世界数学精品译丛

AMS AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY

12

偏微分方程（第二版）

Partial Differential Equations

Second Edition

□ [美] Lawrence C. Evans 著

□ 刘永明 译

□ 陈恕行 校

中国教育出版传媒集团
高等教育出版社

本书荣获2023年度Steele数学阐述奖，中文版首次出版！

本书是偏微分方程领域权威著作的第二版。它全面概述了现代技术在偏微分方程理论研究中的应用，其中特别强调非线性方程。本书内容广泛、论述清晰，这使其成为研究生偏微分方程课程的优秀教材。作者在第二版中做了许多修改，其中包括：

+ 新增一个关于非线性波动方程的章节；
+ 新增80多道习题；
+ 增加几个新的小节；
+ 大大扩充了参考文献。

第一版的书评：

我在常规的偏微分方程课程以及专题课程中都用过这本书。它巧妙地整合了深刻的洞察力和丰富的技术细节……Evans的书证明了他对该领域十分精通，并且表述清晰易懂。

—— *Luis Caffarelli*, 得克萨斯大学

用Evans的书来教学非常有趣。它解释了许多偏微分方程的基本思想和技巧……每个学习分析的研究生都应该读读它。

—— *David Jerison*, 麻省理工学院

我用这本书来为学生准备专题考试，这是开始撰写论文之前的一个必修环节。这本书很好地介绍了偏微分方程……我非常满意用这本书来为我的学生做准备工作。

—— *Carlos Kenig*, 芝加哥大学

Evans的书已被誉为经典之作。对于初学者来说，这是一个明智的选择，同时也适用于那些希望拓宽知识广度的专家……它是该领域许多方面的杰出参考书。

—— *Rafe Mazzeo*, 斯坦福大学

ISBN 978-7-04-061799-3
9 787040 617993 >
定价 128.00 元

AMS
www.ams.org

Lawrence C. Evans

美国国家科学院院士，美国数学会会士，2004年荣获Steele杰出贡献研究奖，现为加州大学伯克利分校数学系教授。他的研究领域主要集中在非线性偏微分方程，尤其是椭圆型方程。他编写的《偏微分方程》广受赞誉，被公认为是研究生学习偏微分方程的标准教材。

世界数学精品译丛

二阶椭圆型偏微分方程（第二版修订版）
[美] David Gilbarg, [澳] Neil S. Trudinger 著

现代动力系统理论导论（一、二卷）
[美] Anatole Katok, [美] Boris Hasselblatt 著

流形上的热核和分析
[英] Alexander Grigor'yan 著

算法数论：格、数域、曲线和密码学
[美] J. P. Buhler, P. Stevenhagen 编

泛函分析（第六版）
[日] 吉田耕作 (Kôsaku Yosida) 著

柯西 – 施瓦茨大师课：不等式的艺术
[美] J. Michael Steele 著

群论与量子力学
[德] Hermann Weyl 著

数学在 19 世纪的发展（第一卷 中文校订版）
[德] Felix Klein 著

金融优化方法（第二版）
[美] Gérard Cornuéjols, [美] Javier Peña,
[美] Reha Tütüncü 著

带复乘椭圆曲线的岩泽理论：p 进 L 函数
[以] Ehud de Shalit 著

▶ 偏微分方程（第二版）
[美] Lawrence C. Evans 著

封面左上角图案为希腊萨摩斯岛的毕达哥拉斯纪念碑剪影。

世界数学精品译丛

AMS AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY

12

Partial Differential Equations

Second Edition

偏微分方程 （第二版）

□ [美] Lawrence C. Evans 著

□ 刘永明 译

□ 陈恕行 校

中国教育出版传媒集团

高等教育出版社·北京

图字：01-2021-6003 号

Originally published in English under the title *Partial Differential Equations, Second Edition,* © 2010 by the American Mathematical Society. All rights reserved. This edition has been translated and published under authorized license from the American Mathematical Society.

图书在版编目（CIP）数据

偏微分方程：第二版 /（美）劳伦斯·埃文斯 (L. C. Evans) 著；刘永明译．-- 北京：高等教育出版社，2024. 8

书名原文：Partial Differential Equations, Second Edition

ISBN 978-7-04-061799-3

Ⅰ. ①偏… Ⅱ. ①劳… ②刘… Ⅲ. ①偏微分方程－高等学校－教材 Ⅳ. ① O175. 2

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2024）第 044617 号

Pianweifen Fangcheng

策划编辑 赵天夫　　责任编辑 和 静　　封面设计 王凌波　　版式设计 李彩丽
插图绘制 黄云燕　　责任校对 刘娟娟　　责任印制 刘弘远

出版发行 高等教育出版社
社　　址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印　　刷 唐山市润丰印务有限公司
开　　本 787mm × 1092mm　1/16
印　　张 32.5
字　　数 750 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网　　址 http://www.hep.edu.cn
　　http://www.hep.com.cn
网上订购 http://www.hepmall.com.cn
　　http://www.hepmall.com
　　http://www.hepmall.cn
版　　次 2024 年 8 月第 1 版
印　　次 2024 年 8 月第 1 次印刷
定　　价 128.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 61799-00

序言

偏微分方程是一门内容十分丰富且应用广泛的数学学科. 但由于其琳琅满目的内容与风格各异的方法, 当人们意图踏入偏微分方程领域时, 容易因头绪繁多而感到迷茫, 不知从哪里入门继而循序渐进. 即使是专攻偏微分方程专业的研究生, 在面对若干篇幅庞大且内容精深的偏微分方程经典著作时也不免有些望而生畏. 为了能在较短的时间内对偏微分方程理论的主要内容与方法有较全面的了解, 一本篇幅相对精练而又能较全面地介绍偏微分方程理论的主要内容与方法的著作是广大的青年学者十分需要的.

20 世纪中叶, Fritz John 著的《偏微分方程》和 I. Petrovskii 著的《偏微分方程讲义》(这两本书均有中译本) 是两本介绍偏微分方程经典理论的典范著作, 曾在各高等学校被广泛地应用. 但偏微分方程理论迅速发展, 其面目已今非昔比. 最重要的变化有两个方面: 其一是泛函分析与广义函数理论被大量引入偏微分方程的研究, 习惯上称其为偏微分方程的现代理论; 其二是非线性偏微分方程得到特别的关注与重视, 相应的研究方法与成果均显著地改变了偏微分方程的面貌. 曾有不少偏微分方程的教材, 在介绍偏微分方程的经典理论后也介绍了它在 20 世纪的新发展, 但其介绍多偏重于前一方面, 例如增加了广义函数与 Sobolev 空间理论及其在偏微分方程中的应用等内容. 关于非线性偏微分方程理论, 通常只介绍某一类型的偏微分方程或某一类特定的方法等. 而 L. Evans 的 *Partial Differential Equations* 一书则是较全面地介绍偏微分方程的经典理论及其在上述两个方面发展的著作.

L. Evans 著的 *Partial Differential Equations* 全书包括三大部分, 第一部分以偏微分方程的经典理论为主, 第二部分讲述奠基于泛函分析的线性偏微分方程理论, 第三部分讲述非线性偏微分方程的理论与方法. 该书作者在 2010 年的第二版中与时俱进, 又添加了一些更新的内容. 其中对主要的非线性方法, 如变分法与临界点理论、不动点理论与梯度流、完全非线性方程的黏性解、非线性双曲守恒律与非线性波动方程等都有扼要的介绍, 这也是本书的特色. 然而正如作者所说, 本书注重于对所涉及的题材核心内容与诸方法实质的阐述, 而不追求结果的一般性, 所以总的篇幅不算太长.

阅读本书并不需要对偏微分方程基础知识有专门的准备, 而在大学本科期间学过偏微分方程经典理论的读者, 则可以略读部分内容, 或将这部分的阅读视为复习, 温故而知新. 虽然总体来说该书的内容安排是由浅入深, 但部分内容也可以在初次学习时跳过, 这不影响后续的学习. 如果将本书作为研究生课程的教材, 一般可以在一年的时间内讲授完毕. 本书也可以在导师的指导下经节选后通过讨论班或其他方式由学生自学完成.

本书可以作为学习偏微分方程的教材或主要参考书. 虽然不少研究生与大学本科生已具备阅读英文原著的能力, 但对于偏微分方程的入门者或初次接触原版著作的读者, 一个文字流畅且译意准确的中译本将对他们尽快掌握相关数学内容有很大的帮助. 因此我们将本书推荐给国内读者, 期待它在推动偏微分方程理论的学习与研究中发挥积极的作用.

陈恕行
2024 年 1 月于复旦大学

第二版前言

我要感谢在过去十年来为改进本书的第一版给我提出建议和更正的每一个人. 我非常感激他们. 虽然我并不总是采纳这许多建议和批评, 但我都仔细考虑过. 如此多的人帮助过我, 以至于我不再能一一列出他们的名字. 我也得到了美国数学会的每个人的大力协助, 尤其是 Sergei Gelfand, Stephen Moye 和 Arlene O'Sean. 在我写本书的第一版和这个修订版时, 我的研究得到美国国家科学基金会慷慨的支持. 我会继续维护我主页上的勘误表, 这可以通过 Lawrence Craig Evans 的主页查看.

当你写一本关于大主题的大部头书时, 就会有使其包罗万象的诱惑. 一个著名的评论家曾经想象了托尔斯泰在《战争与和平》的写作期间的场景: "这本书很长, 但即使它有两倍甚至三倍那么长, 也总是会忽略某些场景. 托尔斯泰在半夜醒来对于忽略的场景必定后悔过. 必有一个夜晚他会突然想到没有把划艇比赛写进去……" (《声明》, G. Moore).

尽管如此, 我还是试图尽我所能地把偏微分方程中很多迷人的新课题塞进第二版, 最值得一提的是新的第十二章——非线性波动方程, 其中涉及 Noether 定理和变分法中的局部极小、Radon 变换、Turing 的反应扩散系统的不稳定性等. 我重写并扩展了之前关于解的破裂的讨论, 包括群速率与相速度及几个更进一步的课题. 我也更新并极大地增加了参考文献, 并且在每章末尾指出有关的参考文献. 我在记号和措辞上作了无数细微的修改. 最重要的是, 我增加了大约八十个新的习题, 如今习题总数已达到二百多个了, 其中大多数相当有趣, 但还有一些相当复杂.

第十章的习题的第 9 题是一个游艇赛的问题.

Lawrence C. Evans
2010 年 1 月
于加州大学伯克利分校

第二版的第二次印刷改正了截至 2015 年 2 月已知的所有错误.*

*中译本根据 2020 年 1 月 14 日的勘误表作了更正, 也改正了其他发现的错误.——译者注

第一版前言

在本书中, 我对偏微分方程 (PDE) 理论中许多重要的问题进行了广泛的论述, 特别强调各种现代方法. 我在编辑上作了大量的取舍, 什么该保留什么应割爱, 我只能说我的选择在我看来是正确的. 当然, 本书包含了通常线性偏微分方程的常用的解的公式, 但也对 Sobolev 空间中的能量方法、变分法、守恒定律等进行了大量阐述.

我写作的总原则如下:

a. PDE 理论 (大部分) 不局限于两个自变量. 许多教材似乎认为偏微分方程就只是用二元 (x, y) 或 (x, t) 的函数来描述的, 这种强调在我看来是一种误导, 因为现代发现的许多类型的方程, 不管是线性或是非线性的方程, 都允许作任何维数的彻底处理. 我还发现对偏微分方程进行 "分类" 是不令人满意的: 这对于两个变量是可以的, 但会给人以假象, 认为一般存在某种普遍有用的分类.

b. 许多重要的方程是非线性的. 在我看来, 总的来说, 我们对线性偏微分方程了解得太多, 而对非线性偏微分方程了解得太少. 因此针对这种情况, 我在本书的开头部分就介绍了非线性的概念并努力处处强调线性理论的非线性类比.

c. 理解广义解是必不可少的. 我们研究的许多偏微分方程, 特别是非线性一阶方程一般不具有光滑解. 因此设计某种适当的广义解或弱解的概念是必要的. 这是一件重要而精巧的事. 本书中最难懂的部分是关于适当定义的弱解的唯一性.

d. 偏微分方程理论不是泛函分析的一个分支. 尽管把某些类型的方程看作在 Banach 空间之间的抽象生成算子是有益处的, 但坚持一个过于抽象的观点, 而因此忽视微积分和测度理论的深入的估计, 最终是有局限的.

e. 记号是一个棘手的事. 我真的尝试过引入一致的记号以适用于所有研究过的各类重要方程. 这种尝试有时会与在给定子领域的约定记号不一致.

f. 好的理论 (几乎) 和精确的公式一样有用. 我遵循这个原则来总体组织内容, 它分为三个部分, 大致模拟了偏微分方程理论本身的历史发展. 第一部分关注寻找显式解的公式, 第二部分放弃了这一追求, 转而讨论线性方程解的存在性及其他性质. 第三部分大多是对重要的非线性偏微分方程的一般理论的现代塑造.

我在此明确地指出, 在每个章节中我力求严格和完整地展开论述 (在第四章第五节中对渐近的启发式处理并仅指出参考研究论文是个例外). 这意味着, 即使在局部的每一章的主题也不一定从 "容易" 的概念到 "难" 的概念进行逻辑上的展开. 开始有许多困难的证明和计算, 但作为补偿, 以后会有很多更简单的想法. 学生在首次阅读时当然应该略去一些较难懂的证明.

接下来我要强调的是, 这是一本教材而不是参考书. 我处处都试图以最清楚的方式表达基本的思想, 因此几乎从来没有建立过定理的加强形式. 研究论文和高级专论很多都列在参

考文献中, 提供了这样的准确性和普遍性. 我的目标是尽我所能, 用相当简单的笔墨来解释主题的基本思想.

我从许多我的同事、朋友和学生的评论以及深思熟虑的建议中受益匪浅, 特别是:

S. Antman, J. Bang, X. Chen, A. Chorin, M. Christ, J. Cima, P. Colella, J. Cooper, M. Crandall, B. Driver, M. Feldman, M. Fitzpatrick, R. Gariepy, J. Goldstein, D. Gomes, O. Hald, W. Han, W. Hrusa, T. Ilmanen, I. Ishii, I. Israel, R. Jerrard, C. Jones, B. Kawohl, S. Koike, J. Lewis, T.-P. Liu, H. Lopes, J. McLaughlin, K. Miller, J. Morford, J. Neu, M. Portilheiro, J. Ralston, F. Rezakhanlou, W. Schlag, D. Serre, P. Souganidis, J. Strain, W. Strauss, M. Struwe, R. Temam, B. Tvedt, J.-L. Vazquez, M. Weinstein, P. Wolfe 和 Y. Zheng.

我特别感谢刘太平 (Tai-Ping Liu) 多年前为我写出如今第十一章的初稿. 我非常感激许多读者对本书早期的稿子提出的建议和错误清单, 我也鼓励其他人把他们的评论发到我的邮箱 `evans@math.berkeley.edu`. 我已意识到, 要写一本这么大而复杂的书, 我一定是有点疯了. 但我还没有疯到认为这本书没有错误. 因此, 我将维护并将通过我的主页发布勘误表.

加州大学伯克利分校的 Faye Yeager 在打字及更新笔记上做得相当出色, Jaya Nagendra 为马里兰大学的早期版本打了一个超级棒的文本. 我对她们深表感谢. 我在大部分写作过程中都得到了国家科学基金会的支持, 最近得到 DMS-9424342 的拨款.

Lawrence C. Evans
1997 年 8 月
于加州大学伯克利分校

目录

第一章 引言 1

1.1 偏微分方程 1

1.2 例 2

1.2.1 单个偏微分方程 (2) 1.2.2 偏微分方程组 (4)

1.3 学习 PDE 的计划 5

1.3.1 适定问题, 经典解 (5) 1.3.2 弱解和正则性 (6) 1.3.3 特有的困难 (6)

1.4 综述 7

1.5 习题 8

1.6 参考文献 9

第一部分 解的表示形式 **11**

第二章 四个重要的偏微分方程 13

2.1 传输方程 13

2.1.1 初值问题 (13) 2.1.2 非齐次问题 (14)

2.2 Laplace 方程 14

2.2.1 基本解 (15) 2.2.2 平均值公式 (18) 2.2.3 调和函数的性质 (19) 2.2.4 Green 函数 (23) 2.2.5 能量方法 (28)

2.3 热传导方程 30

2.3.1 基本解 (30) 2.3.2 平均值公式 (35) 2.3.3 解的性质 (37) 2.3.4 能量方法 (42)

2.4 波动方程 43

2.4.1 由球面平均得解 (44) 2.4.2 非齐次问题 (53) 2.4.3 能量方法 (54)

2.5 习题 56

2.6 参考文献 60

第三章 非线性一阶 PDE 61

3.1 完全积分, 包络 61

3.1.1 完全积分 (61) 3.1.2 从包络得到新解 (63)

3.2 特征 64

3.2.1 特征 ODE 的推导 (64) 3.2.2 例 (66) 3.2.3 边界条件 (68) 3.2.4 局部解 (70) 3.2.5 应用 (72)

3.3 Hamilton-Jacobi 方程组入门 76
3.3.1 变分学, Hamilton ODE (77) 3.3.2 Legendre 变换, Hopf-Lax 公式 (80) 3.3.3 弱解, 唯一性 (85)
3.4 守恒律入门 90
3.4.1 激波, 熵条件 (90) 3.4.2 Lax-Oleinik 公式 (95) 3.4.3 弱解, 唯一性 (98) 3.4.4 Riemann 问题 (102) 3.4.5 长期行为 (103)
3.5 习题 107
3.6 参考文献 110

第四章 解的其他表示方法 111
4.1 分离变量法 111
4.1.1 例 (111) 4.1.2 应用: Turing 不稳定性 (114)
4.2 相似解 116
4.2.1 平面波, 行波, 孤子 (117) 4.2.2 尺度变换下的相似性 (122)
4.3 变换方法 124
4.3.1 Fourier 变换 (124) 4.3.2 Radon 变换 (130) 4.3.3 Laplace 变换 (134)
4.4 化非线性 PDE 为线性 136
4.4.1 Cole-Hopf 变换 (136) 4.4.2 势函数 (137) 4.4.3 速端曲线与 Legendre 变换 (138)
4.5 渐近方法 140
4.5.1 奇异摄动 (140) 4.5.2 Laplace 方法 (143) 4.5.3 几何光学, 驻定相 (144) 4.5.4 均匀化 (151)
4.6 幂级数 154
4.6.1 非特征曲面 (154) 4.6.2 实解析函数 (157) 4.6.3 Cauchy-Kovalevskaya 定理 (158)
4.7 习题 162
4.8 参考文献 165

第二部分 线性偏微分方程理论 **167**

第五章 Sobolev 空间 169
5.1 Hölder 空间 169
5.2 Sobolev 空间 170
5.2.1 弱导数 (171) 5.2.2 Sobolev 空间的定义 (172) 5.2.3 初等性质 (174)
5.3 逼近 176
5.3.1 用光滑函数内部逼近 (176) 5.3.2 用光滑函数逼近 (176) 5.3.3 用光滑函数全局逼近 (177)

5.4 扩张 178
5.5 迹 181
5.6 Sobolev 不等式 184
5.6.1 Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式 (184) 5.6.2 Morrey 不等式 (187) 5.6.3 一般的 Sobolev 不等式 (190)
5.7 紧性 191
5.8 附加课题 193
5.8.1 Poincaré 不等式 (193) 5.8.2 差商 (195) 5.8.3 几乎处处可微性 (197) 5.8.4 Hardy 不等式 (198) 5.8.5 Fourier 变换法 (199)
5.9 其他函数空间 200
5.9.1 H^{-1} 空间 (200) 5.9.2 含有时间的空间 (201)
5.10 习题 205
5.11 参考文献 207

第六章 二阶椭圆型方程 208
6.1 定义 208
6.1.1 椭圆型方程 (208) 6.1.2 弱解 (209)
6.2 弱解的存在性 210
6.2.1 Lax-Milgram 定理 (210) 6.2.2 能量估计 (212) 6.2.3 Fredholm 二择一律 (214)
6.3 正则性 218
6.3.1 内部正则性 (218) 6.3.2 边界正则性 (223)
6.4 最大值原理 229
6.4.1 弱最大值原理 (229) 6.4.2 强最大值原理 (231) 6.4.3 Harnack 不等式 (234)
6.5 特征值与特征函数 236
6.5.1 对称椭圆算子的特征值 (236) 6.5.2 非对称椭圆算子的特征值 (240)
6.6 习题 243
6.7 参考文献 246

第七章 线性发展方程 248
7.1 二阶抛物型方程 248
7.1.1 定义 (248) 7.1.2 弱解的存在性 (250) 7.1.3 正则性 (253) 7.1.4 最大值原理 (260)
7.2 二阶双曲型方程 266
7.2.1 定义 (266) 7.2.2 弱解的存在性 (268) 7.2.3 正则性 (272) 7.2.4 扰动的传播 (277) 7.2.5 两个自变量的方程 (279)

7.3 一阶双曲组 280
7.3.1 定义 (281) 7.3.2 对称双曲组 (282) 7.3.3 常系数双曲组 (286)
7.4 半群理论 289
7.4.1 定义和基本性质 (289) 7.4.2 生成压缩半群 (293) 7.4.3 应用 (294)
7.5 习题 297
7.6 参考文献 299

第三部分 非线性偏微分方程理论 301

第八章 变分法 303
8.1 引言 303
8.1.1 基本思想 (303) 8.1.2 一阶变分, Euler-Lagrange 方程 (303) 8.1.3 二阶变分 (306) 8.1.4 方程组 (307)
8.2 最小的存在性 310
8.2.1 强制性, 下半连续性 (310) 8.2.2 凸性 (311) 8.2.3 Euler-Lagrange 方程的弱解 (314) 8.2.4 方程组 (316) 8.2.5 局部极小 (319)
8.3 正则性 320
8.3.1 二阶导数估计 (321) 8.3.2 更高正则性的注 (322)
8.4 约束 323
8.4.1 非线性特征值问题 (324) 8.4.2 单侧约束, 变分不等式 (326) 8.4.3 调和映射 (328) 8.4.4 不可压性 (330)
8.5 临界点 332
8.5.1 山路定理 (333) 8.5.2 对半线性椭圆型 PDE 的应用 (336)
8.6 不变量, Noether 定理 339
8.6.1 不变变分问题 (340) 8.6.2 Noether 定理 (340)
8.7 习题 345
8.8 参考文献 349

第九章 非变分技术 350
9.1 单调方法 350
9.2 不动点方法 354
9.2.1 Banach 不动点定理 (354) 9.2.2 Schauder, Schaefer 不动点定理 (357)
9.3 上、下解方法 360
9.4 解的不存在性 363
9.4.1 破裂 (363) 9.4.2 Derrick-Pohozaev 恒等式 (365)

9.5 解的几何性质 367
9.5.1 星形水平集 (367) 9.5.2 径向对称性 (368)
9.6 梯度流 371
9.6.1 Hilbert 空间上的凸函数 (371) 9.6.2 次微分与非线性半群 (375) 9.6.3 应用 (379)
9.7 习题 380
9.8 参考文献 383

第十章 Hamilton-Jacobi 方程 384
10.1 引言, 黏性解 384
10.1.1 定义 (385) 10.1.2 相容性 (386)
10.2 唯一性 389
10.3 控制理论, 动态规划 391
10.3.1 最优控制理论初步 (392) 10.3.2 动态规划 (393) 10.3.3 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程 (394) 10.3.4 再谈 Hopf-Lax 公式 (398)
10.4 习题 400
10.5 参考文献 403

第十一章 守恒律组 404
11.1 引言 404
11.1.1 积分解 (406) 11.1.2 行波, 双曲组 (407)
11.2 Riemann 问题 412
11.2.1 简单波 (412) 11.2.2 稀疏波 (413) 11.2.3 激波, 接触不连续线 (414) 11.2.4 Riemann 问题的局部解 (419)
11.3 两个守恒律的方程组 421
11.3.1 Riemann 不变量 (421) 11.3.2 光滑解的不存在性 (424)
11.4 熵判据 425
11.4.1 消黏, 行波 (425) 11.4.2 熵/熵通量配对 (428) 11.4.3 标量守恒律的唯一性 (430)
11.5 习题 433
11.6 参考文献 435

第十二章 非线性波动方程 437
12.1 引言 437
12.1.1 能量守恒 (437) 12.1.2 有限传播速率 (438)

12.2 解的存在性 439
12.2.1 Lipschitz 非线性 (440) 12.2.2 短时存在性 (441)
12.3 半线性波动方程 444
12.3.1 符号条件 (445) 12.3.2 三维空间 (447) 12.3.3 亚临界指数非线性 (449)
12.4 临界指数非线性 451
12.5 解的不存在性 456
12.5.1 负能量时的不存在性 (456) 12.5.2 小初始数据时的不存在性 (457)
12.6 习题 459
12.7 参考文献 462

附录 463

A. 记号 463
A.1 数组及其运算 (463) A.2 几何记号 (464) A.3 函数记号 (465) A.4 向量值函数 (468) A.5 估计的记号 (470) A.6 对记号的评论 (470)
B. 不等式 471
B.1 凸函数 (471) B.2 有用的不等式 (471)
C. 微积分 475
C.1 边界 (475) C.2 Gauss-Green 定理 (476) C.3 极坐标, 余面积公式 (477) C.4 动区域 (478) C.5 卷积与光滑 (478) C.6 反函数定理 (480) C.7 隐函数定理 (481) C.8 一致收敛 (482)
D. 线性泛函分析 482
D.1 Banach 空间 (482) D.2 Hilbert 空间 (483) D.3 有界线性算子 (484) D.4 弱收敛 (485) D.5 紧算子, Fredholm 理论 (486) D.6 对称算子 (488)
E. 测度论 490
E.1 Lebesgue 测度 (490) E.2 可测函数与积分 (490) E.3 积分收敛定理 (491) E.4 微分 (492) E.5 Banach 空间值函数 (492)

参考文献 494

名词索引 499

第一章 引言

§1.1 偏微分方程 1
§1.2 例 2
§1.3 学习 PDE 的计划 5
§1.4 综述 7
§1.5 习题 8
§1.6 参考文献 9

本章概述了求解偏微分方程的主要的理论问题.

在进行后面的讨论之前, 读者应先看附录 A 所列的记号, 特别是偏导数的多重指标的记号.

1.1 偏微分方程

一个*偏微分方程* (缩写为 PDE) 就是涉及两个或更多自变量的一个未知函数与其偏导数的等式.

用附录 A 中说明的记号, 我们可以用符号写出如下一个一般的偏微分方程. 固定一整数 $k \geqslant 1$, 并令 U 表示 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集.

定义 称如下形式的表达式为 k 阶偏微分方程:

$$F(\mathbf{D}^k u(\boldsymbol{x}), \mathbf{D}^{k-1} u(\boldsymbol{x}), \cdots, \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}), u(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) = 0 \qquad (\boldsymbol{x} \in U), \tag{1}$$

其中 $F : \mathbb{R}^{n^k} \times \mathbb{R}^{n^{k-1}} \times \cdots \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times U \to \mathbb{R}$ 是给定的函数.

$$u : U \to \mathbb{R}$$

是未知函数.

若我们在边界 ∂U 的某部分 Γ 上满足某些附加的边界条件的函数中找到满足 (1) 的所有函数 u, 则称解出了这个 PDE. 求解, 最理想的是得到简单的显式解. 若做不到, 则推导出解的存在性及其他性质.

定义 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是多重指标 ($|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k$), 设 $a_{\boldsymbol{\alpha}}$, f 是给定的函数.

(i) PDE (1) 若是如下形式的:

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{x}) \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}),$$

称为*线性的*. 其中若 $f \equiv 0$, 这种线性的 PDE 称为*齐次的*.

(ii) PDE (1) 若是如下形式的:

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}| = k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{x}) \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}) + a_0(\mathbf{D}^{k-1} u, \cdots, \mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) = 0,$$

称为*半线性的*.

(iii) PDE (1) 若是如下形式的:

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(\mathbf{D}^{k-1}u,\cdots,\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\mathrm{D}^{\alpha}u(\boldsymbol{x})+a_0(\mathbf{D}^{k-1}u,\cdots,\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})=0,$$

称为拟线性的.

(iv) 若 PDE (1) 非线性地依赖于其最高阶偏导数, 则称为完全非线性的.

非正式而言, 偏微分方程组就是几个未知函数的一些 PDE 的集.

定义 设 k 是一个正整数. 称如下形式的表达式为 k 阶偏微分方程组:

$$\mathbf{F}(\mathbf{D}^k\mathbf{u}(\boldsymbol{x}),\mathbf{D}^{k-1}\mathbf{u}(\boldsymbol{x}),\cdots,\mathbf{D}\mathbf{u}(\boldsymbol{x}),\mathbf{u}(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{x})=\mathbf{0},\qquad \boldsymbol{x}\in U, \tag{2}$$

其中

$$\mathbf{F}:\mathbb{R}^{mn^k}\times\mathbb{R}^{mn^{k-1}}\times\cdots\times\mathbb{R}^{mn}\times\mathbb{R}^m\times U\to\mathbb{R}^m$$

是给定的函数, 而

$$\mathbf{u}:U\to\mathbb{R}^m,\quad \mathbf{u}=(u^1;\cdots;u^m)$$

是未知函数.

在此, 我们假定方程组是由与未知函数 $(u^1;\cdots;u^m)$ 个数相同的 m 个标量方程组成的. 这是最普通的情形, 虽然有些方程组可能会由比未知函数个数少或多的单个方程组成. 方程组以显然的方式分类成线性、半线性等.

注 我们常用 "PDE" 作为 "单个偏微分方程" 或 "偏微分方程组" 的缩写.

1.2 例

在已知的理论中没有对于所有偏微分方程的可解性的一般理论. 面对如此丰富多彩的物理、几何和概率现象的 PDE 模型, 这种理论特别不可能存在. 退而求其次, 研究的着重点放在数学内外应用中重要的各种特殊的偏微分方程, 寄希望于从这些 PDE 的来源中给出求解的思路.

以下是当今研究中许多具体的偏微分方程的列表. 仅是让读者熟悉各个著名的 PDE 的名称和形式. 为了更清楚地显示这些方程的数学结构, 其中大多数有关的物理常数取为单位 1. 以后再来讨论这些 PDE 的许多的起源和解释.

全书中 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集, $\boldsymbol{x}\in U$, $t\geqslant 0$. 也用 $\mathbf{D}u=\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u=(u_{x_1},\cdots,u_{x_n})$ 表示 u 关于空间变量 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)$ 的梯度. 变量 t 总是表示时间.

1.2.1 单个偏微分方程

记 $\boldsymbol{b}=(b_1,\cdots,b_n)$ 为 n 维向量, $\mathsf{A}=(a^{ij})$ 是 $n\times n$ 矩阵.

a. 线性方程

1. *Laplace* 方程*

$$-\Delta u=-\sum_{i=1}^{n}u_{x_ix_i}=0.$$

*作为椭圆算子的特殊情况, 统一写成 $-\Delta$ 的形式, 后同.——译者注

2. *Helmholtz* (或特征值) 方程

$$-\Delta u = \lambda u.$$

3. 线性传输方程

$$u_t + \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}u = 0.$$

4. *Liouville* 方程

$$u_t + \operatorname{div}(\boldsymbol{b}u) = 0.$$

5. 热传导 (或扩散) 方程

$$u_t - \Delta u = 0.$$

6. *Schrödinger* 方程

$$-\mathrm{i}u_t - \Delta u = 0.$$

7. *Kolmogorov* 方程*

$$u_t - \mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 u + \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}u = 0.$$

8. *Fokker-Planck* 方程

$$u_t - \mathbf{D}^2 \cdot (\mathsf{A}u) - \operatorname{div}(\boldsymbol{b}u) = 0.$$

9. 波动方程

$$u_{tt} - \Delta u = 0.$$

10. *Klein-Gordon* 方程

$$u_{tt} - \Delta u + m^2 u = 0.$$

11. 电报方程

$$u_{tt} + 2du_t - u_{xx} = 0.$$

12. 一般波动方程

$$u_{tt} - \mathsf{A} \cdot (\mathbf{D}^2 u) + \boldsymbol{b} \cdot (\mathbf{D}u) = 0.$$

13. *Airy* 方程

$$u_t + u_{xxx} = 0.$$

14. 波束方程

$$u_{tt} + U_{xxxx} = 0.$$

b. 非线性方程

1. 短时距方程

$$|\mathbf{D}u| = 1.$$

2. 非线性 *Poisson* 方程

$$-\Delta u = f(u).$$

---

*两矩阵点乘 "·" 的意义见 §A.1.——译者注

3. *p-Laplace* 方程

$$-\mathrm{div}(|\mathbf{D}u|^{p-2}\mathbf{D}u)=0.$$

4. 极小曲面方程

$$\mathrm{div}\left(\frac{\mathbf{D}u}{(1+|\mathbf{D}u|^2)^{1/2}}\right)=0.$$

5. *Monge-Ampère* 方程

$$\det(\mathbf{D}^2u)=f.$$

6. *Hamilton-Jacobi* 方程

$$u_t+H(\mathbf{D}u,\boldsymbol{x})=0.$$

7. 标量守恒律

$$u_t+\mathrm{div}\boldsymbol{F}(u)=0.$$

8. 无黏 *Burgers* 方程

$$u_t+uu_x=0.$$

9. 标量反应扩散方程

$$u_t-\Delta u=f(u).$$

10. 渗流方程

$$u_t-\Delta(u^\gamma)=0.$$

11. 非线性波动方程

$$u_{tt}-\Delta u+f(u)=0.$$

12. *Korteweg-deVries* (*KdV*) 方程

$$u_t+uu_x+u_{xxx}=0.$$

13. 非线性 *Schrödinger* 方程

$$-\mathrm{i}u_t-\Delta u+f(|u|^2)u=0.$$

1.2.2 偏微分方程组

a. 线性方程组

1. 线性弹性平衡方程组

$$-\mu\Delta\boldsymbol{u}-(\lambda+\mu)\mathbf{D}(\mathrm{div}\boldsymbol{u})=\mathbf{0}.$$

2. 线性弹性发展方程组

$$\boldsymbol{u}_{tt}-\mu\Delta\boldsymbol{u}-(\lambda+\mu)\mathbf{D}(\mathrm{div}\boldsymbol{u})=\mathbf{0}.$$

3. *Maxwell* 方程组

$$\begin{cases}\boldsymbol{E}_t=\mathrm{curl}\boldsymbol{B},\\ \boldsymbol{B}_t=-\mathrm{curl}\boldsymbol{E},\\ \mathrm{div}\boldsymbol{B}=0=\mathrm{div}\boldsymbol{E}.\end{cases}$$

b. 非线性方程组

1. 守恒律组*

$$\mathbf{u}_t + \operatorname{div} \mathsf{F}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}.$$

2. 反应扩散方程组

$$\mathbf{u}_t - \Delta \mathbf{u} = \mathbf{f}(\mathbf{u}).$$

3. 不可压无黏流的 *Euler* 方程组

$$\begin{cases} \boldsymbol{u}_t + (\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{D})\boldsymbol{u} = -\mathbf{D}p, \\ \operatorname{div}\boldsymbol{u} = 0. \end{cases}$$

4. 不可压黏性流的 *Navier-Stokes* 方程组

$$\begin{cases} \boldsymbol{u}_t + (\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{D})\boldsymbol{u} - \Delta \boldsymbol{u} = -\mathbf{D}p, \\ \operatorname{div}\boldsymbol{u} = \mathbf{0}. \end{cases}$$

更多重要的 PDE 列表见 Zwillinger [**Zw**].

1.3 学习 PDE 的计划

正如在 §1.2 中阐明的, 我们的目标是探索各种类型的偏微分方程的求解方法. 但现在应当清楚, 鉴于在 §1.2 中列举的许多不同的例子——这不是一件容易的任务. 事实上 "求解" 一个给定的偏微分方程是什么意思, 这个问题很微妙, 这在很大程度上取决于手头问题的特定结构.

1.3.1 适定问题, 经典解

适定问题的非正式概念抓住了求解一个 PDE 的意思的许多应有的特征. 我们说一个偏微分方程的一个给定的问题是适定的, 若

(i) 这个问题实际上是有解的;

(ii) 该解是唯一的;

(iii) 这个解连续依赖于问题中给定的数据.

最后一个条件对于由物理应用产生的问题尤为重要: 我们希望当指定问题的条件变化小时, 我们 (唯一的) 解也只有小的改变. (另一方面, 对于许多问题不指望解有唯一性. 在这些情况下, 数学的主要任务是分类和对解的定性.)

很明显, 我们希望在 (i)-(iii) 成立的情况下来 "求解" PDE. 但是请注意, 我们还没有仔细定义所谓的 "解" 是什么意思. 我们是否应该要求, 例如, "解" u 必须是实解析的, 或者至少是无穷次可微的? 这可能会满足, 但也许我们要求得太多了. 也许更明智的做法是: k 阶 PDE 的解至少是 k 次连续可微的. 或者至少在 PDE 的描述中出现的所有导数存在并且是连续的, 尽管某些更高阶的导数可能会不存在. 我们非正式地称这个具有这样多的光滑性的解为 PDE 的一个经典解. 这当然是最明显的解的概念.

---

*矩阵的散度之定义见 §A.3.——译者注

所以在经典意义上寻求一个偏微分方程的解, 我们是指, 如果可能, 写出满足以上 (i)–(iii) 的经典解的公式, 或至少证明这样的解存在, 并推导出它的各种性质.

1.3.2 弱解和正则性

然而能做到这些吗? 回答是: 某些特定的偏微分方程 (例如 Laplace 方程) 可以在经典意义上求解. 但有许多, 即使不是大多数, 则不能. 例如考虑标量守恒律

$$u_t + F(u)_x = 0.$$

我们将在 §3.4 中看到, 这个 PDE 控制着包括流体动力学的各种一维现象, 特别地它是激波的形成和传播的模型. 既然激波是不连续解 u 的曲线; 因此, 如果我们想要研究守恒律, 返真物理的本质, 我们确定无疑地应当允许解 u 不是连续可微的甚至不是连续的. 一般地, 正如我们将会看到守恒律没有经典解, 但如果我们允许适当定义的*广义解*或*弱解*, 则守恒律是适定的.

这就是说, 由于可能被特殊方程的结构所迫而放弃寻找光滑的经典解, 而仍然希望研究满足适定条件 (i)– (iii) 的更广泛的解来取而代之. 事实上, 甚至对那些结果是经典可解的偏微分方程, 开始时, 寻找某种合适的弱解常常是最方便的.

问题在于: 如果从一开始我们就要求解是正则的, 比如 k 次连续可微, 那么我们通常将会历经千辛万苦来求它们, 因为我们的证明必须包含错综复杂的关于我们构建的函数实际上是足够光滑的说明. 一个更合理的策略是考虑把*存在性*问题和*光滑性* (即*正则性*) 问题分开. 其思想是寄希望于为给定的 PDE 定义一个相当广泛的*弱解*概念, 因为我们没有要求这个弱解有太多的光滑性. 对于这个弱解, 可能更容易建立其存在性、唯一性、以及对给定数据的连续依赖性. 因此, 再次强调, 致力于证明某些适当的弱解或广义解的适定性常常是明智的做法.

如上所述, 对于各种偏微分方程这是能做到的最好的. 对于其他方程, 可以希望我们的弱解最终可能会足够光滑而成为经典解. 这就引出了弱解的*正则性*问题. 我们将会看到, 弱解的存在通常取决于相当简单的估计加上泛函分析的思想, 然而弱解的正则性, 如果有, 则通常依赖于许多复杂的微积分估计.

在此明确指出, 一旦我们读过第一部分 (第 2–4 章), 我们努力工作的重心将是致力于用数学方法证明各种偏微分方程的解的存在性, 而没那么注重于推导解的公式. 后者似乎是徒劳的, 但事实上数学家就像神学家: 关注存在是研究的首要问题. 但与神学家不同的是, 我们不总是只依赖于信仰.

1.3.3 特有的困难

以下是一些粗略但普遍的原则, 记住它们可能是有用的:

(i) 非线性方程比线性方程难得多; 的确, PDE 中受非线性影响的导数阶数越高越困难.

(ii) PDE 的阶数越高越难.

(iii) 方程组比单个方程难.

(iv) 偏微分方程自变量越多越难.

(v) 大多数偏微分方程, 不可能写出解的显式公式.

以上这些结论都有重要的例外.

1.4 综述

本书分为三个主要部分.

第一部分: 解的表示公式

这里我们确定了那些在某些情况下, 可以有解的显式及或多或少是显式公式的重要的偏微分方程. 阐述的进程是从某些线性方程的解的直接公式开始, 到各种非线性 PDE 的一些解的远非具体的公式表示.

第二章详细研究了四个完全可解的偏微分方程, 它们是: 线性传输方程、Laplace 方程、热传导方程和波动方程. 这些 PDE 是作为后来引入的更复杂的方程的原型, 它们至少在区域的边界无复杂的几何结构的情况下, 有直接可计算的解. 显式公式由各种间接的, 却简单的有吸引力的, "能量" 类型的论证得到, 推动了第六、七章及以后的发展.

第三章继续探索显式公式这个主题. 这里是讨论一般一阶非线性偏微分方程. 关键是这种 PDE 问题至少局部地能转化为常微分方程组 (缩写为 ODE, 本书泛指单个方程或方程组) 即特征方程的问题. 我们规定, 有时非常明显, 一旦问题成为 "仅仅" 是 ODE 的积分问题, 则认为原则上问题已解决了. 文中对给定的 PDE 的特征方程的推导非常简单, 不需要任何对几何知识的洞悉. 事实上, 推导特征方程是如此简单, 以至于先处理拟线性的情况并没有实际的目的.

我们还介绍了 Hamilton-Jacobi 方程的 Hopf-Lax 公式 (§3.3) 和标量守恒律的 Lax-Oleinik 公式 (§3.4). (测度理论的一些知识在这里是有用的, 但不是必需的.) 这里提供了对这些重要的非线性 PDE 全局理论的初步认识, 萌生了后面的第十章和第十一章.

第四章是关于显式 (或某种显式) 求解各种线性和非线性偏微分方程的技巧的大汇总. 读者应该只学习那些感兴趣的东西. 关于 Fourier 变换的那节却是必不可少的. 最后是 Cauchy-Kovalevskaya 定理, 虽然这基本上是这个问题的唯一的一般存在性定理. 因此, 从逻辑上讲, 也许应该看作重要的, 但幂级数方法在实践中并不盛行.

第二部分: 线性偏微分方程理论

接下来, 我们放弃寻找显式公式, 而依赖于泛函分析和相对容易的 "能量" 估计来证明各种线性偏微分方程的弱解的存在性. 我们也研究了这种解的唯一性和正则性, 并推导出各种其他性质.

第五章是 Sobolev 空间的入门, 它是用能量法研究许多线性和非线性偏微分方程的合适工具. 这是难学的一章, 但后面显示了它的真正价值. 还要求具备 Lebesgue 测度理论的基础知识. 然而, 并不需要掌握那么多, 附录 E 中的部分应该足够了. 在我看来, 只考虑指数 $p = 2$ 的 Sobolev 空间没有什么特别的优势, 坚持这样做确实掩盖了两个重要的不等式, Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式 (§5.6.1) 和 Morrey 不等式 (§5.6.2).

在第六章中, 我们将 Laplace 方程的知识大大推广到其他二阶椭圆方程. 在这里, 我们对解的存在性、唯一性和正则性理论进行了相当完整的处理, 包括最大值原理, 也适当地介绍了

对特征值的研究, 包括对非自伴算子的主特征值的讨论.

第七章将能量法扩展到描述随时间演化的各种线性偏微分方程. 我们扩大了我们早期对热传导方程的研究到一般的二阶抛物型 PDE, 以及把波动方程推广为一般的二阶双曲型 PDE. 我们同时也研究了线性一阶双曲组, 目的是引导出第十一章的非线性守恒律组. 结尾的 §7.4 展现了另一种构造解的泛函分析的半群方法.

(关于线性偏微分方程的这么长的第二部分缺少的是任何关于广义函数论或位势论的讨论. 这些都是重要的课题, 但就我们的目的而言, 即使是在这样一大部书中, 似乎也是可有可无的. 虽然这些遗漏的内容不会花费我们太多时间, 却能给非线性理论腾出更多空间.)

第三部分: 非线性偏微分方程理论

这一部分平行于第二部分中非线性偏微分方程的展开, 但是由于各种不同类型的非线性必须用相当不同的方法来处理, 所以在其方法上远没有那样统一.

第八章开始通过对变分法广泛的讨论来对非线性偏微分方程作一般的研究. 在这里, 我们用直接法详细推导了最小的存在性, 并讨论了各种变分系统和约束问题, 以及极小化极大方法. 对于非线性偏微分方程, 变分理论是最有用和最容易获得的方法, 所以这一章是基础.

第九章, 有些像前面的第四章, 收集了非线性椭圆和抛物型偏微分方程的各种各样其他技巧的使用方法. 我们在这里遇到单调性和不动点方法以及各种各样的其他方法, 主要涉及最大值原理. 我们也研究非线性半群理论的一些优点, 来补充第七章的线性半群理论.

第十章是 Hamilton-Jacobi PDE 现代理论的介绍, 特别是 "黏性解" 的概念. 我们也通过动态规划发现了与 ODE 的最优控制之间的联系.

第十一章从第三章中继承了对守恒律的讨论, 而来考虑守恒律组. 与第五至九章的一般理论展开不同, 这里, Sobolev 空间提供了恰当的抽象框架, 我们不得不在这里使用直接的线性代数和微积分计算. 我们特别注意 Riemann 问题的解和熵判据.

第十二章, 非线性波动方程的入门, 是这一版新加的. 我们给出了某个拟线性波动方程长时和短时存在性定理, 对半线性波动方程特别是在三维空间对于亚临界和临界幂非线性作了深入研究. 作为存在性定理的补充, 最后一节确定了不存在整体解的各种判据.

为方便读者, 附录 A–E 提供了一些背景资料, 对不等式、线性泛函分析、测度论等, 有选择地给出了证明.

参考文献是更新过的, 它广泛地列出了重要的 PDE 的书以供查阅更多的信息. 因为这是一本教材而不是一本参考专著, 我大多没有试图去追溯无数的想法和方法的原始来源. 偏微分方程的数学文献浩瀚至极, 但参考文献中引用的书籍至少提供了追溯来源的一个起点. (对选择的研究论文的引用贯穿全书.)

1.5 习题

1. 将 §1.2 中的每个偏微分方程按如下要求分类:
   (a) PDE 是否是线性的, 半线性的, 拟线性的, 或完全非线性的?
   (b) PDE 的阶是什么?

2. 令 k 是一正整数. 证明在 $\mathbb{R}^n$ 上定义的光滑函数一般有

$$C_{n+k-1}^k = C_{n+k-1}^{n-1}$$

个不同的 k 阶偏导数.

(提示: 这是在 k 个符号 ○ 组成的一行中插入 $n-1$ 个分割符 | 的方式数: 例如

$$○○\|○○○|○|○○○\|○○○○|.$$

解释为什么每一个这种方式正好对应于一个 k 阶偏导数.)

以下的习题是对附录 A 中介绍的多重指标给出的练习.

3. 证明多重指标定理

$$(x_1 + \cdots + x_n)^k = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} C_{|\boldsymbol{\alpha}|}^{\boldsymbol{\alpha}} \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}},$$

其中 $C_{|\boldsymbol{\alpha}|}^{\boldsymbol{\alpha}} := \frac{|\boldsymbol{\alpha}|!}{\boldsymbol{\alpha}!}$, $\boldsymbol{\alpha}! = \alpha_1!\alpha_2!\cdots\alpha_n!$, 及 $\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}} = x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$. 求和是对所有 $|\boldsymbol{\alpha}| = k$ 的多重指标 $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 进行的.

4. 证明 Leibniz 公式

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}(uv) = \sum_{\boldsymbol{\beta} \leqslant \boldsymbol{\alpha}} C_{\boldsymbol{\alpha}}^{\boldsymbol{\beta}} \mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}} u \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}} v,$$

其中 $u, v : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是光滑的, $C_{\boldsymbol{\alpha}}^{\boldsymbol{\beta}} := \frac{\boldsymbol{\alpha}!}{\boldsymbol{\beta}!(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})!}$, $\boldsymbol{\beta} \leqslant \boldsymbol{\alpha}$ 的意思是 $\beta_i \leqslant \alpha_i (i = 1, \cdots, n)$.

5. 假设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是光滑的. 证明对每个 $k = 1, 2, \cdots$, 当 $\boldsymbol{x} \to \mathbf{0}$ 时,

$$f(\boldsymbol{x}) = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k} \frac{1}{\boldsymbol{\alpha}!} \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} f(\mathbf{0}) \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}} + O\left(|\boldsymbol{x}|^{k+1}\right).$$

这是用多重指标记号表示的 Taylor 公式. (提示: 固定 $\boldsymbol{x}$, 考虑单变量 t 的函数 $g(t) := f(t\boldsymbol{x})$.)

1.6 参考文献

Klainerman 的文章 [**Kl**] 是偏微分方程领域中很好的现代综述.

在偏微分方程方面的好的一般的教材和专著包括: Arnord [**Ar2**], Courant-Hilbert [**C-H**], DiBenedetto [**DB1**], Folland [**F1**], Friedman [**Fr2**], Garabedian [**G**], John [**J2**], Jost [**Jo**], McOwen [**MO**], Mikhailov [**M**], Petrovsky [**Py**], Rauch [**R**], Renardy-Rogers [**R-R**], Showalter [**Sh**], Smirnov [**Sm**], Smoller [**S**], Strauss [**St2**], Taylor [**Ta**], Thoe-Zachmanoglou [**T-Z**], Zauderer [**Za**] 及许多其他的书. Arnold [**Ar2**] 及 Bernstein [**Bt**] 的前言特别赏心悦目. Zwillinger 的微分方程手册 [**Zw**] 很有用, 它集成了求解偏微分方程的方法.

第一部分

解的表示形式

第二章 四个重要的偏微分方程

§2.1 传输方程 13
§2.2 Laplace 方程 14
§2.3 热传导方程 30
§2.4 波动方程 43
§2.5 习题 56
§2.6 参考文献 60

在本章中我们介绍四个基本的线性偏微分方程, 它们各有显式的公式解. 它们是

$$\begin{aligned}
&\text{传输方程} && u_t + \boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u = 0 \ \ (\S 2.1),\\
&\text{Laplace 方程} && -\Delta u = 0 \ \ (\S 2.2),\\
&\text{热传导方程} && u_t - \Delta u = 0 \ \ (\S 2.3),\\
&\text{波动方程} && u_{tt} - \Delta u = 0 \ \ (\S 2.4).
\end{aligned}$$

在进一步讨论之前, 读者有必要先复习一下附录 B 和 C 中有关不等式、分部积分、Green 公式、卷积等的讨论.

2.1 传输方程

最简单的偏微分方程之一就是常系数的传输方程, 就是 PDE

$$u_t + \boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u = 0, \quad (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times[0,\infty), \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{b}=(b_1,\cdots,b_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的固定向量, $u:\mathbb{R}^n\times[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 是未知的, $u=u(\boldsymbol{x},t)$. 这里 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)\in\mathbb{R}^n$ 表示空间中一般的点, 而 $t\geqslant 0$ 表示一般的时间. 我们把 u 关于空间变量 $\boldsymbol{x}$ 的梯度记作 $\mathbf{D}u=\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u=(u_{x_1},\cdots,u_{x_n})$.

哪些函数 u 是 (1) 的解? 要解决此问题, 暂时假设有一个光滑解 u, 然后设法来计算它. 为此, 我们首先必须认识到偏微分方程 (1) 断言 u 在一个特别方向上的导数为零. 我们探索领悟到这一点, 固定任意一个点 $(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$, 并定义

$$z(s) := u(\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{b}, t+s) \quad (s\in\mathbb{R}).$$

然后计算

$$\dot{z}(s) = \boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{b},t+s) + u_t(\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{b},t+s) = 0 \quad \left(\dot{} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right).$$

以上第二个等式由于 (1) 式而成立. 于是 $z(\cdot)$ 对每个点 $(\boldsymbol{x},t)$ 是 s 的常值函数, u 在过点 $(\boldsymbol{x},t)$ 方向为 $(\boldsymbol{b},1)\in\mathbb{R}^{n+1}$ 的直线上是常数. 所以, 如果我们知道在每条这样的直线上函数 u 的值, 我们就知道它在 $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 上每一点的值.

2.1.1 初值问题

为确定起见, 给定函数 $g(\boldsymbol{x})$ 和常向量 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$, 我们考虑初值问题:

$$\begin{cases} u_t + \boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u = 0, \text{ 在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中},\\ \qquad\qquad u = g, \text{ 在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{2}$$

问题是计算 u. 给定 $(\boldsymbol{x},t)$ 同前, 过点 $(\boldsymbol{x},t)$ 方向为 $(\boldsymbol{b},1)$ 的直线的参数表示是 $(\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{b},t+s)(s\in\mathbb{R})$. 这条直线在 $s=-t$ 时与平面 $\Gamma:=\mathbb{R}^n\times\{t=0\}$ 相交于点 $(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{b},0)$. 由于 u 在该直线上是常数, 所以 $u(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{b},0)=g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{b})$, 在该直线上分别取 $s=0,s=-t$, 推得

$$u(\boldsymbol{x},t)=g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{b})\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t\geqslant 0). \tag{3}$$

所以, 若 (2) 有充分正则的解 u, 它必然由 (3) 给出. 反之, 容易直接验证, 当 $g\in C^1$ 时, 由 (3) 定义的 u 确实是 (2) 的一个解.

弱解. 若 g 不是 C^1 的, 则显然 (2) 没有 C^1 解. 但甚至在这种情况下, 公式 (3) 当然给出了一个强解, 事实上是唯一合理且当之无愧的解. 因此, 我们可以非正式地断言, 当 g 甚至不是 C^1 的时 (3) 是 (2) 的一个*弱解*. 甚至当 g 不连续从而 u 不连续时也有意义. 这种概念, 即一个不光滑甚至不连续的函数有时可能是一个 PDE 的解, 会在以后 §3.4 研究非线性传输现象时再次遇到.

2.1.2 非齐次问题

接下来我们来看相伴的非齐次问题

$$\begin{cases} u_t+\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u=f, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中},\\ u=g, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{4}$$

固定点 $(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 同前. 受以上计算的启发, 置 $z(s):=u(\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{b},t+s)$, $s\in\mathbb{R}$, 则

$$\dot{z}(s)=\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{b},t+s)+u_t(\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{b},t+s)=f(\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{b},t+s).$$

于是,

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x},t)-g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{b})=z(0)-z(-t)&=\int_{-t}^{0}\dot{z}(s)\mathrm{d}s\\ &=\int_{-t}^{0}f(\boldsymbol{x}+s\boldsymbol{b},t+s)\mathrm{d}s\qquad(\text{令 } s\mapsto s-t)\\ &=\int_{0}^{t}f(\boldsymbol{x}+(s-t)\boldsymbol{b},s)\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

所以初值问题 (4) 的解是

$$u(\boldsymbol{x},t)=g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{b})+\int_{0}^{t}f(\boldsymbol{x}+(s-t)\boldsymbol{b},s)\mathrm{d}s\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t\geqslant 0). \tag{5}$$

我们以后将在 §2.4.1 中用此公式来解一维波动方程.

注 观察到: 事实上是把偏微分方程转换为常微分方程来得到解 (3), (5) 的, 这个步骤是在 §3.2 中展开讨论的*特征方法*的一个特殊情况.

2.2 Laplace 方程

所有偏微分方程中最重要的无疑是 *Laplace 方程*

$$-\Delta u=0 \tag{1}$$

和 *Poisson 方程*

$$-\Delta u=f. \tag{2}$$

在 (1) 和 (2) 中 $\boldsymbol{x}\in U$, 未知函数 $u:\bar{U}\to\mathbb{R}$, $u=u(\boldsymbol{x})$, 其中 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是给定的开集. 在 (2) 中函数 $f:U\to\mathbb{R}$ 也是给定的. 由 §A.3, u 的 Laplace 算子是: $\Delta u=\operatorname{div}(\mathbf{D}u)=\sum_{i=1}^n u_{x_ix_i}$.

定义 满足 (1) 的 C^2 函数称为调和函数.

物理的解释. Laplace 方程有种类繁多的物理背景. u 的典型的解释是在平衡态时某个量的密度 (例如化学浓度). 若 V 是 U 中任何光滑的子区域, u 通过 ∂V 的净通量为零:

$$\int_{\partial V}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S=0.$$

其中 $\boldsymbol{F}$ 表示通量密度, $\boldsymbol{\nu}$ 表示单位外法向场. 由 Gauss-Green 定理 (§C.2), 我们有

$$\int_V\operatorname{div}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\partial V}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S=0,$$

因为 V 是任意的, 所以在 U 中

$$\operatorname{div}\boldsymbol{F}=0. \tag{3}$$

在很多情况下由物理上的理由, 假设通量 $\boldsymbol{F}$ 与梯度 $\mathbf{D}u$ 成比例, 但指向相反的方向 (因为流总是从高密度区域流向低密度区域的), 于是

$$\boldsymbol{F}=-a\mathbf{D}u\quad(a>0). \tag{4}$$

将它代入 (3), (取 $a=1$) 我们得到 Laplace 方程

$$-\operatorname{div}(\mathbf{D}u)=-\Delta u=0.$$

若 u 分别是化学浓度、温度和静电势, (4) 就分别为 Fick 扩散定律、Fourier 热传导定律和 Ohm 电导定律.

Laplace 方程在数学物理中的普遍存在的讨论见 Feynman-Leighton-Sands [**F-L-S**, 第 12 章]. 这个方程也在解析函数和 Brown 运动的概率研究中出现.

2.2.1 基本解

a. 基本解的导出. 只要 PDE 是线性的, 研究它的一个好的策略是首先确定某些显式的解, 然后再由此组成更复杂的解. 还有, 在寻求显式的解时, 限于注意具有某种对称性的函数类常常是明智的. 由于 Laplace 方程在坐标的旋转下是不变的 (习题 2). 于是可首先找径向解, 即 $r=|\boldsymbol{x}|$ 的函数.

因此我们首先试着在 $U=\mathbb{R}^n$ 中去找 Laplace 方程 (1) 的形如

$$u(\boldsymbol{x})=v(r)$$

的解.* 而 (如果可能的话) v 是将要选的使得 $\Delta u=0$ 成立的函数. 由 $r^2=\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T$ 得 $2r\mathbf{D}r=\mathbf{D}(\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^T)=2\boldsymbol{x}$, 所以, 当 $r>0$ 时,

$$\mathbf{D}v(r)=v'(r)\mathbf{D}r=\frac{v'(r)}{r}\boldsymbol{x}.$$

于是

$$\Delta v(r)=\operatorname{div}(\mathbf{D}v(r))=\operatorname{div}\left(\frac{v'(r)}{r}\boldsymbol{x}\right)=\frac{n}{r}v'(r)+\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}\frac{v'(r)}{r}.$$

*以下译者作了修改.——译者注

所以

$$\Delta v(r) = v''(r) + \frac{n-1}{r}v'(r) = \frac{1}{r^{n-1}}(r^{n-1}v'(r))' = 0. \tag{5}$$

因此, 积分一次得

$$v'(r) = -\frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}.$$

其中 $n\alpha(n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上单位球面的面积 (§A.2(xiii)), 理由后面可见. 再次积分, 不记积分常数的解为

$$v(r) := \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi}\ln r & (n=2), \\ \dfrac{1}{n\alpha(n)(n-2)r^{n-2}} & (n \geqslant 3). \end{cases}$$

以上这些考虑启发了以下

定义 定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 ($\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$)

$$\Phi(\boldsymbol{x}) := \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi}\ln|\boldsymbol{x}| & (n=2), \\ \dfrac{1}{n\alpha(n)(n-2)}\dfrac{1}{|\boldsymbol{x}|^{n-2}} & (n \geqslant 3) \end{cases} \tag{6}$$

为 Laplace 方程的基本解.

我们有时稍微滥用一下记号 $\Phi(\boldsymbol{x}) = \Phi(|\boldsymbol{x}|)$ 来强调基本解是径向的. 我们也容易计算得到以后要用到的以下两个模:

$$|\mathbf{D}\Phi(\boldsymbol{x})| = |\Phi_r| = \frac{1}{n\alpha(n)|\boldsymbol{x}|^{n-1}}, \quad |\mathbf{D}^2\Phi(\boldsymbol{x})| = \frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{n}\alpha(n)|\boldsymbol{x}|^n}, \quad \boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}. \tag{7}$$

b. Poisson 方程. 对于 $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$, 根据构造, 函数 $\boldsymbol{x} \mapsto \Phi(\boldsymbol{x})$ 是调和的. 如果我们把原点移到一个新的点 $\boldsymbol{y}$, PDE (1) 是不变的; 因此, $\boldsymbol{x} \mapsto \Phi(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|)$ 作为 $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y})$ 的函数也是调和的. 现取函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 注意到对于每个点 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x} \mapsto \Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})(\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y})$ 是调和的. 这样对不同的点 $\boldsymbol{y}$ 构造出来的有限多个这种表达式的和也是调和的.

这个推理似乎启示我们: 以下基本解 Φ 和函数 f 的卷积是 Laplace 方程 (1) 的解 (卷积见 §A.3 中 (ix)):

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x}) = (\Phi * f)(\boldsymbol{x}) &:= \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &= \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^2} \ln(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|)f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} & (n=2), \\ \dfrac{1}{n\alpha(n)(n-2)}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \dfrac{f(\boldsymbol{y})}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^{n-2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} & (n \geqslant 3). \end{cases} \end{aligned} \tag{8}$$

但这是错的. 事实上, 从 (7) 可见, 在奇异点 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}$ 的附近, $\mathbf{D}^2\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$ 是不可和的, 从而轻易地把微分通过积分号是不合理 (且是不对) 的. 我们在计算 Δu 时必须特别小心.

为简单起见, 假设 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$; 即 f 是有紧支集的二次连续可微函数.

定理 1 (解 Poisson 方程) 设 u 由 (8) 定义. 则

(i) $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$,

(ii) 在 $\mathbb{R}^n$ 中 $-\Delta u = f$.

于是我们看到 (8) 给出了 Poisson 方程 (2) 的解的一个公式.

证明 1. 固定 $\boldsymbol{x}$, 作变量变换 $\boldsymbol{y}\mapsto\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}$, 得

$$u(\boldsymbol{x})=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y};\tag{9}$$

因此

$$\frac{u(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e_i})-u(\boldsymbol{x})}{h}=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y})\left[\frac{f(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e_i}-\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})}{h}\right]\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

其中 $h\neq0$, $\boldsymbol{e_i}=(0,\cdots,1,\cdots,0)$ 是第 i 个位置为 1 的坐标向量. 而当 $h\to0$ 时, 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致地有

$$\frac{f(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e_i}-\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})}{h}\to f_{x_i}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}).$$

所以

$$u_{x_i}(\boldsymbol{x})=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y})f_{x_i}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\quad(i=1,\cdots,n).$$

类似地,

$$u_{x_ix_j}(\boldsymbol{x})=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y})f_{x_ix_j}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\quad(i,j=1,\cdots,n).\tag{10}$$

由于 (10) 的右边的表达式关于变量 $\boldsymbol{x}$ 是连续的, 可见 $u\in C^2(\mathbb{R}^n)$.

2. 因 Φ 在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 破裂 (即无界), 为以下的计算, 我们需要把这个奇点隔离在一个小球内. 于是, 固定 $\varepsilon>0$, 则

$$\begin{aligned}\Delta u(\boldsymbol{x})&=\int_{B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\Phi(\boldsymbol{y})\Delta_{\boldsymbol{x}}f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}+\int_{\mathbb{R}^n-B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\Phi(\boldsymbol{y})\Delta_{\boldsymbol{x}}f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=:I_\varepsilon+J_\varepsilon.\end{aligned}\tag{11}$$

因

$$|I_\varepsilon|\leqslant\|\mathbf{D}^2f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\int_{B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}|\Phi(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\leqslant\begin{cases}C\varepsilon^2|\ln\varepsilon| & (n=2),\\ C\varepsilon^2 & (n\geqslant3).\end{cases}\tag{12}$$

由于 $\Delta_{\boldsymbol{x}}f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})=\Delta_{\boldsymbol{y}}f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$. 根据 (§C.2) 定理 3 (Green 公式) 得

$$\begin{aligned}J_\varepsilon&=\int_{\mathbb{R}^n-B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\Phi(\boldsymbol{y})\Delta_{\boldsymbol{y}}f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=-\int_{\mathbb{R}^n-B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\mathbf{D}\Phi(\boldsymbol{y})\cdot\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}+\int_{\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\Phi(\boldsymbol{y})\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}\\&=:K_\varepsilon+L_\varepsilon,\end{aligned}\tag{13}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 表示沿着 $\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)$ 指向球内部的单位法向量. 容易验证

$$|L_\varepsilon|\leqslant\|\mathbf{D}f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\int_{\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}|\Phi(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}\leqslant\begin{cases}C\varepsilon|\ln\varepsilon| & (n=2),\\ C\varepsilon & (n\geqslant3).\end{cases}\tag{14}$$

3. 我们再在 K_ε 的项中应用 Green 公式, 由于 Φ 在原点外是调和的, 发现

$$\begin{aligned}K_\varepsilon&=\int_{\mathbb{R}^n-B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\Delta\Phi(\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}-\int_{\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\frac{\partial\Phi}{\partial\boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}\\&=-\int_{\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\frac{\partial\Phi}{\partial\boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}.\end{aligned}$$

既然 $\mathbf{D}\Phi(\boldsymbol{y})=\frac{-1}{n\alpha(n)}\frac{\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|^n}$ $(\boldsymbol{y}\neq\boldsymbol{0})$ 及在 $\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)$ 上有 $\boldsymbol{\nu}=\frac{-\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|}=-\frac{\boldsymbol{y}}{\varepsilon}$. 于是在 $\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)$ 上 $\frac{\partial\Phi}{\partial\boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{\nu}\cdot\mathbf{D}\Phi(\boldsymbol{y})=\frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}}$. 由于 $n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}$ 是球面 $\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)$ 的面积, 我们有, 当 $\varepsilon\to0$ 时,

$$K_\varepsilon=-\frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}}\int_{\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}=-\fint_{\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}\to-f(\boldsymbol{x}).\tag{15}$$

(记得在 §A.3 中积分号中间添加一杠表示积分平均.)

4. 结合 (11)–(15) 并令 $\varepsilon \to 0$, 正如断言, 求得 $-\Delta u(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x})$. ■

实际上, 定理 1 在对 f 远没那样严格的光滑性要求下也是成立的, 可参见 Gilbarg-Trudinger [**G-T**].

基本解的解释. 对于固定的 $\boldsymbol{x}$, 把下式左边作为 $\boldsymbol{y}$ 的函数写成:

$$-\Delta_{\boldsymbol{x}}\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) = \delta_{\boldsymbol{x}} \quad (\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n).$$

其中 $\delta_{\boldsymbol{x}}$ 表示单位质量集中在点 $\boldsymbol{x}$ 的 $\mathbb{R}^n$ 上的 Dirac 测度. 采用这个记号, 根据定理 1, 我们可以形式地计算:

$$-\Delta u(\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} -\Delta_{\boldsymbol{x}}\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{\mathbb{R}^n} \delta_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = f(\boldsymbol{x}) \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n).$$

2.2.2 平均值公式

考虑开集 $U \subset \mathbb{R}^n$, 并设 u 是 U 中的调和函数. 以下我们将推导重要的平均值公式, 它断言: 只要 $B(\boldsymbol{x},r) \subset U$, $u(\boldsymbol{x})$ 既等于在球面 $\partial B(\boldsymbol{x},r)$ 上的积分平均值, 也等于在整个球 $B(\boldsymbol{x},r)$ 上的积分平均值. 我们将很快看到此公式蕴涵了很多 u 的非凡的结果.

定理 2 (Laplace 方程的平均值公式) *若函数 $u \in C^2(U)$ 是调和的, 则对于每个球 $B(\boldsymbol{x},r) \subset U$,*

$$u(\boldsymbol{x}) = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u\,\mathrm{d}S = \fint_{B(\boldsymbol{x},r)} u\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{16}$$

证明 1. 置

$$\phi(r) := \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} = \fint_{\partial B(\boldsymbol{0},1)} u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{z}},$$

则

$$\phi'(r) = \fint_{\partial B(\boldsymbol{0},1)} \boldsymbol{z}\cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{z}},$$

于是, 令 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} + r\boldsymbol{z}$, 计算得

$$\begin{aligned}\phi'(r) &= \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} \frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}}{r}\cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} \quad (\text{由 Green 公式})\\ &= \frac{r}{n}\fint_{B(\boldsymbol{x},r)} \Delta u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = 0.\end{aligned}$$

因此 ϕ 是常数, 故

$$\phi(r) = \lim_{t\to 0}\phi(t) = \lim_{t\to 0}\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},t)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} = u(\boldsymbol{x}).$$

2. 考虑到我们在使用极坐标, 如 §C.3 中那样, 给出

$$\begin{aligned}\int_{B(\boldsymbol{x},r)} u\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} &= \int_0^r \left(\int_{\partial B(\boldsymbol{x},s)} u\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}s\\ &= u(\boldsymbol{x})\int_0^r n\alpha(n)s^{n-1}\,\mathrm{d}s = \alpha(n)r^n u(\boldsymbol{x}).\end{aligned}$$

■

定理 3 (平均值性质之逆) *若函数 $u \in C^2(U)$ 对于每一个球 $B(\boldsymbol{x},r) \subset U$ 满足:*

$$u(\boldsymbol{x}) = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u\,\mathrm{d}S,$$

则 u 是调和的.

证明 若 $\Delta u(\boldsymbol{x}) \neq 0$, 则存在某个球 $B(\boldsymbol{x}, r) \subset U$, 使得, 比方说, 在球 $B(\boldsymbol{x}, r)$ 内 $\Delta u > 0$, 但对于以上的 ϕ,

$$0 = \phi'(r) = \frac{r}{n} \fint_{B(\boldsymbol{x}, r)} \Delta u(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} > 0.$$

得矛盾. ■

2.2.3 调和函数的性质

现在我们要给出调和函数的一系列重要性质的推导, 它们都是根据平均值公式得来的. 以下假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集.

a. 强最大值原理, 唯一性. 我们首先给出断言: 调和函数必定在其边界上取到它的最大值而不能在一个连通区域的内部取到最大值, 除非它是常数.

定理 4 (强最大值原理) 设 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ 在 U 内是调和的.

(i) 则

$$\max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u.$$

(ii) 而且, 若 U 是连通的, 且存在一点 $\boldsymbol{x}^0 \in U$, 使得 $u(\boldsymbol{x}^0) = \max\limits_{\bar{U}} u$, 则 u 在 U 中是常数.

结论 (i) 是 Laplace 方程的最大值原理, (ii) 是强最大值原理. 把 u 替换为 $-u$, 我们得到类似的结论, 只是把 "最大" 替换为 "最小".

证明 假设存在一点 $\boldsymbol{x}^0 \in U$, 使得 $u(\boldsymbol{x}^0) = M := \max\limits_{\bar{U}} u$. 则对于 $0 < r < \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}^0, \partial U)$, 平均值性质断言

$$M = u(\boldsymbol{x}^0) = \fint_{B(\boldsymbol{x}^0, r)} u \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant M.$$

因为等式仅当在 $B(\boldsymbol{x}^0, r)$ 中 $u \equiv M$ 时才成立, 因此可见, 对于所有的 $\boldsymbol{y} \in B(\boldsymbol{x}^0, r)$, $u(\boldsymbol{y}) = M$. 所以如果 U 是连通的, 集合 $\{x \in U | u(\boldsymbol{x}) = M\}$ 作为连通集 U 中的既开又在 U 中相对闭的非空集, 它就等于 U. (ii) 得证, 从而 (i) 得证. ■

正性. 特别地, 强最大值原理断言: 若 U 是连通的且 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ 满足

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = g, & \text{在 } \partial U \text{ 上}, \end{cases}$$

其中 $g \geqslant 0$, 如果 g 在 ∂U 的某处是正的, 则 u 在 U 中处处是正的.

最大值原理的一个重要的应用是建立了 Poisson 方程的某些边值问题解的唯一性.

定理 5 (唯一性) 令 $g \in C(\partial U)$, $f \in C(U)$. 则边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = g, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{17}$$

至多存在一个解 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$.

证明 若 u 和 $\tilde{u}$ 都满足 (17), 应用强最大值原理到调和函数 $w := \pm(u - \tilde{u})$. ■

b. 正则性. 现在证明若 $u \in C^2$ 是调和的, 则必然有 $u \in C^\infty$. 这样, 调和函数自然是无穷次可微的. 这种结论称为正则性定理. 其重要之处在于 Laplace 方程 $-\Delta u = -\sum_{i=1}^n u_{x_i x_i} = 0$ 的代数结构引出 u 的 (甚至在方程中都不曾出现) 的各阶偏导数存在的解析推断.

定理 6 (光滑性) 若对于 U 中的每个球 $B(\boldsymbol{x},r)$, 函数 $u\in C(U)$ 都满足平均值性质 (16), 则 $u\in C^\infty(U)$.

特别要注意 u 可能不光滑到边界, 甚至不连续到边界 ∂U.

证明 令 η 是 §C.5 中所述的标准的光滑化算子, η 是个径向函数. 在 $U_\varepsilon=\{\boldsymbol{x}\in U\mid \operatorname{dist}(\boldsymbol{x},\partial U)>\varepsilon\}$ 中置 $u^\varepsilon:=\eta_\varepsilon * u$. 正如在 §C.5 中所证, $u^\varepsilon\in C^\infty(U_\varepsilon)$.

我们将通过说明事实上在 U_ε 上 $u\equiv u^\varepsilon$ 来证明 u 是光滑的. 实际上, 若 $\boldsymbol{x}\in U_\varepsilon$, 则

$$\begin{aligned}u^\varepsilon(\boldsymbol{x})&=\int_U \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\frac{1}{\varepsilon^n}\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=\frac{1}{\varepsilon^n}\int_0^\varepsilon \eta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right)\left(\int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}u\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}\right)\mathrm{d}r\quad(\text{由 (16)})\\&=\frac{1}{\varepsilon^n}u(\boldsymbol{x})\int_0^\varepsilon\eta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right)n\alpha(n)r^{n-1}\,\mathrm{d}r=u(\boldsymbol{x})\int_{B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\eta_\varepsilon\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=u(\boldsymbol{x}).\end{aligned}$$

于是在 U_ε 中, $u^\varepsilon\equiv u$, 所以对每个 $\varepsilon>0$, $u\in C^\infty(U_\varepsilon)$. ■

c. 调和函数的局部估计. 接下来我们用平均值公式来推导调和函数的各偏导数的精细估计. 这些估计的精细结构在下面证明解析性时要用到.

定理 7 (导数的估计) 假设 u 在 U 中调和. 则对每个球 $B(\boldsymbol{x}^0,r)\subset U$ 与每个阶数为 $|\boldsymbol{\alpha}|=k$ 的多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$, 有

$$|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}^0)|\leqslant\frac{C_k}{r^{n+k}}\|u\|_{L^1(B(\boldsymbol{x}^0,r))},\tag{18}$$

其中

$$C_0=\frac{1}{\alpha(n)},\quad C_k=\frac{(2^{n+1}nk)^k}{\alpha(n)}\quad(k=1,\cdots).\tag{19}$$

证明 1. 我们对 k 进行归纳来建立 (18), (19). $k=0$ 的情况由平均值公式 (16) 立得. 对于 $k=1$, 注意到对 Laplace 方程求导, 知道 $u_{x_i}(i=1,\cdots,n)$ 是调和的, 于是

$$\begin{aligned}|u_{x_i}(\boldsymbol{x}^0)|&=\left|\fint_{B(\boldsymbol{x}^0,r/2)}u_{x_i}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right|=\left|\frac{2^n}{\alpha(n)r^n}\int_{\partial B(\boldsymbol{x}^0,r/2)}u\nu_i\,\mathrm{d}S\right|\\&\leqslant\frac{2n}{r}\|u\|_{L^\infty(\partial B(\boldsymbol{x}^0,\frac{r}{2}))}.\end{aligned}\tag{20}$$

那么, 若 $\boldsymbol{x}\in\partial B(\boldsymbol{x}^0,r/2)$, 则 $B(\boldsymbol{x},r/2)\subset B(\boldsymbol{x}^0,r)\subset U$, 因此, 由 $k=0$ 时的 (18), (19) 得

$$|u(\boldsymbol{x})|\leqslant\frac{1}{\alpha(n)}\left(\frac{2}{r}\right)^n\|u\|_{L^1(B(\boldsymbol{x}^0,r))}.$$

结合以上不等式, 我们推出, 当 $|\boldsymbol{\alpha}|=1$ 时,

$$|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}^0)|\leqslant\frac{2^{n+1}n}{\alpha(n)}\frac{1}{r^{n+1}}\|u\|_{L^1(B(\boldsymbol{x}^0,r))}.$$

这验证了 $k=1$ 时的 (18), (19) 式.

2. 假设 $k\geqslant 2$ 时, 对于 U 中所有的球及每个阶小于或等于 $k-1$ 的多重指标, (18), (19) 式成立. 固定 $B(\boldsymbol{x}^0,r)\subset U$ 并令 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $|\boldsymbol{\alpha}|=k$ 的多重指标. 则对某个 $i\in\{1,\cdots,n\}$, $|\boldsymbol{\beta}|=k-1$, $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u=(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}u)_{x_i}$. 根据类似于 (20) 中的计算, 我们建立如下不等式

$$|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}^0)|\leqslant\frac{nk}{r}\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}u\|_{L^\infty(\partial B(\boldsymbol{x}^0,\frac{r}{k}))}.$$

若 $\boldsymbol{x}\in\partial B(\boldsymbol{x}^0,\frac{r}{k})$, 则 $B(\boldsymbol{x},\frac{k-1}{k}r)\subset B(\boldsymbol{x}^0,r)\subset U$. 于是, $k-1$ 时的 (18), (19) 式表明

$$|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}u(\boldsymbol{x})|\leqslant\frac{(2^{n+1}n(k-1))^{k-1}}{\alpha(n)\left(\frac{k-1}{k}r\right)^{n+k-1}}\|u\|_{L^1(B(\boldsymbol{x}^0,r))}.$$

结合以上两个估计式得到界

$$|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}^0)|\leqslant\frac{(2^{n+1}nk)^k}{\alpha(n)r^{n+k}}\|u\|_{L^1(B(\boldsymbol{x}^0,r))}. \tag{21}$$

证实了 $|\boldsymbol{\alpha}|=k$ 时的 (18), (19) 式. ■

d. Liouville 定理. 我们现在断言无在整个 $\mathbb{R}^n$ 上有界的非常数的调和函数.

定理 8 (Liouville 定理) *设 $u:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是有界的调和函数. 则 u 是常数.*

证明 固定 $\boldsymbol{x}^0\in\mathbb{R}^n$, $r>0$, 在 $B(\boldsymbol{x}^0,r)$ 上应用定理 7: 当 $r\to\infty$ 时,

$$\begin{aligned}|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0)|&\leqslant\frac{\sqrt{n}C_1}{r^{n+1}}\|u\|_{L^1(B(\boldsymbol{x}^0,r))}\\&\leqslant\frac{\sqrt{n}C_1\alpha(n)}{r}\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\to 0.\end{aligned}$$

所以 $\mathbf{D}u\equiv\mathbf{0}$, 从而 u 是常数. ■

定理 9 (表示公式) *令 $f\in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, $n\geqslant 3$, 则 $\mathbb{R}^n$ 中的 Poisson 方程 $-\Delta u=f$ 的任何有界解的形式是, 对于某个常数 C,*

$$u(\boldsymbol{x})=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}+C\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n).$$

证明 因为对于 $n\geqslant 3$, 当 $|\boldsymbol{x}|\to\infty$ 时 $\Phi(\boldsymbol{x})\to 0$, $\tilde{u}(\boldsymbol{x}):=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 Poisson 方程 $-\Delta u=f$ 的有界解, 如果 u 是另一个解, 则根据 Liouville 定理, $w=u-\tilde{u}$ 是常数. ■

注 若 $n=2$, 当 $|\boldsymbol{x}|\to\infty$ 时, $\Phi(\boldsymbol{x})=-\frac{1}{2\pi}\ln|\boldsymbol{x}|$ 是无界的, 所以 $\int_{\mathbb{R}^2}\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$ 有可能是无界的.

e. 解析性. 我们精细化定理 6 为:

定理 10 (解析性) *假设 u 在 U 内调和, 则 u 在 U 内解析.*

证明 1. 固定任意一点 $\boldsymbol{x}^0\in U$. 我们必须证明 u 能表示为在 $\boldsymbol{x}^0$ 的某邻域中收敛的幂级数.

令 $r:=\frac{1}{4}\mathrm{dist}(\boldsymbol{x}^0,\partial U)$, 则 $M:=\frac{1}{\alpha(n)r^n}\|u\|_{L^1(B(\boldsymbol{x}^0,2r))}<\infty$.

2. 因为对于每一个 $\boldsymbol{x}\in B(\boldsymbol{x}^0,r)$, $B(\boldsymbol{x},r)\subset B(\boldsymbol{x}^0,2r)\subset U$, 定理 7 给出了界:

$$\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u\|_{L^\infty(B(\boldsymbol{x}^0,r))}\leqslant M\left(\frac{2^{n+1}n}{r}\right)^{|\boldsymbol{\alpha}|}|\boldsymbol{\alpha}|^{|\boldsymbol{\alpha}|}.$$

然而因对所有的正整数 k, $\frac{k^k}{k!}<\mathrm{e}^k$. 所以对于所有的多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$,

$$|\boldsymbol{\alpha}|^{|\boldsymbol{\alpha}|}\leqslant\mathrm{e}^{|\boldsymbol{\alpha}|}|\boldsymbol{\alpha}|!.$$

而且 §1.5 中的多项式定理蕴涵了

$$n^k=(1+\cdots+1)^n=\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k}\frac{|\boldsymbol{\alpha}|!}{\boldsymbol{\alpha}!},$$

其中

$$|\boldsymbol{\alpha}|! \leqslant n^{|\boldsymbol{\alpha}|}\boldsymbol{\alpha}!.$$

结合以上不等式得到估计式

$$\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u\|_{L^\infty(B(\boldsymbol{x}^0,r))} \leqslant M\left(\frac{2^{n+1}n^2\mathrm{e}}{r}\right)^{|\boldsymbol{\alpha}|}\boldsymbol{\alpha}!. \tag{22}$$

3. u 在 $\boldsymbol{x}^0$ 的 Taylor 级数是对所有的多重指标求和:

$$\sum_{\boldsymbol{\alpha}} \frac{\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}^0)}{\boldsymbol{\alpha}!}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0)^{\boldsymbol{\alpha}}.$$

我们断言只要

$$|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0| < \frac{r}{2^{n+2}n^3\mathrm{e}}, \tag{23}$$

则此幂级数收敛. 为证此, 对于每个 N 计算余项:

$$\begin{aligned} R_N(\boldsymbol{x}) :&= u(\boldsymbol{x}) - \sum_{k=0}^{N-1}\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k}\frac{\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}^0)(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0)^{\boldsymbol{\alpha}}}{\boldsymbol{\alpha}!} \\ &= \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=N}\frac{\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x}^0+t(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0))(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0)^{\boldsymbol{\alpha}}}{\boldsymbol{\alpha}!}. \end{aligned}$$

其中 t 依赖于 $\boldsymbol{x}$, $0\leqslant t\leqslant 1$. 此公式是将单变量函数 $g(t) := u(\boldsymbol{x}^0+t(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0))$ 在 $t=0$ 点进行 Taylor 展开, 并在 $t=1$ 取前 N 项和的误差. 应用 (22), (23) 式, 我们可估计: 当 $N\to\infty$ 时,

$$|R_N(\boldsymbol{x})| \leqslant M\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=N}\left(\frac{2^{n+1}n^2\mathrm{e}}{r}\right)^N\left(\frac{r}{2^{n+2}n^3\mathrm{e}}\right)^N \leqslant Mn^N\frac{1}{(2n)^N} = \frac{M}{2^N}\to 0. \qquad \blacksquare$$

更多有关解析函数与偏微分方程的内容见 §4.6.2.

f. Harnack 不等式. 回想 §A.2 中记号 $V\subset\subset U$ 的意思是 $V\subset\bar{V}\subset U$ 且 $\bar{V}$ 是紧的.

定理 11 (Harnack 不等式) *对每个连通开集 $V\subset\subset U$, 存在一个只依赖于 V 的正常数 C, 对 U 中所有非负调和函数 u, 使得*

$$\sup_V u \leqslant C\inf_V u.$$

因此, 特别地, 对于所有的点 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in V$, 有

$$\frac{1}{C}u(\boldsymbol{y}) \leqslant u(\boldsymbol{x}) \leqslant Cu(\boldsymbol{y}).$$

这两个不等式断言, 非负调和函数在 V 中的值都是可比较的: 在 V 中的任何点 u 不会很小 (或很大) 除非在 V 中处处非常小 (或非常大). 这个直觉的想法是: 因为 V 与边界 ∂U 的距离是正的, 所以有 "Laplace 方程平均作用的空间".

证明 令 $r := \frac{1}{4}\mathrm{dist}(V,\partial U)$. 选取 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in V$, $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\leqslant r$. 则

$$u(\boldsymbol{x}) = \fint_{B(\boldsymbol{x},2r)} u\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \geqslant \frac{1}{\alpha(n)2^n r^n}\int_{B(\boldsymbol{y},r)} u\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} = \frac{1}{2^n}\fint_{B(\boldsymbol{y},r)} u\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} = \frac{1}{2^n}u(\boldsymbol{y}).$$

于是当 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in V$, $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\leqslant r$ 时, $2^n u(\boldsymbol{y}) \geqslant u(\boldsymbol{x}) \geqslant \frac{1}{2^n}u(\boldsymbol{y})$.

因为 V 是连通的且 $\bar{V}$ 是紧的, 我们可用有限多个半径为 $\frac{r}{2}$ 的球 $\{B_i\}_{i=1}^N$ 的链来覆盖 $\bar{V}$, 且 $B_i\cap B_{i-1}\neq\emptyset$, $i=2,\cdots,N$, 则对于所有的 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in V$,

$$u(\boldsymbol{x}) \geqslant \frac{1}{2^{n(N+1)}}u(\boldsymbol{y}). \qquad \blacksquare$$

2.2.4 Green 函数

现假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是具有 C^1 边界 ∂U 的有界开集. 接着我们要得到一个 U 中的 Poisson 方程

$$-\Delta u = f$$

在边界 ∂U 上给定边值条件

$$u = g$$

的解的一般表示公式.

a. Green 函数的导出. 设 $u \in C^2(\bar{U})$ 是一任意函数. 固定 $\boldsymbol{x} \in U$, 取足够小的 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(\boldsymbol{x}, \varepsilon) \subset U$, 在区域 $V_\varepsilon := U - B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)$ 上对 $u(\boldsymbol{y})$ 和 $\Phi(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$ 应用 §C.2 的 Green 公式, 由此计算得:

$$\begin{aligned} &\int_{V_\varepsilon} (u(\boldsymbol{y})\Delta\Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) - \Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\Delta u(\boldsymbol{y}))\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &= \int_{\partial V_\varepsilon} \left(u(\boldsymbol{y})\frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) - \Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y}) \right) \mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}. \end{aligned} \tag{24}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 表示 ∂V_ε 上的单位外法向量. 对于 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$, 记得 $\Delta\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}) = 0$. 而且观察到当 $\varepsilon \to 0$ 时,

$$\left| \int_{\partial B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} \right| \leqslant C\varepsilon^{n-1} \max_{\partial B(\boldsymbol{0},\varepsilon)} |\Phi| = o(1).$$

另外, 在定理 1 的证明的计算中表明了当 $\varepsilon \to 0$ 时,

$$\int_{\partial B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} u(\boldsymbol{y}) \frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} \to u(\boldsymbol{x}).$$

因此在 (24) 中令 $\varepsilon \to 0$ 就得到公式:

$$u(\boldsymbol{x}) = \int_{\partial U} \left(\Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y}) - u(\boldsymbol{y}) \frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) \right) \mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} - \int_U \Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\Delta u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{25}$$

这个恒等式对于任何函数 $u \in C^2(\bar{U})$ 及任何点 $\boldsymbol{x} \in U$ 成立.

现在如果已知 U 中 Δu 的值以及沿边界 ∂U, u 和 $\partial u/\partial \boldsymbol{\nu}$ 的值, 我们就能够用公式 (25) 求解 $u(\boldsymbol{x})$. 然而, 对于带有给定 u 的边值的 Poisson 方程的应用来讲, 沿边界 ∂U 法向导数 $\partial u/\partial \boldsymbol{\nu}$ 的值我们是未知的. 所以我们必须修改 (25) 来去掉这个边界上的积分项.

对于固定的 $\boldsymbol{x}$, 一个想法是引入校正函数 $\phi^{\boldsymbol{x}} = \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})$, 它是下列边值问题的解:

$$\begin{cases} \Delta\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = 0, & \boldsymbol{y} \in U, \\ \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = \Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{y} \in \partial U. \end{cases} \tag{26}$$

再次应用 Green 公式, 计算得

$$\begin{aligned} -\int_U \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})\Delta u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} &= \int_{\partial U} \left(u(\boldsymbol{y}) \frac{\partial \phi^{\boldsymbol{x}}}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y}) - \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y}) \right) \mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} \\ &= \int_{\partial U} \left(u(\boldsymbol{y}) \frac{\partial \phi^{\boldsymbol{x}}}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y}) - \Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{y}) \right) \mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}. \end{aligned} \tag{27}$$

我们再引入以下

定义 区域 U 上的 Green 函数为

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := \Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) - \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) \qquad (\boldsymbol{x},\boldsymbol{y} \in U, \quad \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}).$$

采用这个术语, 将 (27) 加到 (25) 上, 我们发现

$$u(\boldsymbol{x}) = -\int_{\partial U} u(\boldsymbol{y}) \frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} - \int_U G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \Delta u(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} \quad (\boldsymbol{x} \in U), \tag{28}$$

其中

$$\frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{y}) \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$$

是 G 关于变量 $\boldsymbol{y}$ 的外法向导数. 注意到在方程 (28) 中没有出现 $\partial u / \partial \boldsymbol{\nu}$ 项: 我们引入的校正函数正好达到了这个目的.

对于给定的连续函数 f, g, 假设 $u \in C^2(\bar{U})$ 是边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u(\boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{y}), & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u(\boldsymbol{y}) = g(\boldsymbol{y}), & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{29}$$

的解. 代入 (28), 我们得到

定理 12 (用 Green 函数的表示公式) *若 $u \in C^2(\bar{U})$ 是 (29) 的解, 则*

$$u(\boldsymbol{x}) = -\int_{\partial U} g(\boldsymbol{y}) \frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} + \int_U f(\boldsymbol{y}) G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} \quad (\boldsymbol{x} \in U). \tag{30}$$

一旦我们能够构造给定区域 U 上的 Green 函数, 就有边值问题 (29) 的解的公式. 一般地, 求 Green 函数是一个困难的问题, 而这仅仅当 U 具有简单的几何形状时才行. 本小节以下确定了一些能计算显式的 G 的特殊情况.

对 Green 函数的解释. 固定 $\boldsymbol{x} \in U$. 将 G 看作 $\boldsymbol{y}$ 的函数, 可用符号形式地写出

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{y}} G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \delta_{\boldsymbol{x}}, & \boldsymbol{y} \in U, \\ G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = 0, & \boldsymbol{y} \in \partial U, \end{cases}$$

其中 $\delta_{\boldsymbol{x}}$ 表示在点 $\boldsymbol{x}$ 处有单位质量的 Dirac 测度.

在介绍特殊的例子之前, 我们首先给出 G 关于变量 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 是对称的这个一般性的结论:

定理 13 (Green 函数的对称性) *对于所有的 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in U$, $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$, 有*

$$G(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}) = G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}).$$

证明 固定 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in U$, $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$. 记

$$v(\boldsymbol{z}) := G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}), w(\boldsymbol{z}) := G(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}) \quad (\boldsymbol{z} \in U).$$

则 $\Delta v(\boldsymbol{z}) = 0 (\boldsymbol{z} \neq \boldsymbol{x})$, $\Delta w(\boldsymbol{z}) = 0 (\boldsymbol{z} \neq \boldsymbol{y})$, 且在 ∂U 上 $w = 0 = v$. 于是, 对充分小的 $\varepsilon > 0$, 在 $V := U - [B(\boldsymbol{x}, \varepsilon) \cup B(\boldsymbol{y}, \varepsilon)]$ 上应用 Green 恒等式得

$$\int_{\partial B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)} \left(\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\nu}} w - \frac{\partial w}{\partial \boldsymbol{\nu}} v \right) \mathrm{d}S_{\boldsymbol{z}} = \int_{\partial B(\boldsymbol{y}, \varepsilon)} \left(\frac{\partial w}{\partial \boldsymbol{\nu}} v - \frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\nu}} w \right) \mathrm{d}S_{\boldsymbol{z}}. \tag{31}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 表示在 $\partial B(\boldsymbol{x}, \varepsilon) \cup \partial B(\boldsymbol{y}, \varepsilon)$ 上的单位内法向量. 因 w 在 $\boldsymbol{x}$ 附近是光滑的, 于是当 $\varepsilon \to 0$ 时

$$\left| \int_{\partial B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)} \frac{\partial w}{\partial \boldsymbol{\nu}} v \, \mathrm{d}S \right| \leqslant C \varepsilon^{n-1} \sup_{\partial B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)} |v| = o(1).$$

另一方面, $v(\boldsymbol{z}) = \Phi(\boldsymbol{z} - \boldsymbol{x}) - \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{z})$, 其中 $\phi^{\boldsymbol{x}}$ 在 U 中光滑. 于是如同在定理 1 的证明中的计算可得

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)} \frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\nu}} w \, \mathrm{d}S = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)} \frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{z}) w(\boldsymbol{z}) \, \mathrm{d}S = w(\boldsymbol{x}).$$

这样, 当 $\varepsilon \to 0$ 时, (31) 的左边收敛于 $w(\boldsymbol{x})$. 同样, (31) 的右边收敛于 $v(\boldsymbol{y})$. 从而,

$$G(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}) = w(\boldsymbol{x}) = v(\boldsymbol{y}) = G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}). \qquad \blacksquare$$

b. 半空间上的 Green 函数. 在以下两小节中我们将对两个具有简单几何形状的区域构造 Green 函数. 它们是半空间 $\mathbb{R}^n_+$ 和单位球 $B(\mathbf{0}, 1)$. 每个都取决于在这些区域中求校正问题 (26) 的显式解. 它们又依赖于某些聪明的几何反射技巧.

首先我们考虑半空间

$$\mathbb{R}^n_+ = \{\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n | x_n > 0\}.$$

因这个区域是无界的, 故不能直接应用上一小节的计算, 尽管如此, 我们用以前的想法来构造 Green 函数. 当然最后我们必须直接验证相应的表示公式是成立的.

定义 若 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n_+$, 定义它关于平面 $\partial\mathbb{R}^n_+$ 的反射点为

$$\tilde{\boldsymbol{x}} = (x_1, \cdots, x_{n-1}, -x_n).$$

为求解对于半空间的问题 (26), 我们置

$$\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) := \Phi(\boldsymbol{y} - \tilde{\boldsymbol{x}}) = \Phi(y_1 - x_1, \cdots, y_{n-1} - x_{n-1}, y_n + x_n) \quad (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n_+).$$

校正函数 $\phi^{\boldsymbol{x}}$ 的构造想法是把 Φ 的奇点从 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+$ "反射" 到 $\tilde{\boldsymbol{x}} \notin \mathbb{R}^n_+$. 注意到在 $\boldsymbol{y} \in \partial\mathbb{R}^n_+$ 上, $\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = \Phi(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$. 于是

$$\begin{cases} \Delta\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = 0, & \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n_+, \\ \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) = \Phi(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}), & \boldsymbol{y} \in \partial\mathbb{R}^n_+ \end{cases}$$

符合要求.

定义 半空间 $\mathbb{R}^n_+$ 上的Green函数是

$$G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) := \Phi(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) - \Phi(\boldsymbol{y} - \tilde{\boldsymbol{x}}) \quad (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n_+, \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}).$$

那么

$$G_{y_n}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \Phi_{y_n}(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) - \Phi_{y_n}(\boldsymbol{y} - \tilde{\boldsymbol{x}}) = \frac{-1}{n\alpha(n)} \left[\frac{y_n - x_n}{|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}|^n} - \frac{y_n + x_n}{|\boldsymbol{y} - \tilde{\boldsymbol{x}}|^n} \right].$$

因此, 当 $\boldsymbol{y} \in \partial\mathbb{R}^n_+$ 时,

$$\frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = -G_{y_n}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = -\frac{2x_n}{n\alpha(n)} \frac{1}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|^n}.$$

假设 u 是以下边值问题的解

$$\begin{cases} \Delta u(\boldsymbol{y}) = 0, & \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n_+, \\ u(\boldsymbol{y}) = g(\boldsymbol{y}), & \boldsymbol{y} \in \partial\mathbb{R}^n_+. \end{cases} \tag{32}$$

则由 (30), 以下记 $\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{y}', 0) \in \partial\mathbb{R}^n_+$, 我们期望

$$u(\boldsymbol{x}) = \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} \frac{g(\boldsymbol{y})}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|^n} \, \mathrm{d}\boldsymbol{y}' \qquad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+) \tag{33}$$

是解的表示公式. 函数

$$K(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) := \frac{2x_n}{n\alpha(n)|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|^n}, \quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+, \boldsymbol{y} \in \partial\mathbb{R}^n_+$$

是 $\mathbb{R}^n_+$ 的 *Poisson* 核, 而 (33) 是 *Poisson* 公式.

我们现在必须直接检验公式 (33) 确实给出了边值问题 (32) 的一个解.

定理 14 (半空间上的 Poisson 公式) 假设 $g \in C(\mathbb{R}^{n-1}) \cap L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$, 且 u 由 (33) 定义. 则

(i) $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n_+) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n_+)$,

(ii) $\Delta u(\boldsymbol{x}) = 0$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+$,

(iii) 对每一点 $\boldsymbol{x}^0 \in \partial\mathbb{R}^n_+$, $\lim\limits_{\substack{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}^0 \\ \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n_+}} u(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}^0)$.

证明 1. 对于每个固定的 $\boldsymbol{x}$, 除了 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}$ 外, 映射 $\boldsymbol{y} \mapsto G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ 是调和的. 根据定理 13, $G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = G(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})$, 除了 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}$ 外, 映射 $\boldsymbol{x} \mapsto G(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ 也是调和的, 于是对于 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+, \boldsymbol{y} \in \partial\mathbb{R}^n_+$, 映射 $\boldsymbol{x} \mapsto -\frac{\partial G}{\partial y_n}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \mathcal{K}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ 是调和的.

2. 可以验证对于每个 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+$[*],

$$\int_{\partial\mathbb{R}^n_+} \mathcal{K}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}' = \frac{2(n-1)\alpha(n-1)}{n\alpha(n)} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2}\theta\,\mathrm{d}\theta = 1. \tag{34}$$

由于 g 是有界的, 由 (33) 定义的 u 也同样是有界的. 因为对于 $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$, 映射 $\boldsymbol{x} \mapsto \mathcal{K}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ 是光滑的, 我们也同样容易验证 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)$ 且

$$\Delta u(\boldsymbol{x}) = \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} \Delta_{\boldsymbol{x}} \mathcal{K}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}' = 0 \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+).$$

3. 现固定 $\boldsymbol{x}^0 \in \partial\mathbb{R}^n_+$, $\varepsilon > 0$, 选择充分小的 $\delta > 0$, 使得当 $|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}^0| < \delta$, $\boldsymbol{y} \in \partial\mathbb{R}^n_+$ 时,

$$|g(\boldsymbol{y}) - g(\boldsymbol{x}^0)| < \varepsilon. \tag{35}$$

则当 $|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^0| < \frac{\delta}{2}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+$ 时,

$$\begin{aligned} |u(\boldsymbol{x}) - g(\boldsymbol{x}^0)| &= \left| \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} \mathcal{K}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})[g(\boldsymbol{y}) - g(\boldsymbol{x}^0)]\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}' \right| \\ &\leqslant \int_{\partial\mathbb{R}^n_+ \cap B(\boldsymbol{x}^0, \delta)} \mathcal{K}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) |g(\boldsymbol{y}) - g(\boldsymbol{x}^0)|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}' \\ &\quad + \int_{\partial\mathbb{R}^n_+ - B(\boldsymbol{x}^0, \delta)} \mathcal{K}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) |g(\boldsymbol{y}) - g(\boldsymbol{x}^0)|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}' =: I + J. \end{aligned} \tag{36}$$

这样 (34), (35) 蕴涵着

$$I \leqslant \varepsilon \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} \mathcal{K}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}' = \varepsilon.$$

而且当 $|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^0| \leqslant \frac{\delta}{2}$ 及 $|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}^0| \geqslant \delta$ 时, 我们有

$$|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}^0| \leqslant |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}| + \frac{\delta}{2} \leqslant |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}| + \frac{1}{2}|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}^0|;$$

所以 $|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}| \geqslant \frac{1}{2}|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}^0|$. 于是当 $x_n \to 0^+$ 时,

$$\begin{aligned} J &\leqslant 2\|g\|_{L^\infty} \int_{\partial\mathbb{R}^n_+ - B(\boldsymbol{x}^0, \delta)} \mathcal{K}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}' \\ &\leqslant \frac{2^{n+2}\|g\|_{L^\infty} x_n}{n\alpha(n)} \int_{\partial\mathbb{R}^n_+ - B(\boldsymbol{x}^0, \delta)} |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}^0|^{-n}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}' \to 0. \end{aligned}$$

结合这些计算及估计式 (36), 我们推出: 只要 $|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^0|$ 充分小, 就有 $|u(\boldsymbol{x}) - g(\boldsymbol{x}^0)| \leqslant 2\varepsilon$. ■

---

[*] 通过坐标的平移, 改变尺度, 使得 $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y} \mapsto (\boldsymbol{y}', 1)$, 然后用极坐标进行计算, 令 $r = |\boldsymbol{y}'| = \tan\theta$, 由 §A.2 中用 Γ 函数表示正弦函数幂的定积分值. ——译者注

c. 球上的 Green 函数

要构造单位球 $B(\mathbf{0},1)$ 上的 Green 函数, 我们仍然使用一类反射, 这次是通过球面 $\partial B(\mathbf{0},1)$ 的反演.

定义 若 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n-\{\mathbf{0}\}$, 称点

$$\tilde{\boldsymbol{x}}=\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^2}$$

为关于球面 $\partial B(\mathbf{0},1)$ 对偶于 $\boldsymbol{x}$ 的点. 映射 $\boldsymbol{x}\mapsto\tilde{\boldsymbol{x}}$ 是通过球面 $\partial B(\mathbf{0},1)$ 的反演.

现在用关于球面的反演来计算单位开球 $U=B^0(\mathbf{0},1)$ 上的 Green 函数. 固定一点 $\boldsymbol{x}\in B^0(\mathbf{0},1)$, 我们必须要找一个校正函数 $\phi^{\boldsymbol{x}}=\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})$, 它是以下问题的解:

$$\begin{cases}\Delta\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=0, & \boldsymbol{y}\in B^0(\mathbf{0},1),\\ \phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=\Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{y}\in\partial B(\mathbf{0},1).\end{cases}\tag{37}$$

则 Green 函数便是

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})-\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}).\tag{38}$$

其想法是把 $B^0(\mathbf{0},1)$ 中的奇点 $\boldsymbol{x}$ 转换到 $\tilde{\boldsymbol{x}}\notin B(\mathbf{0},1)$. 暂时设 $n\geqslant 3$. 现映射 $\boldsymbol{y}\mapsto\Phi(\boldsymbol{y}-\tilde{\boldsymbol{x}})$ 对于 $\boldsymbol{y}\neq\tilde{\boldsymbol{x}}$ 是调和的. 因此 $\boldsymbol{y}\mapsto|\boldsymbol{x}|^{2-n}\Phi(\boldsymbol{y}-\tilde{\boldsymbol{x}})$ 对于 $\boldsymbol{y}\neq\tilde{\boldsymbol{x}}$ 是调和的, 所以

$$\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}):=\Phi(|\boldsymbol{x}|(\boldsymbol{y}-\tilde{\boldsymbol{x}}))\tag{39}$$

在 U 中是调和的. 而且, 若 $\boldsymbol{y}\in\partial B(\mathbf{0},1)$ 且 $\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}$, 则

$$|\boldsymbol{x}|^2|\boldsymbol{y}-\tilde{\boldsymbol{x}}|^2=|\boldsymbol{x}|^2\left(|\boldsymbol{y}|^2-\frac{2\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^2}+\frac{1}{|\boldsymbol{x}|^2}\right)=|\boldsymbol{x}|^2-2\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x}+1=|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2.$$

因此, $(|\boldsymbol{x}||\boldsymbol{y}-\tilde{\boldsymbol{x}}|)^{-(n-2)}=|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^{-(n-2)}$. 于是

$$\phi^{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})=\Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\quad(\boldsymbol{y}\in\partial B(0,1)),\tag{40}$$

即为所求.

定义 单位球 $B(\mathbf{0},1)$ 上的 Green 函数是

$$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}):=\Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})-\Phi(|\boldsymbol{x}|(\boldsymbol{y}-\tilde{\boldsymbol{x}}))\quad(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in B(\mathbf{0},1),\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}).\tag{41}$$

对于 $n=2$ 同样的公式也是成立的.

现假定 u 是以下边值问题的解

$$\begin{cases}\Delta u(\boldsymbol{y})=0, & \boldsymbol{y}\in B^0(\mathbf{0},1),\\ u(\boldsymbol{y})=g(\boldsymbol{y}), & \boldsymbol{y}\in\partial B(\mathbf{0},1).\end{cases}\tag{42}$$

则利用 (30), 可见

$$u(\boldsymbol{x})=-\int_{\partial B(\mathbf{0},1)}g(\boldsymbol{y})\frac{\partial G}{\partial\boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}.\tag{43}$$

按公式 (41),

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})-\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\Phi(|\boldsymbol{x}|(\boldsymbol{y}-\tilde{\boldsymbol{x}})).$$

但

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\Phi(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})=\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{n\alpha(n)|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^n},$$

而且当 $\boldsymbol{y}\in\partial B(\mathbf{0},1)$ 时,

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\Phi(|\boldsymbol{x}|(\boldsymbol{y}-\tilde{\boldsymbol{x}}))=\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\boldsymbol{x}|^2}{n\alpha(n)(|\boldsymbol{x}||\boldsymbol{y}-\tilde{\boldsymbol{x}}|)^n}=\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\boldsymbol{x}|^2}{n\alpha(n)|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^n}.$$

于是

$$\frac{\partial G}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{y}\cdot\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\frac{\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{y}(|\boldsymbol{x}|^2-1)}{n\alpha(n)|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^n}=\frac{|\boldsymbol{x}|^2-1}{n\alpha(n)|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^n}.$$

所以由公式 (43) 得到了表示公式

$$u(\boldsymbol{x})=\frac{1-|\boldsymbol{x}|^2}{n\alpha(n)}\int_{\partial B(\mathbf{0},1)}\frac{g(\boldsymbol{y})}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^n}\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}\qquad(\boldsymbol{x}\in B^0(\mathbf{0},1)).$$

假设以上 $u(\boldsymbol{x})$ 是 (42) 的光滑解, 设 $r>0$, 易见 $u(\boldsymbol{x}/r)$ 是边值问题*

$$\begin{cases}\Delta u(\boldsymbol{x})=0, & \boldsymbol{x}\in B^0(\mathbf{0},r),\\ u(\boldsymbol{x})=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\partial B(\mathbf{0},r)\end{cases}\tag{44}$$

的光滑解. 故将 $u(\boldsymbol{x})$ 的积分表达式作变量变换: $\boldsymbol{x}\mapsto\boldsymbol{x}/r$, $\boldsymbol{y}\mapsto\boldsymbol{y}/r$ 就得到 (44) 的解的 Poisson 公式

$$u(\boldsymbol{x})=\frac{r^2-|\boldsymbol{x}|^2}{n\alpha(n)r}\int_{\partial B(\mathbf{0},r)}\frac{g(\boldsymbol{y})}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^n}\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}\qquad(\boldsymbol{x}\in B^0(\mathbf{0},r)).\tag{45}$$

函数

$$K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}):=\frac{r^2-|\boldsymbol{x}|^2}{n\alpha(n)r}\frac{1}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^n}\qquad(\boldsymbol{x}\in B^0(\mathbf{0},r),\boldsymbol{y}\in\partial B(\mathbf{0},r))$$

是球 $B(\mathbf{0},r)$ 上的 Poisson 核.

我们已经在 (42) 的光滑解存在从而 (44) 的光滑解存在的假设下建立了 (45). 下面我们断言事实上公式 (45) 给出了一个解:

定理 15 (球上的 Poisson 公式) 假设 $g\in C(\partial B(\mathbf{0},r))$ 且 u 由 (45) 定义. 则

(i) $u\in C^\infty(B^0(\mathbf{0},r))$,

(ii) $\Delta u(\boldsymbol{x})=0$, $\boldsymbol{x}\in B^0(\mathbf{0},r)$,

(iii) 对每一点 $\boldsymbol{x}^0\in\partial B(\mathbf{0},r)$, $\lim\limits_{\substack{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}^0\\ \boldsymbol{x}\in B^0(\mathbf{0},r)}}u(\boldsymbol{x})=g(\boldsymbol{x}^0)$.

其证明类似于定理 14, 留作练习 (习题 8).

2.2.5 能量方法

至今为止对调和函数的分析相当程度上依赖于基本解的显式表示公式、Green 公式等. 在这最后一小节, 我们要阐明一些 "能量" 方法, 即涉及各种表达式的 L^2-范数的技术. 这些思想预示了第二、三部分的理论发展.

a. 唯一性

首先考虑边值问题

$$\begin{cases}-\Delta u(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in U,\\ u(\boldsymbol{x})=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\partial U.\end{cases}\tag{46}$$

我们已经在 §2.2.3 中用最大值原理证明了唯一性, 但是现在给出另一个简单的证明. 假定 U 是开的有界集, 且边界 ∂U 是 C^1 光滑的.

定理 16 (唯一性) (46) 至多存在一个解 $u\in C^2(\bar{U})$.

---

*本段改成更易理解的叙述.——译者注

证明 假设 $\tilde{u}$ 是另一个解, 置 $w := u - \tilde{u}$. 则在 U 中, $\Delta w = 0$. 于是由 (§C.2) Green 公式得

$$0 = -\int_U w\Delta w \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U |\mathbf{D}w|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因此在 U 中, $\mathbf{D}w \equiv \mathbf{0}$, 又由在边界 ∂U 上, $w = 0$. 我们推得在 U 中 $w = u - \tilde{u} \equiv 0$. ■

b. Dirichlet 原理. 接下来我们证明 Poisson 方程的边值问题的解是以一个适当的泛函的最小值为其特征. 为此, 我们定义能量泛函:

$$I[w] = \int_U \left[\frac{1}{2}|\mathbf{D}w|^2 - wf\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

其中 w 属于允许集

$$\mathcal{A} := \{w \in C^2(\bar{U}) | 在\partial U 上 w = g\}.$$

定理 17 (Dirichlet 原理) 假设 $u \in C^2(\bar{U})$ 是 (46) 的解. 则

$$I[u] = \min_{w\in\mathcal{A}} I[w]. \tag{47}$$

反之, 若 $u \in \mathcal{A}$ 满足 (47), 则 u 是边值问题 (46) 的解.

换言之, 若 $u \in \mathcal{A}$ 满足 (47), 则 PDE $-\Delta u = f$ 等价于: 能量 $I[\,\cdot\,]$ 在 u 取到最小值.

证明 1. 取 $w \in \mathcal{A}$. 则 (46) 蕴涵着

$$0 = \int_U (-\Delta u - f)(u - w) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

由 Green 公式 (§C.2 定理 3) 得

$$0 = \int_U [\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}(u - w) - (u - w)f] \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因为在边界 ∂U 上, $u - w = g - g \equiv 0$, 所以没有边界项. 因此

$$\int_U \left[|\mathbf{D}u|^2 - uf\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U [\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}w - wf] \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \int_U \left[\frac{1}{2}|\mathbf{D}u|^2 + \frac{1}{2}|\mathbf{D}w|^2 - wf\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

其中应用了 Cauchy-Schwarz 不等式 (§D.2) 和 Cauchy 不等式 (§B.2) 而得到的估计式:

$$|\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}w| \leqslant |\mathbf{D}u||\mathbf{D}w| \leqslant \frac{1}{2}|\mathbf{D}u|^2 + \frac{1}{2}|\mathbf{D}w|^2.$$

整理后, 得

$$I[u] \leqslant I[w] \quad (w \in \mathcal{A}). \tag{48}$$

由于 $u \in \mathcal{A}$, 由 (48) 得 (47).

2. 反之, 假设 (47) 成立. 固定任一 $v \in C_c^\infty(U)$, 并记

$$i(\tau) := I[u + \tau v] \quad (\tau \in \mathbb{R}).$$

因为对于每个 τ, $u + \tau v \in \mathcal{A}$, 标量函数 $i(\cdot)$ 在 $\tau = 0$ 处达到最小值, 于是当导数存在时, 有

$$i'(0) = 0 \quad \left(' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\right).$$

但是

$$\begin{aligned} i(\tau) &= \int_U \left[\frac{1}{2}|\mathbf{D}u + \tau\mathbf{D}v|^2 - (u + \tau v)f\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= \int_U \left[\frac{1}{2}|\mathbf{D}u|^2 + \tau\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v + \frac{\tau^2}{2}|\mathbf{D}v|^2 - (u + \tau v)f\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \end{aligned}$$

从而得

$$0 = i'(0) = \int_U [\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v - vf] \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U (-\Delta u - f)v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

这个恒等式对于每个函数 $v \in C_c^\infty(U)$ 都成立, 所以在 U 中 $-\Delta u = f$. ■

Dirichlet 原理是*变分法*应用于 Laplace 方程的一个例子. 更多内容请见第八章.

2.3 热传导方程

以下我们研究*热传导方程*

$$u_t - \Delta u = 0, \tag{1}$$

以及加上适当的初值和边值条件的*非齐次热传导方程*

$$u_t - \Delta u = f, \tag{2}$$

其中 $t>0$, $\boldsymbol{x} \in U$, $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开的. 未知函数是 $u : \bar{U} \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$, $u = u(\boldsymbol{x}, t)$, Laplace 算子是对空间变量 $\boldsymbol{x}=(x_1, \cdots, x_n)$ 取的: $\Delta u = \Delta_{\boldsymbol{x}} u = \sum_{i=1}^n u_{x_i x_i}$. 在 (2) 中函数 $f : U \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$ 是给定的.

一个指导原则是任何有关调和函数得到的论断对于热传导方程的解也可以由类似的但更复杂的陈述得到. 因此, 我们将基本上用平行于 Laplace 方程的理论来展开.

物理解释. 我们知道热传导方程是扩散方程, 在典型的应用中, 描述某些量 (如热、化学浓度等) 的密度随时间的变化. 若 $V \subset U$ 是任何光滑的子域, 在 V 中的总量的变化率等于负的通过边界 ∂V 的净通量:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_V u \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_{\partial V} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{\nu} \,\mathrm{d}S,$$

其中 $\boldsymbol{F}$ 是通量密度. 由于 V 是任意的, 于是

$$u_t = -\mathrm{div}\boldsymbol{F}. \tag{3}$$

在很多情况下, $\boldsymbol{F}$ 与 u 的梯度成比例, 但是指向相反的方向 (因为流动是从高密度向低密度的):

$$\boldsymbol{F} = -a\mathbf{D}u \quad (a > 0).$$

代入 (3) 得到 PDE

$$u_t = a \,\mathrm{div}(\mathbf{D}u) = a\Delta u,$$

其中取 $a = 1$, 就是 (1).

热传导方程同样也出现在对 Brown 运动的研究中.

2.3.1 基本解

a. 基本解的推导. 正如在 §2.2.1 中所指出的那样, 研究任何 PDE 的重要的第一步是从寻找一些特殊的解开始的.

我们观察到热传导方程涉及对时间变量 t 的一阶导数, 但对空间变量 x_i $(i = 1, \cdots, n)$ 是二阶导数. 于是可见, 若 u 是 (1) 的解, 则 $u(\lambda\boldsymbol{x}, \lambda^2 t)$ 对于 $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda > 0$ 也是解. 这个尺度的变换指出比值 $\frac{r^2}{t}$ $(r = |\boldsymbol{x}|)$ 对于热传导方程是重要的. 并且启示我们找 (1) 的形如 $u(\boldsymbol{x}, t) = v\left(\frac{r^2}{t}\right) = v\left(\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{t}\right)$, $t > 0$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 的解, 其中 v 是某个尚未确定的函数.

虽然这样做最终可以得到我们要求的结果 (见习题 13), 但更快的方法是找一个具有以下特殊结构的解

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{t^{\alpha}}v\left(\frac{\boldsymbol{x}}{t^{\beta}}\right)\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0), \tag{4}$$

其中要确定常数 α, β 和函数 $v:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$. 我们要找热传导方程在尺度伸缩

$$u(\boldsymbol{x},t)\mapsto\lambda^{\alpha}u(\lambda^{\beta}\boldsymbol{x},\lambda t)$$

下不变的解. 即我们要求对所有的 $\lambda>0$, $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $t>0$, 有

$$u(\boldsymbol{x},t)=\lambda^{\alpha}u(\lambda^{\beta}\boldsymbol{x},\lambda t).$$

置 $\lambda=t^{-1}$, 对于 $v(\boldsymbol{y}):=u(\boldsymbol{y},1)$, 得到 (4).

将 (4) 代入 (1) 之后, 对于 $\boldsymbol{y}:=t^{-\beta}\boldsymbol{x}$, 计算得

$$\alpha t^{-(\alpha+1)}v(\boldsymbol{y})+\beta t^{-(\alpha+1)}\boldsymbol{y}\cdot\mathbf{D}v(\boldsymbol{y})+t^{-(\alpha+2\beta)}\Delta v(\boldsymbol{y})=0. \tag{5}$$

为了将 (5) 化为只含有 $\boldsymbol{y}$ 的表达式, 我们取 $\beta=\frac{1}{2}$. 这样, 各项中 t 的幂次是相同的, 消去后, (5) 化为

$$\alpha v+\frac{1}{2}\boldsymbol{y}\cdot\mathbf{D}v+\Delta v=0. \tag{6}$$

进一步通过猜测 v 是径向的来简化, 即对于某个 $w:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $v(\boldsymbol{y})=w(|\boldsymbol{y}|)$. 所以 (6) 成为

$$\alpha w+\frac{1}{2}rw'+w''+\frac{n-1}{r}w'=0,$$

其中 $r=|\boldsymbol{y}|$, $'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}$. 若置 $\alpha=\frac{n}{2}$, (6) 进一步简化为

$$(r^{n-1}w')'+\frac{1}{2}(r^nw)'=0.$$

所以对于某个常数 a,

$$r^{n-1}w'+\frac{1}{2}r^nw=a.$$

假设 $r\to\infty$ 时 w, w' 足够快地 $\to0$, 得出 $a=0$, 于是

$$w'=-\frac{1}{2}rw.$$

这样对于某个常数 b,

$$w=b\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{4}}. \tag{7}$$

结合 (4), (7) 和所选的 α,β, 我们得到结论:

$$\frac{b}{t^{n/2}}\mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{4t}}$$

是热传导方程 (1) 的解.

以上计算引出如下

定义 称函数

$$\Phi(\boldsymbol{x},t):=\begin{cases}\dfrac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{4t}} & (\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0),\\ 0 & (\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t<0)\end{cases}$$

为热传导方程的基本解.

注意 $(\mathbf{0},0)$ 是 Φ 的奇异点. 为强调这个基本解关于 $\boldsymbol{x}$ 为径向的, 我们有时写作 $\Phi(\boldsymbol{x},t)=\Phi(|\boldsymbol{x}|,t)$. 正规化常数 $(4\pi)^{-n/2}$ 的选取的根据见下:

引理 (基本解的积分) 对于每个时刻 $t>0$,

$$\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{x},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=1.$$

证明 令 $x_i=2\sqrt{t}z_i$, $i=1,\cdots,n$. 计算得 (参见 §A.2 中 Γ 函数的第二定义)

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{x},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&=\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{4t}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\frac{1}{\pi^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{z}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}\\&=\frac{1}{\pi^{n/2}}\prod_{i=1}^{n}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-z_i^2}\,\mathrm{d}z_i=1.\end{aligned}$$

■

在 §4.3.1 中有热传导方程的基本解的不同的推导.

b. 初值问题. 现我们利用 Φ 来构造初值问题 (或称 *Cauchy* 问题)

$$\begin{cases}u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\end{cases}\tag{8}$$

的一个解.

我们注意在 $t>0$ 时, 函数 $(\boldsymbol{x},t)\mapsto\Phi(\boldsymbol{x},t)$ 是热传导方程的解, 所以当 $t>0$ 时, 对于每一个固定的 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, $(\boldsymbol{x},t)\mapsto\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t)$ 也是解. 于是当 $t>0$ 时, 卷积

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{x},t)&=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t)g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4t}}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},\quad(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\end{aligned}\tag{9}$$

应当也是解.

定理 1 (初值问题的解) 假定 $g\in C(\mathbb{R}^n)\cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$, u 由 (9) 定义. 则

(i) $u\in C^\infty(\mathbb{R}^n\times(0,\infty))$,

(ii) $u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0)$,

(iii) 对每一点 $\boldsymbol{x}^0\in\mathbb{R}^n$, $\lim\limits_{\substack{(\boldsymbol{x},t)\to(\boldsymbol{x}^0,0)\\ \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0}}u(\boldsymbol{x},t)=g(\boldsymbol{x}^0)$.

证明 1. 因为对每一个 $\delta>0$, 在 $\mathbb{R}^n\times[\delta,\infty)$ 上, 基本解 Φ 是具有一致有界的各阶导数的无穷次可微函数, 可见 $u\in C^\infty(\mathbb{R}^n\times(0,\infty))$. 而且因为基本解 Φ 本身是热传导方程的解, 所以对于 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0$,

$$u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=\int_{\mathbb{R}^n}[(\Phi_t-\Delta_{\boldsymbol{x}}\Phi)(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t)]g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=0.\tag{10}$$

2. 固定 $\boldsymbol{x}^0\in\mathbb{R}^n$,$\varepsilon>0$. 取 $\delta>0$, 使得当 $|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^0|<\delta$, $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$ 时

$$|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}^0)|<\varepsilon.\tag{11}$$

则当 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0|<\frac{\delta}{2}$ 时, 根据引理, 有

$$\begin{aligned}|u(\boldsymbol{x},t)-g(\boldsymbol{x}^0)|&=\left|\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t)[g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}^0)]\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right|\\&\leqslant\int_{B(\boldsymbol{x}^0,\delta)}\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t)|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}^0)|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&\quad+\int_{\mathbb{R}^n-B(\boldsymbol{x}^0,\delta)}\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t)|g(\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{x}^0)|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=:I+J.\end{aligned}$$

根据 (11) 及引理,

$$I \leqslant \varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \varepsilon.$$

而且, 当 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0| \leqslant \frac{\delta}{2}$ 及 $|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^0| \geqslant \delta$ 时,

$$|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^0| \leqslant |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}| + \frac{\delta}{2} \leqslant |\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}| + \frac{1}{2}|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^0|.$$

所以 $|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}| \geqslant \frac{1}{2}|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^0|$. 从而, 当 $t \to 0^+$ 时,

$$J \leqslant 2\|g\|_{L^\infty} \int_{\mathbb{R}^n - B(\boldsymbol{x}^0,\delta)} \Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant \frac{C}{t^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n - B(\boldsymbol{x}^0,\delta)} \mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4t}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$$

$$\leqslant \frac{C}{t^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n - B(\boldsymbol{x}^0,\delta)} \mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}^0|^2}{16t}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = C \int_{\mathbb{R}^n - B(\boldsymbol{0},\delta/\sqrt{t})} \mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{z}|^2}{16}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \to 0.$$

于是当 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0| < \frac{\delta}{2}$ 及 $t > 0$ 足够小时, $|u(\boldsymbol{x},t) - g(\boldsymbol{x}^0)| < 2\varepsilon$. ■

基本解的解释. 由于定理 1, 我们有时写

$$\begin{cases} \Phi_t(\boldsymbol{x},t) - \Delta\Phi(\boldsymbol{x},t), = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \in (0,\infty), \\ \Phi(\boldsymbol{x},0) = \delta_{\boldsymbol{0}}, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 $\delta_{\boldsymbol{0}}$ 表示在空间 $\mathbb{R}^n$ 中点 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 处有单位质量的 Dirac 测度.

无穷大传播速率. 注意, 若 $g \geqslant 0$ 是有界连续函数, $g \not\equiv 0$ 时, 对所有的点 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 及时间 $t > 0$,

$$u(\boldsymbol{x},t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4t}} g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$$

是正的. 我们把这个现象解释为热传导方程迫使扰动有*无穷大的传播速率*. 若初始温度是非负的并在某处是正的, 则在以后 (不管是多短) 的时间里温度到处都是正的. (以后我们在 §2.4.3 将知道, 波动方程与之相反, 对于扰动具有有限的传播速率.)

c. 非齐次问题. 现在我们把注意力转向*非齐次*初值问题

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = f(\boldsymbol{x},t), & (\boldsymbol{x},t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty), \\ u(\boldsymbol{x},0) = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{12}$$

如何得到解的公式? 如果我们回顾一下 (9) 的启示, 我们应当注意映射 $(\boldsymbol{x},t) \mapsto \Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}, t-s)$ (对于给定的 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ 及 $s \in (0,t)$) 是热传导方程的一个解. 现对于固定的 s, 函数

$$u = u(\boldsymbol{x},t;s) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}, t-s) f(\boldsymbol{y},s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$$

是以下方程的解:

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x},t;s) - \Delta u(\boldsymbol{x},t;s) = 0, & (\boldsymbol{x},t) \in \mathbb{R}^n \times (s,\infty), \\ u(\boldsymbol{x},s;s) = f(\boldsymbol{x},s), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{12_s}$$

它正好是形如 (8) 的初值问题, 把开始的时间 $t = 0$ 换为 $t = s$ 及把函数 $g(\boldsymbol{x})$ 换为 $f(\boldsymbol{x},s)$. 这个 $u(\boldsymbol{x},t;s)$ 自然不是 (12) 的解.

然而, *Duhamel 原理** 断言: 我们可以通过关于 s 的积分, 从 (12_s) 的解造出 (12) 的解. 想法是考虑

$$u(\boldsymbol{x},t) = \int_0^t u(\boldsymbol{x},t;s)\,\mathrm{d}s \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \geqslant 0).$$

---

*Duhamel 原理对线性 ODE 与 PDE 有广泛的应用, 它并不依赖于热传导方程的特别结构. 例如, 在 §2.1.2 我们用不同的方法得到非齐次传输方程的解. 我们将在 §2.4.2 对波动方程运用 Duhamel 原理.

对于 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n, t>0$, 具体写出来就是

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x},t) &= \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s) f(\boldsymbol{y},s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \\ &= \int_0^t \frac{1}{(4\pi(t-s))^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4(t-s)}} f(\boldsymbol{y},s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{13}$$

为证公式 (13) 是问题的解, 为简单起见, 假设 $f\in C_1^2(\mathbb{R}^n\times[0,\infty))$ 及 f 有紧支集.

定理 2 (非齐次方程的解) 设 u 由 (13) 定义, 则

(i) $u\in C_1^2(\mathbb{R}^n\times(0,\infty))$,

(ii) $u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=f(\boldsymbol{x},t)$ $(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n, t>0)$,

(iii) 对每一点 $\boldsymbol{x}^0\in\mathbb{R}^n$, $\lim\limits_{\substack{(\boldsymbol{x},t)\to(\boldsymbol{x}^0,0)\\ \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n, t>0}} u(\boldsymbol{x},t)=0$.

证明 1. 因为 Φ 在 $(\mathbf{0},0)$ 有奇性, 我们不能通过在积分号内微分来验证, 而用有些像 §2.2.1 中定理 1 的证明方法来做.

固定 $(\boldsymbol{x},t)$, 作变量代换: $(\boldsymbol{y},s)\mapsto(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s)$, (13) 化为

$$u(\boldsymbol{x},t)=\int_0^t\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y},s)f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s.$$

由于 $f\in C_1^2(\mathbb{R}^n\times(0,\infty))$ 有紧支集, 且 $\Phi=\Phi(\boldsymbol{y},s)$ 在 $s=t>0$ 附近是光滑的, 关于 t 求偏导数, 得

$$u_t(\boldsymbol{x},t)=\int_0^t\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y},s)f_t(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s+\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y},t)f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},0)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$$

及

$$u_{x_ix_j}(\boldsymbol{x},t)=\int_0^t\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y},s)f_{x_ix_j}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s\quad(i,j=1,\cdots,n).$$

于是 u_t, $\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^2u$ 以及同样有 u, $\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u\in C(\mathbb{R}^n\times(0,\infty))$.

2. 再计算:

$$\begin{aligned} u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta_{\boldsymbol{x}}u(\boldsymbol{x},t) &= \int_0^t\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y},s)\left(\frac{\partial}{\partial t}-\Delta_{\boldsymbol{x}}\right)f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \\ &\quad+\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y},t)f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},0)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &= \int_\varepsilon^t\int_{\mathbb{R}^n}-\Phi(\boldsymbol{y},s)\left(\frac{\partial}{\partial s}+\Delta_{\boldsymbol{y}}\right)f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \\ &\quad+\int_0^\varepsilon\int_{\mathbb{R}^n}-\Phi(\boldsymbol{y},s)\left(\frac{\partial}{\partial s}+\Delta_{\boldsymbol{y}}\right)f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \\ &\quad+\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y},t)f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},0)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=:I_\varepsilon+J_\varepsilon+K. \end{aligned} \tag{14}$$

根据引理, 我们有

$$|J_\varepsilon|\leqslant(\|f_t\|_{L^\infty}+\|\mathbf{D}^2f\|_{L^\infty})\int_0^\varepsilon\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y},s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s\leqslant\varepsilon C. \tag{15}$$

分部积分, 因 Φ 是热传导方程的解, f 有紧支集, 我们又得到:

$$\begin{aligned} I_\varepsilon &= \int_\varepsilon^t\int_{\mathbb{R}^n}\left[\left(\frac{\partial}{\partial s}-\Delta_{\boldsymbol{y}}\right)\Phi(\boldsymbol{y},s)\right]f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \\ &\quad+\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y},\varepsilon)f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-\varepsilon)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}-\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{y},t)f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},0)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \end{aligned} \tag{16}$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\boldsymbol{y},\varepsilon) f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-\varepsilon)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} - K.$$

结合 (14)-(16), 如同在定理 1 中所证, 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 取极限, 对于 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t > 0$, 我们得到

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \Delta\right) u(\boldsymbol{x},t) = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\boldsymbol{y},\varepsilon) f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-\varepsilon)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = f(\boldsymbol{x},t).$$

最后注意当 $t \to 0^+$ 时, $\|u(\cdot,t)\|_{L^\infty} \leqslant t\|f\|_{L^\infty} \to 0$. ■

一般初始数据的非齐次问题的解. 我们当然可以结合定理 1, 2 来求得

$$u(\boldsymbol{x},t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t) g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s) f(\boldsymbol{y},s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \tag{17}$$

是

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = f(\boldsymbol{x},t), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \in (0,\infty), \\ u(\boldsymbol{x},0) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \end{cases} \tag{18}$$

的解, 其中对 f, g 的假设同上.

2.3.2 平均值公式

首先回顾一下 §A.2 中有用的记号. 假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, 固定时间 $T > 0$.

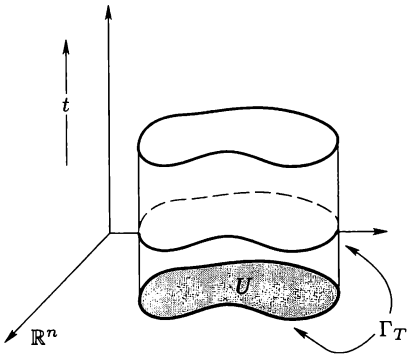

图 1 区域 U_T

定义 (i) 我们定义抛物柱面

$$U_T := U \times (0,T].$$

(ii) U_T 的抛物边界是

$$\Gamma_T := \bar{U}_T - U_T.$$

我们把 U_T 解释为 $\bar{U}_T \times [0,T]$ 的抛物内部: 特别要注意 U_T 包括了顶部 $U \times \{t = T\}$. 抛物边界 Γ_T 是由 $U \times [0,T]$ 的底部与垂直面组成的, 不包括顶部.

我们要导出类似于调和函数的 §2.2.2 所描述的平均值的、但没有那样简单的公式. 对于固定的点 $\boldsymbol{x}$, 考虑球面 $\partial B(\boldsymbol{x},r)$, 它是 Laplace 方程的基本解 $\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$ 的水平集, 这提示了对于固定的 $(\boldsymbol{x},t)$, 热传导方程的基本解 $\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s)$ 的水平集可能是有价值的.

定义 对于固定的 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, $t \in \mathbb{R}$, $r > 0$, 我们定义

$$E(\boldsymbol{x},t;r) := \left\{(\boldsymbol{y},s) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid s \leqslant t, \Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s) \geqslant \frac{1}{r^n}\right\}.$$

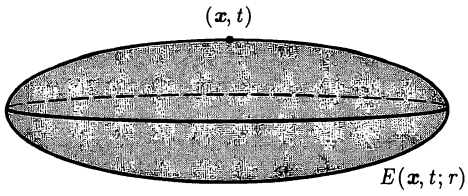

图 2 "热球"

这是一个时空域, 它的边界是 $\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t-s)$ 的水平集. 注意点 $(\boldsymbol{x},t)$ 位于顶部的中心. 有时称 $E(\boldsymbol{x},t;r)$ 为一个 "热球".

定理 3 (热传导方程的平均值性质) 令 $u\in C_1^2(U_T)$ 是热传导方程的解, 则对每一个 $E(\boldsymbol{x},t;r)\subset U_T$,

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{4r^n}\int_{E(\boldsymbol{x},t;r)}u(\boldsymbol{y},s)\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{(t-s)^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s. \tag{19}$$

公式 (19) 是热传导方程与 Laplace 方程的平均值定理的一种类比. 观察其右边只涉及 $s\leqslant t$ 时的 $u(\boldsymbol{y},s)$. 这是合理的, 因为 $u(\boldsymbol{x},t)$ 的值不应当依赖于将来的时刻.

证明 我们通过时空坐标的平移, 使得 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, $t=0$. 需要的话, 可以通过光滑化, 我们可以假设 u 是光滑的. 记 $E(r)=E(\boldsymbol{0},0;r)$, 并置

$$\phi(r):=\frac{1}{r^n}\int_{E(r)}u(\boldsymbol{y},s)\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{s^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s=\int_{E(1)}u(r\boldsymbol{y},r^2s)\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{s^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s. \tag{20}$$

计算得

$$\begin{aligned}\phi'(r)&=\int_{E(1)}\left(\boldsymbol{y}\cdot(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}u(r\boldsymbol{y},r^2s))\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{s^2}+2ru_s(r\boldsymbol{y},r^2s)\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{s}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{r^{n+1}}\int_{E(r)}\left(\boldsymbol{y}\cdot(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}u(\boldsymbol{y},s))\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{s^2}+2u_s(\boldsymbol{y},s)\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{s}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s=:A+B.\end{aligned}$$

我们再引进有用的函数

$$\psi(\boldsymbol{y},s):=\frac{n}{2}(\ln r^2-\ln(-4\pi s))+\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{4s},\quad r>0,s<0. \tag{21}$$

并且看到由于在 $\partial E(r)$ 上, $\Phi(\boldsymbol{y},-s)=r^{-n}$, 故在 $\partial E(r)-\{(\boldsymbol{0},0)\}$ 上, $\psi=0$, 利用 (21), 用分部积分, 得

$$B=\frac{1}{r^{n+1}}\int_{E(r)}4u_s\boldsymbol{y}\cdot(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\psi)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s=-\frac{1}{r^{n+1}}\int_{E(r)}(4nu_s\psi+4\psi\boldsymbol{y}\cdot(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}u_s))\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s.$$

因为在边界 $\partial E(r)-\{(\boldsymbol{0},0)\}$ 上 $\psi=0$, 所以其中没有边界项. 关于 s 作分部积分, 我们发现

$$\begin{aligned}B&=\frac{1}{r^{n+1}}\int_{E(r)}(-4nu_s\psi+4\psi_s\boldsymbol{y}\cdot(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}u))\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{r^{n+1}}\int_{E(r)}\left(-4nu_s\psi+4\boldsymbol{y}\cdot\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}u\left(-\frac{n}{2s}-\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{4s^2}\right)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{r^{n+1}}\int_{E(r)}\left(-4nu_s\psi-\frac{2n}{s}\boldsymbol{y}\cdot\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}u\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s-A.\end{aligned}$$

考虑到 u 是热传导方程的解, 于是, 再由 Green 公式及 (21) 得

$$\begin{aligned}\phi'(r)=A+B&=\frac{1}{r^{n+1}}\int_{E(r)}\left(-4n\Delta_{\boldsymbol{y}}u\psi-2\frac{n}{s}\boldsymbol{y}\cdot(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}u)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{r^{n+1}}\int_{E(r)}\left(4n(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}u)\cdot(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\psi)-2\frac{n}{s}\boldsymbol{y}\cdot(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}u)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s=0.\end{aligned}$$

从而 ϕ 是常数. 因

$$\frac{1}{t^n}\int_{E(t)}\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{s^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s=\int_{E(1)}\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{s^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s=4.$$

详细计算从略.*

于是我们得到:

$$\phi(r)=\lim_{t\to 0}\phi(t)=u(\mathbf{0},0)\left(\lim_{t\to 0}\frac{1}{t^n}\int_{E(t)}\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{s^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s\right)=4u(\mathbf{0},0). \qquad \blacksquare$$

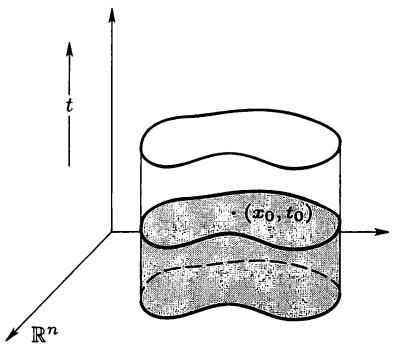

图 3 热传导方程的强最大值原理

2.3.3 解的性质

a. 强最大值原理, 唯一性. 首先我们用平均值性质来给出强最大值原理的一个快捷的证明.

定理 4 (热传导方程的强最大值原理) 假定 $u\in C_1^2(U_T)\cap C(\bar{U}_T)$ 是热传导方程在 U_T 中的解.

(i) 则 $\max\limits_{\bar{U}_T}u=\max\limits_{\Gamma_T}u.$

(ii) 此外, 若 U 是连通的, 且存在一个点 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)\in U_T$ 使得

$$u(\boldsymbol{x}_0,t_0)=\max_{\bar{U}_T}u,$$

则 u 在 $\bar{U}_{t_0}$ 中是常数.

推断 (i) 是热传导方程的最大值原理, (ii) 是强最大值原理. 将 min 代替 max 也有类似的结论.

解释. 所以若 u 在内点达到它的最大值 (最小值), 则在所有更早的时刻 u 是一个常数. 这符合我们对变量 t 为时间的直观理解: 只要初始值和边界值是常数, 则解在时间区间 $[0,t_0]$ 上是常数. 然而, 只要边界条件在时间 t_0 后改变, 解可能在 $t>t_0$ 时变化. 然而, 当边界条件发生变化之前, 解不会发生变化.

注意虽然这在物理直观上是显然的, 但这不是一个证明. 我们的任务是要从 PDE 来推导出这个性质.

---

*提示: 用极坐标计算及时间变换 $-4\pi s=\exp(-2\tau/n)$ 可将右边积分化为 $8\alpha(n)\Gamma(\frac{n}{2}+2)/((n+2)\pi^{n/2})=4\alpha(n)\Gamma(\frac{n}{2}+1)/\pi^{n/2}=4$.(参见 §A.2.(xiii).)——译者注

证明 1. 设存在一个点 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)\in U_T$, 且 $u(\boldsymbol{x}_0,t_0)=M:=\max\limits_{\bar{U}_T}u$. 则对于所有充分小的 $r>0$, $E(\boldsymbol{x}_0,t_0;r)\subset U_T$; 由于

$$1=\frac{1}{4r^n}\int_{E(\boldsymbol{x}_0,t_0;r)}\frac{|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}|^2}{(t_0-s)^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s,$$

我们由平均值性质推出:

$$M=u(\boldsymbol{x}_0,t_0)=\frac{1}{4r^n}\int_{E(\boldsymbol{x}_0,t_0;r)}u(\boldsymbol{y},s)\frac{|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}|^2}{(t_0-s)^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s\leqslant M.$$

其中等式仅当 u 在 $E(\boldsymbol{x}_0,t_0;r)$ 内恒等于 M 时成立. 故对于所有的 $(\boldsymbol{y},s)\in E(\boldsymbol{x}_0,t_0;r)$, $u(\boldsymbol{y},s)=M$.

在 U_T 中从 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 到另一点 $(\boldsymbol{y}_0,s_0)\in U_T$, $s_0<t_0$, 连接一条线段 L, 考虑

$$r_0:=\min\{s\geqslant s_0|u(\boldsymbol{x},t)=M,\quad\forall(\boldsymbol{x},t)\in L,s\leqslant t\leqslant t_0\}.$$

因 u 的连续性它可取到最小值. 假定 $r_0>s_0$, 则对于 $L\cap U_T$ 上的某点 $(\boldsymbol{z}_0,r_0)$, $u(\boldsymbol{z}_0,r_0)=M$, 故对于所有充分小的 $r>0$ 在 $E(\boldsymbol{z}_0,r_0;r)$ 上 $u\equiv M$. 由于对某个小的 $\sigma>0$, $E(\boldsymbol{z}_0,r_0;r)$ 包含了 $L\cap\{r_0-\sigma\leqslant t\leqslant r_0\}$, 得出矛盾. 于是 $r_0=s_0$, 因此在 L 上 $u\equiv M$.

2. 固定任一点 $\boldsymbol{x}\in U$ 及时刻 $t\in[0,t_0)$, 存在点 $\{\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_m=\boldsymbol{x}\}$, 使得 $\mathbb{R}^n$ 中的连接 $\boldsymbol{x}_{i-1}$ 和 $\boldsymbol{x}_i$ $(i=1,\cdots,m)$ 的线段位于 U 中 (这是由于在 U 中可以连接到 $\boldsymbol{x}_0$ 的折线上的点的集合是开的、非空的、在 U 中的相对闭集). 选取时间 $t_0>t_1>\cdots>t_m=t$. 则在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中连接 $(\boldsymbol{x}_{i-1},t_{i-1})$ 和 $(\boldsymbol{x}_i,t_i)$ $(i=1,\cdots,m)$ 的线段位于 U_T 中, 按第 1 步, 在每个这种线段上 $u\equiv M$, 所以 $u(\boldsymbol{x},t)\equiv M$. ■

再次得到无穷大传播速率. 强最大值原理蕴涵着: 若 U 是连通的, 且 $u\in C_1^2(U_T)\cap C(\bar{U}_T)$, 满足

$$\begin{cases}u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in U_T,\\ u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\partial U\times[0,T],\\ u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x})\geqslant 0, & \boldsymbol{x}\in U.\end{cases}$$

若 g 在 U 上某处是正的, 则 u 在 U_T 中处处是正的. 这是扰动的无穷大传播速率的另一个说明.

最大值原理的一个重要的应用是以下的唯一性的论断.

定理 5 (有界域上的唯一性) 设 $g\in C(\Gamma_T)$,$f\in C(U_T)$. 则初边值问题

$$\begin{cases}u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=f(\boldsymbol{x},t), & (\boldsymbol{x},t)\in U_T,\\ u(\boldsymbol{x},t)=g(\boldsymbol{x},t), & (\boldsymbol{x},t)\in\Gamma_T\end{cases}\tag{22}$$

最多存在一个解 $u\in C_1^2(U_T)\cap C(\bar{U}_T)$.

证明 若 u 与 $\tilde{u}$ 是 (22) 的两个解, 应用定理 4 到 $w:=\pm(u-\tilde{u})$. ■

以下我们把唯一性的论断推广到 *Cauchy* 问题, 即 $U=\mathbb{R}^n$ 上的初值问题. 由于我们现在不再在有界区域上讨论, 我们必须对于大的 $|\boldsymbol{x}|$ 对解的性质作限制.

定理 6 (Cauchy 问题的最大值原理) 设 $u \in C_1^2(\mathbb{R}^n \times (0,T]) \cap C(\mathbb{R}^n \times [0,T])$ 是

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \in (0,T), \\ u(\boldsymbol{x},0) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \end{cases} \tag{23}$$

的解, 且满足增长的不等式:

$$u(\boldsymbol{x},t) \leqslant A\mathrm{e}^{a|\boldsymbol{x}|^2} \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \in [0,T]), \tag{24}$$

其中 $A,a > 0$ 是常数. 则

$$\sup_{\mathbb{R}^n \times [0,T]} u = \sup_{\mathbb{R}^n} g.$$

证明 1. 首先假设

$$4aT < 1, \tag{25}$$

这时对于某个 $\varepsilon > 0$ 有

$$4a(T+\varepsilon) < 1. \tag{26}$$

固定 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, $\mu > 0$, 定义

$$v(\boldsymbol{x},t) := u(\boldsymbol{x},t) - \frac{\mu}{(T+\varepsilon-t)^{n/2}} \mathrm{e}^{\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4(T+\varepsilon-t)}} \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t > 0).$$

直接计算 (参见 §2.3.1) 可得, 在 $\mathbb{R}^n \times (0,T]$ 中 $v_t - \Delta v = 0$. 固定 $r > 0$, 并置 $U := B^0(\boldsymbol{y},r)$, $U_T = B^0(\boldsymbol{y},r) \times (0,T]$. 则根据定理 4,

$$\max_{\bar{U}_T} v = \max_{\Gamma_T} v. \tag{27}$$

2. 若 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$v(\boldsymbol{x},0) = u(\boldsymbol{x},0) - \frac{\mu}{(T+\varepsilon)^{n/2}} \mathrm{e}^{\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4(T+\varepsilon)}} \leqslant u(\boldsymbol{x},0) = g(\boldsymbol{x}); \tag{28}$$

并且, 若 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}| = r$, $t \in [0,T]$, 则

$$\begin{aligned} v(\boldsymbol{x},t) &= u(\boldsymbol{x},t) - \frac{\mu}{(T+\varepsilon-t)^{n/2}} \mathrm{e}^{\frac{r^2}{4(T+\varepsilon-t)}} \quad (\text{由 (24)}) \\ &\leqslant A\mathrm{e}^{a|\boldsymbol{x}|^2} - \frac{\mu}{(T+\varepsilon-t)^{n/2}} \mathrm{e}^{\frac{r^2}{4(T+\varepsilon-t)}} \leqslant A\mathrm{e}^{a(|\boldsymbol{y}|+r)^2} - \frac{\mu}{(T+\varepsilon)^{n/2}} \mathrm{e}^{\frac{r^2}{4(T+\varepsilon)}}. \end{aligned}$$

根据 (26), 对于某个 $\gamma > 0$, $\frac{1}{4(T+\varepsilon)} = a + \gamma$. 这样我们可以继续计算, 选取充分大的 r, 得到

$$v(\boldsymbol{x},t) \leqslant A\mathrm{e}^{a(|\boldsymbol{y}|+r)^2} - \mu(4(a+\gamma))^{n/2}\mathrm{e}^{(a+\gamma)r^2} \leqslant \sup_{\mathbb{R}^n} g, \tag{29}$$

于是, 对于所有的 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, $t \in [0,T]$, 只要 (25) 成立, (27)–(29) 就蕴涵着

$$v(\boldsymbol{y},t) \leqslant \sup_{\mathbb{R}^n} g.$$

再令 $\mu \to 0$ 即可.

3. 在 (25) 不成立的一般情况, 对 $T_1 = \frac{1}{8a}$, 我们在时间区间 $[0,T_1]$, $[T_1,2T_1]$, $\cdots$ 上重复地应用上面的结果. ■

定理 7 (Cauchy 问题的唯一性) 令 $g \in C(\mathbb{R}^n)$, $f \in C(\mathbb{R}^n \times [0,T])$. 则初值问题

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = f(\boldsymbol{x},t), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \in (0,\infty), \\ u(\boldsymbol{x},0) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \end{cases} \tag{30}$$

满足增长不等式

$$|u(\boldsymbol{x},t)| \leqslant A\mathrm{e}^{a|\boldsymbol{x}|^2} \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \in [0,T]), \quad \text{常数 } A,a > 0 \tag{31}$$

的解 $u \in C_1^2(\mathbb{R}^n \times (0,T]) \cap C(\mathbb{R}^n \times [0,T])$ 至多只有一个.

证明 若 u 及 $\tilde{u}$ 都满足 (30), (31), 应用定理 6 于 $w := \pm(u - \tilde{u})$. ■

非物理的解. 事实上, 初值问题

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \in (0,T), \\ u(\boldsymbol{x},0) = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \end{cases} \tag{32}$$

有无穷个解, 除了 $u \equiv 0$ 的解之外, 其他解当 $|\boldsymbol{x}| \to \infty$ 时增长得很快. (参见例如 John [**J2**, 第 7 章].)

有一个有趣之处: 虽然 $u \equiv 0$ 自然是 (32) 的 "物理上正确" 的解, 这个初值问题实际上允许其他的 "非物理" 的解. 定理 7 给出了一个排除其他 "错误" 解的判据. 我们在第三、第十、第十一章学习 Hamilton-Jacobi 方程和守恒律时会遇到类似的情况.

b. 正则性. 接着我们要说明热传导方程的解是自动光滑的.

定理 8 (光滑性) *设 $u \in C_1^2(U_T)$ 是在 U_T 中热传导方程的解, 则 $u \in C^\infty(U_T)$.*

这个正则性的论断甚至当 u 在 Γ_T 上取不光滑的边界值时也对.

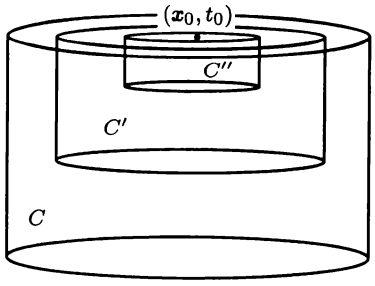

图 4

证明 1. 回想 §A.2, 我们记

$$C(\boldsymbol{x},t;r) := \{(\boldsymbol{y},s) \| \boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| \leqslant r, t - r^2 \leqslant s \leqslant t\}$$

是半径为 r、高为 r^2、顶部中心在 $(\boldsymbol{x},t)$ 的闭圆柱体.

固定 $(\boldsymbol{x}_0,t_0) \in U_T$ 并取 $r > 0$ 足够小, 使得 $C := C(\boldsymbol{x}_0,t_0;r) \subset U_T$. 又定义具有相同顶部中心 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 的更小的两个圆柱体 $C' := C(\boldsymbol{x}_0,t_0;\frac{3}{4}r)$, $C'' := C(\boldsymbol{x}_0,t_0;\frac{1}{2}r)$.

取一个光滑的截断函数 $\zeta = \zeta(\boldsymbol{x},t)$, 使得

$$\begin{cases} 0 \leqslant \zeta \leqslant 1, \text{在 } C' \text{ 上} \zeta \equiv 1, \\ \zeta \equiv 0, \quad \text{在 } C \text{ 的抛物边界附近.} \end{cases}$$

在 C 的余集 $(\mathbb{R}^n \times [0,t_0]) - C$ 上延拓为 $\zeta \equiv 0$.

2. 暂时假定 $u \in C^\infty(U_T)$. 置

$$v(\boldsymbol{x},t) := \zeta(\boldsymbol{x},t)u(\boldsymbol{x},t) \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \in [0,t_0]).$$

则

$$v_t = \zeta u_t + \zeta_t u, \quad \Delta v = \zeta \Delta u + 2\mathbf{D}\zeta \cdot \mathbf{D}u + u\Delta\zeta.$$

于是在 $\mathbb{R}^n \times \{t = 0\}$ 上

$$v = 0, \tag{33}$$

且在 $\mathbb{R}^n \times (0, t_0)$ 中

$$v_t - \Delta v = (\zeta_t - \Delta\zeta)u - 2\mathbf{D}\zeta \cdot \mathbf{D}u =: \tilde{f}. \tag{34}$$

现置

$$\tilde{v}(\boldsymbol{x}, t) := \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}, t - s)\tilde{f}(\boldsymbol{y}, s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s.$$

根据定理 2,

$$\begin{cases} \tilde{v}_t(\boldsymbol{x}, t) - \Delta\tilde{v}(\boldsymbol{x}, t) = \tilde{f}, & (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, t_0), \\ \tilde{v}(\boldsymbol{x}, 0) = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{35}$$

因为存在某常数 A, 使得 $|v|, |\tilde{v}| \leqslant A$, 定理 7 蕴涵着 $v \equiv \tilde{v}$; 即

$$v(\boldsymbol{x}, t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}, t - s)\tilde{f}(\boldsymbol{y}, s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s. \tag{36}$$

现设 $(\boldsymbol{x}, t) \in C''$, 由于在圆柱体 C 外 $\zeta \equiv 0$, (34), (36) 蕴涵着

$$u(\boldsymbol{x}, t) = \int_C \Phi(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}, t - s)[(\zeta_s(\boldsymbol{y}, s) - \Delta\zeta(\boldsymbol{y}, s))u(\boldsymbol{y}, s) - 2\mathbf{D}\zeta(\boldsymbol{y}, s) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{y}, s)]\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s.$$

注意在这个等式的中括号中的表达式在 Φ 的奇点附近等于零, 分部积分最后一项得:

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x}, t) = \int_C [&\Phi(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}, t - s)(\zeta_s(\boldsymbol{y}, s) + \Delta\zeta(\boldsymbol{y}, s)) \\ &+2\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\Phi(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}, t - s) \cdot \mathbf{D}\zeta(\boldsymbol{y}, s)]u(\boldsymbol{y}, s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{37}$$

我们在假定 $u \in C^\infty$ 时证明了公式 (37). 如果 u 只满足定理的假设, 我们可以用 $u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u$ 代替 u 来得到 (37), 其中 η_ε 是以 $\boldsymbol{x}$, t 为变量的标准的光滑化算子. 再令 $\varepsilon \to 0$ 即可.

3. 公式 (37) 具有形式

$$u(\boldsymbol{x}, t) = \int_C \mathcal{K}(\boldsymbol{x}, t, \boldsymbol{y}, s)u(\boldsymbol{y}, s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \quad ((\boldsymbol{x}, t) \in C''). \tag{38}$$

因为在 C' 上 $\zeta \equiv 1$, (38) 中

$$\mathcal{K}(\boldsymbol{x}, t, \boldsymbol{y}, s) = 0, \quad \forall (\boldsymbol{y}, s) \in C'.$$

同时注意到 $\mathcal{K}$ 在 $C - C'$ 上是光滑的. 从表达式 (38) 看, u 在 C'' 中是 C^∞ 的. ■

c. 热传导方程解的局部估计. 我们现在抄录热传导方程的解的导数的一些估计, 注意对 $x_i (i = 1, \cdots, n)$ 的导数和对 t 的导数之间的差异.

定理 9 (导数的估计) *对每个整数对 $k, l = 0, 1, \cdots$, 存在常数 C_{kl}, 使得热传导方程在 U_T 中的所有解 u 在所有的圆柱体 $C(\boldsymbol{x}, t; r/2) \subset C(\boldsymbol{x}, t; r) \subset U_T$ 上成立:*

$$\max_{C(\boldsymbol{x}, t; r/2)} |\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^k \mathrm{D}_t^l u| \leqslant \frac{C_{kl}}{r^{k+2l+n+2}} \|u\|_{L^1(C(\boldsymbol{x}, t; r))}.$$

证明 1. 固定 U_T 中的某点. 通过坐标的平移, 我们可以假定这点就是 $(\mathbf{0}, 0)$. 首先假设圆柱体 $C(1) := C(\mathbf{0}, 0; 1)$ 位于 U_T 中. 令 $C(\frac{1}{2}) := C(\mathbf{0}, 0; \frac{1}{2})$. 则像定理 8 的证明那样, 对于某个光滑的函数 $\mathcal{K}$,

$$u(\boldsymbol{x}, t) = \int_{C(1)} \mathcal{K}(\boldsymbol{x}, t, \boldsymbol{y}, s)u(\boldsymbol{y}, s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \quad ((\boldsymbol{x}, t) \in C(\tfrac{1}{2})).$$

于是对于某个常数 C_{kl},

$$|\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^k \mathrm{D}_t^l u(\boldsymbol{x}, t)| \leqslant \int_{C(1)} |\mathrm{D}_t^l \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^k \mathcal{K}(\boldsymbol{x}, t, \boldsymbol{y}, s)\|u(\boldsymbol{y}, s)|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s \leqslant C_{kl}\|u\|_{L^1(C(1))}. \tag{39}$$

2. 现设圆柱体 $C(r):=C(\mathbf{0},0;r)$ 位于 U_T 中, 令 $C(\frac{r}{2}):=C(\mathbf{0},0;\frac{r}{2})$. 我们定义 $v(\boldsymbol{x},t):=u(r\boldsymbol{x},r^2t)$ 来改变尺度. 则在圆柱体 $C(1)$ 中 $v_t-\Delta v=0$. 按照 (39),

$$|\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^k\mathrm{D}_t^l v(\boldsymbol{x},t)|\leqslant C_{kl}\|v\|_{L^1(C(1))}\quad((\boldsymbol{x},t)\in C(\tfrac{1}{2})).$$

但 $\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^k\mathrm{D}_t^l v(\boldsymbol{x},t)=r^{2l+k}\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^k\mathrm{D}_t^l u(r\boldsymbol{x},r^2t)$ 及 $\|v\|_{L^1(C(1))}=\frac{1}{r^{n+2}}\|u\|_{L^1(C(r))}$. 所以

$$\max_{C(r/2)}|\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^k\mathrm{D}_t^l u|\leqslant\frac{C_{kl}}{r^{k+2l+n+2}}\|u\|_{L^1(C(r))}.$$ ■

若 u 在 U_T 中是热传导方程的解, 则对每个固定的时间 $t\in(0,T]$, 映射 $\boldsymbol{x}\mapsto u(\boldsymbol{x},t)$ 是解析的. (见 Mikhailov [M].) 然而映射 $t\mapsto u(\boldsymbol{x},t)$ 一般不是解析的.

2.3.4 能量方法

a. 唯一性. 我们再来研究初边值问题

$$\begin{cases}u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=f(\boldsymbol{x},t), & (\boldsymbol{x},t)\in U_T,\\ u=g, & (\boldsymbol{x},t)\in\Gamma_T.\end{cases}\tag{40}$$

我们早先援引最大值原理来证明唯一性, 现在用类似于 §2.2.5 所给出的基于分部积分的不同的论证. 如通常那样, 假定 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是有界开集, 并且其边界 ∂U 是 C^1 的, 时间终端 $T>0$ 是给定的.

定理 10 (唯一性) (40) 至多存在一个解 $u\in C_1^2(\bar{U}_T)$.

证明 1. 若 $\tilde{u}$ 是另一个解, 则 $w:=u-\tilde{u}$ 是下列问题的解:

$$\begin{cases}w_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta w(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in U_T,\\ w(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\Gamma_T.\end{cases}\tag{41}$$

2. 置

$$e(t):=\int_U w^2(\boldsymbol{x},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(t\in[0,T]).$$

则由 Green 公式及零边界条件,

$$\dot{e}(t)=2\int_U ww_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=2\int_U w\Delta w\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-2\int_U|\mathbf{D}w|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant 0\quad\left(\dot{}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right).$$

所以 $e(t)\leqslant e(0)=0$ $(t\in[0,T])$, 于是在 U_T 中 $w=u-\tilde{u}\equiv 0$. ■

注意以上是 §2.2.5 的定理 16 的证明的依赖于时间的一个变式.

b. 反向时间的唯一性. 对于热传导方程关于反向时间的唯一性的问题是更微妙的问题. 为此, 设 u 和 $\tilde{u}$ 都是在 U_T 中热传导方程的光滑解, 对某函数 g, 在边界 ∂U 上具有相同的边值条件:

$$\begin{cases}u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in U_T,\\ u(\boldsymbol{x},t)=g(\boldsymbol{x},t), & (\boldsymbol{x},t)\in\partial U\times[0,T],\end{cases}\tag{42}$$

$$\begin{cases}\tilde{u}_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta\tilde{u}(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in U_T,\\ \tilde{u}(\boldsymbol{x},t)=g(\boldsymbol{x},t), & (\boldsymbol{x},t)\in\partial U\times[0,T].\end{cases}\tag{43}$$

注意我们没有假定在 $t=0$ 时 $u=\tilde{u}$.

定理 11 (反向时间的唯一性) 设 $u,\tilde{u}\in C^2(\bar{U}_T)$ 是 (42), (43) 的解. 若对于每个 $\boldsymbol{x}\in U$, 有 $u(\boldsymbol{x},T)=\tilde{u}(\boldsymbol{x},T)$, 则在 U_T 中, $u\equiv\tilde{u}$.

换言之, 若在 U 上的两个温度分布在某个时刻 $T>0$ 时相同, 并且在时间区间 $[0,T]$ 上具有相同的边界值, 则这两个温度分布在所有的以前时刻在 U 中必相等. 这完全不是显然的.

证明 1. 记 $w:=u-\tilde{u}$, 如同在定理 10 的证明中那样, 置

$$e(t):=\int_U w^2(\boldsymbol{x},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \qquad (t\in[0,T]).$$

同样有

$$\dot{e}(t)=-2\int_U |\mathbf{D}w|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad \left(\dot{} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right). \tag{44}$$

进而,

$$\ddot{e}(t)=-4\int_U \mathbf{D}w\cdot\mathbf{D}w_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=4\int_U \Delta w w_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\ (\text{由 (41)})=4\int_U(\Delta w)^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{45}$$

现因为在边界 ∂U 上 $w=0$, 由 Green 公式 (§C.2) 及 Cauchy-Schwarz 不等式 (§D.2(2)),

$$\int_U |\mathbf{D}w|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\int_U w\Delta w\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\left(\int_U w^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/2}\left(\int_U(\Delta w)^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/2}.$$

所以 (44), (45) 蕴涵着

$$(\dot{e}(t))^2=4\left(\int_U |\mathbf{D}w|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^2\leqslant\left(\int_U w^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)\left(4\int_U(\Delta w)^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)=e(t)\ddot{e}(t).$$

所以

$$\ddot{e}(t)e(t)\geqslant(\dot{e}(t))^2 \quad (0\leqslant t\leqslant T). \tag{46}$$

2. 若对于所有的 $t\in[0,T]$, $e(t)=0$, 则我们已证. 不然, 因 $e(T)=0$, 故存在区间 $[t_1,t_2]\subset[0,T)$, 使得

$$e(t_2)=0, \quad \text{而当 } t\in[t_1,t_2) \text{ 时, } e(t)>0. \tag{47}$$

3. 记

$$f(t):=\ln e(t) \quad (t\in[t_1,t_2)). \tag{48}$$

则由 (46),

$$\ddot{f}(t)=\frac{\ddot{e}(t)}{e(t)}-\frac{\dot{e}^2(t)}{e^2(t)}\geqslant 0 \quad (t\in[t_1,t_2)).$$

所以 f 在区间 $[t_1,t_2)$ 上是凸的.* 故由 §B.1, 我们有

$$f\left(\frac{t_1+t}{2}\right)\leqslant\frac{1}{2}(f(t_1)+f(t)) \quad (t\in[t_1,t_2)).$$

根据 (48) 及 $e(t)$ 的连续性, 推得

$$e\left(\frac{t_1+t}{2}\right)\leqslant e^{1/2}(t_1)e^{1/2}(t) \quad (t\in[t_1,t_2]).$$

因此由 (47), 取 $t=t_2$, 因 $t_1<(t_1+t_2)/2<t_2$, 得以下矛盾不等式

$$0<e\left(\frac{t_1+t_2}{2}\right)\leqslant e^{1/2}(t_1)e^{1/2}(t_2)=0. \qquad \blacksquare$$

2.4 波动方程

在本节中我们研究*波动方程*

$$u_{tt}-\Delta u=0, \tag{1}$$

*以下译者简化了证明.——译者注

及给定适当初边值条件的*非齐次波动方程*

$$u_{tt} - \Delta u = f. \tag{2}$$

这里 $t > 0$ 及 $\boldsymbol{x} \in U$, $U \subset R^n$ 是开的. 未知函数 $u : \bar{U} \times [0, \infty) \to \mathbb{R}$, $u = u(\boldsymbol{x}, t)$. Laplace 算子 Δ 是对空间变量 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n)$ 取的. 在 (2) 中函数 $f : U \times [0, \infty) \to \mathbb{R}$ 是给定的. 常用简写: $\Box u := u_{tt} - \Delta u$.

我们将发现波动方程的解与 Laplace 方程和热传导方程的解的性质大不相同. 例如, 解一般地不是 C^∞ 的, 呈现有限的传播速率, 等等.

物理解释. 波动方程是弦 ($n = 1$)、膜 ($n = 2$)、弹性体 ($n = 3$) 振动的简化模型. 在这些物理解释中, $u(\boldsymbol{x}, t)$ 表示在时刻 $t \geqslant 0$, 点 $\boldsymbol{x}$ 在某方向的位移.

令 V 表示 U 的任何具有光滑边界的子区域. 在 V 中的加速度是

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} \int_V u \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_V u_{tt} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

而净接触力是

$$- \int_{\partial V} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{\nu} \, \mathrm{d}S,$$

其中 $\boldsymbol{F}$ 表示通过 ∂V 作用在 V 上的力, 物质的密度取为单位密度. Newton 定律说质量乘以加速度等于净力:

$$\int_V u_{tt} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = - \int_{\partial V} \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{\nu} \, \mathrm{d}S.$$

对于每个子区域 V 我们都可得到此恒等式, 所以由 §C.2 的 Gauss-Green 定理,

$$u_{tt} = -\mathrm{div} \boldsymbol{F}.$$

对弹性体,$\boldsymbol{F}$ 是位移梯度 $\mathbf{D}u$ 的函数, 从而,

$$u_{tt} + \mathrm{div} \boldsymbol{F}(\mathbf{D}u) = 0.$$

对于小的 $\mathbf{D}u$, 线性化 $\boldsymbol{F}(\mathbf{D}u) \approx -a(\mathbf{D}u)$ 常常是合适的, 所以

$$u_{tt} - a\Delta u = 0.$$

而当 $a = 1$ 时, 它就是波动方程的标准形式.

这个物理解释有力地提示我们给出两个初始条件在数学上是适当的: 在时刻 $t = 0$ 时, 给定关于位移 u 及速率 u_t 的值.

2.4.1 由球面平均得解

在 §2.2.1 和 §2.3.1 中我们是从寻求 Laplace 方程和热传导方程的关于某种尺度变换下不变的解开始的. 而对于波动方程我们要先对于 $n = 1$ 的情况给出 (合理) 精巧的直接解法, 对于 $n \geqslant 2$ 的情况用球面平均方法求解.

a. $n = 1$ 时的解, d'Alembert 公式. 我们首先关注 $\mathbb{R}$ 上的一维波动方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt}(x,t) - u_{xx}(x,t) = 0, & (x,t) \in \mathbb{R} \times (0, \infty), \\ u(x,0) = g(x), u_t(x,0) = h(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases} \tag{3}$$

其中 g, h 是给定的函数. 我们希望得到一个用 g 和 h 来表示 u 的公式.

首先注意到 (3) 中的 PDE 可以 “因式分解” 为

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\partial}{\partial x}\right)u=u_{tt}-u_{xx}=0. \tag{4}$$

记

$$v(x,t):=\left(\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\partial}{\partial x}\right)u(x,t). \tag{5}$$

则 (4) 说明了

$$v_t(x,t)+v_x(x,t)=0 \quad (x\in\mathbb{R},t>0).$$

这是一个常系数的传输方程. 应用 §2.1.1 的公式 (3)(其中取 $n=1$, $b=1$), 我们得到

$$v(x,t)=a(x-t). \tag{6}$$

其中 $a(x):=v(x,0)$, 结合 (4)–(6), 我们得到

$$u_t(x,t)-u_x(x,t)=a(x-t), \quad (x,t)\in\mathbb{R}\times(0,\infty).$$

这是一个非齐次的传输方程; 所以由 §2.1.2 之公式 (5)(取 $n=1, b=-1$, $f(x,t)=a(x-t)$), 定义 $b(x):=u(x,0)$, 我们可以推出

$$u(x,t)=b(x+t)+\int_0^t a(x+(t-s)-s)\,\mathrm{d}s=b(x+t)+\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}a(y)\,\mathrm{d}y. \tag{7}$$

其中作了变换 $y=x+t-2s$, 且由 (3) 中第一个初始条件得 $b(x):=u(x,0)=g(x)$.

最后应用 (3) 中第二个初始条件和 (5) 得

$$a(x)=v(x,0)=u_t(x,0)-u_x(x,0)=h(x)-g'(x) \quad (x\in\mathbb{R}).$$

代入 (7) 得

$$u(x,t)=g(x+t)+\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}[h(y)-g'(y)]\,\mathrm{d}y.$$

所以

$$u(x,t)=\frac{1}{2}[g(x+t)+g(x-t)]+\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}h(y)\,\mathrm{d}y \quad (x\in\mathbb{R},t\geqslant 0). \tag{8}$$

这就是 *d'Alembert* 公式.

我们在假设了 u 是 (3) 的 (充分光滑的) 解时得到公式 (8). 我们需要验证它确实是解.

定理 1 ($n=1$ 时波动方程的解) 假设 $g\in C^2(\mathbb{R})$, $h\in C^1(\mathbb{R})$, u 由 d'Alembert 公式 (8) 定义. 则

(i) $u\in C^2(\mathbb{R}\times[0,\infty))$,

(ii) $u_{tt}(x,t)-u_{xx}(x,t)=0$, $(x,t)\in\mathbb{R}\times(0,\infty)$,

(iii) 对每一点 $x^0\in\mathbb{R}$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x^0,0)\\ t>0}}u(x,t)=g(x^0)$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x^0,0)\\ t>0}}u_t(x,t)=h(x^0)$.

可通过直接计算进行证明.

注 (i) 从 (8) 可见, 我们的解 u 具有形式

$$u(x,t)=F(x+t)+G(x-t),$$

其中 F, G 是适当的函数. 反之, 任何这种形式的 C^2 函数是方程 $u_{tt}-u_{xx}=0$ 的解. 所以一维波动方程的通解是方程 $u_t-u_x=0$ 的通解和方程 $u_t+u_x=0$ 的通解之和. 这是分解式 (4) 的结果. 见习题 19.

(ii) 我们从 (8) 可见, 若 $g\in C^k$ 及 $h\in C^{k-1}$, 则 $u\in C^k$, 但一般 u 不是更光滑的. 所以波动方程不会像热传导方程那样立刻使初始数据光滑.

反射方法. 为说明 d'Alembert 公式的进一步应用, 我们以下考虑在半直线 $\mathbb{R}_+:=\{x>0\}$ 上的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt}(x,t)-u_{xx}(x,t)=0, & (x,t)\in\mathbb{R}_+\times(0,\infty),\\ u(x,0)=g(x),\quad u_t(x,0)=h(x), & x\in\mathbb{R}_+,\\ u(0,t)=0, & t\in(0,\infty), \end{cases}\tag{9}$$

其中 $g\in C^2(\mathbb{R}_+)$, $h\in C^1(\mathbb{R}_+)$ 是给定的函数, 且满足相容性条件 $g(0)=h(0)=0$, 还要求 $g''(0)=0$.

我们通过奇反射将 u, g, h 延拓到整个 $\mathbb{R}$ 上就把 (9) 化为 (3). 即我们令*

$$\tilde{u}(x,t):=\operatorname{sgn}(x)u(|x|,t),\quad \tilde{g}(x):=\operatorname{sgn}(x)g(|x|),\quad \tilde{h}(x):=\operatorname{sgn}(x)h(|x|).$$

注意到因 $g(0)=0, g''(0)=0$, 故 $\tilde{g}\in C^2(\mathbb{R})$; 因 $h(0)=0$, 故 $\tilde{h}\in C^1(\mathbb{R})$. 于是 (9) 化为

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt}(x,t)-\tilde{u}_{xx}(x,t)=0, & (x,t)\in\mathbb{R}\times(0,\infty),\\ \tilde{u}(x,0)=\tilde{g}(x),\quad \tilde{u}_t(x,0)=\tilde{h}(x), & x\in\mathbb{R}. \end{cases}$$

所以 d'Alembert 公式 (8) 蕴涵着

$$\tilde{u}(x,t)=\frac{1}{2}[\tilde{g}(x+t)+\tilde{g}(x-t)]+\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}\tilde{h}(y)\,\mathrm{d}y\quad(x\in\mathbb{R},t\geqslant 0).$$

回顾 $\tilde{u}$, $\tilde{g}$, $\tilde{h}$ 的以上定义, 我们将这个表达式化为用 g,h 表达的统一式子:

$$u(x,t)=\frac{1}{2}[g(x+t)+\operatorname{sgn}(x-t)g(|x-t|)]+\frac{1}{2}\int_{|x-t|}^{x+t}h(y)\,\mathrm{d}y.\tag{10}$$

若 $h\equiv 0$, 我们可以把公式 (10) 理解为初始位移 g 一分为二, 一部分以速率 1 向右移动 ($g(x-t)/2$, 称为右行波); 另一部分以速率 1 向左移动 ($g(x+t)/2$, 称为左行波); 与直线上的波不同的是还有一速率为 1 的右行波 ($-g(t-x)/2$) 是左行波在固定点 $x=0$ 反射产生的.

注意: 若问题 (9) 中 g 不满足 $g''(0)=0$, 则 $\tilde{g}$ 不属于 $C^2(\mathbb{R})$, 从而半直线上的由 (10) 定义的解不属于 $C^2(\mathbb{R}_+)$.

b. 球面平均. 现设 $n\geqslant 2$, $m\geqslant 2$, $u\in C^m(\mathbb{R}^n\times[0,\infty))$ 是以下初值问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt}(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}),u_t(\boldsymbol{x},0)=h(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n. \end{cases}\tag{11}$$

我们想推导出用 g 和 h 表示的显式解 u. 计划是先研究 u 在某球面上的平均, 它作为时间 t 和半径 r 的函数, 结果是 Euler-Poisson-Darboux 方程的解, 当 n 是奇数时, 这种 PDE 可以转化为半直线上的波动方程. 应用 d'Alembert 公式的变式 (10), 最终可以导出解的公式.

记号. (i) 令 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $t>0$, $r>0$, 定义

$$U(\boldsymbol{x};r,t):=\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}u(\boldsymbol{y},t)\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}\tag{12}$$

为 $u(\cdot,t)$ 在球面 $\partial B(\boldsymbol{x},r)$ 上的积分平均.

---

*利用符号函数避免了用分段函数.——译者注

(ii) 类似地定义

$$\begin{cases} G(\boldsymbol{x};r) := \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}, \\ H(\boldsymbol{x};r) := \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} h(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}. \end{cases} \tag{13}$$

对于固定的 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 我们此后将 U 看成 r 和 t 的函数, 将 G,H 看成 r 的函数, 并且发现 U 是一个偏微分方程的解:

引理 1 (Euler-Poisson-Darboux 方程) 固定 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 令 $u\in C^m(\mathbb{R}^n\times[0,\infty))$ 满足 (11). 则 $U\in C^m(\bar{\mathbb{R}}_+\times[0,\infty))$ 且

$$\begin{cases} U_{tt}(r,t)-U_{rr}(r,t)-\dfrac{n-1}{r}U_r(r,t)=0, & (r,t)\in\mathbb{R}_+\times(0,\infty), \\ U(r,0)=G(r), \quad U_t(r,0)=H(r), & r\in\mathbb{R}_+. \end{cases} \tag{14}$$

(14) 中的偏微分方程是 *Euler-Poisson-Darboux* 方程. (注意其中 $U_{rr}+\frac{n-1}{r}U_r$ 是极坐标下 Laplace 算子 Δ 的径向部分.)

证明 1. 如同 §2.2.2 定理 2 的证明的第 1 步, 对于 $r>0$, 我们算得

$$U_r(\boldsymbol{x};r,t)=\frac{r}{n}\fint_{B(\boldsymbol{x},r)}\Delta u(\boldsymbol{y},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{15}$$

由此等式我们推出 $\lim\limits_{r\to0^+}U_r(\boldsymbol{x};r,t)=0$. 接着将 (15) 的右边化为 $B(\boldsymbol{x},r)$ 上的极坐标形式的积分, 再关于 r 求导, 即得

$$U_{rr}(\boldsymbol{x};r,t)=\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}\Delta u(\boldsymbol{y},t)\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}+\left(\frac{1}{n}-1\right)\fint_{B(\boldsymbol{x},r)}\Delta u(\boldsymbol{y},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{16}$$

所以, $\lim\limits_{r\to0^+}U_{rr}(\boldsymbol{x};r,t)=\frac{1}{n}\Delta u(\boldsymbol{x},t)$. 类似地我们可以用公式 (16) 计算 U_{rrr}, 等等, 从而证明了 $U\in C^m(\bar{\mathbb{R}}_+\times[0,\infty))$.

2. 从 (15), (11), 可见

$$U_r(\boldsymbol{x};r,t)=\frac{1}{n\alpha(n)}\frac{1}{r^{n-1}}\int_{B(\boldsymbol{x},r)}u_{tt}(\boldsymbol{y},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

于是

$$r^{n-1}U_r(\boldsymbol{x};r,t)=\frac{1}{n\alpha(n)}\int_{B(\boldsymbol{x},r)}u_{tt}(\boldsymbol{y},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

关于 r 求导得

$$(r^{n-1}U_r)_r=\frac{1}{n\alpha(n)}\int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}u_{tt}(\boldsymbol{y},t)\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}=r^{n-1}\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}u_{tt}(\boldsymbol{y},t)\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}=r^{n-1}U_{tt}. \qquad \blacksquare$$

c. $n=3,2$ 时解的 Kirchhoff 及 Poisson 公式. 在接下来的小节中的计划是将 Euler-Poisson-Darboux 方程 (14) 化为通常的一维波动方程. 由于其全过程是相当复杂的, 我们暂时先依次处理简单的 $n=3,2$ 的情况.

$n=3$ 时的解. 此后我们取 $n=3$, 并设 $u\in C^2(\mathbb{R}^3\times[0,\infty))$ 是初值问题 (11) 的解. 回顾 U, G, H, 的定义 (12), (13), 然后置

$$\tilde{U}(\boldsymbol{x};r,t):=rU(\boldsymbol{x};r,t), \tag{17}$$

$$\tilde{G}(\boldsymbol{x};r):=rG(\boldsymbol{x};r), \quad \tilde{H}(\boldsymbol{x};r):=rH(\boldsymbol{x};r). \tag{18}$$

我们现在断定对于每个固定的 $\boldsymbol{x}$, $\tilde{U}$ 是以下问题的解:

$$\begin{cases} \tilde{U}_{tt}(r,t)-\tilde{U}_{rr}(r,t)=0, & (r,t)\in\mathbb{R}_+\times(0,\infty), \\ \tilde{U}(r,0)=\tilde{G}(r), \quad \tilde{U}_t(r,0)=\tilde{H}(r), & r\in\mathbb{R}_+, \\ \tilde{U}(0,t)=0, & t\in(0,\infty). \end{cases} \tag{19}$$

确实,

$$\tilde{U}_{tt}=rU_{tt}\ (\text{由 (14) 中取 } n=3 \text{ 得})=r\left[U_{rr}+\frac{2}{r}U_r\right]=(U+rU_r)_r=\tilde{U}_{rr}.$$

同时注意到 $\tilde{G}(0)=0=\tilde{H}(0)$, $\tilde{G}_{rr}(0)=0$. 故可应用公式 (10) 到 (19), 我们发现对于 $0\leqslant r\leqslant t$,

$$\tilde{U}(\boldsymbol{x};r,t)=\frac{1}{2}[\tilde{G}(\boldsymbol{x};t+r)-\tilde{G}(\boldsymbol{x};t-r)]+\frac{1}{2}\int_{t-r}^{t+r}\tilde{H}(\boldsymbol{x},\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{20}$$

因为 (12) 蕴涵着 $u(\boldsymbol{x},t)=\lim\limits_{r\to0^+}U(\boldsymbol{x};r,t)$, 从 (17), (18) 与 (20) 我们得到结论

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x},t)&=\lim_{r\to0^+}\frac{\tilde{U}(\boldsymbol{x};r,t)}{r}=\lim_{r\to0^+}\left[\frac{\tilde{G}(t+r)-\tilde{G}(t-r)}{2r}+\frac{1}{2r}\int_{t-r}^{t+r}\tilde{H}(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right] \\ &=\tilde{G}'(t)+\tilde{H}(t). \end{aligned}$$

然后由 (13), 我们推得

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{\partial}{\partial t}\left(t\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},t)}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}\right)+t\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},t)}h(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}. \tag{21}$$

但

$$\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}=\fint_{\partial B(\boldsymbol{0},1)}g(\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{z}};$$

所以

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},t)}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}\right)=\fint_{\partial B(\boldsymbol{0},1)}\boldsymbol{z}\cdot\mathbf{D}g(\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{z}}=\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},t)}\left(\frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}}{t}\right)\cdot\mathbf{D}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}.$$

回到 (21), 所以我们得出结论, 当 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3, t>0$ 时

$$u(\boldsymbol{x},t)=\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},t)}[g(\boldsymbol{y})+(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\cdot\mathbf{D}g(\boldsymbol{y})+h(\boldsymbol{y})t]\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}. \tag{22}$$

这是三维初值问题 (11) 的解的 Kirchhoff 公式.

$n=2$ 时的解. 当 $n=2$ 时没有像 (17) 那样的变换可以将 Euler-Poisson-Darboux 方程转换为一维波动方程. 我们把 $n=2$ 的初值问题 (11) 看成 $n=3$ 的问题, 只是把方程中二维空间中的变量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)$ 看成三维空间中平面 $\{z:=x_3=0\}$ 中的变量 $\bar{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{x},0)\in\mathbb{R}^3$.

确实, 假定 $u(\boldsymbol{x},t)\in C^2(\mathbb{R}^2\times[0,\infty))$ 是 $n=2$ 时 (11) 的解, $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^2$, 若我们记

$$\bar{u}(\bar{\boldsymbol{x}},t):=u(\boldsymbol{x},t), \tag{23}$$

则 (11) 意味着

$$\begin{cases} \bar{u}_{tt}(\bar{\boldsymbol{x}},t)-\Delta\bar{u}(\bar{\boldsymbol{x}},t)=0, & (\bar{\boldsymbol{x}},t)\in\mathbb{R}^3\times(0,\infty), \\ \bar{u}(\bar{\boldsymbol{x}},0)=\bar{g}(\bar{\boldsymbol{x}}),\bar{u}_t(\bar{\boldsymbol{x}},0)=\bar{h}(\bar{\boldsymbol{x}}), & \bar{\boldsymbol{x}}\in\mathbb{R}^3, \end{cases} \tag{24}$$

其中

$$\bar{g}(\bar{\boldsymbol{x}}):=g(\boldsymbol{x}),\quad \bar{h}(\bar{\boldsymbol{x}}):=h(\boldsymbol{x}).$$

(24) 和 Kirchhoff 公式 (形式 (21)) 蕴涵着

$$u(\boldsymbol{x},t)=\bar{u}(\bar{\boldsymbol{x}},t)=\frac{\partial}{\partial t}\left[t\fint_{\partial\bar{B}(\bar{\boldsymbol{x}},t)}\bar{g}(\bar{\boldsymbol{y}})\,\mathrm{d}\bar{S}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\right]+t\fint_{\partial\bar{B}(\bar{\boldsymbol{x}},t)}\bar{h}(\bar{\boldsymbol{y}})\,\mathrm{d}\bar{S}_{\bar{\boldsymbol{y}}}. \tag{25}$$

其中 $\bar{B}(\bar{\boldsymbol{x}},t)$ 表示半径为 $t>0$、以 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 为中心的 $\mathbb{R}^3$ 中的闭球, $\mathrm{d}\bar{S}_{\bar{\boldsymbol{y}}}$ 表示在二维球面 $\partial\bar{B}(\bar{\boldsymbol{x}},t)$ 上的面积测度, $\bar{\boldsymbol{y}}\in\mathbb{R}^3$.* 设 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^2$, 则球面 $\partial\bar{B}(\bar{\boldsymbol{x}},t)$ 上的点 $\bar{\boldsymbol{y}}=(\boldsymbol{y},z)$ 满足 $z^2+|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2=t^2$, 记 $\mathrm{d}\boldsymbol{y}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的面积测度, 因在点 $(\boldsymbol{y},z)$ 上球面 $\partial\bar{B}(\bar{\boldsymbol{x}},t)$ 的单位外法向量为 $\boldsymbol{\nu}=(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x},z)/t$, 故

$$\mathrm{d}\boldsymbol{y}=|\boldsymbol{\nu}\cdot\boldsymbol{e}_3|\,\mathrm{d}\bar{S}_{\bar{\boldsymbol{y}}}=\frac{|z|}{t}\,\mathrm{d}\bar{S}_{\bar{\boldsymbol{y}}}=\frac{\sqrt{t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}{t}\,\mathrm{d}\bar{S}_{\bar{\boldsymbol{y}}}.$$

于是公式 (25) 化为投影到 $\mathbb{R}^2$ 上的积分:

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial t}\left(t^2\fint_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{g(\boldsymbol{y})}{\sqrt{t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)+\frac{t^2}{2}\fint_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{h(\boldsymbol{y})}{\sqrt{t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{26}$$

其中要注意 (25) 的每个积分都要在上下两个半球面上进行. 现作变换 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{z}$, $\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^2$. 则

$$t^2\fint_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{g(\boldsymbol{y})}{\sqrt{t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=t\fint_{B(\boldsymbol{0},1)}\frac{g(\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{z})}{\sqrt{1-|\boldsymbol{z}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}.$$

所以

$$\begin{aligned}&\frac{\partial}{\partial t}\left(t^2\fint_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{g(\boldsymbol{y})}{\sqrt{t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)\\&=\fint_{B(\boldsymbol{0},1)}\frac{g(\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{z})}{\sqrt{1-|\boldsymbol{z}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}+t\fint_{B(\boldsymbol{0},1)}\frac{\boldsymbol{z}\cdot\mathbf{D}g(\boldsymbol{x}+t\boldsymbol{z})}{\sqrt{1-|\boldsymbol{z}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}\\&=t\fint_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{g(\boldsymbol{y})}{\sqrt{t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}+t\fint_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\cdot\mathbf{D}g(\boldsymbol{y})}{\sqrt{t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.\end{aligned}$$

因此我们可以重写 (26) 得到关系式: 当 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^2, t>0$ 时,

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{t}{2}\fint_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{g(\boldsymbol{y})+(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\cdot\mathbf{D}g(\boldsymbol{y})+h(\boldsymbol{y})t}{\sqrt{t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{27}$$

这是初值问题 (11) 在 $n=2$ 时的解的 *Poisson* 公式.

这种先求 $n=3$ 的问题再化到 $n=2$ 的问题的技巧称为降维法.

d. n 是奇数时的解. 本小节我们对于奇数 $n\geqslant 3$ 求解 Euler-Poisson-Darboux PDE. 首先抄录一些技术上的已知事实.

引理 2 (有用的恒等式) 令 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 C^{k+1} 的. 则对于 $k=1,2,\cdots$,

(i) $\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2}\right)\left(\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right)^{k-1}\left(r^{2k-1}\phi(r)\right)=\left(\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right)^{k}\left(r^{2k}\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r}(r)\right)$.

(ii) $\left(\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right)^{k-1}\left(r^{2k-1}\phi(r)\right)=\sum_{j=0}^{k-1}\beta_j^k r^{j+1}\frac{\mathrm{d}^j\phi}{\mathrm{d}r^j}(r)$,

其中常数 β_j^k $(j=0,\cdots,k-1)$ 不依赖于 ϕ.

(iii) $\beta_0^k=(2k-1)!!:=1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2k-1)$.

用归纳法证, 留作练习.

现设

$$n\geqslant 3 \text{ 是奇数.}$$

置

$$n=2k+1\quad(k\geqslant 1).$$

*以下译者改写为易懂的形式.——译者注

以下设 $u\in C^{k+1}(\mathbb{R}^n\times[0,\infty))$ 是初值问题 (11) 的解. 则由 (12) 定义的函数 U 是 C^{k+1} 的.

记号. 我们记

$$\text{(28)}\qquad \begin{cases} \tilde{U}(r,t):=\left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}\left(r^{2k-1}U(\boldsymbol{x};r,t)\right), \\ \tilde{G}(r):=\left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}\left(r^{2k-1}G(\boldsymbol{x};r)\right), \quad (r>0,t\geqslant 0), \\ \tilde{H}(r):=\left(\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}\left(r^{2k-1}H(\boldsymbol{x};r)\right), \end{cases}$$

则

$$\text{(29)}\qquad \tilde{U}(r,0)=\tilde{G}(r),\quad \tilde{U}_t(r,0)=\tilde{H}(r).$$

接着我们结合引理 1 和引理 2 给出的恒等式来证明 U 到 $\tilde{U}$ 的变换 (28) 实际上将 Euler-Poisson-Darboux 方程转换为波动方程.

引理 3 ($\tilde{U}$ 是半直线 $\mathbb{R}_+$ 上波动方程的解) 我们有:

$$\begin{cases} \tilde{U}_{tt}(r,t)-\tilde{U}_{rr}(r,t)=0, & (r,t)\in\mathbb{R}_+\times(0,\infty), \\ \tilde{U}(r,0)=\tilde{G}(r),\quad \tilde{U}_t(r,0)=\tilde{H}(r), & r\in\mathbb{R}_+, \\ \tilde{U}(0,t)=0, & t\in(0,\infty). \end{cases}$$

证明 当 $n=2k+1$, $r>0$ 时,

$$\begin{aligned} \tilde{U}_{rr}&=\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2}\right)\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}\left(r^{2k-1}U\right) \quad (\text{由引理 2(i)}) \\ &=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)^{k}\left(r^{2k}U_r\right)=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}\left[r^{2k-1}U_{rr}+2kr^{2k-2}U_r\right] \\ &=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}\left[r^{2k-1}\left(U_{rr}+\frac{n-1}{r}U_r\right)\right] \quad (\text{由引理 1(14)}) \\ &=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}\left(r^{2k-1}U_{tt}\right)=\tilde{U}_{tt}. \end{aligned}$$

利用引理 2(ii), 我们也推断出在 $\{r=0\}$ 上 $\tilde{U}=0$. ∎

由引理 3, (29) 及公式 (10), 我们推断出, 对于 $0\leqslant r\leqslant t$,

$$\text{(30)}\qquad \tilde{U}(r,t)=\frac{1}{2}[\tilde{G}(r+t)-\tilde{G}(t-r)]+\frac{1}{2}\int_{t-r}^{t+r}\tilde{H}(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

回顾 $u(\boldsymbol{x},t)=\lim\limits_{r\to 0}U(\boldsymbol{x};r,t)$. 而且引理 2(ii) 断言

$$\tilde{U}(r,t)=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right)^{k-1}\left(r^{2k-1}U(\boldsymbol{x};r,t)\right)=\sum_{j=0}^{k-1}\beta_j^k r^{j+1}\frac{\partial^j}{\partial r^j}U(\boldsymbol{x};r,t),$$

所以

$$\lim_{r\to 0}\frac{\tilde{U}(r,t)}{\beta_0^k r}=\lim_{r\to 0}U(\boldsymbol{x};r,t)=u(\boldsymbol{x},t).$$

于是 (30) 蕴涵着

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{\beta_0^k}\lim_{r\to 0}\left[\frac{\tilde{G}(r+t)-\tilde{G}(t-r)}{2r}+\frac{1}{2r}\int_{t-r}^{t+r}\tilde{H}(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]=\frac{1}{\beta_0^k}[\tilde{G}'(t)+\tilde{H}(t)].$$

最后, 因 $n=2k+1$, (30) 和引理 2(iii), 我们得出解的表示公式

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{(n-2)!!}\left[\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(t^{n-2}\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},t)}g\,\mathrm{d}S\right)\right.$$
$$\left.+\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(t^{n-2}\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},t)}h\,\mathrm{d}S\right)\right], \tag{31}$$

其中 $n\geqslant 3$ 是奇数, $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $t>0$.

我们注意到对于 $n=3$, (31) 和 (21) 是一致的, 从而 (31) 和 Kirchhoff 公式 (22) 也是一致的.

剩下要做的事只是验证 (31) 的确给出 (11) 的一个解.

定理 2 (奇数维波动方程的解) 假设 $n\geqslant 3$ 是奇数, 并设 $g\in C^{m+1}(\mathbb{R}^n)$, $h\in C^m(\mathbb{R}^n)$, $m=\frac{n+1}{2}$, u 由 (31) 定义. 则

(i) $u\in C^2(\mathbb{R}^n\times[0,\infty))$.

(ii) $u_{tt}(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0$, $(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$.

(iii) 对每一点 $\boldsymbol{x}^0\in\mathbb{R}^n$, $\lim\limits_{\substack{(\boldsymbol{x},t)\to(\boldsymbol{x}^0,0)\\ \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0}}u(\boldsymbol{x},t)=g(\boldsymbol{x}^0)$, $\lim\limits_{\substack{(\boldsymbol{x},t)\to(\boldsymbol{x}^0,0)\\ \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0}}u_t(\boldsymbol{x},t)=h(\boldsymbol{x}^0)$.

证明 1. 首先假设 $g\equiv 0$; 所以由 (31) 及 (13),

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{(n-2)!!}\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(t^{n-2}H(\boldsymbol{x};t)\right). \tag{32}$$

则在引理 2(i) 中取 $k=(n-1)/2$, 我们算得

$$u_{tt}=\frac{1}{(n-2)!!}\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-1}{2}}\left(t^{n-1}H_t\right).$$

根据在 §2.2.2 定理 2 的证明中的计算, 我们也可见

$$H_t=\frac{t}{n}\fint_{B(\boldsymbol{x},t)}\Delta h\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

于是

$$u_{tt}=\frac{1}{n!!n\alpha(n)}\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-1}{2}}\left(\int_{B(\boldsymbol{x},t)}\Delta h\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)$$
$$=\frac{1}{n!!n\alpha(n)}\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-3}{2}}\left(\frac{1}{t}\int_{\partial B(\boldsymbol{x},t)}\Delta h\,\mathrm{d}S\right).$$

另一方面,

$$\Delta H(\boldsymbol{x};t)=\Delta_{\boldsymbol{x}}\fint_{\partial B(\boldsymbol{0},t)}h(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}=\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},t)}\Delta h\,\mathrm{d}S.$$

所以 (32) 和以上的计算蕴涵着在 $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 中, $u_{tt}=\Delta u$.

当 $h\equiv 0$ 时, 我们也能作类似的计算.

2. 利用引理 2(ii)–(iii) 可验证 u 取正确的初始条件, 留作练习. ■

注 (i) 注意在计算 $u(\boldsymbol{x},t)$ 时我们只需要 g, h, 及它们的导数在球面 $\partial B(\boldsymbol{x},t)$ 而不是整个球 $B(\boldsymbol{x},t)$ 上的信息.

(ii) 比较公式 (31) 和 d'Alembert 公式 (8)($n=1$), 我们看到后者不含 g 的导数. 这启发我们对于 $n>1$, 波动方程 (11) 的解在时间 $t>0$ 时不一定像它的初值 g 那样光滑. g 的不

正则性可能集中在时刻 $t>0$ 处, 从而引起 u 的较少的正则性. (我们以后将在 §2.4.3 看到 u 的 "能量模" 对于 $t>0$ 不会变坏.)

(iii) (像 $n=1$ 时的情况一样) 我们再一次看到初始扰动的有限传播速率的现象.

(iv) 在 §4.3.3 中 (利用热传导方程) 有公式 (31) 的一个完全不同的推导.

e. n 是偶数时的解. 现设 n 是偶数.

假设 u 是 (11) 的 C^m 解, $m=\frac{n+2}{2}$. 我们想构造出的像 (31) 那样一个 u 的表示公式. 它的技巧类似于上述 $n=2$ 的情况. 记 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $\bar{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{x},0)\in\mathbb{R}^{n+1}$, 设

$$\bar{u}(\bar{\boldsymbol{x}},t):=u(\boldsymbol{x},t) \tag{33}$$

是 $\mathbb{R}^{n+1}\times(0,\infty)$ 中波动方程的解, 初始条件为

$$\bar{u}(\bar{\boldsymbol{x}},0)=\bar{g}(\bar{\boldsymbol{x}}):=g(\boldsymbol{x}),\quad \bar{u}_t(\bar{\boldsymbol{x}},0)=\bar{h}(\bar{\boldsymbol{x}}):=h(\boldsymbol{x}). \tag{34}$$

由于 $n+1$ 是奇数, 我们可以 (用 $n+1$ 代替 n) 应用 (31) 得到用 $\bar{g}$, $\bar{h}$ 来表示的 $\bar{u}$ 的公式, 然后由 (33) 与 (34) 立即得到用 g 与 h 表示的 u 的公式. 这又是降维法.

详细过程是, 固定 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $t>0$, 用 $n+1$ 代替 n, (31) 成为

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{(n-1)!!}\Bigg[&\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-2}{2}}\left(t^{n-1}\fint_{\partial\bar{B}(\bar{\boldsymbol{x}},t)}\bar{g}\,\mathrm{d}\bar{S}\right)\\ &+\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-2}{2}}\left(t^{n-1}\fint_{\partial\bar{B}(\bar{\boldsymbol{x}},t)}\bar{h}\,\mathrm{d}\bar{S}\right)\Bigg], \end{aligned} \tag{35}$$

其中 $\bar{B}(\bar{\boldsymbol{x}},t)$ 表示 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中半径为 t、球心在 $\bar{\boldsymbol{x}}$ 的球, $\mathrm{d}\bar{S}$ 表示球面 $\partial\bar{B}(\bar{\boldsymbol{x}},t)$ 的面积测度.* 设 $\boldsymbol{y}\in B(\boldsymbol{x},t)\subset\mathbb{R}^n$, 记 $z=y_{n+1}$, 球面 $\partial B(\bar{\boldsymbol{x}},t):|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2+z^2=t^2$, 故球面上的单位外法向为 $\boldsymbol{\nu}=(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x},z)/t$, 测度 $\mathrm{d}\boldsymbol{y}$ 与测度 $\mathrm{d}\bar{S}$ 之间的关系是

$$\mathrm{d}\boldsymbol{y}=|\boldsymbol{\nu}\cdot\boldsymbol{e}_{n+1}|\,\mathrm{d}\bar{S}=\frac{|z|}{t}\,\mathrm{d}\bar{S}. \tag{36}$$

故

$$(n+1)\alpha(n+1)\fint_{\partial\bar{B}(\bar{\boldsymbol{x}},t)}\bar{g}\,\mathrm{d}\bar{S}=2\alpha(n)t\fint_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{g(\boldsymbol{y})}{\sqrt{t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{37}$$

其中因子 2 是因为球面 $\partial\bar{B}(\bar{\boldsymbol{x}},t)$ 是由两个半球面组成的. 类似地可得含 h 的积分关系式.

又由 §A.2(xiii) 对于偶数的 n, 有

$$\frac{2\alpha(n)}{(n+1)\alpha(n+1)}=\frac{(n-1)!!}{n!!}.$$

于是公式 (35) 简化为

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{n!!}\Bigg[&\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-2}{2}}\left(t^{n}\fint_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{g(\boldsymbol{y})}{\sqrt{t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)\\ &+\left(\frac{1}{t}\frac{\partial}{\partial t}\right)^{\frac{n-2}{2}}\left(t^{n}\fint_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{h(\boldsymbol{y})}{\sqrt{t^2-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|^2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)\Bigg]. \end{aligned} \tag{38}$$

因为 $2!!=2$, 所以当 $n=2$ 时 (38) 和 Poisson 公式 (27) 一致.

我们由定理 2 得到:

---

*以下修改得更易理解. —— 译者注

定理 3 (偶数维波动方程的解) 假设 $n \geqslant 2$ 是偶数, 并设 $g \in C^{m+1}(\mathbb{R}^n)$, $h \in C^m(\mathbb{R}^n)$, $m = \frac{n+2}{2}$, u 由 (38) 定义, 则

(i) $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$,

(ii) $u_{tt}(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = 0$, $(\boldsymbol{x},t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty)$,

(iii) 对每一点 $\boldsymbol{x}^0 \in \mathbb{R}^n$, $\lim\limits_{\substack{(\boldsymbol{x},t)\to(\boldsymbol{x}^0,0)\\ \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0}} u(\boldsymbol{x},t) = g(\boldsymbol{x}^0)$, $\lim\limits_{\substack{(\boldsymbol{x},t)\to(\boldsymbol{x}^0,0)\\ \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0}} u_t(\boldsymbol{x},t) = h(\boldsymbol{x}^0)$.

它可由定理 2 证明. 与公式 (31) 相比, 我们看到对于偶数的 n, 要计算 $u(\boldsymbol{x},t)$ 需要在整个球 $B(\boldsymbol{x},t)$ 上 $u = g, u_t = h$ 的信息, 而不仅仅在球面 $\partial B(\boldsymbol{x},t)$ 上.

Huygens 原理. 比较 (31) 和 (38), 我们观察到, 如果 n 是奇数, 且 $n \geqslant 3$, 数据 g 和 h 在点 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 的值仅仅在锥 $\mathcal{C} = \{(\boldsymbol{y},t) | t > 0, |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}| < t\}$ 的边界 $\{(\boldsymbol{y},t) | t > 0, |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}| = t\}$ 上对解有影响. 另一方面, 当 n 是偶数时, g 和 h 的值影响整个锥 $\mathcal{C}$. 换言之, 在奇数维时, 源于 $\boldsymbol{x}$ 的一个 "扰动" 沿着一个清晰的波前传播, 而在偶数维时, 当波前的前边缘经过后它继续有影响. 这是 *Huygens* 原理.

2.4.2 非齐次问题

下面我们研究非齐次波动方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt}(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = f(\boldsymbol{x},t), & (\boldsymbol{x},t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty), \\ u(\boldsymbol{x},0) = 0, \quad u_t(\boldsymbol{x},0) = 0, & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{39}$$

受 Duhamel 原理 (早先在 §2.3.1 中作过介绍) 的启示, 我们定义 $u(\boldsymbol{x},t;s)$ 是以下问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt}(\boldsymbol{x},t;s) - \Delta u(\boldsymbol{x},t;s) = 0, & (\boldsymbol{x},t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty), \\ u(\boldsymbol{x},s;s) = 0, \quad u_t(\boldsymbol{x},s;s) = f(\boldsymbol{x},s), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, s \geqslant 0. \end{cases} \tag{40_s}$$

现令

$$u(\boldsymbol{x},t) = \int_0^t u(\boldsymbol{x},t;s)\,\mathrm{d}s \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \geqslant 0). \tag{41}$$

Duhamel 原理断言 (41) 是 (39) 的解.

定理 4 (非齐次波动方程的解) 设 $n \geqslant 2$, $f \in C^{[n/2]+1}(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$. u 由 (41) 定义. 则

(i) $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$,

(ii) $u_{tt}(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = f(\boldsymbol{x},t)$, $(\boldsymbol{x},t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty)$,

(iii) 对每一点 $\boldsymbol{x}^0 \in \mathbb{R}^n$, $\lim\limits_{\substack{(\boldsymbol{x},t)\to(\boldsymbol{x}^0,0)\\ \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0}} u(\boldsymbol{x},t) = 0$, $\lim\limits_{\substack{(\boldsymbol{x},t)\to(\boldsymbol{x}^0,0)\\ \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0}} u_t(\boldsymbol{x},t) = 0$.

证明 1. 若 n 是奇数, $[\frac{n}{2}]+1 = \frac{n+1}{2}$. 按定理 2, 对每个 $s \geqslant 0$, $u(\cdot,\cdot;s) \in C^2(\mathbb{R}^n \times [s,\infty))$, 所以 $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$. 若 n 是偶数, $[\frac{n}{2}]+1 = \frac{n+2}{2}$, 所以按定理 3, $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$.

2. 接着计算:

$$u_t(\boldsymbol{x},t) = u(\boldsymbol{x},t;t) + \int_0^t u_t(\boldsymbol{x},t;s)\,\mathrm{d}s = \int_0^t u_t(\boldsymbol{x},t;s)\,\mathrm{d}s,$$

$$u_{tt}(\boldsymbol{x},t) = u_t(\boldsymbol{x},t;t) + \int_0^t u_{tt}(\boldsymbol{x},t;s)\,\mathrm{d}s = f(\boldsymbol{x},t) + \int_0^t u_{tt}(\boldsymbol{x},t;s)\,\mathrm{d}s.$$

而且

$$\Delta u(\boldsymbol{x},t) = \int_0^t \Delta u(\boldsymbol{x},t;s)\,\mathrm{d}s = \int_0^t u_{tt}(\boldsymbol{x},t;s)\,\mathrm{d}s.$$

于是,

$$u_{tt}(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=f(\boldsymbol{x},t)\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0).$$

而显然对于 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $u(\boldsymbol{x},0)=u_t(\boldsymbol{x},0)=0$. ■

于是, 一般非齐次问题的解是 (11) 的解 (由公式 (8), (31) 或 (38) 给出) 与 (39) 的解 (由公式 (41) 给出) 之和.

例 (i) 对于 $n=1$, 我们来展示如何具体求出 (39) 的显式解. 这时 d'Alembert 公式 (8) 给出

$$u(x,t;s)=\frac{1}{2}\int_{x-t+s}^{x+t-s}f(y,s)\,\mathrm{d}y,u(x,t)=\frac{1}{2}\int_0^t\int_{x-t+s}^{x+t-s}f(y,s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s,\tag{42}$$

即

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\int_0^t\int_{x-s}^{x+s}f(y,t-s)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\quad(x\in\mathbb{R},t\geqslant 0).\tag{43}$$

(ii) 对于 $n=3$, Kirchhoff 公式 (22) 蕴涵着

$$u(\boldsymbol{x},t;s)=(t-s)\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},t-s)}f(\boldsymbol{y},s)\,\mathrm{d}S;$$

所以

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{x},t)&=\int_0^t(t-s)\left(\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},t-s)}f(\boldsymbol{y},s)\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}s=\frac{1}{4\pi}\int_0^t\int_{\partial B(\boldsymbol{x},t-s)}\frac{f(\boldsymbol{y},s)}{t-s}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{4\pi}\int_0^t\int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}\frac{f(\boldsymbol{y},t-r)}{r}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}r.\end{aligned}$$

于是

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{4\pi}\int_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{f(\boldsymbol{y},t-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|)}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3,t\geqslant 0)\tag{44}$$

是 $n=3$ 时 (39) 的解. (44) 右边的被积函数称为推迟势.

2.4.3 能量方法

显式解 (31) 和 (38) 说明了要保证波动方程存在 C^2 解, n 越大, 对函数 g, h 具有的光滑性的假设要求就越高. 这使我们想用其他更适当的方法来降低函数光滑性的要求. 确实, 在本小节中, 我们将看到波动方程的某个积分 "能量" 模对于所有的 n 有很好的性质.

a. 唯一性. 令 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是具有光滑边界 ∂U 的有界开集, 像往常那样, 置 $U_T=U\times(0,T]$, $\Gamma_T=\bar{U}_T-U_T$, 其中 $T>0$.

我们关心初边值问题:

$$\begin{cases}u_{tt}(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=f(\boldsymbol{x},t), & (\boldsymbol{x},t)\in U_T,\\ u(\boldsymbol{x},t)=g(\boldsymbol{x}), & (\boldsymbol{x},t)\in\Gamma_T,\\ u_t(\boldsymbol{x},0)=h(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in U.\end{cases}\tag{45}$$

定理 5 (波动方程解的唯一性) (45) 至多存在一个解 $u\in C^2(\bar{U}_T)$.

证明 若 $\tilde{u}$ 是另一个解, 则 $w:=u-\tilde{u}$ 是以下齐次问题的解:

$$\begin{cases}w_{tt}(\boldsymbol{x},t)-\Delta w(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in U_T,\\ w(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\Gamma_T,\\ w_t(\boldsymbol{x},0)=0, & \boldsymbol{x}\in U.\end{cases}$$

定义 "能量":

$$E(t) := \frac{1}{2}\int_U \left[w_t^2(\boldsymbol{x},t) + |\mathbf{D}w(\boldsymbol{x},t)|^2\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (t \in [0,T]).$$

由 §C.2 的 Green 公式 (ii) 及边值条件, 我们计算得到 ($\dot{} = \mathrm{d}/\mathrm{d}t$)

$$\dot{E}(t) = \int_U [w_t w_{tt} + \mathbf{D}w \cdot \mathbf{D}w_t] \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U w_t(w_{tt} - \Delta w)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0.$$

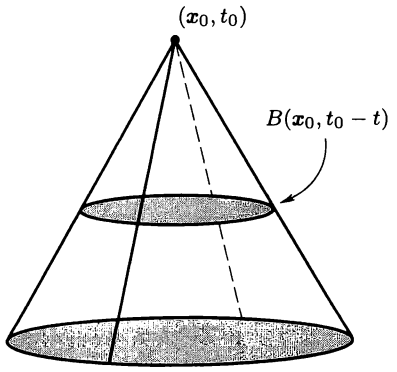

图 5 依赖锥

其中因为在边界上 $w = 0$, 从而在 $\partial U \times [0,T]$ 上 $w_t = 0$, 所以没有边界项. 从而对于所有的 $t \in [0,T]$, $E(t) = E(0) = 0$, 故在 U_T 中有 $w_t \equiv 0$, $\mathbf{D}w \equiv \mathbf{0}$. 因为在 $U \times \{t = 0\}$ 上 $w \equiv 0$, 我们断定在 U_T 上 $w = u - \tilde{u} \equiv 0$. ■

b. 依赖区域. 作为能量方法的应用的另一个示例, 我们再来考察在全空间上的波动方程的解的依赖区域. 为此, 设 $u \in C^2$ 是下列问题的解:

$$u_{tt}(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = 0, \quad (\boldsymbol{x},t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty).$$

固定 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, $t_0 > 0$, 考虑顶点在 $(\boldsymbol{x}_0, t_0)$ 的后向波锥:

$$K(\boldsymbol{x}_0,t_0) := \{(\boldsymbol{x},t) | t \in [0,t_0], |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0| \leqslant t_0 - t\}.$$

定理 6 (有限传播速率) 若在 $B(\boldsymbol{x}_0,t_0) \times \{t = 0\}$ 上, $u \equiv 0 \equiv u_t$, 则在锥 $K(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 中 $u \equiv 0$.

特别要注意, 任何在球 $B(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 外发源的 "扰动" 对锥 $K(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 内的解都没有影响, 所以扰动具有有限的速率. 我们至少在假定 $\mathbb{R}^n \times \{t = 0\}$ 上 $g = u$, $h = u_t$ 充分光滑时, 已从表示公式 (31) 和 (38) 得知这个结论. 我们要说的是能量方法给出一个简单得多的证明.

证明 定义局部能量:

$$e(t) := \frac{1}{2}\int_{B(\boldsymbol{x}_0,t_0-t)} \left[u_t^2(\boldsymbol{x},t) + |\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t)|^2\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (t \in [0,t_0]).$$

则

$$\begin{aligned}
\dot{e}(t) &= \int_{B(\boldsymbol{x}_0,t_0-t)} [u_t u_{tt} + \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}u_t] \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \frac{1}{2}\int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0,t_0-t)} \left[u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2\right] \mathrm{d}S \\
&= \int_{B(\boldsymbol{x}_0,t_0-t)} [u_t(u_{tt} - \Delta u)] \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0,t_0-t)} \left[\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} u_t - \frac{1}{2}(u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2)\right] \mathrm{d}S \qquad (46) \\
&= \int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0,t_0-t)} \left[\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} u_t - \frac{1}{2}(u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2)\right] \mathrm{d}S.
\end{aligned}$$

应用 Cauchy-Schwarz 不等式和 Cauchy 不等式 (§B.2) 得

$$\left|\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} u_t\right| \leqslant |u_t||\mathbf{D}u| \leqslant \frac{1}{2}\left(u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2\right). \tag{47}$$

将 (47) 代入 (46), 我们发现 $\dot{e}(t) \leqslant 0$; 所以对于所有的 $t \in [0, t_0]$, $e(t) \leqslant e(0) = 0$, 从而 $u_t \equiv 0, \mathbf{D}u \equiv \mathbf{0}$. 结果我们得到, 在锥 $K(\boldsymbol{x}_0, t_0)$ 中 $u \equiv 0$. ■

在 §7.2.4 中有这个定理在更复杂的几何情况下的推广. 对于非线性波动方程的一个类似的计算见 §12.1.

2.5 习题

下列练习中除了有特别说明外, 假定所给出的函数都是光滑的.

1. 写出下列初值问题的解 u 的显式公式:
$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x}, t) + \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}, t) + cu(\boldsymbol{x}, t) = 0, & (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ u(\boldsymbol{x}, 0) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$
其中 $c \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^n$ 是常量.
2. 证明 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 是旋转不变的; 即, 若 O 是一个 $n \times n$ 正交阵, 定义
$$v(\boldsymbol{x}) := u(\boldsymbol{x}\mathsf{O}) \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n),$$
则 $\Delta v = 0$.
3. 对于 $n \geqslant 3$, 证明改进的平均值定理: 当 u 是边值问题
$$\begin{cases} -\Delta u(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in B^0(\mathbf{0}, r), \\ u(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \partial B^0(\mathbf{0}, r) \end{cases}$$
的解时,
$$u(\mathbf{0}) = \fint_{\partial B(\mathbf{0}, r)} g \, \mathrm{d}S + \frac{1}{(n-2)n\alpha(n)} \int_{B(\mathbf{0}, r)} \left(\frac{1}{|\boldsymbol{x}|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}}\right) f \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$
4. 直接证明: 若 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ 在一有界开集 U 中是调和的, 则
$$\max_{\bar{U}} = \max_{\partial U} u.$$
(提示: 对于 $\varepsilon > 0$, 定义 $u_\varepsilon := u + \varepsilon |\boldsymbol{x}|^2$, 证明 u_ε 不能在 $\bar{U}$ 的内点取到最大值.)
5. 如果在 U 中,
$$-\Delta v \leqslant 0,$$
则称 $v \in C^2(\bar{U})$ 是下调和的.
(a) 对于下调和函数 v, 证明对一切 $B(\boldsymbol{x}, r) \subset U$, 有
$$v(\boldsymbol{x}) \leqslant \fint_{B(\boldsymbol{x}, r)} v \, \mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$
(b) 证明: 所以有 $\max_{\bar{U}} v = \max_{\partial U} v$.
(c) 令 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是光滑且凸的. 假设 u 是调和的, 证明 $v := \phi(u)$ 是下调和的.
(d) 证明只要 u 是调和的,$v := |\mathbf{D}u|^2$ 就是下调和的.
6. 令 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集. 证明: 当 u 是
$$\begin{cases} -\Delta u(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases}$$

的光滑解时, 存在一个只依赖于 U 的常数 C, 使得

$$\max_{\bar{U}}|u| \leqslant C\left(\max_{\partial U}|g|+\max_{\bar{U}}|f|\right).$$

(提示: $-\Delta(u+\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{2n}\lambda)\leqslant 0$, $\lambda:=\max_{\bar{U}}|f|$.)

7. 当 u 是在 $B^0(\mathbf{0},r)$ 内的正的调和函数时, 利用球上的 Poisson 公式证明

$$r^{n-2}\frac{r-|\boldsymbol{x}|}{(r+|\boldsymbol{x}|)^{n-1}}u(\mathbf{0})\leqslant u(\boldsymbol{x})\leqslant r^{n-2}\frac{r+|\boldsymbol{x}|}{(r-|\boldsymbol{x}|)^{n-1}}u(\mathbf{0}).$$

这是 Harnack 不等式的一个具体形式.

8. 证明 §2.2.4 的定理 15. (提示: 由于 $u\equiv 1$ 是当 $g\equiv 1$ 时 (44) 的解, 理论上自然就有, 对每个 $\boldsymbol{x}\in B^0(\mathbf{0},1)$,

$$\int_{\partial B(\mathbf{0},1)}K(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}=1.)$$

9. 令 u 是

$$\begin{cases}\Delta u(\boldsymbol{x})=0, & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n_+,\\ u(\boldsymbol{x})=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\partial\mathbb{R}^n_+\end{cases}$$

的由半空间上的 Poisson 公式表示的解. 设 g 是有界的且对于 $\boldsymbol{x}\in\partial\mathbb{R}^n_+$, $|\boldsymbol{x}|\leqslant 1$, $g(\boldsymbol{x})=|\boldsymbol{x}|$. 证明 $\mathbf{D}u$ 在 $\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 附近不是有界的. (提示: 估计 $\frac{u(\lambda\boldsymbol{e}_n)-u(\mathbf{0})}{\lambda}$.)

10. (反射原理)

(a) 令 U^+ 为单位开半球 $\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\,||\boldsymbol{x}|<1, x_n>0\}$. 设 $u\in C^2(\overline{U^+})$ 在 U^+ 上是调和的, 在 $\partial U^+\cap\{x_n=0\}$ 上 $u=0$. 对于 $\boldsymbol{x}\in U=B^0(\mathbf{0},1)$, 令

$$v(\boldsymbol{x}):=\begin{cases}u(\boldsymbol{x}), & x_n\geqslant 0,\\ -u(x_1,\cdots,x_{n-1},-x_n), & x_n<0.\end{cases}$$

证明 $v\in C^2(U)$, 从而在 U 内调和.

(b) 现仅假设 $u\in C^2(U^+)\cap C(\overline{U^+})$. 证明 v 在 U 中调和. (提示: 用球上的 Poisson 公式.)

11. (Laplace 方程的 Kelvin 变换) 函数 $u:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 的 *Kelvin* 变换 $\mathcal{K}u=\bar{u}$ 是

$$\bar{u}(\boldsymbol{x}):=u(\bar{\boldsymbol{x}})|\bar{\boldsymbol{x}}|^{n-2}=u(\boldsymbol{x}/|\boldsymbol{x}|^2)|\boldsymbol{x}|^{2-n}\quad(\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}),$$

其中 $\bar{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{x}/|\boldsymbol{x}|^2$. 证明: 若 u 是调和的, 则 $\bar{u}$ 也是调和的.

(提示: 先证明 $\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\bar{\boldsymbol{x}}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\bar{\boldsymbol{x}})^T=|\bar{\boldsymbol{x}}|^4\mathsf{I}$, 再证明 $\boldsymbol{x}\to\bar{\boldsymbol{x}}$ 是共形映射, 意为保角的.)

12. 假设 u 是热传导方程 $u_t-\Delta u=0$ 在 $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 中的光滑解.

(a) 证明对于每个 $\lambda\in\mathbb{R}$, $u_\lambda(\boldsymbol{x},t):=u(\lambda\boldsymbol{x},\lambda^2t)$ 也是热传导方程的解.

(b) 利用 (a) 证明 $v(\boldsymbol{x},t):=\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t)+2tu_t(\boldsymbol{x},t)$ 也是热传导方程的解.

13. 设 $n=1$ 且 $u(x,t)=v\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)$.

(a) 证明

$$u_t=u_{xx}$$

当且仅当

$$(*)\qquad v''(z)+\frac{z}{2}v'(z)=0.$$

证明 $(*)$ 的通解是

$$v(z)=c\int_0^z \mathrm{e}^{-s^2/4}\,\mathrm{d}s+d,$$

其中 c, d 是常数.

(b) 对 $u(x,t)=v\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right)$ 关于 x 求导, 适当选取常数 c, 得出 $n=1$ 时的基本解 Φ. 解释为何这个过程能得到基本解. (提示: u 的初始条件是什么?)

14. 写出以下问题的解的显式公式:

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)+cu(\boldsymbol{x},t)=f(\boldsymbol{x},t), & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 $c\in\mathbb{R}$.

15. 给定 $g:[0,\infty)\to\mathbb{R}$,$g(0)=0$, 推导初边值问题

$$\begin{cases} u_t(x,t)-u_{xx}(x,t)=0, & (x,t)\in\mathbb{R}_+\times(0,\infty),\\ u(x,0)=0, & x\in\mathbb{R}_+,\\ u(0,t)=g(t), & t\geqslant 0 \end{cases}$$

的解的公式:

$$u(x,t)=\frac{x}{\sqrt{4\pi}}\int_0^t \frac{1}{(t-s)^{3/2}}\mathrm{e}^{\frac{-x^2}{4(t-s)}}g(s)\,\mathrm{d}s.$$

(提示: 令 $v(x,t):=u(x,t)-g(t)$ 然后用奇反射延拓 v 到 $\{x<0\}$ 上.)

16. 当 U 是有界的, 若 $u\in C_1^2(U_T)\cap C(\bar{U}_T)$ 是热传导方程的解时, 直接证明

$$\max_{\bar{U}_T} u=\max_{\Gamma_T} u.$$

(提示: 对 $\varepsilon>0$, 定义 $u_\varepsilon:=u-\varepsilon t$, 然后证明 u_ε 不能在 U_T 中的点取到它在 $\bar{U}_T$ 上的最大值.)

17. 若 $v\in C_1^2(U_T)$ 在 U_T 中满足 $v_t-\Delta v\leqslant 0$, 则称 v 是热传导方程的下解.

(a) 对于下解 v 证明对于所有的 $E(\boldsymbol{x},t;r)\subset U_T$,

$$v(\boldsymbol{x},t)\leqslant \frac{1}{4r^n}\int_{E(\boldsymbol{x},t;r)} v(\boldsymbol{y},s)\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{(t-s)^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}s.$$

(b) 从而证明 $\max\limits_{\bar{U}_T} v=\max\limits_{\Gamma_T} v$.

(c) 设 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是光滑且凸的, 假设 u 是热传导方程的解, 证明 $v:=\phi(u)$ 是下解.

(d) 若 u 是热传导方程的解, 证明 $v:=|\mathbf{D}u|^2+u_t^2$ 是下解.

18. (Stokes 规则) 设 u 是初值问题

$$\begin{cases} u_{tt}(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=0, u_t(\boldsymbol{x},0)=h(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n \end{cases}$$

的解, 证明 $v:=u_t$ 是

$$\begin{cases} u_{tt}(\boldsymbol{x},t)-\Delta v(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ v(\boldsymbol{x},0)=h(\boldsymbol{x}), v_t(\boldsymbol{x},0)=0, & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n \end{cases}$$

的解. 这是 *Stokes* 规则.

19. (a) 证明 PDE $u_{xy}=0$ 的通解是 $u(x,y)=F(x)+G(y)$, 其中 F, G 是任意可微函数.

(b) 用变量代换 $\xi=x+t$, $\eta=x-t$, 证明 $u_{tt}-u_{xx}=0$ 当且仅当 $u_{\xi\eta}=0$.

(c) 用 (a), (b) 来导出 d'Alembert 公式.

(d) 初始数据 g, h 满足什么条件时, 解 u 是一右行波? 或是一个左行波?

20. 假定对某个衰减函数 $\alpha = \alpha(r)$ 及某个延迟函数 $\beta = \beta(r) \geqslant 0$, 对于所有波的轮廓 ϕ, 在 $(\mathbb{R}^n - \{\mathbf{0}\}) \times \mathbb{R}$ 中的波动方程的具有形式

$$u(\boldsymbol{x}, t) = \alpha(r)\phi(t - \beta(r))$$

的解. 这里 $r = |\boldsymbol{x}|$, 并假定 $\beta(0) = 0$. 证明这仅当 $n = 1$ 或 $n = 3$ 时才可能, 并计算函数 α, β 的形式.

(T. Morley, SIAM Review 27 (1985), 67–71)

21. (a) 设 $\boldsymbol{E} = (E_1, E_2, E_3)$, $\boldsymbol{B} = (B_1, B_2, B_3)$ 是 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \boldsymbol{E}_t = \operatorname{curl} \boldsymbol{B}, \boldsymbol{B}_t = \operatorname{curl} \boldsymbol{E}, \\ \operatorname{div} \boldsymbol{B} = 0 = \operatorname{div} \boldsymbol{E} \end{cases}$$

的解. 证明 $\boldsymbol{E}_{tt} - \Delta \boldsymbol{E} = \mathbf{0}, \boldsymbol{B}_{tt} - \Delta \boldsymbol{B} = \mathbf{0}$.

(b) 假设 $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2, u_3)$ 是 $\mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$ 中线性弹性发展方程

$$\boldsymbol{u}_{tt} - \mu \Delta \boldsymbol{u} - (\lambda + \mu)\mathbf{D}(\operatorname{div} \boldsymbol{u}) = \mathbf{0}$$

的解, 证明 $w := \operatorname{div} \boldsymbol{u}$ 及 $\boldsymbol{w} := \operatorname{curl} \boldsymbol{u}$ 均为波动方程的解, 但具有不同的传播速率.

22. 设密度为 u 及密度为 v 的两质点沿着实轴以单位速率分别向右及向左运动. 如果这两质点的运动方向随机地按比率 $d > 0$ 改变, 速率不变, 则有 PDE

$$\begin{cases} u_t + u_x = d(v - u), \\ v_t - v_x = d(u - v). \end{cases}$$

证明 $w := u$ 与 $w := v$ 均为以下电报方程的解:

$$w_{tt} + 2dw_t - w_{xx} = 0.$$

23. 令 S 表示位于 $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ 中的正方形, 四顶点为 $(0,1)$, $(1,2)$, $(0,3)$, $(-1,2)$. 定义

$$f(x,t) := \begin{cases} -1, & \text{若 } (x,t) \in S \cap \{t > x + 2\}, \\ 1, & \text{若 } (x,t) \in S \cap \{t < x + 2\}, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

假设 u 是以下问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt}(x,t) - u_{xx}(x,t) = f(x,t), & (x,t) \in \mathbb{R} \times (0, \infty), \\ u(x,0) = 0, u_t(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

描述 $t > 3$ 时 u 的形状.

(J. G. Kingston, SIAM Review 30 (1988), 645–649)

24. (能量的均分) 令 $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ 是一维波动方程的初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & (x,t) \in \mathbb{R} \times (0, \infty), \\ u(x,0) = g(x), u_t(x,0) = h(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

的解. 假定 g, h 有紧支集. 动能 $k(t) := \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} u_t^2(x,t)\,\mathrm{d}x$, 势能 $p(t) := \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} u_x^2(x,t)\,\mathrm{d}x$. 证明

(a) $k(t) + p(t)$ 关于时间是常数.

(b) 对于所有足够大的时刻 t, $k(t) = p(t)$.

2.6 参考文献

§2.2 关于 Laplace 和 Poisson 方程更多的内容, Gilbarg-Trudinger [**G-T**, 第 2–4 章] 是好的参考书. 解析性的证明来自 Mikhailov [**M**]. J. Cooper 给予了 Green 函数方面的帮助.

§2.3 关于热传导方程的更多信息, 见 John [**J2**, 第 7 章] 和 Friedman [**Fr1**]. 定理 3 的证明来自 N. Watson (Proc. London Math. Society 26(1973), 385–417) 的定理 4 的证明. 定理 6 取自 John [**J2**], 定理 8 来自 Mikhailov [**M**]. 定理 11 来自 Payne [**Pa**, §2.3].

§2.4 弦振动模型的一维波动方程的仔细推导见 Antman (Amer. Math. Monthly 87(1980), 359–370). 在这里呈现的波动方程的解是根据 Folland [**F1**], Strauss [**St2**].

§2.5 J. Goldstein 贡献了习题 24.

第三章 非线性一阶 PDE

§3.1 完全积分, 包络 **61**
§3.2 特征 **64**
§3.3 Hamilton-Jacobi 方程组入门 **76**
§3.4 守恒律入门 **90**
§3.5 习题 **107**
§3.6 参考文献 **110**

本章我们研究一般非线性一阶偏微分方程, 其形式为

$$F(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) = 0, \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{x} \in U$, U 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开子集. 这里函数 $F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \bar{U} \to \mathbb{R}$ 是给定的, 而函数 $u : \bar{U} \to \mathbb{R}$ 是未知的, $u = u(\boldsymbol{x})$.

记号. 记

$$F = F(\boldsymbol{p}, z, \boldsymbol{x}) = F(p_1, \cdots, p_n, z, x_1, \cdots, x_n),$$

其中 $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$, $z \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x} \in U$. $\boldsymbol{p}$ 是代替梯度 $\mathbf{D}u$ 的变量名, z 是代替未知函数 $u(\boldsymbol{x})$ 的变量名. 此后假设给定的函数 F 是光滑的, 并置

$$\begin{cases} \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} F = (F_{p_1}, \cdots, F_{p_n}), \\ \mathrm{D}_z F = F_z, \\ \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} F = (F_{x_1}, \cdots, F_{x_n}). \end{cases}$$

我们旨在求 (1) 在 U 中的解 u, 在 ∂U 的某子集 Γ 上通常给定边值条件

$$u(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), \quad \boldsymbol{x} \in \Gamma.$$

其中指定了函数 $g : \Gamma \to \mathbb{R}$.

非线性一阶偏微分方程来自多种物理理论, 主要有动力学 (生成典则变换), 连续介质力学 (陈述质量、动量、能量等的守恒) 和光学 (描述波前). 虽然一般来说, 强的非线性使得我们难以得到解的简单公式, 但是, 我们常常能用微积分来得到解的相当详细的情况. 这种技术一般是局部的, 将在 §3.1 和 §3.2 中讨论. 在 §3.3 和 §3.4 中我们对重要的 Hamilton-Jacobi 方程组和守恒律得出适当定义的一些弱解的全局表示公式.

3.1 完全积分, 包络

3.1.1 完全积分

我们从分析非线性一阶 PDE (1) 的一些简单类型的解开始, 然后学习如何从中构造更复杂的解.

首先设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, 假设对每个参数 $\boldsymbol{a} = (a_1, \cdots, a_n) \in A$, 我们有一个 PDE (1) 的 C^2 解 $u = u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{a})$.

记号. 记 $(n+1)\times n$ 矩阵*

$$(\mathbf{D}_{\boldsymbol{a}}u;\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{xa}}u):=\begin{pmatrix} u_{a_1} & \cdots & u_{a_n}\\ u_{x_1a_1} & \cdots & u_{x_1a_n}\\ \vdots & & \vdots\\ u_{x_na_1} & \cdots & u_{x_na_n}\end{pmatrix}. \tag{2}$$

定义 如果一个 C^2 函数 $u=u(\boldsymbol{x};\boldsymbol{a})$ 对于每个 $\boldsymbol{a}\in A$, $\boldsymbol{x}\in U$:

(i) $u(\boldsymbol{x};\boldsymbol{a})$ 是PDE (1) 的解, 且

(ii) $\operatorname{rank}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{a}}u;\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{xa}}u)=n$,

则称 u 是 $U\times A$ 中的完全积分.

解释. 条件 (ii) 保证了 $u(\boldsymbol{x};\boldsymbol{a})$ "依赖于所有 n 个独立的参数 $(a_1,\cdots,a_n)$". 为明白这一点, 若不然, 设 $B\subset\mathbb{R}^{n-1}$ 是开集, 对每个 $\boldsymbol{b}\in B$ 假定 $v=v(\boldsymbol{x};\boldsymbol{b})$ $(\boldsymbol{x}\in U)$ 是 (1) 的解. 设存在一个 C^1 映射 $\boldsymbol{\psi}:A\to B$, $\boldsymbol{\psi}=(\psi_1,\cdots,\psi_{n-1})$, 使得 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{a})$,

$$u(\boldsymbol{x};\boldsymbol{a})=v(\boldsymbol{x};\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{a}))\quad(\boldsymbol{x}\in U,\boldsymbol{a}\in A). \tag{3}$$

即, 假设了函数 "实际上只依赖于 $n-1$ 个参数 $b_1,\cdots,b_{n-1}$". 由 §A.4(ii) 在变量变换下梯度的变换公式得

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{a}}u_{x_i}=\mathbf{D}_{\boldsymbol{b}}v_{x_i}(\boldsymbol{x};\boldsymbol{b})\mathbf{D}\boldsymbol{\psi}^T(\boldsymbol{a})\quad(i=1,\cdots,n).$$

即, 对于 $k\in\{1,\cdots,n-1\}$,

$$\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{xa}}u=\mathbf{D}_{\boldsymbol{a}}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u(\boldsymbol{x}))^T=\left(\mathbf{D}_{\boldsymbol{b}}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}v(\boldsymbol{x};\boldsymbol{b})^T),\mathbf{0}\right)\left(\mathbf{D}\boldsymbol{\psi}^T(\boldsymbol{a});\mathbf{D}\psi_k(\boldsymbol{a})\right).$$

于是

$$\det\left(\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{xa}}u\right)=0.$$

又由于

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{a}}u(\boldsymbol{x};\boldsymbol{a})=(\mathbf{D}_{\boldsymbol{b}}v(\boldsymbol{x};\boldsymbol{b}),0)(\mathbf{D}\boldsymbol{\psi}^T(\boldsymbol{a});\mathbf{D}\psi_k(\boldsymbol{a})),$$

类似地可知矩阵 $(\mathbf{D}_{\boldsymbol{a}}u;\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{xa}}u)$ 的每个 $n\times n$ 子矩阵的行列式等于零, 从而此矩阵的秩严格小于 n.

例 1 微分几何中的 *Clairaut* 方程是 PDE

$$\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u+f(\mathbf{D}u)=u, \tag{4}$$

其中 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是给定的函数. 它的一个完全积分是

$$u(\boldsymbol{x};\boldsymbol{a})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}+f(\boldsymbol{a})\quad(\boldsymbol{x}\in U,\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n). \tag{5}$$

例 2 几何光学中的短时距方程是 PDE

$$|\mathbf{D}u|=1. \tag{6}$$

它的一个完全积分是

$$u(\boldsymbol{x};\boldsymbol{a},b)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}+b\quad(\boldsymbol{x}\in U,\boldsymbol{a}\in\partial B(\mathbf{0},1),b\in\mathbb{R}). \tag{7}$$

---

*记号上作了改动, 使得阐述更加清晰. ——译者注

例 3 力学中 *Hamilton-Jacobi* 方程的最简单形式是偏微分方程:

$$u_t + H(\mathbf{D}u) = 0, \tag{8}$$

其中 $H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, u 依赖于 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 及 $t \in \mathbb{R}$. 与以前一样, 令 $t = x_{n+1}$ 并且记 $\mathbf{D}u = \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n})$. (8) 的一个完全积分是

$$u(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{a}, b) = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{x} - tH(\boldsymbol{a}) + b \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \geqslant 0, \boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}). \tag{9}$$

3.1.2 从包络得到新解

接下来我们要说明如何构造非线性一阶 PDE (1) 的依赖于一个 $n-1$ 个变量的任意函数的更复杂的解, 而不仅仅是依赖 n 个参数. 我们将构造的这些新解是完全积分的包络, 或更一般地, 是其他 m 参数族的解的包络.

定义 令 $u = u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{a})$ 是 $\boldsymbol{x} \in U \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{a} \in A \subset \mathbb{R}^m$ 的 C^1 函数, 其中 U 与 A 是开集, 考虑向量方程:

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{a}}u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{a}) = \mathbf{0} \quad (\boldsymbol{x} \in U, \boldsymbol{a} \in A). \tag{10}$$

假设我们能从 (10) 中解出参数 $\boldsymbol{a}$ 为 $\boldsymbol{x}$ 的 C^1 函数

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}); \tag{11}$$

于是

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{a}}u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{a}) = \mathbf{0} \quad (\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x} \in U). \tag{12}$$

这时我们称

$$v(\boldsymbol{x}) := u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})) \quad (\boldsymbol{x} \in U) \tag{13}$$

为函数族 $\{u(\cdot; \boldsymbol{a})\}_{\boldsymbol{a} \in A}$ 的包络.

通过形成包络, 我们可以构造非线性一阶偏微分方程的新解:

定理 1 (构造新解) 假设对于每个如上的 $\boldsymbol{a} \in A$, $u = u(\cdot; \boldsymbol{a})$ 是偏微分方程 (1) 的解. 更假定由上述 (12), (13) 定义的包络 v 存在, 且是一个 C^1 函数, 则 v 也是 (1) 的解.

由上面定义的包络 v 有时也称为 (1) 的奇积分.

证明 我们有, $v(\boldsymbol{x}) = u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{a})$, $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})$; 所以, 由 §A.4(ii) 梯度的微分规则,

$$\begin{aligned} \mathbf{D}v(\boldsymbol{x}) &= \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{a}) + \mathbf{D}_{\boldsymbol{a}}u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{a})\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{\phi}^T(\boldsymbol{x}) \quad (\text{按 (12)}) \\ &= \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{a}), \quad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}). \end{aligned}$$

因此对每个 $\boldsymbol{x} \in U$,

$$F(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}), v(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) = F(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})), u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})), \boldsymbol{x}) = 0. \qquad \blacksquare$$

包络的几何意义是对于每个 $\boldsymbol{x} \in U$, v 的图像和 $u(\cdot; \boldsymbol{a})$ 的图像在 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})$ 处相切. 所以对于 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})$, 在 $\boldsymbol{x}$ 处, $\mathbf{D}v = \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u(\cdot; \boldsymbol{a})$.

例 4 考虑 PDE

$$u^2(1 + |\mathbf{D}u|^2) = 1. \tag{14}$$

它的一个完全积分是

$$u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{a}) = \pm(1 - |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}|^2)^{1/2} \quad (|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}| < 1).$$

当 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}$ 时, 计算得

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{a}}u=\frac{\mp(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a})}{(1-|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}|^2)^{1/2}}=\mathbf{0}.$$

所以 $v\equiv\pm1$ 是 (14) 的奇积分.

要从完全积分生成 PDE (1) 的更多解, 我们要改变一下以上的构造方法. 取任意一个开集 $A'\subset\mathbb{R}^{n-1}$ 和任意一个 C^1 函数 $h:A'\to\mathbb{R}$, 使得 h 的图像位于 A 中. 记

$$\boldsymbol{a}=(a_1,\cdots,a_n)=(\boldsymbol{a}',a_n),\quad \boldsymbol{a}'=(a_1,\cdots,a_{n-1})\in\mathbb{R}^{n-1}.$$

定义 如果函数 $u'(\boldsymbol{x};\boldsymbol{a}'):=u(\boldsymbol{x};\boldsymbol{a}',h(\boldsymbol{a}'))$ $(\boldsymbol{x}\in U,\boldsymbol{a}'\in A')$ 的包络 $v'=v'(\boldsymbol{x})$ 存在且是 C^1 的, 则称 v' 是 (依赖于 h 的) 通积分.

换言之, 对于选取的具体函数 h, 我们是限制在形如 $\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a}',h(\boldsymbol{a}'))$ 的参数 $\boldsymbol{a}$ 上计算包络的. 这样, 我们从一个依赖于 n 个任意常数 $a_1,\cdots,a_n$ 的完全积分, (如果可以的话) 构造出一个依赖于 $n-1$ 个变量的任意函数 h 的解.

例 5 在上例 3 中令 $H(\boldsymbol{p})=|\boldsymbol{p}|^2$, $h\equiv0$, 则

$$u'(\boldsymbol{x},t;\boldsymbol{a})=\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{a}-t|\boldsymbol{a}|^2.$$

计算包络: 令 $\mathbf{D}_{\boldsymbol{a}}u'=\boldsymbol{x}-2t\boldsymbol{a}=\mathbf{0}$. 因此 $\boldsymbol{a}=\frac{\boldsymbol{x}}{2t}$, 所以

$$v'(\boldsymbol{x},t)=\boldsymbol{x}\cdot\frac{\boldsymbol{x}}{2t}-t\left|\frac{\boldsymbol{x}}{2t}\right|^2=\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{4t}\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0)$$

是 Hamilton-Jacobi 方程 $v'_t+|\mathbf{D}v'|^2=0$ 的解.

注 似乎可以相信, 一旦找出如上一个依赖于一个任意函数 h 的 (1) 的解, 就找到了 (1) 的所有的解. 然而, 这是不一定对的. 假设我们的 PDE 具有结构:

$$F(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})=F_1(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})F_2(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})=0.$$

若 $u_1(\boldsymbol{x};\boldsymbol{a})$ 是 PDE $F_1(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})=0$ 的完全积分, 又成功地找到对应于任意函数 h 的通积分, 但我们仍然失去了 PDE $F_2(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})=0$ 的所有的解.

3.2 特征

3.2.1 特征 ODE 的推导

我们回到基本的非线性一阶 PDE

$$F(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})=0,\quad \boldsymbol{x}\in U, \tag{1}$$

边界条件是

$$u(\boldsymbol{x})=g(\boldsymbol{x}),\quad \boldsymbol{x}\in\Gamma, \tag{2}$$

其中 $\Gamma\subset\partial U$, $g:\Gamma\to\mathbb{R}$ 是给定的. 此后假设 F, g 是光滑函数.

以下我们阐述特征方法: 将 PDE 转化为适当的 ODE 来求解 (1), (2). 计划如下: 设 u 是 (1), (2) 的解, 固定任意点 $\boldsymbol{x}\in U$, 我们来求一条位于 U 中连接 $\boldsymbol{x}$ 与点 $\boldsymbol{x}^0\in\Gamma$ 的曲线, 使得沿着这条曲线可以计算 $u(\boldsymbol{x})$. 由于 (2) 说明在 Γ 上 $u=g$, 我们知道了 u 在一个端点 $\boldsymbol{x}^0$ 的值. 我们希望能够计算所有沿着曲线的 u 的值. 从而特别地得到 u 在点 $\boldsymbol{x}$ 的值.

求特征 ODE.[*] 如何选择轨道使得以上方法可行? 设这曲线由参数 s 的函数 $\boldsymbol{x}=(x_1(s),\cdots,x_n(s))$ 来表示. 参数 s 位于某子区间 $I\subset\mathbb{R}$ 上. 假设 u 是 (1) 的 C^2 解, 我们再定义

$$z(s):=u(\boldsymbol{x}(s)). \tag{3}$$

另又置

$$\boldsymbol{p}(s):=\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u(\boldsymbol{x}(s)); \tag{4}$$

即, $\boldsymbol{p}=(p_1(s),\cdots,p_n(s))$, 其中

$$p_i(s)=u_{x_i}(\boldsymbol{x}(s))\quad(i=1,\cdots,n). \tag{5}$$

所以 $z(\cdot)$ 给出了 u 沿着曲线的值, 且 $\boldsymbol{p}(\cdot)$ 记录了梯度 $\mathbf{D}u$ 的值. 我们必须选取函数 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 使得我们可以计算 $z(\cdot)$ 及 $\boldsymbol{p}(\cdot)$.

为此, 先对 (4) 关于 s 求导: (见 §A.4(ii) 关于行向量的梯度)

$$\dot{\boldsymbol{p}}(s)=\dot{\boldsymbol{x}}(s)\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u(\boldsymbol{x}(s)))=\dot{\boldsymbol{x}}(s)\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^2u(\boldsymbol{x}(s))\quad\left(\dot{}:=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right). \tag{6}$$

这个表达式因其含有二阶导数不是太好. 另一方面, 我们也可以将 PDE (1) 关于 $\boldsymbol{x}$ 求导:

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^2u+F_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u+\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}F(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})=\mathbf{0}. \tag{7}$$

如果我们首先置

$$\dot{\boldsymbol{x}}(s)=\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F(\boldsymbol{p}(s),z(s),\boldsymbol{x}(s)), \tag{8}$$

就能用恒等式 (7) 来消除 (6) 中的二阶导数项: 现设 (8) 成立, 在点 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(s)$ 计算 (7) 的值, 将 (3), (4) 代入 (7) 得

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F(\boldsymbol{p}(s),z(s),\boldsymbol{x}(s))\mathbf{D}^2u(\boldsymbol{x}(s))+F_z(\boldsymbol{p}(s),z(s),\boldsymbol{x}(s))\boldsymbol{p}(s)+\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}F(\boldsymbol{p}(s),z(s),\boldsymbol{x}(s))=\mathbf{0}.$$

由 (8), (6) 消去上式中的二阶导数项, 得

$$\dot{\boldsymbol{p}}(s)=-\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}F(\boldsymbol{p}(s),z(s),\boldsymbol{x}(s))-F_z(\boldsymbol{p}(s),z(s),\boldsymbol{x}(s))\boldsymbol{p}(s). \tag{9}$$

最后对 (3) 求导, 并由 (8), (4) 得:

$$\dot{z}(s)=\dot{\boldsymbol{x}}(s)\cdot\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u(\boldsymbol{x}(s))=\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F(\boldsymbol{p}(s),z(s),\boldsymbol{x}(s))\cdot\boldsymbol{p}(s). \tag{10}$$

特征方程组. 综合之, 重写方程 (9), (10), (8) 及 (1) 为

$$\begin{cases}\text{(a)}\quad\dot{\boldsymbol{p}}(s)=-\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}F(\boldsymbol{p}(s),z(s),\boldsymbol{x}(s))-F_z(\boldsymbol{p}(s),z(s),\boldsymbol{x}(s))\boldsymbol{p}(s),\\ \text{(b)}\quad\dot{z}(s)=\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F(\boldsymbol{p}(s),z(s),\boldsymbol{x}(s))\cdot\boldsymbol{p}(s),\\ \text{(c)}\quad\dot{\boldsymbol{x}}(s)=\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F(\boldsymbol{p}(s),z(s),\boldsymbol{x}(s)).\end{cases} \tag{11}$$

$$F(\boldsymbol{p}(s),z(s),\boldsymbol{x}(s))\equiv 0. \tag{12}$$

以上四恒等式在 $s\in I$ 上成立.

这个重要的 $2n+1$ 个一阶常微分方程的方程组 (11) 构成了非线性一阶 PDE (1) 的特征方程组. 我们称函数 $\boldsymbol{p}(\cdot)=(p_1(\cdot),\cdots,p_n(\cdot))$, $z(\cdot)$, $\boldsymbol{x}(\cdot)=(x_1(\cdot),\cdots,x_n(\cdot))$ 为特征. 我们有时称 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 为投影特征; 投影特征是全特征 $(\boldsymbol{p}(\cdot),z(\cdot),\boldsymbol{x}(\cdot))\subset\mathbb{R}^{2n+1}$ 到有形区域 $U\subset\mathbb{R}^n$ 上的投影.

我们已证明了:

---

[*]记号作了简化, 使得阐述更清晰.——译者注

定理 1 (特征 ODE 的结构) 令 $u \in C^2(U)$ 是 U 中非线性一阶偏微分方程 (1) 的解. 设 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 是常微分方程 (11)(c) 的解, 其中 $\boldsymbol{p}(\cdot) = \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}(\cdot))$, $z(\cdot) = u(\boldsymbol{x}(\cdot))$. 则对于使得 $\boldsymbol{x}(s) \in U$ 的 s, $\boldsymbol{p}(\cdot)$ 是常微分方程 (11)(a) 的解, $z(\cdot)$ 是常微分方程 11(b) 的解.

我们还需要找常微分方程组 (11) 适当的初始条件, 使得这个定理有用. 我们将在 §3.2.3 中完成此任务.

注 只要 u 是非线性 PDE (1) 的光滑解, 则其特征 ODE 形成 $\boldsymbol{x}(s)$, $z(s) = u(\boldsymbol{x}(s))$, $\boldsymbol{p}(s) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u(\boldsymbol{x}(s))$ 的封闭的方程组. 这正是特征方程组的非凡之处. 在推导中关键的一步在于我们令 $\dot{\boldsymbol{x}} = \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F$, 这消去了含有二阶导数的项. 因此得到封闭性, 特别地, 不用再引进 u 的二阶和更高阶的导数.

3.2.2 例

在继续研究特征方程组 (11) 之前, 我们暂时先考虑一些结构特别简单的特殊的情况. 我们也说明有时候如何确实得到特征 ODE 的解, 从而显式地算出某些一阶 PDE 在适当的边界条件下的解.

a. 线性的 F. 首先考虑 PDE (1) 是线性齐次的情况:

$$F(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) + c(\boldsymbol{x})u(\boldsymbol{x}) = 0 \quad (\boldsymbol{x} \in U). \tag{13}$$

则 $F(\boldsymbol{p}, z, \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{p} + c(\boldsymbol{x})z$, 所以

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}).$$

这时, 方程 (11)(c) 成为只含函数 $\boldsymbol{x}(s)$ 的 ODE

$$\dot{\boldsymbol{x}}(s) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}(s)). \tag{14}$$

而且方程 (11)(b) 成为

$$\dot{z}(s) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}(s)) \cdot \boldsymbol{p}(s). \tag{15}$$

这时方程 (12) 简化了 (15), 成为

$$\dot{z}(s) = -c(\boldsymbol{x}(s))z(s). \tag{16}$$

一旦通过求解 (14) 得到函数 $\boldsymbol{x}(s)$, 常微分方程 (16) 关于 $z(\cdot)$ 就是线性的了. 总之,

$$\begin{cases} \text{(a)} \quad \dot{\boldsymbol{x}}(s) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}(s)), \\ \text{(b)} \quad \dot{z}(s) = -c(\boldsymbol{x}(s))z(s) \end{cases} \tag{17}$$

组成了线性一阶 PDE (13) 的特征方程组. (以后会看到这里关于 $\boldsymbol{p}(s)$ 的方程是不需要的.)

例 1 我们通过显式地求解问题

$$\begin{cases} x_1 u_{x_2} - x_2 u_{x_1} = u, & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \Gamma \end{cases} \tag{18}$$

来说明方程组 (17) 的用途. 其中 U 是第一象限 $\{x_1 > 0, x_2 > 0\}$, $\Gamma = \{x_1 > 0, x_2 = 0\} \subset \partial U$. (18) 中的 PDE 是形如 (13) 式中取 $\boldsymbol{b} = (-x_2, x_1)$, $c = -1$. 这样, 方程组 (17) 为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_2, \quad \dot{x}_2 = x_1, \\ \dot{z} \ \ = z. \end{cases} \tag{19}$$

从而, $\ddot{x}_2 + x_2 = 0$. 因在边界上 $x_2(0) = 0$, 在 U 上 $x_2 > 0$, 故 $x_2 = r\sin s$, $r > 0$, 而 $x_1(s) = \dot{x}_2(s) = r\cos s$, 故我们得特征 ODE 的解:

$$x_1(s) = r\cos s, \quad x_2(s) = r\sin s, \quad z(s) = z_0\mathrm{e}^s, \quad r > 0, \quad s \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

因 $r = (x_1^2 + x_2^2)^{1/2}$, $z_0 = g(r)$, 故

$$u(\boldsymbol{x}) = z(s) = g(r)\mathrm{e}^s = g((x_1^2 + x_2^2)^{1/2})\mathrm{e}^{\arctan(\frac{x_2}{x_1})}.$$

b. 拟线性的 F**.** 拟线性偏微分方程 (1) 的形式应为

$$F(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}, u(\boldsymbol{x})) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) + c(\boldsymbol{x}, u(\boldsymbol{x})) = 0. \tag{20}$$

这时 $F(\boldsymbol{p}, z, \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}, z) \cdot \boldsymbol{p} + c(\boldsymbol{x}, z)$, 而

$$\mathbf{D}F_{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}, z),$$

因此方程 (11)(c) 为

$$\dot{\boldsymbol{x}}(s) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}(s), z(s)),$$

及由 (12), (11)(b) 成为

$$\dot{z}(s) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}(s), z(s)) \cdot \boldsymbol{p}(s) = -c(\boldsymbol{x}(s), z(s)),$$

于是

$$\begin{cases} \text{(a)} \quad \dot{\boldsymbol{x}}(s) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}(s), z(s)), \\ \text{(b)} \quad \dot{z}(s) = -c(\boldsymbol{x}(s), z(s)) \end{cases} \tag{21}$$

是拟线性一阶 PDE (20) 的特征方程. (关于 $\boldsymbol{p}(\cdot)$ 的方程也是不需要的.)

例 2 一般的特征 ODE (21) 是难以求解的, 所以我们此例处理一个半线性 PDE 的边值问题的较简单的情况:

$$\begin{cases} u_{x_1} + u_{x_2} = u^2, & (x_1, x_2) \in U, \\ u(x_1, 0) = g(x_1), & (x_1, 0) \in \Gamma. \end{cases} \tag{22}$$

现在 U 是一个半空间 $\{x_2 > 0\}$, $\Gamma = \{x_2 = 0\} = \partial U$. 这里 $\boldsymbol{b} = (1, 1)$ 及 $c = -z^2$. 则 (21) 为

$$\dot{x}_1(s) = 1, \quad \dot{x}_2(s) = 1, \quad \dot{z}(s) = z^2(s).$$

于是, 由在边界上 $x_2(0) = 0$, 得 $x_2(s) = s$, $x_1(s) = x_1^0 + s$, 故 ODE 的解为

$$x_1(s) = x_1^0 + s, \quad x_2(s) = s, \quad z(s) = \frac{z^0}{1 - sz^0} = \frac{g(x_1^0)}{1 - sg(x_1^0)},$$

其中 $x_1^0 \in \mathbb{R}$, $s \geqslant 0$, 且使分母不等于零. 故

$$u(\boldsymbol{x}) = u(x_1(s), x_2(s)) = z(s) = \frac{g(x_1 - x_2)}{1 - x_2 g(x_1 - x_2)}.$$

此解当然仅当 $1 - x_2 g(x_1 - x_2) \neq 0$ 时有意义.

c. 完全非线性的 F**.** 在一般的情况, 如果可能的话, 必须对全特征方程组 (11) 积分.

例 3 考虑完全非线性问题

$$\begin{cases} u_{x_1} u_{x_2} = u, & (x_1, x_2) \in U, \\ u(0, x_2) = x_2^2, & (0, x_2) \in \Gamma, \end{cases} \tag{23}$$

其中 $U = \{x_1 > 0\}$, $\Gamma = \{x_1 = 0\} = \partial U$. 在此 $F(\boldsymbol{p}, z, \boldsymbol{x}) = p_1 p_2 - z$, 从而特征 ODE (11) 成为

$$\begin{cases} \dot{p}_1 = p_1, \quad \dot{p}_2 = p_2, \\ \dot{z} = 2p_1 p_2, \\ \dot{x}_1 = p_2, \quad \dot{x}_2 = p_1. \end{cases}$$

由 $\ddot{x}_1(s)=\dot{x}_1(s)$, $x_1(0)=0$ 得 $x_1(s)=c(\mathrm{e}^s-1)$. 再由 $\dot{x}_1(0)=p_2^0$, 得 $c=p_2^0$, 同理得 $x_2(s)=x_2^0+p_1^0(\mathrm{e}^s-1)$, 于是得全特征 ODE 的解:

$$\begin{cases} x_1(s)=p_2^0(\mathrm{e}^s-1), \quad x_2(s)=x_2^0+p_1^0(\mathrm{e}^s-1), \\ z(s)=z^0+p_1^0p_2^0(\mathrm{e}^{2s}-1), \\ p_1(s)=p_1^0\mathrm{e}^s, \quad p_2(s)=p_2^0\mathrm{e}^s, \end{cases}$$

其中 $s\in\mathbb{R}$, $s=0$ 对应于边界. 故 $z^0=(x_2^0)^2$, $p_2^0=u_{x_2}(0,x_2^0)=2x_2^0$. 而且 PDE $u_{x_1}u_{x_2}=u$ 本身意味着 $p_1^0p_2^0=z^0=(x_2^0)^2$, 所以 $p_1^0=\frac{x_2^0}{2}$. 于是以上公式成为

$$\begin{cases} x_1(s)=2x_2^0(\mathrm{e}^s-1), \quad x_2(s)=\frac{x_2^0}{2}(\mathrm{e}^s+1), \\ z(s)=(x_2^0)^2\mathrm{e}^{2s}, \\ p_1(s)=\dfrac{(x_2^0)^2}{2}\mathrm{e}^s, \quad p_2(s)=2x_2^0\mathrm{e}^s. \end{cases}$$

从第一行的两式得, $\mathrm{e}^s=\frac{x_1+4x_2}{4x_2-x_1}$, $x_2^0=\frac{4x_2-x_1}{4}$, 所以

$$u(\boldsymbol{x})=z(s)=(x_2^0)^2\mathrm{e}^{2s}=\frac{(x_1+4x_2)^2}{16}.$$

3.2.3 边界条件

我们现在转向对一般理论的讨论并试图在下小节中引用特征方程组 (11) 来确实求解边值问题 (1), (2), 至少是在靠近 ∂U 的一个适当的部分 Γ 的小区域上求解.

a. 展平边界. 为了简化之后的计算, 可以通过变量的变换, 展平边界 ∂U 的一部分. 为此, 首先固定任一点 $\boldsymbol{x}^0\in\partial U$. 采用 §C.1 的记号, 我们找 (至少局部的) 光滑的可逆映射 $\boldsymbol{\Phi}$, $\boldsymbol{\Psi}=\boldsymbol{\Phi}^{-1}$. $\boldsymbol{y}=(y_1,\cdots,y_n)=\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})=(\Phi^1(\boldsymbol{x}),\cdots,\Phi^n(\boldsymbol{x}))$, $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)=\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})=(\Psi^1(\boldsymbol{y}),\cdots,\Psi^n(\boldsymbol{y}))$, 使得在点 $\boldsymbol{x}^0$ 的附近展平边界 ∂U. 即对于在 $\boldsymbol{x}^0$ 附近的边界上的点 $\boldsymbol{x}$, 有 $\Phi^n(\boldsymbol{x})=0$.

给定任意函数 $u:U\to\mathbb{R}$, 记 $V:=\boldsymbol{\Phi}(U)$, 并令

$$u(\boldsymbol{x})=u(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y}))=:v(\boldsymbol{y}) \quad (\boldsymbol{y}\in V). \tag{24}$$

则

$$u(\boldsymbol{x})=v(\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})) \quad (\boldsymbol{x}\in U). \tag{25}$$

设 u 是 U 中边值问题 (1), (2) 的 C^1 解. 那么 v 在 V 中应满足什么 PDE?

按 (25), 由 §A.4(ii) 可得

$$\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})=\mathbf{D}v(\boldsymbol{y})\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}^T(\boldsymbol{x}).$$

所以 (1) 蕴涵着

$$F(\mathbf{D}v(\boldsymbol{y})\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{\Phi}^T(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})),v(\boldsymbol{y}),\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y}))=F(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}),u(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{x})=0. \tag{26}$$

这是一个形式为

$$G(\mathbf{D}v(\boldsymbol{y}),v(\boldsymbol{y}),\boldsymbol{y})=0, \quad \boldsymbol{y}\in V$$

的表达式. 另外, 在 $\boldsymbol{\Delta}:=\boldsymbol{\Phi}(\Gamma)$ 上, $v=h(\boldsymbol{y}):=g(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y}))$.

总之, 问题 (1), (2) 变换为

$$\begin{cases} G(\mathbf{D}v,v,\boldsymbol{y})=0, & \boldsymbol{y}\in V, \\ v=h, & \boldsymbol{y}\in\boldsymbol{\Delta}, \end{cases} \tag{27}$$

其中 G, h 如上定义. 要点是, 当我们通过变量变换, 在点 $\boldsymbol{x}^0$ 的附近来展平边界时, 边值问题 (1), (2) 转换为相同形式的问题.

b. 边界值的相容性条件. 鉴于上述计算, 从一开始我们就可以假设 Γ 在给定点* $\boldsymbol{x}^0 = (\bar{\boldsymbol{x}}^0, 0) \in \Gamma$ 的附近是平坦的, 即位于平面 $\{x_n = 0\}$ 上.

现我们要用特征 ODE 来构造 (1), (2)(至少在点 $\boldsymbol{x}^0$ 附近) 的解, 为此, 我们必须找出适当的初值条件

$$\boldsymbol{p}(0) = \boldsymbol{p}^0, z(0) = z^0, \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}^0. \tag{28}$$

显然, 如果曲线 $\boldsymbol{x}(s)$ 通过点 $\boldsymbol{x}^0$, 就一定要求

$$z^0 = g(\boldsymbol{x}^0). \tag{29}$$

考虑到 $\boldsymbol{p}(0) = \boldsymbol{p}^0$, 还应要求什么? 由于 (2) 蕴涵着在点 $\boldsymbol{x}^0$ 附近, $u(\bar{\boldsymbol{x}}, 0) = g(\bar{\boldsymbol{x}}, 0)$, 求导得,

$$\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{x}}} u(\bar{\boldsymbol{x}}^0, 0) = \mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{x}}} g(\bar{\boldsymbol{x}}^0, 0).$$

因为我们还要求 PDE (1) 成立, 所以我们应当要求 $\boldsymbol{p}^0 = (p_1^0, \cdots, p_n^0) =: (\bar{\boldsymbol{p}}^0, p_n^0)$ 满足以下条件:

$$\begin{cases} \bar{\boldsymbol{p}}^0 = \mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{x}}} g(\bar{\boldsymbol{x}}^0), \\ F(\boldsymbol{p}^0, z^0, \boldsymbol{x}^0) = 0. \end{cases} \tag{30}$$

这些等式 (30) 给出了 n 个量 $\boldsymbol{p}^0 = (p_1^0, \cdots, p_n^0)$ 的 n 个方程.

我们称 (29), (30) 为*相容性条件*. 满足这两个条件的三元组 $(\boldsymbol{p}^0, z^0, \boldsymbol{x}^0) \in \mathbb{R}^{2n+1}$ 称为*允许的*. 注意 z^0 唯一地由边界条件和选取的点 $\boldsymbol{x}^0$ 所确定, 但满足 (30) 的向量 $\boldsymbol{p}^0$ 却可能不存在或不唯一.

c. 非特征边界数据. 按假设, 在点 $\boldsymbol{x}^0$ 的附近 Γ 位于平面 $\{x_n = 0\}$ 上, 且三元组 $(\boldsymbol{p}^0, z^0, \boldsymbol{x}^0)$ 是允许的. 现打算在点 $\boldsymbol{x}^0$ 的附近, 通过积分特征 ODE (11) 来构造 U 中 (1), (2) 的解 u. 到目前为止, 我们肯定 $\boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}^0$, $z(0) = z^0$, $\boldsymbol{p}(0) = \boldsymbol{p}^0$ 是特征 ODE 的适当的边界条件, $\boldsymbol{x}(s)$ 与 Γ 在点 $\boldsymbol{x}^0$ 相交. 但实际上, 我们需要在这些初始点的附近求解这些 ODE, 从而必须要问是否可以适当地变动 $(\boldsymbol{p}^0, z^0, \boldsymbol{x}^0)$ 而保持相容性条件.

换言之, 给定点 $\boldsymbol{x}^0$ 的邻近的一个点 $\boldsymbol{y} = (y_1, \cdots, y_{n-1}, 0) =: (\bar{\boldsymbol{y}}, 0) \in \Gamma$, 我们要解特征 ODE

$$\begin{cases} \text{(a)} \quad \dot{\boldsymbol{p}}(s) = -\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} F(\boldsymbol{p}(s), z(s), \boldsymbol{x}(s)) - F_z(\boldsymbol{p}(s), z(s), \boldsymbol{x}(s)) \boldsymbol{p}(s), \\ \text{(b)} \quad \dot{z}(s) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} F(\boldsymbol{p}(s), z(s), \boldsymbol{x}(s)) \cdot \boldsymbol{p}(s), \\ \text{(c)} \quad \dot{\boldsymbol{x}}(s) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} F(\boldsymbol{p}(s), z(s), \boldsymbol{x}(s)). \end{cases} \tag{31}$$

其初始条件是

$$\boldsymbol{p}(0) = \boldsymbol{q}(\boldsymbol{y}), z(0) = g(\boldsymbol{y}), \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{y}. \tag{32}$$

我们的任务是求一个函数 $\boldsymbol{q}(\cdot) = (q_1(\cdot), \cdots, q_n(\cdot)) =: (\bar{\boldsymbol{q}}(\cdot), q_n(\cdot))$, 使得

$$\boldsymbol{q}(\boldsymbol{x}^0) = \boldsymbol{p}^0, \tag{33}$$

且 $(\boldsymbol{q}(\boldsymbol{y}), g(\boldsymbol{y}), \boldsymbol{y})$ 是允许的; 即, 相容性条件

$$\begin{cases} \bar{\boldsymbol{q}}(\bar{\boldsymbol{y}}, 0) = \mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{x}}} g(\bar{\boldsymbol{y}}, 0), \\ F(\boldsymbol{q}(\boldsymbol{y}), g(\boldsymbol{y}), \boldsymbol{y}) = 0 \end{cases} \tag{34}$$

---

*改变记号使得叙述更清楚.——译者注

对于所有邻近 $\boldsymbol{x}^0$ 的 $\boldsymbol{y}\in\Gamma$ 都成立.

引理 1 (非特征边界条件) 只要

$$F_{p_n}(\boldsymbol{p}^0,z^0,\boldsymbol{x}^0)\neq 0 \tag{35}$$

成立, 则对充分接近 $\boldsymbol{x}^0$ 的所有点 $\boldsymbol{y}=(\bar{\boldsymbol{y}},0)\in\Gamma$, (33), (34) 存在唯一的解 $\boldsymbol{q}(\cdot)$.

当 (35) 成立时, 我们称允许的三元组 $(\boldsymbol{p}^0,z^0,\boldsymbol{x}^0)$ 是非特征的, 以下我们假定这条件成立.

证明 问题是求 $q^n(\boldsymbol{y})$ 使得对所有邻近 $\boldsymbol{x}^0$ 的点 $\boldsymbol{y}$ 有

$$F(\boldsymbol{q}(\boldsymbol{y}),g(\boldsymbol{y}),\boldsymbol{y})=0,$$

其中 $\bar{\boldsymbol{q}}(\bar{\boldsymbol{y}})=\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{x}}}g(\bar{\boldsymbol{y}},0)$. 因 $F(\boldsymbol{p}^0,z^0,\boldsymbol{x}^0)=0$, 实际上, 只要非特征条件 (35) 成立, 由隐函数定理 (§C.7), 我们就可以局部唯一地解出 $q_n(\boldsymbol{y})$. ■

一般非特征条件. 如果 Γ 在点 $\boldsymbol{x}^0$ 附近不是平坦的, 则 Γ 的非特征条件就是

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F(\boldsymbol{p}^0,z^0,\boldsymbol{x}^0)\cdot\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}^0)\neq 0, \tag{36}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}^0)$ 表示在 ∂U 上点 $\boldsymbol{x}^0$ 处的单位外法向. 此为习题 7.

3.2.4 局部解

记得我们的目的是用特征 ODE 来构造方程 (1), (2) 的至少在 Γ 附近的解 u, 像在 §3.2.3 中那样, 在选择点 $\boldsymbol{x}^0\in\Gamma$ 之前, 要假设在点 $\boldsymbol{x}^0$ 附近, 边界面 Γ 是平坦的, 且位于平面 $\{x_n=0\}$ 上. 还要假设 $(\boldsymbol{p}^0,z^0,\boldsymbol{x}^0)$ 是允许的非特征的边界数据的三元组. 按引理 1, 存在一个函数 $\boldsymbol{q}(\cdot)$, 使得 $\boldsymbol{p}^0=\boldsymbol{q}(\boldsymbol{x}^0)$, 且三元组 $(\boldsymbol{q}(\boldsymbol{y}),g(\boldsymbol{y}),\boldsymbol{y})$ 对于充分接近 $\boldsymbol{x}^0$ 的一切 $\boldsymbol{y}\in\Gamma$ 是允许的.

给定任何这种点 $\boldsymbol{y}=(\bar{\boldsymbol{y}},0)$, 在初始条件 (32) 下解特征 ODE (31).

记号. 将 (31), (32) 的解写成依赖于 $\bar{\boldsymbol{y}}$ 与 s 的形式:

$$\begin{cases}\boldsymbol{p}(s)=\boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}},s),\\ z(s)=z(\bar{\boldsymbol{y}},s),\\ \boldsymbol{x}(s)=\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{y}},s).\end{cases}$$

此后, 把 $\boldsymbol{x}^0$ 看作位于 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上是方便的.

引理 2 (局部可逆性) 假设我们有非特征条件 (36): $F_{p_n}(\boldsymbol{p}^0,z^0,\boldsymbol{x}^0)\neq 0$. 则存在包含 0 的开区间 $I\subset\mathbb{R}$, 点 $\boldsymbol{x}^0$ 的邻域 $V\subset\mathbb{R}^n$, 及 $\bar{\boldsymbol{x}}^0$ 的邻域 $W\in\mathbb{R}^{n-1}$, 使得对每一个 $\boldsymbol{x}\in V$, 存在唯一的 $s\in I$, $\bar{\boldsymbol{y}}\in W$, 使得 $\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{y}},s)=\boldsymbol{x}$. 映射 $\boldsymbol{x}\mapsto(\bar{\boldsymbol{y}},s)$ 是 C^2 的.

证明 因 $\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{x}}^0,0)=\boldsymbol{x}^0$, 由反函数定理, 只要 $\det\mathbf{D}_{(\bar{\boldsymbol{y}},s)}\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{x}}^0,0)\neq 0$, 就得到结果. 由 (32)

$$\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{y}},0)\equiv(\bar{\boldsymbol{y}},0)\quad(\forall\bar{\boldsymbol{y}}\in W),$$

所以

$$\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\bar{\boldsymbol{x}}(\bar{\boldsymbol{x}}^0,0)=\mathsf{I},\quad \mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}x_n(\bar{\boldsymbol{x}}^0,0)=\mathbf{0}.$$

而且, 方程 (31)(c) 蕴涵着

$$\boldsymbol{x}_s(\bar{\boldsymbol{x}}^0,0)=\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F(\boldsymbol{p}^0,z^0,\boldsymbol{x}^0).$$

所以

$$\mathbf{D}_{(\bar{\boldsymbol{y}},s)}\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{x}}^0,0)=\begin{pmatrix}1 & \cdots & 0 & F_{p_1}(\boldsymbol{p}^0,z^0,\boldsymbol{x}^0)\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 1 & F_{p_{n-1}}(\boldsymbol{p}^0,z^0,\boldsymbol{x}^0)\\ 0 & \cdots & 0 & F_{p_n}(\boldsymbol{p}^0,z^0,\boldsymbol{x}^0)\end{pmatrix}.$$

由非特征条件 (35) 得 $\det \mathbf{D}_{(\bar{\boldsymbol{y}},s)}\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{x}}^0,0)=F_{p_n}(\boldsymbol{p}^0,z^0,\boldsymbol{x}^0)\neq 0$. ■

鉴于引理 2, 对每个 $\boldsymbol{x}\in V$, 我们可以局部唯一地求解方程

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{y}},s), \tag{37}$$

得到 $\bar{\boldsymbol{y}}=\bar{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}),s=s(\boldsymbol{x})$.

最后, 对于 $\boldsymbol{x}\in V$, 及 (37) 中解出的 $\bar{\boldsymbol{y}}$ 及 s, 定义

$$\begin{cases}u(\boldsymbol{x}):=z(\bar{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}),s(\boldsymbol{x})),\\ \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x}):=\boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}),s(\boldsymbol{x})).\end{cases} \tag{38}$$

我们最终到了给出主要结论的时候了, 即, 我们可以把特征 ODE 的局部解织成 PDE 的解:

定理 2 (局部存在性定理) (38) 定义的函数 u 是 C^2 的, 且是 PDE

$$F(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}),u(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{x})=0$$

在边界条件

$$u(\bar{\boldsymbol{x}},0)=g(\bar{\boldsymbol{x}},0)\quad(\bar{\boldsymbol{x}}\in W)$$

下的解.

证明 1. 首先, 固定邻近 $\boldsymbol{x}^0$ 的 $\bar{\boldsymbol{y}}\in W$. 如上, 从特征 ODE (31), (32) 解出 $\boldsymbol{p}(s):=\boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}},s)$, $z(s):=z(\bar{\boldsymbol{y}},s)$ 及 $\boldsymbol{x}(s):=\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{y}},s)$.

2. 我们断言, 当 $(\bar{\boldsymbol{y}},0)\in\Gamma$ 充分接近 $\boldsymbol{x}^0$ 时,

$$f(\bar{\boldsymbol{y}},s):=F(\boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}},s),z(\bar{\boldsymbol{y}},s),\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{y}},s))\equiv 0\quad(s\in I). \tag{39}$$

为明白这一点, 注意到, 由相容性条件 (34), 得

$$f(\bar{\boldsymbol{y}},0)=F(\boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}},0),z(\bar{\boldsymbol{y}},0),\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{y}},0))=F(\boldsymbol{q}(\boldsymbol{y}),g(\boldsymbol{y}),\boldsymbol{y})=0, \tag{40}$$

而且, 对 (39) 左边关于 s 求导, 得

$$\begin{aligned}f_s(\bar{\boldsymbol{y}},s)&=\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F\cdot\dot{\boldsymbol{p}}+F_z\dot{z}+\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}F\cdot\dot{\boldsymbol{x}}\quad(\text{由 (31)})\\ &=\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F\cdot(-\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}F-F_z\boldsymbol{p})+F_z\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F\cdot\boldsymbol{p}+\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}F\cdot\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F=0.\end{aligned}$$

由上式及 (40) 证明了 (39).

3. 鉴于引理 2 及 (37)–(39), 我们有

$$F(\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x}),u(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{x})=0\quad(\boldsymbol{x}\in V).$$

从而, 为完成证明, 我们必须证明 (38) 中定义的 $u,\boldsymbol{p}$ 满足

$$\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x})=\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})\quad(\boldsymbol{x}\in V). \tag{41}$$

为证明 (41), 首先证明, 对于 $\bar{\boldsymbol{y}}\in W$, $s\in I$,

$$z_s(\bar{\boldsymbol{y}},s)=\boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}},s)\cdot\boldsymbol{x}_s(\bar{\boldsymbol{y}},s) \tag{42}$$

及

$$\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}} z(\bar{\boldsymbol{y}}, s) = \boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}}, s)\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{x}^T(\bar{\boldsymbol{y}}, s). \tag{43}$$

这些公式显然和等式 (41) 相一致, 且在以后有助于证明 (41), 恒等式 (42) 由特征 ODE (31) (b)(c) 立得. 为建立 (43), 固定 $\bar{\boldsymbol{y}} \in W$, 置

$$\boldsymbol{r}(s) := \mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}} z(\bar{\boldsymbol{y}}, s) - \boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}}, s)\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{x}^T(\bar{\boldsymbol{y}}, s). \tag{44}$$

我们首先注意, 按相容性条件 (34), $\boldsymbol{r}(0) = \mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}} g(\bar{\boldsymbol{y}}, 0) - \bar{\boldsymbol{q}}(\bar{\boldsymbol{y}}, 0) = \mathbf{0}$. 另外, 对 (44) 左边关于 s 求导, 得

$$\dot{\boldsymbol{r}}(s) = \mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}} z_s(\bar{\boldsymbol{y}}, s) - \boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}}, s)\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{x}_s^T(\bar{\boldsymbol{y}}, s) - \boldsymbol{p}_s(\bar{\boldsymbol{y}}, s)\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{x}^T(\bar{\boldsymbol{y}}, s). \tag{45}$$

为了简化此表达式, 我们首先对恒等式 (42) 关于 $\bar{\boldsymbol{y}}$ 求导:

$$\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}} z_s(\bar{\boldsymbol{y}}, s) = \boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}}, s)\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{x}_s^T(\bar{\boldsymbol{y}}, s) + \boldsymbol{x}_s(\bar{\boldsymbol{y}}; s)\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{p}^T(\bar{\boldsymbol{y}}, s). \tag{46}$$

将 (46) 和 (45) 相加, 消去相同项, 发现

$$\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{r}}(s) &= \boldsymbol{x}_s(\bar{\boldsymbol{y}}, s)\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{p}^T(\bar{\boldsymbol{y}}, s) - \boldsymbol{p}_s(\bar{\boldsymbol{y}}, s)\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{x}^T(\bar{\boldsymbol{y}}, s) \quad (\text{由 (31)(a), (c)}) \\ &= (\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} F\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{p}^T + \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} F\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{x}^T) + F_z \boldsymbol{p}\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{x}^T. \end{aligned} \tag{47}$$

对恒等式 (39) 关于 $\bar{\boldsymbol{y}}$ 求导, 得到

$$(\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} F\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{p}^T + \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} F\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{x}^T) + F_z \mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}} z \equiv \mathbf{0}.$$

因此, 在 (47) 中用此恒等式得到

$$\dot{\boldsymbol{r}}(s) = -F_z(\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}} z - \boldsymbol{p}\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{x}^T) = -F_z \boldsymbol{r}(s). \tag{48}$$

所以 $\boldsymbol{r}(\cdot)$ 是线性 ODE (48) 在初始条件 $\boldsymbol{r}(0) = \mathbf{0}$ 下的解, 于是, 由解的唯一性, $\boldsymbol{r}(s) \equiv \mathbf{0}$ ($s \in I$). 从而我们证明了恒等式 (43).

4. 最后, 用 (42), (43) 来证明 (41). 因由 (38), $u(\boldsymbol{x}) = z(\bar{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}), s(\boldsymbol{x}))$, 故

$$\begin{aligned} \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) &= \mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}} z\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\bar{\boldsymbol{y}}^T(\boldsymbol{x}) + z_s \mathbf{D}s(\boldsymbol{x}) \quad (\text{由 (43), (42)}) \\ &= \boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}}, s)[\mathbf{D}_{\bar{\boldsymbol{y}}}\boldsymbol{x}^T(\bar{\boldsymbol{y}}, s)\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\bar{\boldsymbol{y}}^T(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{x}_s^T(\bar{\boldsymbol{y}}, s)\mathbf{D}s(\boldsymbol{x})] \\ &= \boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}}, s)[\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}(\bar{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}), s(\boldsymbol{x}))\mathbf{D}_{(\bar{\boldsymbol{y}}, s)}\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{y}}, s)]^T \quad (\text{由 §A.4.(ii)}) \\ &= \boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}}, s)[\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}), s(\boldsymbol{x}))]^T \quad (\text{因}\boldsymbol{x}(\bar{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}), s(\boldsymbol{x})) \equiv \boldsymbol{x}) \\ &= \boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}}, s)\mathsf{I} = \boldsymbol{p}(\bar{\boldsymbol{y}}, s) = \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x}). \end{aligned}$$

这就证明了 (41), 从而完成了证明. ■

3.2.5 应用

我们现在对于各种特殊的情况来看存在性定理是怎样简化的.

a. 线性的 F. 线性齐次一阶 PDE 的形式是

$$F(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) + c(\boldsymbol{x})u(\boldsymbol{x}) = 0 \quad (\boldsymbol{x} \in U). \tag{49}$$

在点 $\boldsymbol{x}^0 \in \Gamma$ 非特征的假设 (36) 成为

$$\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}^0) \cdot \boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}^0) \neq 0, \tag{50}$$

因此完全不涉及 z^0 及 $\boldsymbol{p}^0$. 而且当我们给定边界条件

$$u(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}) \quad (\boldsymbol{x} \in \Gamma) \tag{51}$$

且当 $\boldsymbol{y} \in \Gamma$ 在 $\boldsymbol{x}^0$ 附近时, 我们可以从方程 (34) 唯一地求解出 $\boldsymbol{q}(\boldsymbol{y})$ 来. 于是, 我们可以应用局部存在性定理 2 来构造 (49), (51) 在包含点 $\boldsymbol{x}^0$ 的某邻域 V 上的唯一解. 注意, 虽然在定理 2 的证明中用到全特征方程组 (31), 但一旦我们知道解存在时, 我们可以用简化的 (不包含 $\boldsymbol{p}(\cdot)$ 的) 方程 (17) 来计算解. 我们也看到由 ODE (17)(a) 的初值问题解的唯一性, 从 Γ 上不同点出发的投影特征 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 不会相交.

例 4 设 ODE

$$\dot{\boldsymbol{x}}(s) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}(s)) \tag{52}$$

的轨道如图 6 情况 1: 流向一吸引点 (不妨取为原点 $\mathbf{0}$): 因此我们可以假定向量场 $\boldsymbol{b}$ 在 U 中只在这个吸引点 $\mathbf{0}$ 等于零, 而在边界 $\Gamma := \partial U$ 上, $\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{\nu} < 0$.

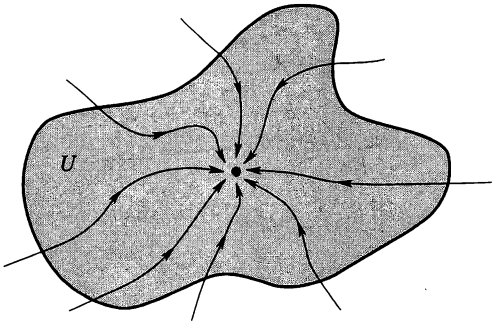

图 6 情况 1: 流向一吸引点

我们是否能求解线性边值问题

$$\begin{cases} \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) = 0 & (\boldsymbol{x} \in U), \\ u(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}) & (\boldsymbol{x} \in \Gamma)? \end{cases} \tag{53}$$

引用定理 2, 我们可见存在唯一的在 Γ 附近定义的解 u, 对 ODE (52) 在初始条件 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^0 \in \Gamma$ 下的每个解, 确实有 $u(\boldsymbol{x}(s)) \equiv u(\boldsymbol{x}(0)) = g(\boldsymbol{x}^0)$. 然而, 这个解不可能在整个 U 上连续 (除非 g 是常数): 因为 (53) 的光滑解在 (52) 的轨道上是常数, 从而在 $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的附近取不同的值.

现在设 ODE (52) 的轨道如图 7 情况 2: 假设 ODE 的每条轨道除了那些与区域的边界

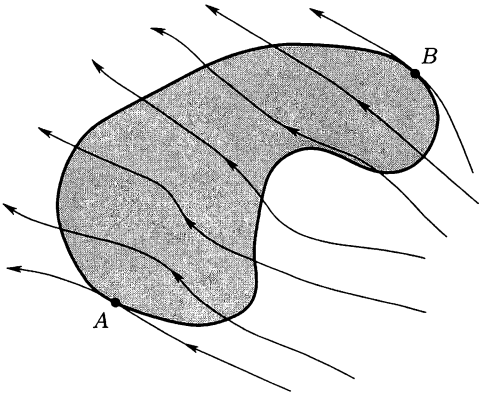

图 7 情况 2: 流过一区域

点 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 相切的之外 (这种 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 称为特征点) 都进入并离开 U 各一次, 若我们取轨道进入 U 时的边界部分为

$$\Gamma := \{\boldsymbol{x} \in \partial U | \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}) < 0\},$$

则问题 (53) 有光滑解. 在各条流线上取 u 为常数就确定了 u.

最后考虑流如图 8 情况 3: 这时我们可以定义 u 沿着轨道是常数 (除非 $g(\boldsymbol{B}) = g(\boldsymbol{D})$). u 将是不连续的. 注意局部存在性定理在特征点 $\boldsymbol{D}$ 附近不成立.

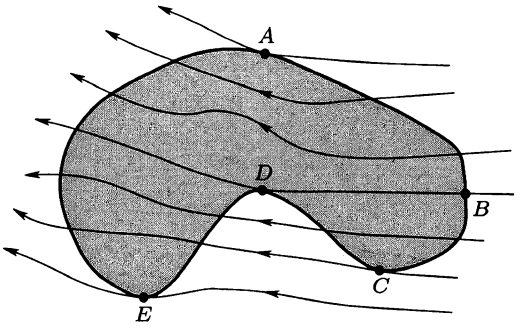

图 8 情况 3: 有特征点的流

b. 拟线性的 F. 若 F 是拟线性的, PDE (1) 为

$$F(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}, u) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) + c(\boldsymbol{x}, u) = 0 \quad (\boldsymbol{x} \in U). \tag{54}$$

在点 $\boldsymbol{x}^0 \in \Gamma$ 非特征的假设 (36) 为 $\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}^0, z^0) \cdot \boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}^0) \neq 0$, 其中 $z_0 = g(\boldsymbol{x}^0)$. 如上例, 若我们规定边界条件为

$$u(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}) \quad (\boldsymbol{x} \in \Gamma), \tag{55}$$

当 $\boldsymbol{y} \in \Gamma$ 在 $\boldsymbol{x}^0$ 附近时, 我们可以从方程 (34) 唯一地求解出 $\boldsymbol{q}(\boldsymbol{y})$ 来. 于是, 我们可以用定理 2 来得到 (54), (55) 在包含点 $\boldsymbol{x}^0$ 的某邻域 V 上的唯一解. 我们可以用简化的 (不显含 $\boldsymbol{p}(\cdot)$ 的) 方程 (21) 来计算解.

与线性情况不同的是, 从 Γ 上不同点出发的投影特征可能在 V 外相交. 这种情况的发生常常是局部解不能在整个 U 上存在的信号.

例 5 (守恒律的特征) 作为拟线性一阶 PDE 之例, 我们来看标量守恒律: 在 $U = \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 上

$$G(\mathbf{D}u, u_t, u, \boldsymbol{x}, t) = u_t + \operatorname{div}\boldsymbol{F}(u) = u_t + \boldsymbol{F}'(u) \cdot \mathbf{D}u = 0, \tag{56}$$

初始条件是

$$u(\boldsymbol{x}, 0) = g(\boldsymbol{x}), \quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \tag{57}$$

这里 $\boldsymbol{F} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{F} = (F_1, \cdots, F_n)$, 且像通常那样, 令 $t = x_{n+1}$. "div" 是关于空间变量 $(x_1, \cdots, x_n)$ 的散度. 而 $\mathbf{D}u = \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n})$.

因为 $t = x_{n+1}$ 方向起着特殊的作用, 我们适当地修改记号, 记 $\boldsymbol{q} = (\boldsymbol{p}, p_{n+1})$, $\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{x}, t)$, 则有

$$G(\boldsymbol{q}, z, \boldsymbol{y}) = p_{n+1} + \boldsymbol{F}'(z) \cdot \boldsymbol{p},$$

于是

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{q}}G=(\boldsymbol{F}'(z),1),\quad \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}G=\mathbf{0},\quad \mathrm{D}_zG=\boldsymbol{F}''(z)\cdot\boldsymbol{p}.$$

显然在每一点 $\boldsymbol{y}^0=(\boldsymbol{x}^0,0)\in\Gamma$, 非特征条件 (35) 得到满足. 且方程 (21)(a) 成为

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}(s)=\boldsymbol{F}'(z(s)),\\ \dot{x}_{n+1}(s)=1.\end{cases}\tag{58}$$

所以 $x_{n+1}(s)=s$, 这与我们以上写的 $x_{n+1}=t$ 相符合. 换言之, 我们可以将参数 s 等同于时间 t.

方程 (21)(b) 为 $\dot{z}(s)=0$. 于是

$$z(s)=z^0=g(\boldsymbol{x}^0);\tag{59}$$

而 (58) 蕴涵着

$$\boldsymbol{x}(s)=\boldsymbol{F}'(g(\boldsymbol{x}^0))s+\boldsymbol{x}^0.\tag{60}$$

所以投影特征 $\boldsymbol{y}(s)=(\boldsymbol{x}(s),s)=(\boldsymbol{F}'(g(\boldsymbol{x}^0))s+\boldsymbol{x}^0,s)(s\geqslant 0)$ 是直线, 沿着这条直线 u 是常数.

相交的特征. 现设想把同样的道理应用在另一个不同的初始点 $\boldsymbol{z}^0\in\Gamma$ 上, 但 $g(\boldsymbol{x}^0)\neq g(\boldsymbol{z}^0)$. 两条投影特征线可能在某时刻 $t>0$ 相交. 定理 1 告诉我们, 在通过 $\boldsymbol{x}^0$ 的投影特征上 $u\equiv g(\boldsymbol{x}^0)$, 而在通过 $\boldsymbol{z}^0$ 的投影特征上, $u\equiv g(\boldsymbol{z}^0)$. 这显然是矛盾. 结论是, 初值问题 (56), (57) 一般无在所有 $t>0$ 上的光滑解.

我们将在 §3.4 讨论 (由定理 2 保证在短时间内存在的) 局部解延拓到所有 $t>0$ 上的重要的可能性, 这种解是一种 "弱" 解或 "广义" 解.

隐式公式. 我们可以从方程 (59), (60) 中消去 s 得到 u 的隐式公式. 实际上, 给定 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 及 $t>0$, 因为 $s=t$, 可见

$$u(\boldsymbol{x}(t),t)=z(t)=g(\boldsymbol{x}(t)-t\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{z}^0))=g(\boldsymbol{x}(t)-t\boldsymbol{F}'(u(\boldsymbol{x}(t),t))).$$

所以

$$u=g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{F}'(u)).\tag{61}$$

这个 u 的隐式公式作为 $\boldsymbol{x}$ 及 t 的函数是 §2.1 方程 (3) 的一种非线性类似. 容易验证 (61) 确实给出一个解, 只要

$$1+t\mathbf{D}g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{F}'(u))\cdot\boldsymbol{F}''(u)\neq 0.$$

特别地, 当 $n=1$ 时, 我们要求

$$1+tg'(x-tF'(u))F''(u)\neq 0.$$

注意若 $F''>0$, 但 $g'<0$, 则在某时刻 $t>0$ 这个条件将肯定不成立. 隐公式 (61) 的这种失效也反映了特征方法的失效.

c. 完全非线性的 F. 完全非线性一阶 PDE 的全特征方程的形式会非常复杂, 但有时会出现一个值得注意的数学结构.

例 6 (Hamilton-Jacobi 方程的特征) 看一般的 Hamilton-Jacobi PDE

$$G(\mathbf{D}u,u_t,u,\boldsymbol{x},t)=u_t+H(\mathbf{D}u,\boldsymbol{x})=0,\tag{62}$$

其中 $\mathbf{D}u = \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n})$. 记 $\boldsymbol{q} = (\boldsymbol{p}, p_{n+1})$, $\boldsymbol{y} = (\boldsymbol{x}, t)$, 我们有

$$G(\boldsymbol{q}, z, \boldsymbol{y}) = p_{n+1} + H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x});$$

所以

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{q}}G = (\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}), 1), \quad \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}G = (\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}), 0), \quad \mathrm{D}_z G = 0.$$

于是方程 (11)(c) 成为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(s) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)), \\ \dot{x}_{n+1}(s) = 1. \end{cases} \tag{63}$$

特别地, 我们可以把参数 s 等同于时间 t. 对于这种情况, 方程 (11)(a) 成为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{p}}(s) = -\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)), \\ \dot{p}_{n+1}(s) = 0; \end{cases}$$

方程 (11)(b) 为

$$\begin{aligned} \dot{z}(s) &= \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)) \cdot \boldsymbol{p}(s) + p_{n+1}(s) \\ &= \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)) \cdot \boldsymbol{p}(s) - H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)). \end{aligned}$$

综合之, Hamilton-Jacobi 方程组的特征方程是

$$\begin{cases} \text{(a)} \quad \dot{\boldsymbol{p}}(s) = -\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)), \\ \text{(b)} \quad \dot{z}(s) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)) \cdot \boldsymbol{p}(s) - H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)), \\ \text{(c)} \quad \dot{\boldsymbol{x}}(s) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)), \end{cases} \tag{64}$$

其中 $\boldsymbol{p}(\cdot) = (p_1(\cdot), \cdots, p_n(\cdot))$ 及 $\boldsymbol{x}(\cdot) = (x_1(\cdot), \cdots, x_n(\cdot))$.

这些等式中的第三和第一个合起来

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}} = \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}), \\ \dot{\boldsymbol{p}} = -\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) \end{cases} \tag{65}$$

称为 *Hamilton 方程组*. 在紧接着的 §3.3 中我们将更详细地讨论这些 ODE 和 Hamilton-Jacobi 方程组的关系. 可见, 一旦通过求解 Hamilton 方程组得到 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 和 $\boldsymbol{p}(\cdot)$, 关于 $z(\cdot)$ 的方程的求解就是容易的.

如同守恒律 (例 5), Hamilton-Jacobi 方程组的初值问题一般无在所有 $t > 0$ 上存在的光滑解 u.

3.3 Hamilton-Jacobi 方程组入门

在本节我们较详细地研究 Hamilton-Jacobi 方程组的初值问题:

$$\begin{cases} u_t + H(\mathbf{D}u) = 0, & (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ u(\boldsymbol{x}, 0) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \end{cases} \tag{1}$$

这里未知函数 $u = u(\boldsymbol{x}, t) : \mathbb{R}^n \times [0, \infty) \to \mathbb{R}$, $\mathbf{D}u = \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n})$. 给定 *Hamilton 函数* $H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 及初始函数 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$.

我们的目的是找一个适当的弱解或广义解, 它对于所有时间 $t > 0$ 都存在, 甚至在特征方法失效时也是这样.

3.3.1 变分学, Hamilton ODE

在 §3.2.5 中讲过, 与 Hamilton-Jacobi PDE §3.2.5(62) 相关联的特征方程组中的两个特征方程是 Hamilton ODE §3.2.5(65), 它们是在力学和变分学中产生的. (注意 H 依赖于 $\boldsymbol{x}$.) 在本节中, 我们从变分原理来重新推导这些 ODE. 然后在 §3.3.2 中发现这些讨论包含一个构造初值问题 (1) 的弱解的线索.

a. 变分学. 假设 $L:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是给定的光滑函数, 此后称之为 *Lagrange 函数*.

记号. 记

$$L=L(\boldsymbol{v},\boldsymbol{x})=L(v_1,\cdots,v_n,x_1,\cdots,x_n)\quad(\boldsymbol{v},\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n),$$

及

$$\begin{cases}\mathbf{D}_{\boldsymbol{v}}L=(L_{v_1},\cdots,L_{v_n}),\\ \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}L=(L_{x_1},\cdots,L_{x_n}).\end{cases}$$

其中的 $\boldsymbol{v}$ 就是代替下面的公式 (2) 中的 $\dot{\boldsymbol{w}}(s)$ 的变量名, 而 $\boldsymbol{x}$ 就是代替 $\boldsymbol{w}(s)$ 的变量名.

现固定时间 $t>0$ 及在 t 时的终点 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$. 暂时设在 $t=0$ 时的起点为 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$. (在习题 9 中起点 $\boldsymbol{y}$ 是自由的.) 引进作用泛函

$$I[\boldsymbol{w}(\cdot)]=\int_0^t L(\dot{\boldsymbol{w}}(s),\boldsymbol{w}(s))\,\mathrm{d}s\quad\left(\cdot=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right),\tag{2}$$

其中函数 $\boldsymbol{w}(\cdot)=(w_1(\cdot),\cdots,w_n(\cdot))$ 属于允许的函数类:

$$\mathcal{A}=\{\boldsymbol{w}(\cdot)\in C^2([0,t];\mathbb{R}^n)|\boldsymbol{w}(0)=\boldsymbol{y},\boldsymbol{w}(t)=\boldsymbol{x}\}.$$

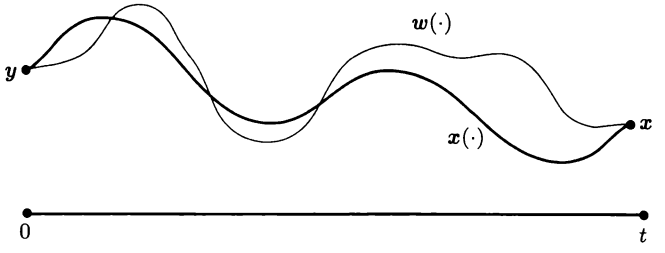

图 9 变分学的一问题

这样, 如果一个 C^2 曲线 $\boldsymbol{w}(\cdot)$ 在时刻 $t=0$ 位于点 $\boldsymbol{y}$, 在时刻 $t>0$ 到达 $\boldsymbol{x}$ 点, 那它位于 $\mathcal{A}$ 内.

变分学的基本问题是: 要求一条曲线 $\boldsymbol{x}(\cdot)\in\mathcal{A}$, 使得

$$I[\boldsymbol{x}(\cdot)]=\min_{\boldsymbol{w}(\cdot)\in\mathcal{A}}I[\boldsymbol{w}(\cdot)].\tag{3}$$

即, 我们要找一个函数 $\boldsymbol{x}(\cdot)$, 在允许的函数类 $\boldsymbol{w}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 中使得 $I[\boldsymbol{x}(\cdot)]$ 是 $I[\,\cdot\,]$ 的最小值. 若这个 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 存在, 则称之为泛函 $I[\,\cdot\,]$ 的最小 (点).

以下我们在存在函数 $\boldsymbol{x}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 满足变分学问题 (3) 的假定下, 推导这个函数的一些性质.

定理 1 (Euler-Lagrange 方程组) 函数 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 是 Euler-Lagrange 方程组 (4) 的解:

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[\mathbf{D}_{\boldsymbol{v}}L(\dot{\boldsymbol{x}}(s),\boldsymbol{x}(s))]+\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}L(\dot{\boldsymbol{x}}(s),\boldsymbol{x}(s))=0\quad(s\in[0,t]).\tag{4}$$

这是一个由 n 个耦合的二阶 ODE 方程构成的向量方程.

证明 1. 选取一个光滑函数 $\boldsymbol{z}:[0,t]\to\mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{z}(\cdot)=(z_1(\cdot),\cdots,z_n(\cdot))$, 满足

$$\boldsymbol{z}(0)=\boldsymbol{0},\boldsymbol{z}(t)=\boldsymbol{0}. \tag{5}$$

对于 $\tau\in\mathbb{R}$, 定义

$$\boldsymbol{w}(\cdot):=\boldsymbol{x}(\cdot)+\tau\boldsymbol{z}(\cdot). \tag{6}$$

则 $\boldsymbol{w}(\cdot)\in\mathcal{A}$, 所以

$$I[\boldsymbol{x}(\cdot)]\leqslant I[\boldsymbol{w}(\cdot)].$$

于是实值函数

$$i(\tau):=I[\boldsymbol{x}(\cdot)+\tau\boldsymbol{z}(\cdot)]$$

在 $\tau=0$ 时取最小值, 从而当 $i'(0)$ 存在时

$$i'(0)=0\quad\left('=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\right). \tag{7}$$

2. 我们来显式地计算出这个导数. 考察

$$i(\tau)=\int_0^t L(\dot{\boldsymbol{x}}(s)+\tau\dot{\boldsymbol{z}}(s),\boldsymbol{x}(s)+\tau\boldsymbol{z}(s))\,\mathrm{d}s,$$

所以

$$i'(\tau)=\int_0^t\left[\mathbf{D}_{\boldsymbol{v}}L(\dot{\boldsymbol{x}}+\tau\dot{\boldsymbol{z}},\boldsymbol{x}+\tau\boldsymbol{z})\cdot\dot{\boldsymbol{z}}+\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}L(\dot{\boldsymbol{x}}+\tau\dot{\boldsymbol{z}},\boldsymbol{x}+\tau\boldsymbol{z})\cdot\boldsymbol{z}\right]\mathrm{d}s.$$

置 $\tau=0$, 记得 (7):

$$0=i'(0)=\int_0^t\left[\mathbf{D}_{\boldsymbol{v}}L(\dot{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{x})\cdot\dot{\boldsymbol{z}}+\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}L(\dot{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{z}\right]\mathrm{d}s.$$

想到 (5), 在积分号下分部积分第一项, 发现

$$0=\int_0^t\left[-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathbf{D}_{\boldsymbol{v}}L(\dot{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{x})+\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}L(\dot{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{x})\right]\cdot\boldsymbol{z}\,\mathrm{d}s.$$

这个等式对于所有满足边界条件 (5) 的光滑函数 $\boldsymbol{z}(\cdot)=(z_1(\cdot),\cdots,z_n(\cdot))$ 都成立, 所以对 $s\in[0,t]$ 有

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathbf{D}_{\boldsymbol{v}}L(\dot{\boldsymbol{x}}(s),\boldsymbol{x}(s))+\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}L(\dot{\boldsymbol{x}}(s),\boldsymbol{x}(s))=\boldsymbol{0}.$$ ■

临界点. 刚刚实际上阐明了任何 $I[\,\cdot\,]$ 的最小 $\boldsymbol{x}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 是 Euler-Lagrange ODE 的解. 一曲线 $\boldsymbol{x}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 若是 Euler-Lagrange 方程组的解, 则称 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 是 $I[\,\cdot\,]$ 的*临界点*. 当然它不一定是最小, 甚至也不一定是极小.

例 若 $L(\boldsymbol{v},\boldsymbol{x})=\frac{1}{2}m|\boldsymbol{v}|^2-\phi(\boldsymbol{x}),m>0$, 则对应的 Euler-Lagrange 方程是

$$m\ddot{\boldsymbol{x}}(s)=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(s)),$$

其中 $\boldsymbol{f}:=-\mathbf{D}\phi$. 这是一个质量为 m 的质点, 在由势能 ϕ 决定的力场 $\boldsymbol{f}$ 中运动的 Newton 定律 (参见 Feynman-Leighton-Sands [**F-L-S**, 第 19 章]).

b. Hamilton 方程组. 现将 n 个二阶 ODE 的 Euler-Lagrange 方程组转换为 $2n$ 个一阶 ODE 的 Hamilton 方程组. 此后假定 C^2 函数 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 是作用泛函 (2)$I[\cdot]$ 的一个临界点, 从而是 Euler-Lagrange 方程组 (4) 的解.

首先, 置

$$\boldsymbol{p}(s):=\mathbf{D}_{\boldsymbol{v}}L(\dot{\boldsymbol{x}}(s),\boldsymbol{x}(s))\quad(s\in[0,t]); \tag{8}$$

$\boldsymbol{p}(s)$ 称为对应于位置 $\boldsymbol{x}(s)$ 和速度 $\dot{\boldsymbol{x}}(s)$ 的广义动量. 接着作以下重要的假设: 对于 $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$,

(9) 方程 $\boldsymbol{p} = \mathbf{D}_{\boldsymbol{v}} L(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{x})$ 可以唯一地解出 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{x}$ 的光滑函数 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x})$.

我们将在 §3.3.2 中更详细地察看这个假定.

定义 与 Lagrange 函数 L 相关联的 Hamilton 函数 H 为

$$H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) := \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) - L(\boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \quad (\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n),$$

其中函数 $\boldsymbol{v}(\cdot, \cdot)$ 由 (9) 隐式地确定.

例 (续上例) 与 Lagrange 函数 $L(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{x}) = \frac{1}{2} m |\boldsymbol{v}|^2 - \phi(\boldsymbol{x})$ 相关联的 Hamilton 函数为 $H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) = \frac{1}{2} m |\boldsymbol{p}|^2 + \phi(\boldsymbol{x})$.

于是 Hamilton 函数就是总能量, 即动能与势能之和; 而 Lagrange 函数是动能与势能之差.

下面我们用 $\boldsymbol{p}(\cdot)$ 和 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 来重写 Euler-Lagrange 方程组.

定理 2 (Hamilton ODE 的推导) $(\boldsymbol{x}(\cdot), \boldsymbol{p}(\cdot))$ 是以下 Hamilton 方程组的解:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(s) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)), \\ \dot{\boldsymbol{p}}(s) = -\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)), \end{cases} \quad (s \in [0, t]). \tag{10}$$

并且, 映射 $s \mapsto H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s))$ 是常数映射.

方程组 (10) 是由 $2n$ 个 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 及 $\boldsymbol{p}(\cdot)$ 的耦合的一阶 ODE 构成的方程组.

证明 首先从 (8), (9) 注意到 $\dot{\boldsymbol{x}}(s) = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s))$.

把 $H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x})$ 关于 $\boldsymbol{x}$ 求导, 得:

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) &= [\boldsymbol{p} - \mathbf{D}_{\boldsymbol{v}} L(\boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}), \boldsymbol{x})] \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) - \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} L(\boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \quad (\text{由假设 (9)}) \\ &= -\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} L(\boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}), \end{aligned}$$

及关于 $\boldsymbol{p}$ 求导, 再次利用假设 (9), 计算得:

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) + [\boldsymbol{p} - \mathbf{D}_{\boldsymbol{v}} L(\boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}), \boldsymbol{x})] \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} \boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}).$$

所以

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)) = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)) = \dot{\boldsymbol{x}}(s).$$

同样地, 由 (4),

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} H(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)) &= -\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} L(\boldsymbol{v}(\boldsymbol{p}(s), \boldsymbol{x}(s)), \boldsymbol{x}(s)) = -\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} L(\dot{\boldsymbol{x}}(s), \boldsymbol{x}(s)) \\ &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \mathbf{D}_{\boldsymbol{v}} L(\dot{\boldsymbol{x}}(s), \boldsymbol{x}(s)) \quad (\text{由 (8)}) = -\dot{\boldsymbol{p}}(s). \end{aligned}$$

最后, 观察到

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) &= \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) \cdot \dot{\boldsymbol{p}} + \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) \cdot \dot{\boldsymbol{x}} \quad (\text{由上二式得}) \\ &= -\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) + \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) = 0. \end{aligned}$$

■

欲知更多 Hamilton ODE 及在经典力学中的 Hamilton-Jacobi PDE, 请参见 Arnold [**Ar1**, 第 9 章]. 在此我们所用的记号与力学中的习惯不同, 但我们的记号对于 PDE 理论总体来说是较好的.

3.3.2 Legendre 变换, Hopf-Lax 公式

现在来找 Hamilton-Jacobi PDE 和变分问题 (2)–(4) 之间的联系. 为进一步简化, 我们去掉 Hamilton 函数中的变量 $\boldsymbol{x}$. 所以 $H = H(\boldsymbol{p})$. 我们从重新检查 §3.3.1 中的 Hamilton 函数的定义开始.

a. Legendre 变换. 此后假设 Lagrange 函数 $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 满足以下条件:

(11) 映射 $\boldsymbol{v} \mapsto L(\boldsymbol{v})$ 是凸的,

且

(12) $$\lim_{|\boldsymbol{v}|\to\infty} \frac{L(\boldsymbol{v})}{|\boldsymbol{v}|} = +\infty.$$

L 的凸性蕴涵着连续性.

定义 L 的 Legendre 变换是

(13) $$L^*(\boldsymbol{p}) := \sup_{\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n} \{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v} - L(\boldsymbol{v})\} \quad (\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^n).$$

这也称为 *Fenchel* 变换.

Legendre 变换的由来. 为何要这样定义? 首先注意, 由于 (12), 我们知道 (13) 中的 "sup" 实际上为 "max"; 即, 存在某个 $\boldsymbol{v}^* \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$L^*(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v}^* - L(\boldsymbol{v}^*),$$

且映射 $\boldsymbol{v} \mapsto \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v} - L(\boldsymbol{v})$ 在 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}^*$ 有一个最大值. 但这时, 只要 L 在 $\boldsymbol{v}^*$ 可微, 则 $\boldsymbol{p} = \mathbf{D}L(\boldsymbol{v}^*)$. 因此从方程 $\boldsymbol{p} = \mathbf{D}L(\boldsymbol{v})$ 可以解出 $\boldsymbol{v}$ 是 $\boldsymbol{p}$ 的函数, $\boldsymbol{v}^* = \mathbf{v}(\boldsymbol{p})$ (虽然可能不唯一). 所以

$$L^*(\boldsymbol{p}) = \boldsymbol{p}\cdot\mathbf{v}(\boldsymbol{p}) - L(\mathbf{v}(\boldsymbol{p})).$$

然而, 这几乎就是 §3.3.1.b 的与 L 相关联的 Hamilton 函数 H 的定义 (其中, 记住我们假定其中不出现变量 $\boldsymbol{x}$). 于是可写

(14) $$H = L^*.$$

所以 (13) 告诉我们怎样从 Lagrange 函数 L 得到 Hamilton 函数 H.

现在我们提一个反问题: 给定 H, 如何计算 L?

定理 3 (Hamilton 函数和 Lagrange 函数的凸对偶) 假设 L 满足 (11), (12), 而 H 由 (13), (14) 定义.

(i) 则映射 $\boldsymbol{p} \mapsto H(\boldsymbol{p})$ 是凸的, 且

$$\lim_{|\boldsymbol{p}|\to\infty} \frac{H(\boldsymbol{p})}{|\boldsymbol{p}|} = +\infty.$$

(ii) 而且

(15) $$L = H^*.$$

这样, H 就是 L 的 Legendre 变换, 反之亦然:

$$L = H^*, \quad H = L^*.$$

我们说 H 与 L 是对偶凸函数. 只要 H 在 $\boldsymbol{p}$ 点可微, 且 L 在 $\boldsymbol{v}$ 点可微, 则恒等式 (15) 意味着以下三语句是等价的:

(16) $$\begin{cases} \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v} = L(\boldsymbol{v}) + H(\boldsymbol{p}), \\ \boldsymbol{p} = \mathbf{D}L(\boldsymbol{v}), \\ \boldsymbol{v} = \mathbf{D}H(\boldsymbol{p}). \end{cases}$$

参见习题 11.

证明 1. 对每个固定的 $\boldsymbol{v}$, 函数 $\boldsymbol{p} \mapsto \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{v} - L(\boldsymbol{v})$ 是线性的, 可证映射

$$\boldsymbol{p} \mapsto H(\boldsymbol{p}) = L^*(\boldsymbol{p}) = \sup_{\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n} \{\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{v} - L(\boldsymbol{v})\}$$

是凸的. 因为实际上, 若 $\tau \in [0,1]$, $\boldsymbol{p}$, $\hat{\boldsymbol{p}} \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$\begin{aligned} H(\tau \boldsymbol{p} + (1-\tau)\hat{\boldsymbol{p}}) &= \sup_{\boldsymbol{v}} \{(\tau \boldsymbol{p} + (1-\tau)\hat{\boldsymbol{p}}) \cdot \boldsymbol{v} - L(\boldsymbol{v})\} \\ &\leqslant \tau \sup_{\boldsymbol{v}} \{\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{v} - L(\boldsymbol{v})\} + (1-\tau) \sup_{\boldsymbol{v}} \{\hat{\boldsymbol{p}} \cdot \boldsymbol{v} - L(\boldsymbol{v})\} \\ &= \tau H(\boldsymbol{p}) + (1-\tau) H(\hat{\boldsymbol{p}}). \end{aligned}$$

2. 固定任一 $\lambda > 0$, $\boldsymbol{p} \neq 0$, 则在以下 sup 中取 $\boldsymbol{v} = \lambda \boldsymbol{p}/|\boldsymbol{p}|$ 时

$$H(\boldsymbol{p}) = \sup_{\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n} \{\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{v} - L(\boldsymbol{v})\} \geqslant \lambda |\boldsymbol{p}| - L\left(\lambda \frac{\boldsymbol{p}}{|\boldsymbol{p}|}\right) \geqslant \lambda |\boldsymbol{p}| - \max_{B(\boldsymbol{0}, \lambda)} L.$$

所以, 对所有的 $\lambda > 0$, $\lim\limits_{|\boldsymbol{p}| \to \infty} \inf \dfrac{H(\boldsymbol{p})}{|\boldsymbol{p}|} \geqslant \lambda$.

3. 根据 (14), 对所有的 $\boldsymbol{p}$, $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$,

$$H(\boldsymbol{p}) + L(\boldsymbol{v}) \geqslant \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{v}.$$

于是

$$L(\boldsymbol{v}) \geqslant \sup_{\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n} \{\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{v} - H(\boldsymbol{p})\} = H^*(\boldsymbol{v}).$$

另一方面

$$H^*(\boldsymbol{v}) = \sup_{\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n} \{\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{v} - \sup_{\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^n} \{\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{r} - L(\boldsymbol{r})\}\} = \sup_{\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n} \inf_{\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^n} \{\boldsymbol{p} \cdot (\boldsymbol{v} - \boldsymbol{r}) + L(\boldsymbol{r})\}.$$

因为 $\boldsymbol{v} \mapsto L(\boldsymbol{v})$ 是凸的, 根据 §B.1, 存在 $\boldsymbol{s} \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$L(\boldsymbol{r}) \geqslant L(\boldsymbol{v}) + \boldsymbol{s} \cdot (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{v}) \quad (\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^n).$$

(若 L 在 $\boldsymbol{v}$ 可微, 则 $\boldsymbol{s} = \mathbf{D}L(\boldsymbol{v})$.) 在前一等式中取 $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{s}$, 算得

$$H^*(\boldsymbol{v}) \geqslant \inf_{\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^n} \{\boldsymbol{s} \cdot (\boldsymbol{v} - \boldsymbol{r}) + L(\boldsymbol{r})\} = L(\boldsymbol{v}).$$

所以 $L = H^*$. ■

b. Hopf-Lax 公式. 现回到 Hamilton-Jacobi 方程的初值问题 (1). 根据 §3.2.5 中 (64) 的结论, 对应的特征方程组是

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{p}} = \boldsymbol{0}, \\ \dot{z} = \mathbf{D}H(\boldsymbol{p}) \cdot \boldsymbol{p} - H(\boldsymbol{p}), \\ \dot{\boldsymbol{x}} = \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} H(\boldsymbol{p}). \end{cases}$$

其中第一和第三个是 Hamilton ODE, 它是在 §3.3.1 中由相关联的 Lagrange 函数 $L = H^*$ 的最小化问题导出的. 记住 (16), 从而我们能理解第二个特征方程的断言

$$\dot{z} = \mathbf{D}H(\boldsymbol{p}) \cdot \boldsymbol{p} - H(\boldsymbol{p}) = L(\dot{\boldsymbol{x}}).$$

而至少在短时间内问题 (1) 有光滑解 u, 我们有 $z(t) = u(\boldsymbol{x}(t), t)$, 于是

$$u(\boldsymbol{x}, t) = \int_0^t L(\dot{\boldsymbol{x}}(s))\, \mathrm{d}s + g(\boldsymbol{x}(0)).$$

我们试图修改这个表达式, 使得对于大的时间 $t > 0$, 问题 (1) 没有光滑解时仍然有意义. 在 §3.3.1 中讨论的作用的变分原理提供了线索. 给定 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 及 $t > 0$, 我们打算沿着满足

$\boldsymbol{w}(t)=\boldsymbol{x}$ 的曲线 $\boldsymbol{w}(\cdot)$ 最小化表达式

$$\int_0^t L(\dot{\boldsymbol{w}}(s))\,\mathrm{d}s+g(\boldsymbol{w}(0)).$$

它是赋予初始数据值的作用泛函. 我们照此定义

$$u(\boldsymbol{x},t):=\inf\left\{\int_0^t L(\dot{\boldsymbol{w}}(s))\,\mathrm{d}s+g(\boldsymbol{w}(0))|\boldsymbol{w}(t)=\boldsymbol{x}\right\}. \tag{17}$$

这个下确界是对所有的 C^1 函数 $\boldsymbol{w}(\cdot)$ 而取的. (这个猜想的更好的理由将在很后面——第十章——给出.)

我们现在要研究在什么意义上, 由 (17) 定义的 u 确实是下列 Hamilton-Jacobi PDE 的初值问题的解:

$$\begin{cases} u_t+H(\mathbf{D}u)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{18}$$

回想我们假设 H 是光滑的, 且满足

$$H \text{ 是凸的, 且 } \lim_{|\boldsymbol{p}|\to\infty}\frac{H(\boldsymbol{p})}{|\boldsymbol{p}|}=+\infty. \tag{19}$$

还假设

$$g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R} \text{ 是 Lipschitz 连续的.} \tag{20}$$

即 $\mathrm{Lip}(g):=\sup\limits_{\substack{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n\\ \boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}}}\left\{\frac{|g(\boldsymbol{x})-g(\boldsymbol{y})|}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}\right\}<\infty.$

首先我们注意可以简化公式 (17):

定理 4 (Hopf-Lax 公式) 若 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 及 $t>0$, 则最小化问题 (17) 的解 $u=u(\boldsymbol{x},t)$ 是

$$u(\boldsymbol{x},t)=\min_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right\}. \tag{21}$$

定义 我们称 (21) 右边的表达式为 Hopf-Lax 公式.

证明 1. 固定任一 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, 定义 $\boldsymbol{w}(s):=\boldsymbol{y}+\frac{s}{t}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$ $(s\in[0,t])$. 则 u 的定义 (17) 蕴涵着

$$u(\boldsymbol{x},t)\leqslant\int_0^t L(\dot{\boldsymbol{w}}(s))\,\mathrm{d}s+g(\boldsymbol{y})=tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y}),$$

所以

$$u(\boldsymbol{x},t)\leqslant\inf_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right\}.$$

2. 另一方面, 若 $\boldsymbol{w}(\cdot)$ 是满足 $\boldsymbol{w}(t)=\boldsymbol{x}$ 的任意 C^1 函数, 根据 Jensen 不等式 (§B.1), 我们有

$$L\left(\frac{1}{t}\int_0^t\dot{\boldsymbol{w}}(s)\,\mathrm{d}s\right)\leqslant\frac{1}{t}\int_0^t L(\dot{\boldsymbol{w}}(s))\,\mathrm{d}s.$$

所以, 记 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{w}(0)$, 我们发现

$$tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\leqslant\int_0^t L(\dot{\boldsymbol{w}}(s))\,\mathrm{d}s+g(\boldsymbol{y});$$

于是

$$\inf_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right\}\leqslant u(\boldsymbol{x},t).$$

3. 我们现在已证明了

$$u(\boldsymbol{x},t)=\inf_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right\},$$

而把剩下要证明上式的下确界实际上是最小值留作习题 (13). ■

我们现在开始研究由 Hopf-Lax 公式 (21) 定义的函数 u 的各种性质. 我们最终的目的是要证明这个公式给出了 Hamilton-Jacobi 方程的初值问题 (18) 的合理的弱解.

首先, 我们抄录一些准备知识.

引理 1 (一个泛函恒等式) 对每个 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 及每个 $s\in[0,t)$, 我们有

$$u(\boldsymbol{x},t)=\min_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{(t-s)L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t-s}\right)+u(\boldsymbol{y},s)\right\}. \tag{22}$$

换言之, 为计算 $u(\cdot,t)$, 我们可以在时刻 s 计算 u, 然后, 用 $u(\cdot,s)$ 作为剩下的时间区间 $[s,t]$ 上的初值条件.

证明 1. 固定 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, $s\in(0,t)$, 取 $\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n$, 使得

$$u(\boldsymbol{y},s)=sL\left(\frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z}}{s}\right)+g(\boldsymbol{z}). \tag{23}$$

现因 L 是凸的且 $\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{t}=\left(1-\frac{s}{t}\right)\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t-s}+\frac{s}{t}\frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z}}{s}$, 我们有

$$L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{t}\right)\leqslant\left(1-\frac{s}{t}\right)L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t-s}\right)+\frac{s}{t}L\left(\frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z}}{s}\right).$$

于是由 (23) 得

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{x},t)&\leqslant tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{t}\right)+g(\boldsymbol{z})\leqslant(t-s)L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t-s}\right)+sL\left(\frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z}}{s}\right)+g(\boldsymbol{z})\\&=(t-s)L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t-s}\right)+u(\boldsymbol{y},s).\end{aligned}$$

对于每个 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$ 这个不等式都是对的. 所以, 由于 (按照以下的引理 2 的证明的第 1 步) $\boldsymbol{y}\mapsto u(\boldsymbol{y},s)$ 是连续的, 我们有

$$u(\boldsymbol{x},t)\leqslant\min_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{(t-s)L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t-s}\right)+u(\boldsymbol{y},s)\right\}. \tag{24}$$

2. 现取 $\boldsymbol{w}$, 使得

$$u(\boldsymbol{x},t)=tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{w}}{t}\right)+g(\boldsymbol{w}), \tag{25}$$

并且置 $\boldsymbol{y}:=\frac{s}{t}\boldsymbol{x}+(1-\frac{s}{t})\boldsymbol{w}$. 则 $\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t-s}=\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{w}}{t}=\frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{w}}{s}$. 于是由 (25), 得

$$\begin{aligned}(t-s)L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t-s}\right)+u(\boldsymbol{y},s)&\leqslant(t-s)L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{w}}{t}\right)+sL\left(\frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{w}}{s}\right)+g(\boldsymbol{w})\\&=tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{w}}{t}\right)+g(\boldsymbol{w})=u(\boldsymbol{x},t).\end{aligned}$$

所以

$$\min_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{(t-s)L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t-s}\right)+u(\boldsymbol{y},s)\right\}\leqslant u(\boldsymbol{x},t). \tag{26}$$

■

引理 2 (Lipschitz 连续性) 函数 u 在 $\mathbb{R}^n\times[0,\infty)$ 中 Lipschitz 连续, 且在 $\mathbb{R}^n\times\{t=0\}$ 上 $u=g$.

证明 1. 固定 $t>0$, $\boldsymbol{x}$, $\hat{\boldsymbol{x}}\in\mathbb{R}^n$. 取 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, 使得

$$tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})=u(\boldsymbol{x},t). \tag{27}$$

则

$$\begin{aligned} u(\hat{\boldsymbol{x}},t)-u(\boldsymbol{x},t) &= \inf_{\boldsymbol{z}}\left\{tL\left(\frac{\hat{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{z}}{t}\right)+g(\boldsymbol{z})\right\}-tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)-g(\boldsymbol{y}) \\ &\leqslant g(\hat{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})-g(\boldsymbol{y}) \leqslant \mathrm{Lip}(g)|\hat{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{x}|. \end{aligned}$$

所以

$$u(\hat{\boldsymbol{x}},t)-u(\boldsymbol{x},t) \leqslant \mathrm{Lip}(g)|\hat{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{x}|;$$

交换 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 与 $\boldsymbol{x}$ 的位置, 我们发现

$$|u(\boldsymbol{x},t)-u(\hat{\boldsymbol{x}},t)| \leqslant \mathrm{Lip}(g)|\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}|. \tag{28}$$

2. 现选取 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $t>0$. 在 (21) 中取 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}$, 我们发现

$$u(\boldsymbol{x},t) \leqslant tL(\boldsymbol{0})+g(\boldsymbol{x}). \tag{29}$$

另外,

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x},t) &= \min_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right\} \\ &\geqslant g(\boldsymbol{x})+\min_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{-\mathrm{Lip}(g)|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|+tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)\right\} \\ &= g(\boldsymbol{x})-t\max_{\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n}\{\mathrm{Lip}(g)|\boldsymbol{z}|-L(\boldsymbol{z})\} \quad \left(\boldsymbol{z}=\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right) \\ &= g(\boldsymbol{x})-t\max_{\boldsymbol{w}\in B(\boldsymbol{0},\mathrm{Lip}(g))}\max_{\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n}\{\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{z}-L(\boldsymbol{z})\} = g(\boldsymbol{x})-t\max_{B(\boldsymbol{0},\mathrm{Lip}(g))}H. \end{aligned}$$

这不等式及 (29) 蕴涵着

$$|u(\boldsymbol{x},t)-g(\boldsymbol{x})| \leqslant Ct,$$

其中

$$C := \max(|L(\boldsymbol{0})|, \max_{B(\boldsymbol{0},\mathrm{Lip}(g))}|H|). \tag{30}$$

3. 最后选取 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $0<\hat{t}<t$. 则由 (28), $\mathrm{Lip}(u(\cdot,t)) \leqslant \mathrm{Lip}(g)$. 于是, 引理 1 及类似上述第 2 步的计算蕴涵着

$$|u(\boldsymbol{x},t)-u(\boldsymbol{x},\hat{t})| \leqslant C|t-\hat{t}|.$$

其中常数 C 由 (30) 定义. ■

Rademacher 定理 (将在 §5.8.3 中证明) 断言: Lipschitz 连续的函数几乎处处可微. 于是, 由引理 2, Hopf-Lax 公式 (21) 定义的函数 u 在几乎处处的 $(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 上可微. 以下定理断言: u 在可微点满足 Hamilton-Jacobi PDE.

定理 5 (解 Hamilton-Jacobi 方程) 设 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $t>0$, 且设由 Hopf-Lax 公式 (21) 定义的 u 在一点 $(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 是可微的, 则在该点

$$u_t(\boldsymbol{x},t)+H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t))=0.$$

证明 1. 固定 $\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n$, $h>0$, 由于引理 1,

$$u(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{v},t+h)=\min_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{hL\left(\frac{\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{v}-\boldsymbol{y}}{h}\right)+u(\boldsymbol{y},t)\right\} \leqslant hL(\boldsymbol{v})+u(\boldsymbol{x},t).$$

所以

$$\frac{u(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{v},t+h)-u(\boldsymbol{x},t)}{h} \leqslant L(\boldsymbol{v}).$$

令 $h \to 0^+$, 计算得

$$\boldsymbol{v} \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t) + u_t(\boldsymbol{x},t) \leqslant L(\boldsymbol{v}).$$

这个不等式对于所有的 $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ 都成立, 所以

$$u_t(\boldsymbol{x},t) + H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t)) = u_t(\boldsymbol{x},t) + \max_{\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n} \{\boldsymbol{v} \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t) - L(\boldsymbol{v})\} \leqslant 0. \tag{31}$$

其中第一个等式成立是因为 $H = L^*$.

2. 现取 $\boldsymbol{z}$ 使得 $u(\boldsymbol{x},t) = tL(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{t}) + g(\boldsymbol{z})$. 固定 $h > 0$ 并置 $s = t - h$, $\boldsymbol{y} = \frac{s}{t}\boldsymbol{x} + (1 - \frac{s}{t})\boldsymbol{z}$. 则 $\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{t} = \frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z}}{s}$, 所以

$$u(\boldsymbol{x},t) - u(\boldsymbol{y},s) \geqslant tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{t}\right) + g(\boldsymbol{z}) - \left[sL\left(\frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z}}{s}\right) + g(\boldsymbol{z})\right] = (t-s)L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{t}\right).$$

即

$$\frac{u(\boldsymbol{x},t) - u((1-\frac{h}{t})\boldsymbol{x} + \frac{h}{t}\boldsymbol{z}, t-h)}{h} \geqslant L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{t}\right).$$

令 $h \to 0^+$, 可见

$$\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{t} \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t) + u_t(\boldsymbol{x},t) \geqslant L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{t}\right).$$

于是

$$\begin{aligned} u_t(\boldsymbol{x},t) + H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t)) &= u_t(\boldsymbol{x},t) + \max_{\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n}\{\boldsymbol{v} \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t) - L(\boldsymbol{v})\} \\ &\geqslant u_t(\boldsymbol{x},t) + \frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{t} \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t) - L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{t}\right) \geqslant 0. \end{aligned}$$

此不等式及 (31) 就完成了证明. ■

总结为:

定理 6 (作为解的 Hopf-Lax 公式) 由 Hopf-Lax 公式 (21) 定义的函数 u 是 Lipschitz 连续的, 在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 中几乎处处可微, 并且是以下初值问题的解:

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x},t) + H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t)) = 0, & \text{a.e. } (\boldsymbol{x},t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty), \\ u(\boldsymbol{x},0) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{32}$$

3.3.3 弱解, 唯一性

a. 半凹性. 由上面定理 6 看来有理由定义初值问题 (18) 的一个弱解为在 $\mathbb{R}^n \times \{t = 0\}$ 上等于 g 且在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 上几乎处处满足 PDE 的 Lipschitz 函数. 然而, 我们将看到这样定义是不适当的, 因为这种弱解一般不是唯一的.

例 考虑初值问题

$$\begin{cases} u_t + |u_x|^2 = 0, & (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty), \\ u(x,0) = 0, & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \tag{33}$$

一个明显的解是 $u_1(x,t) \equiv 0$. 然而, 函数

$$u_2(x,t) := \begin{cases} 0, & \text{若 } |x| \geqslant t, \\ x - t, & \text{若 } 0 \leqslant x \leqslant t, \\ -x - t, & \text{若 } -t \leqslant x \leqslant 0 \end{cases}$$

是 Lipschitz 连续的, 也几乎处处 (实际上除了在直线 $x = 0$, $x = \pm t$ 上以外处处) 是 PDE 的解. 易见实际上有无穷多个 Lipschitz 连续函数满足 (33).

此例说明了对于弱解, 除了要求几乎处处满足 PDE 外, 我们要为 Hopf-Lax 公式 (21) 寻找使得弱解唯一所需的线索. 以下引理证明了 u 继承了初始函数 g 的一种 "单向" 二阶导数的估计.

引理 3 (半凹性) *设存在常数 C, 使得*

$$g(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{z})-2g(\boldsymbol{x})+g(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z})\leqslant C|\boldsymbol{z}|^2,\quad \forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n. \tag{34}$$

由 Hopf-Lax 公式 (21) 定义 u. 则

$$u(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{z},t)-2u(\boldsymbol{x},t)+u(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z},t)\leqslant C|\boldsymbol{z}|^2,\quad \forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n, t>0.$$

当 (34) 成立时, 称 g 是半凹的. 易证, 当 $g\in C^2$ 且 $\sup_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}^2 g|<\infty$ 时, (34) 成立. 注意: g 是半凹的当且仅当对于某个常数 C 映射 $\boldsymbol{x}\mapsto g(\boldsymbol{x})-\frac{C}{2}|\boldsymbol{x}|^2$ 是凹的.

证明 取 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$ 使得 $u(\boldsymbol{x},t)=tL(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t})+g(\boldsymbol{y})$. 则在 Hopf-Lax 公式 (21) 中对于 $u(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{z},t)$ 与 $u(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z},t)$ 分别取 $\boldsymbol{y}$ 为 $\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z}$ 与 $\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z}$, 我们发现

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{z},t)-2u(\boldsymbol{x},t)+u(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z},t)&\leqslant\left[tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z})\right]-2\left[tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right]\\&\quad+\left[tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z})\right]\\&=g(\boldsymbol{y}+\boldsymbol{z})-2g(\boldsymbol{y})+g(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{z})\,(\text{由 (34)})\leqslant C|\boldsymbol{z}|^2.\end{aligned}$$ ■

我们将证明 u 的半凹性的条件是重要的. 我们暂时先来给出 u 半凹性成立的其他情况. 我们不再假定 g 是半凹的, 但假定 Hamilton 函数 H 是一致凸的.

定义 *一个 C^2 凸函数 $H:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 称为 (有常数 $\theta>0$) 一致凸的, 是指*

$$\boldsymbol{\xi}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}^2 H(\boldsymbol{p})\boldsymbol{\xi}^T\geqslant\theta|\boldsymbol{\xi}|^2,\quad \forall \boldsymbol{p},\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n. \tag{35}$$

现证明, 甚至当 g 不是半凹时, H 的一致凸性就迫使当时间 $t>0$ 时 u 成为半凹的. 这是初值问题 (18) 的 Hopf-Lax 解的一种轻微的正则化效应.

引理 4 (又是半凹性) *设 $H=L^*$(有常数 $\theta>0$) 是一致凸的, 由 Hopf-Lax 公式 (21) 定义 u. 则*

$$u(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{z},t)-2u(\boldsymbol{x},t)+u(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z},t)\leqslant\frac{1}{\theta t}|\boldsymbol{z}|^2,\quad \forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n, t>0.$$

证明 1. 我们首先注意到利用 Taylor 公式, (35) 蕴涵着

$$H\left(\frac{\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2}{2}\right)\leqslant\frac{1}{2}H(\boldsymbol{p}_1)+\frac{1}{2}H(\boldsymbol{p}_2)-\frac{\theta}{8}|\boldsymbol{p}_1-\boldsymbol{p}_2|^2. \tag{36}$$

然后我们对于 Lagrange 函数 L 断言有估计式

$$\frac{1}{2}L(\boldsymbol{v}_1)+\frac{1}{2}L(\boldsymbol{v}_2)\leqslant L\left(\frac{\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2}{2}\right)+\frac{1}{8\theta}|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|^2,\quad \forall \boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2\in\mathbb{R}^n. \tag{37}$$

其验证留作习题 15.

2. 现取 $\boldsymbol{y}$ 使得 $u(\boldsymbol{x},t)=tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})$. 则对 $u(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{z},t)$ 与 $u(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z},t)$ 在 Hopf-Lax 公式 (21) 中用相同的 $\boldsymbol{y}$ 值, 计算得

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{z},t)-2u(\boldsymbol{x},t)+u(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z},t)&\leqslant\left[tL\left(\frac{\boldsymbol{x}+\boldsymbol{z}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right]-2\left[tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right]\\&\quad+\left[tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right]\end{aligned}$$

$$= 2t\left[\frac{1}{2}L\left(\frac{\boldsymbol{x}+\boldsymbol{z}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+\frac{1}{2}L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}-\boldsymbol{y}}{t}\right)-L\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)\right]$$
$$\leqslant 2t\frac{1}{8\theta}\left|\frac{2\boldsymbol{z}}{t}\right|^2 \leqslant \frac{1}{\theta t}|\boldsymbol{z}|^2.$$

其中倒数第二个不等式来自 (37). ■

b. 弱解, 唯一性. 本小节以下我们证明在引理 3 和 4 中发现的 Hopf-Lax 解 u 的半凹性之类的条件可以用作唯一性的判据.

定义 我们称一个 Lipschitz 连续的函数 $u:\mathbb{R}^n\times[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 是初值问题

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x},t)+H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t))=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n \end{cases} \tag{38}$$

的弱解, 只要

(a) $u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x})\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n)$,

(b) $u_t(\boldsymbol{x},t)+H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t))=0$, a.e. $(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$,

(c) 存在常数 $C>0,\forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n,t>0$, 使得

$$u(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{z},t)-2u(\boldsymbol{x},t)+u(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z},t)\leqslant C\left(1+\frac{1}{t}\right)|\boldsymbol{z}|^2.$$

下面我们证明 (38) 的弱解是唯一的, 关键在于唯一性的论断来自不等式条件 (c).

定理 7 (弱解的唯一性) 假设 H 是 C^2 的且满足 (19), 而 g 满足 (20). 则初值问题 (38) 至多存在一个弱解.

证明 * 1. 设 $u,\tilde{u}$ 是 (38) 的两个弱解, 记 $w:=u-\tilde{u}$.

观察 PDE 的解 u 及 $\tilde{u}$ 皆可微的任何点 $(\boldsymbol{y},s)$, 我们有

$$\begin{aligned} w_t(\boldsymbol{y},s) &= u_t(\boldsymbol{y},s)-\tilde{u}_t(\boldsymbol{y},s) = -H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{y},s))+H(\mathbf{D}\tilde{u}(\boldsymbol{y},s))\\ &= -\int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}H(r\mathbf{D}u(\boldsymbol{y},s)+(1-r)\mathbf{D}\tilde{u}(\boldsymbol{y},s))\,\mathrm{d}r\\ &= -\int_0^1 \mathbf{D}H(r\mathbf{D}u(\boldsymbol{y},s)+(1-r)\mathbf{D}\tilde{u}(\boldsymbol{y},s))\,\mathrm{d}r\cdot(\mathbf{D}u(\boldsymbol{y},s)-\mathbf{D}\tilde{u}(\boldsymbol{y},s))\\ &=: -\boldsymbol{b}(\boldsymbol{y},s)\cdot\mathbf{D}w(\boldsymbol{y},s). \end{aligned}$$

于是

$$w_t+\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}w=0,\quad \text{a.e.}. \tag{39}$$

2. 记 $v:=\phi(w)\geqslant 0$, 其中 $\phi:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 是以后要选取的光滑函数. 用 $\phi'(w)$ 乘 (39) 式发现

$$v_t+\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}v=0,\quad \text{a.e.}. \tag{40}$$

3. 现取 $\varepsilon>0$ 并定义 $u^\varepsilon:=\eta_\varepsilon*u$, $\tilde{u}^\varepsilon:=\eta_\varepsilon*\tilde{u}$, 其中 η_ε 是关于变量 $\boldsymbol{x}$ 和 t 的标准光滑化算子. 然后按 §C.5, 得

$$|\mathbf{D}u^\varepsilon|\leqslant \mathrm{Lip}(u),\quad |\mathbf{D}\tilde{u}^\varepsilon|\leqslant \mathrm{Lip}(\tilde{u}), \tag{41}$$

*初读时可略去.

及当 $\varepsilon \to 0$ 时

$$\mathbf{D}u^\varepsilon \to \mathbf{D}u, \quad \mathbf{D}\tilde{u}^\varepsilon \to \mathbf{D}\tilde{u}, \quad \text{a.e.}, \tag{42}$$

而且, 弱解定义中的不等式 (c) 蕴涵着对于适当的常数 C 和所有 $\varepsilon > 0$, $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, $s > 2\varepsilon$, 有

$$\mathbf{D}^2 u^\varepsilon(\boldsymbol{y}, s), \mathbf{D}^2 \tilde{u}^\varepsilon(\boldsymbol{y}, s) \leqslant C\left(1 + \frac{1}{s}\right)\mathrm{I}. \tag{43}$$

其验证留作练习.

4. 定义

$$\boldsymbol{b}_\varepsilon(\boldsymbol{y}, s) := \int_0^1 \mathbf{D}H(r\mathbf{D}u^\varepsilon(\boldsymbol{y}, s) + (1-r)\mathbf{D}\tilde{u}^\varepsilon(\boldsymbol{y}, s))\,\mathrm{d}r. \tag{44}$$

则 (40) 变为

$$v_t + \boldsymbol{b}_\varepsilon \cdot \mathbf{D}v = (\boldsymbol{b}_\varepsilon - \boldsymbol{b}) \cdot \mathbf{D}v, \quad \text{a.e.};$$

因此

$$v_t + \operatorname{div}(v\boldsymbol{b}_\varepsilon) = (\operatorname{div}\boldsymbol{b}_\varepsilon)v + (\boldsymbol{b}_\varepsilon - \boldsymbol{b}) \cdot \mathbf{D}v, \quad \text{a.e.}. \tag{45}$$

5. 据 (41), (43), 对某个 (不一定是 (43) 中) 的常数 C, 成立:

$$\operatorname{div}\boldsymbol{b}_\varepsilon = \int_0^1 \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}^2 H\left(r\mathbf{D}u^\varepsilon + (1-r)\mathbf{D}\tilde{u}^\varepsilon\right) \cdot \left(r\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^2 u + (1-r)\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^2 \tilde{u}^\varepsilon\right)\,\mathrm{d}r \leqslant C\left(1 + \frac{1}{s}\right). \tag{46}$$

这里注意到 H 凸蕴涵着 $\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}^2 H(\boldsymbol{p}) \geqslant 0$.

6. 固定 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n, t_0 > 0$, 并置

$$R := \max\left\{|\mathbf{D}H(\boldsymbol{p})| \,\middle|\, |\boldsymbol{p}| \leqslant \max(\operatorname{Lip}(u), \operatorname{Lip}(\tilde{u}))\right\}. \tag{47}$$

并定义锥

$$\mathcal{C} := \{(\boldsymbol{x}, t) | 0 \leqslant t \leqslant t_0, |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0| \leqslant R(t_0 - t)\},$$

然后记

$$e(t) = \int_{B(\boldsymbol{x}_0, R(t_0 - t))} v(\boldsymbol{x}, t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

对 a.e. $t > 0$ 计算:

$$\begin{aligned}
\dot{e}(t) &= \int_{B(\boldsymbol{x}_0, R(t_0-t))} v_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - R\int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0, R(t_0-t))} v\,\mathrm{d}S \quad (\text{由 (45)}) \\
&= \int_{B(\boldsymbol{x}_0, R(t_0-t))} [-\operatorname{div}(v\boldsymbol{b}_\varepsilon) + (\operatorname{div}\boldsymbol{b}_\varepsilon)v + (\boldsymbol{b}_\varepsilon - \boldsymbol{b}) \cdot \mathbf{D}v]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - R\int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0, R(t_0-t))} v\,\mathrm{d}S \\
&= -\int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0, R(t_0-t))} v(\boldsymbol{b}_\varepsilon \cdot \boldsymbol{\nu} + R)\,\mathrm{d}S \\
&\quad + \int_{B(\boldsymbol{x}_0, R(t_0-t))} [(\operatorname{div}\boldsymbol{b}_\varepsilon)v + (\boldsymbol{b}_\varepsilon - \boldsymbol{b}) \cdot \mathbf{D}v]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (\text{由 (41), (44)}) \\
&\leqslant \int_{B(\boldsymbol{x}_0, R(t_0-t))} [(\operatorname{div}\boldsymbol{b}_\varepsilon)v + (\boldsymbol{b}_\varepsilon - \boldsymbol{b}) \cdot \mathbf{D}v]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (\text{由 (46)}) \\
&\leqslant C\left(1 + \frac{1}{t}\right)e(t) + \int_{B(\boldsymbol{x}_0, R(t_0-t))} (\boldsymbol{b}_\varepsilon - \boldsymbol{b}) \cdot \mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.
\end{aligned}$$

根据 (41), (42) 和控制收敛定理 (§E.3), 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 对于 a.e. $t > 0$, 最后一项的右边积分趋于零. 于是

$$\dot{e}(t) \leqslant C\left(1 + \frac{1}{t}\right)e(t), \quad \text{a.e. } t \in (0, t_0). \tag{48}$$

7. 固定 ε, $0<\varepsilon<r<t_0$, 取函数

$$\phi(z)=\begin{cases}0, & \text{若 } |z|\leqslant\varepsilon[\mathrm{Lip}(u)+\mathrm{Lip}(\tilde{u})],\\ \text{正数}, & z \text{ 的其余情况.}\end{cases}$$

因为在 $\mathbb{R}^n\times\{t=0\}$ 上 $u\equiv\tilde{u}$,

$$v=\phi(w)=\phi(u-\tilde{u})=0,\quad \text{在 } \{t=\varepsilon\} \text{ 上.}$$

从而 $e(\varepsilon)=0$. 于是由 Gronwall 不等式 (参见 §B.2) 和 (48) 得

$$e(r)\leqslant e(\varepsilon)\mathrm{e}^{\int_\varepsilon^r C(1+\frac{1}{s})\,\mathrm{d}s}=0.$$

因此在 $B(\boldsymbol{x}_0,R(t_0-r))$ 上

$$|u-\tilde{u}|\leqslant\varepsilon[\mathrm{Lip}(u)+\mathrm{Lip}(\tilde{u})].$$

这个不等式对所有的 $\varepsilon>0$ 都成立, 所以在 $B(\boldsymbol{x}_0,R(t_0-r))$ 中, $u\equiv\tilde{u}$. 从而特别地, $u(\boldsymbol{x}_0,t_0)=\tilde{u}(\boldsymbol{x}_0,t_0)$. ■

根据引理 3,4 和定理 7, 我们有

定理 8 (弱解的 Hopf-Lax 公式) 设 H 是 C^2 的且满足 (19), g 满足 (20). 若 g 半凹或 H 一致凸, 令 $L(\boldsymbol{v})=\sup_{\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^n}\{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v}-H(\boldsymbol{p})\}(\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n)$, 则

$$u(\boldsymbol{x},t)=\min_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right\}$$

是 Hamilton-Jacobi 方程的初值问题 (38) 的唯一的弱解.

例* (i) 考虑初值问题:

$$\begin{cases}u_t+\dfrac{1}{2}|\mathbf{D}u|^2=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=|\boldsymbol{x}|, & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n.\end{cases}\tag{49}$$

这里 $H(\boldsymbol{p})=\frac{1}{2}|\boldsymbol{p}|^2$, 所以 $L(\boldsymbol{v})=\frac{1}{2}|\boldsymbol{v}|^2$. (49) 的唯一弱解的 Hopf-Lax 公式是

$$u(\boldsymbol{x},t)=\min_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{2t}+|\boldsymbol{y}|\right\}.\tag{50}$$

则因 $|\boldsymbol{x}||\boldsymbol{y}|\geqslant\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}$,

$$(50)\text{ 右边}=\frac{1}{2t}\min_{|\boldsymbol{y}|\geqslant0}\left\{(|\boldsymbol{y}|-(|\boldsymbol{x}|-t))^2+2t|\boldsymbol{x}|-t^2\right\}.$$

故,

$$u(\boldsymbol{x},t)=\begin{cases}|\boldsymbol{x}|-t/2, & \text{若 } |\boldsymbol{x}|\geqslant t,\\ \dfrac{|\boldsymbol{x}|^2}{2t}, & \text{若 } |\boldsymbol{x}|\leqslant t.\end{cases}$$

我们可以看到甚至初值函数 $g(\boldsymbol{x})=|\boldsymbol{x}|$ 不是半凹的, 其解在 $t>0$ 时是半凹的. 这和引理 4 是一致的.

(ii) 我们下面考察与例 (i) 初值相反的问题:

$$\begin{cases}u_t+\dfrac{1}{2}|\mathbf{D}u|^2=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=-|\boldsymbol{x}|, & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n.\end{cases}$$

---

*二例的证明有简化. —— 译者注

那么

$$u(\boldsymbol{x},t)=\min_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{2t}-|\boldsymbol{y}|\right\}.$$

同理

$$\text{上式右边}=\frac{1}{2t}\min_{|\boldsymbol{y}|\geqslant 0}\left\{(|\boldsymbol{y}|-(|\boldsymbol{x}|+t))^2-2t|\boldsymbol{x}|-t^2\right\}.$$

故

$$u(\boldsymbol{x},t)=-|\boldsymbol{x}|-\frac{t}{2}\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t\geqslant 0).$$

初值函数 $g(\boldsymbol{x})=-|\boldsymbol{x}|$ 是半凹的, 对 $t>0$ 时, 其解也是半凹的.

在第十章我们将再研究 Hamilton-Jacobi PDE, 在那里会发现弱解的另一个更好的概念, 甚至对 H 非凸时也是适用的.

3.4 守恒律入门

在这一节我们研究一维空间中的标量守恒律的初值问题:

$$\begin{cases}u_t+F(u)_x=0, & (x,t)\in\mathbb{R}\times(0,\infty),\\ u(x,0)=g(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}\tag{1}$$

这里 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是给定的函数, $u:\mathbb{R}\times[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 是未知函数, $u=u(x,t)$. 我们在 §3.2 中用特征方法说明了 (1) 一般无在所有 $t>0$ 上的连续解. 因此, 我们用类似于 §3.3.3 中展开的方法, 来寻找一种弱解或广义解.

3.4.1 激波, 熵条件

a. 积分解, Rankine-Hugoniot 条件. 我们从一般找不到 (1) 的光滑解这个事实开始讨论, 我们必须设计某种方法来解释正则性稍差的函数 u 作为这个初值问题的 "解", 但是就我们的方程来看, 除非 u 可微, PDE 是没有意义的. 然而, 注意到如果我们暂时假设 u 是光滑的, 我们就可以如下重写方程使得其结果表达式中不直接含有 u 的导数. 这个想法就是用一个光滑函数 v 去乘 (1) 中的 PDE, 然后分部积分, 从而转化为对 v 的求导.

更确切地, 假设

$$v:\mathbb{R}\times[0,\infty)\to\mathbb{R}\text{ 是光滑且具有紧支集的函数.}\tag{2}$$

我们称 v 为一个检验函数. 用 v 乘以 PDE $u_t+F(u)_x=0$ 并进行分部积分得

$$\begin{aligned}0&=\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty(u_t+F(u)_x)v\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&=-\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty uv_t\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t-\int_{-\infty}^\infty uv\,\mathrm{d}x|_{t=0}-\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty F(u)v_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.\end{aligned}\tag{3}$$

根据初始条件 $u(x,0)=g(x)$, $x\in\mathbb{R}$. 故得以下恒等式

$$\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty(uv_t+F(u)v_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^\infty gv\,\mathrm{d}x|_{t=0}=0.\tag{4}$$

虽然我们是在假定 u 是 (1) 的光滑解时得到上面等式的, 但是即使 u 仅仅为有界可和的, 所得的公式 (4) 也是有意义的.

定义 若等式 (4) 对每一个满足条件 (2) 的检验函数 v 都成立, 则称 $u \in L^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty))$ 是 (1) 的积分解.

假设我们已有 (1) 的积分解 u, 我们看从恒等式 (4) 中能推出关于这个解的什么性质?

我们先对那些虽然不连续但有特殊简单结构的函数 u 部分地回答这个问题. 事实上, 假如在某一开区域 $V\subset\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 内, u 在光滑曲线 C 的每一侧是光滑的. 令 V_l 为 V 在 C 左侧的部分, V_r 为 V 在 C 右侧的部分. 假设 u 是 (1) 的积分解, 且 u 和它的一阶导数在 V_l, V_r 内是一致连续的.

首先选一个其紧支集包含在 V_l 内的检验函数 v, 则 (4) 成为

$$0=\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty [uv_t+F(u)v_x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=-\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty [u_t+F(u)_x]v\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{5}$$

这是由于 u 在 V_l 内是 C^1 的, v 在 V_l 的边界上为零, 通过分部积分可得上式. 等式 (5) 对所有紧支集包含在 V_l 内的检验函数 v 均成立. 所以

$$u_t+F(u)_x=0,\quad (x,t)\in V_l. \tag{6}$$

同理

$$u_t+F(u)_x=0,\quad (x,t)\in V_r. \tag{7}$$

沿激波的跃度条件. 现在选一个检验函数 v, 其支集包含在 V 中, 但是沿曲线 C 不必为零, 再次应用 (4) 我们可以得到

$$\begin{aligned}0&=\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty [uv_t+F(u)v_x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&=\iint_{V_l}[uv_t+F(u)v_x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\iint_{V_r}[uv_t+F(u)v_x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{8}$$

由于 v 的紧支集包含在 V 中, 及 (6), 我们有

$$\begin{aligned}\iint_{V_l}[uv_t+F(u)v_x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t&=-\iint_{V_l}[u_t+F(u)_x]v\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_C[u_l\nu_2+F(u_l)\nu_1]v\,\mathrm{d}l\\&=\int_C[u_l\nu_2+F(u_l)\nu_1]v\,\mathrm{d}l.\end{aligned} \tag{9}$$

这里 $\boldsymbol{\nu}=(\nu_1,\nu_2)$ 是曲线 C 的单位法向量, 从 V_l 指向 V_r, 下标 "l" 表示左极限. 类似地, (7) 蕴涵着

$$\iint_{V_l}[uv_t+F(u)v_x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=-\int_C[u_r\nu_2+F(u_r)\nu_1]v\,\mathrm{d}l.$$

下标 "r" 表示右极限, 把这个恒等式加到 (9) 并回顾 (8) 给出

$$\int_C[(F(u_l)-F(u_r))\nu_1+(u_l-u_r)\nu_2]v\,\mathrm{d}l=0.$$

这个等式对上述所有的 v 都成立, 因此沿着 C,

$$(F(u_l)-F(u_r))\nu_1+(u_l-u_r)\nu_2=0. \tag{10}$$

现在假设 C 用参数表示为 $\{(x,t)|x=s(t)\}$, $s(\cdot):[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 是一个光滑函数, 则我们可以取 $\boldsymbol{\nu}=(\nu_1,\nu_2)=(1+(\dot{s})^2)^{-1/2}(1,-\dot{s})$. 从而在 V 中沿着 u 的间断曲线 C, (10) 蕴涵着

$$F(u_l)-F(u_r)=\dot{s}(u_l-u_r). \tag{11}$$

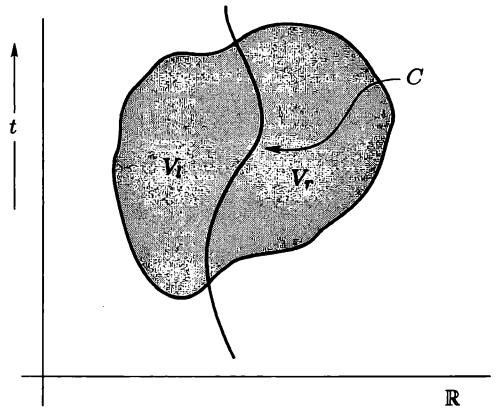

图 10 Rankine-Hugoniot 条件

记号.

$$\begin{cases} [[u]] = u_l - u_r = u \text{ 跨过 } C \text{ 的跃度}, \\ [[F(u)]] = F(u_l) - F(u_r) = F(u) \text{ 的跃度}, \\ \sigma = \dot{s} = \text{曲线 } C \text{ 的速率}. \end{cases}$$

沿着 u 的间断曲线 C, 我们重写 (11) 为恒等式

$$[[F(u)]] = \sigma[[u]]. \tag{12}$$

这就是沿着激波 C 的 *Rankine-Hugoniot* 条件. 注意到尽管沿曲线 C, 速率 σ 和 u_l, u_r, $F(u_l)$, $F(u_r)$ 的值一般是变化的, 但重要的是: 虽然如此, 表达式 $[[F(u)]] = F(u_l) - F(u_r)$ 和 $\sigma[[u]] = \dot{s}(u_l - u_r)$ 必须总是精确平衡的.

例 1 (激波) 考虑 *Burgers* 方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_t + \left(\dfrac{u^2}{2}\right)_x = 0, & (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty), \\ u(x,0) = g(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \tag{13}$$

初始数据为

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \leqslant 0, \\ 1 - x, & \text{若 } x \in [0,1], \\ 0, & \text{若 } x \geqslant 1. \end{cases} \tag{14}$$

由 (13) 的特征方程 (参见 §3.2.5), (13), (14) 的任何一个光滑解 u 对任意初始点 $x^0 \in \mathbb{R}$, 沿着投影特征

$$\boldsymbol{y}(s) = (g(x^0)s + x^0, s) \quad (s \geqslant 0)$$

取常值 $z^0 = g(x^0)$. 因此

$$u(x,t) := \begin{cases} 1, & \text{若 } x \leqslant t, 0 \leqslant t \leqslant 1, \\ \dfrac{1-x}{1-t}, & \text{若 } t \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant t \leqslant 1, \\ 0, & \text{若 } x \geqslant 1, 0 \leqslant t \leqslant 1. \end{cases}$$

注意到当 $t \geqslant 1$ 时这个方法不再适用, 因为那时投影特征相交了. 那么对于 $t \geqslant 1$, 我们该如何定义 u?

我们置 $s(t)=\frac{1+t}{2}$, 并在 $t\geqslant 1$ 时记

$$u(x,t):=\begin{cases}1, & \text{若 } x<s(t),\\ 0, & \text{若 } s(t)<x.\end{cases}$$

现在沿着由 $s(\cdot)$ 参数化的曲线 C, $u_l=1$, $u_r=0$, $F(u_l)=\frac{1}{2}(u_l)^2=\frac{1}{2}$, $F(u_r)=0$. 因此 $[[F(u)]]=\frac{1}{2}=\sigma[[u]]$, 满足 Rankine-Hugoniot 条件 (12).

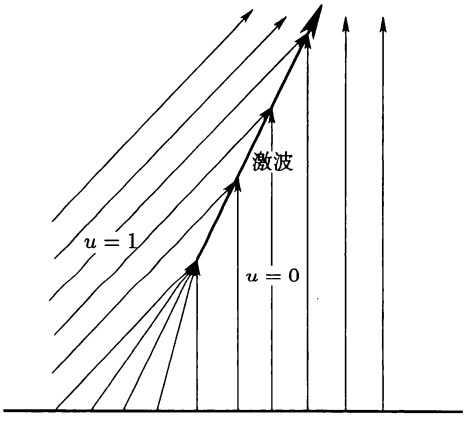

图 11 激波的形成

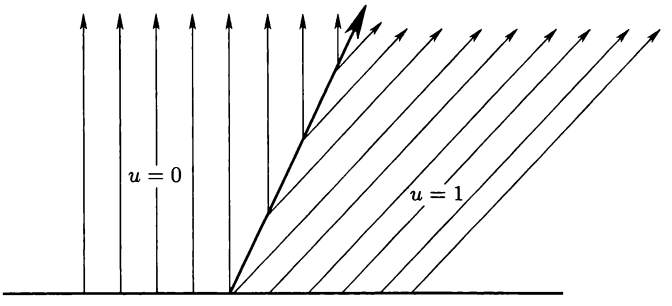

图 12 一个非物理的激波

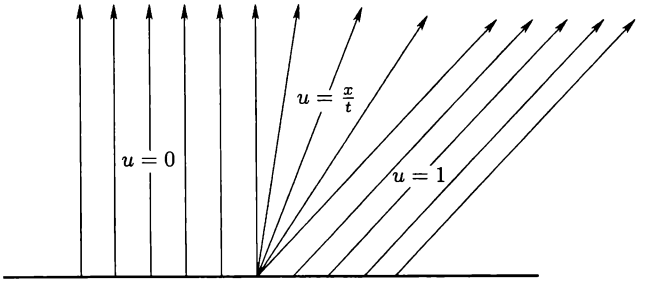

图 13 稀疏波

b. 激波, 熵条件. 我们现在尝试用同样的方法解决类似的问题.

例 2 (稀疏波和非物理的激波) 再次考虑初值问题 (13), 这里我们取

$$g(x)=\begin{cases}0, & \text{若 } x<0,\\ 1, & \text{若 } x>0.\end{cases} \tag{15}$$

此时, 特征方法在定义 u 时并不会产生任何歧义, 但不能提供关于楔形区域 $\{0<x<t\}$ 内的任何信息. 为说明这种缺乏了解的情况, 我们首先取

$$u_1(x,t):=\begin{cases}0, & \text{若 } x<\dfrac{t}{2},\\[2ex] 1, & \text{若 } x>\dfrac{t}{2}.\end{cases}$$

很容易验证 Rankine-Hugoniot 条件成立, 并且, 实际上, u 是 (13), (15) 的一个积分解. 然而, 我们可以再构造另一个这种解如下:

$$u_2(x,t):=\begin{cases}1, & \text{若 } x>t,\\ \dfrac{x}{t}, & \text{若 } 0<x<t,\\ 0, & \text{若 } x<0.\end{cases}$$

称函数 u_2 为一个稀疏波, 同时它也是 (13), (15) 的连续的积分解.

因此, 我们看到: 一般情况下积分解并不唯一. 很可能在这些积分解的类中包含了很多 "非物理的" 解, 这些解是我们想排除的. 能否找到保证积分解的唯一性的进一步的判据呢?

熵条件. 我们回忆 §3.2.5 中, 一般的形如

$$u_t+F(u)_x=0$$

的标量守恒律的解 u, 只要是光滑的, 沿着投影特征线

$$\boldsymbol{y}(s)=(F'(g(x^0))s+x^0,s)\quad(s\geqslant 0) \tag{16}$$

总是取常值 $z^0=g(x^0)$. 我们知道, 随着时间的增加, 将碰到很典型的特征线相交及由此导致解不连续的情况. 尽管如此, 我们仍然希望: 从 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中某一点出发, 沿着特征线随着时间减小, 不会和其他特征线相交. 换言之, 现在我们考虑这样一类函数, 比如, (1) 的逐段光滑的积分解, 具有性质: 沿着任何特征线, 随着时间 t 减小, 不会与任何 u 的间断曲线相交.

假设在 u 的间断曲线 C 上某点处, u 有不同的左右极限 u_l 和 u_r, 并且分别有左边的一条特征曲线和右边的一条特征曲线与 C 相交在此点. 根据 (16), 我们推出:

$$F'(u_l)>\sigma>F'(u_r). \tag{17}$$

称不等式 (17) 为熵条件 (大体类比于热力学原理, 即: 随着时间的增加, 物理熵不会减少). 称同时满足 Rankine-Hugoniot 恒等式 (12) 和熵不等式 (17) 的 u 的一个间断曲线为激波.

让我们在附加假设

$$F \text{ 一致凸} \tag{18}$$

下进一步对熵条件进行解释. 这意味着, 对某个常数 $\theta>0$ 有 $F''\geqslant\theta$. 因此, 特别地, F' 是严格增的. 故在条件 (18) 下 (17) 等价于沿着任何激波要求成立不等式

$$u_l>u_r. \tag{19}$$

例 3 我们重新回到 Burgers 方程 (13), 初值函数现取为

$$g(x)=\begin{cases}0, & \text{若 } x<0,\\ 1, & \text{若 } 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{若 } x>1.\end{cases} \tag{20}$$

对于 $0 \leqslant t \leqslant 2$, 我们综合上述例 1 和例 2 的分析, 可得:

$$u(x,t) := \begin{cases} 0, & \text{若 } x < 0, \\ \dfrac{x}{t}, & \text{若 } 0 < x < t, \\ 1, & \text{若 } t < x < 1 + \dfrac{t}{2}, \\ 0, & \text{若 } x > 1 + \dfrac{t}{2}, \end{cases} \quad (0 \leqslant t \leqslant 2). \tag{21}$$

对于时间 $t \geqslant 2$, 我们希望用 $s(\cdot)$ 参数化的激波延拓: 在 $s(\cdot)$ 的左边取 $u = x/t$, 在 $s(\cdot)$ 的右边取 $u = 0$. 这与熵条件 (19) 相容. 应用 Rankine-Hugoniot 跃度条件 (12) 来计算激波曲线的行为. 现在, 当 $t \geqslant 0$ 时, 沿着激波曲线有:

$$[[u]] = \frac{s(t)}{t}, \quad [[F(u)]] = \frac{1}{2}\left(\frac{s(t)}{t}\right)^2, \quad \sigma = \dot{s}(t).$$

因此 (12) 蕴涵着

$$\dot{s}(t) = \frac{s(t)}{2t} \quad (t \geqslant 2).$$

此外还有 $s(2) = 2$, 所以我们能够解出此常微分方程, 得 $s(t) = (2t)^{1/2}$ $(t \geqslant 2)$. 故在 $t \geqslant 2$ 时, 补充 (21) 如下 (见图 14 所示):

$$u(x,t) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x < 0, \\ \dfrac{x}{t}, & \text{若 } 0 < x < (2t)^{1/2}, \\ 0, & \text{若 } x > (2t)^{1/2}, \end{cases} \quad (t \geqslant 2).$$

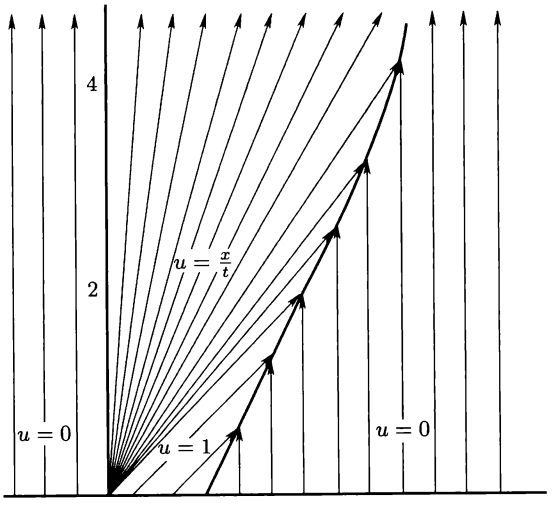

图 14

3.4.2 Lax-Oleinik 公式

我们尝试去寻求初值问题 (1) 的合适的弱解公式. 假设条件和上述相同: 通量函数 F 是一致凸的. 不失一般性, 我们也可取 (不然取 $F(u) - F(0)$ 为 F)

$$F(0) = 0. \tag{22}$$

为此, 假设 $g \in L^\infty(\mathbb{R})$, 并且正如启示那样, 定义

$$h(x) := \int_0^x g(y)\,\mathrm{d}y \quad (x \in \mathbb{R}). \tag{23}$$

回忆 §3.3.2b 中定理 4 的 Hopf-Lax 公式 (21), 并令

$$w(x,t) := \min_{y\in\mathbb{R}} \left\{ tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + h(y) \right\} \quad (x \in \mathbb{R}, t > 0), \tag{24}$$

其中,

$$L = F^*. \tag{25}$$

(F 的 Legendre 变换 F^* 的定义见 §3.3.2(13).) 故 w 是 Hamilton-Jacobi 方程

$$\begin{cases} w_t + F(w_x) = 0, & (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty), \\ w(x,0) = h(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{26}$$

的初值问题的唯一弱解.

暂时假设 w 是光滑的. 现在我们对 (26) 关于 x 求导, 并由 (23) 得:

$$\begin{cases} w_{xt} + F(w_x)_x = 0, & (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty), \\ w_x(x,0) = g(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

因此, 如果取 $u = w_x$, 我们发现 u 是问题 (1) 的解.

上述的计算只是形式的, 因为我们知道由 (24) 式定义的 w 一般是不光滑的. 但是, 回忆 §3.3, 我们知道 w 是几乎处处可微的. 于是

$$u(x,t) := \frac{\partial}{\partial x}\left[\min_{y\in\mathbb{R}} \left\{ tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + h(y) \right\} \right] \tag{27}$$

关于 (x,t) 是几乎处处有定义的, 并且可能是初值问题的 (1) 的某种弱解形式的首选. 接下来, 我们的目的就是验证我们的这个期望.

首先, 我们需要把表达式 (27) 改写成一个更有用的形式.

记号. 因为 F 是一致凸的, 从而 F' 是严格增的满射. 记 F' 的逆为

$$G := (F')^{-1}. \tag{28}$$

定理 1 (Lax-Oleinik 公式) 设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 光滑, 一致凸, 且 $g \in L^\infty(\mathbb{R})$, h 由 (23) 定义. 由 (25)$L = F^*$, 由 (28)$G = (F')^{-1}$.

(i) 对任意时间 $t > 0$, 除了至多可数个以外的任意 $x \in \mathbb{R}$, 存在唯一的点 $y(x,t)$, 使得:

$$\min_{y\in\mathbb{R}} \left\{ tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + h(y) \right\} = tL\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right) + h(y(x,t)).$$

(ii) 映射 $x \mapsto y(x,t)$ 非减.

(iii) 对每个 $t > 0$, 由 (27) 定义的函数 u 对于几乎处处的 x 为

$$u(x,t) = G\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right). \tag{29}$$

特别地, 公式 (29) 关于几乎处处的 $(x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty)$ 成立.

定义 我们称 (29) 式是问题 (1) 的解的 Lax-Oleinik 公式.

证明 1. 首先注意到

$$L(v) = \max_{p\in\mathbb{R}}(vp - F(p)) = vp^* - F(p^*),$$

其中 $F'(p^*) = v$. 而根据 (28) 知 $p^* = G(v)$. 所以

$$L(v) = vG(v) - F(G(v)) \quad (v \in \mathbb{R})$$

(参见 §3.3.1). 特别地, L 是 C^2 的. 根据 (28), 还有:

$$L'(v) = G(v) + [v - F'(G(v))]G'(v) = G(v); \tag{30}$$

并且 $L''(v) = G'(v) > 0$. 故由此及 (22) 得: L 是严格凸的非负函数.

2. 固定 $t > 0$, $x_1 < x_2$, 和 §3.3 中一样, 至少存在一点 $y_1 \in \mathbb{R}$, 使得

$$tL\left(\frac{x_1 - y_1}{t}\right) + h(y_1) = \min_{y\in\mathbb{R}}\left\{tL\left(\frac{x_1 - y}{t}\right) + h(y)\right\}. \tag{31}$$

接下来, 我们断言: 当 $y < y_1$ 时

$$tL\left(\frac{x_2 - y_1}{t}\right) + h(y_1) < tL\left(\frac{x_2 - y}{t}\right) + h(y). \tag{32}$$

为明白这一点, 我们取

$$0 < \tau := \frac{y_1 - y}{x_2 - x_1 + y_1 - y} < 1,$$

得 $x_2 - y_1 = \tau(x_1 - y_1) + (1 - \tau)(x_2 - y)$ 和 $x_1 - y = (1 - \tau)(x_1 - y_1) + \tau(x_2 - y)$. 因为 $L'' > 0$, 所以我们有

$$L\left(\frac{x_2 - y_1}{t}\right) < \tau L\left(\frac{x_1 - y_1}{t}\right) + (1 - \tau)L\left(\frac{x_2 - y}{t}\right),$$

$$L\left(\frac{x_1 - y}{t}\right) < (1 - \tau)L\left(\frac{x_1 - y_1}{t}\right) + \tau L\left(\frac{x_2 - y}{t}\right);$$

因此,

$$L\left(\frac{x_2 - y_1}{t}\right) + L\left(\frac{x_1 - y}{t}\right) < L\left(\frac{x_1 - y_1}{t}\right) + L\left(\frac{x_2 - y}{t}\right). \tag{33}$$

现在, 注意到 (31), 我们得到

$$tL\left(\frac{x_1 - y_1}{t}\right) + h(y_1) \leqslant tL\left(\frac{x_1 - y}{t}\right) + h(y).$$

我们将在 (33) 的两边同乘 t 后得到的不等式与上面的不等式相加, 消去两边相同项就得到 (32).

3. 从 (32) 我们看出, 在计算 $tL\left(\frac{x_2-y}{t}\right) + h(y)$ 的最小值时, 只需考虑 $y \geqslant y_1$, 其中 y_1 满足 (31). 现在对于每一个 $x \in \mathbb{R}$ 和 $t > 0$, 定义点 $y(x,t)$ 为使 $tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + h(y)$ 达到最小值的那个 y. 则映射 $x \mapsto y(x,t)$ 是不减的, 从而在除了至多可数个 x 外连续. 在一个 $y(\cdot,t)$ 的连续点 x 上, $y(x,t)$ 是一个达到最小值的唯一的 y.

4. 根据 §3.3.2b 定理 6, 对于每一个固定的 $t > 0$, 映射

$$\begin{aligned} x \mapsto w(x,t) :&= \min_{y\in\mathbb{R}}\left\{tL\left(\frac{x - y}{t}\right) + h(y)\right\} \\ &= tL\left(\frac{x - y(x,t)}{t}\right) + h(y(x,t)) \end{aligned}$$

是 a.e. 可微的. 并且映射 $x \mapsto y(x,t)$ 是单调的, 故也是 a.e. 可微的. 所以给定 $t > 0$, 对于 a.e. x, 映射 $x \mapsto L\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)$ 从而 $x \mapsto h(y(x,t))$ 也是可微的.

所以, 公式 (27) 变成

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \frac{\partial}{\partial x}\left[tL\left(\frac{x - y(x,t)}{t}\right) + h(y(x,t))\right] \\ &= L'\left(\frac{x - y(x,t)}{t}\right)(1 - y_x(x,t)) + \frac{\partial}{\partial x}h(y(x,t)). \end{aligned}$$

但是因映射 $y \mapsto tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+h(y)$ 在 $y=y(x,t)$ 处有一个最小值, 所以映射 $z \mapsto tL\left(\frac{x-y(z,t)}{t}\right)+h(y(z,t))$ 在 $z=x$ 处有一个最小值. 从而

$$-L'\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right) y_x(x,t) + h_x(y(x,t)) = 0.$$

所以根据 (30),

$$u(x,t) = L'\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right) = G\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right). \qquad \blacksquare$$

我们现在研究公式 (29) 给出的初值问题 (1) 的一个解的确切的含义.

定理 2 (积分解的 Lax-Oleinik 公式) 在定理 1 的假设下, 由 (29) 定义的函数 u 是初值问题 (1) 的一个积分解.

证明 同上, 定义

$$w(x,t) = \min_{y\in\mathbb{R}} \left\{ tL\left(\frac{x-y}{t}\right) + h(y) \right\} \quad (x\in\mathbb{R}, t>0).$$

则 §3.3.2b 定理 6 告诉我们 w 是 Lipschitz 连续的, 故对于 a.e. (x,t) 可微, 且是以下问题的解:

$$\begin{cases} w_t + F(w_x) = 0, & \text{a.e. } (x,t)\in\mathbb{R}\times(0,\infty), \\ w(x,0) = h(x), & x\in\mathbb{R}. \end{cases} \tag{34}$$

取满足 (2) 的任意检验函数 v, 在 PDE $w_t + F(w_x) = 0$ 两边同乘 v_x, 然后在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 上积分:

$$0 = \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty [w_t + F(w_x)]\, v_x \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{35}$$

可见

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w_t v_x \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t &= -\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w v_{tx} \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t - \int_{-\infty}^\infty w v_x \,\mathrm{d}x|_{t=0} \\ &= \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w_x v_t \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty w_x v \,\mathrm{d}x|_{t=0}. \end{aligned}$$

因为对每个时间 $t>0$, 映射 $x\mapsto w(x,t)$ 是 Lipschitz 连续的, 因而是绝对连续的, 所以这些分部积分是合理的. 类似地, 对于每一个 $x\in\mathbb{R}$, $t\mapsto w(x,t)$ 是绝对连续的. 现因 $w(x,0) = h(x) = \int_0^x g(y)\,\mathrm{d}y$, 故对于 a.e. x, $w_x(x,0) = g(x)$. 于是

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w_t v_x \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w_x v_t \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty g v \,\mathrm{d}x|_{t=0}.$$

将这个恒等式代入 (35), 并且回想 $u = w_x$ a.e., 推得积分恒等式 (4). $\blacksquare$

3.4.3 弱解, 唯一性

a. 回顾熵条件. 我们已经在 §3.4.1 中看到, (1) 的积分解一般不唯一. 因为我们相信 Lax-Oleinik 公式的确提供了初值问题的一个“正确”的解, 所以我们必须验证它是否满足在 §3.4.1 中讨论过的熵条件的一些合适的形式. 然而, 这是不能直接做的, 因为由 Lax-Oleinik 公式定义的函数 u 通常是不光滑的, 甚至是不分段光滑的.

我们现在找出由 Lax-Oleinik 公式 (27) 定义的函数 u 的一种“单侧”导数估计. 这个估计——类似于 §3.3.3 中对于 Hamilton-Jacobi 方程的引理 3, 4 得到的关于守恒律的半凹估计——的结果将成为一个唯一性判据.

引理 (单侧跃度估计) 在定理 1 的假设下, 存在常数 C, 使得由 Lax-Oleinik 公式 (29) 定义的函数 u, 对于所有的 $t>0$ 和 $x, z\in\mathbb{R}$, $z>0$, 满足不等式

$$u(x+z,t)-u(x,t)\leqslant \frac{C}{t}z. \tag{36}$$

定义 我们称不等式 (36) 为熵条件.

由 (36) 可以得到, 对于 $t>0$, 函数 $x\mapsto u(x,t)-\frac{C}{t}x$ 是非增的, 故在每一点都有左、右极限. 从而 $x\mapsto u(x,t)$ 在每一点也有左、右极限, 且 $u_l(x,t)\geqslant u_r(x,t)$. 特别地, 熵条件的原形式 (19) 在任意不连续点也成立.

证明 从 §3.3.2b 我们知道, 在计算 $tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+h(y)$ 的最小值时, 我们只需要考虑对于某个常数 C, 满足 $\left|\frac{x-y}{t}\right|\leqslant C$ 的那些 y; 验证留给读者. 于是, 我们可以假设 (28) 定义的 G 是 Lipschitz 连续的 (如果有必要, 可在有界区间之外重新定义 G).

因 (28), $G=(F')^{-1}$ 及定理 1 (ii), $y(\cdot,t)$ 是非减的, 我们有

$$\begin{aligned}
u(x,t)&=G\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)\quad (\text{对于}z>0)\\
&\geqslant G\left(\frac{x-y(x+z,t)}{t}\right)\geqslant G\left(\frac{x+z-y(x+z,t)}{t}\right)-\frac{\mathrm{Lip}(G)z}{t}\\
&=u(x+z,t)-\frac{\mathrm{Lip}(G)z}{t}.
\end{aligned}$$

■

b. 弱解, 唯一性. 我们现在建立重要的结论: 满足熵条件的积分解是唯一的.

定义 我们称函数 $u\in L^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty))$ 是初值问题

$$\begin{cases} u_t+F(u)_x=0, & (x,t)\in\mathbb{R}\times(0,\infty),\\ u(x,0)=g(x), & x\in\mathbb{R}\end{cases} \tag{37}$$

的熵解, 如果对所有具有紧支集的检验函数 $v:\mathbb{R}\times[0,\infty)\to\mathbb{R}$, 成立

$$\text{(i)}\qquad \int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty [uv_t+F(u)v_x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^\infty gv\,\mathrm{d}x|_{t=0}=0,$$

且对于某个常数 $C\geqslant 0$ 和 a.e. $x, z\in\mathbb{R}, t>0, z>0$, 有

$$\text{(ii)}\qquad u(x+z,t)-u(x,t)\leqslant C\left(1+\frac{1}{t}\right)z.$$

定理 3 (熵解的唯一性) 假设 F 凸且光滑, 则在相差一个零测度集合的意义上,(37) 至多存在一个熵解.

证明 * 1. 假设 u 和 $\tilde{u}$ 是 (37) 的两个熵解, 记 $w:=u-\tilde{u}$. 对于任意的点 (x,t), 观察到

$$\begin{aligned}
F(u(x,t))-F(\tilde{u}(x,t))&=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}F(ru(x,t)+(1-r)\tilde{u}(x,t))\,\mathrm{d}r\\
&=(u(x,t)-\tilde{u}(x,t))\int_0^1 F'(ru(x,t)+(1-r)\tilde{u}(x,t))\,\mathrm{d}r\\
&=:w(x,t)b(x,t).
\end{aligned}$$

*首读时可略过.

于是, 如果 v 是上述的检验函数,

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^\infty \int_0^\infty [(u-\tilde{u})v_t + [F(u)-F(\tilde{u})]v_x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty w[v_t + bv_x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \end{aligned} \tag{38}$$

2. 现取 $\varepsilon > 0$ 且定义 $u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u$, $\tilde{u}^\varepsilon = \eta_\varepsilon * \tilde{u}$, 其中 η_ε 是以 x 和 t 为变量的标准光滑化算子. 则根据 §C.5,

$$\|u^\varepsilon\|_{L^\infty} \leqslant \|u\|_{L^\infty}, \quad \|\tilde{u}^\varepsilon\|_{L^\infty} \leqslant \|\tilde{u}\|_{L^\infty}, \tag{39}$$

$$\text{当 } \varepsilon \to 0 \text{ 时, a.e. } u^\varepsilon \to u, \tilde{u}^\varepsilon \to \tilde{u}. \tag{40}$$

进一步, 熵不等式 (ii) 蕴涵着存在一个适当的常数 C, 对所有的 $\varepsilon > 0, x \in \mathbb{R}, t > 0$, 有

$$u_x^\varepsilon(x,t), \tilde{u}_x^\varepsilon(x,t) \leqslant C\left(1 + \frac{1}{t}\right). \tag{41}$$

3. 记

$$b_\varepsilon(x,t) := \int_0^1 F'(ru^\varepsilon(x,t) + (1-r)\tilde{u}^\varepsilon(x,t))\,\mathrm{d}r.$$

则 (38) 成为

$$0 = \int_0^1 \int_{-\infty}^\infty w[v_t + b_\varepsilon v_x]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_0^1 \int_{-\infty}^\infty w[b - b_\varepsilon]v_x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \tag{42}$$

4. 选取 $T > 0$ 和任意具有紧支集的光滑函数 $\psi : \mathbb{R} \times (0,T) \to \mathbb{R}$. 取 v^ε 为以下线性传输方程终值问题的解:

$$\begin{cases} v_t^\varepsilon + b_\varepsilon v_x^\varepsilon = \psi, & (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,T), \\ v^\varepsilon(x,T) = 0, & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \tag{43}$$

我们用特征线法来求解 (43). 为此, 固定 $x \in \mathbb{R}$ 及 $t \in [0,T]$, 记 $x_\varepsilon(\cdot)$ 为以下 ODE 的解:

$$\begin{cases} \dot{x}_\varepsilon(s) = b_\varepsilon(x_\varepsilon(s), s) & (s \geqslant t), \\ x_\varepsilon(t) = x, \end{cases} \tag{44}$$

且置

$$v^\varepsilon(x,t) := -\int_t^T \psi(x_\varepsilon(s), s)\,\mathrm{d}s \qquad (x \in \mathbb{R}, t \in [0,T]). \tag{45}$$

则 v^ε 光滑, 且是 (43) 的唯一解. 因为 $|b_\varepsilon|$ 有界且 ψ 具有紧支集, 所以 v^ε 在 $\mathbb{R} \times [0,T)$ 中有紧支集.

5. 我们现在断言对于每一个 $s > 0$, 存在一个常数 C_s, 使得

$$|v_x^\varepsilon| \leqslant C_s \quad (x,t) \in \mathbb{R} \times (s,T). \tag{46}$$

为证此, 首先注意到因为 F 是凸的, 所以如果 $0 < s \leqslant t \leqslant T$, 则由 (41),

$$b_{\varepsilon,x}(x,t) = \int_0^1 F''(ru^\varepsilon + (1-r)\tilde{u}^\varepsilon)(ru_x^\varepsilon + (1-r)\tilde{u}_x^\varepsilon)\,\mathrm{d}r \leqslant \frac{C}{t} \leqslant \frac{C}{s}. \tag{47}$$

接着, 对 (43) 中的 PDE 关于 x 求导:

$$v_{tx}^\varepsilon + b_\varepsilon v_{xx}^\varepsilon + b_{\varepsilon,x} v_x^\varepsilon = \psi_x. \tag{48}$$

现在对于

$$\lambda = \frac{C}{s} + 1, \tag{49}$$

置 $a(x,t) := \mathrm{e}^{\lambda t} v_x^\varepsilon(x,t)$, 则由 (43),

$$\begin{aligned} a_t + b_\varepsilon a_x &= \lambda a + \mathrm{e}^{\lambda t}[v_{xt}^\varepsilon + b_\varepsilon v_{xx}^\varepsilon] \quad (\text{由 (48)}) \\ &= \lambda a + \mathrm{e}^{\lambda t}[-b_{\varepsilon,x} v_x^\varepsilon + \psi_x] = [\lambda - b_{\varepsilon,x}]a + \mathrm{e}^{\lambda t}\psi_x. \end{aligned} \tag{50}$$

因 v^ε 有紧支集, 故 a 在 $\mathbb{R}\times[s,T]$ 上某有限点 (x_0,t_0) 取到非负最大值. 若 $t_0=T$, 则由 (43) $v_x^\varepsilon=0$; 若 $t_0\in[0,T)$, 则

$$a_t(x_0,t_0)\leqslant 0,\quad a_x(x_0,t_0)=0.$$

因此, 在 (x_0,t_0), 方程 (50) 给出

$$[\lambda-b_{\varepsilon,x}]a+\mathrm{e}^{\lambda t_0}\psi_x\leqslant 0. \tag{51}$$

但因为 (47), $b_{\varepsilon,x}\leqslant\frac{C}{s}$, 且 λ 由 (49) 给出, 不等式 (51) 蕴涵着

$$a(x_0,t_0)\leqslant -\mathrm{e}^{\lambda t_0}\psi_x(x_0,t_0)\leqslant \mathrm{e}^{\lambda T}\|\psi_x\|_{L^\infty}.$$

类似的讨论证明, 在 a 达到非正最小值的任何点 (x_1,t_1), 有

$$a(x_1,t_1)\geqslant -\mathrm{e}^{\lambda T}\|\psi_x\|_{L^\infty}.$$

a 的这两个估计及 a 的定义蕴涵了 (46).

6. 我们还需要一个不等式, 只要 $\tau>0$ 充分小, 对所有 $t\in[0,\tau]$ 和某常数 D 下式成立:

$$\int_{-\infty}^{\infty}|v_x^\varepsilon(x,t)|\,\mathrm{d}x\leqslant D. \tag{52}$$

为证此, 因 ψ 有紧支集, 可取 $\tau>0$ 充分小, 使在 $\mathbb{R}\times(0,\tau)$ 上 $\psi=0$. 则从 (45) 看出, 当 $s\in[t,\tau]$ 时, v^ε 沿特征曲线 ((44) 的解) $x_\varepsilon(s)$ 是常数. 选取任一分划 $x_0<x_1<\cdots<x_N$. 令 $y_i:=x_i^\varepsilon(\tau)(i=1,\cdots,N)$, 则 $y_0<y_1<\cdots<y_N$. 其中,

$$\begin{cases}\dot{x}_i^\varepsilon(s)=b_\varepsilon(x_i^\varepsilon(s),s),\quad s\in[t,\tau],\\ x_i^\varepsilon(t)=x_i.\end{cases}$$

因为 v^ε 沿每条特征线 $x_i^\varepsilon(\cdot)$ 为常数, 我们有

$$\sum_{i=1}^{N}|v^\varepsilon(x_i,t)-v^\varepsilon(x_{i-1},t)|=\sum_{i=1}^{N}|v^\varepsilon(y_i,\tau)-v^\varepsilon(y_{i-1},\tau)|\leqslant \mathrm{var}v^\varepsilon(\cdot,\tau).$$

"var" 表示关于 x 的变差. 对所有这些分划取上确界, 因为 v^ε 有紧支集, 估计式 (46) 对 $s=\tau$ 成立, 我们发现

$$\int_{-\infty}^{\infty}|v_x^\varepsilon(x,t)|\,\mathrm{d}x=\mathrm{var}v^\varepsilon(\cdot,t)\leqslant\mathrm{var}v^\varepsilon(\cdot,\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}|v_x^\varepsilon(x,\tau)|\,\mathrm{d}x\leqslant C.$$

7. 最后, 我们在 (42) 中置 $v=v^\varepsilon$ 并用 (43) 替换来完成证明:

$$\begin{aligned}\int_0^\infty\int_{-\infty}^{\infty}w\psi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t&=\int_0^\infty\int_{-\infty}^{\infty}w[b_\varepsilon-b]v_x^\varepsilon\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&=\int_\tau^T\int_{-\infty}^{\infty}w[b_\varepsilon-b]v_x^\varepsilon\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_0^\tau\int_{-\infty}^{\infty}w[b_\varepsilon-b]v_x^\varepsilon\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=:I_\tau^\varepsilon+J_\tau^\varepsilon.\end{aligned}$$

根据 (40), (46) 及控制收敛定理 (§E.3), 对每个 $\tau>0$, 当 $\varepsilon\to0$ 时, $I_\tau^\varepsilon\to0$. 另一方面, 若 $0<\tau<T$, 则由 (52),

$$|J_\tau^\varepsilon|<\tau C\max_{0\leqslant t\leqslant\tau}\int_{-\infty}^{\infty}|v_x^\varepsilon|\,\mathrm{d}x\leqslant\tau C.$$

所以

$$\int_0^\infty\int_{-\infty}^{\infty}w\psi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=0$$

对所有如上光滑函数 ψ 成立. 因此 a.e. $w=u-\tilde{u}=0$. ■

3.4.4 Riemann 问题

初始函数是分段常值

$$g(x)=\begin{cases}u_l, & \text{若 } x<0,\\ u_r, & \text{若 } x>0\end{cases} \tag{53}$$

的初值问题 (1) 称为标量守恒律 (1) 的 *Riemann* 问题. 这里常数 u_l, $u_r\in\mathbb{R}$ 分别是 u 的左、右初始状态, $u_l\neq u_r$.

我们仍然假设 F 是一致凸且是 C^2 的, 像以前一样记 $G=(F')^{-1}$.

定理 4 (Riemann 问题的解) (i) 若 $u_l>u_r$, 则 Riemann 问题 (1), (53) 的唯一熵解为

$$u(x,t):=\begin{cases}u_l, & \text{若 } \dfrac{x}{t}<\sigma,\\ u_r, & \text{若 } \dfrac{x}{t}>\sigma,\end{cases}\qquad (x\in\mathbb{R},t>0), \tag{54}$$

其中

$$\sigma:=\frac{F(u_l)-F(u_r)}{u_l-u_r}. \tag{55}$$

(ii) 若 $u_l<u_r$, 则 Riemann 问题 (1), (53) 的唯一熵解为

$$u(x,t):=\begin{cases}u_l, & \text{若 } \dfrac{x}{t}<F'(u_l),\\ G\left(\dfrac{x}{t}\right), & \text{若 } F'(u_l)<\dfrac{x}{t}<F'(u_r),\\ u_r, & \text{若 } \dfrac{x}{t}>F'(u_r),\end{cases}\qquad (x\in\mathbb{R},t>0). \tag{56}$$

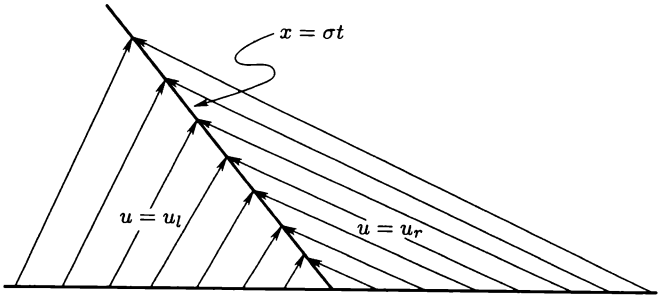

图 15 $u_l>u_r$ 时 Riemann 问题的激波解

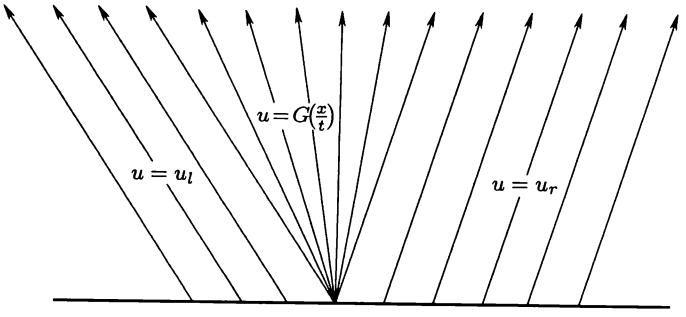

图 16 $u_l<u_r$ 时 Riemann 问题的激波解

激波与稀疏波. 在第一种情况, 状态 u_l 和 u_r 被具有常速率 σ 的一个激波分开, 在第二种情况, 状态 u_l 和 u_r 被一个稀疏波分开.

我们从 §3.4.2–§3.4.3 中建立的理论知道, Lax-Oleinik 公式肯定会产生这些解, 直接验证之是一个有趣的练习. 但我们将按最基本的原则构造函数 (54), (56) 并验证它们事实上是熵解. 由唯一性, 它们必与 Lax-Oleinik 公式一致. 这是定理 3 唯一性断言威力的一个很好的例证.

证明 1. 设 $u_l > u_r$. 很明显由 (54), (55) 定义的 u 是我们的 PDE 的积分解. 特别地, 因为 $\sigma = [[F(u)]]/[[u]]$, Rankine-Hugoniot 条件成立. 更进一步, 注意到

$$F'(u_r) < \sigma = \frac{F(u_l) - F(u_r)}{u_l - u_r} = \fint_{u_r}^{u_l} F'(r)\,\mathrm{d}r < F'(u_l).$$

这符合 (17) 式. 因为 $u_l > u_r$, 熵条件也成立. 由定理 3 得出唯一性.

2. 现设 $u_l < u_r$. 我们必须先验证由 (56) 定义的 u 在区域 $\{F'(u_l) < \frac{x}{t} < F'(u_r)\}$ 内是守恒律的解. 为证此, 让我们提出一个一般性的问题, 形如

$$u(x,t) = v\left(\frac{x}{t}\right)$$

的函数 u 什么时候是 (1) 的解. 计算得

$$\begin{aligned} u_t + F(u)_x &= u_t + F'(u)u_x \\ &= -v'\left(\frac{x}{t}\right)\frac{x}{t^2} + F'(v)v'\left(\frac{x}{t}\right)\frac{1}{t} = v'\left(\frac{x}{t}\right)\frac{1}{t}\left[F'(v) - \frac{x}{t}\right]. \end{aligned}$$

所以假设 v' 永不等于 0, 则 $F'\left(v\left(\frac{x}{t}\right)\right) = \frac{x}{t}$, 因此

$$u(x,t) = v\left(\frac{x}{t}\right) = G\left(\frac{x}{t}\right)$$

是守恒律的解. 若 $\frac{x}{t} = F'(u_l)$, 则 $v\left(\frac{x}{t}\right) = u_l$. 类似地, 若 $\frac{x}{t} = F'(u_r)$, 则 $v\left(\frac{x}{t}\right) = u_r$.

作为一个推论, 我们发现由 (56) 定义的稀疏波 u 在 $\mathbb{R} \times (0,\infty)$ 上是连续的, 并且是 PDE $u_t + F(u)_x = 0$ 在每一个定义域内的解. 容易验证因此 u 是 (1), (53) 的积分解. 更进一步, 正如 §3.4.3a 的引理的证明中提到的, 我们也可以假设 G 是 Lipschitz 连续的, 若 $F'(u_l)t < x < x + z < F'(u_r)t$, 则

$$u(x+z,t) - u(x,t) = G\left(\frac{x+z}{t}\right) - G\left(\frac{x}{t}\right) \leqslant \frac{\mathrm{Lip}(G)z}{t}.$$

这个不等式表明 u 也满足熵条件. 唯一性再次为定理 3 的推论. ■

3.4.5 长期行为

a. 按 L^∞ 范数的衰减. 现在我们利用 Lax-Oleinik 公式 (29) 来研究 $t \to \infty$ 时熵解 u 的行为. 以下假设 F 光滑, 一致凸, $F(0) = 0$, 且 g 有界并可和.

定理 5 (按 L^∞ 范数的渐近性) *设 $L = F^*$ 光滑且一致凸, 对于 Lax-Oleinik 公式 (29) 确定的熵解 $u(x,t)$, 存在常数 C 使得, 对所有 $x \in \mathbb{R}, t > 0$ 均成立*

$$|u(x,t)| \leqslant \frac{C}{t^{1/2}}. \tag{57}$$

证明 1. 置

$$\sigma := F'(0); \tag{58}$$

则由 (28),

$$G(\sigma)=0. \tag{59}$$

因此, 由 (59), $F(0)=0$, 及 $L=F^*$, 由 §3.4.2 定理 1 之证明, 得

$$L(\sigma)=\sigma G(\sigma)-F(G(\sigma))=0,\quad L'(\sigma)=G(\sigma)=0. \tag{60}$$

2. 根据 (60) 和 L 的一致凸性, 对某个常数 $\theta>0$,

$$\begin{aligned} tL\left(\frac{x-y}{t}\right) &= tL\left(\frac{x-y-\sigma t}{t}+\sigma\right)\\ &\geqslant t\left[L(\sigma)+L'(\sigma)\left(\frac{x-y-\sigma t}{t}\right)+\theta\left(\frac{x-y-\sigma t}{t}\right)^2\right]\\ &= \theta\frac{|x-y-\sigma t|^2}{t}. \end{aligned} \tag{61}$$

因 $h=\int_0^x g\,\mathrm{d}y$ 以 $M:=\|g\|_{L^1}$ 为界, 从 (61) 看出

$$tL\left(\frac{x-y}{t}\right)+h(y)\geqslant\theta\frac{|x-y-\sigma t|^2}{t}-M.$$

另一方面,

$$tL\left(\frac{x-(x-\sigma t)}{t}\right)+h(x-\sigma t)\leqslant M.$$

因此在最小化点 $y(x,t)$ 有

$$\theta\frac{|x-y(x,t)-\sigma t|^2}{t}\leqslant 2M.$$

所以对某个常数 C 成立

$$\left|\frac{x-y(x,t)}{t}-\sigma\right|\leqslant\frac{C}{t^{1/2}}. \tag{62}$$

3. 但因 $G(\sigma)=0,\quad \forall x\in\mathbb{R},\ t>0$, 根据 §3.4.2 定理 1, (29) 有

$$\begin{aligned} |u(x,t)| &= \left|G\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)\right| = \left|G\left(\frac{x-y(x,t)}{t}-\sigma+\sigma\right)-G(\sigma)\right|\\ &\leqslant \mathrm{Lip}(G)\left|\frac{x-y(x,t)}{t}-\sigma\right| (\text{由}(62))\leqslant\frac{C}{t^{1/2}}. \end{aligned}$$

■

§3.4.1 中例 3 表明这个 $t^{-1/2}$ 的衰减率的估计是最佳的.

b. N-波的衰减. 估计式 (57) 断言, 当 $t\to\infty$ 时, u 的 L^∞-范数趋于 0. 另一方面, 我们从 §3.4.1 例 3 得知 u 的 L^1-范数不必定趋于 0. 事实上 u 在 $\mathbb{R}$ 上的积分是守恒的 (习题 19). 我们这里要证明, 假设 g 有紧支集, 则 u 的 L^1-范数发展为简单的形状.

给定常数 $p,\ q,\ d,\ \sigma$ 且 $p,\ q\geqslant 0,\ d>0$, 定义相应的 N-波是函数

$$N(x,t):=\begin{cases}\dfrac{1}{d}\left(\dfrac{x}{t}-\sigma\right), & \text{若}-(pdt)^{1/2}<x-\sigma t<(qdt)^{1/2},\\ 0, & \text{其余情况.}\end{cases} \tag{63}$$

常数 σ 是 N-波的速率.

现 σ 由 (58) 定义, 置

$$d:=F''(0)>0, \tag{64}$$

且记

$$p:=-2\min_{y\in\mathbb{R}}\int_{-\infty}^{y}g\,\mathrm{d}x,\quad q:=2\max_{y\in\mathbb{R}}\int_{y}^{\infty}g\,\mathrm{d}x. \tag{65}$$

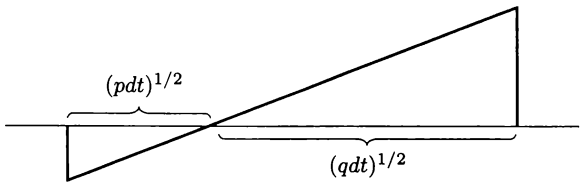

图 17 N-波

注意 $p,q\geqslant 0$ 且由 (28), (64)

$$G'(\sigma)=\frac{1}{F''(0)}=\frac{1}{d}. \tag{66}$$

定理 6 (按 L^1-范数的渐近性) 假设 $p,\,q>0$, 则存在一个常数 C 使得对所有 $t>0$ 都成立

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|u(\cdot,t)-N(\cdot,t)|\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{C}{t^{1/2}}. \tag{67}$$

证明 1. 由定理 5 的证明中的估计式 (62) 有

$$\left|\frac{(x-\sigma t)-y(x,t)}{t}\right|\leqslant\frac{C}{t^{1/2}}. \tag{68}$$

因

$$\begin{aligned}u(x,t)&=G\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)=G\left(\frac{(x-\sigma t)-y(x,t)}{t}+\sigma\right)\\&=G(\sigma)+G'(\sigma)\left(\frac{(x-\sigma t)-y(x,t)}{t}\right)+O\left(\left|\frac{(x-\sigma t)-y(x,t)}{t}\right|^2\right),\end{aligned}$$

于是 (59), (66) 和 (68) 蕴涵了

$$\left|u(x,t)-\frac{1}{d}\frac{(x-\sigma t)-y(x,t)}{t}\right|\leqslant\frac{C}{t}. \tag{69}$$

2. 因为 g 有紧支集, 我们可以假设对于某个常数 $R>0$, 在 $\mathbb{R}\cap\{|x|\geqslant R\}$ 中有 $g(x)\equiv 0$. 因此, 存在常数 $h_\pm$,

$$h(x)=\begin{cases}h_-, & \text{若 } x\leqslant -R,\\ h_+, & \text{若 } x\geqslant R.\end{cases}$$

计算证明

$$\min_{\mathbb{R}}h=-\frac{p}{2}+h_-=-\frac{q}{2}+h_+. \tag{70}$$

接着置

$$\varepsilon=\varepsilon(t):=\frac{A}{t^{1/2}}\quad(t>0), \tag{71}$$

其中常数 A 将在后面选取.

3. 我们现在断言, 若 A 充分大, 则

$$\text{当 } x-\sigma t<-R-(pd(1+\varepsilon)t)^{1/2}\text{ 时}, u(x,t)=0, \tag{72}$$

且

$$\text{当 } x-\sigma t>R+(qd(1+\varepsilon)t)^{1/2}\text{ 时}, u(x,t)=0. \tag{73}$$

事实上, 因 (64) 蕴涵着

$$L''(\sigma)=\frac{1}{d},$$

我们从 (60) 和 (62) 推导出当 $t\to\infty$ 时,

$$tL\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)=\frac{1}{d}\frac{|(x-\sigma t)-y(x,t)|^2}{2t}+O(t^{-1/2}). \tag{74}$$

现假设

$$x-\sigma t<-R-(pd(1+\varepsilon)t)^{1/2}. \tag{75}$$

则 $h(x-\sigma t)=h_-$. 所以

$$tL\left(\frac{x-(x-\sigma t)}{t}\right)+h(x-\sigma t)=tL(\sigma)+h_-=h_-.$$

现若 $y(x,t)\leqslant -R$, 则因 $L\geqslant 0$,

$$tL\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)+h(y(x,t))\geqslant h_-.$$

另一方面, 若 $y(x,t)\geqslant -R$, 我们应用 (74) 和 (70)(只要 A 足够大) 得估计式

$$\begin{aligned}tL\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)+h(y(x,t))&\geqslant\frac{1}{d}\frac{|(x-\sigma t)-y(x,t)|^2}{2t}-\frac{p}{2}+h_-+O(t^{-1/2})\quad(\text{由 (75)})\\&\geqslant\frac{pd(1+\varepsilon)t}{2dt}-\frac{p}{2}+h_-+O(t^{-1/2})\quad(\text{由 (71)})\\&=\frac{pA}{2t^{1/2}}+h_-+O(t^{-1/2})\geqslant h_-.\end{aligned}$$

所以条件 (75) 强制 $y(x,t)=x-\sigma t$, 于是 $u(x,t)=G(\sigma)=0$. 从而论断 (72) 得证. 对 (73) 的证明是类似的.

4. 接着我们断言, 对于足够大的 A 和 t, 有

$$\text{当 } x-\sigma t=R-(pd(1-\varepsilon)t)^{1/2}\text{ 时},y(x,t)\geqslant -R. \tag{76}$$

为明白这一点, 注意到上面已证 $y(x,t)\leqslant -R$ 意味着

$$tL\left(\frac{x-y(x,t)}{t}\right)+h(y(x,t))\geqslant h_-.$$

现选取一点 z 使得 $h(z)=\min h=-\frac{p}{2}+h_-$, 因对 g 的假设, $|z|\leqslant R$, 则我们能像前面一样, 只要 A 充分大, 引用 (74) 得估计

$$\begin{aligned}tL\left(\frac{x-z}{t}\right)+h(z)&\leqslant\frac{1}{d}\frac{|(x-\sigma t)-z|^2}{2t}-\frac{p}{2}+h_-+O(t^{-1/2})\\&\leqslant\frac{pd(1-\varepsilon)t}{2dt}-\frac{p}{2}+h_-+O(t^{-1/2})\\&=-\frac{pA}{2t^{1/2}}+h_-+O(t^{-1/2})<h_-.\end{aligned}$$

这就证明了 (76), 用类似的论证可以建立

$$\text{当 } x-\sigma t=-R+(qd(1-\varepsilon)t)^{1/2}\text{ 时},\quad y(x,t)\leqslant R. \tag{77}$$

5. 由 §3.4.2 定理 1(ii) 知映射 $x\mapsto y(x,t)$ 是非减的, 因此 (69), (76) 和 (77) 蕴涵着: 对于大的 t, 当 $R-(pd(1-\varepsilon)t)^{1/2}<x-\sigma t<-R+(pd(1-\varepsilon)t)^{1/2}$ 时,

$$\left|u(x,t)-\frac{1}{d}\left(\frac{x}{t}-\sigma\right)\right|\leqslant\frac{C}{t}. \tag{78}$$

6. 由定理 5, 我们有 $|u|=O(t^{-1/2})$, 又由定义知 $|N|=O(t^{-1/2})$. 另外 (71) 蕴涵了 $((1\pm\varepsilon)t)^{\frac{1}{2}}-t^{\frac{1}{2}}=O(1)$. 使用这些界及 (72), (73) 和 (78), 我们可以得所要的估计式

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|u(x,t)-N(x,t)|\,\mathrm{d}x=O(t^{-1/2}).$$

■

例 (例 3 续) 考察在 §3.4.1 的例 3 中有 $p=0, q=2, \sigma=0, d=1$. 在这种情况下,

$$N(x,t)=\begin{cases}\dfrac{x}{t}, & \text{若 } 0<x<(2t)^{1/2},\\ 0, & \text{其他情况.}\end{cases}$$

所以, 事实上当时间 $t\geqslant 2$ 时 $u\equiv N$.

我们将在第十一章研究守恒律组.

3.5 习题

在以下习题中, 除非另有说明, 假定所有给定的函数是光滑的.

1. 证明

$$u(\boldsymbol{x},t,\boldsymbol{a},b)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{x}-tH(\boldsymbol{a})+b\quad(\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n,b\in\mathbb{R})$$

是 Hamilton-Jacobi 方程

$$u_t+H(\mathbf{D}u)=0$$

的完全积分.

2. 计算 $\mathbb{R}^2$ 中直线族

$$x_1+a^2x_2-2a=0\quad(a\in\mathbb{R})$$

的包络及 $\mathbb{R}^3$ 中平面族

$$2a_1x_1+2a_2x_2-x_3+a_1^2+a_2^2=0\quad(a_1,a_2\in\mathbb{R})$$

的包络. 画图说明包络的几何意义.

3. 设公式 $G(\boldsymbol{x},z,\boldsymbol{a})=0$ 隐式地定义了函数 $z=u(\boldsymbol{x},\boldsymbol{a})$, 其中 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^n$. 又假设我们能从恒等式

$$\begin{cases}G(\boldsymbol{x},u,\boldsymbol{a})=0,\\ \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}G(\boldsymbol{x},u,\boldsymbol{a})+G_z(\boldsymbol{x},u,\boldsymbol{a})\mathbf{D}u=\mathbf{0}\end{cases}$$

消去变量 $\boldsymbol{a}$ 来解出 $u=u(\boldsymbol{x})$.

(a) 若 $G=z^3+\boldsymbol{x}\mathrm{diag}(\boldsymbol{a})\boldsymbol{x}^T$, 找一个 u 满足的 PDE.

(b) 刻画具有单位半径、球心位于 $\mathbb{R}^n\times\{z=0\}$ 的在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中所有球面的 PDE 是什么?

4. (a) 写出 PDE

$$(*)\qquad u_t+\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u=f\quad(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$$

的特征方程组, 其中 $\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$, $f=f(\boldsymbol{x},t)$.

(b) 利用特征 ODE 求 $(*)$ 满足初始条件

$$u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}),\quad \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$$

的解, 确认你的答案与 §2.1.2 中公式 (5) 一致.

5. 用特征线方法解:

(a) $x_1u_{x_1}+x_2u_{x_2}=2u$, $u(x_1,1)=g(x_1)$.

(b) $x_1u_{x_1}+2x_2u_{x_2}+u_{x_3}=3u$, $u(x_1,x_2,0)=g(x_1,x_2)$.

(c) $uu_{x_1}+u_{x_2}=1$, $u(x_1,x_1)=\frac{1}{2}x_1$.

6. 给定 $\mathbb{R}^n$ 上的一个光滑向量场 $\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})$, 令 $\mathbf{x}(s)=\mathbf{x}(s,\boldsymbol{x},t)$ 是 ODE
$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}(s)=\boldsymbol{b}(\mathbf{x}(s)) & (s\in\mathbb{R}),\\ \mathbf{x}(t)=\boldsymbol{x}\end{cases}$$
的解.

(a) 定义 Jacobi 行列式
$$J(s,\boldsymbol{x},t):=\det \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\mathbf{x}(s,\boldsymbol{x},t).$$
推导 *Euler* 公式
$$J_s(s,\boldsymbol{x},t)=(\operatorname{div}\boldsymbol{b}(\mathbf{x}(s,\boldsymbol{x},t)))J(s,\boldsymbol{x},t).$$

(b) 推导并证明
$$u(\boldsymbol{x},t):=g(\mathbf{x}(0,\boldsymbol{x},t))J(0,\boldsymbol{x},t)$$
是
$$\begin{cases}u_t(\boldsymbol{x},t)+\operatorname{div}(u(\boldsymbol{x},t)\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}))=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\end{cases}$$
的解的表示公式.

(提示: 证明 $\frac{\partial}{\partial s}(u(\mathbf{x}(s,\boldsymbol{x},t),s)J(s,\boldsymbol{x},t))=0$.)

7. 证明 §3.2.3 中的论断 (36): 当 Γ 在 $\boldsymbol{x}^0$ 附近不平坦时, 非特征条件是
$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}F(\boldsymbol{p}^0,z^0,\boldsymbol{x}^0)\cdot\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}^0)\neq 0.$$

8. 验证在 §3.2.5 中的公式 $u=g(\boldsymbol{x}-t\boldsymbol{F}'(u))$ 给出了标量守恒律
$$u_t+\operatorname{div}\boldsymbol{F}(u)=0$$
的一个隐式解.

9. 考虑在新的容许类
$$\mathcal{A}:=\{\boldsymbol{w}(\cdot)\in C^2([0,t];\mathbb{R}^n)|\boldsymbol{w}(t)=\boldsymbol{x}\}$$
(其中不要求 $\boldsymbol{w}(0)=\boldsymbol{y}$) 上最小化作用 $\int_0^t L(\dot{\boldsymbol{w}}(s),\boldsymbol{w}(s))\,\mathrm{d}s$ 的问题.

(a) 证明最小点 $\boldsymbol{x}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 满足 Euler-Lagrange 方程
$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\mathbf{D}_{\boldsymbol{v}}L(\dot{\boldsymbol{x}}(s),\boldsymbol{x}(s))\right)+\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}L(\dot{\boldsymbol{x}}(s),\boldsymbol{x}(s))=\mathbf{0}\quad(s\in[0,t]).$$

(b) 证明 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 满足
$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{v}}L(\dot{\boldsymbol{x}}(0),\boldsymbol{x}(0))=\mathbf{0}.$$

(c) 设 $\boldsymbol{x}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 是修改的作用
$$\int_0^t L(\dot{\boldsymbol{w}}(s),\boldsymbol{w}(s))\,\mathrm{d}s+g(\boldsymbol{w}(0))$$
的最小点, 证明 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 是通常的 Euler-Lagrange 方程组的解, 并确定在 $s=0$ 的初值条件.

10. 若 $H:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是凸的, 记 $L=H^*$,

(a) 令 $H(\boldsymbol{p})=\frac{1}{r}|\boldsymbol{p}|^r$, $1<r<\infty$. 证明
$$L(\boldsymbol{v})=\frac{1}{s}|\boldsymbol{v}|^s\quad\text{其中}\ \frac{1}{r}+\frac{1}{s}=1.$$

(b) 令 $H(\boldsymbol{p})=\frac{1}{2}\boldsymbol{p}\mathsf{A}\boldsymbol{p}^T+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{p}$, 其中 $\mathsf{A}=(a_{ij})$ 是 n 阶对称正定阵, $\boldsymbol{b},\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^n$, 计算 $L(\boldsymbol{v})$.

11. 令 $H:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是凸的, 若

$$H(\boldsymbol{r})\geqslant H(\boldsymbol{p})+\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{p}),\quad \forall \boldsymbol{r}\in\mathbb{R}^n,$$

则称 $\boldsymbol{v}$ 属于 H 在 $\boldsymbol{p}$ 处的次微分, 记作

$$\boldsymbol{v}\in\partial H(\boldsymbol{p}).$$

证明 $\boldsymbol{v}\in\partial H(\boldsymbol{p})$ 当且仅当 $\boldsymbol{p}\in\partial L(\boldsymbol{v})$ 当且仅当 $\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v}=H(\boldsymbol{p})+L(\boldsymbol{v})$, 其中 $L=H^*$.

12. 假定 $L_1,L_2:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是凸的、光滑且超线性的. 证明

$$\min_{\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n}(L_1(\boldsymbol{v})+L_2(\boldsymbol{v}))=\max_{\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^n}(-H_1(\boldsymbol{p})-H_2(-\boldsymbol{p})),$$

其中 $H_1=L_1^*$, $H_2=L_2^*$.

13. 证明 Hopf-Lax 公式可写为

$$u(\boldsymbol{x},t)=\min_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left\{tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right\}=\min_{\boldsymbol{y}\in B(\boldsymbol{x},Rt)}\left\{tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right\}.$$

其中 $R=\sup_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}H(\mathbf{D}g)|$, $H=L^*$. (这证明了若 Hamilton-Jacobi PDE 中 Hamilton 函数凸、初值函数 g 为 Lipschitz 连续的, 则它具有有限的传播速率.)

14. 令 E 是 $\mathbb{R}^n$ 的闭子集. 证明: 若 Hopf-Lax 公式能用于初值问题

$$\begin{cases}u_t+|\mathbf{D}u|^2=0, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中},\\ u=\begin{cases}0, & \text{若 } \boldsymbol{x}\in E,\\ +\infty, & \text{若 } \boldsymbol{x}\notin E,\end{cases} & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上},\end{cases}$$

则它的解是

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{4t}\operatorname{dist}(\boldsymbol{x},E)^2.$$

15. 给出 §3.3.3 中引理 4 的所有详细证明.

16. 假设 u^1, u^2 为初值问题

$$\begin{cases}u_t^i+H(\mathbf{D}u^i)=0, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中},\\ u^i=g^i, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}, \quad (i=1,2)\end{cases}$$

由 Hopf-Lax 公式给出的两个解, 证明 L^∞-压缩不等式

$$\sup_{\mathbb{R}^n}|u^1(\cdot,t)-u^2(\cdot,t)|\leqslant\sup_{\mathbb{R}^n}|g^1-g^2|\quad (t>0).$$

17. 证明

$$u(x,t):=\begin{cases}-\dfrac{2}{3}(t+\sqrt{3x+t^2}), & \text{若 } 4x+t^2>0,\\ 0, & \text{若 } 4x+t^2<0\end{cases}$$

为 $u_t+(\frac{u^2}{2})_x=0$ 的一个 (无界的) 熵解.

18. 假设 $u(x+z)-u(x)\leqslant Ez$ 对所有 $z>0$ 成立, 令 $u^\varepsilon=\eta_\varepsilon*u$, 证明

$$u_x^\varepsilon\leqslant E.$$

19. 假设 $F(0)=0$, u 为守恒律

$$\begin{cases}u_t+F(u)_x=0, & \text{在 } \mathbb{R}\times(0,\infty) \text{ 中},\\ u=g, & \text{在 } \mathbb{R}\times\{t=0\} \text{ 上}\end{cases}$$

的连续的积分解, 且对于每个 $T>0$, u 的紧支集在 $\mathbb{R}\times[0,T]$ 内. 证明对所有时刻 $t>0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}u(\cdot,t)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}g\,\mathrm{d}x.$$

20. 对于初值函数

$$g(x)=\begin{cases}1, & \text{若 } x<-1,\\ 0, & \text{若 } -1<x<0,\\ 2, & \text{若 } 0<x<1,\\ 0, & \text{若 } x>1,\end{cases}$$

计算

$$\begin{cases}u_t+\left(\dfrac{u^2}{2}\right)_x=0, & \text{在 } \mathbb{R}\times(0,\infty) \text{ 中},\\ u=g, & \text{在 } \mathbb{R}\times\{t=0\} \text{ 上}\end{cases}$$

唯一的显式熵解. 画图说明你的答案, 务必说明对于 $t>0$ 的所有时间发生了什么.

3.6 参考文献

§3.1 这部分内容的好的资源是 Courant-Hilbert [**C-H**, 第 2 章].

§3.2 这里的特征微分方程组的推导可见 Carathéodory [**C**]. 定理 2 的证明来自 Garabedian [**G**, 第 2 章], John [**J2**, 第 1 章] 等. Chester [**Ch**], Sneddon [**Sn**] 也是好教材, 其中有更多的一阶 PDE. §3.2.2 中例 3 来自 Zwillinger [**Zw**].

§3.3 关于 Hamilton-Jacobi PDE 方面的更多内容见 Lions [**Li**], Rund [**Ru**] 和 Benton [**Be**]. 唯一性的证明来自 A. Douglis, 见 [**Be**].

§3.4 定理 3 的证明, 我采用了 O. Oleinik 的. 参见 Lax [**Lx1**] 和 Smoller [**S**, 第 15, 16 章]. 定理 5, 6 来自 DiPerna (Indiana U. Math. J. 24(1975), 1047–1071), 我感谢 M. Struwe 和 E. Wiedemann 在证明中所给的帮助. 关于非线性波的全面内容参见 Whitham [**Wh**].

§3.5 习题 3 根据 Miller [**Mi**] 编写.

第四章 解的其他表示方法

§4.1 分离变量法 **111**
§4.2 相似解 **116**
§4.3 变换方法 **124**
§4.4 化非线性 PDE 为线性 **136**
§4.5 渐近方法 **140**
§4.6 幂级数 **154**
§4.7 习题 **162**
§4.8 参考文献 **165**

本章收集了大量求各种偏微分方程的或多或少显式的解的表示公式的有时很有用的技巧.

4.1 分离变量法

*分离变量法*试图构造给定的偏微分方程的解 u 为一些具有较少变量的函数的某种组合. 换言之, 其想法是猜想 u 可表示成, 比如说, 一些待定结构的函数的和或积的形式, 将这些函数代入到 PDE 中, 最后取较为简单的函数且保证 u 确实是一个解.

4.1.1 例

要理解分离变量法最好是举一些例子.

例 1 令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是边界光滑的有界开集. 考虑热传导方程的初边值问题:

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = 0, & (\boldsymbol{x},t) \in U \times (0,\infty), \\ u(\boldsymbol{x},t) = 0, & (\boldsymbol{x},t) \in \partial U \times [0,\infty), \\ u(\boldsymbol{x},0) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \end{cases} \tag{1}$$

其中 $g : U \to \mathbb{R}$ 是给定的. 我们猜想存在如下乘积形式的解:

$$u(\boldsymbol{x},t) = v(t)w(\boldsymbol{x}) \quad (\boldsymbol{x} \in U, t \geqslant 0); \tag{2}$$

即找 (1) 的解, 其变量 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \in U$ 与变量 $t \in [0,T]$ 是 "分离" 的.

这行吗? 计算求之:

$$u_t(\boldsymbol{x},t) = v'(t)w(\boldsymbol{x}), \Delta u(\boldsymbol{x},t) = v(t)\Delta w(\boldsymbol{x}).$$

故

$$0 = u_t(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = v'(t)w(\boldsymbol{x}) - v(t)\Delta w(\boldsymbol{x})$$

成立, 当且仅当对使得 $w(\boldsymbol{x}), v(t) \neq 0$ 的所有的 $\boldsymbol{x} \in U$ 及 $t > 0$, 有

$$\frac{v'(t)}{v(t)} = \frac{\Delta w(\boldsymbol{x})}{w(\boldsymbol{x})}. \tag{3}$$

注意到 (3) 式的左边只依赖于 t, 右边只依赖于 $\boldsymbol{x}$, 这只有当左右两边均为同一常数时才可能, 比如

$$\frac{v'(t)}{v(t)}=\mu=\frac{\Delta w(\boldsymbol{x})}{w(\boldsymbol{x})} \quad (t\geqslant 0,\boldsymbol{x}\in U),$$

则有

$$v'=\mu v, \tag{4}$$

$$\Delta w=\mu w. \tag{5}$$

我们必须解出这些方程中未知的 w, v 与 μ.

注意到, 若已知 μ, (4) 的解为 $v=d\mathrm{e}^{\mu t}$ (d 为任意常数), 因此只需研究方程 (5).

若存在不恒为零的函数 w 满足

$$\begin{cases} -\Delta w(\boldsymbol{x})=\lambda w(\boldsymbol{x}) & (\boldsymbol{x}\in U),\\ w(\boldsymbol{x})=0 & (\boldsymbol{x}\in \partial U). \end{cases}$$

则我们称 λ 是 U 上的算子 $-\Delta$ (在零边界条件下) 的一个特征值, 函数 w 是对应的特征函数. (关于特征值、特征函数的理论见第六章.)

若 λ 是一特征值, w 是对应的特征函数, 置 $\mu=-\lambda$, 求得

$$u=d\mathrm{e}^{-\lambda t}w \tag{6}$$

是

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in U\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in \partial U\times[0,\infty) \end{cases} \tag{7}$$

的满足初始条件 $u(\cdot,0)=dw$ 的解. 当 $g=dw$ 时, 则由 (6) 定义的函数 u 即为问题 (1) 的解. 更一般地, 若 $\lambda_1,\cdots,\lambda_m$ 为特征值, $w_1,\cdots,w_m$ 是对应的特征函数, $d_1,\cdots,d_m$ 为常数, 则

$$u=\sum_{k=1}^{m} d_k\mathrm{e}^{-\lambda_k t}w_k \tag{8}$$

为 (7) 的满足初始条件 $u(\cdot,0)=\sum_{k=1}^{m} d_k w_k$ 的解. 如果能够找到 $m,w_1,\cdots$ 使得 $\sum_{k=1}^{m} d_k w_k=g$, 则问题就解决了.

我们希望进一步推而广之, 试图求可数个特征值的序列 $\lambda_1,\cdots$ 及对应的特征函数 $w_1,\cdots$, 使得对于适当的常数 $d_1,\cdots$, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} d_k w_k=g,\ \boldsymbol{x}\in U. \tag{9}$$

从而

$$u=\sum_{k=1}^{\infty} d_k\mathrm{e}^{-\lambda_k t}w_k \tag{10}$$

很可能是初值问题 (1) 的解.

这是解的一个漂亮的表示公式, 但它取决于: (a) 能找到特征值以及满足 (9) 的特征函数及常数. (b) 证明级数 (10) 在某种适当意义上收敛. 我们将在第六、七章的 Galerkin 逼近中讨论这些问题.

注意只有解 (6) 是由分离变量法确定的, 而更复杂的形式 (8), (10) 的解依赖于热传导方程的线性性.

例 2 下面应用分离变量法求渗流方程

$$u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta(u^\gamma(\boldsymbol{x},t))=0,\quad (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty) \tag{11}$$

的一个解, 其中 $u\geqslant 0$, $\gamma>1$ 是常数. (11) 式是一个非线性扩散方程, 其中某种密度 u 的扩散速度依赖于 u 本身. 这种 PDE 刻画了多孔介质中的流, 薄膜浸润, 以及多种其他现象.

如同上例中那样, 我们寻求如下形式的解:

$$u(\boldsymbol{x},t)=v(t)w(\boldsymbol{x})\quad (\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t\geqslant 0). \tag{12}$$

代入 (11) 发现, 对某常数 μ 及所有使 $w(\boldsymbol{x}),v(t)\neq 0$ 的 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $t\geqslant 0$, 应有

$$\frac{v'(t)}{v^\gamma(t)}=\mu=\frac{\Delta w^\gamma(\boldsymbol{x})}{w(\boldsymbol{x})}. \tag{13}$$

解关于 v 的 ODE 求得

$$v=((1-\gamma)\mu t+\lambda)^{\frac{1}{1-\gamma}},$$

其中常数 λ 我们取作正的. 为求得 w, 必须求解 PDE

$$\Delta(w^\gamma)=\mu w. \tag{14}$$

先猜测 $w=|\boldsymbol{x}|^\alpha$, 其中 α 为待定的常数, 则有

$$\mu w-\Delta(w^\gamma)=\mu|\boldsymbol{x}|^\alpha-\alpha\gamma(\alpha\gamma+n-2)|\boldsymbol{x}|^{\alpha\gamma-2}. \tag{15}$$

所以, 为了使得 (14) 在 $\mathbb{R}^n$ 上成立, 我们首先要求 $\alpha=\alpha\gamma-2$, 因此

$$\alpha=\frac{2}{\gamma-1}. \tag{16}$$

回到 (15), 必须进一步置

$$\mu=\alpha\gamma(\alpha\gamma+n-2)>0. \tag{17}$$

综上所述, 对每一个 $\lambda>0$, 函数

$$u=((1-\gamma)\mu t+\lambda)^{\frac{1}{1-\gamma}}|\boldsymbol{x}|^\alpha$$

是渗流方程 (11) 的解, 其中参数 α, μ 分别由 (16), (17) 定义.

注 注意到由于 $\gamma>1$, 对于 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$, 当 $t\to t_*^-$, $t_*:=\frac{\lambda}{(\gamma-1)\mu}$ 时, 这个解破裂. 在物理上, 这相当于在有限时间内巨量的质量无限扩散. 参看 §4.2.2 中的渗流方程的另一个较好性质的解, 也可看 §9.4.1 中的非线性扩散方程的解的有关破裂现象.

在上一例中, 分离变量法之所以可行, 在于非线性的齐次性. 这与函数 u 具有形如 (12) 的乘积形式是相容的. 在其他情形中, 我们可能要寻找有变量可分可加性的解.

例 3 再回到 Hamilton-Jacobi 方程

$$u_t(\boldsymbol{x},t)+H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t))=0,\quad (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty), \tag{18}$$

并求其一个具有如下形式的解 u :

$$u(\boldsymbol{x},t)=w(\boldsymbol{x})+v(t)\quad (\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t\geqslant 0).$$

则

$$0=u_t(\boldsymbol{x},t)+H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t))=v'(t)+H(\mathbf{D}w(\boldsymbol{x}))$$

成立, 当且仅当对于某常数 μ,

$$H(\mathbf{D}w(\boldsymbol{x}))=\mu=-v'(t)\quad (\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0),$$

于是, 假若对于某常数 $\mu \in \mathbb{R}$,

$$H(\mathbf{D}w(\boldsymbol{x})) = \mu,$$

则对任意常数 b,

$$u(\boldsymbol{x}, t) = w(\boldsymbol{x}) - \mu t + b$$

是 $u_t + H(\mathbf{D}u) = 0$ 的解. 特别地, 若对于某 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$, 取 $w(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{x}$, 并置 $\mu = H(\boldsymbol{a})$, 就得到已在 §3.1 中提到的解

$$u = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{x} - H(\boldsymbol{a})t + b.$$

4.1.2 应用: Turing 不稳定性

在上例 1 中讨论过的分离变量和特征函数展开在纯数学与应用数学中都是有力的工具. 本小节讨论一个有趣的这种应用.

假定给定了 $\mathbb{R}^2$ 上一个光滑的向量场 $\mathbf{f} = (f^1; f^2)$, $\mathbf{0}$ 是它的一个平衡点:

$$\mathbf{f}(0) = \mathbf{0}.$$

我们的兴趣在于比较 ODE 方程

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad (t \geqslant 0) \tag{19}$$

的解 $\mathbf{x} = (x^1; x^2)$ 的稳定性与对应的反应扩散 PDE

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t(\boldsymbol{x}, t) - \mathsf{A}\Delta\mathbf{u}(\boldsymbol{x}, t) = \mathbf{f}(\mathbf{u}(\boldsymbol{x}, t)), & (\boldsymbol{x}, t) \in U \times (0, \infty), \\ \mathbf{u}(\boldsymbol{x}, t) = 0, & (\boldsymbol{x}, t) \in \partial U \times (0, \infty) \end{cases} \tag{20}$$

在某个有界光滑区域 $U \subset \mathbb{R}^2$ 上的解 $\mathbf{u} = (u^1; u^2)$ 的稳定性. 其中矩阵

$$\mathsf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & a_2 \end{pmatrix}$$

引入了扩散常数 $a_1, a_2 \geqslant 0$. (更多关于反应扩散方程的内容见 §9.2.1.)

线性化, 分离变量. 在平衡解 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 周围 (19) 的线性化是线性 ODE

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{0})\mathbf{y} \quad (t \geqslant 0), \tag{21}$$

其中 $\mathbf{y} = (y^1; y^2)$. 如果当 $t \to \infty$ 时每个解 $\mathbf{y}$ 都趋于零, 则称平衡解 $\mathbf{x} \equiv \mathbf{0}$ 是渐近稳定的. 只要矩阵 $\mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{0})$ 的特征根都具有负实部就是如此.

类似地, (20) 在 $\mathbf{u} \equiv \mathbf{0}$ 的周围的线性化是线性 PDE

$$\mathbf{v}_t - \mathsf{A}\Delta\mathbf{v} = \mathbf{D}\mathbf{f}(\mathbf{0})\mathbf{v}, \tag{22}$$

其中 $\mathbf{v} = (v^1; v^2)$. 我们用 §4.1.1 介绍的分离变量法及接下来的特征函数展开法来求解 (22). 故写

$$\mathbf{v}(\boldsymbol{x}, t) = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbf{s}_j(t) w_j(\boldsymbol{x}), \tag{23}$$

其中 $\{w_j\}_{j=1}^{\infty}$ 是在 U 上算子 $-\Delta$ 具有零边值条件的问题

$$\begin{cases} -\Delta w_j = \lambda_j w_j & (\boldsymbol{x} \in U), \\ w_j = 0 & (\boldsymbol{x} \in \partial U) \end{cases}$$

的特征函数族. 这种特征值及特征函数的理论出现在 §6.5, 在那里我们将知道, 特别地

$$\lambda_j > 0 \quad (j = 1, \cdots),$$

并且我们也可以取 $\{w_j\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $L^2(U)$ 中是规范正交的:

$$\int_U w_i w_j \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \delta_{ij} \quad (i,j=1,\cdots).$$

将 (23) 代入 (22), 我们推导出对于 $j=1,\cdots$,

$$\mathbf{s}_j' = \mathsf{A}_j \mathbf{s}_j, \tag{24}$$

其中矩阵

$$\mathsf{A}_j := \mathbf{Df}(\mathbf{0}) - \lambda_j \mathsf{A}. \tag{25}$$

解 $\mathbf{v} \equiv \mathbf{0}$ 是稳定的, 当且仅当每个函数 $\mathbf{s}_j$ 当 $t \to \infty$ 时衰减到零. 这只要矩阵 A_j 的两个特征值都具有负实部, $j=1,\cdots$, 就会发生.

现在我们提出如下问题: 如果 $\mathbf{0}$ 是 ODE (19) 的渐近稳定的平衡点, 是否必然得到 $\mathbf{0}$ 是 PDE (20) 的渐近稳定的平衡点的结论? 可能有些惊讶的答案是 "否". 在 PDE (20) 中引入的扩散项事实上能够把 (19) 的稳定点转化为 (20) 的一个不稳定点. 这个效应称为 *Turing* 不稳定性.

$\mathbf{Df}(\mathbf{0})$ 的特征值. 我们首先从给出使得 $\mathbf{0}$ 是 ODE (19) 的稳定点的 $\mathbf{Df}(\mathbf{0})$ 的显式条件开始研究 Turing 不稳定性现象. 以下记 $\mathbf{f} = \mathbf{f}(\boldsymbol{z}), \boldsymbol{z} = (z_1, z_2)$,

$$\mathbf{Df}(\mathbf{0}) = \begin{pmatrix} f^1_{z_1}(\mathbf{0}) & f^1_{z_2}(\mathbf{0}) \\ f^2_{z_1}(\mathbf{0}) & f^2_{z_2}(\mathbf{0}) \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}.$$

则

$$\det(\mathbf{Df}(\mathbf{0}) - \sigma \mathsf{I}) = \sigma^2 - \sigma(\alpha+\delta) + \alpha\delta - \gamma\beta. \tag{26}$$

我们要求 $\mathbf{0}$ 是 $\mathbf{Df}(\mathbf{0})$ 的稳定平衡点, 因此 (26) 的根 σ_1, σ_2 都有负实部. 即

$$\begin{cases} \alpha + \delta = \sigma_1 + \sigma_2 < 0, \\ \alpha\delta - \gamma\beta = \sigma_1\sigma_2 > 0. \end{cases} \tag{27}$$

注意这些条件包括了两种情况: 或者两根都是负的 (不妨设 $\sigma_2 \leqslant \sigma_1 < 0$), 或者它们是具有实部 $b<0$ 的一对共轭复根 $\sigma_1 = b + \mathrm{i}c$, $\sigma_2 = b - \mathrm{i}c$.

A_j 的特征值. 我们想看看如果加上了扩散项 $a_1, a_2 \geqslant 0$ 后是否能有某个 j, 使得 A_j 的特征值有正的实部.

我们从 (25) 可见

$$\det(\mathsf{A}_j - \sigma \mathsf{I}) = \sigma^2 - \sigma(\alpha + \delta - \lambda_j(a_1+a_2)) + p(\lambda_j), \tag{28}$$

其中

$$p(\lambda) := \lambda^2 a_1 a_2 - \lambda(a_1\delta + a_2\alpha) + \alpha\delta - \beta\gamma. \tag{29}$$

多项式 (28) 的两根 $\sigma_{1,j}$ 和 $\sigma_{2,j}$ 满足

$$\sigma_{1,j} + \sigma_{2,j} = \alpha + \delta - \lambda_j(a_1+a_2) < 0,$$

这是因为按照 (27) $\alpha+\delta<0$, $\lambda_j \geqslant 0$, $a_1, a_2 > 0$. 于是, 对于共轭复根 $\sigma_{1,j} = b_j + \mathrm{i}c_j$, $\sigma_{2,j} = b_j - \mathrm{i}c_j$, 实部 b_j 是负的. 在这种情况下, ODE (24) 的解 $\mathbf{s}_j$ 当 $t \to \infty$ 时趋于零而有渐近稳定性: 这不是我们要找的.

失稳. 于是, PDE (22) 可能失去稳定性的唯一方式是实根 $\sigma_{2,j} \leqslant \sigma_{1,j}$. 我们试选 $a_1, a_2 \geqslant 0$ 使得 $\sigma_{1,j} \geqslant 0$. 我们想象开始时 $a_1 = a_2 = 0$, 然后增加这些扩散常数直至方程组 (22) 开始失

去稳定性, 这时 $\sigma_{1,j}=0$. 这只要

$$p(\lambda_j)=0 \tag{30}$$

时就会发生.

我们来寻求 (30) 成立的代数条件. 不失一般性我们可设

$$\delta<0. \tag{31}$$

则当 $a_2=0$ 时, 按 (27), 我们就有

$$p(\lambda_j)=-\lambda_j a_1\delta+\alpha\delta-\beta\gamma>0.$$

所以, 我们必须要 $a_2>0$; 即, 要发生 *Turing* 不稳定性, 我们必须在 PDE (22) 的第二个方程中引入一些扩散.

如果 $\alpha\leqslant 0$, 则 (27) 迫使

$$p(\lambda_j)=\lambda_j^2 a_1a_2-\lambda_j(a_1\delta+a_2\alpha)+(\alpha\delta-\beta\gamma)>0.$$

所以我们仍然不能得到 (30). 于是, 我们必须要求

$$\alpha>0. \tag{32}$$

我们记住 (31) 和 (32), 重写公式 $p(\lambda_j)=0$ 为

$$a_2=\frac{\alpha\delta-\gamma\beta-\delta\lambda_j a_1}{\lambda_j(\alpha-\lambda_j a_1)}. \tag{33}$$

这时, 给定某 $\lambda_j>0$, 我们容易找到 (33) 的解 $a_2>0$ 及 $a_1\geqslant 0$. 注意到当 $\lambda_j>>0$ 时, 我们需取 $a_1>0$ 足够小来保证 $\alpha-\lambda_j a_1>0$.

解释: 催化剂与抑制剂. 符号条件

$$\begin{cases}\alpha=f^1_{z_1}(\mathbf{0})>0, & \beta=f^1_{z_2}(\mathbf{0})<0,\\ \gamma=f^2_{z_1}(\mathbf{0})>0, & \delta=f^2_{z_2}(\mathbf{0})<0\end{cases}$$

是与 (27), (31) 和 (32) 的条件相一致的. 那么我们可以把 u^1 解释为化学催化剂的浓度, 把 u^2 解释为抑制剂的浓度: 因为 $\alpha>0$, 催化剂本身会增加; 但因 $\beta<0$, 它的增长会受到抑制剂的抵消. γ,δ 的符号蕴涵着抑制剂只是回应催化剂的参与而增加. 条件 (27) 的意思是至少在原点的附近 ODE (19) 的催化/抑制的平衡.

我们已发现只要 a_2 充分大, 而 $a_1>0$ 充分小, 扩散效应就会打破这种平衡. 物理上的解释是: 抑制剂 u^2 从任何点扩散的速度比催化剂 u^1 要快得多, 于是就没有足够的抑制剂的参与来阻止催化剂失控地增长. 这种反应扩散不稳定性有时作为生物形成的简单模型而提出: 见 Markowich [**Mr**].

4.2 相似解

在研究偏微分方程时, 寻找特别的解 u 常常是非常有益的, 那些解的形式反映了 PDE 的对称结构. 我们已经在推导 §2.2.1 及 §2.3.1 中 Laplace 方程的基本解及在 §3.4.4 中发现守恒律的稀疏波时见到这种思想. 以下是这种重要方法的更多应用.

4.2.1 平面波, 行波, 孤子

首先考虑含有两个变量 $x \in \mathbb{R}$, $t \in \mathbb{R}$ 的偏微分方程. 称具有如下形式的解 u 为行波 (σ 为速率, v 为轮廓):

$$u(x,t) = v(x - \sigma t) \quad (x \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}). \tag{1}$$

更一般地, 称 $n+1$ 个变量 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}$ 的偏微分方程的如下形式的解为平面波 (波前垂直于 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, 速率为 $\frac{\sigma}{|\boldsymbol{y}|}$, 轮廓为 v):

$$u(\boldsymbol{x},t) = v(\boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{x} - \sigma t) \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}). \tag{2}$$

a. 指数解. 鉴于 Fourier 变换 (将在 §4.3.1 中讨论), 研究线性偏微分方程时, 考虑如下形式的复值平面波解是有启发性的:

$$u(\boldsymbol{x},t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x} - \sigma t)}, \tag{3}$$

其中 $\sigma \in \mathbb{C}$, $\boldsymbol{y} = (y_1, \cdots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, σ 称为时频, $\{y_i\}_{i=1}^n$ 称为波数. 接着我们将把形如 (3) 的试探解代入各种线性 PDE 中去, 需特别注意由方程的结构决定的 $\boldsymbol{y}$ 与 $\sigma = \sigma(\boldsymbol{y})$ 之间的关系.

(i) 热传导方程. 若 u 是由 (3) 给定的, 当 $\sigma = -\mathrm{i}|\boldsymbol{y}|^2$ 时, 计算得

$$u_t - \Delta u = (-\mathrm{i}\sigma + |\boldsymbol{y}|^2)u = 0.$$

因此, 对每个 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$,

$$u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x} - |\boldsymbol{y}|^2 t}$$

为热传导方程的解. 取此解的实部和虚部会进一步发现 $\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{y}|^2 t}\cos(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x})$ 和 $\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{y}|^2 t}\sin(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x})$ 也是解. 注意在这个例子中, σ 是纯虚的, 在公式中的结果是实的负指数项 $\mathrm{e}^{-|\boldsymbol{y}|^2 t}$, 它对应于阻尼或耗散.

(ii) 波动方程, Klein-Gordon 方程. 将 (3) 代入波动方程, 发现取 $\sigma = \pm|\boldsymbol{y}|$ 时,

$$u_{tt} - \Delta u = (-\sigma^2 + |\boldsymbol{y}|^2)u = 0.$$

于是

$$u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x} \pm |\boldsymbol{y}| t)}$$

是波动方程的解, 从而 $\cos(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x} \pm |\boldsymbol{y}|t)$ 和 $\sin(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x} \pm |\boldsymbol{y}|t)$ 这对函数也是波动方程的解. 因为 σ 是实数, 所以在这些解中没有耗散效应; 而且每个这种解的传播速度 $\pm\boldsymbol{y}/|\boldsymbol{y}|$ 的绝对值都相等, 为 $\frac{|\sigma|}{|\boldsymbol{y}|} = 1$.

转而考虑 *Klein-Gordon* 方程

$$u_{tt} - \Delta u + m^2 u = 0.$$

把 (3) 代入再取 $\sigma = \pm(|\boldsymbol{y}|^2 + m^2)^{\frac{1}{2}}$, 得

$$u_{tt} - \Delta u + m^2 u = (-\sigma^2 + |\boldsymbol{y}|^2 + m^2)u = 0.$$

然而, 注意到传播速率 $\frac{\sigma}{|\boldsymbol{y}|}$ 非线性地依赖于初始值 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x}}$ 的频率, 较慢振荡的解行进速率较快. 不同频率的波以不同速率传播, 表示 Klein-Gordon 方程产生色散.

(iii) 其他色散方程. 我们现在将 $u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x} - \sigma t)}$ 代入 *Schrödinger* 方程

$$-\mathrm{i}u_t - \Delta u = 0.$$

发现当 $\sigma = |\boldsymbol{y}|^2$ 时计算得,

$$-\mathrm{i}u_t - \Delta u = -(\sigma - |\boldsymbol{y}|^2)u = 0.$$

所以解

$$u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x} - |\boldsymbol{y}|^2 t)}$$

显示了色散.

举最后一个色散 PDE 的例: 令 $n = 1$, 把 $u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(yx-\sigma t)}$ 代入 *Airy* 方程

$$u_t + u_{xxx} = 0.$$

计算并令 $\sigma = -y^3$ 得,

$$u_t + u_{xxx} = -\mathrm{i}(\sigma + y^3)u = 0.$$

因此

$$u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(yx+y^3 t)}$$

是 Airy 方程的解, 并且 σ 也是实数, 于是没有耗散. 注意到传播速率是 y^2, 它非线性地依赖于初值 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}yx}$ 的频率. 因此不同频率的波以不同的速率传播: 这个偏微分方程产生了色散.

相速率与群速度. 对于一般的常系数色散线性 PDE, 我们原则上可以像以上一样计算 $\sigma = \sigma(\boldsymbol{y})$. 我们有时称 $\frac{\sigma(\boldsymbol{y})}{|\boldsymbol{y}|}$ 是指数平面波解 (3) 的*相速率*: 这是在单位向量 $\frac{\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|}$ 方向的传播速率.

然而, 我们将在 §4.3.1 看到, 我们常常可以用 Fourier 变换来写出 PDE 的这种用指数平面波的叠加的更一般的解:

$$u(\boldsymbol{x}, t) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x} - \sigma(\boldsymbol{y})t)} a(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

其中 a 是某个适当的函数. 为理解 u 的传播速度, 我们考虑保持 $\boldsymbol{v} := \frac{\boldsymbol{x}}{t}$ 固定时, 令 $t \to \infty$ 时 u 的极限. 我们将在 §4.5.3 学到驻定相——对于积分的主要的贡献, 对波数 $\boldsymbol{y}$ 而言,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x} - \sigma(\boldsymbol{y})t)} a(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}t(\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{v} - \sigma(\boldsymbol{y}))} a(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$$

在 $\mathbf{D}\sigma(\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{v}$ 时取到. 为此, 我们称 $\mathbf{D}\sigma(\boldsymbol{y})$ 为*群速度*.

b. 孤子. 我们下面考虑形如

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0, \quad (x, t) \in \mathbb{R} \times (0, \infty) \tag{4}$$

的 Korteweg-de Vries (KdV) 方程. 这个非线性色散方程是水的表面波的模型. 我们寻找具有如下结构的行波解:

$$u(x, t) = v(x - \sigma t) \quad (x \in \mathbb{R}, t > 0). \tag{5}$$

若 v 满足常微分方程

$$-\sigma v' + 6vv' + v''' = 0 \quad \left(' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right), \tag{6}$$

则 u 是 KdV 方程 (4) 的解.

我们对 (6) 进行一次积分得

$$-\sigma v + 3v^2 + v'' = a, \tag{7}$$

其中 a 是某个常数. 将这个方程两边同时乘以 v' 得

$$-\sigma vv' + 3v^2 v' + v''v' = av',$$

再积分一次得

$$\frac{(v')^2}{2} = -v^3 + \frac{\sigma}{2}v^2 + av + b, \tag{8}$$

其中 b 是另一个任意常数.

我们只研究 (8) 当 $s \to \pm\infty$ 时 $v, v', v'' \to 0$ 的解. (在这种情况下称具有形式 (5) 的函数为孤波.) 故由 (7), (8) 推出 $a = 0 = b$. 从而方程 (8) 简化为

$$\frac{(v')^2}{2} = v^2\left(-v + \frac{\sigma}{2}\right).$$

因此 $v' = \pm v(\sigma - 2v)^{1/2}$.

为了计算方便我们在上式中取负号, 得到关于 v 的隐式公式:

$$s = -\int_1^{v(s)} \frac{\mathrm{d}z}{z(\sigma - 2z)^{1/2}} + c, \tag{9}$$

其中 c 是积分常数. 现作代换 $z = \frac{\sigma}{2}\operatorname{sech}^2\theta$. 于是 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\theta} = -\sigma\operatorname{sech}^2\theta\tanh\theta$ 以及 $z(\sigma - 2z)^{1/2} = \frac{\sigma^{3/2}}{2}\operatorname{sech}^2\theta\tanh\theta$. 于是 (9) 成为

$$s = \frac{2}{\sqrt{\sigma}}\theta + c. \tag{10}$$

此处 θ 隐式地由如下关系确定:

$$\frac{\sigma}{2}\operatorname{sech}^2\theta = v(s). \tag{11}$$

最后联立 (10) 和 (11) 得到

$$v(s) = \frac{\sigma}{2}\operatorname{sech}^2\left(\frac{\sqrt{\sigma}}{2}(s - c)\right) \quad (s \in \mathbb{R}).$$

反之, 验证如此定义的 v 确实是常微分方程 (6) 的解是例行手续. 结论是, 对于每个 $c \in \mathbb{R}, \sigma > 0$,

$$u(x,t) = \frac{\sigma}{2}\operatorname{sech}^2\left(\frac{\sqrt{\sigma}}{2}(x - \sigma t - c)\right) \quad (x \in \mathbb{R}, t \geqslant 0)$$

是 KdV 方程的一个解, 称这种形式的解为孤子. 注意孤子的速率依赖于它的高度.

KdV 方程实际上非常引人注目之处在于它是可积的. 其意思是对于一般的初值, 原则上可以得到精确的解. 然而相关的技巧已大大超出本书的范围. 可见习题 11, 12. 欲知更多信息还可参见 Drazin [**Dr**].

c. 双稳态方程的行波. 考虑如下标量反应扩散方程:

$$u_t - u_{xx} = f(u), \quad (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty), \tag{12}$$

此处 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 具有 "类三次曲线" 的形状.

更确切地, 对于某个点 $a \in (0,1)$, 我们假设 f 是光滑的, 具有如下性质:

$$\begin{cases} \text{(a) } f(0) = f(a) = f(1) = 0, \\ \text{(b) 在 } (0,a) \text{ 上 } f < 0, \text{ 在 } (a,1) \text{ 上 } f > 0, \\ \text{(c) } f'(0) < 0, \quad f'(1) < 0, \\ \text{(d) } \displaystyle\int_0^1 f(z)\,\mathrm{d}z > 0. \end{cases} \tag{13}$$

我们寻找一个如下形式的行波解:

$$u(x,t) = v(x - \sigma t), \tag{14}$$

其中轮廓 v 和速率 σ 待定, 使得

$$\text{当 } x \to -\infty \text{ 时}, u \to 0; \quad \text{当 } x \to +\infty \text{ 时}, u \to 1.$$

现在由于在 $z = 0, 1$ 上, $f' < 0$, 故常数 0 和 1 是这个偏微分方程的稳定解 (因为在 $z = a$ 处, $f' \geqslant 0$, 故常数 a 是一个不稳定的解). 因此我们想要我们的行波 (14) 插在 $x = \mp\infty$ 处两稳定解 $z = 0, 1$ 之间.

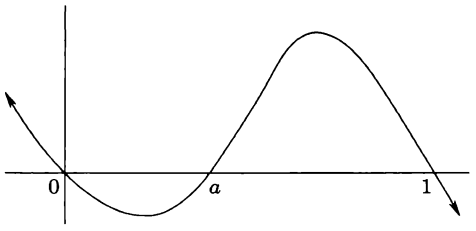

图 18 函数 f 的图像

把 (14) 代入 (12), 我们看到 v 必须满足常微分方程

$$v'' + \sigma v' + f(v) = 0 \quad \left(' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right), \tag{15}$$

且满足条件:

$$\lim_{s \to +\infty} v(s) = 1, \quad \lim_{s \to -\infty} v(s) = 0, \quad \lim_{s \to \pm\infty} v'(s) = 0. \tag{16}$$

我们现在概述 (而不作完整证明) 常微分方程 (15), (16) 的相平面分析. 我们开始置

$$w := v'.$$

于是 (15), (16) 变换为自治的一阶系统:

$$\begin{cases} v' = w, \\ w' = -\sigma w - f(v), \end{cases} \tag{17}$$

并且

$$\lim_{s \to \infty} (v, w) = (1, 0), \lim_{s \to -\infty} (v, w) = (0, 0). \tag{18}$$

因 $(0,0)$ 和 $(1,0)$ 是系统 (17) 的临界点, 相应的线性化方程的特征值为

$$\lambda_0^{\pm} = \frac{-\sigma \pm (\sigma^2 - 4f'(0))^{1/2}}{2}, \quad \lambda_1^{\pm} = \frac{-\sigma \pm (\sigma^2 - 4f'(1))^{1/2}}{2}. \tag{19}$$

根据 (13)(c), $\lambda_0^{\pm}$, $\lambda_1^{\pm}$ 是具有不同符号的实数, 所以 $(0,0)$ 和 $(1,0)$ 是流 (17) 的鞍点. 因此, 如图 19 所示, 有一条 "不稳定的曲线" W^u 离开 $(0,0)$ 并且有一条 "稳定的曲线" W^s 趋向 $(1,0)$. 更进一步, 通过计算对应于 (19) 的特征向量, 我们看到

$$\begin{cases} W^u \text{ 与直线 } w = \lambda_0^+ v \text{ 相切于 } (0,0), \\ W^s \text{ 与直线 } w = \lambda_1^- (v-1) \text{ 相切于 } (1,0). \end{cases} \tag{20}$$

注意到 $\lambda_0^{\pm}$, $\lambda_1^{\pm}$, W^u 和 W^s 依赖于参数 σ. 我们的目的是找一个 $\sigma < 0$ 使得在区域 $\{v > 0, w > 0\}$ 中

$$W^u = W^s. \tag{21}$$

然后我们将有一个 (17), (18) 的解, 它们在相平面上的路径是一条连接点 $(0,0)$ 和点 $(1,0)$ 的异宿轨道.

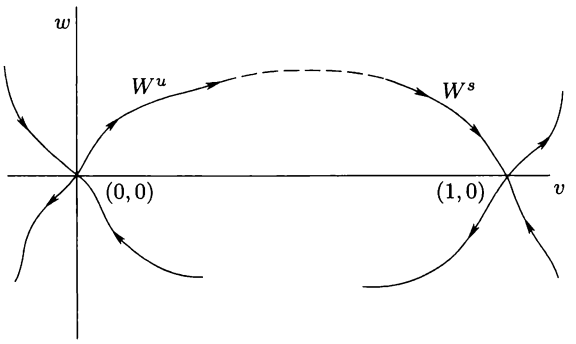

图 19 稳定与不稳定曲线

为了建立 (21), 我们固定一个小量 $\varepsilon > 0$ 并且令 L 表示通过点 $(a+\varepsilon, 0)$ 的垂线. 我们断言, 如果 $\sigma < 0$, 则

$$W^s \cap L \neq \emptyset, W^u \cap L \neq \emptyset. \tag{22}$$

为了验证这个结论, 定义

$$E(v,w) := \frac{w^2}{2} + \int_0^v f(z)\,\mathrm{d}z \quad (v, w \in \mathbb{R}),$$

由 (17), 计算得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(v(t), w(t)) = w(t)w'(t) + f(v(t))v'(t) = -\sigma w^2(t).$$

由于 $\sigma < 0$, 我们看到 E 沿着常微分方程 (17) 的轨道是非减的. 又注意到 E 的水平集合有图 20 所示的形状. 再考虑区域 R (如图 21 所示). 不稳定的曲线从 $(0,0)$ 点进入 R 并且不能够穿出底端、顶端及左边. 利用 (17) 我们推断出: W^u 必须在一点 $(a+\varepsilon, w_0(\sigma))$ 处从直线 L 穿出 R, 用类似的讨论可知道, W^s 必须与 L 交于一点 $(a+\varepsilon, w_1(\sigma))$ 处. 这就证明了断言 (22).

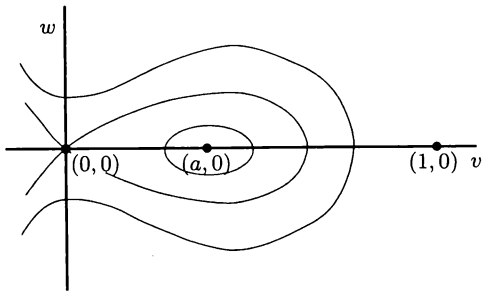

图 20 E 的水平曲线

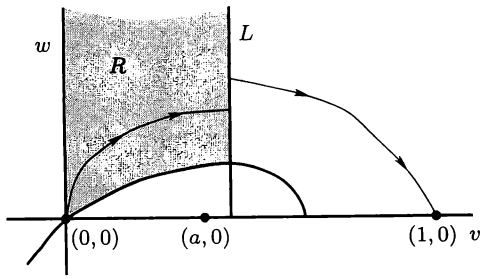

图 21 区域 R

接着我们观察到

$$w_0(0) < w_1(0); \tag{23}$$

这是因为当 $\sigma = 0$ 时 (17) 的轨道包含在 E 的水平集中. 我们还断言, 只要 $\sigma < 0$ 并且 $|\sigma|$ 足够大, 就有

$$w_0(\sigma) > w_1(\sigma). \tag{24}$$

为明白这一点, 固定 $\beta > 0$ 并且考虑区域 S (如图 22 所示).

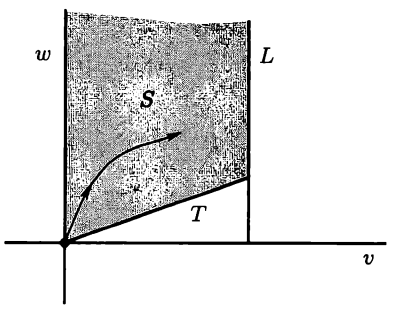

图 22 区域 S

现沿线段 $T := \{0 \leqslant v \leqslant a+\varepsilon, w = \beta v\}$, 我们有

$$\frac{w'}{v'} = \frac{-\sigma w - f(v)}{w} = -\sigma - \frac{f(v)}{\beta v}.$$

又由于 $|\frac{f(v)}{v}|$ 对于 $0 \leqslant v \leqslant a+\varepsilon$ 有界, 只要 $\sigma < 0$, 且 $|\sigma|$ 充分大, 在 T 上就有

$$\frac{w'}{v'} \geqslant -\sigma - \frac{C}{\beta} > \beta. \tag{25}$$

由 (25) 得,W^u 不能通过线段 T 走出 S, 所以, 若 $\sigma = \sigma(\beta) < 0$ 充分负, 则 $w_0(\sigma) \geqslant \beta(\alpha+\varepsilon)$. 另一方面, 对所有的 $\sigma \leqslant 0$, $w_1(\sigma) \leqslant w_1(0)$. 所以, 当我们取 β 足够大, 再取 σ 充分负, 就有 (24) 成立.

又由于 w_0, w_1 光滑地依赖于 σ, 所以我们从 (23), (24) 推出, 存在 $\sigma < 0$, 使得

$$w_0(\sigma) = w_1(\sigma). \tag{26}$$

于是, 对于这个速率 σ, 存在 ODE (17), (18) 的一个解, 因此, 我们找到了反应-扩散 PDE (12) 的形如 (14) 的行波解.

更精细的分析表明, 使 (26) 成立的速率 σ 是唯一的. 所以对于满足假设 (13) 的非线性函数 f, 存在具有唯一速率的相应的行波解. 对照 b 部分, 在那里对每一个给定的速率, 都有孤子行波解.

4.2.2 尺度变换下的相似性

我们接下来举例说明寻找 PDE 另一些形式的 "相似" 解的可能性.

例 (尺度变换下不变的解) 再次考虑定义在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 上的渗流方程

$$u_t - \Delta(u^\gamma) = 0, \quad (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty), \tag{27}$$

其中 $u \geqslant 0$, $\gamma > 1$ 为常数.

如以前 §2.3.1 中推导热传导方程的基本解那样, 我们来寻找具有如下形式的解 u :

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{t^{\alpha}}v\left(\frac{\boldsymbol{x}}{t^{\beta}}\right)\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0), \tag{28}$$

其中需要确定常数 α,β 和函数 $v:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$. 记得我们是按照 (27) 在尺度伸缩

$$u(\boldsymbol{x},t)\mapsto\lambda^{\alpha}u(\lambda^{\beta}\boldsymbol{x},\lambda t)$$

下不变的要求来得到 (28). 所以要使得对所有 $\lambda>0$, $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $t>0$, 有

$$u(\boldsymbol{x},t)=\lambda^{\alpha}u(\lambda^{\beta}\boldsymbol{x},\lambda t).$$

置 $\lambda=t^{-1}$, 对于 $v(\boldsymbol{y}):=u(\boldsymbol{y},1)$, 就得 (28).

将 (28) 代入 (27), 发现对于 $\boldsymbol{y}=t^{-\beta}\boldsymbol{x}$, 有

$$at^{-(\alpha+1)}v(\boldsymbol{y})+\beta t^{-(\alpha+1)}\boldsymbol{y}\cdot\mathbf{D}v(\boldsymbol{y})+t^{-(\alpha\gamma+2\beta)}\Delta(v^{\gamma})(\boldsymbol{y})=0. \tag{29}$$

为使 (29) 式变为只含 $\boldsymbol{y}$ 的表达式, 我们要求

$$\alpha+1=\alpha\gamma+2\beta, \tag{30}$$

则 (29) 式化为

$$\alpha v+\beta\boldsymbol{y}\cdot\mathbf{D}v+\Delta(v^{\gamma})=0. \tag{31}$$

至此, 我们已把 $n+1$ 个变量降为 n 个. 进一步, 我们假设 v 是径向的来进一步简化, 即, 对某个 $w:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $v(\boldsymbol{y})=w(|\boldsymbol{y}|)$. 则 (31) 式成为

$$\alpha w+\beta rw'+(w^{\gamma})''+\frac{n-1}{r}(w^{\gamma})'=0, \tag{32}$$

其中 $r=|\boldsymbol{y}|$, $'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}$. 若置

$$\alpha=n\beta, \tag{33}$$

则 (32) 简化为

$$(r^{n-1}(w^{\gamma})')'+\beta(r^nw)'=0.$$

故对于某常数 a,

$$r^{n-1}(w^{\gamma})'+\beta r^nw=a.$$

假设 $r\to\infty$ 时, w, $w'\to0$ 足够地快, 推得 $a=0$. 于是

$$(w^{\gamma})'=-\beta rw.$$

但这时由上式,

$$(w^{\gamma-1})'=-\frac{\gamma-1}{\gamma}\beta r.$$

于是,

$$w^{\gamma-1}=b-\frac{\gamma-1}{2\gamma}\beta r^2,$$

其中 b 为一常数, 所以

$$w=\left(b-\frac{\gamma-1}{2\gamma}\beta r^2\right)^{+\frac{1}{\gamma-1}}. \tag{34}$$

其中我们在 (34) 的右边取了正的部分来保证 $w\geqslant0$, 再由 $v(\boldsymbol{y})=w(r)$ 与 (28), 得

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{t^{\alpha}}\left(b-\frac{\gamma-1}{2\gamma}\beta\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{t^{2\beta}}\right)^{+\frac{1}{\gamma-1}}\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0). \tag{35}$$

其中, 由 (30), (33),

$$\alpha=\frac{n}{n(\gamma-1)+2},\quad \beta=\frac{1}{n(\gamma-1)+2}. \tag{36}$$

公式 (35), (36) 为渗流方程的 *Barenblatt-Kompaneetz-Zeldovich* 解.

有限传播速率与退化的扩散. Barenblatt-Kompaneetz-Zeldovich 解对每个时间 $t>0$ 有紧支集. 这是一个对于初始值有紧支集的渗流方程的 (适当定义的) 弱的非负解的一般特性. 在 $u=0$ 处, 非线性抛物 PDE (27) 是退化的, 所以集合 $\{u>0\}$ 以有限传播速率运动. 所以渗流方程 (27) 被认为是比线性热传导方程 (具有无限传播速率) 更好的扩散模型.

4.3 变换方法

在这一节中, 我们对 Fourier 变换 $\mathcal{F}$、Radon 变换 $\mathcal{R}$ 和 Laplace 变换 $\mathcal{L}$ 的理论展开讨论. 它们是把某些线性偏微分方程转化为代数方程或含较少变量数的微分方程的强有力的工具.

4.3.1 Fourier 变换

在本小节中的所有函数均为复值的, 且用上横线 "$^-$" 表示复共轭.

a. 定义与性质

定义 若 $u\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义 Fourier 变换 $\mathcal{F}u=\hat{u}$ 为

$$\hat{u}(\boldsymbol{y}):=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}u(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n). \tag{1}$$

Fourier 逆变换 $\mathcal{F}^{-1}u=\check{u}$ 为

$$\check{u}(\boldsymbol{y}):=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}u(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n). \tag{2}$$

由于 $|\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}|=1$, $u\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 故对每个 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, 这两个积分收敛.

现在我们打算将上述定义 (1), (2) 扩展到 $u\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 上.

定理 1 (Plancherel 定理) 假设 $u\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n)$. 则 $\hat{u},\check{u}\in L^2(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}=\|\check{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}=\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}. \tag{3}$$

证明 1. 首先, 我们注意到若 $v,w\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\hat{v},\hat{w}\in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又有

$$\int_{\mathbb{R}^n}v(\boldsymbol{x})\hat{w}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}\hat{v}(\boldsymbol{y})w(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}, \tag{4}$$

这是因为上式两端都等于 $\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}v(\boldsymbol{x})w(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$. 进一步, 在下面的例 1 中, 我们显式地计算出

$$\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}-t|\boldsymbol{x}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\left(\frac{\pi}{t}\right)^{n/2}\mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{4t}}\quad(t>0).$$

于是, 若 $\varepsilon>0$, $v_\varepsilon(\boldsymbol{x}):=\mathrm{e}^{-\varepsilon|\boldsymbol{x}|^2}$, 则 $\hat{v}_\varepsilon(\boldsymbol{y})=\frac{\mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{y}|^2}{4\varepsilon}}}{(2\varepsilon)^{n/2}}$. 所以, (4) 式蕴涵着对每个 $\varepsilon>0$,

$$\int_{\mathbb{R}^n}\hat{w}(\boldsymbol{y})\mathrm{e}^{-\varepsilon|\boldsymbol{y}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\frac{1}{(2\varepsilon)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}w(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{4\varepsilon}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{5}$$

2. 再取 $u\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 置 $v(\boldsymbol{x}):=\bar{u}(-\boldsymbol{x})$. 令 $w:=u*v\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap C(\mathbb{R}^n)$ 并验证 (参见以下定理 2(iii) 的证明)

$$\hat{w}=(2\pi)^{n/2}\hat{u}\hat{v}\in L^\infty(\mathbb{R}^n).$$

但

$$\hat{v}(\boldsymbol{y})=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}\bar{u}(-\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\bar{\hat{u}}(\boldsymbol{y});$$

所以 $\hat{w}=(2\pi)^{n/2}|\hat{u}|^2$.

因 w 连续, 故应用 §2.3.1 的引理, 得

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{(2\varepsilon)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}w(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{4\varepsilon}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=(2\pi)^{n/2}w(\boldsymbol{0}).$$

又因为 $\hat{w}=(2\pi)^{n/2}|\hat{u}|^2\geqslant 0$, 在 (5) 中令 $\varepsilon\to 0^+$, 我们推出 $\hat{w}$ 是可和的, 且有

$$\int_{\mathbb{R}^n}\hat{w}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=(2\pi)^{n/2}w(\boldsymbol{0}).$$

所以

$$\int_{\mathbb{R}^n}|\hat{u}(\boldsymbol{y})|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=w(\boldsymbol{0})=\int_{\mathbb{R}^n}u(\boldsymbol{x})v(-\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}|u(\boldsymbol{x})|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

对 $\check{u}$ 的证明类似. ■

L^2 上 Fourier 变换的定义. 鉴于等式 (3), 定义函数 $u\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 的 Fourier 变换如下: 选一序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}\subset L^1(\mathbb{R}^n)\bigcap L^2(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$u_k\to u\quad\text{在 } L^2(\mathbb{R}^n)\text{ 中收敛.}$$

按照 (3), $\|\hat{u_k}-\hat{u_j}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}=\|\widehat{u_k-u_j}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}=\|u_k-u_j\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$, 所以 $\{\hat{u}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 序列, 于是收敛于一个极限, 我们定义为 $\mathcal{F}u=\hat{u}$:

$$\hat{u}_k\to\hat{u}.\quad\text{在 } L^2(\mathbb{R}^n)\text{ 中.}$$

$\hat{u}$ 的定义不依赖于逼近序列 $\{\hat{u}_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的选取. 类似地定义 $\check{u}$.

我们收录一些有用的公式如下.

定理 2 (Fourier 变换的性质) 假设 $u,v\in L^2(\mathbb{R}^n)$, 则

(i) $\int_{\mathbb{R}^n}u\bar{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}\hat{u}\bar{\hat{v}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$.

(ii) $(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u)\hat{}=(\mathrm{i}\boldsymbol{y})^{\boldsymbol{\alpha}}\hat{u}$ 对每个使得 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 的多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$ 成立.

(iii) 若 $u,v\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 则 $(u*v)\hat{}=(2\pi)^{n/2}\hat{u}\hat{v}$.

(iv) 此外, $u=(\hat{u})\check{}$.

性质 (iv) 是 *Fourier* 逆变换公式, 当 $\hat{u}\in L^1(\mathbb{R}^n)$ 时, 它把一个函数 u 用指数平面波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}$ 来表示:

$$u(\boldsymbol{x})=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}\hat{u}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.\tag{6}$$

证明 1. 令 $u,v\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 及 $\alpha\in\mathbb{C}$. 那么

$$\|u+\alpha v\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2=\|\hat{u}+\widehat{\alpha v}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2.$$

展开后, 我们推出

$$\int_{\mathbb{R}^n}[|u|^2+|\alpha v|^2+\bar{u}(\alpha v)+u(\bar{\alpha}\bar{v})]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}[|\hat{u}|^2+|\widehat{\alpha v}|^2+\bar{\hat{u}}(\widehat{\alpha v})+\hat{u}(\bar{\alpha}\bar{\hat{v}})]\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

根据定理 1,

$$\int_{\mathbb{R}^n}[\alpha\bar{u}v+\bar{\alpha}u\bar{v}]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}[\alpha\bar{\hat{u}}\hat{v}+\bar{\alpha}\hat{u}\bar{\hat{v}}]\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

依次取 $\alpha = 1, \mathrm{i}$, 然后结合得到的两个等式, 得

$$\int_{\mathbb{R}^n} u\bar{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{u}\bar{\hat{v}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

这证明了 (i).

2. 如果 u 是光滑的而且有紧支集, 我们可以用分部积分计算得

$$\begin{aligned}(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u)\hat{}(\boldsymbol{y}) &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \frac{(-1)^{|\boldsymbol{\alpha}|}}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{\alpha}}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}})u(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}(\mathrm{i}\boldsymbol{y})^{\boldsymbol{\alpha}}u(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = (\mathrm{i}\boldsymbol{y})^{\boldsymbol{\alpha}}\hat{u}(\boldsymbol{y}).\end{aligned}$$

若 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 通过逼近的方法可以得到同样的公式.

3. 我们来对 $u, v \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ 及 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ 进行计算:

$$\begin{aligned}(u * v)\hat{}(\boldsymbol{y}) &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}\int_{\mathbb{R}^n} u(\boldsymbol{z})v(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{z}\cdot\boldsymbol{y}}u(\boldsymbol{z})\left(\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z})\cdot\boldsymbol{y}}v(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{z}\\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{z}\cdot\boldsymbol{y}}u(\boldsymbol{z})\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}\hat{v}(\boldsymbol{y}) = (2\pi)^{n/2}\hat{u}(\boldsymbol{y})\hat{v}(\boldsymbol{y}).\end{aligned}$$

4. 我们观察到, 若 $u, v \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \check{u}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} u\check{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

这是由于 $u, v \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 上式两边都等于

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}u(\boldsymbol{y})v(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

我们也注意到

$$\check{v} = \overline{(\bar{v})\hat{}}.$$

因此, 应用性质 (i), 计算得, 对所有的 $v \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\hat{u})\check{}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{u}\check{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{u}\overline{(\bar{v})\hat{}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} u\bar{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} uv\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

故性质 (iv) 得证. ■

b. 应用. Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是研究常系数偏微分方程特别强有力的技术.

例 1 (Bessel 势) 我们首先研究 PDE

$$-\Delta u(\boldsymbol{x}) + u(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), \quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n.$$

这里 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 为求一个 u 的显式公式, 我们取 Fourier 变换, 回想定理 2(ii) 得

$$(1 + |\boldsymbol{y}|^2)\hat{u}(\boldsymbol{y}) = \hat{f}(\boldsymbol{y}) \quad (\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n). \tag{7}$$

Fourier 变换的作用是把 PDE 转化为代数方程 (7), 解这个方程是简单的:

$$\hat{u} = \frac{\hat{f}(\boldsymbol{y})}{1 + |\boldsymbol{y}|^2}.$$

所以

$$u = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{\hat{f}(\boldsymbol{y})}{1 + |\boldsymbol{y}|^2}\right). \tag{8}$$

因此真正的问题只是将公式 (8) 右边重写为一个更明显的形式.

引用定理 2(iii), 可见

$$u = \frac{f * B}{(2\pi)^{n/2}}, \tag{9}$$

其中

$$\hat{B} = \frac{1}{1+|\boldsymbol{y}|^2}. \tag{10}$$

虽然 $\hat{B}$ 不一定属于 L^1 或 L^2, 但我们对 B 形式地作如下计算. 因为对于每个 $a>0$, $\frac{1}{a} = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-ta}\,\mathrm{d}t$, 我们有 $\frac{1}{1+|\boldsymbol{y}|^2} = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-t(1+|\boldsymbol{y}|^2)}\,\mathrm{d}t$. 从而

$$B(\boldsymbol{x}) = \left(\frac{1}{1+|\boldsymbol{y}|^2}\right)^\vee = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_0^\infty \mathrm{e}^{-t} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} - t|\boldsymbol{y}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \right) \mathrm{d}t. \tag{11}$$

现在若 $a, b \in \mathbb{R}$, $b>0$, 我们置 $z = b^{1/2}x - \frac{a}{2b^{1/2}}\mathrm{i}$, 我们发现

$$\int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{\mathrm{i}ax - bx^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{-a^2/(4b)}}{b^{1/2}} \int_\Gamma \mathrm{e}^{-z^2}\,\mathrm{d}z,$$

其中 Γ 为复平面上的围道 $\left\{\mathrm{Im}(z) = -\frac{a}{2b^{1/2}}\right\}$. 将 Γ 变形到实轴上, 我们计算得 $\int_\Gamma \mathrm{e}^{-z^2}\,\mathrm{d}z = \int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \pi^{1/2}$ (参见 §A.2); 因此

$$\int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{\mathrm{i}ax - bx^2}\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{-a^2/(4b)} \left(\frac{\pi}{b}\right)^{1/2}. \tag{12}$$

那么由 (12),

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} - t|\boldsymbol{y}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \prod_{j=1}^n \int_{-\infty}^\infty \mathrm{e}^{\mathrm{i}x_j y_j - t y_j^2}\,\mathrm{d}y_j = \left(\frac{\pi}{t}\right)^{n/2} \mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{4t}}. \tag{13}$$

于是, 由 (11), (13) 得到结论

$$B(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{2^{n/2}} \int_0^\infty \frac{\mathrm{e}^{-t - \frac{|\boldsymbol{x}|^2}{4t}}}{t^{n/2}}\,\mathrm{d}t \quad (\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}). \tag{14}$$

称函数 B 为 *Bessel* 势. 应用 (9) 我们得到解的公式

$$u(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{(4\pi)^{n/2}} \int_0^\infty \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\mathrm{e}^{-t - \frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4t}}}{t^{n/2}} f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}t \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n). \tag{15}$$

例 2 (热传导方程的基本解) 再次考虑热传导方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = 0, & (\boldsymbol{x},t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty), \\ u(\boldsymbol{x},0) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{16}$$

我们通过计算 $\hat{u}$ 建立一种新的方法来求解 (16), 这里只对 u 的空间变量 $\boldsymbol{x}$ 作 Fourier 变换. 得到

$$\begin{cases} \hat{u}_t + |\boldsymbol{y}|^2 \hat{u} = 0, & t>0, \\ \hat{u} = \hat{g}, & t=0. \end{cases}$$

于是

$$\hat{u} = \mathrm{e}^{-t|\boldsymbol{y}|^2} \hat{g}.$$

从而 $u = (\mathrm{e}^{-t|\boldsymbol{y}|^2}\hat{g})^\vee$, 所以

$$u = \frac{g * F}{(2\pi)^{n/2}}, \tag{17}$$

这里 $\hat{F}(\boldsymbol{y}) = \mathrm{e}^{-t|\boldsymbol{y}|^2}$. 但是由 (13),

$$F(\boldsymbol{x}) = \mathcal{F}^{-1}(\mathrm{e}^{-t|\boldsymbol{y}|^2}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} - t|\boldsymbol{y}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \frac{1}{(2t)^{n/2}} \mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{4t}}.$$

引用 (17), 我们计算得到

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4t}}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0), \tag{18}$$

这与 §2.3.1b(9) 一致. Fourier 变换给我们提供了求热传导方程的基本解的新的推导.

例 3 (Schrödinger 方程的基本解) 让我们来看 Schrödinger 方程的初值问题

$$\begin{cases}-\mathrm{i}u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n.\end{cases} \tag{19}$$

这里 u 和 g 都是复值的. (19) 是把 (16) 作变量变换 $t\mapsto \mathrm{i}t$ 得到的.

如果我们将 (18) 式的右边的 t 用 $\mathrm{i}t$ 形式地代替, 就得到公式

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{(4\pi \mathrm{i}t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4t}}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0), \tag{20}$$

这里将 $\mathrm{i}^{1/2}$ 解释为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$. 显然只要 $g\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 表达式 (20) 就对所有 $t>0$ 有意义. 更进一步地如果 $|\boldsymbol{y}|^2g\in L^1(\mathbb{R}^n)$, 可以通过直接计算验证 u 是 $-\mathrm{i}u_t-\Delta u=0$ 在 $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 上的解. (不在此讨论 $t\to0^+$ 时 $u(\cdot,t)\to g$ 是何意义, 但可参见 §4.5.3 和习题 16.)

下一步我们把 (20) 重写为

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}|\boldsymbol{x}|^2}{4t}}}{(4\pi \mathrm{i}t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}{2t}}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}|\boldsymbol{y}|^2}{4t}}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

因为 $|\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}|\boldsymbol{x}|^2}{4t}}|=1=|\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}|\boldsymbol{y}|^2}{4t}}|$, 如在定理 1 中那样, 我们可以验证: 若 $g\in L^1(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\|u(\cdot,t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}=\|g\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\quad(t>0). \tag{21}$$

这样映射 $g\mapsto u(\cdot,t)$ 是保 L^2-范数的. 于是我们能把公式 (20) 扩张应用到函数 $g\in L^2(\mathbb{R}^n)$. 用相同的方法我们可以扩张 Fourier 变换的定义.

我们称

$$\Psi(\boldsymbol{x},t):=\frac{1}{(4\pi \mathrm{i}t)^{n/2}}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}|\boldsymbol{x}|^2}{4t}}\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t\neq0) \tag{22}$$

是 Schrödinger 方程的基本解. 注意公式 (20), $u=g*\Psi$ 对所有的 $t\neq0$, 甚至对 $t<0$ 也有意义. 这样我们事实上已经求解了问题

$$\begin{cases}-\mathrm{i}u_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(-\infty,+\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n.\end{cases} \tag{23}$$

特别地, Schrödinger 方程在时间上是可逆的, 而热传导方程不可逆 (尽管有 §2.3.4.b 的定理 11.)

例 4 (波动方程) 接下来我们分析波动方程的初值问题

$$\begin{cases}u_{tt}(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}),u_t(\boldsymbol{x},0)=h(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n.\end{cases} \tag{24}$$

如前取 $\hat{u}$ 为 u 关于变量 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 的 Fourier 变换, 那么

$$\begin{cases}\hat{u}_{tt}+|\boldsymbol{y}|^2\hat{u}=0, & t>0,\\ \hat{u}=\hat{g},\hat{u}_t=\hat{h}, & t=0.\end{cases} \tag{25}$$

对每个固定的 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, 这是一个 ODE. 它的解为

$$\hat{u}=\hat{g}\cos(t|\boldsymbol{y}|)+\frac{\hat{h}}{|\boldsymbol{y}|}\sin(t|\boldsymbol{y}|). \tag{26}$$

作逆变换, 得解的表示公式

$$u(\boldsymbol{x},t)=\left[\hat{g}\cos(t|\boldsymbol{y}|)+\frac{\hat{h}}{|\boldsymbol{y}|}\sin(t|\boldsymbol{y}|)\right]^{\vee}.$$

于是, 为简单起见, 取初始速率 $h\equiv 0$ 的特别情况, 这时, 对于 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $t\geqslant 0$,

$$u(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{(2\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{\hat{g}(\boldsymbol{y})}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}+t|\boldsymbol{y}|)}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}-t|\boldsymbol{y}|)}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{27}$$

我们将在 §4.5.3 进一步分析这一公式的某种渐近极限.

能量的渐近均分. 设 $h,g,\mathbf{D}g\in L^2(\mathbb{R}^n)$. 回顾 §2.4.3, 波动方程初值问题 (24) 的解 u 的能量

$$E(t):=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n}\left(u_t^2+|\mathbf{D}u|^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(t\geqslant 0)$$

关于时间是常数:

$$E(t)=E(0)=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n}\left(h^2+|\mathbf{D}g|^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

作为表示公式 (26) 的一个应用, 我们以下将证明

$$\lim_{t\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\lim_{t\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}u_t^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=E(0). \tag{28}$$

这是说总能量渐近地均分为势能和动能两部分 (参见第二章习题 24).

为建立 (28), 利用 (26) 计算得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&=\int_{\mathbb{R}^n}|\boldsymbol{y}|^2|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=\int_{\mathbb{R}^n}\left(|\boldsymbol{y}|^2|\hat{g}|^2\cos^2(t|\boldsymbol{y}|)+|\hat{h}|^2\sin^2(t|\boldsymbol{y}|)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&\quad+\int_{\mathbb{R}^n}\cos(t|\boldsymbol{y}|)\sin(t|\boldsymbol{y}|)|\boldsymbol{y}|(\hat{h}\bar{\hat{g}}+\hat{g}\bar{\hat{h}})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.\end{aligned} \tag{29}$$

若 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 将下一积分用极坐标积分, 再关于变量 r 作分部积分, 得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}\cos(t|\boldsymbol{y}|)\sin(t|\boldsymbol{y}|)f\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}&=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n}\sin(2t|\boldsymbol{y}|)f\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\frac{1}{2}\int_0^\infty\sin(2tr)\int_{\partial B(\mathbf{0},r)}f\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}r\\&=\frac{1}{4t}\int_0^\infty\cos(2tr)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\int_{\partial B(\mathbf{0},r)}f\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r=O(t^{-1}).\end{aligned}$$

把可积函数 $|\boldsymbol{y}|(\hat{h}\bar{\hat{g}}+\hat{g}\bar{\hat{h}})$ 用具有紧支集的光滑函数逼近, 我们看到 (29) 中最后一个积分当 $t\to\infty$ 时趋于零. 利用恒等式 $\cos^2(t|\boldsymbol{y}|)=\frac{1}{2}(\cos(2t|\boldsymbol{y}|)+1)$, 类似地推导得

$$\int_{\mathbb{R}^n}|\boldsymbol{y}|^2|\hat{g}|^2\cos^2(t|\boldsymbol{y}|)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\to\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n}|\boldsymbol{y}|^2|\hat{g}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

类似地, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n}|\hat{h}|^2\sin^2(t|\boldsymbol{y}|)\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\to\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n}|\hat{h}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

然后由 (29) 得

$$\lim_{t\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n}\left(|\boldsymbol{y}|^2|\hat{g}|^2+|\hat{h}|^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n}\left(|\mathbf{D}g|^2+|h|^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}=E(0).$$

例 5 (电报方程) 一维电报方程的初值问题是

$$\begin{cases}u_{tt}+2du_t-u_{xx}=0, & (x,t)\in\mathbb{R}\times(0,\infty),\\ u(x,0)=g(x),\quad u_t(x,0)=h(x), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

其中 $d>0$, 项 "$2du_t$" 表示波传播中的物理阻尼. 如前

$$\begin{cases}\hat{u}_{tt}+2d\hat{u}_t+|y|^2\hat{u}=0, & t>0,\\ \hat{u}=\hat{g},\hat{u}_t=\hat{h}, & t=0.\end{cases}$$

我们还是寻找一种形为 $\hat{u}=\beta \mathrm{e}^{t\gamma}(\beta,\gamma\in\mathbb{C})$ 的解. 代入上式, 我们推导得 $\gamma^2+2d\gamma+|y|^2=0$, 这里 $\gamma=-d\pm(d^2-|y|^2)^{1/2}$. 于是

$$\hat{u}(y,t)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-dt}(\beta_1(y)\mathrm{e}^{\gamma(y)t}+\beta_2(y)\mathrm{e}^{-\gamma(y)t}), & \text{若 } |y|\leqslant d,\\ \mathrm{e}^{-dt}(\beta_1(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta(y)t}+\beta_2(y)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\delta(y)t}), & \text{若 } |y|\geqslant d,\end{cases}$$

其中 $\gamma(y):=(d^2-|y|^2)^{1/2}$ $(|y|\leqslant d)$; $\delta(y):=(|y|^2-d^2)^{1/2}$ $(|y|\geqslant d)$. 这里选取 $\beta_1(y)$ 和 $\beta_2(y)$ 使得

$$\hat{g}(y)=\beta_1(y)+\beta_2(y),$$

及

$$\hat{h}(y)=\begin{cases}\beta_1(y)(\gamma(y)-d)+\beta_2(y)(-\gamma(y)-d), & \text{若 } |y|\leqslant d,\\ \beta_1(y)(\mathrm{i}\delta(y)-d)+\beta_2(y)(-\mathrm{i}\delta(y)-d), & \text{若 } |y|\geqslant d.\end{cases}$$

从而得到解的表示公式

$$\begin{aligned}u(x,t)=&\frac{\mathrm{e}^{-dt}}{(2\pi)^{1/2}}\int_{\{|y|\leqslant d\}}\beta_1(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}xy+\gamma(y)t}+\beta_2(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}xy-\gamma(y)t}\,\mathrm{d}y\\&+\frac{\mathrm{e}^{-dt}}{(2\pi)^{1/2}}\int_{\{|y|\geqslant d\}}\beta_1(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(xy+\delta(y)t)}+\beta_2(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(xy-\delta(y)t)}\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

注意: 项 e^{-dt} 引起 $t\to\infty$ 时的阻尼.

4.3.2 Radon 变换

Fourier 逆变换公式 (6) 主要对 PDE 理论具有重大意义, 是因为它把一个函数用指数平面波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}$ 来表示. 在本小节中我们介绍 Radon 变换 $\mathcal{R}$, 它对于奇维数空间提供了优美的另一种分解为平面波的方法 (33), (34). 由于在函数的 Radon 变换中, 常常更容易确定有关函数的支集的信息, 所以它比函数的 Fourier 变换更有用.

a. 定义和性质

记号. 记 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面 $\partial B(\mathbf{0},1)$ 为 S^{n-1}, 其上点记作 $\boldsymbol{\omega}=(\omega_1,\cdots,\omega_n)$. 以 $\boldsymbol{\omega}\in S^{n-1}$ 为单位法向、与原点距离为 $s\in\mathbb{R}$ 的平面记为

$$\Pi(s,\boldsymbol{\omega}):=\{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n|\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{\omega}=s\}.$$

注意我们允许 $s<0$.

定义 函数 $u\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的Radon 变换 $\mathcal{R}u=\tilde{u}$ 是

$$\tilde{u}(s,\boldsymbol{\omega}):=\int_{\Pi(s,\boldsymbol{\omega})}u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S\quad(\boldsymbol{\omega}\in S^{n-1},\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{\omega}=s\in\mathbb{R}).\tag{30}$$

右边项是在平面 $\Pi(s,\boldsymbol{\omega})$ 上关于 $(n-1)$ 维面测度的积分.

定理 3 (Radon 变换的性质) 假设 $u\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则

(i) $\tilde{u}(-s,-\boldsymbol{\omega})=\tilde{u}(s,\boldsymbol{\omega})$.

(ii) 对每个多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$, $(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u)\tilde{}=\boldsymbol{\omega}^{\boldsymbol{\alpha}}\frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|}}{\partial s^{|\boldsymbol{\alpha}|}}\tilde{u}$.

(iii) $(\Delta u)\tilde{}=\frac{\partial^2}{\partial s^2}\tilde{u}$.

(iv) 若在 $\mathbb{R}^n-B(\mathbf{0},R)$ 中 $u\equiv 0$, 则对于 $|s|\geqslant R, \tilde{u}(s,\boldsymbol{\omega})=0$.

证明 因为 $\Pi(s,\boldsymbol{\omega})=\Pi(-s,-\boldsymbol{\omega})$, 所以性质 (i) 是明显的. 为证 (ii), 令 $\{\boldsymbol{b}_1,\cdots,\boldsymbol{b}_{n-1}\}$ 是子空间 $\Pi(0,\boldsymbol{\omega})$(过原点的 $(n-1)$ 维平面, 该平面的法向为 $\boldsymbol{\omega}$) 的一个规范正交基. 则 $\{\boldsymbol{b}_1,\cdots,\boldsymbol{b}_{n-1},\boldsymbol{\omega}\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的规范正交基. 所以

$$\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})=\sum_{j=1}^{n-1}(\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})\cdot\boldsymbol{b}_j)\boldsymbol{b}_j+(\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})\cdot\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{\omega}.$$

于是,

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbf{D}u}&=\int_{\Pi(s,\boldsymbol{\omega})}\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S=\sum_{j=1}^{n-1}\boldsymbol{b}_j\int_{\Pi(s,\boldsymbol{\omega})}\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})\cdot\boldsymbol{b}_j\,\mathrm{d}S+\boldsymbol{\omega}\int_{\Pi(s,\boldsymbol{\omega})}\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})\cdot\boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}S\\&=\boldsymbol{\omega}\int_{\Pi(s,\boldsymbol{\omega})}\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})\cdot\boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{D}u\cdot\boldsymbol{b}_j$ 在 $\Pi(s,\boldsymbol{\omega})$ 上的积分等于零是因为 $\boldsymbol{b}_j$ 与平面 $\Pi(s,\boldsymbol{\omega})$ 相切, 且 u 有紧支集. 由于

$$\tilde{u}_s(s,\boldsymbol{\omega})=\int_{\Pi(s,\boldsymbol{\omega})}\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})\cdot\boldsymbol{\omega}\,\mathrm{d}S,$$

故我们已对 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{e}_i$, $i=1,\cdots,n$ 证明了性质 (ii). 一般的情况可用归纳法得到. 对于 (iii), 因为当 $|\boldsymbol{\alpha}|=2$ 时, $|\boldsymbol{\omega}|^2=1$, 由 (ii), 得 (iii).

由于当 $|s|>R$ 时, $\Pi(s,\boldsymbol{\omega})\cup B(\mathbf{0},R)=\emptyset$, 所以性质 (iv) 是显然的. ■

接着我们发现 Radon 与 Fourier 变换之间的一个有趣的联系.

定理 4 (Radon 与 Fourier 变换) 假设 $u\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\bar{u}(r,\boldsymbol{\omega}):=\int_{\mathbb{R}}\tilde{u}(s,\boldsymbol{\omega})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}rs}\,\mathrm{d}s=(2\pi)^{n/2}\hat{u}(r\boldsymbol{\omega})\quad(r\in\mathbb{R},\boldsymbol{\omega}\in S^{n-1}),\tag{31}$$

其中 $\hat{u}=\mathcal{F}u$ 是 u 的 Fourier 变换.

证明 如在上一证明中那样, 取 $\{\boldsymbol{b}_1,\cdots,\boldsymbol{b}_{n-1}\}$ 是子空间 $\Pi(0,\boldsymbol{\omega})$ 的一个规范正交基. 则对于 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, 有 $\boldsymbol{y}=s\boldsymbol{\omega}+\sum_{j=1}^{n-1}y_j\boldsymbol{b}_j, y_j=\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{b}_j$. 则

$$\tilde{u}(s,\boldsymbol{\omega})=\int_{\Pi(s,\boldsymbol{\omega})}u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S=\int_{\mathbb{R}^{n-1}}u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}'\quad(\boldsymbol{y}'=(y_1,\cdots,y_{n-1})).$$

所以, 由 $s=\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{\omega}$, $\mathrm{d}\boldsymbol{y}'\,\mathrm{d}s=\mathrm{d}\boldsymbol{y}$,

$$\int_{\mathbb{R}}\tilde{u}(s,\boldsymbol{\omega})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}rs}\,\mathrm{d}s=\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}^{n-1}}u(\boldsymbol{y})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}rs}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}'\,\mathrm{d}s=\int_{\mathbb{R}^n}u(\boldsymbol{y})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}r\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{\omega}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=(2\pi)^{n/2}\hat{u}(r\boldsymbol{\omega}).$$ ■

因为我们知道如何求 Fourier 变换的逆, 故我们同样可以求 Radon 变换的逆. 令人惊奇的是我们发现了在奇数维时的一个优美的公式:

定理 5 (Radon 变换之逆) (i) 我们有

$$u(\boldsymbol{x})=\frac{1}{2(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}}\int_{S^{n-1}}\bar{u}(r,\boldsymbol{\omega})r^{n-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}r\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{x}}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}r,\tag{32}$$

其中函数 $\bar{u}$ 由 (31) 定义.

(ii) 若 $n=2k+1$ 是奇数, 则

$$u(\boldsymbol{x})=\int_{S^{n-1}}r(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\omega},\boldsymbol{\omega})\,\mathrm{d}S,\tag{33}$$

其中

$$r(s,\boldsymbol{\omega}):=\frac{(-1)^k}{2(2\pi)^{2k}}\frac{\partial^{2k}}{\partial s^{2k}}\tilde{u}(s,\boldsymbol{\omega}).\tag{34}$$

(33), (34) 给出一个把 u 分解为平面波的有用的优美公式.

证明 1. 按 (31), 我们有

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}}\int_{S^{n-1}} \bar{u}(r,\boldsymbol{\omega})r^{n-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}r\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{x}}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}r &= (2\pi)^{n/2}\int_{\mathbb{R}}\int_{S^{n-1}} \hat{u}(r\boldsymbol{\omega})r^{n-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}r\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{x}}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}r\\ &\quad (\text{对 r 在 } (-\infty,0) \text{ 上的积分, 作变换 } (r,\boldsymbol{\omega})\mapsto(-r,-\boldsymbol{\omega}))\\ &= 2(2\pi)^{n/2}\int_0^{\infty}\int_{S^{n-1}} \hat{u}(r\boldsymbol{\omega})r^{n-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}r\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{x}}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}r\\ &= 2(2\pi)^{n/2}\int_{\mathbb{R}^n}\hat{u}(\boldsymbol{y})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{x}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\quad (\text{由 Fourier 逆变换公式 (6)})\\ &= 2(2\pi)^n u(\boldsymbol{x}).\end{aligned}$$

2. 恒等式 (31) 蕴涵着 $\bar{u}=(2\pi)^{n/2}(\tilde{u})\check{}$, 其中音调符号 $\hat{}$ 现表示固定 $\boldsymbol{\omega}$ 对变量 r 作一维 Fourier 变换. 于是,

$$\left(\frac{\partial^{2k}}{\partial s^{2k}}\tilde{u}\right)\hat{} = (\mathrm{i}r)^{2k}(\tilde{u})\check{} = \frac{(-1)^k r^{2k}}{(2\pi)^{1/2}}\bar{u},$$

因此,

$$\frac{\partial^{2k}}{\partial s^{2k}}\tilde{u}(s,\boldsymbol{\omega}) = \frac{(-1)^k}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\bar{u}(r,\boldsymbol{\omega})r^{2k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}rs}\,\mathrm{d}r.$$

取 $s=\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{x}$, 则

$$\frac{\partial^{2k}}{\partial s^{2k}}\tilde{u}(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{x},\boldsymbol{\omega}) = \frac{(-1)^k}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\bar{u}(r,\boldsymbol{\omega})r^{n-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}r(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{x})}\,\mathrm{d}r.$$

在单位球面上积分, 由 (32) 得

$$\begin{aligned}\int_{S^{n-1}}\frac{\partial^{2k}}{\partial s^{2k}}\tilde{u}(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{x},\boldsymbol{\omega})\,\mathrm{d}S &= \frac{(-1)^k}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}\int_{S^{n-1}}\bar{u}(r,\boldsymbol{\omega})r^{n-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}r(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{x})}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}r\\ &= \frac{(-1)^k}{2\pi}2(2\pi)^n u(\boldsymbol{x}).\end{aligned}$$

■

应用 (Radon 变换为零). 我们注意到一个简单的推论:

(35) 若 n 是奇数, 且对 $|s|<R$, 有 $\tilde{u}=0$, 则在 $B(\mathbf{0},R)$ 中 $u\equiv 0$.

比较 (35) 与定理 3 的性质 (iv). 为证 (35), 看到对于 $n=2k+1$, 当 $|s|\leqslant R$ 时, $r(s,\boldsymbol{\omega})=\frac{(-1)^k}{2(2\pi)^{2k}}\frac{\partial^{2k}}{\partial s^{2k}}\tilde{u}(s,\boldsymbol{\omega})=0$. 于是公式 (33) 蕴涵了 (35).

b. 应用

例 6 (波动方程解的另一表示公式) 若我们固定一单位向量 $\boldsymbol{\omega}\in S^{n-1}$, 则平面波 $\gamma(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\omega}-t,\boldsymbol{\omega})$ 是波动方程的解, 所以以下平面波的叠加也是解:

$$u(\boldsymbol{x},t) := \int_{S^{n-1}}\gamma(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\omega}-t,\boldsymbol{\omega})\,\mathrm{d}S. \tag{36}$$

如果 $n=2k+1$ 是奇数, 且

$$\gamma := \frac{(-1)^k}{2(2\pi)^{2k}}\frac{\partial^{2k}}{\partial s^{2k}}\tilde{g} = \frac{(-1)^k}{2(2\pi)^{2k}}\mathcal{R}(\Delta^k g), \tag{37}$$

则我们断言 (36) 给出波动方程

$$\begin{cases} u_{tt}(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}),\ u_t(\boldsymbol{x},0)=0, & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n\end{cases} \tag{38}$$

的初值问题的解的公式.

为证实此结论, 首先注意由定理 5(ii), 在 $\mathbb{R}^n \times \{t=0\}$ 上 $u=g$. 于是我们只需要验证第二个初值条件, 即

$$u_t(\boldsymbol{x},0) = -\int_{S^{n-1}} \gamma_s(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\omega},\boldsymbol{\omega})\,\mathrm{d}S = 0.$$

鉴于 (37), 只要证明对某个光滑函数 $l, \lambda := \mathcal{R}(l)$, $\int_{S^{n-1}} \lambda_s(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\omega},\boldsymbol{\omega})\,\mathrm{d}S = 0$ 即可. 但

$$\lambda_s = \int_{\Pi(s,\boldsymbol{\omega})} \boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{D}l\,\mathrm{d}S;$$

于是,

$$\int_{S^{n-1}} \lambda_s(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\omega},\boldsymbol{\omega})\,\mathrm{d}S = \int_{S^{n-1}}\int_{\Pi(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\omega},\boldsymbol{\omega})} \boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{D}l(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{\omega}} = 0.$$

这是因为被积函数是 $\boldsymbol{\omega}$ 的奇函数.

例 7 (双曲组的 Huygens 原理) 设未知函数 $\mathbf{u} = (u^1;\cdots;u^m) : \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \to \mathbb{R}^m$, B_j $(j=1,\cdots,n)$ 是 n 个 $m\times m$ 常数阵, 使得对每个 $\boldsymbol{y}=(y_1,\cdots,y_n)\in\mathbb{R}^n$, $m\times m$ 矩阵

$$\mathsf{B}(\boldsymbol{y}) = \sum_{j=1}^n y_j\mathsf{B}_j$$

有 m 个实的特征值

$$\lambda_1(\boldsymbol{y}) \leqslant \lambda_2(\boldsymbol{y}) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_m(\boldsymbol{y}).$$

我们更假设 $\mathsf{B}(\boldsymbol{y})$ 是可对角化的, 即存在一个光滑的可逆矩阵 $\mathsf{A}(\boldsymbol{y})$, 使得

$$\mathsf{A}^{-1}(\boldsymbol{y})\mathsf{B}(\boldsymbol{y})\mathsf{A}(\boldsymbol{y}) = \mathsf{D}(\boldsymbol{y}) = \mathrm{diag}(\lambda_1(\boldsymbol{y}),\cdots,\lambda_m(\boldsymbol{y})).$$

在 §7.3.3 我们将应用 Fourier 变换来构造初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t(\boldsymbol{x},t) + \sum_{j=1}^n \mathsf{B}_j\mathbf{u}_{x_j}(\boldsymbol{x},t) = \mathbf{0}, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty), \\ \mathbf{u}(\boldsymbol{x},0) = \mathbf{g}(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n \end{cases} \tag{39}$$

的解. 其中 $\mathbf{g} = (g^1;\cdots;g^m)$ 是给定的数据. 而在此, 当初始数据具有紧支集时, 我们应用 Radon 变换快速地给出解的支集的信息.

设 $\mathbf{u}$ 是 (39) 的光滑解, 关于变量 $\boldsymbol{x}$ 作 Radon 变换. 由定理 3(ii) 推出, 对每个固定的 $\boldsymbol{\omega}\in S^{n-1}$,

$$\begin{cases} \tilde{\mathbf{u}}_t(s,\boldsymbol{\omega},t) + \mathsf{B}(\boldsymbol{\omega})\tilde{\mathbf{u}}_s(s,\boldsymbol{\omega},t) = \mathbf{0}, & (s,t)\in\mathbb{R}\times(0,\infty), \\ \tilde{\mathbf{u}}(s,\boldsymbol{\omega},0) = \tilde{\mathbf{g}}(s,\boldsymbol{\omega}), & s\in\mathbb{R}. \end{cases}$$

作变换 $\mathbf{v} = (v^1;\cdots;v^m) := \mathsf{A}^{-1}(\boldsymbol{\omega})\tilde{\mathbf{u}}$, $\mathbf{h} = (h^1;\cdots;h^m) := \mathsf{A}^{-1}(\boldsymbol{\omega})\tilde{\mathbf{g}}$, 则 $\mathbf{v}$ 是以下对角系统的解:

$$\begin{cases} \mathbf{v}_t(s,\boldsymbol{\omega},t) + \mathsf{D}(\boldsymbol{\omega})\mathbf{v}_s(s,\boldsymbol{\omega},t) = \mathbf{0}, & (s,t)\in\mathbb{R}\times(0,\infty), \\ \mathbf{v}(s,\boldsymbol{\omega},0) = \mathbf{h}(s,\boldsymbol{\omega}), & s\in\mathbb{R}. \end{cases}$$

解得

$$v^j(s,\boldsymbol{\omega},t) = h^j(s-\lambda_j(\boldsymbol{\omega})t,\boldsymbol{\omega}) \quad (j=1,\cdots,m).$$

从而得

$$\tilde{\mathbf{u}}(s,\boldsymbol{\omega},t) = \mathsf{A}(\boldsymbol{\omega})\mathbf{v}(s,\boldsymbol{\omega},t) = \sum_{j=1}^m h^j(s-\lambda_j(\boldsymbol{\omega})t,\boldsymbol{\omega})\mathbf{a}_j(\boldsymbol{\omega}).$$

其中 $\mathbf{a}_j(\boldsymbol{\omega})$ 表示 $\mathsf{A}(\boldsymbol{\omega})$ 的第 j 列. 对于奇数 $n=2k+1$, 逆公式 (33), (34) 给出了解的表达式

$$\mathbf{u}(\boldsymbol{x},t)=\int_{S^{n-1}}\sum_{j=1}^{m} l^j(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\omega}-\lambda_j(\boldsymbol{\omega})t,\boldsymbol{\omega})\mathbf{a}_j(\boldsymbol{\omega})\,\mathrm{d}S, \tag{40}$$

其中

$$l^j:=\frac{(-1)^k}{2(2\pi)^{2k}}\frac{\partial^{2k}}{\partial s^{2k}}h^j(s-\lambda_j(\boldsymbol{\omega})t,\boldsymbol{\omega})\quad(j=1,\cdots,m). \tag{41}$$

特别地, 若

$$\sigma:=\min_{\boldsymbol{\omega}\in S^{n-1}}\min_{1\leqslant j\leqslant m}|\lambda_j(\boldsymbol{\omega})|>0,$$

且 $\operatorname{spt}\mathbf{g}\subset B(\mathbf{0},R)$, 则

$$\text{当 } |\boldsymbol{x}|\leqslant\sigma t-R \text{ 时}, \mathbf{u}(\boldsymbol{x},t)=0. \tag{42}$$

这是奇数 n 维的双曲组 (39) 的 Huygens 原理的一种形式.

4.3.3 Laplace 变换

记得: $\mathbb{R}_+=(0,\infty)$.

定义 若 $u\in L^1(\mathbb{R}_+)$, 我们定义它的Laplace变换 $\mathcal{L}u=u^{\#}$ 为

$$u^{\#}(s):=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-st}u(t)\,\mathrm{d}t\quad(s\geqslant 0). \tag{43}$$

因 Fourier 变换和 Radon 变换最适用于定义在整个 $\mathbb{R}$(或 $\mathbb{R}^n$) 上的函数, 而 Laplace 变换则仅对在 $\mathbb{R}_+$ 上定义的函数是非常有用的, 实践中这就意味着对于包含时间的偏微分方程, 固定空间变量 $\boldsymbol{x}$, 关于时间变量 t 施加 Laplace 变换可能是有用的. (这是与 §4.3.1 的例 2–5 相反的技巧)

例 8 (预解式与 Laplace 变换) 再次考虑热传导方程

$$\begin{cases} v_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta v(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in U\times(0,\infty),\\ v(\boldsymbol{x},0)=f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in U. \end{cases} \tag{44}$$

关于时间作 Laplace 变换:

$$v^{\#}(\boldsymbol{x},s)=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-st}v(\boldsymbol{x},t)\,\mathrm{d}t\quad(s>0).$$

那么 $v^{\#}$ 满足什么样的 PDE? 我们计算

$$\begin{aligned}\Delta v^{\#}(\boldsymbol{x},s)&=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-st}\Delta v(\boldsymbol{x},t)\,\mathrm{d}t=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-st}v_t(\boldsymbol{x},t)\,\mathrm{d}t\quad\text{(分部积分)}\\ &=s\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-st}v(\boldsymbol{x},t)\,\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-st}v|_{t=0}^{t=\infty}=sv^{\#}(\boldsymbol{x},s)-f(\boldsymbol{x}).\end{aligned}$$

现把 $s>0$ 看作固定的, 记 $u(\boldsymbol{x}):=v^{\#}(\boldsymbol{x},s)$. 则

$$-\Delta u(\boldsymbol{x})+su(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x}),\quad\boldsymbol{x}\in U. \tag{45}$$

因此, *右端含函数 f 的预解方程 (45) 的解就是初值为 f 的热传导方程 (44) 的解的 Laplace 变换.* (若 $U=\mathbb{R}^n$ 且 $s=1$, 我们就能用基本解表示 v, 重新得到公式 (15).)

预解方程与 Laplace 变换的联系在 §7.4 中讨论半群理论时将有更清晰的认识.

例 9 (从热传导方程得到波动方程) 接下来我们使用一些 Laplace 变换的思想来提供一个基于热传导方程的对波动方程 (见 §2.4.1) 的解的新的推导法. 这是很令人惊奇的.

设 u 是如下初值问题的一个有界光滑解:

$$\begin{cases} u_{tt}(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}),u_t(\boldsymbol{x},0)=0, & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n, \end{cases} \tag{46}$$

其中 n 为奇数, g 光滑且有紧支集. 将 u 偶延拓到负时间轴上, 即

$$u(\boldsymbol{x},t)=u(\boldsymbol{x},|t|),\quad t\in\mathbb{R},\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n. \tag{47}$$

则

$$u_{tt}(\boldsymbol{x},t)-\Delta u(\boldsymbol{x},t)=0,\quad (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}.$$

接着, 定义

$$v(\boldsymbol{x},t):=\frac{1}{(4\pi t)^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-s^2/(4t)}u(\boldsymbol{x},s)\,\mathrm{d}s\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0). \tag{48}$$

因此, 在 $\mathbb{R}^n$ 中一致地有

$$\lim_{t\to0}v=g.$$

此外, 由 (48),

$$\begin{aligned}\Delta v(\boldsymbol{x},t)&=\frac{1}{(4\pi t)^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-s^2/(4t)}\Delta u(\boldsymbol{x},s)\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{(4\pi t)^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-s^2/(4t)}u_{ss}(\boldsymbol{x},s)\,\mathrm{d}s\quad\text{(分部积分)}\\&=\frac{1}{(4\pi t)^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{s}{2t}\mathrm{e}^{-s^2/(4t)}u_s(\boldsymbol{x},s)\,\mathrm{d}s\quad\text{(分部积分)}\\&=\frac{1}{(4\pi t)^{1/2}}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{s^2}{4t^2}-\frac{1}{2t}\right)\mathrm{e}^{-s^2/(4t)}u(\boldsymbol{x},s)\,\mathrm{d}s=v_t(\boldsymbol{x},t).\end{aligned}$$

因而, v 就是如下热传导方程的初值问题的解:

$$\begin{cases} v_t(\boldsymbol{x},t)-\Delta v(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ v(\boldsymbol{x},0)=g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n. \end{cases}$$

由于 v 有界, 由 §2.3.1.(9) 得:

$$v(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4t}}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{49}$$

(48) 与 (49) 右端相等, 回想 (47) 式, 并且令 $\lambda=\frac{1}{4t}$, 因此得恒等式

$$\int_0^{\infty}u(\boldsymbol{x},s)\mathrm{e}^{-\lambda s^2}\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n-1}{2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\lambda|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

因此, 对所有 $\lambda>0$ 下式均成立:

$$\int_0^{\infty}u(\boldsymbol{x},s)\mathrm{e}^{-\lambda s^2}\,\mathrm{d}s=\frac{n\alpha(n)}{2}\left(\frac{\lambda}{\pi}\right)^{\frac{n-1}{2}}\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\lambda r^2}r^{n-1}G(\boldsymbol{x};r)\,\mathrm{d}r, \tag{50}$$

这里

$$G(\boldsymbol{x};r)=\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)}g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}. \tag{51}$$

下面, 我们要由 (50), (51) 解出 u. 为此, 我们记 $n=2k+1$, 注意到 $-\frac{1}{2r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(\mathrm{e}^{-\lambda r^2})=\lambda\mathrm{e}^{-\lambda r^2}$, 因此,

$$\lambda^{\frac{n-1}{2}}\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\lambda r^2}r^{n-1}G(\boldsymbol{x};r)\,\mathrm{d}r=\int_0^{\infty}\lambda^k\mathrm{e}^{-\lambda r^2}r^{2k}G(\boldsymbol{x};r)\,\mathrm{d}r$$

$$= \frac{(-1)^k}{2^k} \int_0^\infty \left[\left(\frac{1}{r} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \right)^k (\mathrm{e}^{-\lambda r^2}) \right] r^{2k} G(\boldsymbol{x}; r) \, \mathrm{d}r$$

$$= \frac{1}{2^k} \int_0^\infty r \left[\left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)^k (r^{2k-1} G(\boldsymbol{x}; r)) \right] \mathrm{e}^{-\lambda r^2} \, \mathrm{d}r,$$

其中最后一个等式通过 k 次分部积分得到.

由 (50) 式 (在左端的表达式中用 r 代替 s), 我们推得:

$$\int_0^\infty u(\boldsymbol{x}, r) \mathrm{e}^{-\lambda r^2} \, \mathrm{d}r = \frac{n\alpha(n)}{\pi^{\frac{n-1}{2}} 2^{k+1}} \int_0^\infty r \left[\left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right)^k (r^{2k-1} G(\boldsymbol{x}; r)) \right] \mathrm{e}^{-\lambda r^2} \, \mathrm{d}r.$$

作代换 $\tau = r^2$, 则我们看到上式两端作为 λ 的函数各是一个 Laplace 变换. 由于两个 Laplace 变换相等当且仅当它们的原函数相等, 所以我们有

$$u(\boldsymbol{x}, t) = \frac{n\alpha(n)}{\pi^k 2^{k+1}} t \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^k (t^{2k-1} G(\boldsymbol{x}, t)). \tag{52}$$

现在 $n = 2k+1$, $\alpha(n) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)} = \frac{\pi^{k+\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}$. 由于 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \pi^{1/2}$, 并且对 $\forall x > 0$ 有 $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$(见 §A.2 或 [**Rd**, 第 8 章], 我们可计算得:

$$\frac{n\alpha(n)}{\pi^k 2^{k+1}} = \frac{n\pi^{1/2}}{2^{k+1}\Gamma(\frac{n}{2}+1)} = \frac{1}{(n-2)(n-4)\cdots 5 \cdot 3} = \frac{1}{(n-2)!!}.$$

代入 (52), 化简可得: 对于 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t > 0$ 有

$$u(\boldsymbol{x}, t) = \frac{1}{(n-2)!!} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{t} \frac{\partial}{\partial t} \right)^{\frac{n-3}{2}} \left(t^{n-2} \fint_{\partial B(\boldsymbol{x}, t)} g \, \mathrm{d}S \right). \tag{53}$$

这就是 n 为奇数时波动方程在 §2.4.1 中解的公式 (31)($h \equiv 0$ 时的情况).

4.4 化非线性 PDE 为线性

在这节中我们将叙述几种能将某些非线性方程转化为线性方程的有时很有用的技巧.

4.4.1 Cole-Hopf 变换

a. 一个二次非线性抛物型 PDE. 我们先考虑一个拟线性抛物型 PDE 的初值问题:

$$\begin{cases} u_t(\boldsymbol{x}, t) - a\Delta u(\boldsymbol{x}, t) + b|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}, t)|^2 = 0, & (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ u(\boldsymbol{x}, 0) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \end{cases} \tag{1}$$

其中常数 $a > 0, b \neq 0$. 这类非线性 PDE 产生于随机最优控制理论.

暂时假设 u 是 (1) 的一个光滑解, 置

$$w(\boldsymbol{x}, t) := \phi(u(\boldsymbol{x}, t)),$$

其中 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为一个待定的光滑函数, 使得 w 是一线性方程的解. 我们有

$$w_t = \phi'(u) u_t, \quad \Delta w = \phi'(u)\Delta u + \phi''(u)|\mathbf{D}u|^2;$$

于是 (1) 蕴涵着

$$w_t = \phi'(u)u_t = \phi'(u)[a\Delta u - b|\mathbf{D}u|^2] = a\Delta w - [a\phi''(u) + b\phi'(u)]|\mathbf{D}u|^2 = a\Delta w.$$

若取 ϕ 为常微分方程 $a\phi''(u) + b\phi'(u) = 0$ 的任一可逆函数解, 比如

$$w = \phi(u) = \mathrm{e}^{\frac{-bu}{a}}, \tag{2}$$

则 w 就是热传导方程 (带传导系数 a) 的初值问题

$$(3)\qquad \begin{cases} w_t(\boldsymbol{x},t)-a\Delta w(\boldsymbol{x},t)=0, & (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ w(\boldsymbol{x},0)=\mathrm{e}^{\frac{-bg(\boldsymbol{x})}{a}}, & \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n \end{cases}$$

的解. 公式 (2) 称为 *Cole-Hopf* 变换.

而 (3) 的唯一有界解是:

$$w(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{(4\pi at)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{-|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4at}}\mathrm{e}^{\frac{-b}{a}g(\boldsymbol{y})}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0);$$

并且, 因 (2) 蕴涵着

$$u=-\frac{a}{b}\ln w,$$

我们得到拟线性初值问题 (1) 的解的显式公式

$$(4)\qquad u(\boldsymbol{x},t)=-\frac{a}{b}\ln\left(\frac{1}{(4\pi at)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{-|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}{4at}-\frac{b}{a}g(\boldsymbol{y})}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0).$$

b. 黏性 Burgers 方程. 作为进一步的应用, 我们现考察 $n=1$ 时的黏性 *Burgers* 方程的初值问题:

$$(5)\qquad \begin{cases} u_t-au_{xx}+uu_x=0, & \text{在 } \mathbb{R}\times(0,\infty) \text{ 中},\\ u=g, & \text{在 } \mathbb{R}\times\{t=0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

如果我们置

$$(6)\qquad w(x,t):=\int_{-\infty}^{x}u(y,t)\,\mathrm{d}y$$

与 (参见 §3.4.2(23))

$$(7)\qquad h(x):=\int_{-\infty}^{x}g(y)\,\mathrm{d}y,$$

将 (5) 两边关于 x 从 $-\infty$ 到 x 积分, 假定 $u(-\infty,t)=0=u_x(-\infty,t)$, 结合 (6), (7), 我们有

$$(8)\qquad \begin{cases} w_t-aw_{xx}+\dfrac{1}{2}w_x^2=0, & \text{在 } \mathbb{R}\times(0,\infty) \text{ 中},\\ w=h, & \text{在 } \mathbb{R}\times\{t=0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

这是 (1) 式中取 $n=1,b=\frac{1}{2}$ 所得的方程; 所以由公式 (4) 得公式

$$(9)\qquad w(x,t)=-2a\ln\left(\frac{1}{(4\pi at)^{1/2}}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{\frac{-|x-y|^2}{4at}-\frac{h(y)}{2a}}\,\mathrm{d}y\right).$$

再由 $u=w_x$, 我们对 (9) 式两端求导得

$$(10)\qquad u(x,t)=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x-y}{t}\mathrm{e}^{\frac{-|x-y|^2}{4at}-\frac{h(y)}{2a}}\,\mathrm{d}y}{\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\frac{-|x-y|^2}{4at}-\frac{h(y)}{2a}}\,\mathrm{d}y}\quad(x\in\mathbb{R},t>0).$$

这就是问题 (5) 的解, 其中 h 由 (7) 式定义. 我们将在 §4.5.2 中进一步仔细检查该公式.

4.4.2 势函数

另一个技巧是利用势函数来将一个非线性 PDE 组转化为一个单个的线性 PDE. 作为一个例子, 我们考虑无黏不可压流动的 *Euler* 方程组:

$$(11)\qquad \begin{cases} \text{(a) } \boldsymbol{u}_t+(\boldsymbol{u}\cdot\mathbf{D})\boldsymbol{u}=-\mathbf{D}p+\boldsymbol{f}, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times(0,\infty) \text{ 中},\\ \text{(b) } \quad \mathrm{div}\boldsymbol{u}=0, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times(0,\infty) \text{ 中},\\ \text{(c) } \quad \boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times\{t=0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

未知量是速度场 $\boldsymbol{u}=(u_1,u_2,u_3)$ 和标量压力 p. 外力 $\boldsymbol{f}=(f_1,f_2,f_3)$ 和初始速度 $\boldsymbol{g}=(g_1,g_2,g_3)$ 是已知的. $\mathbf{D}$ 表示关于空间变量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)$ 的梯度算子. 向量方程 (11)(a) 写成分量形式就是

$$u_{i,t}+\sum_{j=1}^{3}u_ju_{i,x_j}=-p_{x_i}+f_i\quad(i=1,2,3).$$

我们假设

$$\operatorname{div}\boldsymbol{g}=0. \tag{12}$$

进一步若存在标量函数 $h:\mathbb{R}^3\times(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 使得

$$\boldsymbol{f}=\mathbf{D}h, \tag{13}$$

我们称外力场 $\boldsymbol{f}$ 是由势 h 驱动的.

我们将要寻找 (11) 的解 $(\boldsymbol{u},p)$ 使得速度场 $\boldsymbol{u}$ 也由一个势驱动, 比方说

$$\boldsymbol{u}=\mathbf{D}v. \tag{14}$$

则这时我们的流是无旋的, 即 $\operatorname{curl}\boldsymbol{u}\equiv\mathbf{0}$. 这时由方程 (11)(b),

$$0=\operatorname{div}\boldsymbol{u}=\Delta v. \tag{15}$$

故 v 作为 $\boldsymbol{x}$ 的函数对任意的 $t>0$ 都是调和的. 因此, 如果我们能找到光滑函数 v 满足 (15) 式以及 $\mathbf{D}v(\cdot,0)=\boldsymbol{g}$, 则通过 (14) 式我们能从 v 导出 $\boldsymbol{u}$.

如何计算压力 p 呢? 我们观察到如果 $\boldsymbol{u}=\mathbf{D}v$, 则有

$$(\boldsymbol{u}\cdot\mathbf{D})\boldsymbol{u}=(\mathbf{D}v\cdot\mathbf{D})\mathbf{D}v=\frac{1}{2}\mathbf{D}(\mathbf{D}v\cdot\mathbf{D}v).$$

因而结合 (13) 式, (11)(a) 化为 $\mathbf{D}(v_t+\frac{1}{2}|\mathbf{D}v|^2)=\mathbf{D}(-p+h)$. 因此我们可取

$$v_t+\frac{1}{2}|\mathbf{D}v|^2+p=h. \tag{16}$$

这就是 *Bernoulli 定律*. 由于 v 和 h 都假设是已知的, 我们就能用 (16) 式来计算 p (可相差一个可加的常数).

4.4.3 速端曲线与 Legendre 变换

a. 速端曲线变换. *速端曲线变换*是一种通过自变量和因变量的角色对换把拟线性方程转换为线性方程的方法. 这种方法通过举例子最容易理解, 我们研究稳态的 $\mathbb{R}^2$ 上的无旋流方程组:

$$\begin{cases}\text{(a)}\quad \begin{pmatrix}\sigma^2(\boldsymbol{u})-u_1^2 & -u_1u_2\\ -u_2u_1 & \sigma^2(\boldsymbol{u})-u_2^2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}u_{1,x_1} & u_{2,x_1}\\ u_{1,x_2} & u_{2,x_2}\end{pmatrix}=0,\\ \text{(b)}\quad u_{1,x_2}-u_{2,x_1}=0.\end{cases} \tag{17}$$

未知的 $\boldsymbol{u}=(u_1,u_2)$ 是速度场, 函数 $\sigma(\cdot):\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 是给定的局部*声速*.

方程组 (17) 是拟线性的. 现在我们不再把 u_1 和 u_2 看作 x_1 和 x_2 的函数:

$$u_1=u_1(x_1,x_2),\quad u_2=u_2(x_1,x_2), \tag{18}$$

而是把 x_1 和 x_2 看作 u_1 和 u_2 的函数:

$$x_1=x_1(u_1,u_2),\quad x_2=x_2(u_1,u_2). \tag{19}$$

根据反函数定理, 至少可以局部地把方程 (18) 变为 (19), 只要在 $\mathbb{R}^2$ 的某个区域上

$$J=\det(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{u})=\det\begin{pmatrix}u_{1,x_1}&u_{2,x_1}\\u_{1,x_2}&u_{2,x_2}\end{pmatrix}\neq 0. \tag{20}$$

现在假设 (20) 式成立, 由于 $\boldsymbol{x}(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}))\equiv\boldsymbol{x}$, 两边对 $\boldsymbol{x}$ 求梯度, 得

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{u}\mathbf{D}_{\boldsymbol{u}}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}u_{1,x_1}&u_{2,x_1}\\u_{1,x_2}&u_{2,x_2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_{1,u_1}&x_{2,u_1}\\x_{1,u_2}&x_{2,u_2}\end{pmatrix}=\mathsf{I}.$$

右乘以 $(\mathbf{D}_{\boldsymbol{u}}\boldsymbol{x})^{-1}$, 因 $\det^{-1}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{u}}\boldsymbol{x})=J$, 得

$$\begin{pmatrix}u_{1,x_1}&u_{2,x_1}\\u_{1,x_2}&u_{2,x_2}\end{pmatrix}=J\begin{pmatrix}x_{2,u_2}&-x_{2,u_1}\\-x_{1,u_2}&x_{1,u_1}\end{pmatrix}. \tag{21}$$

把 (21) 式代入 (17) 式右边, 消去非零因子 J 得

$$\begin{cases}\text{(a)}\quad\begin{pmatrix}\sigma^2(\boldsymbol{u})-u_1^2&-u_1u_2\\-u_2u_1&\sigma^2(\boldsymbol{u})-u_2^2\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}x_{2,u_2}&-x_{2,u_1}\\-x_{1,u_2}&x_{1,u_1}\end{pmatrix}=0,\\\text{(b)}\quad x_{1,u_2}-x_{2,u_1}=0.\end{cases} \tag{22}$$

这是一个关于 $\boldsymbol{u}=(u_1,u_2)$ 的函数 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)$ 的无旋线性方程组.

注 我们还可以用 (§4.4.2) 势函数的方法进一步简化 (22). 事实上, 方程 (22)(b) 说明 $x_1(u_1,u_2)\,\mathrm{d}u_1+x_2(u_1,u_2)\,\mathrm{d}u_2=0$ 是一个全微分方程, 故存在一个函数 $z=z(\boldsymbol{u})=z(u_1,u_2)$, 它满足

$$\begin{cases}x_1(u_1,u_2)=z_{u_1}(u_1,u_2),\\x_2(u_1,u_2)=z_{u_2}(u_1,u_2).\end{cases}$$

这样 (22)(a) 变换为一个线性的二阶 PDE

$$(\sigma^2(\boldsymbol{u})-u_1^2)z_{u_2u_2}+2u_1u_2z_{u_1u_2}+(\sigma^2(\boldsymbol{u})-u_2^2)z_{u_1u_1}=0. \tag{23}$$

b. Legendre 变换. 一个与速端曲线变换紧密相关的技巧是经典的 *Legendre* 变换, 这是一个我们在前面 §3.3.2 已经遇到的概念. 其思想是把解的梯度的分量看成新的自变量.

再用举例的方法来清楚地说明这个方法. 我们研究极小曲面方程 (参见 §8.1.2 的例 4)

$$\operatorname{div}\left(\frac{\mathbf{D}u}{(1+|\mathbf{D}u|^2)^{1/2}}\right)=0.$$

在 $n=2$ 时可重写为

$$(1+u_{x_2}^2)u_{x_1x_1}-2u_{x_1}u_{x_2}u_{x_1x_2}+(1+u_{x_1}^2)u_{x_2x_2}=0. \tag{24}$$

假设至少在 $\mathbb{R}^2$ 的某个区域上, 可以从关系式

$$p_1=u_{x_1}(x_1,x_2),\quad p_2=u_{x_2}(x_1,x_2) \tag{25}$$

解出

$$x_1=x_1(p_1,p_2),\quad x_2=x_2(p_1,p_2). \tag{26}$$

反函数定理保证我们可以在满足如下条件的任意点的一个邻域内这样做:

$$J=\det\mathbf{D}^2u\neq 0. \tag{27}$$

现在定义

$$v(\boldsymbol{p}):=\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{x}(\boldsymbol{p})-u(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{p})), \tag{28}$$

其中 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\boldsymbol{p})$ 由 (26) 式给出. $\boldsymbol{p}=(p_1,p_2)$. 经过类似上小节的计算, 得

$$\begin{cases} u_{x_1x_1}=Jv_{p_2p_2}, \\ u_{x_1x_2}=-Jv_{p_1p_2}, \\ u_{x_2x_2}=Jv_{p_1p_1}. \end{cases} \tag{29}$$

把恒等式 (29) 代入 (24), 我们得到 v 的如下的线性方程:

$$(1+p_2^2)v_{p_2p_2}+2p_1p_2v_{p_1p_2}+(1+p_1^2)v_{p_1p_1}=0. \tag{30}$$

注 把非线性 PDE 变换为线性 PDE 的速端曲线和 Legendre 变换技巧在实践中很难应用, 原因是转换给定的边界条件不是很容易.

4.5 渐近方法

经常出现这种情况: 即使有偏微方程解的显式表达式, 但它们由于太复杂仍然很难直接应用, 在这种情况下, 有时研究解的各种渐近极限是有益的, 这种解常显得很简洁.

下面是几个相当复杂的例子, 阐明了 PDE 渐近方法的典型情况. 这一节的结果是用启发方式解释的, 大多没有正式的证明.

4.5.1 奇异摄动

*奇异摄动*方法是在给定的 PDE 上加上一个小因子 ε 与一个更高阶的导数项的乘积. 根据非正式的原理, 解的性质主要是由最高阶导数项控制的, 摄动问题的解 u^ε 与原方程的解 u 在解析性质上常会有很大的不同.

例 1 (传输与小扩散) 我们通过形式地研究在 $\mathbb{R}^2$ 中流体中染料的小扩散的效果来阐述这个思想.

假设给定一光滑向量场 $\boldsymbol{b}:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$, $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2)$ 代表稳态流的速度, 假设在原点以单位速率连续注入染料, 设 $u(\boldsymbol{x})$ 表示染料在点 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^2$, $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)$ 处的浓度. 那么形式上, 我们至少可以看出

$$\operatorname{div}(u\boldsymbol{b})=\delta_{\mathbf{0}}, \quad \text{在 } \mathbb{R}^2 \text{ 中}, \tag{1}$$

其中 $\delta_{\mathbf{0}}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中在 $\mathbf{0}$ 点有单位质量的 Dirac 测度. 这个 PDE 蕴涵着在非原点处, 染料浓度随着液体流动而传输着.

现在考虑带有 $\varepsilon>0$ 的奇异摄动方程

$$-\varepsilon\Delta u^\varepsilon+\operatorname{div}(u^\varepsilon\boldsymbol{b})=\delta_{\mathbf{0}}, \quad \text{在 } \mathbb{R}^2 \text{ 中}. \tag{2}$$

新加的项 "$-\varepsilon\Delta$" 表示在背景液体流动时染料的各向同性的小扩散. 我们感兴趣的是了解 (2) 的解的渐近结构, 尤其是对很小的 $\varepsilon>0$ 描述 u^ε 是否或者如何逼近于 u.

a. 问题 (1) 的分析. 我们先把注意力转向未加摄动项的 PDE (1), 由 §3.3.2, 其特征 ODE 为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t)=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}(t)), \quad t\geqslant 0, \\ \boldsymbol{x}(0)=\mathbf{0}. \end{cases} \tag{3}$$

我们假设它的解 $\boldsymbol{x}(t)=(x_1(t),x_2(t))$ 描绘出曲线 C, 如图 23 所示.

在 C 的附近给定一点 $\boldsymbol{y}=(y_1,y_2)\in\mathbb{R}^2$, 我们记

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{x}(t)+y\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}(t)), \tag{4}$$

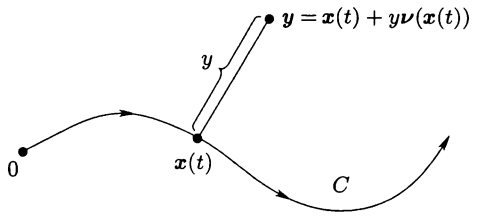

图 23 无扩散时染料的流

其中 $\boldsymbol{\nu}=(\nu_1,\nu_2)$ 是 C(指向上侧) 的单位法向量, $y\in\mathbb{R}$ 是 ODE (3) 的解在 C 上与离 $\boldsymbol{y}$ 最近的点 $\boldsymbol{x}(t)$ 的距离. 我们因此把 (t,y) 看作一个曲线 C 附近的新的坐标系, 使得 $\boldsymbol{y}=(y_1(t,y),y_2(t,y))$.

利用 (3) 和 (4), 计算

$$\frac{\partial(y_1,y_2)}{\partial(t,y)}=\det\begin{pmatrix}\dfrac{\partial y_1}{\partial t} & \dfrac{\partial y_1}{\partial y}\\ \dfrac{\partial y_2}{\partial t} & \dfrac{\partial y_2}{\partial y}\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}b_1+y\dot{\nu}_1 & \nu_1\\ b_2+y\dot{\nu}_2 & \nu_2\end{pmatrix}.$$

记 $\sigma=|\boldsymbol{b}|$, $\boldsymbol{\nu}=(-b_2,b_1)/\sigma$ 和 $\dot{\boldsymbol{\nu}}=-\sigma\kappa\boldsymbol{\tau}=-\kappa\boldsymbol{b}$ (其中 $\sigma=$ 速率, $\kappa=$ 曲率, $\boldsymbol{\tau}=\frac{\boldsymbol{b}}{\sigma}=$ 单位切向量). 我们将其简化为

$$\frac{\partial(y_1,y_2)}{\partial(t,y)}=\sigma(1-\kappa y). \tag{5}$$

展开 PDE (1), 得

$$\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u+(\operatorname{div}\boldsymbol{b})u=\delta_{\mathbf{0}},\quad \text{在 }\mathbb{R}^2\text{ 中}. \tag{6}$$

如在 §3.2 那样, 我们看到在曲线 C 外, $u\equiv 0$, 我们接着猜测在 (t,y) 坐标系中, u 有如下形式:

$$u(\boldsymbol{y})=\rho(t)\delta(y), \tag{7}$$

其中 δ 代表 $\mathbb{R}$ 上的 Dirac 测度, 在原点有单位质量.

$\rho(t)$ 是什么? 为了计算它, 取 R 为一个在 (y_1,y_2) 平面中的小的有光滑边界的区域, 边界与曲线 C 相交于 $\boldsymbol{x}(t_1)$ 和 $\boldsymbol{x}(t_2)$, $0<t_1<t_2$. 用 R' 表示在 (t,y) 平面上对应的区域. 利用 (5) 计算

$$\int_R u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\int_{R'}\rho(t)\delta(y)\sigma(t)(1-\kappa y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t=\int_{t_1}^{t_2}\rho(t)\sigma(t)\,\mathrm{d}t.$$

$\int_R u\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$ 代表在区域 R 上染料的总量, 就是说 t_1 到 t_2 期间注入的总量, 就是 t_2-t_1. 于是

$$\int_{t_1}^{t_2}\rho(t)\sigma(t)\,\mathrm{d}t=t_2-t_1.$$

这等式对所有的 $0<t_1<t_2$ 成立. 所以 $\rho(t)=1/\sigma(t)$. 因此 (7) 说明对于 $\sigma(t):=|\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}(t))|$, $t\geqslant 0$,

$$u(\boldsymbol{y})=\delta(y)/\sigma(t) \tag{8}$$

是 (1) 的一个解. 换言之, u 表示沿曲线 C 染料的浓度, 它与流速成反比.

我们可以进一步确认这个公式如下. 设 $v\in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$, 那么利用 (5), 计算得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^2}\mathbf{D}v\cdot\boldsymbol{b}u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&=\int_{\mathbb{R}^2}\mathbf{D}v\cdot\boldsymbol{b}\frac{\delta(y)}{\sigma(t)}\sigma(t)(1-\kappa y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^\infty\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}(t))\cdot\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}(t))\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}v(\boldsymbol{x}(t))\,\mathrm{d}t=-v(0).\end{aligned}$$

所以我们确实可以把用 (8) 定义的 u 解释为非摄动的 PDE (1) 的弱解.

b. 当 $0<\varepsilon<<1$ 时问题 (2) 的分析. 我们现在看摄动问题 (2). 我们期望在 $t>0$ 时扩散的染料将会充满一个以 $\boldsymbol{x}(t)$ 为球心、半径约为 $O((\varepsilon t)^{1/2})$ 的球. 因此染料会大多集中在图 24 所示曲线 C 附近的羽状区域.

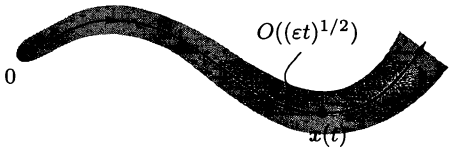

图 24 有扩散时的染料流

我们希望了解当 $\varepsilon\to 0$ 时羽状区域内解 u^ε 的结构.

由于在时间 $0<t_1\leqslant t\leqslant t_2$ 时宽度大小约为 $O(\varepsilon^{1/2})$, 而且在同一时间区间染料的全部质量是 t_2-t_1. 我们期望 u^ε 沿 C 的阶为 $O(\varepsilon^{-1/2})$. 这启发我们为了了解当 $\varepsilon\to 0$ 时的渐近性, 应该把注意力转向改变尺度了的变量

$$z:=\varepsilon^{-1/2}y,\quad v^\varepsilon:=\varepsilon^{1/2}u^\varepsilon, \tag{9}$$

这里我们选择 ε 的幂, 使得 $z,\ v^\varepsilon=O(1)$.

因此, 我们必须用新变量 t,z 和 v^ε 重写 PDE (2). 为此, 我们首先需要研究沿着曲线 C 速度场 $\boldsymbol{b}$ 的结构. 因此记

$$\boldsymbol{b}=\sigma(t)\boldsymbol{\tau}+\{\alpha(t)\boldsymbol{\tau}+\beta(t)\boldsymbol{\nu}\}y+O(y^2), \tag{10}$$

这里, 像前面所记, $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{b}/\sigma$ 是 C 上的一个单位切向量. 对任意一个光滑函数 $w(y_1,y_2)$:

$$w_t=w_{y_1}\frac{\partial y_1}{\partial t}+w_{y_2}\frac{\partial y_2}{\partial t}=w_{y_1}\sigma(1-\kappa y)\tau_1+w_{y_2}\sigma(1-\kappa y)\tau_2,$$

以及

$$w_y=w_{y_1}\frac{\partial y_1}{\partial y}+w_{y_2}\frac{\partial y_2}{\partial y}=w_{y_1}\nu_1+w_{y_2}\nu_2.$$

所以从以上二式解出

$$\begin{cases} w_{y_1}=\dfrac{w_t\nu_2-w_y\sigma(1-\kappa y)\tau_2}{\sigma(1-\kappa y)},\\[2ex] w_{y_2}=\dfrac{-w_t\nu_1+w_y\sigma(1-\kappa y)\tau_1}{\sigma(1-\kappa y)}. \end{cases} \tag{11}$$

利用 (10), (11)(取 $w=u^\varepsilon$), 可以计算得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u^\varepsilon&=[\sigma\boldsymbol{\tau}+(\alpha\boldsymbol{\tau}+\beta\boldsymbol{\nu})y+O(y^2)]\cdot\mathbf{D}u^\varepsilon\\&=\frac{u_t^\varepsilon}{(1-\kappa y)}+\frac{\alpha y u_t^\varepsilon}{\sigma(1-\kappa y)}+\beta y u_y^\varepsilon+O(y^2|\mathbf{D}u^\varepsilon|).\end{aligned}$$

由于 $v^\varepsilon=\varepsilon^{1/2}u^\varepsilon, z=\varepsilon^{-1/2}y$, 我们可以重写上式为

$$\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}v^\varepsilon=v_t^\varepsilon+\beta z v_z^\varepsilon+O(\varepsilon^{1/2}). \tag{12}$$

类似地, 利用 (10) 和 (11)(取 $w=b_1,b_2$) 可以计算得

$$\begin{aligned}\mathrm{div}\boldsymbol{b}&=\frac{1}{\sigma(1-\kappa y)}[b_{1,t}\nu_2-b_{2,t}\nu_1]+[\tau_1 b_{2,y}-\tau_2 b_{1,y}]\\&=\frac{1}{\sigma(1-\kappa y)}[(\sigma\tau_1)_t\nu_2-(\sigma\tau_2)_t\nu_1]+[\tau_1(\alpha\tau_2+\beta\nu_2)-\tau_2(\alpha\tau_1+\beta\nu_1)]+O(y)\\&=\left(\frac{\dot\sigma}{\sigma}+\beta\right)+O(y).\end{aligned}$$

在这里用到了恒等式 $\dot{\boldsymbol{\tau}} = \sigma\kappa\boldsymbol{\nu}$. 于是得到

$$(\operatorname{div}\boldsymbol{b})v^\varepsilon = \left(\frac{\dot\sigma}{\sigma} + \beta\right) v^\varepsilon + O(\varepsilon^{1/2}). \tag{13}$$

除此之外, 一个类似的具有启发性的讨论是设想 (在这里忽略其细节)

$$\varepsilon\Delta v^\varepsilon = v^\varepsilon_{zz} + O(\varepsilon^{1/2}). \tag{14}$$

结合 (12)-(14) 以及回顾 (2), 最后我们推出 v^ε 满足

$$v^\varepsilon_t - v^\varepsilon_{zz} + (\beta z v^\varepsilon)_z + \frac{\dot\sigma}{\sigma} v^\varepsilon = O(\varepsilon^{1/2}). \tag{15}$$

现在我们假设当 $\varepsilon \to 0$ 时, 函数 v^ε 在某种意义上收敛于一个极限:

$$v^\varepsilon \to v, \quad \text{在 } \mathbb{R}^2 \text{ 中}. \tag{16}$$

然后从 (15) 式有可能会得出

$$v_t - v_{zz} + (\beta z v)_z + \frac{\dot\sigma}{\sigma} v = 0, \quad \text{在 } \mathbb{R}\times(0,\infty) \text{ 中}. \tag{17}$$

因此我们期望有

$$u^\varepsilon = \varepsilon^{-1/2} v^\varepsilon = \varepsilon^{-1/2}(v + o(1)), \tag{18}$$

其中 v 是 (17) 的解. 于是 PDE (17)(在变量 t, $z = \varepsilon^{-1/2}y$ 下) 是椭圆型方程 (2) 的一个抛物逼近. 适定的初始条件应当是

$$v = \frac{\delta(z)}{\sigma(0)}, \quad \text{在 } \mathbb{R}\times\{t=0\} \text{ 上}. \tag{19}$$

我们将在习题 13 看到, 可以找到 (17), (19) 的一个显式解, 它是用含有 β 的 ODE 方程的解来表示的.

4.5.2 Laplace 方法

Laplace 方法考虑含有形如 $\mathrm{e}^{-I/\varepsilon}$ 的表达式的积分当 $\varepsilon \to 0$ 时的渐近性. 其中 I 表示某一给定的函数.

例 2 (Burgers 方程的消黏法) 我们接下来研究以下黏性 Burgers 方程的初值问题的解 u^ε 当 $\varepsilon \to 0$ 时的极限:

$$\begin{cases} u^\varepsilon_t(x,t) + u^\varepsilon(x,t)u^\varepsilon_x(x,t) - \varepsilon u^\varepsilon_{xx}(x,t) = 0, & x\in\mathbb{R}, t>0, \\ u^\varepsilon(x,0) = g(x), & x\in\mathbb{R}. \end{cases} \tag{20}$$

回忆 §4.4.1 中公式 (10), 我们记

$$u^\varepsilon(x,t) = \frac{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-y}{t} \mathrm{e}^{\frac{-K(x,y,t)}{2\varepsilon}}\,\mathrm{d}y}{\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{-K(x,y,t)}{2\varepsilon}}\,\mathrm{d}y}, \tag{21}$$

其中

$$K(x,y,t) := \frac{|x-y|^2}{2t} + h(y) \quad (x,y\in\mathbb{R}, t>0), \tag{22}$$

这里 h 是 g 的一个原函数.

当 $\varepsilon \to 0$ 时 u^ε 会发生什么变化? 从数学上来考虑, (20) 中的 "$-\varepsilon u^\varepsilon_{xx}$" 项使得偏微分方程表现得有些像热传导方程一样, 即: 尽管是非线性的, 但是解 u^ε 在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 上是无穷次可微的. 这可从显式解 (21) 看出. 另一方面, 可以显然地猜测: 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 解 u^ε 应该收敛于下列守恒律的解 u,

$$\begin{cases} u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = 0, & \text{在 } \mathbb{R}\times(0,\infty) \text{ 上}, \\ u = g, & \text{在 } \mathbb{R}\times\{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{23}$$

从物理上来看, 我们把项 "$-\varepsilon u^\varepsilon_{xx}$" 看作加上 "人工黏性" 的作用, 我们现在让它趋向 0. 我们期望这样一个消黏技术能使我们重新发现 (23) 的一个正确的熵解. 这个解作为光滑解 u^ε 的极限是光滑的, 除了在跨过激波时可能有不连续性.

我们必须了解 (21) 式的右边当 $\varepsilon \to 0$ 时的极限性质.

引理 (渐近性) 设 $k, l : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是连续函数, 其中 l 至多是线性增长的, 而 k 至少是二次方增长的. 还假定存在唯一点 $y_0 \in \mathbb{R}$ 使得

$$k(y_0) = \min_{y \in \mathbb{R}} k(y).$$

则

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\int_{-\infty}^{\infty} l(y) \mathrm{e}^{\frac{-k(y)}{\varepsilon}} \,\mathrm{d}y}{\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{-k(y)}{\varepsilon}} \,\mathrm{d}y} = l(y_0). \tag{24}$$

证明 记 $k_0 = k(y_0)$. 于是函数

$$\mu_\varepsilon(y) := \frac{\mathrm{e}^{\frac{k_0 - k(y)}{\varepsilon}}}{\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{k_0 - k(z)}{\varepsilon}} \,\mathrm{d}z} \quad (y \in \mathbb{R})$$

满足

$$\begin{cases} \mu_\varepsilon \geqslant 0, \quad \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mu_\varepsilon(y) \,\mathrm{d}y = 1, \\ \mu_\varepsilon(y) \to 0 \quad (\text{当 } \varepsilon \to 0 \text{ 时}) \quad \text{对于 } y \neq y_0 \text{ 以指数速率收敛.} \end{cases} \tag{25}$$

于是

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\int_{-\infty}^{\infty} l(y) \mathrm{e}^{\frac{-k(y)}{\varepsilon}} \,\mathrm{d}y}{\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{-k(y)}{\varepsilon}} \,\mathrm{d}y} = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{-\infty}^{\infty} l(y) \mu_\varepsilon(y) \,\mathrm{d}y = l(y_0). \qquad \blacksquare$$

现在回到 (21), (22). 观察 $K(x,y,t) = tL(\frac{x-y}{t}) + h(y)$, 其中 $L = F^*$, $F(z) = \frac{z^2}{2}$. 根据 §3.4.2 定理 1 的分析, 对于每个时间 $t > 0$, 以及除至多是可数个以外的所有点 x, 映射 $y \mapsto K(x,y,t)$ 在唯一一个点 $y = y(x,t)$ 达到最小值. 但是由引理知道, 对 $G := (F')^{-1}$ 有

$$\lim_{\varepsilon \to 0} u^\varepsilon(x,t) = \frac{x - y(x,t)}{t} = G\left(\frac{x - y(x,t)}{t}\right) = u(x,t). \tag{26}$$

(26) 中的最后一个等式是初值问题 (23) 具有唯一熵解的 Lax-Oleinik 公式. 这是对 §3.4 中方法的有力支持, 在用消黏法时重现了这个公式. (也见习题 7.)

以后我们将在 §7.3.2 中的对称双曲组, §10.1 中的 Hamilton-Jacobi 方程组和 §11.4 中的守恒律方程组中讨论消黏法.

4.5.3 几何光学, 驻定相

这一小节研究波动方程的某种高频振荡解的性质. 我们首先进行一些粗略但富有启发性的计算.

a. 几何光学

例 3 (振荡解) 让我们把注意力再次转向波动方程

$$u_{tt}(\boldsymbol{x},t) - \Delta u(\boldsymbol{x},t) = 0, \quad (\boldsymbol{x},t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty). \tag{27}$$

现在考虑解 u 取复值的情况. 给定 $\varepsilon>0$, 寻找 (27) 具有下列形式

$$u^\varepsilon(\boldsymbol{x},t)=\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}p^\varepsilon(\boldsymbol{x},t)}{\varepsilon}}a^\varepsilon(\boldsymbol{x},t)\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t\geqslant 0), \tag{28}$$

的一个解 $u=u^\varepsilon$. 实值函数 p^ε 代表相, 实值函数 a^ε 代表振幅. 所提出的具有 (28) 形式的解称为几何光学表达式.* 其思想是波动方程的高频振荡解可以通过研究 PDE 的相函数在 $\varepsilon\to 0$ 的极限来得到. 下面是一个形式的说明.

把 (28) 代入 (27), 通过计算得到

$$\begin{aligned}0=u^\varepsilon_{tt}-\Delta u^\varepsilon=\mathrm{e}^{\mathrm{i}p^\varepsilon/\varepsilon}&\left(\frac{\mathrm{i}p^\varepsilon_{tt}}{\varepsilon}a^\varepsilon-\left(\frac{p^\varepsilon_t}{\varepsilon}\right)^2a^\varepsilon+2\frac{\mathrm{i}p^\varepsilon_ta^\varepsilon_t}{\varepsilon}+a^\varepsilon_{tt}\right)\\&-\mathrm{e}^{\mathrm{i}p^\varepsilon/\varepsilon}\left(\frac{\mathrm{i}\Delta p^\varepsilon}{\varepsilon}a^\varepsilon-\frac{|\mathbf{D}p^\varepsilon|^2}{\varepsilon^2}a^\varepsilon+\frac{2\mathrm{i}\mathbf{D}p^\varepsilon\cdot\mathbf{D}a^\varepsilon}{\varepsilon}+\Delta a^\varepsilon\right).\end{aligned}$$

消去 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p^\varepsilon/\varepsilon}$ 项, 然后取其实数部分, 发现

$$a^\varepsilon((p^\varepsilon_t)^2-|\mathbf{D}p^\varepsilon|^2)=\varepsilon^2(a^\varepsilon_{tt}-\Delta a^\varepsilon). \tag{29}$$

如果当 $\varepsilon\to 0$ 时, 在某种意义上,

$$p^\varepsilon\to p,a^\varepsilon\to a\neq 0, \tag{30}$$

则由 (29) 式可能得到

$$p_t\pm|\mathbf{D}p|=0,\quad\text{在 }\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中}. \tag{31}$$

我们可以非正式地认为这些 Hamilton-Jacobi PDE 的直线特征是一些射线, 当 $\varepsilon\to 0$ 时, 沿着这些射线, 解 (28) 以高频率集中在其上.

更一般地, 让我们考虑二阶双曲型 PDE

$$u_{tt}(\boldsymbol{x},t)-\mathsf{A}(\boldsymbol{x})\cdot\mathbf{D}^2u(\boldsymbol{x},t)=0,\quad(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty). \tag{32}$$

其中 $\mathsf{A}=\mathsf{A}^T$. 我们再一次寻找具有 (28) 形式的复值函数解 $u=u^\varepsilon$, 并计算得

$$\begin{aligned}0=u^\varepsilon_{tt}-\mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2u^\varepsilon=\mathrm{e}^{\mathrm{i}p^\varepsilon/\varepsilon}&\left(\frac{\mathrm{i}p^\varepsilon_{tt}}{\varepsilon}a^\varepsilon-\left(\frac{p^\varepsilon_t}{\varepsilon}\right)^2a^\varepsilon+\frac{2\mathrm{i}p^\varepsilon_ta^\varepsilon_t}{\varepsilon}+a^\varepsilon_{tt}\right)\\&-\mathrm{e}^{\mathrm{i}p^\varepsilon/\varepsilon}\mathsf{A}\cdot\left(a^\varepsilon\frac{\mathrm{i}}{\varepsilon}\mathbf{D}^2p^\varepsilon-a^\varepsilon\frac{1}{\varepsilon^2}\mathbf{D}^Tp^\varepsilon\mathbf{D}p^\varepsilon+\frac{2\mathrm{i}}{\varepsilon}\mathbf{D}^Tp^\varepsilon\mathbf{D}a^\varepsilon+\mathbf{D}^2a^\varepsilon\right).\end{aligned}$$

再一次消去项 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p^\varepsilon/\varepsilon}$, 取实数部分发现

$$a^\varepsilon\left((p^\varepsilon_t)^2-\mathbf{D}p^\varepsilon\mathsf{A}\mathbf{D}^Tp^\varepsilon\right)=\varepsilon^2\left(a^\varepsilon_{tt}-\mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2a^\varepsilon\right).$$

因此如果在某种意义上 (30) 成立, 我们期望

$$p_t\pm\left(\mathbf{D}p^\varepsilon\mathsf{A}\mathbf{D}^Tp^\varepsilon\right)^{1/2}=0,\quad\text{在 }\mathbb{R}^n\times(0,\infty)\text{ 中}. \tag{33}$$

我们在下面以及 §4.6.1, §7.2.4 中将更加详尽地阐述这一思想.

b. 驻定相. 上例表明了 Hamilton-Jacobi PDE (31) 在某种程度上 "控制了波动方程的高频渐近式". 然后, 在以上严格的形式计算中, 这种几何光学表达式的有效使用范围是很不明确的. 为了更清楚地了解解的行为, 我们下面采用驻定相方法. 它是 Laplace 方法的变形: 通过用 i 取代指数上的 -1 (参见 §4.5.2).

*表达式原文是德语 ansatz.

例 4 (波动方程的驻定相) 再次考虑波动方程的初值问题

$$\begin{cases} u_{tt}^\varepsilon - \Delta u^\varepsilon = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u^\varepsilon = g^\varepsilon, u_t^\varepsilon = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{34}$$

以下都假定 g^ε 具有快振荡结构

$$g^\varepsilon(\boldsymbol{x}) = a(\boldsymbol{x})\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}p(\boldsymbol{x})}{\varepsilon}} \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n). \tag{35}$$

其中 $\varepsilon > 0$, $a, p \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并且我们假设

$$\text{在 } a \text{ 的支集上}, \mathbf{D}p \neq \mathbf{0}. \tag{36}$$

利用 §4.3.1 中公式 (27), 我们记

$$u^\varepsilon(\boldsymbol{x},t) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\hat{g}^\varepsilon(\boldsymbol{y})}{2} \left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}+t|\boldsymbol{y}|)} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}-t|\boldsymbol{y}|)}\right) \mathrm{d}\boldsymbol{y} \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t > 0).$$

援引 (35), 我们可见

$$u^\varepsilon(\boldsymbol{x},t) = \frac{1}{2}(I_+^\varepsilon(\boldsymbol{x},t) + I_-^\varepsilon(\boldsymbol{x},t)), \tag{37}$$

其中

$$I_\pm^\varepsilon(\boldsymbol{x},t) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} a(\boldsymbol{z})\mathrm{e}^{\mathrm{i}((\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z})\cdot\boldsymbol{y} \pm t|\boldsymbol{y}| + \frac{p(\boldsymbol{z})}{\varepsilon})} \mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}.$$

通过变量代换 $\boldsymbol{y} \mapsto \boldsymbol{y}/\varepsilon$, 得

$$I_\pm^\varepsilon(\boldsymbol{x},t) = \frac{1}{(2\pi\varepsilon)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} a(\boldsymbol{z})\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\varepsilon}\phi_\pm(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z},t)} \mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}, \tag{38}$$

其中

$$\phi_\pm(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z},t) := (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z})\cdot\boldsymbol{y} \pm t|\boldsymbol{y}| + p(\boldsymbol{z}). \tag{39}$$

我们想研究当 $\varepsilon \to 0$ 时 $I_\pm^\varepsilon$ 的渐近式. 现在我们在这个例子处暂停一下, 先展开一些一般性的机理, 然后再应用于 (38), (39) 式.

例 4 启发我们考虑如下的一般的积分表达式:

$$I_\varepsilon := \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\phi(\boldsymbol{y})}{\varepsilon}} a(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n), \tag{40}$$

其中 a, ϕ 是光滑函数, a 具有紧支集, 并且 $\varepsilon > 0$. 我们希望能够了解当 $\varepsilon \to 0$ 时 I_ε 的极限行为.

我们首先考察 ϕ 关于 $\boldsymbol{y}$ 是线性的特殊情形:

引理 1 (线性项时的渐近式) 令 $a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 并且 $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{p} \neq \mathbf{0}$. 则对于 $m = 1, 2, \cdots$, 当 $\varepsilon \to 0$ 时

$$\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\varepsilon}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{y}} a(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = O(\varepsilon^m).$$

证明 我们不妨假设 $\boldsymbol{p} = (p_1, \cdots, p_n), p_1 \neq 0$, 则对于 $m = 1, 2, \cdots$, 分部积分,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\varepsilon}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{y}} a(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} &= \left(\frac{\varepsilon}{\mathrm{i}p_1}\right)^m \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial^m}{\partial y_1^m}(\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\varepsilon}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{y}}) a(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &= \left(\frac{-\varepsilon}{\mathrm{i}p_1}\right)^m \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\varepsilon}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{y}} \frac{\partial^m}{\partial y_1^m} a(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = O(\varepsilon^m). \end{aligned}$$

■

下面我们假设 ϕ 关于 $\boldsymbol{y}$ 是二次的:

引理 2 (二次项时的渐近式) 令 $a \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 并且设 A 是非奇异实对称矩阵, 则当 $\varepsilon \to 0$ 时

$$\frac{1}{(2\pi\varepsilon)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\varepsilon}\boldsymbol{y}\mathsf{A}\boldsymbol{y}^T} a(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}\mathrm{sgn}\mathsf{A}}}{|\det \mathsf{A}|^{1/2}}(a(\mathbf{0}) + O(\varepsilon)). \tag{41}$$

其中 sgnA 为矩阵 A 的符号差, 表示 A 的正特征值的个数减去负特征值的个数.

证明 1. 首先我们断言对于每个 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 都有

$$\lim_{\delta\to 0+}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\mathsf{A}\boldsymbol{x}^T-\delta|\boldsymbol{x}|^2-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}\phi(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \frac{\pi^{n/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}\mathrm{sgn}\mathsf{A}}}{|\det\mathsf{A}|^{1/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{4}\boldsymbol{y}\mathsf{A}^{-1}\boldsymbol{y}^T}\phi(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{42}$$

为了证实这一点, 我们先假设 A 是对角阵:

$$\mathsf{A} = \mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)\quad(\lambda_k\neq 0, k=1,\cdots,n). \tag{43}$$

现在固定 y, $\lambda\in\mathbb{R}$ 及 $\delta>0$, 我们有

$$\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x^2-\delta x^2-\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{\frac{y^2}{4(\mathrm{i}\lambda-\delta)}}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{(\mathrm{i}\lambda-\delta)(x-\frac{\mathrm{i}y}{2(\mathrm{i}\lambda-\delta)})^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{\frac{y^2}{4(\mathrm{i}\lambda-\delta)}}}{(\delta-\mathrm{i}\lambda)^{1/2}}\int_\Gamma \mathrm{e}^{-z^2}\,\mathrm{d}z.$$

其中 $\Gamma = \left\{z=(\delta-\mathrm{i}\lambda)^{1/2}\left(x-\frac{\mathrm{i}y}{2(\mathrm{i}\lambda-\delta)}\right)\middle| x\in\mathbb{R}\right\}$, 并且我们取 $\Re(\delta-\mathrm{i}\lambda)^{1/2}>0$. 因此 Γ 是复平面内的一条直线, 该直线与 x 轴的夹角小于 $\frac{\pi}{4}$. 于是我们可以把在 Γ 上的积分变形为沿实轴的积分 (见习题 15). 因此 $\int_\Gamma \mathrm{e}^{-z^2}\,\mathrm{d}z = \int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \pi^{1/2}$ (也可见 §A.2 Γ 函数). 所以

$$\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda x^2-\delta x^2-\mathrm{i}xy}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^{1/2}}{(\delta-\mathrm{i}\lambda)^{1/2}}\mathrm{e}^{\frac{y^2}{4(\mathrm{i}\lambda-\delta)}}.$$

由于 A 有对角形式 (43), 因此我们推出

$$J_\delta(\boldsymbol{y}) := \int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\mathsf{A}\boldsymbol{x}^T-\delta|\boldsymbol{x}|^2-\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \prod_{k=1}^n\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda_k x_k^2-\delta x_k^2-\mathrm{i}x_k y_k}\,\mathrm{d}x_k = \pi^{n/2}\prod_{k=1}^n\frac{\mathrm{e}^{\frac{y_k^2}{4(\mathrm{i}\lambda_k-\delta)}}}{(\delta-\mathrm{i}\lambda_k)^{1/2}}.$$

2. 现令 $\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 那么

$$\int_{\mathbb{R}^n}\phi(\boldsymbol{y})J_\delta(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \pi^{n/2}\int_{\mathbb{R}^n}\phi(\boldsymbol{y})\prod_{k=1}^n\frac{\mathrm{e}^{\frac{y_k^2}{4(\mathrm{i}\lambda_k-\delta)}}}{(\delta-\mathrm{i}\lambda_k)^{1/2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

应用控制收敛定理, 我们推出

$$\lim_{\delta\to 0}\int_{\mathbb{R}^n}\phi(\boldsymbol{y})J_\delta(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \pi^{n/2}\int_{\mathbb{R}^n}\phi(\boldsymbol{y})\prod_{k=1}^n\frac{\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}y_k^2}{4\lambda_k}}}{(-\mathrm{i}\lambda_k)^{1/2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{44}$$

记得我们假设 $\Re(-\mathrm{i}\lambda_k)^{1/2}>0$. 从而如果 $\lambda_k>0$, 则 $(-\mathrm{i}\lambda_k)^{1/2} = |\lambda_k|^{1/2}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\pi}{4}}$. 相反地, 如果 $\lambda_k<0$, 则 $(-\mathrm{i}\lambda_k)^{1/2} = |\lambda_k|^{1/2}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}}$. 所以

$$\prod_{k=1}^\infty(-\mathrm{i}\lambda_k)^{1/2} = |\det\mathsf{A}|^{1/2}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\mathrm{sgn}\mathsf{A}}.$$

从而只要 A 是对角的, (44) 就给出了 (42).

如果 A 不是对角的, 可旋转到新的坐标使得 A 对角化, 再证明 (42).

3. 现在我们记 $\alpha_\varepsilon(\boldsymbol{y}) := \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\varepsilon}\boldsymbol{y}\mathsf{A}\boldsymbol{y}^T}$. 若 $a\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则在 §4.3.1 定理 2(i) 中取 $u=a, v=\bar{\alpha}^\varepsilon$, 得

$$\int_{\mathbb{R}^n}a(\boldsymbol{x})\alpha_\varepsilon(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n}\hat{a}(\boldsymbol{y})\hat{\alpha}_\varepsilon(-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

根据 (42)(用 $\frac{1}{2\varepsilon}\mathsf{A}$ 代替 A):

$$\hat{\alpha}_\varepsilon(\boldsymbol{y}) = \frac{\varepsilon^{n/2}}{|\det\mathsf{A}|^{1/2}}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\mathrm{sgn}\mathsf{A}}\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}\varepsilon}{2}\boldsymbol{y}\mathsf{A}^{-1}\boldsymbol{y}^T} = \frac{\varepsilon^{n/2}}{|\det\mathsf{A}|^{1/2}}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\mathrm{sgn}\mathsf{A}}(1+O(\varepsilon|\boldsymbol{y}|^2)).$$

因此

$$\frac{1}{\varepsilon^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}a(\boldsymbol{x})\alpha_\varepsilon(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\mathrm{sgn}\mathsf{A}}}{|\det\mathsf{A}|^{1/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\hat{a}(\boldsymbol{y})(1+O(\varepsilon|\boldsymbol{y}|^2))\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

但 $\int_{\mathbb{R}^n}\hat{a}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = (2\pi)^{n/2}a(\boldsymbol{0})$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n}\hat{a}(\boldsymbol{y})|\boldsymbol{y}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}<\infty$. 从而公式 (41) 成立. ■

对于一般的相函数 ϕ, 我们将使用以下结果通过坐标变换把它局部地转化为前面的情形之一.

引理 3 (坐标变换) 假设 $\phi:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是光滑的.

(i) 设

$$\mathbf{D}\phi(\mathbf{0})\neq\mathbf{0},$$

则存在光滑行向量值函数 $\boldsymbol{\Phi}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 使得对于小的 $|\boldsymbol{x}|$,

$$\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{0})=\mathbf{0},\quad \mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{0})=\mathsf{I},\quad \phi(\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x}))=\phi(\mathbf{0})+\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}\phi(\mathbf{0}). \tag{45}$$

(ii) (Morse 引理) 设

$$\mathbf{D}\phi(\mathbf{0})=\mathbf{0},\quad \det\mathbf{D}^2\phi(\mathbf{0})\neq 0.$$

则存在一个光滑函数 $\boldsymbol{\Phi}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 使得对于小的 $|\boldsymbol{x}|$,

$$\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{0})=\mathbf{0},\quad \mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{0})=\mathsf{I},\quad \phi(\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x}))=\phi(\mathbf{0})+\frac{1}{2}\boldsymbol{x}\mathbf{D}^2\phi(\mathbf{0})\boldsymbol{x}^T. \tag{46}$$

换言之, 我们可以在 $\mathbf{0}$ 附近改变变量, 在情形 (i) 使 ϕ 是仿射的, 在情形 (ii) 使 ϕ 是二次的.

证明 1. 设 $\mathbf{r}_n:=(\mathbf{D}\phi(\mathbf{0}))^T\neq\mathbf{0}$. 则存在向量 $\mathbf{r}_1,\cdots,\mathbf{r}_{n-1}$ 使 $\{\mathbf{r}_k\}_{k=1}^n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的正交基. 定义 $\boldsymbol{f}:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 为

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}):=((\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\mathbf{r}_1,\cdots,(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\mathbf{r}_{n-1},\phi(\boldsymbol{y})-\phi(\mathbf{0})-\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}\phi(\mathbf{0})).$$

所以

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\mathbf{0},\mathbf{0})=(\mathbf{r}_1,\cdots,\mathbf{r}_n).$$

上式右边表示 n 个列向量组成的矩阵. 因此 $\det\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\mathbf{0},\mathbf{0})\neq 0$. 由隐函数定理 (§C.7) 我们可以找到函数 $\boldsymbol{\Phi}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 使得 $\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{0})=\mathbf{0}$ 并且使得对于小的 $|\boldsymbol{x}|$,

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x}))=\mathbf{0}.$$

特别地,

$$\phi(\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x}))=\phi(\mathbf{0})+\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}\phi(\mathbf{0}),(\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{x})\mathbf{r}_k=0\quad(k=1,\cdots,n-1). \tag{47}$$

将上式的第二式关于 $\boldsymbol{x}$ 求导, 我们推出

$$(\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{0})-\mathsf{I})\mathbf{r}_k=\mathbf{0}\quad(k=1,\cdots,n).$$

因此 $\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{0})=\mathsf{I}$. 这就证明了情形 (i).

2. 固定 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$. 令 $\psi(t):=\phi(t\boldsymbol{x})$. 由带积分余项的 Taylor 展开式, 或直接验证其满足

$$\psi(1)=\psi(0)+\psi'(0)+\int_0^1(1-t)\psi''(t)\,\mathrm{d}t.$$

因此若 $\mathbf{D}\phi(\mathbf{0})=\mathbf{0}$, 对于对称矩阵

$$\mathsf{A}(\boldsymbol{x}):=2\int_0^1(1-t)\mathbf{D}^2\phi(t\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}t,$$

我们有

$$\phi(\boldsymbol{x})=\phi(\mathbf{0})+\frac{1}{2}\boldsymbol{x}\mathsf{A}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{x}^T. \tag{48}$$

注意到 $\mathsf{A}(\mathbf{0})=\mathbf{D}^2\phi(\mathbf{0})$. 今后我们假设 $\mathbf{D}^2\phi(\mathbf{0})$ 是非奇异的, 从而只要 $|\boldsymbol{x}|$ 足够小, $\mathsf{A}(\boldsymbol{x})$ 也是非奇异的. 进一步 (必要时旋转坐标) 我们可以假定

$$\mathsf{A}(\mathbf{0})=\mathbf{D}^2\phi(\mathbf{0})\text{ 是对角阵.}$$

3. 现在我们将证明对每个 $m\in\{0,1,\cdots,n\}$ 存在一个光滑映射 $\boldsymbol{\Phi}_m:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$, 使得对小的 $|\boldsymbol{x}|$,

$$\begin{cases}\boldsymbol{\Phi}_m(\mathbf{0})=\mathbf{0},\quad \mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}_m(\mathbf{0})=\mathsf{I},\\ \phi(\boldsymbol{\Phi}_m(\boldsymbol{x}))=\phi(\mathbf{0})+\dfrac{1}{2}\displaystyle\sum_{i=1}^{m}\phi_{x_ix_i}(\mathbf{0})x_i^2+\dfrac{1}{2}\sum_{i,j=m+1}^{n}a_m^{ij}(\boldsymbol{x})x_ix_j,\end{cases}\tag{49}$$

其中 $\mathsf{A}_m=(a_m^{ij})$ 是光滑对称的.

特别注意到 (49) 式蕴涵着

$$a_m^{ij}(\mathbf{0})=\phi_{x_ix_j}(\mathbf{0})\quad(i,j=m+1,\cdots,n).\tag{50}$$

所以当 $|\boldsymbol{x}|$ 充分小时 $a_m^{m+1,m+1}(\boldsymbol{x})\neq 0$.

4. 当 $m=0$ 时, (49) 式为 (48) 式在 $\mathsf{A}_0=\mathsf{A}$ 和 Φ_0 为恒等映射时的情形. 因此归纳假设对某个 $m\in\{0,\cdots,n-1\}$ (49) 式成立并且记

$$\phi_m(\boldsymbol{x}):=\phi(\boldsymbol{\Phi}_m(\boldsymbol{x})).$$

则对于小的 $|\boldsymbol{x}|$,

$$\phi_m(\boldsymbol{x})=\phi(\mathbf{0})+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}\phi_{x_ix_j}(\mathbf{0})x_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i,j=m+1}^{n}a_m^{ij}(\boldsymbol{x})x_ix_j.\tag{51}$$

定义映射 $\boldsymbol{\Pi}_{m+1}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n,\boldsymbol{\Pi}_{m+1}(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{x}$, 对于小的 $|\boldsymbol{y}|$ 记

$$\boldsymbol{\Pi}_{m+1}(\boldsymbol{y}):=\left(y_1,\cdots,y_m,\left(\frac{a_m^{m+1,m+1}(\boldsymbol{y})}{\phi_{x_{m+1}x_{m+1}}(\mathbf{0})}\right)^{\frac{1}{2}}\left[y_{m+1}+\sum_{j=m+2}^{n}\frac{y_ja_m^{m+1,j}(\boldsymbol{y})}{a_m^{m+1,m+1}(\boldsymbol{y})}\right],\cdots,y_n\right).$$

从 (51) 式我们得到

$$\phi_m(\boldsymbol{y})=\phi(\mathbf{0})+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m+1}\phi_{x_ix_i}(\mathbf{0})x_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i,j=m+2}^{n}b_{m+1}^{ij}(\boldsymbol{y})x_ix_j,$$

其中

$$b_{m+1}^{ij}(\boldsymbol{y}):=\begin{cases}a_m^{ij}(\boldsymbol{y})-\dfrac{a_m^{m+1,i}(\boldsymbol{y})a_m^{m+1,j}(\boldsymbol{y})}{a_m^{m+1,m+1}(\boldsymbol{y})}, & i,j=m+2,\cdots,n,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由于 $\mathbf{D}^2\phi(\mathbf{0})$ 是对角的, (50) 式表明

$$\boldsymbol{\Pi}_{m+1}(\mathbf{0})=\mathbf{0},\quad \mathbf{D}\boldsymbol{\Pi}_{m+1}(\mathbf{0})=\mathsf{I}.$$

因此对于小的 $|\boldsymbol{x}|$, 我们可以定义逆映射 $\boldsymbol{\Xi}_{m+1}:=\boldsymbol{\Pi}_{m+1}^{-1},\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\Xi}_{m+1}(\boldsymbol{x})$. 因此对于 $\mathsf{A}_{m+1}:=\mathsf{B}_{m+1}\circ\boldsymbol{\Xi}_{m+1}$,

$$\phi_m(\boldsymbol{\Xi}_{m+1}(\boldsymbol{x}))=\phi(\mathbf{0})+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m+1}\phi_{x_ix_i}(\mathbf{0})x_i^2+\frac{1}{2}\sum_{i,j=m+2}^{n}a_{m+1}^{ij}(\boldsymbol{x})x_ix_j.$$

这是命题 (49), 其中 m 用 $m+1$ 替换且 $\boldsymbol{\Phi}_{m+1}:=\boldsymbol{\Phi}_m\circ\boldsymbol{\Xi}_{m+1}$.

$m=n$ 的情形即为定理中断言 (ii). ■

驻定相方法. 我们现在终于可以综合引理 1–3 的内容来非正式地介绍使用驻定相技巧导出

$$I_\varepsilon=\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\phi(\boldsymbol{y})}{\varepsilon}}a(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$$

当 $\varepsilon\to 0$ 时的渐近式. 我们假设

$$\text{在 } a \text{ 的支集上 } \mathbf{D}\phi(\boldsymbol{y}) \text{ 仅在点 } \boldsymbol{y}^1,\cdots,\boldsymbol{y}^N \text{ 为零},\tag{52}$$

且

$$\mathbf{D}^2\phi(\boldsymbol{y}^k) \text{ 是非奇异的 } \quad (k=1,\cdots,N). \tag{53}$$

则对于 $m=1,\cdots,$

$$\left|\int_{\mathbb{R}^n} \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\phi(\boldsymbol{y})}{\varepsilon}}\zeta(\boldsymbol{y})a(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right| = O(\varepsilon^m),$$

其中 $\zeta\in C_0^\infty$ 在 $\{\boldsymbol{y}^1,\cdots,\boldsymbol{y}^N\}$ 的邻域上等于零. 这是因为我们可以引用引理 3(i) 在 ζ 的支集的任意点的邻域改变变量使得 ϕ 成为仿射的且具有非零的梯度, 然后引用引理 1.

另一方面, 若 ζ 是光滑的, 在 $\boldsymbol{y}^k$ 的邻域外等于零, $\zeta(\boldsymbol{y}^k)=1$. 我们可以用引理 3(ii) 及引理 2 得到:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi(\boldsymbol{y})}\zeta(\boldsymbol{y})a(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} &= \int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi(\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x}))}\zeta a\left(\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})\right)\left|\det(\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x}))\right|\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\ &= \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\phi(\boldsymbol{y}^k)}{\varepsilon}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{2\varepsilon}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}^k)\mathbf{D}^2\phi(\boldsymbol{y}^k)(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}^k)^T}\zeta a\left(\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})\right)\left|\det(\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x}))\right|\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\ &= \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\phi(\boldsymbol{y}^k)}{\varepsilon}}\frac{(2\pi\varepsilon)^{n/2}}{\left|\det(\mathbf{D}^2\phi(\boldsymbol{y}^k))\right|^{1/2}}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}(\mathbf{D}^2\phi(\boldsymbol{y}^k))}(a(\boldsymbol{y}^k)+O(\varepsilon)).\end{aligned}$$

利用这些估计及单位分解, 我们得到 $\varepsilon\to 0$ 时的渐近公式

$$I_\varepsilon = (2\pi\varepsilon)^{n/2}\sum_{k=1}^{N}\frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\phi(\boldsymbol{y}^k)}{\varepsilon}}}{\left|\det(\mathbf{D}^2\phi(\boldsymbol{y}^k))\right|^{1/2}}\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}(\mathbf{D}^2\phi(\boldsymbol{y}^k))}(a(\boldsymbol{y}^k)+O(\varepsilon)). \tag{54}$$

例 (波动方程的驻定相, 续上例 4) 我们现在可以应用上述理论于 (38), 陈述如下:

$$I_+^\varepsilon(\boldsymbol{x},t) = \frac{1}{(2\pi\varepsilon)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} a(\boldsymbol{z})\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\varepsilon}\phi_+(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z},t)}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}.$$

这是在 (40) 式中用 $(\boldsymbol{x},t)$ 代替 $\boldsymbol{x}$, 用 $(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})$ 代替 $\boldsymbol{y}$ 得到的.

对于固定的 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $t>0$, 定义集合 S^+, 在这集合上映射 $(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})\mapsto\phi_+(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z},t)$ 是驻定的:

$$S^+ := \{(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})|\mathbf{D}_{\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}}\phi_+(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z},t)=\mathbf{0}\}.$$

由 (39), $\phi_+(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{z},t)=\boldsymbol{y}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z})+t|\boldsymbol{y}|+p(\boldsymbol{z})$, 所以

$$\begin{cases}\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\phi_+ = (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z})+t\dfrac{\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|} & (\boldsymbol{y}\neq\mathbf{0}),\\ \mathbf{D}_{\boldsymbol{z}}\phi_+ = -\boldsymbol{y}+\mathbf{D}p(\boldsymbol{z}).\end{cases}$$

于是

$$S^+ = \left\{(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})\,\middle|\,\boldsymbol{x}=\boldsymbol{z}-\frac{t\mathbf{D}p(\boldsymbol{z})}{|\mathbf{D}p(\boldsymbol{z})|},\boldsymbol{y}=\mathbf{D}p(\boldsymbol{z})\right\}. \tag{55}$$

以下我们假设当 $(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})\in S^+$ 时, $\boldsymbol{y}=\mathbf{D}p(\boldsymbol{z})\neq\mathbf{0}$.

如果 $\boldsymbol{y}\neq\mathbf{0}$, 则

$$\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}}\phi_+ = \begin{pmatrix}\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{y}}\phi_+ & \mathbf{D}^2_{\boldsymbol{y}\boldsymbol{z}}\phi_+\\ \mathbf{D}^2_{\boldsymbol{y}\boldsymbol{z}}\phi_+ & \mathbf{D}^2_{\boldsymbol{z}}\phi_+\end{pmatrix}_{2n\times 2n} = \begin{pmatrix}\dfrac{t}{|\boldsymbol{y}|}\mathsf{P}(\boldsymbol{y}) & -\mathsf{I}\\ -\mathsf{I} & \mathbf{D}^2p\end{pmatrix}.$$

其中 $\mathsf{P}(\boldsymbol{y}):=\mathsf{I}-\frac{\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|^2}$ (注: $\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{y}$ 是矩阵). 由于在驻定集 S^+ 上, $\boldsymbol{y}=\mathbf{D}p(\boldsymbol{z})$, 因此,

$$\det(\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}}\phi_+) = (-1)^n\det\left(\mathsf{I}-\frac{t}{|\mathbf{D}p|}\mathbf{D}^2p\mathsf{P}(\mathbf{D}p)\right).$$

对称矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{z}) := \frac{\mathsf{P}(\mathbf{D}p)}{|\mathbf{D}p|}\mathbf{D}^2 p\mathsf{P}(\mathbf{D}p)$ 有 n 个实特征值 $\lambda_1(\boldsymbol{z}), \cdots, \lambda_n(\boldsymbol{z})$. 因 $\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{z})\mathbf{D}p = \mathbf{0}$, 可取特征值 $\lambda_n(\boldsymbol{z}) = 0$, 该特征值也是 $\frac{1}{|\mathbf{D}p|}\mathbf{D}^2 p\mathsf{P}(\mathbf{D}p)$ 的特征值, 其他的 $n-1$ 个特征值 $\lambda_1(\boldsymbol{z}), \cdots, \lambda_{n-1}(\boldsymbol{z})$ 是通过点 $\boldsymbol{z}$ 的 p 的等位面的主曲率 $\kappa_1(\boldsymbol{z}), \cdots, \kappa_{n-1}(\boldsymbol{z})$. 由于 $\mathsf{P}^2 = \mathsf{P}$, 所以 $\frac{1}{|\mathbf{D}p|}\mathbf{D}^2 p\mathsf{P}(\mathbf{D}p)$ 的非零特征值是非零主曲率. 故在 S^+ 上

$$\det(\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}}\phi_+) = (-1)^n \prod_{i=1}^{n-1}(1 - t\kappa_i(\boldsymbol{z})). \tag{56}$$

对于 $\boldsymbol{x}^0 \in \mathbb{R}^n$ 以及小的 $t^0 > 0$, 我们应用驻定相法来估计. 当 $t^0 > 0$ 充分小时, 援引隐函数定理 (§C.7), 我们可以唯一地从表达式

$$\boldsymbol{x}^0 = \boldsymbol{z} - t^0 \frac{\mathbf{D}p(\boldsymbol{z})}{|\mathbf{D}p(\boldsymbol{z})|}, \quad \boldsymbol{y} = \mathbf{D}p(\boldsymbol{z})$$

中解出 $\boldsymbol{y}^0 = \boldsymbol{y}(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{z}^0), \boldsymbol{z}^0 = \boldsymbol{z}(\boldsymbol{x}^0, t^0)$. 因此渐近公式 (54)(用 $2n$ 代替 n) 蕴涵着

$$\begin{aligned} I^\varepsilon_+(\boldsymbol{x}^0, t^0) &= \frac{1}{(2\pi\varepsilon)^n}\int_{\mathbb{R}^n}\int_{\mathbb{R}^n} a(z)\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{\varepsilon}\phi_+(\boldsymbol{x}^0,\boldsymbol{y},\boldsymbol{z},t^0)}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \\ &= \frac{\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}\pi}{4}\operatorname{sgn}(\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}}\phi_+)}}{|\det(\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{y}\boldsymbol{z}}\phi_+)|^{1/2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varepsilon\phi_+}[a(\boldsymbol{z}^0) + O(\varepsilon)], \quad \varepsilon \to 0, \end{aligned} \tag{57}$$

其中 ϕ_+ 与 $\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{y}\boldsymbol{z}}\phi_+$ 在 $(\boldsymbol{x}^0, \boldsymbol{y}^0, \boldsymbol{z}^0, t^0)$ 处取值. (56) 给出了 $\det\left(\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{y}\boldsymbol{z}}\phi_+\right)$ 的显函数, 对 $I^\varepsilon_-(\boldsymbol{x}^0, t^0)$ 有相似的渐近公式. 因为 $u^\varepsilon(\boldsymbol{x}^0, t^0) = \frac{1}{2}(I^\varepsilon_+(\boldsymbol{x}^0, t^0) + I^\varepsilon_-(\boldsymbol{x}^0, t^0))$, 我们可以得出, 至少对很小的时间 $t^0 > 0$, 当 $\varepsilon \to 0$ 时极限的详细信息.

注 (光学与驻定相) 还剩下需简要讨论形式几何光学与驻定相方法之间的关系. 记得前者给我们带来对于相函数 $u^\varepsilon = a_\varepsilon \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}p\varepsilon}{\varepsilon}} = (a + o(1))\mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}p + o(1)}{\varepsilon}}$ 的两个 Hamilton-Jacobi 方程

$$p_t \pm |\mathbf{D}p| = 0. \tag{58}$$

PDE $p_t - |\mathbf{D}p| = 0$ 的特征方程是

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(s) = -\dfrac{\boldsymbol{p}(s)}{|\boldsymbol{p}(s)|}, \\ \dot{\boldsymbol{p}}(s) = 0. \end{cases} \tag{59}$$

这是我们以前在 §3.2.2 中就讨论过的. 特别对于给定的点 $\boldsymbol{x}^0 \in \mathbb{R}^n$, 及给定小的 $t > 0$, 投影特征 $\boldsymbol{x}(\cdot)$ 是满足

$$\boldsymbol{z} = \boldsymbol{x}^0 + t\frac{\mathbf{D}p(\boldsymbol{z})}{|\mathbf{D}p(\boldsymbol{z})|}$$

的唯一点 $\boldsymbol{z}$ 出发的直线. 但是这种关系正好决定了上述的驻定集 S^+. 同样地, 偏微分方程 $p_t + |\mathbf{D}p| = 0$ 的特征决定了 ϕ_- 的驻定集 S^-.

4.5.4 均匀化

均匀化理论研究 PDE 解的系数是高频振荡时的效应. 最简单的情形, 我们给出具有两个自然长度尺度的偏微分方程, 一个是宏观的一阶尺度, 一个是微观的 ε 阶尺度. 后者是振荡的周期的度量. 对于固定且小的 $\varepsilon > 0$, PDE 的解 u^ε 一般会是复杂的, 在两个长度尺度下有不同的表现.

均匀化理论研究当 $\varepsilon \to 0$ 时, $u^\varepsilon \to u$ 时的极限行为. 其思想是: 当取了极限以后, 高频振荡的影响会被 "平均化", 因此, u 将会是一个简单有效的极限情况的 PDE 的解. 难度之一是猜测这个极限偏微分方程的形式. 为此, 形式地以 ε 的多重尺度的展开可能是有用的.

例 5 (椭圆型方程的周期均匀化) 本例要求熟悉一些第六章中展开的散度结构的二阶椭圆型偏微分方程的有关理论.

令 U 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的具有光滑边界 ∂U 的有界开集. 考虑下面散度结构的 PDE 的边值问题:

$$\begin{cases} -\operatorname{div}\left(\mathbf{D}u^\varepsilon(\boldsymbol{x})\mathsf{A}\left(\dfrac{\boldsymbol{x}}{\varepsilon}\right)\right)=f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in U,\\ u^\varepsilon(\boldsymbol{x})=0, & \boldsymbol{x}\in\partial U. \end{cases} \tag{60}$$

这里 $f:U\to\mathbb{R}$ 和 n 阶系数矩阵 A 是给定的, 我们假设了一致椭圆型条件: 对于某个常数 $\theta>0$ 以及所有的 $\boldsymbol{y},\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n$ 成立:

$$\boldsymbol{\xi}\mathsf{A}(\boldsymbol{y})\boldsymbol{\xi}^T\geqslant\theta|\boldsymbol{\xi}|^2.$$

我们又假设

$$\text{映射 } \boldsymbol{y}\mapsto\mathsf{A}(\boldsymbol{y}) \text{ 是 } Q\text{-周期的}\quad(\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n), \tag{61}$$

其中 Q 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的单位立方体. 因此 (60) 中的系数 $\mathsf{A}\left(\frac{\boldsymbol{x}}{\varepsilon}\right)$ 对于小的 $\varepsilon>0$ 关于 $\boldsymbol{x}$ 是快速振荡的. 我们希望这种影响也体现在解 u^ε 上. (在应用上, u^ε 表示具有小尺度周期结构的各向异性物体中的电势.)

在以下启发式的讨论中, 我们要确定一个 u 所满足的方程, 使得在某种适当的意义上,

$$\text{当 } \varepsilon\to0 \text{ 时},\quad u^\varepsilon\to u. \tag{62}$$

我们使用的技巧就是假设 u^ε 满足以下两尺度的展开式:

$$u^\varepsilon(\boldsymbol{x})=u_0(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}/\varepsilon)+\varepsilon u_1(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}/\varepsilon)+\varepsilon^2u_2(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}/\varepsilon)+\cdots, \tag{63}$$

其中, $u_i:U\times Q\to\mathbb{R}$ $(i=0,1,\cdots)$, $u_i=u_i(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$. 因此我们认为项 u_i 既是关于宏观变量 $\boldsymbol{x}$ 的函数, 也是关于微观变量 $\boldsymbol{y}=\frac{\boldsymbol{x}}{\varepsilon}$ 的周期函数. 然后我们将 (63) 代入 (60), 从而确定 u_0, u_1 等. 我们主要关心的是极限情况 $\varepsilon\to0$ 下的解 $u=u_0$ 及它所满足的 PDE.

对某函数 $w=w(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$, 若 $v(\boldsymbol{x})=w(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}/\varepsilon)$, 则 $\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}v=\left(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}+\frac{1}{\varepsilon}\mathbf{D}_y\right)w$. 于是记

$$Lv(\boldsymbol{x})=-\operatorname{div}\left(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x})\mathsf{A}\left(\boldsymbol{x}/\varepsilon\right)\right).$$

我们有

$$L=\frac{1}{\varepsilon^2}L_1+\frac{1}{\varepsilon}L_2+L_3, \tag{64}$$

其中

$$\begin{cases} \text{(a)}\quad L_1w:=-\operatorname{div}_{\boldsymbol{y}}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}w\mathsf{A}(\boldsymbol{y})),\\ \text{(b)}\quad L_2w:=-\operatorname{div}_{\boldsymbol{y}}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}w\mathsf{A}(\boldsymbol{y}))-\operatorname{div}_{\boldsymbol{x}}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}w\mathsf{A}(\boldsymbol{y})),\\ \text{(c)}\quad L_3w:=-\operatorname{div}_{\boldsymbol{x}}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}w\mathsf{A}(\boldsymbol{y})). \end{cases} \tag{65}$$

下面将展开式 (63) 代入 PDE $Lu^\varepsilon=f$, 利用分解式 (64), (65) 得到

$$\frac{1}{\varepsilon^2}L_1u_0+\frac{1}{\varepsilon}(L_1u_1+L_2u_0)+(L_1u_2+L_2u_1+L_3u_0)+\{\text{含有 }\varepsilon,\varepsilon^2,\cdots\text{ 的项}\}=f.$$

令 ε 的同次项相等, 求得

$$\begin{cases} \text{(a)}\quad L_1u_0=0,\\ \text{(b)}\quad L_1u_1+L_2u_0=0,\\ \text{(c)}\quad L_1u_2+L_2u_1+L_3u_0=f, \text{等等}. \end{cases} \tag{66}$$

我们考察这些 PDE 来推出有关 u_0, u_1, u_2 的信息. 对于每个固定的 $\boldsymbol{x}$, 由 (65)(a), (66)(a), $u_0(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ 是 $L_1 u_0 = 0$ 的解, 且是 Q-周期的. 从而唯一的解关于 $\boldsymbol{y}$ 是常数. 所以实际上

$$u_0 = u(\boldsymbol{x}) \text{ 仅依赖于 } \boldsymbol{x}. \tag{67}$$

应用 (66)(b), (65)(b), (67) 发现

$$L_1 u_1 = -L_2 u_0 = \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} u(\boldsymbol{x}) \operatorname{div} \mathsf{A}(\boldsymbol{y}). \tag{68}$$

用分离变量法, 令 $\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y}) = (\chi^1(\boldsymbol{y}); \cdots; \chi^n(\boldsymbol{y}))$ 是 Q-周期函数. 设

$$u_1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = -\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} u(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y}).$$

代入 (68), 得

$$L_1 u_1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} u(\boldsymbol{x}) \operatorname{div}(\mathbf{D}\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y}) \mathsf{A}(\boldsymbol{y})) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} u(\boldsymbol{x}) \operatorname{div} \mathsf{A}(\boldsymbol{y}).$$

故取 $\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y})$ 是以下方程的解:

$$\begin{cases} L_1 \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y}) = -\operatorname{div}(\mathbf{D}\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y}) \mathsf{A}(\boldsymbol{y})) = -\operatorname{div} \mathsf{A}(\boldsymbol{y}), & \boldsymbol{y} \in Q, \\ \displaystyle\int_Q \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} = \mathbf{0}, \boldsymbol{\chi} \text{ 是 } Q\text{-周期的}. \end{cases} \tag{69}$$

故取

$$u_1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = -\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} u(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y}). \tag{70}$$

最后, 我们回忆 (66)(c)

$$L_1 u_2 = f - L_2 u_1 - L_3 u_0. \tag{71}$$

根据 (65)(a), 这个 PDE 有 (关于变量 $\boldsymbol{y}$ 的) Q-周期的解, 则 (65)(a) 的右边在 Q 上的积分为零, 故 (71) 的右端项在 Q 上的积分为零. 因此要求

$$\int_Q (L_2 u_1 + L_3 u_0) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_Q f(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} = f(\boldsymbol{x}). \tag{72}$$

由 (70) 及 $\boldsymbol{\chi}, \mathsf{A}$ 是 Q-周期的, 对于每个 $\boldsymbol{x} \in U$, 有

$$-\int_Q \operatorname{div}_{\boldsymbol{y}}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} u_1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \mathsf{A}(\boldsymbol{y})) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{\partial Q} \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} u(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y})) \mathsf{A}(\boldsymbol{y}) \cdot \boldsymbol{\nu} \, \mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} = 0.$$

故由 (65) (b), (c), (70), (67) 得

$$\begin{aligned} \int_Q (L_2 u_1 + L_3 u_0) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} &= -\int_Q \operatorname{div}_{\boldsymbol{x}}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} u(\boldsymbol{x})) \left(\mathsf{A}(\boldsymbol{y}) - \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y}) \mathsf{A}(\boldsymbol{y})\right) \mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &= -\mathbf{D}^2 u(\boldsymbol{x}) \cdot \int_Q \left(\mathsf{A}(\boldsymbol{y}) - \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y}) \mathsf{A}(\boldsymbol{y})\right) \mathrm{d}\boldsymbol{y} = f(\boldsymbol{x}), \end{aligned}$$

即得平均化的椭圆型方程

$$\begin{cases} -\bar{\mathsf{A}} \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^2 u(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U. \end{cases} \tag{73}$$

这里

$$\bar{\mathsf{A}} := \int_Q (\mathsf{I} - \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y})) \, \mathsf{A}(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} \tag{74}$$

是均匀化后的常系数矩阵. 因此期望当 $\varepsilon \to 0$ 时, 有 $u^\varepsilon \to u$ 成立, 并且 u 是极限问题 (73) 的解.

这个例子清楚地显示了多重展开方法的威力. 从 (60) 式系数中的高频率振幅并不能显然推出一个形如 (73), (74) 那样简明的常系数偏微分方程. 我们以后将介绍刻画 $\bar{\mathsf{A}}$ 的特征的一些变分原理: 见习题 18.

4.6 幂级数

在最后这一节中, 我们将通过寻找用幂级数表示的解, 来求解偏微分方程的边值问题.

4.6.1 非特征曲面

首先对于在某个区域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上 k 阶拟线性偏微分方程

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(\mathbf{D}^{k-1}u, \cdots, u, \boldsymbol{x})\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u + a_0(\mathbf{D}^{k-1}u, \cdots, u, \boldsymbol{x}) = 0 \tag{1}$$

的可解性给出一些一般的评论. 假设 Γ 是 U 中的一个 $(n-1)$ 维光滑超曲面. 它在 Γ 的任一点 $\boldsymbol{x}^0 \in \Gamma$ 的单位法向量为 $\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}^0) = \boldsymbol{\nu} = (\nu_1, \cdots, \nu_n)$.

记号. u 在 $\boldsymbol{x}^0 \in \Gamma$ 的第 j 阶法向导数为

$$\frac{\partial^j u}{\partial \boldsymbol{\nu}^j} := \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=j} C_j^{\boldsymbol{\alpha}} \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u \boldsymbol{\nu}^{\boldsymbol{\alpha}} = \sum_{\alpha_1+\cdots+\alpha_n=j} C_j^{\boldsymbol{\alpha}} \frac{\partial^j u}{\partial^{\alpha_1}x_1 \cdots \partial^{\alpha_n}x_n}(\nu_1^{\alpha_1} \cdots \nu_n^{\alpha_n}).$$

(其中组合数的定义见第一章习题 3.) 令 $g_0, \cdots, g_{k-1} : \Gamma \to \mathbb{R}$ 是 k 个给定函数. *Cauchy* 问题就是找满足偏微分方程 (1) 的函数 u, 满足边界条件

$$u = g_0, \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} = g_1, \cdots, \frac{\partial^{k-1} u}{\partial \boldsymbol{\nu}^{k-1}} = g_{k-1}, \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上.} \tag{2}$$

称方程组 (2) 描述了在 Γ 上的 *Cauchy* 数据 $g_0, \cdots, g_{k-1}$.

现在提出一个基本问题:

$$\begin{cases} \text{假设 } u \text{ 是 PDE (1) 的光滑解,} \\ \text{能否由条件 (2) 计算在 } \Gamma \text{ 上 } u \text{ 的所有的偏导数?} \end{cases} \tag{3}$$

如果我们能够计算出 u 的幂级数表达式的各项, 那么该问题的答案必是肯定的.

a. 平坦的边界. 首先考察 $U = \mathbb{R}^n$, Γ 为平面 $\{x_n = 0\}$ 的特殊情况. 这时我们可以取 $\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{e}_n$, 因此 Cauchy 条件 (2) 写成

$$u = g_0, \frac{\partial u}{\partial x_n} = g_1, \cdots, \frac{\partial^{k-1} u}{\partial x_n^{k-1}} = g_{k-1}, \quad \text{在 } \{x_n = 0\} \text{ 上.} \tag{4}$$

u 在 $\Gamma = \{x_n = 0\}$ 上还能计算出其他的哪些偏导数? 首先, 注意到在整个 Γ 上 $u = g_0$, 我们可以求切向导数, 即关于 x_i $(i = 1, \cdots, n-1)$, 有

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{\partial g_0}{\partial x_i} \quad (i = 1, \cdots, n-1).$$

由 (4) 知

$$\frac{\partial u}{\partial x_n} = g_1.$$

故我们能够确定在 $\Gamma = \{x_n = 0\}$ 上的整个梯度 $\mathbf{D}u$. 类似地, 我们有

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n \partial x_i} = \dfrac{\partial g_1}{\partial x_i} \quad (i = 1, \cdots, n-1), \\ \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} = g_2. \end{cases}$$

所以我们能在 Γ 上计算 $\mathbf{D}^2 u$. 下一步, 我们可以看到沿着 Γ,

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x_i \partial x_j \partial x_m}=\begin{cases}\dfrac{\partial^3 g_0}{\partial x_i \partial x_j \partial x_m}, & \text{若 } i,j,m=1,\cdots,n-1,\\ \dfrac{\partial^2 g_1}{\partial x_i \partial x_j}, & \text{若 } i,j=1,\cdots,n-1; m=n,\\ \dfrac{\partial g_2}{\partial x_i}, & \text{若 } i=1,\cdots,n-1; j=m=n,\\ g_3, & \text{若 } i=j=m=n.\end{cases}$$

所以能够计算在边界上的 $\mathbf{D}^3 u$. 因此继续这样做, 可直接验证由 Cauchy 条件 (4) 可以直接计算出 Γ 上的 $u, \mathbf{D}u, \cdots, \mathbf{D}^{k-1}u$.

但是当我们尝试去计算 $\mathbf{D}^k u$ 时, 将产生困难. 在这种情况下, 不难验证除了 u 的第 k 个 k 阶法向导数

$$\frac{\partial^k u}{\partial x_n^k}$$

外, 我们可以通过 Cauchy 条件 (4) 确定 u 在 $\Gamma=\{x_n=0\}$ 上的 k 阶偏导数.

最后, 我们求助于 PDE (1) 来求导. 由 (1) 知, 如果系数 $a_{(0,\cdots,0,k)}$ 非零, 我们能够求出

$$\frac{\partial^k u}{\partial x_n^k}=-\frac{1}{a_{(0,\cdots,0,k)}}\left[\sum_{\substack{|\boldsymbol{\alpha}|=k\\ \boldsymbol{\alpha}\neq(0,\cdots,0,k)}} a_{\boldsymbol{\alpha}}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u+a_0\right], \tag{5}$$

其中系数 $a_{\boldsymbol{\alpha}}$ ($|\boldsymbol{\alpha}|=k$) 和 a_0 沿着 Γ 在 $(\mathbf{D}^{k-1}u,\cdots,u,\boldsymbol{x})$ 上取值. 鉴于以上注释, 等式 (5) 右边的所有项, 可以由平面 Γ 上的 Cauchy 数据计算而得, 从而得到第 k 阶偏导数的表达式. 事实上, 我们能够得到 Γ 上所有的 $\mathbf{D}^k u$, 只要

$$a_{(0,\cdots,0,k)}\neq 0. \tag{6}$$

如果函数 $a_{(0,\cdots,0,k)}$ 关于它的所有变量都是非零的, 称平面 $\Gamma=\{x_n=0\}$ 对于 PDE (1) 是非特征的.

我们是否还能计算更高阶的导数? 假设非特征条件 (6) 成立, 我们能够用新的等式

$$\frac{\partial^k u}{\partial x_n^k}=g_k \quad \text{在 } \Gamma=\{x_n=0\} \text{ 上} \tag{7}$$

来添加 Cauchy 数据 (4), 其中 g_k 表示 (5) 式的右边. 但是和前面一样, 除了

$$\frac{\partial^{k+1} u}{\partial x_n^{k+1}}$$

之外, 我们能够计算 Γ 上所有的 $\mathbf{D}^{k+1}u$ 项. 我们再次应用 PDE (1). 将 (1) 关于 x_n 求导, 将得到的结果在平面 Γ 上取值, 整理得

$$\frac{\partial^{k+1} u}{\partial x_n^{k+1}}=-\frac{1}{a_{(0,\cdots,0,k)}}\{\cdots\},$$

其中省略号表示各项表达式之和, 每项表达式可由 Γ 上的项 $g_0,\cdots,g_k$ 计算得出. 因此我们能够得到 Γ 上所有的 $\mathbf{D}^{k+1}u$ 项, 而通过归纳可证, 在平面 Γ 上能够得到 u 的所有阶的偏导数.

b. 一般边界面. 我们打算推广上面的结果, 来推导出一般的情形, 即 Γ 是具有单位法向量场 $\boldsymbol{\nu}$ 的光滑超曲面.

定义 若

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} a_{\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\nu}^{\boldsymbol{\alpha}} \neq 0, \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上} \tag{8}$$

对系数 $a_{\boldsymbol{\alpha}}(|\boldsymbol{\alpha}|=k)$ 的所有变量均成立, 则我们称 Γ 是偏微分方程 (1) 的非特征曲面.

定理 1 (Cauchy 数据与非特征曲面) 假设 Γ 是 PDE (1) 的非特征曲面. 若 u 是 (1) 的光滑解并且 u 满足 Cauchy 条件 (2), 则能唯一计算出 Γ 上 u 的所有偏导数, 这些偏导数是由 Γ, 函数 $g_0,\cdots,g_{k-1}$ 及系数 $a_{\boldsymbol{\alpha}}(|\boldsymbol{\alpha}|=k)$, a_0 来表示的.

证明 1. 我们将其化简到上面的特殊情况.

为此, 首先选取任一点 $\boldsymbol{x}^0 \in \Gamma$; 寻找光滑映射 $\boldsymbol{\Phi}, \boldsymbol{\Psi} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ (§C.1.), 满足 $\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Psi}^{-1}$ 且对某个 $r>0$ 下式成立:

$$\boldsymbol{\Phi}(\Gamma \cap B(\boldsymbol{x}^0, r)) \subset \{y_n = 0\}.$$

定义

$$v(\boldsymbol{y}) := u(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})),$$

因此

$$u(\boldsymbol{x}) = v(\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})). \tag{9}$$

较易验证 v 满足如下形式的拟线性偏微分方程:

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} b_{\boldsymbol{\alpha}}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} v + b_0 = 0. \tag{10}$$

2. 我们断言

$$b_{(0,\cdots,0,k)} \neq 0, \quad \text{在 } \{y_n = 0\} \text{ 上}. \tag{11}$$

实际上, 由 (9) 式知, 对任何多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$, $|\boldsymbol{\alpha}|=k$, 我们有

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u = \frac{\partial^k v}{\partial y_n^k}(\mathbf{D}\Phi^n)^{\boldsymbol{\alpha}} + \left\{\text{不含 } \frac{\partial^k v}{\partial y_n^k} \text{ 的项}\right\}.$$

因此由 (1) 式知

$$0 = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} a_{\boldsymbol{\alpha}}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} v + a_0 = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(\mathbf{D}\Phi^n)^{\boldsymbol{\alpha}}\frac{\partial^k v}{\partial y_n^k} + \left\{\text{不含 } \frac{\partial^k v}{\partial y_n^k} \text{ 的项}\right\},$$

所以

$$b_{(0,\cdots,0,k)} = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} a_{\boldsymbol{\alpha}}(\mathbf{D}\Phi^n)^{\boldsymbol{\alpha}}.$$

但是 $\mathbf{D}\Phi^n$ 在 Γ 上平行于 $\boldsymbol{\nu}$, 于是, $b_{(0,\cdots,0,k)}$ 是项

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} a_{\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{\nu}^{\boldsymbol{\alpha}} \neq 0$$

的非零倍数. 这就证明了 (11) 式.

3. 现定义函数 $h_0, h_1, \cdots, h_{k-1} : \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}$ 如下:

$$v = h_0, \frac{\partial v}{\partial y_n} = h_1, \cdots, \frac{\partial^{k-1} v}{\partial y_n^k} = h_{k-1}, \quad \text{在 } \{y_n = 0\} \text{ 上}. \tag{12}$$

所以我们能用 $\boldsymbol{\Phi}$ 与函数 $g_0,\cdots,g_{k-1}$ 计算在 $\boldsymbol{y}=\mathbf{0}$ 附近的 $h_0,\cdots,h_{k-1}$. 但由 (11) 和上面讨论过的特殊情况, 我们在 $\{y_n=0\}$ 上, $\boldsymbol{y}=\mathbf{0}$ 附近, 能够得到 v 的所有偏导数.

最后, 回忆 (9) 式, 我们最终能够在 Γ 上, $\boldsymbol{x}^0$ 附近, 计算出 u 的所有偏导数. ■

注 有时将非特征条件 (8) 式转换成不同的形式会更方便, 如果把函数 $w:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 的零点集表示为 Γ. 所以假设给定函数 w 使

$$\Gamma=\{w=0\},$$

且在 Γ 上 $\mathbf{D}w\neq\mathbf{0}$, 则在 Γ 上, $\boldsymbol{\nu}=\pm\frac{\mathbf{D}w}{|\mathbf{D}w|}$, 此时非特征条件 (8) 式变成

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k}a_{\boldsymbol{\alpha}}(\mathbf{D}w)^{\boldsymbol{\alpha}}\neq 0,\quad \text{在 }\Gamma\text{ 上.} \tag{13}$$

4.6.2 实解析函数

我们在这小节先复习实值函数的幂级数表示法.

定义 函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 称为在 $\boldsymbol{x}^0$ 附近 (实) 解析, 如果存在 $r>0$, 常数序列 $\{f_{\boldsymbol{\alpha}}\}$, 满足

$$f(\boldsymbol{x})=\sum_{\boldsymbol{\alpha}}f_{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0)^{\boldsymbol{\alpha}}\quad(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0|<r),$$

上式是取遍所有多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$ 求和.

注 (i) 记住对于多重指标 $\boldsymbol{\alpha}=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$, $\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}=x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$.

(ii) 若 f 在 $\boldsymbol{x}^0$ 附近是解析的, 则 f 在 $\boldsymbol{x}^0$ 附近是 C^∞ 的. 还有, 常数 $f_{\boldsymbol{\alpha}}$ 是由 $f_{\boldsymbol{\alpha}}=\frac{\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x}^0)}{\boldsymbol{\alpha}!}$ 计算得的, 这里 $\boldsymbol{\alpha}!=\alpha_1!\alpha_2!\cdots\alpha_n!$. 所以 f 等于它在 $\boldsymbol{x}^0$ 处的 Taylor 展开:

$$f(\boldsymbol{x})=\sum_{\boldsymbol{\alpha}}\frac{1}{\boldsymbol{\alpha}!}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}f(\boldsymbol{x}^0)(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0)^{\boldsymbol{\alpha}}\quad(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0|<r).$$

为简单起见, 我们以后取 $\boldsymbol{x}^0=\mathbf{0}$.

例 若 $r>0$, 置

$$f(\boldsymbol{x}):=\frac{r}{r-(x_1+\cdots+x_n)},\quad \text{当 }|\boldsymbol{x}|<r/\sqrt{n}\text{ 时.}$$

则

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{x})&=\frac{1}{1-\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{r}\right)}=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{r}\right)^k\\&=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{r^k}\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k}C_{|\boldsymbol{\alpha}|}^{\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}=\sum_{\boldsymbol{\alpha}}\frac{|\boldsymbol{\alpha}|!}{r^{|\boldsymbol{\alpha}|}\boldsymbol{\alpha}!}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}.\end{aligned}$$

在上面的第 3 个等式中, 我们应用了多项式定理, 并我们回忆有 $C_{|\boldsymbol{\alpha}|}^{\boldsymbol{\alpha}}=\frac{|\boldsymbol{\alpha}|!}{\boldsymbol{\alpha}!}$. 当 $|\boldsymbol{x}|<r/\sqrt{n}$ 时, 这个幂级数是绝对收敛的. 实际上, 因 $|x_1|+\cdots+|x_n|\leqslant|\boldsymbol{x}|\sqrt{n}<r$, 则

$$\sum_{\boldsymbol{\alpha}}\frac{|\boldsymbol{\alpha}|!}{r^{|\boldsymbol{\alpha}|}\boldsymbol{\alpha}!}|\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}|=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{|x_1|+\cdots+|x_n|}{r}\right)^k<\infty.$$

不久我们将看到在这个例子中所演示的简单的幂级数是相当重要的, 因为我们能用它来作为优级数来证明其他幂级数的收敛性.

定义 令

$$f=\sum_{\boldsymbol{\alpha}}f_{\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}},\quad g=\sum_{\boldsymbol{\alpha}}g_{\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}$$

为两个幂级数, 若对所有的多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$ 有 $g_{\boldsymbol{\alpha}}\geqslant|f_{\boldsymbol{\alpha}}|$, 则我们称 g 是 f 的优级数, 记为 $g\gg f$.

引理 (优级数) (i) 若 $g\gg f$ 且当 $|\boldsymbol{x}|<r$ 时 g 收敛, 则当 $|\boldsymbol{x}|<r$ 时, f 也收敛.

(ii) 若当 $|\boldsymbol{x}|<r, 0<s\sqrt{n}<r$ 时, $f=\sum_{\boldsymbol{\alpha}}f_{\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}$ 收敛, 则当 $|\boldsymbol{x}|<s/\sqrt{n}$ 时 f 有一个优级数.

证明 1. 为证 (i), 我们验证当 $|\boldsymbol{x}|<r$ 时

$$\sum_{\boldsymbol{\alpha}}|f_{\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}|\leqslant\sum_{\boldsymbol{\alpha}}g_{\boldsymbol{\alpha}}|x_1|^{\alpha_1}\cdots|x_n|^{\alpha_n}<\infty.$$

2. 令 $0<s\sqrt{n}<r$ 并置 $\boldsymbol{y}:=s(1,\cdots,1)$. 于是 $|\boldsymbol{y}|=s\sqrt{n}<r$. 故 $\sum_{\boldsymbol{\alpha}}f_{\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{y}^{\boldsymbol{\alpha}}$ 收敛, 因此存在常数 C, 使得对每个多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$ 有

$$|f_{\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{y}^{\boldsymbol{\alpha}}|\leqslant C.$$

特别地,

$$|f_{\boldsymbol{\alpha}}|\leqslant\frac{C}{y_1^{\alpha_1}\cdots y_n^{\alpha_n}}=\frac{C}{s^{|\boldsymbol{\alpha}|}}\leqslant C\frac{|\boldsymbol{\alpha}|!}{s^{|\boldsymbol{\alpha}|}\boldsymbol{\alpha}!}.$$

但当 $|\boldsymbol{x}|<s/\sqrt{n}$ 时

$$g(\boldsymbol{x}):=\frac{Cs}{s-(x_1+\cdots+x_n)}=C\sum_{\boldsymbol{\alpha}}\frac{|\boldsymbol{\alpha}|!}{s^{|\boldsymbol{\alpha}|}\boldsymbol{\alpha}!}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}$$

是 f 的优级数. ■

注 接下来我们需要将我们的记号推广到向量值级数. 所以对给定的幂级数序列 $\{f^k\}_{k=1}^m$, $\{g^k\}_{k=1}^m$, 我们记 $\mathbf{f}=(f^1;\cdots;f^m)$, $\mathbf{g}=(g^1;\cdots;g^m)$, 并且用记号

$$\mathbf{g}\gg\mathbf{f}$$

表示

$$g^k\gg f^k\quad(k=1,\cdots,m).$$

4.6.3 Cauchy-Kovalevskaya 定理

现在回到我们最初的任务: 为 k 阶拟线性偏微分方程 (1) 构造一个幂级数解, 这个解在一个解析、非特征的超曲面 Γ 上, 给定了解析的 Cauchy 数据 (2).

a. 化为一阶方程组. 我们想要将解 u 构造为一个幂级数, 但首先必须将边值问题 (1), (2) 转换成更方便的形式.

首先, 用解析映射展平边界 (如 §4.6.1), 我们能简化为 $\Gamma\subset\{x_n=0\}$ 的情形. 此外, 减去适当的解析函数, 我们可以假设 Cauchy 数据恒为 0. 于是我们可以不失一般性地假设我们的问题为

$$\text{(14)}\quad\begin{cases}\displaystyle\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k}a_{\boldsymbol{\alpha}}(\mathbf{D}^{k-1}u,\cdots,u,\boldsymbol{x})\mathrm{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u+a_0(\mathbf{D}^{k-1}u,\cdots,u,\boldsymbol{x})=0,\quad|\boldsymbol{x}|<r,\\ \displaystyle u=\frac{\partial u}{\partial x_n}=\cdots=\frac{\partial^{k-1}u}{\partial x_n^{k-1}}=0,\quad|\boldsymbol{x}'|<r,x_n=0,\end{cases}$$

其中 $r>0$ 待定. 我们记 $\boldsymbol{x}'=(x_1,\cdots,x_{n-1})$ 如常.

最终要将 (14) 变换成一个一阶方程组. 为了达到这个目的, 我们引入向量值函数

$$\mathbf{u}:=\left(u;\frac{\partial u}{\partial x_1};\cdots;\frac{\partial u}{\partial x_n};\frac{\partial^2u}{\partial x_1^2};\cdots;\frac{\partial^{k-1}u}{\partial x_n^{k-1}}\right),$$

其分量均为 u 的小于 k 阶的偏导数, 以后记 m 为 $\mathbf{u}$ 的分量数, 因而 $\mathbf{u}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$, $\mathbf{u}:=(u^1;\cdots;u^m)$. 从边界条件 (14) 可知当 $|\boldsymbol{x}'|<r$, $x_n=0$ 时 $\mathbf{u}=\mathbf{0}$.

现在对 $k\in\{1,\cdots,m-1\}$, 我们能用 $\{\mathbf{u}_{x_j}\}_{j=1}^{n-1}$ 表示 $u_{x_n}^k$, 更进一步地观察到在 $\mathbf{0}$ 附近非特征条件 $a_{(0,\cdots,0,k)}\neq0$, 我们能用 (14) 中的 PDE 及用 $\mathbf{u}$ 和 $\{\mathbf{u}_{x_j}\}_{j=1}^{n-1}$ 来求出 $u_{x_n}^m$.

运用这些关系, 我们能将 (14) 转化成一个关于 $\mathbf{u}$ 的一阶方程组的边值问题, 该方程组的系数是解析函数. 这个方程组的一般形式为

$$\begin{cases} \mathbf{u}_{x_n} = \sum_{j=1}^{n-1} \mathsf{B}_j(\mathbf{u}, \boldsymbol{x}')\mathbf{u}_{x_j} + \mathbf{c}(\mathbf{u}, \boldsymbol{x}'), & |\boldsymbol{x}| < r, \\ \mathbf{u} = \mathbf{0}, & |\boldsymbol{x}'| < r, x_n = 0. \end{cases} \tag{15}$$

这里解析函数 $\mathsf{B}_j : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{M}^{m\times m}$ $(j = 1, \cdots, n-1)$ 是 $m \times m$ 矩阵值函数, 并且 $\mathbf{c} : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{M}^m$ 是已给的. 我们记 $\mathsf{B}_j = (b_j^{kl})$, $\mathbf{c} = (c^1; \cdots; c^m)$. 注意: 在这里我们假设 $\{\mathsf{B}_j\}_{j=1}^{n-1}$ 和 $\mathbf{c}$ 不依赖于 x_n; 但如果有必要, 我们可以引进一个关于未知函数 $\mathbf{u}$ 的新的分量 $u^{m+1} \equiv x_n$ 化为这种情况.

特别地, 偏微分方程组 (15) 的分量能写成

$$u^k_{x_n} = \sum_{j=1}^{n-1}\sum_{l=1}^{m} b_j^{kl}(\mathbf{u}, \mathbf{x}')\mathbf{u}^{\mathbf{l}}_{\mathbf{x_j}} + \mathbf{c}^{\mathbf{k}}(\mathbf{u}, \mathbf{x}') \quad (\mathbf{k} = \mathbf{1}, \cdots, \mathbf{m}). \tag{16}$$

b. 解的幂级数. 化到特殊形式 (15) 后, 我们能将 $\mathbf{u}$ 展成幂级数, 更重要的是证明该级数在点 $\mathbf{0}$ 附近收敛.

定理 2 (Cauchy-Kovalevskaya 定理) *假设 $\{\mathsf{B}_j\}_{j=1}^{n-1}$ 及 $\mathbf{c}$ 是实解析函数. 则存在 $r > 0$ 及一个实解析函数*

$$\mathbf{u} = \sum_{\boldsymbol{\alpha}} \mathbf{u}_\alpha \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}, \quad |\boldsymbol{x}| < r \tag{17}$$

为边值问题 (15) 的解.

证明 1. 我们必须用 $\{\mathsf{B}_j\}_{j=1}^{n-1}$ 与 $\mathbf{c}$ 来表示系数

$$\mathbf{u}_{\boldsymbol{\alpha}} = \frac{\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\mathbf{u}(\mathbf{0})}{\boldsymbol{\alpha}!}. \tag{18}$$

然后证明当 $|\boldsymbol{x}| < r$ 且 $r > 0$ 充分小时这样得到的幂级数 (18) 收敛.

2. 因为函数 $\{\mathsf{B}_j\}_{j=1}^{n-1}$ 与 $\mathbf{c}$ 是解析的, 所以, 对于某个小的 $s > 0$, 当 $|\boldsymbol{z}| + |\boldsymbol{x}'| < s$ 时, 我们能写如下两个收敛的幂级数:

$$\mathsf{B}_j(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{x}') = \sum_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}} \mathsf{B}_{j,\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}} \boldsymbol{z}^{\boldsymbol{\gamma}} \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\delta}} \quad (j = 1, \cdots, n-1), \tag{19}$$

$$\mathbf{c}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{x}') = \sum_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}} \mathbf{c}_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}} \boldsymbol{z}^{\boldsymbol{\gamma}} \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\delta}}. \tag{20}$$

因此对 $j = 1, \cdots, n-1$ 及所有的多重指标 $\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\delta}$ 有

$$\mathsf{B}_{j,\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}} = \frac{\mathbf{D}^{\boldsymbol{\gamma}}_{\boldsymbol{z}}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\delta}}_{\boldsymbol{x}}\mathsf{B}_j(\mathbf{0}, \mathbf{0})}{(\boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{\delta})!}, \quad \mathbf{c}_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}} = \frac{\mathbf{D}^{\boldsymbol{\gamma}}_{\boldsymbol{z}}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\delta}}_{\boldsymbol{x}}\mathbf{c}(\mathbf{0}, \mathbf{0})}{(\boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{\delta})!}. \tag{21}$$

3. 因为在 $\{x_n = 0\}$ 上 $\mathbf{u} \equiv \mathbf{0}$, 所以对所有满足 $\alpha_n = 0$ 的多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$, 我们有

$$\mathbf{u}_{\boldsymbol{\alpha}} = \frac{\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\mathbf{u}(\mathbf{0})}{\boldsymbol{\alpha}!} = \mathbf{0}. \tag{22}$$

现在固定 $i \in \{1, \cdots, n-1\}$, 将 (16) 关于 x_i 求导:

$$u^k_{x_n x_i} = \sum_{j=1}^{n-1}\sum_{l=1}^{m} \left(b_j^{kl} u^l_{x_i x_j} + b^{kl}_{j,x_i} u^l_{x_j} + \sum_{p=1}^{m} b^{kl}_{j,z_p} u^p_{x_i} u^l_{x_j} \right) + c^k_{x_i} + \sum_{p=1}^{m} c^k_{z_p} u^p_{x_i}.$$

鉴于 (22) 我们得出 $u^k_{x_n x_i}(\mathbf{0}) = c^k_{x_i}(\mathbf{0}, \mathbf{0})$.

如果 $\boldsymbol{\alpha}$ 是具有形式 $\boldsymbol{\alpha}=(\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1},1)=(\boldsymbol{\alpha}',1)$ 的多重指标, 类似地我们用归纳法证明

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u^k(\mathbf{0})=\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}'}c^k(\mathbf{0},\mathbf{0}).$$

下面设 $\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\alpha}',2)$. 则

$$\begin{aligned}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u^k&=\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}'}(u^k_{x_n})_{x_n}\quad\text{(利用 (16))}\\&=\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}'}\left(\sum_{j=1}^{n-1}\sum_{l=1}^{m}b^{kl}_ju^l_{x_j}+c^k\right)_{x_n}\\&=\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}'}\left(\sum_{j=1}^{n-1}\sum_{l=1}^{m}\left(b^{kl}_ju^l_{x_jx_n}+\sum_{p=1}^{m}b^{kl}_{j,z_p}u^p_{x_n}u^l_{x_j}\right)+\sum_{p=1}^{m}c^k_{z_p}u^p_{x_n}\right).\end{aligned}$$

所以

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u^k(\mathbf{0})=\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}'}\left(\sum_{j=1}^{n-1}\sum_{l=1}^{m}b^{kl}_ju^l_{x_jx_n}+\sum_{p=1}^{m}c^k_{z_p}u^p_{x_n}\right)\Bigg|_{\boldsymbol{x}=\mathbf{0}=\mathbf{u}}.$$

通过计算, 这个表达式的右边是一个带非负系数的多项式. 这个多项式包含 $\{\mathsf{B}_j\}_{j=1}^{n-1}$ 及 $\mathbf{c}$ 的导数以及导数 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}\mathbf{u}$, 其中 $\beta_n\leqslant 1$.

更一般地, 对每个多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$ 和每个 $k\in\{1,\cdots,m\}$, 我们计算

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u^k(\mathbf{0})=p^k_{\boldsymbol{\alpha}}(\cdots,\mathbf{D}^{\boldsymbol{\gamma}}_{\boldsymbol{z}}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\delta}}_{\boldsymbol{x}}\mathsf{B}_j,\cdots,\mathbf{D}^{\boldsymbol{\gamma}}_{\boldsymbol{z}}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\delta}}_{\boldsymbol{x}}\mathbf{c},\cdots,\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}\mathbf{u},\cdots)\,|_{\boldsymbol{x}=\mathbf{0}=\mathbf{u}},$$

其中 $p^k_{\boldsymbol{\alpha}}$ 表示某个带非负系数的多项式.

回顾 (18)–(21). 对每个 $\boldsymbol{\alpha}$,k, 我们推得

$$u^k_{\boldsymbol{\alpha}}=q^k_{\boldsymbol{\alpha}}(\cdots,\mathsf{B}_{j,\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}},\cdots,\mathbf{c}_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}},\cdots,\mathbf{u}_{\boldsymbol{\beta}},\cdots),\tag{23}$$

其中,

$$q^k_{\boldsymbol{\alpha}}\text{ 是带非负系数的多项式}\tag{24}$$

并且

$$\text{对 (23) 式右边的每个多重指标 }\boldsymbol{\beta}\text{ 有 }\beta_n\leqslant\alpha_n-1.\tag{25}$$

4. 因此到目前为止, 我们仅仅说明了如果 (15) 有一个光滑解, 因为边界平面 $x_n=0$ 是非特征的, 我们能用已知量去计算它在 $\mathbf{0}$ 点的所有导数. 我们在 §4.6.1 的讨论中已经知道了这一点.

现在我们希望利用式 (22)–(25) 和优级数方法来证明当 $|\boldsymbol{x}|<r$, r 充分小时, 幂级数 (17) 确实收敛. 为此, 我们首先假设

$$\mathsf{B}^*_j\gg\mathsf{B}_j\quad(j=1,\cdots,n-1)\tag{26}$$

及

$$\mathbf{c}^*\gg\mathbf{c},\tag{27}$$

其中

$$\mathsf{B}^*_j:=\sum_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}}\mathsf{B}^*_{j,\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}}\boldsymbol{z}^{\boldsymbol{\gamma}}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\delta}}\quad(j=1,\cdots,n-1)$$

及

$$\mathbf{c}^*:=\sum_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}}\mathbf{c}^*_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}}\boldsymbol{z}^{\boldsymbol{\gamma}}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\delta}}.$$

当 $|\boldsymbol{z}|+|\boldsymbol{x}'|<s$ 时, 这两个幂级数收敛. 因此对所有的 j 及多重指标 $\boldsymbol{\gamma}$, $\boldsymbol{\delta}$, 我们有

$$0\leqslant|\mathsf{B}_{j,\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}}|\leqslant|\mathsf{B}^*_{j,\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}}|,\quad 0\leqslant|\mathbf{c}_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}}|\leqslant|\mathbf{c}^*_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}}|. \tag{28}$$

接下来我们考虑新的边值问题

$$\begin{cases}\mathbf{u}^*_{x_n}=\displaystyle\sum_{j=1}^{n-1}\mathsf{B}^*_j(\mathbf{u}^*,\boldsymbol{x}')\mathbf{u}^*_{x_j}+\boldsymbol{c}^*(\mathbf{u}^*,\boldsymbol{x}'), & |\boldsymbol{x}|<r,\\ \mathbf{u}^*=\mathbf{0}, & |\boldsymbol{x}'|<r,\quad x_n=0.\end{cases} \tag{29}$$

像以前一样, 寻找具有形式

$$\mathbf{u}^*=\sum_{\boldsymbol{\alpha}}\mathbf{u}^*_{\boldsymbol{\alpha}}\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}} \tag{30}$$

的解, 其中

$$\mathbf{u}^*_{\boldsymbol{\alpha}}=\frac{\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\mathbf{u}^*(\mathbf{0})}{\boldsymbol{\alpha}!}. \tag{31}$$

5. 我们断言对每个多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$ 有

$$0\leqslant|u^k_{\boldsymbol{\alpha}}|\leqslant u^{k*}_{\boldsymbol{\alpha}}:=q^k_{\boldsymbol{\alpha}}(\cdots,\mathsf{B}^*_{j,\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}},\cdots,\mathbf{c}^*_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}},\cdots,\mathbf{u}^*_{\boldsymbol{\beta}},\cdots).$$

证明是用数学归纳法. 一般的步骤成立的原因是: 由 (23),

$$\begin{aligned}|u^k_{\boldsymbol{\alpha}}|&=|q^k_{\boldsymbol{\alpha}}(\cdots,\mathsf{B}_{j,\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}},\cdots,\mathbf{c}_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}},\cdots,\mathbf{u}_{\boldsymbol{\beta}},\cdots)| && \text{(由 (24))}\\ &\leqslant q^k_{\boldsymbol{\alpha}}(\cdots,|\mathsf{B}_{j,\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}}|,\cdots,|\mathbf{c}_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}}|,\cdots,|\mathbf{u}_{\boldsymbol{\beta}}|,\cdots) && \text{(由 (24), (28), 归纳法)}\\ &\leqslant q^k_{\boldsymbol{\alpha}}(\cdots,\mathsf{B}^*_{j,\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}},\cdots,\mathbf{c}^*_{\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\delta}},\cdots,\mathbf{u}^*_{\boldsymbol{\beta}},\cdots)=u^{k*}_{\boldsymbol{\alpha}}.\end{aligned}$$

因此

$$\mathbf{u}^*\gg\mathbf{u}. \tag{32}$$

这就证明了幂级数 (30) 在 $\mathbf{0}$ 附近收敛.

6. 如 §4.6.2 中的引理中步骤 (ii) 的证明所示, 如果对于 $j=1,\cdots,n-1$, 我们取

$$\mathsf{B}^*_j:=\frac{Cr}{r-(x_1+\cdots+x_{n-1})-(z_1+\cdots+z_m)}\begin{pmatrix}1&\cdots&1\\ \vdots&&\vdots\\ 1&\cdots&1\end{pmatrix},$$

且

$$\mathbf{c}^*:=\frac{Cr}{r-(x_1+\cdots+x_{n-1})-(z_1+\cdots+z_m)}(1;\cdots;1),$$

则当 C 充分大, $r>0$ 充分小和 $|\boldsymbol{x}'|+|\boldsymbol{z}|<r$ 时, (26), (27) 成立.

因此问题 (29) 写为

$$\begin{cases}\mathbf{u}^*_{x_n}=\dfrac{Cr\left((1;\cdots;1)+\sum_{l=1}^m\sum_{j=1}^{n-1}\mathbf{u}^{l*}_{x_j}\right)}{r-(x_1+\cdots+x_{n-1})-(u^{1*}+\cdots+u^{m*})}, & |\boldsymbol{x}|<r,\\ \mathbf{u}^*=\mathbf{0}, & |\boldsymbol{x}'|<r, x_n=0.\end{cases}$$

然而上述问题存在一个显式解, 即

$$\mathbf{u}^*=(1;\cdots;1)v^*, \tag{33}$$

其中

$$v^*(\boldsymbol{x}):=\frac{1}{mn}(r-(x_1+\cdots+x_{n-1})-((r-(x_1+\cdots+x_{n-1}))^2-2mnCrx_n)^{1/2}). \tag{34}$$

当 $r>0$ 充分小时, 上述表达式在 $|\boldsymbol{x}|<r$ 中解析. 所以由 (33) 定义的 $\mathbf{u}^*$ 自然有 (30), (31) 的形式, 且在 $|\boldsymbol{x}|<r$ 中幂级数 (30) 收敛. 因为 $\mathbf{u}^*\gg\mathbf{u}$, 对于 $|\boldsymbol{x}|<r$, 幂级数 (17) 也收敛.

于是我们便在 $\mathbf{0}$ 附近定义了解析函数 $\mathbf{u}$. 因为 $\sum_{j=1}^{n-1}\mathsf{B}_j(\mathbf{u},\boldsymbol{x})\mathbf{u}_{x_j}+\mathbf{c}(\mathbf{u},\boldsymbol{x})$ 与解析函数 $\mathbf{u}_{x_n}$ 的 Taylor 展开式在 $\mathbf{0}$ 处相等, 所以在区域 $|\boldsymbol{x}|<r$ 中两式也相等. ■

注 Cauchy-Kovalevskaya 定理对于完全非线性解析 PDE 仍适用. 可参见 Folland [**F1**].

4.7 习题

在以下习题中, 除非另有说明, 假定所有给定的函数都是光滑的.

1. 用分离变量法求解下述 PDE 的非零解:
$$u_{x_1}^2u_{x_1x_1}+2u_{x_1}u_{x_2}u_{x_1x_2}+u_{x_2}^2u_{x_2x_2}=0\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^2).$$
(G. Aronsson, Manuscripta Math. 47 (1984), 133–151)

2. 考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的 Laplace 方程 $\Delta u=0$, 取 Cauchy 数据为
$$u(x_1,0)=0,\quad \frac{\partial u(x_1,0)}{\partial x_2}=\frac{1}{n}\sin(nx_1).$$
用分离变量法推导出其解为
$$u=\frac{1}{n^2}\sin(nx_1)\sinh(nx_2).$$
当 $n\to\infty$ 时, u 将如何变化? Laplace 方程的这个 Cauchy 问题是适定的吗? (此例是 Hadamard 给出的.)

3. 求 v 和 σ 的显式公式, 使得 $u(x,t):=v(x-\sigma t)$ 是非线性扩散方程
$$u_t-u_{xx}=f(u),\quad f(z)=-2z^3+3z^2-z$$
的行波解. 假定 $\lim_{s\to\infty}v(s)=1$, $\lim_{s\to-\infty}v(s)=0$, $\lim_{s\to\pm\infty}v'(s)=0$.
(提示: 将方程 $v''+\sigma v'+f(v)=0$ 乘以 v' 后积分, 来决定 σ 的值.)

4. 当我们找 $\mathbb{R}^n$ 上的非线性椭圆型 PDE
$$-\Delta u=u^p\quad(p>1)$$
的径向解 $u(\boldsymbol{x})=v(r), r=|\boldsymbol{x}|$ 时, 得到非自治 ODE
$$(*)\qquad v''+\frac{n-1}{r}v'+v^p=0.$$
证明 *Emden-Fowler* 变换
$$t:=\ln r, x(t):=\mathrm{e}^{\frac{2t}{p-1}}v(\mathrm{e}^t)$$
把 $(*)$ 化为新的未知函数 $x=x(t)$ 的自治 ODE.

5. 求非线性热传导方程
$$u_t-\Delta(u^\gamma)=0\quad\left(\frac{n-2}{n}<\gamma<1\right)$$
的形如
$$u(x,t)=t^{-\alpha}v(xt^{-\beta})$$
的尺度不变的非负解. 该解应当在 $|x|\to\infty$ 时代数地趋于零.

6. 求 $B(\mathbf{0},1)\subset\mathbb{R}^n$ 中方程
$$-\Delta u+u^{\frac{n+2}{n-2}}=0$$
的形如 $u=\alpha(1-|\boldsymbol{x}|^2)^{-\beta}$ 的解. 请确定 n 及二正常数 α 与 β. 此例说明了一个非线性 PDE 的解在一个区域中可以是有限的, 但仍然在趋于边界的任一处趋于无穷大.

7. 考虑黏性守恒律

$$(*) \qquad u_t + F(u)_x - au_{xx} = 0, \quad (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty),$$

其中常数 $a > 0$ 且 F 是一致凸的.

(a) 若 $u(x,t) = v(x - \sigma t)$, 且 v 由下式隐式地定义:

$$s = \int_c^{v(s)} \frac{a}{F(z) - \sigma z + b} \, \mathrm{d}z \quad (s \in \mathbb{R}),$$

其中 b 与 c 都是常数, 证明 u 是 $(*)$ 的解.

(b) 试证可找到一行波满足

$$\lim_{s \to -\infty} v(s) = u_l, \quad \lim_{s \to \infty} v(s) = u_r, \quad u_l > u_r$$

当且仅当

$$\sigma = \frac{F(u_l) - F(u_r)}{u_l - u_r}.$$

(c) 令 u^ε 为 $a = \varepsilon$ 时 $(*)$ 的行波解, 且 $u^\varepsilon(0,0) = \frac{u_l + u_r}{2}$. 计算 $\lim_{\varepsilon \to 0} u^\varepsilon$, 并解释所得的结果.

8. 若 u 是 §4.3 中公式 (20) 给出的关于 Schrödinger 方程的问题 (23) 的解, 证明对每个 $t \neq 0$,

$$\|u(\cdot,t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant \frac{1}{(4\pi|t|)^{\frac{n}{2}}} \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

9. 设 u 是非线性热传导方程

$$u_t = \frac{u_{xx}}{u_x^2}, u_x > 0, \quad (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty)$$

的解. 令 v 表示对每个时刻 $t > 0$, u 关于 x 的反函数, 使得 $y = u(x,t)$ 当且仅当 $x = v(y,t)$. 证明 v 是一线性 PDE 的解.

10. 求一个函数 $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $f = f(z, p_1, p_2)$, 使得若 u 是旋转后的波动方程

$$u_{xt} = 0$$

的任意解, 则 $w := f(u, u_x, u_t)$ 是 *Liouville* 方程

$$w_{xt} = \mathrm{e}^w$$

的解. (提示: 证明 f 必有形式 $f(z, p_1, p_2) = a(z) + b(p_1) + c(p_2)$.)

11. (Lax 对) 设 $\{\mathsf{L}(t)\}_{t \geqslant 0}$ 是某实 Hilbert 空间 H 上的一族对称线性算子, 对于某个算子族 $\{\mathsf{B}(t)\}_{t \geqslant 0}$ 满足发展方程

$$\dot{\mathsf{L}} = [\mathsf{B}, \mathsf{L}] := \mathsf{BL} - \mathsf{LB}.$$

又设我们有特征值的族 $\{\lambda(t)\}_{t \geqslant 0}$ 及相对应的特征向量族 $\{w(t)\}_{t \geqslant 0}$:

$$\mathsf{L}(t) w(t) = \lambda(t) w(t).$$

假设 $\mathsf{L}, \mathsf{B}, \lambda$ 和 w 都光滑地依赖于时间参数 t. 证明

$$\dot{\lambda} \equiv 0.$$

(提示: 对恒等式 $\mathsf{L}w = \lambda w$ 关于 t 求导, 计算 $(\dot{\lambda} w, w)$.)

12. (续) 给定函数 $u = u(x,t)$, 定义线性算子 $\mathsf{L}(t)v := -v_{xx} + uv$ 及 $\mathsf{B}(t)v = -4v_{xxx} + 6uv_x + 3u_x v$. 证明

$$(\dot{\mathsf{L}} - [\mathsf{B}, \mathsf{L}])v = (u_t + u_{xxx} - 6uu_x)v.$$

于是, 若 u 是 KdV 方程

$$u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0$$

的解, 则线性算子 $\mathsf{L}(t)$ 的特征值关于时间不变.

13. 证明可以仿 §4.5.1 的例 1 那样构造初值问题 (17), (19) 的显式解, 它具有形式

$$v(z,t) = \frac{1}{\sigma(t)}\frac{1}{(\pi\gamma(t))^{1/2}}\mathrm{e}^{-z^2/\gamma(t)} \quad (z\in\mathbb{R},\ t>0),$$

其中 $\gamma(t)$ 是待求的. 代入偏微分方程确定 γ 应满足的常微分方程. 这个 ODE 的初始条件是什么?

14. 令 u^ε 和 v^ε 是方程组

$$\begin{cases} u_t^\varepsilon + \dfrac{1}{\varepsilon}u_x^\varepsilon = \dfrac{(v^\varepsilon)^2-(u^\varepsilon)^2}{\varepsilon^2}, \\ v_t^\varepsilon - \dfrac{1}{\varepsilon}v_x^\varepsilon = \dfrac{(u^\varepsilon)^2-(v^\varepsilon)^2}{\varepsilon^2} \end{cases}$$

的解. 设我们可以写

$$u^\varepsilon = u_0 + \varepsilon u_1 + \varepsilon u_2^\varepsilon, \quad v^\varepsilon = v_0 + \varepsilon v_1 + \varepsilon v_2^\varepsilon,$$

其中 u_0, v_0, u_1, v_1 是光滑的, $u_0, v_0 > 0$, 函数 $u_2^\varepsilon, v_2^\varepsilon$ 及其导数关于 ε 是一致有界的. 证明 $u_0 \equiv v_0 =: w$, 且 w 是非线性热传导方程

$$w_t - \frac{1}{4}(\ln w)_{xx} = 0$$

的解.

(T. Kurtz, Trans. AMS 186 (1973), 259–272)

15. 证明 §4.5.3 引理 2 的证明中所说的: 可将 e^{-z^2} 在直线 Γ 上的积分转换为在实轴上积分.

16. 运用 §4.5.3 中的引理 2 讨论 §4.3.1 中公式 (20) 所定义的 u, 当 $t\to 0^+$ 时, u 在什么意义上趋向于初值 g?

17. 令 $n=1$ 且假设 u^ε 是问题

$$\begin{cases} -\left(a\left(\dfrac{x}{\varepsilon}\right)u_x^\varepsilon(x)\right)_x = f(x), \quad x\in(0,1), \\ u^\varepsilon(0) = u^\varepsilon(1) = 0 \end{cases}$$

的解, 其中 $a(\cdot)$ 是光滑的周期为 1 的正函数. 又假设 $f\in L^2(0,1)$.

(a) 证明在 $H_0^1(0,1)$ 中 u^ε 弱收敛到 u, u 是问题

$$\begin{cases} -\bar{a}u_{xx}(x) = f(x), \quad x\in(0,1), \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

的解, 其中 $\bar{a} := (\int_0^1 (1/a(y))\,\mathrm{d}y)^{-1}$.

(b) 验证这个解符合 §4.5.4 中的结论 (73) 与 (74).

(此题要求有第五、六章中的能量估计、Sobolev 空间等知识.)

18. (均匀化中的变分原理) 令 $\mathsf{A}(\boldsymbol{y}) = (a^{ij}(\boldsymbol{y}))$ 是对称正定、Q-周期的矩阵. 回忆 §4.5.4 表达式 (74) 中相对应的均匀化系数矩阵 $\bar{\mathsf{A}}$.

(a) 对每个行向量 $\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n$, 推导变分公式

$$\boldsymbol{\xi}\bar{\mathsf{A}}\boldsymbol{\xi}^T = \min_w \left\{ \int_Q \mathbf{D}w\mathsf{A}(\boldsymbol{y})\mathbf{D}^T w\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \,\middle|\, w = \boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{\xi} + v, v \text{ 是 } Q\text{-周期的} \right\}.$$

(提示, 最小值在 $w = \boldsymbol{y}\cdot\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{\xi}\chi(\boldsymbol{y})$ 时达到, 其中 $\boldsymbol{\chi}(\boldsymbol{y})$ 见 §4.5.4(69).)

(b) 再推导对偶变分公式

$$\boldsymbol{\eta}\bar{\mathsf{A}}^{-1}\boldsymbol{\eta}^T = \min_{\boldsymbol{\sigma}}\left\{\int_Q \boldsymbol{\sigma}\mathsf{A}^{-1}(\boldsymbol{y})\boldsymbol{\sigma}^T\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\,\middle|\,\int_Q \boldsymbol{\sigma}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\eta}, \operatorname{div}\boldsymbol{\sigma} = 0, \boldsymbol{\sigma}\text{ 是 }Q\text{-周期的}\right\}.$$

(c) 证明: 所以有

$$\left(\int_Q \mathsf{A}^{-1}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)^{-1} \leqslant \bar{\mathsf{A}} \leqslant \int_Q \mathsf{A}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

(记得 §A.1 有: 对称矩阵 $\mathsf{R} \geqslant \mathsf{S}$ 的意思是 $\mathsf{R}-\mathsf{S}$ 是半正定的.)

19. 证明直线 $\{t=0\}$ 是热传导方程 $u_t = u_{xx}$ 的特征线. 证明热传导方程在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 中没有解析解满足 $u(x,0) = \frac{1}{1+x^2}$. (提示: 假设有解析解, 计算幂级数的系数, 证明得到的幂级数除了在 **0** 外都发散. 该例是属于 Kovalevskaya 的.)

4.8 参考文献

§4.1 更多有关分离变量等内容可参见, 例如: Pinsky [**P**], Strauss [**St2**], Thoe-Zachmanoglou [**T-Z**], Weinberger [**We**]. Grindrod [**Gr**] 及 Nishiura [**N**] 讨论了 Turing 不稳定性.

§4.2 Linares-Ponce [**L-P**] 与 Tao [**To**] 中有非线性色散 PDE 理论. C. Jones 提供了双稳态方程行波解的相关讨论, 而 J.-L. Vazquez 给我看了 Barenblatt 解的推导. P. Olver 的书 [**O**] 更详细地解释了解偏微分方程的对称方法.

§4.3 Stein-Weiss [**S-W**], Stein [**Se**], Hörmander [**H**], Rauch [**R**], Treves [**T**] 和 Zworski [**Zi**] 给出了关于 Fourier 变换的更多技巧. Y. Yu 改进了定理 2 的证明, 在 Schrödinger 方程上 M. Weinstein 给予了帮助. 能量渐近均分公式 (28) 基于 Brodsky (Proc. AMS 18 (1967), 207–208). 例 5 来自 Pinsky [**P**]. Radon 变换的应用的更仔细的研究见 Helgason [**Hg**], 也可参见 John [**J1**] 和 Lax [**Lx3**]. 而 §4.3.2 中例 4 来自 Pinsky-Taylor (J. Fourier Analysis 3 (1997), 647–703).

§4.4 更多关于速端变换与 Legendre 变换的知识可参见 Courant-Hilbert [**C-H**].

§4.5 J. Neu 贡献了 §4.5.1. §4.5.3. 基于 J. Ralston 的根据 Hörmander (Acta Math. 127 (1971), 79–183) 的课堂讲座. §4.5.4 中均匀化的讨论来自 Bensoussan-Lions-Papanicolaou [**B-L-P**].

§4.6 参见 Folland [**F1**, 第 1 章], John [**J2**, 第 3 章] 和 DiBenedetto [**DB1**, 第 1 章].

§4.7 习题 9 与习题 10 是根据 Zwillinger [**Zw**] 的例子. R. Kohn 贡献了习题 18. 习题 19 来自 Mikhailov [**M**].

第二部分

线性偏微分方程理论

第五章 Sobolev 空间

§5.1 Hölder 空间 169
§5.2 Sobolev 空间 170
§5.3 逼近 176
§5.4 扩张 178
§5.5 迹 181
§5.6 Sobolev 不等式 184
§5.7 紧性 191
§5.8 附加课题 193
§5.9 其他函数空间 200
§5.10 习题 205
§5.11 参考文献 207

这章主要是展开对 *Sobolev* 空间理论的讨论, 事实说明这是应用泛函分析的思想来探索 PDE 的适当的基础. 下面的内容间或有些费脑筋, 而且目的看起来不是很明确, 但是最终会被证明是特别有用的.

因为我们打算最终要将理论应用到相当广泛的各类偏微分方程中, 在这里值得简单描述一下总的观点. 我们的目的是把各类特定的 PDE, 抽象为作用到适当的线性空间中的算子. 以符号记之为

$$A : X \to Y,$$

其中算子 A 被赋予偏微分方程的结构, 包括可能有的边界条件等, 而 X, Y 是函数空间. 这种表示形式的最大的优点就是, 一旦把 PDE 问题适当地解释成这种形式, 我们就可以运用优美的一般的泛函分析的原理 (§D) 来研究与 A 有关的各类方程的可解性. 我们将看到真正困难的不在于泛函分析的应用, 而在于是否能找到 "正确" 的空间 X, Y 和 "正确的" 抽象算子 A. Sobolev 空间正是为此目的而特意设计的, 它通常是空间 X, Y 的适当选择.

我们将在第六至七章用 Sobolev 空间来研究线性椭圆型、抛物型及双曲型 PDE, 并在第八至九章中研究非线性椭圆型和抛物型方程.

读者可以在着手阅读前先在 §D 中查看一下泛函分析的一些术语.

5.1 Hölder 空间

在开始讨论 Sobolev 空间之前, 我们先讨论较简单的 *Hölder* 空间.

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 且 $0 < \gamma \leqslant 1$. 我们先前曾考虑过一类 Lipschitz 连续的函数 $u : U \to \mathbb{R}$, 依其定义, 存在某常数 C 满足不等式

$$|u(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{y})| \leqslant C|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}| \quad (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in U). \tag{1}$$

(1) 自然蕴涵着 u 是连续的, 更重要的是它给出了一个一致连续的模. 考虑满足 (1) 的一个变式的函数

$$|u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{y})|\leqslant C|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^{\gamma}\quad(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in U,0<\gamma\leqslant 1) \tag{2}$$

被证明是有用的. 称这类函数为以指数 γ *Hölder* 连续的.

定义 (i) 如果 $u:U\to\mathbb{R}$ 是有界连续函数, 我们记

$$\|u\|_{C(\bar{U})}:=\sup_{\boldsymbol{x}\in U}|u(\boldsymbol{x})|.$$

(ii) $u:U\to\mathbb{R}$ 的 γ-Hölder 半范数是

$$[u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})}:=\sup_{\substack{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in U\\ \boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}}}\left\{\frac{|u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{y})|}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^{\gamma}}\right\},$$

及 γ-Hölder 范数是

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})}:=\|u\|_{C(\bar{U})}+[u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})}.$$

定义 Hölder 空间

$$C^{k,\gamma}(\bar{U})$$

是由所有 $u\in C^k(\bar{U})$ 且其范数

$$\|u\|_{C^{k,\gamma}(\bar{U})}:=\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k}\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u\|_{C(\bar{U})}+\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k}[\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u]_{C^{0,\gamma}(\bar{U})} \tag{3}$$

是有限的函数所构成.

因此 $C^{k,\gamma}(\bar{U})$ 空间是由 k 次连续可微、k 阶偏导数有界且 γ 阶 Hölder 连续的函数 u 构成的. 这些函数有很好的性质, 且 $C^{k,\gamma}(\bar{U})$ 空间本身具有很好的数学结构:

定理 1 (作为函数空间的 Hölder 空间) 函数空间 $C^{k,\gamma}(\bar{U})$ 是 Banach 空间.

证明留做练习 (习题 1), 但我们暂停一下, 先要弄清楚我们的结论是什么. 回顾附录 §D.1, 如果记 X 为一实线性空间, 那么映射 $\|\ \|:X\to[0,\infty)$ 称为一个范数, 只要:

(i) $\|u+v\|\leqslant\|u\|+\|v\|$, $\forall u,v\in X$,

(ii) $\|\lambda u\|=|\lambda|\|u\|$, $\forall u\in X,\lambda\in\mathbb{R}$,

(iii) $\|u\|=0$ 当且仅当 $u=0$.

范数提供了收敛的概念: 若 $\lim_{k\to\infty}\|u_k-u\|=0$, $u_k,u\in X$, 则称序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}\subset X$ 收敛到 $u\in X$, 记作 $u_k\to u$. Banach 空间是完备的赋范线性空间, 空间的完备性即指空间中的每个 Cauchy 序列在该空间收敛.

因此定理 1 就是说, 若赋予线性空间 $C^{k,\gamma}(\bar{U})$ 一个按照 (3) 定义的范数 $\|\cdot\|=\|\cdot\|_{C^{k,\gamma}(\bar{U})}$, 则范数 $\|\cdot\|$ 满足上述性质 (i)–(iii), 并且每个 Cauchy 序列收敛.

5.2 Sobolev 空间

因为我们不是总能够对我们构造出的解做出足够好的解析性的估计, 并证明它确实属于 §5.1 中介绍的 Hölder 空间, 所以不幸的是, Hölder 空间常常不是 PDE 基本理论所需的合适的函数空间. 我们需要另外的空间, 其中的函数有较低的光滑性. 实际上我们必须在函数的光滑性上作出权衡, 即设计出这样的空间, 使得其中的函数具有一些但不是太大的光滑性.

5.2.1 弱导数

首先我们从大大减弱偏导数的概念开始.

记号. 令 $C_c^\infty(U)$ 为在 U 中具有紧支集的无穷次可微函数 $\phi: U \to \mathbb{R}$ 构成的空间. 我们有时称 $C_c^\infty(U)$ 中的函数 ϕ 为检验函数.

弱导数定义的由来. 假设给定函数 $u \in C^1(U)$, 若 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 则由 (§C.2) 分部积分公式,

$$\int_U u\phi_{x_i}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_U \phi u_{x_i}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (i=1,\cdots,n). \tag{1}$$

因 ϕ 在 U 中具有紧支集, 从而在 ∂U 附近为 0, 所以上式中没有边界项. 更一般地, 如果 k 是正整数, $u \in C^k(U)$, $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 是阶数为 $|\boldsymbol{\alpha}| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = k$ 的多重指标, 则

$$\int_U u\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = (-1)^{|\boldsymbol{\alpha}|}\int_U \phi\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{2}$$

这是由于

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\phi = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}}\cdots\frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}}\phi.$$

应用 (1)$|\boldsymbol{\alpha}|$ 次可推出 (2) 式成立.

现考察公式 (2), 它对 $u \in C^k(U)$ 成立. 问: 当 u 不是 k 阶连续可微时它是否仍然成立? 如果 u 仅仅是局部可和的, 那么 (2) 式的左边有意义; 问题是: 如果 $u \notin C^k(U)$, 那么 (2) 右边的 "$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u$" 明显没有意义. 我们问是否存在一个局部可和函数 v 来代替 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u$, 使得 (2) 成立?

定义 假设 $u,v \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 且 $\boldsymbol{\alpha}$ 是一个多重指标. 如果对所有的检验函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 有

$$\int_U u\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = (-1)^{|\boldsymbol{\alpha}|}\int_U \phi v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{3}$$

则我们称 v 是 u 的 $\boldsymbol{\alpha}$ 阶弱偏导数, 记作:

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u = v.$$

换言之, 对给定的函数 u, 若恰有一个函数 v, 使得对所有的 ϕ,(3) 式成立, 我们称在弱意义上 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u = v$. 如果这样的函数 v 不存在, 那么 u 不具有 $\boldsymbol{\alpha}$ 阶弱偏导数.

引理 (弱导数的唯一性) 如果 u 的 $\boldsymbol{\alpha}$ 阶弱偏导数存在, 那么它在除了一个零测集以外是唯一的.

证明 假设 $v,\tilde{v} \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 对所有的 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 满足

$$\int_U u\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = (-1)^{|\boldsymbol{\alpha}|}\int_U \phi v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = (-1)^{|\boldsymbol{\alpha}|}\int_U \phi\tilde{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

那么对所有的 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 有

$$\int_U (v-\tilde{v})\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0. \tag{4}$$

因此几乎处处有 $v - \tilde{v} = 0$. ■

例 1* 令 $n=1$, $U=(0,2)$, 而

$$u_1(x) = \begin{cases} x, & \text{若 } 0 < x \leqslant 1, \\ 1, & \text{若 } 1 \leqslant x < 2. \end{cases}$$

*译者对例 1, 2 的证明作了简化.——译者注

设在弱意义上 $v=u_1'$. 则取任一 $\phi\in C_c^\infty(U)$, 按弱导数的定义, 由 u_1 的连续性, 分部积分得

$$\begin{aligned}0&=\int_0^2(u_1\phi'+\phi v)\,\mathrm{d}x=u_1\phi|_0^2+\int_0^1(v-u_1')\phi\,\mathrm{d}x+\int_1^2(v-u_1')\phi\,\mathrm{d}x\\&=\int_0^1(v-1)\phi\,\mathrm{d}x+\int_1^2v\phi\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

故 u_1 的弱导数为

$$v(x)=\begin{cases}1, & \text{若 } 0<x\leqslant 1,\\ 0, & \text{若 } 1<x<2.\end{cases}\tag{5}$$

例 2 令 $n=1$, $U=(0,2)$, 而 $u_2(x)=u_1(x)+u_0(x)$, 其中

$$u_0(x)=\begin{cases}0, & \text{若 } 0<x\leqslant 1,\\ 1, & \text{若 } 1<x<2.\end{cases}$$

我们来证明 $u_2(x)$ 不存在弱导数. 不然, 设在弱意义上 $v=u_2'$. 取任一 $\phi\in C_c^\infty(U)$, 应有

$$0=\int_0^2(u_2\phi'+\phi v)\,\mathrm{d}x.$$

类似于例 1, 但由 u_0 在 $x=0$ 的跳跃不连续性, 得

$$0=\int_0^2(u_2\phi'+\phi v)\,\mathrm{d}x=-\phi(1)+\int_0^1(v-1)\phi\,\mathrm{d}x+\int_1^2v\phi\,\mathrm{d}x.\tag{6}$$

因 (6) 左边为零, 右边 ϕ 是任意的, 这只有当 v a.e. 等于 (5) 且 $\phi(1)=0$ 时才可能. 矛盾.

在下一小节中有更复杂的例子.

5.2.2 Sobolev 空间的定义

固定 $p\in[1,\infty]$, 且令 k 是非负整数. 我们定义某些函数空间, 其元素在各种 L^p 空间中有若干阶的弱导数.

定义 Sobolev空间

$$W^{k,p}(U)$$

由所有的某类局部可和函数 $u:U\to\mathbb{R}$ 构成, 并且对每个 $|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k$ 的多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$, $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u$ 在弱意义上存在且属于 $L^p(U)$.

注 (i) 当 $p=2$ 时, 我们通常记

$$H^k(U)=W^{k,2}(U)\quad(k=0,1,\cdots).$$

用字母 H 是因为我们将会看到 $H^k(U)$ 是一个 Hilbert 空间. 注意 $H^0(U)=L^2(U)$.

(ii) 此后我们将 $W^{k,p}(U)$ 中几乎处处相等的函数看成同一个函数.

定义 如果 $u\in W^{k,p}(U)$, 我们定义其范数为

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)}:=\begin{cases}\left(\displaystyle\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k}\int_U|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/p} & (1\leqslant p<\infty),\\ \displaystyle\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k}\operatorname*{ess\,sup}_U|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u| & (p=\infty).\end{cases}$$

定义 (i) 令 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$, $u\in W^{k,p}(U)$, 若

$$\lim_{m\to\infty}\|u_m-u\|_{W^{k,p}(U)}=0,$$

则称 u_m 在 $W^{k,p}(U)$ 中收敛于 u, 记作

$$u_m \to u, \quad \text{在 } W^{k,p}(U) \text{ 中}.$$

(ii) 若对每个 $V \subset\subset U$, 在 $W^{k,p}(V)$ 中有 $u_m \to u$, 则我们写成

$$u_m \to u, \quad \text{在 } W^{k,p}_{\text{loc}}(U) \text{ 中}.$$

定义 我们记

$$W^{k,p}_0(U)$$

为 $C^\infty_c(U)$ 在 $W^{k,p}(U)$ 中的闭包.

故 $u \in W^{k,p}_0(U)$ 当且仅当存在函数 $u_m \in C^\infty_c(U)$, 使得在 $W^{k,p}(U)$ 中, $u_m \to u$. 我们把 $W^{k,p}_0(U)$ 解释为由那些满足

$$\text{在 } \partial U \text{ 上} \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u = 0, \quad \forall |\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k-1$$

的函数 $u \in W^{k,p}(U)$ 所构成的空间. 这些将在 §5.5 关于迹的讨论中更为清楚.

记号. 习惯上我们记

$$H^k_0(U) = W^{k,2}_0(U).$$

我们将在习题中看到, 当 $n=1$ 且 U 是 $\mathbb{R}$ 中的开区间时, $u \in W^{1,p}(U)$ 当且仅当 u 几乎处处等于一个绝对连续函数, 后者通常的导数 (几乎处处存在) 属于 $L^p(U)$. 然而, 这些简单特征的刻画仅适合 $n=1$ 的情况. 对于一般情况, 一个函数属于一个 Sobolev 空间, 但是仍然可以是不连续且 (或) 无界的.

例 3 取 $U = B^0(\mathbf{0}, 1)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开单位球, 及

$$u(\boldsymbol{x}) = |\boldsymbol{x}|^{-\alpha} \quad (\boldsymbol{x} \in U, \boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}).$$

当 $\alpha > 0$ 时, n, p 取哪些值可使得 $u \in W^{1,p}(U)$? 要回答这个问题, 首先注意到, 当 $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ 时, u 是光滑的, 且

$$\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) = \frac{-\alpha \boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^{\alpha+2}} \quad (\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}).$$

故

$$|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})| = \frac{\alpha}{|\boldsymbol{x}|^{\alpha+1}} \quad (\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}).$$

令 $\phi \in C^\infty_c(U)$, 且固定 $\varepsilon > 0$. 则

$$\int_{U - B(\mathbf{0},\varepsilon)} u \mathbf{D}\phi \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_{U-B(\mathbf{0},\varepsilon)} \phi \mathbf{D}u \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)} \phi u \boldsymbol{\nu} \, \mathrm{d}S.$$

其中 $\boldsymbol{\nu} = (\nu_1, \cdots, \nu_n)$ 表示 $\partial B(\mathbf{0}, \varepsilon)$ 上的单位内法向量. 若 $\alpha + 1 < n$, 则 $|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})| \in L^1(U)$, 因这时: 当 $\varepsilon \to 0$ 时

$$\left| \int_{\partial B(\mathbf{0},\varepsilon)} \phi u \boldsymbol{\nu} \, \mathrm{d}S \right| \leqslant n\alpha(n) \|\phi\|_{L^\infty} \varepsilon^{n-1-\alpha} \to 0.$$

因此, 若 $0 \leqslant \alpha < n-1$, 对 $\forall \phi \in C^\infty_c(U)$ 有

$$\int_U u \mathbf{D}\phi \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_U \phi \mathbf{D}u \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

而且, $|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})| = \frac{\alpha}{|\boldsymbol{x}|^{\alpha+1}} \in L^p(U)$ 当且仅当 $(\alpha+1)p < n$. 于是 $u \in W^{1,p}(U)$ 当且仅当 $\alpha < \frac{n-p}{p}$. 特别地, 对 $\forall p \geqslant n$, $u \notin W^{1,p}(U)$.

例 4 令 $\{\boldsymbol{r}^k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $U=B^0(\boldsymbol{0},1)$ 的可数稠密子集. 记

$$u(\boldsymbol{x})=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{r}^k|^{-\alpha}\quad(\boldsymbol{x}\in U).$$

则 $u\in W^{1,p}(U)$ 当且仅当 $\alpha<\frac{n-p}{p}$. 若 $0<\alpha<\frac{n-p}{p}$, 可见 $u\in W^{1,p}(U)$, 但在 U 的每个开子集上都无界.

例 4 说明了一个不幸的基本事实, 即一个 Sobolev 空间中的函数, 即使具有一定的光滑性, 但在其他方面仍然会有相当坏的特性.

5.2.3 初等性质

下面我们将验证弱导数的一些性质. 注意: 对光滑函数来说这些规则是显然成立的, 但 Sobolev 空间中的函数并不一定正则, 我们常常必须只能用弱导数的定义来验证这些性质.

定理 1 (弱导数的性质) 假设 $u,v\in W^{k,p}(U)$, $|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k$. 则

(i) 对所有的多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$, $|\boldsymbol{\alpha}|+|\boldsymbol{\beta}|\leqslant k$, 有 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u\in W^{k-|\boldsymbol{\alpha}|,p}(U)$, 且 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u)=\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}u)=\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}}u$.

(ii) 对 $\forall\lambda,\mu\in\mathbb{R}$, 有 $\lambda u+\mu v\in W^{k,p}(U)$, 且 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}(\lambda u+\mu v)=\lambda\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u+\mu\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}v$, $|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k$.

(iii) 若 V 是 U 的开子集, 则 $u\in W^{k,p}(V)$.

(iv) 若 $\zeta\in C_c^{\infty}$, 则 $\zeta u\in W^{k,p}(U)$, 且

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}(\zeta u)=\sum_{\boldsymbol{\beta}\leqslant\boldsymbol{\alpha}}C_{\boldsymbol{\alpha}}^{\boldsymbol{\beta}}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}\zeta\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}}u\quad(\text{Leibniz 公式}),\tag{7}$$

其中 $C_{\boldsymbol{\alpha}}^{\boldsymbol{\beta}}=\frac{\boldsymbol{\alpha}!}{\boldsymbol{\beta}!(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})!}$.

证明 1. 为证 (i), 先固定 $\phi\in C_c^{\infty}(U)$, 则 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}\phi\in C_c^{\infty}(U)$, 所以

$$\begin{aligned}\int_U\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&=(-1)^{|\boldsymbol{\alpha}|}\int_U u\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}}\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=(-1)^{|\boldsymbol{\alpha}|}(-1)^{|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}|}\int_U\phi\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}}u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=(-1)^{|\boldsymbol{\beta}|}\int_U\phi\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}}u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}$$

因此, 在弱意义上有 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u)=\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}}u$.

2. 论断 (ii) 和 (iii) 的证明是容易的, 从略.

3. 我们对 $|\boldsymbol{\alpha}|$ 作归纳来证明 (7) 式. 首先, 设 $|\boldsymbol{\alpha}|=1$. 取任一 $\phi\in C_c^{\infty}(U)$. 则

$$\int_U\zeta u\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U\left[u\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}(\zeta\phi)-u\phi\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\zeta\right]\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\int_U\phi\left(\zeta\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u+u\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\zeta\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

故证得 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}(\zeta u)=\zeta\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u+u\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\zeta$.

下面, 假设当 $l<k$ 时, 对所有的 $|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant l$ 和所有的函数 ζ, (7) 式都成立. 取一多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$, 使得 $|\boldsymbol{\alpha}|=l+1$, 则存在 $\boldsymbol{\beta}$,$\boldsymbol{\gamma}$ 使得 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}$. 其中, $|\boldsymbol{\beta}|=l$,$|\boldsymbol{\gamma}|=1$. 则对于以上的 ϕ, 有

$$\begin{aligned}\int_U\zeta u\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&=\int_U\zeta u\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\gamma}}\phi)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(\text{由归纳假设})\\&=(-1)^{|\boldsymbol{\beta}|}\int_U\sum_{\boldsymbol{\sigma}\leqslant\boldsymbol{\beta}}C_{\boldsymbol{\beta}}^{\boldsymbol{\sigma}}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\sigma}}\zeta\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\sigma}}u\mathbf{D}^{\boldsymbol{\gamma}}\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(\text{又由归纳假设})\\&=(-1)^{|\boldsymbol{\beta}|+|\boldsymbol{\gamma}|}\int_U\phi\sum_{\boldsymbol{\sigma}\leqslant\boldsymbol{\beta}}C_{\boldsymbol{\beta}}^{\boldsymbol{\sigma}}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\gamma}}(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\sigma}}\zeta\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{\sigma}}u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}(\boldsymbol{\rho}=\boldsymbol{\sigma}+\boldsymbol{\gamma})\end{aligned}$$

$$= (-1)^{|\alpha|} \int_U \phi \sum_{\sigma \leqslant \beta} C_\beta^\sigma \left[\mathbf{D}^\rho \zeta \mathbf{D}^{\alpha-\rho} u + \mathbf{D}^\sigma \zeta \mathbf{D}^{\alpha-\sigma} u \right] \mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

$$= (-1)^{|\alpha|} \int_U \phi \left[\sum_{\sigma \leqslant \alpha} C_\alpha^\sigma \mathbf{D}^\sigma \zeta \mathbf{D}^{\alpha-\sigma} u \right] \mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

这是因为

$$C_\beta^{\sigma-\gamma} + C_\beta^\sigma = C_\alpha^\sigma. \qquad \blacksquare$$

不但很多通常的微积分的规则可以应用到弱导数上, 而且 Sobolev 空间本身就具有很好的数学结构.

定理 2 (作为函数空间的 Sobolev 空间) 对每个 $k = 1, \cdots$ 及 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 是 Banach 空间.

证明 1. 首先我们验证 $\|u\|_{W^{k,p}(U)}$ 是一范数. (范数的定义见 §5.1 最后部分的讨论, 或参见 §D.1.) 显然

$$\|\lambda u\|_{W^{k,p}(U)} = |\lambda| \|u\|_{W^{k,p}(U)},$$

且

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} = 0 \text{ 当且仅当几乎处处 } u = 0.$$

下假设 $u, v \in W^{k,p}(U)$. 若 $1 \leqslant p < \infty$, 二次应用 Minkowski 不等式 (§B.2), 得

$$\begin{aligned} \|u+v\|_{W^{k,p}(U)} &= \left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} \|\mathbf{D}^\alpha u + \mathbf{D}^\alpha v\|_{L^p(U)}^p \right)^{1/p} \\ &\leqslant \left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} (\|\mathbf{D}^\alpha u\|_{L^p(U)} + \|\mathbf{D}^\alpha v\|_{L^p(U)})^p \right)^{1/p} \\ &\leqslant \left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} \|\mathbf{D}^\alpha u\|_{L^p(U)}^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} \|\mathbf{D}^\alpha v\|_{L^p(U)}^p \right)^{1/p} \\ &= \|u\|_{W^{k,p}(U)} + \|v\|_{W^{k,p}(U)}. \end{aligned}$$

2. 余下只需证明:$W^{k,p}(U)$ 是完备的. 故假设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 是 $W^{k,p}(U)$ 中的 Cauchy 序列. 则对每个 $|\alpha| \leqslant k$, $\{\mathbf{D}^\alpha u_m\}_{m=1}^\infty$ 是 $L^p(U)$ 中的 Cauchy 序列. 因 $L^p(U)$ 完备, 故有函数 $u_\alpha \in L^p(U)$, 使得对每个 $|\alpha| \leqslant k$, 在 $L^p(U)$ 中有 $\mathbf{D}^\alpha u_m \to u_\alpha$. 特别地, 在 $L^p(U)$ 中, $u_m \to u_{(0,\cdots,0)} =: u$.

3. 我们断言

$$u \in W^{k,p}(U), \quad \mathbf{D}^\alpha u = u_\alpha \quad (|\alpha| \leqslant k). \tag{8}$$

为了证明该论断, 固定 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 则

$$\int_U u \mathbf{D}^\alpha \phi \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \lim_{m\to\infty} \int_U u_m \mathbf{D}^\alpha \phi \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \lim_{m\to\infty} (-1)^{|\alpha|} \int_U \phi \mathbf{D}^\alpha u_m \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = (-1)^{|\alpha|} \int_U \phi u_\alpha \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因此, (8) 式成立. 从而对于所有 $|\alpha| \leqslant k$, 在 $L^p(U)$ 上有 $\mathbf{D}^\alpha u_m \to \mathbf{D}^\alpha u$, 则可见在 $W^{k,p}(U)$ 上有 $u_m \to u$, 得所欲证. $\blacksquare$

5.3 逼近

5.3.1 用光滑函数内部逼近

不断地回到弱导数的定义来讨论是不方便的. 为了研究 Sobolev 空间的更深入的性质, 我们需要建立用光滑函数去逼近 Sobolev 空间中的函数的一种系统的方法, 在 §C.5 中的光滑化算子方法提供了这种工具.

固定一个正整数 k, 及 $1 \leqslant p < \infty$. 记得 $U_\varepsilon = \{\boldsymbol{x} \in U | \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, \partial U) > \varepsilon\}$.

定理 1 (用光滑函数局部逼近) 对某 $p \in [1, \infty)$, 假设 $u \in W^{k,p}(U)$, 置

$$u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u, \quad \text{在 } U_\varepsilon \text{ 中}.$$

则

(i) 对于每一个 $\varepsilon > 0$, $u^\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$,

(ii) 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 在 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(U)$ 中, $u^\varepsilon \to u$.

证明 1. 论断 (i) 的证明由 §C.5 给出.

2. 下面我们断言: 若 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k$, 则

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u^\varepsilon = \eta_\varepsilon * \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u, \quad \text{在 } U_\varepsilon \text{ 中}. \tag{1}$$

即, 光滑函数 u^ε 的通常的 $\boldsymbol{\alpha}$ 阶偏导数是 u 的 $\boldsymbol{\alpha}$ 阶弱偏导数的 ε-光滑化. 为证此, 对于 $\boldsymbol{x} \in U_\varepsilon$, 我们计算

$$\begin{aligned}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u^\varepsilon(\boldsymbol{x}) &= \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}_{\boldsymbol{x}} \int_U \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) u(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_U u(\boldsymbol{y}) \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}_{\boldsymbol{x}} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &= (-1)^{|\boldsymbol{\alpha}|} \int_U u(\boldsymbol{y}) \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}_{\boldsymbol{y}} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.\end{aligned}$$

现对于固定的 $\boldsymbol{x} \in U_\varepsilon$, 函数 $\phi(\boldsymbol{y}) := \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) \in C^\infty_c(U)$. 而 u 的 $\boldsymbol{\alpha}$ 阶弱偏导数的定义蕴涵着

$$\int_U u(\boldsymbol{y}) \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}_{\boldsymbol{y}} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = (-1)^{|\boldsymbol{\alpha}|} \int_U \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

于是

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u^\varepsilon(\boldsymbol{x}) = (-1)^{|\boldsymbol{\alpha}| + |\boldsymbol{\alpha}|} \int_U \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = [\eta_\varepsilon * \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u](\boldsymbol{x}).$$

这就建立了 (1).

3. 现取一开集 $V \subset\subset U$, 鉴于 (1) 和 §C.5, 在 $L^p(V)$ 中, 对每一个 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k$, 当 $\varepsilon \to 0$ 时 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u^\varepsilon \to \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u$, 因此, 当 $\varepsilon \to 0$ 时有

$$\|u^\varepsilon - u\|^p_{W^{k,p}(V)} = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k} \|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u^\varepsilon - \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u\|^p_{L^p(V)} \to 0.$$

这就证明了论断 (ii). ■

5.3.2 用光滑函数逼近

接下来证明我们可以找到光滑函数序列不只是在 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(U)$ 中逼近, 而且可以在 $W^{k,p}(U)$ 中逼近. 注意我们下面没有关于 ∂U 的光滑性的假设.

定理 2 (用光滑函数全局逼近) 假设 U 有界, 对于某 $p\in[1,\infty)$, 设 $u\in W^{k,p}(U)$, 那么存在函数 $u_m\in C^\infty(U)\cap W^{k,p}(U)$, 使得

$$u_m\to u,\quad \text{在 } W^{k,p}(U) \text{ 中}.$$

注 特别注意我们没有断言 $u_m\in C^\infty(\bar{U})$ (但参见下面的定理 3).

证明 1. 我们有 $U=\bigcup_{i=1}^\infty U_i$, 其中

$$U_i:=\{\boldsymbol{x}\in U|\operatorname{dist}(\boldsymbol{x},\partial U)>1/i\}\ (i=1,2,\cdots).$$

记 $V_i:=U_{i+3}-\bar{U}_{i+1}$.

取任一开集 $V_0\subset\subset U$ 使 $U=\bigcup_{i=0}^\infty V_i$. 令从属于开集族 $\{V_i\}_{i=0}^\infty$ 的一个光滑的单位分解为 $\{\zeta_i\}_{i=0}^\infty$. 即设

$$\begin{cases}0\leqslant\zeta_i\leqslant 1, & \zeta_i\in C_c^\infty(V_i),\\ \displaystyle\sum_{i=0}^\infty\zeta_i=1, & \text{在 } U \text{ 中}.\end{cases}\tag{2}$$

接着, 任取函数 $u\in W^{k,p}(U)$. 按 §5.2 定理 1(iv), $\zeta_i u\in W^{k,p}(U)$ 且 $\operatorname{spt}(\zeta_i u)\subset V_i$.

2. 固定 $\delta>0$, 取小的 $\varepsilon_i>0$, 使得 $u^i:=\eta_{\varepsilon_i}*(\zeta_i u)$ 满足

$$\begin{cases}\|u^i-\zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)}\leqslant\dfrac{\delta}{2^{i+1}} & (i=0,1,\cdots),\\ \operatorname{spt}u^i\subset W_i & (i=1,\cdots).\end{cases}\tag{3}$$

这里 $W_i:=U_{i+4}-\bar{U}_i\supset V_i\ (i=1,\cdots)$.

3. 记 $v:=\sum_{i=0}^\infty u^i$, 则 $v\in C^\infty(U)$, 此因对每一个开集 $V\subset\subset U$, 在和式中至多有有限个非零的项. 由于 $u=\sum_{i=0}^\infty\zeta_i u$, 对于每一个 $V\subset\subset U$, 有

$$\|v-u\|_{W^{k,p}(V)}\leqslant\sum_{i=0}^\infty\|u^i-\zeta_i u\|_{W^{k,p}(U)}\ (\text{由 (3)})\ \leqslant\delta\sum_{i=0}^\infty\frac{1}{2^{i+1}}=\delta.$$

在所有的集合 $V\subset\subset U$ 上取上确界, 得到 $\|v-u\|_{W^{k,p}(U)}\leqslant\delta$. ■

5.3.3 用光滑函数全局逼近

现要问何时可用 $C^\infty(\bar{U})$ 中的函数序列去逼近 $u\in W^{k,p}(U)$, 而不只用在 $C^\infty(U)$ 中的函数. 这种逼近要求边界 ∂U 具有相当好的几何性质.

定理 3 (用光滑到边界的函数全局逼近) 假设 U 是有界的, 且 ∂U 是 C^1 的. 设对某个 $p\in[1,\infty)$, $u\in W^{k,p}(U)$, 则存在函数序列 $u_m\in C^\infty(\bar{U})$, 使得

$$u_m\to u,\quad \text{在 } W^{k,p}(U) \text{ 中}.$$

证明 1. 固定任一点 $\boldsymbol{x}^0\in\partial U$, 因 ∂U 是 C^1 的, 根据 §C.1, 存在半径 $r>0$ 以及一个 C^1 函数 $\gamma:\mathbb{R}^{n-1}\to\mathbb{R}$, 使得 (如有必要可重新标记坐标轴)

$$U\cap B(\boldsymbol{x}^0,r)=\{\boldsymbol{x}\in B(\boldsymbol{x}^0,r)|x_n>\gamma(x_1,\cdots,x_{n-1})\}.$$

令 $V:=U\cap B(\boldsymbol{x}^0,r/2)$.

2. 定义移位点

$$\boldsymbol{x}^\varepsilon:=\boldsymbol{x}+\lambda\varepsilon\boldsymbol{e}_n\quad(\boldsymbol{x}\in V,\varepsilon>0),$$

可见对于某个固定的足够大的 $\lambda>0$, 对所有的 $\boldsymbol{x}\in V$ 与所有的小的 $\varepsilon>0$, 球 $B(\boldsymbol{x}^\varepsilon,\varepsilon)$ 位于 $U\cap B(\boldsymbol{x}^0,r)$ 之中, 见图 25.

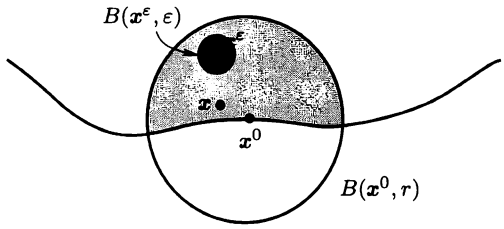

图 25

现在定义 $u_\varepsilon(\boldsymbol{x}):=u(\boldsymbol{x}^\varepsilon)$ $(\boldsymbol{x}\in V)$; 这是函数 u 在 $\boldsymbol{e}_n$ 方向移动的距离 $\lambda\varepsilon$. 记 $v^\varepsilon=\eta_\varepsilon * u_\varepsilon$. 这种想法是我们向上移动使得 "在 U 内留有光滑化的足够空间". 显然 $v^\varepsilon\in C^\infty(\bar{V})$.

3. 我们断言: 在 $W^{k,p}(V)$ 中

$$v^\varepsilon\to u. \tag{4}$$

为了证明这一点, 任取一多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$, $|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k$, 则由范数的三角不等式,

$$\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}v^\varepsilon-\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u\|_{L^p(V)}\leqslant\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}v^\varepsilon-\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u_\varepsilon\|_{L^p(V)}+\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u_\varepsilon-\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u\|_{L^p(V)}.$$

因平移在 L^p 范数意义上是连续的, 上式右边的第二项随着 ε 趋于零而趋于零; 而第一项与定理 1 的证明相似, 其极限是零.

4. 选 $\delta>0$. 因 ∂U 是紧的, 故能找到有限多个点 $\boldsymbol{x}_i^0\in\partial U$, 半径 $r_i>0$, 以及相应的集族 $V_i=U\cap B^0(\boldsymbol{x}_i^0,\frac{r_i}{2})$, 函数 $v_i\in C^\infty(\bar{V}_i)$ $(i=1,2,\cdots,N)$, 使得 $\partial U\subset\bigcup_{i=1}^N B^0(\boldsymbol{x}_i^0,\frac{r_i}{2})$, 且

$$\|v_i-u\|_{W^{k,p}(V_i)}\leqslant\delta. \tag{5}$$

取开集 $V_0\subset\subset U$ 使得 $U\subset\bigcup_{i=0}^N V_i$, 利用定理 1, 选取函数 $v_0\in C^\infty(\bar{V}_0)$ 满足

$$\|v_0-u\|_{W^{k,p}(V_0)}\leqslant\delta. \tag{6}$$

5. 现令 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$ 是从属于 $\bar{U}$ 中开集族 $\{V_0,B^0(\boldsymbol{x}_1^0,\frac{r_1}{2}),\cdots,B^0(\boldsymbol{x}_N^0,\frac{r_N}{2})\}$ 的光滑的单位分解. 定义 $v:=\sum_{i=0}^N\zeta_iv_i$, 那么, 显然 $v\in C^\infty(\bar{U})$. 另外, 由于 $u=\sum_{i=0}^N\zeta_iu$, 根据 §5.2.3 中定理 1 以及 (5), (6) 式, 对于每一个 $|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k$, 我们有

$$\begin{aligned}\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}v-\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u\|_{L^p(U)}&\leqslant\sum_{i=0}^N\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}(\zeta_iv_i)-\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}(\zeta_iu)\|_{L^p(V_i)}\\&\leqslant C\sum_{i=0}^N\|v_i-u\|_{W^{k,p}(V_i)}\leqslant C(N+1)\delta.\end{aligned}$$

■

5.4 扩张

下一个目标是要把 Sobolev 空间 $W^{1,p}(U)$ 中的函数扩张成 Sobolev 空间 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数. 这是困难的问题. 比如, 将函数 $u\in W^{1,p}(U)$ 如此扩张, 使得在 $\mathbb{R}^n-U$ 中为零, 但这一般是不行的, 因为这会使 u 在沿着边界 ∂U 产生坏的不连续性, 这使得扩张的函数不再有一阶弱偏导数. 我们必须另找方法来扩张 u 使得 "跨过边界 ∂U 时保持弱偏导数的存在".

设 $1\leqslant p\leqslant\infty$.

定理 1 (扩张定理) 假设 U 是有界的, 且 ∂U 是 C^1 的, 选一个有界开集 V 使得 $U \subset\subset V$, 则存在一个有界的线性算子

$$\mathsf{E} : W^{1,p}(U) \to W^{1,p}(\mathbb{R}^n), \tag{1}$$

使得对每一个 $u \in W^{1,p}(U)$ 有:

(i) 在 U 中几乎处处有 $\mathsf{E}u = u$.

(ii) $\mathsf{E}u$ 的支集在 V 中,

(iii)

$$\|\mathsf{E}u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)},$$

常数 C 仅依赖于 p,U 和 V.

定义 我们称 $\mathsf{E}u$ 是 u 到 $\mathbb{R}^n$ 上的扩张.

证明 1. 固定 $\boldsymbol{x}^0 \in \partial U$, 并且首先设

$$\text{在 } \boldsymbol{x}^0 \text{ 附近 } \partial U \text{ 是平坦的且位于平面 } \{x_n = 0\} \text{ 上.} \tag{2}$$

则我们可以假设存在一个以 $\boldsymbol{x}^0$ 为球心、r 为半径的开球 B^0, 使得

$$\begin{cases} B^+ := B^0 \bigcap \{x_n \geqslant 0\} \subset \bar{U}, \\ B^- := B^0 \bigcap \{x_n \leqslant 0\} \subset \mathbb{R}^n - U. \end{cases}$$

2. 又暂时设 $u \in C^1(\bar{U})$, 记 $\boldsymbol{x}' = (x_1, \cdots, x_{n-1})$, 然后我们定义

$$\bar{u}(\boldsymbol{x}) := \begin{cases} u(\boldsymbol{x}), & \text{若 } \boldsymbol{x} \in B^+, \\ -3u(\boldsymbol{x}', -x_n) + 4u\left(\boldsymbol{x}', -\dfrac{x_n}{2}\right), & \text{若 } \boldsymbol{x} \in B^-. \end{cases} \tag{3}$$

这称为 u 从 B^+ 到 B^- 的高阶反射.

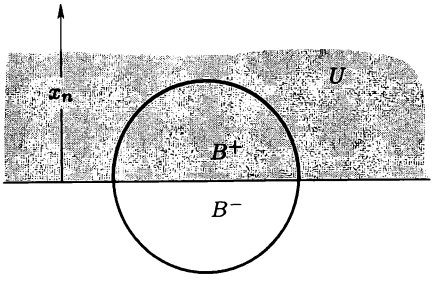

图 26 边界上的半球

3. 我们断言

$$\bar{u} \in C^1(B^0). \tag{4}$$

为验证此, 我们记 $u^- := \bar{u}|_{B^-}$, $u^+ := \bar{u}|_{B^+}$. 首先我们证明, 在 $\{x_n = 0\}$ 上

$$u^-_{x_n} = u^+_{x_n}. \tag{5}$$

事实上, 由 (3),

$$u^-_{x_n}(\boldsymbol{x}) = 3u_{x_n}(\boldsymbol{x}', -x_n) - 2u_{x_n}\left(\boldsymbol{x}', -\frac{x_n}{2}\right).$$

所以

$$u^-_{x_n}|_{\{x_n=0\}} = u^+_{x_n}|_{\{x_n=0\}}.$$

这证实了 (5). 既然在 $\{x_n=0\}$ 上 $u^+=u^-$, 我们同样可见

$$u^-_{x_i}|_{\{x_n=0\}}=u^+_{x_i}|_{\{x_n=0\}}\quad (i=1,2,\cdots,n-1). \tag{6}$$

而结合 (5), (6) 得到, 对每个 $|\alpha|\leqslant 1$ 有

$$\mathbf{D}^\alpha u^-|_{\{x_n=0\}}=\mathbf{D}^\alpha u^+|_{\{x_n=0\}}.$$

所以得 (4).

4. 运用这些计算, 我们也容易验证, 对某个不依赖于 u 的常数 C 成立

$$\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(B^0)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(B^+)}. \tag{7}$$

5. 下面我们考虑 ∂U 在 $\boldsymbol{x}^0$ 附近不一定平坦的情况. 利用 §C.1 中的符号和术语, 我们可以找到一个逆映射为 $\boldsymbol{\Psi}$ 的 C^1 映射 $\boldsymbol{\Phi}$, 使得 "在 $\boldsymbol{x}^0$ 附近, $\boldsymbol{\Phi}$ 展平了 ∂U".

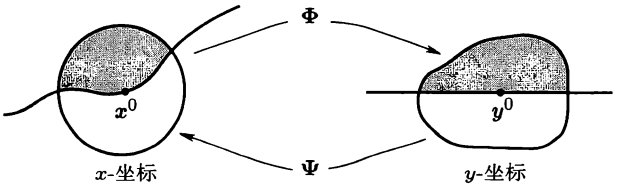

图 27 展平边界

记 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})$,$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})$, $u'(\boldsymbol{y}):=u(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y}))$. 选择一个如图 26 的小球 B^0, 利用 1-3 步, 我们把 B^+ 上的函数 u' 延拓为在整个 B^0 上定义的函数 $\bar{u}'$, 使得 $\bar{u}'$ 是 C^1 的, 且有估计式

$$\|\bar{u}'\|_{W^{1,p}(B^0)}\leqslant C\|u'\|_{W^{1,p}(B^+)}.$$

令 $W:=\Psi(B^0)$, 回到 $\boldsymbol{x}$ 变量, 我们得到 u 到 W 的扩张 $\bar{u}$, 且有

$$\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(W)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}. \tag{8}$$

6. 因 ∂U 紧, 故存在有限多个点 $\boldsymbol{x}_i^0\in\partial U$ 和开集 W_i, 使得 $\partial U\subset\bigcup_{i=1}^N W_i$, 并有 u 到 W_i 的扩张 $\bar{u}_i$ $(i=1,2\cdots,N)$. 取 $W_0\subset\subset U$, 使得 $U\subset\bigcup_{i=0}^N W_i$. 令 $\{\zeta_i\}_{i=0}^N$ 为从属的单位分解. 记 $\bar{u}:=\sum_{i=0}^N\zeta_i\bar{u}_i$, 其中 $\bar{u}_0=u$. 利用估计式 (8)(以 u_i 代 u, 以 $\bar{u}_i$ 代 $\bar{u}$) 我们得到界

$$\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}, \tag{9}$$

其中 C 是依赖于 U,p,n 等、但不依赖于 u 的常数. 而且, 我们可设法使 $\bar{u}$ 的支集位于 $V\supset\supset U$ 中.

7. 以后我们记 $\mathsf{E}u:=\bar{u}$, 且注意到映射 $u\mapsto\mathsf{E}u$ 是线性的.

记得到目前为止我们的构造都是在 $u\in C^1(\bar{U})$ 的假定下得到的. 我们现在设 $u\in W^{1,p}(U)$, $p\in[1,\infty)$. 按 §5.3.3 定理 3, 可选取在 $W^{1,p}(U)$ 中收敛到 u 的序列 $u_m\in C^\infty(\bar{U})$, 由估计式 (9) 和 E 的线性性可知

$$\|\mathsf{E}u_m-\mathsf{E}u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u_m-u_l\|_{W^{1,p}(U)}.$$

这样, $\{\mathsf{E}u_m\}_{m=1}^\infty$ 是一 Cauchy 序列, 因此, 它收敛到 $\bar{u}=:\mathsf{E}u$. 这个扩张不依赖于逼近序列 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 的选择, 满足定理的结论.

$p=\infty$ 的情况留作练习. ■

注 (i) 设 ∂U 是 C^2 的, 则上面构造的扩张算子 E 也是一个从 $W^{2,p}(U)$ 到 $W^{2,p}(\mathbb{R}^n)$ 的有界线性算子. 为明白这点, 首先注意上面证明中的第 3, 4 步, 虽然当 $u \in C^2$ 时,$\bar{u}$ 在边界上一般不是 C^2 的, 但它属于 $W^{2,p}(B^0)$. 我们也可由定义 3 得到界

$$\|\bar{u}\|_{W^{2,p}(B^0)} \leqslant C\|u\|_{W^{2,p}(B^+)}.$$

于是, 只要 ∂U 是 C^2 的, 我们如前得到估计式

$$\|\mathsf{E}u\|_{W^{2,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{2,p}(U)}. \tag{10}$$

其中常数 C 仅依赖于 U, V, n 与 p.

以后我们将需要以上这些结论.

(ii) 上面的构建并没有给出一个关于 $k > 2$ 时 Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 的扩张. 这需要一种比 (3) 更复杂的更高阶的反射技巧.

5.5 迹

设 ∂U 是 C^1 的, 我们讨论函数 $u \in W^{1,p}(U)$ 沿着 ∂U 取指定"边界值"的可能性. 现在如果 $u \in C(\bar{U})$, 那么很明显, 在通常的意义上 u 在 ∂U 上有值. 问题是一般的函数 $u \in W^{1,p}(U)$ 是不连续的, 更糟的是, 它仅在 U 上是几乎处处定义的. 因 ∂U 的 n 维 Lebesgue 测度为零, 所以 "u 在 ∂U 上的限制" 没有直接的意义. 迹算子的概念解决了这个问题.

在本节中我们取 $p \in [1, \infty)$.

定理 1 (迹定理) 假设 U 有界且 ∂U 是 C^1 的, 则存在一个有界线性算子

$$\mathsf{T} : W^{1,p}(U) \to L^p(\partial U),$$

使得

(i) 当 $u \in W^{1,p}(U) \bigcap C(\bar{U})$ 时, $\mathsf{T}u = u|_{\partial U}$,

(ii) 对每个 $u \in W^{1,p}(U)$,

$$\|\mathsf{T}u\|_{L^p(\partial U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

常数 C 仅依赖于 p 与 U.

定义 称 $\mathsf{T}u$ 为 u 在 ∂U 上的迹.

证明 1. 首先假设 $u \in C^1(\bar{U})$, 如在 §5.4 中定理 1 证明的第 1 步一样, 我们也先设 $\boldsymbol{x}^0 \in \partial U$ 且 ∂U 在 $\boldsymbol{x}^0$ 附近是平坦的, 位于平面 $\{x_n = 0\}$ 中. 如前面的证明那样, 取一开球 B^0, 令 $\hat{B}$ 为半径为 $r/2$ 的同心球.

选 $\zeta \in C_c^\infty(B^0)$, 在 B^0 中 $\zeta \geqslant 0$, 在 $\hat{B}$ 上 $\zeta \equiv 1$, 记 Γ 为 ∂U 在 $\hat{B}$ 内的部分. 令 $\boldsymbol{x}' = (x_1, \cdots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} = \{x_n = 0\}$.

于是

$$\begin{aligned}
\int_\Gamma |u|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' &\leqslant \int_{\{x_n=0\}} \zeta|u|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' = -\int_{B^+} (\zeta|u|^p)_{x_n} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\
&= -\int_{B^+} \left[|u|^p \zeta_{x_n} + p|u|^{p-1}(\operatorname{sgn} u) u_{x_n} \zeta\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\
&\leqslant C\int_{B^+} (|u|^p + |\mathbf{D}u|^p) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.
\end{aligned} \tag{1}$$

这里用到了 §B.2 中的 Young 不等式.

2. 如果 $\boldsymbol{x}^0 \in \partial U$, 但 ∂U 在 $\boldsymbol{x}^0$ 附近不是平坦的, 我们像通常那样把它在 $\boldsymbol{x}^0$ 附近展平来得到上面的情况. 应用估计式 (1), 且做变量替换可得界

$$\int_\Gamma |u|^p \,\mathrm{d}S \leqslant C \int_U [|u|^p + |\mathbf{D}u|^p] \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

这里 Γ 是 ∂U 的包含 $\boldsymbol{x}^0$ 的某个开子集.

3. 因为 ∂U 是紧的, 所以存在有限多个点 $\boldsymbol{x}_i^0 \in \partial U$ 和开子集 $\Gamma_i \subset \partial U$ $(i = 1, \cdots, N)$ 使得 $\partial U = \bigcup_{i=1}^N \Gamma_i$ 且

$$\|u\|_{L^p(\Gamma_i)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)} \quad (i = 1, \cdots, N).$$

因此, 如果我们记

$$\mathsf{T}u := u|_{\partial U},$$

则

$$\|\mathsf{T}u\|_{L^p(\partial U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}, \tag{2}$$

其中 C 为某个不依赖于 u 的适当的常数.

4. 不等式 (2) 对于 $u \in C^1(\bar{U})$ 成立. 现设 $u \in W^{1,p}(U)$, 则由 §5.3.3 定理 3, 存在函数 $u_m \in C^\infty(\bar{U})$ 收敛于 $u \in W^{1,p}(U)$, 按 (2), 我们有

$$\|\mathsf{T}u_m - \mathsf{T}u_l\|_{L^p(\partial U)} \leqslant C\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(U)}; \tag{3}$$

所以 $\{\mathsf{T}u_m\}_{m=1}^\infty$ 是 $L^p(\partial U)$ 中的 Cauchy 序列. 在 $L^p(\partial U)$ 中取极限, 我们定义

$$\mathsf{T}u := \lim_{m\to\infty} \mathsf{T}u_m.$$

根据 (3), 此定义不依赖于逼近于 u 的光滑函数序列的选取.

最后, 如果 $u \in W^{1,p}(U) \bigcap C(\bar{U})$, 我们注意到在 §5.3.3 的定理 3 的证明中构造的函数 $u_m \in C^\infty(\bar{U})$ 在 $\bar{U}$ 上一致收敛于 u. 所以 $\mathsf{T}u := u|_{\partial U}$. ■

下面我们更详细地考察一个函数的迹为零是什么意思.

定理 2 ($W^{1,p}(U)$ 中的迹零函数) 假设 U 是有界集且 ∂U 是 C^1 的, 进一步设 $u \in W^{1,p}(U)$, 则

$$\text{当且仅当在 } \partial U \text{ 上 } \mathsf{T}u = 0 \text{ 时 } u \in W_0^{1,p}(U). \tag{4}$$

证明 * 1. 首先设 $u \in W_0^{1,p}(U)$, 则由定义, 存在函数 $u_m \in C_c^\infty(U)$, 使得

$$u_m \to u, \quad \text{在 } W^{1,p}(U) \text{ 中.}$$

因为在 ∂U 上 $\mathsf{T}u_m = 0$ $(m = 1, \cdots)$ 且 $\mathsf{T} : W^{1,p}(U) \to L^p(\partial u)$ 是有界线性算子, 我们推出在 ∂U 上 $\mathsf{T}u = 0$.

2. 逆命题的证明较为困难. 我们假设在 ∂U 上

$$\mathsf{T}u = 0. \tag{5}$$

*首读时可略过.

和通常那样, 利用单位分解和展平边界 ∂U, 我们可以假设

$$\begin{cases} u \in W^{1,p}(\mathbb{R}^n_+), \quad u \text{ 在 } \bar{\mathbb{R}}^n_+ \text{ 上有紧支集}, \\ \text{在 } \partial\mathbb{R}^n_+ = \mathbb{R}^{n-1} \text{ 上 } \mathsf{T}u = 0. \end{cases} \tag{6}$$

因为在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上 $\mathsf{T}u = 0$, 所以存在函数 $u_m \in C^1(\bar{\mathbb{R}}^n_+)$ 使得

$$u_m \to u, \quad \text{在 } W^{1,p}(\mathbb{R}^n_+) \text{ 中}, \tag{7}$$

且在 $L^p(\mathbb{R}^{n-1})$ 中

$$\mathsf{T}u_m = u_m|_{\mathbb{R}^{n-1}} \to 0. \tag{8}$$

若 $\boldsymbol{x}' \in \mathbb{R}^{n-1}$,$x_n \geqslant 0$, 我们有

$$|u_m(\boldsymbol{x}', x_n)| \leqslant |u_m(\boldsymbol{x}', 0)| + \int_0^{x_n} |u_{m,x_n}(\boldsymbol{x}', t)| \,\mathrm{d}t.$$

故由不等式 $(a+b)^p \leqslant 2^{p-1}(a^p + b^p)$, $p \in [1, \infty)$ 及 Hölder 不等式 (§B.2) 得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u_m(\boldsymbol{x}', x_n)|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' \leqslant{}& 2^{p-1} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u_m(\boldsymbol{x}', 0)|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' \\ &+ (2x_n)^{p-1} \int_0^{x_n} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |\mathbf{D}u_m(\boldsymbol{x}', t)|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' \,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

令 $m \to \infty$ 且根据 (7), (8), 我们推出: 对 a.e. $x_n > 0$,

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u(\boldsymbol{x}', x_n)|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' \leqslant (2x_n)^{p-1} \int_0^{x_n} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |\mathbf{D}u|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' \,\mathrm{d}t. \tag{9}$$

3. 令 $\zeta \in C^\infty(\mathbb{R}_+)$ 满足

$$\text{在 } [0,1] \text{ 上 } \zeta \equiv 1, \quad \text{在 } R_+ - [0,2] \text{ 上 } \zeta \equiv 0, \quad 0 \leqslant \zeta \leqslant 1.$$

记

$$\begin{cases} \zeta_m(\boldsymbol{x}) := \zeta(mx_n) \qquad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n_+), \\ w_m := u(\boldsymbol{x})(1 - \zeta_m), \end{cases}$$

则

$$\begin{cases} w_{m,x_n} = (1-\zeta_m)u_{x_n} - mu\zeta', \\ \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}'} w_m = (1-\zeta_m)\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}'} u. \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n_+} |\mathbf{D}w_m - \mathbf{D}u|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &\leqslant C \int_{\mathbb{R}^n_+} |\zeta_m|^p |\mathbf{D}u|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + Cm^p \int_0^{2/m} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |u|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' \,\mathrm{d}t \\ &=: A + B. \end{aligned} \tag{10}$$

因为仅当 $0 \leqslant x_n \leqslant 2/m$ 时, $\zeta_m \neq 0$, 故

$$\text{当 } m \to \infty \text{ 时}, A \to 0. \tag{11}$$

为了估计 B 项, 我们利用不等式 (9) 得出, 当 $m \to \infty$ 时

$$\begin{aligned} B &\leqslant 2^{p-1} C m^p \left(\int_0^{2/m} t^{p-1} \,\mathrm{d}t \right) \left(\int_0^{2/m} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |\mathbf{D}u|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' \,\mathrm{d}x_n \right) \\ &= \frac{2^{2p} C}{2p} \int_0^{2/m} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |\mathbf{D}u|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}' \,\mathrm{d}x_n \to 0. \end{aligned} \tag{12}$$

利用 (10)–(12), 我们推出, 在 $L^p(\mathbb{R}^n_+)$ 中, $\mathbf{D}w_m \to \mathbf{D}u$. 显然又因在 $L^p(\mathbb{R}^n_+)$ 中, $w_m \to u$, 我们得出在 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n_+)$ 中

$$w_m \to u.$$

但当 $0 < x_n < 1/m$ 时,$w_m = 0$. 故可将 w_m 光滑化为 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}_+^n)$ 使得在 $W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$ 中 $u_m \to u$. 所以 $u \in W_0^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)$. ■

5.6 Sobolev 不等式

本节的目标是要探索把各种 Sobolev 空间嵌入到其他空间的情况. 在这里关键的分析工具就是某种所谓的 "Sobolev 型不等式". 我们在下面将先对光滑函数证明这些不等式, 然后由于——正如我们在 §5.3 中所见——光滑函数是稠密的, 就得到各种相关的 Sobolev 空间中函数的不等式.

为叙述清楚起见, 我们首先只考虑 Sobolev 空间 $W^{1,p}(U)$, $U \subset \mathbb{R}^n$, 并提出以下这样一个基本问题: 如果一个函数 $u \in W^{1,p}(U)$, 那么 u 会自然属于其他某一空间吗? 回答是 "肯定的". 但其他空间依赖于 p 的取值范围:

(1) $$1 \leqslant p < n,$$

(2) $$p = n,$$

(3) $$n < p \leqslant \infty.$$

我们在 §5.6.1 研究第 (1) 种情况, 在 §5.6.2 研究第 (3) 种情况, 边缘情况 (2) 放在稍后的 §5.8.1 来研究.

5.6.1 Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式

本小节中我们假设

(4) $$1 \leqslant p < n.$$

首先我们问, 是否能得到以下形式的估计式

(5) $$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\mathbf{D}u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

使得对某常数 $C > 0$, $1 \leqslant q < \infty$ 及所有的 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立. 关键在于常数 C 和 q 应当不依赖于 u.

启发. 我们首先说明如果有任何形如 (5) 的不等式成立, 那么数 q 不可能是任意的. 事实上,q 必须有一个很特别的形式. 为此, 选一个函数 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $u \not\equiv 0$, 对于 $\lambda > 0$, 定义变换了尺度的函数

$$u_\lambda(\boldsymbol{x}) := u(\lambda \boldsymbol{x}) \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n).$$

把 (5) 式应用到 u_λ, 我们试求

(6) $$\|u_\lambda\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\mathbf{D}u_\lambda\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

由于

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u_\lambda|^q \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} |u(\lambda \boldsymbol{x})|^q \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \frac{1}{\lambda^n} \int_{\mathbb{R}^n} |u(\boldsymbol{y})|^q \,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

及

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{D}u_\lambda|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \lambda^p \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{D}u(\lambda \boldsymbol{x})|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \frac{\lambda^p}{\lambda^n} \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

将上二式代入 (6) 式, 我们发现

$$\frac{1}{\lambda^{n/q}}\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\frac{\lambda}{\lambda^{n/p}}\|\mathbf{D}u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)},$$

所以

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\lambda^{1-\frac{n}{p}+\frac{n}{q}}\|\mathbf{D}u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{7}$$

如果 $1-\frac{n}{p}+\frac{n}{q}\neq 0$, 则在 (7) 式中我们进一步令 λ 趋于 0 或 ∞ 可得出矛盾. 所以, 事实上, 如果所需的不等式 (5) 成立, 我们必须有 $1-\frac{n}{p}+\frac{n}{q}=0$ 成立, 所以 $\frac{1}{q}=\frac{1}{p}-\frac{1}{n}$, $q=\frac{np}{n-p}$.

这一观察启发我们给出以下

定义 若 $1\leqslant p<n$, 则 p 的 Sobolev 共轭是

$$p^*:=\frac{np}{n-p}. \tag{8}$$

注意到

$$\frac{1}{p^*}=\frac{1}{p}-\frac{1}{n},\quad p^*>p. \tag{9}$$

前面的尺度分析表明估计式 (5) 只有在 $q=p^*$ 时才有可能成立. 接下来我们证明这个不等式事实上是成立的.

定理 1 (Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式) 假设 $1\leqslant p<n$, 则存在一个仅依赖于 p 与 n 的常数 $C=\frac{p(n-1)}{n-p}$, 使得对于所有的 $u\in C_c^1(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\mathbf{D}u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{10}$$

现在要使 (10) 式成立, 我们确实要求 u 有紧支集, 这从以 $u\equiv 1$ 为例可见. 但值得注意的是, 这里的常数 C 完全不依赖于 u 的支集的大小.

证明 1. 首先假设 $p=1$.

因为 u 有紧支集, 对每一个 $i=1,\cdots,n$ 和 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 我们有

$$u(\boldsymbol{x})=\int_{-\infty}^{x_i} u_{x_i}(x_1,\cdots,x_{i-1},y_i,x_{i+1},\cdots,x_n)\,\mathrm{d}y_i;$$

所以

$$|u(\boldsymbol{x})|\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u(x_1,\cdots,y_i,\cdots,x_n)|\,\mathrm{d}y_i\quad(i=1,\cdots,n).$$

于是

$$|u(\boldsymbol{x})|^{\frac{n}{n-1}}\leqslant\prod_{i=1}^{n}\left(\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u(x_1,\cdots,y_i,\cdots,x_n)|\,\mathrm{d}y_i\right)^{\frac{1}{n-1}}. \tag{11}$$

将不等式 (11) 的两边关于 x_1 积分:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}|u|^{\frac{n}{n-1}}\,\mathrm{d}x_1&\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}\prod_{i=1}^{n}\left(\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}y_i\right)^{\frac{1}{n-1}}\mathrm{d}x_1\\&=\left(\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}y_1\right)^{\frac{1}{n-1}}\int_{-\infty}^{\infty}\prod_{i=2}^{n}\left(\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}y_i\right)^{\frac{1}{n-1}}\mathrm{d}x_1\\&\leqslant\left(\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}y_1\right)^{\frac{1}{n-1}}\left(\prod_{i=2}^{n}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_i\right)^{\frac{1}{n-1}}.\end{aligned} \tag{12}$$

最后一个不等式成立是根据一般的 Hölder 不等式 (§B.2.g).

现在对 (12) 式关于 x_2 积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|u|^{\frac{n}{n-1}}\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\leqslant\left(\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_2\right)^{\frac{1}{n-1}}\int_{-\infty}^{\infty}\prod_{\substack{i=1\\i\neq 2}}^{n}I_i^{\frac{1}{n-1}}\,\mathrm{d}x_2,$$

其中

$$I_1:=\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}y_1,\quad I_i:=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_i\quad(i=3,\cdots,n).$$

再利用推广的 Hölder 不等式, 我们得到

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|u|^{\frac{n}{n-1}}\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\leqslant&\left(\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}y_2\right)^{\frac{1}{n-1}}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}x_2\right)^{\frac{1}{n-1}}\\&\cdot\prod_{i=3}^{n}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\,\mathrm{d}y_i\right)^{\frac{1}{n-1}}.\end{aligned}$$

我们继续关于 $x_3,\cdots,x_n$ 积分, 最后发现

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}|u|^{\frac{n}{n-1}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&\leqslant\prod_{i=1}^{n}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}y_i\cdots\mathrm{d}x_n\right)^{\frac{1}{n-1}}\\&=\left(\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{n}{n-1}}.\end{aligned}\tag{13}$$

这就是当 $p=1$ 时的估计式 (10).

2. 现在考虑 $1<p<n$ 的情况. 在不等式 (13) 中将函数 u 改为 $v:=|u|^{\gamma}$, 其中 $\gamma>1$ 是待选的, 利用 Hölder 不等式, 得到

$$\begin{aligned}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|u|^{\frac{\gamma n}{n-1}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{n-1}{n}}&\leqslant\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}|u|^{\gamma}|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\gamma\int_{\mathbb{R}^n}|u|^{\gamma-1}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&\leqslant\gamma\left(\int_{\mathbb{R}^n}|u|^{(\gamma-1)\frac{p}{p-1}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{p-1}{p}}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}u|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{1}{p}}.\end{aligned}\tag{14}$$

我们取 γ, 使得 $\frac{\gamma n}{n-1}=(\gamma-1)\frac{p}{p-1}$. 即我们选

$$\gamma:=\frac{p(n-1)}{n-p}>1,$$

此时 $\frac{\gamma n}{n-1}=(\gamma-1)\frac{p}{p-1}=\frac{np}{n-p}=p^*$. 故由不等式 (14) 得

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n}|u|^{p^*}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{1}{p^*}}\leqslant\gamma\left(\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}u|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{1}{p}}.$$

■

定理 2 (对 $W^{1,p}$ 的估计, $1\leqslant p<n$) *令 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集, 且设 ∂U 是 C^1 的. 假设 $1\leqslant p<n$, $u\in W^{1,p}(U)$. 则 $u\in L^{p^*}(U)$, 并有估计式*

$$\|u\|_{L^{p^*}(U)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)},\tag{15}$$

常数 C 仅依赖于 p,n 及 U.

证明 因 ∂U 是 C^1 的, 所以根据 §5.4 的定理 1, 存在一个扩张 $\mathsf{E}u=\bar{u}\in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\text{在 } U \text{ 中}\bar{u}=u,\bar{u}\text{ 有紧支集, 并且}\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.\tag{16}$$

因为 $\bar{u}$ 有紧支集, 我们从 §5.3 中的定理 1 知, 存在函数序列 $u_m\in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n)$ $(m=1,2,\cdots)$, 使得

$$u_m\to\bar{u},\quad\text{在 } W^{1,p}(\mathbb{R}^n)\text{ 中.}\tag{17}$$

现由定理 1, 对所有的 $l,m\geqslant 1$, 有 $\|u_m-u_l\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\mathbf{D}u_m-\mathbf{D}u_l\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$. 因此也有

$$u_m\to\bar{u},\quad \text{在 } L^{p^*}(\mathbb{R}^n) \text{ 中}. \tag{18}$$

因定理 1 也蕴涵着 $\|u_m\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\mathbf{D}u_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$, 所以由 (17) 和 (18) 得到界

$$\|\bar{u}\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|\mathbf{D}\bar{u}\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

由这个不等式及 (16), 完成了证明. ■

定理 3 (对 $W_0^{1,p}$ 的估计, $1\leqslant p<n$) 假设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集, $n\geqslant 2$. 设对某 $p\in[1,n)$, $u\in W_0^{1,p}(U)$, 则对每个 $q\in[1,p^*]$, 我们有估计式

$$\|u\|_{L^q(U)}\leqslant C\|\mathbf{D}u\|_{L^p(U)},$$

常数 C 仅依赖于 p,q,n 和 U.

特别地, 对于所有的 $q=p\in[1,n/2]$, 因 $p<p^*$, 由定理 3,

$$\|u\|_{L^q(U)}\leqslant C\|\mathbf{D}u\|_{L^q(U)},\quad u\in W_0^{1,q}(U);$$

而当 $q>n/2$ 时, 取 $p=nq/(n+q)$, 则 $q=p^*$, $1/p-1/q=1/n$, 根据 Hölder 不等式, 若 $u\in W_0^{1,q}$, 则有

$$\|\mathbf{D}u\|_{L^p(U)}\leqslant |U|^{\frac{1}{n}}\|\mathbf{D}u\|_{L^q(U)},$$

再由定理 3 就得到 $n\geqslant 2$ 时

$$\|u\|_{L^q(U)}\leqslant C\|\mathbf{D}u\|_{L^p(U)}\leqslant C|U|^{\frac{1}{n}}\|\mathbf{D}u\|_{L^q(U)},\quad u\in W_0^{1,q}(U), q\in(n/2,\infty).$$

(这种类型的不等式称为 *Poincaré* 不等式, 其他类型的 Poincaré 不等式将在后面的 §5.8.1 中建立.) 它与定理 2 的区别是不等式的右边仅出现 u 的梯度. 但是不等式中的常数 C 和定理 1, 2, 3 中的一样, 当 $p\to n^-$ 时, 即 $q\to\infty$ 时是无界的.

而实际上 Poincaré 不等式中的常数 C 可取为 U 的半径, 参见附录 §B.2.m 公式 (20).

对于有界的 U, 由 Poincaré 不等式, $W_0^{1,p}(U)$ 上范数 $\|\mathbf{D}u\|_{L^p(U)}$ 等价于范数 $\|u\|_{W^{1,p}(U)}$.

证明 因为 $u\in W_0^{1,p}(U)$, 所以存在函数序列 $u_m\in C_c^\infty(U)$ $(m=1,2,\cdots)$ 收敛于 $u\in W^{1,p}(U)$. 我们扩张每个 u_m, 使其在 $\mathbb{R}^n-\bar{U}$ 上等于 0, 应用定理 1 发现 $\|u\|_{L^{p^*}(U)}\leqslant C\|\mathbf{D}u\|_{L^p(U)}$. 因为 $|U|<\infty$, 我们进而得到, 若 $1\leqslant q\leqslant p^*$, 则根据 Hölder 不等式, $\|u\|_{L^q(U)}\leqslant C\|u\|_{L^{p^*}(U)}$. ■

边缘情况 $p=n$. 我们以下设

$$p=n.$$

由定理 2 以及当 $p\to n$ 时 $p^*=\frac{np}{n-p}\to+\infty$ 这一事实, 当 $u\in W^{1,n}(U)$ 时, 我们期望 $u\in L^\infty(U)$. 然而当 $n>1$ 时这是不对的. 例如: $U=B^0(\mathbf{0},1)$, 函数 $u=\ln\ln\left(1+\frac{1}{|\boldsymbol{x}|}\right)\in W^{1,n}(U)$, 但不属于 $L^\infty(U)$. 我们将在后面的 §5.8.1 中继续讨论这种边缘情况.

5.6.2 Morrey 不等式

现在我们假设

$$n<p\leqslant\infty. \tag{19}$$

我们将证明, 若 $u\in W^{1,p}(U)$, 则 (如有必要在零测度集上重新定义) u 实际上是 Hölder 连续的.

定理 4 (Morrey 不等式) 设 $p \in (n, \infty]$, 则存在仅依赖于 p 与 n 的常数 C, 使得对所有的 $u \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 成立

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}, \tag{20}$$

其中 $\gamma := 1 - n/p$.

证明 1. 首先对每个球 $B(\boldsymbol{x}, r) \subset \mathbb{R}^n$, 我们断言

$$\fint_{B(\boldsymbol{x},r)} |u(\boldsymbol{y}) - u(\boldsymbol{x})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{B(\boldsymbol{x},r)} \frac{|\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})|}{|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}|^{n-1}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{21}$$

为证此, 固定任一点 $\boldsymbol{w} \in \partial B(\mathbf{0}, 1)$. 若 $s \in (0, r)$, 则

$$\begin{aligned} |u(\boldsymbol{x} + s\boldsymbol{w}) - u(\boldsymbol{x})| &= \left| \int_0^s \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{w}) \,\mathrm{d}t \right| = \left| \int_0^s \boldsymbol{w} \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{w}) \,\mathrm{d}t \right| \\ &\leqslant \int_0^s |\mathbf{D}u(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{w})| \,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

所以, 用 $S_{\boldsymbol{w}}$ 表示以 $\boldsymbol{w}$ 为变量的球面, 有

$$\int_{\partial B(\mathbf{0},1)} |u(\boldsymbol{x} + s\boldsymbol{w}) - u(\boldsymbol{x})| \,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{w}} \leqslant \int_0^s \int_{\partial B(\mathbf{0},1)} |\mathbf{D}u(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{w})| \,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{w}} \,\mathrm{d}t. \tag{22}$$

现取 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} + t\boldsymbol{w}$, $t = |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|$,

$$\begin{aligned} \int_0^s \int_{\partial B(\mathbf{0},1)} |\mathbf{D}u(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{w})| \,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{w}} \,\mathrm{d}t &= \int_0^s \int_{\partial B(\boldsymbol{x},t)} \frac{|\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})|}{t^{n-1}} \,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} \,\mathrm{d}t \\ &= \int_{B(\boldsymbol{x},s)} \frac{|\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})|}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|^{n-1}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant \int_{B(\boldsymbol{x},r)} \frac{|\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})|}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|^{n-1}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \end{aligned}$$

进一步取 $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{x} + s\boldsymbol{w}$, 再有

$$\int_{\partial B(\mathbf{0},1)} |u(\boldsymbol{x} + s\boldsymbol{w}) - u(\boldsymbol{x})| \,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{w}} = \frac{1}{s^{n-1}} \int_{\partial B(\boldsymbol{x},s)} |u(\boldsymbol{z}) - u(\boldsymbol{x})| \,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{z}}.$$

用关于 (22) 中的两个积分的上面两式, 得以下估计式

$$\int_{\partial B(\boldsymbol{x},s)} |u(\boldsymbol{z}) - u(\boldsymbol{x})| \,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} \leqslant s^{n-1} \int_{B(\boldsymbol{x},r)} \frac{|\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})|}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|^{n-1}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

关于 s 从 0 到 r 积分得到

$$\int_{B(\boldsymbol{x},r)} |u(\boldsymbol{y}) - u(\boldsymbol{x})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant \frac{r^n}{n} \int_{B(\boldsymbol{x},r)} \frac{|\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})|}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|^{n-1}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

此式蕴涵着 (21) 式.

2. 现在固定 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$. 应用不等式 (21) 及 Hölder 不等式, 得

$$\begin{aligned} |u(\boldsymbol{x})| &\leqslant \fint_{B(\boldsymbol{x},r)} |u(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{y})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \fint_{B(\boldsymbol{x},r)} |u(\boldsymbol{y})| \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &\leqslant \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{B(\boldsymbol{x},r)} \frac{|\mathbf{D}u(\boldsymbol{y})|}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|^{n-1}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \frac{r^{-n/p}}{\alpha^{1/p}(n)} \|u\|_{L^p(B(\boldsymbol{x},r))} \\ &\leqslant \frac{\left(\frac{p-1}{p-n}\right)^{1-\frac{1}{p}} r^{1-n/p}}{(n\alpha(n))^{1/p}} \left(\int_{B(\boldsymbol{x},r)} |\mathbf{D}u|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \right)^{1/p} + \frac{r^{-n/p}}{\alpha^{1/p}(n)} \|u\|_{L^p(B(\boldsymbol{x},r))} \\ &=: C_1 r^{1-n/p} \|\mathbf{D}u\|_{L^p(B(\boldsymbol{x},r))} + C_2 r^{-n/p} \|u\|_{L^p(B(\boldsymbol{x},r))}. \end{aligned}$$

倒数第二行是应用 Hölder 不等式后: 由 $p > n$ 可得 $(n-1)\frac{p}{p-1} < n$; 因此

$$\int_{B(\boldsymbol{x},r)} \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|^{(n-1)\frac{p}{p-1}}} = n\alpha(n) \frac{p-1}{p-n} r^{\frac{p-n}{p-1}}.$$

因为 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 是任意的, 可知

$$\sup_{\mathbb{R}^n} |u| \leqslant C_1 r^{1-n/p} \|\mathbf{D}u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + C_2 r^{-n/p} \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}. \tag{23}$$

3. 再选任两点 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, 记 $r:=|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|$. 令 $W:=B(\boldsymbol{x},r)\bigcap B(\boldsymbol{y},r)$. 则

$$|u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{y})|\leqslant \fint_W |u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{z})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}+\fint_W |u(\boldsymbol{y})-u(\boldsymbol{z})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}. \tag{24}$$

由 (21) 式, 应用 Hölder 不等式, 类似可以得到

$$\fint_W |u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{z})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}\leqslant \fint_{B(\boldsymbol{x},r)} |u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{z})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}\leqslant C_1 r^{1-n/p}\|\mathbf{D}u\|_{L^p(B(\boldsymbol{x},r))}, \tag{25}$$

及

$$\fint_W |u(\boldsymbol{y})-u(\boldsymbol{z})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}\leqslant C_1 r^{1-n/p}\|\mathbf{D}u\|_{L^p(B(\boldsymbol{y},r))}.$$

同理, 注意到 $B(\boldsymbol{y},r)\subset B(\boldsymbol{x},2r)$, 我们得到

$$\fint_W |u(\boldsymbol{y})-u(\boldsymbol{z})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}\leqslant C_1 r^{1-n/p}\|\mathbf{D}u\|_{L^p(B(\boldsymbol{x},2r))}.$$

我们把此估计式以及 (25) 式代入 (24) 中得

$$|u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{y})|\leqslant 2C_1 r^{1-n/p}\|\mathbf{D}u\|_{L^p(B(\boldsymbol{x},2r))}.$$

因此

$$[u]_{C^{0,1-n/p}(\mathbb{R}^n)}=\sup_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}}\left\{\frac{|u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{y})|}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^{1-n/p}}\right\}\leqslant 2C_1\|\mathbf{D}u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

从而, 由此不等式及 (23) 式, 得

$$\|u\|_{C^{0,1-n/p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C_1(r^{1-n/p}+2)\|\mathbf{D}u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}+C_2 r^{-n/p}\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

易知存在唯一的只依赖于 n 与 p 的 $r=r(n,p)>0$ 满足 $C_1(r^{1-n/p}+2)=C_2 r^{-n/p}$. 故得

$$\|u\|_{C^{0,1-n/p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C_1(r^{1-n/p}(n,p)+2)\|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

即得 (20), 其中 $C=C_1(r^{1-n/p}(n,p)+2)$ 只依赖于 n 与 p. (注意当 $p\to n$ 时, C_1 是无界的.) ■

注 上面证明了, 对所有的 $u\in C^1(B(\boldsymbol{x},2r))$, $\boldsymbol{y}\in B(\boldsymbol{x},r)$, $p\in(n,\infty)$, 成立不等式

$$|u(\boldsymbol{y})-u(\boldsymbol{x})|\leqslant 2C_1 r^{1-\frac{n}{p}}\|\mathbf{D}u\|_{L^p(B(\boldsymbol{x},2r))}.$$

通过逼近, 对 $u\in W^{1,p}(B(\boldsymbol{x},2r)),p\in(n,\infty)$, 可以得到同样的界. 我们将在后面的 §5.8.3 定理 5 的证明中用到这个不等式. (实际上, 若在上面不等式右边用 $B(\boldsymbol{x},r)$ 代替 $B(\boldsymbol{x},2r)$, 不等式也是成立的. 不过证明要用到一点技巧.)

定义 如果 $u=u^*$ a.e., 我们说 u^* 是给定函数 u 的一个等价形.

定理 5 (对 $W^{1,p}$ 的估计, $n<p\leqslant\infty$) 令 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集,∂U 是 C^1 的. 假设 $p\in(n,\infty]$,$u\in W^{1,p}(U)$. 则 u 有等价形 $u^*\in C^{0,\gamma}(\bar{U})$, 其中 $\gamma=1-\frac{n}{p}$, 并有估计式

$$\|u^*\|_{C^{0,\gamma}(\bar{U})}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

常数 C 仅依赖于 p,n 和 U.

鉴于定理 5, 我们此后总将函数 $u\in W^{1,p}(U)$ $(p>n)$ 等同于它的连续等价形.

证明 因 ∂U 是 C^1 的, 故根据 §5.4 中的定理 1, 存在一个扩张 $\mathsf{E}u=\bar{u}\in W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\text{在 } U \text{ 中 } \bar{u}=u,\bar{u} \text{ 有紧支集, 并且 } \|\bar{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}. \tag{26}$$

首先设 $p \in (n, \infty)$. 因 $\bar{u}$ 有紧支集, 我们从 §5.3 中的定理 1 知, 存在函数序列 $u_m \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$u_m \to \bar{u}, \quad \text{在 } W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \text{ 中.} \tag{27}$$

现在根据定理 4, 对所有的 $l, m \geqslant 1$, 有 $\|u_m - u_l\|_{C^{0,1-n/p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$. 因此存在函数 $u^* \in C^{0,1-n/p}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$u_m \to u^*, \quad \text{在 } C^{0,1-n/p}(\mathbb{R}^n) \text{ 中.} \tag{28}$$

由于 (27) 和 (28), 我们看到在 U 上几乎处处有 $u^* = u$. 因此 u^* 是 u 的等价形. 定理 4 蕴涵着 $\|u_m\|_{C^{0,1-n/p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}$, 所以由论断 (27) 和 (28) 得到

$$\|u^*\|_{C^{0,1-n/p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|\bar{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}.$$

这个不等式及 (26) 证明了 $p \in (n, \infty)$ 的情况. 容易直接证明 $p = \infty$ 的情况. ■

5.6.3 一般的 Sobolev 不等式

现在我们可以利用 §5.6.1 和 §5.6.2 中推得的估计式得到更多更为复杂 (且难以记忆) 的不等式.

定理 6 (一般的 Sobolev 不等式) *令 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的具有 C^1 边界的有界开子集. 假设 $u \in W^{k,p}(U)$.*

(i) *若*

$$k < \frac{n}{p}, \tag{29}$$

则 $u \in L^q(U)$, 其中

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}.$$

并且我们有估计式

$$\|u\|_{L^q(U)} \leqslant C\|u\|_{W^{k,p}(U)}, \tag{30}$$

其中常数 C 只依赖于 k, p, n 及 U.

(ii) *若*

$$k > \frac{n}{p}, \tag{31}$$

则 $u \in C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\bar{U})$, 其中

$$\gamma = \begin{cases} \left[\frac{n}{p}\right] + 1 - \frac{n}{p}, & \text{当 } \frac{n}{p} \text{ 不是整数时,} \\ \text{任意} < 1 \text{ 的正数}, & \text{当 } \frac{n}{p} \text{ 是整数时.} \end{cases}$$

并且我们有估计式

$$\|u\|_{C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\bar{U})} \leqslant C\|u\|_{W^{k,p}(U)}, \tag{32}$$

其中常数 C 只依赖于 k, p, n, γ 及 U.

证明 1. 设 (29) 成立. 因 $\forall |\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k$, $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u \in L^p(U)$, Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式蕴涵着

$$\text{当 } |\boldsymbol{\beta}| \leqslant k-1 \text{ 时, } \|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}} u\|_{L^{p^*}(U)} \leqslant C\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

所以, $u \in W^{k-1,p^*}(U)$, 其中 $\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{n}$. 类似地, 可得, $u \in W^{k-2,p^{**}}(U)$, 其中 $\frac{1}{p^{**}} = \frac{1}{p^*} - \frac{1}{n} = \frac{1}{p} - \frac{2}{n}$. 这样继续进行 k 步后, 我们发现 $u \in W^{0,q}(U) = L^q(U)$, 其中 $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}$. 估计式 (30) 是由以上各有关估计式相乘得到的.

2. 假设条件 (31) 成立, 且 $\frac{n}{p}$ 不是整数. 则如上, 只要 $lp < n$, 就有

$$u \in W^{k-l,r}(U), \tag{33}$$

其中

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{l}{n}. \tag{34}$$

取整数 l 使得

$$l < \frac{n}{p} < l + 1, \tag{35}$$

即取 $l = [\frac{n}{p}]$. 于是, (34), (35) 蕴涵着 $r = \frac{pn}{n-pl} > n$. 所以, 由 Morrey 不等式及 (33) 得到: 对于所有的 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k - l - 1$, 有 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u \in C^{0,1-n/r}(\bar{U})$. 可见 $1 - \frac{n}{r} = 1 - \frac{n}{p} + l = [\frac{n}{p}] + 1 - \frac{n}{p}$. 所以 $u \in C^{k-[\frac{n}{p}]-1,[\frac{n}{p}]+1-\frac{n}{p}}(\bar{U})$, 且容易得到所述的估计式.

3. 最后, 设 (31) 成立,$\frac{n}{p}$ 是整数. 置 $l = [\frac{n}{p}] - 1 = \frac{n}{p} - 1$. 于是, 如上可得, 对于 $r = \frac{pn}{n-pl} = n$,$u \in W^{k-l,r}(U)$. 所以由 Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式得: 对于所有的 $n \leqslant q < \infty$ 及所有的 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k - l - 1 = k - [\frac{n}{p}]$, $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u \in L^q(U)$. 所以 Morrey 不等式进一步蕴涵着: 对于所有的 $n < q < \infty$ 及所有的 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k - [\frac{n}{p}] - 1$ 有 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u \in C^{0,1-\frac{n}{q}}(\bar{U})$. 从而对每个 $0 < \gamma < 1$ 有 $u \in C^{k-[\frac{n}{p}]-1,\gamma}(\bar{U})$, 于是如前也可得所述的估计式. ■

我们也可以用 Fourier 变换来证明各种一般的 Sobolev 型的不等式, 见习题 20.

5.7 紧性

我们在 §5.6.1 定理 2 看到 Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式蕴涵着 $W^{1,p}(U)$ 到 $L^{p^*}(U)$ 中的嵌入, 其中 $1 \leqslant p < n$, $p^* = \frac{pn}{n-p}$. 我们现在要证明事实上对于 $1 \leqslant q < p^*$, $W^{1,p}(U)$ 是紧嵌入到 $L^q(U)$ 中的. 这个紧性在第六至九章的 PDE 的线性和非线性泛函分析中是很基本的.

定义 令 X 与 Y 是两个Banach空间. $X \subset Y$, 我们称 X 紧嵌入在 Y 中, 记作

$$X \subset\subset Y,$$

只要

(i) 存在常数 C, 使得 $\forall u \in X$, $\|u\|_Y \leqslant C\|u\|_X$.

(ii) 每个 X 中的有界序列在 Y 中是准紧的.

更明确地, 条件 (ii) 的意思是: 如果 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 X 中 $\sup_k \|u_k\|_X < \infty$ 的序列, 则有某子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 Y 中收敛于某极限 $u \in Y$:

$$\lim_{j\to\infty} \|u_{k_j} - u\|_Y = 0.$$

定理 1 (Rellich-Kondrachov 紧性定理) 假设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有 C^1 边界 ∂U 的有界开子集. 设 $p \in [1, n)$, 则对每个 $q \in [1, p^*)$ 有

$$W^{1,p}(U) \subset\subset L^q(U).$$

证明 1. 固定 $q \in [1, p^*)$. 注意到 U 是有界的, 故 §5.6.1 定理 2 蕴涵着

$$W^{1,p}(U) \subset L^q(U), \|u\|_{L^q(U)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

所以剩下的就是要证明: 若 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 是 $W^{1,p}(U)$ 中的有界序列, 则存在一子序列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $L^q(U)$ 中收敛.

2. 因 §5.4 的扩张定理 1, 故不失一般性我们可以假定 $U = \mathbb{R}^n$, 且函数序列 $\{u_m\}_{m=1}^{\infty}$ 的紧支集都在某有界开集 $V \subset \mathbb{R}^n$ 中. 我们也可假设

$$\sup_m \|u_m\|_{W^{1,p}(V)} < \infty. \tag{1}$$

3. 我们首先来研究光滑化了的函数序列

$$u_m^\varepsilon := \eta_\varepsilon * u_m \quad (\varepsilon > 0,\ m = 1, 2, \cdots),$$

其中 η_ε 表示通常的光滑化算子. 我们也可假设函数序列 $\{u_m^\varepsilon\}_{m=1}^{\infty}$ 的支集也都在 V 中.

4. 我们首先证明: 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 在 $L^q(V)$ 中关于 m 一致地有

$$u_m^\varepsilon \to u_m. \tag{2}$$

为证此, 首先注意若 u_m 是光滑的, 则

$$\begin{aligned} u_m^\varepsilon(\boldsymbol{x}) - u_m(\boldsymbol{x}) &= \frac{1}{\varepsilon^n}\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \eta\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{z}}{\varepsilon}\right)(u_m(\boldsymbol{z}) - u_m(\boldsymbol{x}))\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \\ &= \int_{B(\boldsymbol{0},1)} \eta(\boldsymbol{y})\,(u_m(\boldsymbol{x}-\varepsilon\boldsymbol{y}) - u_m(\boldsymbol{x}))\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &= \int_{B(\boldsymbol{0},1)} \eta(\boldsymbol{y}) \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,(u_m(\boldsymbol{x}-\varepsilon t\boldsymbol{y}))\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &= -\varepsilon\int_{B(\boldsymbol{0},1)} \eta(\boldsymbol{y}) \int_0^1 \boldsymbol{y}\cdot\mathbf{D}u_m(\boldsymbol{x}-\varepsilon t\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \int_V |u_m^\varepsilon(\boldsymbol{x}) - u_m(\boldsymbol{x})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &\leqslant \varepsilon\int_{B(\boldsymbol{0},1)} \eta(\boldsymbol{y}) \int_0^1 \int_V |\mathbf{D}u_m(\boldsymbol{x}-\varepsilon t\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &\leqslant \varepsilon\int_V |\mathbf{D}u_m(\boldsymbol{z})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}. \end{aligned}$$

若 $u_m \in W^{1,p}(V)$, 则由逼近法, 这估计式也成立. 所以

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)} \leqslant \varepsilon\|\mathbf{D}u_m\|_{L^1(V)} \leqslant \varepsilon C\|\mathbf{D}u_m\|_{L^p(V)},$$

其中后一个不等式的成立是由于 V 是有界的. 由 (1) 可见在 $L^1(V)$ 中, 关于 m, 一致地有

$$u_m^\varepsilon \to u_m. \tag{3}$$

但这时, 因 $1 \leqslant q < p^*$, 我们可应用 §B.2.h 中 L^p-范数的插值不等式得

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \leqslant \|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)}^{\theta}\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^{p^*}(V)}^{1-\theta},$$

其中 $\frac{1}{q} = \theta + \frac{1-\theta}{p^*}$, $0 < \theta < 1$. 从而由 (1) 及 Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式 (§5.6.1(15)) 得

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \leqslant C\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^1(V)}^{\theta};$$

所以 (2) 由 (3) 而得.

5. 我们再证明:

对每个固定的 $\varepsilon > 0$, 序列 $\{u_m^\varepsilon\}_{m=1}^{\infty}$ 是一致有界且等度连续的. (4)

确实, 若 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, 则对于 $m = 1, 2, \cdots$, 有

$$|u_m^\varepsilon(\boldsymbol{x})| \leqslant \int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})|u_m(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant \|\eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\|u_m\|_{L^1(V)} \leqslant \frac{C}{\varepsilon^n} < \infty.$$

类似地, 对于 $m = 1, \cdots$, 有

$$|\mathbf{D}u_m^\varepsilon(\boldsymbol{x})| \leqslant \int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} |\mathbf{D}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\|u_m(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant \|\mathbf{D}\eta_\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\|u_m\|_{L^1(V)} \leqslant \frac{C}{\varepsilon^{n+1}} < \infty.$$

于是 (4) 由这两个估计式推得.

6. 现固定 $\delta > 0$. 我们要证明存在一个子序列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^\infty \subset \{u_m\}_{m=1}^\infty$, 使得

$$\limsup_{j,k\to\infty} \|u_{m_j} - u_{m_k}\|_{L^q(V)} \leqslant \delta. \tag{5}$$

为证明此结论, 我们先利用论断 (2), 选取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 使得

$$\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q(V)} \leqslant \delta/2, \quad m = 1, 2, \cdots. \tag{6}$$

因为函数序列 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 的支集在某个固定的有界集 $V \subset \mathbb{R}^n$ 中, 从而函数序列 $\{u_m^\varepsilon\}_{m=1}^\infty$ 也是这样. 我们可以利用 (4) 及 §C.8 的 Arzelà-Ascoli 紧性判据来得到一个子序列 $\{u_{m_j}^\varepsilon\}_{j=1}^\infty \subset \{u_m^\varepsilon\}_{m=1}^\infty$, 它在 V 上一致收敛. 因此特别地有

$$\limsup_{j,k\to\infty} \|u_{m_j}^\varepsilon - u_{m_k}^\varepsilon\|_{L^q(V)} = 0. \tag{7}$$

但这时, (6) 与 (7) 蕴涵着

$$\limsup_{j,k\to\infty} \|u_{m_j} - u_{m_k}\|_{L^q(V)} \leqslant \delta,$$

故 (5) 得证.

7. 接着我们利用论断 (5) 及取 $\delta = 1, 1/2, 1/3, \cdots$ 并用标准的对角线的论证来抽取出子序列 $\{u_{m_l}\}_{l=1}^\infty \subset \{u_m\}_{m=1}^\infty$ 满足

$$\limsup_{l,k\to\infty} \|u_{m_l} - u_{m_k}\|_{L^q(V)} = 0. \qquad \blacksquare$$

注 因 $p^* > p$, 故特别地就有

$$W^{1,p}(U) \subset\subset L^p(U), \quad \forall p \in [1, n).$$

注意若 $p \in (n, \infty]$, 上式可从 §5.6.2 Morrey 不等式及 (§C.8) Arzelà-Ascoli 紧性判据得到. 又注意甚至当我们不假设 ∂U 是 C^1 时, 也有

$$W_0^{1,p}(U) \subset\subset L^p(U).$$

5.8 附加课题

5.8.1 Poincaré 不等式

现在, 我们来说明 §5.7 中的紧性理论怎样用来产生新的不等式.

记号. 定义 $(u)_U := \fint_U u\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$ 为 u 在 U 上的平均.

定理 1 (Poincaré 不等式) 令 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的具有 C^1 边界 ∂U 的有界的连通开子集. 假设 $p \in [1, \infty]$. 则存在一个仅依赖于 n, p 和 U 的常数 C, 使得对每个 $u \in W^{1,p}(U)$ 成立

$$\|u - (u)_U\|_{L^p(U)} \leqslant C\|\mathbf{D}u\|_{L^p(U)}. \tag{1}$$

(1) 式的重要性在于, 右边只出现 u 的梯度.

证明 用反证法论证. 若定理所述不等式不成立, 则对于每个整数 $k=1,\cdots$, 存在函数 $u_k\in W^{1,p}(U)$, 满足

$$\|u_k-(u_k)_U\|_{L^p(U)}>k\|\mathbf{D}u_k\|_{L^p(U)}. \tag{2}$$

取范数单位化的函数

$$v_k:=\frac{u_k-(u_k)_U}{\|u_k-(u_k)_U\|_{L^p(U)}}\quad(k=1,\cdots). \tag{3}$$

则

$$(v_k)_U=0,\quad \|v_k\|_{L^p(U)}=1;$$

而 (2) 蕴涵着

$$\|\mathbf{D}v_k\|_{L^p(U)}<\frac{1}{k}\quad(k=1,2,\cdots). \tag{4}$$

特别地, $\{v_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $W^{1,p}(U)$ 中有界.

由 §5.7 定理 1 后的注, 存在子序列 $\{v_{k_j}\}_{j=1}^\infty\subset\{v_k\}_{k=1}^\infty$ 以及 $v\in L^p(U)$ 使得

$$v_{k_j}\to v,\quad \text{在 } L^p(U) \text{ 中}. \tag{5}$$

由 (3) 得

$$(v)_U=0,\quad \|v\|_{L^p(U)}=1. \tag{6}$$

另一方面, (4) 蕴涵着对每一个 $i=1,\cdots,n$ 及 $\phi\in C_c^\infty(U)$ 有

$$\int_U v\phi_{x_i}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\lim_{k_j\to\infty}\int_U v_{k_j}\phi_{x_i}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\lim_{k_j\to\infty}\int_U \phi v_{k_j,x_i}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0.$$

于是, $v\in W^{1,p}(U)$ 且 $\mathbf{D}v=0$ a.e.. 因为 U 是连通的 (参见习题 11), 故 v 是常数. 然而这个结论却与 (6) 式矛盾: 因为 v 是常数且 $(v)_U=0$, 这样必有 $v\equiv 0$; 这时 $\|v\|_{L^p(U)}=0$, 这个矛盾建立了估计式 (1). ■

从而我们得到下面十分重要的特殊情况.

记号. 定义 $(u)_{\boldsymbol{x},r}:=\fint_{B(\boldsymbol{x},r)}u\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$ 为 u 在球 $B(\boldsymbol{x},r)$ 上的平均值.

定理 2 (球上的 Poincaré 不等式) 设 $p\in[1,\infty]$. 则存在一个仅依赖于 n,p 的常数 C, 使得对于任一球 $B(\boldsymbol{x},r)\subset\mathbb{R}^n$ 和任一函数 $u\in W^{1,p}(B^0(\boldsymbol{x},r))$ 有

$$\|u-(u)_{\boldsymbol{x},r}\|_{L^p(B(\boldsymbol{x},r))}\leqslant Cr\|\mathbf{D}u\|_{L^p(B(\boldsymbol{x},r))}. \tag{7}$$

证明 $U=B^0(\mathbf{0},1)$ 的情况可由定理 1 得到. 对于一般的情况, 若 $u\in W^{1,p}(B^0(\boldsymbol{x},r))$, 记

$$v(\boldsymbol{y}):=u(\boldsymbol{x}+r\boldsymbol{y})\quad(\boldsymbol{y}\in B(\mathbf{0},1)).$$

则 $v\in W^{1,p}(B^0(\mathbf{0},1))$, 且有

$$\|v-(v)_{\mathbf{0},1}\|_{L^p(B(\mathbf{0},1))}\leqslant C\|\mathbf{D}v\|_{L^p(B(\mathbf{0},1))}.$$

改回变量, 我们得到估计式 (7). ■

BMO (有界平均振荡) 与 $W^{1,n}$. 假设 $u\in W^{1,n}(\mathbb{R}^n)\cap L^1(\mathbb{R}^n)$, 且令 $B(\boldsymbol{x},r)$ 为任意球. 应用 $p=1$ 时的定理 2 及 (§B.2.e) Hölder 不等式, 得

$$\begin{aligned}\fint_{B(\boldsymbol{x},r)}|u-(u)_{\boldsymbol{x},r}|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}&\leqslant Cr\fint_{B(\boldsymbol{x},r)}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\leqslant Cr\left(\fint_{B(\boldsymbol{x},r)}|\mathbf{D}u|^n\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)^{1/n}\\&\leqslant\frac{C}{(\alpha(n))^{1/n}}\left(\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}u|^n\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)^{1/n}.\end{aligned}$$

因此, $u \in \mathrm{BMO}(\mathbb{R}^n)$: $\mathbb{R}^n$ 中的 BMO 空间 (参见 Stein [**Se**, 第 4 章]), 其半范数为

$$[u]_{\mathrm{BMO}(\mathbb{R}^n)} := \sup_{B(\boldsymbol{x},r)\in\mathbb{R}^n} \left\{ \fint_{B(\boldsymbol{x},r)} |u-(u)_{\boldsymbol{x},r}|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \right\}.$$

5.8.2 差商

当我们以后把 Sobolev 空间理论应用于 PDE 时, 我们就必须要对弱导数的差商逼近进行研究. 下面就是相关理论, 读者可以推迟到学习 §6.3 时在有需要时再读.

a. 差商与 $W^{1,p}$

假设 $u: U \to \mathbb{R}$ 是局部可和函数, 且 $V \subset\subset U$.

定义 (i) 对 $\boldsymbol{x} \in V$, $h \in \mathbb{R}$ 且 $0 < |h| < \mathrm{dist}(V, \partial U)$, 步长为 h 的第 i 个差商是

$$D_i^h u(\boldsymbol{x}) := \frac{u(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_i)-u(\boldsymbol{x})}{h} \quad (i=1,\cdots,n).$$

(ii) $\boldsymbol{D}^h u := (D_1^h u, \cdots, D_n^h u)$.

定理 3 (差商与弱导数) (i) 若 $p \in [1,\infty)$ 及 $u \in W^{1,p}(U)$, 则对每个 $V \subset\subset U$,

$$\|\boldsymbol{D}^h u\|_{L^p(V)} \leqslant n\|\mathbf{D}u\|_{L^p(U)} \tag{8}$$

对所有 $0 < |h| < \frac{1}{2}\mathrm{dist}(V,\partial U)$ 成立.

(ii) 设 $p \in (1,\infty)$, $u \in L^p(V)$, 且存在一个常数 C 使得对所有的 $0 < |h| < \frac{1}{2}\mathrm{dist}(V,\partial U)$,

$$\|\boldsymbol{D}^h u\|_{L^p(V)} \leqslant C \tag{9}$$

成立, 则

$$u \in W^{1,p}(V), \quad \|\mathbf{D}u\|_{L^p(V)} \leqslant C.$$

当 $p=1$ 时, (ii) 不成立 (见习题 12). 对于 $p=\infty$ 见以下定理 4.

证明 1. 设 $p \in [1,\infty)$ 且暂时假设 u 是光滑的. 对于每一 $\boldsymbol{x} \in V, i=1,\cdots,n$ 及 $0 < |h| < \frac{1}{2}\mathrm{dist}(V,\partial U)$, 我们有

$$D_i^h u(\boldsymbol{x}) = \int_0^1 u_{x_i}(\boldsymbol{x}+th\boldsymbol{e}_i)\,\mathrm{d}t;$$

所以

$$|\boldsymbol{D}^h u| \leqslant \sum_{i=1}^n |D_i^h u(\boldsymbol{x})| \leqslant \int_0^1 \sum_{i=1}^n |\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}+th\boldsymbol{e}_i)|\,\mathrm{d}t.$$

于是由 Hölder 不等式

$$\begin{aligned}\int_V |\boldsymbol{D}^h u|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &\leqslant n^{p-1}\sum_{i=1}^n \int_V\int_0^1 |\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}+th\boldsymbol{e}_i)|^p\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\ &= n^{p-1}\sum_{i=1}^n \int_0^1\int_V |\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}+th\boldsymbol{e}_i)|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

所以,

$$\int_V |\boldsymbol{D}^h u|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant n^p \int_U |\mathbf{D}u|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

只要 u 光滑, 则这个不等式就成立, 所以用逼近, 对任意 $u \in W^{1,p}(U)$, 这个结论也成立. 故得 (8).

2. 现在, 假设估计式 (9) 对所有 $0<|h|<\frac{1}{2}\mathrm{dist}(V,\partial U)$ 及某常数 C 成立. 取 $i=1,\cdots,n$, $\phi\in C_c^\infty(V)$, 注意对足够小的 h,

$$\int_V u(\boldsymbol{x})\left[\frac{\phi(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_i)-\phi(\boldsymbol{x})}{h}\right]\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\int_V\left[\frac{u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{x}-h\boldsymbol{e}_i)}{h}\right]\phi(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

即

$$\int_V u(D_i^h\phi)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\int_V\phi(D_i^{-h}u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{10}$$

这是差商的 "分部积分公式". 估计式 (9) 蕴涵着

$$\sup_h\|D_i^{-h}u\|_{L^p(V)}<\infty;$$

因此, 因 $p\in(0,\infty)$, 故存在一个函数 $v_i\in L^p(V)$ 和一个子序列 $h_k\to 0$ 使得

$$D_i^{-h_k}u\rightharpoonup v_i\quad(\text{在 } L^p(V)\text{ 中弱收敛}) \tag{11}$$

(有关弱收敛可参见 §D.4). 但这时,

$$\begin{aligned}\int_V u\phi_{x_i}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&=\int_U u\phi_{x_i}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\lim_{h_k\to 0}\int_U uD_i^{h_k}\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=-\lim_{h_k\to 0}\int_V\phi D_i^{-h_k}u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\int_V\phi v_i\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\int_U\phi v_i\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}$$

因此在弱意义上 $v_i=u_{x_i}$ $(i=1,\cdots,n)$, 所以 $\mathbf{D}u\in L^p(V)$. 因为 $u\in L^p(V)$, 我们从而推得 $u\in W^{1,p}(V)$. ■

邻近边界的差商. 定理 3 的变形甚至在 $V\subset\subset U$ 不成立时仍然成立. 例如: 若 U 是开半球 $B^0(\mathbf{0},1)\cap\{x_n>0\}$, $V=B^0(\mathbf{0},1/2)\cap\{x_n>0\}$, 我们得到界 $\int_V|D_i^hu|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\int_U|u_{x_i}|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$, $i=1,\cdots,n-1$. 证明与前面类似.

在 §6.3.2 中我们要用到这个注释.

b. Lipschitz 函数与 $W^{1,\infty}$

定理 4 (刻画 $W^{1,\infty}$) 令 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是具有 C^1 边界 ∂U 的有界开集, 则 $u:U\to\mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的当且仅当 $u\in W^{1,\infty}(U)$.

证明 1. 首先假设 $U=\mathbb{R}^n$ 且 u 有紧支集.

设 $u\in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 则 $u^\varepsilon:=\eta_\varepsilon*u$ 是光滑的 (其中 η_ε 是通常的光滑化算子), 满足

$$\text{当 }\varepsilon\to 0\text{ 时一致地有: }u^\varepsilon\to u,\ \|\mathbf{D}u^\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\leqslant\|\mathbf{D}u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}.$$

任取两点 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}$. 我们有

$$u^\varepsilon(\boldsymbol{x})-u^\varepsilon(\boldsymbol{y})=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}u^\varepsilon(t\boldsymbol{x}+(1-t)\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}t=\int_0^1(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\cdot\mathbf{D}u^\varepsilon(t\boldsymbol{x}+(1-t)\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}t,$$

所以

$$|u^\varepsilon(\boldsymbol{x})-u^\varepsilon(\boldsymbol{y})\|\leqslant|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\|\mathbf{D}u^\varepsilon\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\leqslant|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\|\mathbf{D}u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}.$$

令 $\varepsilon\to 0$, 我们发现

$$|u(\boldsymbol{x})-u(\boldsymbol{y})|\leqslant|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|\|\mathbf{D}u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}.$$

因此 u 是 Lipschitz 连续的.

2. 反之, 设 u 是 Lipschitz 连续的, 我们必须证明 u 有本质有界的一阶弱导数 (§D.1). 因 u 是 Lipschitz 连续的, 可见

$$\|D_i^{-h}u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\leqslant\mathrm{Lip}(u),$$

因此存在一个函数 $v_i \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 及子序列 $h_k \to 0$, 使得

$$D_i^{-h_k} u \rightharpoonup v_i \quad (\text{在 } L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n) \text{ 中弱收敛}). \tag{12}$$

因此由 (12),

$$\int_{\mathbb{R}^n} u\phi_{x_i}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \lim_{h_k\to 0}\int_{\mathbb{R}^n} uD_i^{h_k}\phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\lim_{h_k\to 0}\int_{\mathbb{R}^n}\phi D_i^{-h_k}u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_{\mathbb{R}^n}\phi v_i\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

上面的等式对一切 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 成立, 所以在弱意义上 $v_i = u_{x_i}(i = 1, \cdots, n)$. 于是 $u \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$.

3. 当 U 有界且 ∂U 是 C^1 的一般情况时, 我们可以像通常那样把 u 扩张为 $\mathsf{E}u = \bar{u}$ 再应用上面结论. ■

注 修改以上讨论可以很容易地用来证明: 对任何开集 U, $u \in W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U)$ 当且仅当 u 在 U 中局部 Lipschitz 连续. 对于 $p \in [1,\infty)$ 时的空间 $W^{1,p}$ 没有相应的刻画. 若 $p \in (n,\infty)$, 则每一个函数 $u \in W^{1,p}$ 属于 $C^{0,1-n/p}$. 但是反过来, 指数小于 1 的 Hölder 连续函数不一定属于任一 Sobolev 空间 $W^{1,p}$.

5.8.3 几乎处处可微性

下面, 我们更仔细地考察弱偏导数与通常的微积分意义上的偏导数之间的联系.

定义 函数 $u : U \to \mathbb{R}$ 在点 $\boldsymbol{x} \in U$ 可微是指: 存在向量 $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$ 使得对于在 $\boldsymbol{x}$ 的某邻域中的任意 $\boldsymbol{y}$, 有

$$u(\boldsymbol{y}) = u(\boldsymbol{x}) + (\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{a} + o(|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|). \tag{13}$$

换言之,

$$\lim_{\boldsymbol{y}\to\boldsymbol{x}} \frac{|u(\boldsymbol{y}) - u(\boldsymbol{x}) - (\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|} = 0.$$

很容易验证若 $\boldsymbol{a}$ 存在则唯一, 因此我们把 $\boldsymbol{a}$ 记为

$$\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}).$$

称 $\mathbf{D}u$ 为 u 的梯度.

为确保这个记号的相容性, 我们需要研究各种导数概念之间的关系:

定理 5 (几乎处处可微性) 假设对某 $p \in (n,\infty]$, $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$, 则 u 在 U 中几乎处处可微, 且其梯度几乎处处等于其弱梯度.

记得我们总是把 u 等同于 u 的连续等价形.

证明 1. 首先假设 $p \in (n,\infty)$. 由 §5.6.2 定理 4 后的 "注", 对于任何 C^1 函数 v,

$$|v(\boldsymbol{y}) - v(\boldsymbol{x})| \leqslant 2C_1 r^{1-\frac{n}{p}} \|\mathbf{D}v\|_{L^p(B(\boldsymbol{x},2r))} \quad (\boldsymbol{y} \in B(\boldsymbol{x},r)), \tag{14}$$

所以由逼近法可得, 对于任一 $v \in W^{1,p}$ 上式也成立.

2. 取 $u \in W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$. 由 Lebesgue 的微分定理 (§E.4) 的一个变形知, 对于几乎处处的 $\boldsymbol{x} \in U$, 当 $r \to 0$ 时

$$⨍_{B(\boldsymbol{x},r)} |\mathbf{D}u(\boldsymbol{z}) - \mathbf{D}u(\boldsymbol{x})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \to 0. \tag{15}$$

其中 $\mathbf{D}u$ 表示 u 的通常的弱导数. 固定这种 Lebesgue 点 $\boldsymbol{x}$, 且在估计式 (14) 中置

$$v(\boldsymbol{y}) := u(\boldsymbol{y}) - u(\boldsymbol{x}) - (\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\cdot\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}),$$

其中,

$$r = |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|. \tag{16}$$

我们发现,

$$\begin{aligned}
|u(\boldsymbol{y}) - u(\boldsymbol{x}) - (\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})\cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x})| &= |v(\boldsymbol{y}) - v(\boldsymbol{x})| \quad (\text{由 (14)}) \\
&\leqslant 2C_1 r^{1-n/p} \left(\int_{B(\boldsymbol{x},2r)} |\mathbf{D}u(\boldsymbol{z}) - \mathbf{D}u(\boldsymbol{x})|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \right)^{1/p} \\
&\leqslant 2C_1 r \left(\fint_{B(\boldsymbol{x},2r)} |\mathbf{D}u(\boldsymbol{z}) - \mathbf{D}u(\boldsymbol{x})|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{z} \right)^{1/p} \quad (\text{由 (15)}) \\
&= o(r)(\text{由 (16)}) = o(|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|).
\end{aligned}$$

所以 u 在点 $\boldsymbol{x}$ 可微, 其梯度等于其在点 $\boldsymbol{x}$ 的弱梯度.

3. 在 $p = \infty$ 的情况, 注意到对于所有的 $1 \leqslant p < \infty$, $W^{1,\infty}_{\mathrm{loc}}(U) \subset W^{1,p}_{\mathrm{loc}}(U)$, 再应用上述讨论即得. ■

最后, 鉴于定理 5, 我们得到

定理 6 (Rademacher 定理) 令 u 在 U 中局部 Lipschitz 连续, 则 u 在 U 中几乎处处可微.

5.8.4 Hardy 不等式

在第十二章, 我们需要*

定理 7 (Hardy 不等式) 设 $n \geqslant 3$ 且 $r > 0$. 且设 $u \in H^1(B(\mathbf{0}, r))$.

则 $\frac{u}{|\boldsymbol{x}|} \in L^2(B(\mathbf{0},r))$, 且满足不等式

$$\int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{u^2}{|\boldsymbol{x}|^2} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant 4 \int_{B(\mathbf{0},r)} \left(|\mathbf{D}u|^2 + \frac{Cu^2}{r^2} \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{17}$$

其中

$$C = \frac{n}{2(n-2+\sqrt{(n-3)(n-1)})} \in (1/4, 3/2].$$

注意这不是 Gagliardo-Nirenberg-Sobolev 不等式的结果.

证明 我们可以假设 $u \in C^\infty(B(\mathbf{0},r))$. 注意到 $\mathbf{D}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{x}|}\right) = -\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^3}$. 所以

$$\begin{aligned}
\int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{u^2}{|\boldsymbol{x}|^2} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &= -\int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{u^2 \boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|} \cdot \mathbf{D}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{x}|}\right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (\text{由 §C.2(3) 分部积分得}) \\
&= \int_{B(\mathbf{0},r)} \left(\frac{2u\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^2} \cdot \mathbf{D}u + \frac{(n-1)u^2}{|\boldsymbol{x}|^2} \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} - \int_{\partial B(\mathbf{0},r)} \frac{u^2 \boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^2} \cdot \boldsymbol{\nu} \,\mathrm{d}S.
\end{aligned}$$

所以整理得

$$\int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{(n-2)u^2}{|\boldsymbol{x}|^2} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{-2u\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u}{|\boldsymbol{x}|^2} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial B(\mathbf{0},r)} \frac{u^2}{r} \,\mathrm{d}S.$$

应用 Gauss-Green 定理 (§C.2) 于上式右边第二个积分, 得

$$\int_{\partial B(\mathbf{0},r)} \frac{u^2}{r} \,\mathrm{d}S = \int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{\operatorname{div}(\boldsymbol{x}u^2)}{r^2} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{(nu^2 + 2u(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u))}{r^2} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{18}$$

*译者修改原定理 7 及其证明使得常数 C 取值更为精细.——译者注

代入前式得

$$\int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{(n-2)u^2}{|\boldsymbol{x}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{2u}{|\boldsymbol{x}|^2}\left(\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{r^2}-1\right)\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{nu^2}{r^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

对上式右边第一个积分项应用带参数 ε 的 Cauchy 不等式, 得

$$\int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{(n-2-\varepsilon)u^2}{|\boldsymbol{x}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \frac{1}{\varepsilon}\int_{B(\mathbf{0},r)} |\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{nu^2}{r^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因 $n \geqslant 3$, 令 $\varepsilon(n-2-\varepsilon)=\lambda>0$, 只要 $\varepsilon=(n-2-\sqrt{(n-2)^2-4\lambda})/2>0$ 即可. 这时

$$\int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{u^2}{|\boldsymbol{x}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \frac{1}{\lambda}\left(\int_{B(\mathbf{0},r)} |\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + n\varepsilon\int_{B(\mathbf{0},r)} \frac{u^2}{r^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right).$$

因 $n \geqslant 3$ 时, 最大可取的 $\lambda = 1/4$, 从而得 (17). ■

注 应用带参数的 Cauchy 不等式于 (18) 式右边得迹不等式

$$\frac{1}{r}\int_{\partial B(\mathbf{0},r)} u^2\,\mathrm{d}S \leqslant C\int_{B(\mathbf{0},r)} \left(|\mathbf{D}u|^2 + \frac{u^2}{r^2}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

其中 $C=(n+\sqrt{n^2+4})/2$. 它不限于 $n \geqslant 3$. 习题 7 是另一种得到迹不等式的方法. 习题 16 是 (17) 中 $r=\infty$ 时的变形的 Hardy 不等式.

5.8.5 Fourier 变换法

下面, 我们利用 Fourier 变换 (§4.3) 给出 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 空间的另一种刻画. 在本小节中, 所有的函数都是复值的.

定理 8 (用 Fourier 变换刻画 H^k) *令 k 为非负整数.*

(i) *函数 $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 属于 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当*

$$(1+|\boldsymbol{y}|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n). \tag{19}$$

(ii) *此外, 对 $\forall u \in H^k(\mathbb{R}^n)$,*

$$\frac{1}{\sqrt{\max\{k,1\}}}\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|(1+|\boldsymbol{y}|^k)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leqslant \sqrt{2}\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}. \tag{20}$$

证明 1. $k=0$ 时定理自然成立. 现设 $k \geqslant 1$. 首先, 假设 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$. 则对每一多重指标 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k$, 我们有 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 若 $u \in C^k$ 有紧支集, 根据 §4.3.1 定理 2, 我们有

$$(\mathrm{i}\boldsymbol{y})^{\boldsymbol{\alpha}}\hat{u} = \widehat{\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u}. \tag{21}$$

当 $u \in H^k(\mathbb{R}^n)$ 时, 用光滑函数逼近可推出公式 (21). 故对每个 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k$, $(\mathrm{i}\boldsymbol{y})^{\boldsymbol{\alpha}}\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 由 (21) 及 §4.3.1 定理 1 得

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\boldsymbol{y}|^{2k}|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{\mathbb{R}^n}\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} |\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{D}^k u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} < \infty.$$

所以, 因 $(1+|\boldsymbol{y}|^k)^2 \leqslant 2(1+|\boldsymbol{y}|^{2k})$, 我们有

$$\int_{\mathbb{R}^n} (1+|\boldsymbol{y}|^k)^2|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant 2\|u\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} < \infty.$$

从而 $(1+|\boldsymbol{y}|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

2. 反之, 若 $(1+|\boldsymbol{y}|^k)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 且 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k$, 则当 $k \geqslant 1$ 时

$$\sum_{s=0}^{k}\int_{\mathbb{R}^n} |\boldsymbol{y}|^{2s}|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant k\int_{\mathbb{R}^n} (1+|\boldsymbol{y}|^k)^2|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{22}$$

置

$$u_{\boldsymbol{\alpha}} := ((\mathrm{i}\boldsymbol{y})^{\boldsymbol{\alpha}}\hat{u})^{\vee}.$$

则对每一 $\phi \in C_c^{\infty}(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\phi)\bar{u}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\phi)}\bar{\hat{u}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_{\mathbb{R}^n} (\mathrm{i}\boldsymbol{y})^{\boldsymbol{\alpha}}\hat{\phi}\bar{\hat{u}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = (-1)^{|\boldsymbol{\alpha}|}\int_{\mathbb{R}^n} \phi\bar{u}_{\boldsymbol{\alpha}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因而在弱意义上 $u_{\boldsymbol{\alpha}} = \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u$, 所以

$$\sum_{s=0}^{k}\int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{D}^s u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \sum_{s=0}^{k}\int_{\mathbb{R}^n} |\boldsymbol{y}|^{2s}|\hat{u}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

由 (22), $u \in H^k(U)$, 且有 (20) 左边的估计式. ■

定理 8 说明 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 中 u 的范数与 $\|(1+|\boldsymbol{y}|^k)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$ 是等价的, 故可定义分数 Sobolev 空间如下, 有时这个空间是有用的.

定义 假设 $s \in (0,\infty)$ 且 $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 如果 $(1+|\boldsymbol{y}|^s)\hat{u} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 则 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$. 定义 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中的范数为

$$\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} := \|(1+|\boldsymbol{y}|^s)\hat{u}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

5.9 其他函数空间

5.9.1 H^{-1} 空间

在系统学习第六、第七章的线性椭圆、抛物、双曲型 PDE 时, 我们会看到, 对于 H_0^1 的对偶空间作明显的特征刻画是重要的. (有关定义见附录 D.)

定义 把 $H_0^1(U)$ 的对偶空间记为 $H^{-1}(U)$.

换言之, 如果 f 是 $H_0^1(U)$ 上的有界线性泛函, 则 $f \in H^{-1}(U)$. 要非常小心地注意, 我们没有把 H_0^1 空间等同于它的对偶空间. 而不久会看到

$$H_0^1(U) \subset L^2(U) \subset H^{-1}(U).$$

记号. 我们用 $\langle f,u\rangle$ 来表示对偶空间 $H^{-1}(U)$ 与 $H_0^1(U)$ 之间元素 f 与 u 的配对 (§D.3).

定义 若 $f \in H^{-1}(U)$. 我们定义其范数

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} := \sup\left\{\langle f,u\rangle | u \in H_0^1(U), \|u\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1\right\}.$$

定理 1 (刻画 H^{-1}) (i) 假设 $f \in H^{-1}(U)$, 则存在函数 $f^0, f^1, \cdots, f^n \in L^2(U)$, 使得

$$\langle f,v\rangle = \int_U \left(f^0 v + \sum_{i=1}^{n} f^i v_{x_i}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (v \in H_0^1(U)). \tag{1}$$

(ii) 此外

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} = \inf\left\{\left(\int_U \sum_{i=0}^{n} |f^i|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/2} \middle| f^0,\cdots,f^n \in L^2(U), f \text{ 满足 } (1)\right\}.$$

(iii) 特别地, 对所有的 $v \in H_0^1(U)$, $f \in L^2(U) \subset H^{-1}(U)$, 有

$$(f,v)_{L^2(U)} = \langle f,v\rangle. \tag{2}$$

这里 $(\,,\,)_{L^2(U)}$ 表示 $L^2(U)$ 中的内积.

记号. 当 (1) 成立时, 记 "$f = f^0 - \sum_{i=1}^n f^i_{x_i}$".

证明 1. 给定 $u, v \in H_0^1(U)$, 我们定义内积 $(u,v) := \int_U (\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v + uv)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$. 令 $f \in H^{-1}(U)$. 我们应用 Riesz 表示定理 (§D.3) 推出, 对所有的 $v \in H_0^1(U)$, 存在唯一的函数 $u \in H_0^1(U)$ 满足 $(u,v) = \langle f, v\rangle$; 也就是,

$$\int_U (\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v + uv)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \langle f, v\rangle, \quad \forall v \in H_0^1(U). \tag{3}$$

这就表示

$$f^0 = u, f^i = u_{x_i} (i = 1, 2, \cdots, n) \tag{4}$$

建立了 (1).

2. 假设 $f \in H^{-1}(U)$,

$$\langle f, v\rangle = \int_U \left[g^0 v + \sum_{i=1}^n g^i v_{x_i} \right] \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \quad g^i \in L^2(U) (i = 0, 1, \cdots, n). \tag{5}$$

我们在 (3) 式中置 $v = u$ 并利用 (5) 推出

$$\int_U (|\mathbf{D}u|^2 + |u|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \int_U \sum_{i=0}^n |g^i|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

于是, (4) 蕴涵着

$$\int_U \sum_{i=0}^n |f^i|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \int_U \sum_{i=0}^n |g^i|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{6}$$

3. 由 (1), 如果 $\|v\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$, 则有

$$|\langle f, v\rangle| \leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f^i|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \right)^{1/2}.$$

于是

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} \leqslant \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f^i|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \right)^{1/2}.$$

在 (3) 式中置 $v = \frac{u}{\|u\|_{H_0^1(U)}}$, 我们推出, 实际上

$$\|f\|_{H^{-1}(U)} = \left(\int_U \sum_{i=0}^n |f^i|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \right)^{1/2}.$$

由 (4)–(6) 式可知 (ii) 成立.

4. 恒等式 (2) 来自论断 (i) 及 f 的记号的定义. ■

5.9.2 含有时间的空间

接下来我们研究另一类 Sobolev 空间, 它们由将时间映射到 Banach 空间中的函数组成. 我们将见证到这对第七章中的线性抛物、双曲 PDE 及第九章中的非线性抛物 PDE 弱解的建立是必不可少的.

令 X 为实 Banach 空间. 其范数记为 $\|\ \|$. 读者应该先阅读 §E.5 中关于取值于 X 的映射的测度和积分理论.

定义 空间*

$$L^p(0,T;X) = \left\{ \mathrm{u} : [0,T] \to X | \mathrm{u} \text{ 是强可测的有界函数} \right\},$$

*各空间中元素用正体, 如 u, 而把粗体留作表示向量. —— 译者注

u 有界是指其范数

(i) $$\|\mathrm{u}\|_{L^p(0,T;X)} := \left(\int_0^T \|\mathrm{u}(t)\|^p \,\mathrm{d}t\right)^{1/p} < \infty, \quad 1 \leqslant p < \infty;$$

(ii) $$\|\mathrm{u}\|_{L^\infty(0,T;X)} := \operatorname*{esssup}_{0\leqslant t\leqslant T} \|\mathrm{u}(t)\| < \infty, \quad p = \infty.$$

定义 空间

$$C([0,T];X) = \{\mathrm{u} : [0,T] \to X | \mathrm{u} \text{ 是连续有界的映射}\},$$

$$\|\mathrm{u}\|_{C[0,T];X)} := \max_{0\leqslant t\leqslant T} \|\mathrm{u}(t)\| < \infty.$$

定义 令 $\mathrm{u} \in L^1(0,T;X)$, 若存在 $\mathrm{v} \in L^1(0,T;X)$, 对所有的实值检验函数 $\phi \in C_c^\infty([0,T])$, 有

$$\int_0^T \phi'(t)\mathrm{u}(t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^T \phi(t)\mathrm{v}(t)\,\mathrm{d}t,$$

则称 $\mathrm{v} \in L^1(0,T;X)$ 是 u 的弱导数, 记作

$$\mathrm{u}' = \mathrm{v}.$$

定义 (i) Sobolev 空间

$$W^{1,p}(0,T;X) = \{\mathrm{u} | \mathrm{u} \in L^p(0,T;X)\},$$

其中导数 $\mathrm{u}' \in L^p(0,T;X)$ 在弱意义上存在. 其范数定义为

$$\|\mathrm{u}\|_{W^{1,p}(0,T;X)} := \begin{cases} \left(\displaystyle\int_0^T \|\mathrm{u}(t)\|^p + \|\mathrm{u}'(t)\|^p \,\mathrm{d}t\right)^{1/p} & (p \in [1,\infty)), \\ \operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}(\|\mathrm{u}(t)\| + \|\mathrm{u}'(t)\|) & (p = \infty). \end{cases}$$

(ii) 记 $H^1(0,T;X) = W^{1,2}(0,T;X)$.

定理 2 (抽象空间中的微积分) 令 $\mathrm{u} \in W^{1,p}(0,T;X)$, $p \in [1,\infty]$, 则

(i) $\mathrm{u} \in C([0,T];X)$ (可能在一个零测集上作了重新定义).

(ii) $\mathrm{u}(t) = \mathrm{u}(s) + \int_s^t \mathrm{u}'(\tau)\,\mathrm{d}\tau$, $\forall s,t \in [0,T]$.

(iii) 此外, 我们有估计式

(7.1) $$\max_{0\leqslant t\leqslant T} \|\mathrm{u}(t)\| \leqslant \max\left(1, \frac{1}{T}\right) \|\mathrm{u}\|_{W^{1,1}(0,T;X)},$$

(7.2) $$\max_{0\leqslant t\leqslant T} \|\mathrm{u}(t)\| \leqslant \left(T^{1-q} + T\right)^{\frac{1}{q}} \|\mathrm{u}\|_{W^{1,p}(0,T;X)} \quad (p > 1),$$

其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

证明 1. 在 $(-\infty,0) \cup (T,\infty)$ 上延拓 u 的值为零. 置 $\mathrm{u}^\varepsilon = \eta_\varepsilon * \mathrm{u}$, η_ε 为 $\mathbb{R}$ 上的光滑化算子. 如同 §5.3.1 定理 1 的证明可验证在区间 $(\varepsilon, T-\varepsilon)$ 上, $(\mathrm{u}^\varepsilon)' = \eta_\varepsilon * \mathrm{u}'$.

那么当 $\varepsilon \to 0$ 时,

(8) $$\begin{cases} \mathrm{u}^\varepsilon \to \mathrm{u}, & \text{在 } L^p(0,T;X) \text{ 中}, \\ (\mathrm{u}^\varepsilon)' \to \mathrm{u}', & \text{在 } L^p_{\mathrm{loc}}(0,T;X) \text{ 中}. \end{cases}$$

固定 $s,t \in [0,T]$, 计算

$$\mathrm{u}^\varepsilon(t) = \mathrm{u}^\varepsilon(s) + \int_s^t \mathrm{u}^{\varepsilon\prime}(\tau)\,\mathrm{d}\tau.$$

因此, 由 (8), 对于几乎处处的 $s,t\in[0,T]$,

$$\mathrm{u}(t)=\mathrm{u}(s)+\int_s^t \mathrm{u}'(\tau)\,\mathrm{d}\tau. \tag{9}$$

因映射 $t\mapsto\int_0^t \mathrm{u}'(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 是连续的, 从而得论断 (i), (ii).

2. 由 (9) 及范数的三角不等式, 得

$$\|\mathrm{u}(t)\|\leqslant\|\mathrm{u}(s)\|+\left|\int_s^t\|\mathrm{u}'(\tau)\|\,\mathrm{d}\tau\right|.$$

由积分中值定理, 有 $s\in[0,T]$, 使得 $\|\mathrm{u}(s)\|=\frac{1}{T}\int_0^T\|\mathrm{u}(\tau)\|\,\mathrm{d}\tau$, 故

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathrm{u}(t)\|\leqslant\int_0^T\left(\frac{1}{T}\|\mathrm{u}(\tau)\|+\|\mathrm{u}'(\tau)\|\right)\mathrm{d}\tau.$$

即得 (7.1).

当 $p>1$ 时, 令 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, 对上式应用离散的及积分形式的 Hölder 不等式, 得

$$\begin{aligned}\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathrm{u}(t)\|&\leqslant(T^{-q}+1)^{1/q}\int_0^T\left(\|\mathrm{u}(\tau)\|^p+\|\mathrm{u}'(\tau)\|^p\right)^{1/p}\mathrm{d}\tau\\&\leqslant\left(T^{1-q}+T\right)^{\frac{1}{q}}\|\mathrm{u}\|_{W^{1,p}(0,T;X)}.\end{aligned}$$

故得 (7.2). ■

下面两个性质是考虑当 u 和 u′ 在不同空间的情况.

定理 3 (微积分续) 设 $\mathrm{u}\in L^2(0,T;H_0^1(U))$, $\mathrm{u}'\in L^2(0,T;H^{-1}(U))$.

(i) 那么

$$\mathrm{u}\in C([0,T];L^2(U))$$

(可能在一个零测集上作了重新定义).

(ii) 映射

$$t\mapsto\|\mathrm{u}(t)\|_{L^2(U)}^2$$

绝对连续, 且对于几乎处处的 $t\in[0,T]$ 成立

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathrm{u}(t)\|_{L^2(U)}^2=2\langle\mathrm{u}'(t),\mathrm{u}(t)\rangle.$$

(iii) 进一步还有以下估计式: 存在 $C(T)=\max(1,\frac{1}{\sqrt{T}})$, 使得

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathrm{u}(t)\|_{L^2(U)}\leqslant C(T)\left(\|\mathrm{u}\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))}+\|\mathrm{u}'\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))}\right). \tag{10}$$

证明 1. 利用反射然后截断, 对某个小的 $\sigma>0$, 将 u 延拓到更大区间 $[-\sigma,T+\sigma]$ 上, 再像定理 2 的证明中一样, 定义正则化 $\mathrm{u}^\varepsilon=\eta_\varepsilon*\mathrm{u}$, 那么对 $\varepsilon,\delta>0$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathrm{u}^\varepsilon(t)-\mathrm{u}^\delta(t)\|_{L^2(U)}^2=2\left\langle\mathrm{u}^{\varepsilon\prime}(t)-\mathrm{u}^{\delta\prime}(t),\mathrm{u}^\varepsilon(t)-\mathrm{u}^\delta(t)\right\rangle.$$

因此, 对所有的 $0\leqslant s,t\leqslant T$,

$$\begin{aligned}\|\mathrm{u}^\varepsilon(t)-\mathrm{u}^\delta(t)\|_{L^2(U)}^2&=\|\mathrm{u}^\varepsilon(s)-\mathrm{u}^\delta(s)\|_{L^2(U)}^2\\&\quad+2\int_s^t\left\langle\mathrm{u}^{\varepsilon\prime}(\tau)-\mathrm{u}^{\delta\prime}(\tau),\mathrm{u}^\varepsilon(\tau)-\mathrm{u}^\delta(\tau)\right\rangle\mathrm{d}\tau.\end{aligned} \tag{11}$$

再固定任意 $s\in(0,T)$, 使得

$$\mathrm{u}^\varepsilon(s)\to\mathrm{u}(s),\quad\text{在 } L^2(U)\text{ 中}.$$

于是, (11) 蕴涵着

$$\limsup_{\varepsilon,\delta\to 0}\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathrm{u}^\varepsilon(t)-\mathrm{u}^\delta(t)\|^2_{L^2(U)}\leqslant\lim_{\varepsilon,\delta\to 0}\int_0^T\Big[\|\mathrm{u}^{\varepsilon\prime}(\tau)-\mathrm{u}^{\delta\prime}(\tau)\|^2_{H^{-1}(U)}+\|\mathrm{u}^\varepsilon(\tau)-\mathrm{u}^\delta(\tau)\|^2_{H_0^1(U)}\Big]\,\mathrm{d}\tau=0.$$

因此, 光滑函数族 $\{\mathrm{u}^\varepsilon\}_{0<\varepsilon\leqslant 1}$ 在 $C([0,T];L^2(U))$ 中收敛于一极限 v. 又因我们亦知对几乎处处的 t, $\mathrm{u}^\varepsilon(t)\to\mathrm{u}(t)$, 所以我们推出几乎处处成立 $\mathrm{u}=\mathrm{v}$.

2. 类似地我们有

$$\|\mathrm{u}^\varepsilon(t)\|^2_{L^2(U)}=\|\mathrm{u}^\varepsilon(s)\|^2_{L^2(U)}+2\int_s^t\langle\mathrm{u}^{\varepsilon\prime}(\tau),\mathrm{u}^\varepsilon(\tau)\rangle\,\mathrm{d}\tau,$$

在上式中取极限, 并且用 u 等同于以上极限 v 得, 对于所有 $0\leqslant s,t\leqslant T$,

$$\|\mathrm{u}(t)\|^2_{L^2(U)}=\|\mathrm{u}(s)\|^2_{L^2(U)}+2\int_s^t\langle\mathrm{u}'(\tau),\mathrm{u}(\tau)\rangle\,\mathrm{d}\tau. \tag{12}$$

3. 我们在 (12) 中利用不等式 $|\langle\mathrm{u}',\mathrm{u}\rangle|\leqslant\|\mathrm{u}'\|_{H^{-1}(U)}\|\mathrm{u}\|_{H_0^1(U)}$, 关于 s 在 $[0,T]$ 作积分平均, 得

$$\|\mathrm{u}(t)\|^2_{L^2(U)}\leqslant\frac{1}{T}\|\mathrm{u}\|^2_{L^2(0,T;L^2(U))}+2\|\mathrm{u}\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))}\|\mathrm{u}'\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))}.$$

故得

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathrm{u}(t)\|^2_{L^2(U)}\leqslant\max\left(1,\frac{1}{T}\right)\Big(\|\mathrm{u}\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))}+\|\mathrm{u}'\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))}\Big)^2.$$ ■

第七章的二阶抛物型和双曲型方程的正则化理论需要定理 3 的一个如下推广:

定理 4 (映射到更好的空间上) 设 U 是一个具有光滑的边界 ∂U 的有界开集, 取 m 为非负整数. 设 $\mathrm{u}\in L^2(0,T;H^{m+2}(U))$ 且 $\mathrm{u}'\in L^2(0,T;H^m(U))$.

(i) 那么 $\mathrm{u}\in C([0,T];H^{m+1}(U))$ (可能在一个零测集上重新定义).

(ii) 此外, 我们有如下估计式: 存在一个仅依赖于 T,U,m 的常数 C, 使得

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathrm{u}(t)\|_{H^{m+1}(U)}\leqslant C\left(\|\mathrm{u}\|_{L^2(0,T;H^{m+2}(U))}+\|\mathrm{u}'\|_{L^2(0,T;H^m(U))}\right). \tag{13}$$

证明 1. 先设 $m=0$, 此时

$$\mathrm{u}\in L^2(0,T;H^2(U)),\quad \mathrm{u}'\in L^2(0,T;L^2(U)).$$

我们选择一个有界开集 $V\supset\supset U$, 再像 §5.4 一样构造一个相应的扩张 $\bar{\mathrm{u}}=\mathsf{E}\mathrm{u}$, 回顾 §5.4 中的估计式 (10), 可见

$$\bar{\mathrm{u}}\in L^2(0,T;H^2(V)),$$

且对某个适当的常数 C,

$$\|\bar{\mathrm{u}}\|_{L^2(0,T;H^2(V))}\leqslant C\|\mathrm{u}\|_{L^2(0,T;H^2(U))}. \tag{14}$$

另外, $\bar{\mathrm{u}}'\in L^2(0,T;L^2(V))$, 并有估计式

$$\|\bar{\mathrm{u}}'\|_{L^2(0,T;L^2(V))}\leqslant C\|\mathrm{u}'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}. \tag{15}$$

这是因为, 若我们考虑关于变量 t 的差商, 回忆 §5.8.2 中的方法, 并注意到 E 是从 $L^2(U)$ 到 $L^2(V)$ 中的有界线性算子, 即得 (15).

2. 暂时假定 $\bar{\mathrm{u}}$ 是光滑的. 计算得

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V|\mathbf{D}\bar{\mathrm{u}}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right|=2\left|\int_V\mathbf{D}\bar{\mathrm{u}}\cdot\mathbf{D}\bar{\mathrm{u}}'\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right|=2\left|\int_V\Delta\bar{\mathrm{u}}\bar{\mathrm{u}}'\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right|$$
$$\leqslant\|\mathbf{D}^2\bar{\mathrm{u}}\|^2_{L^2(V)}+\|\bar{\mathrm{u}}'\|^2_{L^2(V)}$$

(其中用到 §7.1.3 的结论 $\int_V (\Delta \bar{u})^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_V |\mathbf{D}^2 \bar{u}|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$). 因扩张 $\bar{u} = \mathsf{E}u$ 的紧支集在 V 内, 故在分部积分时没有边界项. 从 s 到 t 积分, 回忆 (14), (15) 再用类似于定理 3 的证明步骤 3 的方法可得

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T} \|\mathrm{u}(t)\|_{H^1(U)} \leqslant C\left(\|\mathrm{u}\|_{L^2(0,T;H^2(U))} + \|\mathrm{u}'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}\right). \tag{16}$$

如果 u 不光滑, 那么如前那样通过 $\mathrm{u}^\epsilon := \eta_\varepsilon * \mathrm{u}$ 来逼近. 再像以前一样可以证明, $\mathrm{u} \in C([0,T]; H^1(U))$.

3. 对于 $m \geqslant 1$ 的一般情况, 令 $\boldsymbol{\alpha}$ 是一个多重指标, $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant m$, 置 $\mathrm{v} := \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\mathrm{u}$, 则

$$\mathrm{v} \in L^2(0,T;H^2(U)), \quad \mathrm{v}' \in L^2(0,T;L^2(U)).$$

在 (16) 中, 用 v 代替 u, 对所有指标 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant m$ 求和即推得 (13). ■

5.10 习题

在以下习题中 U 总是表示 $\mathbb{R}^n$ 中的一个具有光滑边界的开子集. 所有给定的函数像通常那样除了另有说明外都假定是光滑的.

1. 设 $k \in \{0,1,\cdots\}$, $0 < \gamma \leqslant 1$, 证明 $C^{k,\gamma}(\bar{U})$ 是 Banach 空间.
2. 设 $0 < \beta < \gamma \leqslant 1$, 证明插值不等式
$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(U)} \leqslant \|u\|_{C^{0,\beta}(U)}^{\frac{1-\gamma}{1-\beta}} \|u\|_{C^{0,1}(U)}^{\frac{\gamma-\beta}{1-\beta}}.$$
3. 记 U 是一个开的正方形 $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 | |x_1| < 1, |x_2| < 1\}$. 定义
$$u(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} 1 - x_1, & \text{若 } x_1 > 0, \quad |x_2| < x_1, \\ 1 + x_1, & \text{若 } x_1 < 0, \quad |x_2| < -x_1, \\ 1 - x_2, & \text{若 } x_2 > 0, \quad |x_1| < x_2, \\ 1 + x_2, & \text{若 } x_2 < 0, \quad |x_1| < -x_2. \end{cases}$$
问: 对 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 中的哪些 p, u 属于 $W^{1,p}(U)$?
4. 假设 $n = 1$, 对于某个 $p \in [1,\infty)$, $u \in W^{1,p}([0,1])$.
(a) 证明 u a.e. 等于一个绝对连续函数, 且 u'(a.e. 存在) $\in L^p([0,1])$.
(b) 若 $1 < p < \infty$, 证明对 a.e. 的 $x, y \in [0,1]$, 有
$$|u(x) - u(y)| \leqslant |x - y|^{1-\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |u'(t)|^p \,\mathrm{d}t\right)^{1/p}.$$
5. 令 U, V 是两个开集且 $V \subset\subset U$, 证明存在一个光滑函数 ζ, 使得在 V 上 $\zeta \equiv 1$, 在 U 的边界的邻域中 $\zeta = 0$. (提示: 取 $V \subset\subset W \subset\subset U$, 再光滑化集合 W 的指示函数 χ_W.)
6. 假设 U 有界且 $U \subset\subset \bigcup_{i=1}^N V_i$, 证明存在 C^∞ 函数 ζ_i $(i = 1,\cdots,N)$ 使得
$$\begin{cases} 0 \leqslant \zeta_i \leqslant 1, \operatorname{spt} \zeta_i \subset V_i \quad (i = 1,2,\cdots,N), \\ \displaystyle\sum_{i=1}^N \zeta_i = 1, \text{ 在 } U \text{ 上}. \end{cases}$$
这些函数 $\{\zeta_i\}_{i=1}^N$ 形成 U 上的一个单位分解.
7. 假设 U 是有界集, 且存在一个光滑的向量场 $\boldsymbol{\alpha}$ 使得沿着 ∂U, $\boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\nu} > 1$, 这里 $\boldsymbol{\nu}$ 如通常那样表示单位外法向. 假设 $1 \leqslant p < \infty$.

对 $\forall u \in C^1(\bar{U})$ 应用 Gauss-Green 定理于 $\int_{\partial U} |u|^p \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\nu} \,\mathrm{d}S$, 给出以下迹不等式的新证明:

$$\int_{\partial U} |u|^p \,\mathrm{d}S \leqslant C \int_U (|\mathbf{D}u|^p + |u|^p) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

8. 令 U 是具有 C^1 边界的有界集, 证明 "一般" 函数 $u \in L^p(U)$ $(1 \leqslant p < \infty)$ 在 U 的边界上没有迹. 更确切地说, 即证明: 不存在有界线性算子

$$\mathsf{T} : L^p(U) \to L^p(\partial U)$$

使得当 $u \in C(\bar{U}) \cap L^p(U)$ 时, $\mathsf{T}u = u|_{\partial U}$.

9. 用分部积分证明, 对所有 $u \in C_c^\infty(U)$, $U \subset \mathbb{R}^n$, 成立插值不等式

$$\|\mathbf{D}u\|_{L^2} \leqslant C \|u\|_{L^2}^{1/2} \|\mathbf{D}^2 u\|_{L^2}^{1/2}.$$

再设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有光滑边界 ∂U 的有界子集, 对 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$ 证明此不等式. (提示: 取收敛于 $u \in H_0^1(U)$ 的序列 $\{v_k\}_{k=1}^\infty \subset C_c^\infty(U)$, 并取收敛于 $u \in H^2(U)$ 的序列 $\{w_k\}_{k=1}^\infty \subset C_c^\infty(\bar{U})$.)

10. (a) 用分部积分证明, 对所有 $u \in C_c^\infty(U)$, $2 \leqslant p < \infty$,

$$\|\mathbf{D}u\|_{L^p} \leqslant C \|u\|_{L^p}^{1/2} \|\mathbf{D}^2 u\|_{L^p}^{1/2}.$$

(提示: $\int_u |\mathbf{D}u|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^n \int_U u_{x_i} u_{x_i} |\mathbf{D}u|^{p-2} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$.)

(b) 证明: 对于 $1 \leqslant p < \infty$ 及一切 $u \in C_c^\infty(U)$,

$$\|\mathbf{D}u\|_{L^{2p}} \leqslant C \|u\|_{L^\infty}^{1/2} \|\mathbf{D}^2 u\|_{L^p}^{1/2}.$$

11. 设 U 是连通的, $u \in W^{1,p}(U)$, 且在 U 上几乎处处有

$$\mathbf{D}u = \mathbf{0}.$$

证明 u 在 U 上几乎处处是常数.

12. 试举例证明, 如果对一切 $0 < |h| < \frac{1}{2}\mathrm{dist}(V, \partial U)$ 有 $\|\boldsymbol{D}^h u\|_{L^1(V)} \leqslant C$, 并不一定有 $u \in W^{1,1}(V)$.

13. 试举例说明存在函数 $u \in W^{1,\infty}(U)$ 使得 u 在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上不是 Lipschitz 连续的. (提示: 取 U 为 $\mathbb{R}^2$ 中一个开缝的单位开圆盘.)

14. 对于 $U = B^0(\mathbf{0}, 1) \subset \mathbb{R}^n$, $n > 1$, 证明无界函数 $u = \ln\ln(1 + \frac{1}{|\boldsymbol{x}|}) \in W^{1,n}(U)$.

15. 固定 $\alpha > 0$, 令 $U = B^0(\mathbf{0}, 1) \subset \mathbb{R}^n$, 证明: 当以下水平集的 $(n-1)$ 维测度

$$|\{\boldsymbol{x} \in U | u(\boldsymbol{x}) = 0\}| \geqslant \alpha \text{ 时}, \quad u \in H^1(U),$$

存在一个仅依赖于 n, α 的常数 C, 使得

$$\int_U u^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_U |\mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

16. (Hardy 不等式的变形) 证明: 对所有的 $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$, $n \geqslant 3$, 有*

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{u^2}{|\boldsymbol{x}|^2} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant 4 \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

(提示: 对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$, $|\mathbf{D}u + \lambda \frac{u}{|\boldsymbol{x}|} \boldsymbol{x}|^2 \geqslant 0$.)

17. (链规则) 设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 C^1 的, F' 有界, U 有界且 $u \in W^{1,p}(U)$, $p \in [1, \infty]$. 证明:

$$v := F(u) \in W^{1,p}(U), \text{ 且 } \mathbf{D}v = F'(u)\mathbf{D}u.$$

---

*下式中的 4 在原文中为 C. ——译者注

18. 设 $p \in [1,\infty]$, U 有界.

(a) 证明: 若 $u \in W^{1,p}(U)$, 则 $|u| \in W^{1,p}(U)$.

(b) 证明: $u \in W^{1,p}(U)$ 蕴涵着: $u^+, u^- \in W^{1,p}(U)$, 且

$$\mathbf{D}u^+ = \begin{cases} \mathbf{D}u, & \text{在集合 } \{u > 0\} \text{ 上几乎处处成立,} \\ \mathbf{0}, & \text{在集合 } \{u \leqslant 0\} \text{ 上几乎处处成立,} \end{cases}$$

$$\mathbf{D}u^- = \begin{cases} \mathbf{0}, & \text{在集合 } \{u \geqslant 0\} \text{ 上几乎处处成立,} \\ -\mathbf{D}u, & \text{在集合 } \{u < 0\} \text{ 上几乎处处成立.} \end{cases}$$

(提示: $u^+ = \lim_{\varepsilon \to 0} F_\varepsilon(u)$, 其中

$$F_\varepsilon(z) := \begin{cases} (z^2+\varepsilon^2)^{1/2} - \varepsilon, & \text{若 } z \geqslant 0, \\ 0, & \text{若 } z < 0.) \end{cases}$$

(c) 证明: 若 $u \in W^{1,p}(U)$, 则

$$u \text{ 在集合 } \{u = 0\} \text{ 上几乎处处有 } \mathbf{D}u = \mathbf{0}.$$

19. 给出下列命题的另一种证明的详细步骤:

若 $u \in H^1(U)$, 则 u 在集合 $\{u = 0\}$ 上几乎处处有 $\mathbf{D}u = \mathbf{0}$.

令 ϕ 是光滑有界不减函数, 使得 ϕ' 有界且当 $|z| \leqslant 1$ 时 $\phi(z) = z$. 置

$$u^\varepsilon(x) := \varepsilon\phi(u/\varepsilon).$$

证明 $\varepsilon \to 0$ 时,u^ε 在 $H^1(U)$ 中弱收敛于 0. 因此

$$\int_U \mathbf{D}u^\varepsilon \cdot \mathbf{D}u \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U \phi'(u/\varepsilon)|\mathbf{D}u|^2 \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \to 0.$$

请按以上思路完成证明.

20. 用 Fourier 变换证明, 如果 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$, $s > n/2$, 则 $u \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并且具有界

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)},$$

其中常数 C 仅依赖于 s 与 n.

21. 证明: 若 $u, v \in H^s(\mathbb{R}^n)$, $s > n/2$, 则 $uv \in H^s(\mathbb{R}^n)$ 且

$$\|uv\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\|v\|_{H^s(\mathbb{R}^n)},$$

其中常数 C 只依赖于 s 和 n.

5.11 参考文献

§5.2–5.8 更多有关 Sobolev 空间的内容可参见 Gilbarg-Trudinger [**G-T**, 第 7 章], Lieb-Loss [**L-L**], Ziemer [**Z**] 与 [**E-G**].

§5.5 W. Schlag 给我看了定理 2 的证明.

§5.6 J. Ralston 提出了定理 4 的证明的一个改进.

§5.9 参见 Temam [**Te**, pp. 248–273].

§5.10 习题 16: 见 Tartar [**Tr**, 第 17 章]. H. Brezis 教我解习题 19 的技巧.

第六章 二阶椭圆型方程

§6.1 定义 208
§6.2 弱解的存在性 210
§6.3 正则性 218
§6.4 最大值原理 229
§6.5 特征值与特征函数 236
§6.6 习题 243
§6.7 参考文献 246

本章研究一致椭圆型二阶偏微分方程在给定的边界条件下的可解性. 我们将探索两种本质上不同的技术, 在 Sobolev 空间中的能量方法 (§§6.1–6.3) 及最大值原理方法 (§6.4).

6.1 定义

6.1.1 椭圆型方程

在本章中研究最多的是边值问题:

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U, \end{cases} \tag{1}$$

其中 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集, 且 $u : \bar{U} \to \mathbb{R}$ 是未知函数 $u = u(\boldsymbol{x})$. 这里 $f : U \to \mathbb{R}$ 是给定的函数. L 表示一个二阶偏微分算子, 对于给定的二阶导数的矩阵值系数 $\mathsf{A}(\boldsymbol{x}) = (a^{ij}(\boldsymbol{x}))$, 一阶导数的向量值系数 $\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) = (b_j(\boldsymbol{x}))$, 零阶项的系数 $c(\boldsymbol{x})$, $i, j = 1, \cdots, n$, 具有下列两种形式之一:

$$Lu(\boldsymbol{x}) := -\mathrm{div}(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})\mathsf{A}(\boldsymbol{x})) + \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) + c(\boldsymbol{x})u(\boldsymbol{x}), \tag{2}$$

$$Lu(\boldsymbol{x}) := -\mathsf{A}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}^2 u(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) + c(\boldsymbol{x})u(\boldsymbol{x}). \tag{3}$$

如果 PDE $Lu = f$ 中的 L 由 (2) 给出, 则称这个 PDE 是*散度型*的, 若 L 是由 (3) 给出的, 则称这个 PDE 是*非散度型*的. 在 (1) 中的边值条件是在 ∂U 上 $u = 0$, 有时称之为 *Dirichlet 边值条件*.

注 如果最高阶导数的系数 (a^{ij}) $(i, j = 1, \cdots, n)$ 是 C^1 函数, 则散度形式的算子可以改写为非散度形式, 反之亦然. 实际上散度形式的方程 (2) 展开后即化为非散度的形式如下:

$$Lu(\boldsymbol{x}) = -\mathsf{A}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}^2 u(\boldsymbol{x}) + \tilde{\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) + c(\boldsymbol{x})u(\boldsymbol{x}). \tag{2'}$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{b}} := \boldsymbol{b} - (\mathbf{div}\mathsf{A}(\boldsymbol{x}))^T$. 然而, 我们将看到分别考虑这两种不同的形式确实是各有其优点的. 散度形式可应用 (§C.2) 散度定理的推广, 对于能量方法是最自然的 (§§6.1–6.3), 而非散度形式最适合应用最大值原理技术 (§6.4).

对于非散度形式还不妨假设对称条件

$$\mathsf{A} = \mathsf{A}^T.$$

(因为当 $u_{x_ix_j} = u_{x_jx_i}$ 时, 总可以用其对称部分 $(\mathsf{A} + \mathsf{A}^T)/2$ 作为系数.)

定义 我们称偏微分算子 L 是 (一致) 椭圆型的, 如果存在一个常数 $\theta > 0$ 使得对 a.e. $\boldsymbol{x} \in U$ 及所有 $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$ 有:

$$\boldsymbol{\xi}\mathsf{A}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{\xi}^T \geqslant \theta|\boldsymbol{\xi}|^2. \tag{4}$$

所以一致椭圆型的意思就是对 a.e. $\boldsymbol{x} \in U$, $n \times n$ 阵 $\mathsf{A}(\boldsymbol{x}) = (a^{ij}(\boldsymbol{x}))$ 的对称部分的矩阵是正定的, 其最小特征值不小于 θ.

一个明显的例子是 $\mathsf{A} = \mathsf{I}$, 单位阵, $\boldsymbol{b} \equiv \boldsymbol{0}, c \equiv 0$, 这时 $L = -\Delta$. 事实上我们将看到一般二阶椭圆型 PDE $Lu = 0$ 的解在很多方面与调和函数相似. 然而, 这些偏微分方程没有像第二章那样的显式的调和函数的公式解. 我们必须直接处理这些 PDE. 读者在以下的计算中要不断注意椭圆型条件 (4).

物理解释. 正如刚才提到的, 二阶椭圆型 PDE 推广了 Laplace 及 Poisson 方程. 如同在 §2.2 中对 Laplace 方程的推导, 在应用中 u 表示某种量的密度, 比方说, 在一个区域 U 中平衡态时的一种化学浓度. 二阶导数项 $\mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2u = \sum_{i,j=1}^n a^{ij}u_{x_ix_j}$ 表示 u 在 U 中的扩散. 系数矩阵 (a^{ij}) 描述了介质可能的各向异性和非均匀性. 特别地 $\boldsymbol{F} := -\mathbf{D}u\mathsf{A}$ 是扩散通量密度, 而椭圆型条件意味着

$$\boldsymbol{F} \cdot \mathbf{D}u \leqslant 0;$$

即, 从高密度处流向低密度处. 一阶导数项 $\boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}u = \sum_{j=1}^n b_j u_{x_j}$ 表示在 U 中的传输, 而零阶导数项 cu 描述了化学物质 (由于, 比如反应引起) 的增长或耗损. 对这些解释的仔细分析需要对扩散过程作概率方面的研究.

非线性二阶椭圆型 PDE 也自然地在变分学中得到 (如凸能量被积函数的 Euler-Lagrange 方程). 在第八及第九章中我们将遇到一些这样的非线性方程.

6.1.2 弱解

我们首先考虑当 L 具有散度形式 (2) 的边值问题 (1). 我们总的计划是先定义并构造 (1) 的弱解, 然后才来研究 u 的光滑性及其他性质.

在以下的探索中我们假设

$$\mathsf{A} = (a^{ij}), \boldsymbol{b} = (b_j), c \in L^\infty(U) \quad (i,j = 1, \cdots, n), \tag{5}$$

且

$$f \in L^2(U). \tag{6}$$

弱解定义的由来. 我们怎样来定义弱解或广义解? 暂时假设 u 是个光滑解, 我们把散度型方程 $Lu = f$ 乘上一个光滑的检验函数 $v \in C_c^\infty$ 后在 U 上积分, 由 §C.2 推广的散度定理, 得到

$$\int_U \left(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})\mathsf{A}(\boldsymbol{x})\mathbf{D}^T v(\boldsymbol{x}) + (\boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}u + cu)v\right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U fv \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{7}$$

其中因为在 ∂U 上 $v=0$, 左边第一项分部积分后没有边界积分项. 通过逼近, 发现可把光滑函数 v 用 $v\in H_0^1(U)$ 来替代, 同样的恒等式仍然成立. 而且只要 $u\in H_0^1(U)$ 恒等式仍然有意义. (我们取 $H_0^1(U)$ 空间是为了考虑到 (1) 的边值条件 "在 ∂U 上 $u=0$".)

定义 (i) 与由 (2) 定义的散度型椭圆算子 L 相关联的双线性型 $\mathsf{B}[\,,]$ 为:

$$\mathsf{B}[u,v]:=\int_U \left(\mathbf{D}u\mathbf{A}\mathbf{D}^T v+(\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u+cu)v\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x},\quad u,v\in H_0^1(U). \tag{8}$$

(ii) 若对所有的 $v\in H_0^1(U)$, 有

$$\mathsf{B}[u,v]=(f,v), \tag{9}$$

则我们称 $u\in H_0^1(U)$ 是边值问题 (1) 的弱解, 其中 $(,)$ 表示 $L^2(U)$ 中的内积.

有时称恒等式 (9) 为 (1) 的变分公式化. 以后在 §8.1.2 例 2 中解释这个术语.

更一般地, 我们考虑边值问题

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x})=f^0(\boldsymbol{x})-\sum\limits_{i=1}^n f^i_{x_i}(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in U,\\ u(\boldsymbol{x})=0, & \boldsymbol{x}\in\partial U, \end{cases} \tag{10}$$

其中 L 由 (2) 定义, $f^i\in L^2(U)$ $(i=0,\cdots,n)$. 鉴于 §5.9.1 建立的理论, 我们看到方程右边项 $f^0-\sum_{i=1}^n f^i_{x_i}$ 属于 $H^{-1}(U)$——$H_0^1(U)$ 的对偶空间.

定义 如果对所有的 $v\in H_0^1(U)$, 有

$$\mathsf{B}[u,v]=\langle f,v\rangle.$$

(其中 $\langle f,v\rangle=\int_U(f^0v+\sum_{i=1}^n f^i v_{x_i})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$, 且 $\langle\ ,\ \rangle$ 是 $H^{-1}(U)$ 与 $H_0^1(U)$ 中的配对.) 那么我们说 u 是问题 (10) 的弱解.

其他边界条件. 我们将一如既往地专注于零边界条件, 而事实上非零边界条件可以容易地变换为零边界条件. 解释如下: 设 ∂U 是 C^1 的, 而 $u\in H^1(U)$ 是边值问题

$$\begin{cases} Lu=f, & \text{在 } U \text{ 中},\\ u=g, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases}$$

的弱解. 意思是说在 ∂U 上在迹的意义上 $u=g$, 而且双线性型恒等式 (9) 对所有 $v\in H_0^1(U)$ 成立. 要这成为可能, g 必须是某个 H^1 函数的迹, 比如说 w. 然而, 这时, $\tilde{u}:=u-w$ 属于 $H_0^1(U)$, 且为边值问题

$$\begin{cases} L\tilde{u}=\tilde{f}, & \text{在 } U \text{ 中},\\ \tilde{u}=0, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases}$$

的一个弱解, 其中 $\tilde{f}=f-Lw\in H^{-1}(U)$.

在习题 3–6 中学习如何把其他各种 PDE 及边界条件进行弱解公式化.

6.2 弱解的存在性

6.2.1 Lax-Milgram 定理

我们现在介绍线性泛函的一个相当简单的抽象原理, 以后将在 §6.2.2 中在某种情况下给出边值问题的弱解的存在与唯一性.

我们设本节中 H 是一个以 $\|\ \|$ 为范数, $(\ ,\ )$ 为内积的实 Hilbert 空间. 我们用 $\langle\ ,\ \rangle$ 表示 H 的对偶空间 H^{-1} 与 H 的配对. 读者应当复习一下 §D.2–D.3 中所述的基本的 Hilbert 空间理论.

定理 1 (Lax-Milgram 定理) 假设

$$\mathsf{B} : H \times H \to \mathbb{R}$$

是双线性映射, 且存在常数 $\alpha, \beta > 0$, 使得

(i) $|\mathsf{B}[u,v]| \leqslant \alpha\|u\|\|v\|$ $(u,v \in H)$,

(ii) $\beta\|u\|^2 \leqslant \mathsf{B}[u,u]$ $(u \in H)$.

最后, 令 $f : H \to \mathbb{R}$ 是 H 上的一有界线性泛函, 则存在唯一的元素 $u \in H$, 使得对所有 $v \in H$, 有

$$\mathsf{B}[u,v] = \langle f, v\rangle. \tag{1}$$

证明 1. 对每个固定的元素 $u \in H$, 映射 $v \mapsto \mathsf{B}[u,v]$ 是 H 上的有界线性泛函. 然而, Riesz 表示定理 (§D.3) 断言: 存在唯一的元素 $w \in H$, 满足

$$\mathsf{B}[u,v] = (w,v) \quad (v \in H). \tag{2}$$

当 (2) 成立时, 我们记 $\mathcal{A}u = w$, 所以

$$\mathsf{B}[u,v] = (\mathcal{A}u, v) \quad (u,v \in H). \tag{3}$$

2. 首先我们断言 $\mathcal{A} : H \to H$ 是一个有界线性算子. 确实, 若 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ 及 $u_1, u_2 \in H$, 那么对每个 $v \in H$,

$$\begin{aligned}(\mathcal{A}(\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2), v) &= \mathsf{B}[\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2, v] && \text{由 (3)}\\ &= \lambda_1 \mathsf{B}[u_1, v] + \lambda_2 \mathsf{B}[u_2, v] && \text{再由 (3)}\\ &= \lambda_1(\mathcal{A}u_1, v) + \lambda_2(\mathcal{A}u_2, v)\\ &= (\lambda_1 \mathcal{A}u_1 + \lambda_2 \mathcal{A}u_2, v).\end{aligned}$$

因这等式对所有 $v \in H$ 成立, 所以 $\mathcal{A}$ 是线性的. 而且

$$\|\mathcal{A}u\|^2 = (\mathcal{A}u, \mathcal{A}u) = \mathsf{B}[u, \mathcal{A}u] \leqslant \alpha\|u\|\|\mathcal{A}u\|.$$

于是, 对于所有的 $u \in H$, $\|\mathcal{A}u\| \leqslant \alpha\|u\|$, 所以 $\mathcal{A}$ 是有界的.

3. 接着, 我们断言

$$\mathcal{A} \text{ 是一一映射, 且 } \mathcal{A} \text{ 的值域 } R(\mathcal{A}) \text{ 在 } H \text{ 中是闭的.} \tag{4}$$

为证此, 由定理假设 (ii) 及 (3),

$$\beta\|u\|^2 \leqslant \mathsf{B}[u,u] = (\mathcal{A}u, u) \leqslant \|\mathcal{A}u\|\|u\|.$$

所以 $\beta\|u\| \leqslant \|\mathcal{A}u\|$. 由此不等式易得 (4).

4. 我们现在来证明

$$R(\mathcal{A}) = H. \tag{5}$$

因不然, 则因 $R(\mathcal{A})$ 是闭的, 就会存在一个非零元素 $w \in H, w \in R(\mathcal{A})^{\perp}$. 但从这可得出矛盾: $\beta\|w\|^2 \leqslant \mathsf{B}[w,w] = (\mathcal{A}w, w) = 0$.

5. 接着, 再次由 Riesz 表示定理看到, 对某元素 $w \in H$,

$$\langle f, v\rangle = (w,v), \quad \forall v \in H.$$

由 (4), (5) 就存在 $u\in H$ 满足 $\mathcal{A}u=w$, 则

$$\mathsf{B}[u,v]=(\mathcal{A}u,v)=(w,v)=\langle f,v\rangle\quad(v\in H).$$

这就是 (1).

6. 最后, 我们证明至多存在一个元素 $u\in H$ 满足 (1). 因为若 $\mathsf{B}[u,v]=\langle f,v\rangle$, $\mathsf{B}[\tilde{u},v]=\langle f,v\rangle$, 则 $\mathsf{B}[u-\tilde{u},v]=0$ $(v\in H)$. 令 $v=u-\tilde{u}$, 发现 $\beta\|v\|^2\leqslant\mathsf{B}[v,v]=0$. ■

注 如果双线性型 $\mathsf{B}[\,,\,]$ 是对称的 (如 6.1.2 节 (8) 中 $\mathsf{A}=\mathsf{A}^T$, 且 $\boldsymbol{b}\equiv\boldsymbol{0}$ 时), 即

$$\mathsf{B}[u,v]=\mathsf{B}[v,u]\quad(u,v\in H),$$

那么注意到这时 $((u,v)):=\mathsf{B}[u,v]$ 是 H 上的一个新内积, 可直接应用 Riesz 表示定理来得到 Lax-Milgram 定理的一个简单得多的证明. 于是, *Lax-Milgram 定理的重要性在于它不要求 $\mathsf{B}[\,,\,]$ 具有对称性.*

6.2.2 能量估计

我们回到 §6.1.2(8) 定义的如下双线性型 $\mathsf{B}[\,,\,]$ 来验证 Lax-Milgram 定理的假设.

$$\mathsf{B}[u,v]:=\int_U\left(\mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^Tv+(\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u+cu)v\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x},\quad u,v\in H_0^1(U).$$

定理 2 (能量估计) *存在常数 $\alpha,\beta>0$ 及 $\gamma\geqslant0$, 使得对所有的 $u,v\in H_0^1(U)$, 有*

(i) $|\mathsf{B}[u,v]|\leqslant\alpha\|u\|_{H_0^1(U)}\|v\|_{H_0^1(U)}$,

(ii) $\beta\|u\|^2_{H_0^1(U)}\leqslant\mathsf{B}[u,u]+\gamma\|u\|^2_{L^2(U)}$.

证明 1. 根据 §B.2, 简记 $|\cdot|_1=|\cdot|_{L^\infty}$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式 §D.2.(2), §B.2.(i), 得

$$\begin{aligned}|\mathsf{B}[u,v]|&\leqslant|\mathsf{A}|_1\int_U|\mathbf{D}u||\mathbf{D}v|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+|\boldsymbol{b}|_1\int_U|\mathbf{D}u||v|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+|c|_1\int_U|u||v|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&\leqslant|\mathsf{A}|_1\|\mathbf{D}u\|\left(\|\mathbf{D}v\|+\frac{|\boldsymbol{b}|_1}{|\mathsf{A}|_1+|c|_1}\|v\|\right)+|c|_1\|v\|\left(\|u\|+\frac{|\boldsymbol{b}|_1}{|\mathsf{A}|_1+|c|_1}\|\mathbf{D}u\|\right)\\&\leqslant\sqrt{(|\mathsf{A}|_1+|c|_1)^2+|\boldsymbol{b}|_1^2}\|u\|_{H_0^1(U)}\|v\|_{H_0^1(U)}.\end{aligned}$$

即 $\alpha=\sqrt{(|\mathsf{A}|_1+|c|_1)^2+|\boldsymbol{b}|_1^2}$.

2. 进而, 由 §6.1 的椭圆型条件 (4), 我们有

$$\begin{aligned}\theta\int_U|\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&\leqslant\int_U\mathbf{D}u\mathsf{A}(\mathbf{D}u)^T\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\mathsf{B}[u,u]-\int_U\left(u\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u+cu^2\right)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&\leqslant\mathsf{B}[u,u]+|\boldsymbol{b}|_1\int_U|\mathbf{D}u||u|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}-\min_{\boldsymbol{x}}(c(\boldsymbol{x}))\int_Uu^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}\tag{6}$$

若 $\boldsymbol{b}\equiv\boldsymbol{0}$, $c\geqslant0$ 时, 回忆 §5.6.1 定理 3 对于在 ∂U 上等于零 (对于另一问题需要 §5.8.1 定理 1, 在 U 上积分值为零的 $u\in H^1(U)$), 均有 Poincaré 不等式:

$$\|u\|_{L^2(U)}\leqslant C\|\mathbf{D}u\|_{L^2(U)}.$$

可得, 存在 $\beta>0$ 使得

$$\beta\|u\|^2_{H_0^1(U)}\leqslant\mathsf{B}[u,u].$$

不然, 由带 ε 的 Cauchy 不等式 (§B.2), 我们看到

$$\int_U|\mathbf{D}u||u|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\varepsilon\int_U|\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\frac{1}{4\varepsilon}\int_Uu^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(\varepsilon>0).$$

我们把这不等式代入 (6) 并取小的 $\varepsilon > 0$ 使

$$\varepsilon|\boldsymbol{b}|_1 < \frac{\theta}{2}.$$

所以, 对某个适当的常数 C,

$$\frac{\theta}{2}\int_U |\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \mathsf{B}[u,u] + C\int_U |u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

故有常数 $\beta = \theta/2 > 0, \gamma > 0$, 使得:

$$\beta\|u\|^2_{H_0^1(U)} \leqslant \mathsf{B}[u,u] + \gamma\|u\|^2_{L^2(U)}. \qquad \blacksquare$$

但注意必须要 $\gamma = 0$, $\mathsf{B}[\,,\,]$ 才满足 Lax-Milgram 定理的全部假设. 下列弱解的存在性的论断必须避免这个可能性:

定理 3 (弱解第一存在性定理) *存在一个数 $\gamma \geqslant 0$, 使得对每个*

$$\mu \geqslant \gamma, \tag{7}$$

及每个函数

$$f \in L^2(U),$$

边值问题

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x}) + \mu u(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases} \tag{8}$$

存在唯一的弱解 $u \in H_0^1(U)$.

证明 1. 取定理 2 中的 γ, 令 $\mu \geqslant \gamma$, 然后定义双线性型

$$\mathsf{B}_\mu[u,v] := \mathsf{B}[u,u] + \mu(u,v) \quad (u,v \in H_0^1(U)),$$

对应于 §6.1 中的算子 $L_\mu u := Lu + \mu u$. 如前, $(\ ,\ )$ 表示 $L^2(U)$ 中的内积. 则 $\mathsf{B}_\mu[\ ,\ ]$ 满足 Lax-Milgram 定理的假设条件.

2. 现固定 $f \in L^2(U)$ 并置 $\langle f, v\rangle := (f,v)_{L^2(U)}$. 这是一个 $L^2(U)$ 上的有界线性泛函, 从而在 $H_0^1(U)$ 上, 应用 Lax-Milgram 定理得唯一函数 $u \in H_0^1(U)$, 对所有的 $v \in H_0^1(U)$, 满足

$$\mathsf{B}_\mu[u,v] = \langle f, v\rangle.$$

于是, u 是 (8) 的唯一弱解. $\blacksquare$

从 $\mathbf{H_0^1}$ 到 $\mathbf{H^{-1}}$ 的映射. 我们能简单地证明对所有的

$$f^i \in L^2(U) \quad (i = 0, \cdots, n),$$

PDE 边值问题

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x}) + \mu u(\boldsymbol{x}) = f^0(\boldsymbol{x}) - \sum_{i=1}^n f^i_{x_i}(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases} \tag{9}$$

存在唯一的弱解 u. 实际上, 正如以前在 §5.9.1 中讨论过的. 我们只要注意到 $\langle f, v\rangle = \int_U (f^0 v + \sum_{i=1}^n f^i v_{x_i})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$ 是 $H_0^1(U)$ 上的一个有界线性泛函.

特别地, 我们推出, 映射

$$L_\mu := L + \mu := H_0^1(U) \to H^{-1}(U) \quad (\mu \geqslant \gamma)$$

是一个同构.

例 在 $Lu=-\Delta u$ 的情况, $\mathsf{B}[u,v]=\int_U \mathbf{D}u\cdot\mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$, 用 Poincaré 不等式容易验证 $\gamma=0$ 时的定理 2 成立. 对于一般的算子 $Lu=-\mathrm{div}(\mathbf{D}u\mathsf{A})+cu$, 当在 U 中 $c\geqslant 0$ 时, 类似的论断也是成立的.

6.2.3 Fredholm 二择一律

我们接着将 Fredholm 定理应用于紧算子 (§D.5 中讨论过) 来得到二阶椭圆型 PDE 可解性的更详细的信息.

定义 设 $\boldsymbol{b}\in C^1(\bar{U})$. 则

(i) L 的形式伴随算子 L^* 定义为

$$L^*v:=-\mathrm{div}(\mathbf{D}v\mathsf{A})-\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}v+(c-\mathrm{div}\,\boldsymbol{b})v.$$

(ii) 伴随双线性型

$$\mathsf{B}^*:H_0^1(U)\times H_0^1(U)\to\mathbb{R}$$

定义为: 对所有的 $u,v\in H_0^1(U)$,

$$\mathsf{B}^*[v,u]:=\mathsf{B}[u,v].$$

(iii) 若 $v\in H_0^1(U)$, 对于所有的 $u\in H_0^1(U)$,

$$\mathsf{B}^*[v,u]=(f,u).$$

则称 v 是伴随问题

$$\begin{cases} L^*v(\boldsymbol{x})=f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in U,\\ v(\boldsymbol{x})=0, & \boldsymbol{x}\in\partial U \end{cases}$$

的弱解.

定理 4 (弱解第二存在性定理) (i) 下列的命题恰好有一个成立, 或者

(α)

$$\begin{cases} \text{对每个 } f\in L^2(U),\ \text{边值问题}\\ (10)\quad \begin{cases} Lu=f, & \text{在 } U \text{ 中},\\ u=0, & \text{在 } \partial U \text{ 中} \end{cases}\\ \text{存在唯一的弱解 } u, \end{cases}$$

或者

(β)

$$\begin{cases} \text{齐次问题}\\ (11)\quad \begin{cases} Lu=0, & \text{在 } U \text{ 中},\\ u=0, & \text{在 } \partial U \text{ 中} \end{cases}\\ \text{存在弱解 } u\neq 0. \end{cases}$$

(ii) 而且, 如果论断 β 成立, 则 (11) 的弱解的子空间 $N\subset H_0^1(U)$ 的维数是有限的, 这维数等于

(12)

$$\begin{cases} L^*v(\boldsymbol{x})=0, & \boldsymbol{x}\in U,\\ v(\boldsymbol{x})=0, & \boldsymbol{x}\in\partial U \end{cases}$$

的弱解的子空间 $N^*\subset H_0^1(U)$ 的维数.

(iii) 最后, 边值问题 (10) 有弱解当且仅当

$$(f, v) = 0, \quad \forall v \in N^*.$$

二分律 $(\alpha), (\beta)$ 称为 Fredholm 二择一律.

证明 1. 在定理 3 中取 $\mu = \gamma$, 并定义对应于算子 $L_\gamma u := Lu + \gamma u$ 的双线性型

$$\mathsf{B}_\gamma[u, v] := \mathsf{B}[u, v] + \gamma(u, v),$$

则对每个 $g \in L^2(U)$,

$$\mathsf{B}_\gamma[u, v] = (g, v), \quad \forall v \in H_0^1(U) \tag{13}$$

存在唯一的解 $u \in H_0^1(U)$. 当 (13) 成立时, 记

$$u = L_\gamma^{-1} g. \tag{14}$$

2. 观察到 $u \in H_0^1(U)$ 是 (10) 的弱解当且仅当

$$\mathsf{B}_\gamma[u, v] = (\gamma u + f, v), \quad \forall v \in H_0^1(U), \tag{15}$$

即, 当且仅当

$$u = L_\gamma^{-1}(\gamma u + f). \tag{16}$$

我们重写此等式为

$$u - \mathsf{K}u = h, \tag{17}$$

其中

$$\mathsf{K}u := \gamma L_\gamma^{-1} u, \tag{18}$$

及

$$h := L_\gamma^{-1} f. \tag{19}$$

3. 我们现在断言 $\mathsf{K} : L^2(U) \to L^2(U)$ 是一个有界线性紧算子. 实际上, 从对 γ 的选取及 §6.2.2 的能量估计, 我们注意到 (13) 成立, 这样

$$\beta \|u\|_{H_0^1(U)}^2 \leqslant \mathsf{B}_\gamma[u, u] = (g, u) \leqslant \|g\|_{L^2(U)} \|u\|_{L^2(U)} \leqslant \|g\|_{L^2(U)} \|u\|_{H_0^1(U)},$$

所以 (18) 蕴涵着对某适当的常数 C,

$$\|\mathsf{K}g\|_{H_0^1(U)} \leqslant C \|g\|_{L^2(U)} \quad (g \in L^2(U)).$$

但由 §5.7 的 Rellich-Kondrachov 紧性定理, $H_0^1(U) \subset\subset L^2(U)$, 推出 K 是紧算子.

4. 于是我们可以应用 §D.5 的 Fredholm 二择一律, 或者

$$(\alpha) \quad \begin{cases} \text{对每个 } h \in L^2(U), \text{ 方程} \\ u - \mathsf{K}u = h \\ \text{存在唯一的解 } u \in L^2(U), \end{cases} \tag{20}$$

或者

$$(\beta) \quad \begin{cases} \text{方程} \\ u - \mathsf{K}u = 0 \\ \text{存在非零解 } u \in L^2(U). \end{cases} \tag{21}$$

如果论断 α 成立, 则按照 (15)–(19), 问题 (10) 存在唯一的弱解. 另一方面, 如果论断 β 成立, 则必有 $\gamma \neq 0$, 且我们再次回忆 §D.5 得, (21) 的解空间 N 的维数是有限的, 且维数等于

$$v - \mathsf{K}^* v = 0 \tag{22}$$

的解空间 N^* 的维数. 然而, 我们容易验证 (21) 成立当且仅当 u 是 (11) 的弱解, 而 (22) 成立当且仅当 v 是 (12) 的弱解.

5. 最后, 回顾 (20) 有解当且仅当对所有 (22) 的解 v,

$$(h,v)=0. \tag{23}$$

但从 (18), (19) 与 (22), 我们计算得,

$$(h,v)=\frac{1}{\gamma}(\mathsf{K}f,v)=\frac{1}{\gamma}(f,\mathsf{K}^*v)=\frac{1}{\gamma}(f,v).$$

于是, 边值问题 (10) 有解当且仅当对 (12) 的所有弱解 v 有 $(f,v)=0$. ■

定理 5 (弱解第三存在性定理) (i) 存在一个至多可数的集 $\Sigma\subset\mathbb{R}$, 当且仅当 $\lambda\notin\Sigma$, 对于每个 $f\in L^2(U)$ 边值问题

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x})=\lambda u(\boldsymbol{x})+f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in U,\\ u(\boldsymbol{x})=0, & \boldsymbol{x}\in\partial U \end{cases} \tag{24}$$

有唯一弱解.

(ii) 如果 Σ 是无限集, 设其为值非减序列 $\Sigma=\{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty}$, 则

$$k\to\infty \text{ 时},\lambda_k\to+\infty.$$

定义 我们称 Σ 为算子 L 的 (实) 谱.

注意, 特别地, 边值问题

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x})=\lambda u(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in U,\\ u(\boldsymbol{x})=0, & \boldsymbol{x}\in\partial U \end{cases}$$

有非平凡解 $w\neq 0$, 当且仅当 $\lambda\in\Sigma$, 这时称 λ 为 L 的特征值, 称 w 为对应的特征函数. 对于 $L=-\Delta$, 称偏微分方程 $Lu=\lambda u$ 为 *Helmholtz* 方程.

证明 1. 令 γ 是定理 2 中的常数, 而假设

$$\lambda>-\gamma. \tag{25}$$

不失一般性, 可假设 $\gamma>0$.

2. 按照 Fredholm 二择一律, 边值问题 (24) 对于每个 $f\in L^2(U)$ 有唯一弱解, 当且仅当 $u\equiv 0$ 是齐次问题

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x})=\lambda u(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in U,\\ u(\boldsymbol{x})=0, & \boldsymbol{x}\in\partial U \end{cases}$$

的唯一弱解. 而这成立当且仅当 $u\equiv 0$ 是问题

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x})+\gamma u(\boldsymbol{x})=(\lambda+\gamma)u(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x}\in U,\\ u(\boldsymbol{x})=0, & \boldsymbol{x}\in\partial U \end{cases} \tag{26}$$

的唯一弱解. 如在定理 4 的证明中那样, 置 $\mathsf{K}u=\gamma L_\gamma^{-1}u$, 则当

$$u=L_\gamma^{-1}(\gamma+\lambda)u=\frac{\gamma+\lambda}{\gamma}\mathsf{K}u \tag{27}$$

时 (26) 成立. 也回顾在那证明中 $\mathsf{K}:L^2(U)\to L^2(U)$ 是一个有界线性紧算子.

若 $u\equiv 0$ 是 (27) 的唯一解, 可见

$$\frac{\gamma}{\gamma+\lambda} \text{ 不是 } \mathsf{K} \text{ 的特征值.} \tag{28}$$

于是我们看到 PDE (24) 对于每个 $f \in L^2(U)$ 有唯一弱解, 当且仅当 (28) 成立.

3. 按照 §D.5 中定理 6, K 的所有特征值的集合要么是有限集, 要么是收敛于零的序列. 对于后者, 按 (25) 与 (27), 可见, λ 除了等于 λ_k 的情况外, PDE (24) 对于所有 $f \in L^2(U)$ 有唯一弱解. ■

最后, 我们明确地提出以下定理.

定理 6 (算子 $L-\lambda$ 之逆的有界性) *若 $\lambda \notin \Sigma$, 则存在一常数 C, 使得当 $f \in L^2(U)$, 及 $u \in H_0^1(U)$ 是*

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x}) = \lambda u(\boldsymbol{x}) + f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases}$$

的唯一弱解时,

$$\|u\|_{L^2(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)}. \tag{29}$$

常数 C 只依赖于 λ, U 和 L 的系数.

当 λ 趋于特征值时, $C \to \infty$.

证明 若不然, 就会存在序列 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty} \subset L^2(U)$ 及 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset H_0^1(U)$, 使得在弱意义上满足

$$\begin{cases} Lu_k(\boldsymbol{x}) = \lambda u_k(\boldsymbol{x}) + f_k(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u_k(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U, \end{cases}$$

却有

$$\|u_k\|_{L^2(U)} > k\|f_k\|_{L^2(U)} \quad (k = 1, \cdots).$$

不失一般性可设 $\|u_k\|_{L^2(U)} = 1$, 从以上不等式可见在 $L^2(U)$ 中 $f_k \to 0$. 按通常的能量估计, 序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $H_0^1(U)$ 中是有界的. 所以存在一个子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_k\}_{k=1}^{\infty}$, 使得

$$\text{在 } H_0^1(U) \text{ 中 } u_{k_j} \rightharpoonup u; \text{ 在 } L^2(U) \text{ 中 } u_{k_j} \to u. \tag{30}$$

(弱收敛参见 §D.4.) 则 u 是

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x}) = \lambda u(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases}$$

的弱解. 因 $\lambda \notin \Sigma$, 故 $u \equiv 0$. 然而, (30) 意味着 $\|u\|_{L^2(U)} = 1$. 矛盾. ■

复值解. 以上理论容易扩展到包括复值解. 给定复值函数 $u, v \in H^1(U)$, 我们写

$$(u, v)_{L^2(U)} := \int_U u\bar{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \quad (u, v)_{H^1(U)} := \int_U (\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}\bar{v} + u\bar{v})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

并置

$$\mathsf{B}[u, v] := \int_U \left(\mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T\bar{v} + (\boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}u + cu)\bar{v}\right)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

其中 $^-$ 表示复共轭. 对于适当的常数 $\alpha, \beta > 0$, $\gamma \geqslant 0$, 可以验证估计式

$$|\mathsf{B}[u, v]| \leqslant \alpha\|u\|_{H_0^1(U)}\|v\|_{H_0^1(U)},$$

$$\beta\|u\|_{H_0^1(U)}^2 \leqslant \Re\mathsf{B}[u, u] + \gamma\|u\|_{L^2(U)}^2 \quad (u, v \in H_0^1(U)).$$

由 Lax-Milgram 定理及 Fredholm 二择一律的复形式可得到类似上述定理 3–6 的复形式.

6.3 正则性

我们现在来解决一个问题: 在 U 中 PDE

$$Lu = f \tag{1}$$

的弱解是否实际上是光滑的. 这是弱解的正则性问题.

诱因: 估计的形式推导. 为了明白一个弱解有希望比 $H_0^1(U)$ 中一般函数有较好的光滑性, 我们来考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的典型问题

$$-\Delta u = f. \tag{2}$$

为了启发, 我们假设 u 是光滑的且当 $|\boldsymbol{x}| \to \infty$ 时快速地取零值, 从而使下列计算成立:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} f^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &= \int_{\mathbb{R}^n} (\Delta u)^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} u_{x_i x_i} u_{x_j x_j} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} u_{x_i x_i x_j} u_{x_j} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= \sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} u_{x_i x_j} u_{x_i x_j} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{D}^2 u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned} \tag{3}$$

所以我们看到 u 的二阶导数阵的 L^2-范数与 f 的 L^2-范数是等价的 (实际上是相等). 类似地, 我们可以对 PDE (2) 求导数, 得到 $\tilde{u} := u_{x_k}$, $\tilde{f} := f_{x_k}$ $(k = 1, \cdots, n)$ 的方程

$$-\Delta \tilde{u} = \tilde{f}.$$

使用相同的方法, 我们发现 u 的三阶导数的 L^2-范数与 f 的一阶导数的 L^2-范数等价. 继续这样做, 我们看到 u 的 $(m+2)$ 阶导数的 L^2-范数与 f 的 m 阶导数的 L^2-范数等价, $m = 1, \cdots$.

以上计算显示了, 当非齐次项 $f \in H^m (m = 1, \cdots)$ 时, 可期望 Poisson 方程 (2) 的弱解 $u \in H_0^1$ 属于 H^{m+2}. 非正式地, 可说 u 在 L^2 中 "比 f 高二阶导数". 这对于 $m = \infty$ 特别重要. 这时, 对所有的 $m = 1, \cdots, u \in H^m$, 所以 $u \in C^\infty$.

然而要注意, 以上计算并不是一个证明. 因为我们在计算 (3) 时, 假设了 u 是光滑的, 至少是 C^3 的. 而如果仅仅从 H_0^1 中的弱解开始, 我们不能直接这样计算, 必须另用依赖于某种差商的分析.

下面的计算在技术上常常是困难的, 但最终得到关于弱解的光滑性的特别强和有用的论断. 每个计算的核心是一致椭圆型的使用: 要点是从椭圆形的结构上的代数假设来推导分析的估计.

6.3.1 内部正则性

我们总是假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集. 又设 $u \in H_0^1(U)$ 是 PDE (1) 的一个弱解, 其中 L 是散度型的,

$$Lu(\boldsymbol{x}) = -\mathrm{div}(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})\mathsf{A}(\boldsymbol{x})) + \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) + c(\boldsymbol{x})u(\boldsymbol{x}). \tag{4}$$

我们继续要求 §6.1.1 的一致椭圆型条件并且对系数 A, $\boldsymbol{b}$, c 的光滑性作各种必要的附加假设.

定理 1 (内部 H^2-正则性) 假设

$$\mathsf{A} \in C^1(U), \boldsymbol{b}, c \in L^\infty(U), \tag{5}$$

且

$$f \in L^2(U). \tag{6}$$

更假设 $u \in H^1(U)$ 是 U 中椭圆型 PDE

$$Lu = f$$

的弱解.

那么

$$u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U), \tag{7}$$

且对于每个开子集 $V \subset\subset U$ 有估计式

$$\|u\|_{H^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \tag{8}$$

其中常数 C 只依赖于 V, U 及 L 的系数.

注 (i) 注意我们不要求 $u \in H^1_0(U)$; 即, 我们不必假设在边界 ∂U 上在迹的意义上 $u = 0$.

(ii) 再注意因 $u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U)$, 我们有

$$Lu(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), \quad \text{a.e. } \boldsymbol{x} \in U.$$

所以 u 确实, 至少对于 U 中几乎处处的点, 是 PDE 的解. (为明白这点, 注意对每个 $v \in C_c^\infty(U)$, 我们有

$$\mathsf{B}[u, v] = (f, v).$$

因为 $u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U)$, 我们可以分部积分, 得:

$$\mathsf{B}[u, v] = (Lu, v).$$

所以对所有的 $v \in C_c^\infty(U)$, $(Lu - f, v) = 0$, 所以 a.e. $Lu = f$.)

证明 1. 固定任一开集 $V \subset\subset U$, 取一开集 W, 使得 $V \subset\subset W \subset\subset U$. 然后选取一个光滑函数 ζ, 满足

$$\begin{cases} \text{在 } V \text{ 上}, \zeta \equiv 1, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n - W \text{ 上}, \zeta \equiv 0, \\ 0 \leqslant \zeta \leqslant 1. \end{cases}$$

我们称 ξ 为一个截断函数. 它的目的在于在以下的计算中把所有的表达式都限制在子集 W (与 ∂U 之间有正的距离) 中. 这是必要的, 因为我们没有 u 在邻近 ∂U 时的有关行为的信息. (作为一个技术要点, 注意在下列 (11) 的计算中为何我们取 "ζ^2" 而不只是取 "ζ".)

2. 因为 u 是 (1) 的一个弱解, 对于所有 $v \in H^1_0(U)$, 我们有 $\mathsf{B}[u, v] = (f, v)$. 于是,

$$\int_U \mathbf{D}u\mathbf{A}\mathbf{D}^T v \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U \tilde{f} v \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{9}$$

其中

$$\tilde{f} := f - (\boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}u + cu). \tag{10}$$

3. 现令小的 $|h| > 0$, 取 $k \in \{1, \cdots, n\}$, 将

$$v := -D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u) \tag{11}$$

代入 (9). 其中, 如在 §5.8.2 中, 表达式 $D_k^h u$ 表示差商

$$D_k^h u(\boldsymbol{x}) := \frac{u(\boldsymbol{x} + h\boldsymbol{e}_k) - u(\boldsymbol{x})}{h} \quad (h \in \mathbb{R}, h \neq 0).$$

我们把代入表达式 (9) 后的结果写成

$$A = B, \tag{12}$$

其中

$$A := \int_U \mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \tag{13}$$

及

$$B := \int_U \tilde{f} v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{14}$$

4. 估计 A. 记 $\mathsf{A}_k^h := \mathsf{A}(\boldsymbol{x} + h\boldsymbol{e}_k)$, 由 (13), (11), 我们有

$$\begin{aligned} A &= -\int_U \mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T \left[D_k^{-h}\left(\zeta^2 D_k^h u\right)\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U D_k^h\left(\mathbf{D}u\mathsf{A}\right)\mathbf{D}^T\left(\zeta^2 D_k^h u\right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= \int_U \left[D_k^h(\mathbf{D}u)\mathsf{A}_k^h\mathbf{D}^T\left(\zeta^2 D_k^h u\right) + \mathbf{D}u(D_k^h\mathsf{A})\mathbf{D}^T\left(\zeta^2 D_k^h u\right)\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \end{aligned} \tag{15}$$

这里我们用到公式

$$\int_U v D_k^{-h} w \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_U w D_k^h v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \tag{16}$$

及

$$D_k^h(vw) = (D_k^h v)w_k^h + vD_k^h w \quad (w_k^h := w(\boldsymbol{x} + h\boldsymbol{e}_k)). \tag{17}$$

回到 (15), 我们发现

$$\begin{aligned} A = &\int_U \zeta^2 D_k^h(\mathbf{D}u)\mathsf{A}_k^h D_k^h(\mathbf{D}^T u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &+ \int_U [2\zeta D_k^h u D_k^h(\mathbf{D}u)\mathsf{A}_k^h\mathbf{D}^T\zeta + \zeta^2\mathbf{D}uD_k^h\mathsf{A}D_k^h(\mathbf{D}^T u) \\ &+2\zeta D_k^h u\mathbf{D}uD_k^h\mathsf{A}\mathbf{D}^T\zeta]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} =: A_1 + A_2. \end{aligned} \tag{18}$$

一致椭圆型条件意味着

$$A_1 \geqslant \theta\int_U \zeta^2 |D_k^h\mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{19}$$

更有, 从 (5) 可见, 对适当的常数 C,

$$|A_2| \leqslant C\int_U \zeta\left(|D_k^h\mathbf{D}u|(|D_k^h u| + |\mathbf{D}u|) + |D_k^h u||\mathbf{D}u|\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

而由带 ε 的 Cauchy 不等式 (§B.2) 得到

$$|A_2| \leqslant \varepsilon\int_U \zeta^2|D_k^h\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + C(\varepsilon)\int_W (|D_k^h u|^2 + |\mathbf{D}u|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

我们选取 $\varepsilon = \frac{\theta}{2}$ 并再次回忆 §5.8.2 定理 3(i) 估计式 (8) 得

$$\int_W |D_k^h u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C\int_U |\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因此得到不等式

$$|A_2| \leqslant \frac{\theta}{2}\int_U \zeta^2|D_k^h\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + C\int_U |\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

由此不等式, (19) 及 (18) 可得

$$A \geqslant \frac{\theta}{2}\int_U \zeta^2|D_k^h\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - C\int_U |\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{20}$$

5. 估计 B. 回顾 (10), (11) 和 (14), 估计得

$$|B| \leqslant C\int_U (|f| + |\mathbf{D}u| + |u|)|v|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{21}$$

§5.8.2 的定理 3(i) 蕴涵着

$$\int_U |v|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_U |\mathbf{D}(\zeta^2 D_k^h u)|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_W (|D_k^h u|^2 + \zeta^2 |D_k^h \mathbf{D}u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$
$$\leqslant C \int_U (|\mathbf{D}u|^2 + \zeta^2 |D_k^h \mathbf{D}u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

所以由 (21)、带参数 ε 的 Cauchy 不等式及 $(a+b+c)^2 \leqslant 3(a^2+b^2+c^2)$ 得

$$|B| \leqslant \varepsilon \int_U \zeta^2 |D_k^h \mathbf{D}u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \frac{C}{\varepsilon} \int_U (f^2 + u^2 + |\mathbf{D}u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

选择 $\varepsilon = \frac{\theta}{4}$, 得到

$$|B| \leqslant \frac{\theta}{4} \int_U \zeta^2 |D_k^h \mathbf{D}u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + C \int_U (f^2 + u^2 + |\mathbf{D}u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{22}$$

6. 最后, 结合 (12), (20) 和 (22), 发现对 $k = 1, \cdots, n$ 及充分小的 $|h| \neq 0$, 有

$$\int_V |D_k^h \mathbf{D}u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \int_U \zeta^2 |D_k^h \mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_U (f^2 + u^2 + |\mathbf{D}u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

鉴于 §5.8.2 定理 3(ii), 我们推出 $\mathbf{D}u \in H^1_{\mathrm{loc}}(U; \mathbb{R}^n)$, 所以 $u \in H^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 并有估计式

$$\|u\|_{H^2(V)} \leqslant C \left(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{H^1(U)} \right). \tag{23}$$

7. 注意到若 $V \subset\subset W \subset\subset U$, 我们可以用相同的论证把 (23) 精细化为: 对适当的依赖于 V, W 等的常数 C,

$$\|u\|_{H^2(V)} \leqslant C \left(\|f\|_{L^2(W)} + \|u\|_{H^1(W)} \right). \tag{24}$$

选取一个新的截断函数 ζ 满足

$$\begin{cases} \text{在 } W \text{ 上}, \zeta \equiv 1, \quad \operatorname{spt} \zeta \subset U, \\ 0 \leqslant \zeta \leqslant 1. \end{cases}$$

在恒等式 (9) 中置 $v := \zeta^2 u$, 经初等计算, 发现

$$\int_U \zeta^2 |\mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_U (f^2 + u^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

所以,

$$\|u\|_{H^1(W)} \leqslant C \left(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)} \right).$$

由此不等式与 (24) 可得到 (8). ■

当 L 的系数足够光滑且 f 位于充分好的空间中时, 我们不断地用上述论证, 可以推导出我们的弱解能位于各种更高的 Sobolev 空间中. 这是我们接下来要做的工作.

定理 2 (更高内部正则性) 令 m 是一非负整数, 假设

$$\mathsf{A}, \boldsymbol{b}, c \in C^{m+1}(U) \tag{25}$$

且

$$f \in H^m(U).$$

设 $u \in H^1(U)$ 是椭圆型 PDE

$$Lu = f \tag{26}$$

在 U 中的一弱解, 则

$$u \in H^{m+2}_{\mathrm{loc}}(U); \tag{27}$$

且对每个 $V \subset\subset U$, 有估计式

$$\|u\|_{H^{m+2}(V)} \leqslant C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \tag{28}$$

其中常数 C 只依赖于 m, U, V 及 L 的系数.

证明 1. 我们将对 m 作归纳来证明 (27), (28). $m=0$ 的情况就是以上定理 1.

2. 现假设论断 (27), (28) 对某个非负整数 m 及所有开集 U, 系数 A, $\boldsymbol{b}$, c 等成立. 设

$$\mathsf{A}, \boldsymbol{b}, c \in C^{m+2}(U), \tag{29}$$

$$f \in H^{m+1}(U), \tag{30}$$

且 $u \in H^1(U)$ 是 U 中 $Lu=f$ 的弱解. 由归纳假设, 我们有

$$u \in H^{m+2}_{\mathrm{loc}}(U), \tag{31}$$

及对每个 $W \subset\subset U$ 有仅依赖于 W, L 的系数等的常数 C, 满足估计式

$$\|u\|_{H^{m+2}(W)} \leqslant C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \tag{32}$$

固定 $V \subset\subset W \subset\subset U$.

3. 令 $\boldsymbol{\alpha}$ 是任一多重指标

$$|\boldsymbol{\alpha}| = m+1, \tag{33}$$

并取任一检验函数 $\tilde{v} \in C_c^\infty(W)$. 把

$$v := (-1)^{|\boldsymbol{\alpha}|}\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\tilde{v}$$

代入恒等式 $\mathsf{B}[u,v] = (f,v)_{L^2(U)}$, 进行分部积分, 最后发现

$$\mathsf{B}[\tilde{u}, \tilde{v}] = (\tilde{f}, \tilde{v}), \tag{34}$$

其中

$$\tilde{u} := \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u \in H^1(W) \tag{35}$$

且

$$\tilde{f} := \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} f - \sum_{\substack{\boldsymbol{\beta} < \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta} \neq \boldsymbol{\alpha}}} C_{\boldsymbol{\alpha}}^{\boldsymbol{\beta}} [-\operatorname{div}(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}(\mathbf{D}u)\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}}\mathsf{A}) + \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}}\boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}(\mathbf{D}u) + \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}} c \mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}} u]. \tag{36}$$

由于恒等式 (34) 对于每个 $\tilde{v} \in C_c^\infty(W)$ 成立, 可见 $\tilde{u}$ 是 W 中

$$L\tilde{u} = \tilde{f}$$

的弱解.

鉴于 (29)–(32) 及 (36), 我们有 $\tilde{f} \in L^2(W)$, 且

$$\|\tilde{f}\|_{L^2(W)} \leqslant C\left(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}\right). \tag{37}$$

4. 考虑到定理 1, 可见 $\tilde{u} \in H^2(V)$, 有估计式

$$\|\tilde{u}\|_{H^2(V)} \leqslant C\left(\|\tilde{f}\|_{L^2(W)} + \|\tilde{u}\|_{L^2(W)}\right) \leqslant C\left(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}\right).$$

此不等式对每个多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$ ($|\boldsymbol{\alpha}| = m+1$) 及 (35) 的 $\tilde{u} = \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u$ 成立. 于是 $u \in H^{m+3}(V)$, 且

$$\|u\|_{H^{m+3}(V)} \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \qquad \blacksquare$$

我们现在可以对 $m = 0, 1, 2, \cdots$ 依次应用定理 2, 推导出 u 的无穷次可微性.

定理 3 (在内部的无穷次可微性) 假设

$$\mathsf{A}, \boldsymbol{b}, c \in C^\infty(U)$$

且

$$f \in C^\infty(U).$$

设 $u \in H^1(U)$ 是 U 上椭圆型 PDE

$$Lu = f$$

的弱解, 则

$$u \in C^\infty(U).$$

在此我们还是没有对 u 在 ∂U 上的行为作假设. 所以, 特别地, 我们断言 u 在边界 ∂U 上的任何可能的奇异性不会 "传播" 进入 U 的内部.

证明 按定理 2, 对于每个整数 $m = 1, 2, \cdots$, 我们有 $u \in H^m_{\text{loc}}(U)$. 所以 §5.6.3 的定理 6 蕴涵着对于每个 $k = 1, 2, \cdots$, $u \in C^k(U)$. ■

6.3.2 边界正则性

现我们把 §6.3.1 的估计扩展到研究弱解直到边界的光滑性.

定理 4 (到边界的 H^2-正则性) 假设

$$\mathsf{A} = (a^{i,j}) \in C^1(\bar{U}), \boldsymbol{b} = (b_j), c \in L^\infty(U) \quad (i, j = 1, \cdots, n) \tag{38}$$

且

$$f \in L^2(U). \tag{39}$$

设 $u \in H^1_0(U)$ 是椭圆型边值问题

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases} \tag{40}$$

的弱解.

最后假设

$$\partial U \text{ 是 } C^2 \text{ 的}, \tag{41}$$

则

$$u \in H^2(U),$$

且有估计式

$$\|u\|_{H^2(U)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \tag{42}$$

其中常数 C 只依赖于 U 和 L 的系数.

注 (i) 若 $u \in H^1_0(U)$ 是 (40) 的唯一弱解, 由 §6.2 定理 6, 估计式 (42) 简化为

$$\|u\|_{H^2(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)}.$$

(ii) 不同于 §6.3.1 定理 1, 我们看到, 现假设在边界 ∂U 上, (在迹的意义上) $u = 0$.

证明 1. 我们先研究 U 是一个半球的特殊情况:

$$U := B^0(\mathbf{0}, 1) \cap \mathbb{R}^n_+. \tag{43}$$

置 $V := B^0(\mathbf{0}, \frac{1}{2}) \cap \mathbb{R}^n_+$. 然后选取一个光滑的截断函数 ζ, 满足

$$\begin{cases} \text{在 } B^0\left(\mathbf{0}, \dfrac{1}{2}\right) \text{ 上 } \zeta \equiv 1, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n - B^0(\mathbf{0}, 1) \text{ 上 } \zeta \equiv 0, \\ 0 \leqslant \zeta \leqslant 1. \end{cases}$$

所以在 V 上 $\zeta \equiv 1$, 而 ζ 在邻近 ∂U 的曲面部分上等于零.

2. 因 u 是 (40) 的弱解, 故对所有 $v \in H_0^1(U)$, 有 $\mathsf{B}[u,v] = (f,v)$; 于是

$$\int_U \mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U \tilde{f} v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{44}$$

其中

$$\tilde{f} := f - \boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u - cu. \tag{45}$$

3. 现令小的常数 $h > 0$, 取 $k \in \{1,\cdots,n-1\}$, 并写

$$v := -D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u).$$

特别注意到, 若 $\boldsymbol{x} \in U$, 有

$$\begin{aligned} v(\boldsymbol{x}) &= -\frac{1}{h} D_k^{-h}(\zeta^2(\boldsymbol{x})[u(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_k) - u(\boldsymbol{x})]) \\ &= \frac{1}{h^2}\left(\zeta^2(\boldsymbol{x}-h\boldsymbol{e}_k)[u(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{x}-h\boldsymbol{e}_k)] - \zeta^2(\boldsymbol{x})[u(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_k) - u(\boldsymbol{x})]\right). \end{aligned}$$

因沿着 $x_n = 0$ 在迹的意义上 $u = 0$. 又邻近 ∂U 的曲面部分 $\zeta \equiv 0$. 我们看到 $v \in H_0^1(U)$.

所以我们可以把 v 代入恒等式 (44) 并把结果的表达式写成

$$A = B. \tag{46}$$

其中

$$A := \int_U \mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \tag{47}$$

及

$$B := \int_U \tilde{f} v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{48}$$

4. 用几乎与定理 1 中一样的方法来估计这里对应的 A 和 B. 经计算, 发现对适当的常数 C, 有

$$A \geqslant \frac{\theta}{2}\int_U \zeta^2 |D_k^h \mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - C\int_U |\mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{49}$$

及

$$|B| \leqslant \frac{\theta}{4}\int_U \zeta^2 |D_k^h \mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + C\int_U (f^2 + u^2 + |\mathbf{D}u|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{50}$$

结合 (46), (49) 和 (50) 发现, 对于 $k = 1,\cdots,n-1$ 及所有充分小的 $|h| > 0$, 有

$$\int_V |D_k^h \mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C\int_U (f^2 + u^2 + |\mathbf{D}u|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

所以, 回顾 §5.8.2 的定理 3 的证明后的注, 我们推出

$$u_{x_k} \in H^1(V) \quad (k = 1,\cdots,n-1),$$

及估计式

$$\sum_{\substack{k,l=1\\ k+l<2n}}^{n} \|u_{x_k x_l}\|_{L^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{H^1(U)}). \tag{51}$$

5. 现在我们必须要对 (51) 增加对 $u_{x_n x_n}$ 在 V 上的 L^2-范数的估计. 为此, 我们回顾定理 1 后的注: 在 U 中几乎处处有 $Lu = f$. 记得 L 的定义, 我们可以把这等式写成非散度的形式, 如

$$-\mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2 u + \tilde{\boldsymbol{b}}\cdot\mathbf{D}u + cu = f, \tag{52}$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b} - (\operatorname{div} \mathsf{A})^T$. 故我们发现

$$a^{nn}u_{x_nx_n} = -\sum_{\substack{i,j=1\\ i+j<2n}}^{n} a^{ij}u_{x_ix_j} + \tilde{\boldsymbol{b}}\cdot\mathbf{D}u + cu - f. \tag{53}$$

现根据一致椭圆型条件, 对所有 $\boldsymbol{x} \in U$, $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$, 有 $\boldsymbol{\xi}\mathsf{A}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{\xi}^T \geqslant \theta|\boldsymbol{\xi}|^2$. 置 $\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{e}_n = (0,\cdots,0,1)$, 可得对所有 $\boldsymbol{x} \in U$,

$$a^{nn}(\boldsymbol{x}) \geqslant \theta > 0. \tag{54}$$

但这时, 由 (38), (53) 及 (54) 得, 在 U 中

$$|u_{x_nx_n}| \leqslant C\left(|\mathbf{D}u| + |u| + |f| + \sum_{\substack{i,j=1\\ i+j<2n}}^{n} |u_{x_ix_j}|\right). \tag{55}$$

把此估计式用于不等式 (51), 我们推出 $u \in H^2(V)$ 且对某适当的常数 C,

$$\|u\|_{H^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{H^1(U)}). \tag{56}$$

6. 现在我们去掉 U 是形如 (43) 那样的一个半球的假设. 在一般的情况, 我们选取任意点 $\boldsymbol{x}^0 \in \partial U$, 并注意到 ∂U 是 C^2 的, 我们可以假设——在有需要时重新标注坐标轴——对于某个 $r > 0$ 及某个 C^2 函数 $\gamma : \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}$, 有

$$U \cap B(\boldsymbol{x}^0, r) = \{\boldsymbol{x} \in B(\boldsymbol{x}^0, r) | x_n > \gamma(x_1, \cdots, x_{n-1})\}.$$

像通常那样, 我们用 §C.1 来作变量替换, 写

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x} = \boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y}) \quad (\text{取 } |\det(\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi})| = 1). \tag{57}$$

7. 取小的 $s > 0$ 使得半球 $U' := B^0(\mathbf{0}, s) \cap \{y_n > 0\}$ 位于 $\boldsymbol{\Phi}(U \cap B(\boldsymbol{x}^0, r))$ 之中. 置 $V' := B^0(\mathbf{0}, s/2) \cap \{y_n > 0\}$. 最后, 定义

$$u'(\boldsymbol{y}) := u(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})) \quad (\boldsymbol{y} \in U'). \tag{58}$$

可直接验证

$$u' \in H^1(U') \tag{59}$$

及在迹的意义上

$$u' = 0, \quad \text{在 } \partial U' \cap \{y_n = 0\} \text{ 上}. \tag{60}$$

8. 我们现在断言 u' 是 PDE

$$L'u' = f', \quad \text{在 } U' \text{ 中} \tag{61}$$

的弱解. 其中

$$f'(\boldsymbol{y}) := f(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})), \quad \boldsymbol{y} \in U', \tag{62}$$

且

$$L'u' = -\operatorname{div}_{\boldsymbol{y}}(\mathbf{D}u'(\boldsymbol{y})\mathsf{A}'(\boldsymbol{y})) + \boldsymbol{b}'(\boldsymbol{y})\cdot\mathbf{D}u'(\boldsymbol{y}) + c'(\boldsymbol{y})u'(\boldsymbol{y}), \tag{63}$$

其中

$$\mathsf{A}'(\boldsymbol{y}) := \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{\Phi}^T(\boldsymbol{y})\mathsf{A}(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y}))\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})), \tag{64}$$

$$\boldsymbol{b}'(\boldsymbol{y}) := \boldsymbol{b}(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y}))\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})), \tag{65}$$

及

$$c'(\boldsymbol{y}) := c(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})). \tag{66}$$

若 $v' \in H_0^1(U')$, 记 $\mathsf{B}'[\,,\,]$ 为与算子 L' 相关联的双线性型. 我们有

$$\mathsf{B}'[u', v'] = \int_{U'} \left(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} u' \mathsf{A}' \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}^T v' + (\boldsymbol{b}' \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} u' + c' u') v'\right) \mathrm{d}\boldsymbol{y}, \tag{67}$$

现定义

$$v(\boldsymbol{x}) := v'(\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})),$$

则我们从 (67) 计算得

$$\begin{aligned} \mathsf{B}'[u', v'] = & \int_{U'} \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\Psi}^T \mathsf{A}' \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\Psi} \mathbf{D}^T v(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ & + \int_{U'} \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\Psi}^T \boldsymbol{b}'^T v \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} + \int_{U'} c' u v \, \mathrm{d}\boldsymbol{y}. \end{aligned} \tag{68}$$

根据 (64), 我们发现, 因 $\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})) \equiv \boldsymbol{x}$, 关于 $\boldsymbol{x}$ 求导, 得 $\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{\Phi} \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\Psi} = \mathsf{I}$, 故

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\Psi}^T \mathsf{A}' \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\Psi} = \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{\Phi}^T(\boldsymbol{y}) \mathsf{A}(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})) \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})) \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\Psi} = \mathsf{A}(\boldsymbol{x}).$$

类似地, 我们有

$$\boldsymbol{b}' \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\Psi} = \boldsymbol{b} \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{\Phi} \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\Psi} = \boldsymbol{b}.$$

把以上计算结果代入 (68), 因 $|\det \mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}| = 1$, 改变变量得到

$$\begin{aligned} \mathsf{B}'[u', v'] &= \int_U \left(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) \mathsf{A} \mathbf{D}^T v(\boldsymbol{x}) + (\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) + c u(\boldsymbol{x})) v(\boldsymbol{x})\right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= \mathsf{B}[u, v] = (f, v)_{L^2(U)} = (f', v')_{L^2(U')}. \end{aligned}$$

这建立了 (61).

9. 我们现在来检验算子 L' 在 U' 中是一致椭圆型的. 实际上, 若 $\boldsymbol{y} \in U'$ 及 $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$, 我们注意到

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\xi} \mathsf{A}'(\boldsymbol{y}) \boldsymbol{\xi}^T &= \boldsymbol{\xi} \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{\Phi}^T(\boldsymbol{y}) \mathsf{A}(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})) \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y})) \boldsymbol{\xi}^T \\ &= \boldsymbol{\eta} \mathsf{A} \boldsymbol{\eta}^T \geqslant \theta |\boldsymbol{\eta}|^2, \end{aligned} \tag{69}$$

其中 $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\xi} \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^T \boldsymbol{\Phi}$. 因 $|\det \mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}| = 1$, 故对称矩阵 $\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^T \boldsymbol{\Phi} \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{\Phi}$ 的最小特征值 $\lambda_0 > 0$, 蕴涵着对于 $\theta' = \lambda_0 \theta > 0$ 及所有的 $\boldsymbol{y} \in U'$, $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\boldsymbol{\xi} \mathsf{A}'(\boldsymbol{y}) \boldsymbol{\xi}^T \geqslant \theta' |\boldsymbol{\xi}|^2. \tag{70}$$

由于 $\boldsymbol{\Phi}$ 与 $\boldsymbol{\Psi}$ 是 C^2 的, 所以从 (64) 看到系数 A' 是 C^1 的.

10. 鉴于 (61) 与 (70), 可应用以上证明的第 1–5 步推断出 $u' \in H^2(V')$, 且有界

$$\|u'\|_{H^2(V')} \leqslant C(\|f'\|_{L^2(U')} + \|u'\|_{L^2(U')}).$$

于是对于 $V := \boldsymbol{\Psi}(V')$, 有

$$\|u\|_{H^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \tag{71}$$

因为 ∂U 是紧的, 我们可以用如上的有限多个集 $V_1, \cdots, V_N$ 来覆盖 ∂U. 我们把得到的估计式及内部的估计式求和, 发现 $u \in H^2(U)$, 且不等式 (42) 成立. ■

现在对我们的弱解推导出直到 ∂U 的更高的正则性.

定理 5 (更高的边界正则性) 令 m 是一非负整数, 假设

$$\mathsf{A}, \boldsymbol{b}, c \in C^{m+1}(\bar{U}) \tag{72}$$

且

$$f \in H^m(U). \tag{73}$$

设 $u \in H_0^1(U)$ 是边值问题

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases} \tag{74}$$

的一个弱解.

最后假设

$$\partial U \text{ 是 } C^{m+2} \text{ 的}, \tag{75}$$

则

$$u \in H^{m+2}(U), \tag{76}$$

并且有估计式

$$\|u\|_{H^{m+2}(U)} \leqslant C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}), \tag{77}$$

其中常数 C 只依赖于 m, U 及 L 的系数.

注 若 u 是 (74) 的唯一弱解, 则由 §6.2 定理 6 可把估计式 (77) 简化为

$$\|u\|_{H^{m+2}(U)} \leqslant C\|f\|_{H^m(U)}.$$

证明 1. 我们首先研究特别的情况, 对某 $s > 0$,

$$U := B^0(\mathbf{0}, s) \cap \mathbb{R}_+^n. \tag{78}$$

固定 $t \in (0, s)$, 置 $V := B^0(\mathbf{0}, t) \cap \mathbb{R}_+^n$.

2. 当沿着 $\{x_n = 0\}$, 在迹的意义上 $u = 0$ 时, 我们欲对 m 作归纳证明. (72) 和 (73) 蕴涵着

$$u \in H^{m+2}(V), \tag{79}$$

并对某个只依赖于 U, V 和 L 的系数的常数 C, 有估计式

$$\|u\|_{H^{m+2}(V)} \leqslant C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \tag{80}$$

$m = 0$ 的情况可按以上定理 4 的证明方法进行推导.

然后假设

$$\mathsf{A}, \boldsymbol{b}, c \in C^{m+2}(\bar{U}), \tag{81}$$

$$f \in H^{m+1}(U), \tag{82}$$

且 u 是 U 中 $Lu = f$ 的一个弱解, 在迹的意义上沿着 $\{x_n = 0\}$ 值为零. 固定任意 $0 < t < r < s$, 记 $W := B^0(\mathbf{0}, r) \cap \mathbb{R}_+^n$. 由归纳假设, 我们有

$$u \in H^{m+2}(W), \tag{83}$$

并有估计式

$$\|u\|_{H^{m+2}(W)} \leqslant C(\|f\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \tag{84}$$

再按照内部正则性定理 2, $u \in H_{\text{loc}}^{m+3}(U)$.

3. 接着, 令 $\boldsymbol{\alpha}$ 是任一多重指标,

$$|\boldsymbol{\alpha}| = m + 1, \tag{85}$$

且

$$\alpha_n = 0. \tag{86}$$

则

$$\tilde{u} := \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u \tag{87}$$

属于 $H^1(U)$ 且沿着平面 $\{x_n = 0\}$ 在迹的意义上等于零. 此外, 如定理 2 的证明, $\tilde{u}$ 是 $L\tilde{u} = \tilde{f}$ 在 U 上的一个弱解, 其中

$$\tilde{f} := \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} f - \sum_{\substack{\boldsymbol{\beta} < \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta} \neq \boldsymbol{\alpha}}} C_{\boldsymbol{\alpha}}^{\boldsymbol{\beta}} \left[-\operatorname{div}(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}(\mathbf{D}u)\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}}\mathsf{A}) + \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}}\boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}(\mathbf{D}u) + \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}} c \mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}} u \right].$$

根据 (72), (73), (82) 和 (84), 我们看到 $\tilde{f} \in L^2(W)$, 且

$$\|\tilde{f}\|_{L^2(W)} \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}). \tag{88}$$

于是, 定理 4 的证明表明 $\tilde{u} \in H^2(V)$, 其估计式为

$$\|\tilde{u}\|_{H^2(V)} \leqslant C(\|\tilde{f}\|_{L^2(W)} + \|\tilde{u}\|_{L^2(W)}) \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}(U)} + \|u\|_{L^2(U)}).$$

考虑到 (85)–(88), 我们推出, 对于任意多重指标 $\boldsymbol{\beta}$, $|\boldsymbol{\beta}| = m+3$, 有

$$\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}} u\|_{L^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}}(U) + \|u\|_{L^2(U)}). \tag{89}$$

但限制

$$\beta_n = 0, 1 \text{ 或 } 2. \tag{90}$$

4. 我们必须推广估计式 (89) 来去除 (90) 的限制. 为此, 作归纳假设, 对于任意多重指标 $\boldsymbol{\beta}$, $|\boldsymbol{\beta}| = m+3$, 有

$$\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}} u\|_{L^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}}(U) + \|u\|_{L^2(U)}). \tag{91}$$

其中, 对某个 $j \in \{2, \cdots, m+2\}$,

$$\beta_n = 0, 1, \cdots, j. \tag{92}$$

假设 $|\boldsymbol{\beta}| = m+3$,

$$\beta_n = j+1. \tag{93}$$

记 $\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{\delta}$, $\boldsymbol{\delta} = (0, \cdots, 2)$, $|\boldsymbol{\gamma}| = m+1$. 因 $u \in H^{m+3}_{\mathrm{loc}}(U)$ 且在 U 中 $Lu = f$, 我们推出, 在 U 中几乎处处有 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\gamma}} Lu = \mathbf{D}^{\boldsymbol{\gamma}} f$. 现

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\gamma}} Lu = a^{nn} \mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}} u + \left\{ u \text{ 关于 } x_n \text{ 至多 } j \text{ 阶导数且所有至多 } (m+3) \text{ 阶导数的项} \right\}.$$

因为 $a^{nn} \geqslant \theta > 0$, 利用 (91), (92) 我们发现当 $|\boldsymbol{\beta}| = m+3$, $\beta_n = j+1$ 时

$$\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}} u\|_{L^2(V)} \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}}(U) + \|u\|_{L^2(U)}). \tag{94}$$

然后对 j 作归纳, 我们有

$$\|u\|_{H^{m+3}(U)} \leqslant C(\|f\|_{H^{m+1}}(U) + \|u\|_{L^2(U)}).$$

此估计式完成了从第 2 步开始的对 m 的归纳证明.

5. 现在我们已经证明了当 U 具有 (78) 的形式时, 由 (72), (73) 得到 (79) 和 (80). 对于一般的情况, 一旦我们展平了边界, 用定理 4 的证明中的思想就得到了证明. ■

最后, 我们迭代以上的估计就得到以下定理.

定理 6 (直到边界的无穷次可微性) 假设

$$\mathsf{A}, \boldsymbol{b}, c \in C^{\infty}(\bar{U})$$

及

$$f \in C^\infty(\bar{U}).$$

设 $u \in H_0^1(U)$ 是边值问题

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases}$$

的弱解. 又假设 ∂U 是 C^∞ 的, 则

$$u \in C^\infty(\bar{U}).$$

证明 按定理 5, 对每个 $m = 1, 2 \cdots$, 有 $u \in H^m(U)$, 所以 §5.6.3 中的定理 6 就蕴涵着对于每个 $k = 1, 2 \cdots$, $u \in C^k(\bar{U})$. ■

在本节的计算中, 基本上重复应用 "能量" 方法到越来越高阶的偏导数上. 基本的分部积分的工具最终使得 (仅仅是属于 $H_0^1(U)$ 的) 弱解成为光滑的经典解.

6.4 最大值原理

本节详细阐述二阶椭圆型偏微分方程的最大值原理.

最大值原理方法是基于以下观察: 如果一个 C^2 函数在一个开集 U 的内部一点 $\boldsymbol{x}^0 \in U$ 取到它在这个开集 U 上的最大值, 则

$$\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{D}^2u(\boldsymbol{x}^0) \leqslant \mathbf{0}. \tag{1}$$

后一不等式的意思是实对称矩阵 $\mathbf{D}^2u = (u_{x_ix_j})$ 在 $\boldsymbol{x}^0$ 是半正定的. 于是基于 (1) 的推导在性质上是逐点的, 完全不同于在 §§6.1–6.3 建立的基于积分的能量方法的推导.

而且我们要求解至少是 C^2 的, 这样考虑 $\mathbf{D}u$, $\mathbf{D}^2u$ 的逐点值才有意义. (根据 §6.3 的正则性理论, 我们知道弱解是如此光滑的, 至少在系数是充分正则的情况下.) 我们不久就会知道, 现在最适宜考虑非散度形式的椭圆算子 L:

$$Lu(\boldsymbol{x}) = -\mathsf{A}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}^2u(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) + c(\boldsymbol{x})u(\boldsymbol{x}), \tag{2}$$

其中系数 $\mathsf{A}(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}), c$ 是连续的, 并总是满足 §6.1 中的一致椭圆型条件 (4). 不失一般性我们继续假定有对称条件 $\mathsf{A} = \mathsf{A}^T$.

6.4.1 弱最大值原理

首先, 我们来确定函数必在边界上达到最大 (或最小) 值的情况. 我们总假设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集.

定理 1 (弱最大值原理) 假设 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$, 且

$$c(\boldsymbol{x}) \equiv 0, \quad \boldsymbol{x} \in U.$$

(i) 若

$$Lu \leqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中}, \tag{3}$$

则

$$\max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u.$$

(ii) 若

$$Lu \geqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中}, \tag{4}$$

则

$$\min_{\bar{U}} u = \min_{\partial U} u.$$

注 称满足 (3) 的函数为下解. 因此我们断言: 下解在边界 ∂U 上取到最大值. 类似地, 称满足 (4) 的函数为上解. 上解在边界 ∂U 上取到最小值.

证明 1. 先设有严格的不等式

$$Lu < 0, \quad \text{在 } U \text{ 中}, \tag{5}$$

而仍存在点 $\boldsymbol{x}^0 \in U$ 使得

$$u(\boldsymbol{x}^0) = \max_{\bar{U}} u. \tag{6}$$

因在此最大值点 $\boldsymbol{x}^0$, 我们有

$$\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0) = \mathbf{0} \tag{7}$$

及

$$\mathbf{D}^2 u(\boldsymbol{x}^0) \leqslant \mathbf{0}. \tag{8}$$

2. 因为矩阵 $\mathsf{C} := \mathsf{A}(\boldsymbol{x}^0)$ 是实对称正定的, 存在 C 的 n 个实特征值组成的对角阵 $\mathsf{D} := \operatorname{diag}(d^1, \cdots, d^n)$, 及以 C 的对应的单位左特征向量为行组成的正交阵 O 使得

$$\mathsf{C} = \mathsf{O}^T \mathsf{D} \mathsf{O}, \quad \mathsf{O}\mathsf{O}^T = \mathsf{I} = \mathsf{O}^T \mathsf{O}. \tag{9}$$

其中 $d^k > 0 (k = 1, \cdots, n)$. 作自变量的仿射正交变换: $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}^0 + (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^0)\mathsf{O}^T$. 故 $\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} u(\boldsymbol{x}^0) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} u(\boldsymbol{y}^0) \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{y}^T = \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}} u(\boldsymbol{y}^0) \mathsf{O}$, 再关于 $\boldsymbol{x}$ 求导一次, 得

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^2 u(\boldsymbol{x}^0) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} (\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} u(\boldsymbol{x}^0))^T = \mathsf{O}^T \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}^2 u(\boldsymbol{y}^0) \mathsf{O}.$$

所以在点 $\boldsymbol{x}^0$, 由 (9) 及上式得

$$\mathsf{C} \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^2 u(\boldsymbol{x}^0) = \mathsf{O}^T \mathsf{D} \mathsf{O} \cdot \mathsf{O}^T \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}^2 u(\boldsymbol{y}^0) \mathsf{O} = \mathsf{D} \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}^2 u(\boldsymbol{y}^0) \leqslant 0. \tag{10}$$

((10) 式由 §A.1.(vii), $\mathsf{O}^T \mathsf{D} \mathsf{O} \cdot \mathsf{O}^T \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}^2 u \mathsf{O} = \operatorname{tr}(\mathsf{O}^T \mathsf{D} \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}^2 u \mathsf{O}) = \operatorname{tr}(\mathsf{D} \mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}^2 u)$, 及因 $d^k > 0$, 由 (8), $u_{y_k y_k}(\boldsymbol{x}^0) \leqslant 0$ $(k = 1, \cdots, n)$ 得到.)

3. 所以, 在 $\boldsymbol{x}^0$ 处, 鉴于 (10) 与 (7), 有

$$Lu(\boldsymbol{x}^0) = -\mathsf{A}(\boldsymbol{x}^0) \cdot \mathbf{D}^2 u(\boldsymbol{x}^0) + \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0) \geqslant 0.$$

故 (5) 与 (6) 是不相容的. 矛盾.

4. 一般对于 (3) 成立的情况, 我们记

$$u^\varepsilon(\boldsymbol{x}) := u(\boldsymbol{x}) + \varepsilon \mathrm{e}^{\lambda x_1} \quad (\boldsymbol{x} \in U),$$

其中 $\lambda > 0$ 将在下面选取, $\varepsilon > 0$. 回顾 (如 §6.3.2 中定理 4 的证明) 一致椭圆型蕴涵着 $a^{ii}(\boldsymbol{x}) \geqslant \theta$ $(i = 1, \cdots, n, \boldsymbol{x} \in U)$. 所以当我们取 λ 充分大时

$$Lu^\varepsilon = Lu + \varepsilon L(\mathrm{e}^{\lambda x_1}) \leqslant \varepsilon \lambda \mathrm{e}^{\lambda x_1} \left[-\lambda a^{11} + b_1 \right] \leqslant \varepsilon \lambda \mathrm{e}^{\lambda x_1} \left[-\lambda \theta + |\boldsymbol{b}_1| \right] < 0, \quad \text{在 } U \text{ 中}.$$

然后按照以上的第 1 和第 2 步, $\max_{\bar{U}} u^\varepsilon = \max_{\partial U} u^\varepsilon$. 令 $\varepsilon \to 0$, 发现 $\max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u$. 这证明了 (i).

5. 当 u 是上解时, $-u$ 是下解, 故得结论 (ii). ∎

以下我们要修改最大值原理使得允许有非负的零阶系数 c. 记得在 §A.3 中的记号: $u^+ = \max(u,0), u^- = -\min(u,0)$.

定理 2 ($c \geqslant 0$ 时的弱最大值原理) 假设 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$, 且

$$c \geqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中}.$$

(i) 若

$$Lu \leqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中},$$

则

$$\max_{\bar{U}} u \leqslant \max_{\partial U} u^+. \tag{11}$$

(ii) 类似地, 若

$$Lu \geqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中},$$

则

$$\min_{\bar{U}} u \geqslant -\max_{\partial U} u^-. \tag{12}$$

注 所以, 特别地, 当在 U 中 $Lu = f$ 时, 则

$$\max_{\bar{U}} |u| = \max_{\partial U} |u|. \tag{13}$$

证明 1. 令 u 是下解, 并置 $V := \{\boldsymbol{x} \in U | u(\boldsymbol{x}) > 0\}$, 则

$$\mathsf{K}u := Lu - cu \leqslant -cu \leqslant 0, \quad \text{在 } V \text{ 中}.$$

因算子 K 没有零阶项, 于是由定理 1, $\max_{\bar{V}} u = \max_{\partial V} u = \max_{\partial U} u^+$. 当 $V \neq \emptyset$ 时给出了 (11). 不然, 在 U 中处处 $u \leqslant 0$, (11) 还是成立的.

2. 由于可见 $(-u)^+ = u^-$, 把 $-u$ 应用于论断 (i) 就得到论断 (ii). ■

6.4.2 强最大值原理

我们接着加强以上论断, 证明一个下解 u 在一个连通的区域的内点完全不能取到它的最大值, 除非 u 是常数. 称这个命题为强最大值原理, 它需要对在边界上最大值点处的外法向导数 $\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}$ 的精细分析.

引理 (Hopf引理) 假设 $u \in C^2(U) \cap C^1(\bar{U})$ 且

$$c \equiv 0, \quad \text{在 } U \text{ 中}.$$

再设

$$Lu \leqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中},$$

并且存在一点 $\boldsymbol{x}^0 \in \partial U$ 使得

$$u(\boldsymbol{x}^0) > u(\boldsymbol{x}), \quad \forall \boldsymbol{x} \in U. \tag{14}$$

最后假设 U 在 $\boldsymbol{x}^0$ 满足内球条件: 存在一个开球 $B^0 \subset U$, $\boldsymbol{x}^0 \in \partial B^0$.

(i) 则

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0) > 0,$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 是在点 $\boldsymbol{x}^0$ 指向 B^0 外的单位法向量.

(ii) 若

$$c \geqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中},$$

只要

$$u(\boldsymbol{x}^0) \geqslant 0,$$

则有相同的结论.

(i) 的重要性在于严格的不等式: 因为 $\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0) \geqslant 0$ 是明显的. 注意当 ∂U 是 C^2 的时, 内球条件自然成立.

证明 1. 假定 $c \geqslant 0$. 我们也可进一步假设对于某个 $r > 0$, 定理中假设的内球不妨为 $B^0 = B^0(\mathbf{0}, r)$. 定义

$$v(\boldsymbol{x}) := \mathrm{e}^{-\lambda|\boldsymbol{x}|^2} - \mathrm{e}^{-\lambda r^2}, \quad \boldsymbol{x} \in B^0(\mathbf{0}, r).$$

其中 $\lambda > 0$ 将在下面选取. 然后用一致椭圆型条件, 计算得

$$\begin{aligned} Lv &= -\mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 v + \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D} v + cv \\ &= \mathrm{e}^{-\lambda|\boldsymbol{x}|^2}(-4\lambda^2 \boldsymbol{x}\mathsf{A}\boldsymbol{x}^T + 2\lambda \mathrm{tr}\mathsf{A} - 2\lambda \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{x}) + cv(\boldsymbol{x}) \\ &\leqslant \mathrm{e}^{-\lambda|\boldsymbol{x}|^2}(-4\theta\lambda^2|\boldsymbol{x}|^2 + 2\lambda(\mathrm{tr}\mathsf{A} + |\boldsymbol{b}||\boldsymbol{x}|) + c). \end{aligned}$$

考虑开环状区域 $R := B^0(\mathbf{0}, r) - B(\mathbf{0}, r/2)$. 在 R 中, 只要固定 $\lambda > 0$ 为一个足够大的数, 我们有

$$Lv \leqslant \mathrm{e}^{-\lambda|\boldsymbol{x}|^2}(-\theta\lambda^2 r^2 + 2\lambda(\mathrm{tr}\mathsf{A} + |\boldsymbol{b}|r) + c) \leqslant 0, \quad \boldsymbol{x} \in R. \tag{15}$$

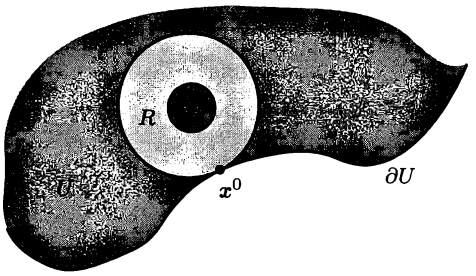

图 28

2. 鉴于 (14), 存在一个常数 $\varepsilon > 0$ 足够小, 使得

$$u(\boldsymbol{x}^0) \geqslant u(\boldsymbol{x}) + \varepsilon v(\boldsymbol{x}) \quad (\boldsymbol{x} \in \partial B(\mathbf{0}, r/2)). \tag{16}$$

又注意到由于在 $\partial B^0(\mathbf{0}, r)$ 上 $v \equiv 0$, 故

$$u(\boldsymbol{x}^0) \geqslant u(x) + \varepsilon v(\boldsymbol{x}) \quad (\boldsymbol{x} \in \partial B^0(\mathbf{0}, r)). \tag{17}$$

3. 从 (15) 我们看到

$$L(u + \varepsilon v - u(\boldsymbol{x}^0)) \leqslant -cu(\boldsymbol{x}^0) \leqslant 0, \quad \text{在 } R \text{ 中},$$

且从 (16), (17) 我们看到

$$u + \varepsilon v - u(\boldsymbol{x}^0) \leqslant 0, \quad \text{在 } \partial R \text{ 中}.$$

考虑到定理 2——弱最大值原理, 在 R 中 $u + \varepsilon v - u(\boldsymbol{x}^0) \leqslant 0$. 但 $u(\boldsymbol{x}^0) + \varepsilon v(\boldsymbol{x}^0) - u(\boldsymbol{x}^0) = 0$, 所以,

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0) + \varepsilon \frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0) \geqslant 0.$$

于是,

$$\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0) \geqslant -\varepsilon \frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0) = -\frac{\varepsilon}{r}\boldsymbol{x}^0 \cdot \mathbf{D}v(\boldsymbol{x}^0) = 2\lambda\varepsilon r \mathrm{e}^{-\lambda r^2} > 0.$$

得证. ■

Hopf 引理在以下的证明中是一个主要的技术工具.

定理 3 (强最大值原理) 假设 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ 且

$$c \equiv 0, \quad \text{在 } U \text{ 中}.$$

又设 U 是有界连通开集.

(i) 若

$$Lu \leqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中},$$

且 u 在内点取到 $\bar{U}$ 上的最大值, 则

$$u \text{ 在 } U \text{ 中是常数}.$$

(ii) 类似地, 若

$$Lu \geqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中},$$

且 u 在内点取到 $\bar{U}$ 上的最小值, 则

$$u \text{ 在 } U \text{ 中是常数}.$$

证明 记 $M := \max_{\bar{U}} u$ 及 $C := \{\boldsymbol{x} \in U | u(\boldsymbol{x}) = M\}$. 若 $u \not\equiv M$, 置

$$V := \{\boldsymbol{x} \in U | u(\boldsymbol{x}) < M\}.$$

取一点 $\boldsymbol{y} \in V$ 满足 $\operatorname{dist}(\boldsymbol{y}, C) < \operatorname{dist}(\boldsymbol{y}, \partial U)$, 并令 B 表示以 $\boldsymbol{y}$ 为球心, 内部位于 V 中的最大的球, 则存在某点 $\boldsymbol{x}^0 \in C$, $\boldsymbol{x}^0 \in \partial B$. 很明显, V 在 $\boldsymbol{x}^0$ 满足内球条件. 而因 Hopf 引理 (i), $\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0) > 0$. 但这是矛盾的: 因为 u 在 $\boldsymbol{x}^0 \in U$ 取到最大值, 故应有 $\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0) = \mathbf{0}$. ■

如果零阶项 c 是非负的, 我们有这种情况下的最大值原理.

定理 4 ($c \geqslant 0$ 时的强最大值原理) 假设 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ 且

$$c \geqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中}.$$

又设 U 是连通集.

(i) 若

$$Lu \leqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中},$$

且 u 在内点取到 $\bar{U}$ 上的非负最大值, 则

$$u \text{ 在 } U \text{ 中是常数}.$$

(ii) 类似地, 若

$$Lu \geqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中},$$

且 u 在内点取到 $\bar{U}$ 上的非正最小值, 则

$$u \text{ 在 } U \text{ 中是常数}.$$

这个定理的证明类似于定理 3 的证明, 只是应用了 Hopf 引理的 (ii).

6.4.3 Harnack 不等式

Harnack 不等式说非负解的值是可比较的, 至少在远离边界的任意子区域内是这样. 我们的假设同 (2):

$$Lu(\boldsymbol{x}) = -\mathsf{A}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}^2 u(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) + c(\boldsymbol{x})u(\boldsymbol{x}).$$

定理 5 (Harnack 不等式) *假设 $u \geqslant 0$ 是 U 中*

$$Lu = 0$$

的 C^2 解, 并设连通的 $V \subset\subset U$, 则存在只依赖于 V 及 L 的系数的常数 C, 使得

$$\sup_V u \leqslant C \inf_V u. \tag{18}$$

此论断对系数仅仅是有界可测的也对, 见 Gilbarg-Trudinger [**G-T**]. 然而我们只对 $\boldsymbol{b} \equiv \mathbf{0}, c \equiv 0$ 且 A 是光滑的情况给出证明.

证明 1. 我们可假设在 U 中 $u > 0$, 如不然, 应用对 $u + \varepsilon$ 的结果, 然后令 $\varepsilon \to 0^+$.

置

$$v := \ln u. \tag{19}$$

因 $Lu = 0$, 计算得, 在 U 中

$$\mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 v + \mathbf{D}v\mathsf{A}\mathbf{D}^T v = 0. \tag{20}$$

定义

$$w := \mathbf{D}v\mathsf{A}\mathbf{D}^T v. \tag{21}$$

则由 (20) 得:

$$-\mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 v = w. \tag{22}$$

2. (21) 关于 $\boldsymbol{x}$ 求导得

$$\mathbf{D}w = 2\mathbf{D}v\mathsf{A}\mathbf{D}^2 v + R,$$

其中 R 表示含系数的导数的项, 以下同义. 再次求导, 记 $\mathsf{A} = (a^{ij})$, 得

$$\mathbf{D}^2 w = 2\sum_{i,j=1}^n (\mathbf{D}^2 v)_{x_i} a^{ij} v_{x_j} + 2\mathbf{D}^2 v\mathsf{A}\mathbf{D}^2 v + R.$$

这里的 R 不同于上式中的 R, 对于每个 $\varepsilon > 0$, 有不等式

$$|R| \leqslant \varepsilon |\mathbf{D}^2 v|^2 + C(\varepsilon)|\mathbf{D}v|^2. \tag{23}$$

所以

$$-\mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 w = -2\sum_{i,j=1}^n \mathsf{A} \cdot (\mathbf{D}^2 v)_{x_i} a^{ij} v_{x_j} - 2\mathsf{A} \cdot (\mathbf{D}^2 v\mathsf{A}\mathbf{D}^2 v) - R. \tag{24}$$

对 (22) 求导, 可见

$$-\mathsf{A} \cdot (\mathbf{D}^2 v)_{x_i} = w_{x_i} + R_i \quad (i = 1, \cdots, n), \tag{25}$$

其中 R_i 表示另一个余项, $|R_i| \leqslant C|\mathbf{D}^2 v|$. 此外, 由一致椭圆型条件得

$$\mathsf{A} \cdot (\mathbf{D}^2 v\mathsf{A}\mathbf{D}^2 v) \geqslant \theta^2 |\mathbf{D}^2 v|^2. \tag{26}$$

(这是因为由 §A.1.(vii), $\mathsf{A} \cdot (\mathbf{D}^2 v\mathsf{A}\mathbf{D}^2 v) = \mathbf{D}^2 v\mathsf{A} \cdot \mathsf{A}\mathbf{D}^2 v$. 再如 §6.4.1(10) 那样在每个固定点 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^0$, 作自变量的正交变换, 使得 A 正交相似于一个对角阵, 其每个元素都不小于 θ. 而梯度矩阵在正交相似变换下的模是不变的.)

将 (25), (26) 代入 (24) 并选取足够小的 $\varepsilon > 0$, 我们推得微分不等式

$$-\mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2 w + \boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}w \leqslant -\frac{\theta^2}{2}|\mathbf{D}^2 v|^2 + C|\mathbf{D}v|^2, \tag{27}$$

其中

$$\boldsymbol{b} := -2\mathbf{D}v\mathsf{A}^T. \tag{28}$$

3. 以下设 $V \subset\subset U$ 是一半径 $r > 0$ 的开球. 选择一个截断函数 $\zeta \in C^\infty(U)$ 使得

$$0 \leqslant \zeta \leqslant 1, \text{ 在 } \partial U \text{ 上}\zeta = 0, \text{ 在 } V \text{ 上}\zeta \equiv 1.$$

令

$$z := \zeta^4 w. \tag{29}$$

现假定

$$z\text{在某点 } \boldsymbol{x}^0 \in U \text{ 取到最大值,} \tag{30}$$

则在 $\boldsymbol{x}^0$ 有

$$\zeta\mathbf{D}w + 4w\mathbf{D}\zeta = 0. \tag{31}$$

而且, 在这一点有不等式

$$0 \leqslant -\mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2 z + \boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}z = -\mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2(\zeta^4 w) + \boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}(\zeta^4 w).$$

所以

$$0 \leqslant \zeta^4\left(-\mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2 w + \boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}w\right) + \hat{R}, \tag{32}$$

其中余项 $\hat{R}$ 由含有截断函数的导数的项组成, 且满足不等式

$$|\hat{R}| \leqslant C(\zeta^2 w + \zeta^3|\mathbf{D}w|).$$

回顾 (31), 我们看到事实上

$$|\hat{R}| \leqslant C\zeta^2 w. \tag{33}$$

把这个估计式及 (27) 代入 (32): 得

$$\zeta^4|\mathbf{D}^2 v|^2 \leqslant C\zeta^4|\mathbf{D}v|^2 + C\zeta^2 w.$$

但 $\theta|\mathbf{D}v|^2 \leqslant w$, 而且按 (22), $w \leqslant C|\mathbf{D}^2 v|$. 从而得

$$\zeta^4 w^2 \leqslant C\zeta^2 w.$$

因此, 在点 $\boldsymbol{x}^0$,

$$z = \zeta^4 w \leqslant C.$$

由于 z 在 $\boldsymbol{x}^0$ 取到最大值及在 V 上 $\zeta \equiv 1$, 于是在区域 V 中有估计式

$$|\mathbf{D}v| \leqslant C. \tag{34}$$

4. 现取 $\boldsymbol{x}^1, \boldsymbol{x}^2 \in V$. 则

$$v(\boldsymbol{x}^2) - v(\boldsymbol{x}^1) \leqslant \sup_V |\mathbf{D}v| r \leqslant C,$$

其中, 我们回忆 r 是球 V 的半径. 取指数推得

$$u(\boldsymbol{x}^2) \leqslant u(\boldsymbol{x}^1)\mathrm{e}^C.$$

这不等式对于所有的 $\boldsymbol{x}^1, \boldsymbol{x}^2 \in V$ 成立. 所以当 V 是球时, Harnack 不等式 (18) 成立. 在一般的情形下, 我们可用交叠的有限个球覆盖 $V \subset\subset U$ 并重复应用以上不等式即得 (18). ■

6.5 特征值与特征函数

本节我们考虑边值问题

$$\begin{cases} Lw(\boldsymbol{x}) = \lambda w(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ w(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U, \end{cases} \tag{1}$$

其中 U 是有界开集. 回顾若 (1) 存在非平凡解 w, 就称 λ 是 L 的特征值. 根据 §6.2 中的理论, 我们知道 L 的特征值的集合 Σ 至多是可数的.

以下 §6.5.1 中对于椭圆型 PDE 的定理类似于标准的线性代数的论断: 实对称矩阵具有实特征值及一个特征向量的正交基. 类似地, 在 §6.5.2 中的结果是 Perron-Frobenius 定理——正矩阵有正的特征值及对应的正的特征向量 (参见 Gantmacher [**Ga**])——的 PDE 版本.

6.5.1 对称椭圆算子的特征值

为简单起见, 我们考虑散度型的椭圆算子

$$Lu = -\mathrm{div}(\mathbf{D}u\mathsf{A}), \tag{2}$$

其中 $\mathsf{A} \in C^\infty(\bar{U})$. 我们假设满足通常的一致椭圆型条件且

$$\mathsf{A} = \mathsf{A}^T. \tag{3}$$

所以算子 L 是形式对称的, 特别地, 其相关联的双线性型 $\mathsf{B}[\,,\,]$ 满足对称性: $\mathsf{B}[u,v] = \mathsf{B}[v,u]$ $(u, v \in H_0^1(U))$. 也假设 U 是连通的.

定理 1 (对称椭圆算子的特征值) (i) *L 的每个特征值是实的.*

(ii) *而且, 若我们对 (有限重数的) 特征值重复计算, 则有*

$$\Sigma = \{\lambda_k\}_{k=1}^\infty,$$

其中

$$0 < \lambda_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \lambda_3 \leqslant \cdots,$$

且 $k \to \infty$ 时

$$\lambda_k \to \infty.$$

(iii) *最后, 存在 $L^2(U)$ 中的规范正交基 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$, 其中 w_k 是对应于 λ_k 的特征函数, $k = 1, 2, \cdots$:*

$$\begin{cases} Lw_k(\boldsymbol{x}) = \lambda_k w_k(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ w_k(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U. \end{cases} \tag{4}$$

由 §6.3 的正则性理论, $w_k \in C^\infty(U)$, 且若 ∂U 是光滑的, 则 $w_k \in C^\infty(\bar{U})$, $k = 1, 2, \cdots$.

证明 1. 如 §6.2,

$$\mathsf{S} := L^{-1}$$

是 $L^2(U)$ 到自身的有界线性紧算子.

2. 我们更断言 S 是对称的. 为明白这一点, 选取 $f, g \in L^2(U)$. 则 $\mathsf{S}f = u$ 的意思是 $u \in H_0^1(U)$ 是边值问题

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases}$$

的弱解. 类似地, $\mathsf{S}g = v$ 的意思是 $v \in H_0^1(U)$ 是边值问题

$$\begin{cases} Lv(\boldsymbol{x}) = g(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ v(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases}$$

的弱解. 于是

$$(\mathsf{S}f, g) = (u, g) = \mathsf{B}[v, u],$$

且

$$(f, \mathsf{S}g) = (f, v) = \mathsf{B}[u, v].$$

由于 $\mathsf{B}[u, v] = \mathsf{B}[v, u]$, 可见对于所有的 $f, g \in L^2(U)$, $(\mathsf{S}f, g) = (f, \mathsf{S}g)$. 所以 S 是对称的.

3. 又注意到

$$(\mathsf{S}f, f) = (u, f) = \mathsf{B}[u, u] \geqslant 0 \quad (f \in L^2(U)).$$

于是, 由 §D.6 的紧对称算子理论得知, S 的所有的特征值是正的, 且相对应的特征函数组成 $L^2(U)$ 的标准正交基. 但也观察到对于 $\eta \neq 0$, $\mathsf{S}w = \eta w$ 当且仅当对于 $\lambda = \frac{1}{\eta}$, $Lw = \lambda w$. 定理得证. ■

Weyl 定律. 在数学物理中对椭圆算子的特征值的分布的研究是特别重要的. 关于特征值的渐近分布的里程碑的结论是属于 H. Weyl 的. 对于具有光滑边界的有界开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 上零边值条件的 Laplace 算子的特征值 $\{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty}$, Weyl 定律断言:

$$\lim_{k \to \infty} \frac{\lambda_k^{\frac{n}{2}}}{k} = \frac{(2\pi)^n}{|U|\alpha(n)}.$$

这里 $|U|$ 表示 U 的体积.

我们接下来对 L 的第一特征值进行仔细的探究.

定义 我们称 $\lambda_1 > 0$ 为 L 的主特征值.

定理 2 (主特征值的变分原理) (i) 我们有

$$\lambda_1 = \min\{\mathsf{B}[u, u] | u \in H_0^1(U), \|u\|_{L^2} = 1\}. \tag{5}$$

(ii) 而且, 以上的最小值在 w_1 是以下边值问题

$$\begin{cases} Lw_1(\boldsymbol{x}) = \lambda_1 w_1(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ w_1(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases}$$

在 U 中的正解时达到.

(iii) 最后, 若 $u \in H_0^1(U)$ 是

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x}) = \lambda_1 u(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases}$$

的任何弱解. 则 u 是 w_1 的倍数.

注 (i) 结论 (iii) 就是说主特征值 λ_1 是简单特征值. 特别地

$$0 < \lambda_1 < \lambda_2 \leqslant \lambda_3 \leqslant \cdots.$$

(ii) 表达式 (5) 是 *Rayleigh* 公式, 它等价于命题

$$\lambda_1 = \min_{\substack{u \in H_0^1(U) \\ u \neq 0}} \frac{\mathsf{B}[u, u]}{\|u\|_{L^2(U)}^2}.$$

证明 1. 鉴于 (4), 可见

$$\mathsf{B}[w_k, w_k] = \lambda_k \|w_k\|^2_{L^2(U)} = \lambda_k, \tag{6}$$

且

$$\mathsf{B}[w_k, w_l] = \lambda_k (w_k, w_l) = 0 \quad (k, l = 1, 2, \cdots, k \neq l). \tag{7}$$

2. 因 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $L^2(U)$ 的标准正交基, 若 $u \in H_0^1(U)$ 且 $\|u\|_{L^2(U)} = 1$, 我们可以把 u 写作

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} d_k w_k, \quad d_k = (u, w_k)_{L^2(U)}. \tag{8}$$

且这级数在 $L^2(U)$ 中收敛, 见 §D.2. 另外,

$$\sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 = \|u\|^2_{L^2(U)} = 1. \tag{9}$$

3. 再根据 (6), (7) 可见, 在赋以新的内积 $\mathsf{B}[\ ,\ ]$ 时, $\left\{\frac{w_k}{\lambda_k^{1/2}}\right\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $H_0^1(U)$ 的标准正交子集.

进一步我们断言, 事实上 $\left\{\frac{w_k}{\lambda_k^{1/2}}\right\}_{k=1}^{\infty}$ 在这个新的内积下, 是 $H_0^1(U)$ 的标准正交基. 为明白这点, 只要验证

$$\mathsf{B}[w_k, u] = 0 \quad (k = 1, 2, \cdots)$$

蕴涵着 $u \equiv 0$. 但这显然是对的, 因为 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $L^2(U)$ 的基, 恒等式

$$\mathsf{B}[w_k, u] = \lambda_k (w_k, u) = 0 \quad (k = 1, \cdots)$$

使得 $u \equiv 0$. 于是,

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_k \frac{w_k}{\lambda_k^{1/2}}, \quad \mu_k = \mathsf{B}\left[u, \frac{w_k}{\lambda_k^{1/2}}\right].$$

这个级数在 $H_0^1(U)$ 中收敛. 但这时, 根据 (8), $\mu_k = d_k \lambda_k^{1/2}$; 所以实际上级数 (8) 也在 $H_0^1(U)$ 中收敛.

4. 这样, 由 (6), (8) 和 (9) 就得到

$$\mathsf{B}[u, u] = \sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 \lambda_k \geqslant \lambda_1.$$

因为当 $u = w_1$ 时, 等式成立, 我们得到公式 (5).

5. 我们接着可以断言: 若 $u \in H_0^1(U)$ 且 $\|u\|_{L^2(U)} = 1$, 则 u 是

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x}) = \lambda_1 u(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases} \tag{10}$$

的弱解当且仅当

$$\mathsf{B}[u, u] = \lambda_1. \tag{11}$$

明显地, 由 (10) 可推出 (11). 反之, 设 (11) 成立, 则记 $d_k = (u, w_k)$ 如前, 我们有

$$\sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 \lambda_1 = \lambda_1 = \mathsf{B}[u, u] = \sum_{k=1}^{\infty} d_k^2 \lambda_k. \tag{12}$$

所以

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\lambda_k - \lambda_1) d_k^2 = 0. \tag{13}$$

于是, 当 $\lambda_k > \lambda_1$ 时,

$$d_k = (u, w_k) = 0.$$

因为 λ_1 有有限重度, 设重度为 m, $k = 1, \cdots, m$ 时 $Lw_k = \lambda_1 w_k$, 故

$$u = \sum_{k=1}^{m} (u, w_k) w_k. \tag{14}$$

所以

$$Lu = \sum_{k=1}^{m} (u, w_k) L w_k = \lambda_1 u. \tag{15}$$

这证明了 u 是 (10) 的解.

6. 下面我们要证明: 若 $u \in H_0^1(U)$ 是 (10) 的非零解, 则在 U 中, 或者

$$u > 0, \tag{16}$$

或者

$$u < 0. \tag{17}$$

要看出这一点, 不失一般性, 我们假设 $\|u\|_{L^2(U)} = 1$. 记

$$\alpha := \int_U (u^+)^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \quad \beta := \int_U (u^-)^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

则

$$\alpha + \beta = 1. \tag{18}$$

而且由于 $u^{\pm} \in H_0^1(U)$, 且

$$\mathbf{D}u^+ = \begin{cases} \mathbf{D}u, & \text{在 } \{u \geqslant 0\} \text{ 上几乎处处成立}, \\ \mathbf{0}, & \text{在 } \{u \leqslant 0\} \text{ 上几乎处处成立}, \end{cases}$$

$$\mathbf{D}u^- = \begin{cases} \mathbf{0}, & \text{在 } \{u \geqslant 0\} \text{ 上几乎处处成立}, \\ -\mathbf{D}u, & \text{在 } \{u \leqslant 0\} \text{ 上几乎处处成立} \end{cases}$$

(参见第五章习题 18), 我们有 $\mathsf{B}[u^+, u^-] = 0$. 从而,

$$\begin{aligned} \lambda_1 = \mathsf{B}[u, u] &= \mathsf{B}[u^+, u^+] + \mathsf{B}[u^-, u^-] \quad (\text{由 } (5)) \\ &\geqslant \lambda_1 \|u^+\|_{L^2(U)}^2 + \lambda_1 \|u^-\|_{L^2(U)}^2 = (\alpha + \beta)\lambda_1 = \lambda_1. \end{aligned}$$

但我们看到以上不等式实际上必是等式, 所以

$$\mathsf{B}[u^+, u^+] = \lambda_1 \|u^+\|_{L^2(U)}^2, \mathsf{B}[u^-, u^-] = \lambda_1 \|u^-\|_{L^2(U)}^2.$$

由第 5 步证得的结论表明, 在弱意义上

$$\begin{cases} Lu^+(\boldsymbol{x}) = \lambda_1 u^+(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u^+(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U, \end{cases} \tag{19}$$

及

$$\begin{cases} Lu^-(\boldsymbol{x}) = \lambda_1 u^-(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u^-(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U. \end{cases} \tag{20}$$

7. 接着, 因为系数 A 是光滑的, 我们从 (19) 推出 $u^+ \in C^\infty(U)$ 且在 U 中

$$Lu^+ = \lambda_1 u^+ \geqslant 0.$$

所以 u^+ 是一个上解. 故由强最大值原理得, 在 U 中, 要么 $u^+ > 0$ 要么 $u^+ \equiv 0$. 类似的讨论可应用于 u^-. 所以要么 (16) 成立, 要么 (17) 成立.

8. 最后, 假设 u 和 $\tilde{u}$ 是 (10) 的两个非平凡弱解, 根据以上第 6, 7 步有

$$\int_U \tilde{u}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \neq 0,$$

所以存在一个实常数 χ, 使得

$$\int_U (u - \chi\tilde{u})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0. \tag{21}$$

但因 $u - \chi\tilde{u}$ 也是 (10) 的一个弱解, 由第 6, 7 步及等式 (21) 得在 U 中 $u \equiv \chi\tilde{u}$. 所以特征值 λ_1 是简单的. ■

6.5.2 非对称椭圆算子的特征值

我们现在考虑非散度形式的一致椭圆型算子 L:

$$Lu = -\mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 u + \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}u + cu.$$

为简单起见, 假设 $\mathsf{A}, \boldsymbol{b}, c \in C^\infty(\bar{U})$, 且 U 是具有光滑边界 ∂U 的有界连通开集. 我们还假设 $\mathsf{A} = \mathsf{A}^T$, 且在 U 中

$$c \geqslant 0. \tag{22}$$

然而, 注意算子 L 一般不等于它的形式伴随. 所以我们不能像以上那样引用 §D.6 的抽象理论. 而且事实上 L 一般有复特征值及复值特征函数.

但是, 值得注意的是, L 的主特征值是实的, 且对应的实特征函数在 U 中不变号.

定理 3 (非对称椭圆算子的主特征值) (i) 取零边值条件时, 算子 L 存在一个实的特征值 $\lambda_1 > 0$, 使得对于其他任何特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$, 我们有:

$$\Re(\lambda) \geqslant \lambda_1.$$

(ii) 存在对应的特征函数 w_1, 它在 U 中是正的.

(iii) λ_1 是简单特征值; 即, (1) 的任何解 u 是 w_1 的倍数.

证明 * 1. 取 $m = \left[\frac{n}{2}\right] + 3$ 并考虑 Banach 空间 $X = H^m(U) \cap H_0^1(U)$. 按 §5.6.3 的定理 6, $X \subset C^2(\bar{U})$. 我们定义线性紧算子 $\mathcal{A} : X \to X$ 为 $\mathcal{A}f = u$, 其中 u 是

$$\begin{cases} Lu(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}), & \boldsymbol{x} \in U, \\ u(\boldsymbol{x}) = 0, & \boldsymbol{x} \in \partial U \end{cases} \tag{23}$$

的唯一解. 接着定义锥

$$\mathcal{C} = \{u \in X | \text{在 } U \text{ 中 } u \geqslant 0\}.$$

按最大值原理, $\mathcal{A} : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$.

2. 以下固定任何函数 $w \in \mathcal{C}, w \neq 0$. 应用强最大值原理及 Hopf 引理, 我们推出 $v := \mathcal{A}(w)$ 满足

$$\text{在 } U \text{ 中 } v > 0, \text{ 在 } \partial U \text{ 上 } \frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\nu}} < 0. \tag{24}$$

---

*首读时可略过.

回忆在 ∂U 上, $w=0$. 所以由 (24), 存在一个常数 $\mu>0$, 使得在 U 中

$$\mu v \geqslant w. \tag{25}$$

3. 固定 $\varepsilon>0, \eta>0$, 然后考虑未知函数 $u \in \mathcal{C}$ 的方程

$$u=\eta \mathcal{A}[u+\varepsilon w]. \tag{26}$$

我们断言

$$\text{若 (26) 有一解} u, \text{ 则 } \eta \leqslant \mu. \tag{27}$$

我们来证实此结论, 假设 $u \in \mathcal{C}$ 是 (26) 的解. 由 (25), 计算得

$$u \geqslant \eta \mathcal{A}[\varepsilon w]=\eta \varepsilon v \geqslant \frac{\eta}{\mu} \varepsilon w.$$

所以

$$u \geqslant \eta \mathcal{A} u \geqslant \frac{\eta^2 \varepsilon}{\mu} \mathcal{A} w=\frac{\eta^2 \varepsilon}{\mu} v \geqslant\left(\frac{\eta}{\mu}\right)^2 \varepsilon w.$$

我们继续推得

$$u \geqslant\left(\frac{\eta}{\mu}\right)^k \varepsilon w \quad (k=1, \cdots).$$

除非 $\eta \leqslant \mu$, 否则矛盾. 这就证实了结论 (27).

4. 定义

$$S_\varepsilon:=\{u \in \mathcal{C} | \text{存在 } 0 \leqslant \eta \leqslant 2 \mu \text{ 使得 } u=\eta \mathcal{A}[u+\varepsilon w]\}.$$

我们断言

$$S_\varepsilon \text{在 } X \text{ 中无界.} \tag{28}$$

确实, 如不然, 会导致方程

$$u=2 \mu \mathcal{A}[u+\varepsilon w]$$

有解, 与 (27) 矛盾. 为得出此结论, 我们应用了 §9.2.2 中凸集上映射的 Schaefer 不动点定理的变形.

5. 由 (28), 存在

$$0 \leqslant \eta_\varepsilon \leqslant 2 \mu \tag{29}$$

及 $v_\varepsilon \in \mathcal{C}$, $\|v_\varepsilon\|_X \geqslant \frac{1}{\varepsilon}$, 满足

$$v_\varepsilon=\eta_\varepsilon \mathcal{A}[v_\varepsilon+\varepsilon w]. \tag{30}$$

重新规范化:

$$u_\varepsilon:=\frac{v_\varepsilon}{\|v_\varepsilon\|_X}. \tag{31}$$

利用 (29)–(31) 及算子 $\mathcal{A}$ 的紧性, 我们得到一个子序列 $\varepsilon_k \to 0$, 使得

$$\eta_{\varepsilon_k} \to \eta \text{ 且在 } X \text{ 中 } u_{\varepsilon_k} \to u.$$

则 (31) 蕴涵着

$$\|u\|_X=1, \quad u \in \mathcal{C}. \tag{32}$$

因为 $u_\varepsilon=\eta_\varepsilon \mathcal{A}\left[u_\varepsilon+\frac{\varepsilon w}{\|v_\varepsilon\|_X}\right]$, 取极限得 $u=\eta \mathcal{A} u$. 根据 (32), $\eta>0$. 于是记 $\lambda_1=\eta, u=w_1$, 重写上式为

$$\begin{cases} L w_1=\lambda_1 w_1, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ w_1=0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}. \end{cases}$$

于是, λ_1 是算子 L 取零边值条件的一个实特征值, $w_1 \geqslant 0$ 是对应的特征函数. 由强最大值原理和 Hopf 引理, 我们有,

$$\text{在 } U \text{ 中} w_1 > 0, \text{ 在 } \partial U \text{ 上 } \frac{\partial w_1}{\partial \boldsymbol{\nu}} < 0. \tag{33}$$

而且, 根据 §6.3 的正则性理论, 我们知道 w_1 是光滑的.

6. 在上面第 1–5 步中的表达式都是实的. 现在设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 及 u 是

$$\begin{cases} Lu = \lambda u, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{34}$$

的复值解. 现取任何光滑函数 $w : U \to \mathbb{R}$, 在 U 中, $w > 0$. 置 $v := \frac{u}{w}$. 由 (34), 计算得

$$\lambda v = \frac{1}{w} L(vw) = Lv - cv - \frac{2}{w} \mathbf{D}v\mathsf{A}\mathbf{D}^T w + \frac{v}{w} Lw. \tag{35}$$

记

$$\mathsf{K}v := -\mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 v + \boldsymbol{b}' \cdot \mathbf{D}v,$$

其中 $\boldsymbol{b}' = \boldsymbol{b} - \frac{2}{w}\mathbf{D}w\mathsf{A}^T$. 从 (35) 推出在 U 中

$$\mathsf{K}v + \left(\frac{Lw}{w} - \lambda \right) v = 0. \tag{36}$$

对 (36) 取复共轭, 得

$$\mathsf{K}\bar{v} + \left(\frac{Lw}{w} - \bar{\lambda} \right) \bar{v} = 0, \quad \text{在 } U \text{ 中}. \tag{37}$$

因为对于 $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{C}^n$,

$$\boldsymbol{\xi}\mathsf{A}\bar{\boldsymbol{\xi}}^T = \Re(\boldsymbol{\xi})\mathsf{A}\Re(\boldsymbol{\xi}^T) + \Im(\boldsymbol{\xi})\mathsf{A}\Im(\boldsymbol{\xi}^T) \geqslant 0.$$

计算得,

$$\mathsf{K}(|v|^2) = \mathsf{K}(v\bar{v}) = \bar{v}\mathsf{K}v + v\mathsf{K}\bar{v} - 2\mathbf{D}v\mathsf{A}\mathbf{D}^T\bar{v} \leqslant \bar{v}\mathsf{K}v + v\mathsf{K}\bar{v}. \tag{38}$$

结合 (36)–(38), 我们发现

$$\mathsf{K}(|v|^2) \leqslant 2\left(\Re(\lambda) - \frac{Lw}{w} \right) |v|^2.$$

现取

$$w := w_1^{1-\varepsilon}, \quad \varepsilon \in (0,1). \tag{39}$$

则

$$Lw = \frac{1-\varepsilon}{w_1^{\varepsilon}} Lw_1 + \frac{\varepsilon(1-\varepsilon)}{w_1^{1+\varepsilon}} \mathbf{D}w_1\mathsf{A}\mathbf{D}^T w_1 + \varepsilon c w_1^{1-\varepsilon} \geqslant (1-\varepsilon)\lambda_1 w.$$

于是

$$\mathsf{K}(|v|^2) \leqslant 2(\Re(\lambda) - (1-\varepsilon)\lambda_1)|v|^2, \quad \text{在 } U \text{ 中}.$$

若 $\Re(\lambda) \leqslant (1-\varepsilon)\lambda_1$, 则在 U 中 $\mathsf{K}(|v|^2) \leqslant 0$. 由于在 ∂U 上 $v = 0$. 按 (33), (39), 根据最大值原理得知, 在 U 中 $v = \frac{u}{w} = 0$. 故在 U 中 $u \equiv 0$. 从而 λ 不能成为特征值. 此结论来自, 若 λ 是任何复特征值, 对于每个 $\varepsilon > 0$, 就有 $\Re(\lambda) \geqslant \lambda_1$.

7. 最后, 令 u 是下列边值问题的任何 (可能是复值的) 解.

$$\begin{cases} Lu = \lambda_1 u, & \text{在 } U \text{ 中} \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{40}$$

由于 $\Re(u)$ 和 $\Im(u)$ 也是 (40) 的解, 故我们可以在一开始就设 u 是实值函数. 如有需要可以用 $-u$ 代替 u, 我们也可假设在 U 中的某些地方 $u>0$. 置

$$\chi := \sup\{\mu > 0 | \text{在 } U \text{ 中 } w_1 - \mu u \geqslant 0\}, \tag{41}$$

则 $0<\chi<\infty$. 记 $v := w_1 - \chi u$; 所以在 U 中 $v \geqslant 0$ 且

$$\begin{cases} Lv = \lambda_1 v \geqslant 0, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ v = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}. \end{cases}$$

若 v 不恒为零, 由强最大值原理和 Hopf 引理就得

$$\text{在 } U \text{ 中 } v>0, \text{ 在 } \partial U \text{ 上 } \frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\nu}} < 0.$$

于是对某个 $\varepsilon>0$, 在 U 中

$$v - \varepsilon u \geqslant 0.$$

所以在 U 中

$$w_1 - (\chi + \varepsilon)u \geqslant 0.$$

与 (41) 矛盾. 所以在 U 中 $v \equiv 0$, 故 u 是 w_1 的倍数. ■

6.6 习题

在下列习题中我们假设各个 PDE 的系数都是光滑的且满足一致椭圆型条件, 而且 $U \subset \mathbb{R}^n$ 总是具有光滑边界 ∂U 的有界开集.

1. 考虑势函数为 c 的 Laplace 方程:

   $$-\Delta u + cu = 0 \tag{*}$$

   及具有散度结构的方程:

   $$-\operatorname{div}(a\mathbf{D}v) = 0, \tag{**}$$

   其中 a 是正函数.

   (a) 如果 u 是 (*) 的解, 且 $w>0$ 也是 (*) 的解, 证明 $v := u/w$ 是 $a := w^2$ 时 (**) 的解.

   (b) 反之, 若 v 是 (**) 的解, 证明对于某势函数 c, $u := va^{1/2}$ 是 (*) 的解.

2. 令

   $$Lu = -\operatorname{div}(\mathbf{D}u\mathsf{A}) + cu.$$

   证明存在一个常数 $\mu>0$, 只要

   $$c(\boldsymbol{x}) \geqslant -\mu \quad (\boldsymbol{x} \in U),$$

   则相对应的双线性型 $\mathsf{B}[\cdot,\cdot]$ 满足 Lax-Milgram 定理的假设条件.

3. 只要对所有的 $v \in H_0^2(U)$,

   $$\int_U \Delta u \Delta v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U fv \,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

   则 $u \in H_0^2(U)$ 是双调和方程的边值问题

   $$\begin{cases} \Delta^2 u = f, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0 = \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{*}$$

   的弱解. 给定 $f \in L^2(U)$, 证明 (*) 存在唯一的弱解.

4. 假设 U 是连通的, 对所有的 $v \in H^1(U)$,
$$\int_U \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U fv \,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$
则称 $u \in H^1(U)$ 是 *Neumann* 问题
$$(*) \qquad \begin{cases} -\Delta u = f, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases}$$
的弱解. 设 $f \in L^2(U)$, 证明当且仅当
$$\int_U f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0$$
时, $(*)$ 存在弱解.

5. 解释如何定义 $u \in H^1(U)$ 是带有 *Robin* 边界条件的 Poisson 方程
$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u + \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases}$$
的弱解. 对于给定的 $f \in L^2(U)$, 讨论弱解的存在与唯一性.

6. 设 U 是连通的, ∂U 由两个不相交的闭子集 Γ_1, Γ_2 组成. 如何定义 $u \in H^1(U)$ 是带有混合 *Dirichlet-Neumann* 边界条件的 Poisson 方程
$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial\Gamma_1 \text{ 上}, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} = 0, & \text{在 } \partial\Gamma_2 \text{ 上} \end{cases}$$
的弱解? 讨论弱解的存在与唯一性.

7. 令 $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 具有紧支集, 且是半线性 PDE
$$-\Delta u + c(u) = f, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \text{ 中}$$
的弱解, 其中 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, $c : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是光滑的, 且 $c(0) = 0$, $c' \geqslant 0$. 又假设 $c(u) \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

   推导估计式
$$\|\mathbf{D}^2 u\|_{L^2} \leqslant C\|f\|_{L^2}.$$
   (提示: 模仿 §6.3.1 定理 1 的证明, 但不用截断函数 ζ.)

8. 令 u 是在 U 中的一致椭圆型方程 $Lu = -\mathsf{A}(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}^2 u = 0$ 的弱解. 假设系数矩阵 A 的各元素的各一阶偏导数都有界.

   置 $v := |\mathbf{D}u|^2 + \lambda u^2$. 证明当 λ 充分大时,
$$Lv \leqslant 0, \quad \text{在 } U \text{ 中}.$$
   推导不等式
$$\|\mathbf{D}u\|_{L^\infty(U)} \leqslant C(\|\mathbf{D}u\|_{L^\infty(\partial U)} + \|u\|_{L^\infty(\partial U)}).$$

9. 假设 u 是在 U 中 $Lu = -\mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 u = f$, 在 ∂U 上 $u = 0$ 的光滑解, 其中 f 是有界的. 固定 $\boldsymbol{x}^0 \in \partial U$. 在 $\boldsymbol{x}^0$ 的障碍函数 w 是 C^2 函数, 使得:
$$\text{在 } U \text{ 中 } Lw \geqslant 1, w(\boldsymbol{x}^0) = 0, \quad \text{在 } \partial U \text{ 上} w \geqslant 0.$$

若 w 是在 $\boldsymbol{x}^0$ 处的障碍函数, 证明存在一个常数 C, 使得

$$|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0)| \leqslant C\left|\frac{\partial w}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0)\right|.$$

10. 假设 U 是连通的. 利用 (a) 能量方法和 (b) 最大值原理分别证明 Neumann 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, \text{在 } U \text{ 中}, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} = 0, \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases}$$

仅有的光滑解只有常数解 $u \equiv C$.

11. 假设 $u \in H^1(U)$ 是 U 中散度型椭圆型方程

$$-\operatorname{div}(\mathbf{D}u\mathsf{A}) = 0$$

的一个有界弱解. 令 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是凸且光滑的函数, 置 $w = \phi(u)$. 证明 w 是一个弱下解; 即, 对于所有 $v \in H_0^1(U), v \geqslant 0$, $\mathsf{B}[w, v] \leqslant 0$.

12. 称一致椭圆型算子 L :

$$Lu = -\mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 u + \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}u + cu$$

满足弱最大值原理, 如果对所有 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$,

$$\begin{cases} Lu \leqslant 0, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u \leqslant 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases}$$

蕴涵着在 U 中 $u \leqslant 0$.

设存在一函数 $v \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$, 使得在 U 中 $Lv \geqslant 0$, 在 $\bar{U}$ 上 $v > 0$. 证明 L 满足弱最大值原理.

(提示: 求一个没有零阶项的椭圆算子 M, 使得, $w := u/v$ 在区域 $\{u > 0\}$ 中满足 $Mw \leqslant 0$. 为此, 首先计算 $\mathbf{D}(v^2 \mathbf{D}w)$.)

13. (Courant 极小化极大原理) 令 $Lu = -\operatorname{div}(\mathbf{D}u\mathsf{A})$, 其中 A 是对称的. 假设带有零边值条件的算子 L 有特征值 $0 < \lambda_1 < \lambda_2 \leqslant \cdots$. 证明

$$\lambda_k = \max_{S \in \sum_{k-1}} \min_{\substack{u \in S^\perp \\ \|u\|_{L^2} = 1}} \mathsf{B}[u, u] \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

其中, B 由 §6.1.2(8) 定义, 取 $\boldsymbol{b} \equiv \mathbf{0}, c \equiv 0$. $\sum_{k-1}$ 表示 $H_0^1(U)$ 的 $(k-1)$ 维子空间的集合.

14. 令 λ_1 是带零边值条件的以下一致椭圆型非对称算子 L 的主特征值,

$$Lu = -\mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 u + \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}u + cu,$$

证明 "极大-极小" 表示公式

$$\lambda_1 = \sup_u \inf_{\boldsymbol{x}} \frac{Lu(\boldsymbol{x})}{u(\boldsymbol{x})},$$

其中 "sup" 是对所有在 U 上 $u > 0$, 在 ∂U 上 $u = 0$ 的函数 $u \in C^\infty(\bar{U})$ 取的, 而 "inf" 是对所有的点 $\boldsymbol{x} \in U$ 取的.

(提示: 考虑伴随算子 L^* 对应于 λ_1 的特征函数 w_1^*.)

15. (特征值与区域变分) 设光滑有界区域族 $U(\tau) \subset \mathbb{R}^n$ 光滑依赖于参数 $\tau \in \mathbb{R}$, 当 τ 改变时, 在 $\partial U(\tau)$ 上的每个点以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动. 对每个 τ, 我们考虑以下问题的特征值 $\lambda = \lambda(\tau)$

以及对应的规范化的 ($\|w\|_{L^2(U(\tau))}=1$) 特征函数 $w=w(\boldsymbol{x},\tau)$:

$$\begin{cases} -\Delta w=\lambda w, & \text{在 } U(\tau) \text{ 中},\\ w=0, & \text{在 } \partial U(\tau) \text{ 上}. \end{cases}$$

设 λ 与 w 都是 τ 与 $\boldsymbol{x}$ 的光滑函数.

证明 *Hadamard* 变分公式

$$\dot{\lambda}=-\int_{\partial U(\tau)}\left|\frac{\partial w}{\partial \boldsymbol{\nu}}\right|\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\dot{}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}$ 且 $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nu}$ 是 $\partial U(\tau)$ 的法向速度.

(提示: 利用 §C.4 的微积分公式.)

16. (辐射条件) 若我们用分离变量法来找波动方程的具有形式 $u=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sigma t}w$ 的复值函数的解 $w=w(\boldsymbol{x})$, $\sigma\in\mathbb{R}$, $\sigma\neq 0$, 就会导出特征问题

$$(*)\qquad -\Delta w=\lambda w, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \text{ 中}.$$

其中 $\lambda:=\sigma^2$.

(a) 证明只要 $|\boldsymbol{\omega}|=1$, $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\sigma\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{x}}$ 是 $(*)$ 的解, 这时 $u=\mathrm{e}^{i\sigma(\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{x}-t)}$ 就是波动方程的行波解.

(b) 证明对于 $n=3$, 函数 $\Phi:=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\sigma|\boldsymbol{x}|}}{4\pi|\boldsymbol{x}|}$ 是方程

$$-\Delta\Phi=\lambda\Phi+\delta_{\mathbf{0}}, \quad \text{在 } \mathbb{R}^3 \text{ 中}$$

的解.

(c) *Sommerfeld* 辐射条件要求 $(*)$ 的解满足

$$\lim_{r\to\infty} r(w_r-\mathrm{i}\sigma w)=0,$$

其中 $w_r:=\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}\cdot\mathbf{D}w$. 证明从 (a) 中得到的解 w 不满足这个条件, 但从 (b) 得到的 Φ 满足这个条件.

17. (续) 如果 w 是特征值问题 $(*)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的一个复值解, 且满足辐射条件. 证明 $w\equiv 0$.

(提示: 首先观察到

$$0=\int_{B(\mathbf{0},R)}(\bar{w}\Delta w-w\Delta\bar{w})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\partial B(\mathbf{0},R)}(\bar{w}w_r-w\bar{w}_r)\,\mathrm{d}S.$$

用此式及辐射条件来证明当 $R\to\infty$ 时

$$\int_{\partial B(\mathbf{0},R)}(|w_r|^2+\sigma^2|w^2)\,\mathrm{d}S=\int_{\partial B(\mathbf{0},R)}|w_r-\mathrm{i}\sigma w|^2\,\mathrm{d}S\to 0.$$

现给定一点 $\boldsymbol{x}^0\in\mathbb{R}^3$, 选取 $R>|\boldsymbol{x}^0|$, 则

$$w(\boldsymbol{x}^0)=\int_{\partial B(\mathbf{0},R)}(\Phi w_r-w\Phi_r)\,\mathrm{d}S,$$

其中 $\Phi=\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0)$. 证明当 $R\to\infty$ 时, 以上积分趋于零.)

6.7 参考文献

§6.1 参见 Gilbarg-Trudinger [**G-T**, 第 5, 8 章].

§6.3 关于椭圆型 PDE 正则性, 参考 Gilbarg-Trudinger [**G-T**], Krylov [**Kr1**], [**Kr2**] 及 Ladyzhenskaya-Uraltseva [**L-U**].

§6.4 关于最大值原理的方法, 参见 Gilbarg-Trudinger [**G-T**, 第 3 章], Protter-Weinberger [**P-W**] 和 Pucci-Serrin [**P-S**].

§6.5 参见 Smoller [**S**, pp. 122–125]. 定理 3 的证明的最后部分被 Protter-Weinberger [**P-W**, §2.8] 所改进. 也可见 Ni (American Math monthly, 121 (2014), 903–908). O. Hald 简化了定理 2 的证明.

§6.6 Armstrong 贡献了习题 12. 习题 15: Garabedian [**G**, 第 15 章] 中有更多运动区域变分公式. Colton [**Cl**] 中有更多关于 Sommerfeld 辐射条件的内容.

第七章 线性发展方程

§7.1 二阶抛物型方程 **248**
§7.2 二阶双曲型方程 **266**
§7.3 一阶双曲组 **280**
§7.4 半群理论 **289**
§7.5 习题 **297**
§7.6 参考文献 **299**

这一章研究与时间有关的各种线性偏微分方程. 我们常称这种 PDE 为*发展方程*, 理由是它们的解从一个给定的初始配置随着时间而发展. 我们将用能量方法来研究一般的二阶抛物与双曲方程, 以及一些一阶双曲组. 作为替代方法, 在 §7.3.3 中给出 Fourier 变换方法, 在 §7.4 中则讨论半群技术.

7.1 二阶抛物型方程

二阶抛物型 PDE 是热传导方程 (§2.3) 的自然推广. 在本节中我们将研究适当定义的弱解的存在性和唯一性、解的光滑性及其他性质.

7.1.1 定义

a. 抛物方程. 本章我们假设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集, 并如前对某固定的 $T>0$ 置 $U_T=U\times(0,T]$.

我们将首先研究初边值问题

$$
(1)\qquad \begin{cases} u_t+Lu=f, & \text{在 } U_T \text{ 中},\\ u=0, & \text{在 } \partial U\times[0,T] \text{ 上},\\ u=g, & \text{在 } U\times\{t=0\} \text{ 上}, \end{cases}
$$

其中 $f:U_T\to\mathbb{R}$ 及 $g:U\to\mathbb{R}$ 是给定的, 而 $u:\bar{U}_T\to\mathbb{R}$ 是未知的. 字母 L 对于每个时刻 t 及给定的系数 $\mathsf{A},\boldsymbol{b},c$ 表示一个二阶偏微分算子, 它是散度型的

$$
(2)\qquad Lu(\boldsymbol{x},t)=-\operatorname{div}(\mathbf{D}u\mathsf{A}(\boldsymbol{x},t))+\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x},t)\cdot\mathbf{D}u+c(\boldsymbol{x},t)u,
$$

或是非散度型的

$$
(3)\qquad Lu(\boldsymbol{x},t)=-\mathsf{A}(\boldsymbol{x},t)\cdot\mathbf{D}^2u+\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x},t)\cdot\mathbf{D}u+c(\boldsymbol{x},t)u.
$$

定义 *若存在一个常数 $\theta>0$, 使得对所有的 $(\boldsymbol{x},t)\in U_T$, $\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n$,*

$$
(4)\qquad \boldsymbol{\xi}\mathsf{A}\boldsymbol{\xi}^T\geqslant\theta|\boldsymbol{\xi}|^2,
$$

则称偏微分算子 $\frac{\partial}{\partial t}+L$ 是(一致)抛物型算子.

注 特别注意到对每个固定的时间 $t\in[0,T]$, 算子 L 是空间变量 $\boldsymbol{x}$ 的一致椭圆型算子.

一个明显的例子是: 当 $\mathsf{A}=\mathsf{I}$, $\boldsymbol{b}\equiv\mathbf{0}, c\equiv 0\equiv f$ 时 $L=-\Delta$, PDE $\frac{\partial u}{\partial t}+Lu=0$ 成为热传导方程. 实际上, 我们将看到一般的二阶抛物型 PDE 的解在很多方面与热传导方程的解类似.

在物理应用中, 一般的二阶抛物型方程描述的是在区域 U 中的某种密度 u, 比如说化学浓度关于时间的发展. 如在 §6.1.1 中提到的二阶椭圆型 PDE 的平衡点, 二阶项 $\mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2u$ 描述了扩散, 一阶项 $\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u$ 描述了传输, 及零阶项 cu 描述了生成与耗散.

扩散过程的概率研究中的 Fokker-Planck 方程也是二阶抛物型方程.

b. 弱解. 模仿 §6.1.2 椭圆型方程的展开过程, 我们首先考虑 L 具有散度形式 (2) 的情况, 并对初边值问题 (1) 找出一个弱解的适当的概念. 我们假定

$$\mathsf{A},\boldsymbol{b},c\in L^\infty(U_T), \tag{5}$$

$$f\in L^2(U_T), \tag{6}$$

$$g\in L^2(U). \tag{7}$$

我们也常假设 $\mathsf{A}=\mathsf{A}^T$.

类似于 §6.1.2 引进的双线性型的概念, 对于 $u,v\in H_0^1(U)$ 以及 a.e. $t\in[0,T]$, 我们定义依赖于时间的双线性型

$$\mathsf{B}[u,v;t]:=\int_U\left(\mathbf{D}u\mathsf{A}(\cdot,t)\mathbf{D}^Tv+(\boldsymbol{b}(\cdot,t)\cdot\mathbf{D}u+c(\cdot,t)u)v\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{8}$$

弱解定义的缘由. 为使得以下弱解的定义有理, 先暂时设 $u=u(\boldsymbol{x},t)$ 是抛物问题 (1) 的光滑解. 我们按 §5.9.2, 把 $\boldsymbol{x}$ 和 t 的函数 $u(\boldsymbol{x},t)$ 看作时间 t 到 Sobolev 空间的映射.*

$$\mathrm{u}:[0,T]\to H_0^1(U),$$

定义为

$$[\mathrm{u}(t)](\boldsymbol{x}):=u(\boldsymbol{x},t)\quad(\boldsymbol{x}\in U,t\in[0,T]).$$

换言之, 我们不把 u 看为 $\boldsymbol{x}$ 与 t 的函数, 而看成 t 到 $H_0^1(U)$ 的映射 u. 这种观点使得下列陈述更加清晰易懂.

回到问题 (1), 类似地也可把 $f(\boldsymbol{x},t)$ 看作映射

$$\mathrm{f}:[0,T]\to L^2(U),$$

定义为

$$[\mathrm{f}(t)](\boldsymbol{x}):=f(\boldsymbol{x},t)\quad(\boldsymbol{x}\in U,t\in[0,T]).$$

然后, 把固定的函数 $v\in H_0^1(U)$ 乘 PDE $\frac{\partial u}{\partial t}+Lu=0$ 并分部积分, 可得对每个 $t\in[0,T]$,

$$(\mathrm{u}',v)+\mathsf{B}[\mathrm{u},v;t]=(\mathrm{f},v)\quad\left(\,'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right), \tag{9}$$

其中配对记号 $(\ ,\ )$ 表示 $L^2(U)$ 中的内积.

接着, 观察到

$$u_t=g^0+\operatorname{div}\boldsymbol{g},\quad\text{在 }U_T\text{ 中}, \tag{10}$$

*原文用 $\mathbf{u}$ 表示这种映射, 译者把粗体留作表示向量值函数. —— 译者注

其中 $g^0 := f - \boldsymbol{b}\cdot \mathbf{D}u - cu$, $\boldsymbol{g} := (\mathbf{D}u)$A. 于是由 §5.9.1 的定义, (10) 的右边在 Sobolev 空间 $H^{-1}(U)$ 中, 且

$$\|u_t\|_{H_{-1}(U)} \leqslant (\|g^0\|^2_{L^2(U)} + \|\boldsymbol{g}\|^2_{L^2(U)})^{1/2} \leqslant C(\|u\|_{H_0^1(U)} + \|f\|_{L^2(U)}).$$

这个估计式提示了对于几乎处处的 $t \in [0,T]$, 找一弱解使得 $\mathrm{u}' \in H^{-1}(U)$ 是合理的. 这时 (9) 中的第一项可以重新表示为 $\langle \mathrm{u}', v\rangle$, $\langle\ ,\ \rangle$ 表示 $H^{-1}(U)$ 与 $H_0^1(U)$ 的配对.

所有以上的考虑引出了以下的定义.

定义 我们称一个映射

$$\mathrm{u} \in L^2(0,T;H_0^1(U)), \mathrm{u}' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$$

是抛物型初边值问题 (1) 的弱解, 若对每个 $v \in H_0^1(U)$ 及 a.e. $t \in [0,T]$, 有

(i) $\langle \mathrm{u}', v\rangle + \mathsf{B}[\mathrm{u}, v; t] = (\mathrm{f}, v)$,

(ii) $\mathrm{u}(0) = g(\boldsymbol{x})$.

注 鉴于 §5.9.2 的定理 3, 可见 $\mathrm{u} \in C([0,T];L^2(U))$. 所以等式 (ii) 有意义.

7.1.2 弱解的存在性

a. Galerkin 逼近. 我们首先试图构造抛物问题

$$\text{(11)} \qquad \begin{cases} u_t + Lu = f, & \text{在 } U_T \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ u = g, & \text{在 } \partial U \times \{t=0\} \text{ 上} \end{cases}$$

的某种有限维逼近, 然后取极限来建造 (11) 的一个弱解. 这称为 *Galerkin 方法*.

更具体地, 假设函数 $w_k = w_k(\boldsymbol{x})$ $(k = 1, \cdots)$ 是光滑的,

$$\text{(12)} \qquad \{w_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ 是 } H_0^1(U) \text{ 的一个正交基},$$

且同时

$$\text{(13)} \qquad \{w_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ 也是 } L^2(U) \text{ 的一个标准正交基}.$$

(例如, 我们可取 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $H_0^1(U)$ 中 $L = -\Delta$ 的特征函数的完备集, 且使得 $\|w_k\|_{L^2(U)} = 1$, $k = 1, \cdots$. 见 §6.5.1.)

固定一个正整数 m. 我们要找一个映射 $\mathrm{u}_m : [0,T] \to H_0^1(U)$, 形如

$$\text{(14)} \qquad \mathrm{u}_m(t) := \sum_{k=1}^{\infty} d_m^k(t) w_k,$$

其中希望选择系数 $d_m^k(t)$ $(t \in [0,T], k = 1, \cdots, m)$ 使得

$$\text{(15)} \qquad d_m^k(0) = (g, w_k) \quad (k = 1, \cdots, m),$$

且

$$\text{(16)} \qquad (\mathrm{u}_m', w_k) + \mathsf{B}[\mathrm{u}_m, w_k; t] = (\mathrm{f}, w_k) \quad (t \in [0,T], k = 1, \cdots, m).$$

(这里, 记号 $(\ ,\ )$ 如前, 表示 $L^2(U)$ 中的内积.)

所以, 我们要寻找满足问题 (11) 到 $\{w_k\}_{k=1}^m$ 张成的有限 m 维子空间上的 "投影" (16) 的形如 (14) 的映射 u_m.

定理 1 (构造逼近解) 对每个整数 $m = 1, 2, \cdots$, 存在唯一的满足 (15), (16) 的形如 (14) 的映射 u_m.

证明 假设 u_m 具有结构 (14). 首先注意到由 (13),

$$(\mathrm{u}_m'(t), w_k) = {d_m^k}'(t). \tag{17}$$

而且对于 $e^{kl}(t) := \mathsf{B}[w_l, w_k; t]$ $(k, l = 1, \cdots, m)$,

$$\mathsf{B}[\mathrm{u}_m, w_k; t] = \sum_{l=1}^{m} e^{kl}(t) d_m^l(t). \tag{18}$$

我们记 $f^k(t) := (\mathrm{f}(t), w_k)$ $(k = 1, \cdots, m)$. 则 (16) 成为初始条件为 (15) 的线性 ODE:

$${d_m^k}'(t) + \sum_{l=1}^{m} e^{kl}(t) d_m^l(t) = f^k(t) \quad (k = 1, \cdots, m). \tag{19}$$

按照常微分方程的标准存在性理论, 存在满足 (15) 及 (19)(a.e. $t \in [0, T]$) 的唯一的绝对连续函数 $\mathbf{d}_m(t) = (d_m^1(t); \cdots; d_m^m(t))$. 则由 (14) 定义的 u_m 对于几乎处处的 $t \in [0, T]$ 是 (16) 的解. ■

b. 能量估计. 我们打算让 m 趋于无穷大来证明: 逼近问题 (15), (16) 的解 u_m 的一个子序列收敛于 (11) 的一个弱解. 为此, 我们需要一些一致估计.

定理 2 (能量估计) *存在只依赖于 U, T 及 L 的系数的常数 C, 使得对于 $m = 1, 2 \cdots$,*

$$\begin{aligned} &\max_{0 \leqslant t \leqslant T} \|\mathrm{u}_m(t)\|_{L^2(U)} + \|\mathrm{u}_m\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))} + \|\mathrm{u}_m'\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))} \\ &\leqslant C(\|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))} + \|g\|_{L^2(U)}). \end{aligned} \tag{20}$$

证明 1. 用 $d_m^k(t)$ 乘方程 (16), 然后对 $k = 1, \cdots, m$ 求和, 由 (14) 得对于 a.e. $t \in [0, T]$,

$$(\mathrm{u}_m', \mathrm{u}_m) + \mathsf{B}[\mathrm{u}_m, \mathrm{u}_m; t] = (\mathrm{f}, \mathrm{u}_m). \tag{21}$$

我们在 §6.2.2 中已证, 存在常数 $\beta > 0$, $\gamma \geqslant 0$, 使得对所有的 $t \in [0, T]$, $m = 1, \cdots$,

$$\beta \|\mathrm{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 \leqslant \mathsf{B}[\mathrm{u}_m, \mathrm{u}_m; t] + \gamma \|\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2. \tag{22}$$

此外, 还有不等式 $|(\mathrm{f}, \mathrm{u}_m)| \leqslant \frac{1}{2}\|\mathrm{f}\|_{L^2(U)}^2 + \frac{1}{2}\|\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2$, 且对 a.e. $t \in [0, T]$, $(\mathrm{u}_m', \mathrm{u}_m) = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2$. 于是由 (21), (22) 得, 对于 a.e. $t \in [0, T]$ 有不等式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\|\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2\right) + 2\beta \|\mathrm{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2 \leqslant (1 + 2\gamma)\|\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathrm{f}\|_{L^2(U)}^2. \tag{23}$$

2. 令 $C = 1 + 2\gamma$, 由 §B.2 中 Gronwall 不等式,

$$\begin{aligned} &\|\mathrm{u}_m(t)\|_{L^2(U)}^2 + 2\beta \int_0^t \|\mathrm{u}_m(\cdot, s)\|_{H_0^1(U)}^2 \,\mathrm{d}s \\ &\leqslant \mathrm{e}^{Ct}\left(\|\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)}^2 + \int_0^t \|\mathrm{f}(\cdot, s)\|_{L^2(U)}^2 \,\mathrm{d}s\right). \end{aligned} \tag{24}$$

根据 (15),

$$\|\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)}^2 = \sum_{k=1}^{m} (d_m^k(0))^2 = (g, \mathrm{u}_m(0)) \leqslant \|g\|_{L^2(U)} \|\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)}.$$

故 $\|\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)} \leqslant \|g\|_{L^2(U)}$.

3. 从而由 (24) 得估计式

$$\max_{0 \leqslant t \leqslant T} \|\mathrm{u}_m(t)\|_{L^2(U)}^2 \leqslant \mathrm{e}^{CT}\left(\|g\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2\right), \tag{25}$$

及

$$\|\mathrm{u}_m\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))}^2 \leqslant \frac{\mathrm{e}^{CT}}{2\beta}\left(\|g\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2\right). \tag{26}$$

4. 固定任一 $v \in H_0^1(U)$, $\|v\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$. 分解 $v = v^1 + v^2$, 其中 $v^1 \in \operatorname{span}\{w_k\}_{k=1}^m$, $(v^2, w_k) = 0 (k = 1, \cdots, m)$. 因为函数 $\{w_k\}_{k=0}^\infty$ 在 $H_0^1(U)$ 中是正交的, 所以 $\|v^1\|_{H_0^1(U)} \leqslant \|v\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$. 利用 (16) 推出, 对 a.e. $t \in [0,T]$, 有

$$(\mathrm{u}_m', v^1) + \mathsf{B}[\mathrm{u}_m, v^1; t] = (\mathrm{f}, v^1).$$

于是因 $\|v^1\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$, 则由 (14) 得

$$\begin{aligned}\langle \mathrm{u}_m', v\rangle &= (\mathrm{u}_m', v) = (\mathrm{u}_m', v^1) = (\mathrm{f}, v^1) - \mathsf{B}[\mathrm{u}_m, v^1; t] \\ &= (f - c\mathrm{u}_m - \boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}\mathrm{u}_m, v^1) - (\mathbf{D}\mathrm{u}_m\mathsf{A}, \mathbf{D}v^1) \\ &\leqslant \left(\|f - c\mathrm{u}_m - \boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2 + |\mathsf{A}|_{L^\infty}\|\mathbf{D}\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2\right)^{1/2}.\end{aligned}$$

所以

$$\|\mathrm{u}_m'\|_{H^{-1}(U)}^2 \leqslant C(\|\mathrm{f}\|_{L^2(U)}^2 + \|\mathrm{u}_m\|_{H_0^1(U)}^2).$$

从而

$$\int_0^T \|\mathrm{u}_m'\|_{H^{-1}(U)}^2 \,\mathrm{d}t \leqslant C(\|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2 + \|g\|_{L^2(U)}^2). \qquad \blacksquare$$

c. 存在性与唯一性. 接着我们令 $m \to \infty$ 取极限来构建初边值问题 (11) 的一个弱解.

定理 3 (弱解的存在性) (11) 存在弱解.

证明 1. 按能量估计 (20), 可以看到在 $L^2(0,T;H_0^1(U))$ 中序列 $\{\mathrm{u}_m\}_{m=1}^\infty$ 是有界的, 且 $\{\mathrm{u}_m'\}_{m=1}^\infty$ 在 $L^2(0,T;H^{-1}(U))$ 中有界.

于是, 存在一个映射 $\mathrm{u} \in L^2(0,T;H_0^1(U))$, $\mathrm{u}' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$ 及一个子序列 $\{\mathrm{u}_{m_l}\}_{l=1}^\infty \subset \{\mathrm{u}_m\}_{m=1}^\infty$ 使得

$$\begin{cases} \mathrm{u}_{m_l} \rightharpoonup \mathrm{u} \text{ 在 } L^2(0,T;H_0^1(U)) \text{ 中弱收敛}, \\ \mathrm{u}_{m_l}' \rightharpoonup \mathrm{u}' \text{ 在 } L^2(0,T;H^{-1}(U)) \text{ 中弱收敛}. \end{cases} \tag{27}$$

(见 §D.4 及习题 5.)

2. 接下来固定一正整数 $N \leqslant m$, 对于给定的光滑函数 $\{d^k\}_{k=1}^N$, 取映射

$$\mathrm{v}(t) = \sum_{k=1}^N d^k(t) w_k \in C^1([0,T];H_0^1(U)). \tag{28}$$

(16) 乘以 $d^k(t)$ 并对 $k = 1, \cdots, N$ 求和, 再关于 t 积分得到

$$\int_0^T (\langle \mathrm{u}_m', \mathrm{v}\rangle + \mathsf{B}[\mathrm{u}_m, \mathrm{v}; t]) \,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathrm{f}, \mathrm{v}) \,\mathrm{d}t. \tag{29}$$

我们置 $m = m_l$ 并回顾 (27), 取弱极限发现

$$\int_0^T (\langle \mathrm{u}', \mathrm{v}\rangle + \mathsf{B}[\mathrm{u}, \mathrm{v}; t]) \,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathrm{f}, \mathrm{v}) \,\mathrm{d}t. \tag{30}$$

等式 (30) 对所有映射 $\mathrm{v} \in L^2(0,T;H_0^1(U))$ 成立, 这是因形如 (28) 的映射在此空间中是稠密的. 故特别地, 对每个 $v \in H_0^1(U)$ 及对 a.e. $t \in [0,T]$, 有

$$\langle \mathrm{u}', v\rangle + \mathsf{B}[\mathrm{u}, v; t] = (\mathrm{f}, v). \tag{31}$$

从 §5.9.2 定理 3 可知, 更有 $\mathrm{u} \in C([0,T];L^2(U))$.

3. 为证 $\mathrm{u}(0) = g$, 首先从 (30) 注意到对于每个 $\mathrm{v} \in C^1([0,T];H_0^1(U))$, $\mathrm{v}(T) = 0$, 有

$$\int_0^T (-\langle \mathrm{v}', \mathrm{u}\rangle + \mathsf{B}[\mathrm{u}, \mathrm{v}; t]) \,\mathrm{d}t = (\mathrm{u}(0), \mathrm{v}(0)) + \int_0^T (\mathrm{f}, \mathrm{v}) \,\mathrm{d}t. \tag{32}$$

类似地, 从 (29) 我们推出

$$\int_0^T (-\langle \mathrm{v}', \mathrm{u}_m\rangle + \mathsf{B}[\mathrm{u}_m, \mathrm{v}; t])\,\mathrm{d}t = (\mathrm{u}_m(0), \mathrm{v}(0)) + \int_0^T (\mathrm{f}, \mathrm{v})\,\mathrm{d}t. \tag{33}$$

我们置 $m = m_l$ 并再次应用 (27), 由于在 $L^2(U)$ 中, $\mathrm{u}_{m_l}(0) \to g$, 我们发现

$$\int_0^T (-\langle \mathrm{v}', \mathrm{u}\rangle + \mathsf{B}[\mathrm{u}, \mathrm{v}; t])\,\mathrm{d}t = (g, \mathrm{v}(0)) + \int_0^T (\mathrm{f}, \mathrm{v})\,\mathrm{d}t. \tag{34}$$

由于 v(0) 是任意的, 比较 (32) 与 (34), 得到结论 $\mathrm{u}(0) = g$. ■

定理 4 (弱解的唯一性) (11) 的弱解是唯一的.

证明 只需要验证 $\mathrm{f} \equiv 0 \equiv g$ 时, (11) 的唯一弱解是

$$\mathrm{u} \equiv 0. \tag{35}$$

为证此, 在恒等式 (31) 中对于 $\mathrm{f} \equiv 0$ 置 $\mathrm{v} = \mathrm{u}$, 利用 §5.9.2 定理 3, 我们得知

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\|\mathrm{u}\|^2_{L^2(U)}\right) + \mathsf{B}[\mathrm{u}, \mathrm{u}; t] = \langle \mathrm{u}', \mathrm{u}\rangle + \mathsf{B}[\mathrm{u}, \mathrm{u}; t] = 0. \tag{36}$$

因 (22),

$$\beta\|\mathrm{u}\|^2_{H_0^1(U)} \leqslant \mathsf{B}[\mathrm{u}, \mathrm{u}; t] + \gamma\|\mathrm{u}\|^2_{L^2(U)}.$$

与 (36) 相加, 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\|\mathrm{u}\|^2_{L^2(U)}\right) + \beta\|\mathrm{u}\|^2_{H_0^1(U)} \leqslant \gamma\|\mathrm{u}\|^2_{L^2(U)}.$$

所以由 $\mathrm{u}(0) = 0$ 及上述不等式, 应用 Gronwall 不等式得到 (35). ■

7.1.3 正则性

本节我们讨论二阶抛物型方程的初边值问题的弱解 u 的正则性. 我们最终的目的是证明: 当 PDE 的系数及区域的边界是光滑的时, 弱解 u 是光滑的. 以下的陈述是仿照 §6.3 的.

由来: 估计的形式推导. (i) 为了对哪些正则性的论断可能是成立的有所了解, 我们暂时假设热传导方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0, T] \text{ 中}, \\ u = g, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \text{ 上} \end{cases} \tag{37}$$

的解 $u = u(\boldsymbol{x}, t)$ 是光滑的, 并且假设当 $|\boldsymbol{x}| \to \infty$ 时 u 充分迅速地趋于零, 使得以下的计算成立. 对于 $t \in [0, T]$, 计算得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &= \int_{\mathbb{R}^n} (u_t - \Delta u)^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} \left(u_t^2 - 2\Delta u u_t + (\Delta u)^2\right)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(u_t^2 + 2\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}u_t + (\Delta u)^2\right)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \end{aligned} \tag{38}$$

注意到 $2\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}u_t = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(|\mathbf{D}u|^2)$, 于是

$$\int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} 2\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}u_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}s = \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\Big|_{s=0}^{s=t}.$$

在如 §6.3.(3) 所证的,

$$\int_{\mathbb{R}^n} (\Delta u)^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{D}^2 u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

我们把 (38) 在时间区间 $[0, t]$ 上积分, 得到

$$\|\mathbf{D}u(\cdot, t)\|^2_{L^2} + \int_0^t \left(\|u_t(\cdot, s)\|^2_{L^2} + \|\mathbf{D}^2 u(\cdot, s)\|^2_{L^2}\right)\,\mathrm{d}s = \|\mathbf{D}g\|^2_{L^2} + \int_0^t \|f(\cdot, s)\|^2_{L^2}\,\mathrm{d}s.$$

所以

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{D}u(\cdot,t)\|_{L^2}^2+\int_0^T\left(\|u_t\|_{L^2}^2+\|\mathbf{D}^2u\|_{L^2}^2\right)\mathrm{d}t\leqslant 2\left(\|\mathbf{D}g\|_{L^2}^2+\int_0^T\|f\|_{L^2}^2\,\mathrm{d}t\right). \tag{39}$$

因此可以用 f 在 $\mathbb{R}^n\times(0,T)$ 上的 L^2-范数及 $\mathbf{D}g$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的 L^2-范数来估计 u_t 与 $\mathbf{D}u$ 在 $\mathbb{R}^n\times(0,T)$ 上的 L^2-范数.

(ii) 接下来对 PDE 关于 t 求导并置 $\tilde{u}:=u_t$, $\tilde{f}:=f_t$, $\tilde{g}:=u_t(\cdot,0)=f(\cdot,0)+\Delta g$, 则

$$\begin{cases}\tilde{u}_t-\Delta\tilde{u}=\tilde{f}, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,T] \text{ 中},\\ \tilde{u}=\tilde{g}, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}.\end{cases} \tag{40}$$

用 $\tilde{u}$ 乘之并分部积分, 得

$$\|u_t\|_{L^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|u_t\|_{L^2}+\|\mathbf{D}u_t\|_{L^2}^2=\int_{\mathbb{R}^n}f_tu_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\|f_t\|_{L^2}\|u_t\|_{L^2}.$$

在 §B.2.1 中取 $\eta=\|u_t\|_{L^2}^2$, 得

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|u_t\|_{L^2}^2+2\int_0^T\|\mathbf{D}u_t(\cdot,s)\|_{L^2}^2\,\mathrm{d}s\leqslant 2\mathrm{e}\left(\|\tilde{g}\|_{L^2}^2+T\int_0^T\|f_t(\cdot,s)\|_{L^2}^2\,\mathrm{d}s\right). \tag{41}$$

但按 §5.9.2 定理 2(iii) 的证明, 有

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|f(\cdot,t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\leqslant C(T)(\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n\times(0,T))}+\|f_t\|_{L^2(\mathbb{R}^n\times(0,T))}). \tag{42}$$

再由 $-\Delta u=f-u_t$ 及 §6.3.(3), 得

$$\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}^2u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}(f-u_t)^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant 2(\|f\|_{L^2}^2+\|u_t\|_{L^2}^2). \tag{43}$$

结合 (41)–(43), 我们得到估计式: 注意到 $\|\Delta g\|_{L^2}^2=\|\mathbf{D}^2g\|_{L^2}^2$, 对于某个仅与时间 T 有关的常数 C,

$$\begin{aligned}&\sup_{0\leqslant t\leqslant T}(\|u_t\|_{L^2}^2+\|\mathbf{D}^2u\|_{L^2}^2)+\int_0^T\|\mathbf{D}u_t\|_{L^2}^2\,\mathrm{d}t\\ &\leqslant C\left(\int_0^T(\|f_t\|_{L^2}^2+\|f\|_{L^2}^2)\,\mathrm{d}t+\|\mathbf{D}^2g\|_{L^2}^2\right).\end{aligned} \tag{44}$$

以上形式的计算提示了对于一般的二阶抛物型 PDE 的弱解应有对应于 (39) 和 (44) 的估计式. 但因在 §7.1.2 中构建的 (11) 的弱解并没有足够光滑来实现以上计算, 故以上的这些计算并不是证明.

我们将代之以用 Galerkin 逼近方法来计算. 为使论证有效率, 今后假设 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 是在 $H_0^1(U)$ 上 $-\Delta$ 的完备的特征函数的集合. U 是具有光滑边界 ∂U 的有界开集. 我们再假设

在 $\bar{U}$ 上系数 $\mathsf{A},\boldsymbol{b},c$ 是光滑的, 且不依赖于 t. (45)

定理 5 (改进的正则性) (i) 假设

$$g\in H_0^1(U),\mathrm{f}\in L^2(0,T;L^2(U)).$$

又假设满足 $\mathrm{u}'\in L^2(0,T;H^{-1}(U))$ 的 $\mathrm{u}\in L^2(0,T;H_0^1(U))$ 是

$$\begin{cases}u_t+Lu=f, & \text{在 } U_T \text{ 中},\\ u=0, & \text{在 } \partial U\times[0,T] \text{ 上},\\ u=g, & \text{在 } U\times\{t=0\} \text{ 上}\end{cases}$$

的弱解. 则实际上

$$\mathrm{u}\in L^2(0,T;H^2(U))\cap L^\infty(0,T;H_0^1(U)),\quad \mathrm{u}'\in L^2(0,T;L^2(U)),$$

且有估计式:

$$\begin{aligned}(46)\qquad &\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathrm{u}(t)\|_{H_0^1(U)}+\|\mathrm{u}\|_{L^2(0,T;H^2(U))}+\|\mathrm{u}'\|_{L^2(0,T;L^2(U))}\\ &\leqslant C\big(\|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}+\|g\|_{H_0^1(U)}\big),\end{aligned}$$

其中常数 C 只依赖于 U, T 及 L 的系数.

(ii) 另外, 若

$$g\in H^2(U),\quad \mathrm{f}'\in L^2(0,T;L^2(U)),$$

则

$$\begin{cases}\mathrm{u}\in L^\infty(0,T;H^2(U)),\mathrm{u}'\in L^\infty(0,T;L^2(U))\cap L^2(0,T;H_0^1(U)),\\ \mathrm{u}''\in L^2(0,T;H^{-1}(U)),\end{cases}$$

并有估计式:

$$\begin{aligned}(47)\qquad &\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\big(\|\mathrm{u}(t)\|_{H^2(U)}+\|\mathrm{u}'(t)\|_{L^2(U)}\big)+\|\mathrm{u}'\|_{L^2(0,T;H_0^1(U))}+\|\mathrm{u}''\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))}\\ &\leqslant C\big(\|\mathrm{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}+\|g\|_{H^2(U)}\big).\end{aligned}$$

定理 5 的论断 (i), (ii) 是 (对于在 $U=\mathbb{R}^n$ 上的热传导方程的) 形式估计式 (39), (41) 的精确的描述.

证明 1. 固定 $m\geqslant 1$, 把 $d_m^k{}'(t)$ 乘 §7.1.2 的方程 (16), 并对 $k=1,\cdots,m$ 求和. 发现对于 a.e. $t\in[0,T]$,

$$(\mathrm{u}_m',\mathrm{u}_m')+\mathsf{B}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m']=(\mathrm{f},\mathrm{u}_m').$$

现

$$\mathsf{B}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m']=\int_U \mathbf{D}\mathrm{u}_m\mathsf{A}\mathbf{D}^T\mathrm{u}_m'\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\int_U(\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u_m+c\mathrm{u}_m)\,\mathrm{u}_m'\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=:A+B.$$

因系数 $\mathsf{A}=\mathsf{A}^T$ 且不依赖于 t, 所以对于对称双线性型

$$\mathcal{A}[u,v]:=\int_U \mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(u,v\in H_0^1(U)),$$

有 $A=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{1}{2}\mathcal{A}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m])$. 根据 (§B.2.b) Cauchy 不等式,

$$|B|\leqslant\frac{C}{\varepsilon}\|\mathrm{u}_m\|_{H^1(U)}^2+\frac{\varepsilon}{4}\|\mathrm{u}_m'\|_{L^2(U)}^2,\quad |(\mathrm{f},\mathrm{u}_m')|\leqslant\frac{1}{\varepsilon}\|\mathrm{f}\|_{L^2(U)}^2+\frac{\varepsilon}{4}\|\mathrm{u}_m'\|_{L^2(U)}^2.$$

2. 取 $\varepsilon=2$, 由 Poincaré 不等式, 以及对每个 $u\in H_0^1(U)$, $\theta\int_U|\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\mathcal{A}[u,u]$, 得微分不等式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathcal{A}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m]\right)\leqslant C\|\mathrm{u}_m\|_{H^1(U)}^2+\|\mathrm{f}\|_{L^2(U)}^2\leqslant C_1\mathcal{A}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m]+\|\mathrm{f}\|_{L^2(U)}^2.$$

再由 Gronwall 不等式, 得

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\mathcal{A}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m]\leqslant \mathrm{e}^{C_1T}\left(\mathcal{A}[\mathrm{u}_m(0),\mathrm{u}_m(0)]+\|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2\right).$$

用类似于 §7.1.2 定理 2 中第 2 步证明 $\|\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)}\leqslant\|g\|_{L^2(U)}$ 的方法, 可证 $\|\mathbf{D}\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)}\leqslant\|\mathbf{D}g\|_{L^2(U)}$ 如下:

$$\begin{aligned}\|\mathbf{D}\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)}^2&=\sum_{k=1}^m(d_m^k(0))^2\|\mathbf{D}w_k\|_{L^2(U)}^2=\sum_{k=1}^m\lambda_k(d_m^k(0))^2=\sum_{k=1}^m(g,\lambda_k d_m^k(0)w_k)\\ &=\sum_{k=1}^m(g,-d_m^k(0)\Delta w_k)=\sum_{k=1}^m(\mathbf{D}g,-d_m^k(0)\mathbf{D}w_k)=(\mathbf{D}g,-\mathbf{D}\mathrm{u}_m(0)).\end{aligned}$$

故由 Poincaré 不等式及一致抛物型, 得估计式

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathrm{u}_m(t)\|^2_{H^1(U)}\leqslant C(\|\mathbf{D}g\|^2_{L^2(U)}+\|\mathrm{f}\|^2_{L^2(0,T;L^2(U))}). \tag{48}$$

再取 $\varepsilon=1$, 我们推出

$$\frac{1}{2}\|\mathrm{u}'_m\|^2_{L^2(U)}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\mathcal{A}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m]\right)\leqslant\left(C\|\mathrm{u}_m\|^2_{H^1(U)}+\|\mathrm{f}\|^2_{L^2(U)}\right).$$

积分得

$$\begin{aligned}&\int_0^T\|\mathrm{u}'_m\|^2_{L^2(U)}\,\mathrm{d}t+\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\mathcal{A}[\mathrm{u}_m(t),\mathrm{u}_m(t)]\\&\leqslant 2\mathcal{A}[\mathrm{u}_m(0),\mathrm{u}_m(0)]+4\int_0^T(\|\mathrm{f}\|^2_{L^2(U)}+C\|\mathrm{u}_m\|^2_{H^1(U)})\,\mathrm{d}t\\&\leqslant C\|\mathbf{D}g\|^2_{L^2(U)}+4\|\mathrm{f}\|^2_{L^2(0,T;L^2(U))}+4C\int_0^T\|\mathrm{u}_m\|^2_{H^1(U)}\,\mathrm{d}t\quad(\text{由 (48) 式})\\&\leqslant C(\|\mathbf{D}g\|^2_{L^2(U)}+\|\mathrm{f}\|^2_{L^2(0,T;L^2(U))}).\end{aligned}$$

当 $m=m_l\to\infty$ 取极限时, 我们推出 $\mathrm{u}\in L^\infty(0,T;H^1_0(U)),\mathrm{u}'\in L^2(0,T;L^2(U))$ 并有 u 及 u′ 的上述之界; 参见习题 6.

3. 特别地, 对于 a.e. $t\in[0,T]$, 对每个 $v\in H^1_0(U)$, 我们有恒等式

$$(\mathrm{u}',v)+\mathsf{B}[\mathrm{u},v]=(\mathrm{f},v).$$

令 $\mathrm{h}:=\mathrm{f}-\mathrm{u}'$, 我们把这恒等式重写为

$$\mathsf{B}[\mathrm{u},v]=(\mathrm{h},v).$$

因对 a.e. $t\in[0,T]$, $\mathrm{h}(t)\in L^2(U)$, 由 §6.3.2 椭圆正则性定理 4 知 $\mathrm{u}(t)\in H^2(U)$, 且有估计式

$$\|\mathrm{u}\|^2_{H^2(U)}\leqslant C\left(\|\mathrm{h}\|^2_{L^2(U)}+\|\mathrm{u}\|^2_{L^2(U)}\right)\leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|^2_{L^2(U)}+\|\mathrm{u}'\|^2_{L^2(U)}+\|\mathrm{u}\|^2_{L^2(U)}\right). \tag{49}$$

(49) 关于 t 积分并利用第 2 步得到的两个界的估计式, 就完成了 (i) 的证明.

4. 下一个目标是对于我们的弱解建立更高的正则性. 现设 $g\in H^2(U)\cap H^1_0(U)$, $\mathrm{f}\in H^1(0,T;L^2(U))$. 固定 $m\geqslant 1$, 对 §7.1.2 微分方程 (16) 关于 t 求导. 由 (45), 我们发现

$$(\tilde{\mathrm{u}}'_m,w_k)+\mathsf{B}[\tilde{\mathrm{u}}_m,w_k]=(\mathrm{f}',w_k)\quad(k=1,\cdots,m), \tag{50}$$

其中 $\tilde{\mathrm{u}}_m:=\mathrm{u}'_m$. 用 $2d^{k'}_m(t)$ 乘 (50) 并对 $k=1,\cdots,m$ 求和, 得:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathrm{u}'_m\|^2_{L^2(U)}+2\mathsf{B}[\tilde{\mathrm{u}}_m,\tilde{\mathrm{u}}_m]=2(\mathrm{f}',\tilde{\mathrm{u}}_m)\leqslant\|\mathrm{u}'_m\|^2_{L^2(U)}+\|\mathrm{f}'\|^2_{L^2(U)}.$$

考虑到一致抛物型, 对系数 $\boldsymbol{b},c$ 的假设 (45), 类似于 §6.2.2 定理 2(ii), 有常数 $\theta>0,\gamma\geqslant 0$, 成立不等式

$$\theta\|\mathrm{u}'_m\|^2_{H^1_0(U)}\leqslant 2\mathsf{B}[\tilde{\mathrm{u}}_m,\tilde{\mathrm{u}}_m]+2\gamma\|\mathrm{u}'_m\|^2_{L^2(U)}.$$

与以上微分不等式相加消去 $2\mathsf{B}[\cdot,\cdot]$, 应用 Gronwall 不等式, 我们推得

$$\begin{aligned}\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathrm{u}'_m(t)\|^2_{L^2(U)}+\theta\int_0^T\|\mathrm{u}'_m\|^2_{H^1_0(U)}\,\mathrm{d}t&\leqslant C\left(\|\mathrm{u}'_m(0)\|^2_{L^2(U)}+\|\mathrm{f}'\|^2_{L^2(0,T;L^2(U))}\right)\\&\leqslant C\left(\|\mathrm{u}_m(0)\|^2_{H^2(U)}+\|\mathrm{f}\|^2_{H^1(0,T;L^2(U))}\right).\end{aligned} \tag{51}$$

其中最后一个不等式来自 (16):

$$\begin{aligned}\|\mathrm{u}'_m(0)\|^2_{L^2U}&=\sum_{k=1}^m(\mathrm{u}'_m(0),w_k)^2=\sum_{k=1}^m((\mathrm{f}(0),w_k)-\mathsf{B}[\mathrm{u}_m,w_k])^2\\&\leqslant 2\|\mathrm{f}(0)\|^2_{L^2(U)}+2\sum_{k=1}^m(\mathsf{B}[\mathrm{u}_m(0),w_k])^2,\end{aligned}$$

而在 L 的系数是光滑的假设 (45) 下, 通过分部积分, 可得

$$(\mathsf{B}[\mathrm{u}_m(0), w_k])^2 = (-\mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2\mathrm{u}_m(0) + (\boldsymbol{b} - (\operatorname{div}\mathsf{A})^T)\cdot\mathbf{D}\mathrm{u}_m(0) + c\mathrm{u}_m(0), w_k)^2.$$

故

$$\sum_{k=1}^{m}(\mathsf{B}[\mathrm{u}_m(0), w_k])^2 \leqslant C_0\|\mathrm{u}_m(0)\|^2_{H^2(U)},$$

其中

$$C_0 := \max_{\boldsymbol{x}\in\bar{U}}\left(|\mathsf{A}|^2 + |\boldsymbol{b} - (\operatorname{div}\mathsf{A})^T|^2 + |c|^2\right).$$

另外, 由定义 $\|\mathrm{f}'\|^2_{L^2(0,T;L^2(U))} \leqslant \|\mathrm{f}\|^2_{H^1(0,T;L^2(U))}$. 此外, 根据 §5.9.2 定理 2(7), 有

$$\|\mathrm{f}(0)\|_{L^2(U)} \leqslant C\|\mathrm{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}.$$

故得 (51) 的第二个不等式.

5. 最后来估计 $\|\mathrm{u}_m(0)\|^2_{L^2(U)}$. 我们已知

$$\|\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)} = \|g\|_{L^2(U)}, \quad \|\mathbf{D}\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)} = \|\mathbf{D}g\|_{L^2(U)}.$$

由 §6.3, $\|\mathbf{D}^2\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)} = \|\Delta\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)}$, 再由 (14), 得

$$\|\Delta\mathrm{u}_m(0)\|^2_{L^2(U)} = \sum_{k=1}^{m}\lambda_k^2(d_m^k(0))^2 = \sum_{k=1}^{m}d_m^k(0)(g, \Delta^2 w_k) = (\Delta g, \Delta\mathrm{u}_m(0)).$$

故得 $\|\mathbf{D}^2\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)} \leqslant \|\mathbf{D}^2 g\|_{L^2(U)}$, 从而 (51) 成为

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathrm{u}'_m(t)\|^2_{L^2(U)} + \theta\int_0^T\|\mathrm{u}'_m\|^2_{H_0^1(U)}\,\mathrm{d}t \leqslant C\left(\|\mathbf{D}^2 g\|^2_{L^2(U)} + \|\mathrm{f}\|^2_{H^1(0,T;L^2(U))}\right). \tag{52}$$

6. 现在

$$\mathsf{B}[\mathrm{u}_m, w_k] = (\mathrm{f} - \mathrm{u}'_m, w_k) \quad (k = 1, \cdots, m).$$

令 λ_k 为 $H_0^1(U)$ 上 $-\Delta$ 的第 k 个特征值. 用 $\lambda_k d_m^k(t)$ 乘以上述恒等式, 并对 $k = 1, \cdots, m$ 求和, 我们推出, 对 $t \in [0, T]$, 有

$$\mathsf{B}[\mathrm{u}_m, -\Delta\mathrm{u}_m] = (\mathrm{f} - \mathrm{u}'_m, -\Delta\mathrm{u}_m). \tag{53}$$

因为在 ∂U 上 $\Delta\mathrm{u}_m = 0$, 可见 $\mathsf{B}[\mathrm{u}_m, -\Delta\mathrm{u}_m] = (L\mathrm{u}_m, -\Delta\mathrm{u}_m)$. 接着我们援引不等式: 对于常数 $\beta > 0, \gamma \geqslant 0$,

$$\beta\|\mathrm{u}\|^2_{H^2(U)} \leqslant (L\mathrm{u}, -\Delta\mathrm{u}) + \gamma\|\mathrm{u}\|^2_{L^2(U)} \quad (\mathrm{u} \in H^2(U)\cap H_0^1(U)). \tag{54}$$

(证明留作习题 9 并见题后的提示.)

于是, 从 (54), (53) 推出

$$\beta\|\mathrm{u}_m\|^2_{H^2(U)} \leqslant \varepsilon(\|\mathrm{f}\|^2_{L^2(U)} + \|\mathrm{u}'_m\|^2_{L^2(U)}) + \gamma\|\mathrm{u}_m\|^2_{L^2(U)} + \frac{1}{2\varepsilon}\|\mathbf{D}^2\mathrm{u}_m\|^2_{L^2(U)}.$$

取 $\varepsilon = 1/\beta$, 得

$$\|\mathrm{u}_m\|^2_{H^2(U)} \leqslant \frac{2}{\beta^2}(\|\mathrm{f}\|^2_{L^2(U)} + \|\mathrm{u}'_m\|^2_{L^2(U)}) + \frac{2\gamma}{\beta}\|\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}.$$

由上述不等式以及 (52), (48) 与 §5.9.2 的定理 2 得

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}(\|\mathrm{u}'_m(t)\|^2_{L^2(U)} + \|\mathrm{u}_m(t)\|^2_{H^2(U)}) + \theta\int_0^T\|\mathrm{u}'_m\|^2_{H_0^1(U)}\,\mathrm{d}t \leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|^2_{H^1(0,T;L^2(U))} + \|g\|^2_{H^2(U)}\right).$$

当 $m = m_l \to \infty$ 时取极限推得 u 的相同的界.

7. 剩下要证明 $\mathrm{u}'' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$. 为此, 如 §7.1.2 定理 2 的证明中那样, 取 $v \in H_0^1(U)$, $\|v\|_{H_0^1(U)} \leqslant 1$, 作分解 $v = v^1 + v^2$, 则对 a.e. $t \in [0,T]$, 因 $\mathrm{u}_m'' = \tilde{\mathrm{u}}_m'$, 根据 (50), 有

$$\langle \mathrm{u}_m'', v\rangle = (\mathrm{u}_m'', v) = (\mathrm{u}_m'', v^1) = (\mathrm{f}', v^1) - \mathsf{B}[\mathrm{u}_m', v^1].$$

于是, 因为 $\|v\|_{H_0^1(U)} = 1$,

$$|\langle \mathrm{u}_m'', v\rangle| \leqslant C\left(\|\mathrm{f}'\|_{L^2(U)} + \|\mathrm{u}_m'\|_{H_0^1(U)}\right),$$

所以

$$\|\mathrm{u}_m''\|_{H^{-1}(U)} \leqslant C\left(\|\mathrm{f}'\|_{L^2(U)} + \|\mathrm{u}_m'\|_{H_0^1(U)}\right),$$

故 u_m'' 在 $L^2(0,T;H^{-1}(U))$ 中有界. 取极限, 得 $\mathrm{u}'' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$ 并有上述的界. ■

注 若 L 是对称的, 我们可以取 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $H_0^1(U)$ 上 L 的特征函数构成的一个基. 则以上证明就可以避免使用不等式 (54).

现在我们来构建以下正则性的论断.

定理 6 (更高的正则性) 假设

$$g \in H^{2m+1}(U), \frac{\mathrm{d}^k \mathrm{f}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{2m-2k}(U)) \quad (k = 0,\cdots,m).$$

又设以下 m 阶相容性条件成立:

$$\begin{cases} g_0 := g \in H_0^1(U), g_1 := \mathrm{f}(0) - Lg_0 \in H_0^1(U), \\ \cdots, g_m := \dfrac{\mathrm{d}^{m-1}\mathrm{f}}{\mathrm{d}t^{m-1}}(0) - Lg_{m-1} \in H_0^1(U). \end{cases}$$

则

$$\frac{\mathrm{d}^k \mathrm{u}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U)) \quad (k = 0,\cdots,m+1);$$

且有估计式

$$\sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \mathrm{u}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))} \leqslant C\left(\sum_{k=0}^{m} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \mathrm{f}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{2m-2k}(U))} + \|g\|_{H^{2m+1}(U)} \right), \tag{55}$$

其中常数 C 只依赖于 m, U, T 及 L 的系数.

注 考虑到 §5.9.2 的定理 4, 可见

$$\mathrm{f}(0) \in H^{2m-1}(U), \mathrm{f}'(0) \in H^{2m-3}(U), \cdots, \mathrm{f}^{(m-1)}(0) \in H^1(U),$$

于是,

$$g_0 \in H^{2m+1}(U), g_1 \in H^{2m-1}(U), \cdots, g_m \in H^1(U).$$

因此相容性条件要求对这些函数附加在 ∂U 上在迹的意义上等于零的条件.

证明 1. 对 m 进行归纳证明. $m = 0$ 的情况就是以上定理 5(i).

假设定理对某非负整数 m 成立, 并设

$$g \in H^{2m+3}(U), \frac{\mathrm{d}^k \mathrm{f}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U)) \quad (k = 0,\cdots,m+1), \tag{56}$$

且第 $(m+1)$ 阶相容性条件成立. 现置 $\tilde{\mathrm{u}} := \mathrm{u}'$. 把 PDE 关于 t 求导, 我们来检验对于 $\tilde{f} := f_t$, $\tilde{g} := f(\cdot,0) - Lg$, $\tilde{\mathrm{u}}$ 是

$$\begin{cases} \tilde{u}_t + L\tilde{u} = \tilde{f}, & \text{在 } U_T \text{ 中}, \\ \tilde{u} = 0, & \text{在 } \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ \tilde{u} = \tilde{g}, & \text{在 } \partial U \times \{t=0\} \text{ 上} \end{cases} \tag{57}$$

的唯一弱解. 特别地, 对 $m=0$, 根据定理 5(ii), 可以确定 $\tilde{\mathrm{u}} \in L^2(0,T;H_0^2(U))$, $\tilde{\mathrm{u}}' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$.

因为 f 和 g 满足 $(m+1)$ 阶相容性条件, 从而 $\tilde{f}$ 和 $\tilde{g}$ 满足 m 阶相容性条件. 所以应用归纳假设, 我们推出

$$\frac{\mathrm{d}^k\tilde{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U)) \quad (k=0,\cdots,m+1),$$

且对于 $\tilde{\mathrm{f}} := \mathrm{f}'$,

$$\sum_{k=0}^{m+1}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\tilde{\mathrm{u}}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))} \leqslant C\left(\sum_{k=0}^{m}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\tilde{\mathrm{f}}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m-2k}(U))} + \|\tilde{g}\|_{H^{2m+1}(U)}\right),$$

因 $\tilde{\mathrm{u}} := \mathrm{u}'$, 我们可以把以上两式重写为

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}^k\mathrm{u}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{2m+4-2k}(U))(k=1,\cdots,m+2),\\
&\sum_{k=1}^{m+2}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\mathrm{u}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m+4-2k}(U))}\\
&\leqslant C\left(\sum_{k=1}^{m+1}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\mathrm{f}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))} + \|\mathrm{f}(0)\|_{H^{2m+1}(U)}\right) + C\|Lg\|_{H^{2m+1}(U)} \qquad (58)\\
&\leqslant C\left(\sum_{k=0}^{m+1}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\mathrm{f}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))} + \|g\|_{H^{2m+3}(U)}\right).
\end{aligned}$$

其中我们用了根据 §5.9.2 定理 4 得到的估计式:

$$\|\mathrm{f}(0)\|_{H^{2m+1}(U)} \leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;H^{2m+2}(U))} + \|\mathrm{f}'\|_{L^2(0,T;H^{2m}(U))}\right). \qquad (59)$$

2. 对于 a.e. $t\in[0,T]$, 记 $L\mathrm{u} = \mathrm{f} - \mathrm{u}' =: \mathrm{h}$. 按 §6.3.2 定理 5, 我们有

$$\|\mathrm{u}\|_{H^{2m+4}(U)} \leqslant C\left(\|\mathrm{h}\|_{H^{2m+2}(U)} + \|\mathrm{u}\|_{L^2(U)}\right) \leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|_{H^{2m+2}(U)} + \|\mathrm{u}'\|_{H^{2m+2}(U)} + \|\mathrm{u}\|_{L^2(U)}\right).$$

把上式关于 t 从 0 到 T 积分的结果加到 (58) 上, 我们推得

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{m+2}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\mathrm{u}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m+4-2k}(U))} &\leqslant C\sum_{k=0}^{m+1}\left\|\frac{\mathrm{d}^k\mathrm{f}}{\mathrm{d}t^k}\right\|_{L^2(0,T;H^{2m+2-2k}(U))} \qquad (60)\\
&\quad + C\left(\|g\|_{H^{2m+3}(U)} + \|\mathrm{u}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}\right).
\end{aligned}$$

因

$$\|\mathrm{u}\|_{L^2(0,T;L^2(U))} \leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))} + \|g\|_{L^2(U)}\right),$$

故得到定理关于 $m+1$ 的结论. ■

定理 7 (无穷次可微性) 假设

$$g \in C^\infty(\bar{U}), f \in C^\infty(\bar{U}_T),$$

且对于 $m=0,1,\cdots$, m 阶相容性条件成立. 则抛物型初边值问题 (11) 有唯一解

$$u \in C^\infty(\bar{U}_T).$$

证明 对于 $m=0,1,\cdots$ 应用定理 6. ■

如同在第六章对椭圆型算子所做的那样, 我们成功地重复使用相当直接的“能量”估计方法得到了抛物型初边值问题 (1) 的光滑解. 这个论断要求相容性条件对所有的 m 都成立, 容易看到这些条件对于在整个 $\bar{U}_T$ 上都存在光滑的解是必要的.

而内部估计可类似于在 §6.3.1 中对椭圆型 PDE 阐述的方法得到, 但不要求相容性条件.

7.1.4 最大值原理

本小节我们详细阐述二阶抛物型算子的最大值原理和 Harnack 不等式.

a. 弱最大值原理. 从现在起我们假设算子 L 具有非散度形式

$$Lu = -\mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2u + \boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u + cu, \tag{61}$$

其中系数 $\mathsf{A}, \boldsymbol{b}, c$ 是连续的. 我们总是假设 §7.1.1 的一致抛物型条件 (4) 成立, 且 $\mathsf{A} = \mathsf{A}^T$. 记得 U_T 的抛物边界是 $\Gamma_T = \bar{U}_T - U_T$.

定理 8 (弱最大值原理) 假设 $u \in C_1^2(U_T)\cap C(\bar{U}_T)$ 且在 U_T 中

$$c \equiv 0. \tag{62}$$

(i) 若在 U_T 中

$$u_t + Lu \leqslant 0, \tag{63}$$

则

$$\max_{\bar{U}_T} u = \max_{\Gamma_T} u.$$

(ii) 类似地, 若在 U_T 中

$$u_t + Lu \geqslant 0, \tag{64}$$

则

$$\min_{\bar{U}_T} u = \min_{\Gamma_T} u.$$

称满足不等式 (63) 的函数 u 为下解, 于是我们要证明: 下解在抛物边界 Γ_T 上取到它的最大值. 类似地, 称满足不等式 (64) 的函数 u 为上解, 这时 u 在 Γ_T 上取到它的最小值.

证明 1. 我们先假设严格不等式的情况, 在 U_T 中

$$u_t + Lu < 0, \tag{65}$$

若不然, 存在一个点 $(\boldsymbol{x}^0, t^0) \in U_T$, 使得 $u(\boldsymbol{x}^0, t^0) = \max_{\bar{U}_T} u$.

2. 当 $t^0 \in (0, T)$ 时, u 在 U_T 的内点 $(\boldsymbol{x}^0, t^0)$ 取到最大值, 于是

$$u_t(\boldsymbol{x}^0, t^0) = 0. \tag{66}$$

另一方面, 如同在 §6.4 的定理 1 的证明中所解释的, 在 $(\boldsymbol{x}^0, t^0)$, $Lu \geqslant 0$. 所以在 $(\boldsymbol{x}^0, t^0)$, $u_t + Lu \geqslant 0$. 与 (65) 矛盾.

3. 现设 $t^0 = T$. 则因 u 在 $\bar{U}_T$ 上取到它的最大值, 可见

$$u_t(\boldsymbol{x}^0, t^0) \geqslant 0.$$

因在 $(\boldsymbol{x}^0, t^0)$ 仍然有 $Lu \geqslant 0$, 我们再次推得矛盾: 在 $(\boldsymbol{x}^0, t^0)$,

$$u_t + Lu \geqslant 0.$$

4. 对于 (63) 成立的一般情况, 记 $u^\varepsilon(\boldsymbol{x}, t) := u(\boldsymbol{x}, t) - \varepsilon t$, $\varepsilon > 0$. 则在 U_T 中

$$u_t^\varepsilon + Lu^\varepsilon = u_t + Lu - \varepsilon < 0.$$

所以 $\max_{\bar{U}_T} u^\varepsilon = \max_{\Gamma_T} u^\varepsilon$. 令 $\varepsilon \to 0$ 就有 $\max_{\bar{U}_T} u = \max_{\Gamma_T} u$. 这证明了 (i).

5. 因当 u 是上解时, $-u$ 是下解, 立得论断 (ii). ■

接着我们允许有零阶项.

定理 9 ($c \geqslant 0$ 时的弱最大值原理) 假设 $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\bar{U}_T)$ 且在 U_T 中

$$c \geqslant 0.$$

(i) 若在 U_T 中

$$u_t + Lu \leqslant 0,$$

则

$$\max_{\bar{U}_T} u \leqslant \max_{\Gamma_T} u^+.$$

(ii) 类似地, 若在 U_T 中

$$u_t + Lu \geqslant 0,$$

则

$$\min_{\bar{U}_T} u \geqslant -\max_{\Gamma_T} u^-.$$

注 特别地, 若在 U_T 中 $u_t + Lu = 0$, 则

$$\max_{\bar{U}_T} |u| \leqslant \max_{\Gamma_T} |u|.$$

证明 1. 假设 u 在 U_T 中满足

$$u_t + Lu < 0, \tag{67}$$

且在一点 $(\boldsymbol{x}^0, t^0) \in U_T$ 取到正的最大值. 因 $u(\boldsymbol{x}^0, t^0) > 0$ 及 $c \geqslant 0$, 如上可推出矛盾: 在 $(\boldsymbol{x}^0, t^0)$,

$$u_t + Lu \geqslant 0.$$

2. 若只是在 U_T 中

$$u_t + Lu \leqslant 0,$$

则如前可令 $u^\varepsilon(\boldsymbol{x}, t) := u(\boldsymbol{x}, t) - \varepsilon t$, $\varepsilon > 0$. 在 U_T 中满足

$$u_t^\varepsilon + Lu^\varepsilon < 0.$$

如果 u 在 U_T 中某点取到正的最大值, 则当 ε 充分小时, u^ε 也在 U_T 的某点取到正的最大值. 但这时, 如同在前一证明中那样得到矛盾.

3. 类似可得论断 (ii). ■

注 与椭圆型 PDE 的情况不同, 对于抛物型 PDE, 即使零阶项系数为负时, 也可得到各种不同的最大值原理: 见习题 8.

b. Harnack 不等式. Harnack 不等式是说: 如果 u 是抛物型 PDE 的非负解, 则 u 在一个正的时刻在某内部区域上的最大值可以由在后一时刻在同样的区域上的最小值来估计.

定理 10 (抛物型 Harnack 不等式) 假设 $u \in C_1^2(U_T)$ 是

$$u_t + Lu = 0, \quad \text{在 } U_T \text{ 中} \tag{68}$$

的解, 且在 U_T 中

$$u \geqslant 0.$$

设 $V \subset\subset U$ 是连通的. 则对于每对 $0 < t_1 < t_2 \leqslant T$, 存在只依赖于 V, t_1, t_2 及 L 的系数的常数 C, 使得

$$\sup_V u(\cdot, t_1) \leqslant C \inf_V u(\cdot, t_2). \tag{69}$$

若 L 的系数是连续的甚至仅仅是有界且可测的, Harnack 不等式也是对的, 参见 Lieberman [**Lb**]. 然而我们只对 $\boldsymbol{b} \equiv \mathbf{0}, c \equiv 0$, 且 A 是光滑的特殊情况给出证明. 以下的计算是基本的, 却有相当的技巧.

证明 * 1. 我们可假设在 U_T 中 $u > 0$, 因不然可以用 $u + \varepsilon$ 的结果再令 $\varepsilon \to 0^+$.

置

$$v := \ln u, \quad \text{在 } U_T \text{ 中}. \tag{70}$$

利用 (68), 计算得

$$v_t = \mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 v + \mathbf{D}v\mathsf{A}\mathbf{D}^T v, \quad \text{在 } U_T \text{ 中}. \tag{71}$$

定义

$$w := \mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 v, \tilde{w} := \mathbf{D}v\mathsf{A}\mathbf{D}^T v; \tag{72}$$

则 (71) 写为

$$v_t = w + \tilde{w}. \tag{73}$$

2. 对于 $k, l = 1, \cdots, n$, 利用 (72), (73) 计算得

$$\mathbf{D}^2 v_t = \mathbf{D}^2 w + 2(\mathbf{D}(\mathbf{D}^2 v))\mathsf{A}\mathbf{D}^T v + 2\mathbf{D}^2 v\mathsf{A}\mathbf{D}^2 v + \mathsf{R},$$

其中 $(\mathbf{D}(\mathbf{D}^2 v))\mathsf{A}\mathbf{D}^T v$ 表示: 对矩阵 $\mathbf{D}^2 v$ 的每 (i, j) 项求梯度再乘以 $\mathsf{A}\mathbf{D}^T v$ 作为矩阵的 (i, j) 项. 对于每个 $\varepsilon > 0$, 余项 R 满足如下形式的估计式:

$$|\mathsf{R}| \leqslant \varepsilon |\mathbf{D}^2 v|^2 + C(\varepsilon)|\mathbf{D}v|^2. \tag{74}$$

所以,

$$w_t = \mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 v_t + \mathsf{A}_t \cdot \mathbf{D}^2 v = \mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 w + 2\mathbf{D}w\mathsf{A}\mathbf{D}^T v + 2(\mathbf{D}^2 v\mathsf{A}) \cdot (\mathsf{A}\mathbf{D}^2 v) + R,$$

其中这个 R 表示满足 (74) 的另一个余项. 所以选取 (74) 中的 $\varepsilon > 0$ 充分小并回忆一致抛物型条件, 我们发现

$$w_t - \mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 w + \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}w \geqslant \theta^2 |\mathbf{D}^2 v|^2 - C|\mathbf{D}v|^2 - C, \tag{75}$$

其中

$$\boldsymbol{b} := -2\mathbf{D}v\mathsf{A}^T. \tag{76}$$

3. 估计式 (75) 是 w 的微分不等式, 我们下一个任务是要得到关于 $\tilde{w}$ 的类似不等式. 实际上, 用 (72) 与 (71), 计算得

$$\tilde{w}_t - \mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 \tilde{w} = 2\mathbf{D}v\mathsf{A}(\mathbf{D}v_t - \mathbf{D}_v(\mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 v))^T - 2(\mathbf{D}^2 v\mathsf{A}) \cdot (\mathsf{A}\mathbf{D}^2 v) + R,$$

其中 $\mathbf{D}_v$ 表示不对 A 求导, R 还是另一个满足 (74) 的余项 (对于每个 $\varepsilon > 0$). 回顾 (71) 与 (76), 化简后发现在 U_T 中,

$$\tilde{w}_t - \mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 \tilde{w} + \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}\tilde{w} \geqslant -C|\mathbf{D}^2 v|^2 - C|\mathbf{D}v|^2 - C. \tag{77}$$

---

*首读时可略去, 在 §6.4.3 中有这些计算的简单描述.

4. 置

$$\hat{w} := w + \kappa\tilde{w}, \tag{78}$$

其中 κ 将在下面选取. 结合 (75) 和 (77), 我们推得只要取定 $0 < \kappa \leqslant \frac{1}{2}$ 充分小, 就有

$$\hat{w}_t - \mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2\hat{w} + \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}\hat{w} \geqslant \frac{\theta^2}{2}|\mathbf{D}^2 v|^2 - C|\mathbf{D}v|^2 - C. \tag{79}$$

5. 下设 $V \subset\subset U$ 是个开球, 且 $0 < t_1 < t_2 \leqslant T$. 取一个截断函数 $\zeta \in C^\infty(U_T)$, 使得

$$0 \leqslant \zeta \leqslant 1, \text{ 在 } \Gamma_T \text{ 上 } \zeta = 0, \text{ 在 } V \times [t_1, t_2] \text{ 上 } \zeta \equiv 1. \tag{80}$$

注意 ζ 沿着 $\{t = 0\}$ 等于零.

令 μ 是一个正常数 (将在下面调整), 并假设

$$\zeta^4\hat{w} + \mu t \text{ 在某点 } (\boldsymbol{x}^0, t^0) \in U \times (0, T] \text{ 取到负的最小值.} \tag{81}$$

于是在 $(\boldsymbol{x}^0, t^0)$,

$$\zeta\mathbf{D}\hat{w} + 4\hat{w}\mathbf{D}\zeta = \mathbf{0}. \tag{82}$$

并且在 $(\boldsymbol{x}^0, t^0)$,

$$0 \geqslant (\zeta^4\hat{w} + \mu t)_t - \mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2(\zeta^4\hat{w} + \mu t).$$

所以在点 $(\boldsymbol{x}^0, t^0)$,

$$0 \geqslant \mu + \zeta^4\left(\hat{w}_t - \mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2\hat{w}\right) - 2\mathbf{D}\hat{w}\mathsf{A}\mathbf{D}^T(\zeta^4) + \hat{R}. \tag{83}$$

其中

$$|\hat{R}| \leqslant C\zeta^2|\hat{w}|. \tag{84}$$

回顾 (79) 和 (82):

$$0 \geqslant \mu + \zeta^4\left(\frac{\theta^2}{2}|\mathbf{D}^2 v|^2 - C|\mathbf{D}v|^2 - C - \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}\hat{w}\right) + \hat{R}.$$

其中 $\hat{R}$ 是另一个满足 (84) 的余项. 利用 (82) 与 (76), 我们推得

$$0 \geqslant \mu + \zeta^4\left(\frac{\theta^2}{2}|\mathbf{D}^2 v|^2 - C|\mathbf{D}v|^2 - C\right) + \tilde{R}. \tag{85}$$

其中

$$|\tilde{R}| \leqslant C\zeta^2|\hat{w}| + C\zeta^3|\mathbf{D}v||\hat{w}|. \tag{86}$$

记得在点 $(\boldsymbol{x}^0, t^0)$, $\zeta^4\hat{w} + \mu t$ 取到负的最小值, 且 (85), (86) 成立. 故特别地在这一点 $\hat{w} = w + \kappa\tilde{w} < 0$. 回顾 $w, \tilde{w}$ 的定义 (72), 我们推得

$$|\mathbf{D}v|^2 \leqslant C|\mathbf{D}^2 v|. \tag{87}$$

所以在 $(\boldsymbol{x}^0, t^0)$,

$$|\tilde{w}| \leqslant C|\mathbf{D}^2 v|.$$

所以由 (86) 得估计式

$$|\tilde{R}| \leqslant C\zeta^2|\mathbf{D}^2 v| + C\zeta^3|\mathbf{D}^2 v|^{3/2} \leqslant \varepsilon\zeta^4|\mathbf{D}^2 v|^2 + C(\varepsilon), \tag{88}$$

其中我们用到 §B.2 中带 ε 的 Young 不等式. 在 (85) 中, 由 (87), (88), 可见只要取 μ 充分大, (85) 的右边就大于零, 矛盾. 故 (81) 不成立.

6. 所以在 U_T 中 $\zeta^4\hat{w} + \mu t \geqslant 0$. 故特别地在 $V \times [t_1, t_2]$ 中

$$\hat{w} + \mu t \geqslant 0.$$

由 (73), 我们推出在 $V\times[t_1,t_2]$ 中对于适当的常数 $\alpha,\beta>0$,

$$v_t\geqslant\alpha|\mathbf{D}v|^2-\beta. \tag{89}$$

7. 对于 $v=\ln u$ 的微分不等式 (89) 将导出 Harnack 不等式如下. 固定 $\boldsymbol{x}^1,\boldsymbol{x}^2\in V$, $t_2>t_1$, 则由 (89),

$$\begin{aligned}v(\boldsymbol{x}^2,t_2)-v(\boldsymbol{x}^1,t_1)&=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}v(s\boldsymbol{x}^2+(1-s)\boldsymbol{x}^1,st_2+(1-s)t_1)\,\mathrm{d}s\\&=\int_0^1\left((\boldsymbol{x}^2-\boldsymbol{x}^1)\cdot\mathbf{D}v+v_t(t_2-t_1)\right)\mathrm{d}s\\&\geqslant\int_0^1\left(-|\boldsymbol{x}^2-\boldsymbol{x}^1||\mathbf{D}v|+(t_2-t_1)[\alpha|\mathbf{D}v|^2-\beta]\right)\mathrm{d}s\geqslant-\gamma,\end{aligned}$$

其中 γ 只依赖于 $\alpha,\beta,|\boldsymbol{x}^2-\boldsymbol{x}^1|,|t_2-t_1|$. 所以由 (70) 得

$$\ln u(\boldsymbol{x}^2,t_2)\geqslant\ln u(\boldsymbol{x}^1,t_1)-\gamma,$$

故

$$u(\boldsymbol{x}^2,t_2)\geqslant\mathrm{e}^{-\gamma}u(\boldsymbol{x}^1,t_1).$$

以上不等式对于任意 $\boldsymbol{x}^1,\boldsymbol{x}^2\in V$ 成立, 所以当 V 是球时 (69) 成立. 在 $V\subset\subset U$ 的一般情况下, 我们用有限个球覆盖 V 然后重复应用以上估计式即可. ■

c. 强最大值原理. 现我们应用 Harnack 不等式来建立以下定理.

定理 11 (强最大值原理) 假设 $u\in C_1^2(U_T)\cap C(\bar{U}_T)$ 且在 U_T 中

$$c\equiv0.$$

也假设 U 是连通的.

(i) 若在 U_T 中

$$u_t+Lu\leqslant0,$$

且 u 在一点 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)\in U_T$ 取到在 $\bar{U}_T$ 上的最大值, 则

$$u\text{ 在 }U_{t_0}\text{ 上是常数}.$$

(ii) 类似地, 若在 U_T 中

$$u_t+Lu\geqslant0,$$

且 u 在一点 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)\in U_T$ 取到在 $\bar{U}_T$ 上的最小值, 则

$$u\text{ 在 }U_{t_0}\text{ 上是常数}.$$

所以一致抛物型偏微分方程使其解具有 "无穷大的扰动速率".

我们在以下的证明中实际上假设 u 及 L 的系数是光滑的.

证明 1. 假设在 U_T 中 $u_t+Lu\leqslant0$ 且 u 在某点 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)\in U_T$ 取到最大值.

选取一光滑的开集 $W\subset\subset U$, $\boldsymbol{x}_0\in W$. 令 v 是

$$\begin{cases}v_t+Lv=0, & \text{在 }W_T\text{ 中},\\ v=u, & \text{在 }\Delta_T\text{ 上},\end{cases}$$

的解, 其中 Δ_T 表示 W_T 的抛物边界.

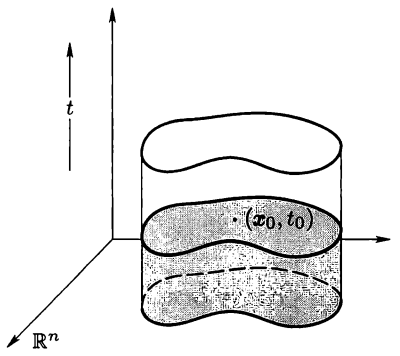

图 29 抛物型强最大值原理

那么由弱最大值原理, $u \leqslant v$. 因为

$$u \leqslant v \leqslant M := \max_{\bar{U}_T} u,$$

我们推出在 $(\boldsymbol{x}_0, t_0)$, $v = M$.

2. 现记 $\tilde{v} := M - v$. 则因 $c \equiv 0$, 我们有

$$\tilde{v}_t + L\tilde{v} = 0, \tilde{v} \geqslant 0, \quad \text{在 } W_T \text{ 中.} \tag{90}$$

取任一连通的 $V \subset\subset W$, $\boldsymbol{x}_0 \in V$. 令 $0 < t < t_0$. 则由 Harnack 不等式,

$$\max_V \tilde{v}(\cdot, t) \leqslant C \inf_V \tilde{v}(\cdot, t_0). \tag{91}$$

但 $\inf_V \tilde{v}(\cdot, t_0) \leqslant \tilde{v}(\boldsymbol{x}_0, t_0) = 0$. 由于 $\tilde{v} \geqslant 0$, 故由 (91), 对于每个 $0 < t < t_0$, 在 $V \times \{t\}$ 上 $\tilde{v} \equiv 0$. 此推导对每个 V 都是成立的, 所以在 W_{t_0} 中 $\tilde{v} \equiv 0$. 即在 W_{t_0} 中 $v \equiv M$. 因在 Δ_T 上 $v = u$, 得结论: 在 $\partial W \times [0, t_0]$ 上 $u \equiv M$.

这个结论对以上所有的集 W 成立, 所以在 U_{t_0} 上 $u \equiv M$. ■

定理 12 ($c \geqslant 0$ 时的强最大值原理) 假设 $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\bar{U}_T)$ 且在 U_T 中

$$c \geqslant 0.$$

也假设 U 是连通的.

(i) 若在 U_T 中

$$u_t + Lu \leqslant 0,$$

且 u 在一点 $(\boldsymbol{x}^0, t^0) \in U_T$ 取到在 $\bar{U}_T$ 上的非负最大值, 则

$$u \text{ 在 } U_{t^0} \text{ 上是常数.}$$

(ii) 类似地, 若在 U_T 中

$$u_t + Lu \geqslant 0,$$

且 u 在一点 $(\boldsymbol{x}^0, t^0) \in U_T$ 取到在 $\bar{U}_T$ 上的非正最小值, 则

$$u \text{ 在 } U_{t^0} \text{ 上是常数.}$$

证明 1. 如上置 $M := \max_{\bar{U}_T} u$. 假设 $M \geqslant 0$, 在 U_T 中 $u_t + Lu \leqslant 0$, 且 u 在某点 $(\boldsymbol{x}^0, t^0) \in U_T$ 取到最大值 M.

若 $M=0$, 则可直接应用以上的证明, 因为在 W_T 中

$$\tilde{v}_t + L\tilde{v} = 0, \tilde{v} \geqslant 0.$$

2. 不然设 $M>0$. 如前一个证明中那样, 取一个光滑的开集 $W \subset\subset U$, $\boldsymbol{x}^0 \in W$. 令 v 是

$$\begin{cases} v_t + \mathsf{K}v = 0, & \text{在 } W_T \text{ 中}, \\ v = u^+, & \text{在 } \Delta_T \text{ 上} \end{cases}$$

的解. 其中

$$\mathsf{K}v := Lv - cv.$$

注意到 $0 \leqslant v \leqslant M$. 因为在 $\{u \geqslant 0\}$ 上 $u_t + \mathsf{K}u \leqslant -cu \leqslant 0$, 根据弱最大值原理, 我们推导出 $u \leqslant v$. 如前可得在 $(\boldsymbol{x}^0, t^0)$, $v = M$.

3. 现记 $\tilde{v} := M - v$. 则因算子 K 没有零阶项, 我们有, 在 W_T 中

$$\tilde{v}_t + \mathsf{K}\tilde{v} = 0, \tilde{v} \geqslant 0.$$

选任一连通的 $V \subset\subset U$, $\boldsymbol{x}^0 \in V$. 令 $0 < t < t^0$. 则如前由 Harnack 不等式得, 在 $\partial W \times [0, t^0]$ 上, $v \equiv u^+ \equiv M$. 因 $M>0$, 我们得结论: 在 $\partial W \times [0, t^0]$ 上, $u \equiv M$.

这个结论对以上所有的集 W 成立, 所以在 U_{t^0} 上 $u \equiv M$. ■

7.2 二阶双曲型方程

二阶双曲型方程是波动方程 (§2.4) 的自然推广. 我们将在本节建立适当定义的弱解, 并研究弱解的唯一性、光滑性及其他性质. 对于具有完全不同的物理特征的二阶抛物型与双曲型 PDE, 能给出相当类似的泛函分析的解析结构, 这是很有意思的.

7.2.1 定义

a. 双曲型方程. 如 §7.1 那样我们记 $U_T = U \times (0,T]$, 其中 $T>0$, $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集.

我们将研究初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} + Lu = f, & \text{在 } U_T \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ u = g, u_t = h, & \text{在 } \partial U \times \{t=0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{1}$$

其中 $f: U_T \to \mathbb{R}, g, h: U \to \mathbb{R}$ 是给定的, 而 $u: \bar{U}_T \to \mathbb{R}$ 是未知的, $u = u(\boldsymbol{x}, t)$. 对每个时刻 t, 记号 L 是一个二阶偏微分算子, 对于给定的系数 $\mathsf{A}, \boldsymbol{b}, c$, 它或者具有散度形式

$$Lu = -\operatorname{div}(\mathbf{D}u\mathsf{A}(\boldsymbol{x},t)) + \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x},t)\cdot\mathbf{D}u + c(\boldsymbol{x},t)u, \tag{2}$$

或者具有非散度形式

$$Lu = -\mathsf{A}(\boldsymbol{x},t)\cdot\mathbf{D}^2u + \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x},t)\cdot\mathbf{D}u + c(\boldsymbol{x},t)u. \tag{3}$$

定义 *若存在一个常数 $\theta>0$ 使得对于所有的 $(\boldsymbol{x},t) \in U_T, \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$,*

$$\boldsymbol{\xi}\mathsf{A}(\boldsymbol{x},t)\boldsymbol{\xi}^T \geqslant \theta|\boldsymbol{\xi}|^2, \tag{4}$$

则称偏微分算子 $\frac{\partial^2}{\partial t^2} + L$ 是 (一致) 双曲型的.

若 $\mathsf{A} \equiv \mathsf{I}, \boldsymbol{b} \equiv \mathbf{0}, c \equiv 0 \equiv f$, 则 $L = -\Delta$. 偏微分方程成为已在第二章中研究过的波动方程. 一般的二阶双曲型 PDE 是波在不均一、各向异性的介质中传播的模型.

b. 弱解. 如 §6.1.2 和 §7.1.1 那样, 我们首先假设 L 具有散度型 (2) 并且寻找问题 (1) 的弱解的适当的概念. 开始时我们假设

$$\mathsf{A}, \boldsymbol{b}, c \in C^1(\bar{U}_T), \tag{5}$$

$$f \in L^2(U_T), \tag{6}$$

$$g \in H_0^1(U), h \in L^2(U), \tag{7}$$

并且总是假设 $\mathsf{A} = \mathsf{A}^T$.

如 §7.1.1 那样, 引入依赖于时间的双线性型: 对于 $u, v \in H_0^1(U)$ 及 $0 \leqslant t \leqslant T$,

$$\mathsf{B}[u, v; t] := \int_U \left(\mathbf{D}u\mathsf{A}(\cdot, t)\mathbf{D}^T v + (\boldsymbol{b}(\cdot, t) \cdot \mathbf{D}u + c(\cdot, t)u)v\right) \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{8}$$

弱解定义的缘由. 我们从假设 $u = u(\boldsymbol{x}, t)$ 是 (1) 的光滑解开始. 相应的映射

$$\mathrm{u} : [0, T] \to H_0^1(U)$$

由

$$[\mathrm{u}(t)](\boldsymbol{x}) := u(\boldsymbol{x}, t) \quad (\boldsymbol{x} \in U, 0 \leqslant t \leqslant T)$$

定义. 类似地, 映射

$$\mathrm{f} : [0, T] \to L^2(U)$$

由

$$[\mathrm{f}(t)](\boldsymbol{x}) := f(\boldsymbol{x}, t) \quad (\boldsymbol{x} \in U, 0 \leqslant t \leqslant T)$$

定义.

现固定任一函数 $v \in H_0^1(U)$, 乘 PDE $u_{tt} + Lu = f$ 然后分部积分, 得恒等式:

$$(\mathrm{u}'', v) + \mathsf{B}[\mathrm{u}, v; t] = (\mathrm{f}, v) \quad (0 \leqslant t \leqslant T). \tag{9}$$

其中 $(\ ,\ )$ 表示在 $L^2(U)$ 中的内积. 几乎与 §7.1.1 的抛物型 PDE 的讨论完全平行地, 我们从 PDE $u_{tt} + Lu = f$ 看到

$$u_{tt} = g^0 + \operatorname{div} \boldsymbol{g},$$

其中 $g^0 := f - \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}u - cu$ 且 $\boldsymbol{g} := \mathbf{D}u\mathsf{A}$. 这启示我们应当找一个弱解 u 使得对 a.e. $t \in [0, T]$, $\mathrm{u}'' \in H^{-1}(U)$, 并把 (9) 的第一项重新解释为 $\langle \mathrm{u}'', v \rangle$, 这里的 $\langle\ ,\ \rangle$ 像通常那样表示 $H^{-1}(U)$ 与 $H_0^1(U)$ 的配对.

定义 若对每个 $v \in H_0^1(U)$ 及 a.e. $t \in [0, T]$,

(i) $\langle \mathrm{u}'', v \rangle + \mathsf{B}[\mathrm{u}, v; t] = (\mathrm{f}, v)$,

(ii) $\mathrm{u}(0) = g, \mathrm{u}'(0) = h$,

则称映射 u:

$$\mathrm{u} \in L^2(0, T; H_0^1(U)), \mathrm{u}' \in L^2(0, T; L^2(U)), \mathrm{u}'' \in L^2(0, T; H^{-1}(U))$$

是双曲型的初边值问题 (1) 的弱解.

注 由 §5.9.2 定理 2, 知 $\mathrm{u} \in C([0, T]; L^2(U))$, $\mathrm{u}' \in C([0, T]; H^{-1}(U))$. 于是以上等式 (ii) 有意义.

7.2.2 弱解的存在性

a. Galerkin 逼近. 类似于 §7.1.2 采取的方法, 我们首先通过求解有限维的逼近来构建双曲型初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt}+Lu=f, & \text{在 } U_T \text{ 中},\\ u=0, & \text{在 } \partial U\times[0,T] \text{ 上},\\ u=g,u_t=h, & \text{在 } \partial U\times\{t=0\} \text{ 上} \end{cases} \tag{10}$$

的弱解. 所以选取光滑函数 $w_k=w_k(\boldsymbol{x})$ $(k=1,\cdots)$, 再次应用 *Galerkin 方法*, 使得

$$\{w_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ 是 } H_0^1(U) \text{ 的一个正交基} \tag{11}$$

且

$$\{w_k\}_{k=1}^{\infty} \text{ 是 } L^2(U) \text{ 的一个标准正交基}. \tag{12}$$

固定一个正整数 m, 并记

$$\mathrm{u}_m(t):=\sum_{k=1}^{m} d_m^k(t)w_k, \tag{13}$$

其中我们意图选系数 $d_m^k(t)$ $(t\in[0,T],k=1,\cdots,m)$, 满足

$$d_m^k(0)=(g,w_k)\quad (k=1,\cdots,m), \tag{14}$$

$$d_m^{k\,\prime}(0)=(h,w_k)\quad (k=1,\cdots,m), \tag{15}$$

且

$$(\mathrm{u}_m'',w_k)+\mathsf{B}[\mathrm{u}_m,w_k;t]=(\mathrm{f},w_k)\quad (t\in[0,T],k=1,\cdots,m). \tag{16}$$

定理 1 (逼近解的构造) *对每个整数 $m=1,2,\cdots$, 存在唯一的形如 (13) 的满足 (14)–(16) 的映射 u_m.*

证明 设由 (13) 给定了 u_m, 利用 (12) 我们观察到

$$(\mathrm{u}_m''(t),w_k)=d_m^{k\,\prime\prime}(t). \tag{17}$$

而且正如 §7.1.2 定理 1 的证明, 对于 $e^{kl}:=\mathsf{B}[w_l,w_k;t]$ $(k,l=1,\cdots,m)$, 我们有

$$\mathsf{B}[\mathrm{u}_m,w_k;t]=\sum_{l=1}^{m} e^{kl}(t)d_m^l(t).$$

我们也记 $f^k(t):=(\mathrm{f}(t),w_k)$ $(k=1,\cdots,m)$. 于是 (16) 成为以 (14), (15) 为初始条件的二阶线性 ODE:

$$d_m^{k\,\prime\prime}(t)+\sum_{l=1}^{m} e^{kl}(t)d_m^l(t)=f^k(t)\quad (t\in[0,T],k=1,\cdots,m). \tag{18}$$

按照标准的常微分方程理论, 在 $t\in[0,T]$ 上, (18) 存在满足 (14), (15) 的唯一解 $\mathbf{d}_m(t)=(d_m^1(t);\cdots;d_m^m(t))$. ■

b. 能量估计. 此后我们的计划是令 $m\to\infty$, 故我们需要关于 m 的一致估计式.

定理 2 (能量估计) *存在一个仅依赖于 U,T 及 L 的系数的常数 C, 使得对于 $m=1,2\cdots$,*

$$\begin{aligned} &\max_{0\leqslant t\leqslant T}\left(\|\mathrm{u}_m(t)\|_{H_0^1(U)}+\|\mathrm{u}_m'(t)\|_{L^2(U)}\right)+\|\mathrm{u}_m''\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))}\\ &\leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}+\|g\|_{H_0^1(U)}+\|h\|_{L^2(U)}\right). \end{aligned} \tag{19}$$

证明[*] 1. 用 $d_m^k{}'$ 乘 (16) 并对 $k=1,\cdots,m$ 求和, 回顾 (13), 发现对于几乎处处的 $t\in[0,T]$,

$$2(\mathrm{u}_m'',\mathrm{u}_m')+2\mathsf{B}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m';t]-2(\mathrm{f},\mathrm{u}_m')=0. \tag{20}$$

我们可以写

$$\begin{aligned}2\mathsf{B}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m';t]-2(f,\mathrm{u}_m')&=2\int_U \mathbf{D}\mathrm{u}_m\mathsf{A}\mathbf{D}^T\mathrm{u}_m'\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&\quad-2\int_U(f-\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}\mathrm{u}_m-c\mathrm{u}_m)\,\mathrm{u}_m'\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=:B_1-B_2.\end{aligned} \tag{21}$$

因 $\mathsf{A}=\mathsf{A}^T$, 可见, 记对称双线性型

$$\begin{aligned}\mathcal{A}[u,v;t]&:=\int_U \mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^Tv\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(u,v\in H_0^1(U)),\\B_1&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{A}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m;t]-\int_U\mathbf{D}\mathrm{u}_m\mathsf{A}_t\mathbf{D}^T\mathrm{u}_m\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},\end{aligned} \tag{22}$$

令 $C_0=\mathsf{A}_t$ 的最大特征值, 则由 (22) 得

$$B_1\geqslant\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{A}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m;t]-C_0\|\mathbf{D}\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2. \tag{23}$$

并且由 Poincaré 不等式 $\|\mathrm{u}_m\|\leqslant C_1\|\mathbf{D}\mathrm{u}_m\|$ 及带参数 ε 的 Cauchy 不等式, 我们得

$$\begin{aligned}B_2&\leqslant\frac{1}{\varepsilon}\|f-\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}\mathrm{u}_m-c\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2+\varepsilon\|\mathrm{u}_m'\|_{L^2(U)}^2\\&\leqslant\frac{3}{\varepsilon}\left(\|f\|_{L^2(U)}^2+C_2\|\mathbf{D}\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2\right)+\varepsilon\|\mathrm{u}_m'\|_{L^2(U)}^2.\end{aligned} \tag{24}$$

其中

$$C_2=|\boldsymbol{b}|_{L^\infty(U\times[0,T])}^2+C_1^2|c|_{L^\infty(U\times[0,T])}^2.$$

结合估计式 (20)–(24), 选取参数 ε, 使得

$$\varepsilon:=\frac{C_0+\sqrt{C_0^2+12C_2\theta}}{2\theta}=:C_3.$$

再看到 $2(\mathrm{u}_m'',\mathrm{u}_m')=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\|\mathrm{u}_m'\|_{L^2(U)}^2)$. 由 (20)–(24) 我们发现

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\|\mathrm{u}_m'\|_{L^2(U)}^2+\mathcal{A}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m;t])&\leqslant C_0\|\mathbf{D}\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2+B_2\\&\leqslant C_3(\|\mathrm{u}_m'\|_{L^2(U)}^2+\mathcal{A}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m;t])+\frac{3}{C_3}\|f\|_{L^2(U)}^2.\end{aligned} \tag{25}$$

其中我们用到了由一致双曲型条件得到的不等式

$$\theta\int_U|\mathbf{D}u|^2\leqslant\mathcal{A}[u,u;t]\quad(u\in H_0^1(U)). \tag{26}$$

2. 由 Gronwall 不等式, 得

$$\begin{aligned}\|\mathrm{u}_m'(t)\|_{L^2(U)}^2+\mathcal{A}[\mathrm{u}_m,\mathrm{u}_m;t]&\leqslant\mathrm{e}^{C_3t}\|\mathrm{u}_m'(0)\|_{L^2(U)}^2+\mathrm{e}^{C_3t}\mathcal{A}[\mathrm{u}_m(0),\mathrm{u}_m(0);0]\\&\quad+\frac{3\mathrm{e}^{C_3t}}{C_3}\int_0^t\|f(\cdot,s)\|_{L^2(U)}^2\,\mathrm{d}s.\end{aligned} \tag{27}$$

由 (14), (15) 得 $\|\mathrm{u}_m'(0)\|_{L^2(U)}=\|h\|_{L^2(U)}$, $\|\mathbf{D}\mathrm{u}_m(0)\|_{L^2(U)}\leqslant\|\mathbf{D}g\|_{L^2(U)}$,

$$\|\mathrm{u}_m'(0)\|_{L^2(U)}^2+\mathcal{A}[\mathrm{u}_m(0),\mathrm{u}_m(0);0]\leqslant C_4\|\mathbf{D}g\|_{L^2(U)}^2+\|h\|_{L^2(U)}^2. \tag{28}$$

在 (28) 中 C_4 是 A 的最大特征值. 所以, 在公式 (27) 的右边取 $t=T$ 可得 $C=C(T)$ 使得

$$\|\mathrm{u}_m'(t)\|_{L^2(U)}^2+\mathcal{A}[\mathrm{u}_m(t),\mathrm{u}_m(t);t]\leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2+\|\mathbf{D}g\|_{L^2(U)}^2+\|h\|_{L^2(U)}^2\right).$$

[*]本证明译者作了仔细的分析.——译者注

因 $t\in[0,T]$ 是任意的, 由上述估计式及 (26) 得

$$\begin{aligned}&\max_{0\leqslant t\leqslant T}\left(\frac{\theta}{1+C_1^2}\|\mathrm{u}_m(t)\|_{H_0^1(U)}^2+\|\mathrm{u}_m'(t)\|_{L^2(U)}^2\right)\\&\leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2+\|\mathbf{D}g\|_{L^2(U)}^2+\|h\|_{L^2(U)}^2\right).\end{aligned}\tag{29}$$

3. 固定任一 $v\in H_0^1(U)$, $\|v\|_{H_0^1(U)}\leqslant 1$, 分解 $v=v^1+v^2$, 其中 $v^1\in\operatorname{span}\{w_k\}_{k=1}^m$ 及 $(v^2,w_k)=0$ $(k=1,\cdots,m)$. 则由 (13), (16), 因 $\|v^1\|_{H_0^1(U)}\leqslant 1$, 考虑到由 Poincaré 不等式 $\|\mathrm{u}_m\|\leqslant C_1\|\mathbf{D}\mathrm{u}_m\|$, 仿照 (24) 式的推导, 得

$$\begin{aligned}\langle\mathrm{u}_m'',v\rangle&=(\mathrm{u}_m'',v)=(\mathrm{u}_m'',v^1)=(\mathrm{f},v^1)-\mathsf{B}[\mathrm{u}_m,v^1;t]\\&=\int_U((f-\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}\mathrm{u}_m-c\mathrm{u}_m)v_1-\mathbf{D}\mathrm{u}_m\mathsf{A}\mathbf{D}^Tv_1)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&\leqslant\left(\int_U\left((f-\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}\mathrm{u}_m-c\mathrm{u}_m)^2+|\mathbf{D}\mathrm{u}_m\mathsf{A}|^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/2}\\&\leqslant(3\|f\|_{L^2(U)}^2+C_5\|\mathbf{D}\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2)^{1/2}.\end{aligned}$$

其中

$$C_5=|\mathsf{A}|_{L^\infty(U\times[0,T])}^2+3C_2.$$

所以再由 (26), (27), 得

$$\begin{aligned}\int_0^T\|\mathrm{u}_m''\|_{H^{-1}U}^2\,\mathrm{d}t&\leqslant\int_0^T\left(3\|\mathrm{f}\|_{L^2(U)}^2+C_5\|\mathbf{D}\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2\right)\mathrm{d}t\\&\leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}^2+\|\mathbf{D}g\|_{L^2(U)}^2+\|h\|_{L^2(U)}^2\right).\end{aligned}$$

■

c. 存在性与唯一性. 在 Galerkin 逼近中取极限.

定理 3 (弱解的存在性) (1) *存在弱解.*

证明 1. 按能量估计式 (19), 序列 $\{\mathrm{u}_m\}_{m=1}^\infty$, $\{\mathrm{u}_m'\}_{m=1}^\infty$ 和 $\{\mathrm{u}_m''\}_{m=1}^\infty$ 分别在 $L^2(0,T;H_0^1(U))$, $L^2(0,T;L^2(U))$ 和 $L^2(0,T;H^{-1}(U))$ 中有界. 于是存在一个子序列, $\{\mathrm{u}_{m_l}\}_{l=1}^\infty\subset\{\mathrm{u}_m\}_{m=1}^\infty$ 及 $\mathrm{u}\in L^2(0,T;H_0^1(U))$, $\mathrm{u}'\in L^2(0,T;L^2(U))$, $\mathrm{u}''\in L^2(0,T;H^{-1}(U))$, 使得

$$\begin{cases}\text{在 } L^2(0,T;H_0^1(U)) \text{ 中}\mathrm{u}_{m_l}\rightharpoonup\mathrm{u},\\\text{在 } L^2(0,T;L^2(U)) \text{ 中}\mathrm{u}_{m_l}'\rightharpoonup\mathrm{u}',\\\text{在 } L^2(0,T;H^{-1}(U)) \text{ 中}\mathrm{u}_{m_l}''\rightharpoonup\mathrm{u}''.\end{cases}\tag{30}$$

2. 固定一整数 N 并取一如下形式的映射 $\mathrm{v}\in C^1([0,T];H_0^1(U))$,

$$\mathrm{v}(t)=\sum_{k=1}^N d^k(t)w_k,\tag{31}$$

其中 $\{d^k\}_{k=1}^N$ 是光滑函数. 用 $d^k(t)$ 乘 (16), 对 $k=1,\cdots,N$ 求和并分部积分, 发现

$$\int_0^T(\langle\mathrm{u}_m'',\mathrm{v}\rangle+\mathsf{B}[\mathrm{u}_m,\mathrm{v};t])\,\mathrm{d}t=\int_0^T(\mathrm{f},\mathrm{v})\,\mathrm{d}t\quad(m\geqslant N).\tag{32}$$

置 $m=m_l$ 并回顾 (30), 发现在极限情况时

$$\int_0^T(\langle\mathrm{u}'',\mathrm{v}\rangle+\mathsf{B}[\mathrm{u},\mathrm{v};t])\,\mathrm{d}t=\int_0^T(\mathrm{f},\mathrm{v})\,\mathrm{d}t.\tag{33}$$

因形如 (31) 的映射在其空间 $L^2(0,T;H_0^1(U))$ 中稠密, 故不等式 (33) 对于所有的映射 $\mathrm{v}\in L^2(0,T;H_0^1(U))$ 成立. 由 (33) 更得, 对于所有的 $v\in H_0^1(U)$ 及几乎处处的 $t\in[0,T]$,

$$\langle\mathrm{u}'',v\rangle+\mathsf{B}[\mathrm{u},v;t]=(\mathrm{f},v).$$

而且 $\mathrm{u} \in C([0,T];L^2(U))$, $\mathrm{u}' \in C([0,T];H^{-1}(U))$.

3. 现在我们必须验证

$$\mathrm{u}(0) = g, \tag{34}$$

$$\mathrm{u}'(0) = h. \tag{35}$$

为此, 取任一映射 $\mathrm{v} \in C^2([0,T];H_0^1(U))$, $v(T) = 0 = v'(T)$. 在 (33) 中关于 t 分部积分两次, 发现

$$\int_0^T ((\mathrm{v}'', \mathrm{u}) + \mathsf{B}[\mathrm{u}, \mathrm{v}; t])\, \mathrm{d}t = \int_0^T (\mathrm{f}, \mathrm{v})\, \mathrm{d}t - (\mathrm{u}(0), \mathrm{v}'(0)) + \langle \mathrm{u}'(0), \mathrm{v}(0) \rangle. \tag{36}$$

从 (32) 类似地推出

$$\int_0^T ((\mathrm{v}'', \mathrm{u}_m) + \mathsf{B}[\mathrm{u}_m, \mathrm{v}; t])\, \mathrm{d}t = \int_0^T (\mathrm{f}, \mathrm{v})\, \mathrm{d}t - (\mathrm{u}_m(0), \mathrm{v}'(0)) + (\mathrm{u}_m'(0), \mathrm{v}(0)).$$

我们置 $m = m_l$, 并回顾 (14), (15) 及 (30), 推出

$$\int_0^T ((\mathrm{v}'', \mathrm{u}) + \mathsf{B}[\mathrm{u}, \mathrm{v}; t])\, \mathrm{d}t = \int_0^T (\mathrm{f}, \mathrm{v})\, \mathrm{d}t - (g, \mathrm{v}'(0)) + (h, \mathrm{v}(0)). \tag{37}$$

比较恒等式 (36) 与 (37), 因 $\mathrm{v}(0)$ 与 $\mathrm{v}'(0)$ 是任意的, 我们得结论 (34) 与 (35). 所以 u 是 (1) 的弱解. ■

回顾定理 2 的能量估计, 我们看到实际上 $\mathrm{u} \in L^\infty(0,T;H_0(U))$, $\mathrm{u}' \in L^\infty(0,T;L^2(u))$, $\mathrm{u}'' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$. 见以下的定理 5.

定理 4 (弱解的唯一性) (1) 的弱解是唯一的.

若知 $\mathrm{u}'(t)$ 本身足够光滑而在弱解的定义中代替 v, 则以下技巧性的证明将会得到大大的简化. 然而并不是如此.

证明 1. 只要证明当 $\mathrm{f} \equiv 0, g \equiv h \equiv 0$ 时仅有的弱解是

$$\mathrm{u} \equiv 0. \tag{38}$$

为证此, 固定 $s \in [0,T]$ 并置

$$\mathrm{v}(t) := \begin{cases} \displaystyle\int_t^s \mathrm{u}(\tau)\, \mathrm{d}\tau, & \text{若 } t \in [0,s], \\ 0, & \text{若 } t \in [s,T], \end{cases}$$

则对于每个 $t \in [0,T]$, $\mathrm{v}(t) \in H_0^1(U)$. 所以

$$\int_0^s (\langle \mathrm{u}'', \mathrm{v} \rangle + \mathsf{B}[\mathrm{u}, \mathrm{v}; t])\, \mathrm{d}t = 0.$$

因 $\mathrm{u}'(0) = \mathrm{v}(s) = 0$, 对上式第一项分部积分得到

$$\int_0^s (-(\mathrm{u}', \mathrm{v}') + \mathsf{B}[\mathrm{u}, \mathrm{v}; t])\, \mathrm{d}t = 0. \tag{39}$$

既然 $\mathrm{v}' = -\mathrm{u}$ ($t \in [0,s]$), 故

$$\int_0^s (\langle \mathrm{u}', \mathrm{u} \rangle - \mathsf{B}[\mathrm{v}', \mathrm{v}; t])\, \mathrm{d}t = 0.$$

所以

$$\int_0^s \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\|\mathrm{u}\|_{L^2(U)}^2 - \mathsf{B}[\mathrm{v}, \mathrm{v}; t] \right) \mathrm{d}t = -\int_0^s (\mathsf{C}[\mathrm{u}, \mathrm{v}; t] + \mathsf{D}[\mathrm{v}, \mathrm{v}; t])\, \mathrm{d}t,$$

其中, 对于 $u, v \in H_0^1(U)$,

$$\mathsf{C}[u, v; t] = -\int_U (2\boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}v + v \operatorname{div} \mathbf{b})\, u\, \mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

及

$$\mathsf{D}[u,v;t]=\int_U \left(\mathbf{D}u\mathsf{A}_t\mathbf{D}^T v+(\boldsymbol{b}_t\cdot\mathbf{D}u+c_t u)v\right)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

所以

$$\|\mathrm{u}(s)\|^2_{L^2(U)}+\mathsf{B}[\mathrm{v}(0),\mathrm{v}(0);0]=-\int_0^s\left(\mathsf{C}[\mathrm{u},\mathrm{v};t]+\mathsf{D}[\mathrm{v},\mathrm{v};t]\right)\,\mathrm{d}t.$$

于是

$$\|\mathrm{u}(s)\|^2_{L^2(U)}+\|\mathrm{v}(0)\|^2_{H_0^1(U)}\leqslant C\left(\int_0^s\left(\|\mathrm{v}\|^2_{H_0^1(U)}+\|\mathrm{u}\|^2_{L^2(U)}\right)\,\mathrm{d}t+\|\mathrm{v}(0)\|^2_{L^2(U)}\right). \tag{40}$$

2. 我们记

$$\mathrm{w}(t):=\int_0^t \mathrm{u}(\tau)\,\mathrm{d}\tau\quad(t\in[0,T]),$$

于是 (40) 成为

$$\begin{aligned}\|\mathrm{u}(s)\|^2_{L^2(U)}+\|\mathrm{w}(s)\|^2_{H_0^1(U)}&\leqslant C\|\mathrm{w}(s)\|^2_{L^2(U)}\\&\quad+C\int_0^s\left(\|\mathrm{w}(t)-\mathrm{w}(s)\|^2_{H_0^1(U)}+\|\mathrm{u}(t)\|^2_{L^2(U)}\right)\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{41}$$

但 $\|\mathrm{w}(t)-\mathrm{w}(s)\|^2_{H_0^1(U)}\leqslant 2\|\mathrm{w}(t)\|^2_{H_0^1(U)}+2\|\mathrm{w}(s)\|^2_{H_0^1(U)}$, 且 $\|\mathrm{w}(s)\|_{L^2(U)}\leqslant\int_0^s\|\mathrm{u}(t)\|_{L^2(U)}\,\mathrm{d}t$. 所以 (41) 蕴涵着

$$\|\mathrm{u}(s)\|^2_{L^2(U)}+(1-2sC)\|\mathrm{w}(s)\|^2_{H_0^1(U)}\leqslant 2C\int_0^s\left(\|\mathrm{w}\|^2_{H_0^1(U)}+\|\mathrm{u}\|^2_{L^2(U)}\right)\,\mathrm{d}t.$$

取小的 $T_1>0$ 使得

$$1-2T_1C\geqslant\frac{1}{2}.$$

则当 $0\leqslant s\leqslant T_1$ 时, 我们有

$$\|\mathrm{u}(s)\|^2_{L^2(U)}+\|\mathrm{w}(s)\|^2_{H_0^1(U)}\leqslant C\int_0^s\left(\|\mathrm{u}(t)\|^2_{L^2(U)}+\|\mathrm{w}(t)\|^2_{H_0^1(U)}\right)\,\mathrm{d}t.$$

于是积分形式的 Gronwall 不等式 (§B.2) 蕴涵着在 $[0,T_1]$ 上 $\mathrm{u}\equiv 0$.

3. 在区间 $[T_1,2T_1],[2T_1,3T_1],\cdots$ 上用同样的论证最终推出 (38). ■

7.2.3 正则性

如同以前处理二阶椭圆型与抛物型 PDE 那样, 接下来的任务是研究弱解的光滑性.

缘由: 估计的形式推导. (i) 暂时设 $u=u(\boldsymbol{x},t)$ 是以下波动方程的初边值问题

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u=f, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,T] \text{ 中},\\ u=g,u_t=h, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}\end{cases}$$

的光滑解. 并假设当 $|\boldsymbol{x}|\to\infty$ 时 u 充分快地趋于零, 从而使得以下计算成立. 我们如在 §2.4.3 那样计算

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n}(|\mathbf{D}u|^2+u_t^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&=\int_{\mathbb{R}^n}(\mathbf{D}u\cdot\mathbf{D}u_t+u_tu_{tt})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=\int_{\mathbb{R}^n}u_t(u_{tt}-\Delta u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}u_tf\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&\leqslant\left(\int_{\mathbb{R}^n}(|\mathbf{D}u|^2+u_t^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/2}\left(\int_{\mathbb{R}^n}f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/2}.\end{aligned}$$

应用不等式 (§B.2.l), 得

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_{\mathbb{R}^n}\left(|\mathbf{D}u|^2+u_t^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant \mathrm{e}T\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}f^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t+\mathrm{e}\int_{\mathbb{R}^n}\left(|\mathbf{D}g|^2+h^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{42}$$

(ii) 对 PDE 关于 t 求导并置 $\tilde{u}:=u_t$, $\tilde{f}:=f_t$, $\tilde{g}:=h$, $\tilde{h}:=u_{tt}(\cdot,0)=f(\cdot,0)+\Delta g$, 则

$$\begin{cases}\tilde{u}_{tt}-\Delta\tilde{u}=\tilde{f}, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,T] \text{ 中},\\ \tilde{u}=\tilde{g},\tilde{u}_t=\tilde{h}, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}.\end{cases} \tag{43}$$

将估计式 (42) 应用于 $\tilde{u}$, 我们发现

$$\begin{aligned}\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_{\mathbb{R}^n}\left(|\mathbf{D}u_t|^2+u_{tt}^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant \mathrm{e}T\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}f_t^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t\\ +\mathrm{e}\int_{\mathbb{R}^n}\left(2|\mathbf{D}^2g|^2+|\mathbf{D}h|^2+2f^2(\cdot,0)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned} \tag{44}$$

根据 §5.9.2 定理 2(7.2) 式,

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|f(\cdot,t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2\leqslant C(\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n\times(0,T))}^2+\|f_t\|_{L^2(\mathbb{R}^n\times(0,T))}^2). \tag{45}$$

记 $-\Delta u=f-u_{tt}$, 如在 §6.3(3) 那样我们推得, 对于每个 $t\in[0,T]$,

$$\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}^2u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^2}(\Delta u)^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant 2\int_{\mathbb{R}^n}\left(f^2+u_{tt}^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{46}$$

结合 (44)–(46), 我们得到结论

$$\begin{aligned}\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\int_{\mathbb{R}^n}\left(|\mathbf{D}^2u|^2+|\mathbf{D}u_t|^2+u_{tt}^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant C\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}\left(f_t^2+f^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t\\ +C\int_{\mathbb{R}^n}\left(|\mathbf{D}^2g|^2+|\mathbf{D}h|^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned} \tag{47}$$

其中常数 C 只依赖于 T.

估计式 (47) 提示我们, 对于一般的二阶双曲型 PDE 的弱解, 也应当有类似于 (42) 和 (47) 的界.

我们将用 Galerkin 逼近来计算. 为简化叙述, 假定 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $H_0^1(U)$ 上 $-\Delta$ 的完备的特征函数族, 且 U 是具有光滑边界 ∂U 的有界开集. 另外还假设

$$\text{在 } \bar{U} \text{ 上, 系数 } \mathsf{A},\boldsymbol{b},c \text{ 是光滑的, 且不依赖于 } t. \tag{48}$$

定理 5 (改进的正则性) (i) 假设

$$g\in H_0^1(U),h\in L^2(U),\mathrm{f}\in L^2(0,T;L^2(U)),$$

并且设 $\mathrm{u}\in L^2(0,T;H_0^1(U))$ 是问题 (49) 的弱解, 且 $\mathrm{u}'\in L^2(0,T;L^2(U))$, $\mathrm{u}''\in L^2(0,T;H^{-1}(U))$.

$$\begin{cases}u_{tt}+Lu=f, & \text{在 } U_T \text{ 中},\\ u=0, & \text{在 } \partial U\times[0,T] \text{ 上},\\ u=g,u_t=h, & \text{在 } \partial U\times\{t=0\} \text{ 上}.\end{cases} \tag{49}$$

则实际上

$$\mathrm{u}\in L^{\infty}(0,T;H_0^1(U)),\mathrm{u}'\in L^{\infty}(0,T;L^2(U)),$$

并有估计式

$$\begin{aligned}&\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\left(\|\mathrm{u}(t)\|_{H_0^1(U)}+\|\mathrm{u}'(t)\|_{L^2(U)}\right)\\ &\leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}+\|g\|_{H_0^1(U)}+\|h\|_{L^2(U)}\right),\end{aligned} \tag{50}$$

(ii) 若有

$$g \in H^2(U), h \in H_0^1(U), \mathrm{f}' \in L^2(0,T;L^2(U)),$$

则

$$\mathrm{u} \in L^\infty(0,T;H^2(U)), \mathrm{u}' \in L^\infty(0,T;H_0^1(U)),$$
$$\mathrm{u}'' \in L^\infty(0,T;L^2(U)), \mathrm{u}''' \in L^\infty(0,T;H^{-1}(U)),$$

并有估计式

$$\begin{aligned}(51)\qquad &\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\left(\|\mathrm{u}(t)\|_{H^2(U)}+\|\mathrm{u}'(t)\|_{H_0^1(U)}+\|\mathrm{u}''(t)\|_{L^2(U)}\right)+\|\mathrm{u}'''\|_{L^2(0,T;H^{-1}(U))}\\ &\leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}+\|g\|_{H^2(U)}+\|h\|_{H^1(U)}\right).\end{aligned}$$

这个定理的结论 (i)(ii) 是 ($U=\mathbb{R}^n$ 中波动方程的) 形式估计 (42), (47) 的精确形式.

证明 1. 在定理 2 证明的第 2 步的最后, 我们可见

$$\begin{aligned}(52)\qquad &\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\left(\|\mathrm{u}_m(t)\|_{H_0^1(U)}+\|\mathrm{u}_m'(t)\|_{L^2(U)}\right)\\ &\leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|_{L^2(0,T;L^2(U))}+\|g\|_{H_0^1(U)}+\|h\|_{L^2(U)}\right).\end{aligned}$$

当 $m=m_l\to\infty$ 时取极限就得 (50).

2. 在 (ii) 的假设下, 固定一正整数 m, 对恒等式 (16) 关于 t 求导. 记 $\tilde{\mathrm{u}}_m := \mathrm{u}_m'$, 我们得到

$$(53)\qquad (\tilde{\mathrm{u}}_m'', w_k)+\mathsf{B}[\tilde{\mathrm{u}}_m, w_k]=(\mathrm{f}', w_k)\quad (k=1,\cdots,m).$$

用 $d_m^k{}''(t)$ 乘 (53), 对 $k=1,\cdots,m$ 求和, 发现

$$(54)\qquad (\tilde{\mathrm{u}}_m'', \tilde{\mathrm{u}}_m')+\mathsf{B}[\tilde{\mathrm{u}}_m, \tilde{\mathrm{u}}_m']=(\mathrm{f}', \tilde{\mathrm{u}}_m').$$

如在定理 1 (能量估计) 的证明的第 1 步中那样, 我们看到

$$(55)\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\|\tilde{\mathrm{u}}_m'\|_{L^2(U)}^2+\mathcal{A}[\tilde{\mathrm{u}}_m,\tilde{\mathrm{u}}_m])\leqslant C\left(\|\tilde{\mathrm{u}}_m'\|_{L^2(U)}^2+\mathcal{A}[\tilde{\mathrm{u}}_m,\tilde{\mathrm{u}}_m]+\|\mathrm{f}'\|_{L^2(U)}^2\right),$$

其中双线性型 $\mathcal{A}[\,,\,]$ 的定义见定理 2 证明的第 1 步.

3. 现

$$(56)\qquad \mathsf{B}[\mathrm{u}_m, w_k]=(\mathrm{f}-\mathrm{u}_m'', w_k)\quad (k=1,\cdots,m).$$

回忆我们取 $\{w_k\}_{k=1}^\infty$ 为 $H_0^1(U)$ 上 $-\Delta$ 的特征函数的完备族. 用 $\lambda_k d_m^k(t)$ 乘 (56) 并对 $k=1,\cdots,m$ 求和, 推得

$$(57)\qquad \mathsf{B}[\mathrm{u}_m, -\Delta\mathrm{u}_m]=(\mathrm{f}-\mathrm{u}_m'', -\Delta\mathrm{u}_m).$$

因在 ∂U 上 $\Delta\mathrm{u}_m=0$, 我们有

$$(58)\qquad \mathsf{B}[\mathrm{u}_m, -\Delta\mathrm{u}_m]=(L\mathrm{u}_m, -\Delta\mathrm{u}_m).$$

接下来我们应用不等式 §7.1(54)(参见习题 9), 即

$$(59)\qquad \beta\|u\|_{H^2(U)}^2\leqslant (Lu,-\Delta u)+\gamma\|u\|_{L^2(U)}^2\quad (u\in H^2(U)\cap H_0^1(U)).$$

由 (57)–(59), 我们推得

$$(60)\qquad \|\mathrm{u}_m\|_{H^2(U)}^2\leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|_{L^2(U)}^2+\|\mathrm{u}_m''\|_{L^2(U)}^2+\|\mathrm{u}_m\|_{L^2(U)}^2\right).$$

在 (55) 中用估计式 (60), 记得 $\tilde{\mathrm{u}}_m=\mathrm{u}_m'$, 应用 Gronwall 不等式, 我们推得

$$\begin{aligned}(61)\qquad &\sup_{0\leqslant t\leqslant T}(\|\mathrm{u}_m(t)\|_{H^2(U)}^2+\|\mathrm{u}_m'(t)\|_{H^1(U)}^2+\|\mathrm{u}_m''(t)\|_{L^2(U)}^2)\\ &\leqslant C\left(\|\mathrm{f}\|_{H^1(0,T;L^2(U))}^2+\|g\|_{H^2(U)}^2+\|h\|_{H^1(U)}^2\right).\end{aligned}$$

这里用到了估计式 $\|\mathrm{u}_m(0)\|_{H^2(U)} \leqslant \|g\|_{H^2(U)}$. (类似于 §7.1.3 定理 5 的证明.)

当 $m = m_l \to \infty$ 取极限得到 u 的同样的界.

4. 类似于 §7.1.3 定理 5 的证明, 可推得 $\mathrm{u}''' \in L^2(0,T;H^{-1})$, 并有所述之界. ■

注 若 L 是对称的, 我们可以取 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $H_0^1(U)$ 上 L 的特征函数的基, 从而避免用到不等式 (59).

现令 m 是一非负整数.

定理 6 (更高的正则性) 假设

$$\begin{cases} g \in H^{m+1}(U), h \in H^m(U), \\ \dfrac{\mathrm{d}^k \mathrm{f}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{m-k}(U)) \quad (k = 0, \cdots, m). \end{cases}$$

也假设以下 m 阶相容性条件成立:

$$\begin{cases} g_0 := g \in H^1(U), h_1 := h \in H_0^1(U), \cdots, \\ g_{2l} := \dfrac{\mathrm{d}^{2l-2}\mathrm{f}}{\mathrm{d}t^{2l-2}}(\cdot,0) - Lg_{2l-2} \in H_0^1(U) \quad (\text{当 } m = 2l \text{ 时}), \\ h_{2l+1} := \dfrac{\mathrm{d}^{2l-1}\mathrm{f}}{\mathrm{d}t^{2l-1}}(\cdot,0) - Lh_{2l-1} \in H_0^1(U) \quad (\text{当 } m = 2l+1 \text{ 时}). \end{cases} \tag{62}$$

则

$$\frac{\mathrm{d}^k \mathrm{u}}{\mathrm{d}t^k} \in L^\infty(0,T;H^{m+1-k}(U)) \quad (k = 0, \cdots, m+1), \tag{63}$$

并有估计式

$$\begin{aligned} &\operatorname*{ess\,sup}_{0 \leqslant t \leqslant T} \sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \mathrm{u}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{H^{m+1-k}(U)} \\ &\leqslant C \left(\sum_{k=0}^{m} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \mathrm{f}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{m-k}(U))} + \|g\|_{H^{m+1}(U)} + \|h\|_{H^m(U)} \right). \end{aligned} \tag{64}$$

注 鉴于 §5.9.2 定理 2, 可见

$$\mathrm{f}(0) \in H^{m-1}(U), \mathrm{f}'(0) \in H^{m-2}(U), \cdots, \mathrm{f}^{(m-2)}(0) \in H^1(U), \tag{65}$$

于是

$$\begin{aligned} &g_0 \in H^{m+1}(U), h_1 \in H^m(U), g_2 \in H^{m-1}(U), h_3 \in H^{m-2}(U), \\ &\cdots, m = 2l \text{时} g_{2l} \in H^1(U), m = 2l+1 \text{时} h_{2l+1} \in H^1(U). \end{aligned} \tag{66}$$

于是相容性条件就是要求 (66) 中函数在 ∂U 上在迹的意义上等于零.

证明 1. 对 m 作归纳证明, $m = 0$ 的情况由定理 5(i) 而得.

2. 假设定理对某非负整数 m 成立, 设

$$\begin{cases} g \in H^{m+2}(U), h \in H^{m+1}(U), \cdots, \\ \dfrac{\mathrm{d}^k \mathrm{f}}{\mathrm{d}t^k} \in L^2(0,T;H^{m+1-k}(U)) \quad (k = 0, \cdots, m+1). \end{cases} \tag{67}$$

也假设有 $(m+1)$ 阶相容性条件. 现置 $\tilde{\mathrm{u}} := \mathrm{u}'$. 对 PDE 关于 t 求导, 我们检验 $\tilde{\mathrm{u}}$ 是以下问题的唯一弱解

$$\begin{cases} \tilde{u}_{tt} + L\tilde{u} = \tilde{f}, & \text{在 } U_T \text{ 中}, \\ \tilde{u} = 0, & \text{在 } \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ \tilde{u} = \tilde{g}, \tilde{u}_t = \tilde{h}, & \text{在 } \partial U \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{68}$$

其中

$$\tilde{f} := f_t, \tilde{g} := h, \tilde{h} := f(\cdot,0) - Lg. \tag{69}$$

特别地, 对于 $m=0$, 根据定理 5(ii), 可以肯定 $\tilde{u} \in L^2(0,T;H_0^1(U))$, $\tilde{u}' \in L^2(0,T;L^2(U))$, $\tilde{u}'' \in L^2(0,T;H^{-1}(U))$.

因 f, g 和 h 满足 $(m+1)$ 阶相容性条件, 故 $\tilde{f}, \tilde{g}$ 和 $\tilde{h}$ 满足 m 阶相容性条件. 由归纳假设, 可见

$$\frac{\mathrm{d}^k \tilde{u}}{\mathrm{d}t^k} \in L^\infty(0,T;H^{m+1-k}(U)) \quad (k=0,\cdots,m+1),$$

且有估计式

$$\begin{aligned} &\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T} \sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \tilde{u}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{H^{m+1-k}(U)} \\ &\leqslant C \left(\sum_{k=0}^{m} \left\| \frac{\mathrm{d}^k \tilde{f}}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{m-k}(U))} + \|\tilde{g}\|_{H^{m+1}(U)} + \|\tilde{h}\|_{H^m(U)} \right). \end{aligned}$$

因 $\tilde{u} = u'$, 故我们可重写上式为

$$\begin{aligned} &\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T} \sum_{k=1}^{m+2} \left\| \frac{\mathrm{d}^k u}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{H^{m+2-k}(U)} \\ &\leqslant C \left(\sum_{k=1}^{m+1} \left\| \frac{\mathrm{d}^k f}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{m+1-k}(U))} + \|h\|_{H^{m+1}(U)} + \|Lg\|_{H^m(U)} + \|f(0)\|_{H^m(U)} \right) \\ &\leqslant C \left(\sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{\mathrm{d}^k f}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{m+1-k}(U))} + \|g\|_{H^{m+2}(U)} + \|h\|_{H^{m+1}(U)} \right). \end{aligned} \tag{70}$$

这里我们用到了来自 §5.9.2 定理 2 的不等式

$$\|f\|_{C([0,T];H^m(U))} \leqslant C \left(\|f\|_{L^2(0,T;H^m(U))} + \|f'\|_{L^2(0,T;H^m(U))} \right).$$

3. 对于几乎处处的 $t \in [0,T]$, 记 $Lu = f - u'' =: h$. 我们有

$$\|u\|_{H^{m+2}(U)} \leqslant C \left(\|h\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)} \right) \leqslant C \left(\|f\|_{H^m(U)} + \|u''\|_{H^m(U)} + \|u\|_{L^2(U)} \right).$$

把以上不等式关于 t 取 ess sup 后加到 (70) 上并作一些标准的估计, 我们推得

$$\begin{aligned} &\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T} \sum_{k=0}^{m+2} \left\| \frac{\mathrm{d}^k u}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{H^{m+2-k}(U)} \\ &\leqslant C \left(\sum_{k=0}^{m+1} \left\| \frac{\mathrm{d}^k f}{\mathrm{d}t^k} \right\|_{L^2(0,T;H^{m+1-k}(U))} + \|g\|_{H^{m+2}(U)} + \|h\|_{H^{m+1}(U)} \right). \end{aligned}$$

这就是定理对于 $m+1$ 的结论. ■

定理 7 (无穷次可微性) 假设

$$g, h \in C^\infty(\bar{U}), f \in C^\infty(\bar{U}_T),$$

并且对于 $m = 0, 1, \cdots$, m 阶相容性条件成立, 则双曲型初边值问题 (1) 有唯一解

$$u \in C^\infty(\bar{U}_T).$$

证明 对 $m = 0, 1, \cdots$ 应用定理 6. ■

7.2.4 扰动的传播

我们对二阶双曲型方程的研究非常类似于 §7.1 中对二阶椭圆型 PDE 的处理. 在 §7.1.4 中我们讨论了二阶抛物型方程的最大值原理, 特别地提到强最大值原理意味着这种 PDE 的初始扰动的 "无穷大传播速率". 现在对于二阶双曲型偏微分方程, 强最大值原理是不成立的. 在此我们要谈的是相反的现象, 即初始扰动的 "有限传播速率". 此研究推广了在 §2.4.3 中已介绍的一些思想.

为简单起见, 在此小节中我们考虑 $U = \mathbb{R}^n$ 及 L 具有简单的非散度形式

$$Lu = -\mathsf{A} \cdot \mathbf{D}^2 u, \tag{71}$$

其中没有低阶项且系数矩阵 A 是光滑的, 不依赖于时间. 我们通常要求满足一致双曲型条件.

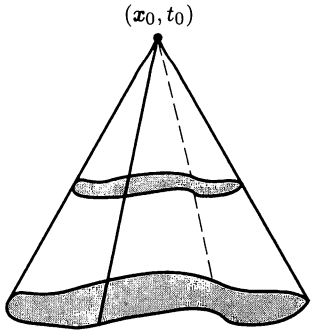

图 30 依赖区域

现假设 u 是以下 PDE 的一个光滑解,

$$u_{tt} + Lu = 0, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \text{ 中}. \tag{72}$$

我们希望证明其有类似于 §2.4.3 关于波动方程的唯一性/有限传播速率的论断. 为此, 固定一点 $(\boldsymbol{x}_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$, 并试着找一种以 $(\boldsymbol{x}_0, t_0)$ 为顶点的弯曲的 "锥形" 区域 $\mathcal{C}$, 使得在 $\mathcal{C}_0 = \mathcal{C} \cap \{t = 0\}$ 上 $u \equiv 0 \equiv u_t$ 时, 在 $\mathcal{C}$ 上 $u \equiv 0$.

受到 §4.5.3 例 3 几何光学的计算的启示, 我们猜想这种区域 $\mathcal{C}$ 的边界是由水平集 $\{p = 0\}$ 给出的. 其中 p 是以下 Hamilton-Jacobi PDE 的解:

$$p_t - \left(\mathbf{D}p\mathsf{A}(\boldsymbol{x})\mathbf{D}^T p\right)^{1/2} = 0, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \text{ 中}. \tag{73}$$

我们将用分离变量法来简化 (73), 令

$$p(\boldsymbol{x}, t) = q(\boldsymbol{x}) + t - t_0 \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \in [0, t_0]), \tag{74}$$

其中 q 是以下方程 (75) 的光滑解:

$$\begin{cases} \mathbf{D}q\mathsf{A}\mathbf{D}^T q = 1, q > 0, & \text{在 } \mathbb{R}^n - \{\boldsymbol{x}_0\} \text{ 中}, \\ q(\boldsymbol{x}_0) = 0. \end{cases} \tag{75}$$

实际上 q 是在由 A 决定的 Riemann 度量下 $\boldsymbol{x}$ 到 $\boldsymbol{x}_0$ 的距离. 我们引入 "弯曲的" 后向的波锥

$$K := \{(\boldsymbol{x}, t) | p(\boldsymbol{x}, t) < 0\} = \{(\boldsymbol{x}, t) | q(\boldsymbol{x}) < t_0 - t\}.$$

对于每个 $t>0$, 我们再定义

$$K_t := \{\boldsymbol{x} | q(\boldsymbol{x}) < t_0 - t\} = K \text{ 在时刻 } t \text{ 的截面.} \tag{76}$$

因 (75) 蕴涵着在 $\mathbb{R}^n - \{\boldsymbol{x}_0\}$ 中 $\mathbf{D}q \neq \mathbf{0}$, 对于 $t \in [0, t_0)$, ∂K_t 是光滑的 $(n-1)$ 维曲面.

定理 8 (有限传播速率) *假设 u 是双曲型方程 (72) 的一个光滑解. 若在 K_0 上 $u \equiv 0 \equiv u_t$, 则在 K 内 $u \equiv 0$.*

特别地, 可见: 若 u 是 (72) 在 $\mathbb{R}^n \times \{t=0\}$ 上带有如下初始条件的解

$$u = g, u_t = h. \tag{77}$$

则 $u(\boldsymbol{x}_0, t_0)$ 只依赖于 g, h 在 K_0 内的值.

证明 1. 我们修改 §2.4.3 定理 6 的证明, 定义能量

$$e(t) := \frac{1}{2}\int_{K_t} \left(u_t^2 + \mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T u\right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (t \in [0, t_0]).$$

2. 为计算 $\dot{e}(t)$, 首先注意到当 f 是 $\boldsymbol{x}$ 的连续函数时, 按照 §C.3 的余面积公式有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{K_t} f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_{\partial K_t} \frac{f}{|\mathbf{D}q|}\,\mathrm{d}S.$$

所以

$$\begin{aligned} \dot{e}(t) &= \int_{K_t} \left(u_t u_{tt} + \mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T u_t\right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} - \frac{1}{2}\int_{\partial K_t} \left(u_t^2 + \mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T u\right) \frac{1}{|\mathbf{D}q|}\,\mathrm{d}S \\ &=: A - B. \end{aligned} \tag{78}$$

分部积分, 计算得

$$\begin{aligned} A &= \int_{K_t} u_t \left(u_{tt} - \operatorname{div}(\mathbf{D}u\mathsf{A})\right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial K_t} u_t \mathbf{D}u\mathsf{A}\boldsymbol{\nu}^T \,\mathrm{d}S \\ &= -\int_{K_t} u_t \mathbf{D}u \operatorname{div}\mathsf{A}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial K_t} u_t \mathbf{D}u\mathsf{A}\boldsymbol{\nu}^T \,\mathrm{d}S, \end{aligned} \tag{79}$$

其中 $\boldsymbol{\nu} = (\nu_1, \cdots, \nu_n)$ 为 ∂K_t 的单位外法向量. 由推广的 Cauchy-Schwarz 不等式 (§B.2), 得

$$\left|\mathbf{D}u\mathsf{A}\boldsymbol{\nu}^T\right| \leqslant \left(\mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T u\right)^{1/2} \left(\boldsymbol{\nu}\mathsf{A}\boldsymbol{\nu}^T\right)^{1/2}. \tag{80}$$

另外, 因在 ∂K_t 上 $q = t_0 - t$, 且 $\boldsymbol{\nu} = \frac{\mathbf{D}q}{|\mathbf{D}q|}$. 所以由 (75) 得

$$\boldsymbol{\nu}\mathsf{A}\boldsymbol{\nu}^T = \frac{\mathbf{D}q\mathsf{A}\mathbf{D}^T q}{|\mathbf{D}q|^2} = \frac{1}{|\mathbf{D}q|^2}.$$

于是不等式 (80) 成为

$$\left|\mathbf{D}u\mathsf{A}\boldsymbol{\nu}^T\right| \leqslant \left(\mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T u\right)^{1/2} \frac{1}{|\mathbf{D}q|}. \tag{81}$$

回到 (79), 由 (81) 及 Cauchy 不等式得:

$$\begin{aligned} |A| &\leqslant Ce(t) + \int_{\partial K_t} \left(\mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T u\right)^{1/2} \frac{|u_t|}{|\mathbf{D}q|}\,\mathrm{d}S \\ &\leqslant Ce(t) + \frac{1}{2}\int_{\partial K_t} \left(u_t^2 + \mathbf{D}u\mathsf{A}\mathbf{D}^T u\right) \frac{1}{|\mathbf{D}q|}\,\mathrm{d}S = Ce(t) + B. \end{aligned}$$

3. 所以不等式 (78) 给出

$$\dot{e}(t) \leqslant Ce(t).$$

因假设 (76) 蕴涵着 $e(0) = 0$, 用 Gronwall 不等式推出

$$\text{对于所有的 } t \in [0, t_0], e(t) = 0.$$

所以在 K 中 $u_t \equiv 0$, $\mathbf{D}u \equiv \mathbf{0}$, 于是在 K 中 $u \equiv 0$. ■

7.2.5 两个自变量的方程

在这一小节中我们简要地考虑两个变量的二阶双曲型偏微分方程, 这时可以得到更精确的信息. 相当粗略的想法是, 由于两个变量的函数只有三个二阶偏导数, 故有可能对 PDE 的结构进行代数与解析的简化, 而这对多于两个的变量是不行的.

我们从考虑两个变量的一般的二阶线性 PDE 开始:

$$\mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2u+\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}u+cu=0, \tag{82}$$

其中系数 $\mathsf{A}=(a^{ij}),\boldsymbol{b}=(b_j),c$, $a^{ij}=a^{ji}$ $(i,j=1,2)$. u 是在某区域 $U\subset\mathbb{R}^2$ 中两个变量 x_1, x_2 的函数. 注意, 现在暂且并不区分其中哪个变量是时间 t.

我们提出以下基本的问题: 是否可能引进新的变量来简化 PDE(82) 的结构? 换言之, 能否通过新的变量 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})$ 把 PDE 化为某种更 "好" 的形式?

更确切地, 对于某适当的函数 $\boldsymbol{\Phi}=(\Phi^1,\Phi^2)$, 置

$$\begin{cases} y_1=\Phi^1(x_1,x_2),\\ y_2=\Phi^2(x_1,x_2). \end{cases} \tag{83}$$

为研究这种可能性, 记

$$u(\boldsymbol{x})=v(\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x})). \tag{84}$$

即: 记 $\boldsymbol{\Psi}=\boldsymbol{\Phi}^{-1}$, 我们定义 $v(\boldsymbol{y}):=u(\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y}))$.

由 (84) 计算得, 对于 $i,j=1,2$,

$$\begin{cases} u_{x_i}=\displaystyle\sum_{k=1}^{2}v_{y_k}\Phi^k_{x_i},\\ u_{x_ix_j}=\displaystyle\sum_{k,l=1}^{2}v_{y_ky_l}\Phi^k_{x_i}\Phi^l_{x_j}+\sum_{k=1}^{2}v_{y_k}\Phi^k_{x_ix_j}. \end{cases}$$

代入 (82) 我们发现 v 是以下 PDE 的解

$$\sum_{k,l=1}^{2}\tilde{a}^{kl}v_{y_ky_l}+\cdots=0, \tag{85}$$

其中

$$\tilde{a}^{kl}:=\sum_{i,j=1}^{2}a^{ij}\Phi^k_{x_i}\Phi^l_{x_j}\quad(k,l=1,2), \tag{86}$$

(85) 中的 $\cdots$ 表示含低阶偏导数的项.

查看 PDE(85) 中的首项, 我们希望选取的变换 $\boldsymbol{\Phi}=(\Phi^1,\Phi^2)$ 能使 PDE(85) 中的二阶项特别简单:

$$\tilde{a}^{11}\equiv\tilde{a}^{22}\equiv0. \tag{87}$$

鉴于公式 (86) 要使得 (87) 成立, 只要能选取 Φ^1,Φ^2 均为 U 中以下非线性一阶 PDE 的解:

$$a^{11}(v_{x_1})^2+2a^{12}v_{x_1}v_{x_2}+a^{22}(v_{x_2})^2=0. \tag{88}$$

可见这是在 §4.6.2 中讨论过的与偏微分方程 (82) 相关联的特征方程.

我们进一步假设

$$\det\mathsf{A}=a^{11}a^{22}-(a^{12})^2<0,\quad\text{在 }U\text{ 中}. \tag{89}$$

这种情形我们说 PDE 是*双曲的*.

由条件 (89) 我们可以把方程 (88) 因式分解为:

$$\begin{aligned}&\left(a^{11}v_{x_1}+\left[a^{12}+\left((a^{12})^2-a^{11}a^{22}\right)^{1/2}\right]v_{x_2}\right)\\&\cdot\left(a^{11}v_{x_1}+\left[a^{12}-\left((a^{12})^2-a^{11}a^{22}\right)^{1/2}\right]v_{x_2}\right)\\&=a^{11}\left(a^{11}(v_{x_1})^2+2a^{12}v_{x_1}v_{x_2}+a^{22}(v_{x_2})^2\right)=0.\end{aligned}\tag{90}$$

(90) 的左边是两个一阶线性 PDE 的乘积:

$$a^{11}v_{x_1}+\left[a^{12}+\left((a^{12})^2-a^{11}a^{22}\right)^{1/2}\right]v_{x_2}=0,\quad \text{在 } U \text{ 中}\tag{91$_1$}$$

与

$$a^{11}v_{x_1}+\left[a^{12}-\left((a^{12})^2-a^{11}a^{22}\right)^{1/2}\right]v_{x_2}=0,\quad \text{在 } U \text{ 中}.\tag{91$_2$}$$

假设我们取 Φ^1 为 PDE(91$_1$) 的光滑解, 且在 U 中 $\mathbf{D}\Phi^1\neq\mathbf{0}$. 则 Φ^1 沿着以下 ODE 的轨道 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)$ 是常数:

$$\begin{cases}\dot{x}_1=a^{11},\\ \dot{x}_2=\left[a^{12}+\left((a^{12})^2-a^{11}a^{22}\right)^{1/2}\right].\end{cases}\tag{92}$$

类似地, 设我们取 Φ^2 为 PDE(91$_2$) 的光滑解, 且在 U 中 $\mathbf{D}\Phi^2\neq\mathbf{0}$. 则 Φ^2 沿着以下 ODE 的轨道 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)$ 是常数:

$$\begin{cases}\dot{x}_1=a^{11},\\ \dot{x}_2=\left[a^{12}-\left((a^{12})^2-a^{11}a^{22}\right)^{1/2}\right].\end{cases}\tag{93}$$

称 ODE(92) 及 (93) 的轨道曲线为原 PDE(82) 的*特征*. 回到 (83), 可见特征 ODE(92) 与 (93) 的解的轨道分别给出了新坐标的两个坐标线.

另外, 利用 (89) 我们可以验证

$$\tilde{a}^{12}=\sum_{i,j=1}^{2}a^{ij}\Phi^1_{x_i}\Phi^2_{x_j}\neq 0,\quad \text{在 } U \text{ 中}.\tag{94}$$

结合 (85)–(87) 与 (94), 可见 PDE(82) 在 $\boldsymbol{y}$ 坐标系下成为

$$y_{y_1y_2}+\cdots=0,\tag{95}$$

其中 $\cdots$ 如前, 表示含低阶偏导数的项. 我们称 PDE(95) 为双曲型 PDE 的*第一典范型*. 若再次改变变量 $z_1=y_1+y_2, z_2=y_1-y_2$, 则 (95) 成为

$$w_{z_1z_1}-w_{z_2z_2}+\cdots=0.\tag{96}$$

若我们重命名变量 $t=z_1, x=z_2$, 则 (96) 成为

$$w_{tt}-w_{xx}+\cdots=0.\tag{97}$$

二阶偏导数项是一维波动算子. 方程 (97) 是*第二典范型*.

所以, 假定我们可以找到以上映射 $\boldsymbol{\Phi}$, 则任何形如 (82) 的两个自变量的双曲型 PDE 可能通过自变量的变换化为波动方程加上低阶导数项.

7.3 一阶双曲组

以下我们把对双曲型 PDE 的研究推广到对一阶双曲组的研究 (可以非正式地解释为具有 "类波" 解的方程组). 我们继续按照 §7.1 及 §7.2 的方式, 先利用能量估计来构造对称双曲组的弱解. 然而, 对于非对称的常系数双曲组, 我们还是用 Fourier 变换的方法.

7.3.1 定义

在本小节我们研究具有如下形式的一阶线性偏微分方程组:

$$\mathbf{u}_t + \sum_{j=1}^{n} \mathsf{B}_j \mathbf{u}_{x_j} = \mathbf{f}, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \tag{1}$$

初始条件是

$$\mathbf{u} = \mathbf{g}, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \tag{2}$$

未知函数是 $\mathbf{u}: \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \to \mathbb{R}^m$, $\mathbf{u} = (u^1; \cdots; u^m)$. 矩阵值函数 $\mathsf{B}_j: \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \to \mathbb{M}^{m\times m}$ $(j = 1, \cdots, n)$, $\mathbf{f}: \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \to \mathbb{R}^m$, $\mathbf{g}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 是给定的.

记号. 对于每个 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, 置

$$\mathsf{B}(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{y}) := \sum_{j=1}^{n} y_j \mathsf{B}_j(\boldsymbol{x}, t) \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \geqslant 0).$$

定义 若 $m \times m$ 矩阵 $\mathsf{B}(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{y})$ 对任何 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, $t \geqslant 0$ 可实对角化, 则称 PDE(1) 是双曲的.

换言之, (1) 是双曲的, 只要对任何 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, $t \geqslant 0$, 矩阵 $\mathsf{B}(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{y})$ 有 m 个实的特征值:

$$\lambda_1(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{y}) \leqslant \lambda_2(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{y}) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_m(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{y}),$$

且相对应的特征向量组 $\{\mathbf{r}_k(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{y})\}_{k=1}^m$ 形成 $\mathbb{R}^m$ 的基.

有两个重要的特殊情况:

定义 (i) 若 $\mathsf{B}_j(\boldsymbol{x}, t)$ $(j = 1, \cdots, m)$ 对于每个 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, $t \geqslant 0$ 是对称的, 则称 (1) 是对称双曲组.

(ii) 若对于每个 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{y} \neq \mathbf{0}$, $t \geqslant 0$, 矩阵 $\mathsf{B}(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{y})$ 有 m 个不同的实特征值:

$$\lambda_1(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{y}) < \lambda_2(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{y}) < \cdots < \lambda_m(\boldsymbol{x}, t; \boldsymbol{y}),$$

则称 (1) 是严格双曲型的.

双曲性定义的缘由. 我们证明双曲型条件如下: 假设 $\mathbf{f} \equiv \mathbf{0}$, 且 B_j 是常值矩阵 $(j = 1, \cdots, n)$. 所以

$$\sum_{j=1}^{n} y_j \mathsf{B}_j = \mathsf{B}(\boldsymbol{y}) \tag{3}$$

只依赖于 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$.

如 §4.2, 我们来找 (1), (2) 的平面波解. 即, 我们寻求一个具有如下形式的解 $\mathbf{u}$: 对于某个方向 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, 速率 $\frac{\sigma}{|\boldsymbol{y}|}$ 及轮廓 $\mathbf{v}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$,

$$\mathbf{u}(\boldsymbol{x}, t) = \mathbf{v}(\boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{x} - \sigma t) \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \geqslant 0). \tag{4}$$

把 (4) 代入 (1), 计算得

$$\left(-\sigma \mathsf{I} + \sum_{j=1}^{n} y_j \mathsf{B}_j \right) \mathbf{v}' = \mathbf{0}.$$

此等式断言 $\mathbf{v}'$ 是矩阵 $\mathsf{B}(\boldsymbol{y})$ 对应于特征值 σ 的特征向量.

双曲型条件要求 (1) 对于每个方向 $\boldsymbol{y}$ 有 m 个不同的平面波解. 它们是

$$(\boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{x} - \lambda_k(\boldsymbol{y}) t) \mathbf{r}_k(\boldsymbol{y}) \quad (k = 1, \cdots, m),$$

其中

$$\lambda_1(\boldsymbol{y}) \leqslant \lambda_2(\boldsymbol{y}) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_m(\boldsymbol{y})$$

是 $\mathsf{B}(\boldsymbol{y})$ 的特征值, 且 $\{\mathbf{r}_k(\boldsymbol{y})\}_{k=1}^m$ 是对应的特征向量. 当 $|\boldsymbol{y}|=1$ 时, 特征值等于波速.

7.3.2 对称双曲组

本小节我们用能量法与消黏法来构建如下双曲型初值问题的解:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t + \sum_{j=1}^n \mathsf{B}_j \mathbf{u}_{x_j} = \mathbf{f}, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g}, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{5}$$

其中 $T>0$, 并满足基本假设: 对于 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $t\in[0,T]$,

$$\text{矩阵 } \mathsf{B}_j(\boldsymbol{x},t) \text{ 是对称的} \quad (j=1,\cdots,n), \tag{6}$$

进一步假设 $\mathsf{B}_j \in C^2(\mathbb{R}^n\times[0,T];\mathbb{M}^{m\times m})$, 且

$$\sup_{\mathbb{R}^n\times[0,T]} (|\mathsf{B}_j|, |\mathbf{D}_{\boldsymbol{x},t}\mathsf{B}_j|, |\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{x},t}\mathsf{B}_j|) < \infty \quad (j=1,\cdots,n), \tag{7}$$

且

$$\mathbf{g}\in H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m), \mathbf{f}\in H^1(\mathbb{R}^n\times(0,T);\mathbb{R}^m). \tag{8}$$

注 更一般的双曲组的形式是

$$\mathsf{B}_0\mathbf{u}_t + \sum_{j=1}^n \mathsf{B}_j \mathbf{u}_{x_j} = \mathbf{f}. \tag{9}$$

其中矩阵 B_0 是正定的. 如果 B_j 是对称的 $(j=0,\cdots,n)$, 则也称该双曲组是对称的. 以下展开的理论很容易扩展到这种方程组.

形如 (9) 的对称双曲组推广了 §7.2 研究过的二阶双曲型 PDE. 设 v 是以下标量方程的光滑解:

$$v_{tt} - \mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2 v = 0, \tag{10}$$

其中 $\mathsf{A}=(a^{ij}), i,j=1,\cdots,n$. 不失一般性我们可取 $\mathsf{A}=\mathsf{A}^T$. 记

$$\mathbf{u} = (u^1;\cdots;u^{n+1}) := (v_{x_1};\cdots;v_{x_n};v_t).$$

我们发现 $\mathbf{u}$ 是形如 (9) 的方程组的解, 其中 $m=n+1$, $\mathbf{f}\equiv\mathbf{0}$,

$$\mathsf{B}_j = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & -a^{1j} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -a^{nj} \\ -a^{1j} & \cdots & -a^{nj} & 0 \end{pmatrix} \quad (j=1,\cdots,n),$$

$$\mathsf{B}_0 = \begin{pmatrix} a^{11} & \cdots & a^{1n} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a^{n1} & \cdots & a^{nn} & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

可见 (10) 的一致双曲型条件蕴涵着矩阵 B_0 是正定的.

a. 弱解.* 为简化记号, 对于 $t\in[0,T]$, $\mathbf{u},\mathbf{v}\in H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$, 定义双线性型

$$\mathsf{B}[\mathbf{u},\mathbf{v};t]:=\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{j=1}^n(\mathsf{B}_j(\cdot,t)\mathbf{u}_{x_j})\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

定义 称

$$\mathbf{u}\in L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)),\text{满足 }\mathbf{u}'\in L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$$

为对称双曲组初值问题 (5) 的弱解, 只要:

(i) 对每个 $\mathbf{v}\in H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$ 及几乎处处的 $t\in[0,T]$, $(\mathbf{u}',\mathbf{v})+\mathsf{B}[\mathbf{u},\mathbf{v};t]=(\mathbf{f},\mathbf{v})$.

(ii) $\mathbf{u}(0)=\mathbf{g}$.

这里及以后 $(\,,\,)$ 表示 $L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$ 中的内积.

注 按 §5.9.2 定理 2, $\mathbf{u}\in C([0,T];L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$, 所以初始条件 (ii) 有意义.

b. 消黏法.† 我们将用以下抛物型初值问题来逼近问题 (5):

$$\begin{cases}\mathbf{u}^\varepsilon_t-\varepsilon\Delta\mathbf{u}^\varepsilon+\sum_{j=1}^n\mathsf{B}_j\mathbf{u}^\varepsilon_{x_j}=\mathbf{f}, & \text{在 }\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ \mathbf{u}^\varepsilon=\mathbf{g}^\varepsilon, & \text{在 }\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上},\end{cases}\tag{11}$$

其中 $0<\varepsilon\leqslant 1$, $\mathbf{g}^\varepsilon:=\eta_\varepsilon*\mathbf{g}$.

我们的想法是对于每个 $\varepsilon>0$, 证明问题 (11) 有唯一的光滑解 $\mathbf{u}^\varepsilon$, 当 $|\boldsymbol{x}|\to\infty$ 时, 这个解收敛于零. 之后再证明当 $\varepsilon\to 0$ 时, 这个解 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 收敛为极限函数 $\mathbf{u}$, 即是 (5) 的弱解.

定理 1 (逼近解的存在性) 对于每个 $\varepsilon>0$, (11) 存在唯一的解 $\mathbf{u}^\varepsilon$, 且

$$\mathbf{u}^\varepsilon\in L^2(0,T;H^3(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)),\mathbf{u}^{\varepsilon\prime}\in L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)).\tag{12}$$

证明 1. 置 $X=L^\infty(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$. 对每个 $\mathbf{v}\in X$, 考虑线性方程组

$$\begin{cases}\mathbf{u}_t-\varepsilon\Delta\mathbf{u}=\mathbf{f}-\sum_{j=1}^n\mathsf{B}_j\mathbf{v}_{x_j}, & \text{在 }\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ \mathbf{u}=\mathbf{g}^\varepsilon, & \text{在 }\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}$$

因上式右边在 L^2 中有界, 故存在唯一的解 $\mathbf{u}\in L^2(0,T;H^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$, $\mathbf{u}'\in L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$. 实际上, 我们可以利用热传导方程的基本解 Φ(§2.3.1) 来用上式的右边来表示 $\mathbf{u}$.

类似地, 取 $\tilde{\mathbf{v}}\in X$ 并令 $\tilde{\mathbf{u}}$ 是以下问题的解:

$$\begin{cases}\tilde{\mathbf{u}}_t-\varepsilon\Delta\tilde{\mathbf{u}}=\mathbf{f}-\sum_{j=1}^n\mathsf{B}_j\tilde{\mathbf{v}}_{x_j}, & \text{在 }\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ \tilde{\mathbf{u}}=\mathbf{g}^\varepsilon, & \text{在 }\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}$$

2. 以上两式相减, 记 $\hat{\mathbf{v}}:=\mathbf{v}-\tilde{\mathbf{v}}$, 我们发现 $\hat{\mathbf{u}}:=\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}$ 是以下问题的解:

$$\begin{cases}\hat{\mathbf{u}}_t-\varepsilon\Delta\hat{\mathbf{u}}=-\sum_{j=1}^n\mathsf{B}_j\hat{\mathbf{v}}_{x_j}, & \text{在 }\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ \hat{\mathbf{u}}=\mathbf{0}, & \text{在 }\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}\tag{13}$$

---

*在本小节仍按 §5.9.2, 把 $\mathbf{u}$ 看作 $[0,T]$ 到 Sobolev 空间上的映射. ——译者注

†消黏法的意义见 §4.5.2 例 2. ——译者注

由热传导方程的基本解 Φ 及 (13) 的右边项可得 $\hat{\mathbf{u}}$ 的表示公式, 从而得估计式

$$\begin{aligned}\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\|\hat{\mathbf{u}}(t)\|_{H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} &\leqslant C(\varepsilon)\left\|\sum_{j=1}^n \mathsf{B}_j\hat{\mathbf{v}}_{x_j}\right\|_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}\\ &\leqslant C(\varepsilon)\|\hat{\mathbf{v}}\|_{L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}\\ &\leqslant C(\varepsilon)T^{1/2}\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}\|\hat{\mathbf{v}}(t)\|_{H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}.\end{aligned}\tag{14}$$

所以

$$\|\hat{\mathbf{u}}\|\leqslant C(\varepsilon)T^{1/2}\|\hat{\mathbf{v}}\|.\tag{15}$$

3. 若 $T>0$ 足够小, 使得

$$C(\varepsilon)T^{1/2}\leqslant 1/2,\tag{16}$$

则 (15) 就是 $\|\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}\|\leqslant\frac{1}{2}\|\mathbf{v}-\tilde{\mathbf{v}}\|$. 按 (§9.2.1)Banach 不动点定理, 映射 $\mathbf{v}\to\mathbf{u}$ 有唯一的不动点, 故当 (16) 成立时 $\mathbf{u}=\mathbf{u}^\varepsilon$ 是 (11) 的解.

若 (16) 不成立, 则我们取 $0<T_1<T$ 使得 $C(\varepsilon)T_1^{1/2}=1/2$. 然后在时间区间 $[0,T_1]$, $[T_1,2T_1],\cdots$ 上重复以上讨论即可.

结论 (12) 来自抛物型正则性理论 (§.7.1.3). ■

c. 能量估计. 我们想在 (11) 中令 $\varepsilon\to 0$, 为此通常需要一些一致的估计.

定理 2 (能量估计) *存在一个只依赖于 n 和方程 (5) 的系数的常数 C, 使得对每个 $\varepsilon\in(0,1]$,*

$$\begin{aligned}&\max_{0\leqslant t\leqslant T}\left(\|\mathbf{u}^\varepsilon(t)\|_{H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}+\|\mathbf{u}^{\varepsilon\prime}(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}\right)\\ &\leqslant C\left(\|\mathbf{g}\|_{H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}+\|\mathbf{f}\|_{L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}+\|\mathbf{f}'\|_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}\right).\end{aligned}\tag{17}$$

证明 1. 我们计算

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u}^\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}=(\mathbf{u}^\varepsilon,\mathbf{u}^{\varepsilon\prime})=\left(\mathbf{u}^\varepsilon,\mathbf{f}-\sum_{j=1}^n\mathsf{B}_j\mathbf{u}^\varepsilon_{x_j}+\varepsilon\Delta\mathbf{u}^\varepsilon\right).\tag{18}$$

现有

$$2|(\mathbf{u}^\varepsilon,\mathbf{f})|\leqslant\|\mathbf{u}^\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}+\|\mathbf{f}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}\tag{19}$$

及

$$(\mathbf{u}^\varepsilon,\varepsilon\Delta\mathbf{u}^\varepsilon)=-\varepsilon\|\mathbf{D}\mathbf{u}^\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^{m\times n})}\leqslant 0.\tag{20}$$

2. 设 $\mathbf{v}\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$. 则由分部积分, 得:

$$\begin{aligned}\left(\mathbf{v},\sum_{j=1}^n\mathsf{B}_j\mathbf{v}_{x_j}\right)&=\sum_{j=1}^n\int_{\mathbb{R}^n}(\mathsf{B}_j\mathbf{v}_{x_j})\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad\text{(由对称条件 (6))}\\ &=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\int_{\mathbb{R}^n}((\mathsf{B}_j\mathbf{v})\cdot\mathbf{v})_{x_j}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\int_{\mathbb{R}^n}(\mathsf{B}_{j,x_j}\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}$$

因 $\mathbf{v}$ 有紧支集, 令 C 为矩阵 $\sum_{j=1}^n\mathsf{B}_{j,x_j}$ 的最大特征值, 由上式及 (7) 推出

$$-\left(\mathbf{v},\sum_{j=1}^n\mathsf{B}_j\mathbf{v}_{x_j}\right)\leqslant\frac{C}{2}\|\mathbf{v}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}.$$

所以, 通过逼近, 有

$$-\left(\mathbf{u}^\varepsilon,\sum_{j=1}^n\mathsf{B}_j\mathbf{u}^\varepsilon_{x_j}\right)\leqslant\frac{C}{2}\|\mathbf{u}^\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}.$$

在 (18) 中用以上的界及估计式 (19), (20), 我们得到估计式:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u}^\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant (C+1)\|\mathbf{u}^\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}.$$

不妨设 $(C+1)>0$, 对上式应用 Gronwall 不等式及不等式 $\|\mathbf{g}^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant \|\mathbf{g}\|_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}$, 得到

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{u}^\varepsilon(t)\|^2_{L^2} \leqslant \mathrm{e}^{(C+1)T}\left(\|\mathbf{g}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}\right). \tag{21}$$

3. 固定 $k\in\{1,\cdots,n\}$ 并记 $\mathbf{v}^k := \mathbf{u}^\varepsilon_{x_k}$. 对 (11) 关于 x_k 求导, 发现

$$\begin{cases} \mathbf{v}^\varepsilon_t - \varepsilon\Delta\mathbf{v}^k + \displaystyle\sum_{j=1}^n \mathsf{B}_j\mathbf{v}^k_{x_j} = \mathbf{f}_{x_k} - \sum_{j=1}^n \mathsf{B}_{j,x_k}\mathbf{u}^\varepsilon_{x_j}, \text{ 在 } \mathbb{R}^n\times(0,T] \text{ 中},\\ \mathbf{v}^k = \mathbf{g}^\varepsilon_{x_k}, \qquad\qquad\qquad \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

同上, 发现

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{v}^k\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant C\left(\|\mathbf{D}\mathbf{u}^\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} + \|\mathbf{D}\mathbf{f}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})}\right). \tag{22}$$

对 $k=1,\cdots,n$ 求和, 推得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{D}\mathbf{u}^\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} \leqslant C\left(\|\mathbf{D}\mathbf{u}^\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} + \|\mathbf{D}\mathbf{f}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})}\right).$$

由 Gronwall 不等式及不等式 $\|\mathbf{D}\mathbf{g}^\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} \leqslant \|\mathbf{D}\mathbf{g}\|_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})}$ 得到界

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{D}\mathbf{u}^\varepsilon(t)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} \leqslant C\left(\|\mathbf{D}\mathbf{g}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}\right). \tag{23}$$

4. 再置 $\mathbf{v} := \mathbf{u}^{\varepsilon\prime}$, 对 (11) 关于 t 求导, 得:

$$\begin{cases} \mathbf{v}_t - \varepsilon\Delta\mathbf{v} + \displaystyle\sum_{j=1}^n \mathsf{B}_j\mathbf{v}_{x_j} = \mathbf{f}' - \sum_{j=1}^n \mathsf{B}_{j,t}\mathbf{u}^\varepsilon_{x_j}, \qquad \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,T] \text{ 中},\\ \mathbf{v} = \mathbf{f} + \varepsilon\Delta\mathbf{g}^\varepsilon - \displaystyle\sum_{j=1}^n \mathsf{B}_j\mathbf{g}^\varepsilon_{x_j}, \text{ 在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{24}$$

同上, 计算得

$$\begin{aligned} &\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{u}^{\varepsilon\prime}(t)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}\\ &\leqslant C(\|\mathbf{D}\mathbf{g}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})} + \varepsilon^2\|\Delta\mathbf{g}^\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}\\ &\quad + \|\mathbf{f}(0)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} + \|\mathbf{f}\|^2_{L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))} + \|\mathbf{f}'\|^2_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}). \end{aligned} \tag{25}$$

因 $\mathbf{g}^\varepsilon = \eta_\varepsilon * \mathbf{g}$, 有

$$\|\Delta\mathbf{g}^\varepsilon\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant \frac{C}{\varepsilon^2}\|\mathbf{D}\mathbf{g}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{M}^{m\times n})}. \tag{26}$$

另外, 由 §5.9.2 定理 2 公式 (7.2),

$$\|\mathbf{f}(0)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant C(\|\mathbf{f}\|^2_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))} + \|\mathbf{f}'\|^2_{L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))}). \tag{27}$$

在 (25) 中考虑到 (26) 与 (27), 连同 (21) 及 (23), 就完成了证明. ■

d. 存在性与唯一性

定理 3 (弱解的存在性) 初值问题 (5) 存在弱解.

证明 1. 按能量估计 (17), 存在映射 $\mathbf{u}\in L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$, $\mathbf{u}'\in L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$, 使得子序列 $\varepsilon_k\to 0$ 时:

$$\begin{cases} \text{在 } L^2(0,T;H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)) \text{ 中 } \mathbf{u}^{\varepsilon_k} \rightharpoonup \mathbf{u},\\ \text{在 } L^2(0,T;L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)) \text{ 中 } \mathbf{u}^{\varepsilon_k\prime} \rightharpoonup \mathbf{u}'. \end{cases} \tag{28}$$

2. 取一函数 $\mathbf{v} \in C^1([0,T];H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$. 从 (11) 推得

$$\int_0^T \left((\mathbf{u}^{\epsilon\prime},\mathbf{v}) + \varepsilon \mathbf{D}\mathbf{u}^\epsilon \cdot \mathbf{D}\mathbf{v} + \mathsf{B}[\mathbf{u}^\epsilon,\mathbf{v};t]\right)\,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathbf{f},\mathbf{v})\,\mathrm{d}t. \tag{29}$$

令 $\varepsilon = \varepsilon_k \to 0$:

$$\int_0^T \left((\mathbf{u}',\mathbf{v}) + \mathsf{B}[\mathbf{u},\mathbf{v};t]\right)\,\mathrm{d}t = \int_0^T (\mathbf{f},\mathbf{v})\,\mathrm{d}t. \tag{30}$$

因 (30) 对所有 $\mathbf{v} \in C([0,T];H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m))$ 都成立, 故对于 a.e. t 及每个 $\mathrm{v} \in H^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$ 有

$$(\mathbf{u}',\mathbf{v}) + \mathsf{B}[\mathbf{u},\mathbf{v};t] = (\mathbf{f},\mathbf{v}).$$

3. 现假设 $\mathbf{v}(T) = \mathbf{0}$. 则 (29) 蕴涵着

$$\int_0^T \left(-(\mathbf{u}^\epsilon,\mathbf{v}') + \varepsilon \mathbf{D}\mathbf{u}^\epsilon \cdot \mathbf{D}\mathbf{v} + \mathsf{B}[\mathbf{u}^\epsilon,\mathbf{v};t]\right)\,\mathrm{d}t = (\mathbf{g}^\epsilon,\mathbf{v}(0)) + \int_0^T (\mathbf{f},\mathbf{v})\,\mathrm{d}t.$$

令 $\varepsilon = \varepsilon_k \to 0$, 得

$$\int_0^T \left(-(\mathbf{u},\mathbf{v}') + \mathsf{B}[\mathbf{u},\mathbf{v};t]\right)\,\mathrm{d}t = (\mathbf{g},\mathbf{v}(0)) + \int_0^T (\mathbf{f},\mathbf{v})\,\mathrm{d}t.$$

对 (30) 分部积分, 得恒等式:

$$\int_0^T \left(-(\mathbf{u},\mathbf{v}') + \mathsf{B}[\mathbf{u},\mathbf{v};t]\right)\,\mathrm{d}t = (\mathbf{u}(0),\mathbf{v}(0)) + \int_0^T (\mathbf{f},\mathbf{v})\,\mathrm{d}t.$$

比较以上两个恒等式, 因 $\mathbf{v}(0)$ 是任意的, 于是 $\mathbf{u}(0) = \mathbf{g}$. ■

定理 4 (弱解的唯一性) (5) 的弱解是唯一的.

证明 只要证明当 $\mathbf{f} \equiv \mathbf{0} \equiv \mathbf{g}$ 时 (5) 的弱解是 $\mathbf{u} \equiv \mathbf{0}$. 为证此, 注意到对于几乎处处的 $t \in [0,T]$,

$$(\mathbf{u}',\mathbf{v}) + \mathsf{B}[\mathbf{u},\mathbf{v};t] = 0. \tag{31}$$

由定理 2 的证明的第 2 步, $-\mathsf{B}[\mathbf{u},\mathbf{u};t] \leqslant \frac{C}{2}\|\mathbf{u}\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)}$, 由 (31) 像通常那样计算得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{u}(t)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} \leqslant C\|\mathbf{u}(t)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)},$$

因 $\mathbf{u}(0) = \mathbf{0}$, 由 Gronwall 不等式, 得 $\|\mathbf{u}(t)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)} = 0$ $(t \in [0,T])$. ■

7.3.3 常系数双曲组

在本小节中我们用 Fourier 变换来求解常系数双曲组

$$\mathbf{u}_t + \sum_{j=1}^n \mathsf{B}_j \mathbf{u}_{x_j} = \mathbf{0}, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \tag{32}$$

初始条件是

$$\mathbf{u} = \mathbf{g}, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \tag{33}$$

我们假设 $\{\mathsf{B}_j\}_{j=1}^n$ 是一组 $m \times m$ 常数矩阵, 且设 $m \times m$ 矩阵

$$\mathsf{B}(\boldsymbol{y}) := \sum_{j=1}^n y_j \mathsf{B}_j \tag{34}$$

对于每个 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ 有 m 个实特征值

$$\lambda_1(\boldsymbol{y}) \leqslant \lambda_2(\boldsymbol{y}) \leqslant \cdots \leqslant \lambda_m(\boldsymbol{y}). \tag{35}$$

因为对于特征向量没有假设的限制, 故在此只是提出很弱的一种双曲性. 我们也没有假设矩阵 $\{\mathsf{B}_j\}_{j=1}^n$ 的对称性. 于是不能用以前的能量估计. 然而我们找到了 Fourier 变换这个工具.

定理 5 (解的存在性) 假设

$$\mathbf{g}\in H^s(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)\quad \left(s>\frac{n}{2}+m\right).$$

则初值问题 (32), (33) 有唯一解 $\mathbf{u}\in C^1([0,\infty);\mathbb{R}^m)$.

分数 Sobolev 空间 H^s 的定义见 §5.8.5.

证明 1. 我们应用 Fourier 变换 (§4.3.1) 如下:

首先, 暂时假设 $\mathbf{u}=(u^1;\cdots;u^m)$ 是一光滑解. 然后置

$$\hat{\mathbf{u}}=(\hat{u}^1;\cdots;\hat{u}^m),$$

其中 $\hat{}$ 表示关于变量 $\boldsymbol{x}$ 的 Fourier 变换: 对时间变量 t 不作变换. 方程 (32) 变换为

$$\hat{\mathbf{u}}_t+\mathrm{i}\sum_{j=1}^n y_j\mathsf{B}_j\hat{\mathbf{u}}=\mathbf{0};$$

即

$$\hat{\mathbf{u}}_t+\mathrm{i}\mathbf{B}(\boldsymbol{y})\hat{\mathbf{u}}=\mathbf{0},\quad \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中}. \tag{36}$$

初始条件变换为

$$\hat{\mathbf{u}}=\hat{\mathbf{g}},\quad \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}. \tag{37}$$

对每个固定的 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, 关于时间 t 积分求解 (36), (37), 得

$$\hat{\mathbf{u}}(\boldsymbol{y},t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}\hat{\mathbf{g}}(\boldsymbol{y})\quad (\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n,t\geqslant 0). \tag{38}$$

于是 $\mathbf{u}=\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}\hat{\mathbf{g}}\right)^\vee$, 所以

$$\mathbf{u}(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}\hat{\mathbf{g}}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\quad (\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t\geqslant 0). \tag{39}$$

2. 在假设 $\mathbf{u}$ 是 (32), (33) 的光滑解时得到了解的公式 (39). 我们现在证明由 (39) 定义的函数 $\mathbf{u}$ 实际上是一个解, 所以必须首先证明 (39) 中的积分收敛.

因 $\mathbf{g}\in H^s(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$, 按 §5.8.5, 存在 $\mathbf{f}\in L^2(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$ 使得

$$|\hat{\mathbf{g}}(\boldsymbol{y})|\leqslant C(1+|\boldsymbol{y}|^s)^{-1}|\mathbf{f}(\boldsymbol{y})|\quad (\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n). \tag{40}$$

所以为了研究积分 (39) 的收敛性, 我们必须估计 $\|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}\|$.

3. 对于固定的 $\boldsymbol{y}$, 令 Γ 表示在复平面中逆时针方向的路径 $\partial B(\mathbf{0},r)$, 选大的半径 r, 使得特征值 $\lambda_1(\boldsymbol{y}),\cdots,\lambda_m(\boldsymbol{y})$ 位于 Γ 内部.

我们来证明公式

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tz}(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))^{-1}\,\mathrm{d}z=:\mathsf{A}(t,\boldsymbol{y}). \tag{41}$$

由复变函数理论, 当 $|z|>\max\limits_{1\leqslant k\leqslant m}|\lambda_k(\boldsymbol{y})|$ 时 (41) 定义的 $\mathsf{A}(t,\boldsymbol{y})$ 与 Γ 的选取无关. 因 $\mathbf{B}(\boldsymbol{y})(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))^{-1}=z(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))^{-1}-\mathsf{I}$,*

$$\begin{aligned}\mathbf{B}(\boldsymbol{y})\mathsf{A}(t,\boldsymbol{y})&=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tz}\mathbf{B}(\boldsymbol{y})(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))^{-1}\,\mathrm{d}z\\&=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tz}(z(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))^{-1}-\mathsf{I})\,\mathrm{d}z\quad\left(\text{由}\int_\Gamma \mathrm{e}^{-\mathrm{i}tz}\,\mathrm{d}z=0\right)\\&=-\frac{1}{\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathsf{A}(t,\boldsymbol{y}),\end{aligned}$$

*在这第 3 步中, 以下译者利用矩阵 ODE 简化了原证明.——译者注

于是, $\mathsf{A}(t,\boldsymbol{y})$ 满足矩阵 ODE:

$$\left(\mathsf{I}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}+\mathrm{i}\mathbf{B}(\boldsymbol{y})\right)\mathsf{A}(t,\boldsymbol{y})=\mathbf{0}. \tag{42}$$

另外

$$\begin{aligned}\mathsf{A}(0,\boldsymbol{y})&=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))^{-1}\,\mathrm{d}z=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma\frac{\mathsf{I}+\mathbf{B}(\boldsymbol{y})(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))^{-1}}{z}\,\mathrm{d}z\\&=\mathsf{I}+\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Gamma\frac{1}{z^2}\mathbf{B}(\boldsymbol{y})\left(\mathsf{I}-\frac{1}{z}\mathbf{B}(\boldsymbol{y})\right)^{-1}\mathrm{d}z.\end{aligned} \tag{43}$$

因 $|z|>\max\limits_{1\leqslant k\leqslant m}|\lambda_k(\boldsymbol{y})|$ 时,(43) 式最后的积分是常数, 令 $|z|=r\to\infty$, 得此积分值为零, 故

$$\mathsf{A}(0,\boldsymbol{y})=\mathsf{I}. \tag{44}$$

所以, $\mathsf{A}(t,\boldsymbol{y})$ 与 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}$ 都满足 (42), (44), 由 ODE 解的唯一性定理, (41) 得证.

4. 在复平面中定义一个新路径 Δ 如下: 固定 $\boldsymbol{y}$, 画圆心在 $\lambda_k(\boldsymbol{y})$、半径为 1 的圆 $B_k=B(\lambda_k(\boldsymbol{y}),1)$, $k=1,\cdots,m$. 取 Δ 为 $\bigcup_{k=1}^m B_k$ 的逆时针的边界.

在 (41) 中将路径 Γ 连续变形为 Δ 及可能在实轴上连接 Δ 的各连通分支的线段, 因在这些线段上的双向积分抵消, 故得

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\Delta\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tz}(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))^{-1}\,\mathrm{d}z. \tag{45}$$

现有

$$|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}tz}|\leqslant\mathrm{e}^t\quad(z\in\Delta). \tag{46}$$

另外

$$\det(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))=\prod_{k=1}^m(z-\lambda_k(\boldsymbol{y})).$$

当 $z\in\Delta$ 时

$$|\det(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))|\geqslant 1. \tag{47}$$

那么

$$\|(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))^{-1}\|=\frac{(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))^*}{\det(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))},$$

其中 "*" 表示矩阵的伴随. 我们推出, 当 $z\in\Delta$ 时

$$\|(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))^{-1}\|\leqslant\|(z\mathsf{I}-\mathbf{B}(\boldsymbol{y}))^*\|\leqslant C(1+|z|^{m-1}+\|\mathbf{B}(\boldsymbol{y})\|^{m-1})\leqslant C(1+|\boldsymbol{y}|^{m-1}). \tag{48}$$

在 (48) 的推导中用到了基本不等式

$$|\lambda_k(\boldsymbol{y})|\leqslant C|\boldsymbol{y}|\quad(k=1,\cdots,m).$$

结合 (45)–(48), 我们推得估计式

$$\|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}\|\leqslant C\mathrm{e}^t(1+|\boldsymbol{y}|^{m-1})\quad(\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n). \tag{49}$$

5. 现回到 (37). 用 (40), (49) 我们推出, 因 $2s-2(m-1)>n$,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n}|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}\hat{\mathbf{g}}(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}&\leqslant C\int_{\mathbb{R}^n}\|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}\|(1+|\boldsymbol{y}|^s)^{-1}|\mathbf{f}(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&\leqslant C\mathrm{e}^t\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{f}(\boldsymbol{y})|(1+|\boldsymbol{y}|^{m-1})(1+|\boldsymbol{y}|^s)^{-1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&\leqslant C\mathrm{e}^t\left(\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{f}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)^{1/2}\left(\int_{\mathbb{R}^n}\frac{(1+|\boldsymbol{y}|^{m-1})^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{(1+|\boldsymbol{y}|^s)^2}\right)^{1/2}<\infty.\end{aligned}$$

所以 (39) 中的积分收敛, 并且容易得到由 (39) 表示的函数

$$\mathbf{u}(\boldsymbol{x},t)=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}\hat{\mathbf{g}}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$$

在 $\mathbb{R}^n\times[0,\infty)$ 上连续.

6. 为证 $\mathbf{u}\in C^1$, 对于 $0<|h|\leqslant 1$, 可见

$$\frac{\mathbf{u}(\boldsymbol{x},t+h)-\mathbf{u}(\boldsymbol{x},t)}{h}=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}h}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(t+h)\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}\right)\hat{\mathbf{g}}(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

因

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(t+h)\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}=-\mathrm{i}\int_t^{t+h}\mathbf{B}(\boldsymbol{y})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s\mathbf{B}\boldsymbol{y}}\,\mathrm{d}s,$$

我们可以得到估计式

$$\left|\frac{1}{h}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(t+h)\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}t\mathbf{B}(\boldsymbol{y})}\right)\right|\leqslant C\mathrm{e}^{t+1}(1+|\boldsymbol{y}|^m).$$

所以,

$$\left|\frac{\mathbf{u}(\boldsymbol{x},t+h)-\mathbf{u}(\boldsymbol{x},t)}{h}\right|\leqslant C\mathrm{e}^{t+1}\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{f}(\boldsymbol{y})|(1+|\boldsymbol{y}|^m)(1+|\boldsymbol{y}|^s)^{-1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

因 $s>\frac{n}{2}+m$, 以上被积函数是可和的. 所以 $\mathbf{u}_t$ 存在且在 $\mathbb{R}^n\times[0,\infty)$ 上连续. 用类似的讨论可证明 $\mathbf{Du}$ 存在且连续. 按照控制收敛定理, 可以在 (39) 的积分号下求导来证明 $\mathbf{u}$ 是方程组 $\mathbf{u}_t+\sum_{j=1}^n\mathsf{B}_j\mathbf{u}_{x_j}=\mathbf{0}$ 的解. ■

在第十一章中我们会遇到一阶非线性双曲组.

7.4 半群理论

*解析半群理论** 用线性的但可能是无界的算子抽象地研究在 Banach 空间中取值的一阶常微分方程. 在本节中我们概述其基本理论并对线性 PDE 给出两个应用. 这个方法给出了 (在 §7.1–§7.3 中阐述过的) 发展方程另一个优美的存在性理论.

7.4.1 定义和基本性质

我们从抽象的背景开始. 令 X 记一个实 Banach 空间, 考虑常微分方程

$$\begin{cases}\mathrm{u}'(t)=\mathsf{A}\mathrm{u}(t)\quad(t\geqslant 0),\\ \mathrm{u}(0)=u,\end{cases}\tag{1}$$

其中 $'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$, $u\in X$ 是给定的, A 是一线性算子. 更确切地, 设 A 的定义域 $D(\mathsf{A})$ 是 X 的一个线性子空间, 给定一个可能是无界的线性算子

$$\mathsf{A}:D(\mathsf{A})\to X.\tag{2}$$

我们研究 ODE(1) 的解

$$\mathrm{u}:[0,\infty)\to X$$

的存在性与唯一性. 关键的问题是弄清楚关于算子 A 的合理条件, 使得: (a) 对每个初始点 $u\in X$, ODE 有唯一的解 u. (b) 很多重要的 PDE 能表述为抽象形式 (1). (我们要记住, 当 X 是函数的 L^p 空间且 A 是不含时间变量 t 的线性偏微分算子时,A 必定是一个无界算子.)

*原文是 "半群", 译者译作更明确的 "解析半群". —— 译者注

a. 半群. 我们暂时非正式地假设 $\mathrm{u}:[0,\infty)\to X$ 是微分方程 (1) 的解, 并且事实上对每个初始点 $u\in X$, (1) 有唯一的解.

记号. 我们将记

$$\mathrm{u}(t):=\mathsf{S}(t)u\quad(t\geqslant 0) \tag{3}$$

来明确表示 $\mathrm{u}(t)$ 关于初始值 $u\in X$ 的依赖性. 对每个 $t\geqslant 0$, 我们可以把 $\mathsf{S}(t)$ 看作 X 到 X 中的映射.

算子族 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 满足什么性质? 明显地 $\mathsf{S}(t):X\to X$ 是线性的. 而且有单位元:

$$\mathsf{S}(0)u=u\quad(u\in X), \tag{4}$$

且满足结合律:

$$\mathsf{S}(t+s)u=\mathsf{S}(t)\mathsf{S}(s)u=\mathsf{S}(s)\mathsf{S}(t)u\quad(t,s\geqslant 0,u\in X). \tag{5}$$

条件 (5) 就是我们的假设: ODE(1) 对每个初始点有唯一的解. 最后, 看来有理由假设对每个 $u\in X$,

$$t\mapsto\mathsf{S}(t)u\text{ 是 }[0,\infty)\text{ 到 }X\text{ 中的连续映射}. \tag{6}$$

定义 (i) 称满足 (4)–(6) 的一族从 X 到 X 的有界线性算子 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 为解析半群.

(ii) 若另有

$$\|\mathsf{S}(t)\|\leqslant 1\quad(t\geqslant 0), \tag{7}$$

则称 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是压缩半群. 这里 $\|\ \|$ 是算子的范数. 所以对于压缩半群有

$$\|\mathsf{S}(t)u\|\leqslant\|u\|\quad(t\geqslant 0,u\in X).$$

压缩半群的概念刻画了 ODE(1) 生成的 X 上的流的很多好性质.

b. 基本性质和生成子. 真正的问题是哪些算子 A 生成压缩半群. 我们将在此节给出更多一般的事实后, 在 §7.4.2 中回答这个问题.

此后假设 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是 X 上的压缩半群.

定义 记

$$D(\mathsf{A}):=\left\{u\in X\,\middle|\,\lim_{t\to 0^+}\frac{\mathsf{S}(t)u-u}{t}\text{ 在 }X\text{ 中存在}\right\} \tag{8}$$

及

$$\mathsf{A}u:=\lim_{t\to 0^+}\frac{\mathsf{S}(t)u-u}{t}\quad(u\in D(\mathsf{A})). \tag{9}$$

我们称 $\mathsf{A}:D(\mathsf{A})\to X$ 是半群 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 的 (无穷小) 生成子. $D(\mathsf{A})$ 是 A 的定义域.

定理 1 (解析半群的微分性质) 设 $u\in D(\mathsf{A})$, 则

(i) 对每个 $t\geqslant 0$, $\mathsf{S}(t)u\in D(\mathsf{A})$.

(ii) 对每个 $t\geqslant 0$, $\mathsf{A}\mathsf{S}(t)u=\mathsf{S}(t)\mathsf{A}u$.

(iii) 对每个 $t>0$, 映射 $t\mapsto\mathsf{S}(t)u$ 是可微的.

(iv) 对每个 $t>0$, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathsf{S}(t)u=\mathsf{A}\mathsf{S}(t)u$.

证明 1. 令 $u \in D(\mathsf{A})$. 则由定义 (9),

$$\begin{aligned}\mathsf{A}\mathsf{S}(t)u &= \lim_{s\to 0^+} \frac{\mathsf{S}(s)\mathsf{S}(t)u - \mathsf{S}(t)u}{s} \quad (\text{根据 (5)})\\ &= \lim_{s\to 0^+} \frac{\mathsf{S}(t)\mathsf{S}(s)u - \mathsf{S}(t)u}{s} \quad (\text{由}\mathsf{S}(t)\text{的线性性质})\\ &= \mathsf{S}(t)\lim_{s\to 0^+} \frac{\mathsf{S}(s)u - u}{s} \quad (\text{由定义(9)}) = \mathsf{S}(t)\mathsf{A}u.\end{aligned}$$

所以由 (8), $\mathsf{S}(t)u \in D(\mathsf{A})$ 且 $\mathsf{A}\mathsf{S}(t)u = \mathsf{S}(t)\mathsf{A}u$. 即 (i), (ii) 得证.

2. 令 $u \in D(\mathsf{A})$, $h > 0$. 则当 $t > 0$ 时

$$\begin{aligned}&\lim_{h\to 0^+} \left\{ \frac{\mathsf{S}(t)u - \mathsf{S}(t-h)u}{h} - \mathsf{S}(t)\mathsf{A}u \right\} (\text{根据 (5)})\\ &= \lim_{h\to 0^+} \left\{ \mathsf{S}(t-h)\left(\frac{\mathsf{S}(h)u - u}{h}\right) - \mathsf{S}(t)\mathsf{A}u \right\} (\text{减并加一项}\mathsf{S}(t-h)\mathsf{A}u)\\ &= \lim_{h\to 0^+} \left\{ \mathsf{S}(t-h)\left(\frac{\mathsf{S}(h)u - u}{h} - \mathsf{A}u\right) + (\mathsf{S}(t-h) - \mathsf{S}(t))\,\mathsf{A}u \right\} (\text{由 (9) 及 (7)})\\ &= 0.\end{aligned}$$

于是,

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{\mathsf{S}(t)u - \mathsf{S}(t-h)u}{h} = \mathsf{S}(t)\mathsf{A}u.$$

类似地,

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{\mathsf{S}(t+h)u - \mathsf{S}(t)u}{h} = \mathsf{S}(t)\lim_{h\to 0^+} \frac{\mathsf{S}(h)u - u}{h} = \mathsf{S}(t)\mathsf{A}u.$$

所以对每个 $t > 0$, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathsf{S}(t)u$ 存在且等于 $\mathsf{S}(t)\mathsf{A}u = \mathsf{A}\mathsf{S}(t)u$. ■

注 因 $t \mapsto \mathsf{A}\mathsf{S}(t)u = \mathsf{S}(t)\mathsf{A}u$ 是连续的, 故当 $u \in D(\mathsf{A})$ 时, 映射 $t \mapsto \mathsf{S}(t)u \in C^1(0,\infty)$.

定理 2 (生成子的性质) (i) 定义域 $D(\mathsf{A})$ 在 X 中稠密.

(ii) A 是闭算子.

注 说 A 是闭的, 意思是只要 $u_k \in D(\mathsf{A})$ $(k = 1, \cdots)$ 且当 $k \to \infty$ 时, $u_k \to u$, $\mathsf{A}u_k \to v$, 则

$$u \in D(\mathsf{A}), \quad v = \mathsf{A}u.$$

证明 1. 固定任一 $u \in X$, 定义 $u^t := \int_0^t \mathsf{S}(s)u\,\mathrm{d}s$. 由 (6), 当 $t \to 0^+$ 时, 在 X 中, $\frac{u^t}{t} \to u$.

2. 我们来证明

$$u^t \in D(\mathsf{A}) \quad (t > 0). \tag{10}$$

实际上, 当 $r > 0$ 时, 我们用半群性质 (5), 有

$$\frac{\mathsf{S}(r)u^t - u^t}{r} = \frac{1}{r}\left[\mathsf{S}(r)\left(\int_0^t \mathsf{S}(s)u\,\mathrm{d}s\right) - \left(\int_0^t \mathsf{S}(s)u\,\mathrm{d}s\right)\right] = \frac{1}{r}\int_0^t (\mathsf{S}(r+s)u - \mathsf{S}(s)u)\,\mathrm{d}s.$$

所以,

$$\frac{\mathsf{S}(r)u^t - u^t}{r} = \frac{1}{r}\int_0^{t+r} \mathsf{S}(s)u\,\mathrm{d}s - \frac{1}{r}\int_0^r \mathsf{S}(s)u\,\mathrm{d}s (\text{当} r \to 0^+\text{时}) \to \mathsf{S}(t)u - u.$$

所以 $u^t \in D(\mathsf{A})$, $\mathsf{A}u^t = \mathsf{S}(t)u - u$. 故 (10) 及 (i) 得证.

3. 为证 A 是闭的, 令 $u_k \in D(\mathsf{A})$ $(k = 1, \cdots)$ 并设

$$\text{当 } k \to \infty \text{ 时, 在 } X \text{ 中 } u_k \to u, \mathsf{A}u_k \to v. \tag{11}$$

我们必须证明 $u \in D(\mathsf{A}), v = \mathsf{A}u$. 按定理 1,

$$\mathsf{S}(t)u_k - u_k = \int_0^t \mathsf{S}(s)\mathsf{A}u_k \,\mathrm{d}s.$$

令 $k \to \infty$ 并回顾 (11):

$$\mathsf{S}(t)u - u = \int_0^t \mathsf{S}(s)v \,\mathrm{d}s.$$

所以我们有

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{\mathsf{S}(t)u - u}{t} = \lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t}\int_0^t \mathsf{S}(s)v \,\mathrm{d}s = v.$$

由定义 $u \in D(\mathsf{A}), v = \mathsf{A}u$. ■

c. 预解式. 令 A 是在 X 上的线性闭算子, 其定义域为 $D(\mathsf{A})$.

定义 (i) 若对于一个实数 λ, 算子

$$\lambda\mathsf{I} - \mathsf{A} : D(\mathsf{A}) \to X$$

是一对一的满映射, 则称 λ 属于 A 的预解集 $\rho(\mathsf{A})$.

(ii) 若 $\lambda \in \rho(\mathsf{A})$, 预解算子 $\mathsf{R}_\lambda : X \to X$ 定义为

$$\mathsf{R}_\lambda u := (\lambda\mathsf{I} - \mathsf{A})^{-1}u, \quad u \in X.$$

按 §D.3 的闭图像定理, $\mathsf{R}_\lambda : X \to D(\mathsf{A}) \subset X$ 是有界线性算子. 而且

$$\mathsf{A}\mathsf{R}_\lambda u = \mathsf{R}_\lambda \mathsf{A}u, \quad \text{当 } u \in D(\mathsf{A}) \text{ 时}.$$

定理 3 (预解算子的性质) (i) 若 $\lambda, \mu \in \rho(\mathsf{A})$, 则有

$$\mathsf{R}_\lambda - \mathsf{R}_\mu = (\mu - \lambda)\mathsf{R}_\lambda\mathsf{R}_\mu \quad (\text{预解恒等式}), \tag{12}$$

$$\mathsf{R}_\lambda\mathsf{R}_\mu = \mathsf{R}_\mu\mathsf{R}_\lambda. \tag{13}$$

(ii) 若 $\lambda > 0$, 则 $\lambda \in \rho(\mathsf{A})$,

$$\mathsf{R}_\lambda u = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathsf{S}(t)u \,\mathrm{d}t \quad (u \in X). \tag{14}$$

所以 $\|\mathsf{R}_\lambda\| \leqslant \frac{1}{\lambda}$.

所以预解算子是半群的 *Laplace* 变换 (参见 §4.3.3 例 8).

证明 1. (12), (13) 的证明留给读者 (习题 12).

2. 首先注意到因 $\lambda > 0$ 及 $\|\mathsf{S}(t)\| \leqslant 1$, (14) 右边的积分有定义, 记之为 $\tilde{\mathsf{R}}_\lambda u$. 则对 $h > 0$ 及 $u \in X$,

$$\begin{aligned}
\frac{\mathsf{S}(h)\tilde{\mathsf{R}}_\lambda u - \tilde{\mathsf{R}}_\lambda u}{h} &= \frac{1}{h}\left\{\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}[\mathsf{S}(t+h)u - \mathsf{S}(t)u]\,\mathrm{d}t\right\} \\
&= -\frac{1}{h}\int_0^h \mathrm{e}^{-\lambda(t-h)}\mathsf{S}(t)u \,\mathrm{d}t + \frac{1}{h}\int_0^\infty (\mathrm{e}^{-\lambda(t-h)} - \mathrm{e}^{-\lambda t})\mathsf{S}(t)u \,\mathrm{d}t \\
&= -\mathrm{e}^{\lambda h}\frac{1}{h}\int_0^h \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathsf{S}(t)u \,\mathrm{d}t + \left(\frac{\mathrm{e}^{\lambda h} - 1}{h}\right)\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathsf{S}(t)u \,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

从而

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{\mathsf{S}(h)\tilde{\mathsf{R}}_\lambda u - \tilde{\mathsf{R}}_\lambda u}{h} = -u + \lambda\tilde{\mathsf{R}}_\lambda u.$$

所以 $\mathsf{A}\tilde{\mathsf{R}}_\lambda u = -u + \lambda\tilde{\mathsf{R}}_\lambda u$; 即

$$(\lambda\mathsf{I} - \mathsf{A})\tilde{\mathsf{R}}_\lambda u = u \quad (u \in X). \tag{15}$$

另一方面, 若 $u \in D(\mathsf{A})$,

$$\mathsf{A}\tilde{\mathsf{R}}_\lambda u = \mathsf{A}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathsf{S}(t)u\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathsf{A}\mathsf{S}(t)u\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathsf{S}(t)\mathsf{A}u\,\mathrm{d}t = \tilde{\mathsf{R}}_\lambda \mathsf{A}u. \tag{16}$$

因 A 是闭算子, 故以上 A 通过积分号是可以的, 见习题 13. 从而由 (15), (16) 得

$$\tilde{\mathsf{R}}_\lambda(\lambda\mathsf{I} - \mathsf{A})u = u \quad (u \in D(\mathsf{A})).$$

由 (15) 及上式可见 $\lambda\mathsf{I} - \mathsf{A}$ 是一对一的满射. 故 $\lambda \in \rho(\mathsf{A})$, 且 $\tilde{\mathsf{R}}_\lambda = (\lambda\mathsf{I} - \mathsf{A})^{-1} = \mathsf{R}_\lambda$. ■

7.4.2 生成压缩半群

我们现来刻画压缩半群的生成子:

定理 4 (Hille-Yosida 定理) 令 A 是 X 上稠密地定义的闭线性算子. 则 A 是压缩半群 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 的生成子当且仅当

$$(0,\infty) \subset \rho(\mathsf{A}) \text{ 且对于 } \lambda > 0, \|\mathsf{R}_\lambda\| \leqslant \frac{1}{\lambda}. \tag{17}$$

证明 1. 若 A 是生成子, 则由定理 3(ii), 立得 (17).

2. 反之, 设 A 是 X 上稠密地定义的闭线性算子, 且满足 (17). 我们必须构建用 A 作为生成子的一个压缩半群. 为此, 固定 $\lambda > 0$, 定义

$$\mathsf{A}_\lambda := -\lambda\mathsf{I} + \lambda^2\mathsf{R}_\lambda = \lambda\mathsf{A}\mathsf{R}_\lambda. \tag{18}$$

算子 A_λ 是 A 的一种正则逼近.

3. 我们首先证明当 $\lambda \to \infty$ 时

$$\mathsf{A}_\lambda u \to \mathsf{A}u \quad (u \in D(\mathsf{A})). \tag{19}$$

实际上, 因 $\lambda\mathsf{R}_\lambda u - u = \mathsf{A}\mathsf{R}_\lambda u = \mathsf{R}_\lambda \mathsf{A}u$, 故当 $\lambda \to \infty$ 时 $\|\lambda\mathsf{R}_\lambda u - u\| \leqslant \|\mathsf{R}_\lambda\|\|\mathsf{A}u\| \leqslant \frac{1}{\lambda}\|\mathsf{A}u\| \to 0$. 所以若 $u \in D(\mathsf{A})$, 当 $\lambda \to \infty$ 时, $\lambda\mathsf{R}_\lambda u \to u$. 但因 $\|\lambda\mathsf{R}_\lambda\| \leqslant 1$, 且 $D(\mathsf{A})$ 是稠密的, 我们可推得, 对所有的 $u \in X$, 也有

$$\text{当 } \lambda \to \infty \text{ 时}, \lambda\mathsf{R}_\lambda u \to u. \tag{20}$$

现若 $u \in D(\mathsf{A})$, 则

$$\mathsf{A}_\lambda u = \lambda\mathsf{A}\mathsf{R}_\lambda u = \lambda\mathsf{R}_\lambda \mathsf{A}u.$$

由上式及 (20) 即证得 (19).

4. 接着, 定义

$$\mathsf{S}_\lambda(t) := \mathrm{e}^{t\mathsf{A}_\lambda} = \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{e}^{\lambda^2 t\mathsf{R}_\lambda} = \mathrm{e}^{-\lambda t}\sum_{k=0}^\infty \frac{(\lambda^2 t)^k}{k!}\mathsf{R}_\lambda^k.$$

因 $\|\mathsf{R}_\lambda\| \leqslant \lambda^{-1}$, 可见

$$\|\mathsf{S}_\lambda(t)\| \leqslant \mathrm{e}^{-\lambda t}\sum_{k=0}^\infty \frac{\lambda^{2k}t^k}{k!}\|\mathsf{R}_\lambda\|^k \leqslant \mathrm{e}^{-\lambda t}\sum_{k=0}^\infty \frac{\lambda^k t^k}{k!} = 1.$$

于是 $\{\mathsf{S}_\lambda(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是压缩半群, 且容易验证它的生成子是 A_λ, $D(\mathsf{A}_\lambda) = X$.

5. 令 $\lambda, \mu > 0$. 因 $\mathsf{R}_\lambda\mathsf{R}_\mu = \mathsf{R}_\mu\mathsf{R}_\lambda$, 我们看到 $\mathsf{A}_\lambda\mathsf{A}_\mu = \mathsf{A}_\mu\mathsf{A}_\lambda$, 所以对每个 $t > 0$,

$$\mathsf{A}_\mu\mathsf{S}_\lambda(t) = \mathsf{S}_\lambda(t)\mathsf{A}_\mu.$$

因为 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathsf{S}_\lambda(t)u=\mathsf{A}_\lambda\mathsf{S}_\lambda(t)u=\mathsf{S}_\lambda(t)\mathsf{A}_\lambda u$, 所以我们可以计算

$$\mathsf{S}_\lambda(t)u-\mathsf{S}_\mu(t)u=\int_0^t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\mathsf{S}_\mu(t-s)\mathsf{S}_\lambda(s)u]\,\mathrm{d}s=\int_0^t\mathsf{S}_\mu(t-s)\mathsf{S}_\lambda(s)(\mathsf{A}_\lambda u-\mathsf{A}_\mu u)\,\mathrm{d}s.$$

于是 (19) 意味着, 若 $u\in D(\mathsf{A})$, 则当 $\lambda,\mu\to\infty$ 时 $\|\mathsf{S}_\lambda(t)u-\mathsf{S}_\mu(t)u\|\leqslant t\|\mathsf{A}_\lambda u-\mathsf{A}_\mu u\|\to 0$. 所以,

$$\mathsf{S}(t)u:=\lim_{\lambda\to\infty}\mathsf{S}_\lambda(t)u\ \text{对每个}\ t\geqslant 0\ \text{存在},\quad u\in D(\mathsf{A}). \tag{21}$$

因 $\|\mathsf{S}_\lambda(t)\|\leqslant 1$, 极限 (21) 实际上对所有的 $u\in X$ 及 $[0,\infty)$ 中的紧子集中的 t 都一致地存在. 现在可直接证明 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是 X 上的压缩半群.

6. 剩下要证明 A 是 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 的生成子. 用 B 表示这个生成子. 则

$$\mathsf{S}_\lambda(t)u-u=\int_0^t\mathsf{S}_\lambda(s)\mathsf{A}_\lambda u\,\mathrm{d}s. \tag{22}$$

又有, 若 $u\in D(\mathsf{A})$, 当 $\lambda\to\infty$ 时,

$$\|\mathsf{S}_\lambda(s)\mathsf{A}_\lambda u-\mathsf{S}(s)\mathsf{A}u\|\leqslant\|\mathsf{S}_\lambda(s)\|\|\mathsf{A}_\lambda u-\mathsf{A}u\|+\|(\mathsf{S}_\lambda(s)-\mathsf{S}(s))\mathsf{A}u\|\to 0.$$

若 $u\in D(\mathsf{A})$, 在 (22) 中取极限, 我们推出

$$\mathsf{S}(t)u-u=\int_0^t\mathsf{S}(s)\mathsf{A}u\,\mathrm{d}s.$$

所以 $D(\mathsf{A})\subset D(\mathsf{B})$ 并且

$$\mathsf{B}u=\lim_{t\to 0^+}\frac{\mathsf{S}(t)u-u}{t}=\mathsf{A}u\quad(u\in D(\mathsf{A})).$$

若 $\lambda>0,\lambda\in\rho(\mathsf{A})\cap\rho(\mathsf{B})$, 则按 (17), 也有 $(\lambda\mathsf{I}-\mathsf{B})(D(\mathsf{A}))=(\lambda\mathsf{I}-\mathsf{A})(D(\mathsf{A}))=X$. 那么由 $D(\mathsf{A})=D(\mathsf{B})$, $(\lambda\mathsf{I}-\mathsf{B})|_{D(\mathsf{A})}$ 是一对一的满射, 所以 $\mathsf{A}=\mathsf{B}$. 即 A 确实是 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 的生成子. ■

注 令 $\omega\in\mathbb{R}$. 称半群 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 为 ω-压缩的, 若 $\|\mathsf{S}(t)\|\leqslant\mathrm{e}^{\omega t}(t\geqslant 0)$. 容易得到定理 4 的一个变形: 一个稠密定义的闭线性算子 A 生成一个 ω-压缩半群当且仅当

$$(\omega,\infty)\subset\rho(\mathsf{A})\ \text{且对所有的}\ \lambda>\omega,\|\mathsf{R}_\lambda\|\leqslant\frac{1}{\lambda-\omega}. \tag{23}$$

以下应用中第一个例子需要用到这种形式的 Hille-Yasida 定理.

7.4.3 应用

我们在此小节中说明某种二阶抛物型与双曲型 PDE 可以用半群的框架来体现.

a. 二阶抛物型 PDE. 我们考虑 §7.1.1 中 (1) 的一个特殊情况 (对应于 $f\equiv 0$), 其初边值问题为

$$\begin{cases}u_t+Lu=0, & \text{在}\ U_T\ \text{中},\\ u=0, & \text{在}\ \partial U\times[0,T]\ \text{上},\\ u=g, & \text{在}\ U\times\{t=0\}\ \text{上}.\end{cases} \tag{24}$$

我们假设 L 具有散度形式 $Lu=-\mathrm{div}(\mathbf{D}u\mathsf{C}(\boldsymbol{x}))+\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})\cdot\mathbf{D}u+c(\boldsymbol{x})u$, 满足通常的强椭圆型条件, 其系数 $\mathsf{C},\boldsymbol{b},c$ 是光滑的但不依赖于 t. 另外还假设 U 是具有光滑边界的有界开集.

我们把 (24) 重新解释为在 $X=L^2(U)$ 上的一个半群决定的流. 为此, 我们置

$$D(\mathsf{A}):=H_0^1(U)\cap H^2(U), \tag{25}$$

且定义

$$\mathsf{A}u := -Lu, \quad \text{若 } u \in D(\mathsf{A}). \tag{26}$$

显然 A 是 X 上的一个无界线性算子. 回顾 §6.2.2 定理 2 的能量估计:

$$\beta\|u\|^2_{H^1_0(U)} \leqslant \mathsf{B}[u,u] + \gamma\|u\|^2_{L^2(U)}, \tag{27}$$

其中常数 $\beta > 0, \gamma \geqslant 0$; $\mathsf{B}[,]$ 是与 L 相关联的双线性型.

定理 5 (作为半群的二阶抛物型 PDE) 算子 A 生成一个 $L^2(U)$ 上的 γ-压缩半群 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$.

证明 1. 我们必须验证 §7.4.2 中的注所述的变形 Hille-Yosida 定理 (用 γ 代替其中的 ω) 的假设条件.

首先, 由 (25) 给出的 $D(\mathsf{A})$ 显然在 $L^2(U)$ 中稠密.

2. 我们证明算子 A 是闭的. 实际上, 令 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset D(\mathsf{A})$,

$$u_k \to u, \mathsf{A}u_k \to f, \quad \text{在 } L^2(U) \text{ 中}. \tag{28}$$

按 §6.3.2 中正则性定理 4, 对于所有的 k, l,

$$\|u_k - u_l\|_{H^2(U)} \leqslant C(\|\mathsf{A}u_k - \mathsf{A}u_l\|_{L^2(U)} + \|u_k - u_l\|_{L^2(U)}).$$

所以 (28) 意味着 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $H^2(U)$ 中的 Cauchy 序列, 于是

$$u_k \to u, \quad \text{在 } H^2(U) \text{ 中}. \tag{29}$$

所以 $u \in D(\mathsf{A})$. 而且 (29) 意味着在 $L^2(U)$ 中 $\mathsf{A}u_k \to \mathsf{A}u$, 于是 $f = \mathsf{A}u$.

3. 接下来我们验证预解条件 (23), 其中 ω 用 γ 代替. 按照 §6.2.2 中定理 3, 对于每个 $\lambda \geqslant \gamma$, 每个 $f \in H^1_0(U)$, 边值问题

$$\begin{cases} Lu + \lambda u = f, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{30}$$

有唯一的弱解 $u \in H^1_0(U)$. 由椭圆型正则理论, 实际上 $u \in H^2(U) \cap H^1_0(U)$, 所以 $u \in D(\mathsf{A})$. 现用 (26) 可重写 (30) 为

$$\lambda u - \mathsf{A}u = f. \tag{31}$$

所以, 只要 $\lambda \geqslant \gamma$, 则 $(\lambda\mathsf{I} - \mathsf{A}) : D(\mathsf{A}) \to X$ 是一对一的满射. 所以 $\rho(\mathsf{A}) \supset [\gamma, \infty)$.

4. 考虑边值问题 (30) 的弱形式: 对每个 $v \in H^1_0(U)$,

$$\mathsf{B}[u,v] + \lambda(u,v) = (f,v).$$

其中 $(\ ,\ )$ 是 $L^2(U)$ 中的内积. 置 $v = u$ 并回顾 (27), 对于 $\lambda > \gamma$, 计算得

$$(\lambda - \gamma)\|u\|^2_{L^2(U)} \leqslant \|f\|_{L^2(U)}\|u\|_{L^2(U)}.$$

因 $u = \mathsf{R}_\lambda f$, 所以我们有估计式

$$\|\mathsf{R}_\lambda f\|_{L^2(U)} \leqslant \frac{1}{\lambda - \gamma}\|f\|_{L^2(U)}.$$

此界对于所有的 $f \in L^2(U)$ 成立, 所以

$$\|\mathsf{R}_\lambda\| \leqslant \frac{1}{\lambda - \gamma} \quad (\lambda > \gamma). \tag{32}$$

即为所求. ■

半群理论对构造初边值问题 (24) 提供了一个优美的方法. 然而需要注意的是这个技术要求 L 的系数 $\mathsf{C}, \boldsymbol{b}, c$ 不依赖于 t. 而 §7.1 中的 Galerkin 方法没有这个限制. 另一方面, 相比

Galerkin 技术构造的弱解, 半群理论构造的解的正则性更高. 但我们也可以应用 §7.1.3 的正则性理论来说明这个弱解事实上更正则.

b. 二阶双曲型 PDE. 下面我们把注意力转向双曲型初边值问题

$$\begin{cases} u_t + Lu = 0, & \text{在 } U_T \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ u = g, u_t = h, & \text{在 } U \times \{t=0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{33}$$

其中算子 L 与开集 U 如前. 我们令 $v := u_t$ 把 (33) 改写为一个一阶方程组

$$\begin{cases} u_t = v, v_t + Lu = 0, & \text{在 } U_T \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ u = g, v = h, & \text{在 } U \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

我们更假设 L 具有对称形式

$$Lu = -\operatorname{div}(\mathbf{D}u\mathsf{C}(\boldsymbol{x})) + c(\boldsymbol{x})u,$$

其中

$$c \geqslant 0, \mathsf{C} = \mathsf{C}^T. \tag{34}$$

所以对某个常数 $\beta > 0$,

$$\beta \|u\|^2_{H_0^1(U)} \leqslant \mathsf{B}[u,u], \quad \forall u \in H_0^1(U). \tag{35}$$

现取

$$X = H_0^1(U) \times L^2(U),$$

范数为

$$\|(u;v)\| := (\|v\|^2_{L^2(U)} + \mathsf{B}[u,u])^{1/2}. \tag{36}$$

定义映射

$$\mathsf{A}(u;v) := (v; -Lu), \quad (u;v) \in D(\mathsf{A}), \tag{37}$$

其定义域为

$$D(\mathsf{A}) := [H^2(U) \cap H_0^1(U)] \times H_0^1(U).$$

我们将证明 A 满足 Hille-Yosida 定理的假设.

定理 6 (作为半群的二阶双曲型 PDE) *算子 A 生成一个 $H_0^1(U) \times L^2(U)$ 上的压缩半群 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$.*

证明 1. 明显地 A 的定义域在 $H_0^1(U) \times L^2(U)$ 中稠密.

2. 为看出 A 是闭的, 令 $\{(u_k;v_k)\}_{k=1}^{\infty} \subset D(\mathsf{A})$,

$$(u_k;v_k) \to (u;v), \mathsf{A}(u_k;v_k) \to (f;g), \quad \text{在 } H_0^1(U) \times L^2(U) \text{ 中}.$$

因 $\mathsf{A}(u_k;v_k) = (v_k; -Lu_k)$, 我们推断出 $f = v$ 及在 $L^2(U)$ 中 $Lu_k \to g$. 如上一证明一样, 可得: 在 $H^2(U)$ 中 $u_k \to u$ 及 $g = -Lu$. 所以 $(u;v) \in D(\mathsf{A})$, $\mathsf{A}(u;v) = (v; -Lu) = (f;g)$.

3. 现令 $\lambda > 0$, $(f;g) \in X := H_0^1(U) \times L^2(U)$ 并考虑算子方程:

$$\lambda(u;v) - \mathsf{A}(u;v) = (f;g). \tag{38}$$

这等价于两个标量方程

$$\begin{cases} \lambda u - v = f & (u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)), \\ \lambda v + Lu = g & (v \in H_0^1(U)). \end{cases} \tag{39}$$

但 (39) 意味着

$$\lambda^2 u + Lu = \lambda f + g \qquad (u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)). \tag{40}$$

因 $\lambda^2 > 0$, 估计式 (35) 与正则性理论意味着 (40) 存在唯一的解. 定义 $v := \lambda u - f \in H_0^1(U)$, 我们证明了 (38) 有唯一的解 $(u; v)$. 于是 $\rho(\mathsf{A}) \supset (0, \infty)$.

4. 只要 (39) 成立, 我们记 $(u; v) = \mathsf{R}_\lambda(f; g)$. 用 v 乘以 (39) 的第二个方程, 在 U 上积分, 我们推出

$$\lambda \|v\|_{L^2(U)}^2 + \mathsf{B}[u, v] = (g, v)_{L^2(U)}.$$

由 (39) 第一式 $v = \lambda u - f$, 代入上式 $\mathsf{B}[u, v]$ 中, 我们得

$$\begin{aligned} \lambda(\|v\|_{L^2(U)}^2 + \mathsf{B}[u, u]) &= (g, v)_{L^2(U)} + \mathsf{B}[u, f] \\ &\leqslant (\|g\|_{L^2(U)}^2 + \mathsf{B}[f, f])^{1/2} (\|v\|_{L^2(U)}^2 + \mathsf{B}[u, u])^{1/2}. \end{aligned}$$

这里由于对称条件 (34), 我们用了推广的 Cauchy-Schwarz 不等式 (§B.2(14)). 由我们的定义 (36),

$$\|(u; v)\| \leqslant \frac{1}{\lambda} \|(f; g)\|;$$

所以

$$\|\mathsf{R}_\lambda\| \leqslant \frac{1}{\lambda} \quad (\lambda > 0),$$

即得所求. ■

对于解析半群理论, 参见 Friedman [**Fr1**] 或 Yosida [**Y**]. 非线性半群理论将在 §9.6 中介绍.

7.5 习题

在以下习题中我们假设 $U \in \mathbb{R}^n$ 是具有光滑边界的有界开集, $T > 0$.

1. 对于带有 Neumann 边界条件的热传导方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f, & \text{在 } U_T \text{ 中}, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} = 0, & \text{在 } \partial U \times [0, T] \text{ 上}, \\ u = g, & \text{在 } U \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases}$$

证明其至多只有一个光滑解.

2. 假设 u 是

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = 0, & \text{在 } U_T \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \times [0, T] \text{ 上}, \\ u = g, & \text{在 } U \times \{t = 0\} \text{ 上} \end{cases}$$

的光滑解, 证明指数衰减的估计

$$\|u(\cdot, t)\|_{L^2(U)} \leqslant \mathrm{e}^{-\lambda_1 t} \|g\|_{L^2(U)} \quad (t \geqslant 0),$$

其中 $\lambda_1 > 0$ 是 U 上 (带零边值条件的) $-\Delta$ 的主特征值.

3. (伴随系统) 设 u 是
$$\begin{cases} u_t + Lu = 0, & \text{在 } U_T \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ u = g, & \text{在 } U \times \{t=0\} \text{ 上} \end{cases}$$
的光滑解, 其中 L 表示一个二阶椭圆算子. 设 v 是伴随问题
$$\begin{cases} v_t - L^* v = 0, & \text{在 } U_T \text{ 中}, \\ v = 0, & \text{在 } \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ v = h, & \text{在 } U \times \{t=0\} \text{ 上} \end{cases}$$
的光滑解. 证明
$$\int_U v(\cdot,0) g \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U u(\cdot,T) h \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

4. (Poisson 方程的 Galerkin 方法) 设 $f \in L^2(U)$, $u_m = \sum_{k=1}^m d_m^k w_k$ (对于 $k=1,\cdots,m$) 是
$$\int_U \mathbf{D}u_m \cdot \mathbf{D}w_k \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U w_k f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$
的解, 其中 $\{w_k\}_{k=1}^m$ 是 $H_0^1(U)$ 的正交基. 证明 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 在 $H_0^1(U)$ 中弱收敛于
$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases}$$
的弱解 u.

5. 假设
$$\begin{cases} \mathrm{u}_k \rightharpoonup \mathrm{u}, & \text{在 } L^2(0,T;H_0^1(U)) \text{ 中}, \\ \mathrm{u}_k' \rightharpoonup \mathrm{v}, & \text{在 } L^2(0,T;H^{-1}(U)) \text{ 中}. \end{cases}$$
证明 $\mathrm{v} = \mathrm{u}'$. (提示: 令 $\phi \in C_0^1([0,T])$, $w \in H_0^1(U)$. 那么
$$\int_0^T \langle \mathrm{u}_k', \phi w \rangle \,\mathrm{d}t = -\int_0^T \langle \mathrm{u}_k, \phi' w \rangle \,\mathrm{d}t.)$$

6. 设 H 是 Hilbert 空间, 且在 $L^2(0,T;H)$ 中 $\mathrm{u}_k \rightharpoonup \mathrm{u}$. 更设有常数 C,$\{\mathrm{u}_k\}$ 有一致的界:
$$\operatorname*{ess\,sup}_{0 \leqslant t \leqslant T} \|\mathrm{u}_k(t)\| \leqslant C \quad (k = 1, \cdots).$$
证明
$$\operatorname*{ess\,sup}_{0 \leqslant t \leqslant T} \|\mathrm{u}(t)\| \leqslant C.$$
(提示: 对于 $0 \leqslant a \leqslant b \leqslant T$, $v \in H$, 我们有: $\int_a^b (v, \mathrm{u}_k(t)) \,\mathrm{d}t \leqslant C(b-a)\|v\|$.)

7. 设函数 c 满足 $c \geqslant \gamma > 0$. u 是
$$\begin{cases} u_t - \Delta u + cu = 0, & \text{在 } U \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \times [0,\infty] \text{ 上}, \\ u = g, & \text{在 } \partial U \times \{t=0\} \text{ 上} \end{cases}$$
的光滑解. 证明逐点指数衰减估计式:
$$|u(\boldsymbol{x},t)| \leqslant \mathrm{e}^{-\gamma t} \quad ((\boldsymbol{x},t) \in U \times (0,\infty)).$$

8. 设 u 是习题 7 中 $g \geqslant 0$, c 有界 (但不必是非负的) 时 PDE 的一个光滑解, 证明 $u \geqslant 0$. (提示: $v := \mathrm{e}^{-\lambda t} u$ 是什么 PDE 的解?)

9. 证明 §7.1.3 中的不等式 (54) 及 §7.2.3 中的不等式 (59). (提示: 假设 u 是光滑的, 在 ∂U 上 $u=0$. 把 $(Lu,-\Delta u)$ 这一项进行二次分部积分, 然后估计边界项. 通过局部改变变量及使用截断函数, 你可假设边界是平坦的. 此习题是困难的.)

10. 证明对于 d 是常数的电报方程的初边值问题
$$\begin{cases} u_{tt}+du_t-u_{xx}=f, & \text{在 } (0,1)\times(0,T) \text{ 中},\\ u=0, & \text{在 } (\{0\}\times[0,T])\cup(\{1\}\times[0,T]) \text{ 上},\\ u=g, u_t=h, & \text{在 } (0,1)\times\{t=0\} \text{ 上} \end{cases}$$
至多存在一个光滑解.

11. 证明波束方程
$$\begin{cases} u_{tt}+u_{xxxx}=f, & \text{在 } (0,1)\times(0,T) \text{ 中},\\ u=u_x=0, & \text{在 } (\{0\}\times[0,T])\cup(\{1\}\times[0,T]) \text{ 上},\\ u=g, u_t=h, & \text{在 } [0,1]\times\{t=0\} \text{ 上} \end{cases}$$
至多存在一个光滑解.

12. 证明 §7.4.1 中的预解恒等式 (12) 和 (13).

13. 验证 §7.4.1 在 (16) 中用到的等式
$$\mathsf{A}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathsf{S}(t)u\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}\mathsf{A}\mathsf{S}(t)u\,\mathrm{d}t.$$
(提示: 用 Riemann 和逼近积分并记得 A 是一个闭算子.)

14. 设 $g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$. 对于 $t>0$, 置 $\mathsf{S}(0)g=g$, 定义
$$[\mathsf{S}(t)g](\boldsymbol{x})=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},t)g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n),$$
其中 Φ 是热传导方程的基本解.
(a) 证明 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的一个压缩半群.
(b) 证明 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 不是 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的压缩半群.

15. 令 $\{\mathsf{S}(t)\}_{t\geqslant 0}$ 是 X 上的一个压缩半群. 其生成子为 A. 归纳定义 $D(\mathsf{A}^k):=\{u\in D(\mathsf{A}^{k-1})|\ \mathsf{A}^{k-1}u\in D(\mathsf{A})\}$ $(k=2,\cdots)$. 证明若对于某个 k, $u\in D(\mathsf{A}^k)$, 则对每个 $t\geqslant 0$, $\mathsf{S}(t)u\in D(\mathsf{A}^k)$.

16. 利用习题 15 来证明: 若 u 是 $g\in C_c^\infty(U)$ 时
$$\begin{cases} u_t-\Delta u=0, & \text{在 } U_T \text{ 中},\\ u=0, & \text{在 } \partial U\times[0,T] \text{ 上},\\ u=g, & \text{在 } U\times\{t=0\} \text{ 上} \end{cases}$$
在 $X=L^2(U)$ 中的一个半群解, 则对每个 $t\in[0,T]$, $u(\cdot,t)\in C^\infty(U)$.

7.6 参考文献

§7.1 参见 Ladyzhenskaya [**L**, 第 3 章], J.-L. Lions [**L1**], Lions-Magenes [**L-M**], Wloka [**Wl**]. 对定理 5, 6 的证明 W. Schlag 给予了帮助. 抛物型 Harnack 不等式的证明类似于 Davies [**Da**] 中的计算. 更多关于正则性理论的内容见 Krylov [**Kr1, Kr2**], Ladyzhenskaya-Solonnikov-Uraltseva [**L-S-U**] 及 Lieberman[**Lb**].

§7.2 参见 Ladyzhenskaya [**L**, 第 4 章], J.-L. Lions [**L1**], Lions-Magenes [**L-M**] 与 Wloka [**Wl**].

§7.3 Fourier 变换的讨论取自 John [**J2**]; 也参见 Treves [**T**, §15]. D. Serre 提供了在更严格的双曲性条件下定理 5 的更明确的证明.

§7.4 参见 Friedman [**Fr1**, 第二部分, §1] 及 Yosida [**Y**, 第 9 章].

§7.5 习题 9 见 Brezis-Evans (Arch. Rational Mech. Analysis 71 (1979), 1–13), 也可见 Ladyzhenskaya-Uraltseva [**L-U**, p.182].

第三部分

非线性偏微分方程理论

第八章 变分法

§8.1 引言 303
§8.2 最小的存在性 310
§8.3 正则性 320
§8.4 约束 323
§8.5 临界点 332
§8.6 不变量, Noether 定理 339
§8.7 习题 345
§8.8 参考文献 349

8.1 引言

8.1.1 基本思想

我们引入一个新观点来解某些特别的偏微分方程, 为简化起见, 设其为抽象形式

$$A[u] = 0. \tag{1}$$

在此公式中 $A[\cdot]$ 表示一个给定的可能是非线性的偏微分算子, u 是未知函数. 当然没有一般的理论来求解所有这种 PDE.

变分法可以区分出这种非线性问题中的一个重要的类, 这是一类可以用来自非线性泛函分析的相对简单的技术来求解的问题. 这就是变分问题的类, 即形如 (1) 的 PDE, 其中非线性算子 $A[\cdot]$ 是一个适当的 "能量" 泛函 $I[\cdot]$ 的 "导数". 用符号形式可写为

$$A[\cdot] = I'[\cdot]. \tag{2}$$

则问题 (1) 就是

$$I'[u] = 0. \tag{3}$$

这种新的公式的优点是我们可以认识到 (1) 的解是 $I[\cdot]$ 的临界点. 在某些情况下可能相对容易求出解. 例如, 当泛函 $I[\cdot]$ 在 u 有一个最小值时, 很可能 (3) 成立, 因此 u 是原 PDE(1) 的一个解. 重要的是通常当极难直接求 (1) 的解时, 却可能很容易求出泛函 $I[\cdot]$ 的最小 (或最大, 或其他临界) 点.

当然, 很多物理定理与其他科学原理可直接作为变分原理.

8.1.2 一阶变分, Euler-Lagrange 方程

现设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是一具有光滑边界 ∂U 的有界开集. 给定一光滑函数

$$L : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \bar{U} \to \mathbb{R},$$

称之为 Lagrange 函数.

记号. 我们记

$$L = L(\boldsymbol{p}, z, \boldsymbol{x}) = L(p_1, \cdots, p_n, z, x_1, \cdots, x_n).$$

其中 $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$, $z \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x} \in U$. "$\boldsymbol{p}$" 是代替以下 $\mathbf{D}w$ 的变量名. "z" 是代替 $w(\boldsymbol{x})$ 的变量名.

置

$$\begin{cases} \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L = (L_{p_1}, \cdots, L_{p_n}), \\ \mathrm{D}_z L = L_z, \\ \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}} L = (L_{x_1}, \cdots, L_{x_n}). \end{cases}$$

这些记号将使得以下证明更为清楚.

我们假设 $I[\cdot]$ 具有以下显式形式使得 §8.1.1 的模糊的思想更为明确:

$$I[w] := \int_U L(\mathbf{D}w(\boldsymbol{x}), w(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{4}$$

其中光滑函数 $w : \bar{U} \to \mathbb{R}$ 还满足, 比方说, 边值条件

$$w = g, \quad \text{在 } \partial U \text{ 上}. \tag{5}$$

还假设有一光滑的特别的函数 u, 在 ∂U 上满足所需的边值条件 $u = g$, 在所有满足 (5) 的函数 w 中正好使得 $I[\cdot]$ 取到最小值. 我们将证明 u 自动成为某偏微分方程的解.

为证实此结论, 首先取任一光滑函数 $v \in C_c^\infty(U)$, 考虑实值函数

$$i(\tau) := I[u + \tau v] \quad (\tau \in \mathbb{R}). \tag{6}$$

因 u 是 $I[\cdot]$ 的最小, 且在 ∂U 上 $u + \tau v = g = u$, 由假设 $i(\cdot)$ 在 $\tau = 0$ 处达到最小值. 所以

$$i'(0) = 0. \tag{7}$$

我们来显式地计算这个导数 (称为一阶变分), 写出

$$i(\tau) = \int_U L(\mathbf{D}u + \tau \mathbf{D}v, u + \tau v, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{8}$$

所以根据 §A.3 对多向量变量 L 的微分规则,

$$i'(\tau) = \int_U [\mathbf{D}v \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u + \tau \mathbf{D}v, u + \tau \boldsymbol{x}) + v L_z(\mathbf{D}u + \tau \mathbf{D}v, u + \tau v, \boldsymbol{x})]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{8'}$$

令 $\tau = 0$, 由 (8') 及 §C.2(2'), 得

$$\begin{aligned} 0 = i'(0) &= \int_U [\mathbf{D}v \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) + v L_z(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x})]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} (\text{分部积分}) \\ &= \int_U v\,[-\operatorname{div} \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) + L_z(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x})]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial U} v \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S. \end{aligned}$$

最后, 因 v 有紧支集, 上式中在边界 ∂U 上的积分为零, 即

$$0 = \int_U v\,[-\operatorname{div} \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) + L_z(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x})]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

由于此恒等式对于所有的检验函数 v 成立, 我们推出 u 是以下 PDE 的解

$$-\operatorname{div} \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) + L_z(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) = 0, \boldsymbol{x} \in U;\ \text{在 } \partial U \text{ 上} u = g. \tag{9}$$

这是与由 (4) 定义的能量泛函 $I[\cdot]$ 相关联的 *Euler-Lagrange 方程*. 从 (9) 可见它是一个散度形式的拟线性二阶 PDE.

总之, $I[\cdot]$ 的任何光滑的最小是 Euler-Lagrange 偏微分方程 (9) 的解, 反之, 我们可通过求 (4) 的最小来求 (9) 的解.

例 1 (Dirichlet 原理) 取

$$L(\boldsymbol{p}, z, \boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}|\boldsymbol{p}|^2,$$

则 $\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L = \boldsymbol{p}$, $L_z = 0$, 所以泛函是

$$I[w] := \frac{1}{2}\int_U |\mathbf{D}w|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

与之相关联的 Euler-Lagrange 方程是

$$-\mathrm{div}(\mathbf{D}u) = -\Delta u = 0, \quad \text{在 } U \text{ 中}.$$

这个事实就是在 §2.2.5 中定理 17 的 *Dirichlet* 原理.

例 2 (推广的 Dirichlet 原理) 记 $\mathsf{A}(\boldsymbol{x}) := (a^{ij}(\boldsymbol{x}))$, $\mathsf{A} = \mathsf{A}^T$.

$$L(\boldsymbol{p}, z, \boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\boldsymbol{p}\mathsf{A}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{p}^T - zf(\boldsymbol{x}),$$

则 $\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L = \boldsymbol{p}(\mathsf{A} + \mathsf{A}^T)/2 = \boldsymbol{p}\mathsf{A}(\boldsymbol{x})$, $L_z = -f(\boldsymbol{x})$. 所以与泛函

$$I[w] := \int_U \left[\frac{1}{2}\mathbf{D}w\mathsf{A}(\boldsymbol{x})\mathbf{D}^T w - wf(\boldsymbol{x})\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

相关联的 Euler-Lagrange 方程是具有散度结构的线性方程:

$$-\mathrm{div}(\mathbf{D}u\mathsf{A}(\boldsymbol{x})) = f, \quad \text{在 } U \text{ 中}.$$

我们将在以后 (§8.1.3 和 §8.2 中) 看到对 $\mathsf{A}(\boldsymbol{x})$ 的一致椭圆型条件是证明最小存在的自然的附加条件. 于是, 从变分法的非线性观点, 二阶线性椭圆型 PDE 的散度形式是完全自然的. 从这一点, 我们得到了在第六章用到的双线性型技术的相关启示.

例 3 (非线性 Poisson 方程) 假设给定一个光滑函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 定义它的一个原函数 $F(z) = \int_0^z f(y)\,\mathrm{d}y$, 则与泛函

$$I[w] := \int_U \left(\frac{1}{2}|\mathbf{D}w|^2 - F(w)\right) \mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

相关联的 Euler-Lagrange 方程是非线性 Poisson 方程

$$-\Delta u = f(u), \quad \text{在 } U \text{ 中}.$$

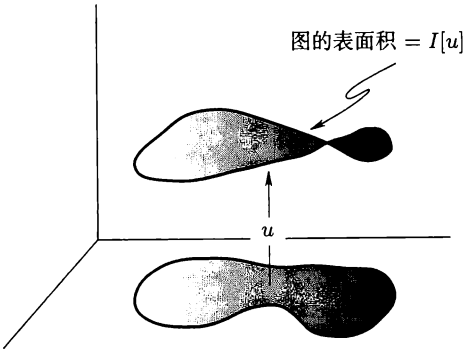

图 31 极小曲面

例 4 (极小曲面) 令

$$L(\boldsymbol{p}, z, \boldsymbol{x}) = (1 + |\boldsymbol{p}|^2)^{1/2},$$

考虑 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中 n 维曲面 $x_{n+1}=w(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)\in U\subset\mathbb{R}^n$, 在 ∂U 上给定 $w=g$. 投影到 $\mathbb{R}^n$ 上,

$$I[w]=\int_U(1+|\mathbf{D}w|^2)^{1/2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(\text{在 }\partial U\text{ 上}w=g)$$

是该曲面的面积. 相关联的 Euler-Lagrange 方程是

$$\operatorname{div}\left(\frac{\mathbf{D}u}{(1+|\mathbf{D}u|^2)^{1/2}}\right)=0,\quad\text{在 }U\text{ 中.}\tag{10}$$

这个偏微分方程是极小曲面方程. (10) 的左边是 u 的图像的平均曲率的 n 倍. 所以极小曲面具有零平均曲率.

8.1.3 二阶变分

我们继续按 §8.1.2 的思想来计算 $I[\,\cdot\,]$ 在 u 的二阶变分. 因 $I[\,\cdot\,]$ 在 u 取到最小值, 必须有

$$i''(0)\geqslant 0,$$

其中 $i(\cdot)$ 由以上 (6) 定义. 对 (8′) 求导得

$$\begin{aligned}i''(\tau)=\int_U[&\mathbf{D}v\mathbf{D}_{\mathbf{p}}^2L(\mathbf{D}u+\tau\mathbf{D}v,u+\tau v,\boldsymbol{x})\mathbf{D}^Tv+2v\mathbf{D}_{\mathbf{p}}L_z(\mathbf{D}u+\tau\mathbf{D},u+\tau v,\boldsymbol{x})\cdot\mathbf{D}v\\&+v^2L_{zz}(\mathbf{D}u+\tau\mathbf{D}v,u+\tau v,\boldsymbol{x})]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}$$

置 $\tau=0$, 我们推出不等式

$$\begin{aligned}0\leqslant i''(0)=\int_U[&\mathbf{D}v\mathbf{D}_{\mathbf{p}}^2L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\mathbf{D}^Tv\\&+2v\mathbf{D}_{\mathbf{p}}L_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\cdot\mathbf{D}v+v^2L_{zz}(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\end{aligned}\tag{11}$$

对所有的检验函数 $v\in C_c^\infty(U)$ 成立.

我们可以从不等式 (11) 提取出有用的信息如下: 首先注意到经过逼近的讨论, (11) 对于在 ∂U 上等于零的 Lipschitz 函数 v 成立. 固定 $\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n$, 定义

$$v(\boldsymbol{x}):=\varepsilon\rho\left(\frac{\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}{\varepsilon}\right)\zeta(\boldsymbol{x})\quad(\boldsymbol{x}\in U),\tag{12}$$

其中 $\zeta\in C_c^\infty(U)$, 而 $\rho:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是周期三角形函数, 其定义为

$$\rho(x)=\begin{cases}x, & \text{若 }x\in\left[0,\dfrac{1}{2}\right],\\[2ex] 1-x, & \text{若 }x\in\left[\dfrac{1}{2},1\right],\end{cases}\qquad\rho(x+1)=\rho(x)\quad(x\in\mathbb{R}).$$

所以

$$\text{几乎处处有 }|\rho'|=1.\tag{13}$$

更看到 $\mathbf{D}v(\boldsymbol{x})=\zeta\rho'\left(\frac{\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\xi}}{\varepsilon}\right)\boldsymbol{\xi}+O(\varepsilon)$, 将 (12) 代入 (11) 得

$$0\leqslant\int_U\zeta^2(\rho')^2\boldsymbol{\xi}\mathbf{D}_{\mathbf{p}}^2L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\boldsymbol{\xi}^T\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+O(\varepsilon).$$

回顾 (13), 令 $\varepsilon\to0$, 得不等式

$$0\leqslant\int_U\zeta^2\boldsymbol{\xi}\mathbf{D}_{\mathbf{p}}^2L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\boldsymbol{\xi}^T\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因这估计式对所有 $\zeta\in C_c^\infty(U)$ 成立, 我们推出

$$\boldsymbol{\xi}\mathbf{D}_{\mathbf{p}}^2L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\boldsymbol{\xi}^T\geqslant0\quad(\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n,\boldsymbol{x}\in U).\tag{14}$$

我们将在后面 §8.2 看到这个必要条件包含了一个对于 Lagrange 函数 L 的基本凸假设的提示, 这是最小存在的理论所要求的.

8.1.4 方程组

a. Euler-Lagrange 方程组. 以上考量容易推广到方程组的情况, 新的复杂性大多仅仅是记号罢了. 回顾 §A.1, $\mathbb{M}^{m\times n}$ 表示实 $m\times n$ 矩阵空间, 假设给定了光滑的 Lagrange 函数

$$L:\mathbb{M}^{m\times n}\times\mathbb{R}^m\times\bar{U}\to\mathbb{R}.$$

记号. 我们记

$$L=L(\mathsf{P},\mathbf{z},\boldsymbol{x}).$$

其中 $m\times n$ 矩阵 $\mathsf{P}=(\boldsymbol{p}^1;\cdots;\boldsymbol{p}^m)$, $\mathbf{z}=(z^1;\cdots;z^m)$ (用上标表示行以简化下列计算).

如 §8.1.2, 令 $\mathbf{w}:\bar{U}\to\mathbb{R}^m$ 为光滑函数, $\mathbf{z}=\mathbf{w}=(w^1;\cdots;w^m)$, $\boldsymbol{p}^i=\mathbf{D}w^i\in\mathbb{R}^n(i=1,\cdots,m)$. 考虑泛函

$$I[\mathbf{w}]:=\int_U L(\mathbf{D}\mathbf{w},\mathbf{w},\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{15}$$

现我们证明: 在 ∂U 上等于 $\mathbf{g}$ 的所有函数中使得 $I[\,\cdot\,]$ 取得最小的任何光滑函数 $\mathbf{u}=(u^1;\cdots;u^m)$ 必然是某一非线性偏微分方程组的解. 为证此, 固定 $\mathbf{v}=(v^1;\cdots;v^m)\in C_c^\infty(U;\mathbb{R}^m)$, 记:

$$i(\tau):=I[\mathbf{u}+\tau\mathbf{v}].$$

如前,

$$i'(0)=0.$$

由 §A.3 的微分法及 §C.2($2'''$) 的散度定理的推广, 容易得

$$\begin{aligned}0=i'(0)&=\int_U\left[\mathbf{D}\mathbf{v}\cdot\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{u},\boldsymbol{x})+\mathbf{v}\cdot\mathbf{D}_{\mathbf{z}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{u},\boldsymbol{x})\right]\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=\int_U\mathbf{v}\cdot\left[-\operatorname{div}\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{u},\boldsymbol{x})+\mathbf{D}_{\mathbf{z}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{u},\boldsymbol{x})\right]\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&\quad+\int_{\partial U}\mathbf{v}\cdot(\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{u},\boldsymbol{x})\boldsymbol{\nu}^T)\,\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

其中 $m\times n$ 矩阵

$$\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L:=(\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}^1}L;\cdots;\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}^m}L),$$

$$\mathbf{D}\mathbf{v}\cdot\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{u},\boldsymbol{x})=\sum_{k=1}^m\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}^k}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{u},\boldsymbol{x})\cdot\mathbf{D}v^k.$$

由于上述恒等式对于任意 $\mathbf{v}\in C_c^\infty(U;\mathbb{R}^m)$ 都成立, 故在 U 中

$$-\operatorname{div}\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{u},\boldsymbol{x})+\mathbf{D}_{\mathbf{z}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{u},\boldsymbol{x})=\mathbf{0}. \tag{16}$$

此耦合的拟线性 PDE 构成了泛函 (15) 的 Euler-Lagrange 方程组.

b. 空 Lagrange 函数. 研究某个非线性偏微分方程组会得到很有趣的惊人的结果: 每个光滑函数都是解!

定义 一个Lagrange函数 L 称为是空的, 如果任何光滑函数 $\mathbf{u}:U\to\mathbb{R}^m$ 都是Euler-Lagarange方程组

$$-\operatorname{div}\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{u},\boldsymbol{x})+\mathbf{D}_{\mathbf{z}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{u},\boldsymbol{x})=\mathbf{0}\quad(\boldsymbol{x}\in U) \tag{17}$$

的解.

空 Lagrange 函数的重要性在于相应的能量

$$I[\mathbf{w}]=\int_U L(\mathbf{D}\mathbf{w},\mathbf{w},\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

只依赖于边值条件.

定理 1 (空 Lagrange 函数与边值条件) 令 L 是一空 Lagrange 函数. 设 $\mathbf{u},\tilde{\mathbf{u}}$ 是 $C^2(\bar{U};\mathbb{R}^m)$ 中的两个函数, 使得

$$\text{在 } \partial U \text{ 上 } \mathbf{u}\equiv\tilde{\mathbf{u}}. \tag{18}$$

则

$$I[\mathbf{u}]=I[\tilde{\mathbf{u}}]. \tag{19}$$

证明 定义

$$i(\tau):=I[\tilde{\mathbf{u}}+\tau(\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}})]\quad(0\leqslant\tau\leqslant 1).$$

那么令 $\mathbf{v}:=\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}$, 得

$$\begin{aligned}i'(\tau)=\int_U(\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}})\cdot[&-\operatorname{div}\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L(\mathbf{D}\tilde{\mathbf{u}}+\tau\mathbf{D}(\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}),\tilde{\mathbf{u}}+\tau(\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}),\boldsymbol{x})\\&+\mathbf{D}_{\mathsf{z}}L(\mathbf{D}\tilde{\mathbf{u}}+\tau\mathbf{D}(\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}),\tilde{\mathbf{u}}+\tau(\mathbf{u}-\tilde{\mathbf{u}}),\boldsymbol{x})]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0.\end{aligned}$$

最后一等式的成立是由空 Lagrange 函数的定义 (17) 得到. 故恒等式 (19) 成立. ■

引理 (Laplace 展开定理)* 若 A 是一 n 阶矩阵, $n\geqslant 2$. 取定正整数 $s<n$. 取定矩阵的第 $i_1,\cdots,i_s$ 行. $1\leqslant i_1<\cdots<i_s\leqslant n$. 记 $\boldsymbol{i}=(i_1,\cdots,i_s)$, 在这 s 行上任取 s 列: $j_1,\cdots,j_s$, $1\leqslant j_1<\cdots<j_s\leqslant n$. 这样得到的 s 阶子矩阵记为 $\mathsf{A}^{\boldsymbol{i}}_{\boldsymbol{j}}$, 其中 $\boldsymbol{j}=(j_1,\cdots,j_s)$. 划去这些行及列后剩余的 $n-s$ 阶子矩阵记为 $\mathsf{A}^{\boldsymbol{i}'}_{\boldsymbol{j}'}$, 则矩阵 A 的行列式的值 $\det\mathsf{A}$ 按 s 行 $\boldsymbol{i}$ 展开如下: 对所有不同的 $\boldsymbol{j}$ 求和,

$$\det\mathsf{A}=\sum_{\boldsymbol{j}}(-1)^{i_1+\cdots+i_s+j_1+\cdots+j_s}\det\mathsf{A}^{\boldsymbol{i}}_{\boldsymbol{j}}\det\mathsf{A}^{\boldsymbol{i}'}_{\boldsymbol{j}'}.$$

(在以上引理中把行与列互换也是对的.)

定理 2 (作为空 Lagarange 函数的行列式) 设 $u^j:U\to\mathbb{R}$ $(j=1\cdots,n)$ 是二阶可微函数, $\boldsymbol{p}^j=\mathbf{D}u^j$, 则由行列式函数定义的

$$L(\mathsf{P})=L(\boldsymbol{p}^1,\cdots,\boldsymbol{p}^n)=\det(\mathsf{P})=\det(\boldsymbol{p}^1;\cdots;\boldsymbol{p}^n) \tag{20}$$

是空 Lagrange 函数.

证明 当 $n=1$ 时, 定理显然成立. 现设 $n\geqslant 2$. 取任一固定的行标 i, 对 (20) 关于 $\boldsymbol{p}^i$ 求梯度, 根据引理, (20) 右边行列式可按第 i 行展开, 故形式上有

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}^i}L=\det(\boldsymbol{p}^1;\cdots;\boldsymbol{p}^{i-1};\mathbf{e};\boldsymbol{p}^{i+1};\cdots;\boldsymbol{p}^n). \tag{21}$$

其中 $\mathbf{e}=(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 坐标轴的 n 个单位向量组成的行. 因此, 定理的结论就是: 对 $i=1,\cdots,n$, 有

$$\operatorname{div}\det(\boldsymbol{p}^1;\cdots;\boldsymbol{p}^{i-1};\mathbf{e};\boldsymbol{p}^{i+1};\cdots;\boldsymbol{p}^n)=0. \tag{22}$$

---

*译者增加此引理使得以下定理 2 的证明更简洁明了. 证明可见: 李炯生, 查建国, 王新茂. 线性代数 (第二版) 中国科学技术大学出版社, 2010. —— 译者注

(22) 左边形式上可写为

$$\det(\boldsymbol{p}^1;\cdots;\boldsymbol{p}^{i-1};\mathbf{D};\boldsymbol{p}^{i+1};\cdots;\boldsymbol{p}^n).$$

其中把第 i 行的 $\mathbf{D}$ 理解为对行列式按第 i 行展开的各代数余子式求导, 由行列式的求导公式, 记 $\mathbf{D}_k$ 为对行列式的第 k 行求导, 则上式可展开为:

$$\operatorname{div}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}^i}L)=\sum_{k\neq i}\det(\boldsymbol{p}^1;\cdots;\boldsymbol{p}^{i-1};\mathbf{D}_k;\boldsymbol{p}^{i+1};\cdots;\boldsymbol{p}^n). \tag{23}$$

要证 (23) 式右边等于零, 只要证明求和号中每一行列式等于零. 因矩阵的任两行交换, 其行列式的值只是改号, (如有必要可改变标号) 我们只要证明

$$\det(\mathbf{D}_2;\boldsymbol{p}^2;\cdots;\boldsymbol{p}^n)=0 \tag{24}$$

即可. 由引理, 把 (24) 式左边关于第 1,2 两行展开就得证, 因 $\boldsymbol{p}^2=\mathbf{D}u^2$ 一阶可微, 第 1,2 两行中的任一二阶子行列式的值为零. 因 i 是任意的, 故定理得证. ■

在习题中介绍了一些其他有趣的空 Lagrange 函数.

c. 应用. 对拓扑的不动点定理的快速的解析证明是空 Lagarange 函数的一个很好的应用.

定理 3 (Brouwer 不动点定理) 假设

$$\boldsymbol{u}:B(\mathbf{0},1)\to B(\mathbf{0},1)$$

是 $\mathbb{R}^n$ 中单位闭球上的连续函数. 则 $\boldsymbol{u}$ 有一不动点; 即存在点 $\boldsymbol{x}\in B(\mathbf{0},1)$, 使得

$$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}.$$

证明 1. 记 $B=B(\mathbf{0},1)$. 首先证明不存在光滑函数

$$\boldsymbol{w}:B\to\partial B, \tag{25}$$

使得

$$\boldsymbol{w}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x},\quad \forall\boldsymbol{x}\in\partial B. \tag{26}$$

2. 设反之, 存在这种 $\boldsymbol{w}$. 暂时记 $\tilde{\boldsymbol{w}}$ 为恒等函数, 所以对所有的 $\boldsymbol{x}\in B$, $\tilde{\boldsymbol{w}}(\boldsymbol{x})\equiv\boldsymbol{x}$. 由 (26), 在 ∂B 上 $\tilde{\boldsymbol{w}}\equiv\boldsymbol{w}$. 因行列式 $\det(\mathbf{D}\boldsymbol{w})$ 是空 Lagrange 函数, 由定理 1 得

$$\int_B\det(\mathbf{D}\boldsymbol{w})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_B\det(\mathbf{D}\tilde{\boldsymbol{w}})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_B\mathrm{d}\boldsymbol{x}=|B|>0. \tag{27}$$

另一方面, (25) 蕴涵着 $\boldsymbol{w}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{w}^T(\boldsymbol{x})\equiv 1$. 求导之, 得到

$$2\boldsymbol{w}\mathbf{D}\boldsymbol{w}^T=\mathbf{0}. \tag{28}$$

因 $|\boldsymbol{w}(\boldsymbol{x})|\neq 0$, (28) 说明了对于每个 $\boldsymbol{x}\in B$, 0 是矩阵 $\mathbf{D}\boldsymbol{w}^T$ 的一个特征值. 所以在 B 中 $\det(\mathbf{D}\boldsymbol{w}^T)=\det(\mathbf{D}\boldsymbol{w})\equiv 0$, 与 (27) 矛盾. 故不存在满足 (25), (26) 的光滑函数.

3. 现进一步证明不存在满足 (25), (26) 的任何连续函数 $\boldsymbol{w}$. 若不然, 存在这样的函数 $\boldsymbol{w}$, 我们在 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n-B$ 上置 $\boldsymbol{w}(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}$ 来连续延拓 $\boldsymbol{w}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 上. 可见在 $\mathbb{R}^n$ 上 $\boldsymbol{w}(\boldsymbol{x})\neq\mathbf{0}$. 故可固定 $\varepsilon>0$ 充分小, 使得在 $\mathbb{R}^n$ 上 $\boldsymbol{w}_1(\boldsymbol{x})=\eta_\varepsilon*\boldsymbol{w}\neq\mathbf{0}$. 注意到 η_ε 是径向函数, 所以当 $\varepsilon>0$ 充分小时, 在 $\mathbb{R}^n-B(\mathbf{0},2)$ 上 $\boldsymbol{w}_1(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{x}$. 则

$$\boldsymbol{w}_2:=\frac{2\boldsymbol{w}_1}{|\boldsymbol{w}_1|}$$

是满足 $B=B(\mathbf{0},2)$ 时的条件 (25), (26) 的光滑函数. 与第 1 步的结果矛盾.

4. 最后设 $\boldsymbol{u}: B \to B$ 是连续函数但没有不动点. 定义函数 $\boldsymbol{w}(\boldsymbol{x}): B \to \partial B$ 为射线 $\overrightarrow{\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{x}}$ 与 ∂B 的交点. 因对于所有的 $\boldsymbol{x} \in B$, $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) \neq \boldsymbol{x}$, 所以这个函数是有定义的. 另外, 可见 $\boldsymbol{w}$ 是连续的且满足 (25), (26). 但这又与第 2 步矛盾. ■

在第九章中我们将多次用到 Brouwer 不动点定理.

8.2 最小的存在性

本节我们将确定 Lagrange 函数 L 的条件, 使得泛函 $I[\cdot]$ 至少在一个适当的 Sobolev 空间中确实有最小.

8.2.1 强制性, 下半连续性

我们从一些启发式的观点开始, 来讨论对于适当的函数 $w: U \to \mathbb{R}$ 定义的泛函

$$I[w] := \int_U L(\mathbf{D}w(\boldsymbol{x}), w(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \tag{1}$$

何时有最小. 其中函数 w 满足边值条件:

$$w = g, \quad \text{在 } \partial U \text{ 上.} \tag{2}$$

a. 强制性. 我们首先注意到甚至从 $\mathbb{R}$ 映射到 $\mathbb{R}$ 的光滑函数 f 不一定取到它的下确界. 例如, 考虑 $f = \mathrm{e}^x$ 或者 $(1+x^2)^{-1}$. 这些例子提示我们, 一般对 "大" 函数 w 要对 $I[w]$ 作假设来控制. 最有效的方法是要假设能保证当 $|w| \to \infty$ 时, $I[w]$ "快速增长".

更具体地, 假设固定

$$1 < q < \infty. \tag{3}$$

假设存在 $\alpha > 0, \beta \geqslant 0$, 使得

$$L(\boldsymbol{p}, z, \boldsymbol{x}) \geqslant \alpha|\boldsymbol{p}|^q - \beta \text{ 对所有的 } \boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n, z \in \mathbb{R}, \boldsymbol{x} \in U \text{ 成立.} \tag{4}$$

所以

$$I[w] \geqslant \alpha\|\mathbf{D}w\|^q_{L^q(U)} - \gamma, \quad \gamma := \beta|U|. \tag{5}$$

于是当 $\|\mathbf{D}w\|_{L^q} \to \infty$ 时, $I[w] \to \infty$. 习惯上称 (5) 为对 $I[\cdot]$ 的强制性条件.

现再回到求泛函 $I[w]$ 的最小的基本任务上来. 从不等式 (5) 来看, 不单单对光滑函数 w 而是对 Sobolev 空间 $W^{1,q}(U)$ 中的在迹意义上满足边值条件 (2) 的函数来定义 $I[w]$ 是合理的. 总之, 函数 w 的类越宽, $I[w]$ 的最小就有更大的选择范围.

我们今后用

$$\mathcal{A} := \{w \in W^{1,q}(U) | \text{在边界 } \partial U \text{ 上在迹的意义上 } w = g\}$$

来表示容许函数 w 的类. 由 (4) 注意到对每个 $w \in \mathcal{A}$, $I[w]$ 有定义 (但可能等于 $+\infty$).

b. 下半连续性. 接着我们将看到虽然一个满足强制性条件的连续函数 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的确取到它的下确界, 但积分泛函 $I[\cdot]$ 一般却不然. 为理解此问题, 置

$$m := \inf_{w \in \mathcal{A}} I[w]. \tag{6}$$

取函数 $u_k \in \mathcal{A}$ $(k = 1, \cdots)$, 使得 $k \to \infty$ 时

$$I[u_k] \to m. \tag{7}$$

我们称 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为极小化序列.

我们欲证存在 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的一个子序列收敛到一个真正的最小. 因为 $W^{1,q}(U)$ 是一个无限维空间, 这实在是个问题. 为此, 我们需要某种紧性. 实际上, 若我们应用强制性条件 (5), 结果是: 只能断定极小化序列位于 $W^{1,q}(U)$ 的一个有界子集上 (参见 §8.2.2). 但这并不意味着存在任何在 $W^{1,q}(U)$ 中收敛的子序列.

所以我们把注意力转向弱拓扑 (参见 §D.4). 因有假设 (3), 故 $L^q(U)$ 是自反的, 我们断定存在一个子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 及一个函数 $u \in W^{1,q}(U)$, 使得

$$\begin{cases} \text{在 } L^q(U) \text{ 中弱收敛}: u_{k_j} \rightharpoonup u, \\ \text{在 } L^q(U;\mathbb{R}^n) \text{ 中弱收敛}: \mathbf{D}u_{k_j} \rightharpoonup \mathbf{D}u. \end{cases} \tag{8}$$

此后我们把 (8) 简称

$$\text{在 } W^{1,q}(U) \text{ 中弱收敛}: u_{k_j} \rightharpoonup u. \tag{9}$$

而且, 将证明在迹意义上在 ∂U 上 $u = g$. 所以 $u \in \mathcal{A}$.

于是在弱拓扑下我们由强制性不等式 (5) 得到足够的紧性, 从 (9) 推断有一适当的子序列. 但现在产生另一个困难, 基本上所有重要的泛函 $I[\cdot]$ 关于弱收敛不是连续的. 换言之, 我们从 (7), (9) 不能推出

$$I[u] = \lim_{j\to\infty} I[u_{k_j}], \tag{10}$$

从而得出 u 是最小. 问题在于 $\mathbf{D}u_{k_j} \rightharpoonup \mathbf{D}u$ 并不意味着几乎处处有 $\mathbf{D}u_{k_j} \to \mathbf{D}u$. 譬如说, 非常有可能虽然梯度 $\mathbf{D}u_{k_j}$ 在 L^q 中有界, 但当 $k_j \to \infty$ 时, 它振荡得越来越厉害.

最后我们还能做的是, 实际上我们并不需要 (10) 那样强的条件. 我们只需满足条件

$$I[u] \leqslant \liminf_{j\to\infty} I[u_{k_j}], \tag{11}$$

则从 (7) 我们就能推出 $I[u] \leqslant m$. 但由 (6), $m \leqslant I[u]$. 于是 u 的确是一个最小.

定义 称一个泛函 $I[\cdot]$ 在 $W^{1,q}(U)$ 上 (序列) 弱下半连续, 若当

$$u_k \rightharpoonup u \text{ 在 } W^{1,q}(U) \text{ 中弱收敛}$$

时, 就有

$$I[u] \leqslant \liminf_{k\to\infty} I[u_k].$$

故我们的目标是对非线性项 L 确定合理的条件来保证 $I[\cdot]$ 弱下半连续.

8.2.2 凸性

我们回看 §8.1.3 的二阶变分的分析, 回顾那里得到的不等式 (14): 只要 u 是一个光滑的最小,

$$\boldsymbol{\xi}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}^2 L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x})\boldsymbol{\xi}^T \geqslant 0 \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \boldsymbol{x} \in U)$$

是一个必要条件. 这个不等式提示了 L 是其第一变量 $\boldsymbol{p}$ 的凸函数是合理的假设.

定理 1 (弱下半连续性) 假设 L 光滑、下有界, 且对于每个 $z \in \mathbb{R}, \boldsymbol{x} \in U$,

$$\text{映射 } \boldsymbol{p} \to L(\boldsymbol{p}, z, \boldsymbol{x}) \text{ 是凸的},$$

则

$$I[\cdot] \text{ 在 } W^{1,q}(U) \text{ 上弱下半连续}.$$

证明 1. 任取在 $W^{1,q}(U)$ 中弱收敛的序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$:

$$u_k \rightharpoonup u. \tag{12}$$

置 $l := \liminf_{k\to\infty} I[u_k]$. 我们必须证明

$$I[u] \leqslant l. \tag{13}$$

2. 注意到 (12) 及 §D.4 有

$$\sup_k \|u_k\|_{W^{1,q}(U)} < \infty. \tag{14}$$

故存在一子序列 (为节省记号, 以后把子序列仍记为 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$) 使得其极限:

$$l = \lim_{k\to\infty} I[u_k]. \tag{15}$$

另外, 我们从 §5.7 的紧性定理可见存在其子序列, 使得 $u_k \to u$ 在 $L^q(U)$ 中强收敛; 所以又有其子序列, 使得对于 U 中几乎处处的点, 有

$$u_k \to u. \tag{16}$$

3. 固定 $\varepsilon > 0$, 则由 (16) 及 §E.2 Egoroff 定理得: 在 E_ε 中一致地有

$$u_k \to u. \tag{17}$$

这里 E_ε 是一可测集, 满足

$$|U - E_\varepsilon| < \varepsilon. \tag{18}$$

我们可以假设 $E_\varepsilon \subset E_{\varepsilon'}$, $0 < \varepsilon' < \varepsilon$. 现记

$$F_\varepsilon := \left\{ \boldsymbol{x} \in U \,\middle|\, |u(\boldsymbol{x})| + |\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})| \leqslant \frac{1}{\varepsilon} \right\}, \tag{19}$$

则当 $\varepsilon \to 0$ 时,

$$|U - F_\varepsilon| \to 0. \tag{20}$$

最后我们置

$$G_\varepsilon := E_\varepsilon \cap F_\varepsilon, \tag{21}$$

并注意到 (18), (20), 当 $\varepsilon \to 0$ 时, $|U - G_\varepsilon| \to 0$.

4. 因 L 是下有界的, 可见我们不妨假设

$$L \geqslant 0. \tag{22}$$

(因不然, 可加上一个适当的正常数 β, 来讨论 $\tilde{L} = L + \beta \geqslant 0$.) 于是

$$\begin{aligned} I[u_k] &= \int_U L(\mathbf{D}u_k, u_k, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \geqslant \int_{G_\varepsilon} L(\mathbf{D}u_k, u_k, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &\geqslant \int_{G_\varepsilon} L(\mathbf{D}u, u_k, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{G_\varepsilon} \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, u_k, \boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}(u_k - u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \end{aligned} \tag{23}$$

其中最后一不等式来自 L 关于其第一个变量的凸性 (参见 §B.1). 现由 (17), (19) 和 (21), 得

$$\lim_{k\to\infty} \int_{G_\varepsilon} L(\mathbf{D}u, u_k, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{G_\varepsilon} L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{24}$$

又因在 G_ε 上一致地 $\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, u_k, \boldsymbol{x}) \to \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x})$, 且在 $L^q(U; \mathbb{R}^n)$ 中 $\mathbf{D}u_k \rightharpoonup \mathbf{D}u$ (弱收敛). 故有

$$\lim_{k\to\infty} \int_{G_\varepsilon} \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, u_k, \boldsymbol{x}) \mathbf{D}(u_k - u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0. \tag{25}$$

由 (24), (25), 从 (23) 推出

$$l = \lim_{k\to\infty} I[u_k] \geqslant \int_{G_\varepsilon} L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

此不等式对每个 $\varepsilon>0$ 成立. 现令 $\varepsilon\to 0$, 并回顾 (22) 及 §E.3 的单调收敛定理, 得到欲证明的

$$l\geqslant\int_U L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=I[u].$$ ■

注 在以上的证明中弄明白如何处理弱收敛 $\mathbf{D}u_k\rightharpoonup\mathbf{D}u$ 是非常重要的. 关键是凸不等式 (23), 其右边 $\mathbf{D}u_k$ 以线性形式出现. 根据定义, 弱收敛和线性表达式是相容的; 所以极限 (25) 成立. 记住几乎处处 $\mathbf{D}u_k\to\mathbf{D}u$ 一般是不对的. 甚至对于其中的子序列也不成立.

在 L^q 中 u_k 到 u 的收敛是强得多的收敛, 所以对于 $z\mapsto L(\boldsymbol{p},z,\boldsymbol{x})$ 我们不需要任何凸性的假设.

最后, 我们能建立以下定理: 在 $\mathcal{A}$ 中的函数中, $I[\,\cdot\,]$ 有一个最小.

定理 2 (最小的存在性) 假设 L 满足强制性条件 (4), 且关于变量 $\boldsymbol{p}$ 是凸的, 又设容许集 $\mathcal{A}$ 非空. 那么

$$I[u]=\min_{w\in\mathcal{A}}I[w]$$

至少存在一个函数 $u\in\mathcal{A}$.

证明 1. 置 $m:=\inf_{w\in\mathcal{A}}I[w]$. 若 $m=+\infty$, 则已证. 所以设 m 是有限的. 选一极小化序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$, 则

$$I[u_k]\to m. \tag{26}$$

2. 在不等式 (4) 中我们可以取 $\beta=0$, 因不然可以考虑 $\tilde{L}=L+\beta$. 于是 $L\geqslant\alpha|\boldsymbol{p}|^q$, 所以

$$I[w]\geqslant\alpha\int_U|\mathbf{D}w|^q\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{27}$$

因 m 是有限的, 从 (26), (27) 得

$$\sup_k\|\mathbf{D}u_k\|_{L^q(U)}<\infty. \tag{28}$$

3. 现固定任一函数 $w\in\mathcal{A}$. 因在边界 ∂U 上 u_k 与 w 在迹的意义上都等于 g, 故 $u_k-w\in W_0^{1,q}(U)$. 所以由 §5.6.1 定理 3, Poincaré 不等式蕴涵着

$$\|u_k\|_{L^q(U)}\leqslant\|u_k-w\|_{L^q(U)}+\|w\|_{L^q(U)}\leqslant C\|\mathbf{D}(u_k-w)\|_{L^q(U)}+C(\text{由 (28)})\leqslant C.$$

所以 $\sup_k\|u_k\|_{L^q(U)}<\infty$. 这个估计式及 (28) 蕴涵着 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $W^{1,q}(U)$ 中有界.

4. 于是存在一个子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}\subset\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 及一函数 $u\in W^{1,q}(U)$ 使得

$$u_{k_j}\rightharpoonup u\quad(\text{在 }W^{1,q}(U)\text{ 中弱收敛}).$$

我们接着来证明 $u\in\mathcal{A}$. 为明白这点, 注意对于 $w\in\mathcal{A}$, $u_k-w\in W_0^{1,q}(U)$. 因 $W_0^1(U)$ 是 $W^{1,q}(U)$ 的闭线性子空间——由 §D.4 的 Mazur 定理——是弱闭的. 所以 $u-w\in W_0^{1,q}(U)$. 于是 u 在 ∂U 上的迹是 g.

由定理 1, $I[u]\leqslant\liminf_{j\to\infty}I[u_{k_j}]=m$. 但因 $u\in\mathcal{A}$, 从而

$$I[u]=m=\min_{w\in\mathcal{A}}I[w].$$ ■

接着我们转向唯一性问题, 因一般可能有多个最小, 所以需要更多的假设来保证唯一性. 例如, 设

$$L=L(\boldsymbol{p},\boldsymbol{x})\text{ 不依赖于 }z, \tag{29}$$

及存在 $\theta>0$, 使得

$$\boldsymbol{\xi}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}^2L(\boldsymbol{p},\boldsymbol{x})\boldsymbol{\xi}^T\geqslant\theta|\boldsymbol{\xi}|^2\quad(\boldsymbol{p},\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n;\boldsymbol{x}\in U). \tag{30}$$

定理 3 (最小的唯一性) 设 (29), (30) 成立. 只要 $I[u]<\infty$. 则 $I[\cdot]$ 的最小 $u\in\mathcal{A}$ 是唯一的.

证明 1. 假设 $u,\tilde{u}$ 都是 $I[\cdot]$ 在 $\mathcal{A}$ 上的最小. 则 $v:=\frac{u+\tilde{u}}{2}\in\mathcal{A}$. 我们证明

$$I[v]\leqslant\frac{I[u]+I[\tilde{u}]}{2} \tag{31}$$

的严格不等式成立, 除非几乎处处有 $u=\tilde{u}$.

2. 为明白这一点, 注意到一致凸的假设, 我们有

$$L(\boldsymbol{p},\boldsymbol{x})\geqslant L(\boldsymbol{q},\boldsymbol{x})+\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\boldsymbol{q},\boldsymbol{x})\cdot(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q})+\frac{\theta}{2}|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}|^2(\boldsymbol{x}\in U,\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}\in\mathbb{R}^n). \tag{32}$$

置 $\boldsymbol{q}=\frac{\mathbf{D}u+\mathbf{D}\tilde{u}}{2}$, $\boldsymbol{p}=\mathbf{D}u$, 在 U 上积分:

$$I[v]+\int_U\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L\left(\frac{\mathbf{D}u+\mathbf{D}\tilde{u}}{2},\boldsymbol{x}\right)\cdot\left(\frac{\mathbf{D}u-\mathbf{D}\tilde{u}}{2}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\frac{\theta}{8}\int_U|\mathbf{D}u-\mathbf{D}\tilde{u}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant I[u]. \tag{33}$$

类似地, 在 (32) 中置 $\boldsymbol{q}=\frac{\mathbf{D}u+\mathbf{D}\tilde{u}}{2}$, $\boldsymbol{p}=\mathbf{D}\tilde{u}$, 在 U 上积分:

$$I[v]+\int_U\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L\left(\frac{\mathbf{D}u+\mathbf{D}\tilde{u}}{2},\boldsymbol{x}\right)\cdot\left(\frac{\mathbf{D}\tilde{u}-\mathbf{D}u}{2}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\frac{\theta}{8}\int_U|\mathbf{D}u-\mathbf{D}\tilde{u}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant I[\tilde{u}]. \tag{34}$$

(33), (34) 两式相加后除以 2, 得

$$I[v]+\frac{\theta}{8}\int_U|\mathbf{D}u-\mathbf{D}\tilde{u}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\frac{I[u]+I[\tilde{u}]}{2}.$$

(31) 得证.

3. 因 $I[u]=I[\tilde{u}]=\min_{w\in\mathcal{A}}I[w]\leqslant I[v]$, 推出在 U 中几乎处处 $\mathbf{D}u=\mathbf{D}\tilde{u}$. 因在 ∂U 上在迹的意义上 $u=g=\tilde{u}$, 即得几乎处处 $u=\tilde{u}$. ■

8.2.3 Euler-Lagrange 方程的弱解

我们欲证 $I[\cdot]$ 的任何最小 $u\in\mathcal{A}$ 在某合适的意义上是 Euler-Lagrange 方程的解. 这不是由 §8.1 的计算得到的, 因为只知道 $u\in W^{1,q}(U)$, 不知道是否是光滑的. 实际上我们还需要关于 L 及其导数的某些增长性条件. 此后假设

$$|L(\boldsymbol{p},z,\boldsymbol{x})|\leqslant C(|\boldsymbol{p}|^q+|z|^q+1), \tag{35}$$

并且对于某常数 C 及所有的 $\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^n$, $z\in\mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}\in U$,

$$\begin{cases}|\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\boldsymbol{p},z,\boldsymbol{x})|\leqslant C(|\boldsymbol{p}|^{q-1}+|z|^{q-1}+1),\\ |L_z(\boldsymbol{p},z,\boldsymbol{x})|\leqslant C(|\boldsymbol{p}|^{q-1}+|z|^{q-1}+1).\end{cases} \tag{36}$$

弱解定义的缘由. 我们现在关注与泛函 L 相关联的 Euler-Lagrange 方程的边值问题

$$\begin{cases}-\operatorname{div}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})+L_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})=0, & \text{在 } U \text{ 中},\\ u=g, & \text{在 } \partial U \text{ 上}.\end{cases} \tag{37}$$

其中 u 是 $I[\cdot]$ 的光滑的最小. 用一个检验函数 $v\in C_c^\infty(U)$ 乘 (37) 中 PDE 后由 §C.2(2″), 得到等式

$$\int_U(\mathbf{D}v\cdot\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})+vL_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x}))\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0. \tag{38}$$

当然这就是 §8.1.2 中首次推得的恒等式.

现假设 $u\in W^{1,q}(U)$. 由 (36), 可见

$$L^{q'}(U)\ni|\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})|\leqslant C(|\mathbf{D}u|^{q-1}+|u|^{q-1}+1),$$

其中 $q'=\frac{q}{q-1}$, $\frac{1}{q}+\frac{1}{q'}=1$. 类似地

$$L^{q'}(U)\ni|L_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})|\leqslant C(|\mathbf{D}u|^{q-1}+|u|^{q-1}+1). \tag{39}$$

于是由标准的逼近讨论可得, 等式 (38) 对于任何 $v\in W_0^{1,q}(U)$ 成立. 这就启示了以下定义.

定义 设 $u\in\mathcal{A}$. 若对所有的 $v\in W_0^{1,q}(U)$, 有 (38) 式成立, 即

$$\int_U(\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\cdot\mathbf{D}v+L_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})v)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0,$$

则称 u 为 Euler-Lagrange 方程的边值问题 (37) 的弱解.

定理 4 (Euler-Lagrange 方程的解) 假设 L 满足增长条件 (35), (36) 且 $u\in\mathcal{A}$ 满足

$$I[u]=\min_{w\in\mathcal{A}}I[w],$$

则 u 是 (37) 的弱解.

证明 如 §8.1.2 那样证明, 但要当心积分号内求导. 固定任一 $v\in W_0^{1,q}(U)$ 并置

$$i(\tau):=I[u+\tau v]\quad(\tau\in\mathbb{R}).$$

由于 (35), 可见 $I(\tau)$ 对于所有的 τ 是有限的.

令 $\tau\neq0$, 写出差商

$$\frac{i(\tau)-i(0)}{\tau}=\int_U\frac{L(\mathbf{D}u+\tau\mathbf{D}v,u+\tau v,\boldsymbol{x})-L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})}{\tau}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=:\int_U L^\tau(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{40}$$

其中对于几乎处处的 $\boldsymbol{x}\in U$,

$$L^\tau(\boldsymbol{x}):=\frac{1}{\tau}[L(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})+\tau\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}),u(\boldsymbol{x})+\tau v(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{x})-L(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}),u(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{x})].$$

显然当 $\tau\to0$ 时

$$L^\tau(\boldsymbol{x})\to\mathbf{D}v\cdot\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})+vL_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\quad\text{a.e.}. \tag{41}$$

还有,

$$\begin{aligned}L^\tau(\boldsymbol{x})&=\frac{1}{\tau}\int_0^\tau\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}L(\mathbf{D}u+s\mathbf{D}v,u+sv,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}s\\&=\frac{1}{\tau}\int_0^\tau[\mathbf{D}v\cdot\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u+s\mathbf{D}v,u+sv,\boldsymbol{x})+vL_z(\mathbf{D}u+s\mathbf{D}v,u+sv,\boldsymbol{x})]\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

然后因 $u,v\in W^{1,q}(U)$, 由不等式 (36) 与 §B.2 的 Young 不等式: $ab\leqslant\frac{a^q}{q}+\frac{b^{q'}}{q'}$, 其中 $\frac{1}{q}+\frac{1}{q'}=1$, 经过初等的计算得, 对每个 $\tau\neq0$,

$$L^1(U)\ni|L^\tau(\boldsymbol{x})|\leqslant C(|\mathbf{D}u|^q+|u|^q+|\mathbf{D}v|^q+|v|^q+1).$$

于是从 (40), (41), 我们可以运用控制收敛定理得到结论: $i'(0)$ 存在且等于

$$\int_U[\mathbf{D}v\cdot\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})+vL_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

但因在 $\tau=0$, $i(\cdot)$ 取最小值, 故我们知道 $i'(0)=0$; 故 u 是弱解. ■

注 一般的 Euler-Lagrange 方程 (37) 会有不对应于 $I[\,\cdot\,]$ 的最小解; 见 §8.2.5 与 §8.5. 然而, 对于每个 $\boldsymbol{x}\in U$, 在联合映射 $(\boldsymbol{p},z)\mapsto L(\boldsymbol{p},z,\boldsymbol{x})$ 是凸的特别情况下, 每个弱解实际上是最小. 为明白这事实, 设 $u\in\mathcal{A}$ 是在弱意义上以下问题的解

$$\begin{cases}-\operatorname{div}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})+L_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})=0, & \text{在 } U \text{ 中},\\ u=g, & \text{在 } \partial U \text{ 上}.\end{cases} \tag{42}$$

选任一 $w\in\mathcal{A}$, 利用映射 $(\boldsymbol{p},z)\mapsto L(\boldsymbol{p},z,\boldsymbol{x})$ 的凸性, 我们有

$$L(\boldsymbol{p},z,\boldsymbol{x})+\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\boldsymbol{p},z,\boldsymbol{x})\cdot(\boldsymbol{q}-\boldsymbol{p})+L_z(\boldsymbol{p},z,\boldsymbol{x})(w-z)\leqslant L(\boldsymbol{q},w,\boldsymbol{x}).$$

令 $\boldsymbol{p}=\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})$, $\boldsymbol{q}=\mathbf{D}w(\boldsymbol{x})$, $z=w(\boldsymbol{x})$, $w=w(\boldsymbol{x})$, 并在 U 上积分上述不等式:

$$I[u]+\int_U [\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\cdot\mathbf{D}(w-u)+L_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})(w-u)]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant I[w].$$

上式左边的积分项因 (42) 而为零, 所以对每个 $w\in\mathscr{A}$, $I[u]\leqslant I[w]$.

8.2.4 方程组

a. 凸性. 我们再次采用 §8.1.4 的方程组的记号来考虑泛函

$$I[\mathbf{w}]:=\int_U L(\mathbf{D}\mathbf{w},\mathbf{w}(\boldsymbol{x}),\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

的最小的存在性问题. 其中 $\mathbf{w}:U\to\mathbb{R}^m$. 而 $L:\mathbb{M}^{m\times n}\times\mathbb{R}^m\times\bar{U}\to\mathbb{R}$ 是给定的函数.

不难将 §8.2.2 的展开的理论推广到现在的情况. 所以, 假设成立强制性不等式: 对于常数 $\alpha>0$, $\beta\geqslant 0$,

$$L(\mathsf{P},\mathbf{z},\boldsymbol{x})\geqslant\alpha|\mathsf{P}|^q-\beta\quad(\mathsf{P}\in\mathbb{M}^{m\times n},\mathbf{z}\in\mathbb{R}^m,\boldsymbol{x}\in U),\tag{43}$$

以及

$$\mathscr{A}:=\{\mathbf{w}\in W^{1,q}(U;\mathbb{R}^m)|\text{在迹的意义上在 }\partial U\text{ 上 }\mathbf{w}=\mathbf{g}\},$$

其中 $\mathbf{g}:\partial U\to\mathbb{R}^m$ 是给定的函数.

定理 5 (最小的存在性) 假设 L 满足强制性条件 (43) 且关于变量 P 是凸的. 又假设容许集 $\mathscr{A}$ 非空. 那么存在 $\mathbf{u}\in\mathscr{A}$ 是

$$I[\mathbf{u}]=\min_{\mathbf{w}\in\mathscr{A}}[\mathbf{w}]$$

的解.

几乎可按照 §8.2.2 的定理 1, 2 的证明来证这个定理. 而类似于定理 3 的证明可证:

定理 6 (最小的唯一性) 假设 L 不依赖于 $\mathbf{z}$, 且映射 $\mathsf{P}\mapsto L(\mathsf{P},\boldsymbol{x})$ 是一致凸的, 则 $I[\,\cdot\,]$ 的最小 $\mathbf{u}\in\mathscr{A}$ 是唯一的, 只要 $I[\mathbf{u}]<\infty$.

现再设对于某常数 C 及所有的 $\mathsf{P}\in\mathbb{M}^{m\times n}$, $\mathbf{z}\in\mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{x}\in U$,

$$\begin{cases}|L(\mathsf{P},\mathbf{z},\boldsymbol{x})|\leqslant C(|\mathsf{P}|^q+|\mathbf{z}|^q+1),\\ |\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L(\mathsf{P},\mathbf{z},\boldsymbol{x})|\leqslant C(|\mathsf{P}|^{q-1}+|\mathbf{z}|^{q-1}+1),\\ |\mathbf{D}_{\mathbf{z}}L(\mathsf{P},\mathbf{z},\boldsymbol{x})|\leqslant C(|\mathsf{P}|^{q-1}+|\mathbf{z}|^{q-1}+1).\end{cases}\tag{44}$$

我们现考虑 Euler-Lagrange 方程组

$$\begin{cases}-\operatorname{div}\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{z},\boldsymbol{x})+\mathbf{D}_{\mathbf{z}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{z},\boldsymbol{x})=\mathbf{0},&\text{在 }U\text{ 中},\\ \mathbf{u}=\mathbf{g},&\text{在 }\partial U\text{ 上}.\end{cases}\tag{45}$$

若对所有的 $\mathbf{w}\in W_0^{1,q}(U;\mathbb{R}^m)$,

$$\int_U[\mathbf{D}\mathbf{w}\cdot\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{z},\boldsymbol{x})+\mathbf{w}\cdot\mathbf{D}_{\mathbf{z}}(\mathbf{D}\mathbf{u},\mathbf{z},\boldsymbol{x})]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0,$$

则定义 $\mathbf{u}\in\mathscr{A}$ 是一弱解.

定理 7 (Euler-Lagrange 方程组的解) 假设 L 满足增长条件 (44), 且 $\mathbf{u}\in\mathscr{A}$ 满足

$$I[\mathbf{u}]=\min_{\mathbf{w}\in\mathscr{A}}I[\mathbf{w}],$$

则 $\mathbf{u}$ 是 (45) 的弱解.

其证明几乎与定理 4 的证明一样.

b. 多凸性*. 有些数学和物理的重要方程组并不被定理 5 所涉及, 这是很令人意外的事, 但仍可用变分法来研究. 其中包括了某些问题, 其 Lagrange 函数关于 P 不是凸的, 但 $I[\cdot]$ 仍然是弱下半连续的.

引理 (行列式的弱连续性) 假设 $n<q<\infty$ 且

$$\mathbf{u}_u \rightharpoonup \mathbf{u}, \quad \text{在 } W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n) \text{ 中弱收敛},$$

则

$$\det(\mathbf{D}\mathbf{u}_k) \rightharpoonup \det(\mathbf{D}\mathbf{u}), \quad \text{在 } L^{q/n}(U) \text{ 中弱收敛}.$$

证明 1. 令 $\mathbf{w}\in C^\infty(U;\mathbb{R}^n)$, $\mathbf{w}=(w^1;\cdots;w^n)$. 如 §8.1.4, 记 n 个坐标轴单位向量 $\mathbf{e}=(\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n)$, 则由 §8.1.4(22),

$$\operatorname{div}(\det(\mathbf{D}w^1;\cdots;\mathbf{D}w^{i-1};\mathbf{e};\mathbf{D}w^{i+1};\cdots;\mathbf{D}w^n))=0. \tag{46}$$

2. 定义向量

$$\mathbf{v}^i(\mathbf{w}) := w^i \det(\mathbf{D}w^1;\cdots;\mathbf{D}w^{i-1};\mathbf{e};\mathbf{D}w^{i+1};\cdots;\mathbf{D}w^n).$$

则由 (46), 有

$$\operatorname{div}\mathbf{v}^i(\mathbf{w})=\det(\mathbf{D}\mathbf{w}).$$

设 $v\in C_c^\infty(U)$, 用 §C.2(2′) 得

$$\int_U v\det(\mathbf{D}\mathbf{w})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_u \mathbf{D}v\cdot\mathbf{v}^i(\mathbf{w})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (i=1,\cdots,n). \tag{47}$$

3. 我们已对光滑函数 $\mathbf{w}$ 建立了恒等式 (47), 经过标准的逼近的讨论, 得到

$$\int_U v\det(\mathbf{D}\mathbf{u}_k) = -\int_u \mathbf{D}v\cdot\mathbf{v}^i(\mathbf{u}_k)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (k=1,2\cdots). \tag{48}$$

因 $n<q<\infty$, 且在 $W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n)$ 中 $\mathbf{u}_k\rightharpoonup\mathbf{u}$, 由 (§5.6.2 定理 4)Morrey 不等式知 $\{\mathbf{u}_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $C^{0,1-n/q}(U;\mathbb{R}^n)$ 中有界. 于是应用 §C.8 的 Arzelà-Ascoli 紧性判据, 推出在 U 中一致地有 $\mathbf{u}_k\to\mathbf{u}$. 回到恒等式 (48), 那么可推出

$$\lim_{k\to\infty}\int_U v\det(\mathbf{D}\mathbf{u}_k)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_u \mathbf{D}v\cdot\mathbf{v}^j(\mathbf{u})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U v\det(\mathbf{D}\mathbf{u})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{49}$$

如果我们知道对所有的 $\psi\in C_c^\infty(U)$ 有

$$\lim_{k\to\infty}\int_U \psi\mathbf{v}^i(\mathbf{u}_k)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U \psi\mathbf{v}^i(\mathbf{u})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{50}$$

然而, 向量 $\mathbf{v}^i(\mathbf{u}_k)$ 的每个分量是 $(n-1)\times(n-1)$ 矩阵的行列式 (可能差一个因子 -1). 由于矩阵的元素是 $\mathbf{D}\mathbf{u}_k$ 中的元素, $\mathbf{D}\mathbf{u}_k\rightharpoonup\mathbf{D}\mathbf{u}$, 所以 (50) 成立, 从而 (49) 成立.

4. 最后, 因 $\{\mathbf{u}_k\}_{k=1}^\infty$ 在 $W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n)$ 中有界且 $|\det(\mathbf{D}\mathbf{u}_k)|\leqslant C|\mathbf{D}\mathbf{u}_k|^n$, 故 $\{\det(\mathbf{D}\mathbf{u})\}_{k=1}^\infty$ 在 $L^{q/n}(U)$ 中有界. 所以任意子序列有一个在 $L^{q/n}(U)$ 中弱收敛的子序列, 由 (49), 只可能收敛到 $\mathbf{D}\mathbf{u}$. ■

接着我们用以上引理来建立类似于定理 1 的弱下半连续性, 但不必假设 Lagrange 函数关于 P 是凸的, 而是假设 $m=n$, 且 L 的形式为

$$L(\mathsf{P},\mathbf{z},\boldsymbol{x}) = F(\mathsf{P},\det\mathsf{P},\mathbf{z},\boldsymbol{x}) \quad (\mathsf{P}\in\mathbb{M}^{n\times n},\mathbf{z}\in\mathbb{R}^n,\boldsymbol{x}\in U). \tag{51}$$

---

*称一个多变量函数关于其中若干个变量是多凸的, 是指这个函数对这些变量中的每一个变量分别是凸的. ——译者注

其中 $F:\mathbb{M}^{n\times n}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n\times\bar{U}\to\mathbb{P}$ 是光滑的. 我们另外还假设

$$\begin{cases}\text{对每个固定的 } \mathbf{z}\in\mathbb{R}^n, \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n, \text{ 联合映射}\\ (\mathsf{P},r)\mapsto F(\mathsf{P},r,\mathbf{z},\boldsymbol{x}) \text{ 是凸的, } r\in\mathbb{R}.\end{cases}\tag{52}$$

称满足 (52) 的形如 (51) 的 Lagrange 函数 L 是多凸的.

定理 8 (多凸泛函的下半连续性) 设 $n<q<\infty$, 又设 L 是下有界且多凸的. 则

$$I[\,\cdot\,] \text{ 在 } W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n) \text{ 中下半连续.}$$

证明 取在 $W^{1,q}(U;\mathbb{R}^n)$ 中弱收敛的任一序列 $\{\mathbf{u}_k\}_{k=1}^{\infty}$,

$$\mathbf{u}_k\rightharpoonup\mathbf{u}.\tag{53}$$

按引理, 在 $L^{q/n}(U)$ 中

$$\det(\mathbf{D}\mathbf{u}_k)\rightharpoonup\det(\mathbf{D}\mathbf{u}).\tag{54}$$

现我们几乎可以按照定理 1 的证明来讨论. 实际上, 沿用那个证明中的记号, 我们有

$$\begin{aligned}I[\mathbf{u}_k]&=\int_U L(\mathbf{D}\mathbf{u}_k,\mathbf{u}_k,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\geqslant\int_{G_\epsilon}L(\mathbf{D}\mathbf{u}_k,\mathbf{u}_k,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=\int_{G_\epsilon}F(\mathbf{D}\mathbf{u}_k,\det(\mathbf{D}\mathbf{u}_k),\mathbf{u}_k,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad\text{由 (52)}\\&\geqslant\int_{G_\epsilon}F(\mathbf{D}\mathbf{u},\det(\mathbf{D}\mathbf{u}),\mathbf{u}_k,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&\quad+\int_{G_\epsilon}[\mathbf{D}_{\mathsf{P}}F(\mathbf{D}\mathbf{u},\det(\mathbf{D}\mathbf{u}),\mathbf{u}_k,\boldsymbol{x})\cdot\mathbf{D}(\mathbf{u}_k-\mathbf{u})\\&\quad+F_r(\mathbf{D}\mathbf{u},\det(\mathbf{D}\mathbf{u}),\mathbf{u}_k,\boldsymbol{x})(\det(\mathbf{D}\mathbf{u}_k)-\det(\mathbf{D}\mathbf{u}))]\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}$$

根据定理 1 的证明中的理由, 由 (53), (54) 得, 上式中最后一个积分当 $k\to\infty$ 的极限是零.

■

我们如上立即推得:

定理 9 (多凸泛函最小的存在性) 假设 $n<q<\infty$ 且 L 满足强制不等式 (43) 及多凸性条件 (52). 又假设容许集 $\mathcal{A}$ 非空.

那么存在 $\mathbf{u}\in\mathcal{A}$ 是

$$I[\mathbf{u}]=\min_{\mathbf{w}\in\mathcal{A}}I[\mathbf{w}]$$

的解.

例 弹性学. 很多重要的多凸性来自三维空间的非线性弹性理论. 我们考虑一个在初始时刻占据区域 U 的弹性体. 然后把边界 ∂U 上的每个点 $\boldsymbol{x}$ 移到新的位置 $\mathbf{g}(\boldsymbol{x})$. 我们要确定每个内点 $\boldsymbol{x}\in U$ 的位移 $\mathbf{u}(\boldsymbol{x})$.

如果这材料是超弹性的, 由其定义, 存在相关的能量密度 L 使得物理的位移 $\mathbf{u}$ 是内部能量泛函

$$I[\mathbf{w}]:=\int_U L(\mathbf{D}\mathbf{w},\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

在所有的容许位移 $\mathbf{w}\in\mathcal{A}$ 上的最小. 看来从物理上讲, L (表示来自伸缩的内部能量密度) 可以显式地依赖于体积的局部变化, 即 $\det\mathbf{D}\mathbf{w}$, 这似乎是合理的. 换言之, 在物理上假设 L 具

有形式 $L(\mathsf{P},\boldsymbol{x})=F(\mathsf{P},\det\mathsf{P},\boldsymbol{x})$ 是恰当的, 则 F 的第一个变量描述了由线元素的改变引起的内部能量的改变, 而 F 的第二个变量 $\det\mathsf{P}$ 则描述了由体积元素改变引起的内能的改变. 更多的解释见 Ball (Arch. Rational Mech. Analysis 63 (1977), 337–403).

8.2.5 局部极小

在这小节中我们提出一个基本问题: 在什么情况下能量泛函 $I[\cdot]$ 的一个临界点事实上是一个最小或一个局部极小? 具体而言, 我们假设光滑函数 u 是 Euler-Lagrange PDE

$$\begin{cases} -\operatorname{div}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})+L_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})=0, & \text{在 } U \text{ 中},\\ u=g, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{55}$$

的解. 故 u 是泛函

$$I[w]=\int_U L(\mathbf{D}w,w,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

在所有在边界 ∂U 上满足边值条件 $u=g$ 的函数中的一个临界点. 我们像通常那样假设

$$\boldsymbol{p}\mapsto L(\boldsymbol{p},z,\boldsymbol{x}) \text{ 是凸的}.$$

我们将证明: 如果 $\boldsymbol{x}\mapsto u(\boldsymbol{x})$ 的图像位于由对应于其他临界点的单参数图像族 $\boldsymbol{x}\mapsto u(\boldsymbol{x},\lambda)$ 生成的区域 R 中, 那么与在 R 中取值的容许变分 w 比较, u 实际上是 $I[\cdot]$ 的一个最小. 更确切地, 设 $I\subset\mathbb{R}$ 是一个包含 0 的开区间, 且 $\{u(\cdot,\lambda)|\lambda\in I\}$ 是在 U 中 Euler-Lagrange PDE

$$-\operatorname{div}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},\lambda),u(\boldsymbol{x},\lambda),\boldsymbol{x})+L_z(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},\lambda),u(\boldsymbol{x},\lambda),\boldsymbol{x})=0 \tag{56}$$

的一个光滑的单参数解族, 使得

$$u(\boldsymbol{x})=u(\boldsymbol{x},0)\quad(\boldsymbol{x}\in U). \tag{57}$$

以下我们构造一个在 R——函数 $u(\boldsymbol{x},\lambda)$ $(\lambda\in I)$ 图像的并集——中取值的容许函数 w. 取 $\theta:\bar{U}\to I$ 为一光滑函数, 在 ∂U 上满足

$$\theta=0. \tag{58}$$

然后定义

$$w(\boldsymbol{x}):=u(\boldsymbol{x},\theta(\boldsymbol{x})). \tag{59}$$

注意在 ∂U 上, $w=g=u$.

定理 10 (局部极小) *在对任何以上构造的函数 w 有*

$$I[u]\leqslant I[w] \tag{60}$$

的意义上, 函数 u 是区域 R 中的局部极小.

所以, 若 u 是 Euler-Lagrange PDE 的一个解, 且嵌入在其他解的族中, 则 u 是 $I[\cdot]$ 在形式为 (59) 的函数 w 中的一个最小. 若对于小的 λ, 比方说, $u_\lambda>0$, 我们可以把充分接近 u 的任何 w 逐点地写成形式 (59). 注意 $\mathbf{D}w$ 不必接近 $\mathbf{D}u$.

证明 1. 首先观察到

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}w(\boldsymbol{x})=\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u(\boldsymbol{x},\theta(\boldsymbol{x}))+u_\lambda(\boldsymbol{x},\theta(\boldsymbol{x}))\mathbf{D}\theta.$$

所以 L 关于第一个变量 $\boldsymbol{p}$ 的凸性蕴涵着

$$
\begin{aligned}
I[w] &= \int_U L(\mathbf{D}w, w, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U L(\mathbf{D}u + u_\lambda \mathbf{D}\theta, w, \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\
&\geqslant \int_U L(\mathbf{D}u, w, \boldsymbol{x}) + u_\lambda \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, w, \boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}\theta\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},
\end{aligned} \tag{61}
$$

其中 u 在 $(\boldsymbol{x}, \theta(\boldsymbol{x}))$ 处取值且 $\mathbf{D} = \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}$.

2. 现引入向量场 $\boldsymbol{b} = (b_1, \cdots, b_n)$:

$$
\boldsymbol{b} := \int_0^{\theta(\boldsymbol{x})} u_\lambda(\boldsymbol{x}, \lambda) \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}, \lambda), u(\boldsymbol{x}, \lambda), \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\lambda. \tag{62}
$$

则

$$
\begin{aligned}
\operatorname{div} \boldsymbol{b} = {} & u_\lambda(\boldsymbol{x}, \theta(\boldsymbol{x})) \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}, \theta(\boldsymbol{x})), u(\boldsymbol{x}, \theta(\boldsymbol{x})), \boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}\theta \\
& + \int_0^{\theta(\boldsymbol{x})} \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}, \lambda), u(\boldsymbol{x}, \lambda), \boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}u_\lambda(\boldsymbol{x}, \lambda)\,\mathrm{d}\lambda \\
& + \int_0^{\theta(\boldsymbol{x})} u_\lambda(\boldsymbol{x}, \lambda) \operatorname{div} \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}, \lambda), u(\boldsymbol{x}, \lambda), \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\lambda.
\end{aligned}
$$

上式最后一项积分运用 Euler-Lagrange 方程 (56) 后化为

$$
\int_0^{\theta(\boldsymbol{x})} u_\lambda(\boldsymbol{x}, \lambda) L_z(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}, \lambda), u(\boldsymbol{x}, \lambda), \boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\lambda.
$$

接着可见

$$
(L(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}, \lambda), u(\boldsymbol{x}, \lambda), \boldsymbol{x}))_\lambda = \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}u_\lambda + L_z(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) u_\lambda.
$$

故以上的计算蕴涵着

$$
\begin{aligned}
\operatorname{div} \boldsymbol{b} &= u_\lambda(\boldsymbol{x}, \theta) \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, w, \boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}\theta + \int_0^{\theta(\boldsymbol{x})} L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x})_\lambda\,\mathrm{d}\lambda \\
&= u_\lambda(\boldsymbol{x}, \theta) \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u, w, \boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{D}\theta \quad (\text{由 (57)}) \\
&\quad + L(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}, \theta(\boldsymbol{x})), w, \boldsymbol{x}) - L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}).
\end{aligned}
$$

3. 我们用 (61) 中的计算, 由 Gauss-Green 定理得,

$$
I[w] \geqslant \int_U (L(\mathbf{D}u, u, \boldsymbol{x}) + \operatorname{div} \boldsymbol{b})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = I[u] + \int_{\partial U} \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S = I[u],
$$

其中面积分为零是因为 (58), 在 ∂U 上 $\theta = 0$, 所以在 ∂U 上 $\boldsymbol{b} = 0$. (60) 证毕. ■

以上计算对于临界点何时是最小或局部极小给出了其深刻理论的一瞥: 欲了解更多内容参见 Morrey [**Mo**] 及 Giaquinta-Hildebrandt [**G-H**].

8.3 正则性

本节我们讨论能量泛函的最小的光滑性. 一般而言这是一个相当困难的课题, 故我们作一些强的简化假设. 此后假设泛函 $I[\,\cdot\,]$ 有形式

$$
I[w] := \int_U (L(\mathbf{D}w) - wf)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{1}
$$

其中 $f \in L^2(U)$. 我们还取 $q = 2$ 的强制性的增长条件, 故

$$
|\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\boldsymbol{p})| \leqslant C(|\boldsymbol{p}| + 1) \quad (\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n). \tag{2}
$$

那么任何最小 $u \in \mathcal{A}$ 是以下 Euler-Lagrange PDE 的弱解,

$$
-\operatorname{div} \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u) = f, \quad \text{在 } U \text{ 中}. \tag{3}
$$

即, 对所有的 $v \in H_0^1(U)$,

$$\int_U \mathbf{D}v \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U vf\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{4}$$

8.3.1 二阶导数估计

我们现在要证明: 若 $u \in H^1(U)$ 是非线性 PDE(3) 的弱解, 则实际上 $u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U)$. 为建立此命题, 我们需要加强对 L 的增长条件. 首先假设

$$|\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}^2 L(\boldsymbol{p})| \leqslant C \quad (\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n). \tag{5}$$

另外再假设 L 是一致凸的, 即存在一常数 $\theta > 0$, 使得

$$\boldsymbol{\xi}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}^2 L(\boldsymbol{p})\boldsymbol{\xi}^T \geqslant \theta|\boldsymbol{\xi}|^2 \quad (\boldsymbol{p}, \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n). \tag{6}$$

很明显, 这是第六章中线性 PDE 的一致椭圆型条件的某种非线性类似. 所以这个想法将试着用到 (至少模仿) 第六章的一些计算.

定理 1 (最小的二阶导数) (i) *令 $u \in H^1(U)$ 为非线性偏微分方程 (3) 的一弱解, 其中 L 满足 (5), (6), 则*

$$u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U).$$

(ii) *若另有 $u \in H_0^1(U)$ 且 ∂U 是 C^2 的, 则*

$$u \in H^2(U),$$

且

$$\|u\|_{H^2(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)}.$$

证明 1. 我们将在很大程度上遵循 §6.3.1 定理 1 的证明, 即线性二阶椭圆型 PDE 的解的局部 H^2 正则的相应论断.

固定任一开集 $V \subset\subset U$ 并取一开集 W 使得 $V \subset\subset W \subset\subset U$. 选一光滑的截断函数 ζ, 满足

$$\text{在 } V \text{ 上}, \zeta \equiv 1, \text{ 在 } \mathbb{R}^n - W \text{ 中}, \ 0 \leqslant \zeta \leqslant 1.$$

令小的 $|h| > 0$, 取 $k \in \{1, \cdots, n\}$, 将

$$v := -D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)$$

代入 (4), 在此, 我们借用了 §5.8.2 的记号, 设 $\boldsymbol{F}$ 是 n 维行向量值函数,

$$D_k^h \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}) = \frac{\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x} + he_k) - \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})}{h} \quad (\boldsymbol{x} \in W).$$

再用恒等式 $\int_U uD_k^{-h} v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_U vD_k^h u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$, 我们推出

$$\int_U D_k^h[\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u) \cdot \mathbf{D}(\zeta^2 D_k^h u)] = -\int_U fD_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{7}$$

现有

$$\begin{aligned} D_k^h(\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}))) &= \frac{\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x} + he_k)) - \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}))}{h} \\ &= \frac{1}{h}\int_0^1 \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(s\mathbf{D}u(\boldsymbol{x} + he_k) + (1-s)\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}))\right)\mathrm{d}s \\ &= \mathsf{A}_k^h(\boldsymbol{x})(D_k^h \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}))^T. \end{aligned} \tag{8}$$

其中

$$\mathsf{A}_k^h(\boldsymbol{x}) := \int_0^1 (\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}^2 L(s\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_k) + (1-s)\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}))) \,\mathrm{d}s. \tag{9}$$

我们把 (8) 代入 (7), 经过简单的计算, 得到恒等式:

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &:= \int_U \zeta^2 D_k^h \mathbf{D}u \mathsf{A}_k^h(\boldsymbol{x}) \cdot D_k^h \mathbf{D}u \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_U 2\zeta D_k^h u (\mathbf{D}\zeta) \mathsf{A}_k^h(\boldsymbol{x}) \cdot D_k^h \mathbf{D}u \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= -\int_U f D_k^{-h}(\zeta^2 D_k^h u) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} =: B. \end{aligned} \tag{10}$$

那么由一致凸条件 (6), 得

$$A_1 \geqslant \theta \int_U \zeta^2 |D_k^h \mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{11}$$

进而由 (5) 及 (§B.2.b) 带参数的 Cauchy 不等式得

$$|A_2| \leqslant C \int_W \zeta |D_k^h \mathbf{D}u| |D_k^h u| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \varepsilon \int_W \zeta^2 |D_k^h \mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \frac{C^2}{4\varepsilon} \int_W |D_k^h u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{12}$$

进而, 如 §6.3.1 定理 1 的证明那样, 我们有

$$|B| \leqslant \varepsilon \int_U \zeta^2 |D_k^h \mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \frac{C}{\varepsilon} \int_U (f^2 + |\mathbf{D}u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

我们选 $\varepsilon = \frac{\theta}{4}$, 从上面 A_1, A_2, B 的界推得估计式

$$\int_U \zeta^2 |D_k^h \mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_W (f^2 + |D_k^h u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_U (f^2 + |\mathbf{D}u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

其中最后一不等式因 §5.8.2 定理 3(i) 而成立.

2. 因在 V 上 $\zeta \equiv 1$, 我们发现对于 $k = 1, \cdots, n$ 和充分小的 $|h| > 0$,

$$\int_V |D_k^h \mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C \int_U (f^2 + |\mathbf{D}u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

于是 §5.8.2 定理 3(ii) 意味着 $\mathbf{D}u \in H^1(V)$, 所以 $u \in H^2(V)$. 这对于每个 $V \subset\subset U$ 都正确, 所以 $u \in H^2_{\mathrm{loc}}(U)$.

3. 若 $u \in H_0^1(U)$ 是 (3) 的弱解且 ∂U 是 C^2 的, 我们可以仿照 §6.3.2 定理 4 中的边界正则性来证明 $u \in H^2(U)$, 且有估计式

$$\|u\|_{H^2(U)} \leqslant C(\|f\|_{L^2(U)} + \|u\|_{H^1(U)});$$

其详细推导留给读者. 现由 (6) 得到不等式

$$(\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\boldsymbol{p}) - \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{0})) \cdot \boldsymbol{p} \geqslant \theta |\boldsymbol{p}|^2 \quad (\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n).$$

然后, 若在 (4) 中取 $v = u$, 我们可以用以上估计式得到界

$$\|u\|_{H^1(U)} \leqslant C \|f\|_{L^2(U)}.$$

证毕. ■

8.3.2 更高正则性的注

我们要证: 若 L 是无穷次可微的, 则 u 也是无穷次可微的. 类似于 §6.3 展开的二阶线性椭圆型方程的正则性理论, 从上一小节的 H^2_{loc} 估计式试着扩展到更高 Sobolev 空间 $H^k_{\mathrm{loc}}(U)$ $(k = 3, 4, \cdots)$ 看起来是很自然的.

然而, 这个方法对于非线性偏微分方程 (3) 却行不通. 理由是: 对线性偏微分方程求导许多次后仍然得到与最初形式一样的一般的偏微分方程. 例见 §6.3.1 定理 2 的证明. 但随着对

非线性偏微分方程求导次数的增多, 其表达式越来越复杂, 变得无法处理. 要完全解决需要更深刻的思想, 已超出了本书的范围. 不过我们将至少概述基本计划.

开始取一个检验函数 $w \in C_c^\infty(U)$, 在恒等式 (4) 中置 $v = -w_{x_k}$ $(k \in \{1, \cdots, n\})$. 为简单起见, 取 $f \equiv 0$. 因我们已知 $u \in H^2_{\text{loc}}(U)$, 关于 x_k 进行分部积分发现

$$\int_U -\mathbf{D}w_{x_k} \cdot \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U \mathbf{D}w \mathbf{D}^2_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u)\mathbf{D}^T u_{x_k}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0. \tag{13}$$

接着写

$$\tilde{u} := u_{x_k} \tag{14}$$

及

$$\mathsf{A} := \mathbf{D}^2_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u). \tag{15}$$

又固定任一 $V \subset\subset U$. 经过逼近, 从 (13)–(15) 发现对所有的 $w \in H^1_0(V)$,

$$\int_U \mathbf{D}w \mathsf{A}(\boldsymbol{x})\mathbf{D}^T \tilde{u}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0. \tag{16}$$

即是说 $\tilde{u} \in H^1(V)$ 是散度型的线性二阶椭圆型 PDE

$$-\mathrm{div}(\mathsf{A}(\boldsymbol{x})\mathbf{D}^T \tilde{u}) = 0, \quad \text{在 } V \text{ 中} \tag{17}$$

的弱解.

但我们不能只应用 §6.3 的正则性理论就从 (17) 得到 $\tilde{u}$ 是光滑的结论. 原因是我们从 (5) 和 (15) 只能推导出

$$\mathsf{A} \in L^\infty(V).$$

不过由 DeGiorgi, Moser 与 Nash 独立得到的一个深刻的理论断言 (17) 的任何弱解必须事实上对于某指数 $\gamma > 0$ 是局部 Hölder 连续的. (参见 Gilbarg-Trudinger [**G-T**, 第 8 章].) 故, 若 $W \subset\subset V$, 则有 $\tilde{u} \in C^{0,\gamma}(W)$, 所以

$$u \in C^{1,\gamma}_{\text{loc}}(U).$$

回到定义 (15). 若 L 是光滑的, 我们已经知道 $\mathsf{A} \in C^{0,\gamma}_{\text{loc}}(U)$, 所以由 (3) 及 [**G-T**, 第 4,6 章] 中 Schauder 的一个老定理证明了实际上

$$u \in C^{2,\gamma}_{\text{loc}}(U).$$

但这时 $\mathsf{A} \in C^{1,\gamma}_{\text{loc}}(U)$, 所以 Schauder 的另一个估计的形式蕴涵着

$$u \in C^{3,\gamma}_{\text{loc}}(U).$$

我们可以继续这种所谓 "自助法" 的讨论, 最终推出 $u \in C^{k,\gamma}_{\text{loc}}(U)$, $k = 1, \cdots$, 所以, $u \in C^\infty(U)$.

更多变分法中的正则性理论见 Giaquinta [**Gi**].

8.4 约束

本节我们考虑变分法在某些约束最小化问题中的应用, 并特别讨论对应于 Euler-Lagrange PDE 的 *Lagrange* 乘子的法则.

8.4.1 非线性特征值问题

我们首先研究带有积分约束的问题. 具体而言, 我们来看最小化以下能量泛函的问题

$$I[w] := \frac{1}{2}\int_U |\mathbf{D}w|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{1}$$

其中遍取所有在边界 ∂U 上 $w = 0$ 的函数 w, 但也加上边条件

$$J[w] := \int_U G(w)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0, \tag{2}$$

其中 $G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是给定的光滑函数.

我们此后记 $g = G'$. 现假定

$$|g(z)| \leqslant C(|z| + 1), \tag{3}$$

所以存在另一常数 C(是原常数的 $(1+\sqrt{2})/2$ 倍), 使得

$$|G(z)| \leqslant C(|z|^2 + 1) \quad (z \in \mathbb{R}). \tag{4}$$

我们还引入适当的容许类

$$\mathcal{A} := \{w \in H_0^1(U) | J[w] = 0\}.$$

我们也假设开集 U 是有界连通的且有光滑的边界.

定理 1 (约束最小的存在性) 假设容许集 $\mathcal{A}$ 非空. 则存在 $u \in \mathcal{A}$, 满足

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w].$$

证明 因 L 关于 $\boldsymbol{p}$ 是凸的, 由 §8.2 定理 1, $I[\,\cdot\,]$ 是弱下半连续的, 故取一个极小化序列 $\{u_k\}_{k=1}^{n} \subset \mathcal{A}$, 使得

$$I[u_k] \to m = \inf_{w \in \mathcal{A}} I[w].$$

那么我们可抽取出一个子序列

$$u_{k_j} \rightharpoonup u, \quad \text{在 } H_0^1(U) \text{ 中弱收敛}, \tag{5}$$

使得 $I[u] \leqslant m$. 所以只要一旦证明了

$$J[u] = 0, \tag{6}$$

即 $u \in \mathcal{A}$ 就行了. 利用 §5.7 的紧性理论, 我们从 (5) 推出在 $L^2(U)$ 中

$$u_{k_j} \to u. \tag{7}$$

于是当 $j \to \infty$ 时,

$$\begin{aligned} |J[u]| = |J[u] - J[u_{k_j}]| &\leqslant \int_U |G(u) - G(u_{k_j})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (\text{由 } 3) \\ &\leqslant C\int_U |u - u_{k_j}|(1 + |u| + |u_{k_j}|)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\ (\text{由 } 7) \to 0. \end{aligned} \tag{8}$$

∎

比约束最小存在性更重要的是对相应的 Euler-Lagrange 方程的考察.

定理 2 (Lagrange 乘子) 令 $u \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w], \tag{9}$$

则存在一个实数 λ 使得对所有的 $v \in H_0^1(U)$, 有

$$\int_U \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \lambda \int_U g(u)v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{10}$$

注 所以 u 是以下非线性边值问题的一个弱解

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda g(u), & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{11}$$

其中 λ 是对应于积分约束

$$J[u] = 0 \tag{12}$$

的 *Lagrange* 乘子. 对于未知量 (u, λ), $u \neq 0$, 形如 (11) 的问题是非线性特征值问题.

证明 1. 固定任一函数 $v \in H_0^1(U)$. 先假设

$$g(u) \text{ 在 } U \text{ 中不几乎处处等于零}. \tag{13}$$

取任一函数 $w \in H_0^1(U)$, 满足

$$\int_U g(u) w \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \neq 0; \tag{14}$$

因为 (13) 这是可能的. 现记

$$j(\tau, \sigma) := J[u + \tau v + \sigma w] = \int_U G(u + \tau v + \sigma w) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (\tau, \sigma \in \mathbb{R}). \tag{15}$$

明显有

$$j(0,0) = \int_U G(u) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0. \tag{16}$$

另外, j 是 C^1 的, 且

$$\frac{\partial j}{\partial \tau}(\tau, \sigma) = \int_U g(u + \tau v + \sigma w) v \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{17}$$

$$\frac{\partial j}{\partial \sigma}(\tau, \sigma) = \int_U g(u + \tau v + \sigma w) w \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{18}$$

于是 (14) 蕴涵着

$$\frac{\partial j}{\partial \sigma}(0,0) \neq 0. \tag{19}$$

按 (§C.7) 隐函数定理, 存在一个 C^1 函数 $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 使得

$$\phi(0) = 0, \tag{20}$$

且对于充分小的 τ, 比方说 $|\tau| \leqslant \tau_0$, 成立

$$j(\tau, \phi(\tau)) = 0. \tag{21}$$

关于 τ 求导, 发现

$$\frac{\partial j}{\partial \tau}(\tau, \phi(\tau)) + \frac{\partial j}{\partial \sigma}(\tau, \phi(\tau)) \phi'(\tau) = 0.$$

故由 (17), (18), 得

$$\phi'(0) = -\frac{\int_U g(u) v \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\int_U g(u) w \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}}. \tag{22}$$

2. 现置

$$w(\tau) := \tau v + \phi(\tau) w \quad (|\tau| \leqslant \tau_0),$$

并记

$$i(\tau) := I[u + w(\tau)].$$

因 (21) 蕴涵着 $J[u + w(\tau)] = 0$, 可见 $u + w(\tau) \in \mathcal{A}$. 所以 C^1 函数 $i(\cdot)$ 在 0 有最小值. 所以

$$\begin{aligned} 0 = i'(0) &= \int_U (\mathbf{D}u + \tau \mathbf{D}v + \phi(\tau) \mathbf{D}w) \cdot (\mathbf{D}v + \phi'(\tau) \mathbf{D}w) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}|_{\tau=0} \\ &= \int_U \mathbf{D}u \cdot (\mathbf{D}v + \phi'(0) \mathbf{D}w) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \end{aligned} \tag{23}$$

回顾 (22), 定义

$$\lambda := \frac{\int_U \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}w \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\int_U g(u)w \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}}.$$

从 (23) 推出欲求等式 (10): 对所有的 $v \in H_0^1(U)$,

$$\int_U \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \lambda \int_U g(u)v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

3. 现代替 (13) 假设在 U 中几乎处处有

$$g(u) = 0.$$

用有界函数逼近 g, 我们推出几乎处处有 $\mathbf{D}G(u) = g(u)\mathbf{D}u = \mathbf{0}$. 所以, 因 U 是连通的, $G(u)$ 几乎处处是常数. 因为 $J[u] = \int_U G(u) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0$, 从而几乎处处 $G(u) = 0$. 因为在 ∂U 上在迹的意义上 $u = 0$, 所以 $G(0) = 0$.

但这时几乎处处 $u = 0$, 不然 $I[u] > I[0] = 0$. 因几乎处处 $g(u) = 0$, 恒等式 (10) 在此意义上对任意 λ 是平凡地成立的. ■

8.4.2 单侧约束, 变分不等式

我们现在研究对 $u(\boldsymbol{x})$ 在 U 中逐点 $\boldsymbol{x}$ 取值给定单侧约束的变分问题. 为确定起见, 我们考虑最小问题, 比方说, 求能量泛函

$$I[w] := \int_U \left(\frac{1}{2}|\mathbf{D}w|^2 - wf\right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} \tag{24}$$

在所有属于集合

$$\mathscr{A} := \{w \in H_0^1(U) | \text{在 } U \text{ 中几乎处处 } w \geqslant h\} \tag{25}$$

的函数 w 中取值时的最小. 其中 $h : \bar{U} \to \mathbb{R}$ 是一个给定的函数, 称之为障碍. 容许集 $\mathscr{A}$ 是由那些 $H_0^1(u)$ 中满足单侧约束 $w \geqslant h$ 的函数 w 组成的, 可见 $\mathscr{A}$ 是凸集. 我们也假设 f 是给定的光滑函数.

定理 3 (最小的存在性) 假设允许集 $\mathscr{A}$ 非空, 则存在唯一的函数 $u \in \mathscr{A}$ 满足

$$I[u] = \min_{w \in \mathscr{A}} I[w].$$

证明 1. 从之前的讨论很容易得到最小的存在性. 我们只需明白, 若 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathscr{A}$ 是极小化序列, 在 $H_0^1(U)$ 中弱收敛, $u_{k_j} \rightharpoonup u$, 那么由紧性, 在 $L^2(U)$ 中强收敛, $u_{k_j} \to u$. 因 $u_{k_j} \geqslant h$, a.e., 得 $u \geqslant h$, a.e., 所以 $u \in \mathscr{A}$.

2. 现证唯一性. 假设 u 与 $\tilde{u} \in \mathscr{A}$ 是两个最小, $u \neq \tilde{u}$. 则 $w := \frac{u+\tilde{u}}{2} \in \mathscr{A}$, 且

$$\begin{aligned} I[w] &= \int_U \left[\frac{1}{2}\left|\frac{\mathbf{D}u + \mathbf{D}\tilde{u}}{2}\right|^2 - \left(\frac{u+\tilde{u}}{2}\right)f\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= \int_U \left[\frac{1}{8}(|\mathbf{D}|u|^2 + 2\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}\tilde{u} + |\mathbf{D}\tilde{u}|^2) - \left(\frac{u+\tilde{u}}{2}\right)f\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \end{aligned}$$

因 $2a \cdot b = |a|^2 + |b|^2 - |a-b|^2$. 所以

$$\begin{aligned} I[w] &= \int_U \left[\frac{1}{8}(2|\mathbf{D}u|^2 + 2|\mathbf{D}|\tilde{u}|^2 - |\mathbf{D}u - \mathbf{D}\tilde{u}|^2) - \left(\frac{u+\tilde{u}}{2}\right)f\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &< \frac{1}{2}\int_U \left[\frac{1}{2}|\mathbf{D}u|^2 - uf\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x} + \frac{1}{2}\int_U \left[\frac{1}{2}|\mathbf{D}\tilde{u}|^2 - \tilde{u}f\right] \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \frac{1}{2}I[u] + \frac{1}{2}I[\tilde{u}], \end{aligned}$$

因 $u \neq \tilde{u}$. 所以上式中严格不等式成立. 因 u 与 $\tilde{u}$ 都是最小, 得矛盾. ■

下面作类似于 Euler-Lagrange 方程的计算, 但结果是一个不等式.

定理 4 (最小的变分特征) 令 $u \in \mathcal{A}$ 是

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w]$$

的唯一解, 则

$$\int_U \mathbf{D}(w-u) \cdot \mathbf{D}u \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \geqslant \int_U (w-u) f \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \quad \forall w \in \mathcal{A}. \tag{26}$$

我们称 (26) 是一个变分不等式.

证明 1. 固定任一元素 $w \in \mathcal{A}$, 则因 $\mathcal{A}$ 是凸集, 对每个 $\tau \in [0,1]$,

$$u + \tau(w-u) = (1-\tau)u + \tau w \in \mathcal{A}.$$

所以若置

$$i(\tau) := I[u + \tau(w-u)],$$

可见对于所有的 $\tau \in [0,1]$, $i(0) \leqslant i(\tau)$. 所以

$$i'(0) \geqslant 0. \tag{27}$$

2. 若 $\tau \in (0,1]$,

$$\begin{aligned} \frac{i(\tau)-i(0)}{\tau} &= \frac{1}{\tau} \int_U \left[\frac{|\mathbf{D}u + \tau \mathbf{D}(w-u)|^2 - |\mathbf{D}u|^2}{2} - \tau(w-u) f \right] \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= \int_U \left[\mathbf{D}(w-u) \cdot \mathbf{D}u + \frac{\tau |\mathbf{D}(w-u)|^2}{2} - (w-u) f \right] \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \end{aligned}$$

所以 (27) 蕴涵着

$$\int_U [\mathbf{D}(w-u) \cdot \mathbf{D}u - (w-u) f] \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = i'(0) \geqslant 0. \qquad \blacksquare$$

注意到实际上我们只取 "单侧" 变分而不用到约束得到不等式 (27).

变分不等式的解释. 要得到变分不等式 (26) 的某些内涵, 我们不加证明地引用一个正则性的结论 (见 Kinderlehrer-Stampacchia [**K-S**]): 只要 ∂U 是光滑的, 则 $u \in W^{2,\infty}(U)$. 所以, 集合

$$O := \{\boldsymbol{x} \in U | u(\boldsymbol{x}) > h(\boldsymbol{x})\}$$

是开的, 且集合

$$C := \{\boldsymbol{x} \in U | u(\boldsymbol{x}) = h(\boldsymbol{x})\}$$

(相对于 U) 是闭的.

我们断言事实上 $u \in C^\infty(O)$ 且

$$-\Delta u = f, \quad \text{在 } O \text{ 中}. \tag{28}$$

为明白这一点, 固定任一检验函数 $v \in C_c^\infty(O)$. 当 $|\tau|$ 充分小时, $w := u + \tau v \geqslant h$, 所以 $w \in \mathcal{A}$. 所以 (26) 意味着 $\tau \int_O (\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v - vf) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \geqslant 0$. 不管 τ 是正还是负, 此不等式对所有充分小的 $|\tau|$ 成立. 所以事实上对所有 $v \in C_c^\infty(O)$ 有

$$\int_O (\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v - vf) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0.$$

所以 u 是 (28) 的一弱解, 而 (§6.3) 线性正则性理论证明了 $u \in C^\infty(O)$.

现若 $v \in C_c^\infty(U)$ 满足 $v \geqslant 0$ 且若 $\tau \in (0,1]$, 则 $w := u + \tau v \in \mathcal{A}$, 因此 $\int_U (\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v - vf)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \geqslant 0$. 但因 $u \in W^{2,\infty}(U)$, 分部积分推出, 对所有非负函数 $v \in C_c^\infty(U)$, 有 $\int_U (-\Delta u - f)v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \geqslant 0$. 所以在 U 中几乎处处有

$$-\Delta u \geqslant f. \tag{29}$$

观察 (28), (29) 得出结论

$$\begin{cases} u \geqslant h, -\Delta u \geqslant f, & \text{在 } U \text{ 中几乎处处,} \\ -\Delta u = f, & \text{在 } U \cap \{u > h\} \text{ 中.} \end{cases} \tag{30}$$

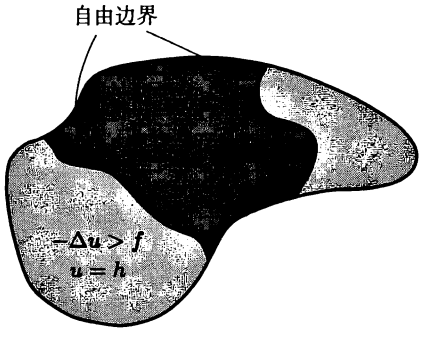

图 32 障碍问题的自由边界

自由边界. 称集合

$$F := \partial O \cap U$$

为自由边界. 应用数学中很多重要的问题都涉及带有自由边界的偏微分方程. 这些问题用变分不等式来定义会使得研究相对简单, 特别是在不等式 (30) 中没有明显地涉及自由边界的情况下. 自由边界问题产生于 Brown 运动停止时间的最优控制、地下水水文学、弹性理论等. 参见 Kinderlehrer-Stampacchia [**K-S**].

8.4.3 调和映射

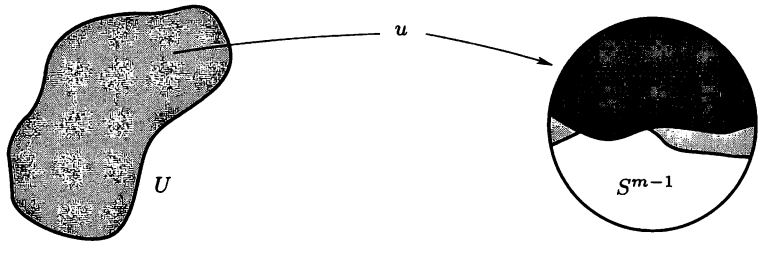

图 33 到球面中的调和映射

下面以到球面上的调和映射为例考虑逐点约束情况, 我们感兴趣的是最小能量问题:

$$I[\mathbf{w}] := \frac{1}{2}\int_U |\mathbf{D}\mathbf{w}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{31}$$

取值于允许类

$$\mathcal{A} := \{\mathbf{w} \in H^1(U;\mathbb{R}^m) | \text{在 } \partial U \text{ 上 } \mathbf{w} = \mathbf{g}, \text{ 且 a.e.} |\mathbf{w}| = 1\} \tag{32}$$

上的所有函数. 解决问题的思路是在所有从 $U \subset \mathbb{R}^n$ 到单位球面 $S^{m-1} = \partial B(\mathbf{0}, 1) \subset \mathbb{R}^m$ 的适当的映射上最小化能量. 此问题及它的变体产生于例如液晶性质的简化模型.

可直接验证只要 $\mathcal{A} \neq \emptyset$, 则至少存在一个在 $\mathcal{A}$ 中的最小.

定理 5 (调和映射的 Euler-Lagrange 方程) 令 $\mathbf{u} \in \mathcal{A}$ 满足

$$I[\mathbf{u}] = \min_{\mathbf{w} \in \mathcal{A}} I[\mathbf{w}],$$

则对每个 $\mathbf{v} \in H_0^1(U; \mathbb{R}^m) \cap L^\infty(U; \mathbb{R}^m)$, 有

$$\int_U \mathbf{D}\mathbf{u} \cdot \mathbf{D}\mathbf{v} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U |\mathbf{D}\mathbf{u}|^2 (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{33}$$

我们把 (33) 解释为: $\mathbf{u} = (u^1; \cdots; u^m)$ 是以下边值问题的一个弱解:

$$\begin{cases} -\Delta \mathbf{u} = |\mathbf{D}\mathbf{u}|^2 \mathbf{u}, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g}, & \text{在 } \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{34}$$

函数 $\lambda := |\mathbf{D}\mathbf{u}|^2$ 是对应于逐点约束 $|\mathbf{u}| = 1$ 的 Lagrange 乘子. 注意到对于单个积分约束 (§8.4.1), Lagrange 乘子是一个数, 但对逐点约束, 它是一个函数.

证明 1. 固定 $\mathbf{v} \in H_0^1(U; \mathbb{R}^m) \cap L^\infty(U; \mathbb{R}^m)$. 因几乎处处 $|\mathbf{u}| = 1$, 对每个绝对值充分小的 τ, 几乎处处

$$|\mathbf{u} + \tau \mathbf{v}| \neq 0.$$

于是,

$$v(\tau) := \frac{\mathbf{u} + \tau \mathbf{v}}{|\mathbf{u} + \tau \mathbf{v}|} \in \mathcal{A}. \tag{35}$$

所以,

$$i(\tau) := I[v(\tau)]$$

在 $\tau = 0$ 时取最小值. 所以, 像通常那样,

$$i'(0) = 0. \tag{36}$$

2. 现有

$$i'(0) = \int_U \mathbf{D}\mathbf{u} \cdot \mathbf{D}v'(0) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad \left({}' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau} \right). \tag{37}$$

但我们从 (35) 直接计算得

$$v'(\tau) = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{u} + \tau \mathbf{v}|} - \frac{[(\mathbf{u} + \tau \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v}](\mathbf{u} + \tau \mathbf{v})}{|\mathbf{u} + \tau \mathbf{v}|^3},$$

所以, $v'(0) = \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}$. 代入 (36), (37) 发现

$$0 = \int_U (\mathbf{D}\mathbf{u} \cdot \mathbf{D}\mathbf{v} - \mathbf{D}\mathbf{u} \cdot \mathbf{D}((\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u})) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{38}$$

因 $\mathbf{D}((\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{D}\mathbf{u} + \mathbf{u}\mathbf{D}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$, 然而因 $\mathbf{u}^T \mathbf{u} \equiv 1$, 求导得

$$2\mathbf{u}^T \mathbf{D}\mathbf{u} = \mathbf{0}.$$

故 $\mathbf{u}\mathbf{D}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \cdot \mathbf{D}\mathbf{u} = \mathrm{tr}(\mathbf{D}^T(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}^T \mathbf{D}u) = 0$, 从而证得, 在 U 中几乎处处有

$$\mathbf{D}\mathbf{u} \cdot \mathbf{D}((\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}) = |\mathbf{D}\mathbf{u}|^2 (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}).$$

把以上恒等式代入 (38) 给出 (33). ■

8.4.4 不可压性

a. Stokes 问题. 设 $U \subset \mathbb{R}^3$ 是单连通有界开集, 置

$$I[\boldsymbol{w}] := \int_U \left(\frac{1}{2}|\mathbf{D}\boldsymbol{w}|^2 - \boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{f} \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

其中 $\boldsymbol{w}$ 属于

$$\mathcal{A} := \{\boldsymbol{w} \in H_0^1(U;\mathbb{R}^3) | \text{在 } U \text{ 中 } \operatorname{div}\boldsymbol{w} = 0\}.$$

其中 $\boldsymbol{f} \in L^2(U;\mathbb{R}^3)$ 是给定的.

用常规方法证明存在唯一的一个最小 $\boldsymbol{u} \in \mathcal{A}$ 是没有问题的. 我们把 $\boldsymbol{u}$ 解释为在区域 U 中有外力 $\boldsymbol{f}$ 的稳态流的速度场. 约束条件 $\operatorname{div}\boldsymbol{u} = 0$ 确保流是不可压的: 参见本小节末尾的注.

该约束在 Euler-Lagrange 方程中如何体现?

定理 6 (用压力作为 Lagrange 乘子) *存在一个标量函数 $p \in L^2_{\mathrm{loc}}(U)$ 使得对所有在 U 中有紧支集的 $\boldsymbol{v} \in H^1(U;\mathbb{R}^3)$, 有*

$$\int_U \mathbf{D}\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{D}\boldsymbol{v} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U (p \operatorname{div}\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{f}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{39}$$

我们把 (39) 解释为: $(\boldsymbol{u}, p)$ 形成以下 *Stokes* 问题的一个弱解:

$$\begin{cases} -\Delta\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f} - \mathbf{D}p, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ \operatorname{div}\boldsymbol{u} = 0, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ \boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}, & \text{在 } \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{40}$$

对应于不可压条件 $\operatorname{div}\boldsymbol{u} = 0$ 的 Lagrange 乘子函数 p 是压力.

证明 1. 首先假设 $\boldsymbol{v} \in \mathcal{A}$, 则对每个 $\tau \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{u} + \tau\boldsymbol{v} \in \mathcal{A}$. 所以

$$0 = i'(0) = \int_U (\mathbf{D}\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{D}\boldsymbol{v} - \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{f}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{41}$$

2. 现固定 $V \subset\subset U$, V 单连通且具有光滑边界. 选取 $\boldsymbol{w} \in H_0^1(V;\mathbb{R}^3)$, $\operatorname{div}\boldsymbol{w} = 0$. 取 $0 < \varepsilon < \operatorname{dist}(V, \partial U)$ 并在 (41) 中置 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}^\varepsilon := \eta_\varepsilon * \boldsymbol{w}$. 其中 η_ε 表示通常的光滑化算子, $\boldsymbol{w}$ 在 $U - V$ 中定义为零. 那么

$$0 = \int_U (\mathbf{D}\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{D}\boldsymbol{v}^\varepsilon - \boldsymbol{v}^\varepsilon \cdot \boldsymbol{f}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U (\mathbf{D}\boldsymbol{u}^\varepsilon \cdot \mathbf{D}\boldsymbol{w} - \boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{f}^\varepsilon) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{42}$$

其中

$$\boldsymbol{u}^\varepsilon := \eta_\varepsilon * \boldsymbol{u}, \quad \boldsymbol{f}^\varepsilon := \eta_\varepsilon * \boldsymbol{f}. \tag{43}$$

因 $\boldsymbol{u}^\varepsilon$ 是光滑的, (42) 蕴涵着对每个满足 $\operatorname{div}\boldsymbol{w} = 0$ 的 $\boldsymbol{w} \in H_0^1(U;\mathbb{R}^3)$, 有

$$\int_U (-\Delta\boldsymbol{u}^\varepsilon - \boldsymbol{f}^\varepsilon) \cdot \boldsymbol{w} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0. \tag{44}$$

3. 固定任何光滑向量场 $\boldsymbol{\zeta} = (\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3) \in C_c^\infty(V;\mathbb{R}^3)$, 在 (44) 中取 $\boldsymbol{w} = \operatorname{curl}\boldsymbol{\zeta}$. 因 $\operatorname{div}\boldsymbol{w} = \operatorname{div}(\operatorname{curl}\boldsymbol{\zeta}) = 0$, 故是合理的. 然后, 记 $\boldsymbol{h} = (h_1, h_2, h_3) := \Delta\boldsymbol{u}^\varepsilon + \boldsymbol{f}^\varepsilon$, 由 (4), 发现

$$0 = \int_V [h_1(\zeta_{3,x_2} - \zeta_{2,x_3}) + h_2(\zeta_{1,x_3} - \zeta_{3,x_1}) + h_3(\zeta_{2,x_1} - \zeta_{1,x_2})] \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

分部积分揭示了

$$0 = \int_V [\zeta_1(h_{3,x_2} - h_{2,x_3}) + \zeta_2(h_{1,x_3} - h_{3,x_1}) + \zeta_3(h_{2,x_1} - h_{1,x_2})] \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因 $\boldsymbol{\zeta} \in C_c^\infty(V)$ 是任意的, 我们推得在 V 中, $\operatorname{curl} \boldsymbol{h} = \mathbf{0}$. 因 V 是单连通的, 于是存在 V 中光滑的函数 p^ε 使得在 V 中

$$\mathbf{D}p^\varepsilon = \boldsymbol{h} = \Delta \boldsymbol{u}^\varepsilon + \boldsymbol{f}^\varepsilon. \tag{45}$$

4. 因 p^ε 可相差一任意常数, 故我们可作标准化: 设 $\int_V p^\varepsilon \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0$. 故存在一光滑向量场 $\boldsymbol{v}^\varepsilon : V \to \mathbb{R}^3$, 是以下问题的解:

$$\begin{cases} \operatorname{div} \boldsymbol{v}^\varepsilon = p^\varepsilon, & \text{在 } V \text{ 中}, \\ \boldsymbol{v}^\varepsilon = \mathbf{0}, & \text{在 } \partial V \text{ 上}, \end{cases} \tag{46}$$

并有估计式

$$\|\boldsymbol{v}^\varepsilon\|_{H^1(V;\mathbb{R}^3)} \leqslant C\|p^\varepsilon\|_{L^2(V)}, \tag{47}$$

其中常数 C 只依赖于 V. (我们略去向量场 $\boldsymbol{v}^\varepsilon$ 的存在性证明, 因为 (46) 的解的构造既复杂又需对带有 Neumann 型边值条件的 Laplace 方程的一些估计的知识, 这已经超出本书的范围. 详情参见 Dacorogna-Moser (Ann. Inst. H Poincaré 7 (1990), 1–26).)

现计算, 根据 (46),

$$\begin{aligned} \int_V (p^\varepsilon)^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &= \int_V p^\varepsilon \operatorname{div} \boldsymbol{v}^\varepsilon \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \text{ (由 §C.2(2′))} = -\int_V \mathbf{D}p^\varepsilon \cdot \boldsymbol{v}^\varepsilon \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \text{ (由 (45))} \\ &= \int_V (-\Delta \boldsymbol{u}^\varepsilon - \boldsymbol{f}^\varepsilon) \cdot \boldsymbol{v}^\varepsilon \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \text{ (由 Green 公式)} = \int_V (\mathbf{D}\boldsymbol{u}^\varepsilon \cdot \mathbf{D}\boldsymbol{v}^\varepsilon - \boldsymbol{v}^\varepsilon \cdot \boldsymbol{f}^\varepsilon) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &\leqslant \|\boldsymbol{v}^\varepsilon\|_{H^1(V;\mathbb{R}^3)} (\|\boldsymbol{u}^\varepsilon\|_{H^1(V)} + \|\boldsymbol{f}^\varepsilon\|_{L^2(V)}) \text{ (由 (47))} \\ &\leqslant C\|p^\varepsilon\|_{L^2(V)} (\|\boldsymbol{u}\|_{H^1(U)} + \|\boldsymbol{f}\|_{L^2(U)}). \end{aligned}$$

所以

$$\|p^\varepsilon\|_{L^2(V)} \leqslant C(\|\boldsymbol{u}\|_{H^1(U)} + \|\boldsymbol{f}\|_{L^2(U)}). \tag{48}$$

5. 根据估计式 (48), 存在一个子序列 $\varepsilon_j \to 0$, 使得对某个 $p \in L^2(V)$,

$$\text{在 } L^2(V) \text{ 中弱收敛, } p^{\varepsilon_j} \rightharpoonup p. \tag{49}$$

因 (45) 蕴涵着对于所有 $\boldsymbol{v} \in H_0^1(V;\mathbb{R}^3)$,

$$\int_V \mathbf{D}\boldsymbol{u}^\varepsilon \cdot \mathbf{D}\boldsymbol{v} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_V (p^\varepsilon \operatorname{div} \boldsymbol{v} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{f}^\varepsilon) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

令 $\varepsilon = \varepsilon_j \to 0$, 我们发现也有

$$\int_V \mathbf{D}\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{D}\boldsymbol{v} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_V (p \operatorname{div} \boldsymbol{v} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{f}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{50}$$

6. 最后如前取集的序列 $V_k \subset\subset U (k = 1, \cdots)$, $V_1 \subset V_2 \subset V_3 \subset \cdots$, 且 $U = \bigcup_{k=1}^\infty V_k$. 利用第 2–5 步, 我们找到标准化的 $p_k \in L^2(V_k)$ $(k = 1, \cdots)$ 使得对每个 $\boldsymbol{v} \in H_0^1(V_k;\mathbb{R}^3)$,

$$\int_{V_k} \mathbf{D}\boldsymbol{u} \cdot \mathbf{D}\boldsymbol{v} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{V_k} (p_k \operatorname{div} \boldsymbol{v} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{f}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{51}$$

我们从 (51) 推出, 如果 $1 \leqslant l \leqslant k$, 则在 V_l 上, $p_k = p_l$, 最终在 V_k 上定义了 $p = p_k$ $(k = 1, \cdots)$. ■

b. 不可压非线性弹性力学. 我们回到在 §8.2.4 讨论过的非线性弹性力学的模型. 设 $\mathbf{u}$ 表示弹性体在静止时的位置 U 的位移. 设弹性体是不可压的, 意思是

$$\det \mathbf{D}\mathbf{u} = 1.$$

设能量密度函数 $L:\mathbb{M}^{3\times3}\times U\to\mathbb{R}$ 是给定的, 考虑弹性能量

$$I[\mathbf{w}]:=\int_U L(\mathbf{D}\mathbf{w},\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

在允许集 $\mathcal{A}$ 中的所有 $\mathbf{w}$ 上取值的最小化问题. 对于某个 $q>3$,

$$\mathcal{A}:=\{\mathbf{w}\in W^{1,q}(U;\mathbb{R}^3)\,|\,\text{几乎处处 }\det\mathbf{D}\mathbf{w}=1,\ \text{在 }\partial U\text{ 上 }\mathbf{w}=\mathbf{g}\}.$$

定理 7 (带有行列式约束的最小) 假设映射

$$\mathsf{P}\mapsto L(\mathsf{P},\boldsymbol{x})$$

是凸的, 且 L 满足强制性条件: 对某 $\alpha>0,\beta\geqslant0$,

$$L(\mathsf{P},\boldsymbol{x})\geqslant\alpha|\mathsf{P}|^q-\beta\quad(\mathsf{P}\in\mathbb{M}^{3\times3},\boldsymbol{x}\in U).$$

最后设 $\mathcal{A}\neq\emptyset$.

那么存在 $\mathbf{u}\in\mathcal{A}$, 满足

$$I[\mathbf{u}]=\min_{\mathbf{w}\in\mathcal{A}}I[\mathbf{w}].$$

证明 像通常那样选取一极小化序列

$$\text{在 }W^{1,q}(U;\mathbb{R}^3)\text{ 中弱收敛}:\mathbf{u}_{k_j}\rightharpoonup\mathbf{u}.$$

因

$$I[\mathbf{u}]\leqslant\liminf_{j\to\infty}I[\mathbf{u}_{k_j}],$$

我们只须证明 $\mathbf{u}\in\mathcal{A}$. 然而, 根据 §8.2.4 的引理, 我们有: 在 $L^{q/n}(U)$ 中 $\det\mathbf{D}\mathbf{u}_{k_j}\rightharpoonup\det\mathbf{D}\mathbf{u}$, 可见几乎处处有 $\det\mathbf{D}\mathbf{u}=1$. 即得所求. ■

注 (不可压性) 对于 Stokes 问题的不可压条件是

$$\operatorname{div}\boldsymbol{u}=0,\tag{52}$$

而对于非线性弹性力学问题的不可压条件是

$$\det\mathbf{D}\mathbf{u}=1,\tag{53}$$

这看起来似乎有些奇怪.

解释是: $\boldsymbol{u}$ 在 (52) 中代表速度, 而 $\mathbf{u}$ 在 (53) 中代表位移. 更一般地, 若 $\boldsymbol{b}$ 是 (比方说, 流体的) 一个速度场, 我们计算初始时刻位于 $\boldsymbol{x}$ 的一个质点的运动是通过求解 ODE

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}(t)=\boldsymbol{b}(\mathbf{x}(t),t)\quad(t\in\mathbb{R}),\\ \mathbf{x}(0)=\boldsymbol{x}\end{cases}$$

得到的. 记 $\mathbf{x}(t)=\mathbf{x}(t,\boldsymbol{x})$ 来显示对于初值 $\boldsymbol{x}$ 的依赖性. 对每个 $t>0$, 若对于所有的 $\boldsymbol{x}$,

$$J(\boldsymbol{x},t)=\det(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\mathbf{x})(t,\boldsymbol{x})=1,$$

则映射 $\boldsymbol{x}\mapsto\mathbf{x}(t,\boldsymbol{x})$ 是保持体积不变的. 显然 $J(\boldsymbol{x},0)=1$, 可计算验证 Euler 公式:

$$J_t=\operatorname{div}\boldsymbol{b}(\mathbf{x},t)J.$$

其中散度是对空间变量求的. 因此若 $\operatorname{div}\boldsymbol{b}\equiv0$, 则流是保持体积不变的.

8.5 临界点

至此, 我们已经研究了求各种能量泛函或带有约束的最小问题, 并发现它们满足的适当的非线性 Euler-Lagrange 方程. 在本节中我们的注意力转向寻找 Euler-Lagrange PDE 的另外的解, 即求其他临界点. 这些临界点一般不是最小, 而是 $I[\,\cdot\,]$ 的 "鞍点".

8.5.1 山路定理

接下来我们要介绍一些工具来确保一个抽象的泛函 $I[\cdot]$ 有临界点.

a. 临界点, 变形. 此后, H 表示一个以 $\|\ \|$ 为范数, $(\ ,\ )$ 为内积的实 Hilbert 空间. 令 $I: H \to \mathbb{R}$ 为 H 上的一个非线性泛函.

定义 我们称 I 在 $u \in H$ 是可微的, 若存在 $v \in H$ 使得

$$I[w] = I[u] + (v, w-u) + o(\|w-u\|) \quad (w \in H). \tag{1}$$

若元素 v 存在, 则是唯一的. 这时我们写作 $I'[u] = v$.

定义 若对每个 $u \in H$, $I'[u]$ 存在且映射 $I': H \to H$ 是连续的, 则称 I 属于 $C^1(H;\mathbb{R})$.

若 $I \in C^1(H;\mathbb{R})$, 则下面展开的理论成立, 但若我们附加以下假设, 则证明过程将大大简化.

$$I': H \to H \text{ 在 } H \text{ 的有界子集上是 Lipschitz 连续的.} \tag{2}$$

记号. (i) 用 $\mathcal{C}$ 表示满足 (2) 的泛函 $I \in C^1(H;\mathbb{R})$ 的集合.

(ii) 若 $c \in \mathbb{R}$, 我们记

$$A_c := \{u \in H | I[u] \leqslant c\}, \quad K_c := \{u \in H | I[u] = c, I'[u] = 0\}.$$

定义 (i) 若 $u \in H$, $I'[u] = 0$, 则称 u 是 I 的临界点.

(ii) 若 $K_c \neq \emptyset$, 则称实数 c 为 I 的临界值.

我们现欲证: 若 c 不是临界值, 那么我们可以对某个 $\varepsilon > 0$, 把集合 $A_{c+\varepsilon}$ 精确地变形为 $A_{c-\varepsilon}$. 其想法是求解 H 中一适当的 ODE, 沿着得到的流 "下山". 因 H 一般是无限维的, 我们需要某种紧性条件.

定义 称泛函 $I \in C^1(H;\mathbb{R})$ 满足 Palais-Smale 紧性条件, 若 H 中序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 满足

(i) $\{I[u_k]\}_{k=1}^{\infty}$ 有界, 且

(ii) 在 H 中 $I'[u_k] \to 0$,

则 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 H 中有收敛子序列.

定理 1 (形变定理) 假设 $I \in \mathcal{C}$ 满足 Palais-Smale 条件. 也假设

$$K_c = \emptyset. \tag{3}$$

那么对每个充分小的正数 $\varepsilon > 0$, 存在常数 $\delta \in (0, \varepsilon)$ 及函数

$$\eta \in C([0,1] \times H; H),$$

使得以 $t \in [0,1]$ 为参数的映射族

$$\eta^t(u) := \eta(t,u) \quad (t \in [0,1], u \in H)$$

满足:

(i) $\eta^0(u) = u$ $(u \in H)$,

(ii) $\eta^1(u) = u$ $(u \notin I^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon])$,

(iii) $I[\eta^t(u)] \leqslant I[u]$ $(u \in H, t \in [0,1])$,

(iv) $\eta^1(A_{c+\delta}) \subset A_{c-\delta}$.

证明 1. 首先证明存在常数 $0<\sigma,\varepsilon<1$ 使得对每个 $u\in A_{c+\varepsilon}-A_{c-\varepsilon}$,

$$\|I'[u]\|\geqslant\sigma. \tag{4}$$

用反证法. 若对所有常数 $\sigma,\varepsilon>0$, (4) 不成立, 则存在序列 $\sigma_k\to 0,\varepsilon_k\to 0$ 及元素序列 $\{u_k\}$, 使得

$$u_k\in A_{c+\varepsilon_k}-A_{c-\varepsilon_k} \tag{5}$$

且

$$\|I'[u_k]\|\leqslant\sigma_k. \tag{6}$$

按照 Palais-Smale 条件, 存在子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 及元素 $u\in H$, 在 H 中 $u_{k_j}\to u$. 但因 $I\in C^1(H;\mathbb{R})$, (5), (6) 蕴涵着 $I[u]=c$, $I'[u]=0$. 与假设 (3) 矛盾.

2. 固定 δ 满足

$$0<\delta<\varepsilon,\quad 0<\delta<\frac{\sigma^2}{2}. \tag{7}$$

记

$$A:=\{u\in H|I[u]\leqslant c-\varepsilon\text{ 或 }I[u]\geqslant c+\varepsilon\},$$
$$B:=\{u\in H|c-\delta\leqslant I[u]\leqslant c+\delta\}.$$

因 I' 在有界集上是有界的, 我们证明映射 $u\mapsto\operatorname{dist}(u,A)+\operatorname{dist}(u,B)$ 在 H 的每个有界集上有正常数的下界. 于是, 函数

$$g(u):=\frac{\operatorname{dist}(u,A)}{\operatorname{dist}(u,A)+\operatorname{dist}(u,B)}\quad(u\in H)$$

在有界集上是 Lipschitz 连续的且满足

$$0\leqslant g\leqslant 1,\quad\text{在 }A\text{ 上 }g=0,\text{ 在 }B\text{ 上 }g=1. \tag{8}$$

置

$$h(t):=\begin{cases}1, & t\in[0,1],\\ 1/t, & t\geqslant 1.\end{cases} \tag{9}$$

最后定义映射 $V:H\to H$ 为

$$V(u):=-g(u)h(\|I'[u]\|)I'[u]\quad(u\in H). \tag{10}$$

可见 V 是有界的.

3. 对每个 $u\in H$, 考虑 ODE

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}\eta^t(u)}{\mathrm{d}t}=V(\eta^t(u)) & (t>0),\\ \eta^0(u)=u.\end{cases} \tag{11}$$

因为 V 有界且在有界集上 Lipschitz 连续, (11) 在所有的 $t\geqslant 0$ 上存在唯一解. 我们记解为 $\eta^t(u)=\eta(t,u)$ $(t\geqslant 0,u\in H)$ 来显示解依赖于 t 和初始位置 $u\in H$. 我们限制解定义在时间区间 $t\in[0,1]$ 上, 可以看到由 (11) 定义的映射 $\eta^t\in C([0,1]\times H;H)$, 根据初始条件满足结论 (i); 又当 $u\in A$ 时, $\eta^t(u)\equiv u$ 是 (11) 的解, 故也满足 (ii).

4. 我们现计算

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}I[\eta^t(u)]&=\left(I'[\eta^t(u)],\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\eta^t(u)\right)=(I'[\eta^t(u)],V(\eta^t(u)))\\&=-g(\eta^t(u))h(\|I'[\eta^t(u)]\|)\|I'[\eta^t(u)]\|^2.\end{aligned} \tag{12}$$

特别地,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}I[\eta^t(u)] \leqslant 0 \quad (u \in H, t \in [0,1]).$$

所以论断 (iii) 成立.

5. 现固定任一点

$$u \in A_{c+\delta}. \tag{13}$$

我们欲证

$$\eta^1(u) \in A_{c-\delta}, \tag{14}$$

从而证明论断 (iv). 由 (13), $I[u] \leqslant c+\delta$, 再由 (iii), $I[\eta^t(u)] \leqslant c+\delta$, 若对某个 $t \in [0,1]$, $\eta^t(u) \notin B$, 则 $I[\eta^t(u)] < c-\delta$, 由 (iii), $I[\eta^1(u)] < c-\delta$. 故我们可以设对于任意 $t \in [0,1]$, $\eta^t(u) \in B$. 这时 $g(\eta^t(u)) = 1$. 于是, 由 (12) 的计算得,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}I[\eta^t(u)] = -h(\|I'[\eta^t(u)]\|)\|I'[\eta^t(u)]\|^2. \tag{15}$$

若 $\|I'[\eta^t(u)]\| \geqslant 1$, 则 (9), (4) 蕴涵着

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}I[\eta^t(u)] = -\|I'[\eta^t(u)]\| \leqslant -\sigma < -\sigma^2.$$

另一方面, 若 $\|I'[\eta^t(u)]\| \leqslant 1$, 则由 (9), (4) 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}I[\eta^t(u)] \leqslant -\sigma^2.$$

由这两个不等式及 (15), (7), 得

$$I[\eta^1(u)] \leqslant I[u] - \sigma^2 \leqslant c+\delta-\sigma^2 \leqslant c-\delta.$$

此即建立了 (14) 而完成了证明. ■

b. 山路定理. 下面我们用一个重要的 "极小-极大" 技术及上面建立的形变映射 η 来推出临界点的存在性.

定理 2 (山路定理) 假设 $I \in C$ 满足 Palais-Smale 条件. 还假设

(i) $I[0] = 0$,

(ii) 存在两个正常数 $r, a > 0$ 使得

$$\text{当 } \|u\| = r \text{ 时 } I[u] \geqslant a,$$

且

(iii) 存在一元素 $v \in H$,

$$\|v\| > r, \quad I[v] \leqslant 0.$$

定义:

$$\Gamma := \{g \in C([0,1]; H) | g(0) = 0, g(1) = v\}.$$

那么

$$c = \inf_{g \in \Gamma} \max_{0 \leqslant t \leqslant 1} I[g(t)]$$

是 I 的一临界值.

把 $I[\cdot]$ 的图像想象成在 0 处是一个低点, 四周群山环绕. 在这些山中在 v 处是另一个低点. 山路定理的思想是在所有连接 0 和 v 的山路中找一条道路通过山坳上的一个顶点, 即

$I[\cdot]$ 的一个鞍点. 但要当心, 我们只是断定在 "能量水平" c 处存在一个临界点, 并不必定对应于一个真正的鞍点.

证明 由 c 的定义, 很清楚

$$c \geqslant a. \tag{16}$$

用反证法, 假定 c 不是 I 的临界值, 所以

$$K_c = \emptyset. \tag{17}$$

取任一充分小的正数 ε

$$0 < \varepsilon < \frac{a}{2}. \tag{18}$$

按形变定理 1, 存在一个常数 $\delta \in (0, \varepsilon)$ 及同胚映射 $\eta^1 : H \to H$, 使得

$$\eta^1(A_{c+\delta}) \subset A_{c-\delta}, \tag{19}$$

且

$$\text{当 } u \notin I^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon] \text{ 时 } \eta^1(u) = u. \tag{20}$$

由 inf 的意义, 对于给定的 $\delta > 0$, 存在 $\mathrm{g} \in \Gamma$, 满足

$$\max_{0 \leqslant t \leqslant 1} I[\mathrm{g}(t)] \leqslant c + \delta. \tag{21}$$

因 $\eta^1(\mathrm{g}(0)) = \eta^1(0) = 0$, $\eta^1(\mathrm{g}(1)) = \eta^1(v) = v$, 故 $\hat{\mathrm{g}} := \eta^1 \circ \mathrm{g}$ 也属于 Γ. 由 (21), (19) 得 $\max\limits_{0 \leqslant t \leqslant 1} I[\hat{\mathrm{g}}(t)] \leqslant c - \delta$, 从而 $c = \inf\limits_{\mathrm{g} \in \Gamma} \max\limits_{0 \leqslant t \leqslant 1} I[\mathrm{g}(t)] \leqslant c - \delta$, 矛盾. ■

8.5.2 对半线性椭圆型 PDE 的应用

为说明山路定理的用途, 我们现在来研究半线性边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u), & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{22}$$

其中 U 是具有光滑边界 ∂U 的有界开集, 且假定 f 是光滑的, 且对某个 p,

$$1 < p < \frac{n+2}{n-2}.$$

还假设

$$|f(z)| \leqslant C(1 + |z|^p), \quad |f'(z)| \leqslant C(1 + |z|^{p-1}) \quad (z \in \mathbb{R}), \tag{23}$$

其中 C 是常数. 我们也设对某常数 $0 < \gamma < \frac{1}{2}$,

$$0 \leqslant F(z) \leqslant \gamma f(z) z. \tag{24}$$

其中 $F(z) := \int_0^z f(s)\,\mathrm{d}s$, $z \in \mathbb{R}$. 最后假设有两个常数 $0 < a \leqslant A$ 使得

$$a|z|^{p+1} \leqslant |F(z)| \leqslant A|z|^{p+1} \quad (z \in \mathbb{R}). \tag{25}$$

(25) 蕴涵着 $f(0) = 0$. 所以显然 $u \equiv 0$ 是 (22) 的平凡解. 我们要找其他解.

可见 PDE

$$-\Delta u = |u|^{p-1} u$$

满足以上所有假设. 我们将在 §9.4.2 回到这个特别的非线性方程.

定理 3 (存在性) 边值问题 (22) 至少有一个弱解 $u \neq 0$.

证明 1. 对于 $u \in H_0^1(U)$ 定义

$$I[u] := \int_U \left(\frac{1}{2}|\mathbf{D}u|^2 - F(u) \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{26}$$

我们欲将山路定理应用于 $I[\,\cdot\,]$.

我们取内积为 $(u,v) := \int_U \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$, 故范数为 $\|u\| := (u,u)^{1/2}$ 的空间 $H = H_0^1(U)$, 则

$$I[u] = \frac{1}{2}\|u\|^2 - \int_U F(u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} =: I_1[u] - I_2[u].$$

2. 我们首先证明

$$I \text{ 属于 } C \text{ 类 (定义见 §8.5.1.a).} \tag{27}$$

为明白此结论, 首先注意到对每个 $u, w \in H$, 因

$$I_1[w] = \frac{1}{2}\|w\|^2 = \frac{1}{2}\|u + w - u\|^2 = I_1[u] + (u, w-u) + \frac{1}{2}\|w-u\|^2,$$

所以 I_1 在 u 可微, 且 $I_1'[u] = u$. 于是, $I_1 \in C$.

3. 接下来须考察 I_2. 回顾 §6.2.1 的 Lax-Milgram 定理, 对于每个元素 $v^* \in H^{-1}(U)$, 问题

$$\begin{cases} -\Delta v = v^*, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ v = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases}$$

有唯一解 $v \in H_0^1(U)$. 记 $v = \mathsf{K}[v^*]$, 对于 $\forall u \in H_0^1(U)$,

$$\langle v^*, u\rangle = (-\Delta v, u) = (\mathbf{D}v, \mathbf{D}u) \leqslant \|v\|\|u\|.$$

当 $u = v$ 时等式成立, 故按定义 $\|v^*\|_{H^{-1}(U)} = \|v\|$. 即

$$\mathsf{K} : H^{-1}(U) \to H_0^1(U) \text{是等距同构.} \tag{28}$$

特别注意, 若 $w \in L^{2n/(n+2)}(U)$, 定义线性泛函 w^* 为:

$$\langle w^*, u\rangle := \int_U wu \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (u \in H_0^1(U)).$$

那么由 Hölder 不等式, $2^* = 2n/(n-2)$ 及 §5.6.1 定理 1,

$$\int_U wu \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \|w\|_{L^{2n/(n+2)}(U)}\|u\|_{L^{2^*}(U)} \leqslant C\|w\|_{L^{2n/(n+2)}(U)}\|u\|.$$

故 $w^* \in H^{-1}(U)$. 故对于 $L^{2n/(n+2)}(U)$ 中的 w 滥用记号 "$w \in H^{-1}(U)$". 因 $\frac{2np}{n+2} < \frac{n+2}{n-2} \cdot \frac{2n}{n+2} = 2^*$, 故若 $u \in H_0^1(U)$, 则由 (23), $|f(u)| \leqslant C(1+|u|^p)$, U 有界, Hölder 不等式, §5.6.1 定理 1, 得 $f(u) \in L^{2n/(n+2)}(U) \subset H^{-1}(U)$.

我们现在证明, 如果 $u \in H_0^1(U)$, 则

$$I_2'[u] = \mathsf{K}[f(u)]. \tag{29}$$

为证明 (29), 首先注意, 根据带有积分形式的余项的 Taylor 公式

$$F(a+b) = F(a) + bf(a) + b^2 \int_0^1 (1-s) f'(a+sb)\,\mathrm{d}s.$$

所以对每个 $w \in H_0^1(U)$,

$$\begin{aligned} I_2[w] &= \int_U F(w)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U F(u+w-u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &= \int_U (F(u) + (w-u)f(u))\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + R \quad (\text{由 Green 公式}) \\ &= I_2(u) + \int_U \mathbf{D}(w-u)\cdot\mathbf{D}(\mathsf{K}[f(u)])\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + R, \end{aligned} \tag{30}$$

按照 (23), 其中余项 R 满足

$$\begin{aligned}|R| &\leqslant C\int_U (1+|u|^{p-1}+|w-u|^{p-1})|w-u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\ &\leqslant C\int_U (|w-u|^2+|w-u|^{p+1})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\ &\quad +C\left(\int_U |u|^{p+1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{p-1}{p+1}}\left(\int_U |w-u|^{p+1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{2}{p+1}}.\end{aligned}$$

因 $p+1<\frac{2n}{n-2}=2^*$, 用 Hölder 不等式及 §5.6.1 定理 1 得

$$\begin{aligned}\left(\int_U |w-u|^{p+1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{2}{p+1}} &\leqslant |U|^{2\left(\frac{1}{p+1}-\frac{1}{2^*}\right)}\left(\int_U (w-u)^{2^*}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{2}{2^*}}\\ &\leqslant C\int_U |\mathbf{D}(w-u)|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}$$

所以, $R=o(\|w-u\|)$. 从 (28), (30) 可见

$$I_2[w]=I_2[u]+(\mathsf{K}[f(u)],w-u)+o(\|w-u\|),$$

即得 (29).

最后注意到若 $u,\bar{u}\in H_0^1(U)$, $\|u\|,\|\bar{u}\|\leqslant L$, 则

$$\begin{aligned}\|I_2'[u]-I_2'[\bar{u}]\| &= \|\mathsf{K}[f(u)]-\mathsf{K}[f(\bar{u})]\| \quad (\text{由 (28)})\\ &= \|f(u)-f(\bar{u})\|_{H^{-1}(U)}\leqslant C\|f(u)-f(\bar{u})\|_{L^{\frac{2n}{n+2}}(U)}.\end{aligned}$$

但

$$\begin{aligned}&\|f(u)-f(\bar{u})\|_{L^{\frac{2n}{n+2}}(U)} \quad (\text{由 (23)})\\ &\leqslant C\left(\int_U ((1+|u|^{p-1}+|\bar{u}|^{p-1})|u-\bar{u}|)^{\frac{2n}{n+2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{n+2}{2n}} \quad (\text{由 Hölder 不等式})\\ &\leqslant C\left(\int_U (1+|u|^{p-1}+|\bar{u}|^{p-1})^{\frac{n}{2}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{2}{n}}\|u-\bar{u}\|_{L^{2^*}(U)}\\ &= C(L)\|u-\bar{u}\|_{L^{2^*}(U)}\leqslant C(L)\|u-\bar{u}\|,\end{aligned}$$

所以 $I_2':H_0^1(U)\to H_0^1(U)$ 在有界集上是 Lipschitz 连续的. 于是 $I_2\in C$, 得到论断 (27).

4. 现我们验证 Palais-Smale 条件. 为此设 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}\subset H_0^1(U)$,

(31) $$\{I[u_k]\}_{k=1}^{\infty}\text{ 是有界的},$$

且

(32) $$\text{在 } H_0^1(U)\text{ 中 } I'[u_k]\to 0.$$

按前所叙, 在 $H_0^1(U)$ 中,

(33) $$u_k-\mathsf{K}[f(u_k)]\to 0.$$

所以对每个 $\varepsilon>0$, 对足够大的 k, 有

$$|(I'[u_k],v)|=\left|\int_U (\mathbf{D}u_k\cdot\mathbf{D}v-f(u_k)v)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right|\leqslant\varepsilon\|v\|\quad(v\in H_0^1(U)).$$

在上式中令 $v=u_k$, 发现对每个 $\varepsilon>0$ 及所有充分大的 k 有

$$\left|\int_U (|\mathbf{D}u_k|^2-f(u_k)u_k)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right|\leqslant\varepsilon\|u_k\|.$$

特别地, 对于 $\varepsilon=1$, 可见对所有充分大的 k,

(34) $$\int_U f(u_k)u_k\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\|u_k\|^2+\|u_k\|.$$

因 (31), 对所有的 k 及某个常数 C,

$$\left(\frac{1}{2}\|u_k\|^2 - \int_U F(u_k)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right) \leqslant C < \infty.$$

我们推出

$$\begin{aligned}\|u_k\|^2 &\leqslant C + 2\int_U F(u_k)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \qquad \text{由(34),(24)}\\ &\leqslant C + 2\gamma(\|u_k\|^2 + \|u_k\|).\end{aligned}$$

因 $2\gamma < 1$, 由上述不等式发现 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $H_0^1(U)$ 中有界. 所以存在一子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 及 $u \in H_0^1(U)$, 在 $H_0^1(U)$ 中, $u_{k_j} \rightharpoonup u$, 且在 $L^{p+1}(U)$ 中 $u_{k_j} \to u$. 后一论断成立是因为 $p+1 < 2^*$. 但这时在 $H^{-1}(U)$ 中 $f(u_{k_j}) \to f(u)$, 从而在 $H_0^1(U)$ 中 $\mathsf{K}[f(u_{k_j})] \to \mathsf{K}[f(u)]$. 于是 (33) 蕴涵着在 $H_0^1(U)$ 中

$$u_{k_j} \to u. \tag{35}$$

5. 我们最后要证明满足山路定理的剩余的假设. 很清楚, $I(0) = 0$. 现设 $u \in H_0^1(U)$, $\|u\| = r$, 其中 $r > 0$ 在下面再取. 那么

$$I[u] = I_1[u] - I_2[u] = \frac{r^2}{2} - I_2[u]. \tag{36}$$

因 $p+1 < 2^*$, 故假设 (25) 蕴涵着

$$|I_2[u]| \leqslant C\int_U |u|^{p+1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C\left(\int_U |u|^{2^*}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{p+1}{2^*}} \leqslant C\|u\|^{p+1} \leqslant Cr^{p+1}.$$

根据 (36), 因 $p+1 > 2$, 只要 $r > 0$ 足够小, 就有

$$I[u] \geqslant \frac{r^2}{2} - Cr^{p+1} \geqslant \frac{r^2}{4} = a > 0.$$

现固定某元素 $u \in H$, $u \neq 0$. 记 $v := tu$, 其中当 $t > 0$ 充分大时, 有

$$\begin{aligned}I[v] &= I_1[tu] - I_2[tu] = t^2 I_1[u] - \int_U F(tu)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad \text{(由(25))}\\ &\leqslant t^2 I_1[u] - at^{p+1}\int_U |u|^{p+1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} < 0.\end{aligned}$$

6. 我们已经检验了山路定理的所有假设成立. 于是必然存在一个函数 $u \in H_0^1(U)$, $u \neq 0$, 使得

$$I'[u] = u - \mathsf{K}[f(u)] = 0.$$

特别地, 对每个 $v \in H_0^1(U)$, 有

$$\int_U \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U f(u)v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

即 u 是 (22) 的弱解. ■

更多关于非线性 Poisson 方程, 特别是对假设 (23) 中 $p = \frac{n+2}{n-2}$ (临界指数) 时的重要情况的讨论见 §9.4.2.

8.6 不变量, Noether 定理

接下来我们研究在适当的区域变分及函数变分下不变的变分被积函数, 并证明相应的 Euler-Lagrange 方程的解自动地也是某种散度结构守恒律的解.

8.6.1 不变变分问题

我们再次注意泛函

$$I[w]=\int_U L(\mathbf{D}w,w,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \tag{1}$$

其中 $U\subset\mathbb{R}^n$, $w:U\to\mathbb{R}$. 如通常那样记 $L=L(\boldsymbol{p},z,\boldsymbol{x})$.

记号. (i) 令 $\mathbf{x}:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}^n$, $\mathbf{x}=\mathbf{x}(\boldsymbol{x},\tau)$ 是对所有 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 满足 $\mathbf{x}(\boldsymbol{x},0)=\boldsymbol{x}$ 的光滑向量场族. 对于小的 $|\tau|$, 映射 $\boldsymbol{x}\mapsto\mathbf{x}(\boldsymbol{x},\tau)$ 是光滑的微分同胚. 我们称映射 $\boldsymbol{x}\mapsto\mathbf{x}(\boldsymbol{x},\tau)$ 是一个区域变分. 还定义

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}):=\mathbf{x}_\tau(\boldsymbol{x},0) \tag{2}$$

及

$$U(\tau):=\mathbf{x}(U,\tau). \tag{3}$$

(ii) 接着, 给定一个光滑函数 $u:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, 考虑一个光滑函数变分族 $w:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $w=w(\boldsymbol{x},\tau)$, 使得

$$w(\boldsymbol{x},0)=u(\boldsymbol{x}). \tag{4}$$

记

$$m(\boldsymbol{x}):=w_\tau(\boldsymbol{x},0). \tag{5}$$

我们称 m 为乘子, 其理由不久将自明.

给定一形如 (1) 的泛函 $I[\,\cdot\,]$, 我们问是否能找到区域变分及函数变分使得 $I[\,\cdot\,]$ 在这些变分下不变? 若是, 则在这个意义上称这些变分与 Lagrange 函数 L 相容.

定义 我们称在给出的区域变分 $\mathbf{x}$ 及函数变分 w 下泛函 $I[\,\cdot\,]$ 不变, 若对所有小的 $|\tau|$ 及所有的开集 $U\subset\mathbb{R}^n$, 有

$$\int_U L(\mathbf{D}w(\boldsymbol{x},\tau),w(\boldsymbol{x},\tau),\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{U(\tau)} L(\mathbf{D}u(\mathbf{x}),u(\mathbf{x}),\mathbf{x})\,\mathrm{d}\mathbf{x}. \tag{6}$$

这里我们记 $\mathbf{D}w=\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}w$. 这个定义的思想是: 给定一个区域变分 $\mathbf{x}$ 及一个函数 u, 我们要找某个涉及 $u(\mathbf{x}(\boldsymbol{x},\tau))$ 的表达式 w. 然后在 (6) 左边的积分号内改变变量来检验使之等于右边在积分区域 $U(\tau)$ 上的积分.

8.6.2 Noether 定理

我们现在证明泛函的不变性蕴涵着相应的 Euler-Lagrange 方程能够变换为散度型:

定理 1 (Noether 定理) 设泛函 $I[\,\cdot\,]$ 在区域变分 $\mathbf{x}$ 及对应于光滑函数 u 的函数变分 w 下不变.

(i) 那么

$$\begin{aligned}&\operatorname{div}[m\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})-\boldsymbol{v}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})]\\&\qquad=m\left(\operatorname{div}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x}))-L_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\right),\end{aligned} \tag{7}$$

其中 $\boldsymbol{v}=(v_1,\cdots,v_n)$ 由 (2) 定义, 乘子 m 由 (5) 定义.

(ii) 特别地, 若 u 是 $I[\,\cdot\,]$ 的临界点, 故 u 是 Euler-Lagrange 方程

$$-\operatorname{div}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x}))+L_z(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})=0$$

的解, 且有散度恒等式:

$$\operatorname{div}[m\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})-\boldsymbol{v}L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})]=0. \tag{8}$$

所以乘以 m 就把 Euler-Lagrange PDE 转换为散度型.

证明 把不变恒等式 (6) 关于 τ 求导并置 $\tau=0$, 由 §C.4 定理 6(关于动区域的积分的导数) 得恒等式

$$\int_U(\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L\cdot\mathbf{D}m+mL_z)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\partial U}L\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S.$$

再由 §C.2(Gauss-Green 定理的推广), 得

$$\int_U m(-\operatorname{div}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L+L_z)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\partial U}(-m\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L+L\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S=\int_U\operatorname{div}(-m\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L+L\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

这个恒等式对所有的区域 U 成立, 所以得恒等式 (7). ■

早前已提到, 有时我们可先猜一个区域变分 $\mathbf{x}$, 再找一个相应的函数变分, 例如 $w(\boldsymbol{x},\tau)=\lambda(\boldsymbol{x},\tau)u(\mathbf{x}(\boldsymbol{x},\tau))$. 然后计算乘子 m, 它是以 u 及其偏导数表示的. 下面举 5 个例子说明构造过程, 各例的复杂度依次增加.

例 1 (与 $\boldsymbol{x}$ 无关的 Lagrange 函数) 若 $L=L(\boldsymbol{p},z)$ 不依赖于自变量 $\boldsymbol{x}$, 则积分 (1) 在空间平移下不变. 具体而言, 取 $k\in\{1,\cdots,n\}$ 并定义

$$\mathbf{x}(\boldsymbol{x},\tau):=\boldsymbol{x}+\tau\boldsymbol{e}_k,\quad w(\boldsymbol{x},\tau):=u(\boldsymbol{x}+\tau\boldsymbol{e}_k),$$

则

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{e}_k,\quad m=u_{\boldsymbol{x}_k}.$$

于是, 若 u 是一临界点, (8) 成为恒等式:

$$\operatorname{div}(u_{\boldsymbol{x}_k}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L-L(\mathbf{D}u,u,\boldsymbol{x})\boldsymbol{e}_k)=0\quad(k=1,\cdots,n). \tag{9}$$

直接从 Euler-Lagrange 方程证明以上公式可作为读者的一个简单练习. 要点是: Noether 定理提供了寻找这种恒等式的系统的步骤.

例 2 (尺度不变性) 泛函

$$I[w]=\int_U|\mathbf{D}w|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

的光滑的最小 u 是 p-Laplace 方程

$$\operatorname{div}(|\mathbf{D}u|^{p-2}\mathbf{D}u)=0$$

的解.* 作尺度变换的区域变分及函数变分:

$$\mathbf{x}(\boldsymbol{x},\tau)=\mathrm{e}^{\tau}\boldsymbol{x},\quad w(\boldsymbol{x},\tau)=\mathrm{e}^{\lambda\tau}u(\mathrm{e}^{\tau}\boldsymbol{x}).$$

其中 λ 待定. 代入 (6) 得

$$\int_U\mathrm{e}^{p\tau(1+\lambda)}|\mathbf{D}u(\mathrm{e}^{\tau}\boldsymbol{x})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{U(\tau)}|\mathbf{D}u(\mathbf{x})|^p\,\mathrm{d}\mathbf{x}.$$

因 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\mathrm{e}^{-n\tau}\,\mathrm{d}\mathbf{x}$, 故应取 $\lambda=\frac{n-p}{p}$. 则由 (2), (5) 得乘子

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{x},m=\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u+\frac{n-p}{p}u.$$

*以下译者补充了详证.——译者注

相应的散度恒等式 (8) 为

$$\operatorname{div}\left(\left(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u+\frac{n-p}{p}u\right)p|\mathbf{D}u|^{p-2}\mathbf{D}u-\boldsymbol{x}|\mathbf{D}u|^{p}\right)=0. \tag{10}$$

可直接验证这个恒等式 (10).

应用: 单调性公式. 假设 u 是在某区域 U 中 p-Laplace 方程的光滑解, 球 $B(\mathbf{0},r)$ 位于 U 中. 若我们在 $B(\mathbf{0},r)$ 上积分散度恒等式 (10), 再用 Gauss-Green 定理化简, 发现

$$(n-p)\int_{B(\mathbf{0},r)}|\mathbf{D}u|^{p}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=r\int_{\partial B(\mathbf{0},r)}(|\mathbf{D}u|^{p}-p|\mathbf{D}u|^{p-2}u_{r}^{2})\,\mathrm{d}S,$$

其中 $u_r:=\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}\cdot\mathbf{D}u$. 所以

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{1}{r^{n-p}}\int_{B(\mathbf{0},r)}|\mathbf{D}u|^{P}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)&=\frac{p-n}{r^{n-p+1}}\int_{B(\mathbf{0},r)}|\mathbf{D}u|^{p}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\frac{1}{r^{n-p}}\int_{\partial B(\mathbf{0},r)}|\mathbf{D}u|^{p}\,\mathrm{d}S\\&=\frac{p}{r^{n-p}}\int_{\partial B(\mathbf{0},r)}|\mathbf{D}u|^{p-2}u_{r}^{2}\,\mathrm{d}S\geqslant 0.\end{aligned}$$

这是一个单调性公式, 蕴涵了

$$r\mapsto\frac{1}{r^{n-p}}\int_{B(\mathbf{0},r)}|\mathbf{D}u|^{p}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\text{ 是非减的.}$$

我们在习题 20 中讨论一个 $p=2$ 时的有趣结果.

在 §9.4.2 中研究半线性椭圆型方程时, 我们会知道由例 2 得到的乘子 $\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u$ 的用处.

依赖于时间的问题. 若把自变量之一当作时间, 则我们能把由积分变分不变得到的 (8) 式解释为守恒律.

例 3 (非线性波动方程的能量守恒) 考虑由具有紧支集的函数 $w=w(\boldsymbol{x},t)$ 定义的积分表达式

$$I[w]=\int_{0}^{T}\int_{\mathbb{R}^{n}}\left(\frac{1}{2}w_{t}^{2}-\left(\frac{1}{2}|\mathbf{D}w|^{2}+F(w)\right)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t. \tag{11}$$

如通常那样记 $\mathbf{D}w=\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}w$. 可把 Lagrange 函数类似于 §3.3.1 的 ODE 的例子那样解释为动能减去势能. 相应的 Euler-Lagrange 方程是半线性波动方程

$$u_{tt}-\Delta u+f(u)=0\quad(f:=F'). \tag{12}$$

(11) 式中的被积函数不依赖于时间变量 t, 因此关于这个时间变量的移位不变. Noether 定理蕴涵着此不变性导致一个守恒律, 在此情况是能量守恒. 更确切地, 我们定义

$$\mathbf{x}(\boldsymbol{x},t,\tau):=(\boldsymbol{x},t+\tau),\quad w(\boldsymbol{x},t,\tau):=u(\boldsymbol{x},t+\tau),$$

所以

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{e}_{n+1},\quad m=u_{t}.$$

那么 (8) 成为

$$\operatorname{div}(-u_{t}\mathbf{D}u)+\left(\frac{1}{2}(u_{t}^{2}+|\mathbf{D}u|^{2})+F(u)\right)_{t}=0.$$

它可以重写为

$$e_{t}-\operatorname{div}(u_{t}\mathbf{D}u)=0, \tag{13}$$

其中能量密度

$$e:=\frac{1}{2}(u_{t}^{2}+|\mathbf{D}u)|^{2})+F(u).$$

在 (13) 中的散度算子只对 $\boldsymbol{x}$ 变量作用. 若 u 在每个时刻在空间具有紧支集, 那么总能量关于时间是守恒的:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n}\left(\frac{1}{2}(u_t^2+|\mathbf{D}u|^2)+F(u)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0.$$

在第十二章我们将系统地研究形如 (12) 的半线性波动方程的可解性, 将发现这个守恒律特别有用.

例 4 (波动方程的尺度不变性) 线性波动方程

$$\Box u:=u_{tt}-\Delta u=0$$

对应于作用泛函

$$I[w]=\frac{1}{2}\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}(w_t^2-|\mathbf{D}w|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t. \tag{14}$$

类似于上例 2 的求解方法, 泛函 (14) 在尺度变换

$$\mathbf{x}(\boldsymbol{x},t,\tau):=(\mathrm{e}^\tau\boldsymbol{x},\mathrm{e}^\tau t),\quad w(\boldsymbol{x},t,\tau):=\mathrm{e}^{\tau\frac{n-1}{2}}u(\mathrm{e}^\tau\boldsymbol{x},\mathrm{e}^\tau t)$$

下不变, 故

$$\boldsymbol{v}=(\boldsymbol{x},t),\quad m=tu_t+\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u+\frac{n-1}{2}u.$$

由 (8) 提供的守恒律断言

$$p_t-\operatorname{div}\boldsymbol{q}=0,$$

其中

$$p:=\frac{t}{2}(u_t^2+|\mathbf{D}u|^2)+u_t\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u+\frac{n-1}{2}uu_t,$$

$$\boldsymbol{q}:=\left(tu_t+\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u+\frac{n-1}{2}u\right)\mathbf{D}u+\frac{1}{2}(u_t^2-|\mathbf{D}u|^2)\boldsymbol{x}.$$

我们将在 §12.4 中介绍对于非线性波动方程的类似恒等式的一个重要应用.

例 5 (波动方程的共形能量) 下面更复杂的例子说明了 Noether 定理即使不能直接应用, 有时也可以帮助我们确定有用的乘子.

称映射

$$(\boldsymbol{x},t)\mapsto(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{t}):=\left(\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^2-t^2},\frac{t}{|\boldsymbol{x}|^2-t^2}\right) \tag{15}$$

为*双曲反演*, 其中 $|\boldsymbol{x}|^2\neq t^2$. 与之相关的是*双曲 Kelvin 变换* $\mathcal{K}u=\bar{u}$, 定义为

$$\bar{u}(\boldsymbol{x},t):=u(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{t})||\bar{\boldsymbol{x}}|^2-\bar{t}^2|^{\frac{n-1}{2}}=u\left(\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^2-t^2},\frac{t}{|\boldsymbol{x}|^2-t^2}\right)\frac{1}{||\boldsymbol{x}|^2-t^2|^{\frac{n-1}{2}}}. \tag{16}$$

第十二章习题 9 是证明: 若 $\Box u=0$, 则 $\Box\bar{u}=0$.

我们的目的是用双曲反演及双曲 Kelvin 变换来帮助设计 $(\boldsymbol{x},t)$ 及 u 的变分. 对于前者, 将 $(\boldsymbol{x},t)$ 映射到 $(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{t})$, 然后加上 $\tau\boldsymbol{e}_{n+1}$, 最后再应用双曲反演. 计算证明了区域变分是

$$\mathbf{x}(\boldsymbol{x},t,\tau):=\gamma(\boldsymbol{x},t+\tau(|\boldsymbol{x}|^2-t^2)), \tag{17}$$

其中

$$\gamma:=\frac{|\boldsymbol{x}|^2-t^2}{|\boldsymbol{x}|^2-(t+\tau(|\boldsymbol{x}|^2-t^2))^2}. \tag{18}$$

接下来用相仿的过程来构建 u 的变分: 应用 Kelvin 变换计算 $\mathcal{K}u=\bar{u}$, 然后在 $\bar{u}$ 的变量中加上 $\tau\boldsymbol{e}_{n+1}$, 最后再应用 Kelvin 变换. 另一计算揭示了函数变分的结果是

$$w(\boldsymbol{x},t,\tau):=\gamma^{\frac{n-1}{2}}u(\mathbf{x}(\boldsymbol{x},t,\tau)). \tag{19}$$

接着我们要计算相应于 (17)–(19) 的乘子, 通过关于 τ 求导再令 $\tau=0$:

$$\boldsymbol{v}=(2\boldsymbol{x}t,|\boldsymbol{x}|^2+t^2),\quad m=(|\boldsymbol{x}|^2+t^2)u_t+2t\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u+(n-1)tu. \tag{20}$$

我们没有断言作用泛函 (14) 在这些区域及函数变分下不变. 相反, 我们猜测, 因为波动方程的解在双曲 Kelvin 变换后仍是波动方程的解, 所以把 (20) 的乘子 m 乘以波动方程 $\Box u=0$ 可能是有用的. 结果的确是这样, 经过冗长的计算我们推导出 *Morawetz* 恒等式

$$c_t-\operatorname{div}\boldsymbol{r}=0, \tag{21}$$

其中

$$c:=\frac{1}{2}(|\boldsymbol{x}|^2+t^2)(u_t^2+|\mathbf{D}u|^2)+2t|\boldsymbol{x}|u_ru_t-\frac{n-1}{2}(u-2tu_t)u \tag{22}$$

是所谓的*共形能量的密度*, 而

$$\boldsymbol{r}:=((|\boldsymbol{x}|^2+t^2)u_t+2t|\boldsymbol{x}|u_r+(n-1)tu)\mathbf{D}u+t(u_t^2-|\mathbf{D}u|^2)\boldsymbol{x}. \tag{23}$$

Morawetz 恒等式的重要性在于共形能量密度 c 在 $n\neq 2$ 时可写成一些非负项与一个关于 $\boldsymbol{x}$ 的散度项之和:

$$\begin{aligned}c=&\frac{(t+|\boldsymbol{x}|)^2}{4}\left(u_t+u_r+\frac{n-1}{2|\boldsymbol{x}|}u\right)^2+\frac{(t-|\boldsymbol{x}|)^2}{4}\left(u_t-u_r-\frac{n-1}{2|\boldsymbol{x}|}u\right)^2+\\&\frac{|\boldsymbol{x}|^2+t^2}{2}\left(|\mathbf{D}u|^2-u_r^2+\frac{(n-3)(n-1)}{4|\boldsymbol{x}|^2}u^2\right)-\frac{n-1}{4}\operatorname{div}\left(\frac{|\boldsymbol{x}|^2+t^2}{|\boldsymbol{x}|^2}u^2\boldsymbol{x}\right),\end{aligned} \tag{24}$$

其中 $u_r:=\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}\cdot\mathbf{D}u$.

应用: 局部能量衰减. 设 $O\subset\mathbb{R}^n$ 表示具有光滑边界的有界开集, 关于原点是星形的: 此条件的定义及几何意义见 §9.4.2. 定义外部区域

$$U:=\mathbb{R}^n-\bar{O}.$$

再假设 u 是以下波动方程初边值问题在 "障碍" O 外的光滑解:

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u=0, & \text{在 } U\times(0,\infty) \text{ 中},\\ u=0, & \text{在 } \partial U\times\{t=0\} \text{ 上},\\ u=g,u_t=h, & \text{在 } U\times\{t=0\} \text{ 上},\end{cases}$$

其中初始数据 g,h 有紧支集.

我们断定当 $n\neq 2$ 且 $O\subset B(\mathbf{0},R)$ 时存在常数 $C>0$ 使得当 $t\geqslant 2R$ 时

$$\int_{B(\mathbf{0},R)-O}(u_t^2+|\mathbf{D}u|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\frac{10C}{t^2}. \tag{25}$$

(其中 C 只与初始数据及 n 有关, 其表达式见下.) 于是虽然总能量是守恒的, 但在任何有界区域中的能量当 $t\to\infty$ 时衰减到零.

为证 (25), 观察守恒律 (21), 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_U c\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U\operatorname{div}\boldsymbol{r}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\partial O}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S, \tag{26}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 是 ∂O 上的内单位法向. 因在 ∂O 上 $u=0=u_t$. 所以从 (23) 我们计算得, 沿着 ∂O,

$$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nu}=2t(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u)(\mathbf{D}u\cdot\boldsymbol{\nu})-t|\mathbf{D}u|^2(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\nu}).$$

因在 ∂O 上 $u=0$, 所以 $\mathbf{D}u=(\mathbf{D}u\cdot\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu}$. 所以由上述公式及 O 是星形区域, 就有

$$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nu}=t|\mathbf{D}u|^2(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\nu})\leqslant 0.$$

由上述不等式及 (26), 那么对于任意 $t>0$, 在 (22) 右边取 $t=0$, 并考虑到初始数据, 有

$$\int_U c\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant C:=\frac{1}{2}\int_U\left((|\boldsymbol{x}|h)^2+(|\boldsymbol{x}||\mathbf{D}g|)^2-(n-1)g^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

对每个 $t>0$ 及 $R>0$, 对于在 U 上有紧支集的任意 n 维可微向量 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$,

$$\int_{B(\mathbf{0},R)-O}(c+\operatorname{div}\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\int_{U-B(\mathbf{0},R)}(c+\operatorname{div}\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\equiv\int_U c\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant C.$$

取 $\boldsymbol{v}=\frac{n-1}{4}\frac{|\boldsymbol{x}|^2+t^2}{|\boldsymbol{x}|^2}u^2\boldsymbol{x}$, 则上式左边两个积分的被积函数都是非负的. 所以当 $n\neq 2, t>0$ 时, 由 c 的表达式 (24) 的第 3 个非负项得

$$\int_{B(\mathbf{0},R)-O}\left(|\mathbf{D}u|^2-u_r^2+\frac{(n-3)(n-1)u^2}{4|\boldsymbol{x}|^2}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\frac{2C}{t^2}. \tag{27}$$

取 $t\geqslant 2R\geqslant 2|\boldsymbol{x}|$, 则由 c 的表达式 (24) 中的第 1,2 非负项得

$$\frac{(t\pm|\boldsymbol{x}|)^2}{4}\left(u_t\pm u_r\pm\frac{n-1}{2|\boldsymbol{x}|}u\right)^2\geqslant\frac{t^2}{16}\left(u_t\pm u_r\pm\frac{n-1}{2|\boldsymbol{x}|}u\right)^2.$$

故 c 的表达式 (24) 的第 1,2 项的积分有估计式

$$\frac{t^2}{8}\int_{B(\mathbf{0},R)-O}\left(u_t^2+u_r^2+\frac{n-1}{|\boldsymbol{x}|}uu_r+\frac{(n-1)^2}{4|\boldsymbol{x}|^2}u^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant C. \tag{28}$$

现有

$$\frac{n-1}{|\boldsymbol{x}|}uu_r=(n-1)\operatorname{div}\left(\frac{u^2}{2|\boldsymbol{x}|^2}\boldsymbol{x}\right)-\frac{(n-1)(n-2)}{2|\boldsymbol{x}|^2}u^2.$$

代入 (28), 因散度项积分值非负, 得

$$\int_{B(\mathbf{0},R)-O}\left(u_t^2+u_r^2-\frac{(n-3)(n-1)}{4|\boldsymbol{x}|^2}u^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\frac{8C}{t^2}.$$

与 (27) 式相加, 得: 当 $n\neq 2, t\geqslant 2R$ 时,

$$\int_{B(\mathbf{0},R)-O}\left(u_t^2+|\mathbf{D}u|^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\frac{10C}{t^2}.$$

即 (25) 式. ■

8.7 习题

在以下习题中 U 总是表示具有光滑边界的 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开子集. 除非另有说明, 假设所有给定的函数是光滑的.

1. 此问题说明一个弱收敛序列具有相当坏的表现.

   (a) 证明在 $L^2(0,1)$ 中, 当 $k\to\infty$ 时, $u_k(x)=\sin(kx)\rightharpoonup 0$.

   (b) 固定 $a,b\in\mathbb{R}$, $0<\lambda<1$. 定义

   $$u_k(x):=\begin{cases}a, & \text{若 } j/k\leqslant x\leqslant(j+\lambda)/k\\ b, & \text{若 } (j+\lambda)/k\leqslant x<(j+1)/k\end{cases}\qquad(j=0,\cdots,k-1).$$

   证明在 $L^2(0,1)$ 中 $u_k\rightharpoonup\lambda a+(1-\lambda)b$.

2. 求 $L=L(\boldsymbol{p},z,\boldsymbol{x})$ 使得 PDE

   $$-\Delta u+\mathbf{D}\phi\cdot\mathbf{D}u=f,\quad\text{在 } U \text{ 中}$$

   是对应于泛函 $I[w]:=\int_U L(\mathbf{D}w,w,\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$ 的 Euler-Lagrange 方程.

   (提示: 找一个带有指数项的 Lagrange 函数.)

3. 热传导方程的椭圆正则化是 PDE

   $$u_t-\Delta u-\varepsilon u_{tt}=0,\quad\text{在 } U_T \text{ 中,}\tag{$*$}$$

   其中 $\varepsilon>0$, 且 $U_T=U\times(0,T]$. 证明 $(*)$ 是对应于一个能量泛函

   $$I_\varepsilon[w]:=\iint_{U_T}L_\varepsilon(\mathbf{D}w,w_t,w,\boldsymbol{x},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t$$

的 Euler-Lagrange 方程.

(提示: 找一个带有时间 t 的指数项的 Lagrange 函数.)

4. 假设 $\eta:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是 C^1 的.

   (a) 证明 $L(\mathsf{P},z,\boldsymbol{x})=\eta(z)\det\mathsf{P}$ ($\mathsf{P}\in\mathbb{M}^{n\times n}, z\in\mathbb{R}^n$) 是一个空 Lagrange 函数.

   (b) 若 $\mathbf{u}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是 C^2 的, 证明
   $$\int_U \eta(\mathbf{u})\det(\mathbf{Du})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$
   只依赖于 $\mathbf{u}|_{\partial U}$.

5. (续) 固定 $\boldsymbol{x}^0\notin\mathbf{u}(\partial U)$, 取一如上的函数 η, 使得 $\int_{\mathbb{R}^n}\eta\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}=1$, $\operatorname{spt}\eta\subset B(\boldsymbol{x}^0,r)$, 取小的 $r>0$, 使得 $B(\boldsymbol{x}^0,r)\cap\mathbf{u}(\partial U)=\emptyset$. 定义
   $$\deg(\mathbf{u},\boldsymbol{x}^0):=\int_U \eta(\mathbf{u})\det(\mathbf{Du})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$
   是 $\mathbf{u}$ 相对于 $\boldsymbol{x}^0$ 的度. 证明这个度是整数.

6. 令 $\Sigma\subset\mathbb{R}^3$ 表示光滑函数 $u:U\to\mathbb{R}(U\subset\mathbb{R}^2)$ 的图像, 则
   $$(*)\qquad \int_U (1+|\mathbf{D}u|^2)^{-\frac{3}{2}}\det(\mathbf{D}^2u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$
   表示 Gauss 曲率在 Σ 上的积分. 证明这个表达式只依赖于 $\mathbf{D}u$ 在 ∂U 上的限制. (微分几何中的 Gauss-Bonnet 定理: 用 $\partial\Sigma$ 的测地曲率来计算 $(*)$.)

7. 令 $m=n$. 证明
   $$L(\mathsf{P})=\operatorname{tr}(\mathsf{P}^2)-(\operatorname{tr}(\mathsf{P}))^2\quad(\mathsf{P}\in\mathbb{M}^{n\times n})$$
   是一个空 Lagrange 函数.

8. 解释为何 §8.2 中的方法不能用于证明泛函
   $$I[w]:=\int_U (1+|\mathbf{D}w|^2)^{1/2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$
   对于任何 $1\leqslant q<\infty$, 在 $\mathcal{A}:=\{w\in W^{1,q}(U)|\text{在 }\partial U\text{ 上}w=g\}$ 上的最小的存在性.

9. (方程组的二次变分) 假设 $\mathbf{u}:U\to\mathbb{R}^m(U\subset\mathbb{R}^n)$ 是泛函
   $$I[\mathbf{w}]:=\int_U L(\mathbf{Dw},\mathbf{w},\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$$
   的光滑的最小.

   (a) 证明对于所有的 $\boldsymbol{x}\in U$, $\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{\eta}\in\mathbb{R}^m$,
   $$\boldsymbol{\eta}\mathbf{D}_{\mathsf{P}}[\boldsymbol{\eta}\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L(\mathbf{Du},\mathbf{u},\boldsymbol{x})\boldsymbol{\xi}^T]\boldsymbol{\xi}^T\geqslant 0.$$

   (b) 对于所有的 $\mathsf{P}\in\mathbb{M}^{m\times n}$, $\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{\eta}\in\mathbb{R}^m$, 例举出一个非凸函数 $L:\mathbb{M}^{m\times n}\to\mathbb{R}$, 使之满足
   $$\boldsymbol{\eta}\mathbf{D}_{\mathsf{P}}[\boldsymbol{\eta}\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L(\mathsf{P})\boldsymbol{\xi}^T]\boldsymbol{\xi}^T\geqslant 0.$$

10. 用 §8.4.1 的方法来证明如下问题的非平凡弱解 $u\in H_0^1(U)$ ($u\not\equiv 0$) 的存在性:
    $$\begin{cases}-\Delta u=|u|^{q-1}u, & \text{在 } U \text{ 中},\\ u=0, & \text{在 } \partial U \text{ 上},\end{cases}$$
    其中, $1<q<\frac{n+2}{n-2}$, $n>2$.

11. 假设 $\beta:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 光滑, 对于常数 a,b,
    $$0<a\leqslant\beta'(z)\leqslant b\quad(z\in\mathbb{R}).$$

令 $f \in L^2(U)$. 表述 $u \in H^1(U)$ 是以下非线性边值问题的弱解的意思:

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} + \beta(u) = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}. \end{cases}$$

证明存在唯一的弱解.

12. 给定在 U 的边界 ∂U 上取值的函数 g. 假设 u 是面积泛函

$$I[w] = \int_U (1 + |\mathbf{D}w|^2)^{1/2} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \text{在 } \partial U \text{ 上 } w = g$$

在约束条件

$$J[w] = \int_U w \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1$$

下的光滑的最小.

证明 u 的图像是一个具有常数平均曲率的曲面.

(提示: 回顾 §8.1.2 的例 4.)

13. 假设 $f \in L^2(U)$. 证明对偶变分原理:

$$\min_{w \in H_0^1(U)} \int_U \left(\frac{1}{2} |\mathbf{D}w|^2 - wf \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \max_{\substack{\boldsymbol{\xi} \in L^2(U;\mathbb{R}^n) \\ \operatorname{div} \boldsymbol{\xi} = f}} -\frac{1}{2} \int_U |\boldsymbol{\xi}|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

14. (多值 PDE) 证明 §8.4.2 的障碍问题的变分不等式 (26) 可重写为

$$-\Delta u + \beta(u - h) \ni f,$$

其中多值函数

$$\beta(z) := \begin{cases} 0, & \text{当 } z > 0 \text{ 时}, \\ (-\infty, 0], & \text{当 } z = 0 \text{ 时}, \\ \emptyset, & \text{当 } z < 0 \text{ 时}. \end{cases}$$

(参见第九章习题 3.)

15. (逐点梯度约束) 设

$$\mathcal{A} := \{w \in H_0^1(U) \,||\mathbf{D}w| \leqslant 1 \text{ a.e.}\}.$$

给定 $f \in L^2(U)$.

(a) 证明: 在 $\mathcal{A}$ 上定义的泛函

$$I[w] := \int_U \left(\frac{1}{2} |\mathbf{D}w|^2 - wf \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

存在唯一的最小 $u \in \mathcal{A}$.

(b) 证明对于所有的 $w \in \mathcal{A}$,

$$\int_U \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}(w - u) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \geqslant \int_U (w - u) f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

16. 假设 $n \geqslant 3$, U 是 $\mathbb{R}^n$ 中包含 $\mathbf{0}$ 的有界开集. 证明 $\mathbf{u} := \frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}$ 属于 $H^1(U;\mathbb{R}^n)$, 且它是到球面 S^{n-1} 中的调和映射. 即, 证明 $\mathbf{u}$ 是以下问题的弱解:

$$\begin{cases} -\Delta \mathbf{u} = |\mathbf{D}\mathbf{u}|^2 \mathbf{u}, \\ |\mathbf{u}| = 1, \end{cases} \quad \text{在 } U \text{ 中}.$$

17. 令 $u, \hat{u} \in H_0^1(U)$ 皆为 Dirichlet 能量

$$I[w] := \int_U |\mathbf{D}w|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, \text{ s.t. } \int_u w^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1$$

的最小. 又设在 U 中 $u, \hat{u} > 0$. 根据下列提示给出

$$u \equiv \hat{u}, \quad \text{在 } U \text{ 中}$$

的一个新证明.

(提示: 定义 $w = \left(\frac{u^2+(\hat{u})^2}{2}\right)^{1/2}$, $s = \frac{u^2}{u^2+(\hat{u})^2}$, $\eta = \frac{u^2+(\hat{u})^2}{2}$; 证明

$$|\mathbf{D}w|^2 = \eta \left| s\frac{\mathbf{D}u}{u} + (1-s)\frac{\mathbf{D}\hat{u}}{\hat{u}} \right|^2.$$

推出

$$|\mathbf{D}w|^2 \leqslant \eta \left(s\left|\frac{\mathbf{D}u}{u}\right|^2 + (1-s)\left|\frac{\mathbf{D}\hat{u}}{\hat{u}}\right|^2 \right) = \frac{1}{2}(|\mathbf{D}u|^2 + |\mathbf{D}\hat{u}|^2),$$

因此几乎处处有 $\frac{\mathbf{D}u}{u} = \frac{\mathbf{D}\hat{u}}{\hat{u}}$.)

(Belloni-Kawohl, Manuscripta Math. 109 (2002), 229–231.)

18. 假设 $a_1 \leqslant a_2$ 是 $\bar{U}$ 上两个光滑的正函数. 令 u_1, u_2 是以下方程组在 U 中的光滑解:

$$\operatorname{div}(a_1 \mathbf{D}u_1) = 0, \quad \operatorname{div}(a_2 \mathbf{D}u_2) = 0,$$

其中几乎处处 $\mathbf{D}u_2 \neq \mathbf{0}$. 最后假设在 ∂U 上

$$u_1 = u_2, \frac{\partial u_1}{\partial \boldsymbol{\nu}} = \frac{\partial u_2}{\partial \boldsymbol{\nu}}, a_1 = a_2.$$

证明在 U 中

$$a_1 \equiv a_2, \quad u_1 \equiv u_2.$$

(提示: 观察 $\int_U a_1 |\mathbf{D}u_1|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U a_2 |\mathbf{D}u_2|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$.)

19. (动量守恒) 给定非线性波动方程 $\Box u + f(u) = 0$ 的一个解 u, 将 Noether 定理应用于变换 $\mathbf{x}(\boldsymbol{x}, t, \tau) = (\boldsymbol{x} + \tau \boldsymbol{e}_k, t), w(\boldsymbol{x}, t, \tau) = u(\boldsymbol{x} + \tau \boldsymbol{e}_k, t)$ 来计算动量密度 p_k 及动量流 $\mathbf{j}_k$, 证明它们满足守恒律

$$(p_k)_t - \operatorname{div}(\mathbf{j}_k) = 0 \qquad (k = 1, \cdots, n).$$

20. 令 u 在某区域 $U \subset \mathbb{R}^n$ 中调和. 设 $B(\mathbf{0}, R) \subset U$, $u(\mathbf{0}) = 0$, $u \not\equiv 0$. 对于 $0 < r < R$, 定义两个函数

$$a(r) := \frac{1}{r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{0},r)} u^2 \,\mathrm{d}S, \quad b(r) := \frac{1}{r^{n-2}} \int_{B(\mathbf{0},r)} |\mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

由 §8.6.2 的单调公式,

$$b' = \frac{2}{r^{n-2}} \int_{\partial B(\mathbf{0},r)} u_r^2 \,\mathrm{d}S.$$

(a) 证明

$$a' = \frac{2}{r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{0},r)} u u_r \,\mathrm{d}S = \frac{2}{r} b.$$

(b) 证明

$$b^2 \leqslant \frac{r}{2} a b'.$$

(c) 定义频率函数

$$f := \frac{b}{a}.$$

推导 *Almgren* 单调性公式: $f' > 0$.

(d) 接着证明 $\frac{a'}{a} \leqslant \frac{b}{r}$, 于是对于 $\beta := \frac{2b(R)}{a(R)}$ 及 $\gamma := \frac{a(R)}{R^\beta}$, 有

$$a(r) \geqslant \gamma r^\beta \quad (0 < r < R).$$

这是对一个非常数的调和函数在其零点附近增长必须得有多快的下界的估计.

8.8 参考文献

§8.1 关于更多变分法见 Giaquinta [**Gi**] 与 Giaquinta-Hildebrandt [**G-H**]. Struwe [**Str**] 与 Zeidler [**Zd**, Vol.3] 是变分方法的优秀参考书.

§8.2 §8.2.2 定理 1 的证明来自 Ladyzhenskaya-Uraltseva [**L-U**]. §8.2.5 的内容基于 Ball-Murat (Pitman Research Notes Math. Series 254, Longman (1991), 25–37).

§8.3 关于最小的正则性 (及部分正则性) 的附加信息见 Giaquinta [**Gi**].

§8.4 Kinderlehrer-Stampacchia [**K-S**] 和 Friedman [**Fr3**] 解释了更多变分不等式与自由边界问题. 调和映射的更多信息参见 Hélein [**Hl**] 及 Lin-Wang [**L-W**].

§8.5 山路定理是 Ambrosetti 与 Rabinowitz 给出的 (J. Functional Analysis 14 (1973), 349-381). 更多鞍点方法的结果参见 Rabinowitz [**Ra**] (§8.5 的来源).

§8.6 Noether 定理及其应用的讨论基本来自 Reed-Simon [**R-S2**]、Strauss [**St1**]. 也可见 Morawetz 写的 Lax-Phillips [**Lx-P**] 的附录及 Lax [**Lx3**]. 恒等式 (24) 来自 Costa 与 Strauss (Quart. Appl. Math. (1981), 351–361).

§8.7 习题 13: 如何将对偶变分原理公式化见 Ekeland-Temam [**E-T**]. 习题 18 来自 Alessandrini: 见 Isakov [**I**, §7.3].

第九章 非变分技术

§9.1 单调方法 350
§9.2 不动点方法 354
§9.3 上、下解方法 360
§9.4 解的不存在性 363
§9.5 解的几何性质 367
§9.6 梯度流 371
§9.7 习题 380
§9.8 参考文献 383

我们在本章收集了证明非线性椭圆型和抛物型偏微分方程的解的存在性、不存在性、唯一性和其他各种性质的方法, 这些方程不一定是变分形式的.

9.1 单调方法

首先考察一个具有散度结构的拟线性 PDE:

$$\begin{cases} -\operatorname{div} \boldsymbol{a}(\mathbf{D}u) = f, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{1}$$

其中函数 $f \in L^2(U)$ 及光滑向量场 $\boldsymbol{a} = (a_1, \cdots, a_n) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是给定的. 如通常那样, 未知函数是 $u : \bar{U} \to \mathbb{R}$, $u = u(\boldsymbol{x})$. 其中 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有光滑边界的有界开集. 若存在一个函数 $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 使得 $\boldsymbol{a}$ 是 F 的梯度,

$$\boldsymbol{a}(\boldsymbol{p}) = \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} F(\boldsymbol{p}) \quad (\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n), \tag{2}$$

则 (1) 是对应于 Lagrange 函数 $L(\boldsymbol{p}, z, \boldsymbol{x}) = F(\boldsymbol{p}) - f(\boldsymbol{x}) z$ 的 Euler-Lagrange 方程. 然而, 若不存在这种势函数 F, 则第八章的变分方法就不能用于问题 (1).

我们想知道是否有构造 (1) 的解的直接的方法, 特别对于非线性应设置怎样的合理的条件. 为了启发, 我们注意到若 (2) 成立且 F 是凸的 (如在 §8.2.2 所见, 这是变分理论的自然假设), 则对每个 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{a}(\boldsymbol{p}) - \boldsymbol{a}(\boldsymbol{q})) \cdot (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}) &= (\mathbf{D}F(\boldsymbol{p}) - \boldsymbol{D}F(\boldsymbol{q})) \cdot (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}) \\ &= \int_0^1 \frac{\mathrm{d}\mathbf{D}F(\boldsymbol{q} + t(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}))}{\mathrm{d}t} \cdot (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}) \, \mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}) \mathbf{D}^2 F(\boldsymbol{q} + t(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{q})) \cdot (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}) \, \mathrm{d}t \geqslant 0. \end{aligned}$$

其中最后一不等式来自 F 的凸性. 以上计算启发了如下:

定义 若对于所有的 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^n$, 向量场 $\boldsymbol{a} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 满足

$$(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{q}) \cdot (\boldsymbol{a}(\boldsymbol{p}) - \boldsymbol{a}(\boldsymbol{q})) \geqslant 0, \tag{3}$$

则称 $\boldsymbol{a}$ 是单调的.

以下我们将证明拟线性 PDE 在非线性是单调的这个基本结构性的假设下的确存在弱解. 以后我们会理解这个条件实际上是说 $-\operatorname{div}\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u)=f$ 是一个非线性椭圆型偏微分方程. 所以我们今后就假设光滑向量场 $\boldsymbol{a}$ 是单调的, 且对所有的 $\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^n$, 有适当的常数 $C,\alpha>0$, $\beta>0$, 使得

$$|\boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})|\leqslant C(1+|\boldsymbol{p}|) \tag{4}$$

及

$$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})\geqslant\alpha|\boldsymbol{p}|^2-\beta. \tag{5}$$

我们将马上看到 (5) 相当于对非线性提出的一个强制性条件. 我们想用某个有限维逼近的极限来构建边值问题 (1) 的解, 从而把第七章的 Galerkin 方法推广到一个新型的非线性问题中.

更明确地, 假设函数族 $w_k=w_k(\boldsymbol{x})(k=1,\cdots)$ 是光滑的, 且

$$\{w_k\}_{k=1}^{\infty}\text{ 是 }H_0^1(U)\text{ 的规范正交基,}$$

其内积取为 $(u,v)=\int_U\mathbf{D}u\cdot\mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$. (例如, 我们可取 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $H_0^1(U)$ 中 $-\Delta$ 的适当的规范特征函数族.)

记向量值函数 $\boldsymbol{w}=(w_1,\cdots,w_m)$, 我们要找系数向量 $\mathbf{d}=(d^1;\cdots;d^m)$, 使得函数 $u_m\in H_0^1(U)$ 的形式是

$$u_m=\boldsymbol{w}\mathbf{d}, \tag{6}$$

其中希望选取系数向量 $\mathbf{d}$, 使得

$$\int_U\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u_m)\mathbf{D}\boldsymbol{w}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U\boldsymbol{w}f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{7}$$

这相当于要求 u_m 是问题 (1) 的解到 $\{w_k\}_{k=1}^m$ 张成的有限维子空间上的 "投影".

我们从证明一个技巧开始:

引理 (向量场的零点) *假设连续函数 $\boldsymbol{v}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 满足: 对某个 $r>0$,*

$$\text{当 }|\boldsymbol{x}|=r\text{ 时 }\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{x}\geqslant 0, \tag{8}$$

则存在一点 $\boldsymbol{x}\in B(\mathbf{0},r)$ 使得

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})=\mathbf{0}.$$

证明 假如论断不真, 则对于所有的 $\boldsymbol{x}\in B(\mathbf{0},r)$, $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\neq\mathbf{0}$. 定义连续映射 $\boldsymbol{w}:B(\mathbf{0},r)\to\partial B(\mathbf{0},r)$ 为

$$\boldsymbol{w}(\boldsymbol{x}):=-\frac{r}{|\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})|}\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})\quad(\boldsymbol{x}\in B(\mathbf{0},r)).$$

按照 (§8.1.4) Brouwer 不动点定理, 存在一点 $\boldsymbol{z}\in B(\mathbf{0},r)$, 使得

$$\boldsymbol{w}(\boldsymbol{z})=\boldsymbol{z}. \tag{9}$$

但这时 $\boldsymbol{z}\in\partial B(\mathbf{0},r)$, 所以 (8), (9) 蕴涵着矛盾:

$$r^2=\boldsymbol{z}\cdot\boldsymbol{z}=\boldsymbol{w}(\boldsymbol{z})\cdot\boldsymbol{z}=-\frac{r}{|\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})|}\boldsymbol{v}(\boldsymbol{z})\cdot\boldsymbol{z}\leqslant 0.$$ ■

定理 1 (构造逼近解) *对每个整数 $m=1,\cdots$, 存在满足恒等式 (7) 的形如 (6) 的函数 u_m.*

证明 定义连续函数 $\boldsymbol{v}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{v}=(v_1,\cdots,v_m)$, 满足: 对每个点 $\mathbf{d}=(d^1;\cdots;d^m)\in\mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{w}=(w_1,\cdots,w_m)$, 置

$$\boldsymbol{v}(\mathbf{d}):=\int_U\left(\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u_m)\mathbf{D}\boldsymbol{w}-\boldsymbol{w}f\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{10}$$

右乘以 $\mathbf{d}$ 得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}(\mathbf{d})\mathbf{d}&=\int_U(\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u_m)\mathbf{D}^Tu_m-\boldsymbol{w}\mathbf{d}f)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(\text{由 (5)})\\&\geqslant\int_U\left(\alpha|\mathbf{D}u_m|^2-\beta-\boldsymbol{w}\mathbf{d}f\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(\text{因 }\boldsymbol{w}\text{ 是规范正交的})\\&=\alpha|\mathbf{d}|^2-\beta|U|-\int_U\boldsymbol{w}\mathbf{d}f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}$$

故当 $|\mathbf{d}|=r>0$ 充分大时, $\boldsymbol{v}(\mathbf{d})\mathbf{d}\geqslant 0$, 应用引理得, 对某个 $\mathbf{d}\in\mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{v}(\mathbf{d})=\mathbf{0}$, 则由 (10) 得, (6) 定义的 u_m 满足 (7). ■

我们想让 $m\to\infty$ 取 u_m 的极限. 为此, 我们需要一些一致的估计.

定理 2 (能量估计) 设 U 包含在一半径为 R 的球 $B\subset\mathbb{R}^n$ 内, 则对于 $m=1,2,\cdots$, 有

$$\|u_m\|_{H_0^1(U)}\leqslant\frac{R}{\alpha}\|f\|_{L^2(U)}+\sqrt{\frac{\beta|U|}{\alpha}}. \tag{11}$$

其中 α,β 来自假设 (5).

证明 (7) 式右乘以 $\mathbf{d}$ 得

$$\int_U\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u_m)\cdot\mathbf{D}u_m\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_Uu_mf\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

由强制型不等式 (5) 及 Poincaré 不等式 (§B.2.m 公式 (20)), 我们发现

$$\alpha\|u_m\|_{H_0^1(U)}^2\leqslant\beta|U|+\int_Uu_mf\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\beta|U|+R\|u_m\|_{H_0^1(U)}\|f\|_{L^2(U)}.$$

解此二次不等式, 推出 (11). ■

我们想用 L^2 不等式 (11) 令 $m\to\infty$ 来取极限, 因此得到问题 (1) 的弱解, 即得一函数 $u\in H_0^1(U)$ 满足恒等式

$$\int_U\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u)\cdot\mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_Uvf\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},\quad\forall v\in H_0^1(U). \tag{12}$$

应用估计式 (11), 我们能提取一子序列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^\infty$ 在 $H_0^1(U)$ 中弱收敛于一极限 u. 我们希望证明它满足 (12). 然而, 在此我们却遇到一个大问题: 我们不能直接在任何意义上断定

$$\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u_{m_j})\to\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u).$$

请注意: 非线性 (通常) 关于弱收敛是不连续的. (见习题 2.)

向量场 $\boldsymbol{a}$ 的单调性假设帮了大忙.

定理 3 (弱解的存在性) 非线性边值问题 (1) 存在弱解.

证明 1. 在上述讨论中已提及, 可提取 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 中子序列 $\{u_{m_j}\}_{j=1}^\infty$ 在 $H_0^1(U)$ 中弱收敛于一函数 $u\in H_0^1(U)$, 即

$$u_{m_j}\rightharpoonup u, \tag{13}$$

且在 $L^2(U)$ 中

$$u_{m_j}\to u. \tag{14}$$

我们必须证明这个 u 满足 (12).

2. 根据增长条件 (4), $\{\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u_{m_j})\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $L^2(U;\mathbb{R}^n)$ 中是有界的; 所以我们也可以假设——如有必要取子序列的一个子序列, 它在 $L^2(U;\mathbb{R}^n)$ 中弱收敛于某个 $\boldsymbol{\xi}\in L^2(U;\mathbb{R}^n)$:

$$\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u_{m_j})\rightharpoonup\boldsymbol{\xi}. \tag{15}$$

用恒等式 (7) 推得, 对每个 $k=1,\cdots$,

$$\int_U \boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{D}w_k\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U w_k f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

所以对每个 $v\in H_0^1(U)$,

$$\int_U \boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U vf\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{16}$$

3. 进一步, 我们注意到单调性条件 (3), 对于 $m=1,\cdots$ 及所有 $w\in H_0^1(U)$,

$$\int_U (\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u_m)-\boldsymbol{a}(\mathbf{D}w))\cdot(\mathbf{D}u_m-\mathbf{D}w)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\geqslant 0. \tag{17}$$

由前面的方程 (7), 得恒等式

$$\int_U \boldsymbol{a}(\mathbf{D}u_{m_j})\cdot\mathbf{D}u_{m_j}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U u_m f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

代入 (17) 发现

$$\int_U (u_m f-\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u_m)\cdot\mathbf{D}w-\boldsymbol{a}(\mathbf{D}w)\cdot(\mathbf{D}u_m-\mathbf{D}w))\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\geqslant 0.$$

令 $m=m_j\to\infty$, 且回顾 (13)–(15), 推出

$$\int_U (uf-\boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{D}w-\boldsymbol{a}(\mathbf{D}w)\cdot(\mathbf{D}u-\mathbf{D}w))\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\geqslant 0.$$

把 (16) 中的 v 用 u 代替, 就简化上式为: 对于所有 $w\in H_0^1(U)$,

$$\int_U (\boldsymbol{\xi}-\boldsymbol{a}(\mathbf{D}w))\cdot\mathbf{D}(u-w)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\geqslant 0. \tag{18}$$

4. 固定任一 $v\in H_0^1(U)$ 并在 (18) 中置 $w:=u-\lambda v(\lambda>0)$, 得到

$$\int_U (\boldsymbol{\xi}-\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u-\lambda\mathbf{D}v))\cdot\mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\geqslant 0.$$

令 $\lambda\to 0$ 得: 对所有 $v\in H_0^1(U)$,

$$\int_U (\boldsymbol{\xi}-\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u))\cdot\mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\geqslant 0. \tag{19}$$

用 $-v$ 代替 v, 得到实际上上式的等式成立. 那么由 (16) 和 (19), 对于所有的 $v\in H_0^1(U)$, 有

$$\int_U \boldsymbol{a}(\mathbf{D}u)\cdot\mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U vf\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因此 u 确实是 (1) 的一个弱解. ■

这里单调性的应用来自 *Browder* 与 *Minty* 的方法, 这是个极好的技巧, 它利用不等式条件 (3) 来证明非线性中可以趋于弱极限.

现我们假设向量场 $\boldsymbol{a}$ 满足严格的单调性条件, 即有某常数 $\theta>0$, 对所有的 $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}\in\mathbb{R}^n$,

$$(\boldsymbol{a}(\boldsymbol{p})-\boldsymbol{a}(\boldsymbol{q}))\cdot(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q})\geqslant\theta|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}|^2. \tag{20}$$

定理 4 (弱解的唯一性) *假设严格的单调性 (20) 成立, 则 (1) 存在唯一的弱解.*

证明 假设 u 与 $\tilde{u}$ 是两个弱解. 于是对于每个 $v\in H_0^1(U)$,

$$\int_U \boldsymbol{a}(\mathbf{D}u)\cdot\mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U \boldsymbol{a}(\mathbf{D}\tilde{u})\cdot\mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U vf\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

所以

$$\int_U [\boldsymbol{a}(\mathbf{D}u) - \boldsymbol{a}(\mathbf{D}\tilde{u})] \cdot \mathbf{D}v \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0.$$

置 $v := u - \tilde{u}$ 并用 (20) 推出

$$\int_U |\mathbf{D}\mathbf{u} - \mathbf{D}\tilde{u}|^2 \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0.$$

所以在 U 中几乎处处 $u = \tilde{u}$. ■

$\mathbf{H^2}$ 正则性. 在加强的单调性假设 (20) 下, 弱解实际上属于 $H^2(U)$ 并在 U 中几乎处处满足

$$-\mathrm{div}\, \boldsymbol{a}(\mathbf{D}u) = f.$$

为证此, 选取 $\boldsymbol{q}, \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$ 并在 (20) 中置 $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{q} + h\boldsymbol{\xi}$, $h \neq 0$. 除以 h^2, 得不等式

$$\frac{[\boldsymbol{a}(\boldsymbol{q} + h\boldsymbol{\xi}) - \boldsymbol{a}(\boldsymbol{q})]}{h} \cdot \boldsymbol{\xi} \geqslant \theta |\boldsymbol{\xi}|^2.$$

令 $h \to 0$, 得

$$\boldsymbol{\xi} \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} \boldsymbol{a}(\boldsymbol{q}) \boldsymbol{\xi}^T \geqslant \theta |\boldsymbol{\xi}|^2 \quad (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n). \tag{21}$$

所以我们可以把非线性 PDE $-\mathrm{div}\, \boldsymbol{a}(\mathbf{D}u) = f$ 解释为一致椭圆的. 弱解的 H^2 正则性的证明几乎与 §6.3.1 的定理 1 的证明完全一样.

9.2 不动点方法

接下来我们研究拓扑*不动点定理*在非线性偏微分方程中的应用. 至少有三类不同的抽象定理是有用的. 它们是

(a) *严格压缩的不动点定理*,

(b) *紧映射的不动点定理*,

(c) *保序算子的不动点定理*.

以下我们展示类型 (a) 与 (b) 的应用. 对非线性 PDE 保序性质的应用将在 §9.3 中介绍.

9.2.1 Banach 不动点定理

此后 X 表示 Banach 空间. 最简单的不动点定理如下:

定理 1 (Banach 不动点定理) *假设*

$$A : X \to X$$

是一非线性映射, 并设对某常数 $\gamma \in [0, 1)$,

$$\|A[u] - A[\tilde{u}]\| \leqslant \gamma \|u - \tilde{u}\| \quad (\forall u, \tilde{u} \in X), \tag{1}$$

则 A 有唯一的不动点.

定义 *若 (1) 成立, 称 A 是严格压缩的.*

证明 固定任一点 $u_0 \in X$, 然后对 $k = 0, 1 \cdots$ 迭代定义 $u_{k+1} = A[u_k]$. 则

$$\|A[u_{k+1}] - A[u_k]\| \leqslant \gamma \|u_{k+1} - u_k\|.$$

所以由归纳法可得

$$\|A[u_k] - A[u_{k-1}]\| \leqslant \gamma^k \|A[u_0] - u_0\|, \quad k = 1, 2, \cdots.$$

于是, 当 $k>l\geqslant 1$ 时

$$\|u_k-u_l\|=\|A[u_{k-1}]-A[u_{l-1}]\|\leqslant\sum_{j=l-1}^{k-2}\|A[u_{j+1}]-A[u_j]\|$$
$$\leqslant\|A[u_0]-u_0\|\sum_{j=l}^{k-1}\gamma^j\leqslant\frac{\gamma^l}{1-\gamma}\|A[u_0]-u_0\|.$$

故 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 X 中的 Cauchy 序列, 所以存在一点 $u\in X$, 在 X 中 $u_k\to u$. 因此, $A[u]=u$. 即 u 是 A 的不动点. 而假设 (1) 保证了唯一性. ■

Banach 不动点定理对非线性 PDE 的应用通常涉及各种摄动的讨论: 给定一个有良好性质的线性椭圆型偏微分方程, 常常直接寻找一小的非线性修改作为一个压缩映射. 这种证明的特点是出现一个足够小的参数来保证严格的压缩性质.

然而有时候我们可以把一个给定的问题分成一些子问题, 每个子问题带有一个小参数.

例 1 (反应扩散方程组) 我们来研究反应扩散方程组

$$\begin{cases}\mathbf{u}_t-\Delta\mathbf{u}=\mathbf{f}(\mathbf{u}), & \text{在 } U_T \text{ 中},\\ \mathbf{u}=\mathbf{0}, & \text{在 } \partial U\times[0,T] \text{ 上},\\ \mathbf{u}=\mathbf{g}, & \text{在 } U\times\{t=0\} \text{ 上}\end{cases}\tag{2}$$

的初边值问题的可解性. 这里 $\mathbf{u}=(u^1;\cdots;u^m)$, $\mathbf{g}=(g^1;\cdots;g^m)$, 及像通常那样, $U_T=U\times(0,T]$, $U\subset\mathbb{R}^n$ 是一具有光滑边界的有界开集. 时间 $T>0$ 是给定的. 我们假设初始函数 $\mathbf{g}$ 属于 $H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$. 考虑非线性性, 设

$$\mathbf{f}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m \text{ 是 Lipschitz 连续的.}\tag{3}$$

此假设特别地蕴涵着存在某常数 C, 对每个 $\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^n$,

$$|\mathbf{f}(\boldsymbol{z})|\leqslant C(1+|\boldsymbol{z}|).\tag{4}$$

采用 §7.1 的术语, 我们称映射

$$\mathbf{u}\in L^2(0,T;H_0^1(U;\mathbb{R}^m)),\quad \mathbf{u}'\in L^2(0,T;H^{-1}(U;\mathbb{R}^m))\tag{5}$$

是 (2) 的一个弱解, 只要对每个 $\mathbf{v}\in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 有

$$\langle\mathbf{u}',\mathbf{v}\rangle+\mathsf{B}[\mathbf{u},\mathbf{v}]=(\mathbf{f}(\mathbf{u}),\mathbf{v}),\quad \text{a.e. } t\in[0,T],\tag{6}$$

且

$$\mathbf{u}(0)=\mathbf{g}.\tag{7}$$

在 (6) 中 $\langle\ ,\ \rangle$ 是 $H^{-1}(U;\mathbb{R}^m)$ 与 $H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 的配对. $\mathsf{B}[\ ,\ ]$ 是与 $H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 中 $-\Delta$ 相关的双线性型, $(\ ,\ )$ 表示 $L^2(U;\mathbb{R}^m)$ 中的内积. $H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 中的范数取为

$$\|\mathbf{u}\|_{H_0^1(U;\mathbb{R}^m)}=\left(\int_U|\mathbf{D}\mathbf{u}|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

回顾 §5.9.2, (5) 蕴涵着 $\mathbf{u}\in C([0,T];L^2(U;\mathbb{R}^m))$, 其中 $\mathbf{u}$ 可能在一个测度为零的集上重定义过了.

定理 2 (存在性) (2) 存在唯一弱解.

证明 1. 我们在以

$$\|\mathbf{v}\|:=\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{v}(t)\|_{L^2(U;\mathbb{R}^m)}$$

为范数的空间

$$X = C([0,T]; L^2(U;\mathbb{R}^m))$$

中应用 Banach 定理. 定义算子 A 如下: 给定一个函数 $\mathbf{u} \in X$, 置 $\mathbf{h}(t) := \mathbf{f}(\mathbf{u}(t))(t \in [0,T])$. 有鉴于增长估计 (4), 可见 $\mathbf{h} \in L^2(0,T; L^2(U;\mathbb{R}^m))$. 于是在 §7.1 中建立的理论保证了线性双曲型 PDE

$$\begin{cases} \mathbf{w}_t - \Delta \mathbf{w} = \mathbf{h}, & \text{在 } U_T \text{ 中}, \\ \mathbf{w} = \mathbf{0}, & \text{在 } \partial U \times [0,T] \text{ 上}, \\ \mathbf{w} = \mathbf{g}, & \text{在 } U \times \{t=0\} \text{ 上} \end{cases} \tag{8}$$

有唯一弱解:

$$\mathbf{w} \in L^2(0,T; H_0^1(U;\mathbb{R}^m)), \mathbf{w}' \in L^2(0,T; H^{-1}(U;\mathbb{R}^m)). \tag{9}$$

所以 $\mathbf{w} \in X$ 对于每个 $\mathbf{v} \in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$ 及 $\mathbf{w}(0) = \mathbf{g}$, 满足

$$\langle \mathbf{w}', \mathbf{v} \rangle + \mathsf{B}[\mathbf{w}, \mathbf{v}] = (\mathbf{h}, \mathbf{v}), \quad \text{a.e. } t \in [0,T]. \tag{10}$$

定义 $A : X \to X$ 为 $A[\mathbf{u}] = \mathbf{w}$.

2. 我们现断言

$$\text{若 } T > 0 \text{ 充分小, 则 } A \text{ 是严格压缩的.} \tag{11}$$

为证此, 取 $\mathbf{u}, \tilde{\mathbf{u}} \in X$, 定义 $\mathbf{w} = A[\mathbf{u}], \tilde{\mathbf{w}} = A[\tilde{\mathbf{u}}]$ 如上. 于是对于 $\mathbf{h} = \mathbf{f}(\mathbf{u})$, $\mathbf{w}$ 满足 (10) 及 $\tilde{\mathbf{w}}$ 对于 $\tilde{\mathbf{h}} := \mathbf{f}(\tilde{\mathbf{u}})$ 满足一类似的恒等式.

我们如 §7.1 中那样计算,

$$\begin{aligned} &\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{w} - \tilde{\mathbf{w}}\|^2_{L^2(U;\mathbb{R}^m)} + 2\|\mathbf{w} - \tilde{\mathbf{w}}\|^2_{H_0^1(U;\mathbb{R}^m)} \\ &= 2(\mathbf{w} - \tilde{\mathbf{w}}, \mathbf{h} - \tilde{\mathbf{h}}) \quad \text{(由带参数的 Cauchy 不等式)} \\ &\leqslant \varepsilon \|\mathbf{w} - \tilde{\mathbf{w}}\|^2_{L^2(U;\mathbb{R}^m)} + \frac{1}{\varepsilon}\|\mathbf{f}(\mathbf{u}) - \mathbf{f}(\tilde{\mathbf{u}})\|^2_{L^2(U;\mathbb{R}^m)} \quad \text{(由 Poincaré 不等式)} \\ &\leqslant \varepsilon C \|\mathbf{w} - \tilde{\mathbf{w}}\|^2_{H_0^1(U;\mathbb{R}^m)} + \frac{1}{\varepsilon}\|\mathbf{f}(\mathbf{u}) - \mathbf{f}(\tilde{\mathbf{u}})\|^2_{L^2(U;\mathbb{R}^m)}. \end{aligned} \tag{12}$$

选取 $\varepsilon C = 2$. 因 $\mathbf{f}$ 是 Lipschitz 连续的, 我们推出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{w} - \tilde{\mathbf{w}}\|^2_{L^2(U;\mathbb{R}^m)} \leqslant \frac{C}{2}\|\mathbf{f}(\mathbf{u}) - \mathbf{f}(\tilde{\mathbf{u}})\|^2_{L^2(U;\mathbb{R}^m)} \leqslant C_1 \|\mathbf{u} - \tilde{\mathbf{u}})\|^2_{L^2(U;\mathbb{R}^m)}.$$

于是, 对于每个 $s \in [0,T]$,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{w}(s) - \tilde{\mathbf{w}}(s)\|^2_{L^2(U;\mathbb{R}^m)} &\leqslant C_1 \int_0^s \|\mathbf{u}(t) - \tilde{\mathbf{u}}(t)\|^2_{L^2(U;\mathbb{R}^m)}\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant C_1 T \|\mathbf{u} - \tilde{\mathbf{u}}\|^2. \end{aligned} \tag{13}$$

左边关于 s 求最大, 我们发现

$$\|\mathbf{w} - \tilde{\mathbf{w}}\|^2 \leqslant C_1 T \|\mathbf{u} - \tilde{\mathbf{u}}\|^2.$$

所以

$$\|A[\mathbf{u}] - A[\tilde{\mathbf{u}}]\| \leqslant (C_1 T)^{1/2} \|\mathbf{u} - \tilde{\mathbf{u}}\|. \tag{14}$$

所以只要 $T > 0$ 充分小, 使得 $(C_1 T)^{1/2} = \gamma < 1$.

3. 给定任意 $T > 0$, 选取充分小的 $T_1 > 0$ 使得 $(C_1 T_1)^{1/2} < 1$. 我们能应用 Banach 不动点定理找到问题 (2) 的一个弱解 $\mathbf{u}$ 在时间区间 $[0, T_1]$ 上存在. 因对于几乎处处的 $0 \leqslant t \leqslant T_1$, $\mathbf{u}(t) \in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$, 必要时我们可以重新定义 T_1, 故可假设 $\mathbf{u}(T_1) \in H_0^1(U;\mathbb{R}^m)$.

观察到时间 $T_1 > 0$ 只依赖于 $\mathbf{f}$ 的 Lipschitz 常数. 所以我们能重复上述讨论, 把解延拓到区间 $[T_1, 2T_1]$. 不断地重复有限步后, 我们就构造出在整个区间 $[0,T]$ 上存在的弱解.

4. 为证明唯一性, 设 $\mathbf{u}$ 与 $\tilde{\mathbf{u}}$ 为 (2) 的两个弱解. 在不等式 (13) 中取 $\mathbf{w} = \mathbf{u}$, $\tilde{\mathbf{w}} = \tilde{\mathbf{u}}$, 对于 $s \in [0,T]$, 得到

$$\|\mathbf{u}(s) - \tilde{\mathbf{u}}(s)\|^2_{L^2(U;\mathbb{R}^m)} \leqslant C_1 \int_0^s \|\mathbf{u}(t) - \tilde{\mathbf{u}}(t)\|^2_{L^2(U;\mathbb{R}^m)} \, \mathrm{d}t.$$

按 (§B.2.k(ii)) Gronwall 不等式, $\mathbf{u} \equiv \tilde{\mathbf{u}}$. ■

解释. 在问题 (2) 常见的应用中, (u^i) 记录着各种化学物质密度的演化, 它们既在介质中扩散又相互作用. 扩散项是 $-\Delta \mathbf{u}$ (或更一般地, 是 $(-a_i \Delta u^i)$, 其中常数 $a_i > 0$ 刻画了第 i 个化学物质的扩散特征.) 反应项 $\mathbf{f}(\mathbf{u})$ 是化学的模型. 在上例中我们作了 $\mathbf{f}$ 是全局 Lipschitz 的不合理假设. 在更现实的模型中, $\mathbf{f}$ 常常是 $\mathbf{u}$ 的多项式, 这时会有有趣的问题产生, 譬如解的全局存在性或破裂. (一个简单的这种例子在 §9.4.1 中处理.)

我们将在以后的 §12.2 应用 Banach 不动点定理来证明某种拟线性波动方程的解的长或短时间的存在性.

9.2.2 Schauder, Schaefer 不动点定理

接着将把 §8.1.4 Brouwer 不动点定理扩展到 Banach 空间上. 关键的假设是紧性. 整个本小节用 X 继续表示实 Banach 空间.

定理 3 (Schauder 不动点定理) *设 $K \subset X$ 是非空的凸紧集, 并假设*

$$A : K \to K$$

是连续映射. 则 A 在 K 中有不动点.

证明 1. 由 K 的紧性, 任给定 $\varepsilon > 0$, 存在有限多个点 $u_1, \cdots, u_{N_\varepsilon} \in K$, 使得开球族 $\{B^0(u_i, \varepsilon)\}_{i=1}^{N_\varepsilon}$ 覆盖 K :

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{N_\varepsilon} B^0(u_i, \varepsilon). \tag{15}$$

令 K_ε 记点集 $\{u_1, \cdots, u_{N_\varepsilon}\}$ 的闭凸壳:

$$K_\varepsilon := \left\{ \sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \lambda_i u_i \,\middle|\, 0 \leqslant \lambda_i \leqslant 1, \sum_{i=1}^{N_\varepsilon} = 1 \right\}.$$

因 K 的凸性, $K_\varepsilon \subset K$. 定义 $P_\varepsilon : K \to K_\varepsilon$ 为

$$P_\varepsilon[u] := \frac{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \operatorname{dist}(u, K - B^0(u_i, \varepsilon)) u_i}{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \operatorname{dist}(u, K - B^0(u_i, \varepsilon))} \quad (u \in K).$$

因 (15), 上式分母永不为零. 很清楚 P_ε 是连续的, 而且对每个 $u \in K$, 更有

$$\|P_\varepsilon[u] - u\| \leqslant \frac{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \operatorname{dist}(u, K - B^0(u_i, \varepsilon)) \|u_i - u\|}{\sum_{i=1}^{N_\varepsilon} \operatorname{dist}(u, K - B^0(u_i, \varepsilon))} \leqslant \varepsilon. \tag{16}$$

2. 定义算子 $A_\varepsilon : K_\varepsilon \to K_\varepsilon$ 为

$$A_\varepsilon[u] := P_\varepsilon[A[u]] \quad (u \in K_\varepsilon).$$

因对某个正整数 $M_\varepsilon \leqslant N_\varepsilon$, K_ε 同胚于 $\mathbb{R}^{M_\varepsilon}$ 中的单位闭球. §8.1.4 的 Brouwer 不动点定理保证了存在点 $u_\varepsilon \in K_\varepsilon$, 使得

$$A_\varepsilon[u_\varepsilon] = u_\varepsilon.$$

3. 因 K 是紧的, 存在子序列 $\varepsilon_j \to 0$ 及点 $u \in K$, 使得在 X 中,$u_{\varepsilon_j} \to u$. 我们断言 u 是 A 的不动点. 确实, 用估计式 (16), 我们推得

$$\|u_{\varepsilon_j} - A[u_{\varepsilon_j}]\| = \|A_{\varepsilon_j}[u_{\varepsilon_j}] - A[u_{\varepsilon_j}]\| = \|P_{\varepsilon_j}[A[u_{\varepsilon_j}]] - A[u_{\varepsilon_j}]\| \leqslant \varepsilon_j.$$

于是因 A 是连续的, 我们推得 $u = A[u]$. ■

接着我们把 Schauder 不动点定理变换为另一种形式, 使之对于非线性偏微分方程常常更为有用.

定义 设 X, Y 是两个 Banach 空间, 称一个映射 $A : X \to Y$ 是紧的, 只要对每个有界序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$, 序列 $\{A[u_k]\}_{k=1}^{\infty}$ 在 Y 中是准紧的; 即存在一个子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$, 使得 $\{A[u_{k_j}]\}_{j=1}^{\infty}$ 在 Y 中收敛.

定理 4 (Schaefer 不动点定理) 设

$$A : X \to X$$

是一连续的紧映射. 更假设对于某一 $\lambda \in (0,1)$,

$$S_\lambda := \{u \in X | u = \lambda A[u]\}$$

是非空的有界集或是空集, 则 A 有不动点.

由以上论断即知, 若知道对于 $\lambda \in (0,1)$ 算子 λA 的不动点集是非空的有界集或空集, 就得到 A 的不动点的存在性. 这依据一个非正式的原理: "若能在解存在的假设下对一非线性 PDE 的解证明适当的估计, 则实际上这解确实存在". 称这个方法为先验估计.*

Schaefer 定理优于 Schauder 的是我们不必确定一个显式的凸紧集.

证明 1. 若 S_λ 是非空有界集, 则可取一常数 M 使得

$$\|u\| < M, \quad \forall u \in S_\lambda. \tag{17}$$

若 $S_\lambda = \emptyset$, 则取 $M = 1$. 定义连续映射 $\tilde{A} : B(0,M) \to B(0,M)$

$$\tilde{A}[u] := \begin{cases} A[u], & \text{若 } \|A[u]\| \leqslant M, \\ \dfrac{MA[u]}{\|A[u]\|}, & \text{若 } \|A[u]\| > M. \end{cases} \tag{18}$$

现置 $K = \tilde{A}(B(0,M))$ 的闭凸壳. 因 A 是紧映射, 从而 $\tilde{A}$ 也是, 故 K 是 X 的紧凸子集. 更有 $\tilde{A} : K \to K$.

2. 引用 Schauder 不动点定理, 存在 $u \in K$, 使得

$$\tilde{A}[u] = u. \tag{19}$$

我们现更断言这个 u 也是 A 的不动点. 因若 $\|A[u]\| \leqslant M$, 则由 (18), $A[u] = u_0$. 现证明不可能有 $\|A[u]\| > M$. 因不然, 则

$$\|\tilde{A}[u]\| = M = \|u\|. \tag{20}$$

但这时, $u = \frac{M}{\|A[u]\|} A[u]$. 取 $\lambda := \frac{M}{\|A[u]\|} \in (0,1)$, 若 S_λ 是空集则 u 是不动点, 若 S_λ 非空, 由 (17) 得 $\|u\| < M$, 与 (20) 矛盾. ■

*"先验" 原文 "a priori" 来自拉丁文.

凸集的不动点定理. 对于某些应用, Schaefer 定理的一个变形是方便的: 设 K 是 Banach 空间 X 的一个凸子集, $0 \in K$. 若 $A : K \to K$ 是连续的紧映射, 且对某个 $\lambda \in (0,1)$, 集合

$$\{u \in K | u = \lambda A[u]\}$$

是有界集或空集, 则 A 在 K 中有不动点.

因这个定理只是把 Banach 空间改为其中包含原点的凸子集, 故其证明只需对 Schaefer 定理的证明作一些小修改.

应用. 在具体应用以上两个定理时, 由于难以确定 λ, 只能是对所有的 $\lambda \in (0,1)$ 定理的假设都成立才行. 在对 PDE 的应用上, Schauder 与 Schaefer 定理比之 Banach 定理依赖于完全不同的考虑, 前者关键的假设不是后者的小参数而是某种紧性. 由于线性椭圆型算子的逆具有特有的光滑性, 对于某些非线性椭圆型方程确实有紧性. 以下是一个立竿见影的尽管是相当简略的例子.

例 2 (一个拟线性椭圆型 PDE) 我们在此给出一个应用 Schaefer 定理求解半线性边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + b(\mathbf{D}u) + \mu u = 0, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{21}$$

其中 U 是有界的且 ∂U 是光滑的. 我们假设 $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是光滑且 Lipschitz 连续的, 所以满足增长条件: 对所有的 $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}^n$, 有某常数 C,

$$|b(\boldsymbol{p})| \leqslant C(|\boldsymbol{p}| + 1). \tag{22}$$

定理 5 (存在性) *若 $\mu > 0$ 充分大, 则存在函数 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$ 是边值问题 (21) 的解.*

证明 1. 给定 $u \in H_0^1(U)$, 置

$$f := -b(\mathbf{D}u). \tag{23}$$

由估计式 (22), 可见 $f \in L^2(U)$. 现令 $w \in H_0^1(U)$ 是线性问题

$$\begin{cases} -\Delta w + \mu w = f, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ w = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{24}$$

的唯一弱解. 由 §6.3 所证的正则性理论, 我们还知 $w \in H^2(U)$, 并有估计式: 对某常数 C,

$$\|w\|_{H^2(U)} \leqslant C\|f\|_{L^2(U)}. \tag{25}$$

此后, 只要 w 是通过 (23), (24), 从 u 得到的, 我们记 $A[u] = w$. 鉴于 (22), (25), 我们有估计式: (注意 $\|u\|_{H_0^1(U)} = \|\mathbf{D}u\|_{L^2(U)}$.)

$$\|A[u]\|_{H^2(U)} \leqslant C(\|u\|_{H_0^1(U)} + 1). \tag{26}$$

2. 我们现可断言 $A : H_0^1(U) \to H_0^1(U)$ 是连续的紧映射. 实际上, 若

$$\text{在 } H_0^1(U) \text{ 中 } u_k \to u, \tag{27}$$

则鉴于估计式 (26), 对于 $w_k = A[u_k]$ $(k = 1, \cdots)$, 我们有

$$\sup_k \|w_k\|_{H^2(U)} < \infty. \tag{28}$$

所以存在一个子序列 $\{w_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 及一函数 $w \in H_0^1(U)$, 使得在 $H_0^1(U)$ 中

$$w_{k_j} \to w. \tag{29}$$

因对每个 $v \in H_0^1(U)$,

$$\int_U (\mathbf{D}w_{k_j} \cdot \mathbf{D}v + \mu w_{k_j} v)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_U b(\mathbf{D}u_{k_j})v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

于是, 用 (22), (27) 与 (29), 可见对每个 $v \in H_0^1(U)$,

$$\int_U (\mathbf{D}w \cdot \mathbf{D}v + \mu w v)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_U b(\mathbf{D}u)v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

所以 $w = A[u]$.

故 (27) 蕴涵着在 $H_0^1(U)$ 中, $A[u_k] \to A[u]$, 所以 A 是连续的. 类似的讨论证明 A 是紧的, 因若 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是在 $H_0^1(U)$ 中有界的, 由估计式 (22) 可断言 $\{A[u_k]\}_{k=1}^{\infty}$ 在 $H^2(U)$ 中是有界的, 所以在 $H_0^1(U)$ 中存在一个强收敛的子序列.

3. 最后, 我们必须证明, 当 μ 足够大时, 对于任一 $\lambda \in (0,1)$, 集合

$$S_\lambda := \{u \in H_0^1(U) | u = \lambda A[u]\}$$

若非空, 则在 $H_0^1(U)$ 中有界.

设 $u \in H_0^1(U)$,

$$u = \lambda A[u],$$

则 $\frac{u}{\lambda} = A[u]$; 换言之, $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, 且在 U 中几乎处处有

$$-\Delta u + \mu u = -\lambda b(\mathbf{D}u).$$

用 u 乘以上恒等式并在 U 上积分, 由 (22) 及带参数的 Cauchy 不等式, 计算得

$$\begin{aligned}\int_U (|\mathbf{D}u|^2 + \mu|u|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &= -\int_U \lambda b(\mathbf{D}u)u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \int_U C(|\mathbf{D}u| + 1)|u|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &\leqslant \frac{1}{2}\int_U |\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + C^2\int_U |u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \frac{1}{2}\int_U \mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}$$

其中常数 C 不依赖于 λ, 所以, 若 $\mu \geqslant C^2$ 就得 $\|\mathbf{D}u\|_{L^2(U)}^2 \leqslant |U|$.

4. 在空间 $X = H_0^1(U)$ 中应用 Schaefer 不动点定理, 我们断言 A 有不动点 $u \in H_0^1(U) \cap H^2(U)$, 是半线性 PDE (21) 的解. ■

警告. 一个似是而非的构造 (21) 的解的计划可能是选取某个 u^0, 然后进行迭代来求解线性边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u^{k+1} + \mu u^{k+1} = -b(\mathbf{D}u^k), & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u^{k+1} = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}, \end{cases} \quad (k = 0, \cdots).$$

然而, 我们不能断定 $\{u^k\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛于 (21) 的一个解. Schauder 与 Schaefer 不动点定理不是说任何序列收敛于一个不动点. (但见以下 §9.3 的证明.)

不动点定理对非线性椭圆型 PDE 更复杂的应用见 Gilbarg-Trudinger [**G-T**].

9.3 上、下解方法

以上 §9.2.2 中 Schaefer 定理的应用依赖于对椭圆型方程的解的正则性估计. 我们现在将注意力转向椭圆型 PDE 的另一个基本性质, 即最大值原理, 并证明如何把比较讨论的各种结果用于求解某些半线性问题. 其思想是探索解的*序性质*. 更明确地, 我们将证明, 如果能找到一个特定的边值问题的一个下解 $\underline{u}$ 及一个上解 $\overline{u} \geqslant \underline{u}$, 则实际上存在解 u 满足

$$\underline{u} \leqslant u \leqslant \overline{u}.$$

我们将研究非线性 Poisson 方程的边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u), & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}, \end{cases} \tag{1}$$

其中 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是光滑的, 且有常数 C 使得

$$|f'(z)| \leqslant C \quad (z\in\mathbb{R}). \tag{2}$$

定义 (i) 我们称 $\overline{u}\in H^1(U)$ 是问题 (1) 的一个弱上解, 若对于每个几乎处处 $\geqslant 0$ 的 $v\in H_0^1(U)$ 有

$$\int_U \mathbf{D}\overline{u}\cdot\mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \geqslant \int_U f(\overline{u})v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{3}$$

(ii) 我们称 $\underline{u}\in H^1(U)$ 是问题 (1) 的一个弱下解, 若对于每个几乎处处 $\geqslant 0$ 的 $v\in H_0^1(U)$ 有

$$\int_U \mathbf{D}\underline{u}\cdot\mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \int_U f(\underline{u})v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{4}$$

(iii) 我们称 $u\in H_0^1(U)$ 是问题 (1) 的一个弱解, 若对于每个 $v\in H_0^1(U)$ 有

$$\int_U \mathbf{D}u\cdot\mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U f(u)v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

注 若 $\overline{u},\underline{u}\in C^2(U)$, 则由 (3), (4) 得

$$-\Delta\overline{u} \geqslant f(\overline{u}), \quad -\Delta\underline{u} \leqslant f(\underline{u}), \quad \text{在 } U \text{ 中}.$$

定理 1 (上下解之间解的存在性) 假设 (1) 存在一个弱上解 $\overline{u}$ 及一个弱下解 $\underline{u}$ 满足

$$\text{在迹的意义上在 } \partial U \text{ 上 } \underline{u}\leqslant 0, \overline{u}\geqslant 0, \text{ 在 } U \text{ 中几乎处处} \underline{u}\leqslant\overline{u}. \tag{5}$$

则 (1) 存在弱解 u, 使得在 U 中几乎处处

$$\underline{u}\leqslant u\leqslant\overline{u}.$$

证明 1. 固定充分大的数 $\lambda>0$, 使得

$$\text{映射 } z\mapsto f(z)+\lambda z \text{ 是非减的}, \tag{6}$$

这由假设 (2) 是可能的.

现记 $u_0=\underline{u}$, 给定 u_k, $k=0,1,2,\cdots$, 归纳定义 $u_{k+1}\in H_0^1(U)$ 是以下线性边值问题的唯一弱解

$$\begin{cases} -\Delta u_{k+1}+\lambda u_{k+1} = f(u_k)+\lambda u_k, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u_{k+1}=0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{7}$$

2. 我们断言: 在 U 中几乎处处有

$$\underline{u}=u_0\leqslant u_1\leqslant\cdots\leqslant u_k\leqslant\cdots. \tag{8}$$

为证此, 首先从 (7) 的 $k=0$ 时, 对每个 $v\in H_0^1(U)$, 有

$$\int_U (\mathbf{D}u_1\cdot\mathbf{D}v+\lambda u_1 v)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U (f(u_0)+\lambda u_0)v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{9}$$

(4) 减去 (9), 记得 $u_0=\underline{u}$, 并置

$$v:=(u_0-u_1)^+\in H_0^1(U), \quad v>0 \quad \text{a.e..}$$

我们发现

$$\int_U (\mathbf{D}(u_0-u_1)\cdot\mathbf{D}(u_0-u_1)^+ + \lambda(u_0-u_1)(u_0-u_1)^+)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant 0. \tag{10}$$

而 (见第五章习题 18)

$$\mathbf{D}(u_0-u_1)^+=\begin{cases}\mathbf{D}(u_0-u_1), & \text{在 } \{u_0\geqslant u_1\} \text{ 上几乎处处},\\ \mathbf{0}, & \text{在 } \{u_0\leqslant u_1\} \text{ 上几乎处处}.\end{cases}$$

于是,

$$\int_{\{u_0\geqslant u_1\}}(|\mathbf{D}(u_0-u_1)|^2+\lambda(u_0-u_1)^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant 0.$$

所以在 U 中几乎处处 $u_0\leqslant u_1$.

现归纳假设在 U 中几乎处处有

$$u_{k-1}\leqslant u_k. \tag{11}$$

从 (7) 发现对于每个 $v\in H_0^1(U)$,

$$\int_U(\mathbf{D}u_{k+1}\cdot\mathbf{D}v+\lambda u_{k+1}v)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U(f(u_k)+\lambda u_k)v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \tag{12}$$

及

$$\int_U(\mathbf{D}u_k\cdot\mathbf{D}v+\lambda u_k v)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U(f(u_{k-1})+\lambda u_{k-1})v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

上两式相减并置 $v:=(u_k-u_{k+1})^+$, 推得

$$\begin{aligned}&\int_{\{u_k\geqslant u_{k+1}\}}(|\mathbf{D}(u_k-u_{k+1})|^2+\lambda(u_k-u_{k+1})^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\ &=\int_U[(f(u_{k-1})+\lambda u_{k-1})-(f(u_k)+\lambda u_k)](u_k-u_{k+1})^+\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant 0,\end{aligned}$$

以上最后一个不等式是由 (11) 与 (6) 而得. 所以在 U 中几乎处处有 $u_k\leqslant u_{k+1}$. 归纳证毕.

3. 现证在 U 中几乎处处有

$$u_k\leqslant\overline{u}\quad(k=0,1,\cdots). \tag{13}$$

对于 $k=0$, 根据假设 (5), (13) 成立. 现归纳假设在 U 中几乎处处有

$$u_k\leqslant\overline{u}. \tag{14}$$

将 (12) 式减去 (3), 并取 $v:=(u_{k+1}-\overline{u})^+$, 由 (14) 与 (6) 得

$$\begin{aligned}&\int_{\{u_{k+1}\geqslant\overline{u}\}}(|\mathbf{D}(u_{k+1}-\overline{u})|^2+\lambda(u_{k+1}-\overline{u})^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\ &\leqslant\int_U[(f(u_k)+\lambda u_k)-(f(\overline{u})+\lambda\overline{u})](u_{k+1}-\overline{u})^+\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant 0,\end{aligned}$$

所以在 U 中几乎处处 $u_{k+1}\leqslant\overline{u}$.

4. 鉴于 (8) 与 (13), 在 U 中几乎处处有

$$\underline{u}\leqslant\cdots\leqslant u_k\leqslant u_{k+1}\leqslant\cdots\leqslant\overline{u}. \tag{15}$$

所以对于几乎处处的 $\boldsymbol{x}$,

$$u(\boldsymbol{x}):=\lim_{k\to\infty}u_k(\boldsymbol{x})$$

存在, 而且由控制收敛定理及 (15) 保证: 在 $L^2(U)$ 中

$$u_k\to u. \tag{16}$$

最后, 因 $\|f(u_k)\|_{L^2(U)}\leqslant C(\|u_k\|_{L^2(U)})+1)$, 从 (7) 推出 $\sup_k\|u_k\|_{H_0^1(U)}<\infty$. 所以有子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 $H_0^1(U)$ 中弱收敛到 $u\in H_0^1(U)$.

5. 最后我们证明 u 是问题 (1) 的弱解. 为此, 固定 $v \in H_0^1(U)$. 由 (7) 我们发现

$$\int_U (\mathbf{D}u_{k+1} \cdot \mathbf{D}v + \lambda u_{k+1} v)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U (f(u_k) + \lambda u_k) v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

令 $k \to \infty$, 得

$$\int_U (\mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v + \lambda uv)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U (f(u) + \lambda u) v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

消去含 λ 的相同项, 最后证明了所求的

$$\int_U \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_U f(u) v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \qquad \blacksquare$$

此证明阐述了用分部积分而不是最大值原理来建立上下解之间的比较.

9.4 解的不存在性

我们现在用各种非线性偏微分方程的解的不存在性的论断来补充 §9.1–9.3 的理论使之更完美. 大致的步骤是假设存在一个解, 然后得到某些不等式使得结果是矛盾的.

9.4.1 破裂

非负大初始数据时的破裂. 我们从考虑一个具有简单的二次非线性的抛物型方程的初边值问题开始:

$$\text{(1)} \qquad \begin{cases} u_t - \Delta u = u^2, & \text{在 } U_T \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \times (0,T) \text{ 上}, \\ u = g, & \text{在 } U \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

我们将证明若 $T > 0$ 及 $g \geqslant 0$ 在适当的意义上足够大, 则 (1) 无在所有 $T > 0$ 上都存在的光滑解. 我们可以把 (1) 中的非线性热传导方程看作一个简单的反应扩散方程 (参见 §9.2.1 例 1). 若不考虑扩散项 $-\Delta u$, 留下非线性项 u^2, 则方程是 ODE

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} u = \dot{u} = u^2.$$

如果 $u(0) > 0$, 其解为 $u = \frac{u(0)}{1 - u(0)t}$. 它自然在有限时刻 $t = \frac{1}{u(0)}$ 时破裂. 而另一方面若只有扩散项则是热传导方程, 消除了不正则性而解为光滑的. 因此以下的分析必须理清 u^2 项的破裂效应与 $-\Delta u$ 项的光滑效应.

我们取 w_1 是 $H_0^1(U)$ 中 $-\Delta$ 的主特征值 $\lambda_1 > 0$ 对应的特征函数. 则由 §6.5.1 的理论, w_1 是光滑的,

$$\begin{cases} -\Delta w_1 = \lambda_1 w_1, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ w_1 = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}. \end{cases}$$

我们还可以假设

$$\text{(2)} \qquad \text{在 } U \text{ 中 } w_1 > 0, \int_U w_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1.$$

设 u 是 (1) 的光滑解, $g \geqslant 0$, $g \not\equiv 0$, 根据强最大值原理, 在 U_T 中 $u > 0$.

定理 1 (非负大数据时的破裂) 假设

$$\text{(3)} \qquad \int_U g w_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} > \lambda_1.$$

则 (1) 无在所有时间 $T > 0$ 上都存在的光滑解.

证明 用反证法, 设 u 是在 $t\in[0,T]$ 上 (1) 的光滑解, 定义

$$\eta(t):=\int_U u(\boldsymbol{x},t)w_1(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\quad(t\in[0,T]).$$

则

$$\begin{aligned}\dot\eta&=\int_U u_t w_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U(\Delta u+u^2)w_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=\int_U(u\Delta w_1+u^2w_1)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\lambda_1\eta+\int_U u^2w_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}\tag{4}$$

另外, 由 §D.2 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$\begin{aligned}\eta&=\int_U uw_1^{1/2}w_1^{1/2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\left(\int_U u^2w_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/2}\left(\int_U w_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/2}\quad(\text{由 (2)})\\&=\left(\int_U u^2w_1\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/2}.\end{aligned}$$

在 (4) 中应用此不等式, 发现

$$\dot\eta+\lambda_1\eta\geqslant\eta^2.\tag{5}$$

记 $\xi(t):=\mathrm{e}^{\lambda_1 t}\eta(t)$, 给出

$$\dot\xi\geqslant\mathrm{e}^{\lambda_1 t}\eta^2=\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}\xi^2.$$

因 (3) 成立, 所以 $\xi(0)=\eta(0)>\lambda_1>0$, 所以在 $t\geqslant0$ 时 $\xi(t)>0$ 且递增, 故可写

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\xi^{-1}(t)\right)=-\frac{\dot\xi}{\xi^2}\leqslant-\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}.$$

积分得

$$0\leqslant\xi^{-1}(t)\leqslant\xi^{-1}(0)-\frac{1-\mathrm{e}^{-\lambda_1 t}}{\lambda_1}.$$

因上式右边是单调减的, 且存在唯一一个时刻 $t^*>0$ 使得上面不等式右边等于零, 故存在某 $t_*\in(0,t^*]$, 使得当 $t\to t_*^-$ 时, $\xi(t)\to+\infty$. 故 (1) 的光滑解不会对所有的 $T>0$ 存在. ■

以上证明说明, 要么解不够光滑通不过以上计算, 要么有某时刻 $t_*\in(0,t^*]$, 使得

$$\lim_{t\to t_*^-}\int_U u(\boldsymbol{x},t)w_1(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\infty.$$

对于后者, 我们称解 u 在时刻 t_* "破裂".

非负非零数据. 以下我们讨论以上例子的一个有趣的变形, 是一个在整个空间上的初值问题

$$\begin{cases}u_t-\Delta u=u^p, & \text{在 }\mathbb{R}^n\times(0,T]\text{ 中},\\ u=g, & \text{在 }\mathbb{R}^n\times\{t=0\}\text{ 上}.\end{cases}\tag{6}$$

我们假设初始函数 $g\geqslant0, g\not\equiv0$ 是具有紧支集的光滑函数.

定理 2 (非负非零数据时的破裂) 假设

$$1<p<\frac{n+2}{n}.\tag{7}$$

则 (6) 无在所有 $T>0$ 上都存在的非负、可积的光滑解.

证明 因现在是在整个空间 $\mathbb{R}^n$ 上讨论, 所以我们不能用以前的特征函数. 代之以热传导方程的基本解在某个时刻 (以后再选择) $s>0$ 取值的函数:

$$\Phi(\boldsymbol{x},s)=\frac{1}{(4\pi s)^{n/2}}\mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{4s}}.$$

记得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\boldsymbol{x}, s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1.$$

而且, 计算可知

$$\Delta\Phi(\boldsymbol{x}, s) + \frac{n}{2s}\Phi(\boldsymbol{x}, s) \geqslant 0. \tag{8}$$

用反证法, 设 $u(\boldsymbol{x}, t)$ 是 (6) 在 $t \in [0, T]$ 上存在的非负可积的光滑解, 定义

$$\eta(t) := \int_{\mathbb{R}^n} u(\boldsymbol{x}, t)\Phi(\boldsymbol{x}, s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} > 0.$$

则 (8) 蕴涵着, 对于 $\Phi = \Phi(\boldsymbol{x}, s)$ 有

$$\begin{aligned}\dot{\eta}(t) &= \int_{\mathbb{R}^n} u_t\Phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} (\Delta u + u^p)\Phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (\text{由 §C.2 Green 公式})\\ &= \int_{\mathbb{R}^n} (u\Delta\Phi + u^p\Phi)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \geqslant -\frac{n}{2s}\eta(t) + \int_{\mathbb{R}^n} u^p\Phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}$$

取 $q > 1$, 使得 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 由 §B.2.d Hölder 不等式得

$$\eta^p \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^n} u^p\Phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)\left(\int_{\mathbb{R}^n} \Phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{p/q} = \int_{\mathbb{R}^n} u^p\Phi\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

所以

$$\dot{\eta} + \lambda\eta \geqslant \eta^p, \quad \lambda := \frac{n}{2s} \quad (t \geqslant 0). \tag{9}$$

故 $(\mathrm{e}^{\lambda t}\eta(t))' \geqslant \mathrm{e}^{\lambda t}\eta^p$. 置 $\xi(t) := \mathrm{e}^{\lambda t}\eta(t) > 0$. 得

$$\dot{\xi}(t) \geqslant \mathrm{e}^{-\lambda(p-1)t}\xi^p(t) > 0 \quad (t \geqslant 0).$$

即 ξ 单调增, 故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\xi^{1-p}(t) \leqslant -(p-1)\mathrm{e}^{-\lambda(p-1)t} \quad (t \geqslant 0).$$

在 $[0, t]$ 上积分, 得

$$0 \leqslant \frac{\lambda}{\xi^{p-1}(t)} \leqslant \frac{1}{\mathrm{e}^{\lambda(p-1)t}} - \left(1 - \frac{\lambda}{\xi^{p-1}(0)}\right) \quad (t \geqslant 0).$$

但当

$$1 - \frac{\lambda}{\xi^{p-1}(0)} > 0$$

时, 存在 $t^* > 0$, 使得 $t = t^*$ 时前面不等式右边等于零, 从而存在 $t_* \in (0, t^*]$ 使得 $t \to t_*^-$ 时, $\xi(t) \to +\infty$. 而上面不等式即 $\eta(0) > \lambda^{1/(p-1)}$, 即

$$\frac{1}{(4\pi)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} g\mathrm{e}^{-\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{4s}}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} > s^{n/2}\left(\frac{n}{2s}\right)^{\frac{1}{p-1}} = \gamma s^{\frac{n}{2}-\frac{1}{p-1}}, \tag{10}$$

其中常数 $\gamma = (n/2)^{1/(p-1)} > 0$. 对 p 的条件 (7) 蕴涵着 $\frac{n}{2} - \frac{1}{p-1} < 0$. 所以对任意非负初始函数 $g \not\equiv 0$, (10) 式左边关于 s 是不减的, 右边关于 s 由正单调趋于零, 故有充分大的 s, 使 (10) 成立. 所以光滑解不会对任意 $t > 0$ 存在. ■

9.4.2 Derrick-Pohozaev 恒等式

我们接着应用不同的微分不等式方法来研究非线性椭圆型的边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = |u|^{p-1}u, & \text{在 } U \text{ 中},\\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{11}$$

我们已知, 当

$$1<p<\frac{n+2}{n-2} \tag{12}$$

时, 应用 §8.5.2 的理论 (定理 3) 于 (11) 即知 (11) 存在一个非平凡解 $u\not\equiv 0$. 现在我们作另一假设

$$\frac{n+2}{n-2}<p<\infty. \tag{13}$$

我们的目的是证明在对 U 作某几何条件的假设下, (13) 蕴涵着 $u\equiv 0$ 是 (11) 的唯一光滑解. 从而可见在 §8.5.2 中本小节条件 (12) 的限制在某种意义上是自然的, 于是我们称 $p=\frac{n+2}{n-2}$ 是一个临界指数.

定义 称一个开集 U 关于原点 $\mathbf{0}$ 是星形的, 只要对每个 $\boldsymbol{x}\in\bar{U}$, 线段

$$\{\lambda\boldsymbol{x}|0\leqslant\lambda\leqslant 1\}$$

位于 $\bar{U}$ 内.

很明白, 若 U 是凸的且原点 $\mathbf{0}\in U$, 则 U 关于原点 $\mathbf{0}$ 是星形的. 但一般的星形区域不必是凸的.

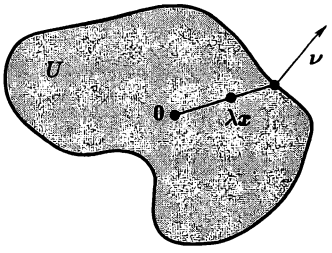

图 34 星形区域

引理 (星形区域的法向) 假设 ∂U 是 C^1 的且 U 关于原点 $\mathbf{0}$ 是星形的. 则

$$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x})\geqslant 0,\quad \forall\boldsymbol{x}\in\partial U,$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 表示单位外法向.

证明 因 ∂U 是 C^1 的, 若 $\boldsymbol{x}\in\partial U$, 则对每个 $\varepsilon>0$, 存在一个 $\delta>0$, 使得 $|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|<\delta$, 及 $\boldsymbol{y}\in\bar{U}$ 蕴涵着 $\frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x})\leqslant\varepsilon$. 特别地

$$\limsup_{\substack{\boldsymbol{y}\to\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{y}\in\bar{U}}}\frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x})\leqslant 0.$$

令 $\boldsymbol{y}=\lambda\boldsymbol{x}$, $0<\lambda<1$, 因 U 是星形的, 故 $\boldsymbol{y}\in\bar{U}$. 所以

$$\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{\nu}(x)=-\limsup_{\lambda\to 1^-}\frac{\lambda\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}}{|\lambda\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}|}\cdot\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x})\geqslant 0.$$ ■

以下我们证明当 U 是星形时, 对于超临界增长, 问题 (11) 不可能存在非平凡解. 其证明是把 PDE $-\Delta u=|u|^{p-1}u$ 乘以 $\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u$ 并多次分部积分, 此计算是极有意思的. 选取这个因子是受 §8.6.2 例 2 的启示.

定理 3 (非平凡解的不存在性) 假设 $u\in C^2(\bar{U})$ 是问题 (11) 的一个解且指数 p 满足不等式 (13). 更设 U 关于原点 $\mathbf{0}$ 是星形的, 且 ∂U 是 C^1 的. 则

$$\text{在 } U \text{ 中 } u\equiv 0.$$

证明 1. 把 PDE 乘以 $\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u$ 后在 U 上积分, 发现

$$A:=-\int_U(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u)\Delta u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U|u|^{p-1}u(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=:B. \tag{14}$$

2. 对 A 分部积分, 由 §C.2 定理 3 (Green 公式)(ii), 得

$$A=\int_U\mathbf{D}u\cdot\mathbf{D}(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}-\int_U(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u)(\mathbf{D}u\cdot\boldsymbol{\nu})\,\mathrm{d}S=:A_1+A_2. \tag{15}$$

3. 由 §C.2 定理 2 (分部积分)

$$\begin{aligned}A_1&=\int_U\left(|\mathbf{D}u|^2+\frac{1}{2}\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}(|\mathbf{D}u|^2)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=\left(1-\frac{n}{2}\right)\int_U|\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\int_U\frac{|\mathbf{D}u|^2}{2}(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\nu})\,\mathrm{d}S.\end{aligned} \tag{16}$$

另一方面, 因 u 在 ∂U 上是常数, 故在点 $\boldsymbol{x}\in\partial U$ 上 $\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})=|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})|\boldsymbol{\nu}$ 或 $\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})=-|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})|\boldsymbol{\nu}$. 因此

$$A_2=-\int_{\partial U}|\mathbf{D}u|^2(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\nu})\,\mathrm{d}S. \tag{17}$$

结合 (15)–(17), 推出

$$A=\frac{2-n}{2}\int_U|\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}-\frac{1}{2}\int_{\partial U}|\mathbf{D}u|^2(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\nu})\,\mathrm{d}S.$$

4. 再回到 (14) 计算 B, 由 §C.2 定理 2 (分部积分), 及在 ∂U 上 $u=0$, 得

$$\begin{aligned}B&=\frac{1}{p+1}\int_U\left(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}\left(|u|^{p+1}\right)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\frac{n}{p+1}\int_U|u|^{p+1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&\quad+\frac{1}{p+1}\int_{\partial U}|u|^{p+1}(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\nu})\,\mathrm{d}S=-\frac{n}{p+1}\int_U|u|^{p+1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\end{aligned}$$

5. 由上式及 (14) 得

$$\frac{n-2}{2}\int_U|\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\frac{1}{2}\int_{\partial U}|\mathbf{D}u|^2(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{\nu})\,\mathrm{d}S=\frac{n}{p+1}\int_U|u|^{p+1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{18}$$

由引理, 我们得到不等式

$$\frac{n-2}{2}\int_U|\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant\frac{n}{p+1}\int_U|u|^{p+1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{19}$$

但把 PDE $-\Delta u=|u|^{p-1}u$ 乘以 u 后积分, 由 Green 公式, 得等式

$$\int_U|\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U|u|^{p+1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

将上式代入 (19), 我们得到结论

$$\left(\frac{n-2}{2}-\frac{n}{p+1}\right)\int_U|u|^{p+1}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant 0.$$

所以, 若 $u\not\equiv 0$, 得 $\frac{n-2}{2}-\frac{n}{p+1}\leqslant 0$, 即 $p\leqslant\frac{n+2}{n-2}$. 与 (13) 矛盾. ■

有时称 (18) 为 *Derrick-Pohozaev* 恒等式.

9.5 解的几何性质

9.5.1 星形水平集

我们在此小节中阐明有时是很有用的一个简单方法: 研究各种 PDE 的水平集的几何性质. 其中最简单的情况发生在我们考察在一个形如

$$U=W-\bar{V}$$

的开集 U 中的调和函数. 其中开集 V,W 关于 $\mathbf{0}$ 都是星形的, 且 $V \subset\subset W$. 记

$$\Gamma_0 = \partial W, \quad \Gamma_1 = \partial V.$$

考虑问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 1, & \text{在 } \Gamma_1 \text{ 上}, \\ u = 0, & \text{在 } \Gamma_0 \text{ 上}. \end{cases} \tag{1}$$

在物理上一旦取定在 Γ_1 上势值为一, 在 Γ_0 上势值为零, u 就对应于在区域 U 中生成的静电势.

定理 1 (星形水平集) 对于每个 $\lambda \in (0,1)$, 水平集

$$\Gamma_\lambda := \{\boldsymbol{x} \in U | u(\boldsymbol{x}) = \lambda\}$$

是一光滑曲面, 且是关于 $\mathbf{0}$ 的一个星形集合的边界.

证明 1. 对每个 $\mu \in (0,1]$, 函数 $\boldsymbol{x} \mapsto u(\mu \boldsymbol{x})$ 是调和的, 所以

$$v(\boldsymbol{x}) := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}(u(\mu \boldsymbol{x}))|_{\mu=1} = \boldsymbol{x} \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) \quad (\boldsymbol{x} \in U)$$

亦是调和的. 因在 Γ_0 上 $u = 0$, 按调和函数的强最小值原理, 在 U 中 $u \geqslant 0$, 因此在 $\boldsymbol{x} \in \partial W$ 时 $\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) = -|\mathbf{D}u|\boldsymbol{\nu}$. 另外, 因 W 关于 $\mathbf{0}$ 是星形的, 由 §9.4.1 引理, $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{\nu} \geqslant 0$. 于是在 Γ_0 上 $v(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x} \cdot \mathbf{D}u \leqslant 0$. 类似可得, 在 Γ_1 上, $v \leqslant 0$. 按调和函数的强最大值原理, 在 U 中 $v < 0$. 特别地, 在 U 中 $\mathbf{D}u \neq \mathbf{0}$. 于是由 (§C.7) 隐函数定理蕴涵着 Γ_λ 对于每个 $\lambda \in (0,1)$ 是光滑曲面.

2. 将 u 在 V 上拓展为 1, 记

$$U_\lambda := \{\boldsymbol{x} \in W | u > \lambda\}.$$

则 U_λ 是 W 的开子集, 且 $\partial U_\lambda = \Gamma_\lambda$. 由强最大值原理, U_λ 是连通的.

现令 $\boldsymbol{x} \in \Gamma_\lambda$, $\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x})$ 表示 Γ_λ 上点 $\boldsymbol{x}$ 处的指向 U_λ 外的单位外法向量. 则当 $\boldsymbol{x} \in \Gamma_\lambda$, 同 1 中之理, $\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) = -|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})|\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x})$. 因 $v(\boldsymbol{x}) < 0$, 有 $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}) > 0, \forall \boldsymbol{x} \in \Gamma_\lambda$.

3. 可知 Γ_λ 是一个关于 $\mathbf{0}$ 的星形集合的边界. 为明白这一点, 回到 §9.4.2 引理的证明, 并注意到若 Γ_λ 关于 $\mathbf{0}$ 不是星形的, 我们就能找到一点 $\boldsymbol{x} \in \Gamma_\lambda$, 使得当 $\mu < 1$ 且 μ 接近 1 时, $\boldsymbol{y} = \mu \boldsymbol{x} \notin U_\lambda$. 但这时, 我们能得出矛盾:

$$\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|} \cdot \boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}) = -\lim_{\mu \to 1^-} \frac{\mu \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}}{|\mu \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}|} \cdot \boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}) \leqslant 0. \qquad \blacksquare$$

9.5.2 径向对称性

在本小节中我们取 $U = B^0(\mathbf{0}, 1)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的单位开球, 在其上研究一个半线性 Poisson PDE 的边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u), & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{2}$$

我们对正解:

$$u > 0, \quad \text{在 } U \text{ 中} \tag{3}$$

感兴趣. 并假设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的但无其他限制. 我们想要证明 u 必然是径向的, 即 $u(\boldsymbol{x})$ 只依赖于 $r=|\boldsymbol{x}|$. 这是一个出乎意料的强结论, 因为我们基本上没有对非线性作假设.

a. 最大值原理. 我们的证明将依赖于二阶椭圆型 PDE 的最大值原理的一个扩展.

引理 1 (Hopf引理的加细) 设 $V\subset\mathbb{R}^n$ 是开集. $v\in C^2(\bar{V})$, $c\in L^\infty(V)$. 假设

$$\begin{cases} -\Delta v+cv\geqslant 0, & \text{在 } V \text{ 中},\\ v\geqslant 0, & \text{在 } V \text{ 中}. \end{cases} \tag{4}$$

也假设 $v\not\equiv 0$.

(i) 若 $\boldsymbol{x}^0\in\partial V$, $v(\boldsymbol{x}^0)=0$, 且 V 满足在 $\boldsymbol{x}^0$ 的内球条件, 则

$$\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0)<0. \tag{5}$$

(ii) 而且

$$v>0, \quad \text{在 } V \text{ 中}. \tag{6}$$

注意: 我们没有对零阶项系数 c 的符号作假设.

证明 令 $w:=\mathrm{e}^{-\lambda x_1}v$, 其中 λ 将在下面选取. 则 $v=\mathrm{e}^{\lambda x_1}w$, 因此

$$cv\geqslant\Delta v=\Delta(\mathrm{e}^{\lambda x_1}w)=\lambda^2 v+2\lambda\mathrm{e}^{\lambda x_1}w_{x_1}+\mathrm{e}^{\lambda x_1}\Delta w.$$

所以, 若取 $\lambda=\|c\|_{L^\infty}^{1/2}$, 则

$$-\Delta w-2\lambda w_{x_1}\geqslant(\lambda^2-c)w\geqslant 0, \quad \text{在 } V \text{ 中}.$$

于是, w 是无零阶项的椭圆型算子 $Kw:=-\Delta w-2\lambda w_{x_1}$ 的一个上解. 强最大值原理蕴涵着在 V 中 $w>0$. 按照 (§6.4.2) Hopf 引理, $\frac{\partial w}{\partial\boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0)<0$. 但由于 $v(\boldsymbol{x}^0)=0$,

$$\frac{\partial w}{\partial\boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0)=\mathbf{D}w(\boldsymbol{x}^0)\cdot\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}^0)=\mathrm{e}^{-\lambda x_1^0}\frac{\partial v}{\partial\boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0).$$

所以论断 (i) 成立, 而由在 V 中 $w>0$ 得论断 (ii). ■

引理 2 (边界估计) 令 $u\in C^2(\bar{U})$ 满足 (2), (3). 则对每个点 $\boldsymbol{x}^0\in\partial U\cap\{x_n>0\}$, 要么

$$u_{x_n}(\boldsymbol{x}^0)<0 \tag{7}$$

要么

$$u_{x_n}(\boldsymbol{x}^0)=0, \quad u_{x_nx_n}(\boldsymbol{x}^0)>0. \tag{8}$$

每种情况下, u 作为 x_n 的函数在 $\boldsymbol{x}^0$ 的附近是严格递减的.

证明 1. 固定任一点 $\boldsymbol{x}^0\in\partial U\cap\{x_n>0\}$, 令 $\boldsymbol{\nu}=\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}^0)=(\nu_1,\cdots,\nu_n)$ 为 ∂U 在 $\boldsymbol{x}^0$ 的单位外法向量. 注意 $\nu_n>0$.

2. 我们首先证明: 只要

$$f(0)\geqslant 0, \tag{9}$$

则

$$u_{x_n}(\boldsymbol{x}^0)<0.$$

确实, 令 $c(\boldsymbol{x}):=-\int_0^1 f'(su(\boldsymbol{x}))\,\mathrm{d}s$, 就有 $c(\boldsymbol{x})u(\boldsymbol{x})=f(0)-f(u(\boldsymbol{x}))$, 故由 (9),

$$0=-\Delta u-f(u)=-\Delta u+(f(0)-f(u))-f(0)\leqslant-\Delta u+cu.$$

因在 ∂U 上 $\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0)=-|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0)|\boldsymbol{\nu}$. 按引理 1, $\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}(\boldsymbol{x}^0)<0$. 故 $|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0)|>0$, 从而 $u_{x_n}(\boldsymbol{x}^0)=-|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0)|\nu_n<0$.

3. 现假设

$$f(0)<0. \tag{10}$$

若 $u_{x_n}(\boldsymbol{x}^0)<0$, 则不用证了. 不然, 若 $u_{x_n}(\boldsymbol{x}^0)\geqslant 0$, 则同理, 在 ∂U 上的 $\boldsymbol{x}^0$ 处 $\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0)=-|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0)|\boldsymbol{\nu}$. 则 $u_{x_n}(\boldsymbol{x}^0)=-|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0)|\nu_n\geqslant 0$, 得

$$\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}^0)=\mathbf{0}. \tag{11}$$

因 (2) 在坐标轴旋转下不变, 不妨可假设 $\boldsymbol{x}^0=(0,\cdots,1)$, $\boldsymbol{\nu}=(0,\cdots,1)$.

4. 我们断定: 对每个 $i,j=1,\cdots,n$, 有

$$u_{x_ix_j}(\boldsymbol{x}^0)=-f(0)\nu_i\nu_j. \tag{12}$$

因在 ∂U 上 $u=0$, 我们可写 $u(\boldsymbol{x}',\gamma(\boldsymbol{x}'))=0,\forall \boldsymbol{x}'\in\mathbb{R}^{n-1},|\boldsymbol{x}'|\leqslant 1$, 其中 $\gamma(\boldsymbol{x}')=(1-|\boldsymbol{x}'|^2)^{1/2}$. 关于 x_i 与 x_j $(i,j=1,\cdots,n-1)$ 求导, 并用 (11) 得结论

$$u_{x_ix_j}(\boldsymbol{x}^0)=0\quad(i,j=1,\cdots,n-1). \tag{13}$$

因在 $\partial U\cap\{x_n>0\}$ 上 $u_{x_n}\leqslant 0$ 及 $u_{x_n}(\boldsymbol{x}^0)=0$, 故映射 $\boldsymbol{x}'\mapsto u_{x_n}(\boldsymbol{x}',\gamma(\boldsymbol{x}'))$ 在 $\boldsymbol{x}'=\mathbf{0}$ 取极大值. 所以

$$u_{x_nx_i}(\boldsymbol{x}^0)=0\quad(i=1,\cdots,n-1). \tag{14}$$

最后, (13), (14) 与 PDE (2) 迫使 $u_{x_nx_n}(\boldsymbol{x}^0)=-f(0)$. 此式是关于 $\boldsymbol{\nu}=(0,\cdots,1)$ 的 (12). 回到原来的坐标轴, 我们得到 (12).

5. 在 (12) 中置 $i,j=n$, 用 (10) 我们发现

$$u_{x_nx_n}(\boldsymbol{x}^0)=-f(0)\nu_n\nu_n>0. \qquad \blacksquare$$

b. 动平面. 以下我们介绍一个 "动平面" P_λ, 它反演我们的偏微分方程.

记号. (i) 若 $0\leqslant\lambda<1$, 定义平面

$$P_\lambda:=\{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n|x_n=\lambda\}.$$

(ii) 记 $\boldsymbol{x}_\lambda:=(\boldsymbol{x}',2\lambda-x_n)$ 为 $\boldsymbol{x}$ 关于平面 P_λ 的反演点, 其中 $\boldsymbol{x}':=(x_1,\cdots,x_{n-1})$.

(iii) $E_\lambda:=\{\boldsymbol{x}\in U|\lambda<x_n<1\}$.

定理 2 (径向对称) 令 $u\in C^2(\bar{U})$ 是 (2), (3) 的解. 则 u 是径向的; 对某个严格递减函数 $v:[0,1]\to[0,\infty)$,

$$u(\boldsymbol{x})=v(r)\quad(r=|\boldsymbol{x}|).$$

证明 1. 对每个 $0\leqslant\lambda<1$, 考虑命题

$$\text{对于每个点 } \boldsymbol{x}\in E_\lambda, u(\boldsymbol{x})<u(\boldsymbol{x}_\lambda). \tag{15$_\lambda$}$$

2. 按照引理 2, 对于每个小于 1 但充分接近 1 的 λ, (15$_\lambda$) 是成立的. 置

$$\lambda_0:=\inf_{\lambda\in[0,1)}\{\lambda|\text{对每个 }\mu\in[\lambda,1),(15_\mu)\text{ 成立}\}. \tag{16}$$

我们将证明

$$\lambda_0=0. \tag{17}$$

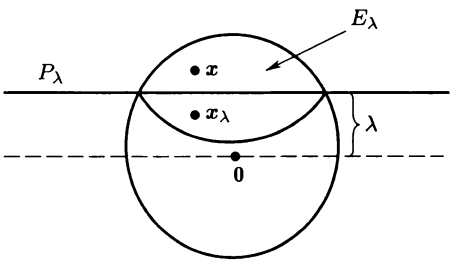

图 35 关于一平面的反射

若不然, 设 $\lambda_0 > 0$. 记 $w(\boldsymbol{x}) := u(\boldsymbol{x}_{\lambda_0}) - u(\boldsymbol{x})$ $(\boldsymbol{x} \in E_{\lambda_0})$. 则在 E_{λ_0} 中

$$-\Delta w = f(u(\boldsymbol{x}_{\lambda_0})) - f(u(\boldsymbol{x})) = -cw,$$

其中 $c(\boldsymbol{x}) := -\int_0^1 f'(su(\boldsymbol{x}_{\lambda_0}) + (1-s)u(\boldsymbol{x}))\,\mathrm{d}s$. 因在 E_{λ_0} 中 $w \geqslant 0$, 由引理 1 (取 $V = E_{\lambda_0}$) 得, 在 E_{λ_0} 中 $w > 0$, 在 $P_{\lambda_0} \cap U$ 上 $w_{x_n} > 0$. 所以在 E_{λ_0} 中

$$u(\boldsymbol{x}) < u(\boldsymbol{x}_{\lambda_0}), \tag{18}$$

且在 $P_{\lambda_0} \cap U$ 上

$$u_{x_n} < 0. \tag{19}$$

用 (18), (19) 及引理 2, 我们得结论: 若 $\varepsilon_0 > 0$ 足够小, 对于所有的 $0 \leqslant \varepsilon \leqslant \varepsilon_0$, 在 $E_{\lambda_0 - \varepsilon}$ 中

$$u(\boldsymbol{x}) < u(\boldsymbol{x}_{\lambda_0 - \varepsilon}). \tag{20}$$

若 $\lambda_0 > 0$, 则 (20) 与 (16) 中 λ_0 的选取矛盾.

3. 因 $\lambda_0 = 0$, 可见对所有的 $\boldsymbol{x} \in U \cap \{x_n > 0\}$, $u(\boldsymbol{x}', -x_n) \geqslant u(\boldsymbol{x})$. 在 $U \cap \{x_n < 0\}$ 中作类似的讨论, 可证明对所有的 $\boldsymbol{x} \in U \cap \{x_n > 0\}$, $u(\boldsymbol{x}', -x_n) \leqslant u(\boldsymbol{x})$. 所以 u 关于平面 P_0 对称, 且在 P_0 上 $u_{x_n} = 0$.

因经过坐标轴的任意旋转后也能应用以上讨论, 所以定理得证. ■

9.6 梯度流

在本节中我们把对线性算子的抽象的半群理论 (§7.4) 的讨论扩张到由凸函数生成的某种非线性半群上去. 应用包括各种非线性二阶抛物型偏微分方程.

9.6.1 Hilbert 空间上的凸函数

凸性至今在非线性 PDE 的分析上已经是一个基本的成功要素了. 我们现在定义在 (可能是无限维的) Hilbert 空间上的凸函数来扩大我们的视野.

此后, 用 H 记以 $(\ ,\ )$ 为内积, 以 $\|\ \| = (\ ,\ )^{1/2}$ 为范数的实 Hilbert 空间.

定义 一个函数

$$I : H \to (-\infty, +\infty]$$

是凸的, 只要对所有的 $u, v \in H$ 及每个 $\tau \in [0,1]$ 有

$$I[\tau u + (1-\tau)v] \leqslant \tau I[u] + (1-\tau)I[v].$$

注意我们允许 I 取值 $+\infty$ (但不取值 $-\infty$). 若凸函数 I 不恒等于 $+\infty$ 则称其为正常的. I 的定义域是

$$D(I) := \{u \in H | I[u] < +\infty\}.$$

定义 我们称 $I : H \to (-\infty, +\infty]$ 是下半连续的, 若

$$\text{在 } H \text{ 中 } u_k \to u \text{ 蕴涵着 } I[u] \leqslant \liminf_{k\to\infty} I[u_k].$$

如同在有限维的情况 (参见 §B.1), 重要的是理解这时 I 的图像有一个支撑超平面.

定义 令 $I : H \to (-\infty, +\infty]$ 是正常凸函数.

(i) 对每个 $u \in H$, 我们记

$$\partial I[u] := \{v \in H | I[w] \geqslant I[u] + (v, w-u), \forall w \in H\}. \tag{1}$$

称 $\partial I : H \to 2^H$ 为 I 的次微分映射.

(ii) 若 $\partial I[u] \neq \emptyset$, 则称 $u \in D(\partial I)$——∂I 的定义域.

(1) 的几何解释是: $v \in \partial I[u]$ 当且仅当 v 是在点 u 的下方接触到 I 的图像的仿射泛函的 "斜率". 因这个图像可能在点 u 有一个 "角", 所以这时 $\partial I[u]$ 是多值的.

定理 1 (次微分的性质) 令 $I : H \to (-\infty, +\infty]$ 是下半连续的正常凸函数. 则

(i) $D(\partial I) \subset D(I)$.

(ii) 若 $v \in \partial I[u]$ 且 $\hat{v} \in \partial I[\hat{u}]$, 则

$$(v - \hat{v}, u - \hat{u}) \geqslant 0 \quad \text{(单调性)}.$$

(iii) $I[u] = \min_{w\in H} I[w]$ 当且仅当 $0 \in \partial I[u]$.

(iv) 对每个 $w \in H$ 及 $\lambda > 0$, 问题

$$u + \lambda \partial I[u] \ni w$$

有唯一解 $u \in D(\partial I)$.

结论 (iv) 的意思是: 存在 $u \in D(\partial I)$, $v \in \partial I[u]$ 使得

$$u + \lambda v = w.$$

证明 1. 令 $u \in D(\partial I)$, $v \in \partial I[u]$. 则对所有的 $w \in H$, $I[w] \geqslant I[u] + (v, w-u)$. 因 I 是正常的, 所以存在一点 u_0, 使得 $I[u_0] < +\infty$. 所以 $I[u] \leqslant I[u_0] + (v, u - u_0) < +\infty$, 即 $u \in D(I)$. (i) 得证.

2. 给定 $v \in \partial I[u]$, $\hat{v} \in \partial I[\hat{u}]$,* 我们知道

$$I[\hat{u}] \geqslant I[u] + (v, \hat{u} - u), \quad I[u] \geqslant I[\hat{u}] + (\hat{v}, u - \hat{u}).$$

因 (i) 蕴涵着 $I[u], I[\hat{u}] < +\infty$, 把以上两式相加整理得 (ii).

3. 若 $I[u] = \min I$, 则对于所有的 $w \in H$,

$$I[w] \geqslant I[u] + (0, w - u). \tag{2}$$

所以 $0 \in \partial I[u]$. 反之, 若 $0 \in \partial I[u]$, 则 (2) 成立, 所以 $I[u] = \min I$.

---

*为使得与定理 2 中的记号一致, 原文的 ˜ 改为 ˆ.——译者注

4. 给定 $w \in H$, $\lambda > 0$, 定义

$$J[u] := \frac{1}{2}\|u\|^2 + \lambda I[u] - (u, w) \quad (u \in H). \tag{3}$$

我们欲证 J 在 H 上取到它的最小值.

我们首先证明

$$\text{在 } H \text{ 中 } u_k \rightharpoonup u \text{ 蕴涵着 } I[u] \leqslant \liminf_{k\to\infty} I[u_k]. \tag{4}$$

换言之, 我们断言: 对于凸泛函关于序列的强收敛的下半连续性蕴涵着关于弱收敛的下半连续性. 为明白这一点, 设在 H 中 $u_k \rightharpoonup u$, 且对于某个子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_k\}_{k=1}^{\infty}$,

$$\liminf_{k\to\infty} I[u_k] = \lim_{j\to\infty} I[u_{k_j}] = l < \infty.$$

对每个 $\varepsilon > 0$, $K_\varepsilon = \{w \in H | I[w] \leqslant l + \varepsilon\}$ 是凸闭集, 因此根据 (§D.4) Mazur 定理, K_ε 是弱闭的. 因 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 中除了有限多个点外全位于 K_ε 中, 故 u 位于 K_ε 中. 于是

$$I[u] \leqslant l + \varepsilon = \liminf_{k\to\infty} I[u_k] + \varepsilon.$$

这对每个 $\varepsilon > 0$ 都是对的. 因此 (4) 得证.

5. 接着我们断言对某常数 C, 有

$$I[u] \geqslant -C - C\|u\| \quad (u \in H). \tag{5}$$

为证此, 设不然, 对每个 $k = 1, 2, \cdots$ 存在点 $u_k \in H$, 使得

$$I[u_k] \leqslant -k - k\|u_k\|. \tag{6}$$

若序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 H 中有界, 则按 §D.4 它存在一弱收敛的子序列: $u_{k_j} \rightharpoonup u$. 但这时 (4) 与 (6) 蕴涵着矛盾 $I[u] = -\infty$. 因此我们再假设 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 H 中无界, 可以假设 (必要时可取子序列)(为简单起见, 仍以原记号表示) $\|u_k\| \to \infty$. 选 $u_0 \in H$ 使得 $I[u_0] < \infty$. 置

$$z_k := \frac{u_k}{\|u_k\|} + \left(1 - \frac{1}{\|u_k\|}\right) u_0 \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

则凸性蕴涵着

$$I[z_k] \leqslant \frac{1}{\|u_k\|} I[u_k] + \left(1 - \frac{1}{\|u_k\|}\right) I[u_0] \leqslant -k + |I[u_0]|.$$

因 $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$ 有界, 可抽取一弱收敛的子序列:$z_{k_j} \rightharpoonup z$, 又得矛盾: $I[z] = -\infty$. 所以我们建立了断言 (5).

6. 回到由 (3) 定义的函数 J. 取一极小化序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset H$, 使得

$$J[u_k] \to \inf_{w\in H} J[w] = m.$$

由 (3) 与 (5), m 是有限的数. 所以我们从 (3) 及 (5) 推出序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是有界的. 则可抽取一弱收敛的子序列: $u_{k_j} \rightharpoonup u$. 因映射 $u \mapsto \|u\|^2$ 是弱下半连续的, 所以 J 在 u 有最小值. 所以论断 (iii) 说 $0 \in \partial J[u]$. 通过计算可证 $\partial J[u] = u - w + \lambda \partial I[u]$, 所以

$$u + \lambda \partial I[u] \ni w.$$

7. 为证唯一性, 设另有 $\hat{u} \in H$, 使得

$$\hat{u} + \lambda \partial I[\hat{u}] \ni w.$$

则对于 $v \in \partial I[u], \hat{v} \in \partial I[\hat{u}]$, $u + \lambda v = w, \hat{u} + \lambda \hat{v} = w$. 由于单调性的结论 (ii),

$$0 \leqslant (u - \hat{u}, v - \hat{v}) = \left(u - \hat{u}, -\frac{u}{\lambda} + \frac{\hat{u}}{\lambda}\right) = -\frac{1}{\lambda}\|u - \hat{u}\|^2.$$

因 $\lambda > 0$, 所以 $u = \hat{u}$. ■

以下我们介绍在 §7.4 中引入的算子 R_λ, A_λ 的非线性类似.

定义 (1) 对每个 $\lambda>0$, 定义非线性预解式 $J_\lambda : H \to D(\partial I)$ 为

$$J_\lambda[w] := u,$$

其中 u 是

$$u + \lambda \partial I[u] \ni w$$

的唯一解.

(2) 对每一个 $\lambda>0$, 定义 Yosida 近似 $A_\lambda : H \to H$ 为

$$A_\lambda[w] := \frac{w - J_\lambda[w]}{\lambda} \quad (w \in H). \tag{7}$$

把 A_λ 看成算子 $A=\partial I$ 的一种正则化或平滑.

定理 2 (J_λ, A_λ 的性质) 对每一个 $\lambda>0$ 及 $w, \hat{w} \in H$, 下列陈述成立:

(i) $\|J_\lambda[w] - J_\lambda[\hat{w}]\| \leqslant \|w - \hat{w}\|$,

(ii) $\|A_\lambda[w] - A_\lambda[\hat{w}]\| \leqslant \frac{2}{\lambda}\|w - \hat{w}\|$,

(iii) $0 \leqslant (w - \hat{w}, A_\lambda[w] - A_\lambda[\hat{w}])$,

(iv) $A_\lambda[w] \in \partial I[J_\lambda[w]]$,

(v) 若 $w \in D(\partial I)$, 则

$$\sup_{\lambda>0} \|A_\lambda[w]\| \leqslant |A^0[w]|,$$

其中 $|A^0[w]| := \min_{z \in \partial I[w]} \|z\|$.

(vi) 对每一个 $w \in \overline{D(\partial I)}$,

$$\lim_{\lambda \to 0} J_\lambda[w] = w.$$

证明 1. 令 $u = J_\lambda[w]$, $\hat{u} = J_\lambda[\hat{w}]$.* 则对某个 $v \in \partial I[u]$ 及某个 $\hat{v} \in \partial I[\hat{u}]$, 有 $u+\lambda v = w$, $\hat{u} + \lambda \hat{v} = \hat{w}$. 所以按照定理 1(ii),

$$\begin{aligned} \|w - \hat{w}\|^2 &= \|u - \hat{u} + \lambda(v - \hat{v})\|^2 \\ &= \|u - \hat{u}\|^2 + 2\lambda(u - \hat{u}, v - \hat{v}) + \lambda^2 \|v - \hat{v}\|^2 \geqslant \|u - \hat{u}\|^2. \end{aligned}$$

这就证明了 (i), 论断 (ii) 立即由 Yosida 近似 A_λ 的定义 (7) 得到.

2. 为证明 (iii), 用 (7) 计算, 并由 (i) 得

$$\begin{aligned} (w - \hat{w}, A_\lambda[w] - A_\lambda[\hat{w}]) &= \frac{1}{\lambda}(\|w - \hat{w}\|^2 - (w - \hat{w}, J_\lambda[w] - J_\lambda[\hat{w}])) \\ &\geqslant \frac{1}{\lambda}(\|w - \hat{w}\|^2 - \|w - \hat{w}\| \|J_\lambda[w] - J_\lambda[\hat{w}]\|) \geqslant 0. \end{aligned}$$

3. 为证 (iv), 注意到 $u = J_\lambda[w]$ 当且仅当对于某 $v \in \partial I[u] = \partial I[J_\lambda[w]]$, $u + \lambda v = w$. 而

$$v = \frac{w - u}{\lambda} = \frac{w - J_\lambda[w]}{\lambda} = A_\lambda[w].$$

4. 假设 $w \in D(\partial I)$, $z \in \partial I[w]$. 令 $u = J_\lambda[w]$, 使得 $u + \lambda v = w$, 其中 $v \in \partial I[u]$. 由单调性

$$0 \leqslant (w - u, z - v) = \left(w - J_\lambda[w], z - \frac{w - J_\lambda[w]}{\lambda}\right) = (\lambda A_\lambda[w], z - A_\lambda[w]).$$

*为使得定理 2 中记号保持一致, 原文的 ˜ 改为 ^.——译者注

于是

$$\lambda\|A_\lambda[w]\|^2 \leqslant (\lambda A_\lambda[w], z) \leqslant \lambda\|A_\lambda[w]\|\|z\|,$$

所以

$$\|A_\lambda[w]\| \leqslant \|z\|.$$

因这个估计式对任何 $\lambda > 0$, $z \in \partial I[w]$ 成立. 故 (v) 得证.

5. 若 $w \in D(\partial I)$, 则

$$\|J_\lambda[w] - w\| = \lambda\|A_\lambda[w]\| \leqslant \lambda|A^0[w]|,$$

所以当 $\lambda \to 0$ 时, $J_\lambda[w] \to w$. 现令 $w \in \overline{D(\partial I)} - D(\partial I)$. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在一点 $\hat{w} \in D(\partial I)$, $\|w - \hat{w}\| \leqslant \varepsilon$. 则

$$\begin{aligned}\|J_\lambda[w] - w\| &\leqslant \|J_\lambda[w] - J_\lambda[\hat{w}]\| + \|J_\lambda[\hat{w}] - \hat{w}\| + \|w - \hat{w}\| \\ &\leqslant 2\|w - \hat{w}\| + \|J_\lambda[\hat{w}] - \hat{w}\| \leqslant 2\varepsilon + \|J_\lambda[\hat{w}] - \hat{w}\|.\end{aligned}$$

因 $\hat{w} \in D(\partial I)$, 当 $\lambda \to 0$ 时, $J_\lambda[\hat{w}] \to \hat{w}$. 所以对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\limsup_{\lambda \to 0} \|J_\lambda[w] - w\| \leqslant 2\varepsilon.$$

■

9.6.2 次微分与非线性半群

如前, 令 H 为一实 Hilbert 空间, 取一下半连续的正常凸函数 $I : H \to (-\infty, +\infty]$. 为简单起见也假设

$$\partial I \text{ 是稠密定义的, 即 } \overline{D(\partial I)} = H. \tag{8}$$

类似于 §7.4 中建立的线性半群理论, 我们提出研究微分方程

$$\begin{cases} \mathrm{u}'(t) + A[\mathrm{u}(t)] \ni 0 \quad (t \geqslant 0), \\ \mathrm{u}(0) = u, \end{cases} \tag{9}$$

其中 $u \in H$ 是给定的, $A = \partial I$ 是可能多值的非线性不连续算子. 暂时假设 (9) 对每个初始点 u 有唯一解: 记

$$\mathrm{u}(t) = S(t)u \quad (t \geqslant 0). \tag{10}$$

其中把如此定义的 $S(t)$ 看成对每个时刻 $t \geqslant 0$ 从 H 到 H 的映射. 我们采用记号 (10) 是为了强调与先前 §7.4 中介绍的线性半群理论的相似性. 但在此及以后要特别注意映射 $u \mapsto S(t)u$ 一般是非线性的.

如 §7.4 中那样, 有理由期望

$$S(0)u = u \quad (\forall u \in H), \tag{11}$$

$$S(t+s)u = S(t)S(s)u \quad (t, s \geqslant 0, \forall u \in H), \tag{12}$$

及对于每个 $u \in H$

$$\text{从 } [0, \infty) \text{ 到 } H \text{ 的映射 } t \mapsto S(t)u \text{ 是连续的.} \tag{13}$$

定义 (i) 称满足 (11)–(13) 的从 H 映射到 H 的非线性算子族 $\{S(t)\}_{t \geqslant 0}$ 是一个非线性半群.

(ii) 如果更满足

$$\|S(t)u - S(t)\hat{u}\| \leqslant \|u - \hat{u}\| \quad (t \geqslant 0, u, \hat{u} \in H), \tag{14}$$

则称 $\{S(t)\}_{t \geqslant 0}$ 是一个压缩半群.

我们欲证算子 $A=\partial I$ 生成一个 H 上的非线性压缩半群. 特别地我们将证明对于给定初值 $u\in H$ 的 ODE 问题

$$\begin{cases}\mathrm{u}'(t)\in -\partial I[\mathrm{u}(t)] & (t\geqslant 0),\\ \mathrm{u}(0)=u\end{cases}\tag{15}$$

是适定的. 这是一种由 ∂I 控制的无限维 "梯度流". 在后面的 §9.6.3 我们将看到某种拟线性抛物 PDE 可以写成这种抽象的形式 (15).

定理 3 (梯度流的解) 对每个 $u\in D(\partial I)$, (15) 存在唯一的映射

$$\mathrm{u}\in C([0,\infty);H),\quad \mathrm{u}'\in L^\infty(0,\infty;H),\tag{16}$$

使得

(i) $\mathrm{u}(0)=u$,

(ii) $\mathrm{u}(t)\in D(\partial I)$, $\forall t>0$,

(iii) $-\mathrm{u}'(t)\in \partial I[\mathrm{u}(t)]$, a.e. $t\geqslant 0$.

证明 1. 我们首先对每个 $\lambda>0$ 构造逼近解 u_λ, 满足 ODE 问题

$$\begin{cases}\mathrm{u}_\lambda'(t)+A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda(t)]=0 & (t\geqslant 0),\\ \mathrm{u}_\lambda(0)=u,\end{cases}\tag{17}$$

按照定理 2(ii), Yosida 逼近 $A_\lambda: H\to H$ 是一个处处定义的 Lipschitz 连续的映射, 所以 (17) 有唯一解 $\mathrm{u}_\lambda\in C^1([0,\infty);H)$.

我们的计划是证明: 当 $\lambda\to 0^+$ 时, 函数族 u_λ 收敛于 (15) 的一个解. 然而, 因 $A=\partial I$ 一般是多值的非线性的不是处处有定义的算子, 所以证明需要技巧性.

2. 首先, 我们取另一点 $v\in H$, 考虑 ODE 问题

$$\begin{cases}\mathrm{v}_\lambda'(t)+A_\lambda[\mathrm{v}_\lambda(t)]=0 & (t\geqslant 0),\\ \mathrm{v}_\lambda(0)=v,\end{cases}\tag{18}$$

则由定理 2(iii),

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathrm{u}_\lambda-\mathrm{v}_\lambda\|^2=(\mathrm{u}_\lambda'-\mathrm{v}_\lambda',\mathrm{u}_\lambda-\mathrm{v}_\lambda)=(-A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]+A_\lambda[\mathrm{v}_\lambda],\mathrm{u}_\lambda-\mathrm{v}_\lambda)\leqslant 0.$$

所以

$$\|\mathrm{u}_\lambda(t)-\mathrm{v}_\lambda(t)\|\leqslant\|u-v\|\quad(t\geqslant 0).\tag{19}$$

特别地, 若 $h>0$, $v=\mathrm{u}_\lambda(h)$, 则由唯一性 $\mathrm{v}_\lambda(t)=\mathrm{u}_\lambda(t+h)$. 于是 (19) 蕴涵着

$$\|\mathrm{u}_\lambda(t+h)-\mathrm{u}_\lambda(t)\|\leqslant\|\mathrm{u}_\lambda(h)-u\|\quad(t\geqslant 0).$$

除以 h 并令 $h\to 0^+$:

$$\|\mathrm{u}_\lambda'(t)\|\leqslant\|\mathrm{u}_\lambda'(0)\|=\|A_\lambda[u]\|\leqslant|A^0[u]|,\tag{20}$$

其中最后一不等式是定理 2(v) 的结果.

3. 接着取 $\lambda,\mu>0$, 计算

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathrm{u}_\lambda-\mathrm{u}_\mu\|^2=(\mathrm{u}_\lambda'-\mathrm{u}_\mu',\mathrm{u}_\lambda-\mathrm{u}_\mu)=(-A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]+A_\mu[\mathrm{u}_\mu],\mathrm{u}_\lambda-\mathrm{u}_\mu).\tag{21}$$

因

$$\begin{aligned}\mathrm{u}_\lambda-\mathrm{u}_\mu&=(\mathrm{u}_\lambda-J_\lambda[\mathrm{u}_\lambda])+(J_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]-J_\mu[\mathrm{u}_\mu])+(J_\mu[\mathrm{u}_\mu]-\mathrm{u}_\mu)\\&=\lambda A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]+J_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]-J_\mu[\mathrm{u}_\mu]-\mu A_\mu[\mathrm{u}_\mu].\end{aligned}$$

于是,

$$(A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]-A_\mu[\mathrm{u}_\mu],\mathrm{u}_\lambda-\mathrm{u}_\mu)=(A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]-A_\mu[\mathrm{u}_\mu],J_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]-J_\mu[\mathrm{u}_\mu])$$
$$+(A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]-A_\mu[\mathrm{u}_\mu],\lambda A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]-\mu A_\mu[\mathrm{u}_\mu]). \tag{22}$$

因 $A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]\in\partial I[J_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]]$ 及 $A_\mu[\mathrm{u}_\mu]\in\partial I[J_\mu[\mathrm{u}_\mu]]$, 单调性蕴涵着 (22) 右边的第一项是非负的, 所以

$$(A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]-A_\mu[\mathrm{u}_\mu],\mathrm{u}_\lambda-\mathrm{u}_\mu)\geqslant\lambda\|A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]\|^2+\mu\|A_\mu[\mathrm{u}_\mu]\|^2-(\lambda+\mu)\|A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]\|\|A_\mu[\mathrm{u}_\mu]\|.$$

因由带参数的 Cauchy 不等式, 得

$$(\lambda+\mu)\|A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]\|\|A_\mu[\mathrm{u}_\mu]\|\leqslant\lambda(\|A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]\|^2+\tfrac{1}{4}\|A_\mu[\mathrm{u}_\mu]\|^2)+\mu(\|A_\mu[\mathrm{u}_\mu]\|^2+\tfrac{1}{4}\|A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]\|^2),$$

我们推出

$$(A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]-A_\mu[\mathrm{u}_\mu],\mathrm{u}_\lambda-\mathrm{u}_\mu)\geqslant-\frac{\lambda}{4}\|A_\mu[\mathrm{u}_\mu]\|^2-\frac{\mu}{4}\|A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]\|^2.$$

但按 (20), $\|A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]\|=\|\mathrm{u}'_\lambda\|\leqslant|A^0[u]|$, 从而

$$(A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]-A_\mu[\mathrm{u}_\mu],\mathrm{u}_\lambda-\mathrm{u}_\mu)\geqslant-\frac{\lambda+\mu}{4}|A^0[u]|^2.$$

回顾 (21), (22), 我们得到不等式:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathrm{u}_\lambda-\mathrm{u}_\mu\|^2\leqslant\frac{\lambda+\mu}{4}|A^0[u]|^2\quad(t\geqslant0).$$

所以

$$\|\mathrm{u}_\lambda(t)-\mathrm{u}_\mu(t)\|^2\leqslant\frac{\lambda+\mu}{2}t|A^0[u]|^2\quad(t\geqslant0). \tag{23}$$

鉴于估计式 (23), 存在一个映射 $\mathrm{u}\in C([0,\infty);H)$ 对每个 $T>0$, 使得当 $\lambda\to0$ 时, 在 $C([0,T];H)$ 中一致地有

$$\mathrm{u}_\lambda\to\mathrm{u},$$

而且估计式 (20) 蕴涵着对每个 $T>0$, 在 $L^2(0,T;H)$ 中

$$\mathrm{u}'_\lambda\rightharpoonup\mathrm{u}'. \tag{24}$$

且对 a.e. t,

$$\|\mathrm{u}'(t)\|\leqslant|A^0[u]|. \tag{25}$$

4. 我们必须证明对每个 $t\geqslant0$, $\mathrm{u}'(t)\in D(\partial I)$, 并且对 a.e. $t\geqslant0$, 有

$$\mathrm{u}'(t)+\partial I[\mathrm{u}(t)]\ni0.$$

因由 (20),

$$\|J_\lambda[\mathrm{u}_\lambda](t)-\mathrm{u}_\lambda(t)\|=\lambda\|A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda](t)\|=\lambda\|\mathrm{u}'_\lambda(t)\|\leqslant\lambda|A^0[u]|.$$

所以对每个 $T>0$, 在 $C([0,T];H)$ 中一致地有

$$J_\lambda[\mathrm{u}_\lambda]\to\mathrm{u}. \tag{26}$$

对每个时刻 $t\geqslant0$,

$$-\mathrm{u}'_\lambda(t)=A_\lambda[\mathrm{u}_\lambda(t)]\in\partial I[J_\lambda[\mathrm{u}_\lambda(t)]].$$

所以, 给定 $w\in H$, 我们有

$$I[w]\geqslant I[J_\lambda[\mathrm{u}_\lambda(t)]]-(\mathrm{u}'_\lambda(t),w-J_\lambda[\mathrm{u}_\lambda(t)]).$$

于是, 若 $0\leqslant s\leqslant t$,

$$(t-s)I[w]\geqslant\int_s^t I[J_\lambda[\mathrm{u}(r)]]\,\mathrm{d}r-\int_s^t(\mathrm{u}'_\lambda(r),w-J_\lambda[\mathrm{u}_\lambda(r)])\,\mathrm{d}r.$$

鉴于 (26), I 的下半连续性及 (§E.3) Fatou 引理, 我们得出结论, 取 $\lambda \to 0$, 得: 对每个 $0 \leqslant s \leqslant t$,

$$(t-s)I[w] \geqslant \int_s^t I[\mathrm{u}(r)]\,\mathrm{d}r - \int_s^t (\mathrm{u}'(r), w - \mathrm{u}(r))\,\mathrm{d}r.$$

所以当 t 是 u', $I[\mathrm{u}]$ 的 Lebesgue 点时,

$$I[w] \geqslant I[\mathrm{u}(t)] + (-\mathrm{u}'(t), w - \mathrm{u}(t)).$$

所以对 a.e. $t \geqslant 0$, 对所有的 $w \in H$,

$$I[w] \geqslant I[\mathrm{u}(t)] + (-\mathrm{u}'(t), w - \mathrm{u}(t)).$$

所以 $\mathrm{u}(t) \in D(\partial I)$, 且对 a.e. $t \geqslant 0$, 有

$$-\mathrm{u}'(t) \in \partial I[\mathrm{u}(t)].$$

5. 最后, 我们证明对每个 $t \geqslant 0$, $\mathrm{u}(t) \in D(\partial I)$. 为明白此, 固定 $t \geqslant 0$ 并取 $t_k \to t$ 使得 $\mathrm{u}(t_k) \in D(\partial I)$, $-\mathrm{u}'(t_k) \in \partial I[\mathrm{u}(t_k)]$. 鉴于 (25), 我们可以假设, 如必要可取一子序列, 在 H 中

$$\mathrm{u}'(t_k) \rightharpoonup \mathrm{v}.$$

固定 $w \in H$. 则

$$I[w] \geqslant I[\mathrm{u}(t_k)] + (-\mathrm{u}'(t_k), w - \mathrm{u}(t_k)).$$

令 $t_k \to t$ 并回顾 $\mathrm{u} \in C([0,\infty); H)$ 及 I 是下半连续的, 我们得到不等式

$$I[w] \geqslant I[\mathrm{u}(t)] + (-\mathrm{v}, w - \mathrm{u}(t)).$$

所以 $\mathrm{u}(t) \in D(\partial I)$ 及 $-\mathrm{v} \in \partial I[\mathrm{u}(t)]$. (iii) 得证.

6. 我们已证明了 u 满足 (i)–(iii). 为证明唯一性, 假设 $\tilde{\mathrm{u}}$ 是另一解, 因 $-\mathrm{u} \in \partial I[\mathrm{u}]$, $-\tilde{\mathrm{u}}' \in \partial I[\tilde{\mathrm{u}}]$, 对于 a.e. $t \geqslant 0$, 由定义 (1), 计算得

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathrm{u}(t) - \tilde{\mathrm{u}}(t)\|^2 &= (-\mathrm{u}'(t), \tilde{\mathrm{u}}(t) - \mathrm{u}(t)) + (-\tilde{\mathrm{u}}'(t), \mathrm{u}(t) - \tilde{\mathrm{u}}(t)) \\ &\leqslant (I[\tilde{\mathrm{u}}(t)] - I[\mathrm{u}(t)]) + (I[\mathrm{u}(t)] - I[\tilde{\mathrm{u}}(t)]) = 0.\end{aligned}$$

因 $\mathrm{u}(0) = u = \tilde{\mathrm{u}}(0)$, 故 $\mathrm{u}(t) \equiv \tilde{\mathrm{u}}(t)$, a.e. $t \geqslant 0$. ■

注 (i) 算子 $A = \partial I$ 实际上生成在整个 H 上的一个非线性压缩半群. 若 $u, v \in D(\partial I)$, 我们记

$$\lim_{\lambda \to 0} \mathrm{u}_\lambda(t) = \mathrm{u}(t) = S(t)u,$$

及

$$\lim_{\lambda \to 0} \mathrm{v}_\lambda(t) = \mathrm{v}(t) = S(t)v.$$

由 (19), 可见, 若 $u, v \in D(\partial I)$, 则

$$\|S(t)u - S(t)v\| \leqslant \|u - v\| \quad (t \geqslant 0).$$

用此不等式, 我们把非线性算子 $\{S(t)\}_{t \geqslant 0}$ 唯一地扩展到 $H = \overline{D(\partial I)}$.

(ii) 我们假设了 $D(\partial I)$ 在 H 中稠密只是为了使得证明流畅. 一般地 $\{S(t)\}_{t \geqslant 0}$ 是在 $\overline{D(\partial I)} \subset H$ 上的压缩半群.

9.6.3 应用

我们现在来说明在 §9.6.1 与 §9.6.2 建立的一些抽象理论是如何应用到非线性抛物型偏微分方程的.

此后设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有光滑边界 ∂U 的一有界开子集. 取 $H=L^2(U)$, 并置

$$I[u]:=\begin{cases}\displaystyle\int_U L(\mathbf{D}u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}, & \text{若 } u\in H_0^1(U),\\ +\infty, & \text{其他情况.}\end{cases}\tag{27}$$

其中 $L:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是光滑的凸函数, 满足: 有常数 $C>0$,

$$|\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}^2L(\boldsymbol{p})|\leqslant C\quad(\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^n),\tag{28}$$

及有常数 $\theta>0$,

$$\boldsymbol{\xi}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}^2L(\boldsymbol{p})\boldsymbol{\xi}^T\geqslant\theta|\boldsymbol{\xi}|^2\quad(\boldsymbol{p},\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n).\tag{29}$$

定理 4 (∂I 的特征) (i) $I:H\to(-\infty,+\infty]$ 是下半连续的正常凸的.

(ii) $D(\partial I)=H^2(U)\cap H_0^1(U)$.

(iii) 若 $u\in D(\partial I)$, 则 ∂I 是单值的且

$$\partial I[u]=-\operatorname{div}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u)\quad\text{a.e..}$$

证明 1. 很清楚, I 是正常凸的. 而且, 因 I 是弱序列式下半连续的 (参见 §8.2.2 定理 1), 所以 I 是下半连续的.

2. 定义非线性算子 A 为

$$\begin{cases}D(A):=H^2(U)\cap H_0^1(U),\\ A[u]:=-\operatorname{div}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u)\qquad(u\in D(A)).\end{cases}$$

我们必须证明 $A=\partial I$.

首先令 $u\in D(A)$, $v=A[u]$, $w\in L^2(U)$. 若 $w\notin H_0^1(U)$, 则 $I[w]=+\infty$, 故显然

$$I[w]\geqslant I[u]+(v,w-u).\tag{30}$$

接着假设 $w\in H_0^1(U)$. 所以分部积分得

$$(v,w-u)=-\int_U(w-u)\operatorname{div}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_U(\mathbf{D}w-\mathbf{D}u)\cdot\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因 L 是凸的, 所以在 U 中几乎处处有

$$L(\mathbf{D}w)\geqslant L(\mathbf{D}u)+(\mathbf{D}w-\mathbf{D}u)\cdot\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u).$$

在 U 上积分得 (30).

3. 至此我们已证明 $A\subset\partial I$; 即, $D(A)\subset D(\partial I)$ 且对于 $u\in D(A)$, $Au\in\partial I[u]$. 故要得到结论, 我们必须证明 $A\supset\partial I$.

取任一函数 $f\in L^2(U)$. 我们在允许集 $\mathscr{A}=H_0^1(U)$ 上最小化泛函

$$J[w]:=\int_U\left(L(\mathbf{D}w)+\frac{w^2}{2}-wf\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

我们将得到 $u\in H_0^1(U)$, 是 U 中

$$u-\operatorname{div}\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u)=f\tag{31}$$

的弱解. 按照类似于 §8.3 定理 1(ii) 的证明, 我们将明白事实上 $u\in H^2(U)$, 且有估计式

$$\|u\|_{H^2(U)}\leqslant C\|f\|_{L^2(U)}.\tag{32}$$

所以 $u \in D(A)$, 且 $u + A[u] = f$. 于是, $I + A$ 的值域是整个 H. 这蕴涵着 $A = \partial I$. 这是因为, 若 $v \in D(\partial I)$, $w \in \partial I[v]$, 则存在 $u \in D(A)$ 使得 $u + A[u] = v + w$. 因 $A[u] \in \partial I[u]$, $w \in \partial I[v]$, 定理 1(iv) 的唯一性的论断蕴涵着 $u = v$, $w = A[u]$. 所以 $A = \partial I$. ■

我们现在可以来考察初边值问题

$$
(33) \qquad \begin{cases} u_t - \operatorname{div} \mathbf{D}_{\boldsymbol{p}} L(\mathbf{D}u) = 0, & \text{在 } U \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \times (0,\infty) \text{上}, \\ u = g, & \text{在 } U \times \{t = 0\} \text{ 上}, \end{cases}
$$

其中 $g \in L^2(U)$. 按照定理 4, 我们可把问题 (33) 重写为抽象的形式

$$
(34) \qquad \begin{cases} \mathrm{u}'(t) = -\partial I[\mathrm{u}(t)] \quad (t \geqslant 0), \\ \mathrm{u}(0) = g. \end{cases}
$$

我们应用定理 3, 若 $g \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$, 则存在唯一映射

$$
\mathrm{u} \in C([0,\infty); L^2(U)), \mathrm{u}' \in L^\infty(0,\infty; L^2(U)),
$$

是 (33) 的弱解. 鉴于估计式

$$
\|\mathrm{u}(t)\|_{H^2(U)} \leqslant C \|\mathrm{u}'(t)\|_{L^2(U)},
$$

可见也有 $\mathrm{u} \in L^\infty(0,\infty; H^2(U) \cap H_0^1(U))$.

9.7 习题

在以下习题中 U 总是表示具有光滑边界的 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开子集.

1. 设向量场 $\boldsymbol{v}$ 是光滑的, 通过求解 ODE

$$
\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = -\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}(t)) \quad (t > 0), \\ \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{y} \end{cases}
$$

给出 §9.1 的引理的另一个证明. 把解写成 $\boldsymbol{x}(t, \boldsymbol{y})$ 表示解依赖于初始数据 $\boldsymbol{y}$. 对每个固定的时刻 $t > 0$, 映射 $\boldsymbol{y} \mapsto \boldsymbol{x}(t, \boldsymbol{y})$ 是连续的, 故有不动点. 再证明 $\boldsymbol{v}$ 在闭球 $B(\mathbf{0}, r)$ 中有零点.

2. 假设 $a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是连续函数, 若对于任何在 $L^2(0,1)$ 中有弱收敛的: $f_n \rightharpoonup f$, 在 $L^2(0,1)$ 中有弱收敛: $a(f_n) \rightharpoonup a(f)$. 证明 a 是一个仿射函数; 即 a 具有形式: 有常数 α, β, 使得

$$
a(z) = \alpha z + \beta \qquad (z \in \mathbb{R}).
$$

3. (补偿法) 令 $\varepsilon > 0$. 定义

$$
\beta_\varepsilon(z) := \begin{cases} 0, & \text{若 } z \geqslant 0, \\ \dfrac{z}{\varepsilon}, & \text{若 } z \leqslant 0. \end{cases}
$$

并假设 $u_\varepsilon \in H_0^1(U)$ 是以下问题的弱解:

$$
(*) \qquad \begin{cases} -\Delta u_\varepsilon + \beta_\varepsilon(u_\varepsilon) = f, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u_\varepsilon = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}, \end{cases}
$$

其中 $f \in L^2(U)$. 证明: 当 $\varepsilon \to 0$, 则在 $H_0^1(U)$ 中有弱收敛: $u_\varepsilon \rightharpoonup u$, u 是变分不等式

$$
\int_U \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}(w - u) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \geqslant \int_U (w - u) f \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}, \quad \forall w \in H_0^1(U), w \geqslant 0 \text{ a.e.}
$$

的唯一非负解. 用 $(*)$ 来逼近变分不等式称为补偿法.

4. (关于时间为周期的解) 假设
$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f, & \text{在 } U \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \times (0,\infty) \text{ 上}, \\ u = g, & \text{在 } U \times \{t=0\} \text{ 上}, \end{cases}$$
其中 $g \in L^2(U)$, $f \in L^\infty(U \times (0,\infty))$. 设 $\tau > 0$ 及 f 关于 t 是 τ-周期的. 即 $f(\boldsymbol{x},t) = f(\boldsymbol{x},t+\tau)$ $(\boldsymbol{x} \in U, t \geqslant 0)$. 证明存在唯一的 $g \in L^2(U)$ 使得相对应的解 u 是 τ-周期的.

5. 考虑非线性边值问题:
$$\begin{cases} -\Delta u + b(\mathbf{D}u) = f, & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}. \end{cases}$$
用 Banach 不动点定理证明: 只要 $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的, Lip(b) 充分小, 则该问题存在唯一的弱解 $u \in H^2(U) \cap H_0^1(U)$.

6. 假设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Lipschitz 连续, 有界, $f(0) = 0$, $f'(0) > \lambda_1$, λ_1 表示 $H_0^1(U)$ 上 $-\Delta$ 的主特征值. 用上下解方法证明
$$\begin{cases} -\Delta u = f(u), & \text{在 } U \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial U \text{ 上}, \\ u > 0, & \text{在 } U \text{ 中} \end{cases}$$
存在弱解 u.

7. 假设 $\overline{u}$, $\underline{u}$ 是 §9.3 边值问题 (1) 的上下解. 用最大值原理直接证明
$$\underline{u} = u_0 \leqslant u_1 \leqslant \cdots \leqslant u_k \leqslant \cdots \leqslant \overline{u},$$
其中 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 如 §9.3 中 (7) 那样定义.

8. (解的非紧族)

(a) 假设 $n \geqslant 3$. 求一常数 c 使得
$$u(\boldsymbol{x}) := (1 + |\boldsymbol{x}|^2)^{\frac{2-n}{2}}$$
是 *Yamabe 方程*
$$-\Delta u = c u^{\frac{n+2}{n-2}} \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \text{ 中}$$
的解. 注意临界指数 $\frac{n+2}{n-2}$ 的出现. (与第四章习题 6 比较.)

(b) 对每个 $\lambda > 0$, 验证
$$u_\lambda(\boldsymbol{x}) := \left(\frac{\lambda}{\lambda^2 + |\boldsymbol{x}|^2} \right)^{\frac{n-2}{2}}$$
也是解.

(c) 对每个 $\lambda > 0$, 证明
$$\|u_\lambda\|_{L^{2^*}(\mathbb{R}^n)} = \|u\|_{L^{2^*}(\mathbb{R}^n)}, \quad \|\mathbf{D}u_\lambda\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\mathbf{D}u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$
所以 $\{u_\lambda\}_{\lambda>0}$ 在 $L^{2^*}(\mathbb{R}^n)$ 中不是准紧的.

9. 令 u 是半线性热传导方程
$$u_t - \Delta u = f(u), \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}$$
的解. 假设 u 及其偏导数当 $|\boldsymbol{x}| \to \infty$ 时快速趋于零.

(a) 证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n}\left(\frac{1}{2}|\mathbf{D}u|^2-F(u)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\int_{\mathbb{R}^n}u_t^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

其中 $F'=f$, $F(0)=0$.

(b) 再证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n}|\boldsymbol{x}|^2\left(\frac{1}{2}|\mathbf{D}u|^2-F(u)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\int_{\mathbb{R}^n}\left(u_t^2|\boldsymbol{x}|^2-2nF(u)+(n-2)|\mathbf{D}u|^2\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

这是 Derrick-Pohozaev 恒等式的抛物类似. (Bauman, Chen, Phillips, Euro. J. Applied Math. 6 (1995), 115–126.)

10. 令 $K\subset\mathbb{R}^n$ 是一非空的闭凸集. 定义

$$I[\boldsymbol{x}]:=\begin{cases}0, & \text{若}\boldsymbol{x}\in K,\\ +\infty, & \text{若}\boldsymbol{x}\notin K.\end{cases}$$

用 K 的几何显式表示 $A=\partial I$, $J_\lambda=(I+\lambda A)^{-1}$, $A_\lambda=\frac{I-J_\lambda}{\lambda}$ $(\lambda>0)$.

11. 给出一个简单的例子说明流:

$$(*)\qquad \mathrm{u}'\in-\partial I[\mathrm{u}]\quad(t>0)$$

可以是不可逆的. 即: 找出一个 Hilbert 空间 H 及下半连续的正常凸函数 $I:H\to(-\infty,+\infty]$ 使得 $(*)$ 的半群解对于某个 $t>0$ 及 $u\neq\hat{u}$, 满足

$$S(t)u=S(t)\hat{u}.$$

12. 令 $u=u(\boldsymbol{x},t)$ 表示一个沙堆在 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^2$ 的高度. 沙堆以 $f=f(\boldsymbol{x},t)\geqslant 0$ 的速率添加沙而增大. 我们假定稳定条件

$$|\mathbf{D}u|\leqslant 1,$$

其意思是沙堆的任何处的斜率不大于 1. 如通常那样, $\mathbf{D}u=\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u$. 我们提出动力学方程

$$u_t-\operatorname{div}(a\mathbf{D}u)=f,\quad \text{在}\ \mathbb{R}^2\times(0,\infty)\ \text{中}.$$

其中 $a=a(\boldsymbol{x},t)\geqslant 0$ 描述了在 $-\mathbf{D}u$ 的方向沙滚下坡的速率. 最后假设

$$\operatorname{spt}a\subset\{|\mathbf{D}u|=1\},$$

所以仅当斜率为 1 时沙才滚下.

证明以上所有假设蕴涵着

$$f-u_t\in\partial I[u],$$

其中凸函数

$$I[u]:=\begin{cases}0, & \text{若}\ u\in L^2(\mathbb{R}^2),\ \text{几乎处处}\ |\mathbf{D}u|\leqslant 1,\\ +\infty, & \text{其他情况}.\end{cases}$$

13. 假设 u 是 §9.6.3 梯度流系统 (33) 的光滑解, 其中 L 满足一致凸条件 (29). 证明存在常数 $C,\gamma>0$, 使得

$$\int_U u_t^2(\boldsymbol{x},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant C\mathrm{e}^{-\gamma t}\quad(t>0).$$

14. 令 u 是非线性热传导方程

$$u_t-\Delta\phi(u)=0,\quad \text{在}\ \mathbb{R}^n\times(0,\infty)\ \text{中}$$

的光滑解, 其中 $\phi'>0$. 假设 $|\mathbf{D}u|>0$, 推导公式: 对 $v:=\phi(u)$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n}|\mathbf{D}u|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\int_{\mathbb{R}^n}\left(\frac{|\mathbf{D}^2v|^2}{|\mathbf{D}v|}-\frac{|\mathbf{D}^2v\mathbf{D}v|^2}{|\mathbf{D}v|^3}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant 0.$$

9.8 参考文献

§9.1 见 J.-L.Lions [**L2**] 及 Zeidler [**Zd**, 卷 2]. 小册子 [**E1**] 是处理非线性偏微分方程弱收敛问题方法的评述.

§9.2 Zeidler [**Zd**, 卷 1] 中有更多不动点的技巧. 也可参考 Gilbarg-Trudinger [**G-T**, 第 11 章]. S. Armstrong 在 Schaefer 定理上给予了帮助.

§9.3 参见 Smollers [**S**, 第 10 章].

§9.4 §9.4.1 基于 Payne [**Pa**, §9]. §9.4.1 定理 2 是 H. Fujita 的 (J. Fac. Sci. U. Tokyo Sect. I 13 (1966), 109–124).

§9.5 §9.5.2 是 Gidas, Ni 与 Nirenberg 的 (Comm. Math. Phys. 68 (1979), 209–243).

§9.6 此材料是来自 Brezis [**Br2**], 其中有更多关于 Hilbert 空间上的非线性半群理论. Banach 空间中的非线性半群理论见 Barbu [**Ba**] 或 Zeidler [**Zd**, 卷 2].

第十章 Hamilton-Jacobi 方程

§10.1 引言, 黏性解 **384**
§10.2 唯一性 **389**
§10.3 控制理论, 动态规划 **391**
§10.4 习题 **400**
§10.5 参考文献 **403**

10.1 引言, 黏性解

本章研究 *Hamilton-Jacobi* 方程的初边值问题

$$
\begin{cases} u_t + H(\mathbf{D}u, \boldsymbol{x}) = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上} \end{cases} \tag{1}
$$

的适当定义的弱解的存在性、唯一性及其他性质. 这里 Hamilton 函数 $H : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 和初始函数 g 都是给定的. 未知函数是 $u : \mathbb{R}^n \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$, $u = u(\boldsymbol{x}, t)$. $\mathbf{D}u = \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n})$. 我们记 $H = H(\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x})$, 所以 $\boldsymbol{p}$ 是变量名, 在 PDE 中我们用梯度 $\mathbf{D}u$ 代之.

我们回顾在 §3.2 中研究的特征, 知道一般 (1) 没有持续到所有时间 $t \geqslant 0$ 上的光滑解. 我们更知道, 若 H 只依赖于 $\boldsymbol{p}$ 且是凸的, 则 §3.3.2 表达式 (21) 的 Hopf-Lax 公式提供了一种广义解.

在本章中我们考虑一般的情况, H 还依赖于 $\boldsymbol{x}$, 更重要的是, 关于变量 $\boldsymbol{p}$ 不必是凸的. 在这种新情况下, 我们将发现定义 (1) 的弱解的一个不同的方法.

逼近. 我们的方法是首先考虑问题: 对于 $\varepsilon > 0$,

$$
\begin{cases} u_t^\varepsilon + H(\mathbf{D}u^\varepsilon, \boldsymbol{x}) - \varepsilon \Delta u^\varepsilon = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u^\varepsilon = g, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{2}
$$

其想法是, 由于 (1) 是一个完全非线性的一阶 PDE, 而 (2) 是拟线性抛物型 PDE 的初值问题, 已证明它有光滑解. (2) 中项 $-\varepsilon\Delta$ 起着正则化 Hamilton-Jacobi 方程的作用. 当然我们希望当 $\varepsilon \to 0$ 时, (2) 的解 u^ε 会收敛到 (1) 的某种弱解. 这种技巧称为*消黏法*.

然而, 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 我们在对函数 u^ε 及其偏导数进行估计时可能会失去控制: 这些估计强烈依赖于 $-\varepsilon\Delta$ 的正则化效应, 并当 $\varepsilon \to 0$ 时, 解发生破裂. 然而, 可以证明, 在实践中, 我们常常至少可以肯定函数族 $\{u^\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ 是有界的, 并在 $\mathbb{R}^n \times [0,\infty)$ 的一个紧子集上是等度连续的. 于是, §C.8 Arzelà-Ascoli 紧性判据, 保证了在 $\mathbb{R}^n \times [0,\infty)$ 中有子序列 $\{u^{\varepsilon_j}\}_{j=1}^\infty$, 局部一致地

$$
u^{\varepsilon_j} \to u, \tag{3}
$$

$$
u \in C(\mathbb{R}^n \times [0,\infty)). \tag{4}
$$

现在我们可以明确期望 u 是我们的初值问题 (1) 的某种解, 但因我们仅仅知道 u 是连续的而没有关于 $\mathbf{D}u$ 与 u_t 在任何意义上 (这解释是困难的) 存在的信息.

类似的问题也在第八、九章中出现过, 在那里我们必须处理弱收敛到别的非线性偏微分方程的各种适当的解的问题. 特别要记得在 §9.1 中, 我们在求解一个散度结构的拟线性椭圆型 PDE 时, 是利用 Brower 与 Minty 的方法取极限的. 粗略地说, 在那里我们通过分部积分把 "难以控制" 的偏导数转移到一个固定的检验函数上去, 然后只是试图趋于极限来发现解. 我们试用一些类似的方法来处理 Hamilton-Jacobi 方程 (1). 我们将固定一个光滑的检验函数 v, 首先 "把求偏导数作用到 v 上", 当 $\varepsilon \to 0$ 时, 从 (2) 取极限而趋于 (1).

但因 (1) 是完全非线性的且特别不是散度结构的, 我们不能如在 §9.1 中曾做的那样, 只是通过分部积分把求导转移到 v 上去. 而是用最大值原理 (至少在某些点上) 来完成这种转移.

为了纪念消黏法, 我们将称我们构造的解为**黏性解**, 我们的主要目标是发现 (1) 的这种广义解的内在特征.

10.1.1 定义

黏性解定义的由来. 此后我们假设 H, g 是连续的, 以后有必要时再增加更多的假设.

上面提及的技巧的作用过程如下: 固定任一检验函数 $v \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$ 并设

$$u - v \text{ 在某点 } (\boldsymbol{x}_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 有严格的局部极大值.} \tag{5}$$

这意思是, 对于所有充分接近 $(\boldsymbol{x}_0, t_0)$ 但 $\neq (\boldsymbol{x}_0, t_0)$ 的点 $(\boldsymbol{x}, t)$, 有

$$(u-v)(\boldsymbol{x}_0, t_0) > (u-v)(x,t).$$

回顾 (3), 我们断言, 对每个充分小的 $\varepsilon_j > 0$, 存在一点 $(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j})$, 使得

$$u^{\varepsilon_j} - v \text{ 在 } (\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) \text{ 有局部极大值} \tag{6}$$

且当 $j \to \infty$ 时

$$(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) \to (\boldsymbol{x}_0, t_0). \tag{7}$$

为证此, 注意到对每个充分小的 $r > 0$, 记闭球 $B = B((\boldsymbol{x}_0, t_0), r) \subset \mathbb{R}^{n+1}$. (5) 蕴涵着

$$\max_{\partial B}(u-v) < (u-v)(\boldsymbol{x}_0, t_0).$$

鉴于 (3), 在 B 上, 一致地有 $u^{\varepsilon_j} \to u$, 所以只要 $\varepsilon_j > 0$ 足够小,

$$\max_{\partial B}(u^{\varepsilon_j} - v) < (u^{\varepsilon_j} - v)(\boldsymbol{x}_0, t_0).$$

于是, $u^{\varepsilon_j} - v$ 在 B 的内部的某点取得一个局部极大值. 接着, 我们可以用一个趋于零的半径的序列来代替 r 而得到 (6) 与 (7).

现由 (6), 可见成立方程

$$\mathbf{D}u^{\varepsilon_j}(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) = \mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}), \tag{8}$$

$$u_t^{\varepsilon_j}(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) = v_t(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}), \tag{9}$$

及不等式

$$-\Delta u^{\varepsilon_j}(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) \geqslant -\Delta v(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}). \tag{10}$$

于是, 我们可以计算

$$\begin{aligned} & v_t(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) + H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}), \boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}) && (\text{由 (8), (9)}) \\ &= u_t^{\varepsilon_j}(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) + H(\mathbf{D}u^{\varepsilon_j}(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}), \boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}) && (\text{由 (2)}) \\ &= \varepsilon_j \Delta u^{\varepsilon_j}(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}) && (\text{由 (10)}) \\ &\leqslant \varepsilon_j \Delta v(\boldsymbol{x}_{\varepsilon_j}, t_{\varepsilon_j}). \end{aligned} \tag{11}$$

现令 $\varepsilon_j \to 0$ 并记住 (7). 因 v 是光滑的及 H 是连续的, 我们推得

$$v_t(\boldsymbol{x}_0, t_0) + H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0, t_0), \boldsymbol{x}_0) \leqslant 0. \tag{12}$$

我们在假设 (5) 下建立了不等式 (12). 现用另一个假设代替 (5):

$$u - v \text{ 在 } (\boldsymbol{x}_0, t_0) \text{ 有一个局部极大值,} \tag{13}$$

但这个极大值不必是严格的. 对于 $\delta > 0$, 取 $\tilde{v}(\boldsymbol{x}, t) := v(\boldsymbol{x}, t) + \delta(|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|^2 + (t - t_0)^2)$, 则 $u - \tilde{v}$ 在 $(\boldsymbol{x}_0, t_0)$ 有一个严格的极大值, 这时也得到 (12).

于是 (13) 蕴涵着不等式 (12). 类似地, 我们可推出反向的不等式

$$v_t(\boldsymbol{x}_0, t_0) + H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0, t_0), \boldsymbol{x}_0) \geqslant 0, \tag{14}$$

只要

$$u - v \text{ 在 } (\boldsymbol{x}_0, t_0) \text{ 有一个局部极小值,} \tag{15}$$

其证明除了不等式 (10) 与 (11) 改为相反的之外, 其余的几乎与上面的一样.

总之, 我们发现对于任何光滑的函数 v, 不等式 (12) 由 (13) 得到; 不等式 (14) 由 (15) 得到. 我们实际上把求导施加于 v 上, 所花的代价是要成立某些不等式. ■

我们想用 (12), (13) 及 (14), (15) 来定义 (1) 的弱解.

定义 假设 u 在 $\mathbb{R}^n \times [0, T]$ 上对于每个 $T > 0$ 是有界且一致连续的. 我们说 u 是 Hamilton-Jacobi 方程的初值问题 (1) 的一个黏性解, 只要

(i) 在 $\mathbb{R}^n \times \{t = 0\}$ 上 $u = g$,

(ii) 对每个 $v \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0, \infty))$,

$$\begin{cases} \text{若 } u - v \text{ 在点 } (\boldsymbol{x}_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \text{ 取局部极大值, 则} \\ v_t(\boldsymbol{x}_0, t_0) + H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0, t_0), \boldsymbol{x}_0) \leqslant 0, \end{cases} \tag{16}$$

且

$$\begin{cases} \text{若 } u - v \text{ 在点 } (\boldsymbol{x}_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \text{ 取局部极小值, 则} \\ v_t(\boldsymbol{x}_0, t_0) + H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0, t_0), \boldsymbol{x}_0) \geqslant 0. \end{cases} \tag{17}$$

注 注意, 由定义, 黏性解要满足 (16), (17), 所以以后的推导必须以这两个不等式为基础. 以上的讨论纯粹只是启发而已.

要强调的是, 我们重复以上使得学生困惑的要点: 要证明一个给定的函数 u 是 Hamilton-Jacobi 方程 $u_t + H(\mathbf{D}u, \boldsymbol{x}) = 0$ 的黏性解, 我们必须确认 (16), (17) 对所有的光滑函数 v 成立. 因以上讨论证明了, 若 u 是用消黏法构造的解, 它的确是一个黏性解. 但我们也将在以后的 §10.3 看到黏性解可以用完全不同的方法来构建, 而与消黏法毫无关系.

要点是不等式 (16), (17) 提供了我们定义的广义解的内在特征.

我们在这章的其余部分要致力于说明黏性解对于 Hamilton-Jacobi 方程的弱解提供了一个适当的有用概念.

10.1.2 相容性

我们以检验黏性解的概念与经典解的概念是相容的开始. 首先, 我们可证明若 $u \in C^1(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$ 是 (1) 的解, 且若 u 是有界且一致连续的, 则 u 是一个黏性解. 即, 我们

断言 $u_t + H(\mathbf{D}u, \boldsymbol{x}) = 0$ 的任何经典解也是一个黏性解. 其证明是容易的. 若 v 是光滑的, 且 $u - v$ 在 $(\boldsymbol{x}_0, t_0)$ 取到一个局部极大值, 则

$$\begin{cases} \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}_0, t_0) = \mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0, t_0), \\ u_t(\boldsymbol{x}_0, t_0) = v_t(\boldsymbol{x}_0, t_0). \end{cases}$$

于是, 因 u 是 (1) 的解, 所以

$$v_t(\boldsymbol{x}_0, t_0) + H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0, t_0), \boldsymbol{x}_0) = u_t(\boldsymbol{x}_0, t_0) + H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}_0, t_0), \boldsymbol{x}_0) = 0.$$

当 $u - v$ 在点 $(\boldsymbol{x}_0, t_0)$ 取到局部极小值时类似的等式也成立.

接着我们断言: 任何足够光滑的黏性解是一个经典解, 并且甚至, 若一个黏性解在某点是可微的, 则在那一点是 Hamilton-Jacobi 的解. 我们需要下面的微积分的事实.

引理 (被一 C^1 函数切触) 假设连续函数 $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 可微. 则存在一个函数 $v \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 使得

(18) $$u(\boldsymbol{x}_0) = v(\boldsymbol{x_0}),$$

且

(19) $$u - v \text{ 在 } \boldsymbol{x}_0 \text{ 取到严格的局部极大值.}$$

证明 1. 我们不妨假设

(20) $$\boldsymbol{x}_0 = \mathbf{0}, \quad u(\mathbf{0}) = 0, \quad \mathbf{D}u(\mathbf{0}) = \mathbf{0},$$

因不然, 我们可以考虑用 $\tilde{u} := u(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}_0) - u(\boldsymbol{x}_0) - \boldsymbol{x} \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}_0)$ 代替 u.

2. 鉴于 (20) 以及我们的假设, 我们有

(21) $$u(\boldsymbol{x}) = |\boldsymbol{x}|\rho_1(\boldsymbol{x}),$$

其中

(22) $$\rho_1 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \text{ 是连续的}, \quad \rho_1(\mathbf{0}) = 0.$$

置

(23) $$\rho_2(r) := \max_{\boldsymbol{x} \in B(\mathbf{0}, r)} \{|\rho_1(\boldsymbol{x})|\} \quad (r \geqslant 0).$$

则

(24) $$\rho_2 : [0, \infty) \to [0, \infty) \text{ 是连续的}, \quad \rho_2(0) = 0,$$

且

(25) $$\rho_2 \text{ 是非减的.}$$

3. 记

$$v(\boldsymbol{x}) := |\boldsymbol{x}|^2 + \int_{|\boldsymbol{x}|}^{2|\boldsymbol{x}|} \rho_2(r)\,\mathrm{d}r \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n).$$

因 $|v(\boldsymbol{x})| \leqslant |\boldsymbol{x}|\rho_2(2|\boldsymbol{x}|) + |\boldsymbol{x}|^2$, 可见

(26) $$v(\mathbf{0}) = 0, \mathbf{D}v(\mathbf{0}) = \mathbf{0}.$$

而且若 $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$, 我们有

$$\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}) = \frac{2\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}\rho_2(2|\boldsymbol{x}|) - \frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}\rho_2(|\boldsymbol{x}|) + 2\boldsymbol{x},$$

所以 $v \in C^1(\mathbb{R}^n)$.

4. 最后, 注意若 $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$,

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x}) - v(\boldsymbol{x}) &= |\boldsymbol{x}|\rho_1(\boldsymbol{x}) - |\boldsymbol{x}|^2 - \int_{|\boldsymbol{x}|}^{2|\boldsymbol{x}|} \rho_2(r)\,\mathrm{d}r \quad (\text{由 (23)}) \\ &\leqslant |\boldsymbol{x}|\rho_2(|\boldsymbol{x}|) - |\boldsymbol{x}|^2 - \int_{|\boldsymbol{x}|}^{2|\boldsymbol{x}|} \rho_2(r)\,\mathrm{d}r \ (\text{由 (25)}) \\ &\leqslant -|\boldsymbol{x}|^2 < 0 = u(\mathbf{0}) - v(\mathbf{0}). \end{aligned}$$

所以 $u - v$ 在点 $\mathbf{0}$ 取到一个严格的局部极大值, 如所欲求. ■

定理 1 (黏性解的相容性) 令 u 是 (1) 的黏性解, 并设 u 在某点 $(\boldsymbol{x}_0, t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 可微, 则

$$u_t(\boldsymbol{x}_0, t_0) + H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}_0, t_0), \boldsymbol{x}_0) = 0.$$

证明 1. 应用引理于 u, 将 $\mathbb{R}^n$ 改为 $\mathbb{R}^{n+1}$, $\boldsymbol{x}_0$ 改为 $(\boldsymbol{x}_0, t_0)$, 得到存在一个 C^1 函数 v 使得

$$u - v \text{ 在 } (\boldsymbol{x}_0, t_0) \text{ 取到严格的局部极大值.} \tag{27}$$

2. 置 $v^\varepsilon := \eta_\varepsilon * v$, η_ε 表示通常的关于 $n+1$ 维变量 $(\boldsymbol{x}, t)$ 的光滑化算子. 则

$$\begin{cases} v^\varepsilon \to v, \\ \text{在 } (\boldsymbol{x}_0, t_0) \text{ 的附近一致地: } \mathbf{D}v^\varepsilon \to \mathbf{D}v, \\ v_t^\varepsilon \to v_t; \end{cases} \tag{28}$$

所以 (27) 蕴涵着

$$u - v^\varepsilon \text{ 在某点 } (\boldsymbol{x}_\varepsilon, t_\varepsilon) \text{ 取到极大值.} \tag{29}$$

且当 $\varepsilon \to 0$ 时

$$(\boldsymbol{x}_\varepsilon, t_\varepsilon) \to (\boldsymbol{x}_0, t_0). \tag{30}$$

由黏性解的定义, 可见

$$v_t^\varepsilon(\boldsymbol{x}_\varepsilon, t_\varepsilon) + H(\mathbf{D}v^\varepsilon(\boldsymbol{x}_\varepsilon, t_\varepsilon), \boldsymbol{x}_\varepsilon) \leqslant 0.$$

令 $\varepsilon \to 0$, 并利用 (28), (30) 推出

$$v_t(\boldsymbol{x}_0, t_0) + H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0, t_0), \boldsymbol{x}_0) \leqslant 0. \tag{31}$$

但有鉴于 (27), 因 u 在 $(\boldsymbol{x}_0, t_0)$ 可微, 可见

$$\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}_0, t_0) = \mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0, t_0), u_t(\boldsymbol{x}_0, t_0) = v_t(\boldsymbol{x}_0, t_0).$$

代入 (31), 推得

$$u_t(\boldsymbol{x}_0, t_0) + H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}_0, t_0), \boldsymbol{x}_0) \leqslant 0. \tag{32}$$

3. 现应用引理到 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的 $-u$, 得到一 C^1 函数 v 使得 $u - v$ 在 $(\boldsymbol{x}_0, t_0)$ 取到一个严格的极小值. 然后, 同上讨论, 类似地推得

$$u_t(\boldsymbol{x}_0, t_0) + H(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}_0, t_0), \boldsymbol{x}_0) \geqslant 0.$$

此不等式与 (32) 就完成了证明. ■

10.2 唯一性

我们现在的目标是建立 Hamilton-Jacobi PDE 的初值问题的黏性解的唯一性. 稍微更一般地, 我们固定一时刻 $T>0$, 考虑问题

$$\text{(1)}\qquad \begin{cases} u_t + H(\mathbf{D}u, \boldsymbol{x}) = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,T] \text{ 中},\\ u = g, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

我们称一个有界的一致连续的函数 u 是 (1) 的黏性解, 只要在 $\mathbb{R}^n \times \{t=0\}$ 上 $u=g$, 且若 $u-v$ 在 $(\boldsymbol{x}_0,t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0,T)$ 取到一个局部极大 (或极小) 值, 则 §10.1.1 的不等式 (16)(或 (17)) 成立.

引理 (包括时间终端的极值) 假设 u 是 (1) 的黏性解, 且 $u-v$ 在点 $(\boldsymbol{x}_0,t_0) \in \mathbb{R}^n \times (0,T]$ 取到局部极大 (小) 值. 则

$$\text{(2)}\qquad v_t(\boldsymbol{x}_0,t_0) + H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0,t_0),\boldsymbol{x}_0) \leqslant 0 \quad (\geqslant 0).$$

要点是我们现在允许 $t_0 = T$.

证明 假设 $u-v$ 在点 $(\boldsymbol{x}_0,T)$ 取到局部极大值; 如前我们可以假设这是一个严格的局部极大值. 记

$$\tilde{v}(\boldsymbol{x},t) := v(\boldsymbol{x},t) + \frac{\varepsilon}{T-t} \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, t \in (0,T)).$$

则对于足够小的 $\varepsilon > 0$, $u-\tilde{v}$ 在一点 $(\boldsymbol{x}_\varepsilon, t_\varepsilon)$ 取到局部极大值, 其中 $0 < t_\varepsilon < T$, 且 $(\boldsymbol{x}_\varepsilon,t_\varepsilon) \to (\boldsymbol{x},T)$. 于是

$$\tilde{v}_t(\boldsymbol{x}_\varepsilon,t_\varepsilon) + H(\mathbf{D}\tilde{v}(\boldsymbol{x}_\varepsilon,t_\varepsilon),\boldsymbol{x}_\varepsilon) \leqslant 0,$$

所以

$$v_t(\boldsymbol{x}_\varepsilon,t_\varepsilon) + \frac{\varepsilon}{(T-t_\varepsilon)^2} + H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_\varepsilon,t_\varepsilon),\boldsymbol{x}_\varepsilon) \leqslant 0.$$

令 $\varepsilon \to 0$, 我们发现

$$v_t(\boldsymbol{x}_0,T) + H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0,T),\boldsymbol{x}_0) \leqslant 0.$$

这证明了当 $u-v$ 在点 $(\boldsymbol{x}_0,T)$ 取到局部极大值时的 (2). 类似证明当 $u-v$ 在点 $(\boldsymbol{x}_0,T)$ 取到局部极小值时的相反不等式. ■

进一步, 此后设 Hamilton 函数 H 满足以下 Lipschitz 连续性条件: 对 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},\boldsymbol{p},\boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^n$, 及某常数 $C \geqslant 0$,

$$\text{(3)}\qquad \begin{cases} |H(\boldsymbol{p},\boldsymbol{x}) - H(\boldsymbol{q},\boldsymbol{x})| \leqslant C|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q}|,\\ |H(\boldsymbol{p},\boldsymbol{x}) - H(\boldsymbol{p},\boldsymbol{y})| \leqslant C|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|(1+|\boldsymbol{p}|). \end{cases}$$

接着我们要涉及问题 (1) 的黏性解的中心事实, 即唯一性. 这个重要的论断证实了我们取 §10.1.1 的不等式 (16) 与 (17) 是理论的基础.

定理 1 (黏性解的唯一性) 在假设 (3) 下, (1) 至多存在一个黏性解.

下面的证明基于一个不常用的 "双倍变量数" 的想法. 见 §11.4.3 定理 3 的证明中的相关技巧.

证明* 1. 假设 u 与 $\tilde{u}$ 是两个带有相同初始条件的黏性解, 但

$$\sup_{\mathbb{R}^n\times[0,T]}(u-\tilde{u})=:\sigma>0. \tag{4}$$

取 $\varepsilon,\lambda\in(0,1)$ 并且对于 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n, t,s\geqslant 0$, 置

$$\Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},t,s):=u(\boldsymbol{x},t)-\tilde{u}(\boldsymbol{y},s)-\lambda(t+s)-\frac{1}{\varepsilon^2}(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2+(t-s)^2)-\varepsilon(|\boldsymbol{x}|^2+|\boldsymbol{y}|^2). \tag{5}$$

则存在一点 $(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0,t_0,s_0)\in\mathbb{R}^{2n}\times[0,T]^2$ 使得

$$\Phi(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0,t_0,s_0)=\max_{\mathbb{R}^{2n}\times[0,T]^2}\Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y},t,s). \tag{6}$$

2. 我们可以固定小的 $\varepsilon,\lambda\in(0,1)$ 使得 (4) 蕴涵着

$$\Phi(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0,t_0,s_0)\geqslant\sup_{\mathbb{R}^n\times[0,T]}\Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{x},t,t)\geqslant\frac{\sigma}{2}. \tag{7}$$

而且, $\Phi(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0,t_0,s_0)\geqslant\Phi(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},0,0)$; 所以

$$\begin{aligned}&\lambda(t_0+s_0)+\frac{1}{\varepsilon^2}(|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0|^2+(t_0-s_0)^2)+\varepsilon(|\boldsymbol{x}_0|^2+|\boldsymbol{y}_0|^2)\\&\leqslant u(\boldsymbol{x}_0,t_0)-\tilde{u}(\boldsymbol{y}_0,s_0)-u(\boldsymbol{0},0)+\tilde{u}(\boldsymbol{0},0).\end{aligned} \tag{8}$$

因 u 与 $\tilde{u}$ 是有界的, 我们推出:

$$|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0|,|t_0-s_0|=O(\varepsilon),\quad \varepsilon\to 0. \tag{9}$$

而且 (8) 蕴涵着 $\varepsilon(|\boldsymbol{x}_0|^2+|\boldsymbol{y}_0|^2)=O(1)$, 于是由带参数的 Cauchy 不等式

$$\begin{aligned}\varepsilon(|\boldsymbol{x}_0|+|\boldsymbol{y}_0|)&=\varepsilon^{1/4}\varepsilon^{3/4}(|\boldsymbol{x}_0|+|\boldsymbol{y}_0|)\leqslant\varepsilon^{1/2}+\frac{1}{4}\varepsilon^{3/2}(|\boldsymbol{x}_0|+|\boldsymbol{y}_0|)^2\\&\leqslant\left(1+\frac{1}{2}\varepsilon(|\boldsymbol{x}_0|^2+|\boldsymbol{y}_0|^2)\right)\varepsilon^{1/2}\leqslant C\varepsilon^{1/2}.\end{aligned}$$

所以,

$$\varepsilon(|\boldsymbol{x}_0|+|\boldsymbol{y}_0|)=O(\varepsilon^{1/2}). \tag{10}$$

3. 因 $\Phi(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0,t_0,s_0)\geqslant\Phi(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}_0,t_0,t_0)$, 我们也有

$$\begin{aligned}&u(\boldsymbol{x}_0,t_0)-\tilde{u}(\boldsymbol{y}_0,s_0)-\lambda(t_0+s_0)-\frac{1}{\varepsilon^2}(|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0|^2+(t_0-s_0)^2)-\varepsilon(|\boldsymbol{x}_0|^2+|\boldsymbol{y}_0|^2)\\&\geqslant u(\boldsymbol{x}_0,t_0)-\tilde{u}(\boldsymbol{x}_0,t_0)-2\lambda t_0-2\varepsilon|\boldsymbol{x}_0|^2.\end{aligned}$$

整理后得

$$\frac{1}{\varepsilon^2}(|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0|^2+(t_0-s_0)^2)\leqslant\tilde{u}(\boldsymbol{x}_0,t_0)-\tilde{u}(\boldsymbol{y}_0,s_0)+\lambda(t_0-s_0)+\varepsilon(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{y}_0)\cdot(\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0).$$

从而, 鉴于 (9), (10) 及 $\tilde{u}$ 的一致连续性, 我们推出

$$|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0|,|t_0-s_0|=o(\varepsilon). \tag{11}$$

4. 现用 $\omega(\cdot)$ 表示 u 的连续模; 即对所有的 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, $t,s\in[0,T]$,

$$|u(\boldsymbol{x},t)-u(\boldsymbol{y},s)|\leqslant\omega(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|+|t-s|),$$

且当 $r\to 0$ 时, $\omega(r)\to 0$. 类似地记 $\tilde{u}$ 的连续模为 $\tilde{\omega}(\cdot)$.

则 (7) 蕴涵着

$$\begin{aligned}\frac{\sigma}{2}&\leqslant u(\boldsymbol{x}_0,t_0)-\tilde{u}(\boldsymbol{y}_0,s_0)=(u(\boldsymbol{x}_0,t_0)-u(\boldsymbol{x}_0,0))+(u(\boldsymbol{x}_0,0)-\tilde{u}(\boldsymbol{x}_0,0))\\&\quad+(\tilde{u}(\boldsymbol{x}_0,0)-\tilde{u}(\boldsymbol{x}_0,t_0))+(\tilde{u}(\boldsymbol{x}_0,t_0)-\tilde{u}(\boldsymbol{y}_0,s_0))\quad(\text{由同初值及 (11)})\\&\leqslant\omega(t_0)+\tilde{\omega}(t_0)+\tilde{\omega}(o(\varepsilon)),\end{aligned}$$

*首读时可略过.

我们现在可以取小的 $\varepsilon>0$ 使得上式中 $\frac{\sigma}{4}\leqslant\omega(t_0)+\tilde{\omega}(t_0)$; 而这又蕴涵着有常数 $\mu>0$, 使得 $t_0\geqslant\mu$. 类似地有 $s_0\geqslant\mu$.

5. 因 (6), 可见映射 $(\boldsymbol{x},t)\mapsto\Phi(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}_0,t,s_0)$ 在点 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 取到最大值. 则由 (5),

$$u-v \text{ 在 } (\boldsymbol{x}_0,t_0) \text{ 取到最大值,}$$

其中

$$v(\boldsymbol{x},t):=\tilde{u}(\boldsymbol{y}_0,s_0)+\lambda(t+s_0)+\frac{1}{\varepsilon^2}(|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}_0|^2+(t-s_0)^2)+\varepsilon(|\boldsymbol{x}|^2+|\boldsymbol{y}_0|^2).$$

因 u 是 (1) 的黏性解, 我们 (如必要用引理) 推出

$$v_t(\boldsymbol{x}_0,t_0)+H(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}v(\boldsymbol{x}_0,t_0),\boldsymbol{x}_0)\leqslant 0.$$

所以

$$\lambda+\frac{2(t_0-s_0)}{\varepsilon^2}+H\left(\frac{2}{\varepsilon^2}(\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0)+2\varepsilon\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}_0\right)\leqslant 0. \tag{12}$$

我们更观察到因映射 $(\boldsymbol{y},s)\mapsto-\Phi(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y},t_0,s)$ 在点 $(\boldsymbol{y}_0,s_0)$ 取到最小值, 故

$$\tilde{u}-\tilde{v} \text{ 在 } (\boldsymbol{y}_0,s_0) \text{ 取到最小值,}$$

其中

$$\tilde{v}(\boldsymbol{y},s):=u(\boldsymbol{x}_0,t_0)-\lambda(t_0+s)-\frac{1}{\varepsilon^2}(|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}|^2+(t_0-s)^2)-\varepsilon(|\boldsymbol{x}_0|^2+|\boldsymbol{y}|^2).$$

由于 $\tilde{u}$ 是 (1) 的黏性解, 则我们知

$$\tilde{v}_s(\boldsymbol{y}_0,s_0)+H(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\tilde{v}(\boldsymbol{y}_0,s_0),\boldsymbol{y}_0)\geqslant 0.$$

于是,

$$-\lambda+\frac{2(t_0-s_0)}{\varepsilon^2}+H\left(\frac{2}{\varepsilon^2}(\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0)-2\varepsilon\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{y}_0\right)\geqslant 0. \tag{13}$$

6. 接着, (12) 减去 (13) 得

$$2\lambda\leqslant H\left(\frac{2}{\varepsilon^2}(\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0)-2\varepsilon\boldsymbol{y}_0,\boldsymbol{y}_0\right)-H\left(\frac{2}{\varepsilon^2}(\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0)+2\varepsilon\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{x}_0\right). \tag{14}$$

根据假设 (3), 所以

$$\lambda\leqslant C\varepsilon(|\boldsymbol{x}_0|+|\boldsymbol{y}_0|)+C|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0|\left(1+\frac{|\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{y}_0|}{\varepsilon^2}+\varepsilon(|\boldsymbol{x}_0|+|\boldsymbol{y}_0|)\right). \tag{15}$$

在 (15) 中用估计式 (10) 与 (11) 并令 $\varepsilon\to 0$, 得到 $\lambda\leqslant 0$, 这与 $\lambda>0$ 矛盾. ■

10.3 控制理论, 动态规划

剩下的任务是建立 Hamilton-Jacobi 偏微分方程的初值问题的黏性解的存在性. 有一个方法是证明 §10.1 中的正则化方程 (2) 的光滑解 u^ε 的存在性, 然后作足够好的一致估计. 这个技巧是有效的, 但需要热传导方程的某些解的估计的知识, 这已经超出了本书的范围.

在本节中我们给出有独立的重要性的替代方法, 它适合于关于 $\boldsymbol{p}$ 为凸的 Hamilton 函数.

我们首先介绍常微分方程组的控制理论的一些基本概念, 这个 ODE 由动态规划方法与 Hamilton-Jacobi PDE 相联系. 这种讨论会使 §10.1–10.2 的理论与 §3.3.1 中建立的理论之间的关系更为清楚. 引人注目的事实是, 在 §10.1.1 中定义的黏性解的不等式 (16), (17) 是控制论的最优条件的结果.

10.3.1 最优控制理论初步

我们现在要研究常微分方程

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(s) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s)) \quad (s \in (t,T)), \\ \mathbf{x}(t) = \boldsymbol{x}. \end{cases} \tag{1}$$

这里 $\dot{} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}$, $T > 0$ 是一个固定的时间终端, $t \geqslant 0$ 是初始时刻, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 是一给定的初始点. 在以后的时间 $s \in (t,T)$, $\mathbf{x}(\cdot)$ 按 ODE (1) 发展, 其中

$$\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \times A \to \mathbb{R}^n$$

是给定的 Lipschitz 连续的有界函数, A 是某个给定的, 比如说 $\mathbb{R}^m$ 的紧子集. 在 (1) 中出现的函数 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot)$ 是一个控制, 即, 随着时间的演变, 用某种方式从集 A 中调节参数, 影响以 (1) 为模型的动力系统.

我们用

$$\mathcal{A} := \{\boldsymbol{\alpha} : [0,T] \to A | \boldsymbol{\alpha}(\cdot) \text{ 是可测的}\} \tag{2}$$

表示允许控制集. 因存在某常数 C, 使得*

$$|\mathbf{f}(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{a})| \leqslant C, |\mathbf{f}(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{a}) - \mathbf{f}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{a})| \leqslant C|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{z}| \quad (\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^n, \boldsymbol{a} \in A). \tag{3}$$

可见对每个控制 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot) \in \mathcal{A}$, ODE (1) 在整个区间 $[t,T]$ 上有唯一的 Lipschitz 连续的解 $\mathbf{x}(\cdot) = \mathbf{x}^{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)}(\cdot)$, 在 (t,T) 上几乎处处满足 ODE (1). 我们称 $\mathbf{x}(\cdot)$ 为系统对于控制 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot)$ 的响应, 而称 $\mathbf{x}(s)$ 为系统在时刻 s 的状态.

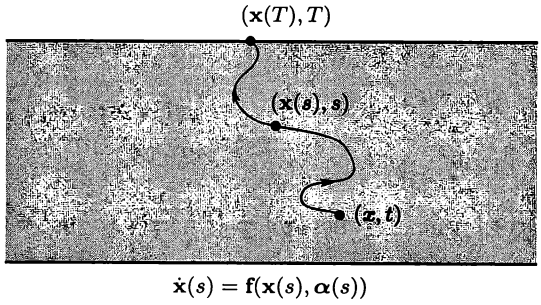

图 36 系统对控制的响应

我们的目标是求出一个控制 $\boldsymbol{\alpha}^*(\cdot)$ 最优地控制着系统. 然而, 为了定义 "最优" 是什么意思, 我们必须首先引入一个费用判据. 给定 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 及 $t \in [0,T]$, 对每个允许控制 $\boldsymbol{\alpha} \in \mathcal{A}$ 定义一个相应的费用泛函

$$C_{\boldsymbol{x},t}[\boldsymbol{\alpha}(\cdot)] := \int_t^T r(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s + g(\mathbf{x}(T)), \tag{4}$$

其中 $\mathbf{x}(\cdot) = \mathbf{x}^{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)}(\cdot)$ 是 ODE (1) 的解, 且

$$r : \mathbb{R}^n \times A \to \mathbb{R}, \quad g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

是给定的函数. 我们称 r 为单位时间的运行费用, 称 g 为终端费用. 因此假设有某常数 C, $\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{\alpha} \in \mathcal{A}$,

$$|r(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{a})|, |g(\boldsymbol{y})| \leqslant C; |r(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{a}) - r(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{a})|, |g(\boldsymbol{y}) - g(\boldsymbol{z})| \leqslant C|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{z}|. \tag{5}$$

---

*为了避免变量记号的混淆, 译文对记号作了适当的修改. —— 译者注

对于给定的 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, $t \in [0,T]$, 我们想是否可能求出一个 $\boldsymbol{\alpha}^*(\cdot)$ 对于所有其他的允许控制使得费用泛函 (4) 取得最小值. 这是一个有限时界最优控制问题. (对于无限时界问题参见习题 10 和 11.)

10.3.2 动态规划

研究以上问题的动态规划方法专注于价值函数

$$u(\boldsymbol{x},t) := \inf_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}} C_{\boldsymbol{x},t}[\boldsymbol{\alpha}(\cdot)] \quad (\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n, t\in[0,T]). \tag{6}$$

计划如下: 给定开始时间 t 及开始位置 $\boldsymbol{x}$ 定义了最小费用 $u(\boldsymbol{x},t)$ 后, 我们想研究作为 $\boldsymbol{x}$ 与 t 的这个函数 u. 所以我们把给定的控制问题 (1), (4) 嵌入到这种问题的更大的类 (6) 中, 因为在 (6) 中 $\boldsymbol{x}$ 与 t 是变化的. 想法是证明 u 是某个 Hamilton-Jacobi 型的 PDE 的解, 并证明相反地, 这个 PDE 的一个解帮助我们得到一个最优的反馈控制.

此后, 我们固定 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $t\in[0,T)$.

定理 1 (最优条件) 对每个小的 $h>0$ 使得 $t+h\leqslant T$, 我们有

$$u(\boldsymbol{x},t) = \inf_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}} \left\{ \int_t^{t+h} r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s + u(\mathbf{x}(t+h),t+h) \right\}, \tag{7}$$

其中 $\mathbf{x}(\cdot) = \mathbf{x}^{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)}(\cdot)$ 是 ODE (1) 在控制 $\boldsymbol{\alpha}$ 下的解.

证明 1. 取任一控制 $\boldsymbol{\alpha}_1(\cdot)\in\mathcal{A}$ 并解 ODE

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}_1(s) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_1(s),\boldsymbol{\alpha}_1(s)) \quad (s\in(t,t+h)), \\ \mathbf{x}_1(t) = \boldsymbol{x}. \end{cases} \tag{8}$$

固定 $\varepsilon>0$ 并取 $\boldsymbol{\alpha}_2(\cdot)\in\mathcal{A}$ 使得

$$u(\mathbf{x}_1(t+h),t+h) + \varepsilon \geqslant \int_{t+h}^T r(\mathbf{x}_2(s),\boldsymbol{\alpha}_2(s))\,\mathrm{d}s + g(\mathbf{x}_2(T)), \tag{9}$$

其中

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}_2(s) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_2(s),\boldsymbol{\alpha}_2(s)) \quad (s\in(t+h,T)), \\ \mathbf{x}_2(t+h) = \mathbf{x}_1(t+h). \end{cases} \tag{10}$$

现定义控制

$$\boldsymbol{\alpha}_3(s) := \begin{cases} \boldsymbol{\alpha}_1(s), & \text{若 } s\in[t,t+h), \\ \boldsymbol{\alpha}_2(s), & \text{若 } s\in[t+h,T], \end{cases} \tag{11}$$

并令

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}_3(s) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_3(s),\boldsymbol{\alpha}_3(s)) \quad (s\in(t,T)), \\ \mathbf{x}_3(t) = \boldsymbol{x}. \end{cases} \tag{12}$$

由微分方程 (1) 的解的唯一性, 我们有

$$\mathbf{x}_3(s) = \begin{cases} \mathbf{x}_1(s), & \text{若 } s\in[t,t+h], \\ \mathbf{x}_2(s), & \text{若 } s\in[t+h,T]. \end{cases} \tag{13}$$

所以定义 (6) 蕴涵着

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{x},t) &\leqslant C_{\boldsymbol{x},t}[\boldsymbol{\alpha}_3(\cdot)] = \int_t^T r(\mathbf{x}_3(s),\boldsymbol{\alpha}_3(s))\,\mathrm{d}s + g(\mathbf{x}_3(T)) \\ &= \int_t^{t+h} r(\mathbf{x}_1(s),\boldsymbol{\alpha}_1(s))\,\mathrm{d}s + \int_{t+h}^T r(\mathbf{x}_2(s),\boldsymbol{\alpha}_2(s))\,\mathrm{d}s + g(\mathbf{x}_2(T)) \\ &\leqslant \int_t^{t+h} r(\mathbf{x}_1(s),\boldsymbol{\alpha}_1(s))\,\mathrm{d}s + u(\mathbf{x}_1(t+h),t+h) + \varepsilon. \end{aligned}$$

最后一个不等式是 (9) 的结果. 因 $\boldsymbol{\alpha}_1(\cdot)\in\mathcal{A}$ 是任意的, 我们推出

$$u(\boldsymbol{x},t)\leqslant \inf_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}}\left\{\int_t^{t+h} r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+u(\mathbf{x}(t+h),t+h)\right\}+\varepsilon, \tag{14}$$

其中 $\mathbf{x}(\cdot)=\mathbf{x}^{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)}(\cdot)$ 是 (1) 的解.

2. 再固定 $\varepsilon>0$, 取 $\boldsymbol{\alpha}_4(\cdot)\in\mathcal{A}$, 使得

$$u(\boldsymbol{x},t)+\varepsilon\geqslant\int_t^T r(\mathbf{x}_4(s),\boldsymbol{\alpha}_4(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}_4(T)), \tag{15}$$

其中

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}_4(s)=\mathbf{f}(\mathbf{x}_4(s),\boldsymbol{\alpha}_4(s)) \quad (s\in(t,T)),\\ \mathbf{x}_4(t)=\boldsymbol{x}.\end{cases}$$

从 (6) 可见

$$u(\mathbf{x}_4(t+h),t+h)\leqslant\int_{t+h}^T r(\mathbf{x}_4(s),\boldsymbol{\alpha}_4(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}_4(T)). \tag{16}$$

所以

$$u(\boldsymbol{x},t)+\varepsilon\geqslant\inf_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}}\left\{\int_t^{t+h} r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+u(\mathbf{x}(t+h),t+h)\right\},$$

其中 $\mathbf{x}(\cdot)=\mathbf{x}^{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)}(\cdot)$ 是 (1) 的解. 此不等式及 (14) 完成了 (7) 的证明. ■

10.3.3 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程

最终的目标是把最优条件 (7) 写成一个 PDE 的 "无穷小版本". 但我们必须验证价值函数有界且 Lipschitz 连续.

引理 (对价值函数的估计) *存在常数 C, 使得对所有的 $\boldsymbol{x},\hat{\boldsymbol{x}}\in\mathbb{R}^n; t,\hat{t}\in[0,T]$, 有*

$$|u(\boldsymbol{x},t)|\leqslant C,\quad |u(\boldsymbol{x},t)-u(\hat{\boldsymbol{x}},\hat{t})|\leqslant C(|\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}|+|t-\hat{t}|).$$

证明 1. 很清楚, 假设 (5) 蕴涵着 u 在 $\mathbb{R}^n\times[0,T]$ 上有界.

2. 固定 $\boldsymbol{x},\hat{\boldsymbol{x}}\in\mathbb{R}^n, t\in[0,T]$. 令 $\varepsilon>0$ 然后取 $\hat{\boldsymbol{\alpha}}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 使得

$$u(\hat{\boldsymbol{x}},t)+\varepsilon\geqslant\int_t^T r(\hat{\mathbf{x}}(s),\hat{\boldsymbol{\alpha}}(s))\,\mathrm{d}s+g(\hat{\mathbf{x}}(T)), \tag{17}$$

其中 $\hat{\mathbf{x}}(\cdot)$ 是 ODE

$$\begin{cases}\dot{\hat{\mathbf{x}}}(s)=\mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}(s),\hat{\boldsymbol{\alpha}}(s)) \quad (s\in(t,T)),\\ \hat{\mathbf{x}}(t)=\hat{\boldsymbol{x}}\end{cases} \tag{18}$$

的解.

那么,

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{x},t)-u(\hat{\boldsymbol{x}},t)\leqslant&\int_t^T r(\mathbf{x}(s),\hat{\boldsymbol{\alpha}}(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}(T))\\ &-\int_t^T r(\hat{\mathbf{x}}(s),\hat{\boldsymbol{\alpha}}(s))\,\mathrm{d}s-g(\hat{\mathbf{x}}(T))+\varepsilon,\end{aligned} \tag{19}$$

其中 $\mathbf{x}(\cdot)$ 是以下 ODE 的解:

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}(s)=\mathbf{f}(\mathbf{x}(s),\hat{\boldsymbol{\alpha}}(s)) \quad (s\in(t,T)),\\ \mathbf{x}(t)=\boldsymbol{x}.\end{cases} \tag{20}$$

因 $\mathbf{f}$ 是 Lipschitz 连续的, (18), (20) 及 (§B.2) Gronwall 不等式蕴涵着 $|\mathbf{x}(s)-\hat{\mathbf{x}}(s)| \leqslant C|\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}|(s\in[t,T])$. 故我们从 (5) 与 (19) 推出 $u(\boldsymbol{x},t)-u(\hat{\boldsymbol{x}},t)\leqslant C|\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}|+\varepsilon$. 将 $\boldsymbol{x}$ 与 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的角色交换后作同样的讨论, 蕴涵着

$$|u(\boldsymbol{x},t)-u(\hat{\boldsymbol{x}},t)|\leqslant C|\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}| \quad (\boldsymbol{x},\hat{\boldsymbol{x}}\in\mathbb{R}^n, t\in[0,T]).$$

3. 现令 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $0\leqslant t\leqslant\hat{t}\leqslant T$. 取 $\varepsilon>0$ 并取 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}$, 使得

$$u(\boldsymbol{x},t)+\varepsilon\geqslant\int_t^T r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}(T)),$$

其中 $\mathbf{x}(\cdot)=\mathbf{x}^{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)}(\cdot)$ 是 (1) 的解. 定义

$$\hat{\boldsymbol{\alpha}}(s):=\boldsymbol{\alpha}(s+t-\hat{t}) \quad (s\in[\hat{t},T]),$$

并令 $\hat{\mathbf{x}}(\cdot)$ 是以下 ODE 的解:

$$\begin{cases}\dot{\hat{\mathbf{x}}}(s)=\mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}(s),\hat{\boldsymbol{\alpha}}(s)) & (s\in(\hat{t},T)),\\ \hat{\mathbf{x}}(\hat{t})=\boldsymbol{x}.\end{cases}$$

则 $\hat{\mathbf{x}}(s)=\mathbf{x}(s+t-\hat{t})$. 所以

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{x},\hat{t})-u(\boldsymbol{x},t)&\leqslant\int_{\hat{t}}^T r(\hat{\mathbf{x}}(s),\hat{\boldsymbol{\alpha}}(s))\,\mathrm{d}s+g(\hat{\mathbf{x}}(T))\\&\quad-\int_t^T r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s-g(\mathbf{x}(T))+\varepsilon\\&=-\int_{T+t-\hat{t}}^T r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}(T+t-\hat{t}))-g(\mathbf{x}(T))+\varepsilon\\&\leqslant C|t-\hat{t}|+\varepsilon.\end{aligned}\tag{21}$$

接下来, 取 $\hat{\boldsymbol{\alpha}}(\cdot)$ 使得

$$u(\boldsymbol{x},\hat{t})+\varepsilon\geqslant\int_{\hat{t}}^T r(\hat{\mathbf{x}}(s),\hat{\boldsymbol{\alpha}}(s))\,\mathrm{d}s+g(\hat{\mathbf{x}}(T)),$$

其中

$$\begin{cases}\dot{\hat{\mathbf{x}}}(s)=\mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}(s),\hat{\boldsymbol{\alpha}}(s)) & (s\in(\hat{t},T)),\\ \hat{\mathbf{x}}(\hat{t})=\boldsymbol{x}.\end{cases}$$

定义

$$\boldsymbol{\alpha}(s):=\begin{cases}\hat{\boldsymbol{\alpha}}(s+\hat{t}-t), & \text{若 } s\in[t,T+t-\hat{t}],\\ \hat{\boldsymbol{\alpha}}(T), & \text{若 } s\in[T+t-\hat{t},T],\end{cases}$$

并令 $\mathbf{x}(\cdot)$ 是 (1) 的解. 则 $\boldsymbol{\alpha}(s)=\hat{\boldsymbol{\alpha}}(s+\hat{t}-t)$, $\mathbf{x}(s)=\hat{\mathbf{x}}(s+\hat{t}-t)$, $s\in[t,T+t-\hat{t}]$. 于是

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{x},t)-u(\boldsymbol{x},\hat{t})&\leqslant\int_t^T r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}(T))-\int_{\hat{t}}^T r(\hat{\mathbf{x}}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s-g(\hat{\mathbf{x}}(T))+\varepsilon\\&=\int_{T+t-\hat{t}}^T r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+g(\mathbf{x}(T))-g(\mathbf{x}(T+t-\hat{t}))+\varepsilon\\&\leqslant C|t-\hat{t}|+\varepsilon.\end{aligned}$$

此不等式与 (21) 证明了

$$|u(\boldsymbol{x},t)-u(\boldsymbol{x},\hat{t})|\leqslant C|t-\hat{t}| \quad (0\leqslant t\leqslant\hat{t}\leqslant T,\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n).$$ ■

接着我们证明价值函数是一 Hamilton-Jacobi 型的偏微分方程的解.

定理 2 (价值函数的 PDE) 以下 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的初值问题的唯一黏性解 u 是价值函数:

$$\begin{cases} u_t + \min\limits_{\boldsymbol{a}\in\mathcal{A}}\{\mathbf{D}u\cdot\mathbf{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{a}) + r(\boldsymbol{x},\boldsymbol{a})\} = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,T) \text{ 中},\\ u = g, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=T\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{22}$$

注 (i) Hamilton-Jacobi-Bellman PDE 具有形式

$$u_t + H(\mathbf{D}u,\boldsymbol{x}) = 0, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,T) \text{ 中},$$

其中 Hamilton 函数为

$$H(\boldsymbol{p},\boldsymbol{x}) = \min_{\boldsymbol{a}\in\mathcal{A}}\{\boldsymbol{p}\cdot\mathbf{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{a}) + r(\boldsymbol{x},\boldsymbol{a})\} \quad (\boldsymbol{p},\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n). \tag{23}$$

由不等式 (5) 我们推出 H 满足 §10.2 的估计式 (3).

(ii) 因 (22) 是一终端价值问题, 我们必须规定解的定义. 我们说一个有界的、一致连续的函数 u 是 (22) 的黏性解, 只要:

(a) 在 $\mathbb{R}^n\times\{t=T\}$ 上, $u=g$,

(b) 对每个 $v\in C^\infty(\mathbb{R}^n\times(0,T))$,

$$\begin{cases} \text{若 } u-v \text{ 在点}(\boldsymbol{x}_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,T) \text{ 取到局部极大值},\\ \text{则 } v_t(\boldsymbol{x}_0,t_0) + H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0,t_0),\boldsymbol{x}_0)\geqslant 0, \end{cases} \tag{24}$$

$$\begin{cases} \text{若 } u-v \text{ 在点}(\boldsymbol{x}_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,T) \text{ 取到局部极小值},\\ \text{则 } v_t(\boldsymbol{x}_0,t_0) + H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0,t_0),\boldsymbol{x}_0)\leqslant 0. \end{cases} \tag{25}$$

观察到对于我们的终端价值问题 (22) 的以上不等式和初值问题的不等式是相反的.

(iii) 读者应当验证: 若 u 是 (22) 的黏性解, 则 $w(\boldsymbol{x},t) := u(\boldsymbol{x},T-t)$ $(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n, t\in[0,T])$ 是以下初值问题的黏性解:

$$\begin{cases} w_t - H(\mathbf{D}w,\boldsymbol{x}) = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,T) \text{ 中},\\ w = g, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

证明 1. 根据引理, u 是有界且 Lipschitz 连续的. 而且, 我们直接从 (4), (6) 可得

$$u(\boldsymbol{x},T) = \inf_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}} C_{\boldsymbol{x},T}[\boldsymbol{\alpha}(\cdot)] = g(\boldsymbol{x}) \quad (\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n).$$

2. 现令 $v\in C^\infty(\mathbb{R}^n\times(0,T))$, 并假设

$$u-v \text{ 在点 } (\boldsymbol{x}_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,T) \text{ 取到局部极大值}.$$

我们必须证明

$$v_t(\boldsymbol{x}_0,t_0) + \min_{\boldsymbol{a}\in\mathcal{A}}\{\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0,t_0)\cdot\mathbf{f}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{a}) + r(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{a})\}\geqslant 0. \tag{26}$$

若不然, 则存在 $\boldsymbol{a}\in\mathcal{A}$ 及 $\theta>0$, 不等式

$$v_t(\boldsymbol{x},t) + \mathbf{D}v(\boldsymbol{x},t)\cdot\mathbf{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{a}) + r(\boldsymbol{x},\boldsymbol{a})\leqslant -\theta<0, \tag{27}$$

对于充分接近 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 的所有点 $(\boldsymbol{x},t)$, 比方说

$$|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0| + |t-t_0| < \delta, \tag{28}$$

成立.

因 $u-v$ 在 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 取到局部极大值, 我们也可假设

$$\text{对满足 (28) 的所有 } (\boldsymbol{x},t), (u-v)(\boldsymbol{x},t)\leqslant(u-v)(\boldsymbol{x}_0,t_0). \tag{29}$$

现考虑常数控制 $\boldsymbol{\alpha}(s)=\boldsymbol{a}(s\in[t_0,T])$ 及相应的动力系统

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}(s)=\mathbf{f}(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{a}) & (s\in(t_0,T)),\\ \mathbf{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0.\end{cases}\tag{30}$$

取小的 $h\in(0,\delta)$, 使得当 $s\in[t_0,t_0+h]$ 时, $|\mathbf{x}(s)-\boldsymbol{x}_0|<\delta$. 则当 $s\in[t_0,t_0+h]$ 时, 按照 (27), (28),

$$v_t(\mathbf{x}(s),s)+\mathbf{D}v(\mathbf{x}(s),s)\cdot\mathbf{f}(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{a})+r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{a})\leqslant-\theta.\tag{31}$$

但用 (29) 发现

$$\begin{aligned}u(\mathbf{x}(t_0+h),t_0+h)-u(\boldsymbol{x}_0,t_0)&\leqslant v(\mathbf{x}(t_0+h),t_0+h)-v(\boldsymbol{x}_0,t_0)\\&=\int_{t_0}^{t_0+h}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}v(\mathbf{x}(s),s)\,\mathrm{d}s\\&=\int_{t_0}^{t_0+h}(v_t(\mathbf{x}(s),s)+\mathbf{D}v(\mathbf{x}(s),s)\cdot\dot{\mathbf{x}}(s))\,\mathrm{d}s\\&=\int_{t_0}^{t_0+h}(v_t(\mathbf{x}(s),s)+\mathbf{D}v(\mathbf{x}(s),s)\cdot\mathbf{f}(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{a}))\,\mathrm{d}s.\end{aligned}\tag{32}$$

另外, 最优条件 (7) 给出了不等式

$$u(\boldsymbol{x}_0,t_0)\leqslant\int_{t_0}^{t_0+h}r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{a})\,\mathrm{d}s+u(\mathbf{x}(t_0+h),t_0+h).\tag{33}$$

(32) 和 (33) 相加, 发现

$$0\leqslant\int_{t_0}^{t_0+h}(v_t(\mathbf{x}(s),s)+\mathbf{D}v(\mathbf{x}(s),s)\cdot\mathbf{f}(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{a})+r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{a}))\,\mathrm{d}s.$$

与 (31) 矛盾, 故 (26) 成立.

3. 现设

$$u-v\text{ 在点 }(\boldsymbol{x}_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,T)\text{ 取到局部极小值.}$$

我们必须证明

$$v_t(\boldsymbol{x}_0,t_0)+\min_{\boldsymbol{a}\in\mathcal{A}}\{\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0,t_0)\cdot\mathbf{f}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{a})+r(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{a})\}\leqslant0.\tag{34}$$

若不然, 则存在 $\theta>0$ 使得对所有的 $\boldsymbol{a}\in\mathcal{A}$,

$$v_t(\boldsymbol{x},t)+\mathbf{D}v(\boldsymbol{x},t)\cdot\mathbf{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{a})+r(\boldsymbol{x},\boldsymbol{a})\geqslant\theta>0\tag{35}$$

对于充分接近 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 的所有点 $(\boldsymbol{x},t)$, 比方说

$$|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|+|t-t_0|<\delta,\tag{36}$$

成立.

因 $u-v$ 在 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 取到局部极小值, 我们也可假设

$$\text{对满足 (36) 的所有 }(\boldsymbol{x},t),(u-v)(\boldsymbol{x},t)\geqslant(u-v)(\boldsymbol{x}_0,t_0).\tag{37}$$

取小的 $h\in(0,\delta)$ 使得对于 $s\in[t_0,t_0+h]$, $|\mathbf{x}(s)-\boldsymbol{x}_0|<\delta$. 其中 $\mathbf{x}(\cdot)$ 是以下方程组对于某 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 的解:

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}(s)=\mathbf{f}(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s)) & (s\in(t_0,T)),\\ \mathbf{x}(t_0)=\boldsymbol{x}_0.\end{cases}\tag{38}$$

根据假设 (3), 这是可能的.

则用 (37), 我们发现对任何控制 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot)$ 有

$$
\begin{aligned}
u(\mathbf{x}(t_0+h),t_0+h)-u(\boldsymbol{x}_0,t_0) &\geqslant v(\mathbf{x}(t_0+h),t_0+h)-v(\boldsymbol{x}_0,t_0)\\
&=\int_{t_0}^{t_0+h}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}v(\mathbf{x}(s),s)\,\mathrm{d}s\\
&=\int_{t_0}^{t_0+h}(v_t(\mathbf{x}(s),s)+\mathbf{D}v(\mathbf{x}(s),s)\cdot\dot{\mathbf{x}}(s))\,\mathrm{d}s \quad (\text{由 (38)})\\
&=\int_{t_0}^{t_0+h}(v_t(\mathbf{x}(s),s)+\mathbf{D}v(\mathbf{x}(s),s)\cdot\mathbf{f}(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s)))\,\mathrm{d}s.
\end{aligned}
\tag{39}
$$

另一方面, 由最优条件 (7) 我们可选一个控制 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}$ 使得

$$
u(\boldsymbol{x}_0,t_0)\geqslant\int_{t_0}^{t_0+h}r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s+u(\mathbf{x}(t_0+h),t_0+h)-\frac{\theta h}{2}.
\tag{40}
$$

结合 (39) 和 (40), 我们发现与 (35) 矛盾:

$$
\frac{\theta h}{2}\geqslant\int_{t_0}^{t_0+h}(v_t(\mathbf{x}(s),s)+\mathbf{D}v(\mathbf{x}(s),s)\cdot\mathbf{f}(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))+r(\mathbf{x}(s),\boldsymbol{\alpha}(s)))\,\mathrm{d}s\geqslant\theta h,
$$

故 (34) 成立. ■

最优控制设计. 我们已证明 Hamilton-Jacobi-Bellman 终端价值问题 (22) 的唯一黏性解就是由 (6) 定义的价值函数. 这个 PDE 如何帮助我们解决最优控制问题? 用非正式的话来说, 方法如下: 给定一个初始时刻 $t\in(0,T]$ 及一个初始状态 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 考虑最优 ODE

$$
\begin{cases}
\dot{\mathbf{x}}^*(s)=\mathbf{f}(\mathbf{x}^*(s),\boldsymbol{\alpha}^*(s)) & (s\in(t,T)),\\
\mathbf{x}^*(t)=\boldsymbol{x}.
\end{cases}
\tag{41}
$$

其中对于每个时刻 s, 选择 $\boldsymbol{\alpha}^*(s)\in A$ 使得

$$
\mathbf{D}u(\mathbf{x}^*(s),s)\cdot\mathbf{f}(\mathbf{x}^*(s),\boldsymbol{\alpha}^*(s))+r(\mathbf{x}^*(s),\boldsymbol{\alpha}^*(s))=H(\mathbf{D}u(\mathbf{x}^*(s),s),\mathbf{x}^*(s)).
\tag{42}
$$

换言之, 对于给定的系统, 在时刻 s 的点 $\mathbf{x}^*(s)$, 调整最优控制的值 $\boldsymbol{\alpha}^*(s)$ 使得 (23) 定义的 Hamilton 函数 H 取到最小值. 我们称这样定义的 $\boldsymbol{\alpha}^*(\cdot)$ 为*反馈控制*.

很容易验证以上描述实际上至少在 u 及 $\boldsymbol{\alpha}^*(\cdot)$ 光滑的区域中 (这时 (42) 有意义) 生成一个最小费用的轨迹. 然而在 $\mathbf{D}u$ 不存在的所有点上 (42) 的解释有问题.

10.3.4 再谈 Hopf-Lax 公式

记得在 §3.3.2 中我们研究了 Hamilton-Jacobi 方程的以下初值问题:

$$
\begin{cases}
u_t+H(\mathbf{D}u)=0, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,T] \text{ 中},\\
u=g, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}.
\end{cases}
\tag{43}
$$

其中假设了

$$
\boldsymbol{p}\mapsto H(\boldsymbol{p}) \text{ 是凸的}, \quad \lim_{|\boldsymbol{p}|\to\infty}\frac{H(\boldsymbol{p})}{|\boldsymbol{p}|}=+\infty,
$$

且

$$
g:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R} \text{ 是 Lipschitz 连续的}.
$$

注意我们现在为了与 §10.2 相一致, 取 $t\in[0,T]$ 而不是 $t\in(0,\infty)$. 我们也引入解的 Hopf-Lax 公式:

$$
u(\boldsymbol{x},t)=\min_{\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n}\left(tL\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{t}\right)+g(\boldsymbol{y})\right) \quad (\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t>0),
\tag{44}
$$

其中 L 是 H 的 Legendre 变换:

$$L(\boldsymbol{v})=\sup_{\boldsymbol{p}\in\mathbb{R}^n}\{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{v}-H(\boldsymbol{p})\}\quad(\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n). \tag{45}$$

为了把这里建立的理论与 §3.3 的联系起来, 我们来验证 Hopf-Lax 公式给出了 §10.1.1 定义的黏性解. (证明实际上只是定理 2 的一个特殊情况.)

定理 3 (黏性解的 Hopf-Lax 公式) 再假设 g 是有界的, 则公式 (44) 给出了初值问题 (43) 的唯一的黏性解.

证明 1. 在 §3.3 中已证 (44) 定义的函数 u 是 Lipschitz 连续的并且在时刻 $t=0$ 时取初始值 g. 因 g 是有界的, 也容易证明 u 在 $\mathbb{R}^n\times(0,T]$ 上也是有界的.

2. 现令 $v\in C^\infty(\mathbb{R}^n\times(0,\infty))$ 并假设 $u-v$ 在 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 取到局部的极大值. 按 §3.3.2 引理 1, 对于每个 $t\in[0,t_0)$,

$$u(\boldsymbol{x}_0,t_0)=\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n}\left\{(t_0-t)L\left(\frac{\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}}{t_0-t}\right)+u(\boldsymbol{x},t)\right\}. \tag{46}$$

所以, 对每个 $t\in[0,t_0)$, $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$,

$$u(\boldsymbol{x}_0,t_0)\leqslant(t_0-t)L\left(\frac{\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}}{t_0-t}\right)+u(\boldsymbol{x},t). \tag{47}$$

但因 $u-v$ 在 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 取到局部的极大值, 对于接近 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 的 $(\boldsymbol{x},t)$, 有

$$u(\boldsymbol{x}_0,t_0)-v(\boldsymbol{x}_0,t_0)\geqslant u(\boldsymbol{x},t)-v(\boldsymbol{x},t).$$

结合此估计式与 (47), 我们发现, 对于 $t\in[0,t_0)$ 及邻近 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 的点 $(\boldsymbol{x},t)$,

$$v(\boldsymbol{x}_0,t_0)-v(\boldsymbol{x},t)\leqslant(t_0-t)L\left(\frac{\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}}{t_0-t}\right). \tag{48}$$

现记 $h=t_0-t>0$ 并置 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0-h\boldsymbol{w}$, 其中 $\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^n$ 是给定的. 不等式 (48) 成为

$$v(\boldsymbol{x}_0,t_0)-v(\boldsymbol{x}_0-h\boldsymbol{w},t_0-h)\leqslant hL(\boldsymbol{w}).$$

除以 $h>0$ 并令 $h\to0^+$, 得

$$v_t(\boldsymbol{x}_0,t_0)+\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0,t_0)\cdot\boldsymbol{w}-L(\boldsymbol{w})\leqslant0.$$

这对于所有的 $\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^n$ 都是对的, 所以

$$v_t(\boldsymbol{x}_0,t_0)+H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0,t_0))\leqslant0. \tag{49}$$

因由 H 与 L 的凸对偶性,

$$H(\boldsymbol{p})=\sup_{\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^n}\{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{w}-L(\boldsymbol{w})\}. \tag{50}$$

故只要 $u-v$ 在 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,T]$ 取到局部的极大值, 我们就建立了所需的不等式 (49).

3. 现另设 $u-v$ 在 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,T)$ 取到局部的极小值, 我们必须证明

$$v_t(\boldsymbol{x}_0,t_0)+H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0,t_0))\geqslant0. \tag{51}$$

假设 (51) 不成立, 这时对于某个 $\theta>0$ 及所有足够邻近 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 的点 $(\boldsymbol{x},t)$ 有

$$v_t(\boldsymbol{x},t)+H(\mathbf{D}v(\boldsymbol{x},t))\leqslant-\theta<0.$$

根据 (50), 对于所有足够邻近 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)$ 的点 $(\boldsymbol{x},t)$ 及所有的 $\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^n$ 有

$$v_t(\boldsymbol{x},t)+\mathbf{D}v(\boldsymbol{x},t)\cdot\boldsymbol{w}-L(\boldsymbol{w})\leqslant-\theta. \tag{52}$$

由 (46) 可见当 $h>0$ 充分小时, 对于某邻近 $\boldsymbol{x}_0$ 的点 $\boldsymbol{x}_1=\boldsymbol{x}_1(h)$,

$$u(\boldsymbol{x}_0,t_0)=hL\left(\frac{\boldsymbol{x}_0-\boldsymbol{x}_1}{h}\right)+u(\boldsymbol{x}_1,t_0-h). \tag{53}$$

计算得

$$v(\boldsymbol{x}_0,t_0)-v(\boldsymbol{x}_1,t_0-h)=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}v(s\boldsymbol{x}_0+(1-s)\boldsymbol{x}_1,t_0+(s-1)h)\,\mathrm{d}s$$
$$=h\int_0^1\left(\frac{\boldsymbol{x_0}-\boldsymbol{x_1}}{h}\cdot\mathbf{D}v(\cdots)+v_t(\cdots)\right)\mathrm{d}s.$$

若 $h>0$ 充分小, 可应用 (52) 得到

$$v(\boldsymbol{x}_0,t_0)-v(\boldsymbol{x}_1,t_0-h)\leqslant hL\left(\frac{\boldsymbol{x_0}-\boldsymbol{x_1}}{h}\right)-\theta h.$$

但 (53) 迫使

$$v(\boldsymbol{x}_0,t_0)-v(\boldsymbol{x}_1,t_0-h)\leqslant u(\boldsymbol{x}_0,t_0)-u(\boldsymbol{x}_1,t_0-h)-\theta h.$$

这与 $u-v$ 在 $(\boldsymbol{x}_0,t_0)\in\mathbb{R}^n\times(0,T)$ 取到局部的极小值矛盾. 于是欲证的不等式 (51) 确实成立. ■

10.4 习题

1. 假设 u 是以下方程的黏性解:

$$u_t+H(\mathbf{D}u,\boldsymbol{x})=0,\quad \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中.}$$

证明 $\hat{u}:=-u$ 是以下方程的黏性解:

$$\hat{u}_t+\hat{H}(\mathbf{D}\hat{u},\boldsymbol{x})=0,\quad \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中,}$$

其中 $\hat{H}(\boldsymbol{p},\boldsymbol{x}):=-H(-\boldsymbol{p},\boldsymbol{x})$.

2. 令 $\{u^k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 Hamilton-Jacobi 方程

$$u_t^k+H(\mathbf{D}u^k,\boldsymbol{x})=0,\quad \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中}$$

的黏性解序列 $(k=1,\cdots)$, 并设一致地 $u^k\to u$. 又假设 H 是连续的. 证明 u 是方程

$$u_t+H(\mathbf{D}u,\boldsymbol{x})=0,\quad \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中}$$

的黏性解. 所以黏性解的一致收敛的极限是黏性解.

3. 设对每个 $\varepsilon>0$, u^ε 是在 $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 中抛物型方程

$$u_t^\varepsilon+H(\mathbf{D}u^\varepsilon,\boldsymbol{x})-\varepsilon\mathsf{A}\cdot\mathbf{D}^2u^\varepsilon=0$$

的光滑解, 其中光滑的系数矩阵 A 满足第六章的一致椭圆型条件. 又假设 H 是连续的且当 $\varepsilon\to0$ 时, 一致地 $u^\varepsilon\to u$.

证明 u 是 $u_t+H(\mathbf{D}u,\boldsymbol{x})=0$ 的一个黏性解. (这个习题证明了黏性解并不依赖于抛物型光滑系数的确切的结构.)

4. 令 $u^i(i=1,2)$ 是以下方程的两个黏性解

$$\begin{cases}u_t^i+H(\mathbf{D}u^i,\boldsymbol{x})=0, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中,}\\ u^i=g^i, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上.}\end{cases}$$

假设 H 满足 §10.2 中的条件 (3). 证明压缩性质:

$$\sup_{\mathbb{R}^n}|u^1(\cdot,t)-u^2(\cdot,t)|\leqslant\sup_{\mathbb{R}^n}|g^1-g^2|\quad(t\geqslant0).$$

5. (a) 证明 $u(x):=1-|x|$ 是以下方程的黏性解

(*)
$$\begin{cases}|u'|=1, & \text{在 } (-1,1) \text{ 中,}\\ u(-1)=0=u(1).\end{cases}$$

这意味着: 对每个 $v \in C^\infty(-1,1)$, 若 $u-v$ 在一点 $x_0 \in (-1,1)$ 取到最大 (小) 值, 则 $|u'(x_0)| \leqslant (\geqslant) 1$.

(b) 证明 $\tilde{u}(x) := |x| - 1$ 不是 $(*)$ 的黏性解.

(c) 证明 $\tilde{u}$ 是以下方程的黏性解:

$$(**) \qquad \begin{cases} -|\tilde{u}'| = -1, & \text{在 } (-1,1) \text{ 中}, \\ \tilde{u}(-1) = 0 = \tilde{u}(1). \end{cases}$$

(提示: $(**)$ 的黏性解是什么意思?)

(d) 为何问题 $(*)$ 与 $(**)$ 有不同的黏性解?

6. 令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集. 置 $u(\boldsymbol{x}) := \operatorname{dist}(\boldsymbol{x}, \partial U)(\boldsymbol{x} \in U)$. 证明 u 是 U 中短时距方程

$$|\mathbf{D}u| = 1$$

的 Lipschitz 连续的黏性解. 这意味着: 对每个 $v \in C^\infty(U)$, 若 $u-v$ 在一点 $x_0 \in U$ 取到最大 (小) 值, 则 $|\mathbf{D}u(x_0)| \leqslant (\geqslant) 1$.

7. 设一个开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 被一个光滑的超曲面 Γ 分成两个子区域 V^+ 与 V^-. 令 $\boldsymbol{\nu}$ 为 Γ 上指向 V^+ 的单位法向量. 假设 u 是 U 中

$$H(\mathbf{D}u) = 0$$

的一个黏性解, 且 u 在 $\bar{V}^+$ 与 $\bar{V}^-$ 上分别光滑. 记 $u_{\boldsymbol{\nu}}^+$ 为 $\mathbf{D}u \cdot \boldsymbol{\nu}$ 在 V^+ 内到 Γ 上的极限值; 记 $u_{\boldsymbol{\nu}}^-$ 为 $\mathbf{D}u \cdot \boldsymbol{\nu}$ 在 V^- 内到 Γ 上的极限值.

证明沿着 Γ 有不等式: 对每个 $\lambda \in [0,1]$,

$$H(\lambda \mathbf{D}u^- + (1-\lambda)\mathbf{D}u^+) \geqslant 0, \quad \text{当 } u_{\boldsymbol{\nu}}^- \leqslant u_{\boldsymbol{\nu}}^+ \text{ 时}$$

及

$$H(\lambda \mathbf{D}u^- + (1-\lambda)\mathbf{D}u^+) \leqslant 0, \quad \text{当 } u_{\boldsymbol{\nu}}^+ \leqslant u_{\boldsymbol{\nu}}^- \text{ 时}.$$

其中 $\mathbf{D}u^\pm$ 表示在 $V^\pm$ 侧沿着 Γ 的梯度.

8. $\mathbb{R}^3$ 中一曲面由函数 $u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 的图像描述. 设平行于 $\boldsymbol{e}_3$ 的光线从上方射向曲面. 假设这个曲面的反射率是常数, 而且是 Lambert 散射. 意思是入射的光线在各方向均匀地散射. 则在点 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$ 光线的反射强度 $i = i(\boldsymbol{x})$ 由公式 $i = \boldsymbol{e}_3 \cdot \boldsymbol{\nu}$ 给出. 这里 $\boldsymbol{\nu}$ 是指向曲面上方的单位法向量. 证明 u 是如下形式的 PDE 的解:

$$|\mathbf{D}u| = n.$$

其中 n 是给定的与强度 i 有关的函数 $n = n(\boldsymbol{x})$. (通过求解以上 PDE 的解 u 来得到曲面是一个由阴影求形状的问题.)

9. 一游艇在正 x_1 轴上的点 $(x_1, 0)$ 出发, 以速率 $b_1 > 0$ 驶向右方. 另一游艇开始时在正 x_2 轴上的点 $(0, x_2)$ 出发, 以速率 $b_2 > b_1$ 向第一艘游艇追去.

求:

$$u(x_1, x_2) := \text{第二艘游艇追上第一艘游艇的时间}$$

满足的 PDE. (把它看成一个无控制的动态规划问题.)

10. (无限时界的控制问题) 假设 $\mathbf{f}$ 与 r 满足 §10.3.1 给出的条件. 给定一点 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ 及一个属于 $\mathcal{A} := \{\boldsymbol{\alpha} : [0,\infty) \to A | \boldsymbol{\alpha}(\cdot) \text{ 是可测的}\}$ 的控制 $\boldsymbol{\alpha}(\cdot)$. 令 $\mathbf{x}(\cdot)$ 是 ODE

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(s) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s)) \quad (s > 0), \\ \mathbf{x}(0) = \boldsymbol{x} \end{cases}$$

的唯一解.

固定 $\lambda > 0$ 并定义折扣费用

$$C_{\boldsymbol{x}}[\boldsymbol{\alpha}(\cdot)] := \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda s} r(\mathbf{x}(s), \boldsymbol{\alpha}(s))\,\mathrm{d}s.$$

定义价值函数

$$u(\boldsymbol{x}) := \inf_{\boldsymbol{\alpha}(\cdot)\in\mathcal{A}} C_{\boldsymbol{x}}[\boldsymbol{\alpha}(\cdot)].$$

(a) 证明 u 是有界的, 且若 $\lambda > \mathrm{Lip}[\mathbf{f}]$, 则 u 是 Lipschitz 连续的.

(b) 证明: 若 $\lambda \in (0, \mathrm{Lip}[\mathbf{f}])$, 则 u 是关于某指数 $\alpha \in (0,1)$ Hölder 连续的.

11. (续上) 证明价值函数 u 是以下 PDE 在 $\mathbb{R}^n$ 上的一个黏性解:

$$\lambda u - \min_{\boldsymbol{a}\in\mathcal{A}}\{\mathbf{D}u \cdot \mathbf{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{a}) + r(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{a})\} = 0.$$

(这意味着: 若 v 是光滑的, 且 $u - v$ 在一点 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 取到局部极大 (小) 值, 则

$$\lambda u - \min_{\boldsymbol{a}\in\mathcal{A}}\{\mathbf{D}v \cdot \mathbf{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{a}) + r(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{a})\} \leqslant (\geqslant) 0.$$

以下三个习题发展了二阶完全非线性椭圆型 PDE 的黏性解的一些理论.

12. 记得 §A.1 中的记号: 设 $\mathsf{R}, \mathsf{S} \in \mathbb{S}^n$, 若 $\mathsf{R} - \mathsf{S}$ 是半正定的, 则写 $\mathsf{R} \geqslant \mathsf{S}$. 称一个函数 $F : \mathbb{S}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $F = F(\mathsf{R}, \boldsymbol{p}, \boldsymbol{x})$ 是椭圆的, 只要

$$\mathsf{R} \geqslant \mathsf{S} \text{ 蕴涵着 } F(\mathsf{R}, \boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}) \leqslant F(\mathsf{S}, \boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}).$$

这里 $\mathbb{S}^n$ 表示实的 $n \times n$ 对称矩阵的空间.

(a) 证明 $F(\mathsf{R}) = -\mathrm{tr}\mathsf{R}$ 是椭圆的.

(b) 更一般地, 证明若 $\mathsf{A} \in \mathbb{S}^n$ 且 $\mathsf{A} \geqslant \mathbf{0}$, 则 $F(\mathsf{R}) = -\mathsf{A}\cdot\mathsf{R} = -\mathrm{tr}(\mathsf{A}\mathsf{R}^T)$ 是椭圆的.

(c) 证明: 若对每个 $k = 1, \cdots, m$, F_k 是椭圆的, 则 $\max\limits_k F_k$ 与 $\min\limits_k F_k$ 亦是.

13. 令 F 是连续的且是椭圆的. 我们称一个函数 $u \in C(U)$ 是 U 中以下一完全非线性椭圆 PDE 的黏性解:

$$(*) \qquad F(\mathbf{D}^2 u, \mathbf{D}u, \boldsymbol{x}) = 0,$$

只要对每个 $v \in C^\infty(U)$, 若 $u - v$ 在一点 $\boldsymbol{x}_0 \in U$ 取到局部极大 (小) 值, 则 $F(\mathbf{D}^2 v(\boldsymbol{x}_0), \mathbf{D}v(\boldsymbol{x}_0), \boldsymbol{x}_0) \leqslant (\geqslant) 0$.

证明若 u 是 $(*)$ 的一 C^2 解, 则 u 是一黏性解.

14. 假设 u_k 对于 $k = 1, \cdots$ 是 U 中以下方程的黏性解:

$$F(\mathbf{D}^2 u_k, \mathbf{D}u_k, \boldsymbol{x}) = 0.$$

设一致地 $u_k \to u$. 证明 u 是 U 中以下方程的黏性解:

$$F(\mathbf{D}^2 u, \mathbf{D}u, \boldsymbol{x}) = 0.$$

10.5 参考文献

§10.1 这里呈现的黏性解定义是 Crandall, Evans 与 Lions (Trans. AMS 282 (1984), 487–502) 给出的. 是 Crandall 与 Lions 的基本论文 (Trans. AMS 277 (1983), 1–42) 建立的早期定义的重写.

§10.2 唯一性的证明来自上述第一篇论文, 其中有 M. Crandall 告诉我的改进.

§10.3 P.-L. Lions **[Li]** 观察到黏性解的定义与控制论的最优控制之间的联系. Fleming-Soner **[F-S]** 和 Bardi-Capuzzo Dolcetta **[D-CD]** 给出了更多有关黏性解以及确定性与随机最优控制之间的联系的信息.

§10.4 D. Ostrov 贡献了习题 8. 更多有关完全非线性椭圆型方程的内容请参阅 Cabre-Caffarelli **[C-C]** 及 Gilbarg-Trudinger **[G-T]**.

第十一章 守恒律组

§11.1 引言 404
§11.2 Riemann 问题 412
§11.3 两个守恒律的方程组 421
§11.4 熵判据 425
§11.5 习题 433
§11.6 参考文献 435

11.1 引言

本章我们研究非线性散度结构的一阶双曲组, 它产生于守恒律的模型.

物理的解释. 在最一般的情况下我们研究一个向量函数

$$\mathbf{u}=\mathbf{u}(\boldsymbol{x},t)=(u^1(\boldsymbol{x},t);\cdots;u^m(\boldsymbol{x},t))\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n,t\geqslant 0),$$

其各分量是所研究的物理系统的各种守恒量的密度. 给定任何有光滑边界的有界区域 $U\subset\mathbb{R}^n$, 我们注意到积分

$$\int_U \mathbf{u}(\boldsymbol{x},t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \tag{1}$$

表示每个量在时刻 t 时在 U 中的总量. 守恒律特别断言每个总量在 U 中的变化率受到通量函数 $\mathbf{F}:\mathbb{R}^m:\to\mathbb{M}^{m\times n}$ 的控制, 控制着 $\mathbf{u}$ 通过 ∂U 损失或增加的速率. 用另一方式陈述为: 对每个时刻 t, 适当地假设

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_U \mathbf{u}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\int_{\partial U}\boldsymbol{\nu}\mathbf{F}(\mathbf{u})\,\mathrm{d}S, \tag{2}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 是通常的 ∂U 上的单位外法向量. 重写 (2), 由 §C.2 散度定理, 推出

$$\int_U \mathbf{u}_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=-\int_{\partial U}\boldsymbol{\nu}\mathbf{F}(\mathbf{u})\,\mathrm{d}S=-\int_U \operatorname{div}\mathbf{F}(\mathbf{u})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{3}$$

由于 U 可以是任意的, 我们从 (3) 推出一般守恒律组的初值问题

$$\begin{cases}\mathbf{u}_t+\operatorname{div}\mathbf{F}(\mathbf{u})=\mathbf{0}, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中},\\ \mathbf{u}=\mathbf{g}, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上},\end{cases} \tag{4}$$

其中给定的函数 $\mathbf{g}=(g^1;\cdots;g^m)$ 描述了 $\mathbf{u}=(u^1;\cdots;u^m)$ 的初始分布.

目前对于问题 (4) 在数学上大多还没有很好的理解 (见 Zheng [**Zh**]). 因此我们在此只考虑一维空间中的守恒律组的初值问题:

$$\begin{cases}\mathbf{u}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})_x=\mathbf{0}, & \text{在 } \mathbb{R}\times(0,\infty) \text{ 中},\\ \mathbf{u}=\mathbf{g}, & \text{在 } \mathbb{R}\times\{t=0\}\text{上},\end{cases} \tag{5}$$

其中 $\mathbf{F}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$ 与 $\mathbf{g}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^m$ 是给定的. $\mathbf{u}:\mathbb{R}\times[0,\infty)\to\mathbb{R}^m$ 是未知函数, $\mathbf{u}=\mathbf{u}(x,t)$. 我们称 $\mathbb{R}^m$ 为状态空间, 并把光滑的通量函数写为

$$\mathbf{F}=\mathbf{F}(\mathbf{z})=(F^1(\mathbf{z});\cdots;F^m(\mathbf{z}))\quad(\mathbf{z}\in\mathbb{R}^m).$$

我们要研究问题 (5) 的可解性, 解的性质等.

例 1 p-系统是 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中的两个守恒律的方程组

$$\begin{cases} u_t^1 - u_x^2 = 0 \quad \text{(相容性条件)}, \\ u_t^2 - p(u^1)_x = 0 \quad \text{(Newton 定律)}, \end{cases} \tag{6}$$

其中 $p:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是给定的. 这里对于 $\mathbf{z}=(z^1;z^2)$,

$$\mathbf{F}(\mathbf{z}) = (-z^2; -p(z^1)). \tag{7}$$

p-系统 (6) 是 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中的标量拟线性波动方程

$$u_{tt} - (p(u_x))_x = 0 \tag{8}$$

取 $u^1 := u_x$, $u^2 := u_t$ 得到的, 所以有 (6) 中的解释.

例 2 在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中的一维可压气体流的 *Euler* 方程组是

$$\begin{cases} \rho_t + (\rho v)_x = 0 \quad \text{(质量守恒)}, \\ (\rho v)_t + (\rho v^2 + p)_x = 0 \quad \text{(动量守恒)}, \\ (\rho E)_t + (\rho E v + p v)_x = 0 \quad \text{(能量守恒)}. \end{cases} \tag{9}$$

这里 ρ 是质量密度, v 是速率, E 是单位质量的能量密度. 我们假设

$$E = e + \frac{v^2}{2},$$

其中 e 是单位质量的内能, $\frac{v^2}{2}$ 是单位质量的动能. (9) 中的字母 p 表示压力. 我们假设 p 是 ρ 与 e 的已知函数

$$p = p(\rho, e). \tag{10}$$

称公式 (10) 为结构关系. 记 $\mathbf{u}=(u^1;u^2;u^3)=(\rho;\rho v;\rho E)$, 可验证 (9) 是所求的以下形式的守恒律组

$$\mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = \mathbf{0}, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中}.$$

其中 $\mathbf{F}=(F^1;F^2;F^3)$,

$$\begin{cases} F^1(\mathbf{z}) = z^2, \\ F^2(\mathbf{z}) = \dfrac{(z^2)^2}{z^1} + p\left(z^1, \dfrac{z^3}{z^1} - \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{z^2}{z^1}\right)^2\right), \\ F^3(\mathbf{z}) = \dfrac{z^2 z^3}{z^1} + \dfrac{z^2}{z^1} p\left(z^1, \dfrac{z^3}{z^1} - \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{z^2}{z^1}\right)^2\right), \end{cases} \tag{11}$$

其中 $\mathbf{z}=(z^1;z^2;z^3), z^1>0$.

例 3 在 $\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 中的一维浅水方程组是

$$\begin{cases} h_t + (vh)_x = 0 \quad \text{(质量守恒)}, \\ (vh)_t + \left(v^2 h + \dfrac{h^2}{2}\right)_x = 0 \quad \text{(动量守恒)}, \end{cases}$$

其中 v 是水平速率, $h>0$ 是高度. 取 $q := vh$, 我们可以重写方程组为标准的守恒律形式

$$\begin{cases} h_t + q_x = 0, \\ q_t + \left(\dfrac{q^2}{h} + \dfrac{h^2}{2}\right)_x = 0. \end{cases}$$

这里

$$\mathbf{F}(\mathbf{z}) = \left(z^2, \frac{(z^2)^2}{z^1} + \frac{(z^1)^2}{2}\right),$$

其中 $\mathbf{z}=(z^1;z^2), z^1>0$.

11.1.1 积分解

这个问题的大难点在于找出初值问题 (5) 的一个适当的弱解概念. 在研究 §3.4 中简单得多的单个或标量 (即 $m=1$) 守恒律时已经遇到类似的情况.

按照 §3.4.1 的过程, 我们设

(12) $\mathbf{v}:\mathbb{R}\times[0,\infty)\to\mathbb{R}^m$ 是具有紧支集的光滑函数, $\mathbf{v}=(v^1;\cdots;v^m)$.

我们暂时假设 $\mathbf{u}$ 是问题 (5) 的光滑解, 取 PDE: $\mathbf{u}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})_x=\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{v}$ 作点乘, 分部积分, 得等式

$$\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})\cdot\mathbf{v}_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^\infty\mathbf{g}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x|_{t=0}=0. \tag{13}$$

在设 $\mathbf{u}$ 是光滑函数时得到的这个恒等式对于仅仅是有界的 $\mathbf{u}$ 也有意义.

定义 我们称 $\mathbf{u}\in L^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty);\mathbb{R}^m)$ 是初值问题 (5) 的一个积分解, 只要对所有满足 (12) 的检验函数 $\mathbf{v}$, 等式 (13) 成立.

继续平行于 §3.4.1 对单个守恒律的讨论过程, 我们现在考虑一种情况: 设有 (5) 的一个积分解 $\mathbf{u}$, 它在一曲线 C 的两侧都光滑, 而沿着 C, $\mathbf{u}$ 有简单的跳跃间断. 更明确地, 假设某区域 $V\subset\mathbb{R}\times(0,\infty)$ 被光滑曲线 C 分隔为左右两部分 V_l 与 V_r.

假设 $\mathbf{u}$ 在 V_l 中光滑, 选取 V_l 中具有紧支集的检验函数 $\mathbf{v}$, 利用 (13), 发现

$$\mathbf{u}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})_x=\mathbf{0},\quad \text{在 } V_l \text{ 中}. \tag{14}$$

类似地, 若 $\mathbf{u}$ 在 V_r 中光滑, 我们有

$$\mathbf{u}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})_x=\mathbf{0},\quad \text{在 } V_r \text{ 中}. \tag{15}$$

现选取在 V 中有紧支集的检验函数 $\mathbf{v}$, 但沿着曲线 C 不必为零. 利用恒等式 (13), 我们发现

$$\begin{aligned}0&=\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})\cdot\mathbf{v}_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&=\iint_{V_l}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})\cdot\mathbf{v}_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t+\iint_{V_r}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})\cdot\mathbf{v}_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{16}$$

因 $\mathbf{v}$ 在 V 中有紧支集, 我们推出

$$\begin{aligned}\iint_{V_l}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})\cdot\mathbf{v}_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t&=-\iint_{V_l}[\mathbf{u}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})_x]\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\\&\quad+\int_C(\mathbf{u}_l\nu_2+\mathbf{F}(\mathbf{u}_l)\nu_1)\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}l\quad(\text{由 (14)})\\&=\int_C(\mathbf{u}_l\nu_2+\mathbf{F}(\mathbf{u}_l)\nu_1)\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}l.\end{aligned} \tag{17}$$

这里 $\boldsymbol{\nu}=(\nu_1,\nu_2)$ 是曲线 C 上从 V_l 指向 V_r 的单位法向量, $\mathbf{u}_l$ 表示 $\mathbf{u}$ 在 C 上的左极限. 类似地, (16) 蕴涵着

$$\iint_{V_r}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})\cdot\mathbf{v}_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t=-\int_C(\mathbf{u}_r\nu_2+\mathbf{F}(\mathbf{u}_r)\nu_1)\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}l.$$

其中 $\mathbf{u}_r$ 表示 $\mathbf{u}$ 在 C 上的右极限. 将此恒等式与 (17) 相加, 并记得 (16), 得沿着 C 有

$$\int_C[(\mathbf{F}(\mathbf{u}_l)-\mathbf{F}(\mathbf{u}_r))\nu_1+(\mathbf{u}_l-\mathbf{u}_r)\nu_2]\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}l=0.$$

此恒等式由所有以上所述的光滑函数 $\mathbf{v}$ 得到, 所以沿着 C 有

$$(\mathbf{F}(\mathbf{u}_l)-\mathbf{F}(\mathbf{u}_r))\nu_1+(\mathbf{u}_l-\mathbf{u}_r)\nu_2=0. \tag{18}$$

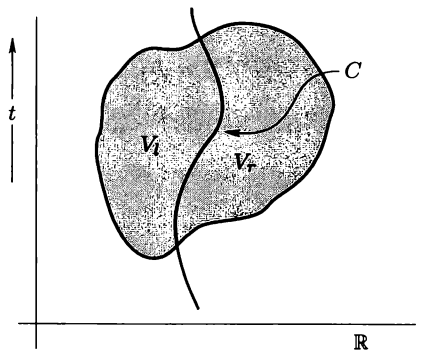

图 37 Rankine-Hugoniot 条件

现设曲线 C 用参数表示为 $\{(x,t)|x = s(t)\}$, $s(\cdot) : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ 是某光滑函数. 则 $\boldsymbol{\nu} = (\nu_1,\nu_2) = (1+(\dot{s})^2)^{-1/2}(1,-\dot{s})$. 于是, (18) 成为: 在 V 中沿着 C 有

$$\mathbf{F}(\mathbf{u}_l) - \mathbf{F}(\mathbf{u}_r) = \dot{s}(\mathbf{u}_l - \mathbf{u}_r). \tag{19}$$

记号.

$$\begin{cases} [[\mathbf{u}]] = \mathbf{u}_l - \mathbf{u}_r = \mathbf{u} \text{ 跨过 } C \text{ 的跃变}, \\ [[\mathbf{F}(\mathbf{u})]] = \mathbf{F}(\mathbf{u}_l) - \mathbf{F}(\mathbf{u}_r) = \mathbf{F}(\mathbf{u}) \text{ 跨过 } C \text{ 的跃变}, \\ \sigma = \dot{s} = \text{曲线 } C \text{ 的速率}. \end{cases}$$

则我们重写 (19) 为沿着间断曲线 C 的恒等式

$$[[\mathbf{F}(\mathbf{u})]] = \sigma[[\mathbf{u}]]. \tag{20}$$

称 (20) 为 *Rankine-Hugoniot* 跃变条件. 注意这是个向量等式.

11.1.2 行波, 双曲组

我们在 §3.4 中已看到守恒律的积分解的概念是不完善的: 这种解不一定是唯一的. 所以我们要为一个广义解的好定义找出一些附加要求. 这很可能像 §3.4 中基于激波分析那样必须要有个熵判据. 这个期望对于处理方程组大部分是正确的, 但首先我们必须更小心地研究非线性项 $\mathbf{F}$, 希望提出在数学上适当的且在物理上正确的结构条件.

我们从考虑较广的一类非散度型的半线性系统着手:

$$\mathbf{u}_t + \mathsf{B}(\mathbf{u})\mathbf{u}_x = \mathbf{0}, \quad \text{在 } \mathbb{R}\times(0,\infty) \text{ 中}, \tag{21}$$

其中矩阵 $\mathsf{B} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{M}^{m\times m}$. 对于光滑的非线性项 $\mathbf{F}$, 当

$$\mathsf{B}(\mathbf{z}) = \mathbf{D}_{\mathbf{z}}\mathbf{F}(\mathbf{z}) = \begin{pmatrix} F^1_{z^1} & \cdots & F^1_{z^m} \\ \vdots & & \vdots \\ F^m_{z^1} & \cdots & F^m_{z^m} \end{pmatrix}$$

时 (21) 等价于守恒律 (5).

我们现在考虑求具有以下行波形式特解的可能性:

$$\mathbf{u}(x,t) = \mathbf{v}(x-\sigma t) \quad (x\in\mathbb{R}, t>0), \tag{22}$$

其中轮廓 $\mathbf{v} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$ 及速率 $\sigma \in \mathbb{R}$ 是需求的量. 我们把表达式 (22) 代入 PDE (21) 得等式

$$-\sigma\mathbf{v}'(x-\sigma t) + \mathsf{B}(\mathbf{v}(x-\sigma t))\mathbf{v}'(x-\sigma t) = \mathbf{0}. \tag{23}$$

从 (23), 看到若 $\mathbf{v}' \neq \mathbf{0}$, 则 σ 是矩阵 $\mathsf{B}(\mathbf{v})$ 对应于特征向量 $\mathbf{v}'$ 的特征值.

这个结论 (正像 §7.3 的线性理论那样) 启发我们, 如果想找行波解或更一般的, 我们的 PDE 的类波解, 我们应当对矩阵 B 的特征值作某种双曲型的假设.

定义 如果对每个 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m$, $\mathsf{B}(\mathbf{z})$ 的特征值是不同的实数, 则称方程组 (21) 是严格双曲型的.

我们此后假设偏微分方程组 (21)(及守恒律的特别情况: $\mathsf{B} = \mathbf{DF}$) 是严格双曲型的.

记号. (i) 我们记

$$\lambda_1(\mathbf{z}) < \lambda_2(\mathbf{z}) < \cdots < \lambda_m(\mathbf{z}) \quad (\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m) \tag{24}$$

表示矩阵 $\mathsf{B}(\mathbf{z})$ 的以升序排列的 m 个不同实特征值.

(ii) 则对于每个 $k = 1, \cdots, m$, 我们令

$$\mathbf{r}_k(\mathbf{z})$$

表示对应于特征值 $\lambda_k(\mathbf{z})$ 的右特征向量, 即

$$\mathsf{B}(\mathbf{z})\mathbf{r}_k(\mathbf{z}) = \lambda_k(\mathbf{z})\mathbf{r}_k(\mathbf{z}) \quad (k = 1, \cdots, m, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^m). \tag{25}$$

因我们总是假设严格的双曲型条件, 向量族 $\{\mathbf{r}_k(\mathbf{z})\}_{k=1}^m$ 对每个 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m$ 张成整个空间 $\mathbb{R}^m$.

(iii) 接着, 因方阵与它的转置具有相同的谱, 对于每个 $k = 1, \cdots, m$, 我们可以给出 $\mathsf{B}(z)$ 的对应于特征值 $\lambda_k(\mathbf{z})$ 的左特征向量

$$\boldsymbol{l}_k(\mathbf{z}) \tag{26}$$

即

$$\boldsymbol{l}_k(\mathbf{z})\mathsf{B}(\mathbf{z}) = \lambda_k(\mathbf{z})\boldsymbol{l}_k(\mathbf{z}) \quad (k = 1, \cdots, m, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^m). \tag{27}$$

注 另外我们可见当 $k \neq l$ 时

$$\boldsymbol{l}_l(\mathbf{z})\mathbf{r}_k(\mathbf{z}) = 0 \quad (\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m). \tag{28}$$

为证此, 由 (25), (27) 得

$$\lambda_k(\mathbf{z})\boldsymbol{l}_l(\mathbf{z})\mathbf{r}_k(\mathbf{z}) = \boldsymbol{l}_l(\mathbf{z})\mathsf{B}(\mathbf{z})\mathbf{r}_k(\mathbf{z}) = \lambda_l(\mathbf{z})\boldsymbol{l}_l(\mathbf{z})\mathbf{r}_k(\mathbf{z}).$$

因由 (24), $k \neq l$ 时, $\lambda_k(\mathbf{z}) \neq \lambda_l(\mathbf{z})$, 故 (28) 成立.

我们来证明严格双曲型是坐标不变的.

定理 1 (严格双曲型的坐标不变性) 令 $\mathbf{u}$ 是严格双曲组 (21) 的一光滑解. 又假设 $\boldsymbol{\Phi} : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ 是光滑的微分同胚, 其逆记为 $\boldsymbol{\Psi}$, 令

$$\tilde{\mathbf{u}} := \boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u}), \quad \mathbf{u} := \boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}}). \tag{29}$$

则 $\tilde{\mathbf{u}}$ 满足严格双曲组:

$$\tilde{\mathbf{u}}_t + \tilde{\mathsf{B}}(\tilde{\mathbf{u}})\tilde{\mathbf{u}}_x = \mathbf{0}, \quad (x, t) \in \mathbb{R} \times (0, \infty), \tag{30}$$

其中

$$\tilde{\mathsf{B}}(\tilde{z}) := \mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{z}}))\mathsf{B}(\boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{z}}))\mathbf{D}\boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{z}}) \quad (\tilde{\mathbf{z}} \in \mathbb{R}^m) \tag{31}$$

与 $\mathsf{B}(\mathbf{z})$ 有相同的特征值族.

证明 由 (29) 得

$$\mathrm{d}\tilde{\mathbf{u}} = \mathbf{D}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})\,\mathrm{d}\mathbf{u}, \; \mathrm{d}\mathbf{u} = \mathbf{D}_{\tilde{\mathbf{u}}}\boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}})\,\mathrm{d}\tilde{\mathbf{u}}. \tag{32}$$

所以由 (32), 得

$$\mathrm{d}\tilde{\mathbf{u}} = \mathbf{D}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})\mathbf{D}_{\tilde{\mathbf{u}}}\boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}})\,\mathrm{d}\tilde{\mathbf{u}}.$$

即

$$\mathbf{D}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})\mathbf{D}_{\tilde{\mathbf{u}}}\boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}}) = \mathsf{I}, \quad \forall \tilde{\mathbf{u}} = \boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u}). \tag{33}$$

用 $\mathbf{D}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})$ 左乘 (21), 并利用 (32), 得 $\tilde{\mathbf{u}}$ 满足的方程组:

$$\tilde{\mathbf{u}}_t + \mathbf{D}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})\mathsf{B}(\mathbf{u})\mathbf{D}_{\tilde{\mathbf{u}}}\boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}})\tilde{\mathbf{u}}_x = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{u} = \boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}}). \tag{34}$$

记 (34) 中矩阵

$$\mathbf{D}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})\mathsf{B}(\mathbf{u})\mathbf{D}_{\tilde{\mathbf{u}}}\boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}}) =: \tilde{\mathsf{B}}(\tilde{\mathbf{u}}), \quad \text{其中 } \mathbf{u} = \boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}}). \tag{35}$$

则 (35) 即 (31), 从而 (34) 即 (30).

当 $\mathbf{u} = \boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}})$ 时, 由 (33), (25) 得

$$\begin{aligned}\tilde{\mathsf{B}}(\tilde{\mathbf{u}})(\mathbf{D}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})\mathbf{r}_k(\mathbf{u})) &= \mathbf{D}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})\mathsf{B}(\mathbf{u})\mathbf{D}_{\tilde{\mathbf{u}}}\boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}})\mathbf{D}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})\mathbf{r}_k(\mathbf{u}) \\ &= \lambda_k(\mathbf{u})\mathbf{D}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})\mathbf{r}_k(\mathbf{u}).\end{aligned} \tag{36}$$

即 $\mathbf{u} = \boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}})$ 时, $\mathbf{D}_{\mathbf{u}}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u})\mathbf{r}_k(\mathbf{u})$ 是 $\tilde{\mathsf{B}}(\tilde{\mathbf{u}})$ 对应于特征值 $\lambda_k(\mathbf{u})$ 的右特征向量; 同理, $\mathbf{u} = \boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}})$ 时, $\boldsymbol{l}_k(\mathbf{u})\mathbf{D}_{\tilde{\mathbf{u}}}\boldsymbol{\Psi}(\tilde{\mathbf{u}})$ 是 $\tilde{\mathsf{B}}(\tilde{\mathbf{u}})$ 的对应于特征值 $\lambda_k(\mathbf{u})$ 的左特征向量 $(k = 1, \cdots, m)$. ■

下面我们研究 $\lambda_k(\mathbf{z}), \mathbf{r}_k(\mathbf{z})$ 及 $\boldsymbol{l}_k(\mathbf{z})$ 是如何随着参数 $\mathbf{z}$ 变化的.

定理 2 (特征值与特征向量关于参数的依赖性) 假设 B 是光滑的, 严格双曲型的矩阵值函数.

(i) 则特征值 $\lambda_k(\mathbf{z})$ 光滑地依赖于 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m$ $(k = 1, \cdots, m)$.

(ii) 我们可以选取矩阵 $\mathsf{B}(\mathbf{z})$ 的每个左及右特征向量 $\boldsymbol{l}_k(\mathbf{z})$ 及 $\mathbf{r}_k(\mathbf{z})$ 都光滑地依赖于参数 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m$, 并且具有单位模:

$$|\boldsymbol{l}_k(\mathbf{z})| = 1, |\mathbf{r}_k(\mathbf{z})| = 1 \quad (k = 1, \cdots, m).$$

证明 1. 因 $\mathsf{B}(\mathbf{z})$ 是严格双曲型的, 所以对每个 $\mathbf{z}_0 \in \mathbb{R}^m$, 我们有

$$\lambda_1(\mathbf{z}_0) < \lambda_2(\mathbf{z}_0) < \cdots < \lambda_m(\mathbf{z}_0). \tag{37}$$

固定 $k \in \{1, \cdots, m\}$ 及任意点 $\mathbf{z}_0 \in \mathbb{R}^m$, 令 $\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0)$ 满足

$$\begin{cases} \mathsf{B}(\mathbf{z}_0)\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0) = \lambda_k(\mathbf{z}_0)\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0), \\ |\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0)| = 1. \end{cases}$$

有必要时可通过旋转坐标, 我们可假设

$$\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0) = \boldsymbol{e}_m = (0; \cdots; 1). \tag{38}$$

我们首先证明邻近 $\mathbf{z}_0$ 时存在光滑函数 $\lambda_k(\mathbf{z}), \mathbf{r}_k(\mathbf{z})$ 使得

$$\begin{cases} \mathsf{B}(\mathbf{z})\mathbf{r}_k(\mathbf{z}) = \lambda_k(\mathbf{z})\mathbf{r}_k(\mathbf{z}), \\ |\mathbf{r}_k(\mathbf{z})| = 1. \end{cases}$$

2. 我们将应用 (§C.7) 隐函数定理于如下定义的光滑函数

$$\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{r}, \lambda, \mathbf{z}) = (\mathsf{B}(\mathbf{z})\mathbf{r} - \lambda\mathbf{r}, |\mathbf{r}|^2) \quad (\mathbf{r}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^m, \lambda \in \mathbb{R}).$$

因

$$\frac{\partial \boldsymbol{\Phi}(\mathbf{r}, \lambda, \mathbf{z})}{\partial(\mathbf{r}, \lambda)} = \begin{pmatrix} & & & -r^1 \\ & \mathsf{B}(\mathbf{z}) - \lambda\mathsf{I} & & \vdots \\ & & & -r^m \\ 2r^1 & \cdots & 2r^m & 0 \end{pmatrix},$$

所以, 按 (38), 只要验证

$$\det\begin{pmatrix} & & 0\\ \mathsf{B}(\mathbf{z}_0)-\lambda_k(\mathbf{z}_0)\mathsf{I} & & \vdots\\ & & -1\\ 0 & \cdots\ 2 & 0\end{pmatrix}\neq 0 \tag{39}$$

即可.

3. 注意, 对于充分小的 $\varepsilon>0$, 矩阵

$$\mathsf{B}_\varepsilon := \mathsf{B}(\mathbf{z}_0)-(\lambda_k(\mathbf{z}_0)+\varepsilon)\mathsf{I} \tag{40}$$

是可逆的. 由 (38),

$$\mathsf{B}_\varepsilon \boldsymbol{e}_m = -\varepsilon \boldsymbol{e}_m.$$

所以

$$\begin{pmatrix} & & 0\\ & \mathsf{B}_\varepsilon & \vdots\\ & & -1\\ 0 & \cdots\ 2 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix} & & 0\\ & \mathsf{I} & \vdots\\ & & (-\varepsilon)^{-1}\\ 0 & \cdots\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} & & 0\\ & \mathsf{B}_\varepsilon & \vdots\\ & & -1\\ 0 & \cdots\ 2 & 2(-\varepsilon)^{-1}\end{pmatrix}.$$

因上式左边第二个矩阵的行列式的值等于 1, 我们有: 当 $\varepsilon\to 0$ 时

$$\begin{aligned}\det\begin{pmatrix} & & 0\\ & \mathsf{B}_\varepsilon & \vdots\\ & & -1\\ 0 & \cdots\ 2 & 0\end{pmatrix} &= 2(\det \mathsf{B}_\varepsilon)(-\varepsilon)^{-1}\\ &= 2\prod_{j\neq k}(\lambda_j(\mathbf{z}_0)-(\lambda_k(\mathbf{z}_0)+\varepsilon))(-\varepsilon)(-\varepsilon)^{-1}\\ &\to 2\prod_{j\neq k}(\lambda_j(\mathbf{z}_0)-\lambda_k(\mathbf{z}_0)).\end{aligned}$$

因 $\mathsf{B}(\mathbf{z}_0)$ 是严格双曲型的, 所以上面最后一个表达式不是零. 即证实了 (39). 所以我们可以援引 (§C.7) 隐函数定理, 在 $\mathbf{z}_0$ 的附近有光滑的函数 $\lambda_k(\mathbf{z})$ 与 $\mathbf{r}_k(\mathbf{z})$ 满足定理的结论.

4. 还需证明的是, 我们可以对所有的 $\mathbf{z}\in\mathbb{R}^m$ 定义 $\lambda_k(\mathbf{z})$ 与 $\mathbf{r}_k(\mathbf{z})$ 而不只是邻近特别的点 $\mathbf{z}_0$. 为此, 我们记

$$R := \sup\{r>0 | \text{如上光滑的 } \lambda_k(\mathbf{z}), \mathbf{r}_k(\mathbf{z}) \text{ 在 } B(\mathbf{0},r) \text{ 上存在}\}.$$

若 $R=\infty$, 则我们已证. 不然, 我们用有限个开球覆盖 $\partial B(\mathbf{0},R)$, 并在其上用以上第 1–3 步光滑地延拓 $\lambda_k(\cdot)$ 与 $\mathbf{r}_k(\cdot)$. 但这与 R 的定义矛盾.

对于左特征向量也能用类似的方法证明. ■

可见我们不仅全局定义了 B 的光滑的特征值与特征向量, 也全局地给了特征空间一个定向.

这个证明基本上依赖于特征空间的一维度性. 对于双曲型但不满足严格双曲型时以上结论是不对的. 例子见习题 3.

例 (续例 1) 对于 p-系统 (6), 我们有

$$\mathbf{u}_t + \mathsf{B}(\mathbf{u})\mathbf{u}_x = \mathbf{0},$$

其中

$$\mathsf{B}(\mathbf{z}) = \mathbf{DF}(\mathbf{z}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -p'(z^1) & 0 \end{pmatrix}.$$

特征值为 $\lambda_1 = -\sigma, \lambda_2 = \sigma, \sigma := p'(z^1)^{1/2}$. 故严格双曲型条件为

$$p' > 0. \tag{41}$$

对于非线性波动方程 (8), (41) 的物理解释是: 应力 $p(u_x)$ 是应变 u_x 的严格单调增函数.

例 (续例 2) Euler 方程 (9) 当 $p > 0$ 且

$$\frac{\partial p}{\partial \rho} > 0, \quad \frac{\partial p}{\partial e} > 0 \tag{42}$$

时, 组成了一个严格双曲组. 其中 $p = p(\rho, e)$ 是质量密度、内能与压强之间的结构关系. 然而 (42) 是难以直接验证的, 因为由 (11) 定义的通量函数 $\mathbf{F}$ 是复杂的.

我们改变变量, 视密度 ρ、速率 v 与内能 e 为未知量. 当 $\rho > 0$ 时, 经过一些计算, 我们可以用这些量重写 Euler 方程 (9) 为方程组

$$\begin{cases} \rho_t + v\rho_x + \rho v_x = 0, \\ v_t + vv_x + \dfrac{1}{\rho} p_x = 0, \\ e_t + ve_x + \dfrac{p}{\rho} v_x = 0. \end{cases} \tag{43}$$

方程组 (43) 不是守恒律的形式. 置 $\mathbf{u} = (u^1; u^2; u^3) = (\rho; v; e)$, 重写 (43) 为

$$\mathbf{u}_t + \mathsf{B}(\mathbf{u})\mathbf{u}_x = \mathbf{0}, \quad (x, t) \in \mathbb{R} \times (0, \infty), \tag{44}$$

这里

$$\mathsf{B}(\mathbf{z}) = z^2 \mathsf{I} + \hat{\mathsf{B}}(\mathbf{z}), \quad \mathbf{z} = (z^1; z^2; z^3). \tag{45}$$

其中

$$\hat{\mathsf{B}}(\mathbf{z}) := \begin{pmatrix} 0 & z^1 & 0 \\ \dfrac{1}{z^1}\dfrac{\partial p}{\partial \rho}(z^1, z^3) & 0 & \dfrac{1}{z^1}\dfrac{\partial p}{\partial e}(z^1, z^3) \\ 0 & \dfrac{1}{z^1} p(z^1, z^3) & 0 \end{pmatrix}.$$

$\hat{\mathsf{B}}$ 的特征多项式是 $-\lambda(\lambda^2 - \sigma^2)$, $\sigma^2 = \frac{p}{(z^1)^2}\frac{\partial p}{\partial e} + \frac{\partial p}{\partial \rho}$. 回顾 (45) 并回到物理记号, 我们看到 B 的特征值是

$$\lambda_1 = v - \sigma, \quad \lambda_2 = v, \quad \lambda_3 = v + \sigma, \tag{46}$$

其中

$$\sigma = \left(\frac{p}{\rho^2}\frac{\partial p}{\partial e} + \frac{\partial p}{\partial \rho} \right)^{1/2} > 0$$

是局部音速. 所以我们看到只要假设 (42) 成立时, 方程组 (44) 是严格双曲型的. 记得定理 1, 我们推出, Euler 方程 (9) 也是以 (46) 为特征值的严格双曲型的.

11.2 Riemann 问题

本节我们详细研究守恒律组

$$\mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = \mathbf{0}, \quad (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty), \tag{1}$$

初始数据为分段常向量值函数

$$\mathbf{u}(x,0) = \mathbf{g}(x) = \begin{cases} \mathbf{u}_l, & \text{若 } x < 0, \\ \mathbf{u}_r, & \text{若 } x > 0. \end{cases} \tag{2}$$

称以上初值问题为 *Riemann* 问题. 称给定的向量 $\mathbf{u}_l$ 与 $\mathbf{u}_r$ 分别为左与右初始状态.

11.2.1 简单波

我们按非常像 §11.1.2 的精神来开始研究, 先找 (1) 的具有特殊形式的解. 在寻找行波解 $\mathbf{u}(x,t) = \mathbf{v}(x - \sigma t)$ 之前, 先求简单波. 这是 (1) 的具有结构

$$\mathbf{u}(x,t) = \mathbf{v}(w(x,t)), \quad (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty), \tag{3}$$

的解, 其中 $\mathbf{v} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m, \mathbf{v} = (v^1; \cdots; v^m)$ 与 $w : \mathbb{R} \times [0,\infty) \to \mathbb{R}$ 是需求的. 为发现 $\mathbf{v}$ 与 w 必备的性质, 我们将 (3) 代入 (1), 得到等式:

$$\dot{\mathbf{v}}(w) w_t + \mathbf{DF}(\mathbf{v}(w)) \dot{\mathbf{v}}(w) w_x = \mathbf{0}. \tag{4}$$

根据 §11.1.2 的方程 (25), 取 $\mathsf{B} = \mathbf{DF}$, 可见若对于某 $k \in (1, \cdots, m)$, w 是以下 PDE 的解:

$$w_t + \lambda_k(\mathbf{v}(w)) w_x = 0 \tag{5}$$

且 $\mathbf{v}$ 是以下 ODE 的解:

$$\dot{\mathbf{v}}(s) = \mathbf{r}_k(\mathbf{v}(s)) \quad \left(\dot{} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \right), \tag{6}$$

则 (4) 成立. 若 (5) 与 (6) 成立, 我们称由 (3) 定义的函数 $\mathbf{u}$ 是一个 k-简单波. 要点是: 我们把 (6) 看成向量函数 $\mathbf{v}$ 的 ODE, 一旦从 (6) 求出 $\mathbf{v}$, 我们就可以把方程 (5) 解释为 w 的一个标量守恒律.

接下来要确定能够用 (3)–(6) 来构建 (1) 的连续解 $\mathbf{u}$ 的一些情况. 首先我们必须考察 ODE (6):

定义 给定一个状态 $\mathbf{z}_0 \in \mathbb{R}^m$, 我们定义第 k 个稀疏曲线

$$R_k(\mathbf{z}_0)$$

是 ODE (6) 过点 $\mathbf{z}_0$ 的解在 $\mathbb{R}^m$ 中的轨线.

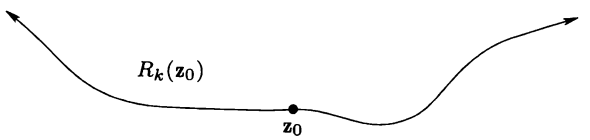

图 38 稀疏曲线

给出 (6) 的解 $\mathbf{v}$ 后, 我们转向 PDE (5), 我们把它重写为一个标量守恒律

$$w_t + F_k(w)_x = 0, \tag{7}$$

其中

$$F_k(s) := \int_0^s \lambda_k(\mathbf{v}(t))\,\mathrm{d}t \quad (s \in \mathbb{R}). \tag{8}$$

若 PDE (7) 中 F_k 是严格凸的 (或严格凹的), 则可用 §3.4 的一般理论进行讨论. 因此计算

$$F_k'(s) = \lambda_k(\mathbf{v}(s)), \tag{9}$$

$$F_k''(s) = \mathbf{D}_{\mathbf{v}}\lambda_k(\mathbf{v}(s)) \cdot \dot{\mathbf{v}}(s) = \mathbf{D}_{\mathbf{v}}\lambda_k(\mathbf{v}(s)) \cdot \mathbf{r}_k(\mathbf{v}(s)). \tag{10}$$

由 (10), 当

$$\mathbf{D}\lambda_k(\mathbf{z}) \cdot \mathbf{r}_k(\mathbf{z}) > 0 \quad (\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m)$$

时, F_k 是严格凸的. 而当

$$\mathbf{D}\lambda_k(\mathbf{z}) \cdot \mathbf{r}_k(\mathbf{z}) < 0 \quad (\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m)$$

时, F_k 是严格凹的. 当

$$\mathbf{D}\lambda_k(\mathbf{z}) \cdot \mathbf{r}_k(\mathbf{z}) \equiv 0 \quad (\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m)$$

时, F_k 是线性的.

这些可能性引出如下

定义 (i) 称配对 $(\lambda_k(\mathbf{z}), \mathbf{r}_k(\mathbf{z}))$ 是真非线性的, 若

$$\mathbf{D}\lambda_k(\mathbf{z}) \cdot \mathbf{r}_k(\mathbf{z}) \neq 0, \quad \forall \mathbf{z} \in \mathbb{R}^m. \tag{11}$$

(ii) 称配对 $(\lambda_k(\mathbf{z}), \mathbf{r}_k(\mathbf{z}))$ 是线性退化的, 若

$$\mathbf{D}\lambda_k(\mathbf{z}) \cdot \mathbf{r}_k(\mathbf{z}) = 0, \quad \forall \mathbf{z} \in \mathbb{R}^m. \tag{12}$$

记号. 若配对 $(\lambda_k(\mathbf{z}), \mathbf{r}_k(\mathbf{z}))$ 是真非线性的, 记

$$R_k^+(\mathbf{z}_0) := \{\mathbf{z} \in R_k(\mathbf{z}_0) | \lambda_k(\mathbf{z}) > \lambda_k(\mathbf{z}_0)\}$$

及

$$R_k^-(\mathbf{z}_0) := \{\mathbf{z} \in R_k(\mathbf{z}_0) | \lambda_k(\mathbf{z}) < \lambda_k(\mathbf{z}_0)\}.$$

则

$$R_k(\mathbf{z}_0) = R_k^+(\mathbf{z}_0) \cup \{\mathbf{z}_0\} \cup R_k^-(\mathbf{z}_0).$$

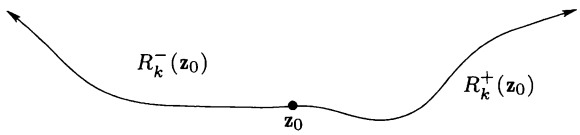

图 39 稀疏曲线的两部分

11.2.2 稀疏波

我们再回到 Riemann 问题 (1), (2).

定理 1 (k-稀疏波的存在性) 设对某个 $k \in \{1, \cdots, m\}$,

(i) 配对 $(\lambda_k(\mathbf{z}), \mathbf{r}_k(\mathbf{z}))$ 是真非线性的, 且

(ii) $\mathbf{u}_r \in R_k^+(\mathbf{u}_l)$.

则 Riemann 问题 (1), (2) 存在连续的积分解 $\mathbf{u}$, 它是 k-简单波, 在过原点的直线上是常数.

我们称这个 $\mathbf{u}$ 是 (中心)k-稀疏波.

证明 我们首先取 $w_l, w_r \in \mathbb{R}$, 使得 $\mathbf{u}_l = \mathbf{v}(w_l), \mathbf{u}_r = \mathbf{v}(w_r)$. 暂时假设

$$w_l < w_r. \tag{13}$$

考虑由 PDE (7) 及初始条件

$$w(x,0) = g(x) = \begin{cases} w_l, & \text{若 } x < 0, \\ w_r, & \text{若 } x > 0 \end{cases} \tag{14}$$

组成的标量 Riemann 问题. 根据假设 (ii), $\lambda_k(\mathbf{u}_r) > \lambda_k(\mathbf{u}_l)$; 即, 根据 (9) $F_k'(w_r) > F_k'(w_l)$. 但由 (i), 由 (8) 定义的函数 F_k 是严格凸的. 于是我们可应用 §3.4.4 的定理 4 于标量 Riemann 问题 (7), (14), 其唯一的弱解是连接状态位于 w_l 与 w_r 的连续的稀疏波. 更明确地,

$$w(x,t) = \begin{cases} w_l, & \text{若 } \dfrac{x}{t} < F_k'(w_l), \\ G_k\left(\dfrac{x}{t}\right), & \text{若 } F_k'(w_l) < \dfrac{x}{t} < F_k'(w_r) \quad (x \in \mathbb{R}, t > 0), \\ w_r, & \text{若 } \dfrac{x}{t} > F_k'(w_r), \end{cases}$$

其中 $G_k = (F_k')^{-1}$. 所以 $\mathbf{u}(x,t) = \mathbf{v}(w(x,t))$ 是 (1), (2) 的连续积分解. $\mathbf{v}$ 是过 $\mathbf{u}_l$ 的 ODE (6) 的解.

对于 $w_l > w_r$ 的情况, 因这时 F_k 是凹的, 故也能类似地处理. ■

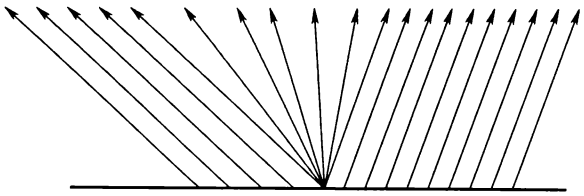

图 40 k-稀疏波

11.2.3 激波, 接触不连续线

以下我们考虑两状态 $\mathbf{u}_l$ 与 $\mathbf{u}_r$ 并不在稀疏波上相交而是在一激波上相交的可能性.

a. 激波集

回顾 §11.1.1 的 Rankine-Hugoniot 条件, 可见, 要想这种激波存在, 必须成立等式 $\mathbf{F}(\mathbf{u}_l) - \mathbf{F}(\mathbf{u}_r) = \sigma(\mathbf{u}_l - \mathbf{u}_r)$, 其中 $\sigma \in \mathbb{R}$.

这就引出了以下

定义 对于给定的状态 $\mathbf{z}_0 \in \mathbb{R}^m$, 定义激波集

$$S(\mathbf{z}_0) := \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m | \text{对一常数 } \sigma = \sigma(\mathbf{z}, \mathbf{z}_0), \mathbf{F}(\mathbf{z}) - \mathbf{F}(\mathbf{z}_0) = \sigma(\mathbf{z} - \mathbf{z}_0)\}.$$

定理 2 (激波集的结构) 固定 $\mathbf{z}_0 \in \mathbb{R}^m$. 在 $\mathbf{z}_0$ 的某邻域中, $S(\mathbf{z}_0)$ 由 m 个具有以下性质的光滑的曲线 $S_k(\mathbf{z}_0)$ 的并组成, $k = 1, \cdots, m$.

(i) 曲线 $S_k(\mathbf{z}_0)$ 过点 $\mathbf{z}_0$, 且在点 $\mathbf{z}_0$ 该曲线斜率为 $\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0)$.

(ii) $\lim\limits_{\substack{\mathbf{z} \to \mathbf{z}_0 \\ \mathbf{z} \in S_k(\mathbf{z}_0)}} \sigma(\mathbf{z}, \mathbf{z}_0) = \lambda_k(\mathbf{z}_0)$.

(iii) 当 $\mathbf{z} \in S_k(\mathbf{z}_0)$, 且 $\mathbf{z} \to \mathbf{z}_0$ 时, $\sigma(\mathbf{z}, \mathbf{z}_0) = \frac{\lambda_k(\mathbf{z}) + \lambda_k(\mathbf{z}_0)}{2} + O(|\mathbf{z} - \mathbf{z}_0|^2)$.

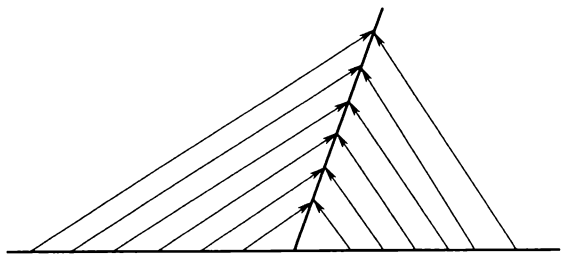

图 41 k-激波

证明 1. 定义

$$\mathsf{B}(\mathbf{z}) := \int_0^1 \mathbf{DF}(\mathbf{z}_0 + t(\mathbf{z}-\mathbf{z}_0))\,\mathrm{d}t \quad (\mathbf{z}\in\mathbb{R}^m).$$

则

$$\mathsf{B}(\mathbf{z})(\mathbf{z}-\mathbf{z}_0) = \mathbf{F}(\mathbf{z}) - \mathbf{F}(\mathbf{z}_0). \tag{15}$$

特别地, 当且仅当对于某个标量 $\sigma = \sigma(\mathbf{z}, \mathbf{z}_0)$,

$$(\mathsf{B}(\mathbf{z}) - \sigma\mathsf{I})(\mathbf{z}-\mathbf{z}_0) = \mathbf{0} \tag{16}$$

时, $\mathbf{z}\in S(\mathbf{z}_0)$.

2. 我们研究方程 (16), 首先注意到

$$\mathsf{B}(\mathbf{z}_0) = \mathbf{DF}(\mathbf{z}_0). \tag{17}$$

由严格双曲型, (17) 的特征多项式 $\lambda\mapsto\det(\lambda\mathsf{I}-\mathsf{B}(\mathbf{z}_0))$ 有 m 个不同的实根, 所以当 $\mathbf{z}$ 邻近 $\mathbf{z}_0$ 时, 多项式 $\lambda\mapsto\det(\lambda\mathsf{I}-\mathsf{B}(\mathbf{z}))$ 也有 m 个不同的实根. 回顾 §11.1.2 定理 2, 可见对于邻近 $\mathbf{z}_0$ 的 $\mathbf{z}$, 存在光滑函数 $\hat\lambda_1(\mathbf{z}) < \cdots < \hat\lambda_m(\mathbf{z})$ 以及单位向量族 $\{\hat{\mathbf{r}}_k(\mathbf{z}), \hat{\boldsymbol{l}}_k(\mathbf{z})\}_{k=1}^m$ 满足

$$\hat\lambda_k(\mathbf{z}_0) = \lambda_k(\mathbf{z}_0), \hat{\mathbf{r}}_k(\mathbf{z}_0) = \mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0), \hat{\boldsymbol{l}}_k(\mathbf{z}_0) = \boldsymbol{l}_k(\mathbf{z}_0) \quad (k=1,\cdots,m)$$

且

$$\begin{cases} \mathbf{B}(\mathbf{z})\hat{\mathbf{r}}_k(\mathbf{z}) = \hat\lambda_k(\mathbf{z})\hat{\mathbf{r}}_k(\mathbf{z}), \\ \hat{\mathbf{l}}_k(\mathbf{z})\mathbf{B}(\mathbf{z}) = \hat\lambda_k(\mathbf{z})\hat{\mathbf{l}}_k(\mathbf{z}), \end{cases} \quad (k=1,\cdots,m). \tag{18}$$

注意到 $\{\hat{\mathbf{r}}_k(\mathbf{z})\}_{k=1}^m$ 与 $\{\hat{\boldsymbol{l}}_k(\mathbf{z})\}_{k=1}^m$ 都是 $\mathbb{R}^m$ 的基, 并且有

$$\hat{\boldsymbol{l}}_k(\mathbf{z})\hat{\mathbf{r}}_l(\mathbf{z}) = 0 \quad (k\neq l). \tag{19}$$

3. 只要对某个 $k\in\{1,\cdots,m\}$, $\sigma = \hat\lambda_k(\mathbf{z})$ 且 $\mathbf{z}-\mathbf{z}_0$ 平行于 $\hat{\mathbf{r}}_k(\mathbf{z})$, 方程 (16) 就成立. 由 (19), 这些条件等价于要求

$$\hat{\boldsymbol{l}}_l(\mathbf{z})(\mathbf{z}-\mathbf{z}_0) = 0 \quad (l\neq k). \tag{20}$$

(20) 是 m 个 $\mathbf{z}$ 的未知分量的 $m-1$ 个方程的方程组. 因想要应用 (§C.7) 隐函数定理, 定义 $\boldsymbol{\Phi}_k : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^{m-1}$ 为

$$\boldsymbol{\Phi}_k(\mathbf{z}) := (\cdots; \hat{\boldsymbol{l}}_{k-1}(\mathbf{z})(\mathbf{z}-\mathbf{z}_0); \hat{\boldsymbol{l}}_{k+1}(\mathbf{z})(\mathbf{z}-\mathbf{z}_0); \cdots).$$

因 $\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{z}_0) = \mathbf{0}$,

$$\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}_k(\mathbf{z}_0) = (\boldsymbol{l}_1(\mathbf{z}_0); \cdots; \boldsymbol{l}_{k-1}(\mathbf{z}_0); \boldsymbol{l}_{k+1}(\mathbf{z}_0); \cdots; \boldsymbol{l}_m(\mathbf{z}_0)).$$

因向量族 $\{\boldsymbol{l}_k(\mathbf{z}_0)\}_{k=1}^m$ 形成 $\mathbb{R}^m$ 的基, 可见

$$\operatorname{rank}\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}_k(\mathbf{z}_0) = m-1.$$

于是, 存在一个光滑曲线 $\boldsymbol{\Phi}_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^m$ 使得

$$\boldsymbol{\Phi}_k(0) = \mathbf{z}_0 \tag{21}$$

且对所有接近 0 的 t, 有

$$\boldsymbol{\Phi}_k(\boldsymbol{\Phi}_k(t)) = \mathbf{0}. \tag{22}$$

对于接近 0 的 t, 曲线 $\boldsymbol{\Phi}_k(\cdot)$ 的路径定义了 $S_k(\mathbf{z}_0)$. 如必要可以重新参数化来保证

$$|\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k(t)| = 1 \quad \left(\dot{} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right). \tag{23}$$

4. 因 (20)–(22) 蕴涵着, 对于所有邻近 0 的 t, 有

$$\boldsymbol{\Phi}_k(t) = \mathbf{z}_0 + \mu(t)\hat{\mathbf{r}}_k(\boldsymbol{\Phi}_k(t)). \tag{24}$$

其中 $\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是一光滑函数, 满足 $\mu(0) = 0, \dot{\mu}(0) = 1$. 将 (24) 关于 t 求导并置 $t = 0$ 得

$$\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k(0) = \mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0). \tag{25}$$

所以曲线 $S_k(\mathbf{z}_0)$ 在 $\mathbf{z}_0$ 的切线斜率为 $\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0)$. 论断 (i) 得证.

5. 鉴于以上的分析, 存在一个光滑的函数 $\sigma : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$, 使得对所有邻近 0 的 t,

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\Phi}_k(t)) - \mathbf{F}(\mathbf{z}_0) = \sigma(\boldsymbol{\Phi}_k(t), \mathbf{z}_0)(\boldsymbol{\Phi}_k(t) - \mathbf{z}_0). \tag{26}$$

将 (26) 关于 t 求导并置 $t = 0$. 从 (21) 得

$$\mathbf{DF}(\mathbf{z}_0)\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k(0) = \sigma(\mathbf{z}_0, \mathbf{z}_0)\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k(0).$$

根据 (25) 得 $\sigma(\mathbf{z}_0, \mathbf{z}_0) = \lambda_k(\mathbf{z}_0)$. 这建立了论断 (ii).

6. 简记 $\sigma(t) := \sigma(\boldsymbol{\Phi}_k(t), \mathbf{z}_0)$, (26) 成为

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\Phi}_k(t)) - \mathbf{F}(\mathbf{z}_0) = \sigma(t)(\boldsymbol{\Phi}_k(t) - \mathbf{z}_0).$$

关于 t 求导一次, 得

$$\mathbf{DF}(\boldsymbol{\Phi}_k(t))\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k(t) = \dot{\sigma}(t)(\boldsymbol{\Phi}_k(t) - \mathbf{z}_0) + \sigma(t)\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k(t).$$

关于 t 再求导一次, 得

$$\begin{aligned}&[\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k^T(t)\mathbf{D}^2\mathbf{F}(\boldsymbol{\Phi}_k(t))]\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k(t) + \mathbf{DF}(\boldsymbol{\Phi}_k(t))\ddot{\boldsymbol{\Phi}}_k(t)\\ &= \ddot{\sigma}(t)(\boldsymbol{\Phi}_k(t) - \mathbf{z}_0) + 2\dot{\sigma}(t)\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k(t) + \sigma(t)\ddot{\boldsymbol{\Phi}}_k(t),\end{aligned}$$

其中 $\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k^T(t)\mathbf{D}^2\mathbf{F}(\boldsymbol{\Phi}_k(t))$ 是 $m \times m$ 矩阵, 定义为*:

$$(\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k^T(t)\mathbf{D}^2F^1(\boldsymbol{\Phi}_k(t)); \cdots ; \dot{\boldsymbol{\Phi}}_k^T(t)\mathbf{D}^2F^m(\boldsymbol{\Phi}_k(t))).$$

在上一等式中取 $t = 0$ 并回顾 $\sigma(0) = \lambda_k(\mathbf{z}_0)$, $\boldsymbol{\Phi}_k(0) = \mathbf{z}_0$, $\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k(0) = \mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0)$, 整理得

$$(2\dot{\sigma}(0)\mathrm{I} - \mathbf{r}_k^T(\mathbf{z}_0)\mathbf{D}^2\mathbf{F}(\mathbf{z}_0))\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0) = (\mathbf{DF}(\mathbf{z}_0) - \lambda_k(\mathbf{z}_0)\mathrm{I})\ddot{\boldsymbol{\Phi}}_k(0). \tag{27}$$

7. 令 $\boldsymbol{\psi}_k(t) = \mathbf{v}(t)$ 为稀疏曲线 $R_k(\mathbf{z}_0)$ 在邻近 $\mathbf{z}_0$ 时的单位速度的参数化 (如 (6)). 则

$$\boldsymbol{\psi}_k(0) = \mathbf{z}_0, \dot{\boldsymbol{\psi}}_k(t) = \mathbf{r}_k(\boldsymbol{\psi}_k(t)). \tag{28}$$

所以,

$$\mathbf{DF}(\boldsymbol{\psi}_k(t))\mathbf{r}_k(t) = \lambda_k(t)\mathbf{r}_k(t),$$

其中

$$\lambda_k(t) := \lambda_k(\boldsymbol{\psi}_k(t)), \mathbf{r}_k(t) := \mathbf{r}_k(\boldsymbol{\psi}_k(t)).$$

---

*原文这个矩阵写作 $\mathbf{D}^2\mathbf{F}(\boldsymbol{\Phi}_k(t))\dot{\boldsymbol{\Phi}}_k(t)$.——译者注

关于 t 求导, 并置 $t=0$, 得

$$(\mathbf{r}_k^T(\mathbf{z}_0)\mathbf{D}^2\mathbf{F}(\mathbf{z}_0)-\dot{\lambda}_k(0)\mathrm{I})\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0)=-(\mathbf{DF}(\mathbf{z}_0)-\lambda_k(\mathbf{z}_0)\mathrm{I})\dot{\mathbf{r}}_k(0). \tag{29}$$

(27) 加 (29) 得

$$(2\dot{\sigma}(0)-\dot{\lambda}_k(0))\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0)=(\mathbf{DF}(\mathbf{z}_0)-\lambda_k(\mathbf{z}_0)\mathrm{I})(\ddot{\boldsymbol{\Phi}}_k(0)-\dot{\mathbf{r}}_k(0)). \tag{30}$$

用 $\boldsymbol{l}_k(\mathbf{z}_0)$ 左乘 (30), 并注意到 $\mathbf{l}_k(\mathbf{z}_0)\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0)\neq 0$. 得结论

$$2\dot{\sigma}(0)=\dot{\lambda}_k(0). \tag{31}$$

我们从 (31) 推出当 $t\to 0$ 时

$$2\sigma(t)-\lambda_k(\mathbf{z}_0)-\lambda_k(t)=O(t^2).$$

(iii) 得证. ■

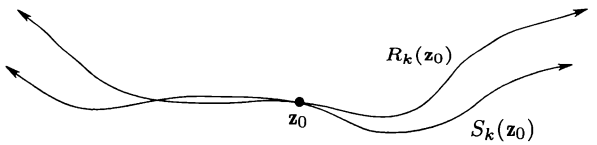

图 42 R_k 与 S_k 的切触

从定理 2(iii) 可见曲线 $R_k(\mathbf{z}_0)$ 与 $S_k(\mathbf{z}_0)$ 在 $\mathbf{z}_0$ 至少是一阶接近. 以下论断是说在线性退化的情况下实际上是重合的.

定理 3 (线性退化) 设对于某个 $k\in\{1,\cdots,m\}$, 配对 $(\lambda_k,\mathbf{r}_k)$ 是线性退化的. 则对每个 $\mathbf{z}_0\in\mathbb{R}^m$,

(i) $R_k(\mathbf{z}_0)=S_k(\mathbf{z}_0)$.

(ii) $\sigma(\mathbf{z},\mathbf{z}_0)=\lambda_k(\mathbf{z})=\lambda_k(\mathbf{z}_0)$, $\forall\mathbf{z}\in S_k(\mathbf{z}_0)$.

证明 令 $\mathbf{v}=\mathbf{v}(s)$ 是以下 ODE 的解:

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{v}}(s)=\mathbf{r}_k(\mathbf{v}(s)) & (s\in\mathbb{R}),\\ \mathbf{v}(0)=\mathbf{z}_0.\end{cases}$$

则由 §11.2.1 $R_k(\mathbf{z}_0)$ 的定义可知 $\mathbf{v}(s)\in R_k(\mathbf{z}_0)$, 由线性退化的定义 (12), 及 (10) 知映射 $s\mapsto\lambda_k(\mathbf{v}(s))$ 是常数, 所以

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(\mathbf{v}(s))-\mathbf{F}(\mathbf{z}_0)&=\int_0^s\mathbf{DF}(\mathbf{v}(t))\dot{\mathbf{v}}(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^s\mathbf{DF}(\mathbf{v}(t))\mathbf{r}_k(\mathbf{v}(t))\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^s\lambda_k(\mathbf{v}(t))\mathbf{r}_k(\mathbf{v}(t))\,\mathrm{d}t=\lambda_k(\mathbf{z}_0)\int_0^s\dot{\mathbf{v}}(t)\,\mathrm{d}t=\lambda_k(\mathbf{z}_0)(\mathbf{v}(s)-\mathbf{z}_0).\end{aligned}$$

所以 $\mathbf{v}(s)\in S(\mathbf{z}_0)$, $\sigma(\mathbf{z},\mathbf{z}_0)=\lambda_k(\mathbf{z})=\lambda(\mathbf{z}_0)$. ■

b. 接触不连续线, 激波

接下来要根据定理 2 和 3 来分析用某种激波连接给定状态 $\mathbf{u}_l$ 与 $\mathbf{u}_r$ 求解 Riemann 问题的可能性.

接触不连续线. 首先设 $(\lambda_k,\mathbf{r}_k)$ 是线性退化的且

$$\mathbf{u}_r\in S_k(\mathbf{u}_l). \tag{32}$$

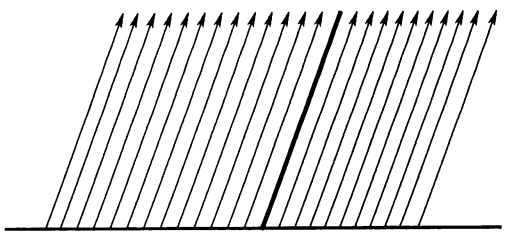

图 43 k-切触不连续线

我们定义守恒律组的积分解:

$$\mathbf{u}(x,t)=\begin{cases}\mathbf{u}_l, & 若\ x<\sigma t,\\ \mathbf{u}_r, & 若\ x>\sigma t,\end{cases} \tag{33}$$

其中

$$\sigma=\sigma(\mathbf{u}_r,\mathbf{u}_l)=\lambda_k(\mathbf{u}_l)=\lambda_k(\mathbf{u}_r). \tag{34}$$

由 §3.2.1 的分析知, 因 $\lambda_k(\mathbf{u}_l)=\lambda_k(\mathbf{u}_r)=\sigma$, 投影到左和右的特征平行于不连续线. 从物理上解释这种情况是: 流体质点不越过不连续线. 称这条线 $x=\sigma t$ 是 k-接触不连续线.

激波. 以下我们转向 $(\lambda_k,\mathbf{r}_k)$ 是真非线性且如前

$$\mathbf{u}_r\in S_k(\mathbf{u}_l) \tag{35}$$

的情况. 若我们考虑积分解

$$\mathbf{u}(x,t)=\begin{cases}\mathbf{u}_l, & 若\ x<\sigma t,\\ \mathbf{u}_r, & 若\ x>\sigma t,\end{cases} \tag{36}$$

其中

$$\sigma=\sigma(\mathbf{u}_r,\mathbf{u}_l). \tag{37}$$

可见有两种基本不同的情况, 或者

$$\lambda_k(\mathbf{u}_r)<\lambda_k(\mathbf{u}_l), \tag{38}$$

或者

$$\lambda_k(\mathbf{u}_l)<\lambda_k(\mathbf{u}_r). \tag{39}$$

鉴于定理 2(iii), 则只要 $\mathbf{u}_r$ 足够接近 $\mathbf{u}_l$, 就有: 或者

$$\lambda_k(\mathbf{u}_r)<\sigma(\mathbf{u}_r,\mathbf{u}_l)<\lambda_k(\mathbf{u}_l), \tag{40}$$

或者

$$\lambda_k(\mathbf{u}_l)<\sigma(\mathbf{u}_r,\mathbf{u}_l)<\lambda_k(\mathbf{u}_r). \tag{41}$$

这种二分性使我们想起 §3.4.4 对一个标量守恒律的相应的情况. 类似于该处引入的熵条件, 此后我们舍去不等式 (41) 这种 "非物理的激波" 的情形, 因为这时当我们向时间减少的方向移动时产生特征线. 我们宁愿取 (40)˙为物理上正确的. 不正式的观点是当特征线从左及右进入间断线,"信息在失去" 从而 "熵增加". 在 §3.4.4 中这个解释用满足这种熵条件的弱解的唯一性定理在数学上得到了大量的验证.

注意力回到方程组, 我们同意把 (40) 作为应当满足的正确的不等式:

定义 假设配对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 在 $\mathbf{u}_l$ 是真非线性的. 若

$$\mathbf{u}_r \in S_k(\mathbf{u}_l),$$

且

$$\lambda_k(\mathbf{u}_r) < \sigma(\mathbf{u}_r, \mathbf{u}_l) < \lambda_k(\mathbf{u}_l). \tag{42}$$

则称配对 $(\mathbf{u}_l, \mathbf{u}_r)$ 是容许的.

我们称 (42) 为 *Lax* 熵条件. 若 $(\mathbf{u}_l, \mathbf{u}_r)$ 是容许的, 我们称由 (36), (37) 定义的解 $\mathbf{u}$ 是一个 k-激波.

类似于把 $R_k(\mathbf{z}_0)$ 分解为 $R_k^{\pm}(\mathbf{z}_0)$, 我们引入以下

定义 若配对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 是真非线性的. 我们记

$$S_k^+(\mathbf{z}_0) := \{\mathbf{z} \in S_k(\mathbf{z}_0) | \lambda_k(\mathbf{z}_0) < \sigma(\mathbf{z}, \mathbf{z}_0) < \lambda_k(\mathbf{z})\}$$

及

$$S_k^-(\mathbf{z}_0) := \{\mathbf{z} \in S_k(\mathbf{z}_0) | \lambda_k(\mathbf{z}) < \sigma(\mathbf{z}, \mathbf{z}_0) < \lambda_k(\mathbf{z}_0)\}.$$

则在 $\mathbf{z}_0$ 的邻近

$$S_k(\mathbf{z}_0) = S_k^+(\mathbf{z}_0) \cup \{\mathbf{z}_0\} \cup S_k^-(\mathbf{z}_0).$$

注意配对 $(\mathbf{u}_l, \mathbf{u}_r)$ 是容许的当且仅当

$$\mathbf{u}_r \in S_k^-(\mathbf{u}_l).$$

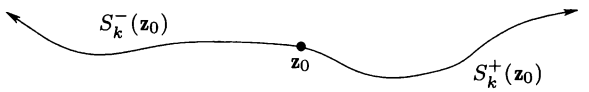

图 44 激波曲线

11.2.4 Riemann 问题的局部解

接着我们把与物理有关的稀疏波与激波曲线合在一起讲.

定义 (i) 若配对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 是真非线性的, 我们记

$$T_k(\mathbf{z}_0) := R_k^+(\mathbf{z}_0) \cup \{\mathbf{z}_0\} \cup S_k^-(\mathbf{z}_0).$$

(ii) 若配对 $(\lambda_k, \mathbf{r}_k)$ 是线性退化的, 我们记

$$T_k(\mathbf{z}_0) := R_k(\mathbf{z}_0) = S_k(\mathbf{z}_0).$$

鉴于定理 2(ii), 曲线 $T_k(\mathbf{z}_0)$ 是 C^1 的. 应用 §11.2.3 的记号, 只要

$$\mathbf{u}_l \in T_k(\mathbf{u}_r), \tag{43}$$

我们看到靠近的状态 $\mathbf{u}_l$ 与 $\mathbf{u}_r$ 可由 k-稀疏波、激波或接触不连续线连接.

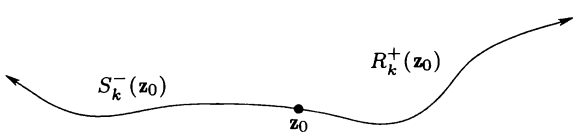

图 45 T-曲线的结构

最后要问是否只要 $\mathbf{u}_r$ 接近 $\mathbf{u}_l$, 就能找到 Riemann 问题的解 (但 (43) 对每个 $k=1,\cdots,m$ 可能不成立). 希望通过对不同的 k 沿着不同的路径 T_k 移动, 可能用一系列的稀疏波、激波或接触不连续线来从 $\mathbf{u}_r$ 连接到 $\mathbf{u}_l$.

定理 4 (Riemann 问题的局部解) 假设对每个 $k=1,\cdots,m$, 配对 $(\lambda_k,\mathbf{r}_k)$ 是真非线性的或线性退化的. 更设给定左状态 $\mathbf{u}_l$. 则对每一个充分接近左状态 $\mathbf{u}_l$ 的右状态 $\mathbf{u}_r$, Riemann 问题存在唯一的积分解 $\mathbf{u}$, 它在过原点的直线上是常数.

证明 1. 我们欲应用 (§C.6) 反函数定理于在 $\mathbf{0}$ 附近如下定义的映射 $\boldsymbol{\Phi}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^m$.

首先, 对每个曲线族 $T_k(k=1,\cdots,m)$ 取非奇异参数 τ_k 作为弧长的度量; 即, 若 $\mathbf{z},\tilde{\mathbf{z}}\in\mathbb{R}^m$, $\tilde{\mathbf{z}}\in T_k(\mathbf{z})$, 则

$$\tau_k(\tilde{\mathbf{z}})-\tau_k(\mathbf{z})=\text{沿着曲线 } T_k(\mathbf{z}) \text{ 从 } \mathbf{z} \text{ 到 } \tilde{\mathbf{z}} \text{ (带符号) 的距离}.$$

若 $\tilde{\mathbf{z}}\in R_k^+(\mathbf{z})$, 这个距离取正号, 若 $\tilde{\mathbf{z}}\in S_k^-(\mathbf{z})$, 这个距离取负号.

2. 给定 $\boldsymbol{t}=(t_1,\cdots,t_m)\in\mathbb{R}^m$, $|\boldsymbol{t}|$ 小. 定义 $\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{t})=\mathbf{z}$ 如下: 首先, 暂时记

$$\mathbf{u}_l=\mathbf{z}_0. \tag{44}$$

然后取状态 $\mathbf{z}_1,\cdots,\mathbf{z}_m$, 满足

$$\begin{cases}\mathbf{z}_1\in T_1(\mathbf{z}_0),\tau_1(\mathbf{z}_1)-\tau_1(\mathbf{z}_0)=t_1,\\ \mathbf{z}_2\in T_2(\mathbf{z}_1),\tau_2(\mathbf{z}_2)-\tau_2(\mathbf{z}_1)=t_2,\\ \quad\vdots\\ \mathbf{z}_m\in T_m(\mathbf{z}_{m-1}),\tau_m(\mathbf{z}_m)-\tau_m(\mathbf{z}_{m-1})=t_m.\end{cases} \tag{45}$$

现记

$$\mathbf{z}=\mathbf{z}_m, \tag{46}$$

并定义

$$\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{t})=\mathbf{z}. \tag{47}$$

注意, $\boldsymbol{\Phi}$ 是 C^1 的, 且

$$\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{0})=\mathbf{z}_0. \tag{48}$$

3. 我们断言

$$\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{0}) \text{ 是非奇异的}. \tag{49}$$

为明白这一点, 观察到当 $t_k\to 0$ 时,

$$\boldsymbol{\Phi}(0,\cdots,t_k,\cdots,0)-\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{0})=t_k\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0)+o(t_k).$$

故

$$\frac{\partial\boldsymbol{\Phi}}{\partial t_k}(\mathbf{0})=\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0)\quad(k=1,\cdots,m).$$

所以

$$\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{0})=(\mathbf{r}_1(\mathbf{z}_0),\cdots,\mathbf{r}_m(\mathbf{z}_0)),$$

因 $\{\mathbf{r}_k(\mathbf{z}_0)\}_{k=1}^m$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的一个基, 所以此 $m\times m$ 矩阵是非奇异的.

4. 鉴于 (49), 可应用反函数定理: 对每个充分接近 $\mathbf{u}_l$ 的状态 $\mathbf{u}_r$, 存在唯一的接近 $\mathbf{0}$ 的参数 $\boldsymbol{t}=(t_1,\cdots,t_m)$, 使得 $\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{t})=\mathbf{u}_r$.

回想若 $\mathbf{z}_{k-1}$ 与 $\mathbf{z}_k$ 由一 k-稀疏波连接, 这个波为

$$\begin{cases} \mathbf{z}_{k-1}, & \text{若 } \dfrac{x}{t} < \lambda_k(\mathbf{z}_{k-1}), \\ G_k\left(\dfrac{x}{t}\right), & \text{若 } \lambda_k(\mathbf{z}_{k-1}) < \dfrac{x}{t} < \lambda_k(\mathbf{z}_k) \quad (G_k = (F_k')^{-1}), \\ \mathbf{z}_k, & \text{若 } \lambda_k(\mathbf{z}_k) < \dfrac{x}{t}. \end{cases}$$

而且若 $\mathbf{z}_{k-1}$ 与 $\mathbf{z}_k$ 由一 k-激波连接, 这个波有形式

$$\begin{cases} \mathbf{z}_{k-1}, & \text{若 } \dfrac{x}{t} < \sigma(\mathbf{z}_k, \mathbf{z}_{k-1}), \\ \mathbf{z}_k, & \text{若 } \sigma(\mathbf{z}_k, \mathbf{z}_{k-1}) < \dfrac{x}{t}, \end{cases}$$

其中 $\lambda_k(\mathbf{z}_k) < \sigma(\mathbf{z}_k, \mathbf{z}_{k-1}) < \lambda_k(\mathbf{z}_{k-1})$. 两种情况下只要 $\mathbf{z}_k, \mathbf{z}_{k-1}$ 足够接近 $\mathbf{z}_0$, 对于小的 $\varepsilon > 0$, 在 $\lambda_k(\mathbf{z}_0) - \varepsilon < \frac{x}{t} < \lambda_k(\mathbf{z}_0) + \varepsilon$ 的范围外波是常数. 这对于 $k = 1, \cdots, m$ 都是对的.

因为 $\lambda_1(\mathbf{z}_0) < \cdots < \lambda_m(\mathbf{z}_0)$, 可见连接 $\mathbf{u}_l = \mathbf{z}_0$ 与 $\mathbf{z}_1$, $\mathbf{z}_1$ 与 $\mathbf{z}_2$, $\mathbf{z}_2$ 与 $\mathbf{z}_3, \cdots, \mathbf{z}_{m-1}$ 与 $\mathbf{z}_m = \mathbf{u}_r$ 的稀疏波与激波 (或) 接触不连续线是不相交的. ■

11.3 两个守恒律的方程组

在本节中我们更深入地分析 $m = 2$ 时的初值问题, 即一对守恒律方程:

$$\begin{cases} u_t^1 + F^1(u^1, u^2)_x = 0, & (x,t) \in \mathbb{R} \times (0, \infty), \\ u_t^2 + F^2(u^1, u^2)_x = 0, & \\ u^1 = g^1, u^2 = g^2, & (x,t) \in \mathbb{R} \times \{t = 0\}. \end{cases} \tag{1}$$

这里, $\mathbf{F} = (F^1; F^2), \mathbf{g} = (g^1; g^2), \mathbf{u} = (u^1; u^2)$.

11.3.1 Riemann 不变量

我们首先想用一个适当的因变量的非线性变换把 (1) 化为简单得多的形式. 其想法是求两个函数 $w^1, w^2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 使得沿着稀疏曲线 R_1, R_2 有好的性质:

定义 我们称

$$w^i : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

是第 i 个 Riemann 不变量, 若

$$\mathbf{D}w^i(\mathbf{z}) \text{ 平行于} \boldsymbol{l}_j(\mathbf{z}) \quad (\mathbf{z} \in \mathbb{R}^2, i \neq j). \tag{2}$$

我们即将看到条件 (2) 是多么有用, 不过暂停下来, 问 Riemann 不变量是否存在. 因现在 $m = 2$, 这是简单的. 确实, 因为 $\boldsymbol{l}_j(\mathbf{z})\mathbf{r}_i(\mathbf{z}) = 0$ $(i \neq j)$, 可见在 $\mathbb{R}^2$ 中 (2) 等价于

$$\mathbf{D}w^i(\mathbf{z})\mathbf{r}_i(\mathbf{z}) = 0 \quad (i = 1, 2, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^2), \tag{2'}$$

就是说

$$w^i \text{ 沿着稀疏曲线 } R_i \text{ 是常数} \quad (i = 1, 2). \tag{3}$$

特别地, 满足 (3) 的任何光滑函数 w^i 也满足 (2') 与 (2). 故是第 i 个 Riemann 不变量.

在 $m > 2$ 的情况, 一般不存在 Riemann 不变量.

现在我们把 $\mathbf{w} = (w^1; w^2) = (w^1(z^1, z^2); w^2(z^1, z^2))$ 看成状态空间 $\mathbb{R}^2$ 中代替 $\mathbf{z} = (z^1; z^2)$ 的新坐标. 更具体地, 我们定义 $\mathbf{w} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ 为

$$\mathbf{w}(\mathbf{z}) = \mathbf{w}(z^1, z^2) = (w^1(z^1, z^2); w^2(z^1, z^2)). \tag{4}$$

其逆映射是 $\mathbf{z}(\mathbf{w})=\mathbf{z}(w^1,w^2)=(z^1(w^1,w^2);z^2(w^1,w^2))$.

现在我们用变换 (4) 来简化两个守恒律的方程组 (1). 我们改变因变量如下:

$$\mathbf{v}(x,t):=\mathbf{w}(\mathbf{u}(x,t)) \quad (x\in\mathbb{R},t>0). \tag{5}$$

$\mathbf{v}=(v^1;v^2)$ 满足什么 PDE?

定理 1 (守恒律与 Riemann 不变量) 函数 v^1,v^2 满足方程组

$$\begin{cases} v_t^1+\lambda_2(\mathbf{u})v_x^1=0, \\ v_t^2+\lambda_1(\mathbf{u})v_x^2=0, \end{cases} \quad (x,t)\in\mathbb{R}\times(0,\infty). \tag{6}$$

关键是方程组 (6) 虽然不是守恒律的形式, 但在很多方面比 (1) 要简单得多. 特别注意, 在 (6) 中 v^1 不涉及 v_x^2, 同样 v^2 也不涉及 v_x^1.

证明 从 (5) 可见, 对于 $i=1,2,i\neq j$,

$$\begin{aligned} v_t^i+\lambda_j(\mathbf{u})v_x^i &= \mathbf{D}w^i(\mathbf{u})(\mathbf{u}_t+\lambda_j(\mathbf{u})\mathbf{u}_x) \quad (\text{由 (1)}) \\ &= \mathbf{D}w^i(\mathbf{u})(-\mathbf{F}(\mathbf{u})_x+\lambda_j(\mathbf{u})\mathbf{u}_x) \\ &= \mathbf{D}w^i(\mathbf{u})(-\mathbf{DF}(\mathbf{u})+\lambda_j(\mathbf{u})\mathrm{I})\mathbf{u}_x \quad (\text{由 (2)}) \\ &= -\lambda_j(\mathbf{u})\mathbf{D}w^i(\mathbf{u})\mathbf{u}_x+\lambda_j(\mathbf{u})\mathbf{D}w^i(\mathbf{u})\mathbf{u}_x=0. \end{aligned}$$

■

注 (i) 引入 ODE 方程组:

$$\dot{x}_i=\lambda_j(\mathbf{u}(x_i(s),s)), \quad i=1,2,j\neq i \quad (s\geqslant 0). \tag{7}$$

从 PDE (6) 可见 v^i 沿着曲线 $(x_i(s),s)(s\geqslant 0)$ $(i=1,2)$ 关于 s 求导,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}v^i(x_i(s),s)=v_x^i\dot{x}_i(s)+v_t^i(x_i(s),s)=0 \quad (s\geqslant 0). \tag{8}$$

即 v^i 沿着曲线 $(x_i(s),s)(i=1,2)(s\geqslant 0)$ 是常数.

(ii) 回顾 §11.2 中真非线性的条件 (11) 现在为

$$\mathbf{D}\lambda_i(\mathbf{z})\mathbf{r}_i(\mathbf{z})\neq 0 \quad (\mathbf{z}\in\mathbb{R}^2,i=1,2). \tag{9}$$

因我们也能把 λ_i 看成 $\mathbf{w}=(w^1;w^2)$ 的函数, 可证 (9) 可重写为

$$\frac{\partial\lambda_i(\mathbf{w})}{\partial w^j}\neq 0 \quad (\mathbf{w}\in\mathbb{R}^2,i\neq j). \tag{10}$$

为证 (9) 与 (10) 等价, 若 (10) 不成立, 则

$$0=\frac{\partial\lambda_i(\mathbf{w})}{\partial w^j}=\mathbf{D}\lambda_i(\mathbf{z})\frac{\partial\mathbf{z}(\mathbf{w})}{\partial w^j}. \tag{11}$$

但因 $\mathbf{D}w^i(\mathbf{z})\frac{\partial\mathbf{z}(\mathbf{w})}{\partial w^j}=\delta_{ij}=0(i\neq j)$, 则由 (11) 得 $\mathbf{D}\lambda_i(\mathbf{z})$ 与 $\mathbf{D}w^i(\mathbf{z})$ 平行, 而由 (2′), 与 (9) 矛盾. 所以 (9) 蕴涵 (10). 类似地可建立反向的关系.

例 (正压不可压气体动力学) 我们通过仔细讨论不可压气体动力学中的 Euler 方程 (§11.1 中例 2, 但取内能 e 为常数的特殊情况) 来阐明以上的思想. 相关的方程组是

$$\begin{cases} \rho_t+(\rho v)_x=0 \quad (\text{质量守恒}), \\ (\rho v)_t+(\rho(v)^2+p)_x=0 \quad (\text{动量守恒}), \end{cases} \tag{12}$$

其中我们假设 $p:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$

$$p=p(\rho) \tag{13}$$

是某个光滑的函数. 公式 (13) 称为正压状态方程. 我们假设有严格的双曲型条件

$$p'>0. \tag{14}$$

置 $\mathbf{u}=(u^1;u^2)=(\rho;\rho v)$, 可把 (12), (13) 重写为

$$\mathbf{u}_t+\mathbf{F}(\mathbf{u})_x=\mathbf{0},$$

其中

$$\mathbf{F}=(F^1;F^2)=(z^2;(z^2)^2/z^1+p(z^1)),$$

及 $\mathbf{z}=(z^1;z^2)$, $z^1>0$. 则

$$\mathbf{DF}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -(z^2/z^1)^2+p'(z^1) & \dfrac{2z^2}{z^1}d\end{pmatrix}.$$

于是,

$$\lambda_1=\frac{z^2}{z^1}-p'(z^1)^{1/2},\lambda_2=\frac{z^2}{z^1}+p'(z^1)^{1/2}. \tag{15}$$

用物理的记号表示为

$$\lambda_1=v-\sigma,\lambda_2=v+\sigma, \tag{16}$$

其中 σ 是音速

$$\sigma:=p'(\rho)^{1/2}. \tag{17}$$

记得 (7) 我们考虑 ODE

$$\dot{x}_1=v(x_1(t),t)+\sigma(x_1(t),t), \tag{18}$$

$$\dot{x}_2=v(x_2(t),t)-\sigma(x_2(t),t). \tag{19}$$

其中 $\sigma(x,t)=p'(\rho(x,t))^{1/2},t\geqslant 0$. 从 (8) 知 Riemann 不变量 $v^1=w^1(\mathbf{u})$ 沿着 (18) 的轨线是常数, $v^2=w^2(\mathbf{u})$ 沿着 (19) 的轨线是常数.

为直接计算 w^1 与 w^2, 对方程组 (12) 进行一些计算. 首先把 (12) 变换成非散度形式:

$$\rho_t+\rho v_x+\rho_x v=0, \tag{20}$$

$$\rho_t v+\rho v_t+\rho_x v^2+2\rho v v_x+p_x=0. \tag{21}$$

(20) 乘以 $\sigma^2=p'(\rho)$ 并回忆 (13) 得到

$$p_t+vp_x+\sigma^2\rho v_x=0. \tag{22}$$

另外, 结合 (21), (22) 得

$$\rho v_t+\rho v v_x+p_x=0. \tag{23}$$

将 (23) 乘以 σ 分别加上及减去 (22) 得到

$$\begin{cases}p_t+(v+\sigma)p_x+(v_t+(v+\sigma)v_x)\rho\sigma=0,\\ p_t+(v-\sigma)p_x-(v_t+(v-\sigma)v_x)\rho\sigma=0.\end{cases} \tag{24}$$

这样使得两个速率 $\lambda_{1,2}=v\mp\sigma$ 明显地出现在方程组 (24) 中. 然后从 (24) 推出

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}p(x_1(t),t)+\rho(x_1(t),t)\sigma(x_1(t),t)\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}v(x_1(t),t)=0,\\ \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}p(x_2(t),t)-\rho(x_2(t),t)\sigma(x_2(t),t)\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}v(x_2(t),t)=0.\end{cases} \tag{25}$$

因 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=\sigma^2\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}$, 可见当 $\rho>0$ 时, 沿着 (18), (19) 的轨线,

$$\frac{\sigma}{\rho}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}\pm\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=0. \tag{26}$$

现把 Riemann 不变量视为 ρ 与 v 的函数. 则因 $v^1 = w^1(\rho, v)$ 沿着 (18) 的轨线 $x_1(\cdot)$ 是常数, 我们有

$$0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} w^1(\rho(x_1(t),t), v(x_1(t),t)) = \frac{\partial w^1}{\partial \rho}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho(x_1(t),t) + \frac{\partial w^1}{\partial v}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} v(x_1(t),t).$$

若上式中

$$\frac{\partial w^1}{\partial \rho} = \frac{\sigma(\rho)}{\rho}, \frac{\partial w^1}{\partial v} = 1.$$

则与 (26) 式中 + 号的一等式相一致.

类似地可推出

$$\frac{\partial w^2}{\partial \rho} = \frac{\sigma(\rho)}{\rho}, \frac{\partial w^2}{\partial v} = -1.$$

积分就得到在可相差一任意常数时的 Riemann 不变量

$$w^1 = \int_1^\rho \frac{\sigma(s)}{s}\,\mathrm{d}s + v, w^2 = \int_1^\rho \frac{\sigma(s)}{s}\,\mathrm{d}s - v.$$

作为习题 7, 验证 w^1, w^2 作为 $\mathbf{z} = (z^1; z^2)$ 的函数, 满足 Riemann 不变量的定义.

11.3.2 光滑解的不存在性

现说明 Riemann 不变量的一用处, 我们建立以下不存在光滑解的判据:

定理 2 (Riemann 不变量与破裂) 假设 $\mathbf{g}$ 是具有紧支集的光滑函数. 再假设在 $\mathbb{R}^2$ 中成立真非线性条件:

$$\frac{\partial \lambda_i}{\partial w^j} > 0 \quad (i, j = 1, 2, i \neq j). \tag{27}$$

若在 $\mathbb{R} \times \{t = 0\}$ 的某处

$$v_x^1 < 0 \text{ 或 } v_x^2 < 0, \tag{28}$$

则初值问题 (1) 不存在在所有时间 $t \geqslant 0$ 上的光滑解 $\mathbf{u}$.

证明 1. 暂时假设 $\mathbf{u}$ 是 (1) 的光滑解. 记

$$a := v_x^1, b := v_x^2, \tag{29}$$

其中 $\mathbf{v} = \mathbf{w}(\mathbf{u}), \mathbf{v} = (v^1; v^2)$ 是 PDE (6) 的解. 对 (6) 的第一个方程关于 x 求导, 得

$$a_t + \lambda_2 a_x + \frac{\partial \lambda_2}{\partial w^1} a^2 + \frac{\partial \lambda_2}{\partial w^2} ab = 0. \tag{30}$$

用 (29) 把 (6) 的第二个方程重写为

$$v_t^2 + \lambda_2 v_x^2 = (\lambda_2 - \lambda_1) b.$$

解出 b 来代入 (30) 得

$$a_t + \lambda_2 a_x + \frac{\partial \lambda_2}{\partial w^1} a^2 + \left[\frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}\frac{\partial \lambda_2}{\partial w^2}(v_t^2 + \lambda_2 v_x^2)\right] a = 0. \tag{31}$$

2. 为积分 (31), 固定 $x_0 \in \mathbb{R}$, 置

$$\xi(t) := \exp\left(\int_0^t \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}\frac{\partial \lambda_2}{\partial w^2}(v_t^2 + \lambda_2 v_x^2)(x_1(s), s)\,\mathrm{d}s\right), \tag{32}$$

其中

$$\begin{cases} \dot{x}_1(s) = \lambda_2(\mathbf{u}(x_1(s), s)) & (s \geqslant 0), \\ x_1(0) = x_0. \end{cases} \tag{33}$$

关键的是从 (8) 知 v^1 沿着曲线 $(x_1(s),s)$ 是常数. 所以有

$$v^1(x_1(s),s)=v^1(x_0,0)=:v_0^1 \quad (s\geqslant 0).$$

故可见 (32) 中表达式 $\left(\frac{1}{\lambda_2-\lambda_1}\frac{\partial\lambda_2}{\partial w^2}\right)$, 看作 $\mathbf{v}=\mathbf{w}(\mathbf{u})$ 的函数, 只依赖于 v^2. 置

$$\gamma(\mu):=\int_0^\mu\left(\frac{1}{\lambda_2-\lambda_1}\frac{\partial\lambda_2}{\partial w^2}\right)(v_0^1,v)\,\mathrm{d}v.$$

则 (32), (33) 蕴涵着

$$\xi(t)=\exp\left(\int_0^t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\gamma(v^2(x_1(s),s))\,\mathrm{d}s\right)=\exp(\gamma(v^2(x_1(t),t))-\gamma(v^2(x_0,0))). \tag{34}$$

3. 现变换 (31) 成为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}((\xi\alpha)^{-1})=\frac{-1}{(\xi\alpha)^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\xi\alpha)=\frac{\partial\lambda_2}{\partial w^1}\xi^{-1},$$

其中 $\alpha(t):=a(x_1(t),t)$, 假设 $\alpha\neq 0$. 于是

$$(\xi(t)\alpha(t))^{-1}=(\alpha(0))^{-1}+\int_0^t\frac{\partial\lambda_2}{\partial w^1}\xi^{-1}(s)\,\mathrm{d}s.$$

整理得

$$\alpha(t)=\alpha(0)\xi^{-1}(t)\left(1+\alpha(0)\int_0^t\frac{\partial\lambda_2}{\partial w^1}\xi^{-1}(s)\,\mathrm{d}s\right)^{-1}. \tag{35}$$

4. 鉴于 PDE (6) 中的 $\mathbf{v}$ 是有界的. 从 (34) 推得, 存在常数 θ,Θ, 对于所有的 $t>0$, $0<\theta\leqslant\xi(t)\leqslant\Theta$. 所以从 (27), (35) 得: 对于所有的 $t>0$, α 是有界的当且仅当 $\alpha(0)\geqslant 0$. 即

$$v_x^1(x_0,0)\geqslant 0.$$

用 v^2 代替 v^1 进行类似的计算也成立. 得到的结论是: 若在 $\mathbb{R}\times\{t=0\}$ 的某处 $v_x^1<0$ 或 $v_x^2<0$, 则 (1) 无在所有 $t\geqslant 0$ 上光滑的解. ■

11.4 熵判据

在 §11.2 研究 Riemann 问题中我们取了 Lax 熵条件:

$$\lambda_k(\mathbf{u}_r)<\sigma(\mathbf{u}_r,\mathbf{u}_l)<\lambda_k(\mathbf{u}_l) \tag{1}$$

对某个 $k\in\{1,\cdots,m\}$ 成立作为允许的激波的选择判据.

发现其他数学上正确、物理上适当的各种熵条件有着持续的重要性, 为的是把它们应用到更复杂的守恒律组的积分解, 来得到唯一性判据, 更多关于可允许不连续的信息, 等等.

一个一般的原则, 作为其中一个例子, 我们已看到 §4.5.1 中的标量守恒律及 §10.1 中的 Hamilton-Jacobi 方程组的物理与数学上正确的解应当产生于以下正则方程组

$$\mathbf{u}_t^\varepsilon+\mathbf{F}(\mathbf{u}^\varepsilon)_x-\varepsilon\mathbf{u}_{xx}^\varepsilon=\mathbf{0} \quad \text{在 } \mathbb{R}\times(0,\infty) \text{ 中} \tag{2}$$

的解当 $\varepsilon\to 0$ 的极限. 其想法是把 "$-\varepsilon\mathbf{u}_{xx}^\varepsilon$" 作为可能 "模糊" 激波的小黏性效应. 希望研究问题 (2) 在 $\varepsilon\to 0$ 的极限下的各方面来发现 Lax 条件 (1) 之外的更多一般的熵条件.

下一小节就来研究这个一般问题.

11.4.1 消黏, 行波

首先通过找双曲组 (2) 的如下形式的行波解来开始我们的研究:

$$\mathbf{u}^\varepsilon(x,t)=\mathbf{v}\left(\frac{x-\sigma t}{\varepsilon}\right) \quad (x\in\mathbb{R},t\geqslant 0), \tag{3}$$

其中如通常那样速率 σ 与轮廓 $\mathbf{v}$ 是必须求出的量. 将 (3) 代入 (2), 我们发现 $\mathbf{v}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^m, \mathbf{v}=\mathbf{v}(s)$, 必须是以下 ODE 的解:

$$\ddot{\mathbf{v}}=-\sigma\dot{\mathbf{v}}+\mathbf{DF}(\mathbf{v})\dot{\mathbf{v}} \quad \left(\dot{} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right). \tag{4}$$

假设给定 $\mathbf{u}_l,\mathbf{u}_r\in\mathbb{R}^m$, 且

$$\lim_{s\to-\infty}\mathbf{v}=\mathbf{u}_l,\ \lim_{s\to+\infty}\mathbf{v}=\mathbf{u}_r,\ \lim_{s\to\pm\infty}\dot{\mathbf{v}}=\mathbf{0}. \tag{5}$$

则由 (3) 推出

$$\lim_{\varepsilon\to0}\mathbf{u}^\varepsilon(x,t)=\begin{cases}\mathbf{u}_l, & \text{若 } x<\sigma t,\\ \mathbf{u}_r, & \text{若 } x>\sigma t.\end{cases} \tag{6}$$

所以 (2) 的解当 $\varepsilon\to0$ 时的极限给出连接状态 $\mathbf{u}_l$ 与 $\mathbf{u}_r$ 的一个激波, 从而可挖掘出 (6) 确定的激波的结构的更多信息.

第一个基本的问题是: 事实上是否存在 (4), (5) 的解 σ 与 $\mathbf{v}$. 积分 (4) 一次得

$$\dot{\mathbf{v}}=\mathbf{F}(\mathbf{v})-\sigma\mathbf{v}+\mathbf{c}, \tag{7}$$

其中积分常数 $\mathbf{c}\in\mathbb{R}^m$. 从 (5) 可以断定

$$\mathbf{F}(\mathbf{u}_l)-\sigma\mathbf{u}_l+\mathbf{c}=\mathbf{F}(\mathbf{u}_r)-\sigma\mathbf{u}_r+\mathbf{c}. \tag{8}$$

因此

$$\mathbf{F}(\mathbf{u}_l)-\mathbf{F}(\mathbf{u}_r)=\sigma(\mathbf{u}_l-\mathbf{u}_r). \tag{9}$$

鉴于 (8), ODE (7) 成为

$$\dot{\mathbf{v}}=\mathbf{F}(\mathbf{v})-\mathbf{F}(\mathbf{u}_l)-\sigma(\mathbf{v}-\mathbf{u}_l). \tag{10}$$

现认为左状态 $\mathbf{u}_l$ 是给定的, 假设我们要试着构造把 $\mathbf{u}_l$ 连接到邻近的状态 $\mathbf{u}_r$ 的行波. 从 (9) 可见必须对某个 $k\in\{1,\cdots,m\}$, $\mathbf{u}_r\in S_k(\mathbf{u}_l)$. 并且

$$\sigma=\sigma(\mathbf{u}_r,\mathbf{u}_l). \tag{11}$$

我们把以上观察精细化为如下:

定理 1 (真非线性组的行波解的存在性) 假设对某 $k=1,\cdots,m$, 配对 $(\lambda_k,\mathbf{r}_k)$ 是真非线性的. 选取 $\mathbf{u}_r$ 充分接近 $\mathbf{u}_l$. 则当且仅当

$$\mathbf{u}_r\in S_k^-(\mathbf{u}_l) \tag{12}$$

时, 存在 (2) 的连接 $\mathbf{u}_l$ 与 $\mathbf{u}_r$ 的一行波解.

证明 1. 首先假设 σ 与 $\mathbf{v}$ 是 (4), (5) 的解. 则如上提到的, 必须对某个 $k\in\{1,\cdots,m\}$, $\mathbf{u}_r\in S_k(\mathbf{u}_l)$, $\sigma=\sigma(\mathbf{u}_r,\mathbf{u}_l)$. 现置

$$\mathbf{G}(\mathbf{z}):=\mathbf{F}(\mathbf{z})-\mathbf{F}(\mathbf{u}_l)-\sigma(\mathbf{z}-\mathbf{u}_l). \tag{13}$$

则 ODE (10) 写为

$$\dot{\mathbf{v}}=\mathbf{G}(\mathbf{v}), \tag{14}$$

而且由 (9), 有

$$\mathbf{G}(\mathbf{u}_l)=\mathbf{0}=\mathbf{G}(\mathbf{u}_r). \tag{15}$$

计算得

$$\mathbf{DG}(\mathbf{u}_l)=\mathbf{DF}(\mathbf{u}_l)-\sigma\mathrm{I};$$

所以 **DG** 在 $\mathbf{u}_l$ 的所有特征值是 $\{\lambda_k(\mathbf{u}_l)-\sigma\}_{k=1}^m$, 对应的右与左特征向量族是 $\{\mathbf{r}_k, \boldsymbol{l}_k\}_{k=1}^m$, $\mathbf{r}_k=\mathbf{r}_k(\mathbf{u}_l)$, $\boldsymbol{l}_k=\boldsymbol{l}_k(\mathbf{u}_l)$.

2. 因 $\mathbf{u}_r\in S_k(\mathbf{u}_l)$ 且 $|\mathbf{u}_r-\mathbf{u}_l|$ 是小的, 从 §11.2.3 定理 2(iii) 得知

$$\sigma=\frac{\lambda_k(\mathbf{u}_r)+\lambda_k(\mathbf{u}_l)}{2}+o(|\mathbf{u}_r-\mathbf{u}_l|).$$

所以

$$\lambda_k(\mathbf{u}_l)-\sigma=\frac{\lambda_k(\mathbf{u}_l)-\lambda_k(\mathbf{u}_r)}{2}+o(|\mathbf{u}_r-\mathbf{u}_l|).$$

为了使 ODE (14) 有一个轨道, 当 $s=-\infty$ 时连接 $\mathbf{u}_l$, 当 $s=+\infty$ 时连接 $\mathbf{u}_r\in S_k(\mathbf{u}_l)$, 就必须 $\lambda_k(\mathbf{u}_l)-\sigma>0$, 不然当 $s\to-\infty$ 时轨线不会收敛到 $\mathbf{u}_l$. 所以, 当 $|\mathbf{u}_r-\mathbf{u}_l|$ 足够小时, $\lambda_k(\mathbf{u}_r)<\lambda_k(\mathbf{u}_l)$, 即 $\mathbf{u}_r\in S_k^-(\mathbf{u}_l)$.

3. 我们略去条件 (12) 的充分性证明: 可参见 Majda-Pego (J. Diff. Eq. 56 (1985), 229–262). ■

上面的结果用到了真非线性的假设, 但只要引入 Lax 熵条件 (1) 的一个适当的变形, 结论一般也是成立的. 我们现设对于某个 $k\in\{1,\cdots,m\}$, $\mathbf{u}_r\in S_k(\mathbf{u}_l)$. 且

(16) 对 $\mathbf{u}_r$ 和 $\mathbf{u}_l$ 之间的曲线 $S_k(\mathbf{u}_j)$ 上的每个点 $\mathbf{z}, \sigma(\mathbf{z},\mathbf{u}_l)>\sigma(\mathbf{u}_r,\mathbf{u}_l)$.

条件 (16) 是刘熵判据. (可见只要 $(\lambda_k,\mathbf{r}_k)$ 是真非线性, $\mathbf{u}_r\in S_k^-(\mathbf{u}_l)$, $\mathbf{u}_r$ 充分邻近 $\mathbf{u}_j$, 则刘熵判据自动成立.)

可从寻求方程组 (2) 的行波解再次引出 (16). 假设给定 $\mathbf{u}_l$. 则只要 $|\mathbf{u}_r-\mathbf{u}_l|$ 足够小, 就得: 当且仅当满足熵条件 (16) 时, 存在一个行波解 $\mathbf{u}^\varepsilon(x,t)=\mathbf{v}\left(\frac{x-\sigma t}{\varepsilon}\right)$, $\mathbf{v}$ 是 (4), (5) 的解. 其证明见 Conlon (Adv. in Math. 35 (1980), 1–18).

为使这更清楚一点, 我们下面详细给出一个应用.

例 (p-系统的行波) 我们再次考虑 p-系统

$$\begin{cases} u_t^1-u_x^2=0 & \text{(相容性条件)},\\ u_t^2-p(u^1)_x=0 & \text{(Newton 定律)}, \end{cases} \tag{17}$$

要满足通常的严格双曲型条件

$$p'>0. \tag{18}$$

我们研究以下正则化的方程组的行波解的存在性:

$$\begin{cases} u_t^{\varepsilon,1}-u_x^{\varepsilon,2}=0,\\ u_t^{\varepsilon,2}-p(u^{\varepsilon,1})_x=\varepsilon u_{xx}^{\varepsilon,2}. \end{cases} \tag{19}$$

注意我们只是在第二个方程加上黏性项. 这在物理上是有意义的. 因为 (17) 的第一式只是数学相容性条件.

假设 $\mathbf{u}^\varepsilon=\mathbf{v}\left(\frac{x-\sigma t}{\varepsilon}\right)$ 是 (19) 的一行波解, 且满足

$$\lim_{s\to-\infty}\mathbf{v}=\mathbf{u}_l,\ \lim_{s\to+\infty}\mathbf{v}=\mathbf{u}_r,\ \lim_{s\to\pm\infty}\dot{\mathbf{v}}=\mathbf{0}. \tag{20}$$

记 $\mathbf{v}=(v^1;v^2)$, 由 (19) 计算得

$$\begin{cases} -\sigma\dot v^1-\dot v^2=0 & \left(\dot{}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\right),\\ -\sigma\dot v^2-\dot p(v^1)=\ddot v^2. \end{cases} \tag{21}$$

积分并利用 (20) 给出

$$\begin{cases} \sigma v^1 + v^2 = \sigma v_l^1 + v_l^2 = \sigma v_r^1 + v_r^2, \\ \dot{v}^2 = \sigma(v_l^2 - v^2) + p(v_l^1) - p(v^1) = \sigma(v_r^2 - v^2) + p(v_r^1) - p(v^1), \end{cases} \tag{22}$$

其中 $\mathbf{u}_l = (v_l^1; v_l^2)$, $\mathbf{u}_r = (v_r^1; v_r^2)$. 特别地, (22) 表示

$$\begin{cases} \sigma v_l^1 + v_l^2 = \sigma v_r^1 + v_r^2, \\ \sigma v_l^2 + p(v_l^1) = \sigma v_r^2 + p(v_r^1). \end{cases}$$

从以上方程组求出 σ 得

$$\sigma^2 = \frac{p(v_r^1) - p(v_l^1)}{v_r^1 - v_l^1}. \tag{23}$$

设此后 $v_r^1 > v_l^1$. 鉴于 (18) 我们可取 $\sigma > 0$. 这种情况下刘熵判据为: 对于 $\mathbf{u}_l$ 与 $\mathbf{u}_r$ 之间的曲线 $S_k(\mathbf{u}_l)$ 上的所有点 $\mathbf{z} = (z^1; z^2)$,

$$\frac{p(z^1) - p(v_l^1)}{z^1 - v_l^1} > \frac{p(v_r^1) - p(v_l^1)}{v_r^1 - v_l^1}. \tag{24}$$

我们现在断言带有渐近边界条件 (20) 的 ODE (22) 有解当且仅当熵条件 (24) 成立. 为证此, 结合 (22) 中的两个方程消去 v^2 :

$$\dot{v}^1 = \frac{p(v^1) - p(v_l^1)}{\sigma} - \sigma(v^1 - v_l^1) =: g(v^1).$$

按 (23), $g(v_l^1) = 0 = g(v_r^1)$. 所以为了 ODE (24) 有满足 $\lim_{s\to-\infty} v^1 = v_l^1$, $\lim_{s\to+\infty} v^1 = v_r^1$ 的解, 就要求

$$g(z^1) > 0, \quad z^1 \in (v_l^1, v_r^1).$$

而这正是熵条件 (24). 当 $u_r^1 < u_l^1$ 时类似的计算也是对的.

11.4.2 熵/熵通量配对

Lax 的与刘的熵判据给出了左与右状态被一激波 (或黏性逼近的行波) 连接的可能性的限制. 然而对于更广的熵条件的兴趣仍在继续, 用来应用于一般守恒律组的更一般的积分解.

一个想法是要求积分解满足某种 "熵型" 不等式.

定义 对于守恒律 $\mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = \mathbf{0}$, 称两个光滑的函数 Φ, $\Psi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 组成一个熵/熵-通量对, 只要

$$\Phi \text{ 是凸的} \tag{25}$$

且

$$\mathbf{D}\Phi(\mathbf{z})\mathbf{D}\mathbf{F}(\mathbf{z}) = \mathbf{D}\Psi(\mathbf{z}) \quad (\mathbf{z} \in \mathbb{R}^m). \tag{26}$$

要引出条件 (26), 暂时设 $\mathbf{u}$ 是 PDE $\mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = \mathbf{0}$ 的光滑解. 然后计算得

$$\begin{aligned} \Phi(\mathbf{u})_t + \Psi(\mathbf{u})_x &= \mathbf{D}\Phi(\mathbf{u})\mathbf{u}_t + \mathbf{D}\Psi(\mathbf{u})\mathbf{u}_x \quad (\text{由守恒律方程}) \\ &= (-\mathbf{D}\Phi(\mathbf{u})\mathbf{D}\mathbf{F}(\mathbf{u}) + \mathbf{D}\Psi(\mathbf{u}))\mathbf{u}_x \quad (\text{由 (26)}) \\ &= 0. \end{aligned} \tag{27}$$

以上计算说明量 $\Phi(\mathbf{u})$ 满足一个以 $\Psi(\mathbf{u})$ 为通量的标量守恒律.

然而由于激波及其他不正则性, (1) 的积分解不足够光滑而不能使得以上计算成立. 新的想法是用以下不等式来代替 (27):

$$\Phi(\mathbf{u})_t + \Psi(\mathbf{u})_x \leqslant 0, \quad (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty). \tag{28}$$

在应用中 $\Phi(\mathbf{u})$ 有时是负的物理熵, 而 $\Psi(\mathbf{u})$ 是熵通量. 因此不等式 (28) 断言: 熵随着熵通量而演变, 但也可能, 例如沿着激波, 经历剧烈的增加.

此后粗略地把 (28) 理解为: 对于每个 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty)), v \geqslant 0$,

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty (\Phi(\mathbf{u})v_t + \Psi(\mathbf{u})v_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0. \tag{29}$$

我们再次考虑初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u})_x = \mathbf{0}, & (x,t)\in\mathbb{R}\times(0,\infty), \\ \mathbf{u} = \mathbf{g}, & (x,t)\in\mathbb{R}\times\{t=0\}. \end{cases} \tag{30}$$

定义 若 $\mathbf{u}$ 是 (30) 的积分解且对每个熵/熵通量配对 (Φ,Ψ) 满足不等式 (29), 则称 $\mathbf{u}$ 是 (30) 的一个熵解.

现在我们希望对每个一般的初始数据 $\mathbf{g}$ 构建一个熵解. 如同 §11.4.1 那样, 我们希望这样的一个 "物理正确" 解 $\mathbf{u}$ 是以下逼近黏性问题的解 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 的极限:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t^\varepsilon + \mathbf{F}(\mathbf{u}^\varepsilon)_x - \varepsilon\mathbf{u}_{xx}^\varepsilon = \mathbf{0}, & (x,t)\in\mathbb{R}\times(0,\infty), \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g}, & (x,t)\in\mathbb{R}\times\{t=0\}. \end{cases} \tag{31}$$

假设 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 是 (31) 的一个光滑解, 当 $|x|\to\infty$ 时充分快速地收敛到 $\mathbf{0}$, 使得以下计算成立. 还设 $\{\mathbf{u}^\varepsilon\}_{0<\varepsilon\leqslant 1}$ 在 L^∞ 中一致有界而且当 $\varepsilon\to 0$ 时对某个 $\mathbf{u}$, 几乎处处有

$$\mathbf{u}^\varepsilon \to \mathbf{u}. \tag{32}$$

(在实践中要验证这个几乎处处收敛是特别困难的.) 则我们有以下

定理 2 (熵与消黏) *函数 $\mathbf{u}$ 是守恒律 (30) 的一个熵解.*

证明 1. 取任一光滑的熵/熵通量配对 (Φ,Ψ). 用 $\mathbf{D}\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)$ 左乘 (31), 并回顾 (26), 计算得

$$\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)_t + \Psi(\mathbf{u}^\varepsilon)_x = \varepsilon\mathbf{D}\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)\mathbf{u}_{xx}^\varepsilon = \varepsilon\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)_{xx} - \varepsilon(\mathbf{u}_x^\varepsilon)^T\mathbf{D}^2\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)\mathbf{u}_x^\varepsilon. \tag{33}$$

因 Φ 是凸的,

$$(\mathbf{u}_x^\varepsilon)^T\mathbf{D}^2\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)\mathbf{u}_x^\varepsilon \geqslant 0. \tag{34}$$

2. (33) 乘以 $v\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty)), v\geqslant 0$, 分部积分发现

$$\begin{aligned} &\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty (\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)v_t + \Psi(\mathbf{u}^\varepsilon)v_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty \left(\varepsilon(\mathbf{u}_x^\varepsilon)^T\mathbf{D}^2\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)\mathbf{u}_x^\varepsilon v - \varepsilon\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)v_{xx}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \quad (\text{由 (34)}) \\ &\geqslant -\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty \varepsilon\Phi(\mathbf{u}^\varepsilon)v_{xx}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

现令 $\varepsilon\to 0$. 回顾 (32) 及 (§E.3 定理 4) 控制收敛定理, 我们得到

$$\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty (\Phi(\mathbf{u})v_t + \Psi(\mathbf{u})v_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0.$$

所以 $\mathbf{u}$ 满足熵/熵通量不等式 (29). 若 Φ 与 Ψ 不是光滑的, 我们通过逼近可得到同样的结论.

3. 最后固定 $\mathbf{v}\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times[0,\infty);\mathbb{R}^m)$ 并与 (31) 中的 PDE 点乘, 分部积分, 得

$$\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty (\mathbf{u}^\varepsilon\cdot\mathbf{v}_t + \mathbf{F}(\mathbf{u}^\varepsilon)\cdot\mathbf{v}_x + \varepsilon\mathbf{u}^\varepsilon\cdot\mathbf{v}_{xx})\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty \mathbf{g}\cdot\mathbf{v}\,\mathrm{d}x|_{t=0} = 0.$$

令 $\varepsilon\to 0$, 推出 $\mathbf{u}$ 是 (30) 的一积分解. ∎

例 1 在标量守恒律的情况 (即 $m=1$), 对任何凸的 Φ, 我们能找到相对应的熵通量 Ψ, 即

$$\Psi(z) := \int_{z_0}^{z} \Phi'(w)F'(w)\,\mathrm{d}w \quad (z \in \mathbb{R}).$$

其应用见下面的 §11.4.3.

例 2 对于 p-系统 (17), $m=2$. 为证明 (25), (26), 我们必须求 Ψ 及凸的 Φ, 且由 (26),

$$\left(\Phi_{z^1}, \Phi_{z^2}\right)\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -p'(z^1) & 0 \end{pmatrix} = \left(\Psi_{z^1}, \Psi_{z^2}\right).$$

解出

$$\Phi(\mathbf{z}) = \frac{(z^2)^2}{2} + P(z^1), \Psi(\mathbf{z}) = -p(z^1)z^2 \quad (\mathbf{z} = (z^1; z^2) \in \mathbb{R}^2),$$

其中 $P' = p$. 注意, 因 $p' > 0$, 故 Φ 是凸的.

更多例子见习题.

11.4.3 标量守恒律的唯一性

作为 §11.4.2 的思想的进一步阐述, 我们再次考虑标量守恒律的初值问题:

$$\begin{cases} u_t + F(u)_x = 0, & (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty), \\ u = g, & (x,t) \in \mathbb{R} \times \{t=0\}. \end{cases} \tag{35}$$

这里未知量 $u = u(x,t)$ 是实值函数, $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是给定的光滑通量函数.

在 §3.4 中, 在 F 是严格凸的主要假设下, 仔细研究了问题 (35), 得到了 Lax-Oleinik 公式 (见 §3.4.2). 现在我们去掉 F 是凸的假设而设计一个弱解的适当的概念. 如上引入熵:

定义 称两个光滑的函数 $\Phi, \Psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 对于守恒律 $u_t + F(u)_x = 0$ 组成一熵/熵通量配对, 只要

$$\Phi \text{ 是凸的} \tag{36}$$

且

$$\Phi'(z)F'(z) = \Psi'(z) \quad (z \in \mathbb{R}). \tag{37}$$

正如在上面例 1 中提及的, 对每个凸的 Φ 存在相对应的通量 Ψ.

u 的熵条件成为: 对每个熵/熵通量配对 (Φ, Ψ),

$$\Phi(u)_t + \Psi(u)_x \leqslant 0, \quad (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty).$$

这意味为, 对每个 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times (0,\infty)), v \geqslant 0$,

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty (\Phi(u)v_t + \Psi(u)v_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0. \tag{38}$$

定义 称 $u \in C([0,\infty), L^1(\mathbb{R})) \cap L^\infty(\mathbb{R} \times (0,\infty))$ 是 (35) 的熵解, 只要 u 对每个熵/熵通量配对 (Φ, Ψ) 满足不等式 (38), 且在 L^1 中, 当 $t \to 0$ 时 $u(\cdot,t) \to g$.

注 (i) 此定义替代了早先在 §3.4.3 中 "熵解" 的定义.

(ii) 在 (38) 中取 $\Phi(z) = \pm z$, $\Psi(z) = \pm F(z)$. 我们推得: 对于所有的 $v \geqslant 0$, $v \in C_c^1(\mathbb{R} \times (0,\infty))$,

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty (uv_t + F(u)v_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t = 0.$$

然而作为练习, 对于所有的 $v \in C_c^1(\mathbb{R} \times [0,\infty))$, 因在 L^1 中 $u(\cdot,t) \to g$, 证明

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty (uv_t + F(u)v_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^\infty gv\,\mathrm{d}x|_{t=0} = 0.$$

所以熵解是积分解.

我们在 §11.4.2 中讨论了熵解的构建, 现在我们来证唯一性.

定理 3 (单个守恒律熵解的唯一性) (35) 至多存在一个可在零测度集上不同的熵解.

如在 §10.2 中定理 1 的证明, 基本想法是在问题中采用 "双倍变量数" 的技巧.

证明 * 1. 令 u 是 (35) 的一熵解. 则对所有 $v \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times (0,\infty))$, $v \geqslant 0$,

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty (\Phi(u)v_t + \Psi(u)v_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0, \tag{39}$$

其中 Φ 是光滑的凸函数, 且对任意 z_0,

$$\Psi(z) = \int_{z_0}^z \Phi'(w)F'(w)\,\mathrm{d}w.$$

固定 $\alpha \in \mathbb{R}$ 并取

$$\Phi_k(z) := \beta_k(z-\alpha) \quad (z \in \mathbb{R}), \tag{40}$$

其中, 对每个 $k = 1, \cdots$, 函数 $\beta_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是光滑的凸函数, 且一致地

$$\beta_k(z) \to |z|, \text{ 几乎处处有界地 } \beta_k'(z) \to \operatorname{sgn}(z).$$

所以, 对于 $z \in \mathbb{R}$ 一致地 $\Phi(z) \to |z-\alpha|$. 对应于 (40) 的通量为

$$\Psi_k(z) = \int_\alpha^z \beta_k'(w-\alpha)F'(w)\,\mathrm{d}w.$$

于是, 对每个 z,

$$\Psi_k(z) \to \int_\alpha^z \operatorname{sgn}(w-\alpha)F'(w)\,\mathrm{d}w = \operatorname{sgn}(z-\alpha)(F(z)-F(\alpha)).$$

将 Φ_k, Ψ_k 代入 (39) 并令 $k \to \infty$, 推出: 对于每个 $\alpha \in \mathbb{R}$ 与以上所述的 v, 有

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty (|u-\alpha|v_t + \operatorname{sgn}(u-\alpha)(F(u)-F(\alpha))v_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t \geqslant 0. \tag{41}$$

2. 令 $\tilde{u}$ 是另一个熵解. 则

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty (|\tilde{u}-\tilde{\alpha}|\tilde{v}_s + \operatorname{sgn}(\tilde{u}-\tilde{\alpha})(F(\tilde{u})-F(\tilde{\alpha}))\tilde{v}_y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \geqslant 0, \tag{42}$$

其中 $\tilde{\alpha} \in \mathbb{R}$, 及 $\tilde{v} \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times (0,\infty))$, $\tilde{v} \geqslant 0$.

现令 $w \in C_c^\infty(\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times(0,\infty)\times(0,\infty))$, $w \geqslant 0$, $w = w(x,y,t,s)$. 固定 $(y,s) \in \mathbb{R}\times(0,\infty)$, 在 (41) 中取 $\alpha = \tilde{u}(y,s)$, $v(x,t) = w(x,y,t,s)$. 关于 y,s 积分, 得到不等式

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty & (|u(x,t)-\tilde{u}(y,s)|w_t \\ & + \operatorname{sgn}(u(x,t)-\tilde{u}(y,s))(F(u(x,t))-F(\tilde{u}(y,s)))w_x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s \geqslant 0.\end{aligned} \tag{43}$$

类似地, 对每个固定的 $(x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty)$, 在 (42) 中取 $\tilde{\alpha} = u(x,t)$, $\tilde{v}(y,s) = w(x,y,t,s)$, 关于 x,t 积分, 得到

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty & (|\tilde{u}(y,s)-u(x,t)|w_s \\ & + \operatorname{sgn}(\tilde{u}(y,s)-u(x,t))(F(\tilde{u}(y,s))-F(u(x,t)))w_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s \geqslant 0.\end{aligned} \tag{44}$$

---

*首读时可略去.

(43) 与 (44) 相加得:

$$\begin{aligned}(45)\quad &\int_0^\infty\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty\int_{-\infty}^\infty(|u(x,t)-\tilde u(y,s)|(w_t+w_s)\\&+\operatorname{sgn}(u(x,t)-\tilde u(y,s))(F(u(x,t))-F(\tilde u(y,s)))(w_x+w_y))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s\geqslant 0.\end{aligned}$$

3. 我们以下要为 (45) 中的 w 作一个巧妙的选取. 选择 η 为如 §C.4 的标准的光滑化算子 ($n=1$), 像通常那样, 记 $\eta_\varepsilon(x)=\frac{1}{\varepsilon}\eta(\frac{x}{\varepsilon})$. 取

$$w(x,y,t,s):=\eta_\varepsilon\left(\frac{x-y}{2}\right)\eta_\varepsilon\left(\frac{t-s}{2}\right)\phi\left(\frac{x+y}{2},\frac{t+s}{2}\right),$$

其中, $\phi\in C_c^\infty(\mathbb{R}\times(0,\infty))$, $\phi\geqslant 0$. 我们把 w 的这个选择代入 (45), 故得

$$\begin{aligned}(46)\quad &\int_0^\infty\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty\int_{-\infty}^\infty\left\{|u(x,t)-\tilde u(y,s)|\phi_t\left(\frac{x+y}{2},\frac{t+s}{2}\right)\right.\\&\left.+\operatorname{sgn}(u(x,t)-\tilde u(y,s))(F(u(x,t))-F(\tilde u(y,s)))\phi_x\left(\frac{x+y}{2},\frac{t+s}{2}\right)\right\}\\&\cdot\eta_\varepsilon\left(\frac{x-y}{2}\right)\eta_\varepsilon\left(\frac{t-s}{2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s\geqslant 0.\end{aligned}$$

改变变量

$$\begin{cases}\bar x=\dfrac{x+y}{2},\bar t=\dfrac{t+s}{2},\\ \bar y=\dfrac{x-y}{2},\bar s=\dfrac{t-s}{2},\end{cases}$$

则 (46) 蕴涵着

$$(47)\qquad \int_{-\infty}^\infty\int_{-\infty}^\infty G(\bar y,\bar s)\eta_\varepsilon(\bar y)\eta_\varepsilon(\bar s)\,\mathrm{d}\bar y\,\mathrm{d}\bar s\geqslant 0,$$

其中

$$\begin{aligned}(48)\quad G(\bar y,\bar s):=&\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty(|u(\bar x+\bar y,\bar t+\bar s)-\tilde u(\bar x-\bar y,\bar t-\bar s)|\phi_t(\bar x,\bar t)\\&+\operatorname{sgn}(u(\bar x+\bar y,\bar t+\bar s)-\tilde u(\bar x-\bar y,\bar t-\bar s))\\&\cdot(F(u(\bar x+\bar y,\bar t+\bar s))-F(\tilde u(\bar x-\bar y,\bar t-\bar s)))\phi_x(\bar x,\bar t))\,\mathrm{d}\bar x\,\mathrm{d}\bar t.\end{aligned}$$

当 $\bar y,\bar s\to 0$ 时, 在 L^1_{loc} 中, $u(\bar x+\bar y,\bar t+\bar s)\to u(\bar x,\bar t)$, $\tilde u(\bar x-\bar y,\bar t-\bar s)\to\tilde u(\bar x,\bar t)$. 因映射 $(a,b)\mapsto|a-b|$, $\operatorname{sgn}(a-b)(F(a)-F(b))$ 是 Lipschitz 连续的, 故在 (47) 中令 $\varepsilon\to 0$, 推得

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty(|u(\bar x,\bar t)-\tilde u(\bar x,\bar t)|\phi_t(\bar x,\bar t)\\&+\operatorname{sgn}(u(\bar x,\bar t)-\tilde u(\bar x,\bar t))(F(u(\bar x,\bar t))-F(\tilde u(\bar x,\bar t)))\phi_x(\bar x,\bar t))\,\mathrm{d}\bar x\,\mathrm{d}\bar t\geqslant 0.\end{aligned}$$

重记 $x=\bar x,t=\bar t$, 得

$$(49)\qquad \int_0^\infty\int_{-\infty}^\infty(a(x,t)\phi_t(x,t)+b(x,t)\phi_x(x,t))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\geqslant 0,$$

其中

$$\begin{cases}a(x,t):=|u(x,t)-\tilde u(x,t)|,\\ b(x,t):=\operatorname{sgn}(u(x,t)-\tilde u(x,t))(F(u(x,t))-F(\tilde u(x,t))).\end{cases}$$

4. 现在我们应用不等式 (49) 来建立 L^1-压缩不等式: 对几乎处处的 $s\in[0,t]$, 有

$$(50)\qquad \int_{-\infty}^\infty|u(x,t)-\bar u(x,t)|\,\mathrm{d}x\leqslant\int_{-\infty}^\infty|u(x,s)-\bar u(x,s)|\,\mathrm{d}x.$$

为证明这个论断, 取 $s\in(0,t)$, $r>0$, 令 (49) 中 $\phi(x,t)=\alpha(x)\beta(t)$, 其中 $\alpha:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是光滑的, $|\alpha'(x)|\leqslant 2$,

$$\alpha(x)=\begin{cases}1, & \text{若 } |x|\leqslant r,\\ 0, & \text{若 } |x|\geqslant r+1,\end{cases}$$

及 $\beta:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续的, 对于 $0<\delta<t-s$, β 在 $[s,s+\delta]$ 及 $[t,t+\delta]$ 上是线性的,

$$\beta(\tau)=\begin{cases}0, & \text{若 } \tau\in[0,s] \text{ 或 } \tau\geqslant t+\delta,\\ 1, & \text{若 } s+\delta\leqslant\tau\leqslant t.\end{cases}$$

我们推出

$$\begin{aligned}\frac{1}{\delta}\int_s^{s+\delta}\int_{-\infty}^{\infty}a(x,\tau)\alpha(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\geqslant{}&\frac{1}{\delta}\int_t^{t+\delta}\int_{-\infty}^{\infty}a(x,\tau)\alpha(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\\&-\int_s^{t+\delta}\int_{\{\tau\leqslant|x|\leqslant\tau+1\}}b(x,\tau)\alpha'(x)\beta(\tau)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau.\end{aligned}$$

令 $\tau\to\infty$:

$$\frac{1}{\delta}\int_t^{t+\delta}\int_{-\infty}^{\infty}a(x,\tau)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau\leqslant\frac{1}{\delta}\int_s^{s+\delta}\int_{-\infty}^{\infty}a(x,\tau)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\tau.$$

令 $\delta\to0$, 推出对于几乎处处的 $s\in[0,t]$, (50) 成立.

5. 鉴于 (50), 及事实上, 在 L^1 中, 当 $t\to0$ 时, $u(\cdot,t),\tilde{u}(\cdot,t)\to g$, 最终得到结论: a.e. $u=\tilde{u}$. ■

11.5 习题

1. 证明以下推广的 p-系统当 $p',q'>0$ 时是严格双曲组:

$$\begin{cases}u^1_t-q(u^2)_x=0,\\ u^2_t-p(u^1)_x=0.\end{cases}$$

2. (a) 证明 (§11.1 例 3) 浅水方程组当 $h>0$ 时是严格双曲组.

   (b) 对于光滑函数 $(h,q)=(h,vh),h>0$, 证明 (§11.1 例 3) 浅水方程组可以重写为以下另一个守恒律形式:

$$(*)\qquad\begin{cases}h_t+(vh)_x=0,\\ v_t+\left(\dfrac{v^2}{2}+h\right)_x=0.\end{cases}$$

   验证 $(*)$ 是个严格双曲组.

3. 对于 $z\in\mathbb{R}$, $z\neq0$, 定义矩阵值函数

$$\mathsf{B}(z):=\mathrm{e}^{-\frac{1}{z^2}}\begin{pmatrix}\cos\left(\dfrac{2}{z}\right) & \sin\left(\dfrac{2}{z}\right)\\ \sin\left(\dfrac{2}{z}\right) & -\cos\left(\dfrac{2}{z}\right)\end{pmatrix},$$

   并置 $\mathsf{B}(0)=\mathbf{0}$. 证明 B 是 C^∞ 的且具有实特征值, 但没有在 0 附近关于 z 是连续的单位长度的右特征向量族 $\{\mathbf{r}_1(z),\mathbf{r}_2(z)\}$. 当 $z\to0$ 时, 特征空间发生了什么变化?

4. (稀疏曲线) 对于习题 2 的浅水方程组 $(*)$, 证明以下公式给出了在 (h,v) 平面中的稀疏曲线 R_1,R_2:

$$2\sqrt{h}\pm v=c,$$

   其中 c 是常数.

5. (激波曲线) 对于以 $(h;q)$ 为因变量的浅水波方程组, 求在 $(h;q)$ 平面中描述激波集 $S(\mathbf{z}_0)$ 的公式, 其中 $\mathbf{z}_0=(h_0;q_0)$, $h_0>0$. 对于 $q_0=0$ 的特别情况, 证明激波集由以下表达式

给出:

$$q = \pm \frac{(h-h_0)h}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{h} + \frac{1}{h_0} \right)^{\frac{1}{2}}.$$

6. (续上) 对于 Riemann 初始数据: $x < 0$ 时 $\mathbf{u}_l = (h_l; 0)$; $x > 0$ 时 $\mathbf{u}_r = (h_r; 0)$, 其中 $h_l > h_r > 0$. 构造浅水方程组的熵解 $\mathbf{u} = (h; q)$.

   你的答案应当由连接 $\mathbf{u}_l$ 到中间状态 $\mathbf{u}_i = (h_i; q_i) = (h_i; v_i h_i)$ 的一个稀疏波, 及连接 $\mathbf{u}_i$ 到 $\mathbf{u}_r$ 的一个激波组成. 要得到这样的解, 先把习题 5 的公式变换到 $(h; v)$ 平面, 然后证明过 $(h_l; 0)$ 的稀疏曲线与过 $(h_r; 0)$ 的激波曲线有一个交点 $(h_i; v_i)$.

7. 确认 §11.3.1 例 (正压气体动力学) 中计算得到的 w^1, w^2 确实是 Riemann 不变量.

8. 设 Φ 是习题 2 中浅水方程组 $(*)$ 的一个熵, 证明

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial v^2} = h \frac{\partial^2 \Phi}{\partial h^2}.$$

9. 证明: 只要 $P''(\rho) = p'(\rho)/\rho, \rho > 0$. 则 $\Phi = \rho v^2/2 + P(\rho)$ 是 (§11.3.1) 正压 Euler 方程组的一个熵. 确认 Φ 关于适当的变量是凸的. 对应的熵通量 Ψ 是什么?

10. (梯度通量函数) 设 $\boldsymbol{F} = \mathbf{D}\phi$, 其中 $\phi : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$. 证明

$$\Phi := \frac{1}{2}|\boldsymbol{z}|^2, \Psi := \boldsymbol{z} \cdot \mathbf{D}\phi(\boldsymbol{z}) - \phi(\boldsymbol{z})$$

    形成守恒律组 $\boldsymbol{u}_t + \boldsymbol{F}(\boldsymbol{u})_x = \mathbf{0}$ 的一个熵/熵通量配对.

11. (反梯度通量函数)

    (a) 假设 $m = 2$, 对于凸函数 $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{F}$ 具有 "反梯度" 的形式: $\boldsymbol{F} = (\phi_{z^2}, \phi_{z^1})$. 证明

$$\Phi := \phi, \Psi := \phi_{z^1} \phi_{z^2}$$

    是方程组 $\boldsymbol{u}_t + \boldsymbol{F}(\boldsymbol{u})_x = \mathbf{0}$ 的一个熵/熵通量配对.

    (b) 对于习题 1 的 p-系统的推广求一个熵/熵通量配对.

12. 对于一般的守恒律组

$$\mathbf{u}_t + \operatorname{div} \mathsf{F}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}, \quad (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty).$$

    给出这个守恒律组的一个熵/熵通量配对 $\Phi, \boldsymbol{\Psi}$ 的公式表示.

13. 在 $\mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$ 中非线性电解质的 *Maxwell* 方程组的一部分为

$$\begin{cases} \boldsymbol{D}_t = \operatorname{curl} \boldsymbol{H}, \\ \boldsymbol{B}_t = -\operatorname{curl} \boldsymbol{E}, \end{cases}$$

    其中 $\boldsymbol{E}$ 表示电场, $\boldsymbol{H}$ 表示磁场, $\boldsymbol{D}$ 表示电位移, $\boldsymbol{B}$ 表示磁导. (假设电流 $\boldsymbol{J}$ 为零.) 我们引入结构关系:

$$\boldsymbol{H} = \mathbf{D}_{\boldsymbol{B}}(\eta(\boldsymbol{B}, \boldsymbol{D})), \boldsymbol{E} = \mathbf{D}_{\boldsymbol{D}}(\eta(\boldsymbol{B}, \boldsymbol{D}))$$

    由给定的凸的电磁场能量 $\eta = \eta(\boldsymbol{B}, \boldsymbol{D})$ 决定.

    证明

$$\Phi := \eta, \boldsymbol{\Psi} := \mathbf{D}_{\boldsymbol{D}} \eta \times \mathbf{D}_{\boldsymbol{B}} \eta$$

    是一个熵/熵通量配对. (其中 $\times$ 是三维空间中向量的叉乘运算符.)

14. (非凸通量函数) 假设 u 是标量守恒律 $u_t + F(u)_x = 0$ 的一个熵解. 如在 §3.4.1 那样, u 在曲线 $\{x = s(t)\}$ 的两边皆光滑.

(a) 对于每个 $\lambda \in [0,1]$, 证明沿着此曲线, u 的左、右极限满足

$$F(\lambda u_l + (1-\lambda)u_r) \geqslant \lambda F(u_l) + (1-\lambda)F(u_r), \quad \text{若 } u_l \leqslant u_r,$$

且

$$F(\lambda u_l + (1-\lambda)u_r) \leqslant \lambda F(u_l) + (1-\lambda)F(u_r), \quad \text{若 } u_r \leqslant u_l.$$

称这两个不等式为 E 条件. 画图说明这两个不等式的几何意义. (与第十章习题 7 作比较.)

(b) 若 F 是一致凸的, E 条件蕴涵了什么?

15. (非凸通量的显式解) 计算以下 Riemann 问题的唯一熵解:

$$(*) \qquad \begin{cases} u_t + (u^3 - u)_x = 0, & (x,t) \in \mathbb{R} \times (0,\infty), \\ u = g, & (x,t) \in \mathbb{R} \times \{t = 0\}, \end{cases}$$

其中

$$g(x) = \begin{cases} -1, & \text{若 } x < 0, \\ 1, & \text{若 } x > 0. \end{cases}$$

(提示: 解包含一个稀疏波及沿着它的左边缘的一个激波. 确认你的解满足习题 14 的 E 条件.)

16. (续上) 讨论习题 15 中守恒律 $(*)$ 的熵解的结构, 其中

$$g(x) = \begin{cases} -1 + \lambda, & \text{若 } x < -1, \\ -1 - \lambda x, & \text{若 } x \in (-1,0), \\ 1, & \text{若 } x > 0. \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 小. 这个扰动是如何影响习题 15 的解的激波的行为的?

17. 假设 u 在多自变量的标量守恒律:

$$\begin{cases} u_t + \operatorname{div} \boldsymbol{F}(u) = 0, & (\boldsymbol{x},t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty), \\ u = g, & (\boldsymbol{x},t) \in \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases}$$

的空间中具有紧支集的光滑解. 其中 $\boldsymbol{F} = (F_1, \cdots, F_n)$. 若 $\hat{u}$ 是带有初始数据 $\hat{g}$ 的另一光滑解, 证明: 对每个 $t \geqslant 0$, 有 L^1-压缩估计式

$$\|u(\cdot,t) - \hat{u}(\cdot,t)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|g - \hat{g}\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

(提示: 证明 $w := u - \hat{u}$ 对一个适当的向量场 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x},t)$, 满足 $w_t + \operatorname{div}(\boldsymbol{b}w) = 0$. 令 $T > 0$, 并引入 $\mathbb{R}^n \times [0,T]$ 中的伴随问题 $v_t + \boldsymbol{b} \cdot \mathbf{D}v = 0$ 带有终端条件 $v(\cdot,T) = \operatorname{sgn}(w(\cdot,T))$ 的解 v.)

11.6 参考文献

刘太平写了这整章的初稿.

§11.1 Holden-Risebro [**H-R**] 与 LeVeque [**LV**] 讨论了浅水方程组. 对 §11.1.2 中的计算, P. Colella 给予了我帮助. 定理 2 的证明采用了 W. Han 的建议. 更多可参见 Bressan [**Bs**], Courant-Friedrichs [**C-F**], Dafermos [**D**], Majda [**Mj**], Xiao-Zhang [**X-Z**] 与 Zhang [**Zh**].

§11.2 见 Lax (Comm. Pure and Applied Math 10 (1957), 537–566).

§11.3 我按 Logan [**Lo**] 写的例. 更多应用 Riemann 不变量的例子参阅 Neu [**Ne**].

§11.4 更多有关黏性行波见 Smoller [**S**]. 唯一性定理 3 属于 S. Kružkov. 见 (Mat. Sbornik 123 (1970), 228–255).

§11.5 习题 3 取自 Kato [**K**]. 习题 4–6 基于 Holden-Risebro [**H-R**]. 习题 10, 11 来自 Smoller [**S**], 习题 13 来自 Dafermos [**D**].

第十二章 非线性波动方程

§12.1 引言 **437**
§12.2 解的存在性 **439**
§12.3 半线性波动方程 **444**
§12.4 临界指数非线性 **451**
§12.5 解的不存在性 **456**
§12.6 习题 **459**
§12.7 参考文献 **462**

12.1 引言

最后这章研究以下半线性波动方程初值问题的解的存在性 (或有时是不存在性)

$$u_{tt}-\Delta u+f(u)=0. \tag{1}$$

线性情况 $f(u)=m^2u$ 称为 *Klein-Gordon* 方程. 我们也讨论以下形式的某种适度拟线性波动方程

$$u_{tt}-\Delta u+f(\mathbf{D}u,u_t,u)=0, \tag{2}$$

其中像通常那样记关于变量 $\boldsymbol{x}$ 的梯度为 $\mathbf{D}u=\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u$.

我们在 (1), (2) 中遵从把非线性项放在等号左边的习惯: 这样稍简化了以下的公式. 二阶导数的系数依赖于 $\mathbf{D}u,u_t,u$ 的更复杂的拟线性波动方程已超出了本书的范围.

12.1.1 能量守恒

首先考虑半线性 PDE (1), 此后置

$$F(z):=\int_0^z f(w)\,\mathrm{d}w\quad(z\in\mathbb{R}).$$

则 $F(0)=0$, $F'=f$. 我们从 §8.6.2 知 (1) 的解 u 在 $t\geqslant 0$ 时的能量是

$$E(t):=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\frac{1}{2}(u_t^2+|\mathbf{D}u|^2)+F(u)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

且这个能量是守恒的:

定理 1 (能量守恒) *假设 u 是半线性波动方程 (1) 的光滑解, 且 $u(\cdot,t)$ 对于每个时刻 t 在空间有紧支集. 则*

$$t\mapsto E(t)\text{ 是常数}.$$

证明 关于 t 求导, 利用 (§C.2) Green 公式, 得

$$\dot{E}(t)=\int_{\mathbb{R}^n}(u_tu_{tt}+\mathbf{D}u\cdot\mathbf{D}u_t+f(u)u_t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\mathbb{R}^n}u_t(u_{tt}-\Delta u+f(u))\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0,$$

其中 $\dot{}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$. ∎

因 u 在每个时刻 t 在空间有紧支集, 所以边界上的积分项为零. 在以后的很多证明中将隐含着解对于大的 $|\boldsymbol{x}|$ 为零, 使得分部积分得到的边界项为零.

12.1.2 有限传播速率

回想 §2.4.3 中对线性波动方程的依赖区域的计算, 我们重新引入后向波锥:*

定义 固定 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, $T>0$, 定义四维时空空间中以 $(\boldsymbol{x}_0, T)$ 为顶点的后向波锥:

$$K(\boldsymbol{x}_0, T) := \{(\boldsymbol{x}, t) | 0 \leqslant t \leqslant T, |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0| \leqslant T-t\}.$$

$K(\boldsymbol{x}_0, T)$ 的边界的弯曲部分是三维曲面:

$$\Gamma(\boldsymbol{x}_0, T) := \{(\boldsymbol{x}, t) | 0 \leqslant t \leqslant T, |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0| = T-t\}.$$

定理 2 (半线性波动方程的通量估计) 假设 $u(\boldsymbol{x}, t)$ 是半线性波动方程 (1) 的一光滑解.

(i) 则对每个点 $(\boldsymbol{x}_0, T) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$, $s \in [0, T]$, 有恒等式

$$\phi(s) := \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\Gamma(\boldsymbol{x}_0, T) \cap \{s \leqslant t \leqslant T\}} \left(\frac{1}{2} |u_t \boldsymbol{\nu} - \mathbf{D}u|^2 + F(u) \right) \mathrm{d}S = e(s), \tag{3}$$

其中 $\boldsymbol{\nu} = \frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|}$, 及

$$e(s) := \int_{B(\boldsymbol{x}_0, T-s)} \left(\frac{1}{2} (u_s^2(\boldsymbol{x}, s) + |\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}, s)|^2) + F(u(\boldsymbol{x}, s)) \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

(ii) 若

$$F \geqslant 0,$$

并且在 $B(\boldsymbol{x}_0, T)$ 中

$$u(\cdot, 0), u_t(\cdot, 0) \equiv 0.$$

则在锥 $K(\boldsymbol{x}_0, T)$ 内 $u \equiv 0$.

(3) 式中的积分是通过曲面 $\Gamma(\boldsymbol{x}_0, T) \cap \{s \leqslant t \leqslant T\}$ 的能量通量.

证明 1. 将变量 s 改记为 t, 因

$$|u_t \boldsymbol{\nu} - \mathbf{D}u|^2 = u_t^2 - 2u_t \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{D}u + |\mathbf{D}u|^2.$$

关于 t 求导并利用 (§C.2 Green 公式),u 是 (1) 的光滑解, 得

$$\begin{aligned} -\dot{e}(t) &= -\int_{B(\boldsymbol{x}_0, T-t)} (u_t u_{tt} + \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}u_t + f(u) u_t) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &\quad + \int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0, T-t)} \left(\frac{1}{2} (u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2) + F(u) \right) \mathrm{d}S_{\boldsymbol{x}} \\ &= -\int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0, T-t)} \left(u_t \boldsymbol{\nu} \cdot \mathbf{D}u - \frac{1}{2} (u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2) - F(u) \right) \mathrm{d}S_{\boldsymbol{x}} \\ &= \int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0, T-t)} \left(\frac{1}{2} |u_t \boldsymbol{\nu} - \mathbf{D}u|^2 + F(u(\boldsymbol{x}, t)) \right) \mathrm{d}S_{\boldsymbol{x}}. \end{aligned} \tag{4}$$

将上式关于 t 从 $s \geqslant 0$ 到 T 积分得

$$e(s) = \int_s^T \left(\int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0, T-t)} \left(\frac{1}{2} |u_t \boldsymbol{\nu} - \mathbf{D}u|^2 + F(u(\boldsymbol{x}, t)) \right) \mathrm{d}S_{\boldsymbol{x}} \right) \mathrm{d}t.$$

由于在四维时空空间中曲面 $\Gamma(\boldsymbol{x}, T)$ 上 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0| + t = T$ 的点 $(\boldsymbol{x}, t)$ 处单位外法向为 $(\boldsymbol{\nu}, 1)/\sqrt{2}$, 投影到三维球 $B(\boldsymbol{x}_0, T-s)$ 上积分测度有关系式: $\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}((\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)/|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|, 1) \cdot$

*译者修改记号使得与 §12.4 的记号统一, 并在定理 2 中给出了在那里要用到的知识. ——译者注

$(0,0,0,1)\,\mathrm{d}S = \frac{1}{\sqrt{2}}\,\mathrm{d}S$. 作变换 $t = T - |\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|$, 就将积分域 $\Gamma(\boldsymbol{x}_0, T) \cap \{s \leqslant t \leqslant T\}$ 化为积分域 $B(\boldsymbol{x}_0, T-s)$. 故得 (3) 式.

2. 若在 $B(\boldsymbol{x}_0, T)$ 上 $u(\cdot,0), u_t(\cdot,0) \equiv 0$, 则因 $F(0) = 0$, 故 $e(0) = 0$. 因 $F \geqslant 0$, 由 (4) 得 $e \equiv 0$. 推出在锥 $K(\boldsymbol{x}_0, T)$ 中 $u_t, \mathbf{D}u \equiv 0$. 所以 $u \equiv 0$. ■

虽然适度拟线性波动方程 (2) 一般没有守恒的能量, 但还是可以采用上面的证明来得到有限传播速率:

定理 3 (依赖区域) 假设

$$f(\mathbf{0}, 0, 0) = 0,$$

且 u 是拟线性波动方程 (2) 的光滑解. 若在 $B(\boldsymbol{x}_0, T)$ 中

$$u(\cdot,0), u_t(\cdot,0) \equiv 0,$$

则在锥 $K(\boldsymbol{x}_0, T)$ 中 $u \equiv 0$.

所以开始时在 $B(\boldsymbol{x}_0, T)$ 之外的任何扰动不影响在 $K(\boldsymbol{x}_0, T)$ 中的解. 于是, 非零初始数据的传播的效应速率最多是 1.

证明 定义*

$$e_1(t) := \frac{1}{2}\int_{B(\boldsymbol{x}_0, T-t)} (u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2 + u^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (t \in [0,T]).$$

则

$$\begin{aligned}
\dot{e}_1(t) &= \int_{B(\boldsymbol{x}_0, T-t)} (u_t u_{tt} + \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}u_t + u u_t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \frac{1}{2}\int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0, T-t)} (u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2 + u^2)\,\mathrm{d}S \\
&= \int_{B(\boldsymbol{x}_0, T-t)} u_t(u_{tt} - \Delta u + u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \frac{1}{2}\int_{\partial B(\boldsymbol{x}_0, T-t)} (|u_t \boldsymbol{\nu} - \mathbf{D}u|^2 + u^2)\,\mathrm{d}S \\
&\leqslant \int_{B(\boldsymbol{x}_0, T-t)} u_t(-f(\mathbf{D}u, u_t, u) + u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.
\end{aligned}$$

因 $f(\mathbf{0},0,0) = 0$ 及 u 是光滑的, 故对于某依赖于 $\|\mathbf{D}u, u_t, u\|_{L^\infty}$ 的常数 C,

$$|f(\mathbf{D}u, u_t, u)| \leqslant C(|\mathbf{D}u| + |u_t| + |u|).$$

我们推出

$$\dot{e}_1(t) \leqslant C\int_{B(\boldsymbol{x}_0, T-t)} (u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2 + u^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = C e_1(t).$$

因 $e_1(0) = 0$, 由 (§B.2) Gronwall 不等式得 $e_1 \equiv 0$. 故在锥 $K(\boldsymbol{x}_0, T)$ 中 $u \equiv 0$. ■

12.2 解的存在性

我们在本节专门给出以下适度拟线性波动方程初值问题的解的存在性定理

$$(1) \qquad \begin{cases} u_{tt} - \Delta u + f(\mathbf{D}u, u_t, u) = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,T] \text{ 中}, \\ u = g, u_t = h, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

类似于 §7.2, 我们说映射 $\mathrm{u} \in L^2(0,T; H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n))$ 是初值问题 (1) 的一个弱解, 且 $\mathrm{u}' \in L^2(0,T; L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n))$, $\mathrm{u}'' \in L^2(0,T; H^{-1}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n))$, 只要 $\mathrm{u}(0) = g$, $\mathrm{u}'(0) = h$, 且对于

$$\mathrm{f} := -f(\mathbf{D}\mathrm{u}, \mathrm{u}', \mathrm{u}) \in L^2(0,T; L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)),$$

---

*为避免原文记号 e 与定理 2 中记号混淆, 这里改用记号 e_1.——译者注

及对每个具有紧支集的 $v \in H^1(\mathbb{R}^n)$ 及几乎处处的 $t \in [0,T]$, 有

$$\langle \mathrm{u}'', v\rangle + \mathsf{B}[\mathrm{u}, v] = (\mathrm{f}, v),$$

这里 $\mathsf{B}[u,v] := \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$. 我们总是假设

$$f(\mathbf{0},0,0) = 0.$$

12.2.1 Lipschitz 非线性

我们从对非线性项给出一个强的假设开始, 即

$$f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R} \text{ 是 Lipschitz 连续的.} \tag{2}$$

定理 1 (存在性与唯一性) (i) 假设 $g \in H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, $h \in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$. 则对每个 $T > 0$ 初值问题 (1) 存在唯一的弱解 u.

(ii) 若更假设 $g \in H^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, $h \in H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\begin{cases} \mathrm{u} \in L^\infty(0,T; H^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)), \\ \mathrm{u}' \in L^\infty(0,T; H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)), \\ \mathrm{u}'' \in L^\infty(0,T; L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)). \end{cases}$$

证明 1. 先设 $T > 0$ 是以下给定的充分小的数. 给定 $R >> 1$, 首先考虑初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + f(\mathbf{D}u, u_t, u) = 0, & \text{在 } B(\mathbf{0},R) \times (0,T] \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial B(\mathbf{0},R) \times (0,T] \text{ 上}, \\ u = g, u_t = h, & \text{在 } B(\mathbf{0},R) \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{3}$$

暂时假设 $g \in H^1_0(B(\mathbf{0},R))$.

引入函数空间

$$X := \{\mathrm{u} \in L^\infty(0,T; H^1_0(B(\mathbf{0},R))) | \mathrm{u}' \in L^\infty(0,T; L^2(B(\mathbf{0},R)))\},$$

其范数为

$$\|\mathrm{u}\| := \operatorname*{ess\,sup}_{0 \leqslant t \leqslant T} (\|\mathrm{u}(t)\|_{H^1_0(B(\mathbf{0},R))} + \|\mathrm{u}'(t)\|_{L^2(B(\mathbf{0},R))}).$$

给定 $\mathrm{v} \in X$, 此后用 $\mathrm{u} = A[\mathrm{v}]$ 表示 $\mathrm{u} \in X$ 是以下线性问题的唯一弱解:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = -f(\mathbf{D}v, v_t, v), & \text{在 } B(\mathbf{0},R) \times (0,T] \text{ 中}, \\ u = 0, & \text{在 } \partial B(\mathbf{0},R) \times (0,T] \text{ 上}, \\ u = g, u_t = h, & \text{在 } B(\mathbf{0},R) \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{4}$$

按 §7.2 定理 3–5 这个弱解存在.

设我们又给定 $\hat{\mathrm{v}} \in X$, 类似地记 $\hat{\mathrm{u}} = A[\hat{\mathrm{v}}]$. 取 $\mathrm{w} := \mathrm{u} - \hat{\mathrm{u}}$. 则 w 是以下方程的唯一弱解:

$$\begin{cases} w_{tt} - \Delta w = f(\mathbf{D}\hat{v}, \hat{v}_t, \hat{v}) - f(\mathbf{D}v, v_t, v), & \text{在 } B(\mathbf{0},R) \times (0,T] \text{ 中}, \\ w = 0, & \text{在 } \partial B(\mathbf{0},R) \times (0,T] \text{ 上}, \\ w = 0, w_t = 0, & \text{在 } B(\mathbf{0},R) \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

于是, §7.2 估计式 (50) 给出了界

$$\|\mathrm{w}\| \leqslant C\|f(\mathbf{D}\hat{\mathrm{v}}, \hat{\mathrm{v}}', \hat{\mathrm{v}}) - f(\mathbf{D}\mathrm{v}, \mathrm{v}', \mathrm{v})\|_{L^2(0,T;L^2(B(\mathbf{0},R)))}.$$

鉴于 f 的 Lipschitz 连续性, 得

$$\|\mathrm{w}\|^2 \leqslant C \int_0^T \int_{B(\mathbf{0},R)} (|\mathbf{D}\mathrm{v} - \mathbf{D}\hat{\mathrm{v}}|^2 + |\mathrm{v}' - \hat{\mathrm{v}}'|^2 + |\mathrm{v} - \hat{\mathrm{v}}|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t \leqslant CT\|\mathrm{v} - \hat{\mathrm{v}}\|^2.$$

因 $\mathrm{w}=\mathrm{u}-\hat{\mathrm{u}}=A[\mathrm{v}]-A[\hat{\mathrm{v}}]$, 由上式我们推出: 只要 $T>0$ 充分小 (仅依赖于 f 的 Lipschitz 常数), 就有

$$\|A[\mathrm{v}]-A[\hat{\mathrm{v}}]\|\leqslant\frac{1}{2}\|\mathrm{v}-\hat{\mathrm{v}}\|.$$

由 (§9.2.1) Banach 定理得, 存在唯一的不动点 $\mathrm{u}\in X$, 是 (3) 的唯一弱解.

2. 特别地我们可以假设 $T<1$. 令 $S=R-1$. 则由有限传播速率 (§12.1 定理 3), 在圆柱体 $B(\mathbf{0},S)\times[0,T]$ 中解只依赖于初始数据 g,h 在 $B(\mathbf{0},S+T)\subset\subset B(\mathbf{0},R)$ 上的限制. 于是与我们临时的假设 $g\in H_0^1(B(\mathbf{0},R))$ 没有关系, 因为我们可以用在 $\partial B(\mathbf{0},R)$ 附近为零的截断函数乘以 g 而不影响在 $B(\mathbf{0},S)\times[0,T]$ 中的解.

现设对另一大半径 $\hat{R}>R>1$, (用 $\hat{R}$ 代替 R) 构建 (3) 的一个弱解 $\hat{\mathrm{u}}$. 则由唯一性及有限传播速率, 在 $B(\mathbf{0},R-T)\times[0,T]$ 上, 我们有

$$\hat{\mathrm{u}}\equiv\mathrm{u}.$$

于是, 我们可以对半径的序列 $R_k\to\infty$ 构建解 u_k, 这些解存在且对于充分大的 k, 在 $\mathbb{R}^n\times[0,T]$ 的任何紧子集上重合. 对于大的 k, 这些解的共同值决定了在时间 $t\in[0,T]$ 上 (1) 的唯一弱解.

所以当 $T>0$ 充分小时, 我们已经构建了 (1) 在 $\mathbb{R}^n\times[0,T]$ 上的唯一解. 然后我们可把解延拓到时间区间 $[T,2T]$, $[2T,3T]$, 等等. 直到构建了对于所有时间上的唯一弱解 u.

3. 选择 $k\in\{1,\cdots,n\}$, 并令 $\tilde{\mathrm{u}}:=D_k^h\mathrm{u}$ 表示 u 对应的差商 (见 §5.8.2). 则 $\tilde{u}$ 是以下问题的弱解:

$$\begin{cases}\tilde{u}_{tt}-\Delta\tilde{u}+\boldsymbol{b}\cdot\mathbf{D}\tilde{u}+c\tilde{u}+d\tilde{u}_t=0, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,T] \text{ 中},\\ \tilde{u}=\tilde{g},\tilde{u}_t=\tilde{h}, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}.\end{cases}$$

其中 $\tilde{g}=D_k^hg$, $\tilde{h}=D_k^hh$. 记 $f(\mathbf{D}u,u_t,u)=f(\boldsymbol{p},p^{n+1},z)$,

$$\begin{cases}\boldsymbol{b}:=\displaystyle\int_0^1\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}f(s\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_k,t)+(1-s)\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t),su_t(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{he_k},t)\\ \qquad+(1-s)u_t(\boldsymbol{x},t),su(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_k,t)+(1-s)u(\boldsymbol{x},t))\,\mathrm{d}s,\\ c:=\displaystyle\int_0^1f_z(\cdots)\,\mathrm{d}s,d:=\int_0^1f_{p^{n+1}}(\cdots)\,\mathrm{d}s.\end{cases}$$

我们可以对大的 $R>0$, 用以上方法估计得

$$\|\tilde{\mathrm{u}}\|=\operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}(\|\tilde{\mathrm{u}}(t)\|_{H^1(B(\mathbf{0},R))}+\|\tilde{\mathrm{u}}'(t)\|_{L^2(B(\mathbf{0},R))})\leqslant C,$$

其中常数 C 只依赖于

$$\|\tilde{g}\|_{H^1(B(\mathbf{0},2R))}\leqslant C\|g\|_{H^2(B(\mathbf{0},3R))}\text{ 及 }\|\tilde{h}\|_{L^2(B(\mathbf{0},2R))}\leqslant C\|h\|_{H^1(B(\mathbf{0},3R))}.$$

对 $k=1,\cdots,n$, 以上的估计证明了 $\mathrm{u}\in L^\infty(0,T;H^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n))$, 且 $\mathrm{u}'\in L^\infty(0,T;H^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n))$. 最后, 我们用 PDE $u_{tt}-\Delta u+f(\mathbf{D}u,u_t,u)=0$ 来估计 $\int_{B(\mathbf{0},R)}u_{tt}^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$. 所以得结论: $\mathrm{u}''\in L^\infty(0,T;L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n))$. ■

12.2.2 短时存在性

再次考虑问题

$$\text{(5)}\qquad\begin{cases}u_{tt}-\Delta u+f(\mathbf{D}u,u_t,u)=0, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,T] \text{ 中},\\ u=g,u_t=h, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}.\end{cases}$$

此后我们去掉非线性项 f 是 Lipschitz 连续的限制性假设 (2), 而代之以: 设 f 只是一给定的光滑函数. 目的是给出至少在某一个短时间区间 $[0,T]$ 上存在一个唯一解的证明. 对于初始数据我们需要更高的光滑性, 要求 $g\in H^k(\mathbb{R}^n)$, $h\in H^{k-1}(\mathbb{R}^n)$, 其中整数 $k>\frac{n}{2}$ 或 $k>\frac{n}{2}+1$.

我们首先对 Sobolev 空间 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 引入一些新的估计式.

定理 2 (H^k 的 Sobolev 不等式) 设函数 $u_1,\cdots,u_m$ 属于 $H^k(\mathbb{R}^n)$, 其中 $k>\frac{n}{2}$.

(i) 若 $|\boldsymbol{\beta}_1|+\cdots+|\boldsymbol{\beta}_m|\leqslant k$, 则存在常数 $C=C(n,m,k)$, 使得

$$\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}_1}u_1\cdots\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}_m}u_m\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\prod_{j=1}^{m}\|u_j\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}. \tag{6}$$

(ii) 令 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$ 为满足 $f(\mathbf{0})=0$ 的光滑函数. 则 $f(u_1,\cdots,u_m)\in H^k(\mathbb{R}^n)$ 且

$$\|f(u_1,\cdots,u_m)\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}\leqslant\Phi(\|u_1\|_{H^k(\mathbb{R}^n)},\cdots,\|u_m\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}), \tag{7}$$

其中 Φ 是连续函数, 对每个变量是非减的且只依赖于 f,k,n,m.

证明 1. 我们将 (6) 的证明留给读者: 见习题 12.

2. 令 $0<|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k$. 则 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}f(u_1,\cdots,u_m)$ 可写成有限个形如以下项

$$A\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}_1}u_{j_1}\cdots\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}_l}u_{j_l}$$

之和. 其中 A 依赖于 f 的至多 k 阶偏导数在 $(u_1,\cdots,u_m)$ 的值. $l\leqslant k$, $0\leqslant|\boldsymbol{\beta}_j|\leqslant|\boldsymbol{\alpha}|$, $\boldsymbol{\beta}_1+\cdots+\boldsymbol{\beta}_l=\boldsymbol{\alpha}$.

回顾 §5.6.3 定理 6, $k>\frac{n}{2}$ 蕴涵着估计式

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}\leqslant C\|u\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}.$$

所以 $\|A\|_{L^\infty}$ 是有界的, 这个界仅依赖于 f 及 $\|u_j\|_{H^k}(j=1,\cdots,m)$. 按估计式 (6),

$$\|A\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}_1}u_{j_1}\cdots\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}_l}u_{j_l}\|_{L^2}$$

是有界的, 此界仅涉及 $\|u_j\|_{H^k}(j=1,\cdots,m)$ 的表达式. 因 $f(\mathbf{0})=0$, 我们可以类似地估计 $\|f(u_1,\cdots,u_m)\|_{L^2}$. 这就建立了 (7). ■

接着我们要证明: 若取时间 $T>0$ 充分小 (依赖于初始数据 g,h), 我们可得在 $\mathbb{R}^n\times(0,T]$ 上存在的解:

定理 3 (短时存在性) 假设 $f:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是光滑的, $f(\mathbf{0},0,0)=0$. 又设 $g\in H^k(\mathbb{R}^n)$, $h\in H^{k-1}(\mathbb{R}^n)$, $k>\frac{n}{2}+1$.

则存在时间 $T>0$, 使得初值问题

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u+f(\mathbf{D}u,u_t,u)=0, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,T] \text{ 中},\\ u=g,u_t=h, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}\end{cases} \tag{8}$$

有唯一弱解 u, 满足

$$\mathrm{u}\in L^\infty(0,T;H^k(\mathbb{R}^n)),\mathrm{u}'\in L^\infty(0,T;H^{k-1}(\mathbb{R}^n)).$$

解存在的时间长度 T 复杂地依赖于 f 及 $\|g\|_{H^k(\mathbb{R}^n)}$, $\|h\|_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}$. 当后两者很大时, 时间长度可能很小. 我们将在 §12.5 中看到甚至是较简单的半线性波动方程的解不必定对所有时间存在.

证明 1. 令

$$X := \{\mathrm{u} \in L^\infty(0,T;H^1(\mathbb{R}^n))|\mathrm{u}' \in L^\infty(0,T;L^2(\mathbb{R}^n))\},$$

其范数为

$$\|\mathrm{u}\| := \operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}(\|\mathrm{u}(t)\|_{H^1(\mathbb{R}^n)} + \|\mathrm{u}'(t)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}).$$

我们还引入更强的范数

$$|||\mathrm{u}||| := \operatorname*{ess\,sup}_{0\leqslant t\leqslant T}(\|\mathrm{u}(t)\|_{H^k(\mathbb{R}^n)} + \|\mathrm{u}'(t)\|_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}).$$

对于 $\lambda > 0$, 定义

$$X_\lambda := \{\mathrm{u} \in X|\ |||\mathrm{u}||| \leqslant \lambda, \mathrm{u}(0) = g, \mathrm{u}'(0) = h\}.$$

若 $\mathrm{v} \in X_\lambda$, 我们用 $\mathrm{u} = A[\mathrm{v}]$ 表示 u 是以下线性初值问题的解:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = -f(\mathbf{D}v, v_t, v), & \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,T] \text{ 中}, \\ u = g, u_t = h, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{9}$$

定义

$$E_k(t) := \|\mathrm{u}(t)\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} + \|\mathrm{u}'(t)\|^2_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}$$

及

$$F_k(t) := \|\mathrm{v}(t)\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} + \|\mathrm{v}'(t)\|^2_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}.$$

2. 我们断言对某仅依赖于 n, k, f 的连续单调函数 Ψ, 有估计式

$$E_k(t) \leqslant E_k(0) + C\int_0^t \Psi(F_k(s))\,\mathrm{d}s \quad (t \in [0,T]). \tag{10}$$

为证明 (10), 令 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k-1$ 并对 PDE (9) 作求导运算 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} = \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}_{\boldsymbol{x}}$, 发现

$$w_{tt} - \Delta w = -\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}(f(\mathbf{D}v, v_t, v)),$$

其中 $w := \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u$. 因此, 我们可以用估计式 (7), 用 $k-1$ 代替 k 且 $m = n+2$, 计算得: 对某适当的函数 Ψ, 有

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n}(w_t^2 + |\mathbf{D}w|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\
&= 2\int_{\mathbb{R}^n}(w_t w_{tt} + \mathbf{D}w \cdot \mathbf{D}w_t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad \text{(由 Green 公式)} \\
&= 2\int_{\mathbb{R}^n} w_t(w_{tt} - \Delta w)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -2\int_{\mathbb{R}^n} w_t \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} f(\mathbf{D}v, v_t, v)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\
&\leqslant \int_{\mathbb{R}^n}(w_t^2 + |\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} f(\mathbf{D}v, v_t, v)|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad \text{(由 (7))} \\
&\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} w_t^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + C\Phi^2(\|v_{x_1}\|_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}, \cdots, \|v_{x_n}\|_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}, \|v_t\|_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}, \|v\|_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}) \\
&\leqslant \int_{\mathbb{R}^n} w_t^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \Psi(F_k(t)).
\end{aligned}$$

应用 (§B.2.j) Gronwall 不等式并对所有的 $|\boldsymbol{\alpha}| \leqslant k-1$ 求和, 即推得 (10).

3. 我们接着断言: 若 $\lambda > 0$ 足够大且 $T > 0$ 足够小, 则

$$A : X_\lambda \to X_\lambda.$$

为明白这一点, 看到 (10) 蕴涵着对某个函数 Ψ, 有

$$|||\mathrm{u}|||^2 \leqslant \|g\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} + \|h\|^2_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)} + CT\Psi(|||\mathrm{v}|||^2). \tag{11}$$

令

$$\lambda^2 := 2(\|g\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)} + \|h\|^2_{H^{k-1}(\mathbb{R}^n)}),$$

并固定小的 $T>0$, 使得

$$CT\Psi(\lambda^2) \leqslant \frac{\lambda^2}{2}.$$

则 (11) 迫使 $|||A[\mathrm{v}]|||^2 \leqslant \lambda^2$, 于是 $A[\mathrm{v}] = \mathrm{u} \in X_\lambda$.

4. 接着我们断言: 若 λ 足够大且 $T>0$ 足够小, 则对所有的 $\mathrm{v}, \hat{\mathrm{v}} \in X_\lambda$, 有

$$\|A[\mathrm{v}] - A[\hat{\mathrm{v}}]\| \leqslant \frac{1}{2}\|\mathrm{v} - \hat{\mathrm{v}}\|. \tag{12}$$

为证此, 记 $\mathrm{u} = A[\mathrm{v}]$, $\hat{\mathrm{u}} = A[\hat{\mathrm{v}}]$. 取 $\mathrm{w} := \mathrm{u} - \hat{\mathrm{u}}$, 则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n}(|\mathbf{D}w|^2+w_t^2+w^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &= 2\int_{\mathbb{R}^n} w_t(f(\mathbf{D}\hat{v},\hat{v}_t,\hat{v}) - f(\mathbf{D}v,v_t,v) + w)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}^n}(w_t^2+w^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + C\int_{\mathbb{R}^n}(|\mathbf{D}v-\mathbf{D}\hat{v}|^2+|v_t-\hat{v}_t|^2+|v-\hat{v}|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x},\end{aligned}$$

其中常数 C 依赖于 $\|\mathbf{D}\hat{\mathrm{v}}, \hat{\mathrm{v}}_t, \hat{\mathrm{v}}, \mathbf{D}\mathrm{v}, \mathrm{v}_t, \mathrm{v}\|_{L^\infty}$, 这个量是有界的, 因为 $\mathrm{v}, \hat{\mathrm{v}} \in X_\lambda$ 且 $k > \frac{n}{2}+1$. 援引 (§B.2.j) Gronwall 不等式, 我们推出

$$\begin{aligned}\max_{0\leqslant t\leqslant T}\int_{\mathbb{R}^n}(|\mathbf{D}w|^2+w_t^2+w^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &\leqslant C\int_0^T\int_{\mathbb{R}^n}(|\mathbf{D}v-\mathbf{D}\hat{v}|^2+|v_t-\hat{v}_t|^2+|v-\hat{v}|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t\\ &\leqslant CT\|v-\hat{v}\|^2.\end{aligned}$$

现在我们可选择足够小的 $T>0$ 使得 (12) 成立.

5. 选取任一 $\mathrm{u}_0 \in X_\lambda$. 按 §9.2.1 Banach 定理的证明, 若我们归纳地定义 $\mathrm{u}_{k+1} := A[\mathrm{u}_k]$, $k = 0, \cdots$, 则在 X 中, $\mathrm{u}_k \to \mathrm{u}$ 且

$$A[\mathrm{u}] = \mathrm{u}.$$

另外, 因 $|||\mathrm{u}_k||| \leqslant \lambda$, 我们有 $\mathrm{u} \in X_\lambda$. 唯一性由 (12) 可得. ■

仔细注意这个证明的策略. 对于小的 $T>0$ 证明算子 A 在较弱的范数 $\|\cdot\|$ 下是严格压缩的, 再证明在较强的范数 $|||\cdot|||$ 下也保持某种估计. 于是用迭代法得到的序列, 根据 Banach 定理, 在 X 中收敛到更好的空间 X_λ 中的一个不动点. 我们没有证明在较强的范数下 A 是严格压缩的..

12.3 半线性波动方程

本节及下一节中讨论如下半线性波动方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,T] \text{ 中},\\ u = g, u_t = h, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{1}$$

我们将证明比 §12.2 中更强的存在性定理. 不仅仅是因为 (1) 中非线性项 $f(u)$ 比 $f(\mathbf{D}u, u_t, u)$ 更简单, 也因为 (1) 有守恒的能量泛函:

$$E(t) := \int_{\mathbb{R}^n}\left(\frac{1}{2}(u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2) + F(u)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

而这对于一般的拟线性波动方程是没有的. 我们主要目的是探索何时解对于所有时间 $t \geqslant 0$ 存在.

12.3.1 符号条件

当非线性项 $f(z)$ 与 z 同正负时, 有第一个存在性定理:

定理 1 (f 的符号条件) 设 f 光滑且

$$zf(z)\geqslant 0\quad (z\in\mathbb{R}). \tag{2}$$

假设 $g\in H^1(\mathbb{R}^n)$, $h\in L^2(\mathbb{R}^n)$, $F(g)\in L^1(\mathbb{R}^n)$.

则初值问题 (1) 有一个在所有时间上存在的全局弱解 u, 且

$$\begin{cases}\mathrm{u}\in L^2_{\mathrm{loc}}(0,\infty;L^2(\mathbb{R}^n))\cap L^\infty(0,\infty;H^1(\mathbb{R}^n)),\\ \mathrm{u}'\in L^\infty(0,\infty;L^2(\mathbb{R}^n)),F(\mathrm{u})\in L^\infty(0,\infty;L^1(\mathbb{R}^n)).\end{cases}$$

而且, 有能量不等式: 对所有时间 $t\geqslant 0$, 成立

$$E(t)\leqslant E(0). \tag{3}$$

注意在 (3) 中我们没有断言等式成立, 这是因为不知道解是否足够光滑以至于可以严格地计算出 $\dot{E}\equiv 0$.

记号的改变. 开始证明前, 此后把解 $u=u(\boldsymbol{x},t)$ 还是看作变量 $\boldsymbol{x}$ 与 t 一起的函数而不再把它当作时间 t 到 $\boldsymbol{x}$ 的函数空间的映射 u 了.

证明 1. 按照符号条件 (2), $F(x)=\int_0^z f(w)\,\mathrm{d}w$ 当 $z\geqslant 0$ 时是非减的, 当 $z\leqslant 0$ 时是非增的. 选取一光滑函数序列 $F_k:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 使得 $f_k:=F_k'$ 是 Lipschitz 连续的, 对于所有的 $z\in\mathbb{R}$, $zf_k(z)\geqslant 0$,

$$F_k\geqslant 0, F_k\to F \text{ 逐点收敛, } F_k\leqslant F, \text{ 在 } [-k,k] \text{ 上 } F_k\equiv F.$$

求解问题

$$\begin{cases}u_{tt}^k-\Delta u^k+f_k(u^k)=0, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times(0,\infty) \text{ 中},\\ u^k=g,u_t^k=h, & \text{在 } \mathbb{R}^n\times\{t=0\} \text{ 上}.\end{cases} \tag{4}$$

因 f_k 是 Lipschitz 连续的, 故按 §12.2 定理 1 存在解 u_k 满足

$$\begin{cases}u^k,\mathbf{D}u^k,u_t^k\in C([0,\infty);L^2(\mathbb{R}^n)),\\ \mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}^2u^k,\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u_t^k,u_{tt}^k\in L^\infty_{\mathrm{loc}}(0,\infty;L^2(\mathbb{R}^n)).\end{cases}$$

2. 这样的正则性已足以让我们计算得到, 对几乎处处的时间 t, 有

$$\dot{E}_k(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n}\left(\frac{1}{2}((u_t^k)^2+|\mathbf{D}u^k|^2)+F_k(u^k)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0.$$

所以

$$E_k(t)=E_k(0)=\int_{\mathbb{R}^n}\left(\frac{1}{2}(h^2+|\mathbf{D}g|^2)+F_k(g)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{5}$$

现在, 当 $k\to\infty$ 时, $F_k(g)\to F(g)$ 逐点收敛, 且 $0\leqslant F_k(g)\leqslant F(g)$. 因 $F(g)\in L^1$, 我们可以应用控制收敛定理来得到

$$E_k(0)\to\int_{\mathbb{R}^n}\left(\frac{1}{2}(h^2+|\mathbf{D}g|^2)+F(g)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}=E(0).$$

因 $F_k\geqslant 0$, 我们也得到界

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|u_t^k,\mathbf{D}u^k\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\leqslant C. \tag{6}$$

于是, 对每个 $T>0$,

$$\max_{0\leqslant t\leqslant T}\|u^k\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\leqslant C. \tag{7}$$

提取一个子序列 (重取指标后仍记为 u^k) 使得

$$\begin{cases} u^k \to u, \text{在 } L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n \times (0,\infty)) \text{ 中几乎处处强收敛}, \\ \mathbf{D}u^k, u_t^k \rightharpoonup \mathbf{D}u, u_t \text{ 在 } L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n \times (0,\infty)) \text{ 中弱收敛}. \end{cases}$$

3. 把 PDE (4) 乘以 u^k, 在 $\mathbb{R}^n \times (0,T)$ 上积分:

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} \left(|\mathbf{D}u^k|^2 - (u_t^k)^2 + u^k f_k(u^k) \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}^n} u_t^k u^k \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \Big|_{t=0}^{t=T}.$$

因 $u^k f_k(u^k) \geqslant 0$, 上式及 (6), (7) 蕴涵着估计式

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} |u^k f_k(u^k)| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t \leqslant C(T). \tag{8}$$

4. 接着我们断言: 函数序列 $\{g^k := f_k(u^k)\}_{k=1}^\infty$ 是一致可积的. 这意思是, 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得若 E 是 $\mathbb{R}^n \times (0,T)$ 的一个可测子集且 $|\mathrm{E}| \leqslant \delta$, 则对于所有的 k, $\iint_{\mathrm{E}} |g^k| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t \leqslant \varepsilon$.

为证实此结论, 计算得

$$\begin{aligned} \iint_{\mathrm{E}} |g^k| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t &= \iint_{\mathrm{E}\cap\{|u^k|\geqslant\lambda\}} |f_k(u^k)| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t + \iint_{\mathrm{E}\cap\{|u^k|\leqslant\lambda\}} |f_k(u^k)| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant \frac{1}{\lambda} \iint_{\mathrm{E}} |u^k f_k(u^k)| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t + |E| \max_{|y|\leqslant\lambda} |f_k(y)| \quad (\text{由 (8)}) \\ &\leqslant \frac{1}{\lambda} C(T) + |\mathrm{E}| \max_{|y|\leqslant\lambda} |f_k(y)|. \end{aligned}$$

取大的 λ 使得 $\frac{C(T)}{\lambda} \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$. 对于充分小的 $\delta > 0$, 只要 $|\mathrm{E}| \leqslant \delta$ 则对除了有限多个 k 以外的所有 k,

$$\iint_{\mathrm{E}} |g^k| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + |\mathrm{E}| \max_{|y|\leqslant\lambda} |f(y)| \leqslant \varepsilon.$$

5. 我们断言: 在 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 中,

$$f_k(u^k) \to f(u). \tag{9}$$

为明白此, 再记 $g^k := f_k(u^k)$, 取 $g := f(u)$, 固定 $R > 0, \varepsilon > 0$, 类似于第 4 步可证 $\{g^k\}_{k=1}^\infty$ 在球 $B(\mathbf{0},R)$ 上是一致可积的. 记 E 为 $B(\mathbf{0},R)$ 的可测子集, 我们可选取 $\delta > 0$, 使得 $|\mathrm{E}| \leqslant \delta$ 蕴涵着 $\int_{\mathrm{E}} |g^k| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \varepsilon$, $k = 1, \cdots$. 按 (§E.2) Egoroff 定理, 存在可测子集 E, 使得 $|\mathrm{E}| \leqslant \delta$ 且在 $B(\mathbf{0},R) - \mathrm{E}$ 上一致地有 $g^k \to g$. 所以,

$$\limsup_{k,l\to\infty} \int_{B(\mathbf{0},R)} |g^k - g^l| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \limsup_{k,l\to\infty} \int_{\mathrm{E}} |g^k - g^l| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant 2\varepsilon.$$

这对于每个 $\varepsilon > 0$ 都是对的. 于是 $\{g^k\}_{k=1}^\infty$ 是 $L^1(B(\mathbf{0},R))$ 中一 Cauchy 序列, 故收敛于某个 $\hat{g} \in L^1(B(\mathbf{0},R))$. 因几乎处处 $g^k \to g$, 我们推出 $g = \hat{g}$.

6. 因为

$$u_{tt}^k - \Delta u^k + f_k(u^k) = 0, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中},$$

通过乘以一光滑的检验函数并趋于极限得

$$u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0, \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,\infty) \text{ 中}. \tag{10}$$

而且

$$\int_{\mathbb{R}^n} (u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} \left((u_t^k)^2 + |\mathbf{D}u^k|^2 \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x};$$

按 (§E.3) Fatou 引理,

$$\int_{\mathbb{R}^n} F(u)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} F_k(u^k)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

最后两个不等式一起蕴涵了 $E(t) \leqslant E(0)$. ■

12.3.2 三维空间

三维空间中的非线性波动方程是物理上最重要的. 而被证实是有用的 L^∞ 估计归功于 §2.4.2 的三维线性非齐次波动方程问题解的特别形式——推迟势公式 (44).

我们现在来看初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ u = g, u_t = h, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{11}$$

我们此后总是假设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是光滑的, $f(0)=0$, 且 $g,h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$.

定理 2 (短时存在性与在 L^∞ 中的破裂) (i) *存在时间 $T>0$, 初值问题 (11) 在 $\mathbb{R}^3\times(0,T)$ 上存在唯一光滑解 u.*

(ii) *若这个光滑解的最大存在时间 T^* 是有限的, 则*

$$\lim_{t\to T^*} \|u(\cdot,t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} = \infty. \tag{12}$$

论断 (12) 是重要的, 因为它 (不像 §12.2.2 定理 3) 给出了一个简单的判据来判断解在时刻 T^* 之外不存在. 我们将在下面的定理 3 及 §12.4 中看到有时我们可以得到解的有界的 L^∞ 范数来保证解在所有时间上的存在性.

证明 1. 我们来找具有如下形式的一个解

$$u = v + w,$$

其中 v 是以下线性齐次波动方程的解:

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ v = g, v_t = h, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times \{t=0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{13}$$

而 w 是以下方程的解:

$$\begin{cases} w_{tt} - \Delta w = -f(u), & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times (0,\infty) \text{ 中}, \\ w = 0 = w_t, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases}$$

由 §2.4.2 的公式 (44), 我们可写

$$w(\boldsymbol{x},t) = -\frac{1}{4\pi} \int_{B(\boldsymbol{x},t)} \frac{f(u(\boldsymbol{y}, t-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|))}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

因此, 我们欲求的解必须是以下非线性积分恒等式的解:

$$u(\boldsymbol{x},t) = v(\boldsymbol{x},t) - \frac{1}{4\pi} \int_{B(\boldsymbol{x},t)} \frac{f(u^*)}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \quad (\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3, t>0), \tag{14}$$

其中对每个固定的 $(\boldsymbol{x},t)$, 我们记

$$u^*(\boldsymbol{y}) := u(\boldsymbol{y}, t-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|), \quad \boldsymbol{y}\in B(\boldsymbol{x},t). \tag{15}$$

2. 引入函数集合:

$$X := \{u \in C([0,T]\times\mathbb{R}^3) | u(\cdot,0) = g, \|u-v\|_{L^\infty} \leqslant 1\},$$

其中 v 是线性齐次问题 (13) 的解. 因 g,h 是光滑的, 故 v 也是光滑的. 因由范数的三角不等式, $\|u\|_{L^\infty}\leqslant\|v\|_{L^\infty}+\|u-v\|_{L^\infty}$, 故存在常数 C_1, 使得对于所有的 $u\in X$,

$$\|u\|_{L^\infty((0,T)\times\mathbb{R}^3)}\leqslant C_1. \tag{16}$$

我们定义非线性映射 $A:X\to C([0,T]\times\mathbb{R}^3)$ 为

$$A[u](\boldsymbol{x},t):=v(\boldsymbol{x},t)-\frac{1}{4\pi}\int_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{f(u^*)}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

若 $u,\hat{u}\in X$, 记 $C=\max_{|w|\leqslant C_1}|f'(w)|$, 则

$$\begin{aligned}\|A[u]-A[\hat{u}]\|_{L^\infty((0,T)\times\mathbb{R}^3)}&\leqslant\sup_{\substack{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3,\\0\leqslant t\leqslant T}}\left(\frac{1}{4\pi}\int_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{|f(u^*)-f(\hat{u}^*)|}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)\\&\leqslant\frac{C}{4\pi}\sup_{\substack{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3,\\0\leqslant t\leqslant T}}\int_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{|u^*-\hat{u}^*|}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&\leqslant\frac{C}{4\pi}\|u-\hat{u}\|_{L^\infty((0,T)\times\mathbb{R}^3)}\sup_{\substack{\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3,\\0\leqslant t\leqslant T}}\int_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}\\&\leqslant\frac{CT^2}{2}\|u-\hat{u}\|_{L^\infty((0,T)\times\mathbb{R}^3)},\end{aligned}$$

在最后一个不等式的计算中我们注意到 $\int_{B(\boldsymbol{0},r)}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{y}}{|\boldsymbol{y}|}=2\pi r^2$.

固定小的 T 使得 A 是严格压缩的. 观察到当 $T>0$ 小时, $A:X\to X$, 因此由 (§9.2.1 的) Banach 定理知, A 有唯一的不动点 u, 即是积分恒等式 (14) 的解.

3. 我们可以用同样的方法来估计 u 的一阶甚至更高阶的偏导数. 为明白此, 记 u 的差商 (§5.8.2) 为 $\tilde{u}:=D_k^h u$, $k=1,2,3$. 则

$$\begin{cases}\tilde{u}_{tt}-\Delta\tilde{u}+c\tilde{u}=0, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times(0,T] \text{ 中},\\ \tilde{u}=\tilde{g},\tilde{u}_t=\tilde{h}, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times\{t=0\} \text{ 上}.\end{cases}$$

其中 $\tilde{g}:=D_k^h g$, $\tilde{h}:=D_k^h h$, $c:=\int_0^1 f'(su(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_k,t)+(1-s)u(\boldsymbol{x},t))\,\mathrm{d}s$. 因 u 是有界的, 故 c 也是有界的.

如上,

$$\tilde{u}(\boldsymbol{x},t)=\tilde{v}(\boldsymbol{x},t)-\frac{1}{4\pi}\int_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{c^*\tilde{u}^*}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}, \tag{17}$$

其中

$$\begin{cases}\tilde{v}_{tt}-\Delta\tilde{v}=0, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times(0,T] \text{ 中},\\ \tilde{v}=\tilde{g},\tilde{v}_t=\tilde{h}, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times\{t=0\} \text{ 上}.\end{cases}$$

特别地, $\tilde{v}$ 是光滑的, 于是 (17) 蕴涵着

$$\|\tilde{u}(\cdot,t)\|_{L^\infty}\leqslant C+C\int_0^t\|\tilde{u}(\cdot,s)\|_{L^\infty}\,\mathrm{d}s\quad(t\in[0,T]).$$

援引 Gronwall 不等式来估计 $\mathbf{D}u$ 的 L^∞-范数. 类似地求 u_t 的界. 记 $\tilde{u}=u_{x_k}$ 或 u_t, 可见 $\tilde{u}$ 是以下方程的弱解

$$\tilde{u}_{tt}-\Delta\tilde{u}+f'(u)\tilde{u}=0.$$

现在我们可以应用差商的讨论于此 PDE 来得到 $\mathbf{D}^2u$ 的 L^∞-界. 类似地用 u 的 L^∞-范数归纳地估计 u 的各阶偏导数的范数.

4. 用 T^* 表示光滑解的最大存在时间. 若 $T^*<\infty$ 而 (12) 不成立, 则我们可以如上估计 u 在 $\mathbb{R}^3\times[0,T^*)$ 上的各阶偏导数, 因此可以把这个解 u 延拓到时刻 T^* 之外去. ■

12.3.3 亚临界指数非线性

我们现在把注意力转向带有幂型非线性项的三维非线性波动方程:

$$\begin{cases} u_{tt}-\Delta u+|u|^{p-1}u=0, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times(0,\infty) \text{ 中},\\ u=g,u_t=h, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times\{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{18}$$

其能量 (已知其守恒) 为

$$E(t):=\int_{\mathbb{R}^3}\left(\frac{1}{2}(u_t^2+|\mathbf{D}u|^2)+\frac{|u|^{p+1}}{p+1}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

我们假设 $g,h\in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$.

我们的目的是对于 $1<p<5$ 来构建 (18) 的全局解.

定理 3 (亚临界存在性定理) *若 $1<p<5$, 则 (18) 存在唯一的全局光滑解.*

§12.4 将介绍更复杂的技巧来处理临界情况 $p=5$.

证明 1. 根据定理 2, 我们可以假设对于某个 $T>0$, 在 $\mathbb{R}^3\times(0,T)$ 上有一个光滑解. 我们需要证明存在依赖于 T 的常数 $C(T)$, 有

$$\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3\times(0,T))}\leqslant C(T).$$

令

$$\begin{cases} v_{tt}-\Delta v=0, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times(0,\infty) \text{ 中},\\ v=g,v_t=h, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times\{t=0\} \text{ 上}, \end{cases}$$

所以, 如前证明

$$u(\boldsymbol{x},t)=v(\boldsymbol{x},t)-\frac{1}{4\pi}\int_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{|u^*|^{p-1}u^*}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

回顾记号 (15), $u^*(\boldsymbol{y})=u(\boldsymbol{y},t-|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|)$, $\boldsymbol{y}\in B(\boldsymbol{x},t)$. 因 g,h 光滑, v 在 $\mathbb{R}^3\times[0,T]$ 上有界. 所以

$$|u(\boldsymbol{x},t)|\leqslant C_0+\frac{1}{4\pi}I(\boldsymbol{x},t)\quad(\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3,t\in[0,T]), \tag{19}$$

其中

$$I(\boldsymbol{x},t):=\int_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{|u^*|^p}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

2. 由 (§D.2) Cauchy-Schwarz 不等式,

$$I(\boldsymbol{x},t)\leqslant\left(\int_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{|u^*|^2}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)^{1/2}\left(\int_{B(\boldsymbol{x},t)}|u^*|^{2(p-1)}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)^{1/2}. \tag{20}$$

再由 Hardy 不等式 (§5.8.4 定理 7),

$$\int_{B(\boldsymbol{x},t)}\frac{|u^*|^2}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|^2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\leqslant 6\int_{B(\boldsymbol{x},t)}\left(|\mathbf{D}u^*|^2+\frac{(u^*)^2}{t^2}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y}. \tag{21}$$

因

$$\mathbf{D}u^*=\mathbf{D}u-u_t\boldsymbol{\nu},\quad \boldsymbol{\nu}=\frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}|},$$

于是, 因 §12.1.2 的能量通量恒等式 (3) 中 $F\geqslant 0$, 蕴涵着

$$\int_{B(\boldsymbol{x},t)}|\mathbf{D}u^*|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\Gamma(\boldsymbol{x},t)}|u_t\boldsymbol{\nu}-\mathbf{D}u|^2\,\mathrm{d}S\leqslant E(0). \tag{22}$$

回顾 §5.8.1 定理 2 Poincaré 不等式 (7), 可见

$$\int_{B(\boldsymbol{x},t)} |u^* - (u^*)_{\boldsymbol{x},t}|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant C_1 t^2 \int_{B(\boldsymbol{x},t)} |\mathbf{D}u^*|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

其中平均 $(u^*)_{\boldsymbol{x},t} := \fint_{B(\boldsymbol{x},t)} u^*(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$. 所以, 展开左边的积分, 得

$$\frac{1}{t^2} \int_{B(\boldsymbol{x},t)} (u^*)^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant C_1 \int_{B(\boldsymbol{x},t)} |\mathbf{D}u^*|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} + \frac{4\pi t}{3} |(u^*)_{\boldsymbol{x},t}|^2. \tag{23}$$

因 $u(\boldsymbol{y},t) = \int_0^t u_s(\boldsymbol{y},s) \,\mathrm{d}s + u(\boldsymbol{y},0)$, 计算得

$$\begin{aligned} |(u^*)_{\boldsymbol{x},t}| &= \frac{3}{4\pi t^3} \left| \int_{B(\boldsymbol{x},t)} u^*(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \right| \leqslant \frac{3}{4\pi\sqrt{2}t^3} \int_{\Gamma(\boldsymbol{x},t)} |u(\boldsymbol{y},t)| \,\mathrm{d}S \\ &\leqslant \frac{3}{4\pi\sqrt{2}t^3} \int_0^t \int_{\Gamma(\boldsymbol{x},s)} |u_s(\boldsymbol{y},s)| \,\mathrm{d}S \,\mathrm{d}s + \frac{3}{4\pi t^3} \int_{B(\boldsymbol{x},t)} |g| \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \\ &\leqslant \frac{3\sqrt{2}}{4\pi t^2} \left(\int_{\Gamma(\boldsymbol{x},t)} \frac{1}{2} |u_t|^2 \,\mathrm{d}S \right)^{\frac{1}{2}} |B(\boldsymbol{x},t)|^{\frac{1}{2}} + \|g\|_{L^\infty} \\ &\leqslant \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{t\pi}} E(0)^{\frac{1}{2}} + \|g\|_{L^\infty}. \end{aligned} \tag{24}$$

故结合 (20)–(23), 得常数 $C(t) = 6C_1 E(0) + 8(\sqrt{3}E^{1/2}(0) + \sqrt{t\pi}\|g\|_{L^\infty})^2$, 使得

$$I(\boldsymbol{x},t) \leqslant \sqrt{C(t)} \left(\int_{B(\boldsymbol{x},t)} |u^*|^{2(p-1)} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \right)^{1/2}. \tag{25}$$

3. 现设 $1 < p \leqslant 4$. 则 $2(p-1) \leqslant 6 =: 2^*$, 由 Hölder 不等式得

$$\int_{B(\boldsymbol{x},t)} |u^*|^{2(p-1)} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant \left(\frac{4t^3\pi}{3} \right)^{\frac{4-p}{3}} \left(\int_{\mathbb{R}^3} |u^*|^6 \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \right)^{\frac{p-1}{3}}.$$

所以由 (§5.6.1) 定理 2, 由 $2^* = 6$ 得

$$\int_{B(\boldsymbol{x},t)} |u^*|^{2(p-1)} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant C \left(\frac{4t^3\pi}{3} \right)^{\frac{4-p}{3}} \left(\int_{\mathbb{R}^3} |\mathbf{D}u^*|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \right)^{p-1}.$$

故由能量守恒,

$$\|u^{*p-1}\|_{L^2(B(\boldsymbol{x},t))} \leqslant C t^{\frac{4-p}{2}}.$$

所以由 (19) 与 (25) 得

$$|u(\boldsymbol{x},t)| \leqslant C(T),$$

故我们推得所需求的 $\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3\times(0,T))}$ 的界.

接下来的情况是 $4 < p < 5$, 则 $2(p-1) = 2(p-4) + 6 = 2(p-4) + 2^*$, 故由 (§5.6.1) 定理 1 及能量守恒, 得

$$\int_{B(\boldsymbol{x},t)} |u^*|^{2(p-1)} \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant \|u\|^{2(p-4)}_{L^\infty(\mathbb{R}^3\times(0,T))} \int_{B(\boldsymbol{x},t)} |u^*|^6 \,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant C\|u\|^{2(p-4)}_{L^\infty(\mathbb{R}^3\times(0,T))}.$$

故由 (25),

$$I(\boldsymbol{x},t) \leqslant C\|u\|^{p-4}_{L^\infty(\mathbb{R}^3\times(0,T))}.$$

所以 (19) 蕴涵着

$$|u(\boldsymbol{x},t)| \leqslant C_0 + \frac{C}{4\pi}\|u\|^{p-4}_{L^\infty(\mathbb{R}^3\times(0,T))}.$$

因 $0 < p-4 < 1$, 考虑到上式右边关于 $\|u\|_{L^\infty} \geqslant 0$ 是凹的, 则存在常数 $C_2 > C_0$, 使得

$$|u(\boldsymbol{x},t)| \leqslant C_2 + \frac{1}{2}\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3\times(0,T))}.$$

从而可估计 $\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3\times(0,T))}$ 的界. ∎

我们将在习题 15 看到可修改以上证明得到: 临界幂 $p=5$ 时只要能量 $E(0)$ 足够小, 就存在一个全局的光滑解. 下一节要引入改进的技巧来构造 $p=5$ 时甚至是大能量时的解.

12.4 临界指数非线性

我们现在考虑初值问题

$$\begin{cases} u_{tt}-\Delta u+u^5=0, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times(0,T] \text{ 中},\\ u=g,u_t=h, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times\{t=0\} \text{ 上}, \end{cases} \tag{1}$$

对应的能量为

$$E(t):=\int_{\mathbb{R}^3}\left(\frac{1}{2}(u_t^2(\boldsymbol{x},t)+|\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t)|^2)+\frac{u^6(\boldsymbol{x},t)}{6}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{2}$$

我们仍然设 $g,h\in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$. 对于这种临界幂 $p=5$ 的情况, 用上一节的方法失效. 然而我们的任务是证明 (1) 存在光滑解.

我们首先需要线性波动方程的更详细的信息:

定理 1 (三维波动方程的估计) 设 g,h 具有紧支集. 令 v 是线性初值问题

$$\begin{cases} v_{tt}-\Delta v=f, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times(0,T] \text{ 中},\\ v=g,v_t=h, & \text{在 } \mathbb{R}^3\times\{t=0\} \text{ 上} \end{cases} \tag{3}$$

的解. 对每个 $T>0$, 有依赖于 T 的常数 $C(T)$, 使得

$$\begin{aligned} &\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|v(\cdot,t)\|_{L^6(\mathbb{R}^3)}+\|v\|_{L^4(0,T;L^{12}(\mathbb{R}^3))}\\ &\leqslant C(T)(\|\mathbf{D}g\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}+\|h\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}+\|f\|_{L^1(0,T;L^2(\mathbb{R}^3))}). \end{aligned} \tag{4}$$

证明 1. 如有必要, 用光滑函数逼近 f,g,h, 我们可假设 v 是光滑的. 把

$$a(t):=\left(\int_{\mathbb{R}^3}(|\mathbf{D}v|^2+v_t^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{1}{2}}$$

平方后求导, 因 g,h 具有紧支集及波动方程的传播速率的有限性, 由 Green 公式得

$$2\dot{a}(t)a(t)=2\int_{\mathbb{R}^3}(v_{tt}-\Delta v)v_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=2\int_{\mathbb{R}^3}fv_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant 2a(t)\|f(\cdot,t)\|_{L^2}.$$

所以, 对不等式 $\dot{a}(t)\leqslant\|f(\cdot,t)\|_{L^2}$ 从 0 到 t ($t\in[0,T]$) 积分得

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{D}v(\cdot,t)\|_{L^2}\leqslant\|\mathbf{D}g\|_{L^2}+\|h\|_{L^2}+\|f\|_{L^1(0,T;L^2)}.$$

因对于 $n=3$, $2^*=6$, 由 §5.6.1 定理 1 给出了 (4) 所述的 $\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|v\|_{L^6}$ 的估计.

2. 但不等式 (4) 中对 v 的 $L^4(0,T;L^{12}(\mathbb{R}^3))$ 的界的证明已超出本书的范围. 详见 Sogge [So] 或 Shatah-Struwe [S-S]. ■

回顾 §12.1.2 定理 2 的能量通量恒等式 (3), 我们引入以下

记号. 给定 $(\boldsymbol{x}_0,T)\in\mathbb{R}^3\times(0,\infty)$, $s\in(0,T)$. 记 $\boldsymbol{\nu}:=\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0}{|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0|}$,

$$\phi(s)=\phi(s,\boldsymbol{x}_0,T):=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\Gamma(\boldsymbol{x}_0,T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}}\left(\frac{1}{2}|u_t\boldsymbol{\nu}-\mathbf{D}u|^2+\frac{u^6}{6}\right)\mathrm{d}S,$$

表示在 s 到 T 时间内通过曲面 $\Gamma(\boldsymbol{x}_0,T)$ 的能量通量.

定理 2 (L^6-能量通量估计) 若 $u(\boldsymbol{x},t)$ 是 $u_{tt}-\Delta u+u^5=0$ 的光滑解, $(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^3\times[0,T)$. 则对每个点 $\boldsymbol{x}_0\in\mathbb{R}^3$, 每个 $s\in[0,T)$, 有估计式

$$\int_{B(\boldsymbol{x}_0,T-s)}u^6(\boldsymbol{x},s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant 6\phi^{\frac{1}{3}}(s)\left(2\left(\frac{2\pi^2}{3}\right)^{\frac{1}{6}}+\phi^{\frac{1}{3}}(s)\right)^2. \tag{5}$$

定理 2 的重要性在于它蕴涵了, 我们以后会看到的, 全能量密度 $\frac{1}{2}(u_t^2+|\mathbf{D}u|^2)+\frac{1}{6}u^6$ 不会 "集中" 在 $(\boldsymbol{x}_0,T)$ 的附近.

其证明依赖于在 §8.6.2 中介绍的线性波动方程的尺度不变恒等式 (14) 的一个非线性变形.

证明 1. 我们通过平移, 不妨设 $\boldsymbol{x}_0=\mathbf{0}$, 受 §8.6 例 4 的启发, 我们将 PDE $\Box u+u^5=0$ 乘以乘子

$$m:=(t-T)u_t+\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u+u.$$

经整理, 我们得到 Morawetz-型的恒等式

$$-\mathrm{div}_4(\boldsymbol{q},-p)=-\frac{u^6}{3}, \tag{6}$$

其中 div_4 表示在 4 维空间 $(\boldsymbol{x},t)$ 上的散度,

$$p:=(t-T)\left(\frac{u_t^2+|\mathbf{D}u|^2}{2}+\frac{u^6}{6}\right)+u_t(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u+u), \tag{7}$$

及

$$\boldsymbol{q}:=((t-T)u_t+\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u+u)\mathbf{D}u+\left(\frac{u_t^2-|\mathbf{D}u|^2}{2}-\frac{u^6}{6}\right)\boldsymbol{x}. \tag{8}$$

令 $s\in(0,T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}$, 把 (6) 左边在截断的后向波锥 $K(\mathbf{0},T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}$ 上积分, 由散度定理转化为边界上的积分后, 得 $-(\boldsymbol{q},-p)$ 在对应于三个边界的部分上的三维面积分, A : 曲面部分 $\Gamma(\mathbf{0},T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}$, 这个曲面 $|\boldsymbol{x}|+t=T$ 上的单位外法向为 $(\boldsymbol{x}/|\boldsymbol{x}|,1)/\sqrt{2}$; $B:t=s$ 时的底部 $B(\mathbf{0},T-s)$, 单位外法向为 $(0,0,0,-1)$, 及 $t=T$ 时的顶部 $B(\mathbf{0},0)$. 由于假设解是光滑的, 故当 $\tau\to T$ 时, 在顶部 $B(\mathbf{0},T-\tau)$ 上的积分为零. 故由散度定理, 得

$$A-B=-\int_{K(\mathbf{0},T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}}\frac{u^6}{3}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t\leqslant 0, \tag{9}$$

记 $\boldsymbol{\nu}=\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}$, 则

$$A:=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\Gamma(\mathbf{0},T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}}(p-\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu})\,\mathrm{d}S,B:=\int_{B(\mathbf{0},T-s)}p(\cdot,s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

由 (7), (8), 得

$$\begin{aligned}p-\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}=&(u_t-u_r)[u-|\boldsymbol{x}|(u_t-u_r)]\\&+\frac{(u_t-u_r)^2+|\mathbf{D}u|^2-u_r^2+\frac{u^6}{3}}{2}[|\boldsymbol{x}|-(T-t)].\end{aligned}$$

2. 我们断言:

$$A=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\Gamma(\mathbf{0},T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}}(t-T)\left|u_r-u_t+\frac{u}{|\boldsymbol{x}|}\right|^2\mathrm{d}S+\frac{1}{2}\int_{\partial B(\mathbf{0},T-s)}u^2(\cdot,s)\,\mathrm{d}S. \tag{10}$$

其中 $u_r=\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}\cdot\mathbf{D}u$. 为证此, 首先观察到, 在 $\Gamma(0,T)$ 上 $|\boldsymbol{x}|=T-t$, 故由第 1 步的计算, 在 $\Gamma(0,T)$ 上,

$$p-\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\nu}=-|\boldsymbol{x}|(u_t-u_r)^2+(u_t-u_r)u. \tag{11}$$

设四维空间的点为 $(\boldsymbol{x},t)$, 则三维曲面 $\Gamma(0,T)$ 是四维空间上由 $|\boldsymbol{x}|+t=T$ $(t\geqslant 0)$ 确定的, 把曲面投影到三维 $\boldsymbol{x}$ 空间, 有关系式

$$(0,0,0,1)\cdot(\boldsymbol{x}/|\boldsymbol{x}|,1)/\sqrt{2}\,\mathrm{d}S=\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

即 $\mathrm{d}S=\sqrt{2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$. 故作变换 $t=T-|\boldsymbol{x}|$, 就将 $\Gamma(\mathbf{0},T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}$ 上的积分化为三维球 $|\boldsymbol{x}|\leqslant T-s$ 上的积分. 记

$$u^*(\boldsymbol{x}):=u(\boldsymbol{x},T-|\boldsymbol{x}|). \tag{12}$$

则 $u_r^*=\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}\cdot\mathbf{D}u^*=u_r(\boldsymbol{x},T-|\boldsymbol{x}|)-u_t(\boldsymbol{x},T-|\boldsymbol{x}|)$, 所以由 (11) 得到

$$\begin{aligned}A&=-\int_{B(\mathbf{0},T-s)}(|\boldsymbol{x}|(u_r^*)^2+u^*u_r^*)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=-\int_{B(\mathbf{0},T-s)}|\boldsymbol{x}|\left(u_r^*+\frac{u^*}{|\boldsymbol{x}|}\right)^2\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\int_{B(\mathbf{0},T-s)}\left(\frac{(u^*)^2}{|\boldsymbol{x}|}+u^*u_r^*\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=-\int_{B(\mathbf{0},T-s)}|\boldsymbol{x}|\left(u_r^*+\frac{u^*}{|\boldsymbol{x}|}\right)^2\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\frac{1}{2}\int_{B(\mathbf{0},T-s)}\operatorname{div}\left((u^*)^2\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.\\&=-\int_{B(\mathbf{0},T-s)}|\boldsymbol{x}|\left(u_r^*+\frac{u^*}{|\boldsymbol{x}|}\right)^2\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\frac{1}{2}\int_{\partial B(\mathbf{0},T-s)}u^2(\boldsymbol{x},s)\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{x}}.\end{aligned} \tag{13}$$

把 $B(\mathbf{0},T)$ 上的积分换回原变量就给出公式 (10).

3. 接着我们断言, 对于 $u=u(\boldsymbol{x},s)$,

$$B\leqslant-(T-s)\int_{B(\mathbf{0},T-s)}\frac{u^6(\cdot,s)}{6}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\frac{1}{2}\int_{\partial B(\mathbf{0},T-s)}u^2(\cdot,s)\,\mathrm{d}S. \tag{14}$$

为明白此, 首先注意, B 式中 u 都是在 $t=s$ 处取的.

$$B=\int_{B(\mathbf{0},T-s)}\left((\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u+u)u_t-(T-s)\left(\frac{u_t^2+|\mathbf{D}u|^2}{2}+\frac{u^6}{6}\right)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

则由带参数的 Cauchy 不等式 (§B.2.b) 及 $|\boldsymbol{x}|\leqslant T-s$,

$$\begin{aligned}|(\boldsymbol{x}\cdot\mathbf{D}u+u)u_t|&\leqslant\frac{(T-s)u_t^2}{2}+\frac{|\boldsymbol{x}|^2}{2(T-s)}\left(\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|}\cdot\mathbf{D}u+\frac{u}{|\boldsymbol{x}|}\right)^2\\&\leqslant\frac{(T-s)u_t^2}{2}+\frac{T-s}{2}\left|\mathbf{D}u+\frac{u}{|\boldsymbol{x}|^2}\boldsymbol{x}\right|^2.\end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned}B&\leqslant-(T-s)\int_{B(\mathbf{0},T-s)}\left(\frac{u^6}{6}-\frac{1}{2}\left(\left|\mathbf{D}u+\frac{u}{|\boldsymbol{x}|^2}\boldsymbol{x}\right|^2-|\mathbf{D}u|^2\right)\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=-(T-s)\int_{B(\mathbf{0},T-s)}\frac{u^6}{6}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\frac{T-s}{2}\int_{B(\mathbf{0},T-s)}\left(\frac{u^2}{|\boldsymbol{x}|^2}+\frac{2}{|\boldsymbol{x}|}uu_r\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=-(T-s)\int_{B(\mathbf{0},T-s)}\frac{u^6}{6}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\frac{T-s}{2}\int_{B(\mathbf{0},T-s)}\operatorname{div}\left(\frac{u^2\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^2}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&=-(T-s)\int_{B(\mathbf{0},T-s)}\frac{u^6}{6}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\frac{1}{2}\int_{\partial B(\mathbf{0},T-s)}u^2(\cdot,s)\,\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

故 (14) 得证.

4. 由 (9) 得 $A\leqslant B$, 再由 (10) 与 (14), 及 $|u_t-u_r|^2\leqslant|u_t\boldsymbol{\nu}-\mathbf{D}u|^2$, 并注意到在 $\Gamma(\mathbf{0},T)$ 上 $T-t=|\boldsymbol{x}|$, 并由带参数的 Cauchy 不等式、Hölder 不等式, 我们推得

$$\begin{aligned}\int_{B(\mathbf{0},T-s)}\frac{u^6(\cdot,s)}{6}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\Gamma(\mathbf{0},T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}}\frac{T-t}{T-s}\left|u_r-u_t+\frac{u}{|\boldsymbol{x}|}\right|^2\mathrm{d}S\\&\leqslant\int_{\Gamma(\mathbf{0},T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}}\left(\frac{1+\varepsilon}{\sqrt{2}}\left(|u_t-u_r|^2\right)+\frac{(1+\frac{1}{\varepsilon})}{\sqrt{2}(T-s)}\frac{u^2}{|\boldsymbol{x}|}\right)\mathrm{d}S\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
(15)\qquad &\leqslant (1+\varepsilon)\phi(s)+\frac{(1+\frac{1}{\varepsilon})\cdot 6^{1/3}}{T-s}\left(\int_{\Gamma(\mathbf{0},T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}}\frac{u^6}{6\sqrt{2}}\,\mathrm{d}S\right)^{1/3}\\
&\quad\cdot\left(\int_{\Gamma(\mathbf{0},T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}}\frac{|\boldsymbol{x}|^{-3/2}}{\sqrt{2}}\,\mathrm{d}S\right)^{2/3}\\
&\leqslant (1+\varepsilon)\phi(s)+4\left(1+\frac{1}{\varepsilon}\right)\left(\frac{2\pi^2}{3}\right)^{\frac{1}{3}}\phi^{1/3}(s).
\end{aligned}
$$

其中用到

$$
\int_{\Gamma(\mathbf{0},T)\cap\{s\leqslant t\leqslant T\}}\frac{|\boldsymbol{x}|^{-3/2}}{\sqrt{2}}\,\mathrm{d}S=\int_{B(\mathbf{0},T-s)}|\boldsymbol{x}|^{-3/2}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\frac{8\pi}{3}(T-s)^{3/2}.
$$

然后取 $\varepsilon=2(2\pi^2/3)^{1/6}\phi^{-1/3}(s)$ 使得上一不等式右边取最小值就得 (5). ■

接下来我们给出主要的论断: 临界幂波动方程关于时间全局地存在光滑解:

定理 3 (非线性 u^5 时的全局存在性) 假设 f,g,h 是具有紧支集的光滑函数. 则初值问题 (1) 的光滑解在所有时间上存在且唯一.

证明 1. 假设 $0<T<\infty$ 且 u 是存在于 $\mathbb{R}^3\times[0,T)$ 上的具有紧支集的光滑解. 我们将证明

$$
(16)\qquad u\in L^\infty(\mathbb{R}^3\times[0,T)).
$$

这时, 根据 §12.3.2 定理 2 的结果蕴涵着 u 可以光滑地延拓到时间 T 之外.

2. 我们首先断言: 若我们知道

$$
(17)\qquad u\in L^4(0,T;L^{12}(\mathbb{R}^3)),
$$

则 (16) 成立. 为明白此, 对 PDE $\Box u+u^5=0$ 求偏导, 得 $\Box v+5u^4v=0$, $v:=u_{x_k}$ $(k=1,2,3)$. 按线性估计 (4) 的证法, 对于 $\tau_0\in[0,T-s]$ 给出了界

$$
\sup_{0\leqslant t\leqslant\tau_0}\|\mathbf{D}u(\cdot,t)\|_{L^6}\leqslant C+C\int_0^{\tau_0}\|u^4(\boldsymbol{x},t)\mathbf{D}u(\boldsymbol{x},t)\|_{L^2}\,\mathrm{d}t.
$$

由 Hölder 不等式,

$$
\|u^4\mathbf{D}u\|_{L^2}\leqslant\|\mathbf{D}u\|_{L^6}\|u\|_{L^{12}}^4;
$$

于是, 由假设 (17), 只要 $\tau_0>0$ 足够小, 使得

$$
\int_0^{\tau_0}\|u(\cdot,t)\|_{L^{12}}^4\,\mathrm{d}t\leqslant\delta:=\frac{1}{2C},
$$

就有

$$
\sup_{0\leqslant t\leqslant\tau_0}\|\mathbf{D}u\|_{L^6}\leqslant C+C\sup_{0\leqslant t\leqslant\tau_0}\|\mathbf{D}u\|_{L^6}\int_0^{\tau_0}\|u\|_{L^{12}}^4\,\mathrm{d}t\leqslant C+\frac{1}{2}\sup_{0\leqslant t\leqslant\tau_0}\|\mathbf{D}u\|_{L^6}.
$$

因 $u\in L^4(0,T;L^{12})$, 我们可以选 $\tau_0=\frac{T}{m}>0$, 使得对于 $k=1,\cdots,m-1$,

$$
\int_{k\tau_0}^{(k+1)\tau_0}\|u\|_{L^{12}}^4\,\mathrm{d}t\leqslant\delta.
$$

然后我们可以在时间区间 $[0,\tau_0],[\tau_0,2\tau_0],\cdots,[(m-1)\tau_0,T]$ 上应用以上结果, 最后得到

$$
\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\|\mathbf{D}u\|_{L^6}\leqslant C.
$$

因为 u 有紧支集, 根据以上估计式以及 §5.6.2 定理 4 的证明可知 u 是有界的, 故蕴涵着 $\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3\times(0,T))}\leqslant C$, 即 (16) 成立.

3. 现证明, 对每个 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^3$,

$$\lim_{s\to T}\int_{B(\boldsymbol{x}_0,T-s)} u^6(\boldsymbol{x},s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0. \tag{18}$$

实际上定理 2 的关键估计式 (5) 断言对于能量通量 $\phi(s)$, 有

$$\int_{B(\boldsymbol{x}_0,T-s)} u^6(\boldsymbol{x},s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\leqslant 6\phi^{\frac{1}{3}}(s)\left(2\left(\frac{2\pi^2}{3}\right)^{\frac{1}{6}}+\phi^{\frac{1}{3}}(s)\right)^2.$$

而根据 §12.1.2 定理 2, $\phi(s)=e(s)-\lim_{r\to T}e(r)$,

$$e(t):=\int_{B(\boldsymbol{x}_0,T-t)}\left(\frac{1}{2}(u_t^2+|\mathbf{D}u|^2)+\frac{u^6}{6}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因 $t\mapsto e(t)$ 是非增的, 得 $\lim_{s\to T}\phi(s)=0$, 于是 (18) 成立. (注意在讨论中我们不需要知道 $\lim_{r\to T}e(r)=0$, 虽然在下一步证明了这事实上是对的.)

4. 我们断言 (18) 蕴涵着对于每个点 $\boldsymbol{x}_0$,

$$\lim_{s\to T}\int_{B(\boldsymbol{x}_0,T-s)}(u_t^2+|\mathbf{D}u|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0. \tag{19}$$

为确定此, 首先证明 (18) 蕴涵着存在 $s\in(0,T)$, 使得

$$u(\cdot,s)\in L^4(s,T;L^{12}(B(\boldsymbol{x}_0,T-s))). \tag{20}$$

为证 (20), 由线性估计式 (4), 我们看到对每个 $\tau\in[s,T)$, 有

$$\|u\|_{L^4(s,\tau;L^{12}(B(\boldsymbol{x}_0,T-s)))}\leqslant C_1+C\int_s^T\|u^5\|_{L^2(B(\boldsymbol{x}_0,T-s))}\,\mathrm{d}t. \tag{21}$$

由插值不等式 (§B.2) $\|u\|_{L^{10}}\leqslant\|u\|_{L^6}^{1/5}\|u\|_{L^{12}}^{4/5}$, 得

$$\|u^5(\cdot,s)\|_{L^2}=\|u(\cdot,s)\|_{L^{10}}^5\leqslant\|u(\cdot,s)\|_{L^6}\|u(\cdot,s)\|_{L^{12}}^4.$$

于是,

$$\int_s^\tau\|u^5\|_{L^2(B(\boldsymbol{x}_0,T-s))}\,\mathrm{d}t\leqslant\sup_{0\leqslant s\leqslant T}\|u\|_{L^6(B(\boldsymbol{x}_0,T-s))}\int_s^\tau\|u\|_{L^{12}(B(\boldsymbol{x}_0,T-s))}^4\,\mathrm{d}t.$$

然后由 (18), (21) 得, 给定任一 $\varepsilon>0$, 我们可以选取 $\theta=\theta(\varepsilon)>0, s\in(0,T), T-s<\theta$ 使得对于所有的 $\tau\in[s,T)$,

$$\|u(\cdot,s)\|_{L^4(s,\tau;L^{12}(B(\boldsymbol{x}_0,T-s)))}\leqslant C_1+\varepsilon\|u(\cdot,s)\|_{L^4(s,\tau;L^{12}B(\boldsymbol{x}_0,T-s)))}^4.$$

把此不等式写成形式

$$n(\tau)\leqslant C_1+\varepsilon n^4(\tau)\quad(\tau\in[s,T)).$$

$n(s)=0$. 当 $\varepsilon>0$ 充分小时,

$$n(\tau)\leqslant 2C_1\quad(\tau\in[s,T)).$$

这就证明了 (20).

而我们用 (20) 可把第 2 步的方法应用于 $v:=u_{x_k}$ $(k=1,2,3)$ 及 $v:=u_t$. 因此得到界

$$\sup_{0\leqslant t<T}\|\mathbf{D}u,u_t\|_{L^6(B(\boldsymbol{x}_0,T-s))}\leqslant C,\quad\forall s\in(0,T),$$

从而由 Hölder 不等式

$$\begin{aligned}&\int_{B(\boldsymbol{x}_0,T-s)}(|u_t|^2+|\mathbf{D}u|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&\leqslant C\cdot(T-s)^4\cdot\left(\left(\int_{B(\boldsymbol{x}_0,T-s)}|u_t|^6\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{2/3}+\left(\int_{B(\boldsymbol{x}_0,T-s)}|\mathbf{D}u|^6\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{2/3}\right)\end{aligned}$$

给出了 (19).

5. 下面我们把 (20) 稍作改进: 断言对每个 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^3$, 存在 $\theta > 0, s \in (0,T), T-s \leqslant \theta, \delta = \delta(\boldsymbol{x}_0) > 0$, 使得

$$u(\cdot,s) \in L^4(0,T;L^{12}(B(\boldsymbol{x}_0, T-s+\delta))). \tag{22}$$

为证此, 首先注意 (18), (19) 蕴涵着: 给定任意常数 $\varepsilon > 0$, 我们可找到 $\theta = \theta(\varepsilon) > 0$, 使得 $s \in (0,T)$, $T-s \leqslant \theta$,

$$\int_{B(\boldsymbol{x}_0, T-s)} \left(\frac{1}{2}(u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2) + \frac{u^6}{6} \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \varepsilon. \tag{23}$$

则对于某个小的 $\delta > 0$, 有

$$\int_{B(\boldsymbol{x}_0, T-s+\delta)} \left(\frac{1}{2}(u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2) + \frac{u^6}{6} \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant 2\varepsilon. \tag{24}$$

于是, 用标准的能量计算可证明

$$\sup_{s \leqslant t < T} \int_{B(\boldsymbol{x}_0, T-s+\delta)} u^6 \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C\varepsilon.$$

然后用第 4 步介绍的技巧可建立 (22).

6. 综上所述: 对每个 $\boldsymbol{x}_0$, 存在 $\delta = \delta(\boldsymbol{x}_0) > 0$, 使得 u 满足 (22). 因 u 有紧支集, 存在有限多个点 $\{\boldsymbol{x}_k^N\}$, 使得 $\operatorname{spt} u(\cdot,T) \subset \bigcup_{k=1}^N B(\boldsymbol{x}_k, \delta(\boldsymbol{x}_k))$. 故有

$$u \in L^4(0,T;L^{12}(\mathbb{R}^3)).$$

则由第 2 步得 $u \in L^\infty(\mathbb{R}^3 \times [0,T))$. 证明了第一步的 (16). ■

12.5 解的不存在性

接着我们要确定一些情况, 这时半线性波动方程 $\Box u + f(u) = 0$ 无在所有时间上存在的解. 我们的方法是引入一些适当的依赖于时间变量 t 的积分量, 对它们导出微分不等式, 包括凸性, 然后引出矛盾.

12.5.1 负能量时的不存在性

我们首先研究初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + f(u) = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times (0,T] \text{ 中}, \\ u = g, u_t = h, & \text{在 } \mathbb{R}^n \times \{t=0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{1}$$

我们总是假设 $g, h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $f(0) = 0$. 如果存在解, 则按 §12.1.2 定理 3, 解是在每个时刻在空间中具有紧支集的光滑函数.

定理 1 (负能量时的不存在性) 假设对于某个常数 $\lambda > 2$, 有不等式

$$zf(z) \leqslant \lambda F(z) \quad (z \in \mathbb{R}). \tag{2}$$

又设能量是负的:

$$E(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{2}(|\mathbf{D}g|^2 + h^2) + F(g) \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} < 0. \tag{3}$$

则 (1) 无在所有 $t \geqslant 0$ 上存在的光滑解 u.

所以 (§12.3.2) 定理 2 证明中构建的解一般不会在所有时间是连续的.

证明 1. 定义

$$I(t) := \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n} u^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

则

$$I'' = \int_{\mathbb{R}^n} (u_t^2 + uu_{tt})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} (u_t^2 + u(\Delta u - f(u)))\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} (u_t^2 - |\mathbf{D}u|^2 - uf(u))\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{4}$$

其中因 u 对每个时刻在空间有紧支集, 故分部积分后边界积分项为零.

按 §12.1.1 定理 1, 能量守恒, 对于每个时刻 $t > 0$, 有

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{2}(u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2) + F(u)\right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} = E(0).$$

在 (4) 右边加减 $(2+4\alpha)E(0)$, 得

$$\begin{aligned} I'' = {} & (2+2\alpha)\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + 2\alpha \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ & + \int_{\mathbb{R}^n} ((2+4\alpha)F(u) - uf(u))\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - (2+4\alpha)E(0). \end{aligned}$$

选取 $\alpha > 0$, 使得 $2 + 4\alpha = \lambda$, λ 为假设 (2) 中的常数. 故

$$I'' \geqslant (2+2\alpha)\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \lambda E(0). \tag{5}$$

因 $I' = \int_{\mathbb{R}^n} uu_t \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$, 故由 Cauchy-Schwarz 不等式, 不等式 (5) 蕴涵着

$$(1+\alpha)(I')^2 \leqslant (1+\alpha)\left(\int_{\mathbb{R}^n} u^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)\left(\int_{\mathbb{R}^n} u_t^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right) \leqslant I(I'' - \beta), \tag{6}$$

其中 $\beta := -\lambda E(0) > 0$.

2. 取

$$J := I^{-\alpha}.$$

则由 (6) 式, 计算得

$$J'' = \alpha(\alpha+1)I^{-(\alpha+2)}(I')^2 - \alpha I^{-(\alpha+1)}I'' \leqslant -\alpha\beta I^{-(\alpha+1)} = -\alpha\beta J^{1+1/\alpha}. \tag{7}$$

这证明了 J 是 t 的凹函数. 现设对某 $t_0 > 0$, $J'(t_0) < 0$, 则由 J 的凹性,

$$J(t) \leqslant J(t_0) + (t - t_0)J'(t_0) \quad (t \geqslant 0),$$

则对于大的时间 t, 有 $J(t) < 0$, 这与 $I \geqslant 0$ 矛盾. 故设对于所有的 $t \geqslant 0$, $J' \geqslant 0$. 则由 (7) 得

$$J''(t) \leqslant -\alpha\beta J^{1+1/\alpha}(0) =: -\gamma.$$

因我们的负能量假设蕴涵着 $g \not\equiv 0$, 故 $\gamma > 0$. 所以对于大的 t,

$$J'(t) \leqslant J'(0) - \gamma t < 0.$$

又是矛盾. ■

12.5.2 小初始数据时的不存在性

上一小节中的负能量假设要求 $|g|$ 不能太小. 但值得注意的是, 某种半线性波动方程甚至对某种任意小的光滑初始数据 g, h 也无在所有时间 $t \geqslant 0$ 上存在的光滑解.

作为一个例子, 考虑三维空间的初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u - |u|^p = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times (0, T] \text{ 中}, \\ u = g, u_t = h, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{8}$$

取任意光滑的初始数据但满足

$$\int_{\mathbb{R}^3} g\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} > 0, \int_{\mathbb{R}^3} h\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} > 0. \tag{9}$$

且 $\operatorname{spt} g, \operatorname{spt} h \subset B(\mathbf{0}, R)$. 只要指数 $p \in (1, 1+\sqrt{2})$, 我们仅仅从以上条件来推出 (8) 无在所有 $t \geqslant 0$ 上存在的光滑解.

定理 2 (小数据时的不存在性) 假设

$$1 < p < 1 + \sqrt{2}.$$

则在对 g, h 的条件 (9) 下, 初值问题 (8) 无在所有时间 $t \geqslant 0$ 上存在的光滑解.

应把以上命题与 §12.3 和 §12.4 的在 $\mathbb{R}^3 \times (0, \infty)$ 上方程 $\Box u + |u|^{p-1}u = 0$ 对于 $1 \leqslant p \leqslant 5$ 的情况时光滑解的全局存在性相对比.

证明 1. 我们反设有光滑解 u 然后推出矛盾. 因初始数据 g, h 的支集在 $B(\mathbf{0}, R)$ 内. 由 §12.1.2 定理 3 得 $u(\cdot, t)$ 的支集在 $B(\mathbf{0}, R+t)$ 中. 取

$$I(t) = \int_{\mathbb{R}^3} u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

则

$$I'' = \int_{\mathbb{R}^3} u_{tt}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^3} |u|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

因 $u(\cdot, t)$ 在球 $B(\mathbf{0}, R+t)$ 外为零, 我们有

$$I = \int_{B(\mathbf{0}, R+t)} u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \left(\int_{\mathbb{R}^3} |u|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/p} |B(\mathbf{0}, R+t)|^{1-1/p};$$

所以, 对一常数 $c > 0$, 有

$$I'' \geqslant cI^p (1+t)^{-3(p-1)}. \tag{10}$$

2. 我们引入以下线性波动方程的解 v :

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times (0, T] \text{ 中}, \\ v = g, v_t = h, & \text{在 } \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\} \text{ 上}. \end{cases} \tag{11}$$

按 §2.4.2 推迟势公式 (44), 有

$$u(\boldsymbol{x}, t) = v(\boldsymbol{x}, t) + \frac{1}{4\pi} \int_{B(\boldsymbol{x}, t)} \frac{|u|^p(\boldsymbol{y}, t - |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}|)}{|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}|}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \geqslant v(\boldsymbol{x}, t).$$

(11) 和 (9) 蕴涵着对于常数 $c_1, c_2 > 0$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^3} v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = c_1 + c_2 t.$$

而且, 因我们是处理 $n = 3$ 维空间问题, Huygens 原理告诉我们 v 的支集在圆环区域 $A := B(\mathbf{0}, t+R) - B(\mathbf{0}, t-R)$ 中, 区域体积 $|A| = \frac{8\pi R}{3}(R^2 + t^2) \leqslant C(1+t)^2$. 所以

$$c_1 + c_2 t = \int_A v\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \int_A u\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant C(1+t)^{2(1-1/p)} \left(\int_{\mathbb{R}^3} |u|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/p}$$

所以存在某常数 $\tilde{c} > 0$, 有

$$I''(t) = \int_{\mathbb{R}^3} |u|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \geqslant \tilde{c}(1+t)^{2-p}.$$

积分得

$$I'(t) \geqslant I'(0) + \frac{\tilde{c}}{3-p}((1+t)^{3-p} - 1)$$

是增函数, 由 (9), $I'(0)>0$, 选取常数 $\hat{c}=\min\{(3-p)I'(0),\tilde{c}\}$, 则

$$I'(t)\geqslant I'(0)+\frac{\tilde{c}}{3-p}((1+t)^{3-p}-1)\geqslant\frac{\hat{c}}{3-p}(1+t)^{3-p}.$$

同理, 因由 (9), $I(0)>0$, 故存在常数 $c>0$ 使得

$$I(t)\geqslant c(1+t)^{4-p}. \tag{12}$$

3. 因 $1<p<1+\sqrt{2}$, 取 $0<\varepsilon<\frac{(2\sqrt{2}-(1+\sqrt{2}-p))(1+\sqrt{2}-p)}{4-p}=\frac{2-(p-1)^2}{4-p}$, 则

$$\mu:=(p-1)^2+\varepsilon(4-p)\in(0,2). \tag{13}$$

由 (10),

$$\begin{aligned}I''I'&\geqslant cI'I^{1+\varepsilon}I^{p-1-\varepsilon}(1+t)^{-3(p-1)}\quad(\text{由 (12)})\\&\geqslant cI'I^{1+\varepsilon}(1+t)^{(4-p)(p-1-\varepsilon)-3(p-1)}=cI'I^{1+\varepsilon}(1+t)^{-\mu}.\end{aligned}$$

因 $I'(t)>0$,

$$I''I'\geqslant cI'I^{1+\varepsilon}(1+t)^{-\mu}=\frac{c}{2+\varepsilon}[(I^{2+\varepsilon}(1+t)^{-\mu})'+\mu I^{2+\varepsilon}(1+t)^{-\mu-1}];$$

即

$$((I')^2)'\geqslant\frac{2c}{2+\varepsilon}(I^{2+\varepsilon}(1+t)^{-\mu})'.$$

于是, 积分得

$$(I')^2\geqslant(I')^2(0)+\frac{2c}{2+\varepsilon}[I^{2+\varepsilon}(1+t)^{-\mu}-I^{2+\varepsilon}(0)]. \tag{14}$$

由 (12), (13) 知, $I^{2+\varepsilon}(1+t)^{-\mu}\geqslant c^{2+\varepsilon}(1+t)^{7-p^2}$, 因 $7-p^2>4-2\sqrt{2}>0$, 故存在足够大的 $t_0>0$, 使得 $t\geqslant t_0$ 时, $I^{2+\varepsilon}(1+t)^{-\mu}\geqslant 2I^{2+\varepsilon}(0)$, 所以, 由 (14),

$$(I')^2\geqslant\frac{c}{2+\varepsilon}I^{2+\varepsilon}(1+t)^{-\mu},\quad t\geqslant t_0.$$

于是

$$(I^{-\varepsilon/2})'=-\frac{\varepsilon}{2}I^{-\frac{\varepsilon}{2}-1}I'\leqslant-\frac{\varepsilon}{2}\sqrt{\frac{c}{2+\varepsilon}}(1+t)^{-\mu/2},\quad t\geqslant t_0.$$

积分得

$$0\leqslant I^{-\varepsilon/2}(t)\leqslant I^{-\varepsilon/2}(t_0)-\frac{\varepsilon}{2}\sqrt{\frac{c}{2+\varepsilon}}\int_{t_0}^{t}\frac{\mathrm{d}s}{(1+s)^{\mu/2}},\quad t\geqslant t_0.$$

因 $\mu<2$, 当 $t\to\infty$ 时以上不等式的右边趋于 $-\infty$. 矛盾. ■

12.6 习题

以下习题包括了线性与非线性波动方程, 还有与之相关的非线性 Schrödinger 方程. 除非另有说明, 假设所有给定的函数都是光滑的.

1. 假设 u 在空间中有紧支集, 是以下拟线性波动方程的解

$$u_{tt}-\operatorname{div}(\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L(\mathbf{D}u))=0,\quad(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty).$$

确定适当的能量 $E(t)$ 并证明 $\dot{E}\equiv 0$.

2. 令 u 是以下 *Klein-Gordon* 方程的解

$$(*)\qquad\begin{cases}u_{tt}-\Delta u+m^2u=0,\ (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times(0,\infty),\\ u=g,u_t=h,\ (\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^n\times\{t=0\}.\end{cases}$$

(a) 证明能量

$$E(t) := \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^n} (u_t^2 + |\mathbf{D}u|^2 + m^2u^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad (t \geqslant 0)$$

关于时间是常数.

(b) 修改 §4.3.1 中关于波动方程能量渐近均分的证明, 证明

$$\lim_{t\to\infty}\int_{\mathbb{R}^n} (|\mathbf{D}u|^2 + m^2u^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = E(0).$$

3. 设 u 是习题 2 Klein-Gordon 方程的初值问题 $(*)$ 的解. 记 $\bar{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{x}, x_{n+1})$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\bar{u}(\bar{\boldsymbol{x}}, t) := u(\boldsymbol{x}, t)\cos(mx_{n+1}).$$

(a) 证明 $\bar{u}$ 是在 $\mathbb{R}^{n+1} \times (0,\infty)$ 中的波动方程 $\Box\bar{u} = 0$ 的解.

(b) 推导 $n = 1$ 时 Klein-Gordon 方程的初值问题的解的公式. (这是 §2.4.1 中介绍的降维法的变形.)

4. 假设 u 是以下阻尼波动方程的解

$$u_{tt} - \Delta u + du_t = 0, \quad (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty).$$

其中 $d > 0$ 是阻尼系数. 找一个简单的指数项, 使得乘以 u 后是方程

$$v_{tt} - \Delta v + cv = 0$$

的解 v, 其中 $c < 0$ 是常数. (这是带有相反符号项的 Klein-Gordon 方程.)

5. 对于每个给定的 $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n, \boldsymbol{y} \neq \boldsymbol{0}$, 验证当 $\sigma = (|\boldsymbol{y}|^2 + m^2)^{1/2}$ 时, 函数 $u = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} - \sigma t)}$ 是 Klein-Gordon 方程

$$u_{tt} - \Delta u + m^2u = 0$$

的解. 这个平面波解的相速率为 $\frac{\sigma}{|\boldsymbol{y}|} > 1$. 为何这与 §12.1 所说的解的传播速率不大于一的论断并不矛盾?

6. 设

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^3 \times (0,\infty), \\ u = g, u_t = h, & (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^3 \times \{t = 0\}, \end{cases}$$

其中 g, h 具有紧支集. 证明存在一个常数 C, 使得

$$|u(\boldsymbol{x}, t)| \leqslant C/t \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3, t > 0).$$

(提示: 利用 §2.4.1 中解的表示公式.)

7. 令 u 是以下问题的解

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^2 \times (0,\infty), \\ u = g, u_t = h, & (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^2 \times \{t = 0\}, \end{cases}$$

其中 g, h 具有紧支集. 证明: 对于某常数 C,

$$|u(\boldsymbol{x}, t)| \leqslant C/t^{1/2} \quad (\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2, t > 0).$$

8. 设 u^ε 是 $n = 2$ 维空间中的线性波动方程带有初始条件 $u_t^\varepsilon = h \equiv 0$ 的解, 且

$$u^\varepsilon(\boldsymbol{x}, 0) = g^\varepsilon(\boldsymbol{x}) := \begin{cases} \mathrm{e}^{-\varepsilon\frac{(r-2)^2}{(r-1)(3-r)}}, & \text{若 } r = |\boldsymbol{x}| \in (1,3), \\ 0, & \text{其他情况}, \end{cases}$$

证明虽然 $|g^\varepsilon| \leqslant 1$, 但当 $\varepsilon \to 0$ 时, 有

$$\max_{\mathbb{R}^2\times[0,4]} |u^\varepsilon| \to \infty.$$

(提示: 对于 $t > 3$, 用 §2.4.1 中 (26) 计算 $u^\varepsilon(\boldsymbol{0}, t)$.)

9. (波动方程的 Kelvin 变换) 函数 $u:\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的双曲 *Kelvin* 变换 $\mathcal{K}u=\bar{u}$ 为: $|\boldsymbol{x}|^2\neq t^2$ 时,

$$\bar{u}(\boldsymbol{x},t):=u(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{t})||\bar{\boldsymbol{x}}|^2-\bar{t}^2|^{\frac{n-1}{2}}=u\left(\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^2-t^2},\frac{t}{|\boldsymbol{x}|^2-t^2}\right)\frac{1}{||\boldsymbol{x}|^2-t^2|^{\frac{n-1}{2}}},$$

其中

$$\bar{\boldsymbol{x}}=\frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^2-t^2},\bar{t}=\frac{t}{|\boldsymbol{x}|^2-t^2}.$$

证明: 若 $\Box u=0$, 则 $\Box\bar{u}=0$. (与第二章习题 11 作比较.)

10. 假设 u, v 是方程组

$$(*)\qquad\begin{cases}(u-v)_t=2a\sin\left(\dfrac{u+v}{2}\right),\\(u+v)_x=\dfrac{2}{a}\sin\left(\dfrac{u-v}{2}\right)\end{cases}$$

的解, 其中常数 $a\neq0$. 证明 u 与 v 都是 *sine-Gordon* 方程

$$w_{xt}=\sin w$$

的解. 为何上一方程等价于 PDE $\Box w=\sin w$?

11. (续上) 或者, 给定 sine-Gordon 方程的解 v, 我们可试求方程组 $(*)$ 的解 u. 这个过程 $v\mapsto u$ 称为 *Bäcklund* 变换.

从平凡解 $v\equiv0$ 开始, 用 Bäcklund 变换对每个参数 a 的选取计算另一个解 u. (提示: 先证 u 必有形式 $f(at+x/a)$). 再证 $(\tan(u/4))_t=a\tan(u/4)$.)

12. 证明 §12.2.2 中的 Sobolev 型的不等式 (6).

(提示: 若 $u\in H^k$, $\boldsymbol{\beta}$ 是多重指标, $|\boldsymbol{\beta}|\leqslant k$. 有估计式 $\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}}u\|_{L^p}\leqslant C\|u\|_{H^k}$, 其中 p 满足 (a) 若 $\frac{1}{2}-\frac{k}{n}+\frac{|\boldsymbol{\beta}|}{n}<0$, 则 $p=\infty$; (b) 若 $\frac{1}{2}-\frac{k}{n}+\frac{|\boldsymbol{\beta}|}{n}=0$, 则 $2\leqslant p<\infty$; (c) 若 $\frac{1}{2}-\frac{k}{n}+\frac{|\boldsymbol{\beta}|}{n}>0$, 则 $\frac{1}{p}=\frac{1}{2}-\frac{k-|\boldsymbol{\beta}|}{n}$. 假设多重指标的模 $|\boldsymbol{\beta}_1|,\cdots,|\boldsymbol{\beta}_r|$ 满足 (a); 多重指标的模 $|\boldsymbol{\beta}_{r+1}|,\cdots,|\boldsymbol{\beta}_s|$ 满足 (b); 多重指标的模 $|\boldsymbol{\beta}_{s+1}|,\cdots,|\boldsymbol{\beta}_m|$ 满足 (c). 估计 $\|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}_1}u_1\cdots\mathbf{D}^{\boldsymbol{\beta}_m}u_m\|_{L^2}^2$.)

13. 若在 $\mathbb{R}^n\times[0,\infty)$ 的每一点处, 光滑函数 $\mathbf{u}:\mathbb{R}^n\times[0,\infty)\to\mathbb{R}^m$ 处处满足 $|\mathbf{u}|=1$, 且 $\mathbf{u}_{tt}-\Delta\mathbf{u}$ 在 $\mathbf{u}$ 处垂直于单位球面 $S^{m-1}=\partial B(\mathbf{0},1)\subset\mathbb{R}^m$. 则称 $\mathbf{u}$ 为一个到 S^{m-1} 上的波映射.

证明 $\mathbf{u}$ 是以下 PDE 的解

$$\mathbf{u}_{tt}-\Delta\mathbf{u}=(|\mathbf{D}\mathbf{u}|^2-|\mathbf{u}_t|^2)\mathbf{u}.$$

14. 若在空间具有紧支集的 $\mathbf{u}$ 是到单位球面上的波映射, 证明能量守恒:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n}(|\mathbf{u}_t|^2+|\mathbf{D}\mathbf{u}|^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=0.$$

15. ($p=5$ 时的小能量) 修改 §12.3.3 定理 3 的证明来证明当能量 $E(0)$ 充分小时

$$\begin{cases}u_{tt}-\Delta u+u^5=0,&(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^3\times(0,\infty),\\u=g,u_t=h,&(\boldsymbol{x},t)\in\mathbb{R}^3\times\{t=0\}\end{cases}$$

存在光滑解.

(提示: 引入 g 的 L^6-范数来修改 §12.3.3 的估计式 (24).)

很多半线性波动方程发展的技术有对应于非线性 Schrödinger 方程的结果, 在以下习题中给出.

16. 令 u 是以下非线性 Schrödinger 方程 (缩写 NLS) 的复值解

$$(*) \qquad -\mathrm{i}u_t - \Delta u + f(|u|^2)u = 0, \quad (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty).$$

这里 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. 证明: 若 $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$, 则

$$w(\boldsymbol{x}, t) := \mathrm{e}^{\frac{\mathrm{i}}{4}(2\boldsymbol{\xi}\cdot\boldsymbol{x} - |\boldsymbol{\xi}|^2 t)} u(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\xi}t, t)$$

也是 NLS 的解. 这是解的 *Galilo 不变量*.

17. 假设 u 是习题 16 中的非线性 Schrödinger 方程 $(*)$ 的解, 并且这个解与其偏导数当 $|\boldsymbol{x}| \to \infty$ 时快速衰减. 推导以下恒等式:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0 \quad \text{(质量守恒)},$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n} (|\mathbf{D}u|^2 + F(|u|^2)) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0 \quad \text{(能量守恒)},$$

其中 $F' = f$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\mathbb{R}^n} \frac{\bar{u}\mathbf{D}u - u\mathbf{D}\bar{u}}{2\mathrm{i}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \mathbf{0} \quad \text{(动量守恒)}.$$

这里 $\bar{u}$ 表示 u 的复共轭, $|u|^2 = u\bar{u}$.

18. (续上)

(a) 在问题 17 的假设下, 推导恒等式

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\int_{\mathbb{R}^n} |\boldsymbol{x}|^2|u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 8\int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{D}u|^2 \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + 4n\int_{\mathbb{R}^n} (f(|u|^2)|u|^2 - F(|u|^2)) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

(b) 用 (a) 来证明若

$$E(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \left(|\mathbf{D}u(\cdot, 0)|^2 - \frac{|u(\cdot, 0)|^4}{2} \right) \mathrm{d}\boldsymbol{x} < 0,$$

且 $n \geqslant 2$, 则以下立方非线性 Schrödinger 方程无在所有时间 $t \geqslant 0$ 上存在的解:

$$-\mathrm{i}u_t - \Delta u - |u|^2 u = 0, \quad (\boldsymbol{x}, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty).$$

(R. Glassey, J. Math. Physics 18 (1977), 1794–1797.)

12.7 参考文献

D. Tataru 对这章给予了评论与建议.

§12.2 Shatah-Struwe [**S-S**] 是这节的主要来源.

§12.3 更多内容可见 Shatah-Struwe [**S-S**]. 定理 1 来自 I. Segal (Bull. Soc. Math. France 91 (1963), 129–135), 定理 2 和 3 来自 K. Jörgens (Math. Z. 77 (1961), 295–308).

§12.4 M. Grillakis (Ann. of Math. 132 (1990), 485–509) 证明了定理 2 中的关键估计及存在性定理 3. 后者的呈现用到了 Smith 与 Sogge 的简化: 参见 Sogge [**So**] 与 Shatah-Struwe [**S-S**].

§12.5 见 Strauss [**St1**] 及 John [**J3**].

§12.6 习题 8 来自 Protter-Weinberger [**P-W**]. 习题 15: J. Rauch 观察到对于 $p = 5$, 小能量蕴涵着全局存在性. 对于习题 16–18, J. Holmer 给予了帮助.

附录

§A. 记号* **463**

§B. 不等式 **471**

§C. 微积分 **475**

§D. 线性泛函分析 **482**

§E. 测度论 **490**

A. 记号

A.1 数组及其运算

数组是列表形式的数的有序集合. 向量是一维数组, n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 中的点, 当 $n=1$ 时, 是标量, 用斜体表示, 如 x. 当 $n>1$ 时, 用斜粗体表示行向量, 常数向量如 $\boldsymbol{\xi}$, 自变量, 如 $\boldsymbol{x}=(x_j)=(x_1,\cdots,x_n)$, x_j 表示其第 j 个分量, 用逗号作分割符. $m>1$ 时, m 维列向量, 用正粗体表示. 如 $\mathbf{u}=(u^i)=(u^1;\cdots;u^m)$, u^i 表示列向量的第 i 个分量, 用分号作分割符.

(i) 矩阵是二维数组, $n\times m$ 矩阵 $(n,m>1)$ 用无衬线的字母表示, 如 $\mathsf{A}=(a^i_j)$, 上标是行标, 下标是列标, 有时行标与列标都取为上标或下标, 如 $\mathsf{A}=(a^{ij})$ 或 $\mathsf{A}=(a_{ij})$. 这时左标号是行标, 右标号是列标. 要把矩阵的各元素写出, 除了写成表格的形式外, 还可以写成一行的形式, 如 $\mathsf{A}=(a^1_1,\cdots,a^1_m;\cdots;a^n_1,\cdots,a^n_m)$. 按线性代数矩阵乘法的规定 $\boldsymbol{\xi}\mathsf{A}$ 是 (m 维) 行向量, $\mathsf{A}\mathbf{u}$ 是 (n 维) 列向量. 注意, 这里不用点乘号, 点乘运算的定义见 §A.1(vii). 对角矩阵表示成 $\mathsf{D}=\mathrm{diag}(d_1,\cdots,d_n)$.

(ii) $\mathbb{M}^{m\times n}=m\times n$ 实矩阵的空间.
$\mathbb{S}^n=n\times n$ 实对称矩阵的空间.

(iii) n 阶方阵 $\mathsf{A}=(a^i_j)$ 的迹 $\mathrm{tr}\mathsf{A}=\sum_{i=1}^n a^i_i$.

(iv) $\det\mathsf{A}$= 方阵 A 的行列式.

(v) A^*=A 的伴随矩阵.

(vi) A^T= 矩阵 A 的转置. 若 $\mathsf{A}=(a^i_j)$, 则 $\mathsf{A}^T=(a^j_i)$.

(vii) 若 $\mathsf{A}=(a_{ij})$ 与 $\mathsf{B}=(b^{ij})$ 都是 $m\times n$ 矩阵, 定义 A 与 B 的点乘 (数乘) 运算:†

$$\mathsf{A}\cdot\mathsf{B}:=\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n a_{ij}b^{ij}=\mathrm{tr}(\mathsf{A}\mathsf{B}^T)=\mathrm{tr}(\mathsf{A}^T\mathsf{B})=\mathrm{tr}(\mathsf{B}\mathsf{A}^T)=\mathrm{tr}(\mathsf{B}^T\mathsf{A}).$$

---

*本书的中文版遵照国际标准 ISO 的规定及中国数学记号的惯例对原文的记号系统作了较大的修改. —— 译者注

†原文用 : 号, 译者将其统一为向量的点乘符号. —— 译者注

故本书两个方阵相乘不用点号以免混淆. 本书矩阵 (以及向量及一般的数组) A 的模都统一采用 Frobenius 的定义:

$$|\mathsf{A}| := (\mathsf{A}\cdot\mathsf{A})^{\frac{1}{2}}.$$

在这种模的定义下, n 阶正交矩阵的模等于 $\sqrt{n}$. 点乘运算也满足模的不等式: $|\mathsf{A}\cdot\mathsf{B}| \leqslant |\mathsf{A}||\mathsf{B}|$.

(viii) 若记 $\mathsf{A} = (a^{ij}) \in \mathbb{S}^n$ 并且记行向量 $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \cdots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$, 那么相应的二次型为 $\boldsymbol{\xi}\mathsf{A}\boldsymbol{\xi}^T := \sum_{i,j=1}^n a^{ij}\xi_i\xi_j$. 可用 Einstein 惯例写为 $\boldsymbol{\xi}\mathsf{A}\boldsymbol{\xi}^T = a^{ij}\xi_i\xi_j$. 若 A 的最小特征值等于 θ, 则 $\boldsymbol{\xi}\mathsf{A}\boldsymbol{\xi}^T \geqslant \theta|\boldsymbol{\xi}|^2$.

(ix) 若 $\mathsf{A}, \mathsf{B} \in \mathbb{S}^n$, 我们写

$$\mathsf{A} \geqslant \mathsf{B}$$

指的是 $\mathsf{A}-\mathsf{B}$ 是半正定的, 即 $\boldsymbol{\xi}(\mathsf{A}-\mathsf{B})\boldsymbol{\xi}^T \geqslant 0$, 对所有的行向量 $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$ 都成立. 特别地, 当 $\forall \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n$ 时, 如 $\boldsymbol{\xi}\mathsf{A}\boldsymbol{\xi}^T \geqslant \theta|\boldsymbol{\xi}|^2$, $\theta \geqslant 0$, 我们记作

$$\mathsf{A} \geqslant \theta\mathsf{I},$$

其中 I 表示单位矩阵.

(x) 在 (ix) 中当 $\theta > 0$ 时, 称 A 是正定的.

A.2 几何记号

(i) $\mathbb{R}^n = n$ 维实 Euclid 空间, $\mathbb{R} = \mathbb{R}^1$. $\mathbb{S}^{n-1} = \partial B(0,1) = \mathbb{R}^n$ 中 $(n-1)$ 维单位球面.

(ii) $\boldsymbol{e}_i = (0, \cdots, 1, \cdots, 0) =$ 第 i 个单位坐标向量.

(iii) 有时记号不够用时也用列向量的符号, 如 $\mathbf{x} = (x^1, \cdots, x^n)$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{p}$ 等来表示行向量以示区别.

(iv) $\mathbb{R}^n_+ = \{\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n | x_n > 0\} =$ 开的上半空间.
$\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} | x > 0\}$.

(v) $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的点常记为 $(\boldsymbol{x}, t) = (x_1, \cdots, x_n, t)$, 常常把 $t = x_{n+1}$ 解释为时间.
$\mathbb{R}^n$ 中的点 $\boldsymbol{x}$ 有时记为 $\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{x}', x_n)$, 其中 $\boldsymbol{x}' = (x_1, \cdots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$.

(vi) 我们常用 U, V, W 来表示 $\mathbb{R}^n$ 中的开集. 我们写

$$V \subset\subset U$$

表示 $V \subset \bar{V} \subset U$, 且 $\bar{V}$ 是紧集, 并称 V 紧包含于 U.

(vii) ∂U=U 的边界, $\bar{U} = U \bigcup \partial U$=$U$ 的闭包.

(viii) $U_T = U \times (0, T]$.

(ix) $\Gamma_T = \bar{U}_T - U_T = U_T$ 的抛物边界.

(x) $B(\boldsymbol{x}, r) = \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n | \ |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}| \leqslant r\} = \mathbb{R}^n$ 中以 $\boldsymbol{x}$ 为中心、$r > 0$ 为半径的闭球.

(xi) $B^0(\boldsymbol{x}, r) =$ 以 $\boldsymbol{x}$ 为中心、$r > 0$ 为半径的开球.

(xii) $C(\boldsymbol{x}, t; r) = \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n, s \in \mathbb{R} | \ |\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}| \leqslant r, t - r^2 \leqslant s \leqslant t\} =$ 以 $(\boldsymbol{x}, t)$ 为顶部中心, r 为半径, r^2 为高的闭圆柱体.

(xiii) $\mathbb{R}^n$ 中单位球 $B(\mathbf{0},1)$ 的体积:*

$$\alpha(n)=\begin{cases}\dfrac{(2\pi)^{n/2}}{n!!}, & n=2m, n!!=n\cdot(n-2)\cdots 4\cdot 2,\\ \dfrac{(2\pi)^{n/2}}{n!!}\dfrac{2}{(2\pi)^{1/2}}, & n=2m+1, n!!=n\cdot(n-2)\cdots 3\cdot 1.\end{cases}$$

利用 Γ 函数 $\alpha(n)$ 可统一写为: $\alpha(n)=\dfrac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}$.

$\mathbb{R}^n$ 中单位球面 $\partial B(0,1)$ 的表面积 $=n\alpha(n)$.

Γ 函数与 β 函数:

$$\Gamma(x):=\int_0^\infty t^{x-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=2\int_0^\infty t^{2x-1}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t, x>0.$$

$$\beta(p,q):=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,\mathrm{d}x=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, p>0, q>0.$$

$$\int_0^{\pi/2}\sin^n\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\beta\left(\frac{n+1}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\frac{\Gamma\left(\dfrac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(1+\dfrac{n}{2}\right)}.$$

Γ 函数的性质:

1. $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x), x>0$;
2. $\Gamma(n+\frac{1}{2})=\dfrac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi}, n=1,\cdots$;
3. $\Gamma(1-x)\Gamma(x)=\dfrac{\pi}{\sin(\pi x)}, x\in(0,1)$.

(xiv) 若 $\boldsymbol{a}$ 是行向量, $\mathbf{b}$ 是列向量, 维数 (>1) 相同, 按矩阵乘法规则, $\boldsymbol{a}\mathbf{b}$ 是标量 (也可写为 $\boldsymbol{a}\cdot\mathbf{b}$) 而 $\mathbf{b}\boldsymbol{a}$ 是矩阵.

(xv) $\mathbb{C}^n$=n 维复空间, $\mathbb{C}$= 复平面.

如果 $z\in\mathbb{C}$, 我们用 $\Re(z)$ 表示 z 的实部, $\Im(z)$ 表示 z 的虚部.

A.3 函数记号

(i) 若 $u:U\to\mathbb{R}$, 则写 $u(\boldsymbol{x})=u(x_1,\cdots,x_n)$ ($\boldsymbol{x}\in U$). 若 u 是无穷次可微的, 我们就称 u 是光滑的.

(ii) 若 u, v 是两个函数, 我们写 $u\equiv v$ 是指 u 恒等于 v; 也就是说对定义域中的任意 $\boldsymbol{x}$, $u(\boldsymbol{x})=v(\boldsymbol{x})$.

我们用

$$u:=v \text{ 或 } v=:u$$

来表示 u 的定义是表达式 v, 或将表达式 v 定义为 u.

函数 u 的支集记为

$$\operatorname{spt}u:=\{\boldsymbol{x}\in U|u(\boldsymbol{x})=0\}\text{ 的闭包}.$$

---

*参见: 王昆扬译, G. I. Ahipov 等著. 数学分析讲义 (第 3 版). 北京: 高等教育出版社, 2006 第 19 章 §10 例 2.——译者注

(iii) $u^+ = \max(u,0)$, $u^- = -\min(u,0)$, $u = u^+ - u^-$, $|u| = u^+ + u^-$.

符号函数 sgn 定义为

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x > 0, \\ 0, & \text{当 } x = 0, \\ -1, & \text{当 } x < 0. \end{cases}$$

Kronecker δ 符号, 定义为

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

(iv) 若 $\mathbf{u} : U \to \mathbb{R}^m$, 我们写 $\mathbf{u}(\boldsymbol{x}) = (u^1(\boldsymbol{x}); \cdots; u^m(\boldsymbol{x}))$, $\boldsymbol{x} \in U$. 函数 u^k 是 $\mathbf{u}$ 的第 k 个分量, $k = 1, \cdots, m$.

(v) 在积分号中用 $\mathrm{d}\boldsymbol{x}$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 空间中关于自变量 $\boldsymbol{x}$ 的体积测度. 若自变量作可逆变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{y})$, 则体积测度变换为 $\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \mathrm{d}\boldsymbol{y}|\det(\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{y}))|$. 其中 $\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{y})$ 的意义见 §A.4.(ii).

注 按国际惯例, 微分记号写成正体 d.

若 Σ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $(n-1)$ 维光滑的面, 我们用

$$\int_\Sigma f \,\mathrm{d}S$$

表示函数 f 在 Σ 上的关于 $(n-1)$ 维面测度的积分, $\mathrm{d}S$ 是面积测度. 若有必要指明曲面上的变量, 若变量是 $\boldsymbol{y}$, 则记为 $\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}$.

若 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中一条 (曲) 线, 我们用

$$\int_C f \,\mathrm{d}l$$

表示函数 f 在 C 上关于弧长的线积分, $\mathrm{d}l$ 是弧长测度.

(vi) 平均: f 在球 $B(\boldsymbol{x},r)$ 上的积分平均:

$$\fint_{B(\boldsymbol{x},r)} f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} := \frac{1}{\alpha(n)r^n}\int_{B(\boldsymbol{x},r)} f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

函数 f 在球面 $\partial B(\boldsymbol{x},r)$ 上的积分平均:

$$\fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}} = \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}S_{\boldsymbol{y}}.$$

更一般地, 只要 E 的测度 $\mu(E) > 0$, 函数 f 在集合 E 上的积分平均为

$$\fint_E f\,\mathrm{d}\mu := \frac{1}{\mu(E)}\int f\,\mathrm{d}\mu.$$

(vii) 集合 E 的指示函数χ_E:

$$\chi_E(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \boldsymbol{x} \in E, \\ 0, & \text{若 } \boldsymbol{x} \notin E. \end{cases}$$

(viii) 称函数 $u : U \to \mathbb{R}$ *Lipschitz* 连续, 即有常数 C, 对所有的 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in U$ 都成立

$$|u(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{y})| \leqslant C|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|.$$

我们记

$$\operatorname{Lip}[u] := \sup_{\substack{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in U \\ \boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{y}}} \frac{|u(\boldsymbol{x}) - u(\boldsymbol{y})|}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}|}.$$

(ix) 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的凸子集, $1 \leqslant p,q,r \leqslant \infty$, $1/p+1/q=1+1/r$, $f \in L^q_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n), g \in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$. 函数 f 与函数 g 的卷积 $f*g$ 定义为

$$f*g(\boldsymbol{x}) := \int_U f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

卷积有推广的 Young 不等式: $\|f*g\|_{L^r(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)}\|g\|_{L^p(U)}$.

导数记号. 设 $u: U \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x} \in U \subset \mathbb{R}^n$.

(i) $\dfrac{\partial u}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) = \lim_{h\to 0}\dfrac{u(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_i)-u(\boldsymbol{x})}{h}$ (只要该极限存在).

(ii) 通常我们把 $\dfrac{\partial u}{\partial x_i}$ 写成 u_{x_i}.

(iii) 类似地, $u_{x_ix_j} := \dfrac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}$, $u_{x_ix_jx_k} := \dfrac{\partial^3 u}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}$, 等等.

(iv) 多重指标记号:

(a) 形如 $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 的向量, 如果它的每个分量 α_i 都是非负整数, 则称 $\boldsymbol{\alpha}$ 是一个阶为

$$|\boldsymbol{\alpha}| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$$

的多重指标. 对于 n 维向量 $\boldsymbol{b} = (b_i)$, 定义 $\boldsymbol{b}^{\boldsymbol{\alpha}} = b_1^{\alpha_1} b_2^{\alpha_2} \cdots b_n^{\alpha_n}$.

(b) 给定多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$, 定义 $\mathbf{D} = (\partial_{x_1}, \cdots, \partial_{x_n})$, (当 $n=1$ 时用 D 表示求导算子.)

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}) := \frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} u(\boldsymbol{x})}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}} = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \cdots \partial_{x_n}^{\alpha_n} u(\boldsymbol{x}).$$

(c) 若 k 是一非负整数,

$$\mathbf{D}^k u(\boldsymbol{x}) := \{\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u(\boldsymbol{x}) \,|\, |\boldsymbol{\alpha}| = k\}$$

表示所有 k 阶偏导数的集合. 对这些偏导数进行某种排序, 我们又可将 $\mathbf{D}^k u(\boldsymbol{x})$ 看作 $\mathbb{R}^{n^k}$ 中的点. 当 $k=0$ 时, 约定 $\mathbf{D}^0 u = u$.

(d) $|\mathbf{D}^k u| = \left(\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k} |\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}} u|^2\right)^{1/2}$.

(e) 特殊情况: 如果 $k=1$, 把 $\mathbf{D}u$ 写成一个行向量

$$\mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n}),$$

称为 u 的梯度向量. 所以 $\mathbf{D}u \in \mathbb{R}^n$. 微分法则为: $\mathrm{d}u(\boldsymbol{x}) = \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{x}$.

有时也把 u 的径向导数写成

$$u_r := \frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|} \cdot \mathbf{D}u(\boldsymbol{x}).$$

若 $k=2$, 定义 $\mathbf{D}^2 u$ 为如下矩阵, 称为 u 关于变量 $\boldsymbol{x}$ 的 *Hesse* 阵:

$$\mathbf{D}^2 u := \mathbf{D}(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})) = \begin{pmatrix} u_{x_1x_1} & \cdots & u_{x_1x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ u_{x_nx_1} & \cdots & u_{x_nx_n} \end{pmatrix}.$$

当 u 的二阶导数连续时, $\mathbf{D}(\mathbf{D}u(\boldsymbol{x})) = \mathbf{D}(\mathbf{D}^T u(\boldsymbol{x}))$, 这时 $\mathbf{D}^2 u \in \mathbb{S}^n$, 实对称 $n \times n$ 矩阵的空间. (向量的梯度的定义见 §A.4.(ii).)

(v) 对于 n 维可微向量值函数 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$, 定义 $\boldsymbol{f}$ 的散度: $\operatorname{div}\boldsymbol{f}:=\mathbf{D}\cdot\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$. 故 u 的 *Laplace* $\Delta u:=\mathbf{D}\cdot\mathbf{D}u=\operatorname{div}(\mathbf{D}u)$. 对于 n 维可微列向量值函数 $\mathbf{f}$, 也有 $\operatorname{div}\mathbf{f}:=\mathbf{D}\cdot\mathbf{f}=\sum_{i=1}^{n}f^i_{x_i}$.

对于三维可微向量 $\boldsymbol{f}=(f_1,f_2,f_3)$, 定义

$$\operatorname{curl}\boldsymbol{f}:=\mathbf{D}\times\boldsymbol{f}:=\det(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3;\partial_{x_1},\partial_{x_2},\partial_{x_3};f_1,f_2,f_3).$$

(vi) 对于 $m\times n$ 矩阵 $\mathsf{A}(\boldsymbol{x})$, $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 定义 $\operatorname{div}\mathsf{A}(\boldsymbol{x})$ 为一 m 维列向量, 其第 i 行是 A 的第 i 行的散度, $i=1,\cdots,m$.

函数空间

(i) $C(U)=\{u:U\to\mathbb{R}|u$ 连续$\}$.

$C(\bar{U})=\{u\in C(U)|u$ 在 U 的有界子集上一致连续$\}$.

$C^k(U)=\{u:U\to\mathbb{R}|u$ 为 k 次连续可微函数$\}$.

$C^k(\bar{U})=\{u\in C^k(U)|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u,\forall|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k,$ 在 U 的有界子集上一致连续$\}$.

从而, 若 $u\in C^k(\bar{U})$, 那么 $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u$ 对每一个满足 $|\boldsymbol{\alpha}|\leqslant k$ 的多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$, 连续到 $\bar{U}$.

(ii) $C^\infty(U)=\{u:U\to\mathbb{R}|u$ 无穷次可微$\}=\bigcap_{k=0}^{\infty}C^k(U)$.

$C^\infty(\bar{U})=\bigcap_{k=0}^{\infty}C^k(\bar{U})$.

(iii) $C_c(U),C_c^k(U)$ 等, 表示在 $C(U),C^k(U)$ 等中的函数有紧支集.

(iv) $L^p(U)=\{u:U\to\mathbb{R}|u$ 是 Lebesgue 可测的, $\|u\|_{L^p(U)}<\infty\}$, 其中

$$\|u\|_{L^p(U)}=\left(\int_U|u|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{1}{p}}\quad(1\leqslant p<\infty).$$

$L^\infty(U)=\{u:U\to\mathbb{R}|u$ 是 Lebesgue 可测的, $\|u\|_{L^\infty(U)}<\infty\}$, 其中

$$\|u\|_{L^\infty(U)}=\operatorname*{ess\,sup}_U|u|.$$

$L^p_{\mathrm{loc}}(U)=\{u:U\to\mathbb{R}|$对每个$V\subset\subset U,u\in L^p(V)\}$. (也可参见 §D.1.)

(v)

$$\|\mathbf{D}u\|_{L^p(U)}:=\||\mathbf{D}u|\|_{L^p(U)},$$

$$\|\mathbf{D}^2u\|_{L^p(U)}:=\||\mathbf{D}^2u|\|_{L^p(U)}.$$

(vi) $W^{k,p}(U)$, $H^k(U)$ 等, $(k=0,1,2,\cdots,1\leqslant p\leqslant\infty)$ 表示 Sobolev 空间, 见第五章.

(vii) $C^{k,\beta}(\bar{U})$ $(k=0,1,2,\cdots,0<\beta\leqslant1)$ 表示 Hölder 空间, 见第五章.

(viii) $\boldsymbol{x}$ 和t 的函数. 引入关于两个变量 $\boldsymbol{x}$ 和 t 光滑性不同的函数空间有时是有用的, 虽然对这种空间没有标准的记号. 在本书中我们记

$$C_1^2(U_T)=\{u:U_T\to\mathbb{R}|u,\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u,\mathbf{D}^2_{\boldsymbol{x}}u,u_t\in C(U_T)\}.$$

特别地, 若 $u\in C_1^2(U_T)$, 则 u, $\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}u$ 等连续到顶部 $U\times\{t=T\}$.

A.4 向量值函数

(i) 若 $m>1$ 且 $\mathbf{u}:U\to\mathbb{R}^m$, $U\subset\mathbb{R}^n$, $\mathbf{u}=(u^1;\cdots;u^m)$, 我们对每个多重指标 $\boldsymbol{\alpha}$ 定义

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\mathbf{u}=(\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u^1;\cdots;\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}u^m).$$

则

$$\mathbf{D}^k\mathbf{u}=\{\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\mathbf{u}||\boldsymbol{\alpha}|=k\}$$

及如前,

$$|\mathbf{D}^k\mathbf{u}|:=\left(\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=k}|\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\mathbf{u}|^2\right)^{1/2}.$$

(ii) 特别地当 $k=1$ 时, 定义列向量值函数 $\mathbf{u}=(u^1;\cdots;u^m)$ 的梯度矩阵为

$$\mathbf{D}\mathbf{u}:=(\mathbf{D}u^1;\cdots;\mathbf{D}u^m)=\begin{pmatrix}u^1_{x_1}&\cdots&u^1_{x_n}\\ \vdots&&\vdots\\ u^m_{x_1}&\cdots&u^m_{x_n}\end{pmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{x}$ 为行向量时, 列向量 $\mathbf{u}$ 的微分规则为

$$\mathrm{d}\mathbf{u}=\mathbf{D}\mathbf{u}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}(\boldsymbol{x}^T).$$

故当 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\boldsymbol{y})$ 时,

$$\mathrm{d}\mathbf{u}(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{y}))=\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\mathbf{u}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}^T=\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\mathbf{u}(\boldsymbol{x})\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}^T,$$

所以得列向量的复合函数的梯度矩阵规则

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\mathbf{u}(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{y}))=\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\mathbf{u}(\boldsymbol{x})\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{x}^T(\boldsymbol{y}).$$

其中 $\mathbf{D}$ 的下标指明关于何变量求梯度.

对于行向量值函数 $\boldsymbol{u}=(u_1,\cdots,u_m)$ 的梯度矩阵定义为

$$\mathbf{D}\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}):=(\mathbf{D}^Tu_1(\boldsymbol{x}),\cdots,\mathbf{D}^Tu_m(\boldsymbol{x}))=\begin{pmatrix}u_{1,x_1}&\cdots&u_{m,x_1}\\ \vdots&&\vdots\\ u_{1,x_n}&\cdots&u_{m,x_n}\end{pmatrix}.$$

规则是: 行向量的梯度等于行向量的转置的梯度的转置. 这是为了对行向量值函数有如下微分矩阵运算规则:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})=\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}).$$

若 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\boldsymbol{y})$, 则

$$\mathrm{d}\boldsymbol{u}=\mathrm{d}\boldsymbol{x}\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})=\mathrm{d}\boldsymbol{y}\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{x}(\boldsymbol{y})\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}).$$

所以对于行向量值函数, 复合函数的梯度规则为 (注意两矩阵相乘的次序与列向量值函数的是相反的):

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{y}))=\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{x}(\boldsymbol{y})\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}).$$

(iii) 标量函数微分的点乘规则: 设标量函数 $L(\mathsf{P},\mathbf{z},\boldsymbol{x},r)$ 的自变量有多种维度, 则有微分的点乘形式的规则:

$$\mathrm{d}L=\mathbf{D}_{\mathsf{P}}L\cdot\mathrm{d}\mathsf{P}+\mathbf{D}_{\mathbf{z}}L\cdot\mathrm{d}\mathbf{z}+\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}L\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{x}+\mathbf{D}_rL\cdot\mathrm{d}r.$$

其中各梯度的定义类似于对自变量的梯度, 维度与自变量的相同.

(iv) 空间 $C(U;\mathbb{R}^m)$, $L^p(U;\mathbb{R}^m)$ 等是由这些函数 $\mathbf{u}:U\to\mathbb{R}^m$ 组成: $\mathbf{u}=(u^1;\cdots;u^m)$, 其中 $u^i\in C(U)$, $L^p(U)$ 等 $(i=1,\cdots,m)$.

关于上、上标的注. 如以上所说明的, 我们约定在有限 m 维 ($m>1$) 空间 $\mathbb{R}^m$ 中取值的映射用粗体标记. 其函数分量将会注以上标. 另一方面, 一般坐标系中作为自变量的点 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 用粗斜体表示 (但在记号不够用时也用粗体 $\mathbf{x}$ 表示), 分量用下标表示. 函数类用花体字母表示, 如 $\mathcal{A}$.

线性映射、双线性型、矩阵值映射常用张量记号 (无衬线斜体) 表示, 其元素的标号根据行文将标以上或下标 i,j, 表示 i 行 j 列, 或混合标记 A_j^i, 表示 i 行 j 列.

应用: 设 $L=\boldsymbol{p}\mathsf{A}\boldsymbol{p}^T$, $\boldsymbol{p}=(p_1,\cdots,p_n)$, $n\times n$ 矩阵 A 是与 $\boldsymbol{p}$ 无关的矩阵, 则

$$\mathbf{D}_{\boldsymbol{p}}L=\boldsymbol{p}\mathsf{A}\mathbf{D}(\boldsymbol{p}^T)+\boldsymbol{p}\mathsf{A}^T\mathbf{D}(\boldsymbol{p}^T)=\boldsymbol{p}(\mathsf{A}+\mathsf{A}^T).$$

又例, 设 $L(\boldsymbol{x})=\mathbf{u}^T(\boldsymbol{x})\mathsf{A}\mathbf{u}(\boldsymbol{x})$, A 是与 $\boldsymbol{x}$ 无关的 $n\times n$ 矩阵. 则

$$\mathbf{D}L(\boldsymbol{x})=\mathbf{u}^T(\boldsymbol{x})\mathsf{A}\mathbf{D}\mathbf{u}(\boldsymbol{x})+\mathbf{u}^T(\boldsymbol{x})\mathsf{A}^T\mathbf{D}\mathbf{u}(\boldsymbol{x})=\mathbf{u}^T(\boldsymbol{x})(\mathsf{A}+\mathsf{A}^T)\mathbf{D}\mathbf{u}(\boldsymbol{x}).$$

A.5 估计的记号

常量. 我们用字母 C 表示任意可以明显地通过已知量计算出的常数. 因此, 在各步计算式中的 C 是不断合并其他常数因子而变化其值的. 因为我们不断吸收 "无关大局的" 因子到 C 中, 这样的最大优点是可以使得计算看起来更简明.

定义 (i) (**大 O 记号.**) *若存在一个常数 C 使得对所有充分靠近 $\boldsymbol{x}^0$ 的 $\boldsymbol{x}$, 有*

$$|f(\boldsymbol{x})|\leqslant C|g(\boldsymbol{x})|,$$

则我们记

$$f=O(g),\quad \text{当 } \boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}^0 \text{ 时}.$$

(ii) (**小 o 记号**) *若*

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}^0}\frac{|f(\boldsymbol{x})|}{|g(\boldsymbol{x})|}=0,$$

则我们记

$$f=o(g),\quad \text{当 } \boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}^0 \text{ 时}.$$

注 表达式 "$O(g)$" (或 "$o(g)$") 自身不是明确的, 必须伴有是在什么极限下的说明, 例如 "当 $\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}^0$ 时", 而且这个常数 C 常常不是明确的.

A.6 对记号的评论

前叙的记号大部分都是 PDE 文献中的标准记号, 只有一些重要的例外:

(i) 我们用记号 "$\mathbf{D}u$" 而不是像一般书中用 ∇(读作 "nabla") 如 "∇u" 来表示函数 u 的梯度. 原因在于 "$\mathbf{D}^2u$" 自然表示 u 的 Hesse 矩阵, 然而 "∇^2u" 将会与 Laplace Δu 相混淆. 而 $\mathbf{D}$ 与多重指标记号的结合看起来更好.

(ii) 大多数关于偏微分方程的书和论文都用 "Ω" 来表示 $\mathbb{R}^n$ 中的开子集作为 PDE 的定义域.

如前所述, 我们用符号 U 取代 "Ω" 来标记这种区域. 其优点有如下几个: 首先, 既然 u 代表方程的一个解, 那么用 U 代表其定义域而不用希腊字母是更合理的. 另外, 一旦我们把一个给定的开集称为 U, 则 V, W 可用来表示子域.

最后, 将 Ω 留作概率空间的标准记号也是很重要的. 许多重要的偏微分方程都有概率的表示公式 (参见 [**E2**], Freidlin [**Fd**] 等); 虽然这已经超出了本书的范围, 但还是应明智地避免将来产生记号混淆的可能性.

B. 不等式

B.1 凸函数

定义 一个连通集 U 称为凸集, 当且仅当连接 U 中任意两点 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in U$ 的直线段 $\{\boldsymbol{z} | \boldsymbol{z} = \tau \boldsymbol{x} + (1-\tau)\boldsymbol{y}, \tau \in [0,1]\}$ 都包含在 U 中.

定义 在凸集 U 上定义的一个函数 $f : U \to \mathbb{R}$ 称为 (关于变量 $\boldsymbol{x}$ 的) 凸函数, 当且仅当

$$f(\tau \boldsymbol{x} + (1-\tau)\boldsymbol{y}) \leqslant \tau f(\boldsymbol{x}) + (1-\tau) f(\boldsymbol{y}), \quad \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in U, \forall \tau \in [0,1]. \tag{1}$$

定理 1 (支撑超平面) 设 $f : U \to \mathbb{R}$ 是凸函数, 对于任一固定的 $\boldsymbol{x} \in U$, 存在 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(\boldsymbol{x}) \in \mathbb{R}^n$, 则对于一切 $\boldsymbol{y} \in U$, 成立以下不等式:

$$f(\boldsymbol{y}) \geqslant f(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{r} \cdot (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}). \tag{2}$$

映射 $\boldsymbol{y} \to f(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{r} \cdot (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$ 决定了 f 在点 $\boldsymbol{x}$ 的支撑超平面. 不等式 (2) 表明 f 的图像位于支撑超平面的上方. 若 f 在 $\boldsymbol{x}$ 是可微的, 则 $\boldsymbol{r} = \mathbf{D} f(\boldsymbol{x})$.

若 f 是 C^2 的, 则 f 是凸的当且仅当 $\mathbf{D}^2 f \geqslant \mathbf{0}$. 若对于某常数 $\theta > 0$, $\mathbf{D}^2 f \geqslant \theta \mathrm{I}$, 即

$$\boldsymbol{\xi} \mathbf{D}^2 f \boldsymbol{\xi}^T \geqslant \theta |\boldsymbol{\xi}|^2 \quad (\boldsymbol{x} \in U, \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^n),$$

则称 C^2 函数 f 是一致凸的.

定理 2 (Jensen 不等式) 设 $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 是凸函数, $U \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集. 令 $\mathbf{u} : U \to \mathbb{R}^m$ 是可和函数, 则

$$f\left(\fint_U \mathbf{u} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \right) \leqslant \fint_U f(\mathbf{u}) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}. \tag{3}$$

记得 §A.3 中记号 $\fint_U \mathbf{u} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \frac{1}{|U|} \int_U \mathbf{u} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \mathbf{u}$ 在 U 上的平均.

证明 因 f 是凸的, 对每一个 $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^m$, 存在 $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$, 使得对于所有的 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^m$, 有

$$f(\mathbf{q}) \geqslant f(\mathbf{p}) + \mathbf{r} \cdot (\mathbf{q} - \mathbf{p}).$$

令 $\mathbf{p} = \fint_U \mathbf{u} \, \mathrm{d}\boldsymbol{y}$, $\boldsymbol{q} = \mathbf{u}(\boldsymbol{x})$:

$$f(\mathbf{u}(\boldsymbol{x})) \geqslant f\left(\fint_U \mathbf{u} \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} \right) + \mathbf{r} \cdot \left(\mathbf{u}(\boldsymbol{x}) - \fint_U \mathbf{u} \, \mathrm{d}\boldsymbol{y} \right).$$

在 U 上关于 $\boldsymbol{x}$ 积分以上不等式即得 Jensen 不等式. ■

我们在 §3.3.2 和 §9.6.1 对凸函数作了更全面的讨论.

B.2 有用的不等式

下面是一些基本的但又是基础的不等式, 这些不等式贯穿全课程, 要牢牢记住.

a. Cauchy 不等式.

$$2ab \leqslant a^2 + b^2 \quad (a, b \in \mathbb{R}). \tag{4}$$

证明 $0 \leqslant (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. ■

b. 带参数的 Cauchy 不等式.

$$2ab \leqslant \varepsilon a^2 + \frac{b^2}{\varepsilon} \quad (\varepsilon > 0, a, b \in \mathbb{R}). \tag{5}$$

证明 写作

$$2ab = 2(\varepsilon^{1/2} a)\left(\frac{b}{\varepsilon^{1/2}}\right),$$

再应用 Cauchy 不等式. ■

c. Young 不等式. 令 $1 \leqslant p, q \leqslant \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 则

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \quad (a, b > 0). \tag{6}$$

证明 映射 $x \mapsto \mathrm{e}^x$ 是凸的, 因此有

$$ab = \mathrm{e}^{\ln a + \ln b} = \mathrm{e}^{\frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q} \leqslant \frac{1}{p}\mathrm{e}^{\ln a^p} + \frac{1}{q}\mathrm{e}^{\ln b^q} = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$ ■

d. 带 ε 的 Young 不等式.

$$ab \leqslant \varepsilon a^p + C(\varepsilon) b^q \quad (a, b > 0, \varepsilon > 0), \tag{7}$$

其中 $C(\varepsilon) = (\varepsilon p)^{-q/p} q^{-1}$.

证明 写作 $ab = \left((\varepsilon p)^{1/p} a\right)\left(\frac{b}{(\varepsilon p)^{1/p}}\right)$, 再应用 Young 不等式. ■

e. Hölder 不等式. 假设 $1 \leqslant p, q \leqslant \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则当 $u \in L^p(U)$, $v \in L^q(U)$ 时, 有

$$\int_U |uv| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \|u\|_{L^p(U)} \|v\|_{L^q(U)}. \tag{8}$$

证明 由不等式的齐次性, 可设 $\|u\|_{L^p} = \|v\|_{L^q} = 1$. 由 Young 不等式可得

$$\int_U |uv| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \frac{1}{p}\int_U |u|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \frac{1}{q}\int_U |v|^q \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 1 = \|u\|_{L^p}\|v\|_{L^q}.$$ ■

f. Minkowski 不等式. 假设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 且 $u, v \in L^p(U)$. 则有

$$\|u + v\|_{L^p(U)} \leqslant \|u\|_{L^p(U)} + \|v\|_{L^p(U)}. \tag{9}$$

证明 $p = \infty$ 的情况是简单的, 只需对 $1 \leqslant p < \infty$ 的情况来证明.

$$\begin{aligned}
\|u + v\|_{L^p(U)}^p &= \int_U |u + v|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \int_U |u + v|^{p-1}(|u| + |v|) \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\
&\leqslant \left(\int_U |u + v|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{p-1}{p}} \left(\left(\int_U |u|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/p} + \left(\int_U |v|^p \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/p}\right) \\
&= \|u + v\|_{L^p(U)}^{p-1}\left(\|u\|_{L^p(U)} + \|v\|_{L^p(U)}\right).
\end{aligned}$$ ■

注 类似可证离散的 Hölder 不等式和 Minkowski 不等式:

$$\begin{cases}
\left|\sum\limits_{k=1}^n a_k b_k\right| \leqslant \left(\sum\limits_{k=1}^n |a_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum\limits_{k=1}^n |b_k|^q\right)^{\frac{1}{q}}, \\
\left(\sum\limits_{k=1}^n |a_k + b_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\sum\limits_{k=1}^n |a_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum\limits_{k=1}^n |b_k|^p\right)^{\frac{1}{p}},
\end{cases} \tag{10}$$

其中 $\boldsymbol{a} = (a_1, \cdots, a_n), \boldsymbol{b} = (b_1, \cdots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ 且 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

g. 一般的 Hölder 不等式. 令 $1 \leqslant p_1, \cdots, p_m \leqslant \infty$, 且 $\frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_2}+\cdots+\frac{1}{p_m}=1$. 假设 $u_k \in L^{p_k}(U)$, $k=1, \cdots, m$, 则有

$$\int_U |u_1 \cdots u_m| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \prod_{k=1}^m \|u_k\|_{L^{p_k}(U)}. \tag{11}$$

证明 利用 Hölder 不等式用归纳法推导. ■

h. L^p 范数的插值不等式. 假设 $1 \leqslant s \leqslant r \leqslant t \leqslant \infty$, $0<\theta<1$ 且

$$\frac{1}{r}=\frac{\theta}{s}+\frac{1-\theta}{t}.$$

又假设 $u \in L^s(U) \cap L^t(U)$. 则 $u \in L^r(U)$ 且

$$\|u\|_{L^r(U)} \leqslant \|u\|^{\theta}_{L^s(U)} \|u\|^{1-\theta}_{L^t(U)}. \tag{12}$$

证明 计算

$$\begin{aligned}\int_U |u|^r \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} &= \int_U |u|^{\theta r}|u|^{(1-\theta)r} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \\ &\leqslant \left(\int_U |u|^{\theta r \frac{s}{\theta r}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{\theta r}{s}} \left(\int_U |u|^{(1-\theta)r\frac{t}{(1-\theta)r}} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{\frac{(1-\theta)r}{t}}.\end{aligned}$$

因这里 $\frac{\theta r}{s}+\frac{(1-\theta)r}{t}=1$, 故我们引用了 Hölder 不等式. ■

i. Cauchy-Schwarz 不等式.

$$\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} \leqslant |\boldsymbol{x}|\cdot|\boldsymbol{y}| \quad (\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n). \tag{13}$$

当且仅当 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 成比例时等式成立.

证明 若 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ 中至少有一个为零向量, 则 (13) 自然成立. 故只要设 $\boldsymbol{y} \neq \mathbf{0}$. 令 $\varepsilon>0$, 注意到

$$0 \leqslant |\boldsymbol{x} \pm \varepsilon \boldsymbol{y}|^2 = |\boldsymbol{x}|^2 \pm 2\varepsilon \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} + \varepsilon^2|\boldsymbol{y}|^2,$$

于是

$$\mp \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} \leqslant \frac{1}{2\varepsilon}|\boldsymbol{x}|^2 + \frac{\varepsilon}{2}|\boldsymbol{y}|^2.$$

取 $\varepsilon = \frac{|\boldsymbol{x}|}{|\boldsymbol{y}|}$ 最小化右端, 得 (13). ■

注 (1) 若 $\mathsf{A}=(a^i_j)$ 是实对称半正定的 $n\times n$ 矩阵, $\boldsymbol{p},\boldsymbol{q}\in\mathbb{R}^n$, 则有

$$\boldsymbol{p}\mathsf{A}\boldsymbol{q}^T \leqslant \left(\boldsymbol{p}\mathsf{A}\boldsymbol{p}^T\right)^{1/2}\left(\boldsymbol{q}\mathsf{A}\boldsymbol{q}^T\right)^{1/2}. \tag{14}$$

证明 设 $\mathsf{A}=\mathsf{O}^T\mathsf{D}\mathsf{O}$, O 是正交矩阵, D 是对角阵. 记 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{p}\mathsf{O}^T\sqrt{\mathsf{D}}$, $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{q}\mathsf{O}^T\sqrt{\mathsf{D}}$, 则由 (13),

$$\boldsymbol{p}\mathsf{A}\boldsymbol{q}^T = \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} \leqslant |\boldsymbol{x}||\boldsymbol{y}| = (\boldsymbol{p}\mathsf{A}\boldsymbol{p}^T)^{1/2}(\boldsymbol{q}\mathsf{A}\boldsymbol{q}^T)^{1/2}.$$ ■

(2) 由 (13), 可得 $m\times n$ 矩阵 $\mathsf{A}=(\boldsymbol{a}^1;\cdots;\boldsymbol{a}^m)$ 与 n 维列向量 $\mathbf{b}$ 的积的模满足不等式

$$|\mathsf{A}\mathbf{b}|^2 = \sum_{i=1}^m (\boldsymbol{a}^i\mathbf{b})^2 \leqslant |\mathbf{b}|^2 \sum_{i=1}^m |\boldsymbol{a}^i|^2 = |\mathsf{A}|^2|\mathbf{b}|^2.$$

当且仅当每个 $\boldsymbol{a}^i$ 与 $\mathbf{b}^T$ 成比例时等式成立.

(3) $m\times n$ 矩阵 $\mathsf{A}=(\boldsymbol{a}^1;\cdots;\boldsymbol{a}^m)$ 与 $n\times m$ 矩阵 $\mathsf{B}=(\mathbf{b}_1,\cdots,\mathbf{b}_m)$ 的积的模满足:

$$|\mathsf{A}\mathsf{B}|^2 = \sum_{i=1}^m |\mathsf{A}\mathbf{b}_i|^2 \leqslant \sum_{i=1}^m |\mathsf{A}|^2|\mathbf{b}_i|^2 = |\mathsf{A}|^2|\mathsf{B}|^2.$$

当且仅当对任何 i,j, $\boldsymbol{a}^i$ 与 $\mathbf{b}_j^T$ 成比例时等式成立.

(4) Hilbert 空间的 Cauchy-Schwarz 不等式见 §D.1.

j. Gronwall 不等式 (微分形式).

令 $\eta(\cdot)$ 是 $[0,T]$ 上绝对连续函数, 对几乎处处的 t 满足微分不等式:

$$\eta'(t)+\beta(t)\leqslant\phi(t)\eta(t)+\psi(t), \tag{15}$$

这里 $\beta(t),\phi(t),\psi(t)$ 都是 $[0,T]$ 上非负的可和函数.* 则对于 $t\in[0,T]$, 有

$$\begin{aligned}\eta(t)+\int_0^t\beta(s)\,\mathrm{d}s\leqslant\mathrm{e}^{\int_0^t\phi(s)\,\mathrm{d}s}\left(\eta(0)+\int_0^t\psi(s)\mathrm{e}^{-\int_0^s\phi(r)\,\mathrm{d}r}\,\mathrm{d}s\right)\\-\int_0^t\beta(s)\left(\mathrm{e}^{\int_s^t\phi(r)\,\mathrm{d}r}-1\right)\mathrm{d}s.\end{aligned} \tag{16}$$

证明 从 (15) 式可见对几乎处处的 $0\leqslant s\leqslant T$, 有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\eta(s)e^{-\int_0^s\phi(r)\,\mathrm{d}r}\right)&=\mathrm{e}^{-\int_0^s\phi(r)\,\mathrm{d}r}(\eta'(s)-\phi(s)\eta(s))\\&\leqslant\mathrm{e}^{-\int_0^s\phi(r)\,\mathrm{d}r}(\psi(s)-\beta(s)).\end{aligned}$$

两边在 $[0,t]$ 上积分后乘以 $\mathrm{e}^{\int_0^t\phi(s)\,\mathrm{d}s}$ 后加上 $\int_0^t\beta(s)\,\mathrm{d}s$ 得 (16). ■

k. Gronwall 不等式 (积分形式).

令 $\phi(t)\geqslant0$ 与 $\alpha(t)$ 是 $[0,T]$ 上的可和函数. ξ 是 $[0,T]$ 上连续函数. 假设对几乎处处的 t 满足积分不等式:

$$\xi(t)\leqslant\alpha(t)+\int_0^t\phi(s)\xi(s)\,\mathrm{d}s, \tag{17}$$

则对几乎处处的 $t\in[0,T]$, 有

$$\xi(t)\leqslant\alpha(t)+\int_0^t\alpha(s)\phi(s)\left(\exp\left(\int_s^t\phi(r)\,\mathrm{d}r\right)\right)\mathrm{d}s=:\alpha(t)+\eta(t). \tag{18}$$

证明 η 关于 t 求导得

$$\eta'(t)=\phi(t)(\alpha(t)+\eta(t)).$$

两边在 $[0,t]$ 上积分, 加上 $\alpha(t)$ 得

$$\alpha(t)+\eta(t)=\alpha(t)+\int_0^t\phi(s)(\alpha(s)+\eta(s))\,\mathrm{d}s.$$

与 (17) 相减, 并记 $x(t):=\xi(t)-(\alpha(t)+\eta(t))$, 得

$$x(t)\leqslant\int_0^t\phi(s)x(s)\,\mathrm{d}s,\quad t\in[0,T],\quad x(0)\leqslant0.$$

令 $y(t):=\int_0^t\phi(s)x(s)\,\mathrm{d}s$, 则 $y'(t)=\phi(t)x(t)\leqslant\phi(t)y(t)$. 由 (16) 得 $x(t)\leqslant y(t)\leqslant0$. 即得 (18). ■

l. 另一微分不等式.† 令 $\eta(\cdot)\geqslant0$ 是 $[0,T]$ 上绝对连续函数, 对几乎处处的 t 满足微分不等式:

$$\eta'(t)+2\beta(t)\leqslant2\phi(t)\sqrt{\eta(t)}.$$

*这里是原文中的推广形式, 用来简化 §7.1.2 定理 2 中不等式的证明.——译者注

†因需要译者增补条目 l, m.——译者注

这里 $\beta(t),\phi(t)$ 都是 $[0,T]$ 上非负的可和函数. 则对于 $t\in(0,T]$, 有

$$\eta(t)+2\int_0^t\beta(s)\,\mathrm{d}s\leqslant \mathrm{e}\left(\eta(0)+t\int_0^t\phi^2(s)\,\mathrm{d}s\right). \tag{19}$$

证明 固定 $t\in(0,T]$, 把微分不等式写为

$$\eta'(s)+2\beta(s)\leqslant 2\phi(s)\sqrt{\eta(s)}\leqslant\frac{1}{t}\eta(s)+t\phi^2(s).$$

然后应用 Gronwall 不等式, 就得不等式 (19). ■

m. Poincaré 不等式. 设单位闭球 $B=B(\mathbf{0},1)\subset\mathbb{R}^n$, $u\in W_0^{1,p}(B)$, $p\in[1,\infty]$, 则

$$\|u\|_{L^p(B)}\leqslant\|\mathbf{D}u\|_{L^p(B)}.$$

证明 取 B 中在 ∂B 上为 0 的绝对连续函数 u, 当 $n\geqslant 2$ 时, 用极坐标计算,

$$\int_B|u(\boldsymbol{y})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\int_0^1\left(\int_{|\boldsymbol{x}|=r}|u(\boldsymbol{x}|^p\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r.$$

由积分中值定理, 存在某个 $r_0\in(0,1)$, 使得在 $|\boldsymbol{x}|=r_0$ 时,

$$\int_B|u(\boldsymbol{y})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\int_{|\boldsymbol{x}|=r_0}|u(\boldsymbol{x})|^p\,\mathrm{d}S.$$

由于在 $r=1$ 时,$u=0$, 故令 $\boldsymbol{z}=r\cdot\frac{\boldsymbol{x}}{r_0}$, $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, 用 Hölder 不等式, 得

$$\int_B|u(\boldsymbol{y}|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\leqslant(1-r_0)^{p-1}\int_{|\boldsymbol{x}|=r_0}\left(\int_{r_0}^1|u_r(\boldsymbol{z})|^p\,\mathrm{d}r\right)\mathrm{d}S_{\boldsymbol{x}}\leqslant\int_{|\boldsymbol{z}|\geqslant r_0}|\mathbf{D}u(\boldsymbol{z})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{z}.$$

故得 $n\geqslant 2$ 时的 Poincaré 不等式, 当 $n=1$ 时, 也易得对应的不等式. ■

若 $u\in W_0^{1,p}(U)$, $p\in[1,\infty]$, $U\subset B(\boldsymbol{x}_0,R)\subset\mathbb{R}^n$, $n\geqslant 1$. 把 u 作 0 延拓到 $B(\boldsymbol{x}_0,R)$ 上, 则 $u\in W_0^{1,p}(B(\boldsymbol{x}_0,R))$, 然后通过坐标的平移及尺度变换把 $B(\boldsymbol{x}_0,R)$ 变换到 $B(\mathbf{0},1)$ 上, 并注意到在 $B(\boldsymbol{x}_0,R)-U$ 上 $u=0$, 由以上结果得 Poincaré 不等式:

$$\|u\|_{L^p(U)}\leqslant R\|\mathbf{D}u\|_{L^p(U)},p\in[1,\infty]. \tag{20}$$

C. 微积分

C.1 边界

令 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是有界开集, $k\in\{1,2,\cdots\}$.

定义 我们说 ∂U 是 C^k 的, 若对每个 $\boldsymbol{x}^0\in\partial U$, 存在 $r>0$ 和一个 C^k 函数 $\gamma:\mathbb{R}^{n-1}\to\mathbb{R}$ (必要的话可对坐标轴重新定义和定向) 使得下式成立:

$$U\cap B(\boldsymbol{x}^0,r)=\{\boldsymbol{x}\in B(\boldsymbol{x}^0,r)|x_n>\gamma(x_1,\cdots,x_{n-1})\}.$$

类似地, 若对于 $k=1,2,\cdots$, ∂U 是 C^k 的, 则称 ∂U 是 C^∞ 的. 且若映射 γ 是解析的, 则称 ∂U 是解析的.

定义 (i) 若 ∂U 是 C^1 的, 则沿着 ∂U 定义了单位外法向量场

$$\boldsymbol{\nu}=(\nu_1,\cdots,\nu_n).$$

在任一点 $\boldsymbol{x}^0\in\partial U$ 的单位外法向量是 $\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{x}^0)=\boldsymbol{\nu}=(\nu_1,\cdots,\nu_n)$.

(ii) 令 $u\in C^1(\bar{U})$, $\boldsymbol{r}$ 是单位向量, 则称 $\boldsymbol{r}\cdot\mathbf{D}u=:\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{r}}$ 为 u 在方向 $\boldsymbol{r}$ 上的方向导数, 特别地, 我们记

$$\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\nu}}:=\boldsymbol{\nu}\cdot\mathbf{D}u$$

为 u 的法向导数.

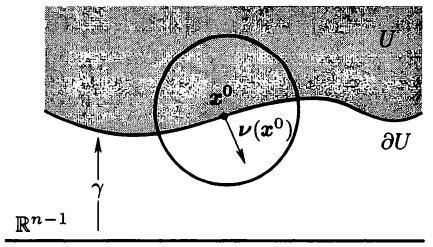

图 46 U 的边界

展平边界. 我们会时常需要变换 ∂U 的一点附近的坐标系, 来 "展平" 边界. 确切地说, 固定 $\boldsymbol{x}^0 \in \partial U$, 如上选择 r, γ 等. 然后定义

$$\begin{cases} y_i = x_i =: \Phi^i(\boldsymbol{x}) \quad (i = 1, \cdots, n-1), \\ y_n = x_n - \gamma(x_1, \cdots, x_{n-1}) =: \Phi^n(\boldsymbol{x}), \end{cases}$$

记

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x}).$$

类似地, 令

$$\begin{cases} x_i = y_i =: \Psi^i(\boldsymbol{y}) \quad (i = 1, \cdots, n-1), \\ x_n = y_n + \gamma(y_1, \cdots, y_{n-1}) =: \Psi^n(\boldsymbol{y}). \end{cases}$$

记

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{y}).$$

则 $\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Psi}^{-1}$, 并且映射 $\boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}$ 将边界 ∂U 在 $\boldsymbol{x}^0$ 的附近部分 "展平". 同时也注意到 $\det(\mathbf{D}\boldsymbol{\Phi}) = \det(\mathbf{D}\boldsymbol{\Psi}) = 1$.

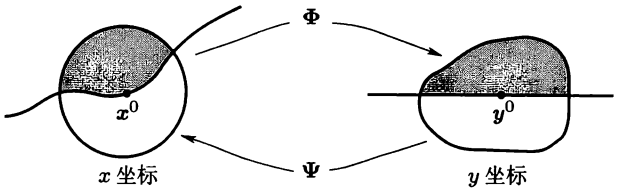

图 47 展平边界

C.2 Gauss-Green 定理

在本节中, 我们假设 U 是具有 C^1 边界 ∂U 的 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集.

定理 1 (Gauss-Green 定理) (i) 假设 $v, u \in C^1(\bar{U})$, $\boldsymbol{\nu} = (\nu_1, \cdots, \nu_n)$ 是 ∂U 上的单位外法 (行) 向量. 行向量值函数 $\boldsymbol{u} \in C^1(\bar{U}; \mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_U \mathbf{D}u \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\partial U} u\boldsymbol{\nu} \, \mathrm{d}S. \tag{1}$$

(ii) 我们有

$$\int_U \operatorname{div} \boldsymbol{u} \, \mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\partial U} \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{\nu} \, \mathrm{d}S. \tag{2}$$

(2) 也称为散度定理, 是把 (1) 中的第 i 个分量等式中的 u 用 u_i 代替然后对 i 求和而得. 散度定理 (2) 的推广:

$$\int_U v \operatorname{div} \boldsymbol{u} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_U \boldsymbol{u} \cdot \mathbf{D}v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial U} v\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{\nu} \,\mathrm{d}S. \tag{2'}$$

(2′) 是把 (2) 中的 $\boldsymbol{u}$ 用 $v\boldsymbol{u}$ 代替得到的.

设 $\mathsf{A} \in C^1(\bar{U}; \mathbb{R}^{m\times n})$ 是一 $m \times n$ 矩阵值函数, 则由 (2′) 得

$$\int_U v \operatorname{div} \mathsf{A} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_U \mathsf{A}(\mathbf{D}v)^T \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial U} v\mathsf{A}\boldsymbol{\nu}^T \,\mathrm{d}S. \tag{2''}$$

其中矩阵的散度定义为对矩阵的每一行求散度后得到的列向量. 又设 $\mathbf{v} \in C^1(\bar{U}; \mathbb{R}^m)$ 是列向量, 则由 (2′) 得

$$\int_U \mathbf{v} \cdot \operatorname{div} \mathsf{A} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_U \mathsf{A} \cdot \mathbf{D}\mathbf{v} \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial U} \mathbf{v} \cdot (\mathsf{A}\boldsymbol{\nu}^T) \,\mathrm{d}S. \tag{2'''}$$

定理 2 (分部积分公式) 设 $u, v \in C^1(\bar{U})$, 则

$$\int_U v\mathbf{D}u \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_U u\mathbf{D}v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial U} uv\boldsymbol{\nu} \,\mathrm{d}S. \tag{3}$$

证明 对 uv 应用定理 1(i) 得. ■

定理 3 (Green 公式) 设 $u, v \in C^2(\bar{U})$, 则

(i) $\displaystyle\int_U \Delta u \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\partial U} \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} \,\mathrm{d}S,$

(ii) $\displaystyle\int_U \mathbf{D}u \cdot \mathbf{D}v \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_U v\Delta u \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} + \int_{\partial U} v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} \,\mathrm{d}S,$

(iii) $\displaystyle\int_U [u\Delta v - v\Delta u] \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\partial U} \left[u\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{\nu}} - v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}}\right] \mathrm{d}S.$

证明 因 $\Delta u = \operatorname{div} \mathbf{D}u$, 将公式 (2) 中 $\mathbf{u}$ 替换为 $\mathbf{D}u$ 得 (i).

在公式 (3) 的第 i 个分量中, 用 v_{x_i} 替换 v. 对 i 求和得 (ii). 在 (ii) 中将 u 和 v 交换相减, 得 (iii). ■

C.3 极坐标, 余面积公式

接下来, 我们将 n 维积分转化为球面上的积分.

定理 4 (极坐标) (i) 令 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是连续且可和的函数, 则对于每一点 $\boldsymbol{x}^0 \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_0^\infty \left(\int_{\partial B(\boldsymbol{x}^0, r)} f \,\mathrm{d}S\right) \mathrm{d}r.$$

(ii) 特别地, 对于每个 $r > 0$, 有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\int_{B(\boldsymbol{x}^0, r)} f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right) = \int_{\partial B(\boldsymbol{x}^0, r)} f \,\mathrm{d}S.$$

定理 4 是以下定理 5 的特殊情况.

定理 5 (余面积公式) 设 $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续函数, 对于几乎处处的 $r \in \mathbb{R}$, 水平集

$$\{u = r\} := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n | u(\boldsymbol{x}) = r\}$$

是 $\mathbb{R}^n$ 中光滑的 $(n-1)$ 维超曲面. 又设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 连续且可和. 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{D}u| f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{-\infty}^\infty \left(\int_{\{u=r\}} f \,\mathrm{d}S\right) \mathrm{d}r.$$

若在定理 5 中取 $u(\boldsymbol{x})=|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^0|$ 就得定理 4(i). 更多有关余面积公式的内容可参见 [**E-G**, 第三章].

C.4 动区域

考虑一族光滑的有界区域 $U(\tau)\subset\mathbb{R}^n$, 它光滑地依赖于参数 $\tau\in\mathbb{R}$. 记动边界 $\partial U(\tau)$ 上的点 $\boldsymbol{x}$ 的移动速度为 $\boldsymbol{v}=(v_1,\cdots,v_n)$, 动边界 $\partial U(\tau)$ 上点 $\boldsymbol{x}$ 处的外法向量为 $\boldsymbol{\nu}=(\nu_1,\cdots,\nu_n)$.

定理 6 (动区域的微分公式) 若 $f=f(\boldsymbol{x},\tau)$ 是一光滑函数, 则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\int_{U(\tau)}f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=\int_{\partial U(\tau)}f\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{\nu}\,\mathrm{d}S+\int_{U(\tau)}f_\tau\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

证明见 Chorin-Marsden [**C-M**].

C.5 卷积与光滑

接下来, 我们介绍一种工具可以对给定函数作光滑逼近.

记号. 如果 $U\subset\mathbb{R}^n$ 是开集, $\varepsilon>0$. 记 $U_\varepsilon:=\{\boldsymbol{x}\in U|\mathrm{dist}(\boldsymbol{x},\partial U)>\varepsilon\}$.

定义 (i) 定义 $\eta\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$:

$$\eta(\boldsymbol{x}):=\begin{cases}C\exp\left(\dfrac{1}{|\boldsymbol{x}|^2-1}\right), & |\boldsymbol{x}|<1,\\ 0, & |\boldsymbol{x}|\geqslant 1,\end{cases}$$

其中常数 $C>0$ 的选取使得 $\int_{\mathbb{R}^n}\eta\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=1$.

(ii) 对每个 $\varepsilon>0$, 置

$$\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}):=\frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}}{\varepsilon}\right).$$

我们称 η 为标准光滑化算子. 函数 η_ε 是 C^∞ 的且满足

$$\int_{\mathbb{R}^n}\eta_\varepsilon\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}=1,\quad \mathrm{spt}\,(\eta_\varepsilon)\subset B(\boldsymbol{0},\varepsilon).$$

定义 若 $f:U\to\mathbb{R}$ 是局部可积的, 定义它的光滑化

$$f^\varepsilon:=\eta_\varepsilon*f,\quad \text{在 } U_\varepsilon \text{ 中}.$$

即: 对于 $\boldsymbol{x}\in U_\varepsilon$,

$$f^\varepsilon(\boldsymbol{x})=\int_U\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\int_{B(\boldsymbol{0},\varepsilon)}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

定理 7 (光滑算子的性质) (i) $f^\varepsilon\in C^\infty(U_\varepsilon)$.

(ii) 当 $\varepsilon\to 0$ 时, 几乎处处有 $f^\varepsilon\to f$.

(iii) 当 $f\in C(U)$ 时, 则 $\varepsilon\to 0$ 时在 U 的紧子集上一致地 $f^\varepsilon\to f$.

(iv) 当 $1\leqslant p<\infty$ 且 $f\in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$ 时, 则 $f^\varepsilon\to f\in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$.

证明 1. 固定 $\boldsymbol{x}\in U_\varepsilon$, 取 h 充分小使得 $\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_i\in U_\varepsilon$, $i\in\{1,\cdots,n\}$, 则对于某个开集 $V\subset\subset U$,

$$\begin{aligned}\frac{f^\varepsilon(\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_i)-f^\varepsilon(\boldsymbol{x})}{h}&=\frac{1}{\varepsilon^n}\int_U\frac{1}{h}\left[\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_i-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)-\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)\right]f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&=\frac{1}{\varepsilon^n}\int_V\frac{1}{h}\left[\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_i-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)-\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)\right]f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.\end{aligned}$$

因在 V 上一致地有

$$\frac{1}{h}\left[\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}+h\boldsymbol{e}_i-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)-\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)\right]\to\frac{1}{\varepsilon}\eta_{x_i}\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right),$$

故偏导数 $f^\varepsilon_{x_i}(\boldsymbol{x})$ 存在且等于

$$\int_U \eta_{\varepsilon,x_i}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

类似可证, 对于每个多重指数 $\boldsymbol{\alpha}$, $\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}f^\varepsilon(\boldsymbol{x})$ 存在, 且成立:

$$\mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}f^\varepsilon(\boldsymbol{x})=\int_U \mathbf{D}^{\boldsymbol{\alpha}}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\quad(\boldsymbol{x}\in U_\varepsilon).$$

这证明了 (i).

2. 根据 Lebesgue 微分定理 (§E.4), 对于几乎处处的 $\boldsymbol{x}\in U$, 成立:

$$\lim_{r\to 0}\fint_{B(\boldsymbol{x},r)}|f(\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=0. \tag{4}$$

固定这种 Lebesgue 点 $\boldsymbol{x}$, 则当 $\varepsilon\to 0$ 时,

$$\begin{aligned}|f^\varepsilon(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x})|&=\left|\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})[f(\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x})]\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right|\\&\leqslant\frac{1}{\varepsilon^n}\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\eta\left(\frac{\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}}{\varepsilon}\right)|f(\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\leqslant C\fint_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}|f(\boldsymbol{y})-f(\boldsymbol{x})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\to 0.\end{aligned}$$

则由 (4), 证得 (ii).

3. 现设 $f\in C(U)$. 给定 $V\subset\subset U$, 选择 $V\subset\subset W\subset\subset U$, 并注意 f 在 W 上一致连续. 因此极限 (4) 对于 $\boldsymbol{x}\in V$ 一致成立. 于是以上计算意味着在 V 上一致地 $f^\varepsilon\to f$.

4. 接下来假设 $1\leqslant p<\infty$, 且 $f\in L^p_{\mathrm{loc}}(U)$. 选择一开集 $V\subset\subset U$, 及开集 W 如上, 使得 $V\subset\subset W\subset\subset U$. 我们断言对于足够小的 $\varepsilon>0$,

$$\|f^\varepsilon\|_{L^p(V)}\leqslant\|f\|_{L^p(W)}. \tag{5}$$

为明白 (5), 我们注意到, 当 $1\leqslant p<\infty$, $\boldsymbol{x}\in V$ 时,

$$\begin{aligned}|f^\varepsilon(\boldsymbol{x})|&=\left|\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})f(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right|\\&\leqslant\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\eta_\varepsilon^{1-1/p}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\eta_\varepsilon^{1/p}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})|f(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\\&\leqslant\left(\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)^{1-1/p}\left(\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})|f(\boldsymbol{y})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)^{1/p}.\end{aligned}$$

因为 $\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}=1$. 以上不等式意味着, 若 $\varepsilon>0$ 充分小,

$$\begin{aligned}\int_V|f^\varepsilon(\boldsymbol{x})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}&\leqslant\int_V\left(\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})|f(\boldsymbol{y})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}\\&\leqslant\int_W|f(\boldsymbol{y})|^p\left(\int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{y}=\int_W|f(\boldsymbol{y})|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},\end{aligned}$$

这是不等式 (5).

5. 固定 $V\subset\subset W\subset\subset U$, $\delta>0$. 选择 $g\in C(W)$ 使得

$$\|f-g\|_{L^p(W)}<\delta.$$

则

$$\begin{aligned}\|f^\varepsilon - f\|_{L^p(V)} &\leqslant \|f^\varepsilon - g^\varepsilon\|_{L^p(V)} + \|g^\varepsilon - g\|_{L^p(V)} + \|g - f\|_{L^p(V)} \quad (\text{由 (5)})\\ &\leqslant 2\|g - f\|_{L^p(W)} + \|g^\varepsilon - g\|_{L^p(V)} \leqslant 2\delta + \|g^\varepsilon - g\|_{L^p(V)}.\end{aligned}$$

由于在 V 上一致地有 $g^\varepsilon \to g$, 我们有 $\limsup_{\varepsilon\to 0}\|f^\varepsilon - f\|_{L^p(V)} < 2\delta$. ■

C.6 反函数定理

令 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集并设 $\mathbf{f}: U \to \mathbb{R}^n$ 是 C^1 的, $\mathbf{f} = (f^1; \cdots; f^n)$. 假定 $\boldsymbol{x}_0 \in U$, $\boldsymbol{z}_0 = \mathbf{f}(\boldsymbol{x}_0)$. 回想 §A.4 中我们曾记

$$\mathbf{Df} = \begin{pmatrix} f^1_{x_1} & \cdots & f^1_{x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ f^n_{x_1} & \cdots & f^n_{x_n} \end{pmatrix} = \mathbf{f} \text{ 的梯度矩阵.}$$

定义

$$J\mathbf{f} = \mathbf{f} \text{ 的 Jacobi 行列式} = \det(\mathbf{Df}) =: \left|\frac{\partial(f^1, \cdots, f^n)}{\partial(x_1, \cdots, x_n)}\right|.$$

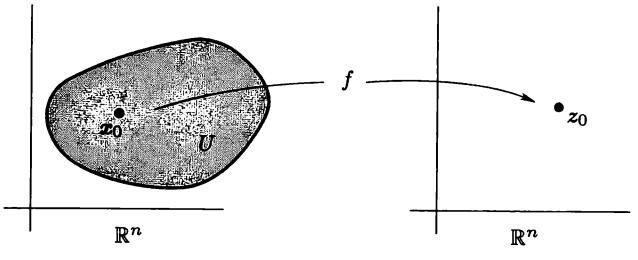

图 48

定理 8 (反函数定理) 设 $\mathbf{f} \in C^1(U; \mathbb{R}^n)$, 且 $J\mathbf{f}(\boldsymbol{x}_0) \neq 0$, 那么存在开集 $V \subset U$, $\boldsymbol{x}_0 \in V$, 开集 $W \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{z}_0 \in W$, 满足

(i) 映射

$$\mathbf{f}: V \to W$$

是双射.

(ii) 反函数

$$\mathbf{f}^{-1}: W \to V$$

是 C^1 的.

(iii) 若 $\mathbf{f} \in C^k$, 则 $\mathbf{f}^{-1} \in C^k (k = 2, \cdots)$.

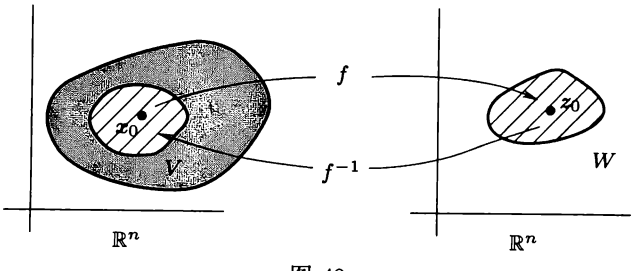

图 49

C.7 隐函数定理

令 n, m 是正整数. 记 $\mathbb{R}^{n+m}$ 中的一般点为

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=(x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_m),$$

其中 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^m$.

令 $U\subset\mathbb{R}^{n+m}$ 为一开集, 并设 $\mathbf{f}:U\to\mathbb{R}^m$ 是 C^1 的, $\mathbf{f}=(f^1;\cdots;f^m)$. 设 $(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)\in U$, $\boldsymbol{z}_0=\mathbf{f}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)$.

记号:

$$\mathbf{Df}:=\begin{pmatrix} f^1_{x_1}\cdots f^1_{x_n} & f^1_{y_1}\cdots f^1_{y_m}\\ \vdots\quad\quad\vdots & \vdots\quad\quad\vdots\\ f^m_{x_1}\cdots f^m_{x_n} & f^m_{y_1}\cdots f^m_{y_m}\end{pmatrix}=(\mathbf{D}_{\boldsymbol{x}}\mathbf{f},\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\mathbf{f})=\mathbf{f}\text{ 的梯度矩阵}.$$

定义

$$J_{\boldsymbol{y}}\mathbf{f}:=\det(\mathbf{D}_{\boldsymbol{y}}\mathbf{f})=:\left|\frac{\partial(f^1,\cdots,f^m)}{\partial(y_1,\cdots,y_m)}\right|.$$

定理 9 (隐函数定理) 设 $\mathbf{f}\in C^1(U;\mathbb{R}^m)$, 且

$$J_{\boldsymbol{y}}\mathbf{f}(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)\neq 0.$$

那么, 存在开集 $V\subset U$, $(\boldsymbol{x}_0,\boldsymbol{y}_0)\in V$, 及开集 $W\subset\mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0\in W$, 及 C^1 映射 $\mathbf{g}:W\to\mathbb{R}^m$, 使得:

(i) $\mathbf{g}(\boldsymbol{x}_0)=\boldsymbol{y}_0$.

(ii) $\mathbf{f}(\boldsymbol{x},\mathbf{g}(\boldsymbol{x}))=\boldsymbol{z}_0$ $(\boldsymbol{x}\in W)$.

(iii) 若 $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\in V$, $\mathbf{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{z}_0$, 则 $\boldsymbol{y}=\mathbf{g}(\boldsymbol{x})$.

(iv) 若 $\mathbf{f}\in C^k$, 则 $\mathbf{g}\in C^k(k=2,\cdots)$.

函数 $\mathbf{g}$ 是通过方程 $\mathbf{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\boldsymbol{z}_0$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 的附近隐式地定义的.

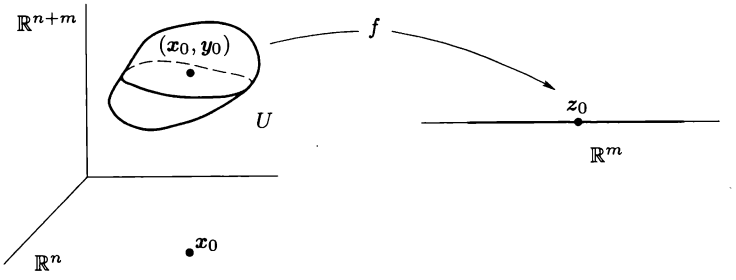

图 50

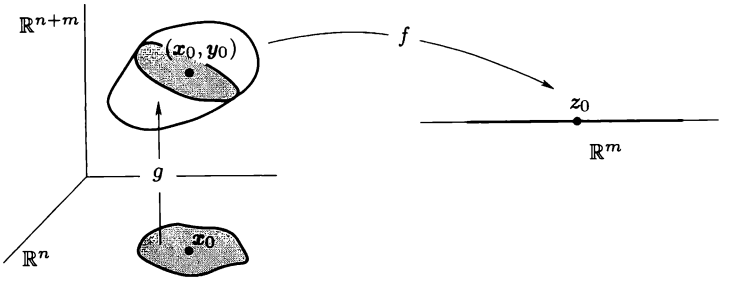

图 51

C.8 一致收敛

我们把一致收敛的 *Arzelà-Ascoli* 紧性判据 抄录如下:

假设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的实值函数序列, 对于某个常数 M, 满足

$$|f_k(\boldsymbol{x})| \leqslant M \quad (k=1,\cdots,\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n),$$

并且 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是一致等度连续的, 意思是对于每个 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得只要 $|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}|<\delta$, $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathbb{R}^n$, 则 $|f_k(\boldsymbol{x})-f_k(\boldsymbol{y})|<\varepsilon$, $k=1,\cdots$.

那么, 存在一子序列 $\{f_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}\subset\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 和一连续函数 f, 使得在 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集上一致地 $f_{k_j}\to f$.

D. 线性泛函分析

D.1 Banach 空间

令 X 表示一实线性空间.

定义 映射 $\|\ \|: X\to[0,\infty)$ 称为范数, 若它满足如下条件:

(i) $\|u+v\|\leqslant\|u\|+\|v\|$, 对所有的 $u,v\in X$;

(ii) $\|\lambda u\|=|\lambda|\|u\|$, 对所有的 $u\in X$, $\lambda\in\mathbb{R}$;

(iii) $\|u\|=0$ 当且仅当 $u=0$.

不等式 (i) 称为三角不等式. 此后, 我们假设 X 为赋范线性空间.

定义 若

$$\lim_{k\to\infty}\|u_k-u\|=0,$$

则称序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}\subset X$ 收敛到 $u\in X$, 记作

$$u_k\to u.$$

定义 (i) 若对每一个 $\varepsilon>0$, 存在 $N>0$, 使得对所有的 $k,l\geqslant N$, 有

$$\|u_k-u_l\|<\varepsilon,$$

则称序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}\subset X$ 为 Cauchy 序列.

(ii) 若 X 中的每个 Cauchy 序列收敛, 则称 X 是完备的. 即, 只要 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是 Cauchy 序列, 就存在 $u\in X$, 使得 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛到 u.

(iii) 完备的赋范线性空间称为 Banach 空间.

定义 若 X 含有一个可数的稠密子集, 则称 X 是可分的.

例 (i) L^p 空间. 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中一个开子集, $1\leqslant p\leqslant\infty$. 若 $f: U\to\mathbb{R}$ 是可测的, 那么定义

$$\|f\|_{L^p(U)}:=\begin{cases}\left(\displaystyle\int_U|f|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\right)^{1/p}, & \text{若 } 1\leqslant p<\infty,\\ \operatorname*{ess\,sup}_U|f|, & \text{若 } p=\infty.\end{cases}$$

定义 $L^p(U)$ 是所有可测函数 $f: U \to \mathbb{R}$, $\|f\|_{L^p(U)} < \infty$ 构成的线性空间. 若认为两个几乎处处相等的函数是同一个函数, 则 $L^p(U)$ 是一 Banach 空间.

(ii) Hölder 空间. 参见 §5.1.

(iii) Sobolev 空间. 参见 §5.2.

D.2 Hilbert 空间

令 H 是一实线性空间.

定义 映射 $(\ ,\ ): H \times H \to \mathbb{R}$ 称为内积, 若它满足:

(i) $(u, v) = (v, u)$, $\forall u, v \in H$,

(ii) 映射 $u \to (u, v)$ 对每一个给定的 $v \in H$ 是线性的,

(iii) 对 $\forall u \in H$ 有 $(u, u) \geqslant 0$,

(iv) $(u, u) = 0$ 当且仅当 $u = 0$.

定义 如果 $(\ ,\ )$ 是内积, 那么与之相关的范数为

$$\|u\| := (u, u)^{1/2} \quad (u \in H). \tag{1}$$

Cauchy-Schwarz 不等式表示为

$$|(u, v)| \leqslant \|u\|\|v\| \quad (u, v \in H). \tag{2}$$

(2) 的证明如 §B.2. 用 (2) 我们很容易证明 (1) 定义了 H 上的一个范数.

定义 Hilbert 空间 H 是由内积生成其范数的 Banach 空间.

例 a. 以

$$(f, g) := \int_U fg \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

为内积的空间 $L^2(U)$ 是 Hilbert 空间.

b. Sobolev 空间 $H^1(U)$ 是内积为

$$(f, g) = \int_U (fg + \mathbf{D}f \cdot \mathbf{D}g) \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}$$

的 Hilbert 空间.

定义 (i) H 中的两元素 u, v 称为正交的, 若 $(u, v) = 0$.

(ii) H 中的可数基 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty} \subset H$ 称为规范正交的, 若

$$\begin{cases} (w_k, w_l) = 0 & (k, l = 1, \cdots; k \neq l), \\ \|w_k\| = 1 & (k = 1, \cdots). \end{cases}$$

若 $u \in H$ 及 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty} \subset H$ 是一组规范正交基, 我们可写

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} (u, w_k) w_k,$$

该级数在 H 中收敛, 并且

$$\|u\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} (u, w_k)^2.$$

定义 若 S 是 H 的一个子空间, $S^{\perp} = \{u \in H | (u, v) = 0 \text{ 对一切 } v \in S\}$ 称为与 S 正交的子空间.

D.3 有界线性算子

a. Banach 空间上的线性算子

令 X, Y 为实的 Banach 空间.

定义 (i) 一个映射 $\mathsf{A}: X \to Y$, 若对所有 $u, v \in X, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 有

$$\mathsf{A}[\lambda u + \mu v] = \lambda \mathsf{A}u + \mu \mathsf{A}v,$$

则 A 为一线性算子.

(ii) A 的值域为 $R(\mathsf{A}) := \{v \in Y | v = \mathsf{A}u, u \in X\}$, A 的零空间为 $N(\mathsf{A}) := \{u \in X | \mathsf{A}u = 0\}$.

容易验证有界线性算子 $\mathsf{A}: X \to Y$ 是连续的.

定义 线性算子 $\mathsf{A}: X \to Y$ 被称为有界线性算子, 若

$$\|\mathsf{A}\| := \sup\{\|\mathsf{A}u\|_Y | \|u\|_X \leqslant 1\} < \infty.$$

容易验证有界线性算子 $\mathsf{A}: X \to Y$ 是连续的.

定义 线性算子 $\mathsf{A}: X \to Y$ 被称为闭线性算子, 若 $u_k \to u \in X$ 及 $\mathsf{A}u_k \to v \in Y$ 时, 就有

$$\mathsf{A}u = v.$$

定理 1 (闭图像定理) 令 $\mathsf{A}: X \to Y$ 为一闭线性算子, 则 A 是有界的.

定义 设 $\mathsf{A}: X \to X$ 为一有界线性算子.

(i) A 的预解集为

$$\rho(\mathsf{A}) = \{\eta \in \mathbb{R} | (\mathsf{A} - \eta \mathsf{I}) \text{ 是双射}\}.$$

(ii) A 的谱为

$$\sigma(\mathsf{A}) = \mathbb{R} - \rho(\mathsf{A}).$$

若 $\eta \in \rho(A)$, 则由闭图像定理可知: 逆映射 $(\mathsf{A} - \eta \mathsf{I})^{-1}: X \to X$ 是有界线性算子.

定义 (i) 我们称 $\eta \in \sigma(\mathsf{A})$ 为 A 的一个特征值, 若

$$N(\mathsf{A} - \eta \mathsf{I}) \neq \{0\}.$$

我们用记号 $\sigma_p(\mathsf{A})$ 表示 A 的特征值之集合; $\sigma_p(\mathsf{A})$ 是点谱.

(ii) 若 η 是一个特征值且 $w \neq 0$, 满足

$$\mathsf{A}w = \eta w,$$

则称 w 为一个与 η 相伴的特征向量.

定义 (i) 称一个有界线性算子 $u^*: X \to \mathbb{R}$ 为 X 上的一个有界线性泛函.

(ii) 记 X^* 为 X 上所有有界线性泛函之集合; X^* 为 X 的对偶空间.

定义 (i) 若 $u \in X$, $u^* \in X^*$, 用

$$\langle u^*, u \rangle$$

表示实数 $u^*(u)$. 记号 $\langle , \rangle$ 表示 X^* 和 X 中元素的配对.

(ii) 我们定义

$$\|u^*\| := \sup\{\langle u^*, u \rangle | \|u\| \leqslant 1\}.$$

(iii) Banach 空间 X 称为自反的, 若 $(X^*)^* = X$. 更确切地说, 即对每个 $u^{**} \in (X^*)^*$, 存在 $u \in X$, 使得对所有 $u^* \in X^*$, 有

$$\langle u^{**}, u^* \rangle = \langle u^*, u \rangle.$$

b. Hilbert 空间上的线性算子

现令 H 为以 (,) 为内积的实 Hilbert 空间.

定理 2 (Riesz 表示定理) H^* 能简洁地由 H 确定; 更精确地, 即对每个 $u^* \in H^*$, 存在唯一的 $u \in H$, 使得对所有 $v \in H$, 有

$$\langle u^*, v \rangle = (u, v).$$

映射 $u^* \mapsto u$ 是 H^* 到 H 上的一个线性同构.

定义 (i) 若 $\mathsf{A} : H \to H$ 是一有界线性算子, 其伴随算子 $\mathsf{A}^* : H \to H$ 满足性质: 对所有的 $u, v \in H$,

$$(\mathsf{A}u, v) = (u, \mathsf{A}^* v).$$

(ii) 若 $\mathsf{A}^* = \mathsf{A}$, 则称 A 是对称算子.

D.4 弱收敛

令 X 表示一实 Banach 空间.

定义 我们称一序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$ 弱收敛于 $u \in X$, 记为

$$u_k \rightharpoonup u,$$

若对每一个有界线性泛函 $u^* \in X^*$, 有

$$\langle u^*, u_k \rangle \to \langle u^*, u \rangle.$$

容易验证, 若 $u_k \to u$, 则 $u_k \rightharpoonup u$. 命题 "任一弱收敛序列是有界的" 亦真. 此外, 若 $u_k \rightharpoonup u$, 则

$$\|u\| \leqslant \liminf_{k \to \infty} \|u_k\|.$$

定理 3 (弱紧性) 令 X 为一自反 Banach 空间, 假设序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$ 是有界的. 则存在一子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty} \subset \{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 及 $u \in X$, 使得

$$u_{k_j} \rightharpoonup u.$$

换言之, 自反 Banach 空间中的有界序列是弱准紧的. 特别地, Hilbert 空间中的有界序列包含一弱收敛子序列.

定理 (Mazur 定理) 赋范线性空间 X 中凸闭子集是弱闭的.*

重要的例. 在下文中, 我们将经常利用弱收敛的概念. 取开集 $U \subset \mathbb{R}^n$. 设 $1 \leqslant p < \infty$. 则

$$X = L^p(U) \text{ 的对偶空间是 } X^* = L^q(U).$$

其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $1 < q \leqslant \infty$. 更精确地, $L^p(U)$ 上的每个有界线性泛函都可表示为: 对某个 $g \in L^q(U)$, $f \mapsto \int_U gf \, \mathrm{d}\boldsymbol{x}$. 因此,

$$\text{在 } L^p(U) \text{ 中弱收敛: } f_k \rightharpoonup f$$

---

*称一个集 $S \subset X$ 是弱闭的, 若 S 中任一弱收敛的极限 $\in S$, 证明见 [E-T] §1.2.1. ——译者注

蕴涵着

(3) 对所有 $g \in L^q(U)$, 当 $k \to \infty$ 时, $\int_U g f_k \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \to \int_U g f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}$.

现在把 $L^q(U)$ 看成 $L^p(U)$ 的对偶空间, 表明

当 $1 < p < \infty$ 时 $L^p(U)$ 是自反的.

特别地, 定理 3 使我们确信, 从 $L^p(U)$ $(1 < p < \infty)$ 中的一个有界序列, 可提取出一个弱收敛的子序列, 也就是一个满足 (3) 的序列. 这是一个重要的紧性结论, 但要非常小心: (3) 中表示的收敛并不表示 f_k 是点点收敛或几乎处处收敛于 f. 很可能是, 比如说, 函数列 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 当 $k \to \infty$ 时振动得越来越快. (参见第八章的习题 1, 也可见第九章的习题 2.)

D.5 紧算子, Fredholm 理论

令 X 和 Y 为实 Banach 空间.

定义 称算子

$$K : X \to Y$$

为紧算子,* 若对每一个有界序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset X$, 序列 $\{Ku_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 Y 中是准紧的; 即, 存在一个子序列 $\{u_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$, 使得 $\{Ku_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$ 在 Y 中收敛.

现在令 H 表示一内积为 $(\ ,\ )$ 的实 Hilbert 空间. 易见, 若一有界线性算子 $\mathsf{K} : H \to H$ 是紧的, 且 $u_k \rightharpoonup u$, 则 $\mathsf{K}u_k \to \mathsf{K}u$.

定理 4 (伴随算子的紧性) 若有界线性算子 $\mathsf{K} : H \to H$ 是紧的, 则 $\mathsf{K}^* : H \to H$ 也是紧的.

证明 设 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 H 中的有界序列, 抽取 H 中的弱收敛子列 $u_{k_j} \rightharpoonup u$, 下证 $\mathsf{K}^*u_{k_j} \to \mathsf{K}^*u$. 事实上,

$$\left\|\mathsf{K}^*u_{k_j} - \mathsf{K}^*u\right\|^2 = \left(\mathsf{K}^*u_{k_j} - \mathsf{K}^*u, \mathsf{K}^*[u_{k_j} - u]\right) = \left(\mathsf{K}\mathsf{K}^*u_{k_j} - \mathsf{K}\mathsf{K}^*u, u_{k_j} - u\right).$$

而因 K^* 是线性的, $\mathsf{K}^*u_{k_j} \rightharpoonup \mathsf{K}^*u$, 所以 $\mathsf{K}\mathsf{K}^*u_{k_j} \to \mathsf{K}\mathsf{K}^*u$. 即证明了 $\mathsf{K}^*u_{k_j} \to \mathsf{K}^*u$. ■

定理 5 (Fredholm 二择一定理) 设 K: $H \to H$ 为紧线性算子, 那么

(i) $N(\mathsf{I} - \mathsf{K})$ 是有限维的,

(ii) $R(\mathsf{I} - \mathsf{K})$ 是闭的,

(iii) $R(\mathsf{I} - \mathsf{K}) = N(\mathsf{I} - \mathsf{K}^*)^{\perp}$,

(iv) $N(\mathsf{I} - \mathsf{K}) = \{0\}$ 当且仅当 $R(\mathsf{I} - \mathsf{K}) = H$,

(v) $\dim N(\mathsf{I} - \mathsf{K}) = \dim N(\mathsf{I} - \mathsf{K}^*)$.

证明 1. 若 $\dim N(\mathsf{I} - \mathsf{K}) = \infty$, 我们可以找到一无限规范正交集 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset N(\mathsf{I} - \mathsf{K})$. 则

$$\mathsf{K}u_k = u_k \quad (k = 1, \cdots).$$

当 $k \neq l$ 时, $\|u_k - u_l\|^2 = \|u_k\|^2 - 2(u_k, u_l) + \|u_l\|^2 = 2$, 所以当 $k \neq l$ 时, $\|\mathsf{K}u_k - \mathsf{K}u_l\| = \sqrt{2}$. 然而这与 K 的紧性相矛盾, 否则 $\{\mathsf{K}u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 没有收敛子序列. 结论 (i) 得证.

*算子的紧的概念不必要求算子是线性的, 见 §9.2.2 定义. ——译者注

2. 接下来我们证明存在常数 $\gamma>0$ 使得, 对所有的 $u\in N(\mathsf{I}-\mathsf{K})^{\perp}$,

$$\|u-\mathsf{K}u\|\geqslant\gamma\|u\|. \tag{4}$$

实际上, 如不然, 则存在序列 $u_k\in N(\mathsf{I}-\mathsf{K})^{\perp}$ $(k=1,\cdots)$ 使得 $\|u_k\|=1$ 且 $\|u_k-\mathsf{K}u_k\|<1/k$. 于是

$$u_k-\mathsf{K}u_k\to 0. \tag{5}$$

但由于序列 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的有界性, 必存在一弱收敛子列 $u_{k_j}\rightharpoonup u$. 又由 K 的紧性, $\mathsf{K}u_{k_j}\to\mathsf{K}u$, 及 (5) 得知 $u_{k_j}\to\mathsf{K}u=u$. 所以我们有 $u\in N(\mathsf{I}-\mathsf{K})$, 故

$$(u_{k_j},u)=0\quad(j=1,\cdots).$$

令 $k_j\to\infty$ 便得出矛盾.

3. 令 $\{v_k\}_{k=1}^{\infty}\subset R(\mathsf{I}-\mathsf{K})$, $v_k\to v$. 可发现 $u_k\in N(\mathsf{I}-\mathsf{K})^{\perp}$ 是 $u_k-\mathsf{K}u_k=v_k$ 的解. 利用 (4) 式推得

$$\|v_k-v_l\|\geqslant\gamma\|u_k-u_l\|.$$

于是 $u_k\to u$, 及 $u-\mathsf{K}u=v$. 这就证明了 (ii).

4. 结论 (iii) 为 (ii) 及以下一般事实的结果: 对每个有界线性算子 $\mathsf{A}:H\to H$, 有

$$\overline{R(\mathsf{A})}=N(\mathsf{A}^*)^{\perp}.$$

5. 为证 (iv), 先证必要性, 设 $N(\mathsf{I}-\mathsf{K})=\{0\}$, 但可见: $H_1:=(\mathsf{I}-\mathsf{K})(H)\subsetneq H$. 由 (ii), H_1 为 H 的闭子空间. 又由 $\mathsf{I}-\mathsf{K}$ 为单射, 故有 $H_2\equiv(\mathsf{I}-\mathsf{K})(H_1)\subsetneq H_1$. 类似地, 若记 $H_k\equiv(\mathsf{I}-\mathsf{K})^k(H)$ $(k=1,\cdots)$. 可见 H_k 为 H 的闭子空间, 且 $H_{k+1}\subsetneq H_k$ $(k=1,\cdots)$.

选取 $u_k\in H_k$, $\|u_k\|=1$, $u_k\in H_{k+1}^{\perp}$. 则 $\mathsf{K}u_k-\mathsf{K}u_l=-(u_k-\mathsf{K}u_k)+(u_l-\mathsf{K}u_l)+(u_k-u_l)$. 当 $k>l$ 时, $H_{k+1}\subsetneq H_k\subset H_{l+1}\subsetneq H_l$. 于是 $u_k-\mathsf{K}u_k$, $u_l-\mathsf{K}u_l$, $u_k\in H_{l+1}$. 由 $u_l\in H_{l+1}^{\perp}$ 及 $\|u_l\|=1$, 我们推得 $\|\mathsf{K}u_k-\mathsf{K}u_l\|\geqslant 1$ $(k,l=1,\cdots)$. 但因 K 为紧算子, 这是不可能的.

6. 反设 $R(\mathsf{I}-\mathsf{K})=H$. 则由 (iii) 可见 $N(\mathsf{I}-\mathsf{K}^*)=\{0\}$. 由于 K^* 为紧的, 我们可以利用第 5 步得到结论 $R(\mathsf{I}-\mathsf{K}^*)=H$. 但这时 $N(\mathsf{I}-\mathsf{K})=R(\mathsf{I}-\mathsf{K}^*)^{\perp}=\{0\}$. 由此结论及第 5 步完成了 (iv) 的证明.

7. 下证

$$\dim N(\mathsf{I}-\mathsf{K})\geqslant\dim R(\mathsf{I}-\mathsf{K})^{\perp}.$$

为证此, 反设 $\dim N(\mathsf{I}-\mathsf{K})<\dim R(\mathsf{I}-\mathsf{K})^{\perp}$. 则存在一有界线性映射 $\mathsf{A}:N(\mathsf{I}-\mathsf{K})\to R(\mathsf{I}-\mathsf{K})^{\perp}$, 此映射为单射而非满射. 对于 $\forall u\in N(\mathsf{I}-\mathsf{K})^{\perp}$, 令 $\mathsf{A}u=0$ 来将 A 延拓为线性映射 $\mathsf{A}:H\to R(\mathsf{I}-\mathsf{K})^{\perp}$, 此时 A 的值域为有限维的, 故 A, 因而 $\mathsf{A}+\mathsf{K}$ 是紧的. 而且 $N(\mathsf{I}-(\mathsf{K}+\mathsf{A}))=\{0\}$. 事实上, 若 $\mathsf{K}u+\mathsf{A}u=u$, 则 $u-\mathsf{K}u=\mathsf{A}u\in R(\mathsf{I}-\mathsf{K})^{\perp}$, 所以 $u-\mathsf{K}u=\mathsf{A}u=0$. 于是 $u\in N(\mathsf{I}-\mathsf{K})$. 事实上, 因 A 为 $N(\mathsf{I}-\mathsf{K})$ 上的单射, 故 $u=0$. 应用结论 (iv) 于算子 $\tilde{\mathsf{K}}=\mathsf{K}+\mathsf{A}$, 得结论 $R(\mathsf{I}-(\mathsf{K}+\mathsf{A}))=H$. 但事实上这是不可能的, 因为若 $v\in R(\mathsf{I}-\mathsf{K})^{\perp}$, 且 $v\notin R(\mathsf{A})$, 则方程

$$u-(\mathsf{K}u+\mathsf{A}u)=v$$

无解.

8. 因为 $R(\mathsf{I}-\mathsf{K}^*)^{\perp}=N(\mathsf{I}-\mathsf{K})$, 由第 7 步可知

$$\dim N(\mathsf{I}-\mathsf{K}^*)\geqslant \dim R(\mathsf{I}-\mathsf{K}^*)^{\perp}=\dim N(\mathsf{I}-\mathsf{K}).$$

反向不等式可以由上述过程中交换 K 和 K^* 的角色得到. (v) 得证. ■

注 特别地, 定理 5 表明或者

(α) 对于每个 $f\in H$, 方程 $u-\mathsf{K}u=f$ 有唯一解,

不然

(β) 齐次方程 $u-\mathsf{K}u=0$ 有非零解,

这称为 *Fredholm* 二择一律. 而且, 若为情况 (β), 则齐次问题的解空间是有限维的; 而非齐次方程

(γ) $$u-\mathsf{K}u=f$$

有解当且仅当 $f\in N(\mathsf{I}-\mathsf{K}^*)^{\perp}$.

下面我们研究一下紧线性算子的谱.

定理 6 (紧算子的谱) 设 $\dim H=\infty$ 且 $\mathsf{K}\colon H\to H$ 为紧线性算子, 则

(i) $0\in\sigma(\mathsf{K})$,

(ii) $\sigma(\mathsf{K})-\{0\}=\sigma_p(\mathsf{K})-\{0\}$,

(iii) $\begin{cases}\sigma(\mathsf{K})-\{0\}\text{ 为无限集, 否则,}\\ \sigma(\mathsf{K})-\{0\}\text{ 为一趋于零的序列.}\end{cases}$

证明 1. 设 $0\notin\sigma(\mathsf{K})$. 则 $\mathsf{K}\colon H\to H$ 是双射, 故 $\mathsf{I}=\mathsf{K}\circ\mathsf{K}^{-1}$ 作为紧线性算子和有界线性算子的复合是紧的. 但因 $\dim H=\infty$, 这是不可能的.

2. 设 $\eta\in\sigma(\mathsf{K}),\eta\neq 0$, 则若 $N(\mathsf{K}-\eta\mathsf{I})=\{0\}$, 由 Fredholm 二择一定理可知 $R(\mathsf{K}-\eta\mathsf{I})=H$, 但这时 $\eta\in\rho(\mathsf{K})$, 得矛盾.

3. 设 $\{\eta_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 $\sigma(\mathsf{K})-\{0\}$ 中互异元素组成的序列, 且 $\eta_k\to\eta$. 我们将证明 $\eta=0$.

事实上, 由于 $\eta_k\in\sigma_p(\mathsf{K})$, 必存在 $w_k\neq 0$ 使得 $\mathsf{K}w_k=\eta_k w_k$. 令 H_k 为由 $\{w_1,\cdots,w_k\}$ 张成的 H 的子空间. 则由 $\{w_k\}_{k=1}^{\infty}$ 的线性无关性可知 $\forall k=1,2,\cdots$, 有 $H_k\subsetneq H_{k+1}$.

又可见, $(\mathsf{K}-\eta_k\mathsf{I})H_k\subset H_{k-1}$ $(k=2,\cdots)$. 现取 $u_k\in H_k$ $(k=1,\cdots)$, 使得 $u_k\in H_{k-1}^{\perp}$ 且 $\|u_k\|=1$. 则当 $k>l$ 时, $H_{l-1}\subsetneq H_l\subset H_{k-1}\subsetneq H_k$. 于是, 因为 $\mathsf{K}u_k-\eta_k u_k$, $\mathsf{K}u_l-\eta_l u_l$, $u_l\in H_{k-1}$,

$$\left\|\frac{\mathsf{K}u_k}{\eta_k}-\frac{\mathsf{K}u_l}{\eta_l}\right\|=\left\|\frac{\mathsf{K}u_k-\eta_k u_k}{\eta_k}-\frac{\mathsf{K}u_l-\eta_l u_l}{\eta_l}+u_k-u_l\right\|\geqslant 1,$$

若 $\eta_k\to\eta\neq 0$, 这与 K 的紧性相矛盾. ■

D.6 对称算子

令 $\mathsf{S}:H\to H$ 为有界线性对称算子, 并记

$$m:=\inf_{\substack{u\in H\\ \|u\|=1}}(\mathsf{S}u,u),\quad M:=\sup_{\substack{u\in H\\ \|u\|=1}}(\mathsf{S}u,u).$$

引理 (谱的界) 我们有

(i) $\sigma(\mathsf{S}) \subset [m, M]$,

(ii) $m, M \in \sigma(\mathsf{S})$.

证明 1. 设 $\eta > M$, 则

$$(\eta u - \mathsf{S}u, u) \geqslant (\eta - M)\|u\|^2 \quad (u \in H).$$

因此由 Lax-Milgram 定理 (§6.2.1) 可知 $\eta\mathsf{I} - \mathsf{S}$ 为双射, 于是 $\eta \in \rho(\mathsf{S})$. 同理, 当 $\eta < m$ 时, $\eta \in \rho(\mathsf{S})$. 结论 (i) 得证.

2. 下证 $M \in \sigma(\mathsf{S})$. 因为配对 $[u, v] := (Mu - \mathsf{S}u, v)$ 是对称的, 且对 $\forall u \in H$ 有 $[u, u] \geqslant 0$, 则由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|(Mu - \mathsf{S}u, v)| \leqslant (Mu - \mathsf{S}u, u)^{1/2} (Mv - \mathsf{S}v, v)^{1/2}, \quad \forall u, v \in H.$$

特别地, 存在常数 C, 使得

$$\|Mu - \mathsf{S}u\| \leqslant C(Mu - \mathsf{S}u, u)^{1/2} \quad (u \in H). \tag{6}$$

令 $\{u_k\}_{k=1}^{\infty} \subset H$ 满足 $\|u_k\| = 1$ $(k = 1, \cdots)$ 且 $(\mathsf{S}u_k, u_k) \to M$. 由 (6) 式得 $\|Mu_k - \mathsf{S}u_k\| \to 0$. 若 $M \in \rho(\mathsf{S})$, 则

$$u_k = (M\mathsf{I} - \mathsf{S})^{-1}(Mu_k - \mathsf{S}u_k) \to 0.$$

得矛盾. 故 $M \in \sigma(\mathsf{S})$, 类似地, $m \in \sigma(\mathsf{S})$. ■

定理 7 (紧对称算子的特征向量) 令 H 为可分的 Hilbert 空间, 设 $\mathsf{S} : H \to H$ 为紧对称线性算子, 则必存在由 S 的特征向量构成的 H 的可数规范正交基.

证明 1. 令 $\{\eta_k\}$ 为 S 的互异非零特征值序列. 令 $\eta_0 = 0$. 记 $H_0 = N(\mathsf{S})$, $H_k = N(\mathsf{S} - \eta_k\mathsf{I})$ $(k = 1, \cdots)$. 那么按 Fredholm 二择一律可知, $0 \leqslant \dim H_0 \leqslant \infty$, $0 < \dim H_k < \infty$.

2. 对于 $k \neq l$, 令 $u \in H_k$, $v \in H_l$, 则 $\mathsf{S}u = \eta_k u$, $\mathsf{S}v = \eta_l v$, 所以

$$\eta_k(u, v) = (\mathsf{S}u, v) = (u, \mathsf{S}v) = \eta_l(u, v).$$

因 $\eta_k \neq \eta_l$, 我们推出 $(u, v) = 0$. 于是可见子空间 H_k 与 H_l 是正交的.

3. 现令 $\tilde{H}$ 为包含 $H_0, H_1, \cdots$ 的 H 的最小子空间. 则

$$\tilde{H} = \left\{ \sum_{k=0}^{m} a_k u_k \middle| m \in \{0, \cdots\}, u_k \in H_k, a_k \in \mathbb{R} \right\}.$$

下面我们证明 $\tilde{H}$ 在 H 中稠密. 显然 $\mathsf{S}(\tilde{H}) \subset \tilde{H}$, 而且, 因为当 $u \in \tilde{H}^{\perp}, v \in \tilde{H}$ 时, 有 $(\mathsf{S}u, v) = (u, \mathsf{S}v) = 0$, 所以 $\mathsf{S}(\tilde{H}^{\perp}) \subset \tilde{H}^{\perp}$.

现在算子 $\tilde{\mathsf{S}} \equiv \mathsf{S}|_{\tilde{H}^{\perp}}$ 为紧对称的. 且由 $\tilde{\mathsf{S}}$ 的任一非零特征值也是 S 的特征值, 可知 $\sigma(\tilde{\mathsf{S}}) = \{0\}$. 根据引理推得, $\forall u \in \tilde{H}^{\perp}$, $(\tilde{\mathsf{S}}u, u) = 0$. 而当 $u, v \in \tilde{H}^{\perp}$ 时,

$$2(\tilde{\mathsf{S}}u, v) = (\tilde{\mathsf{S}}(u + v), u + v) - (\tilde{\mathsf{S}}u, u) - (\tilde{\mathsf{S}}v, v) = 0.$$

故 $\tilde{\mathsf{S}} = 0$. 于是由 $\tilde{H}^{\perp} \subset N(\mathsf{S}) \subset \tilde{H}$, 易得 $\tilde{H}^{\perp} = \{0\}$. 这就证明了 $\tilde{H}$ 在 H 中稠密.

4. 注意到 H 是可分的, 而且 H_0 有可数的规范正交基, 则可在每个子空间 $H_k (k = 0, \cdots)$ 中选取一组规范正交基, 这样我们就得到了 H 的特征向量的一组正交基. ■

以上大多数证明来自 Brezis [**BR1**], 也可参见 Gilbarg-Trudinger [**G-T**, 第五章], Lax [**Lx2**], Reed-Simon [**R-S1**] 及 Yosida [**Y**].

E. 测度论

本附录是测度论的一些基本知识的快速概述.

E.1 Lebesgue 测度

Lebesgue 测度为描述 $\mathbb{R}^n$ 中某些子集的 "大小" 或 "体积" 提供了方法.

定义 集 $\mathbb{R}^n$ 的子集族 $\mathcal{M}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 的一个 σ-代数, 若 $\mathcal{M}$ 具有如下性质:

(i) $\emptyset, \mathbb{R}^n \in \mathcal{M}$,

(ii) 若 $A \in \mathcal{M}$, 则 $\mathbb{R}^n - A \in \mathcal{M}$,

(iii) 若 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$, 则 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{M}$.

定理 1 (Lebesgue 测度和 Lebesgue 可测集的存在性) 存在 $\mathbb{R}^n$ 的子集的一个 σ-代数 $\mathcal{M}$ 及一个映射

$$|\cdot| : \mathcal{M} \to [0, \infty]$$

具有如下性质:

(i) $\mathbb{R}^n$ 中的每一个开子集, 从而 $\mathbb{R}^n$ 中的每一个闭子集属于 $\mathcal{M}$.

(ii) 若 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个球, 则 $|B|$ 等于 B 的 n 维体积.

(iii) 若 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{M}$ 且 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是两两不交的, 则

$$\left|\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right| = \sum_{k=1}^{\infty} |A_k| \quad \text{("可数可加性").} \tag{1}$$

(iv) 若 $A \subset B$, $B \in \mathcal{M}$ 且 $|B| = 0$, 则 $A \in \mathcal{M}$, 且 $|A| = 0$.

称 $\mathcal{M}$ 中的集为 Lebesgue 可测集, 称 $|\cdot|$ 为 n 维 Lebesgue 测度.

注 (i) 由 (ii) 和 (iii) 得, 我们可见 $|A|$ 等于任意有分段光滑边界的集 A 的体积.

(ii) 我们从 (1) 推出:

$$|\emptyset| = 0, \tag{2}$$

及对任意可数个可测集 $\{A_k\}_{k=1}^{\infty}$, 成立

$$\left|\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right| \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} |A_k| \quad \text{("可数次可加性").} \tag{3}$$

记号. 若有某个性质在除了一个 Lebesgue 测度为零的集合外的 $\mathbb{R}^n$ 上都成立, 我们就说这个性质 "几乎处处" 成立, 记为 "a.e." (almost everywhere).

E.2 可测函数与积分

定义 令 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. 若对每一个开集 $U \in \mathbb{R}$,

$$f^{-1}(U) \in \mathcal{M}.$$

则我们称 f 为可测函数.

特别注意, 若 f 是连续的, 则 f 是可测的. 两个可测函数之和与积仍是可测函数. 并且若 $\{f_k\}_{k=0}^{\infty}$ 是可测函数序列, 则 $\limsup f_k$ 与 $\liminf f_k$ 也是可测的.

定理 2 (Egoroff 定理) 令 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}, f$ 都是可测函数, 且假定

$$f_k \to f \quad \text{在 } A \text{ 上几乎处处成立},$$

其中, $A \subset \mathbb{R}^n$ 是可测的, $|A| < \infty$. 则对每个 $\varepsilon > 0$ 存在一可测子集 $E \subset A$, 使得

(i) $|A - E| \leqslant \varepsilon$,

(ii) $f_k \to f$ 在 E 上一致收敛.

现在若 f 是非负可测函数, 则可以通过简单函数的序列逼近 f 来定义 f 的 Lebesgue 积分 (参见下面的 §E.5):

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

当 f 是连续的或 Riemman 可积的, 则其通常的积分与 Lebesgue 积分是一致的. 若 f 是可测的, 但不一定是非负的, 我们定义

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_{\mathbb{R}^n} f^+ \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} - \int_{\mathbb{R}^n} f^- \,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

要求等号右边至少有一项是有限的. 这时, 我们说 f 是可积的.

定义 称可测函数 f 是可和的, 当且仅当

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f| \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} < \infty.$$

注 特别要注意这里的术语. 若可测函数 f 存在积分 (可等于 $+\infty$ 或 $-\infty$), 则称 f 是可积的; 若可测函数 f 的积分是有限的, 则称 f 是可和的.

定义 若实值函数 f 是可测的, 定义 f 的本质上确界为

$$\operatorname{ess\,sup} f := \inf\{\mu \in \mathbb{R} \,||\{f > \mu\}| = 0\}.$$

E.3 积分收敛定理

Lebesgue 积分理论是特别有用的, 因为它提供了以下这些强有力的收敛定理.

定理 3 (Fatou 引理) 假设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是一列非负可测函数列, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \liminf_{k\to\infty} f_k \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \leqslant \liminf_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

定理 4 (单调收敛定理) 假设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是可测函数序列, 满足

$$0 \leqslant f_1 \leqslant f_2 \leqslant \cdots \leqslant f_k \leqslant f_{k+1} \leqslant \cdots.$$

则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \lim_{k\to\infty} f_k \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \lim_{k\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

定理 5 (控制收敛定理) 假设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是可积函数序列, 且几乎处处有

$$f_k \to f$$

且设存在某可和函数 g, 使得几乎处处有

$$|f_k| \leqslant g.$$

则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_k \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} \to \int_{\mathbb{R}^n} f \,\mathrm{d}\boldsymbol{x}.$$

E.4 微分

一个重要的事实是: 可和函数是几乎处处 "近似连续" 的.

定理 6 (Lebesgue 微分定理) 令 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是局部可和的.

(i) 则对几乎处处的点 $\boldsymbol{x}^0\in\mathbb{R}^n$, 当 $r\to 0$ 时, $\fint_{B(\boldsymbol{x}^0,r)} f\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\to f(\boldsymbol{x}^0)$.

(ii) 事实上, 对几乎处处的点 $\boldsymbol{x}^0\in\mathbb{R}^n$, 当 $r\to 0$ 时,

$$\fint_{B(\boldsymbol{x}^0,r)} \left|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}^0)\right|\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\to 0. \tag{4}$$

称使 (4) 成立的点 $\boldsymbol{x}^0$ 为 f 的 *Lebesgue* 点.

注 更一般地, 若对于某个 $p\in[1,\infty)$, $f\in L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则对几乎处处的点 $\boldsymbol{x}^0\in\mathbb{R}^n$, 当 $r\to 0$ 时, 有

$$\fint_{B(\boldsymbol{x}^0,r)} \left|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}^0)\right|^p\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\to 0.$$

E.5 Banach 空间值函数

我们扩充可测性、可积性等概念到映射*

$$\mathrm{f}:[0,T]\to X.$$

其中 $T>0$ 且 X 是实 Banach 空间, $\|\cdot\|$ 是范数.

定义 (i) 称映射 $\mathrm{s}:[0,T]\to X$ 是简单的, 若它有如下形式

$$\mathrm{s}(t)=\sum_{i=1}^m \chi_{E_i}(t)u_i\quad(t\in[0,T]), \tag{5}$$

其中每个 E_i 都是 $[0,T]$ 的 Lebesgue 可测子集且 $u_i\in X(i=1,\cdots,m)$.

(ii) 称映射 $\mathrm{f}:[0,T]\to X$ 是强可测的, 若存在简单映射序列 $\mathrm{s}_k(t):[0,T]\to X$, 使得对几乎处处的 $t\in[0,T]$,

$$\mathrm{s}_k(t)\to\mathrm{f}(t).$$

(iii) 称映射 $\mathrm{f}:[0,T]\to X$ 是弱可测的, 若对每个 $u^*\in X^*$, 映射 $t\mapsto\langle u^*,\mathrm{f}(t)\rangle$ 是 Lebesgue 可测的.

定义 称 $\mathrm{f}:[0,T]\to X$ 是几乎可分值的, 若存在子集 $N\subset[0,T]$, 且 $|N|=0$, 使得集合 $\{\mathrm{f}(t)|t\in[0,T]-N\}$ 是可分的.

定理 7 (Pettis) 映射 $\mathrm{f}:[0,T]\to X$ 是强可测的, 当且仅当 f 是弱可测且几乎可分值的.

定义 (i) 若映射 $\mathrm{s}(t)=\sum_{i=1}^m\chi_{E_i}(t)u_i$ 是简单的, 定义

$$\int_0^T \mathrm{s}(t)\,\mathrm{d}t:=\sum_{i=1}^m |E_i|u_i. \tag{6}$$

(ii) 若存在简单映射序列 $\{\mathrm{s}_k\}_{k=1}^\infty$, 使得 $k\to\infty$ 时

$$\int_0^T \|\mathrm{s}_k(t)-\mathrm{f}(t)\|\,\mathrm{d}t\to 0. \tag{7}$$

---

*原文各空间元素用粗体表示. 本译文用正体表示而把粗体留作表示向量. —— 译者注

则称强可测映射 $\mathrm{f}:[0,T]\to X$ 是可和的.

(iii) 若 f 是可和的, 定义

$$\int_0^T \mathrm{f}(t)\,\mathrm{d}t=\lim_{k\to\infty}\int_0^T \mathrm{s}_k(t)\,\mathrm{d}t. \tag{8}$$

定理 8 (Bochner) 强可测映射 $\mathrm{f}:[0,T]\to X$ 是可和的当且仅当 $t\mapsto\|\mathrm{f}(t)\|$ 是可和的. 此时

$$\left\|\int_0^T \mathrm{f}(t)\,\mathrm{d}t\right\|\leqslant\int_0^T\|\mathrm{f}(t)\|\,\mathrm{d}t,$$

及对每个 $u^*\in X^*$ 成立

$$\left\langle u^*,\int_0^T \mathrm{f}(t)\,\mathrm{d}t\right\rangle=\int_0^T\langle u^*,\mathrm{f}(t)\rangle\,\mathrm{d}t.$$

关于测度论的好书有 Folland [**F2**] 及 DiBenedetto [**DB2**]. 关于定理 7 和 8 的证明参见 Yosida [**Y**, 第 5 章, §4–5].

参考文献

[Am] W. F. Ames, *Nonlinear Partial Differential Equations in Engineering* (Vol. I–II), Mathematics in Science and Engineering 18, 18-II, Academic press, 1965, 1972.

[Ar1] V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, Springer, 1986.

[Ar2] V. I. Arnold, *Lectures on Partial Differential Equations*, Springer, 2004.

[Bk] I. Bakelman, *Convex Analysis and Nonlinear Geometric Elliptic Equations*, Springer, 1994.

[Ba] V. Barbu, *Nonlinear Semigroups and Differential Equations in Banach Spaces*, Noordhoff, 1976.

[B-CD] M. Bardi and I. Capuzzo Dolcetta, *Optimal Control and Viscosity Solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman Equations*, Birkhäuser, 1997.

[B-L-P] A. Bensoussan, J.-L. Lions and G. Papanicolaou, *Asymptotic Analysis for Periodic Structures*, North-Holland, 1978.

[Be] S. Benton, *The Hamilton-Jacobi Equation: A Global Approach*, Academic Press, 1977.

[Bt] D. L. Bernstein, *Existence Theorems in Partial Differential Equations*, Annals of Mathematical Studies, Princeton, 1950.

[B-J-S] L. Bers, F. John and M. Schechter, *Partial Differential Equations*, American Math. Society, 1964.

[Bs] A. Bressan, *Hyperbolic Systems of Conservation Laws: The One-dimensional Cauchy Problem*, Oxford, 2000.

[Br1] H. Brezis, *Analyse Fonctionnelle*, Masson, 1983.

[Br2] H. Brezis, *Operateurs Maximaux Monotones et Semi-groupes de Contractions dans les Espaces de Hilbert*, North-Holland, 1973.

[C-C] X. Cabre and L. Caffarelli, *Fully Nonlinear Elliptic Equations, Colloquium Publications*, Vol.43, American Math. Society, 1995.

[C] C. Caratheodory, *The Calculus of Variations and Partial Differential Equations of First Order*, Chelsea, 1982.

[Ch] C. Chester, *Techniques in Partial Differential Equations*, McGraw-Hill, 1971.

[C-M] A. Chorin and J. Marsden, *A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics* (3rd ed.), Springer, 1993.

[Cl] D. Colton, *Partial Differential Equations: An Introduction*, Dover, 2004.

[C-F] R. Courant and K. O. Friedrichs, *Supersonic Flow and Shock Waves*, Springer, 1976.

[C-H] R. Courant and D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics*, Vol. 2, Wiley-Interscience, 1962.

[D-M] B. Dacorogna and P. Marcellini, *Implicit Partial Differential Equations*, Progress in Partial Differential Equations and their Applications 37, Birkhäuser, 1999.

[D] C. Dafermos, *Hyperbolic Conservation Laws in Continuum Physics*, Springer, 2005.

[Da] E. B. Davies, *Heat Kernels and Spectral Theory*, Cambridge University Press, 1989.

[DB1] E. DiBenedetto, *Partial Differential Equations*, Birkhäuser, 1995.

[DB2] E. DiBenedetto, *Real Analysis*, Birkhäuser, 2002.

[Dr] P. G. Drazin, *Solitons*, Cambridge University Press, 1983.

[D-Z] P. Duchateau and D. W. Zachman, *Partial Differential Equations*, Schaum's Outline Series in Math., McGraw-Hill, 1986.

[E-T] I. Ekeland and R. Temam, *Convex Analysis and Variational Problems*, NorthHolland Elsevier, 1976.

[E1] L. C. Evans, *Weak Convergence Methods for Nonlinear Partial Differential Equations*, CBMS Regional Conference Series in Mathematics 74, American Math. Society, 1990.

[E2] L. C. Evans, *An Introduction to Stochastic Differential Equations*, American Math. Society, 2013.

[E-G] L. C. Evans and R. F. Gariepy, *Measure Theory and Fine Properties of Functions*, Revised edition, CRC Press, 2015.

[F-L-S] R. Feynman, R. Leighton and M. Sands, *The Feynman Lectures in Physics*, Vol. II, Addison-Wesley, 1966.

[F-S] W. Fleming and M. Soner, *Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions*, Springer, 1993.

[F1] G. Folland, *Introduction to Partial Differential Equations*, Princeton University Press, 1976.

[F2] G. Folland *Real Analysis: Modern Techniques and their Applications*, Wiley-Interscience, 1984.

[Fd] M. Freidlin, *Functional Integration and Partial Differential Equations*, Princeton University Press, 1985.

[Fr1] A. Friedman, *Partial Differential Equations of Parabolic Type*, Prentice-Hall, 1964.

[Fr2] A. Friedman, *Partial Differential Equations*, Holt, Rinehart, Winston, 1969.

[Fr3] A. Friedman, *Variational Principles and Free Boundary Problems*, Wiley-Interscience, 1982.

[Ga] F. Gantmacher, *The Theory of Matrices*, Chelsea, 1977.

[G] P. Garabedian, *Partial Differential Equations*, Wiley, 1964.

[Gi] M. Giaquinta, *Multiple Integrals in the Calculus of Variations and Nonlinear Elliptic Systems*, Princeton University Press, 1983.

[G-H] M. Giaquinta and S. Hildebrandt, *Calculus of Variations*, Vol. I–II, Springer, 1996.

[Gh] N. Ghoussoub, *Self-dual Partial Differential Systems and Their Variational Principles*, Springer, 2009.

[G-T] D. Gilbarg and N. Trudinger, *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order* (2nd ed.), Springer, 1983.

[Gr] P. Grindrod, *Patterns and Waves: The Theory and Applications of Reaction-Diffusion Equations*, Oxford, 1991.

[Hl] F. Hélein, *Harmonic Maps, Conservation Laws and Moving Frames* (2nd ed.), Cambridge, 2002.

[Hg] S. Helgason, *The Radon Transform*, Birkhäuser, 1980.

[He] D. Henry, *Geometric Theory of Semilinear Parabolic Equations*, Lecture Notes in Mathematics 840, Springer, 1981.

[H-R] H. Holden and N. H. Risebro, *Front Tracking for Hyperbolic Conservation Laws*, Springer,

2002.

[H] L. Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators*, VoL. 1–4, Springer, 1983–85.

[Ik] M. Ikawa, *Hyperbolic Partial Differential Equations and Wave Phenomena*, Translations of Mathematical Monographs 189, American Math. Society, 2000.

[I] V. Isakov, *Inverse Problems for Partial Differential Equations*, Springer, 1998.

[J1] F. John, *Plane Waves and Spherical Means Applied to Partial Differential Equations*, Wiley-Interscience, 1955.

[J2] F. John, *Partial Differential Equations* (4th ed.), Springer, 1995.

[J3] F. John, *Nonlinear Wave Equations: Formation of Singularities*, University Lecture Series 2, American Math. Society, 1990.

[Jo] J. Jost, *Partial Differential Equations* (2nd ed.), Springer, 2007.

[K] T. Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators* (2nd ed.), Springer, 1980.

[K-S] D. Kinderlehrer and G. Stampacchia, *An Introduction to Variational Inequalities and Their Applications*, Academic Press, 1980.

[Kl] S. Klainerman, *Partial Differential Equations*, in The Princeton Companion to Mathematics (T. Gowers, ed.), Princeton, 2008.

[Kr1] N. V. Krylov, *Lectures on Elliptic and Parabolic Equations in Hölder Spaces*, Graduate Studies in Mathematics 12, American Math. Society, 1996.

[Kr2] N. V. Krylov, *Lectures on Elliptic and Parabolic Equations in Sobolev Spaces*, Graduate Studies in Mathematics 96, American Math. Society, 2008.

[L] O. A. Ladyzhenskaya, *The Boundary Value Problems of Mathematical Physics*, Springer, 1985.

[L-S-U] O. A. Ladyzhenskaya, V. A. Solonnikov and N. N. Uraltseva, *Linear and Quasilinear Equations of Parabolic Type*, American Math. Society, 1968.

[L-U] O. A. Ladyzhenskaya and N. N. Uraltseva, *Linear and Quasilinear Elliptic Equations*, Academic Press, 1968.

[Lx1] P. Lax, *Hyperbolic Systems of Conservation Laws and the Mathematical Theory of Shock Waves*, SIAM, 1973.

[Lx2] P. Lax, *Functional Analysis*, Wiley, 2002.

[Lx3] P. Lax, *Hyperbolic Partial Differential Equations*, Courant Lecture Notes in Mathematics 14, American Math. Society, 2006.

[Lx-P] P. Lax and R. Phillips, *Scattering Theory*, Academic Press, 1967.

[LV] R. LeVeque, *Numerical Methods for Conservation Laws*, Birkhäuser, 1992.

[L-L] E. Lieb and M. Loss, *Analysis*, Graduate Studies in Mathematics 14, American Math. Society, 1997.

[Lb] G. M. Lieberman, *Second Order Parabolic Partial Differential Equations*, World Scientific, 1996.

[L-W] F. Lin and C. Wang, *The Analysis of Harmonic Maps and Their Heat Flows*, World Scientific, 2008.

[L-P] F. Linares and G. Ponce, *Introduction to Nonlinear Dispersive Equations*, Springer, 2009.

[L1] J.-L. Lions, *Equations Differentielles Operationnelles et Problèmes aux Limits*, Springer, 1961.

[L2] J.-L. Lions, *Quelques Méthodes de Résolution des Problèmes aux Limites non Linéaires*, Dunod, 1969.

[L-M] J.-L. Lions and E. Magenes, *Nonhomogeneous Boundary Value Problems and Applications*, Vol. I–III, Springer, 1972.

[Li] P.-L. Lions, *Generalized Solutions of Hamilton-Jacobi Equations*, Research Notes in Mathematics 69, Pitman, 1982.

[Lo] J. D. Logan, *Applied Mathematics* (3rd ed.), Wiley-Interscience, 2006.

[Mj] A. Majda, *Compressible Fluid Flow and Systems of Conseruation Laws in Several Space Variables*, Applied Mathematical Sciences 53, Springer, 1984.

[Mr] P. Markowich, *Applied Partial Differential Equations: A Visual Approach*, Springer, 2007.

[MO] R. McOwen, *Partial Differential Equations: Methods and Applications*, Prentice Hall, 1996.

[M] V. P. Mikhailov, *Partial Differential Equations*, Mir, 1978.

[Mi] F. H. Miller, *Partial Differential Equations*, Wiley, 1947.

[Mo] C. B. Morrey, Jr, *Multiple Integrals in the Calculus of Variations*, Springer, 1966.

[Ne] J. Neu, Training *Manual on Transport and Fluids*, Graduate Studies in Mathematics 109, American Math. Society, 2009.

[N] Y. Nishiura, *Far from Equilibrium Dynamics*, Translations of Mathematical Monographs 209, American Math. Society, 2002.

[O] P. Olver, *Applications of Lie Groups to Differential Equations*, Springer, 1986.

[Pa] L. E. Payne, *Improperly Posed Problems in Partial Differential Equations*, SIAM, 1975.

[Py] I. G. Petrovsky, *Lectures on Partial Differential Equations*, Wiley-Interscience, 1954.

[P] M. Pinsky, *Partial Differential Equations and Boundary-Value Problems, with Applications* (2nd ed.), McGraw-Hill, 1991.

[P-W] M. Protter and H. Weinberger, *Maximum Principles in Differential Equations*, Prentice-Hall, 1967.

[P-S] P. Pucci and J. Serrin, *The Maximum Principle*, Birkhäuser, 2007.

[Ra] P. Rabinowitz, *Minimax Methods in Critical Point Theory with Applications to Differential Equations*, CBMS Regional Conference Series in Mathematics 65, American Math. Society, 1986.

[R] J. Rauch, *Partial Differential Equations*, Springer, 1992.

[R-S1] M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis* (2nd ed.), Academic Press, 1980.

[R-S2] M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics III: Scattering Theory*, Academic Press, 1979.

[R-R] M. Renardy and R. Rogers, *A First Graduate Course in Partial Differential Equations*, Springer, 1993.

[Rd] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis* (3rd ed.), McGraw-Hill, 1976.

[Ru] H. Rund, *The Hamilton-Jacobi Theory in the Calculus of Variations*, Krieger, 1973.

[S-S] J. Shatah and M. Struwe, *Geometric Wave Equations*, Courant Lecture Notes in Mathematics

2, American Math. Society, 1998.

[Sh] R. E. Showalter, *Hilbert Space Methods in Partial Differential Equations*, Dover, 2010.

[Sm] V. I. Smirnov, *Integral Equations and Partial Differential Equations*, A Course of Higher Mathematics Vol. IV, Addison-Wesley, 1964.

[S] J. Smoller, *Shock Waves and Reaction-Diffusion Equations*, Springer, 1983.

[Sn] I. Sneddon, *Elements of Partial Differential Equations*, McGraw-Hill, 1957.

[So] C. Sogge, *Lectures on Nonlinear Wave Equations* (2nd ed.), International Press, 2008.

[Se] E. Stein, *Harmonic Analysis*, Princeton University Press, 1993.

[S-W] E. Stein and G. Weiss, *Fourier Analysis on Euclidean Spaces*, Princeton University Press, 1971.

[St1] W. Strauss, *Nonlinear Wave Equations*, CBMS Regional Conference Series in Mathematics 73, American Math. Society, 1992.

[St2] W. Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction* (2nd ed.), Wiley, 2008.

[Str] M. Struwe, *Variational Methods* (4th ed.), Springer,2008.

[To] T. Tao, *Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis*, CBMS #106, American Math. Society, 2006.

[Tr] L. Tartar, *An Introduction to Sobolev Spaces and Interpolation Spaces*, Springer, 2007.

[Ta] M. Taylor, *Partial Differential Equations*, Vol. I–III, Springer, 1996.

[Te] R. Temam, *Navier-Stokes Equations*, North-Holland, 1977.

[T-Z] D. W. Thoe and E. C. Zachmanoglou, *Introduction to Partial Differential Equations with Applications*, Dover, 1986.

[T] F. Treves, *Basic Linear Partial Differential Equations*, Academic Press, 1975.

[V] J. L. Vazquez, *The Porous Medium Equation: Mathematical Theory*, Oxford, 2007.

[Wb] A. G. Webster, *Partial Differential Equations of Mathematical Physics*, Dover, 1955.

[We] H. Weinberger, *A First Course in Partial Differential Equations*, Blaisdell, 1965.

[Wh] G. B. Whitham, *Linear and Nonlinear Waves*, Wiley-Interscience, 1974.

[Wl] J. Wloka, *Partial Differential Equations*, Cambridge University Press, 1987.

[X-Z] L. Xiao and T. Zhang, *The Riemann Problem and Interaction of Waves in Gas Dynamics*, Pitman, 1989.

[Y] K. Yosida, *Functional Analysis* (6th ed.), Springer, 1980.

[Za] E. Zauderer, *Partial Differential Equations of Applied Mathematics*, Wiley-Interscience, 1983.

[Zd] E. Zeidler, *Nonlinear Functional Analysis and Its Applications*, Vol. 1–4, Springer.

[Zh] Y. Zheng, *Systems of Conservation Laws: Two Dimensional Riemann Problems*, Progress in Partial Differential Equations and Their Applications 38, Birkhäuser, 2001.

[Z] W. Ziemer, *Weakly Differentiable Functions*, Springer, 1989.

[Zw] D. Zwillinger, *Handbook of Differential Equations* (3rd ed.), Academic Press, 1997.

[Zi] M. Zworski, *Semiclassical Analysis*, American Math. Society, 2012.

名词索引

符号

C, 333
k-激波, 419
k-简单波, 412
L^*, 80, 214
N-波, 104
p^*, 185
p^{**}, 191

B

Bessel 势, 127
Brouwer 不动点定理, 309
伴随矩阵, 288, 463
伴随双线性型, 214
伴随算子, 245
伴随问题, 298
半凹, 86
包络, 63
本质上确界, 491
变分法, 30, 303
变分公式化, 210
变换
    Bäcklund ~, 461
    Cole-Hopf ~, 137
    Fenchel ~, 80
    Fourier 逆 ~, 124
    Kelvin ~, 57
    Legendre ~, 80, 139
    Radon ~, 130
    双曲 Kelvin ~, 343, 461
波动方程
    一维 ~ 的 D'Alembert 公式, 45
波前, 117
波数, 117
补偿法, 380
不变量
    Galilo ~, 462
不等式
    Cauchy-Schwarz ~, 483
    Harnack ~, 22, 261
    Jensen ~, 471
    Morrey ~, 188
    Poincaré ~, 187
    变分 ~, 327
    插值 ~, 205, 206
    迹 ~, 199, 206
    三角 ~, 482
    增长 ~, 39

C

Cauchy 数据, 154
Cauchy 序列, 482
差商, 195
常微分方程组, 7
    ~ 的特征方程, 7
乘子, 340
初值问题
    非齐次波动方程的 ~, 53
传输, 209
传输方程
    ~ 的初值问题, 13
    ~ 的弱解, 14
次微分, 109
催化剂, 116
存在性, 6

D

Dirichlet 边值条件, 208

Dirichlet 原理, 29
单侧约束, 326
单位分解, 177, 205
单位球的体积, 465
单位球面的表面积, 465
单位球上的 Green 函数, 27
单位时间的运行费用, 392
单位外法向量场, 475
导数
    法向 ~, 476
到球面上的调和映射, 328
等价形, 189
等距同构, 337
第二典范型, 280
第一典范型, 280
点谱, 484
定理
    Banach 不动点 ~, 354, 355
    Cauchy-Kovalevskaya ~, 158
    Mazur ~, 485
    Plancherel ~, 124
    Riesz 表示 ~, 485
    闭图像 ~, 484
    多项式 ~, 157
    山路 ~, 335
定律
    Bernoulli ~, 138
    Weyl ~, 237
动能, 405
动平面, 370
动态规划, 391
度, 346
短时存在性, 442
多重指标, 1, 467
多凸, 318

E

二阶变分, 306

F

法
    消黏 ~, 384
反馈控制, 398
反射
    ~ 原理, 57
    高阶 ~, 179
反演, 27
泛函
    费用 ~, 392
    能量 ~, 29
    有界线性 ~, 484
    作用 ~, 77
范数, 170, 172, 482, 483
方程
    Airy ~, 118
    Burgers ~, 137
    Euler-Lagrange ~, 304
    Euler-Poisson-Darboux ~, 47
    Helmholtz ~, 216
    Klein-Gordon ~, 117, 437, 459
    Laplace ~, 14
    Poisson ~, 244
    Schrödinger ~, 117
    Yamabe ~, 381
    半线性波动 ~, 342
    波动 ~, 43
    传输 ~, 13
    电报 ~, 129, 299
    发展 ~, 248
    非齐次波动 ~, 44
    非线性 Poisson ~, 305
    极小曲面 ~, 139, 306
    拟线性波动 ~, 405
    渗流 ~, 113
    双调和 ~, 243
    预解 ~, 134
    正压状态 ~, 422
方程组

Euler ~, 137, 405
Euler-Lagrange ~, 77
Hamilton ~, 76
Hamilton-Jacobi ~, 75
反应扩散 ~, 355
浅水 ~, 405
方法
Galerkin ~, 250, 268
特征 ~, 14
非散度型, 208
非特征的, 155
分离变量法, 111
符号差, 147

G

Green 函数, 27
公式
Almgren 单调性 ~, 348
Euler ~, 108
Hadamard 变分 ~, 246
Hopf-Lax ~, 82
Kirchhoff ~, 48
Poisson ~, 25, 49
Rayleigh ~, 237
单调性 ~, 342
平均值 ~, 18
共形能量, 343, 344
估计
先验 ~, 358
孤子, 119
光滑性, 6
广义动量, 79
规则
Stokes ~, 58

H

Hesse 阵, 467
Hölder 范数, 170
Hölder 空间, 170
Hölder 连续, 170
函数
光滑 ~, 465
几乎可分值 ~, 492
价值 ~, 393
检验 ~, 90
简单 ~, 492
校正 ~, 23
截断 ~, 40, 219, 221, 223, 235
可测 ~, 490
可和 ~, 471, 474, 491, 493
可积 ~, 491
频率 ~, 348
调和 ~, 15
通量 ~, 404
凸 ~, 471
允许 ~, 310
障碍 ~, 244
正常凸 ~, 372
指示 ~, 466
耗散, 117
耗损, 209
恒等式
Derrick-Pohozaev ~, 367, 382
Morawetz ~, 344
后向波锥, 55

J

基本解
Laplace 方程的 ~, 16
Schrödinger 方程的 ~, 128
热传导方程的 ~, 31
激波, 94, 103, 414
积分解, 91
积分约束, 324, 325
极小化序列, 311
几何光学表达式, 145
迹, 181
迹算子, 181

检验函数, 171
简单波, 412
简单特征值, 237
降维法, 49, 52, 460
校正函数, 27
接触不连续线, 418
截断, 203
结构关系, 405
解的最大存在时间, 447
解析半群, 290
紧嵌入, 191
紧映射, 354
矩阵
    梯度 ~, 469
卷积, 467
均匀化理论, 151

K

可测集, 490
可积的, 119
空间
    Banach ~, 170, 482
    Hölder ~, 169, 468
    Hilbert ~, 483
    Sobolev ~, 172, 468
    对偶 ~, 484
    分数 Sobolev ~, 200
    正交子 ~, 483
    状态 ~, 404
    自反 ~, 485
空间变量, 127
控制, 392
扩张, 179

L

Lagrange 乘子, 325
理论
    控制 ~, 391
连续
    Lipschitz ~, 466
    弱下半 ~, 311
链规则, 206
临界点, 78, 333
临界指数, 339, 366
轮廓, 117
律
    Fredholm 二择一 ~, 488

N

内积, 483
内能, 405
能量密度, 405
能量守恒, 342
能量通量, 438
黏性解, 385

O

ODE, 7

P

PDE, 1
    半线性 ~, 244
Poisson 核, 25, 28
判据
    Arzelà-Ascoli 紧性 ~, 317, 384, 482
    费用 ~, 392
    刘熵 ~, 427
抛物逼近, 143
抛物边界, 464
抛物内部, 35
配对, 484
偏微分方程, 1
    ~ 组, 2
    k 阶 ~, 1
    半线性 ~, 1
    拟线性 ~, 2
    齐次 ~, 1
    完全非线性 ~, 2

线性 ~, 1
平面
支撑超 ~, 471
平面波, 117
破裂, 17, 113, 364
谱, 216, 484

Q

奇积分, 63
奇异摄动, 140
强解
传输方程的 ~, 14
强可测, 492
区域变分, 340
群速度, 118

R

热传导方程
~ 的尺度伸缩, 31
~ 的强最大值原理, 37
~ 的最大值原理, 37
~ 关于反向时间的唯一性, 42
弱导数, 171, 202
弱解, 6
弱可测, 492
弱收敛, 311
弱拓扑, 311

S

Sobolev 共轭, 185
Stokes 问题, 330
散度型, 208
色散, 117
熵解, 99
上解, 230, 260, 361
时间上是可逆的, 128
时频, 117
势函数, 137
适定问题, 5
收敛, 482
守恒律
多自变量标量 ~, 435
守恒律组
一维空间中的 ~, 404
双曲反演, 343
双线性型, 210
依赖于时间的 ~, 267
速度场, 138
速端曲线变换, 138
速率, 117, 405, 407
N-波的 ~, 104
算子
伴随 ~, 485
保序 ~, 354
闭线性 ~, 484
标准光滑化 ~, 478
对称 ~, 485
线性 ~, 484
形式伴随 ~, 214
一致抛物型 ~, 248
有界线性 ~, 484

T

Turing 不稳定性, 115
特征, 64
特征方程组, 65
特征函数, 112, 216
特征值, 112, 216, 484
调和函数
~ 的强最大值原理, 19
~ 的正则性定理, 19
~ 的最大值原理, 19
条件
E ~, 435
Lax 熵 ~, 419
Palais-Smale ~, 333
Rankine-Hugoniot ~, 92
Robin 边界 ~, 244

Sommerfeld 辐射 ~, 246
不可压 ~, 330
非特征 ~, 70
混合 Dirichlet-Neumann 边界 ~, 244
内球 ~, 369
熵 ~, 99
相容性 ~, 69
一致椭圆型 ~, 218
通积分, 64
推迟势, 54

W

完备, 170, 482
完全积分, 61
问题
Cauchy ~, 38, 154
Neumann ~, 244
Neumann 边值 ~, 245
Riemann ~, 102
伴随 ~, 214
传输方程的非齐次 ~, 14
非线性特征值 ~, 325
热传导方程的 Neumann ~, 297
热传导方程的非齐次初值 ~, 33
弱解的正则性 ~, 218
由阴影求形状 ~, 401
终端价值 ~, 396
终值 ~, 100

X

稀疏波, 94, 103
下解, 230, 260, 361
热传导方程的 ~, 58
下调和, 56
响应, 392
相, 145
相平面分析, 120
相速率, 118
消黏, 144
消黏法, 143
星形区域, 366
行波, 117
性质
压缩 ~, 400
序性质, 360

Y

压力, 138, 330
严格双曲型, 281
严格压缩, 354
一般守恒律组, 404
一阶变分, 304
一阶双曲组, 281
一致可积, 446
一致凸, 471
一致椭圆型条件, 152
抑制剂, 116
音速, 411
引理
Hopf ~, 231
Morse ~, 148
应变, 411
应力, 411
映射
波 ~, 461
优级数, 157
有限时界, 393
右特征向量, 408
右行波, 46
预解集, 484
原理
Courant 极小化极大 ~, 245
Dirichlet ~, 305
Duhamel ~, 33
Huygens ~, 53, 134
对偶变分 ~, 347
强最大值 ~, 231, 233
热传导方程的强最大值 ~, 37

弱最大值 ~, 229, 245
跃变, 407
跃度, 92
允许集, 29
允许控制, 392
允许状态, 419

Z

增长, 209
障碍, 326, 344
振幅, 145
正交, 483
正解, 368
正则性, 6
支集, 465
质量密度, 405
终端费用, 392
主特征值, 237
驻定相, 145
状态, 392
自然长度尺度, 151
自由边界, 328
自助法, 323
最小化, 82
左特征向量, 408
左行波, 46
作用, 77
作用泛函, 343

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，我社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话	(010) 58581999 58582371
反盗版举报邮箱	dd@hep.com.cn
通信地址	北京市西城区德外大街 4 号
	高等教育出版社知识产权与法律事务部
邮政编码	100120